

Crnogorska sportska akademija - Podgorica
Montenegrosport - Podgorica

ČASOPIS ZA SPORT, FIZIČKO VASPITANJE I ZDRAVLJE
SPORT MONT
broj 12,13,14./V

(Zbornik radova sa III Kongresa i IV Međunarodne naučne
konferencije Crnogorske sportske akademije)

Podgorica, maj 2007.

SPORT MONT

Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje

Izdavač:

Crnogorska sportska akademija - Podgorica
„Montenegrosport“ - Podgorica

Redakcija:

Doc. dr Duško Bjelica, prof. dr Spasoje Bjelica, prof. dr Marina Bujko,
akademik Nikolaj I. Volkov, prof. dr Radojica Marušić, prof. dr Pavle Opavski,
prof. dr Dimitrije Popovski, prof. dr Izet Rađo, prof. dr Vangel Simev,
prof. dr Ljiljana Cvetković

Glavni urednik:

Doc. dr Duško Bjelica

Generalni sekretar: Batrić Marković, advokat

Tehničko uređenje i elektronski prelom: „Idea Group“

Štampa: Štamparija „Ostojić“ - Podgorica

Adresa:

ul. „Džordža Vašingtona“, Podgorica

E-mail: sportmont@cg.yu

žiro račun: 550-3879-86

Tiraž: 500

ISSN 1451-7485



SPORT MONT

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA
MONTENEGRIN SPORT ACADEMY
Email: sportmont@cg.yu

POZIVNICA „SPORT U 21 VIJEKU“

Dragi prijatelji,

Crnogorska sportska akademija organizuje III Kongres i IV međunarodnu naučnu konferenciju pod motom „Sport u 21. vijeku“.

Želimo Vam dobrodošlicu i pozivamo Vas na zvanično otvaranje ovih skupova u četvrtak, 5. aprila 2007. godine sa početkom u 16,30 časova u kongresnoj sali hotela „Delfin“ u Bijeloj.

S poštovanjem!

Predsjednik,
Dr Duško Bjelica



SPORT MONT

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA
MONTENEGRIN SPORT ACADEMY
Email: sportmont@cg.yu

„SPORT U 21 VIJEKU“

TREĆI KONGRES CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMIJE
ČETVRTA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA

III Congress of Montenegrin Sport Academy

IV International Scientifical Conference

Herceg Novi – Bijela, od 05-07. aprila 2007. godine

Teme:

1. Metodologija rada u sportu;
2. Nove tehnologije u sportu;
3. Sport i medicina;
4. Društveno-ekonomski odnosi u sportu:
 - Sport u funkciji prevencije socio-patoloških pojava;
 - Fizičko vaspitanje u funkciji razvoja djece i omladine;
 - Menadžment u sportu;
 - Sportski turizam.

Duško Bjelica

Uvodna riječ na Kongresu Crnogorske sportske akademije

SPORT I KULTURA MIRA

Uvažene dame i gospodo, dragi prijatelji,

Nakon skoro šest mjeseci naše intenzivne komunikacije, okupili smo se ovdje da razmijenimo mišljenja, da se družimo i uvažavamo, i, naravno, da vidimo šta to ima novo u našoj struci. Dabome, novo, jer nas niko ne čeka. Moramo da stizemo i da proširujemo vidokrug i znanje. Znanjem se moramo suprostaviti improvizaciji i neradu, jer je to, složićete se, naše najjače oružje.

Iz naslova i sažetaka, kao i iz do sada prispjelih radova, naša saznanja ukazuju da fizičko vaspitanje i sport predstavljaju naučnu oblast, koja spada u najsloženije oblasti istraživanja, koja su aktuelna na početku trećeg milenijuma. Prvo, zbog toga što za objekat imaju čoveka, jednu vrlo složenu bio-psiho-socijalnu strukturu, čije fiziološke procese i psihičko funkcionisanje savremena nauka nije do kraja istražila. Iako nauka raspolaže sredstvima visokog tehnološkog dometa, ona se praktično, nalazi tek na početku poznavanja složene strukture, koja se zove čovjek. Čovjek je multistrukturni sistem, i istraživanja tog sistema se u najvećoj mjeri odvijaju u oblasti psihologije sporta, u oblasti tehničkih dostignuća, i u oblasti metodike istraživanja relacija, uglavnom antropoloških i biomotoričkih, u toku razvoja čovjeka, gdje se operiše sa zakonom velikih brojeva.

Najteže je otkriti uzroke čije su posljedice ponašanje objekta. Naravno, tu se misli na čovjeka. U ovoj oblasti, kojom se bavi psihologija sporta, rezultati istraživanja su najoskudniji, i najveći dio rezultata istraživanja u ovoj oblasti ulaze u hipotetski prostor.

Sami radovi, takođe, ukazuju da je opšti cilj Kongresa sumiranje iskustava i ukazivanje na stručno-naučna saznanja teorije i prakse, a samim tim i na šire sagledavanje vitalnih pitanja sporta, kao i njegovih ukupnih dostignuća u okviru najaktuelnijih ekonomsko-društvenih, programskih, kadrovskih, organizaciono-statusnih, materijalno-finansijskih i drugih značajnih razvojnih pitanja.

Da bi lakše došli do cilja, odnosno do odgovora što smo zapravo sa ovim Kongresom htjeli, ukupnu materiju smo podijelili na četiri cjeline: tehnologija rada u sportu, metodologija rada u sportu, sport i medicina i društveno-ekonomski odnosi u sportu. Posljednju temu i na četiri podteme.

Takođe, da se primijetiti, kroz veliki broj radova, da se pod tehnologijom sportske tehnike, najčešće podrazumijeva istraživanje uzroka i posljedica složenog kretanja, gdje se mišići smatraju kao elementarni generatori sile, i istražuju se posljedice djelovanja tih sila u raznim uslovima. Osnovni cilj je da se utvrdi takav redosljed djelovanja sila, sa tolikim učešćem intenziteta, da se za pojedinca „izmjeri“ određena tehnika složenog kretanja, sa kojom će on moći, djelovanjem sa najvećom silom, na najdužem putu i za najkraće vrijeme, da postigne relativno najbolji rezultat, odnosno da racionalnim sukcesivnim uključivanjem i isključivanjem mišićnih grupa pređe relativno najduži put za najkraće vrijeme sa najmanjim utroškom energije.

Pod metodološkim istraživanjima, vidimo, najčešće se podrazumijeva razvoj kriterijumske varijable u toku vremena, gdje je primijenjeno više razvojnih programa, i naravno, gdje se u finalnom mjerenju utvrđuje koji je program najviše uticao na razvoj izabrane varijable. Ovakva istraživanja su ili transverzalna ili longitudinalna, i obavezno se realizuju na velikim uzorcima. Za utvrđivanje faktora, na osnovu kojih se može relevantno zaključivati, koriste se razni statistički paketi.

To će, po mom mišljenju skrenuti pažnju čitaocima našeg sve uglednijeg časopisa „Sport Mont“, sa međunarodnom redakcijom i reputacijom, kada budemo nakon ovog Kongresa publikovali sadržaje o kojima će se ovdje razgovarati.

Nijedno područje ljudske djelatnosti, pa ni sport, nemoguće je zamisliti bez nauke i prakse na kojoj se zasniva ta nauka. Problemi današnjeg sporta su različiti i višestruki. Ubrzan razvoj nauke i tehnike posljednjih godina uslovio je promjene u svim društvenim sferama na pojedinačnom i globalnom planu, pa i u sportu. Danas se djeca organizovano uče sportu već u sedmoj godini.

U sportu čovjek ima želju i pokušava da savlada i nemoguće, naravno, uz različite motivacione faktore. Uz činjenicu da je sport sve više i profesija, na njega treba gledati i kao na obrazovnu i naučnu disciplinu. Sportsko majstorstvo uslovljeno je čitavim nizom faktora, među kojima se značajno izdvajaju morfološke karakteristike sportista, motoričke sposobnosti, tehničko-taktička pripremljenost, psihosocijalni status, iskustvo i slično. Svoju široku

primjenu u sportu našao je i marketing, menadžment i turizam, a bez medicinskih nauka je nezamisliv.

Osnovni cilj u sportu je postići rezultat koji predstavlja vrhunsko sportsko dostignuće mjerljivo i uporedivo u svjetskim okvirima, a njegovi osnovni oblici pojavljivanja su trening i takmičenje. Rezultati su promjenljivi, dostignuća se stalno uvećavaju, i sve se stalno mijenja. Pored toga, treba posebno insistirati na poboljšanju pravila igre i kvalitetu suđenja, kako bi stvarno pobjednici bili oni najbolji.

Poznato načelo modernih olimpijskih igara „**CITUS. ALITUS. FORTIUS**“ („brže, više, snažnije“) dovoljno govori da je sport djelatnost najposobnijih i najspremnijih pojedinaca. Sport je postao veliki pokret u svijetu, podesan za sve, a njegova uloga za mir je nemjerljiva. Mnoge državne diplomatije sprovode programe kroz sport, koji je postao nadnacionalna djelatnost, jer van društva sport ne postoji. On je odavno prestao biti samo sport, odnosno postao je i industrija 21. vijeka. Profitabilan je posredno ili neposredno, jer je značajan društveni podsistem i njegovo javno dobro.

Iz godine u godinu se javljaju novi sportovi. Individualni i kolektivni oblici sporta, sportske discipline i sportska takmičenja. Iz jednog sporta se formira jedan ili više novih što je najčešća praksa u boriličkim vještinama. Isti je slučaj i sa takmičenjima za koja se popularno kaže da nemaju kraja. Olimpijske igre, svjetska i kontinentalna prvenstva i kupovi, kupovi konfederacija, regionalna takmičenja, interkontinentalna, kup nacija, lige šampiona, regionalne lige, lige pobjednika kupova, prvenstva gradova, nacionalna i kup takmičenja: kolektivna, individualna, reprezentativna, klupska, po kategorijama i mitinzi. Sve to sportu daje nove kvalitete koji se moraju uvažavati, ali nas više i obavezuju.

Sport, i kao igra i kao takmičenje zahtijeva istovremeno i veoma intenzivno intelektualno, emocionalno i voljno angažovanje, naravno - praćeno drugim karakterističnostima.

Od svih uticaja na kvalitet sporta, kao masovnog i razvijenog područja ljudskog stvaralaštva, a posebno vrhunskog, jedan, od glavnih i odlučujućih faktora je svakako, i u prvom redu, stručni rad, čiji je njegov glavni protagonista stručnjak. U tom pravcu se ne smije podleći improvizaciji, već istrajavati na inovacijama i savremenom pristupu. Od njega zavisi specijalna radna sposobnost takmičara. Stručnjak prije svega, u različitim vidovima sporta, mora voditi računa o realizaciji programa optimizacije treninga. Naravno, i odluke donositi s planom.

Čas treninga je cjelovit, logički zaokružen, vremenski ograničen dio trenažnog procesa, sa stalnim sastavom učesnika približno jednakih predznaka, tokom kojeg se, zajedničkim radom trenera i sportista, rješavaju određeni tehničko-taktički i kondicioni zadaci. Iako pojedinačni čas treninga predstavlja jednu cjelinu, valja imati na umu da je on samo dio u nizu, konkretnim elementima bogate i raznovrste cjeline, povezan i spojen kako sa prethodnim, tako i sa narednim treninzima, koji su objedinjeni opštim ciljem, prije svega za uspješno završavanje aktuelnog ciklusa takmičenja.

Vrhunska takmičenja u sportu se ispoljavaju kroz velike spektakle, a za velike spektakle trebaju vrhunski stručnjaci i vrhunski takmičari sa univerzalnim sposobnostima u planetarnim razmjerama.

Nacionalni ponos ogleda se u nacionalnoj svijesti, nacionalnim osjećanjima, poštovanju sportske tradicije i savremenih dostignuća u sportu. Vrhunski sportski rezultati svuda u svijetu imaju sve sličniju proizvodnu cijenu, pa se i zbog toga moraju povećavati ulaganja u sport i tako podići opšti nivo uslova uspješnosti, koje realizuju timovi stručnjaka, istraživača i naučnih radnika.

Sport se u 21. vijeku karakteriše, između ostalog, i u sljedećem:

- i dalje će ostati i biti osnovna pokretačka snaga mladosti,
- nastaviće se sa snižavanjem granica početaka bavljenjem sportom
- sve će više da se komercijalizuje uz preovlađivanje profesionalnog odnosa u njemu (što treba imati u vidu jer će taj segment sve više dominirati uz visoki nivo korišćenja tehnike i savremenih računara),
- sport će sve više bivati ekonomska kategorija,
- veća će se pažnja posvećivati dječijem, omladinskom i studentskom sportu, kao osnovi za kvalitetni-vrhunski sport, time i profesionalni,
- najezda nedozvoljenih stimulativnih sredstava biće sve izraženija, pa se medicina i stručna nauka moraju dobro umiješati.

Kultura mira i sportska djelatnost u savremenom društvu predstavljaju svakako jedan od najznačajnijih instrumenata povezivanja i osnovu jedinstvene strukture savremenog svijeta. Sa stanovišta analize osnovnih karakteristika kulture mira i sporta, koje su u funkciji identifikacije današnje etape razvoja, posebno je značajno ukazati na osnovne elemente kulture, mira i sporta koji su zajednički svim nacionalnim zajednicama i koji dobijaju opštenarodni karakter, ukazati na osnovne odnose između nacionalnih kultura mira i sporta i

procesa koji se u vezi sa tim javljaju. Treba istaći u kojoj mjeri kultura mira i sporta danas u svijetu predstavljaju sredstvo identifikacije i integracije pojedinih djelova savremenog društva u jedinstvenu društvenu zajednicu.

Ono što je za savremeno društvo značajno je činjenica da u strukturi kulturnih i sportskih vrijednosti kao i u strukturi obilježja pojedinih vrijednosti sve više preovlađuju elementi koji prevazilaze nacionalna obilježja i funkcije koje ima nacionalna kultura mira i sport, što ih čini pristupačnim za različite nacionalne sredine. Međutim, sve te kulturne vrijednosti nijesu u potpunosti oslobođene nacionalnih karakteristika, a obzirom na to da se koriste i prenose u raznim nacionalnim sredinama, van onih gdje su nastale, one služe kao sredstvo upoznavanja i zbližavanja između pojedinih nacionalnih, odnosno društvenih zajednica u cjelini, i stvaranja jedne jedinstvene svjetske zajednice. Time ova dva segmenta ostvaruju svoju integrativnu funkciju.

U 21. vijeku u savremenom svijetu ljudi putem stvaranja i raspologanja određenim kulturnim i sportskim vrijednostima, različitog nacionalnog porijekla, međusobno se upoznaju i prepoznaju, posrednim putem razvijaju društvene odnose saradnje, pijateljstva, izgrađuju ih, kao slične sisteme vrijednosti idejne orijentacije, što je od izuzetnog značaja sa stanovišta prevazilaženja vjekovima taloženih razlika između određenih etničkih, teritorijalnih, političkih i drugih zajednica.

Mada je osnovna karakteristika savremene misije kulture i sporta stvaranje vrijednosti, koje se mogu adekvatno koristiti u svim društvenim sredinama i zajednicama, a takve vrijednosti sve više ulaze u sastav bogatstva nacionalnih i međunarodne zajednice, ipak se može govoriti o specifičnim, različitim vrstama odnosa između pojedinih djelova kulturnog i sportskog bogatstva unutar jedne nacionalne kulture, kao i o različitim odnosima između pojedinih nacionalnih kultura i sporta. Ovi odnosi u velikoj mjeri određuju karakteristike kulturne i sportske djelatnosti i mjesta kulture mira i sporta trenutno u savremenom svijetu.

Naime, u današnje vrijeme su čak i privatne komunikacije postale veoma složene, ako ni zbog čega drugog, ono zbog korišćenja naprednih tehnologija, poput mobilnih telefona i Interneta, što mijenja postojeća i zahtijeva nova pravila komuniciranja. Sa druge strane, poslovanje danas, u stvari, je komunikacija. Korišćenje komunikacija u sportskom poslovanju nije pitanje prestiža ili imidža, već pitanje uspješnosti, profita i opstanka. To je svakako, zna se i konkurencija, bar ona koju možemo smatrati bitnom. Stoga je

razumijevanje komunikacija uopšte, a potom specifičnosti komunikacija u sportu, od izuzetnog značaja za svakog sportskog radnika, kako bi zajedno sa ostalim učesnicima u sportskom procesu djelovali kao tim i postigli bolje rezultate.

Zato dragi prijatelji, više komunicirajmo.

Hvala vam na pažnji.

Živjeli!

Herceg Novi - Bijela, 5. 4. 2007. godine

„Vijesti“, 9. oktobar 2006.

Promocija Sport monta

Nikšić - Deseti broj stručnog časopisa Crnogorske sportske akademije "Sport Mont", danas će, od 11 časova, biti predstavljen na nikšićkom Filozofskom fakultetu.

Novi broj posvećen je Drugom kongresu akademije i Trećoj međunarodnoj naučnoj konferenciji, dok su među glavnim temama metodologija rada, nove tehnologije i društveno-ekonomski odnosi u sportu.

Časopis će predstaviti **dr Radojica Marušić, mr Dragan Drobnjak i dr Duško Bjelica.**
S.B.

Pavel Opavsky

Crnogorska sportska akademija

BIOMEHANIČKA ANALIZA SLOBODNOG ZAMAHA

Uvod. Pošto je čovečji aparat za kretanje sastavljen od više segmenata, povezanih u kinetičke lance, svaka promena kretanja bilo kojeg segmenta tog sistema neizbežno utiče na kretanje svih ostalih segmenata. Zbog toga je vrlo teško vizuelno otkriti uzrok, koji je poremetio celo složeno kretanje, pa se preporučuje istraživačka tehnologija, kojom bi se mogli otkriti detalji, koji se odvijaju u delićima sekunde, pa ih ljudsko oko i ljudski um ne mogu pratiti. Za analizu svakog pokreta, pa i sportskog, konstruisani su složeni računarski programi, pomoću kojih se može pratiti promena mesta u trodimenzionalnom prostoru svake figurativne, odnosno reprezentativne tačke.

Cilj ove studije je ukazivanje na odlučujuće tehničke detalje, koji se golim okom ne mogu primetiti.

Metode. Za prikaz elementarne biomehaničke tehnologije, u laboratoriji Crnogorske sportske akademije, za Kongres CSA u Bijeloj, izrađena je sledeća studija:

- Snimljen je slobodan zamah nogom iz oblasti sportske gimnastike. Ista osoba je isti zamah izvela u dva pokušaja. Iz oba kinograma izdvojeni su samo zamasi slobodnom nogom.
- Novi kinogrami prikazani su u devet, odnosno osam pozicija.
- Određeni su centri skočnih, kolenih i zglobova kuka (figurativne tačke).
- Određene su uzdužne ose istraživanih segmenata (Sl.1 i sl. 2).
- Određena su težišta svakog segmenta (reprezentativne tačke-1).
- Određena su zajednička težišta ekstremiteta (reprezentativne tačke-2).
- Zajednička težišta prikazana su posebnim kinogramima (Sl.3 i sl. 4).
- Pomoću Razmere kinogram je preveden u prirodnu veličinu.
- Vremenski intervali su prevedeni u sekunde.
- Uglovne veličine prevedene su u radijane.
- Za reprezentativne tačke-2 izračunati su:
 - a) Pređeni put, periferna brzina i periferno ubrzanje.
 - b) Zahvaćeni ugao, uglovna brzina i uglovno ubrzanje.
- Za aktuelne centre obrtanja izračunate su:

- a) Fleksiono-ekstenzione amplitude u zglobovima kukova.
- b) Fleksiono-ekstenzione amplitude u zglobovima kolena.
- Sve krive linije izvršene su ekstrapolacijom.

Posebnim računarskim programom izračunate su pozicije 100 figurativnih tačaka, 100 reprezentativnih tačaka, 18 ekstenziono-fleksionih amplituda u zglobovima kukova, 18 ekstenziono-fleksionih amplituda u zglobovima kolena, 68 veličina puta, periferne brzine i perifernog ubrzanja, i 68 veličina ugla, uglovne brzine i uglovnog ubrzanja. Iako su navedeni podaci samo jedan mali deo kompletne studije, dovoljni su da otkriju mehaničke uzroke poremećaja pravilne tehnike kretanja.

Rezultati istraživanja sa diskusijom. Priroda biomehaničkih istraživanja je takva, da se najmanje prostora određuje za narativni deo a protežira se faktografski deo. Isti princip korišćen je i prilikom izrade ove studije. Svi izračunati podaci prikazani su digitalno u odgovarajućim tabelama, a njihov analogni izgled predstavljen je relevantnim dijagramima.

U tabeli br 1 prikazana je ekstenziono-fleksiona promena vrednosti prvog izvoda ugla (uglovna brzina) u zglobu kuka (co) i u zglobu kolena (ge). Prvi zamah.

U dijagramu br.1 podaci sa tabele br 1. prikazani su analogno. Za zglob kuka podebljana a za zglob kolena tanka linija.

U tabeli br 2 prikazana je ekstenziono-fleksiona promena vrednosti prvog izvoda ugla (uglovna brzina) u zglobu kuka (co) i u zglobu kolena (ge). Drugi zamah.

U dijagramu br.2 podaci sa tabele br 2. prikazani su analogno. Za zglob kuka podebljana a za zglob kolena tanka linija.

U tabeli br 3 prikazan je prvi izvod puta (periferna brzina) za dve aktuelne reprezentativne tačke: Za zajedničko težište stopala i potkolenice (p-c), i za zajedničko težište stopala, potkolenice i nadkolenice (p-c-f). Prvi zamah.

U dijagramu br.3 podaci sa tabele br 3. prikazani su analogno. Za zajedničko težište stopala, potkolenice i nadkolenice (p-c-f) podebljana a za zajedničko težište stopala i potkolenice (p-c) tanka linija.

U tabeli br 4 prikazan je prvi izvod puta (periferna brzina) za dve aktuelne reprezentativne tačke: Za zajedničko težište stopala i potkolenice (p-c), i za zajedničko težište stopala, potkolenice i nadkolenice (p-c-f). Drugi zamah.

U dijagramu br.4 podaci sa tabele br 4. prikazani su analogno. Za zajedničko

težište stopala, potkolenice i nadkolenice (p-c-f) podebljana a za zajedničko težište stopala i potkolenice (p-c) tanka linija.

U tabeli br 5 prikazana je ekstenziono-fleksiona promena vrednosti drugog izvoda ugla (uglovno ubrzanje) u zglobu kuka (co) i u zglobu kolena (ge). Prvi zamah.

U dijagramu br.5 podaci sa tabele br 5. prikazani su analogno. Za zglob kuka podebljana a za zglob kolena tanka linija.

U tabeli br 6 prikazana je ekstenziono-fleksiona promena vrednosti drugog izvoda ugla (uglovno ubrzanje) u zglobu kuka (co) i u zglobu kolena (ge). Drugi zamah.

U dijagramu br.6 podaci sa tabele br 6. prikazani su analogno. Za zglob kuka podebljana a za zglob kolena tanka linija.

U tabeli br 7 prikazan je drugi izvod puta (ubrzanje) za dve aktuelne reprezentativne tačke: Za zajedničko težište stopala i potkolenice (p-c), i za zajedničko težište stopala, potkolenice i nadkolenice (p-c-f). Prvi zamah.

U dijagramu br.7 podaci sa tabele br 7. prikazani su analogno. Za zajedničko težište stopala, potkolenice i nadkolenice (p-c-f) podebljana a za zajedničko težište stopala i potkolenice (p-c) tanka linija.

U tabeli br 8 prikazan je drugi izvod puta (ubrzanje) za dve aktuelne reprezentativne tačke: Za zajedničko težište stopala i potkolenice (p-c), i za zajedničko težište stopala, potkolenice i nadkolenice (p-c-f). Drugi zamah.

U dijagramu br.8 podaci sa tabele br 8. prikazani su analogno. Za zajedničko težište stopala, potkolenice i nadkolenice (p-c-f) podebljana a za zajedničko težište stopala i potkolenice (p-c) tanka linija.

U dijagramu br. 9. izvršena je komparacija uglovnih brzina reprezentativnih tačaka prvog sa drugim zamahom.

U dijagramu br. 10. izvršena je komparacija perifernih brzina reprezentativnih tačaka prvog sa drugim zamahom.

U dijagramu br. 11. izvršena je komparacija uglovnih ubrzanja reprezentativnih tačaka prvog sa drugim zamahom.

U dijagramu br. 12. izvršena je komparacija perifernih ubrzanja reprezentativnih tačaka prvog sa drugim zamahom.

U dinamičkom delu mehanike promena mesta u prostoru se ne može definisati ni na koji drugi (naučni) način, sem određivanjem aktuelnih tačaka (masa), izračunavanjem za svaku tačku prvog i drugog izvoda puta, prvog i

drugog izvoda ugla, kao i promene uglova nagiba uzdužnih osa aktuelnih poluga u dinamičkom sistemu. Samo na osnovu navedenih podataka može da se prikaže realna dinamika sistema!

Zaključak. U biomehaničkim istraživanjima ne koriste se statističke metode, nego metode paradigme. Upoređenjem relevantnih podataka, prikazanih analognim dijagramima, između početnika i vrhunskog sportiste, može da se otkrije uzrok, odnosno greška, koja se u nastavku kretanja sve više eksponira, kretanje postaje neracionalno, što se odražava na sportskom rezultatu. Samo komparacijom navedenih dinamičkih vrednosti može se “otkriti” u kom trenutku je nastala početna greška, koja nastaje kao posledica ili nedovoljno intenzivnog, ili previše intenzivnog impulsa sile, ili zakasnelog ili preuranjenog impulsa sile, ili premalog ili prevelikog ugla nagiba aktuelne poluge-homogenog dela tela i sl. Uzroka narušavanja optimalne sportske tehnike može da bude vrlo mnogo, i oni se mogu utvrditi samo “preklapanjem” početničkih sa paradigmalnim dinamičkim veličinama.

Sažetak.

U svakoj sportskoj disciplini svako kretanje je složeno kretanje od niza pravovremeno izvršenih pokreta u toku kretanja, sa suptilno doziranim intenzitetom. Svako složeno kretanje je, makroskopski posmatrano, harmonično izvršeno, ali ako bi se ta harmonija narušila samo u jednom segmentu, odnosno ako bi se samo jedan pojedinačni pokret u složenom nizu izvršio malo ranije ili kasnije, ili slabijim, ili jačim intenzitetom, narušilo bi se i celo kretanje, i rezultat tog kretanja ne bi bio optimalan.

Analizovanje svakog složenog sportskog kretanja se vrši uglavnom u dve faze: Prvo se utvrdi individualni nivo tehničkog znanja, pa se u drugoj fazi to znanje uporedi sa tehnikom vrhunskog sportiste u toj disciplini.

Jedini suštinski pokazatelji tehnike složenog kretanja su prvi i drugi izvodi pređenog puta i zahvaćenog ugla za aktuelne figurativne i reprezentativne tačke, koji se prikazuju digitalno i analogno. Upoređenjem tih prikaza sa prikazima vrhunskog sportiste (metoda paradigme) utvrđuju se odstupanja od optimalnog slaganja niza pokreta u celokupno kretanje, čime se utvrđuje greške, pa se uklanjanjem tih grešaka uklanjaju i njihove posledice.

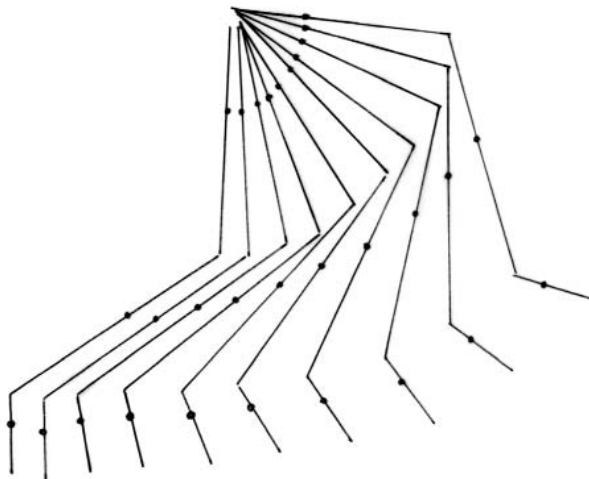
Literatura.

1. Bjelica, D. (2006.): SPORTSKI TRENING, Filozofski fakultet, Crnogorska sportska akademija, Podgorica.
2. Govaerts, A. (1962.): LA BIOMECHANIQUE-NOUVELLE METHODE D' ANALYSE DU MOUVEMENT, Presses universitaires, Bruxelles.
3. Jovović, V. (2005.): BIOMEHANIKA SPORTA, Filozofski fakultet UCG, Studentski program fizička kultura, Nikšić.

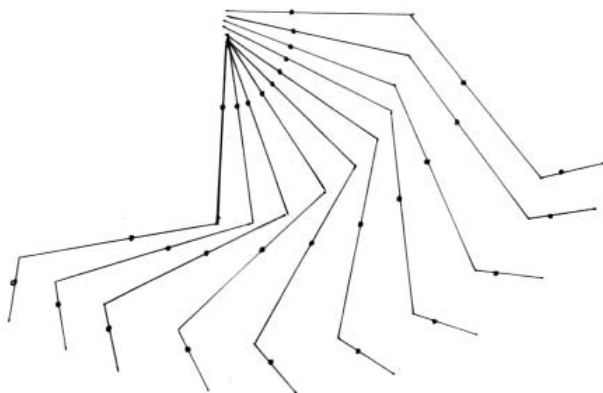
4. Opavsky, P. (1962): OSNOVI BIOMEHANIKE, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd.
5. Opavsky, P. (2004.): UVOD U BIOMEHANIKU SPORTA, “Naučna Knjiga”, Beograd.
6. Opavsky, P. (2000.): BIOMEHANIČKA ANALIZA TEHNIČKIHELEMENATA U FUDBALSKOM SPORTU, Beograd.
7. Tousaint, H. M., Beek, J. P. (1992.): “*THE BIOMECHANICS OF COMPETITIVE FRONT CRAWL SWIMMING*”, Sport medicine 13(1):8-24.
8. Zaciorski, V. M. (1981.): BIOMEHANIKA DVIGATELJNOGA APARATA ČELOVJEKA, Fiskultura i sport, Moskva.

Prilog.

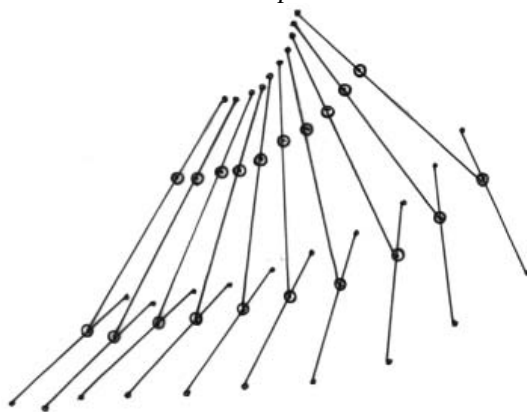
Sl. 1. Prvi zamah. Figurativne tačke.



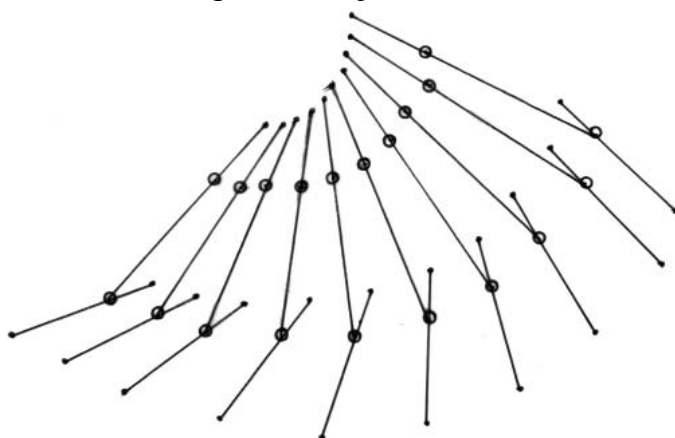
Sl. 2. Drugi zamah. Figurativne tačke.



Sl. 3. Prvi zamah. Reprezentativne tačke.



Sl. 4. Drugi zamah. Reprezentativne tačke.

Tabela 1. Uglovna brzina. Zamah prvi. $w = \text{rad/sec}$

Pozicije	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
Zglob kuka	0.59	9.49	4.75	5.43	7.15	5.34	7.12	5.94	5.34
Zglob kolena	7.12	1.78	1.81	2.38	8.91	10.69	0.59	-2.37	-1.19

Tabela 2. Uglovna brzina. Zamah drugi. $w = \text{rad/sec}$

Pozicije	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
Zglob kuka	5.34	5.37	6.53	5.93	6.53	5.34	5.15	5.34	9.50
Zglob kolena	0.59	1.19	-1.19	-2.96	-4.16	-6.53	-5.93	-4.15	3.56

Tabela 3. Periferna brzina. Zamah prvi. $v = m/sec$

Pozicije	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
Zajedničko Težište noge (p-s-f)	1.16	1.39	1.62	1.86	2.09	1.86	1.62	1.39	1.16
Zajedničko Težište (p-s)	1.62	2.78	2.55	2.78	3.02	3.25	3.71	3.48	3.25

Tabela 4. Periferna brzina. Zamah drugi. $v = m/sec$

Pozicije	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
Zajedničko Težište noge (p-s-f)	1.62	1.39	1.86	2.09	2.55	2.32	2.09	1.86	1.62
Zajedničko Težište (p-s)	2.78	3.02	4.18	4.41	4.46	4.18	3.94	4.41	3.25

Tabela 5. Uglovno ubrzanje. Zamah prvi. $\dot{\varphi} = rad/sec^2$

Pozicije	1-3	2-4	3-5	4-6	5-7	6-8	7-9	8-10
Zglob kuka	8.90	-4.74	0.68	1.72	-1.81	1.78	-1.18	-0.6
Zglob kolena	-5.36	0	0.6	-6.53	1.78	-10.1	-1.78	-1.18

Tabela 6. Uglovno ubrzanje. Zamah drugi. $\dot{\varphi} = rad/sec^2$

Pozicije	1-3	2-4	3-5	4-6	5-7	6-8	7-9	8-10
Zglob kuka	0	1.19	-0.6	0.6	-1.19	-0.8	0.8	4.19
Zglob kolena	0.6	0	-1.77	-1.2	-2.37	-0.6	-1.78	-0.59

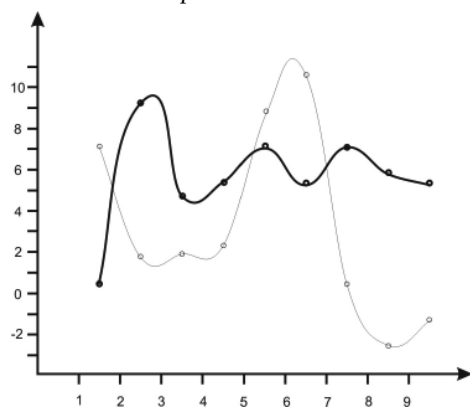
Tabela 7. Periferno ubrzanje. Zamah prvi. $a = m/sec^2$

Pozicije	1-3	2-4	3-5	4-6	5-7	6-8	7-9	8-10
Zajedničko Težište noge (p-s-f)	0.21	0.22	0.24	0.21	-0.20	-0.25	0.23	-0.22
Zajedničko Težište (p-s)	1.16	-0.23	0.23	0.25	0.23	0.46	-0.22	-0.25

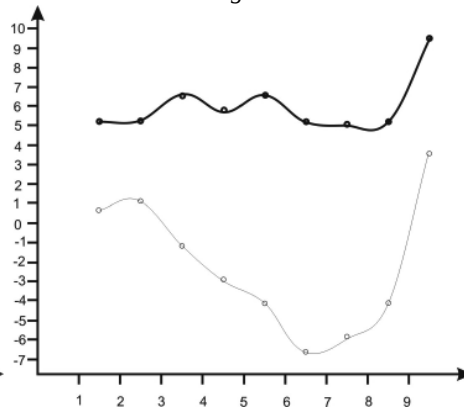
Tabela 8. Periferno ubrzanje. Zamah drugi. $a = m/sec^2$

Pozicije	1-3	2-4	3-5	4-6	5-7	6-8	7-9	8-10
Zajedničko Težište noge (p-s-f)	-0.23	0.47	0.22	0.48	-0.21	-0.24	-0.26	-0.28
Zajedničko Težište (p-s)	0.24	1.16	0.26	0.22	-0.46	-0.24	0.42	-1.16

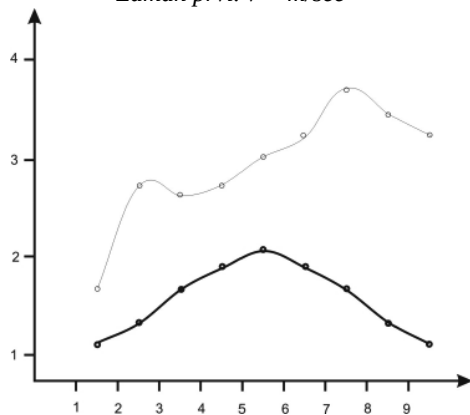
Dijagram 1. Uglovna brzina.
Zamah prvi. $w = \text{rad/sec}$



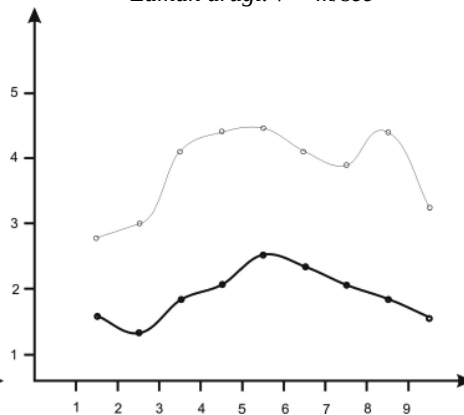
Dijagram 2. Uglovna brzina.
Zamah drugi. $w = \text{rad/sec}$



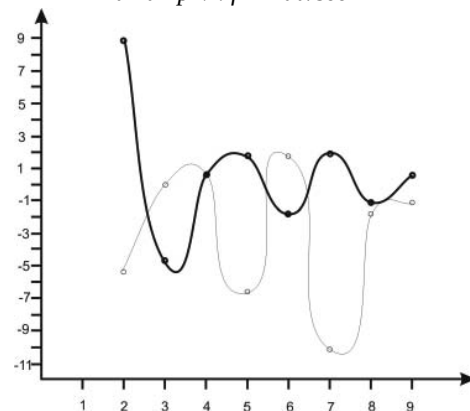
Dijagram 3. Periferna brzina.
Zamah prvi. $v = \text{m/sec}$



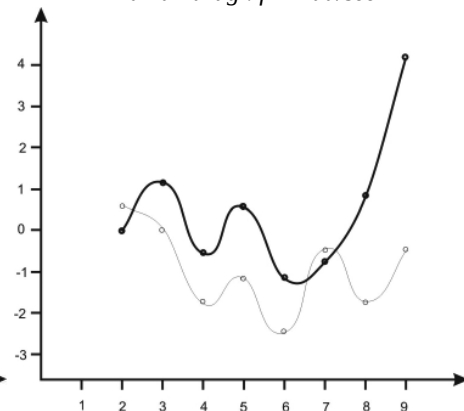
Dijagram 4. Periferna brzina.
Zamah drugi. $v = \text{m/sec}$



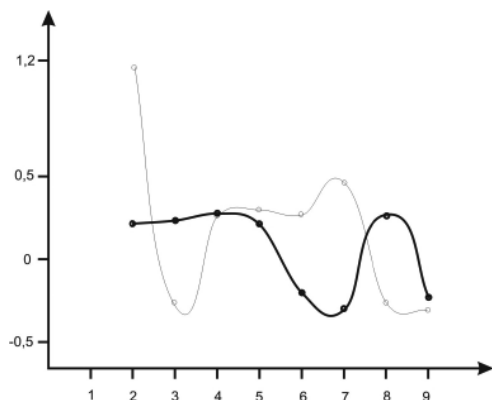
Dijagram 5. Uglovno ubrzanje.
Zamah prvi. $\dot{w} = \text{rad/sec}^2$



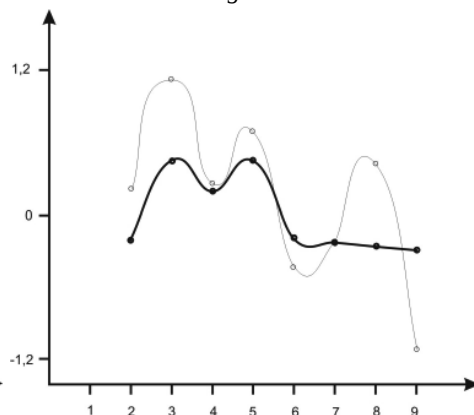
Dijagram 6. Uglovno ubrzanje.
Zamah drugi. $\dot{w} = \text{rad/sec}^2$



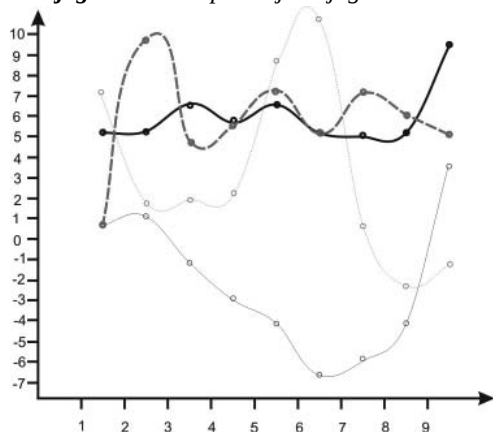
Dijagram 7. Periferno ubrzanje.
Zamah prvi. $a = \text{m/sec}^2$



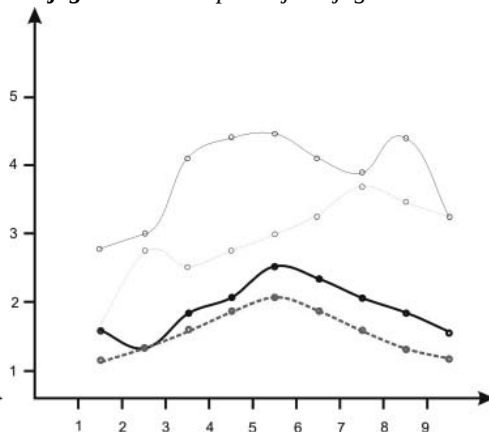
Dijagram 8. Periferno ubrzanje.
Zamah drugi. $a = \text{m/sec}^2$



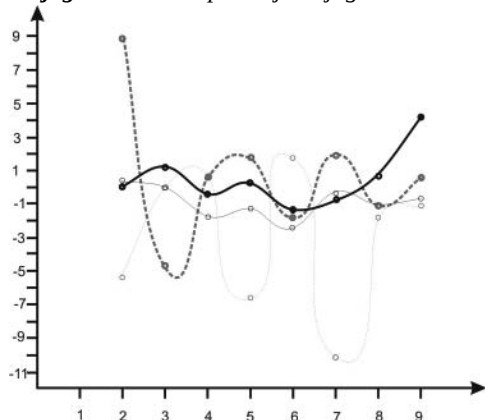
Dijagram 9. Komparacija Dijagrama 1 i 2.



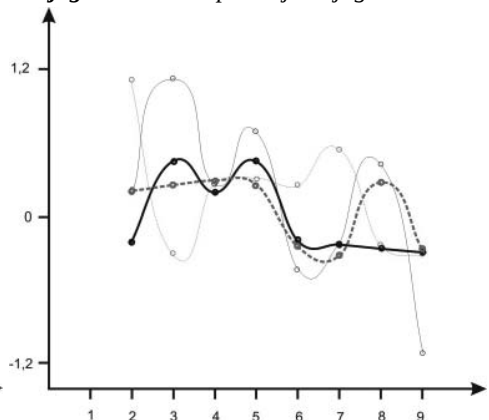
Dijagram 10. Komparacija Dijagrama 3 i 4.



Dijagram 11. Komparacija Dijagrama 5 i 6.



Dijagram 12. Komparacija Dijagrama 7 i 8.



Milan Čoh

University of Ljubljana, Faculty of Sport, Ljubljana, Slovenia

BIOMECHANICAL MODEL OF THE SPRINT START

1. INTRODUCTION

Sprint start and block acceleration are two extremely important phases directly generating results in a 60m, 100m, 200m and 400m sprint. It is no coincidence that many authors have delved into biomechanical factors of these two phases to explain the phenomenon of sprint velocity (Coppennolle, Delecluse, Goris, Diels, & Kraayenhof, 1990; Bruggemann & Glad 1990; Mero & Komi, 1990; Guissard, Duchateau, & Hainaut, 1992; Schot & Knutzen, 1992; Mc Clements, Sanders, & Gander 1996, Harland & Steele, 1997). The results of the studies and their applicability depend on the relevance of the sample of subjects, the research technology used and a critical evaluation of the results. The development of modern biomechanical technologies adds to the accuracy of measuring and analysing the key performance factors in sprint velocity. Sprint start and block acceleration are the first two derivatives of sprint velocity where the athlete tries to assume maximal block velocity. The study (Tellez & Doolittle, 1984) showed that the two phases account for 64% of the total result for a 100m sprint. Studies (Coppennolle et al., 1990; Schot & Knutzen 1992; Korchemny, 1992; Guissard, Duchateau, & Hainaut) concur that the efficiency of the sprint start depends primarily on the block positioning, the TBCG in the set position, the block time and the block velocity followed by block acceleration. The optimal coherence between the sprint start and block acceleration is a specific motor problem in which the athlete has to integrate – in terms of space and time – an acyclic movement into a cyclic movement.

Block acceleration is that phase of the sprint where the kinematic parameters of the sprint step are changing most dynamically. Owing to these changes the block acceleration of the TBCG of the athlete increases. Block acceleration is a complex cyclic movement defined predominantly by the progression of the frequency and length of steps, the duration of the contact and flight phases and the total body centre of gravity position at the moment of ground contact.

All of the above parameters are interdependent and each is conditional on the central movement regulation processes, biomotor abilities, energetic processes and morphological characteristics of the athlete (Buhrle et al. 1983; Moravec et al., 1988; Mero & Komi, 1990; Coppenolle et al., 1990; Mero, Komi, & Gregor 1992; Locatelli & Arsac, 1995).

Luhtanen and Komi (1980) divided the contact phase of the sprint step in block acceleration into a braking phase and a propulsion phase. The sum of both parts constitutes the total contact time. Owing to the changing biomechanical conditions, the contact phase/flight phase index also changes. Total ground contact times are decreasing and flight phases are increasing. The length of the step depends on body height and/or leg length and the force developed by the extensor muscles of the hip (m. gluteus maximus), knee (m. vastus lateralis, m. rectus femoris) and ankle joint (m. gastrocnemius) in the contact phase. Execution of the contact phase is one of the most important generators of sprint velocity efficiency (Lehmann & Voss, 1997). The contact phase has to be as short as possible with an optimal ratio between the braking phase and the propulsion phase. Step frequency depends on the functioning of the central nervous system and is largely genetically predetermined (Mero, Komi, & Gregor, 1992). The higher the frequency, the shorter the step length, and vice versa. The efficiency of block acceleration is in fact defined by an optimal ratio between the length and frequency of the athlete's steps.

The aim of our study was to identify and analyse the most relevant kinematic parameters that positively contribute to the efficiency of the start and block acceleration in one athlete, namely a world class sprinter. The currently available, cutting-edge biomechanical technology was used for analysing this phenomenon. The subject of the study was the set position from the point of view of the height of total body centre of gravity (TBCG), the block time at the front and rear blocks, the block velocity, the block face angle, the velocity of the TBCG in the first three metres and the kinematic parameters of the block acceleration in the first ten steps. A 20m low-start sprint test was carried out to assess block acceleration efficiency. The kinematic parameters of the start were analysed by means of a high-speed digital camera with a frequency of 200 frames/sec. The measurements of the block acceleration parameters were made by means of the Opto Track technology and an infra-red photo cell system. This enabled the quantification of the key biomechanical parameters of movement in start and block acceleration, an identification of potential errors based on these data and the search for optimal solutions. The study is based on the measurements of one sprinter who is presently in the world's top class. Owing to the sophisticated

methodology and technology of the measurement procedure, there are relatively few biomechanical studies of this type in the professional literature. The findings of the study cannot be generalised; nevertheless, the results have an influential cognitive value in the objectivisation of the two key phases of sprint running.

2. METHODS

2.1. Subjects: The study involved M.O., a member of the national team of the Republic of Slovenia for the 100 m sprint (aged 27, body mass 76.7 kg, personal record in 100m sprint: 10.14 sec.). The biomechanical measurements were carried out in May 2006 during which period the athlete was preparing for the European Athletics Championship in Gteborg 2006

2.2. Testing procedures The kinematic measurements of the start and block acceleration were carried out in the sports hall of the Track and Field Centre of Slovenia in Šiška, Ljubljana, under constant and optimal climatic conditions. The 2-D kinematic analysis of the start was performed with the high-speed camera MIKROTRON MOTION BLITZ CUBE ECO-1 and the DIGITAL MOTION ANALYSIS RECORDER, that is able to capture 6 seconds of movements at a frequency of 1,000 frames/second at a resolution of 640 x 512 pixels. This study was made using a frequency of 200 frames/sec. The area was calibrated with two referential cubes with 1-metre sides. The processing and analysis of the data obtained were carried out by using the Ariel Performance Analysis System (APAS). The new technology OPTO-TRACK–Microgate was applied for analysing the kinematic parameters of block acceleration. The measuring chain enabled the measuring of the following sprint parameters: contact time, flight time, step length, step frequency, velocity in every step and change of velocity. In addition to the OPTO-TRACK measuring system, the infrared photocell timing system (BROWER) was also used in the block acceleration test in a 20m low-start sprint to measure the sprint time. The subject performed the 20m low-start sprint test five times, interrupted by 12-minute breaks. The SPSS software package was used for statistical data processing.

3. RESULTS AND DISCUSSION

The figures outlined in Table 1 suggest that the height of the total body centre of gravity (TBCG) in the set position was 54 ± 0.01 cm. The horizontal distance of projection of the TBCG from the start line was 32 cm. Schot and

Knutzen (1992) defined this set position as a medium start type, offering elite competitors optimal conditions for generating block velocity. The higher the force impulse on the front block, the shorter the motor reaction time and the more efficient the execution of the first step and, consequently, also block acceleration. In such a position the mass is distributed evenly between the legs and arms. The set position of the sprinter in the blocks is individually conditioned and primarily depends on the athlete's anthropometric characteristics and motor abilities. The height of the subject's TBCG represents 32% of his standing height.

Table 1. Kinematic parameters of the set position, sprint start and block acceleration in the first two steps

Variable	Unit	1	2	3	4	5	AS SD
SET POSITION							
Distance between the TBCG and the start line	cm	32	33	33	32	32	32 ± 0.00
TBCG height	cm	54	53	54	54	54	54 ± 0.01
SPRINT START							
Block face angle	°	41.0	39.4	41.1	42.3	39.3	40.8 ± 1.19
Vertical block velocity	m.s ⁻¹	0.85	0.78	0.74	0.91	0.83	0.77 ± 0.14
Horizontal block velocity	m.s ⁻¹	4.27	4.08	3.95	4.28	4.19	4.11 ± 0.17
Block velocity – resultant	m.s ⁻¹	4.36	4.15	4.02	4.37	4.28	4.18 ± 0.19
ACCELERATION – STEP 1 (BRAKING PHASE)							
Vertical velocity	m.s ⁻¹	-0.89	-0.89	-0.86	-0.96	-0.92	-0.89 ± 0.04
Horizontal velocity	m.s ⁻¹	1.99	2.02	2.10	1.82	1.91	2.00 ± 0.12
Velocity – resultant	m.s ⁻¹	2.18	2.21	2.27	2.05	2.12	2.19 ± 0.09
ACCELERATION – STEP 1 (PROPULSION PHASE)							
Vertical velocity	m.s ⁻¹	1.12	0.91	0.97	1.23	0.93	0.99 ± 0.16
Horizontal velocity	m.s ⁻¹	4.48	4.39	4.45	4.22	4.59	4.41 ± 0.13
Velocity – resultant	m.s ⁻¹	4.62	4.48	4.56	4.40	4.68	4.52 ± 0.12
ACCELERATION – STEP 2 (BRAKING PHASE)							
Vertical velocity	m.s ⁻¹	0.31	0.35	0.36	0.36	0.32	0.33 ± 0.04
Horizontal velocity	m.s ⁻¹	6.00	6.07	6.14	5.96	5.95	5.98 ± 0.12
Velocity – resultant	m.s ⁻¹	6.20	6.08	6.15	5.97	5.96	6.03 ± 0.15
ACCELERATION – STEP 2 (PROPULSION PHASE)							
Vertical velocity	m.s ⁻¹	0.05	0.10	0.43	0.41	0.53	0.24 ± 0.25
Horizontal velocity	m.s ⁻¹	5.75	5.91	6.15	6.06	6.21	6.00 ± 0.17
Velocity – resultant	m.s ⁻¹	5.75	5.91	6.17	6.07	6.24	6.05 ± 0.18

The time from the sound of the gun to the moment the foot leaves the rear block (i.e. the total reaction time) is 0.29 ± 0.01 sec. The total reaction time of the front lower extremity is 0.43 ± 0.02 sec. These values of reaction times point to a certain deficit of the competitor in this element. Mero and Komi (1990) found shorter reaction times of elite sprinters, namely by 0.09 sec. The total reaction time is a result of a two-component ability defined by the ‘premotor time’ (i.e. time from the sound of the gun to the beginning of the EMG muscle activation) and the ‘motor time’ (i.e. time from the beginning of the EMG muscle activation to the moment the foot leaves the rear – front block). In the final 60m run at the World Indoor Championship in Moscow M.O. had the fifth best reaction time – 155 ms. Reaction time has been dealt with by many researchers (Coppenolle et al., 1990; Bruggemann & Glad, 1990; Mero & Komi, 1990; McClements et al., 1996; Ferro et al., 2001). In most of these studies, no correlation could be established between the reaction time and the final time in a 100-metre run. Reaction time accounts for only 2-3% of the total result in a 100-metre run (Bruggemann & Glad, 1990). The reaction time in the 60m sprint is more important. The winner of the final 60m sprint in Moscow, L. Scott (USA), recorded the shortest reaction time in absolute terms, namely, 124 ms. This involves a specific, genetically conditioned ability enabling the rapid transmission of afferent and efferent nerve impulses which, to some extent, depends on the sprinter’s competitive experience and anticipation. The resultant of the velocity of the sprinter (M.O.) at the moment his foot broke contact with the front block, which is defined by block velocity, is 4.18 ± 0.19 m.s⁻¹. A comparison of the results of some other studies (Mero, 1988; Coppenolle et al., 1989; Mero & Komi, 1990) involving elite sprinters reveals that the block velocity of our subject was 0.18 m.s⁻¹ higher. This exceptional capability of generating a high velocity following block clearance is a consequence of exerting high impact force in the horizontal direction, the good co-ordination of the base of support (hands), effective action of the rear lower extremity and low block face angle, measuring only $40.8 \pm 1.19^\circ$. A low block face angle guarantees the athlete a high horizontal start velocity and adequate vertical block velocity used to balance the effects of gravity. An average vertical rise in the TBCG in the first three metres of block acceleration is 0.67 ± 0.01 m, suggesting that the athlete’s trunk during the run is leaned forward strongly with respect to the horizontal line. Thus, the horizontal component of velocity is maximised.

The quality of the transition from the sprint start to block acceleration is mainly seen in the velocity parameters of the sprinter’s TBCG in the first two steps (Table 1). At the end of the first step (propulsion phase) the horizontal velocity of the TBCG was 4.41 ± 0.13 m.s⁻¹ and at the end of the second step 6.00 ± 0.17 m.s⁻¹

¹, showing an increase in velocity of more than 1.5 m.s^{-1} . In the first two steps the projection point of the TBCG is located behind the foot's ground contact point. It is not until the third and fourth steps that the TBCG projection point moves in front of the foot's ground contact point. The consequence of the TBCG position in the first two steps is manifested in a reduction of velocity in the braking phase of the running step. In the first step, which is $103.6 \pm 1.34 \text{ cm}$ long, the velocity in the braking phase is $2.00 \pm 0.12 \text{ m.s}^{-1}$. Horizontal velocity decreased by 45.3% in view of the velocity in the propulsive phase of the first step. The length of the second step is almost identical to that of the first step ($103.8 \pm 3.42 \text{ m.s}^{-1}$). Nevertheless, the reduction of velocity in the braking phase is substantially lower (1.2%) compared to the first step. The critical point is the propulsion phase in the first step following clearance of the block. It may be established that the subject of our study executes an overly long first step, resulting in the negative reaction force of the ground which is exerted in the opposite direction of the movement.

Block acceleration is one of the most complex segments of the development of sprint velocity (Mero, Luhtanen, & Komi, 1993; Luhtanen & Komi, 1980) characterised by the most manifest changes in the dynamic and kinematic structure of the running technique. The step length and frequency increase, the contact phases shorten and the flight phases lengthen. In the first ten steps the athlete's step length increased by 46.9%. The ground contact time of the first step was $177.2 \pm 7.73 \text{ ms}$. In view of the total step time (contact + flight times) the contact phase accounted for 77.4%. Similar values were identified on a sample of elite sprinters (Mero & Komi 1990; Harland & Steele, 1997). In the second step the ground contact time represented 65.8% of the total step time. Owing to the altering biomechanical conditions and the increasing velocity, the contact phase/flight phase index is subject to change. The contact phases are becoming shorter and the flight phases longer. The athlete's contact phase time equals the flight phase time in the eighth step. This is the end of the first phase of block acceleration and the beginning of the second phase of pick-up acceleration, representing the transition to maximal velocity. The step length stabilises in the ninth step ($189.0 \pm 2.12 \text{ m}$) and the contact time ($\text{CT} = 103.40 \pm 5.22 \text{ ms}$) is shorter than the flight phase time of the sprinting step for the first time ($\text{FT} = 104.80 \pm 7.76 \text{ ms}$). The subject's best result of all five sprints was 2.98 sec. In this sprint he took 12 steps at an average frequency of 4.4 Hz and with a step length of 166 cm. Compared to other sprints, the average step length was the highest, the flight phase the longest and the frequency the lowest. The activity index was 1.26. The contact phase time already equalled the flight phase time in the seventh step. From the eighth step onward the length of the step stabilised and the contact phase times were

shorter than those of the flight phases. The transition from block acceleration to the maximal velocity of the athlete occurred in passing from the seventh to the eighth step. In his least successful attempt (3.19 sec.), this transition was only executed between the tenth and the eleventh steps.

4. CONCLUSION

The study pointed to the indisputable correlation between the start and block acceleration. The basis is an optimally set position guaranteeing the maximal block velocity of the sprinter. The transition from the block velocity to block acceleration depends on the execution of the first step, particularly the length of the step and positioning of the foot in the braking phase. The efficiency of block acceleration generates the time aspect of the contact/flight index in the first ten steps. Step length and frequency have to be co-ordinated to such an extent as to enable ground contact times to equal those of the flight phases within the shortest time possible. In the first three steps, the total body centre of gravity has to rise gradually in a vertical direction so as to enable the maximisation of the horizontal component of block velocity. The results of the study cannot be generalised, however, they may contribute valuably to explaining the sprint phenomenon at the highest level of competitive performance.

REFERENCES

1. **BRUGGEMANN, G., GLAD B. (1990).** Time analysis of the sprint events. Scientific Research Project at the Games of the XXXIV Olympiad Seoul 1988, IAAF, Supplement.
2. **BUHRLE, M., SCHMIDTBLEICHER, D., & RESSEL, H. (1983).** Die spezielle Diagnose der einzelnen Kraftkomponenten in Hochleistungssport. Leistungssport, 3, 11-16.
3. **COPPENOLLE, H., DELECLUSE, C., GORIS, M., DIELS. R., & KRAAYENHOF H. (1990).** An evaluation of the starting action of world class female sprinters. Track Technique, 90, 3581-3582.
4. **FERRO, A., RIVERA, A., & PAGOLA, I. (2001).** Biomechanical analysis of the 7th World Championship in Athletics, Seville 1999. New Studies in Athletics, 16 (1-2), 25-60.
5. **HARLAND, M., & STEELE, J. (1997).** Biomechanics of the Sprint Start. Sports Medicine, 23 (1), 11-20
6. **KORCHEMNY, R. (1992).** A new concept for sprint start and acceleration training. New Studies in Athletics, 7 (4), 65-72.

7. **LEHMANN, F., & VOSS, G. (1997).** Innovationen fur den Sprint und Sprung: “ziehende” Gestaltung der Stützphasen - Tiel 1. Leistungssport, 6: 20-25.
8. **LUHTANEN, P., & KOMI, P.V. (1980).** Force-, power- and elasticity-velocity relationship in walking, running and jumping. European Journal of Applied Physiology 44 (3): 279-289.
9. **MERO A., LUHTANEN P., & KOMI P. (1983).** A biomechanical study of the sprint start. Scand J Sport Sci 5 (1), 20 -28.
10. **MERO, A., LUHTANEN, P., & KOMI, V. (1989).** Segmentale Krafterzeugung und Geschwindigkeit des Koerperschwerpunkts in den Kontaktphasen beim sprint. Leistungssport, 4, 35-39.
11. **MERO, A., & KOMI, P. (1990).** Reaction time and electromyographic activity during a sprint start. European Journal of Applied Physiology, 61: 73-80.
12. **MERO, A., KOMI, P. & GREGOR, R. (1992).** Biomechanics of Sprint Running. Sport Medicine 13 (6): 376-392.
13. **SCHOT, P., & KNUTZEN, K. (1992).** A Biomechanical Analysis of Four Sprint Start Positions. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63 (2), 137-147.

BIOMECHANICAL MODEL OF THE SPRINT START

Abstract

The study analysed and identified the major kinematic parameters of the phases of sprint start and block acceleration that influence the results of sprint running. The biomechanical measurements and kinematic analysis were performed on the best world's best sprinters during his preparation for the European Athletics Championship in Goteborg 2006. In this competition Matic Osovnikar won the bronze medal in a 100-metre run set the Slovenian national record with 10.14 s. The kinematic parameters of the sprint start were established on the basis of a 2-D kinematic analysis, using a high-speed camera with a frequency of 200 F/s. The measurements of block acceleration were made by means of the OPTO TRACK technology and an infra-red photo cell system. The athlete performed five, 20m low-start sprints in constant and controlled measurement conditions. The subject of the study was the set position from the point of view of the height of the total body centre of gravity (TBCG), the block time at the front and rear blocks, block velocity, the block face angle, the velocity of the TBCG in the first three metres and the kinematic parameters of block acceleration in the first ten steps. The study showed the following were the key performance factors in the two phases of sprint running: medium start block distance, block velocity, low block face angles, first step length, low vertical rise in the TBCG in the first three metres of block acceleration, contact phase/flight phase index in the first ten steps and the optimal ratio between the length and frequency of steps.

Key words: Sprint start, block acceleration, technique, kinematics, top sprinter, new technology

Duško Bjelica

Crnogorska Sportska Akademija

DOPING I NEDOZVOLJENE METODE U SPORTU

Pošto je sport postao svojevrsna industrija, izgubio je skoro sve elemente tolerancije i viteštva i pretvorio se u arenu, u kojoj su se u obliku nadmetanja sticali ogromni profiti. U takvim uslovima u trci za što većom dobiti, nijesu se mnogo birala sredstva. Na tržištu sporta najveću vrijednost su imale „akcije“, kao što su sila, brzina i izdržljivost. Nivo navedenih biomotornih dimenzija mogao se podizati prirodnim, ali nažalost i vještačkim putem. U ovom slučaju je nauka, kao primarni generator razvoja, bila drastično zloupotrebljena. Privatne laboratorije su počele sa masovnom proizvodnjom hemijskih supstanci, koje su vještački stimulisale organizam u smislu privremenog podizanja nivoa sile, brzine i izdržljivosti, što je kratko trajalo, ali štetne posljedice artificialnih supstanci su dugo trajale, a često su imale i letalni kraj.

U južnom dijelu afričkog kontinenta su urođenici koristili jednu vrstu alkohola, koju su zvali „dop“. Tu riječ su u Evropu prenijeli Holandani (Buri), gdje je ona prihvaćena u verziji engleskog jezika kao „doping“. Do danas poznata nedozvoljena sredstva u sportu, nazvana kao doping, mogu da se svrstaju u određene grupe sa specifičnim dejstvom. To su nedozvoljene supstance u sportu i nedozvoljene metode u sportu.

U nedozvoljene supstance u sportu spadaju:

- **stimulanti,**
- **narkotici,**
- **kanabiodi,**
- **anabolički steroidi,**
- **peptidni hormoni,**
- **beta 2-agonisti,**
- **antiestrogeni agensi,**
- **pokriveni agensi, i**
- **glikokortikoidi.**

1. STIMULANTI

Najpoznatiji stimulanti su efedrin, amfetamin i kokain.

1.1. Efedrin je adrenergični vazokonstriktor, prvobitno izolovan iz biljke *ephedra vulgaris*, a poslije i sintetički proizveden. Njegovo dejstvo (oralna primjena) vazokonstrikcijom izaziva povećan krvni pritisak, stimulaciju moždanih aktivnosti, povećanje muskularne kontraktilnosti, kao i pojačanje glikogenolize i lipolize.

Negativne posljedice efedrina su ubrzani rad srca, zadržavanje urina, neutralgične reakcije i nesanica.

1.2. Amfetamin djeluje efikasno u smislu poboljšanja psihosomatskog statusa. Budući da djeluje preko centralnog nervnog sistema, njegovo dejstvo je izraženo preko poboljšanja motornog raspoloženja i smanjenja umora. Poboljšanje se ispoljava naročito u vazokonstrikciji, u dilataciji disajnih puteva, kao i u većoj potrošnji kiseonika i većoj koncentraciji lipida u krvi.

Negativne posljedice amfetamina se ispoljavaju u smanjenju motorne kontrole, u pojavi halucinacija, nesanici (insomnija), gubitku tjelesne mase, agresivnoj tendenciji do ubilačkih namjera, aritmiji srčanog rada, pojavi angioznog bola. Pretjerane doze amfetamina, naročito ako se uzimaju intramuskularno, po pravilu se završavaju letalno. Budući da se uzimanjem amfetamina razvija zavisnost, ovaj stimulant uslovljava narkomaniju.

1.3. Kokain je alkaloid, koji je izdvojen iz biljke *erythroxylon coca*. U organizam se može unositi parenteralno (ubrizgavanjem), ušmrkavanjem i pušenjem. Njegovo dejstvo se ispoljava u euforiji, raspoloženju i seksualnoj dezinhibiciji. Iako u početku ima afrodizijačko dejstvo, kasnije neizbježno dovodi do impotencije.

Negativne posljedice kokaina nastaju nakon njegovog kratkotrajnog dejstva. Ispoljavaju se u depresiji, letargiji i utučenosti. Somatske negativne posljedice ispoljavaju se u obliku tahikardije, aritmije, povraćanja, vrtoglavice, više vrsta fobija, a može da dođe i do letalnog završetka.

2. NARKOTICI

Najpoznatiji narkotici su opijum, morfin, heroin, metadon, petidin i kodein.

2.1. Svi navedeni **narkotici** se svrstavaju u grupu opijata i imaju slično dejstvo. Elementarno jedinjenje narkotika (opijum) u početku je izdvojeno iz čaure biljke maka. Kasnije su farmakološkim putem proizvedeni i ostali opijati.

Narkotici u sportu se koriste kao vrlo efikasni inhibitori bola. Pošto je bol signal organizmu da aktuelni dio tijela treba povrgnuti posebnom tretmanu, koji nikada ne znači povećavanje opterećenja, što znači da nastavak opterećenja, nakon primjene narkotika, predstavlja rizik, jer mogu nastati teže povrede, komplikacije u kardiorespiratornom sistemu, čak se može i letalno završiti.

Pored inhibicije centara za bol, opijati izazivaju blagu euforiju, inhibiraju reflekse kašlja i izazivaju sužavanje zenice. Sistematsko korišćenje narkotika neizbježno dovodi do teške zavisnosti.

3. KANABINOIDI

Tetrahidrokanabional vodi svoje biljno porijeklo iz *Cannabis sativa*, odnosno iz vrste konoplje. Marihuana i hašiš su verzije kanabisa.

Kanabis se u sportu koristi za otklanjanje umora, smanjenje napetosti, pojačanje motivacije, kao i za dovođenje ličnosti u prijatno, euforično raspoloženje.

Negativne posljedice kanabinoida se ispoljavaju kao poremećaj u dinamičkim stereotipovima, u gubitku ravnoteže, smanjenju koncentracije za vrijeme sportske aktivnosti, u dremežljivosti i u pojavama halucinacija. Sposobnost za sticanje navika složenih sportskih kretanja je drastično smanjena. Duže korišćenje bilo kog kanabinoida neizbježno dovodi do narkomanije.

4. ANABOLIČKI STEROIDI

4.1. Testosteron je prirodni muški polni hormon, koji je pored niza značajnih funkcija, odgovoran i za razvoj muskulature, kako za kvalitet tako i za kvantitet. Osim toga ovaj hormon povećava učinak na zadržavanje azota i na zadržavanje kalcijuma. Zadržavanje azota uslovljava efikasniju mišićnu kontrakciju a zadržavanje kalcijuma omogućava bolji razvoj koštano sistema. Pošto je sport uglavnom vezan za intenzivne anaboličke procese, odnosno za snažan, efikasan i čvrst organizam, testosteron kao i njegovi sintetički derivati, kao što su anaboličko-androgeni steroidi, u cilju poboljšanja sportskih rezultata, sportisti, prije svega sportistkinje koriste androgene steroide u nedozvoljenim dozama.

Androgeni steroidi se najviše koriste u sportovima kao što je atletika, gimnastika (bodibilding), dizanje tegova i u sličnim teškoatletskim sportovima kod muškaraca, i u skoro svim sportovima kod žena.

Unošenje androgenih steroida kod žena izaziva hipertrofiju miškulature i poboljšava njen kvalitet, ali ima i ostala androgena dejstva, što se ispoljava u pojavi dlakavosti, mutaciji, smanjivanju dojki, povećanju dražice i sl.

Mentalne posljedice pretjeranog korišćenja anaboličkih steroida ispoljava se u porastu agresivnosti, povećanju libida, povećanju želje za (sportskom) aktivnošću i povećanju brzine oporavka nakon sportske, intenzivne aktivnosti.

Pretjerano uzimanje anaboličkih steroida može da dovede do niza akutnih oboljenja. Negativne posljedice pretjeranog uzimanja anaboličkih steroida po pravilu može da izazove oboljenje srca, oboljenje jetre, pojavi žutice, cerebrovaskularnu i perifernu trombozu, infertilitet i ginekomastiju.

Utvrđena je velika lista egzogenih androgenih steroida (androstenedion, bolasteron, danazol, drostanolon, methandriol, stanozolol), kao i više njihovih analoga. Takođe je utvrđena velika lista endogenih androgenih steroida (androstenediol, dehydroepiandrosteron), i više njihovih analoga.

4.2. Anabolički agensi

Najpoznatiji anabolički agensi su klenbuterol i zeranol.

4.2.1. Klenbuterol se uzima oralno i pozitivno utiče na povećanje suve mišićne mase i na zaustavljanje deponovanja lipida. Tačno rečeno, ovaj anabolički agens utiče na povećanje kontrakcije nekih tipova mišićnih vlakana.

Negativne posljedice uzimanja većih doza ovog anaboličkog agensa manifestuju se u pojavi tahikardije, srčane aritmije, glavobolja, tremor, znojenje, u povećanoj koncentraciji kalijuma i glukoze u serumu.

4.2.2. Zeralenon je otrovna materija, koja se izdvaja iz fusarum plesni. Iz zeralenona se metabolisanjem dobija zeranol, koji se smatra snažnim anaboličkim agensom. Postoje indicije da postoje negativne posljedice ovog agensa, ali one još nijesu dovoljno istražene.

5. PEPTIDNI HORMONI

Tipični peptidni hormoni su eritropoetin, hormon rasta, horionski gonadotropin, sintetički gonadotropin, insulin, i grupa kortikotropina.

5.1. Eritropoetin se najvećim dijelom sintetiše aktivnošću bubrežnog tkiva. Eritropoetin je glikoprotein, čija je funkcija stimulacija eritropoeze, odnosno produkcije crvenih krvnih zrnaca. Eritrociti se generišu u koštanoj srži i oni su

nosioi kiseonika. Ukoliko se u organizam vještačkim načinom unosi veća količina eritropoetina, proizvodnja eritrocita može da se poveća čak dvadesetostruko. Time može da se maksimani aerobni kapacitet poveća za šest do osam puta.

Negativne posljedice zloupotrebe egzogenog eritropoetina ispoljavaju se u povećavanju hematokrita, viskoznosti krvi, stvaranju uslova za srčani infarkt i moždani udar. Zabilježeni su i smrtni slučajevi.

5.2. Hormon rasta (somatotropni hormon) se generiše u adenohipofizi (prednji režanj hipofize). Njegova osnovna funkcija je da stimuliše rast skoro svih organa žive jedinke. Hormon rasta intenzivno utiče na kataboličke i anaboličke funkcije proteina, lipida i ugljenih hidrata u toku mišićne kontrakcije u smislu intenzifikacije i racionalizacije, što se manifestuje u hipertrofiji mišića, u redukovanju viška masti u organizmu, u deponovanju glikogena u mišićima, i u bržem oporavku mišićnokoštanog tkiva nakon povrede.

Negativne posljedice uzimanja većih količina hormona rasta može izazvati niz vrlo ozbiljnih oboljenja, kao što su akromegalija, dijabetes, artritis, miopatiju, hepatitis.

5.3. Horionski (humani) gonadotropin se izlučuje iz placente i može da se izoluje. U sportu se koristi kao stimulator produkcije androgena, čime se postižu androgeni efekti.

Negativne posljedice pretjeranog doziranja ovog gonadotropina slične su kao i kod zloupotrebe androgenih anaboličkih steroida.

5.4. Sintetički (pituitarni) gonadotropin stimuliše kod muškaraca testise na lučenje testosterona. Ponaša se slično kao i horionski gonadotropin.

5.5. Insulin se izlučuje iz gušterače (pankreas) i ima bjelančevinsku strukturu. Ima vrlo značajnu ulogu u prometu šećera, bjelančevina i masti u živom organizmu. Pored toga, insulin je značajan hormon, koji učestvuje u regulaciji rašćenja. Optimalne koncentracije hormona rasta i insulina izazivaju ubranu resintezu glikogena, obnovi utrošenih proteina. Pored toga oba ova hormona utiču na povećanje mišićne mase. U sportu ga, u kombinaciji sa drugim hormonima, koriste sportisti u teškoj atletici, u smislu povećanja mišićne mase.

Preterane količine ovog hormona mogu da izazovu tipične hipoglikemične manifestacije, kao što su tremor, mučnina, a u sljedećoj fazi dolazi do razdražljivosti, poremećaja koordinacije i sl. ukoliko se razvoj kritičnog stanja ne zaustavi, dolazi do kome, čak i do gubitka života.

5.6. Kortikotropini su polipeptidni hormoni, koji kontrolišu sekreciju kortizola i kortikosterina iz nadbubrežne žlijezde. U sportu se koristi kao anti-inflamatorno sredstvo za brže zarastanje otvorenih sportskih povreda, ali i kao njegovo dejstvo na mozak, kojim se podiže raspoloženje, neophodno za otklanjanje sportske inhibicije.

Ukoliko se ovaj hormon dugo primjenjuje, može da izazove pogoršanje stanja oštećenog tkiva, osteoporozu i kataraktu.

6. BETA 2-AGONISTI

Lista ovih supstanci nije dovršena. Do sada su utvrđeni najznačajniji beta 2-agonisti, kao što su klenbuterol, terbutalin, salbutamol, fenoterol, salmeterol i dr. Djeluje u smislu stimulacije rada kardiorespiratornog i digestivnog trakta, čime se mogu poboljšati sportski rezultati.

Pretjerana upotreba može da izazove poremećaj rada srca i metabolizma.

7. ANTIESTROGENI AGENSI

Najznačajniji Antiestrogeni agensi su klomifen, ciklofenil, i tamoksifen.

Navedene supstance u normalnim dozama mogu biti racionalno iskorišćene. U većim dozama izazivaju pojačano izlučivanje testosterona, zato nijesu dozvoljene za upotrebu sportistima muškog pola.

8. POKRIVENI AGENSI

U grupu pokrivenih agensa, kojima se utiče na brzo izlučivanje tragova doping sredstava, spadaju diuretici, epitestosteron, probjenecid, i plazma-ekspanderi: dekstran i skrobhidroksietil.

8.1. Diuretici su sredstva za pojačano izlučivanje urina. U odnosu na njihovo dejstvo, postoje jaki diuretici (furosemid i etakrinska kiselina), umjereni diuretici (tiazidi), i slabi diuretici (triamteren, amilorid, spironolakton).

Pretjerana upotreba diuretika može da izazove aritmiju srca, dehidraciju, hipokalemije, parestezije i dr.

8.2. Epitestosteronom se donekle može „maskirati“ nedozvoljena količina testosterona u urinu. Ukoliko količina epitestosterona u mokraći premašuje dozvoljenu količinu (200 ng/ml), ovaj hormon se tretira kao doping.

Epitestosteron u većim dozama izaziva negativne posljedice, slične posljedicama, izazvanim testosteronom.

8.3. Plazma ekspanderi su polisaharidi, koji mogu do određenog nivoa da zamijene plazmu. Najviši nivo takve zamjene su dekstrani. Dekstran se koristi u medicini. Može da bude zloupotrijebljen u sportu na taj način, što dekstran, povećavajući zapreminu plazme i diurezu, smanjuje koncentraciju doping-materija u krvi i u urinu.

Zloupotreba dekstrana može da izazove alergiju i anafilaktički šok.

9. GLIKOKORTIKOIDI

Najznačajniji glikokortikoid, koji se sintetiše u kori nadbubrežne žlijezde je kortizol. U medicinskoj terapiji sintetisani kortizol se primjenjuje kao lijek. Upotreba kortizola može da bude oralna, rektalna, intramuskularna i intravenozna. Ni jedan od ovih načina u sportu nije dozvoljen.

Veće doze kortikosteroida mogu da imaju štetne posljedice, kao što su supresija nadbubrežne žlijezde, Kušingov sindrom (osteoporoza, dijabetes, akne i dr), smanjenje otpornosti prema infekcijama i dr.

10. NEDOZVOLJENE METODE U SPORTU

U nedozvoljene metode u sportu spadaju krvni doping i vještački transporter kiseonika.

10.1. Krvni doping znači ubacivanje u krvotok ranije uzete krvi, čime se povećava broj eritrocita i znatno se poboljšavaju aerobni kapaciteti. Iz naknadno ubačene krvi mogu da se izdvoje samo eritrociti, čime se efekat krvnog dopinga još više povećava.

Neželjene posljedice se manifestuju u mogućim komplikacijama kao što su tromboza, septikemija, embolija i sl, što je neminovna posljedica povećane viskoznosti krvi, nastale transfuzijom izdvojenih eritrocita.

10.2. Vještački transporter kiseonika su perfluorokarboni, lipozomi sa inkapsuliranim hemoglobinom, nosači kiseonika bazirani na hemoglobinu, i već spomenuti eritropoetin. Svi ovi transporteri kiseonika povećavaju koncentraciju kiseonika u krvi, čime pomjeraju naviše anaerobni prag. U sportu se koristi u ergostazičnim disciplinama.

Neželjene posljedice se manifestuju u mogućim oštećenjima bubrega (HBOCs), kao i u redukciji trombocita (PFCs).

U upotrebi su još i farmakološke, hemijske i fizičke manipulacije u sportu,

kao što su katerizacija bešike, supstitucija urina, inhibicija ekskretorne funkcije bubrega i alteracija testosteron-epitestosteron koncentracije.

* * *

U posebnim sportovima se koriste nedozvoljene supstance kao što su alkohol i beta-blokatori.

Od alkohola dejstvo na organizam ima etanol, koje se ispoljava u smanjenju oštine vida, produženju vremena nervnomišićne reakcije, poremećaju dinamičkog stereotipa, euforiji i otklanjanju inhibicije.

Neželjene posljedice se manifestuju u toksičnom djelovanju na srčani mišić, u oboljenju želuca i jetre, i pojačanju diureze.

Najpoznatiji beta-blokatori su propanol, sotalol, oksprenolon, alprenolon i pindolon. Utiču na smanjenje glikogenolize, tonusa mišića, bradikardije i krvnog pritiska. Zabranjeni su u takmičarskoj fazi u sportovima, gdje rezultat zavisi od mirovanja, odnosno u sportovima, gdje rezultat ne zavisi od nekog značajnog naprezanja.

Neželjene posljedice se manifestuju u pojavi bronhospazma, insuficijence miokarda i bradikardije.

DOPING AND OTHER RESTRICTED METHODS IN SPORTS

SUMMARY

Since sport has become an industry, it has lost all its elements of tolerance and chivalry and become an arena which is made for making profit. Under those conditions everyone wanted to succeed by no means. The stocks such as: power, speed and endurance were of immeasurable value on the market. The level of the biomothoric dimensions could be raised as a matter of course or, unfortunately, by using restricted substances where the science was abused. Many private laboratories have started with the production of the restricted substances whose aim was to raise the level of power, strength and endurance, but only temporary, because the harmful effects lasted much longer and even caused lethal consequences.

The natives from the South Africa used to use a kind of alcohol drink which was called "dop". That word came to Europe by the Dutchmen, where it has become a "doping" in English. These restricted substances can be classified into the groups with a specific effect. These substances are called restricted substances and methods in sports.

These are the substances such as: stimulants, narcotics, canabiodies, anabolic steroids, peptide hormones, beta-2 agonists, anti-estrogen agenses, covered agenses and glycocorticoids.

Midhat Mekić

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

univerziteta u Sarajevu

Šener Bajramović

Hotel „Holiday In“

REGRESIONA ANALIZA TESTOVA ZA PROCJENU BAZIČNO-MOTORIČKIH I SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NOGOMETAŠA - JUNIORA PREMIJER LIGE U PROSTORU KONATIVNIH KARAKTERISTIKA

1. UVOD

Konativne osobine predstavljaju crte ličnosti nogometaša, odnosno modalitete ponašanja nogometaša koje su značajne za uspjeh u nogometnoj igri. Karakteristike dimenzija ličnosti otkrivaju mogućnosti pravilnog pristupa svakom pojedincu i mogućnost predviđanja ponašanja u određenim situacijama, stresnim momentima, interakciji i odnosu igrača u kolektivu. Pod tim se najviše misli na emocionalnu otpornost nogometaša, tj. na emocionalnu stabilnost ili nestabilnost.

Sjevernoamerički pristup proučavanju ličnosti sportista prvobitno je imao akademski karakter razvijajući se iz osnovnih tendencija razvoja psihologije kao nauke.

Zahtjevi savremene nogometa i sporta uopšte neminovno su doprinijeli da psihologija sporta bez obzira na područje i prvobitnu orijentaciju ima kompleksni predmet proučavanja u koji su inkorporirani i akademski i primijenjeno empirijsko-istraživački kao i profesionalno-praktični rad.

Zadaci psihologije sporta su izuzetno kompleksni i kao takvi počivaju na kreativnim naučno-istraživačkim poduhvatima psihologa sporta. Jedan od bitnih zadataka psihologa sporta je i pomoć u registrovanju manifestacija na nogometnim terenima koje karakterišu razne modalitete ponašanja nogometaša, a njihova osnova leži u intenzitetu i smjeru djelovanja pojedinih osobina u sportskim situacijama.

Cilj ostvarivanja ovog zadatka je omogućavanje adekvatne selekcije nogometaša u mladim uzrasnim kategorijama /naročito u prepubertetskom

i pubertetskom periodu razvoja/ i kvalitetne predikcije rezultata /formiranje jednačine specifikacije konativnog prostora/.

U ovom istraživanju obuhvaćene se četiri glavne osobine nogometaša, koje imaju najveći utjecaj na formiranje kompletnog profila i ličnosti nogometaša / amoralnost, anksioznost, agresivnost i inferiornost/. Naime, vrlo je važno za kineziološku nogometnu praksu istražiti koje su to relevantne konativne dimenzije ličnosti koje imaju značajnu predikciju na rezultatsku uspješnost u nogometnoj igri na uzorku nogometaša-juniora u Premijer BiH ligi.

2. METODE ISTRAŽIVANJA

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika predstavljaju nogometaši uzrasne dobi od 16 do 18 godina. Izbor uzorka je do objektivnih i subjektivnih faktora, koji su diktirali: uslovi, program nogometa, primijenjene varijable i cilj istraživanja. Na osnovu izabranog staističko-matematičkog modela, programa i ciljeva istraživanja izabrano je da u uzorak bude uključeno minimalno 66 ispitanika.

Imajući u vidu navedene kriterije i da je studija transverzalna može se prihvatiti da je broj od 66 ispitanika optimalan za ovo istraživanje. Ispitanici su aktivni igrači FK «Sarajevo» i FK «Željezničar» i posjeduju registracione i zdravstvene kartone u tim klubovima.

2.2. Uzorak varijabli

2.2.1. Varijable za procjenu konativnih karakteristika / dimenzija ličnosti / nogometaša

Na osnovu rezultata dosadašnjih istraživanja u kojima su primijenjivani testovni instrumentarij za provjeru egzistencije dimenzionih konstrukata anksioznosti, agresivnosti, moralnosti, inferiornosti izabrano je 4 mjerna instrumenta i upitnik o socijalno statusnim obilježjima.

Izbor testova je izvršen tako da se obezbijedi optimalna zastupljenost mjernih instrumenata za provjeru pomenutih dimenzija, odnosno percepcija stila ponašanja kod nogometaša.

Primijenjene su slijedeće skale:

1. CORAM¹ - skala konformističke racionalizovane amoralnosti
2. SCAT² - skala za mjerenje crte sportske anksioznosti

¹ PREV APP, Ignjatović i saradnici, 1994

² Martens, 1975.

3. AG 30¹ - skala za procjenu sportske agresivnosti (skale preuzete iz kolekcije ajtema MK240)
4. COMPIN² - skala kompleksa inferiornosti

2.2.2. Varijable za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti nogometaša

Poznavajući činjenicu da je nogometna tehnika raznovrsna, da postoji veliki broj elemenata tehnike, autori su imali dilemu oko konstruisanja baterije testova kojom bi procjenili kvalitet izvođenja elemenata nogometne tehnike.

Konstruisana je baterija od 9 testova za procjenu nogometne tehnike. Izbor testova je proizašao iz velikog broja istraživanja u kojima su autori za procjenjivanje ovih segmenata specifično-motoričke izvedbe koristili baterije iste i slične ovom istraživanju³.

2.2.2.1. Varijable za procjenu primanja lopte

1. Primanje lopte unutrašnjim dijelom stopala - PLUDS
2. Primanje lopte nadkoljenicom - PLNKO
3. Primanje lopte grudima - PLGRU

2.2.2.2. Varijable za procjenu udarca po lopti

4. Udarac po lopti punim dijelom stopala - ULPDS
5. Udarac po lopti glavom - ULGL
6. Volej udarac - ULDRK

2.2.2.3. Varijable za procjenu žongliranja-tehniciranja

7. Žongliranje nogama - ŽOLNO
8. Žongliranje glavom - ŽOLGL
9. Žongliranje slobodno - ŽOLSL

2.2.3. Varijable za procjenu bazično-motoričkih sposobnosti nogometaša

Odabirajući testove za procjenu motoričkih sposobnosti, autori su se opredijelili za testove koji mjere koordinaciju, brzinu i eksplozivnu snagu.

Baterija testova sadrži 9 testova bazično motoričkih sposobnosti koja sa

¹ KLASIRE, Horga, Ignjatović, Momirević, Gredelj, 1977.

² Ignjatović i saradnici, 1995.

³ B. Elsner, M.Gabrijelića, P. Dujmovića, F. Nožinovića, a najviše R. Radosava

po tri testa ipituje prostor koordinacije, brzine i eksplozivne snage Sve pomenute motoričke sposobnosti su testirane sa po tri testa¹.

2.2.3.1. Varijable za procjenu koordinacije:

1. Poligon natraške - MKOPOL
2. Koraci u stranu - MKRKUS
3. Slalom nogama sa dvije lopte - MKLSNL

2.2.3.2. Varijable za procjenu brzine:

4. Taping nogama o zid - MBRTNZ
5. Taping nogom - MBRTAN
6. Trčanje na 20 m sa visokim startom - MBR20V

2.2.3.3. Varijable za procjenu eksplozivne snage:

7. Skok u dalj iz mjesta - MESSDM
8. Skok u vis iz mjesta - MESSVM
9. Bacanje medicinke iz ležećeg položaja - MESBML

2.3. Metode obrade podataka

Karakteristike i veličina izabranog uzorka ispitanika, a posebno postavljanje hipoteze istraživanja, odredile su osnovne metode za obradu rezultata koji su se dobili ovim istraživanjem i koji su obrađeni pomoću programskih sistema za multivarijantu analizu podataka.

Za detaljnija objašnjenja utjecaja konativnih karakteristika na bazičnu motoriku i naznačene aspekte uspješnosti izvođenja nogometne tehnike primijenila se višestruka regresiona analiza gdje su se kao prediktorske varijable tretirale konativne karakteristike, a kao kriterijska varijabla bila je latentna dimenzija izvođenja elemenata nogometne tehnike i bazično-motoričkih sposobnosti.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Povezanost cjelokupnog sistema manifestnih varijabli konativnog prostora sa uspješnosti izvođenja situaciono-motoričkih i bazično-motoričkih testova, odnosno koeficijent multiple korelacija iznosio je $R_o = .87$, što objašnjava zajednički varijabilitet između prediktorskog sistema (varijable za procjenu agresivnosti, moralnosti, anksioznosti i inferiornosti selekcinisanog uzoka

¹ D. Metikoš i sar.,1989, Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša

* H Šoše, I. Rado.,2000, Mjerenje u kineziologiji, autora

ispitanika) i kriterijskih varijabli (testovi za procjenu specifično-motoričkih i bazično-motoričkih sposobnosti) oko 59% (tabela 1).

Tabela 1. Regresiona povezanost tretiranih antropoloških odlika

Ro	,86947664			
Delta	,587878			
SIGMA-D	11,7312			
Df	Sums of Squares	Mean Squares	F	p-level
99	104,2678	1,06702	1,65789	,05833
22				

Tabela 2. Prediktivni skup varijabli koje definišu prostor agresivnosti

Varijable	Beta	St. Err. of Beta	B	St. Err. of B	t(28)	p-level
			,740778	1,189725	,62265	,538555
AG1	,145036	,213172	,119072	,175009	,68037	,501855
AG2	,190571	,197908	,193463	,200911	,96293	,343826
AG3	-,182383	,218876	-,153593	,184326	-,83327	,411744
AG4	-,105582	,280263	-,092223	,244802	-,37672	,709219
AG5	,410247	,235698	,318736	,183123	1,74056	,092742
AG6	-,338203	,256589	-,427056	,324000	-1,31808	,198160
AG7	-,548453	,276602	-,485933	,245071	-1,98283	,057275
AG8	,192071	,176825	,177436	,163352	1,08622	,286646
AG9	-,314485	,241994	-,344903	,265401	-1,29956	,204351
AG10	,648581	,209355	,745084	,240505	3,09800	,004402
AG11	,509473	,291040	,371037	,211958	1,75053	,090979
AG12	,187706	,315267	,152815	,256665	,59539	,556366
AG13	,316542	,232326	,275846	,202456	1,36249	,183902
AG14	-,331919	,208548	-,262794	,165116	-1,59157	,122711
AG15	-,206239	,185225	-,189312	,170023	-1,11345	,274983
AG16	-,055866	,214382	-,048828	,187376	-,26059	,796316
AG17	-,413489	,266759	-,338701	,218510	-1,55005	,132360
AG18	-,383302	,243128	-,362478	,229920	-1,57654	,126133
AG19	,146354	,219676	,125302	,188076	,66623	,510719
AG20	,346294	,199530	,294440	,169652	1,73555	,093638
AG21	-,213435	,184505	-,184131	,159174	-1,15679	,257130
AG22	,040075	,233399	,042494	,247483	,17170	,864905
AG23	,173962	,242642	,140615	,196130	,71695	,479343
AG24	,142753	,245165	,140962	,242090	,58227	,565042
AG25	,494363	,245824	,440135	,218859	2,01105	,054038
AG26	,587735	,274448	,548999	,256360	2,14152	,041076
AG27	-,138863	,287701	-,145652	,301766	-,48267	,633085
AG28	-,695771	,250977	-,726008	,261884	-2,77225	,009787
AG29	-,372124	,212279	-,395448	,225584	-1,75300	,090547
AG30	,008145	,235445	,006168	,178302	,03459	,972649

Od svih varijabli prediktorskog sistema agresivnosti, najveće i značajne korelacije sa kriterijskim varijablama koje predstavljaju testovi za procjenu bazične i situacione motorike imaju sljedeće varijable: AG7, AG 10, AG 26 i AG 2.

Upravo izolovane varijable koje pokazuju statistički značajnu prediktivnu vrijednost su:

AG 7 - *“Ponekad mi dođe da bih razbijao stvari“,*
AG10 - *“Ljudi bi dorbo učinili da mi se sklanjanju s puta“,*
AG 26 - *“I kada drugima pomažu ljudi to rade iz čiste koristi“ i*
AG 28 - *“Kada su njihovi interesi u pitanju, ljudi ne vode manogo računa o tome šta je pravo a šta nije“*

najbolji reprezentanti predviđanja rezultata izvođenja složenih i manje složenih motoričkih zadataka postavljanih pred nogometaše ovog uzrasta.

Najveću prediktorsku vrijednost za izvođenje tehničkih elemenata nogometne igre, agresivnost se ispoljava ukoliko je ona kod igrača prisutna na optimalnom, konstruktivnom nivou, ali ukoliko je ona prisutna samo na manifestnom nivou kao maska za druge negativne osobine, ona je kontraproduktivna i ima negativan utjecaj na izvođenje tehničkih elemenata, naročito na koordinaciono zahtjevnije elemente kao što su elementi prisutni u izabranoj bateriji ovog istraživanja, a to su: primanja i udarci po lopti, kao i žongliranja lopte. Kao potvrdu ovoj konstataciji možemo pridodati jake korelacije između testova koordinacije i testova za procjenu tehničkih elemenata, jer na taj način upotpunjujemo sliku da kvalitet izvođenja tih teških motoričkih zadataka u velikoj mjeri zavisi od nivoa prisutnosti agresivnih komponenti ponašanja i nivoa uspješnosti prikrivanja tih manifestnih oblika ispoljavanja agresivnih radnji.

U najvećoj mjeri agresivnost se manifestuje kroz:

- nepreciznost šutiranja lopte na gol, manifestujući se kroz sve faze izvođenja ovog elementa koji spada u jedan od najvažnijih standardnih pokazatelji efikasnosti nogometne igre.
- gubitak kontrole lopte u fazama smirenog žongliranja
- nepravilna primanja lopte i nedostatak koncentracija za pokušajima ispravljanja

Tabela 3. Prediktivni skup varijabli koje definišu prostor inferiornosti

Varijable	Beta	St. Err. of Beta	B	St. Err. of B	t(12)	p-level
			-1,38440	1,000083	-1,38428	,191474
IN1	,003298	,424344	,00321	,412466	,00777	,993926
IN2	-,362895	,435815	-,42730	,513160	-,83268	,421288
IN3	,687412	,473164	,60468	,416219	1,45280	,171924
IN4	,579834	,411670	,71326	,506396	1,40849	,184364
IN5	-,261081	,523887	-,23802	,477607	-,49835	,627242
IN6	,118264	,271021	,12770	,292636	,43636	,670321
IN7	-,004266	,309770	-,00389	,282443	-,01377	,989239
IN8	-,549884	,298547	-,55890	,303444	-1,84187	,090332
IN9	-,101877	,392467	-,09047	,348525	-,25958	,799587
IN10	-,359219	,386968	-,29458	,317340	-,92829	,371551
IN11	,073843	,427470	,06904	,399651	,17274	,865733
IN12	-,053228	,359527	-,05173	,349411	-,14805	,884763
IN13	-,294147	,573736	-,27750	,541258	-,51269	,617476
IN14	,427054	,540358	,45864	,580327	,79032	,444681
IN15	-,237452	,353044	-,27114	,403125	-,67258	,513955
IN16	,455236	,433300	,40467	,385174	1,05063	,314128
IN17	,250996	,388431	,22943	,355062	,64618	,530327
IN18	,102943	,764164	,11480	,852212	,13471	,895072
IN19	,110462	,319937	,11603	,336069	,34526	,735874
IN20	-,043231	,390273	-,03884	,350621	-,11077	,913630
IN21	,003768	,384992	,00337	,343973	,00979	,992351
IN22	,291615	,433275	,26757	,397543	,67305	,513670
IN23	-,788717	,446406	-,77691	,439725	-1,76681	,102659
IN24	,004659	,430821	,00548	,506831	,01081	,991549
IN25	,236795	,251607	,28961	,307721	,94113	,365198
IN26	-,116018	,281255	-,11451	,277606	-,41250	,687247
IN27	-,086841	,286211	-,08133	,268034	-,30342	,766769
IN28	,328008	,425257	,28669	,371696	,77132	,455440
IN29	,384480	,650245	,34247	,579195	,59128	,565302
IN30	,263234	,431222	,22096	,361974	,61044	,552957
IN31	,298144	,261324	,20749	,181863	1,14090	,276171
IN32	,072355	,495303	,08119	,555807	,14608	,886282
IN33	-,214979	,382653	-,21956	,390806	-,56181	,584585
IN34	-,062039	,325619	-,08254	,433197	-,19053	,852082
IN35	,174924	,489033	,15119	,422668	,35769	,726784
IN36	,372751	,507972	,33505	,456596	,73380	,477162
IN37	-,447792	,541702	-,55720	,674052	-,82664	,424574
IN38	,076425	,953847	,08376	1,045420	,08012	,937460
IN39	-,513987	,915906	-,48676	,867394	-,56118	,585003
IN40	,371480	,385720	,40223	,417652	,96308	,354514
IN41	-,018926	,374632	-,02607	,516073	-,05052	,960541
IN42	,454450	,263760	,52767	,306258	1,72297	,110540
IN43	-,368965	,312489	-,34149	,289219	-1,18073	,260586
IN44	,337252	,328273	,27003	,262844	1,02735	,324519
IN45	-,421968	,438033	-,42636	,442596	-,96332	,354396

Tabela 4. Prediktivni skup varijabli koje definišu prostor amoralnosti

Varijable	Beta	St. Err. of Beta	B	St. Err. of B	t(9)	p-level
			4,156015	10,46307	,39721	,700469
AM1	-,102616	,543793	-,116220	,61588	-,18870	,854512
AM2	,781381	,549059	,589599	,41430	1,42313	,188425
AM3	,358797	,358008	,522340	,52119	1,00220	,342428
AM4	-,202921	,339700	-,269867	,45177	-,59736	,564995
AM5	-,401324	,488015	-,399695	,48603	-,82236	,432119
AM6	,213914	,364530	,287909	,49063	,58682	,571748
AM7	-,055886	,358370	-,126401	,81054	-,15595	,879517
AM8	-,579162	,571414	-,715456	,70589	-1,01356	,337266
AM9	1,055943	,493922	,725238	,33923	2,13787	,061233
AM10	,112070	,475380	,081663	,34640	,23575	,818905
AM11	-,179734	,456622	-,119234	,30292	-,39362	,703026
AM12	-,357126	,316092	-,582461	,51554	-1,12982	,287765
AM13	-,153650	,656123	-,236793	1,01116	-,23418	,820086
AM14	,063111	,648437	,056117	,57658	,09733	,924599
AM15	,075277	,403003	,060395	,32333	,18679	,855969
AM16	,356124	,431005	,315162	,38143	,82626	,430014
AM17	-,399854	,366787	-,301714	,27676	-1,09015	,303972
AM18	,432587	,660351	,541759	,82700	,65509	,528798
AM19	-,505220	,362737	-,747238	,53650	-1,39280	,197125
AM20	,074414	,557110	,063206	,47320	,13357	,896680
AM21	,136365	,446586	,107006	,35044	,30535	,767044
AM22	-,210992	,465961	-,141892	,31336	-,45281	,661403
AM23	,036821	,381532	,024177	,25052	,09651	,925232
AM24	,096191	,848103	,101570	,89553	,11342	,912188
AM25	-,072074	,595033	-,077368	,63874	-,12113	,906253
AM26	,148946	,839524	,156577	,88253	,17742	,863109
AM27	,673380	,725441	,533923	,57520	,92824	,377508
AM28	,052237	,620402	,045642	,54207	,08420	,934741
AM29	-,246130	,414330	-,184583	,31072	-,59404	,567112
AM30	-,359198	,358218	-,606691	,60504	-1,00273	,342185
AM31	,398408	,559638	,351161	,49327	,71190	,494564
AM32	-,095670	,383642	-,117825	,47248	-,24937	,808669
AM33	-,245628	,450869	-,219365	,40266	-,54479	,599137
AM34	,155776	,459749	,134053	,39564	,33883	,742511
AM35	-,310259	,435504	-,278387	,39077	-,71241	,494263
AM36	,076180	,524966	,112345	,77418	,14511	,887819
AM37	-,064646	,318710	-,049774	,24539	-,20284	,843775
AM38	-,144711	,515662	-,177014	,63077	-,28063	,785338
AM39	,327272	,467484	,354120	,50583	,70007	,501577
AM40	-,312299	,549547	-,338183	,59509	-,56828	,583740
AM41	,334336	,649612	,281146	,54626	,51467	,619184
AM42	,097340	,541862	,074411	,41422	,17964	,861415
AM43	-,673696	,418014	-,544748	,33800	-1,61166	,141495
AM44	,228654	,431886	,211158	,39884	,52943	,609316

Iz tabele 3 i tabele 4 vidimo da nema statistički značajnih prediktorskih vrijednosti varijabli pa možemo reći da varijable koje služe za procjenu inferiornosti ili kompleksa niže vrijednosti i procjenu konformističke amoralnosti kod selekcionisanih nogometaša uzrasta od 16 do 18 godina nemaju prediktivni značaj za rezultat u uspješnosti izvođenja testova za procjenu bazično i specifično-motoričkih sposobnosti. Ovakvi podaci mogu dati jasnu sliku ukoliko se povežu sa frekvencijama i normalitetima distribucije osnovnih parametara u ajtemima iz prvog dijela upitnika.

Od svih varijabli prediktorskog sistema anksioznosti, najveće značajne korelacije sa kriterijskim varijablama za procjenu izvođenja odabranih elemenata tehnike u nogometu (primanja lopte, žongliranja lopte i udarci lopte) sa jedne strane i odabranih testova za procjenu bazično – motoričkih sposobnosti (eksplozivna snaga, brzina i koordinacija) imaju sljedeće varijable: AN 5 i AN 1 (tabela 5).

Tabela 5. Prediktivni skup varijabli koje definišu prostor anksioznosti

Variable	Beta	St. Err. of Beta	B	St. Err. of B	t(46)	p-level
			,905597	1,367639	,66216	,511172
AN1	,391391	,223470	,614069	,350610	1,75143	,043804
AN2	,020959	,171610	,018968	,155307	,12213	,903326
AN3	-,219868	,173732	-,174108	,137574	-1,26556	,212043
AN4	-,191867	,156902	-,171042	,139872	-1,22284	,227617
AN5	,245791	,193314	,320593	,252145	1,27146	,016842
AN6	-,026666	,167233	-,017193	,107823	-,15945	,874011
AN7	-,223969	,179937	-,225161	,180895	-1,24470	,219545
AN8	,073733	,170782	,055048	,127504	,43174	,667947
AN9	-,002346	,166734	-,001855	,131818	-,01407	,988833
AN10	-,013762	,148864	-,012966	,140258	-,09245	,926744
AN11	,134747	,157087	,099995	,116573	,85779	,395458
AN12	,197063	,170332	,139575	,120642	1,15694	,056761
AN13	-,036114	,204480	-,036306	,205569	-,17661	,860588
AN14	-,013433	,161564	-,009622	,115735	-,08314	,934100
AN15	,017922	,160499	,013350	,119550	,11167	,911574

Izolovane prediktorske varijable anksioznosti :

AN 1 - *“Takmičenje protiv drugih je opće zadovoljstvo”* i

AN 5 - *“Kad se takmičim strijem da ne napravim grešku”*.

na najbolji način reprezentuju uticaj ove dimenzije ličnosti na situaciono-motoričke sposobnosti, a on se definiše kao:

- Strah od odgovornosti u odlučujućim momentima, koji se manifestuje kroz pogrešno izvođenje pojedinih elemenata, kao npr. «tehnički siromašno žongliranje», skrivanja u situacijama kretanja bez lopte i nedolazak u poziciju za

primanje lopte, neprecizan i nesiguran udarac po lopti itd.

- Anksioznost predstavlja jedan od glavnih psiholoških inhibitora uspješne realizacije tehničkih elemenata u stresnim situacijama na terenu.

Ukoliko povezanost ova dva seta pogledamo preko izolovane varijable anksioznosti; „*Kad se takmičim strijepim da ne napravim grešku*“, možemo donjeti generalni zaključak da kvalitet preciznosti i snaga udarca po lopti, tehniciranje lopte ili žongliranje, koncentracija kod izvođenja žongliranja, nivo uspješnosti primanja lopte u svim situacijama i stvaranje prilike za realizaciju tog elementa u stvarnim uslovima nogometne igre zavisi od nivo anksioznosti nogometaša kojeg pravovremeno u trenažnom procesu treba razotkriti, jer upravo on, faktor straha predstavlja inhibitora ostvarenja zadataka kada su u pitanju realizacije teških motoričkih zadataka i realizacije taktičkih varijanti u kojim dominira snaga i brzina.

Na kraju možemo konstatovati, da prediktorski sistem varijabli uspješnu predikciju rezultata u izvođenju bazično i specifično motoričkih testova možemo ostvariti kroz modalitate ponašanja u toku njihovog izvođenja koji se odnose na agresivnost i anksioznost, dvije dijametralno različite dimenzije. Varijable za procjenu anksioznosti i agresivnosti kao konativnog regulatora na najbolji način ukazuju na povezanost i prediktivnu vrijednost između ovog sistema varijabli i kriterijskog skupa testova iz bazično-motoričkog i specifično-motoričkog prostora, čime je u cjelosti opravdana hipoteza istraživanja.

4. ZAKLJUČAK

U skladu sa osnovnom svrhom ovog istraživanja regresionom analizom procenjen je prediktorski uticaj izabranih varijabli konativnog prostora na rezultatsku uspješnost u bazično-motoričkim i situaciono-motoričkim testovima, kao kriterija, na uzorku nogometaša-juniora Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Dobiveno je da povezanost cjelokupnog sistema manifestnih varijabli konativnog prostora sa uspješnošću izvođenja bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih testova, odnosno koeficijent multiple korelacija iznosio je $R_o = .87$, što objašnjava zajednički varijabilitet između prediktorskog sistema (varijable za procjenu agresivnosti, moralnosti, anksioznosti i inferiornosti kod selekcinisanog uzorka ispitanika) i kriterijskih varijabli (testovi za procjenu bazično-motoričkih i specifično-motoričkih sposobnosti) oko 59%.

Rezultatima regresione analize dobilo se da prediktorski sistem varijabli, odnosno uspješnu predikciju rezultata u izvođenju specifično motoričkih i

bazično-motoričkih testova može se ostvariti kroz modalitate ponašanja koji se odnose na **agresivnost** i **anksioznost**. Varijable za procjenu ansioznosti i agresivnosti, kao reprezentanta modaliteta ponašanja nogometaša ovog uzrasta na najbolji način ukazuju na povezanost i prediktivnu vrijednost između tretiranih sistema varijabli, čime je u cjelosti opravdana hipoteza istraživanja.

5. LITERATURA

1. Aubrecht, V. (1981). Struktura brzine nogometaša, Fakultet za fizičku kulturu, Magistarski rad, Zagreb.
2. Ajznek, H.J (1980). Upotreba i zloupotreba psihologije; Naprijed, Zagreb.
3. Ajznek, H.J. and Ajznek, S.B.G. (1976). Psychoticism as a Dimension of personality, Hodder and Stoughton, London.
4. Bajraktarević, J. (2001). Dimenzije ličnosti i stil ponašanja aktivnih učesnika u sportu. Filozofski fakultet, Sarajevo.
5. Bajraktarević, J. (2000). Psihološka priprema nogometaša, Seminar trenera 28.-29.02.2000., Bilten NSBiH, Sarajevo.
6. Barišić, V. (1996). Strukturna analiza nogometne igre na temelju nekih antropoloških karakteristika, Magistarski rad, Zagreb.
7. Bradić, A. (2003). Relacije hipotetskih dimenzija ličnosti i uspješnosti u izvođenju situaciono-motoričkih testova kod košarkaša uzrasta od 14 do 16 godina, Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo.
8. Elsner, B., Metikoš, D. (1982). Odnosi između bazinih motoričkih sposobnosti i uspješnosti u nogometu, Kineziologija, Zagreb.
9. Mekić, M. (1987). Povezanost morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika sa rezultatima situacionih testova u nogometu. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo.
10. Rađo, I. (1998). Transformacioni procesi motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i različitih aspekata u plivanju. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo.
11. Wolf, B., I. Rađo (1998). Analiza manifestnih varijabli, FFK, Sarajevo.

SUMMARY

In accordance with the basic purpose of this research, the predictive influence of the chosen variables of the connate sphere has been evaluated applying the regressive analyses. It has been evaluated through successful results in the basic-motional and situation-motional tests used as a criteria and applied on the specimen of the B&H Premier League of the junior football players.

The result showing the connectivity of the entire system of the manifest variables of the connate sphere and the successful performance of the basic-motional and situation-motional tests, is explained through the multiple correlation coefficient $R_o = .87$. This further explains approx. 59% of the common variability of the predictive system (variables to evaluate aggression, moral, anxiety and inferiority at the selected specimen of the examinees) and the criteria variables (tests to evaluate the basic motional and specific motional abilities).

KEY WORDS: Football players, juniors, regressive analyses, basic motion, situation motion, connate characteristics

„Pobjeda“, 9. oktobar 2006.

ПРОМОЦИЈА ЧАСОПИСА “СПОРТ МОНТ” НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИКШИЋУ

Нове технологије

Данас у сали Филозофског факултета у 11,00 часова (у организацији Филозофског факултета из Никшића и Црногорске спортске академије) одржаће се промоција двоброја стручног часописа “Спорт монт” који је посвећен другом Конгресу ове спортске асоцијације и Трећој међународној научној конференцији која је недавно одржана у Хотелу “Дел-

фин” у Бијелој. На теме Методологија рада у спорту, нове технологије у спорту, друштвено - економски односи у спорту те спорт у функцији превенције социопатолошких појава говориће проф. др Радојица Марушић, мр Драган Дробњак, директор Управе за спорт Црне Горе и доц. др Душко Бјелица.

Р.П.

Patrik Drid

Sandra Vujkov

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

RAZLIKE U FUNKCIONALNIM I MOTORIČKIM POKAZATELJIMA GRUPA VRHUNSKIH KARATISTKINJA I DŽUDISTKINJA

1 UVOD

Dijagnostikovati kolike su funkcionalne i motoričke sposobnosti važno je i zbog mogućnosti utvrđivanja trenutnog stanja vrhunskog sportiste i odstupanja od normativa koji zadat jednačinom specifikacije pojedinog sporta, kao i koliko to trenutno stanje odstupa od postavljenog cilja. Za postizanje vrhunskih sportskih rezultata sportisti danas moraju biti izuzetno dobro fizički pripremljeni. Na postizanje visokog nivoa treniranosti sve više utiču savremena dostignuća sportske nauke i specifična dijagnostika stanja sportiste. Svaki sport zahteva specifičnu razvijenost pojedinih energetske sistema, t.j. anaerobnog fosfagenog, anaerobnog glikotičkog i aerobnog sistema (Bompa, 2000; Vučetić i Šentija, 2003). Trener spiroergometrijskim testiranjem dobija rezultate o trenutnom stanju sportiste koji će mu biti korisni u daljem planiranju i programiranju trenažnog procesa. Za svakog sportistu izuzetno je važno izokinetičkom dijagnostikom ustanoviti kolika je njegova maksimalna snaga mišića, kakva mu je mišićna izdržljivost, gde su mu slabosti a gde jake tačke (Desnica-Bakrač, 2003).

2 CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj istraživanja je da se utvrdi nivo i intezitet razlika funkcionalnih i motoričkih sposobnosti vrhunskih karatistkinja i džudistkinja Srbije.

3 METOD RADA

3.1 Uzorak ispitanika

Istraživanje je sprovedeno na 19 ispitanica koje su bile podeljene u dva subuzorka. Prvi subuzorak činilo je 12 džudistkinja a drugi subuzorak činilo je 7 karatistkinja. Svi sportisti uključeni u istraživanje pripadali su seniorskoj reprezentativnoj selekciji.

3.2 Uzorak varijabli

Za ovo istraživanje korišćena je sledeća baterija testova:

Antropometrijske mere:

1. Telesna visina – AVISINA (mm)
2. Telesna težina – ATEZINA (0.5 kg)
3. Kožni nabor trbuha – ANTRBUH (mm)
4. Kožni nabor na leđima – ANLEDJA (mm)
5. Kožni nabor nadlaktice – ANADLAK (mm)

Testovi za procenu funkcionalnih sposobnosti:

1. VO₂max ml O₂/kg – FVO₂MAX
2. VO₂max l/min – FVO₂max
3. Srčana frekvencija na anaerobnom pragu – FSFAP
4. Maksimalna izmerena srčana frekvencija – FMSF
5. Srčana frekvencija u oporavku u prvom minutu – FSFO1
6. Srčana frekvencija u oporavku u trećem minutu – FSFO3

Testovi za procenu mišićne sile:

1. Sila desne ruke i ramenog pojasa apsolutna – SDRA
2. Sila desne ruke i ramenog pojasa relativna – SDRR
3. Sila leve ruke i ramenog pojasa apsolutna – SLRA
4. Sila leve ruke i ramenog pojasa relativna – SLRR
5. Sila trbušne muskulature apsolutna – STMA
6. Sila trbušne muskulature relativna – STMR
7. Sila leđne muskulature apsolutna – SLMA
8. Sila leđne muskulature relativna – SLMR
9. Sila opružača nogu apsolutna – SONA
10. Sila opružača nogu relativna – SONR

Testovi za procenu mišićne snage:

1. Mišićna snaga ekstenzora desne natkolene muskulature – MSED
2. Mišićna snaga ekstenzora leve natkolene muskulature – MSEL
3. Mišićna snaga fleksora zadnje lože buta desne noge – MSFD
4. Mišićna snaga fleksora zadnje lože buta leve noge – MSFL

3.3 Metode obrade podataka

Za obradu podataka i analizu rezultata korišćene su prikladne matematičko-statističke metode i procedure. Za sve primenjene varijable izračunati su centralni i disperzioni parametri. Za utvrđivanje razlika između grupa ispitanika primenjen je T-test za male nezavisne uzorake.

3.4 Procedura

Pre početka testiranja sve ispitanice dobile su detaljno objašnjenje test protokola. Opremu za određivanje aerobnog kapaciteta činili su COSMED-ov treadmill (model T 150). Prikupljanje podataka u toku testiranja vršeno je pomoću COSMED-ovog gasnog analajzera (Quark b2), breath-by-breath metodom. Test protokol podrazumevao je povećanje brzine kretanja za 2 km/h svaka dva minuta sve do otkaza. Pre svakog testa aparat je bio kalibrisan.

Za testiranje izokinetičke snage mišića prednje i zadnje lože natkolenice korišćen je LIDO izokinetički dinamometar. Pre svakog testiranja aparat je bio kalibrisan. Obim pokreta ispitivanog ekstremiteta iznosio je 90 stepeni. Ista osoba sprovodila je instruktažu ispitanica pre testiranja, i sprovodila samo merenje. Sedište dinamometraje bilo podešavano za svaku ispitanicu da bi koleno zglobo bio u osi zgloba merne glave. Imobilizacija ispitanica za sedište aparata je bila vršena trakama, da bi se omogućilo izvođenje samo pokreta odgovarajuće grupe mišića (opružaća ili primicača buta). Testiranje je počinjalo zagrevanjem a zatim je sledio period odmora u trajanju od 2 minuta pre izvođenja maksimalnih kontrakcija. Testiranje maksimalne mišićne snage ispitanica vršeno je pri ugao- noj brzini od 60°/sec. Izvođene su 4 maksimalne kontrakcije za redom. Aparat je tokom testiranja beležio sledeće vrednosti: peak torque, peak torque kao procenat telesne mase, maksimalan rad i ukupni rad kao procenat telesne mase. Isti postupak je bio izvođen za levu i desnu nogu.

4 REZULTATI I DISKUSIJA

Procenu razlika između grupa ispitanika smo učinili na osnovu dosadašnjeg trenaznog rada koji su ispitanice eksperimentalnih grupa sprovodile u svojim klubovima i reprezentaciji, a pošli smo od toga da su ispitanice oba subuzorka osvajačice brojnih međunarodnih medalja.

U antropometrijskom prostoru ne postoji statistički značajna razlika između analiziranih grupa ni kod jedne od varijabli.

Tabela 1. T-Test Antropometrija

Varijabla	Judo	Karate	T	p
ATEZINA	60,675	57,043	1,064	,302
AVISINA	165,600	161,686	1,152	,265
ARASPON	167,700	164,243	,936	,362
ANTRBUH	4,950	4,900	,100	,921
ANLEDJA	9,97	11,41	-,781	,446
ANADLAK	8,06	8,17	-,073	,942

Dijagnostikom funkcionalnih sposobnosti u uslovima kontrolisanih opterećenja se dobijaju informacije o trenutnom stanju kardio-respiratornog i mišićnog sistema za obavljanje razmene gasova. Maksimalna potrošnja kiseonika se definiše kao nivo potrošnje kiseonika u minuti pri kojoj dalje povećavanje radnog opterećenja ne dovodi do daljeg povećanja potrošnje kiseonika. VO_{2max} se definiše i kao maksimalna količina kiseonika koju organizam može potrošiti u jednoj minuti pri intenzivnom radnom opterećenju.

Tabela 2. T-test funkcionalni parametri

Varijabla	Judo	Karate	T	p
FVO2MAX	50,7108	48,7643	,747	,465
FVO2max	3,0750	2,7614	1,489	,155
FSFAP	183,25	190,43	-2,981	,008
FMSF	192,92	201,14	-3,058	,007
FSFO1	151,83	169,57	-3,402	,003
FSFO3	120,50	138,14	-3,398	,003

Kod varijabli FSFAP, FMSF, FSFO1, FSFO3 prisutna je statistički značajna razlika na nivou procene od $p=0,01$. Kod prve dve varijable varijable džudistkinje su postigle bolje rezultate ali te razlike nemaju statističku značajnost. Dijagnostikom funkcionalnih sposobnosti dobili smo informacije da su džudistkinje statistički značajno u boljem funkcionalnom stanju kardiovaskularnog i respiratornog sistema kao i da su mišićne stanice u saradnji sa pomenutim sistemima bolje pripremljene za razmenu gasova.

Rezultati testova za procenu mišićne sile su prikazane u tabeli 3.

Tabela 3. T-Test Sila mišića

Varijabla	Judo	Karate	T	p
SDRA	44,33	38,57	2,122	,049
SDRR	,7375	,6757	1,361	,191
SLRA	42,33	34,00	2,544	,021
SLRR	,7008	,5914	2,348	,031
STMA	71,42	51,71	4,297	,000
STMR	1,2000	,8986	3,018	,008
SLMA	135,42	127,00	,961	,350
SLMR	2,2542	2,2200	,228	,823
SONA	241,25	188,57	2,828	,012
SONR	4,0167	3,2700	2,558	,020

Kod varijabli STMA, STMR, SONA prisutna je razlika na nivou procene od $p=0,01$. Kod varijabli SDRA, SLRA, SLRR, SONA razlike su statistički značajni na nivou procene od $p=0,05$.

Jedan od osnovnih parametara opšte fizičke pripreme, ujedno i najzaslužniji za dobre sportske rezultate, je snaga mišića. Pored maksimalne snage izuzetno je važno i da postoji pravilan odnos snage između različitih mišićnih grupa.

Tabela 4. *T-Test mišićna snaga*

Varijabla	Judo	Karate	T	p
MSED	180,08	168,43	,956	,353
MSEL	187,00	167,71	1,591	,130
MSFD	76,50	58,43	2,098	,051
MSFL	67,92	66,43	,169	,868

Kod varijable MSFD razlike su statistički značajni u korist džudistkinja na nivou procene od $p=0,05$. Izokinetičkom dijagnostikom smo zaključili da postoje disbalansi između antagonističkih grupa mišića povezanih i sa bilateralnom razlikom. To upućuje da se u daljem trenažnom tertmanu obe grupe sportiskinja mora taj disbalans eliminisati kako bi se poboljšali sportski rezultati i izvođenje tehnike a i smanjio rizik od povrede.

5 ZAKLJUČAK

U današnje vreme vrhunski sport je sve zahtevniji a naponi kojima su sportisti izloženi sve veći. Vrhunski sportski rezultati su rezultat delovanja većeg broja međusobno zavisnih faktora (genetske predispozicije, antropoloških karakteristika i sposobnosti, trenažnog tretmana, zdrastvenog statusa itd.), a da bi trener sa svojim saradnicima došao do potrebnih informacija, on mora da redovno vrši dijagnostifikovanje stanja treniranosti svog sportiste.

Rezultati koje su postigle džudistkinje su slične rezultatima ranijih istraživanja (Callister i saradnici, 1991; Kim i saradnici, 1996; Borkowski i saradnici, 2001; Heitkamp i saradnici, 2002), dok je fizička priprema testiranih karatistkinja, koja je znatno manja u odnosu na džudistkinje, zadovoljavajuća u odnosu na dosadašnja istraživanja iz srodnih sportova (Heller i saradnici, 1998).

6 LITERATURA

1. Bompa, T.O. (2000). *Periodization. Theory and Methodology of Training*. Champaign, Ill: Human Kinetics.
2. Borkowski, L., Faff, J. i Straczewska-Czapowska, J. (2001). Evaluation of the aerobic and anaerobic fitness in judoist from the Polish national team. *Biology of Sports*, 18, 107-117.
3. Callister, R., Callister, J., Staron, R.S., Fleck, S.J., Tesch, P. i Dudley, G.A. (1991). Physiological characteristics of elite judo athletes. *International Journal of Sports Medicine*, 12, 196-203.
4. Desnica- Bakrač, N. (2003). Izokinetička dijagnostika. *Kondicijski trening*, 1/2, 7-13.
5. Kim, K.J., Kim, E.H., i Han, M.W. (1996). A comparison of physiological and performance responses for analysis of the degree of judo training intensity. *Korean Journal of Sports Sciences*, 8, 52-64.
6. Heitkamp, H.C., Mayer, F., Fleck, M. i Horstmann, T. (2002). Gain in thigh muscle strenght after balance training in male and female judokas. *Isokinetics and Exercise Science*, 10, 199-202.
7. Heller, J., Peric, T., Dlouha, R., Kohlikova, E., Melichna, J. i Novakova, H. (1998). Physiological profile of male and female taekwon-do (ITF) black belts. *Journal of Sport Sciences*, 16, 243-249.
8. Vučetić, V. i Šentija, D. (2003). Dijagnostika funkcionalnih sposobnosti – zašto, kako i kada testirati sportaše? *Kondicijski trening*, 2/2, 8-14.

THE DIFFERENCES IN FUNCTIONAL AND MOTOR INDICATORS BETWEEN THE PROFESSIONAL GROUPS OF KARATE AND JUDO FEMALE COMPETITORS

Abstract

Training session which is being held in the frame of schedule and working program, also in the frame of preparation of professional karate and judo competitors, holds a significant influence to particular functional and motor capabilities. The subject of investigation is differences in functional and motor indicators between two select groups.

Key words: VO2 max, isokinetics, dynamometrics

Živorad Marković

Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika “Svilajnac”

Dragoljub Višnjić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd

DOPRINOS FAKULTATIVNIH AKTIVNOSTI - RUKOMETA U TRANSFORMACIJI MOTORIČKOG STATUSA UČENICA PRVOG RAZREDA SREDNJE ŠKOLE

1. UVOD

Nastava fizičkog vaspitanja ne dovodi uvek do pozitivnih promena u razvoju što potvrđuju radovi mnogih naših istaknutih autora /1,3,7/. Program nastave fizičkog vaspitanja predviđa i fakultativne vannastavne aktivnosti koje se planiraju sa jednim časom nedeljno izvan redovnih časova. U većini slučajeva izbor su sportske aktivnosti, tzv. školske sportske sekcije. Osnovni cilj sportsko-rekreativnih aktivnosti je da se u slobodnom vremenu organizuje aktivnost učenika u ovoj oblasti, tako da im obezbedi zdravu i kulturnu zabavu i razonodu, da zadovolji njihove posebne želje, da im pomogne da razviju pozitivan odnos prema fizičkoj kulturi, formiraju čvrste navike za redovnim telesnim vežbanjem. Sportsko-rekreativne aktivnosti podrazumevaju one aktivnosti i discipline koje obavezna nastava fizičkog vaspitanja ne može da obuhvati, a samostalni je izbor grupe na osnovu predispozicija i želje da izabranu aktivnost upražnjavaju, prodube znanja i da se odmere sa svojim vršnjacima. U ovom slučaju u okviru školske sportske sekcije izabran je rukomet, koji se u toku školske 2005/06. godine realizovao jednom nedeljno, van redovne nastave u trajanju od jednog sata.

2. PROBLEM, PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Problem istraživanja je uticaj bavljenja rukometom, kao, fakultativnom aktivnošću, u razvoju motoričkih sposobnosti.

Predmet istraživanja, u najopštijem smislu, su motoričke sposobnosti i njihove transformacije.

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi doprinos fakultativnih aktivnosti na transformaciju motoričkog statusa učenica srednje škole.

3. METODOLOGIJA RADA

Istraživanje je sprovedeno kao pedagoški eksperiment - longitudinalnog karaktera. Istraživanje je realizovano u Poljoprivredno-veterinarskoj školi sa domom učenika „Svilajnac” u Svilajncu, u toku školske 2005/06. godine. Kauzalna metoda je osnovna metoda ovog istraživanja, a osnovu za zaključivanje, činila je statistička metoda, koja je na kvantitativnim osnovama omogućila kvalitativnu analizu.

3.1. Uzorak ispitanika obuhvatio je 67 ispitanica podeljenih u eksperimentalnu grupu sa 32 ispitanice i kontrolnu grupu sa 35 ispitanica. Svih 67 ispitanica su zdrave osobe, koje se ne bave aktivno sportom.

3.2. Variable koje su se koristile u istraživanju pripadaju kompleksu prediktorskih varijabli motoričkog prostora. Za procenu motoričkog statusa primenjeno je pet standardizovanih kretnih zadataka. To su: skok u dalj iz mesta za procenu eksplozivne snage opružaća nogu; vis u zgibu za procenu izometrijske sile mišića gornjeg dela tela i pregibača u zglobu lakta; trčanje na 20 m letećim startom za procenu sprinterske brzine; slalom sa tri medicinke za procenu koordinacije izvođenja brzih kompleksnih pokreta i stajanje na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu za procenu ravnoteže.

3.3. Statistička obrada podataka

U obradi podataka dobijenih empirijskim istraživanjem, od postupaka deskriptivne statistike korišćena je: aritmetička sredina, standardna devijacija, standardna greška aritmetičke sredine, minimalna i maksimalna vrednost, koeficijent varijacije, interval poverenja, skewness i kurtosis. Pored multivarijantne analize kovarijanse, primenjena je i univarijantna analiza kovarijanse.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

U eksperimentalnoj grupi učenica eksperimentalni tretman je pozitivnim efektima uslovio poboljšanje prosečnih rezultata u svih pet ispitivanih varijabli. Prosečno poboljšanje rezultata na finalnom merenju u skoku u dalj iz mesta je 14.19 cm, u visu u zgibu poboljšanje je 8.22 sek, u trčanju na 20 m poboljšanje je 0.22 sek, slalomu sa tri medicinke poboljšanje je 6.98 sek i u stajanju na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu poboljšanje je 4.06 sek. Na najveća odstupanja od srednje vrednosti, ukazuje koeficijent varijacije koji je u inicijalnom merenju

najveći kod stajanja na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu i iznosi 93.97, a na finalnom merenju 55.59. Sudeći po povećanim vrednostima skjunisa asimetrična raspodela je pretežno pozitivnog smera, što znači da kriva raspodele rezultata naginje ka većim vrednostima na inicijalnom merenju i to kod: trčanja na 20 m letećim startom, slalomu sa tri medicinke i stajanju na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu, a na finalnom merenju kod: trčanja na 20 m letećim startom i stajanju na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu. Po stepenu zaobljenosti vrha krive nešto veće vrednosti kurtozisa su na inicijalnom merenju kod obeležja: trčanje na 20 m letećim startom, slalom sa tri medicinke i stajanje na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu. Na finalnom merenju veće vrednosti kurtozisa su kod: trčanje na 20 m letećim startom i stajanje na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu. (tabela 1.)

Tabela 1. Deskriptivni pokazatelji motoričkih sposobnosti ispitanica eksperimentalne grupe na inicijalnom i finalnom merenju

Varijable	M	S	Std error	Min	Maks	KV	Interval poverenja		Skew.	Kurt.
MDM-i	134.22	19.33	3.42	111.00	176.00	14.40	127.25	141.19	.88	-.39
MVIS-i	16.47	11.62	2.05	2.00	46.00	70.56	12.28	20.66	.80	-.18
M20-I	3.57	.34	.06	3.10	4.60	9.57	3.45	3.70	.96	.95
MS3M-i	77.48	12.52	2.21	56.40	117.00	16.15	72.97	82.00	.99	1.41
MSUK-i	6.10	5.74	1.01	1.40	33.70	93.97	4.03	8.17	3.60	14.98
MDM-f	148.41	16.83	2.97	121.00	185.00	11.34	142.34	154.47	.52	-.38
MVIS-f	24.69	12.69	2.24	7.00	47.00	51.40	20.11	29.26	.29	-1.22
M20-f	3.35	.28	.05	3.00	4.40	8.45	3.24	3.45	1.56	4.03
MS3M-f	70.50	8.42	1.49	55.00	95.30	11.95	67.47	73.54	.62	.77
MSUK-f	10.16	5.68	1.00	4.10	27.80	55.90	8.11	12.21	1.48	1.95

Tabela 2. Deskriptivni pokazatelji motoričkih sposobnosti ispitanica kontrolne grupe na inicijalnom i finalnom merenju

Varijable	M	S	Std error	Min	Maks	KV	Interval poverenja		Skew.	Kurt.
MDM-i	132.23	18.72	3.16	104.00	197.00	14.16	125.80	138.66	1.11	2.25
MVIS-i	16.20	11.23	1.90	1.00	36.00	69.32	12.34	20.06	.47	-1.23
M20-i	3.56	.48	.08	3.00	5.50	13.53	3.39	3.73	1.80	5.60
MS3M-i	81.23	12.74	2.15	52.00	102.00	15.68	76.86	85.61	-.47	-.65
MSUK-i	8.29	4.34	.73	3.00	18.50	52.32	6.80	9.78	.91	-.05
MDM-f	139.97	18.70	3.16	108.00	188.00	13.36	133.55	146.40	.60	.33
MVIS-f	16.71	10.30	1.74	1.00	41.00	61.62	13.18	20.25	.35	-.77
M20-f	3.49	.47	.08	2.90	5.30	13.33	3.33	3.65	1.68	4.60
MS3M-f	79.00	13.24	2.24	50.80	102.10	16.76	74.45	83.55	-.24	-.67
MSUK-f	8.99	6.03	1.02	2.70	32.20	67.13	6.92	11.06	2.00	4.71

Uvidom u tabelu 2. može se uočiti da su se rezultati ispitanica kontrolne grupe poboljšali u svim ispitivanim varijablama na finalnom merenju u odnosu na inicijalno. Najveće odstupanje od srednje vrednosti, na što ukazuje koeficijent varijacije na inicijalnom merenju, je kod visa u zgibu, a na finalnom merenju kod stajanja na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu. Sudeći po povećanim vrednostima skjunisa asimetrična raspodela je pretežno pozitivnog smera što znači da kriva raspodele rezultata naginje ka većim vrednostima na inicijalnom merenju i to kod: trčanja na 20 m letećim startom, slaloma sa tri medicinke i stajanju na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu. Na finalnom merenju najveća vrednost skjunisa je kod trčanja na 20 m letećim startom. Veće vrednosti kurtozisa na inicijalnom merenju su kod obeležja: trčanje na 20 m letećim startom. Na finalnom merenju veće vrednosti kurtozisa su kod: trčanja na 20 m letećim startom i stajanju na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu. Negativne vrednosti kurtozisa (kriva je spljoštena) su kod: visa u zgibu na oba merenja.

4.1. Analiza razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica u odnosu na tretman motoričkih sposobnosti

Primenom postupka multivarijantne analize kovarijanse, izjednačivši rezultate inicijalnih merenja, cilj je bio sagledati stvarne efekte realizovanih tretmana na transformaciju motoričkog statusa ispitanica.

Tabela 3. Značajnost razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica u motoričkim sposobnostima na finalnom merenju

	n	F	p
MANOCOVA	5	9.025	.000

Na osnovu dobijenih vrednosti multivarijantne analize kovarijanse, možemo sa sigurnošću konstatovati da postoji statistički značajna razlika, između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica, na nivou statističke značajnosti od $p=.000$. Statistički značajan napredak postigla je eksperimentalna u odnosu na kontrolnu grupu. (tabela 3.)

Tabela 4. Značajnost razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica u odnosu na tretman motoričkih sposobnosti

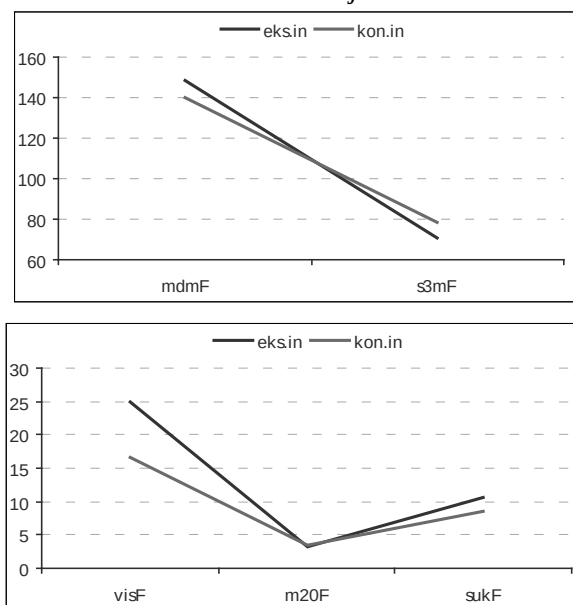
ANOCOVA	F	p
MDM-f - MDM-i	9.106	.004
MVIS-f - MVIS-i	17.291	.000
M20-f - M20-i	10.008	.002
MS3M-f - MS3M-i	8.109	.006
MSUK-f - MSUK-i	2.087	.154

Primena univarijantne analize kovarijanse (ANOCOVA), imala je za cilj da utvrdi kod kojih ispitivanih varijabli je došlo do statistički značajnih promena. Analizom podataka iz tabele 4. uočavamo statistički značajnu razliku između eksperimentalne i kontrolne grupe kod sledećih varijabli: skok u dalj iz mesta (MDM), sa nivoom statističke značajnosti od $p=.004$, vis u zgibu (MVIS), sa nivoom statističke značajnosti od $p=.000$, trčanje na 20 m letećim startom (M20), sa nivoom statističke značajnosti od $p=.002$ i $p=.006$ kod slaloma sa tri medicinke (MS3M). Statistički značajna razlika ne postoji samo u varijabli, stajanje na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu (MSUK), gde je ostvareni nivo statističke značajnosti od $p=.154$.

Tabela 5. Značajnost razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe na osnovu intervala poverenja korigovanih sredina motoričkih sposobnosti

Grupe		Obeležje	Korigovane sredine		Interval poverenja	
Ei	Ki	MDM-f - MDM-i	147.62	140.69	2.67	11.18
Ei	Ki	MVIS-f - MVIS-i	24.59	16.80	4.32	11.26
Ei	Ki	M20-f - M20-i	3.34	3.50	-.25	-.06
Ei	Ki	MS3M-f - MS3M-i	71.63	77.97	-10.69	-2.00
Ei	Ki	MSUK-f - MSUK-i	10.54	8.65	-.76	4.54

Na osnovu vrednosti intervala poverenja korigovanih aritmetičkih sredina eksperimentalne i kontrolne grupe, konstatujemo statistički značajnu razliku između eksperimentalne i kontrolne grupe u sledećim varijablama: skok u dalj iz mesta (MDM), vis u zgibu (MVIS), trčanje na 20 m letećim startom (M20) i slalomu sa tri medicinke (MS3M). Statistički značajna razlika ne postoji između dve grupe samo u stajanju na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu (MSUK), pošto samo interval poverenja ove varijable sadrži nulu, a i vrednosti korigovane aritmetičke sredine kontrolne grupe su manje od vrednosti korigovane aritmetičke sredine eksperimentalne grupe.

Grafikon 1. Razlika uticaja tretmana između eksperimentalne i kontrolne grupe u pet tretiranih varijabli

Na grafikonu 1. možemo konstatovati porast rezultata eksperimentalne grupe u četiri od pet ispitivanih varijabli. Na osnovu analize rezultata eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica, možemo sa pouzdanošću konstatovati da je eksperimentalni tretman koji je realizovan u eksperimentalnoj grupi svojim pozitivnim efektima uslovio pozitivnije transformacije motoričkih sposobnosti od redovnog programa nastave fizičkog vaspitanja, koji je realizovan u kontrolnoj grupi. Rezultat veće efikasnosti eksperimentalnog tretmana, manifestovao se u napretku eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu grupu u sledećim varijablama: skok u dalj iz mesta, vis u zgibu, trčanje na 20 m letećim startom i slalomu sa tri medicinke.

Tabela 6. Koeficijent diskriminacije eksperimentalne i kontrolne grupe na osnovu stanja motoričkih sposobnosti na finalnom merenju

Varijabla	Koeficijent diskriminacije
MDM	.057
MVIS	.026
M20	.048
MS3M	.070
MSUK	.006

Najveći doprinos diskriminaciji eksperimentalne i kontrolne grupe u motoričkom prostoru daje varijabla - slalom sa tri medicinke (MS3M).

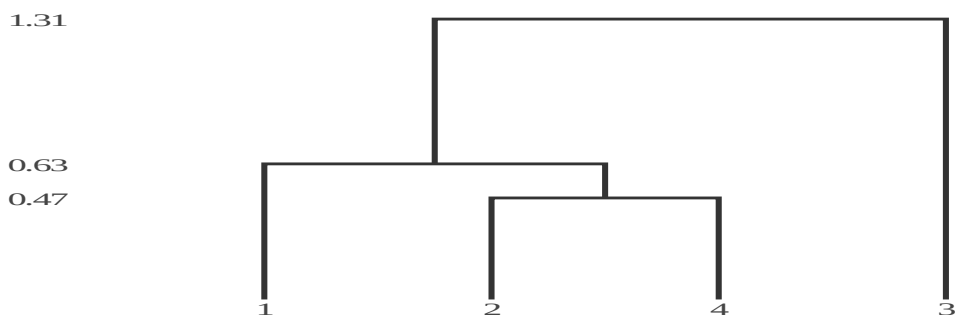
Tabela 7. Homogenost ispitanica u odnosu na stanje motoričkih sposobnosti

	m/n	%
Ei	22/32	68.75
Ki	23/35	65.71
Ef	21/32	65.63
Kf	18/35	51.43

Analizom tabele 7. konstatujemo da definisane karakteristike eksperimentalne grupe na inicijalnom merenju imaju 22 od 32, to znači da deset ispitanica ima druge karakteristike, a ne karakteristike svoje grupe. Homogenost je 68.75% i najveća je u odnosu na druge grupe.

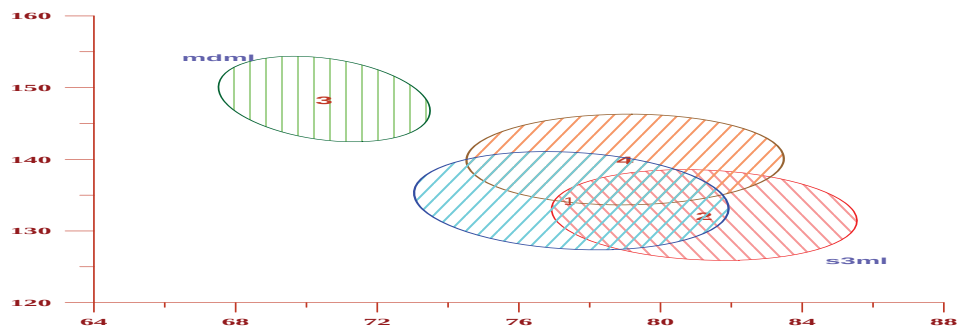
Grupisanje ispitanica u odnosu na stanje motoričkih sposobnosti, prikazano je dendrogramom na grafikonu 2. Najbliže su kontrolna grupa sa inicijalnog i kontrolna grupa sa finalnog merenja sa distancom od .47, a najveća razlika je između eksperimentalne grupe sa inicijalnog i eksperimentalne grupe sa finalnog merenja sa distancom od 1.31.

Grafikon 2. Grupisanje ispitanica u odnosu na stanje motoričkih sposobnosti



Legenda: Ei (1) Ki (2) Ef (3) i Kf (4)

Grafikon 3. Elipse (intervala poverenja), stanje ispitanica kod slaloma sa tri medicinke (sek) i skoku u dalj iz mesta (cm)



Legenda: Ei (1); Ki (2); Ef (3); Kf (4). Slalom sa tri medicinke (MS3M) - (sek) i skok u dalj iz mesta (MDM) - (cm).

Na osnovu prikaza na grafikonu 3. možemo konstatovati da je prosečno najveće vrednosti u slalomu sa tri medicinke ostvarila kontrolna grupa na inicijalnom merenju, a prosečno najveće vrednosti u skoku u dalj eksperimentalna grupa na finalnom merenju.

5. DISKUSIJA

Na osnovu analize rezultata eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica, možemo sa pouzdanošću konstatovati da je eksperimentalni tretman koji je realizovan u eksperimentalnoj grupi svojim pozitivnim efektima prouzrokovalo pozitivnije transformacije motoričkih sposobnosti od redovnog programa nastave fizičkog vaspitanja, koji je realizovan u kontrolnoj grupi. Efikasnost eksperimentalnog tretmana, manifestovao se u napretku eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu grupu u sledećim varijablama: skok u dalj iz mesta, vis u zgibu, trčanje na 20 m letećim startom i slalomu sa tri medicinke. Rezultat u skoku udalj iz mesta dosta zavisi od motoričkog potencijala ispitanica, opšte i posebne motoričke obrazovanosti i morfoloških karakteristika ispitanica. Rezultat u testu vis u zgibu, pored izometrijske mišićne sile zavisi i od morfoloških karakteristika ispitanica (težine tela) i biomehaničkih elemenata (dužine poluge podlaktice i nadlaktice i ugla između njih). Faktor motivacije je kao preduslov uspeha veoma značajan, pa čak i odlučujući. Uspeh u ovom testu, pored dobro savladane tehnike trčanja, u velikoj meri zavisi od motoričkog potencijala mišića nogu da izvedu

efikasno ponavljajuće balističke kontrakcije. Slalom sa tri medicinke ispunjava sve uslove jednog standardizovanog motoričkog testa. Analizom vrednosti je utvrđeno da je ovaj test najviše saturiran faktorom označenim kao koordinacija izvođenja brzih kompleksnih pokreta. Rukomet sa svojim sadržajima efikasno je uticao na poboljšanje rezultata u ovoj varijabli u eksperimentalnoj grupi. Sekcija sa sadržajima iz rukometa nije izazvala statistički značajne razlike između grupa na finalnom merenju. Ravnoteža je genetski uslovljena sa koeficijentom urođenosti od 0.90 i u visokoj je koleraciji sa koordinacijom i kognitivnim faktorima. Sporo se razvija i teško menja. Uspeh na testu zavisi, u prvom redu, od funkcije malog mozga, vestibularnog aparata, stanja motorike, tehničkih uslova merenja i usavršenosti koordinacionih elemenata kretanja, koji su u korelaciji sa ravnotežom.

6. ZAKLJUČCI

Efekti eksperimentalnog i kontrolnog tretmana učenica u nastavi fizičkog vaspitanja procenjeni su pomoću pet varijabli iz motoričkog prostora. Na osnovu dobijenih rezultata, možemo pouzdano zaključiti da je zahvaljujući pozitivnom doprinosu eksperimentalnog tretmana u ispitivanim varijablama motorike došlo do poboljšanja rezultata u eksperimentalnoj grupi u svih pet varijabli. Sva poboljšanja rezultata u eksperimentalnoj grupi su veća od poboljšanja rezultata u kontrolnoj grupi. Analizom kovarijanse utvrđena je statistički značajna razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe na finalnom merenju u četiri varijable: skok u dalj iz mesta (MDM), vis u zgibu (MVIS), trčanje na 20 m letećim startom (M20), i slalom sa tri medicinke (MS3M). Opšti zaključak, mogao bi se iskazati sledećom konstatacijom: ***Školska sportska sekcija, doprinosi poboljšanju motoričkih sposobnosti učenica i uvećanju pozitivnih efekata redovne nastave fizičkog vaspitanja neophodnih za pravilan rast i razvoj mladog organizma.***

LITERATURA

1. Arunović, D. (1986): „*Ka nastavnoj tehnologiji fizičkog vaspitanja koja neće biti samo sebi svrha*“, Fizička kultura, 3, Beograd.
2. Bokan, B. i Radisavljević, S. (1995): *Fizičko vaspitanje u magistarskim i doktorskim radovima*, Knjiga 1, Izvodi, Fakultet fizičke kulture, Beograd.
3. Čalija, N. (1986): „*Fizičko i zdravstveno vaspitanje ispod crte u zajedničkom planu vaspitno-obrazovnog rada*“, Fizička kultura, 5, Beograd.

4. Ivanić, S. (1986): "Okviri realnog planiranja razvoja fizičkih sposobnosti beogradskih učenika uzrasta od 7-11 godina", Fizička kultura, 3, Beograd.
5. Kurelić, N. i sar. (1975): *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*, Institut za naučna istraživanja, Fakultet fizičkog vaspitanja, Beograd.
6. Milanović, L.J. (1986): "Prilog ideji o prestrukturiranju časa fizičkog vaspitanja", Fizička kultura, 3, Beograd.
7. Stefanović, Z. i Rogić, M. (1985): "Zašto učenici izostaju sa časova fizičkog i zdravstvenog vaspitanja", Fizička kultura, 1, Beograd.
8. Verhošanski, V. (1979): *Razvoj snage u sportu*, NIP Partizan, Beograd.
9. Višnjić, D. i sar. (2004): *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*, Viktor štampa, Arandelovac.

THE CONTRIBUTION OF FACULTATIVE ACTIVITIES - HANDBALL IN
TRANSFORMATION OF MOTORIC STATUS OF THE FEMALE STUDENTS OF THE
FIRST GRADE OF SECONDARY SCHOOL

Abstract

The research was done with the aim of identifying the contribution of facultative activities in transformation of motoric status of female students of the first grade of secondary school. The research was carried as a pedagogical experiment - of longitudinal character, on the specimen of 67 girls of Agricultural-veterinary school with the boarding school "Svilajnac" in Svilajnac during the 2005/2006 school year. For the estimation of the motoric status five standardized movement tasks were applied: long jump from the spot; hanging; a 20 meter running with a flying start; slalom with three medicine balls; and standing on one foot on the bench. For processing of data which were got by empirical research, apart from the procedures of descriptive statistics, another thing was applied: multivariant analysis of covariance and univariant analysis of covariance. Positive effects of facultative activities have made statistically significant changes between control and experimental group on the final measurement in four from five variables. Statistically insignificant changes were in standing on one foot on the bench.

Key words: *facultative activities, motoric abilities, handball, secondary school*

Josip Lipeš

Učiteljski fakultet

Subotica

ODNOS SPORTSKE AKTIVNOSTI I USPEHA U UČENJU

1. UVOD

Svakodnevno se susrećemo sa pitanjem, u kakvom se odnosu nalazi školski uspeh učenika koji se bave sportom, u odnosu na učenike koji se ne bave sportom. Ovo se pitanje često postavlja kako u naučnim krugovima tako i u svakodnevnim razgovorima. Kako utiče vreme provedeno na treningu, nekada u trajanju i više časova dnevno na efikasnost školovanja? Učenici sportisti postižu li slabiji uspeh u učenju u odnosu na svoje vršnjake nesportiste? Zbog toga je u školskoj 2004/2005 godini izvršeno istraživanje sa ciljem da se dobiju odgovori na navedena pitanja. Naravno, da se rezultati istraživanja otvorili samo nove mogućnosti za dalja istraživanja. I to za istraživanja među grupama učenika kojise već bave sportom, sa zadatkom da se otkriju razlike između učenika koji se bave raznim sportovima. Namera je bila da se rezultati stave u funkciju podrške nastavi fizičkog vaspitanja i da takmičarski sport kao i redovne sportske aktivnosti poprave svoje pozicije kako u sferi obrazovanja tako i u društvu uopšte.

2. PREGLED LITERATURE

Povezanost fizičkog i mentalnog razvoja odavno se nalazi u centru interesovanja istraživača kojise bave sa neurologijom dece. Mnogi su psiholozi potvrdili svoje slaganje sa tvrdnjom da su česti nadražaji na motornom planu dobra osnova za pravilan i zdrav razvoj nervnog sistema, što kasnije može postati uzrokom većih ostvarenja u životu (Piaget, 1989, 1997). Stručnjaci koji se danas bave metodikom razvojne terapije, svojim nalazima potvrđuju da senzorni osećaji koji su povezani sa kretanjem, igraju značajnu ulogu u ranom strukturisanju nervnog sistema (Katona, 1986, Porkolab, 1997).

Polazeći od spoznaje da sve terapije pomoću pokreta teže da izazovu nadražaje kako bi se postigla harmonija na planu nervne fiziologije i na planu uho-davanja sinapse (Marton 1999), onda sa pravom možemo pretpostaviti da deca

preko svakodnevnog vežbanja svoga tela ne razvijaju samo svoje pokrete nego i svoj duh. Na osnovu podataka iz literature i mi smo u istraživanju pokušavali da pronađemo vezu između fizičkih i mentalnih sposobnosti kod učenika koji se bave sportom. Naša pretpostavka je bila da učenici sportisti pomoću fizičkog vežbanja, znači stalnim nadraživanjem nervnog sistema, i pored manjeg vremena posvećenog učenju, postižu slične rezultate kao učenici koji svoje slobodno vreme ne provode na sportskim terenima.

3. OPISIVANJE ISTRAŽIVANJA

3.1. Sadržaj i aktuelnost istraživanja

Često se srećemo sa mišljenjem da sport štetno utiče na mentalni razvoj, i da su sportisti samo fizički razvijene osobe, a gledajući sa kognitivne strane, oni su slabi i neobrazovani. Žalosna je činjenica da u sferi obrazovanja još uvek su bolje pozicije teoretskih predmeta, kako u pogledu moralnih tako i pedagoških načela, nego predmeta iz grupe veština, gde spada i fizičko vaspitanje. Tako se društvena procena fizičkog vežbanja i redovne sportske aktivnosti nalazi na veoma niskom stepenu društvenog priznavanja u Vojvodini. Mora se istaći da pronalaženjem odgovarajućih odnosa u procesu redovnog fizičkog vežbanja, sa obezbeđivanjem kretnih aktivnosti koji pružaju optimalno opterećenje, u velikoj meri doprinosimo pravilnom funkcionisanju organizma u celini. Bavljenje sportom je pored toga veoma efikasno sredstvo za preventivno i kompenzatorno delovanje protiv negativnog uticaja pasivnog načina života. U našem istraživanju pružavali smo uspeh u učenju kod učenika 10-14 godina, prema posebnoj podeli na one koji se bave sportom i na one koji se ne bave sportom. Uporedili smo školski uspeh obe posmatrane grupe na kraju 2004/2005 školske godine. Pratili smo uspešnost iz pet predmeta. Kasnije smo pažnju usmerili na otkrivanje razlika u odnosu na uspeh u učenju među onim učenicima koji se bave sportom, u pet različitih sportskih disciplina.

3.2. Cilj istraživanja

1. Otkrivanje razlike u uspehu učenja među učenicima koji se bave sportom i koji se ne bave sportom.
2. Prezentacija razlike u odnosu na uspešnost u pojedinim predmetima između dve grupe ispitanika.
3. Prezentacija razlike između predmeta fizičko vaspitanje i ostalih posmatranih predmeta za obe posmatrane grupe učenika.
4. Proučavanje uspešnosti učenika koji se bave sportom posebno za svaki posmatrani predmet.

3.3 Hipoteze

1. Predpostavili smo da nema razlike u uspehu u učenju između učenika koji se bave sportom i učenika koji se ne bave sportom.
2. Predpostavili smo da se posmatrane grupe učenika ne razlikuju u uspehu učenja ni u jednom od posmatranih predmeta.
3. Predpostavili smo da nema razlike između učenika koji se bave raznim sportskim granama ni u jednom od posmatranih predmeta.
4. Predpostavili smo da nema razlike između uspeha iz fizičkog vaspitanja i ostalih posmatranih predmeta ni u jednoj od posmatranih grupa ispitivanja, učenika.

3.4. Uzorak ispitivanja i metod rada

Istraživanje smo izvršili u osnovnim školama Opštine Kanjiža, krajem 2004/2005 školske godine. U istraživanje je uključeno ukupno 400 učenika, starosne dobi 10-14 godina. Analizirali smo ocene na polugodištu i na kraju školske godine iz sledećih predmeta:

maternji jezik, matematika, istorija, strani jezik, fizičko vaspitanje. U radu koristili smo sledeći anketni list (tabela 1):

Tabela 1.

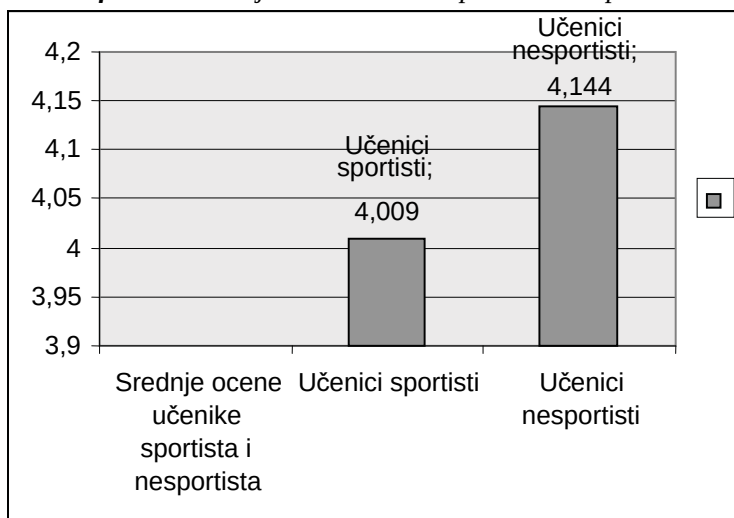
Ime i prezime		
Škola		
Razred		
Pol		
Da li se bavi sportom	Da	Ne
Kojim sportom se bavi		
	Uspeh u učenju	
	2004/2005 polugodište	2004/2005 kraj godine
Maternji jezik		
Matematika		
Istorija		
Strani jezik		
Fizičko vaspitanje		

Učenike smo podelili u dve grupe. U jednoj grupi su bili učenici koji se bave sportom (249), dok su u drugoj grupi bili učenici koji se ne bave sportom (151). Prilikom obrade podatak izračunali smo osnovnu statistiku za sve posmatrane predmete: srednja ocena, standardna devijacija, srednju grešku, varijansu. Za utvrđivanje odstupanja koristili smo Kruskal-Wallis, a za signifikantna odstupanja među parovima koristili smo Newman-Keulsov metod.

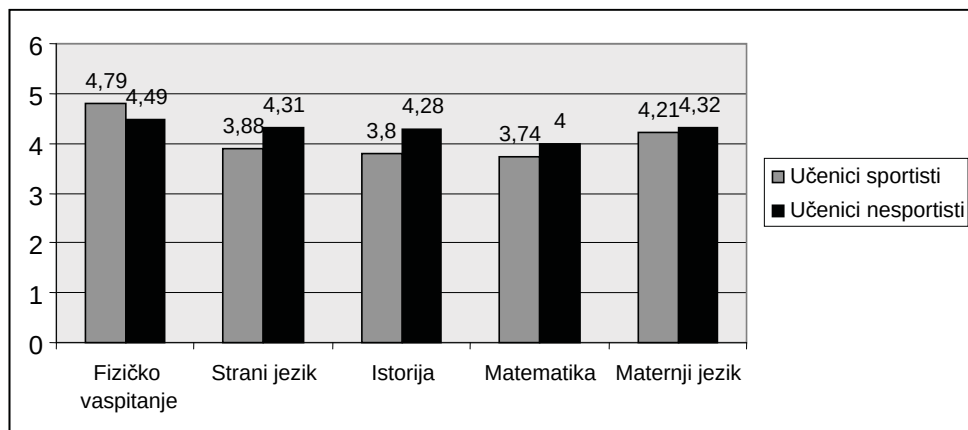
4. REZULTATI I DISKUSIJA

- ❖ Prvom hipotezom smo tvrdili da nema signifikantne razlike u uspehu učenja između učenika koji se bave sportom i učenika koji se ne bave sportom. Rezultati istraživanja su pokazali da učenici sportisti, minimalno i ne signifikantnim odstupanjem ipak malo zaostaju u uspehu učenja iza učenika koji se ne bave sportom. Srednja ocena učenika sportista je 4,009, a učenika nesportista je 4,144 (grafikon 1).

Grafikon 1. Srednje ocene učenike sportista i nesportista



- ❖ Uspeh u učenju posmatrali smo i analizom svakog predmeta posebno. Rezultati su bili sledeći (grafikon 2.):
- učenici sportisti i učenici nesportisti podjednako su iz fizičkog vaspitanja postigli najveće proseke
 - najslabiji prosek obe posmatrane grupe učenika postigle su iz matematike
 - od pet posmatranih predmeta, u četiri predmeta veći prosek ocena su zabeležili učenici nesportisti, sa izuzetkom fizičkog vaspitanja gde su veći prosek imali učenici sportisti

Grafikon 2. Upoređivanje srednjih ocena iz svih predmeta

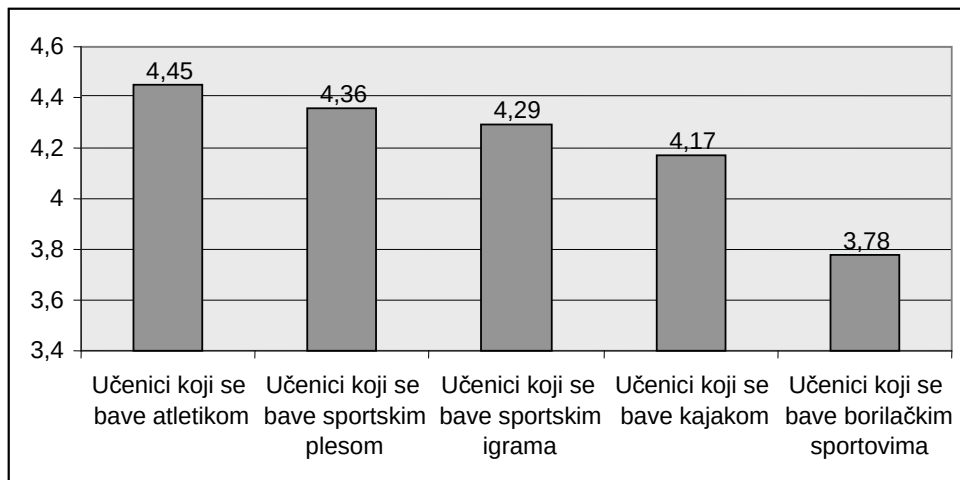
U trećoj hipotezi smo pretpostavili da neće biti razlike u proseku učenja između učenika sportista koji se bave raznim sportovima. U tom ispitivanju posmatrali smo samo učenike sportiste (249). Ovu grupu smo podelili u pet grupa:

- o Učenici koji se bave sportskim igrama, (n=78) fudbal, rukomet.
- o Učenici koji se bave borilačkim sportovima, (n=45) rvanje, džudo.
- o Učenici koji se bave atletikom, (n=52).
- o Učenici koji se bave kajakom, (n=40)
- o Učenici koji se bave sportskim plesom, (n=30)

Posmatrajući ovu grupu ispitanika dobili smo sledeće rezultate:

- Atletičari su iz tri predmeta (maternji jezik, istorija i matematika) postigli bolje rezultate u odnosu na ostale grupe.
- Drugi najboljim uspeh pokazali su učenici koji se bave sportskim plesom, koji su pokazali bolji uspeh iz stranog jezika i fizičkog vaspitanja, u odnosu na atletičare.
- U svim predmetima na poslednjem mestu je opšti uspeh učenika koji se bave borilačkim sportovima.

Prema proseku ocena iz svih pet posmatranih predmeta dobili smo sledeći rezultat (grafikon 3.)

Grafikon 3. Prosečna ocena svih pet posmatranih grupak koji se bave sportom.

Upoređujući razlike iz svih predmeta, među svim posmatranim grupama učenika koji se bave sportom, pronašli smo signifikantne razlike kod učenika koji se bave kajakom iz maternjeg jezika, matematike i stranog jezika, u odnosu na ostale grupe učenika sportista. Iz maternjeg jezika, istorije i fizičkog vaspitanja pronašli smo signifikantne razlike kod učenika koji se bave borilačkim sportovima u odnosu na ostale grupe učenika sportista (tabela 2.)

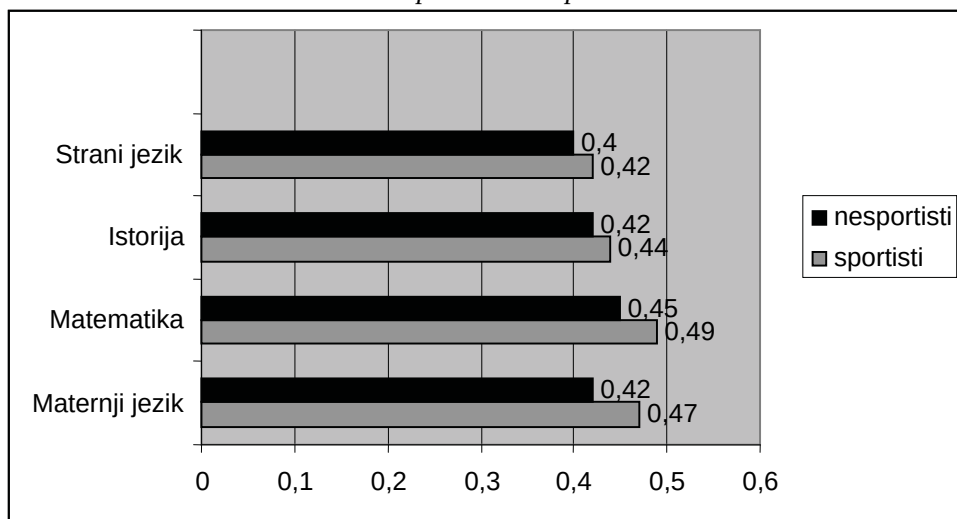
Tabela 2. Signifikantne razlike u pojedinim predmetima

	Maternji jezik	Matematika	Istorija	Strani jezik	Fizičko vaspitanje
Učenici koji se bave sportskim plesom	4,35 n.s.	4,18 n.s.	4,10 n.s.	4,31 n.s.	4,85 n.s.
Učenici koji se bave kajakom	3,81 P<0.05	3.33 p>0.05	3.37 p>0.05	3.56 p>0.05	4.35 p>0.05
Učenici koji se bave atletikom	4.63 n.s.	4.45 n.s.	4.41 n.s.	4.27 n.s.	4.79 n.s.

Učenici koji se bave borilačkim sportovima	3.91 P<0.05	3.79 n.s.	3.84 P<0.05	3.96 n.s.	4.47 P<0.05
Učenici koji se bave sportskim igrima	4.34 n.s.	4.15 n.s.	4.14 n.s.	4.25 n.s.	4.80 n.s.

- ❖ Sledeći cilj istraživanja je bio , da otkrijemo odnos ocene iz fizičkog vaspitanja prema ostalim predmetima, kako kod sportista tako i kod učenika koji se ne bave sportom. Rezultate smo prikazali na grafikonu broj 4.

Grafikon 4. Korelacione vrednosti između fizičkog vaspitanja i ostalih posmatranih predmeta



Podaci pokazuju izvesnu podudarnost , jer učenici sportisti i učenici koji se ne bave sportom podjednako pokazuju najveću korelaciju između predmeta fizičko vaspitanje i predmeta matematika. Kod učenika sportista korelacija između pomenuta dva predmeta je (r) 0,49, a kod učenika nesportista je ta vrednost

0,45. Najmanju korelacionu vrednost zapazili smo kod obe grupe ispitanika kod predmeta strani jezik.

5. ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja pokazuju da su rezultati učenja učenika sportista nešto slabija od rezultata učenja kod učenika nesportista. Mora se istaći da je pronađeno minimalno odstupanje od 0,105 čemu se ne mora dati posebna važnost. Posmatrajući dublje svakodnevne obaveze sportista i nesportista, nameće nam se činjenica da sportisti nedeljno prosečno 12 časova posvećuju prisustvu na treninzima, učešću na takmičenjima i putovanju na ista. Ako bi taj fond časova oduzeli od učenika koji se ne bave sportom nije sigurno da bi sačuvali prednost u uspehu učenja. Prilikom tumačenja rezultata veoma je važno da poznamo karakteristike raznih sportskih grana, jer nam je poznato da su razne kognitivne sposobnosti potrebne za razne sportske grane, pored toga moramo uzeti u obzir i godine starosti ispitivanih grupa sportista-učenika.

Od pet posmatranih predmeta u najvećoj korelaciji se nalaze matematika i fizičko vaspitanje (kod sportista je 0,49 a kod nesportista je 0,45). Sa aspekta našeg istraživanja želimo da istaknemo upravo taj rezultat. Između naših korelacionih vrednosti i između testova inteligencije koje su sastavili psiholozi, pretpostavljamo izvesne sličnosti. Na indirektan način možemo ukazati na povezanost između intelektualnih i fizičkih sposobnosti.

Na kraju slobodno možemo istaći da za poboljšanje prestiža fizičkog vaspitanja najviše možemo učiniti upravo mi, pedagozi fizičkog vaspitanja (bez obzira kako se zove taj predmet). Moramo težiti ka tome da ocene daju zaista realnu sliku o mogućnostima učenika. Veliki zadatak je nastavnika, trenera i roditelja da kod uzrasta 10-do 14 godina, gde sportski rezultati i nisu primarni, pored dubljeg upoznavanja jedne sportske grane, podignu nivo interesovanja prema svim sportovima. Samo tako ćemo izbeći preranu specijalizaciju, koja prete ne samo psihomotornim nego i kognitivnim opasnostima.

6. LITERATURA

1. EC Studies on Education through Sport-Lot (2004). PMP in Partnership with the Institute of Sport and Leisure Policy. Loughborough University and Partner Institutions
2. Horne, J, Tomlinson, A and Whannel, G (1999) Understanding Sport: An Introduction to the Sociological and Cultural Analysis of Sport. London: E & FN Spon
3. Lepeš, J, (1995) Stavovi učenika osnovne škole i njihovih roditelja prema vrednostima fudbala, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad, Magistarski rad
4. Lepeš, J, (2004) Institucionalni faktori razvoja sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodina, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad, Doktorska disertacija
5. Raič, A, (1995), Sport, monopolni kapital i državna intervencija, Savremenost, Novi Sad,
6. Scheinder, L,-Lysgaard, Svere (1953) The Deferred Gratification Pattern, A Preliminary Study, American Sociological Review, 18,pp 140-149

CORRELATION BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PHYSICAL EDUCATION

Abstract

We made court research among active and inactive primary school children. 400 students between the age of 10 and 14 took part in our research. We examined the school achievement with the help of questionnaire method. We have constructed personal data sheets and asked the students about their marks 5 subjects in the first and second terms of 2004/2005 academic year. The subjects we have chosen were- Serbian Grammar, Mathematics, History, Foreign Language and Physical Education. Our research was divided into two parts. Foremost we wanted to know whether there is any difference between the academic achievement of sportive and non sportive children. As a result we pointed out that those students, who are active in sports reached Lowell level in their studies-with minimal and non significant difference-than their inactive classmates. We were interested in whether significant difference can be found in school achievement among these 5 sport groups. We noticed significant difference at swimmers and fighters.

Key-words: *physical education, academic achievement, comparison.*

Sandra Vujkov

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

SPECIFIČNOST PLIOMETRIJSKOG TRENINGA U KARATEU

UVOD

Pliometrija se može definisati kao vežba koja omogućava mišiću da dostigne svoju maksimalnu snagu za što kraće vreme. Ova brzinsko-snažna sposobnost je poznata kao eksplozivnost (kombinacija snage i brzine). Tehnički se pliometrija može objasniti kao vežbe koje povećavaju eksplozivnu reakciju sportiste kroz moćnu mišićnu kontrakciju kao rezultat brze ekscentrične kontrakcije. Poboljšavajući eksplozivnost kod sportiste dolazi do poboljšanja sportskih rezultata. Trening pliometrije je relativno lako naučiti, i postavlja mnogo manje fizičkih zahteva od organizma nego na primer trening snage ili izdržljivosti (Searson, 2007).

Svi pokreti koji se javljaju u sportu zavise ili od sposobnosti sportiste da prevaziđe inerciju težine svoga tela ili nekog spoljnog objekta. Trening pliometrije objedinjuje i koristi težinu tela i gravitaciju tokom skokova i poskoka i težinu objekta npr. medicinske lopte kako bi se trenirao ciklus istezanja i skraćivanja mišića radi povećanja mišićne brzine i mišićne snage (Chaturantabut, 2003).

Postoje kontraverzna mišljenja po pitanju da li su ovakve vrste vežbi sigurne u smislu povređivanja sportista, a odgovor je da ako se upotrebljavaju po određenim principima su sasvim sigurne. Sve vrste vežbi mogu da budu štetne ukoliko se ne primenjuju pravilno, tako da je pri primeni ovakvih vežbi neophodno primenjivati postupnost kako u intenzitetu tako i u obimu i opterećenju vežbi. Pre pristupanja pliometrijskom treningu, potrebno je prethodno odrediti procenu sposobnosti sportiste na osnovu pola, godišta, fizičke spremnosti i eventualnog zdravstvenog ograničenja (eventualne povrede), i shodno tome odabirati i dozirati vežbe.

Pošto postoji veliki dijapazon pliometrijskih vežbi koje mogu biti različitog intenziteta, mogu naći primenu u svakom sportu shodno svojim specifičnostima. Ove vežbe mogu se raditi sa različitim uzrastima, naravno za mlađi uzrast one moraju biti modifikovane, ali u svakom slučaju ne preporučuju se više od dva

dana u nedelji primena ovakvog treninga zbog visokog intenziteta vežbi (Vaughn, 2005).

Kada se počinje program treninga pliometrije, jedan od neophodnih preduslova je postepen ulazak u trening, zagrevanje organizma vežbama koje su manje zahtevne u smislu fizičke pripremljenosti, koje su slabijeg intenziteta, te se vremenom prelazi na jači intenzitet vežbi. Za pliometrijski trening neophodan preduslov je i obezbeđivanje fleksibilnosti mišića, koja se postiže strečingom koji može biti statički i balistički. Pošto ovde govorimo o anaerobnom radu, veoma je bitno da se organizam u potpunosti oporavi između vežbi i serija ponavljanja.

SPECIFIČNOST PLIOMETRIJE U KARATEU

Korišćenje pliometrije u borilačkim veštinama se bitno razlikuje od pliometrije vezane za ostale sportove. Pliometrijski pokreti vezani za karate tehnike su veoma različiti i jedinstveni za svaku tehniku, što predstavlja otežavajuću okolnost izučavanja pliometrije u karateu, jer je ovo sport sa velikom lepezom pokreta. Ponavljajuća pliometrijska kretanja se javljaju u sparingu (kumite) kada se održava distanca sa protivnikom poskakivanjem unapred, unazad i u stranu. Pojedinačna pliometrijska sekvenca se u sparingu javlja kada se krene u napad ili kontranapad. Specifičnost izvođenja kata u karateu, takođe pored opšte zahteva i eksplozivnu snagu (kao kod kata sa visokim rizikom izvođenja koje u sebi sadrže razne skokove), trening pliometrije može pomoći i u ovom segmentu.

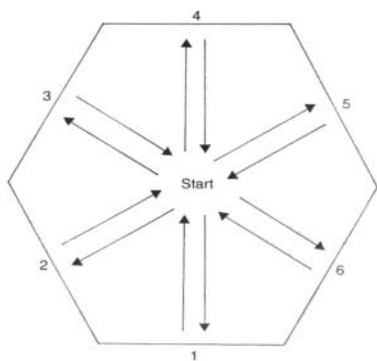
PREDLOG VEŽBI PLIOMETRIJE

Obzirom kako je prethodno napomenuto da su karate tehnike mnogobrojne i raznovrsne, teško je bilo odlučiti se za određene vežbe, ali je cilj bio da se pokriju različite velike mišićne grupe sa po par vežbi koje doprinose tehnici izvođenja pokreta u karateu. Ne treba zaboraviti da se vežbe trebaju izvoditi postupno, od opštih ka specifičnijim, od jednostavnijih ka složenijima i svakako od nižeg intenziteta ka višem.

Predlog vežbi pliometrije primenljivih u karateu za donje ekstremitete, trup i ruke i rameni pojas:

Primer vežbi za donje ekstremitete:

Vežba 1) višestruki poskoci sa hexagonom



Oprema: hexagon zalepljen trakom na podu dužine 60 cm.

Start: stati u centar hexagona sa postavljenim stopalima u širini ramena.

Vežba: preskočiti jednu stranu hexagona i doskočiti nazad u centar, ponoviti za svaku stranu hexagona. Ovu vežbu možete dozirati sa brojem urađenih celina (početni skok može da se odredi u bilo kom pravcu) ili raditi na vreme.

Primena: pogodna za razvijanje skočnosti

Vežba 2) bočni poskoci iz skočnog zgloba



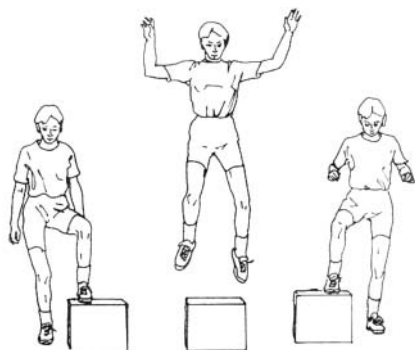
Oprema: nije potrebna, ali se čunjevi mogu koristiti kao graničnici.

Start: uspravan stav sa stopalima postavljenim u širini ramena.

Vežba: poskoci sa obe noge u stranu, tako da se pokrije razmak od 2-3 stope. Poskoci se rade iz skočnog zgloba. Sve vreme držati noge u širini ramena, a doskoci se rade na obe noge istovremeno. Obavezna amortizacija u zglobu kolena.

Primena: vežba pogodna za razvijanje skočnosti

Vežba 3) bočni naskoci na kutiju



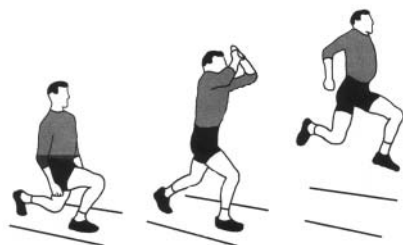
Oprema: kutija visine 30-60 cm

Start: stati sa strane kutije sa levom nogom postavljenom na sredinu kutije

Vežba: koristeći zamah rukama skočiti preko kutije i doskočiti tako da je desna noga postavljena na sredinu kutije, a leva pored kutije. Ova vežba treba da se radi kontinuirano sa doziranjem vremena izvođenja. Za jači intenzitet vežbe odrediti broj ponavljanja koje treba da se uradi u određenom vremenu.

Primena: vežba jača mišiće nogu.

Vežba 4) skok makaze



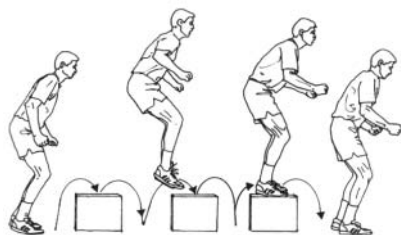
Oprema: ravna površina

Start: jedna noga pogrčena napred sa kolonom iznad stopala, druga noga pogrčena nazad sa kolonom u liniji istoimenog kuka i ramena.

Vežba: napraviti skok uvis sa zamahom rukama. U «mrtvoj tački» promeniti položaj nogu - napraviti makaze. Obzirom da je vreme leta kratko, promena nogu mora biti brza pre doskoka u startnu poziciju. Za više uzastopnih skokova, u svakom menjati položaj nogu.

Primena: posebno je dobar za razvoj snage nogu kod trzaja prilikom prelaska kroz stavove.

Vežba 5) višestruki poskoci sa kutijama



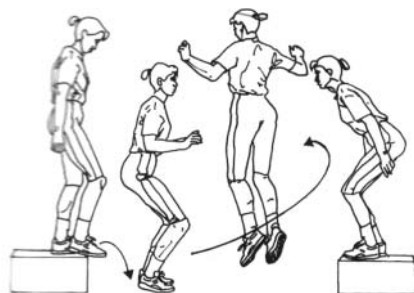
Oprema: 3-5 kutija postavljenih u redu (visina kutije prema sposobnosti sportiste)

Start: stati ispred reda kutija sa stopalima u širini ramena.

Vežba: naskočiti na prvu kutiju, saskok sa druge strane kutije, zatim na drugu i sa nje i tako do kraja reda kutija. Posle saskoka sa poslednje kutije korakom se vratiti na početak reda radi oporavka.

Primena: skočnost

Vežba 6) dubinski skokovi sa okretom od 180°



Oprema: 1-2 kutije visine 30-60 cm

Start: stati na kutiju prstima uz ivicu

Vežba: zakoračiti sa kutije i dočekati se na obe noge. Odmah potom skočiti i okrenuti se za 180° u vazduhu i doskočiti na obe noge. Za komplikovanost vežbe dodati da se posle okreta doskoči na drugu kutiju.

Primena: razvija skočnost i koordinaciju tela u prostoru

Primer vežbi za trup:

Vežba 7) rotacija trupa sa medicinkom



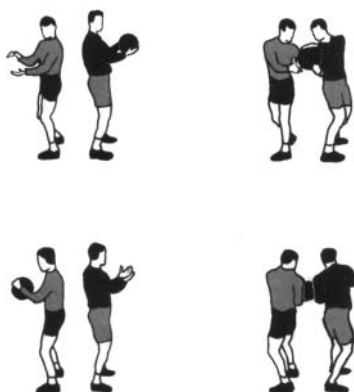
Oprema: medicinka težine 2,5-7,5 kg

Start: sed raznožno sa loptom iza leđa

Vežba: zarotirajte se udesno, pokupite loptu, prenesite je ispred sebe do leve strane i stavite je iza leđa (tako da lopta napravi krug oko tela). Posle serije ponavljanja na jednu, uradite isto na drugu stranu.

Primena: jačanje rotatora trupa.

Vežba 8) zasuk za 90° sa medicinkom



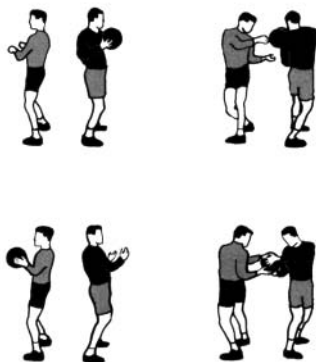
Oprema: medicinska lopta težine 2,5-7,5 kg

Start: leđima okrenuti partneru sa stopalima u širini ramena, celom površinom na tlu i koljenima blago savijenim, držimo medicinku.

Vežba: jedan partner ima loptu i okreće se bočno, a drugi vrši zasuk u istu stranu i dotiče loptu. Isto se ponavlja i u drugu stranu. Potrebno je obratiti pažnju da su prilikom zasuka stopala i dalje celom površinom na tlu. Dozirati u vremenu i broju ponavljanja.

Primena: jačanje rotatora trupa i jačanje ruku, vežba uključuje tehniku ravnoteže i stabilnosti pri rotaciji

Vežba 9) zasuk za 180° sa medicinkom



Oprema: medicinska lopta težine 2,5-7,5 kg

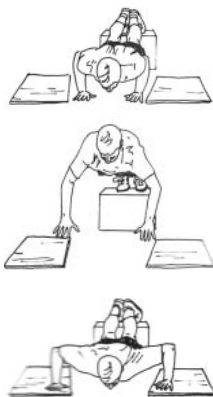
Start: leđima okrenuti partneru sa stopalima u širini ramena, celom površinom na tlu i koljenima blago savijenim, držimo medicinku.

Vežba: Oba se partnera okreću u istu stranu (čime se povećava stepen rotacije), jedan drži loptu a drugi je dotiče kao da prima. Nakon toga se uloge menjaju. Stopala su i dalje na tlu prilikom rotacije.

Primena: jačanje rotatora trupa i jačanje ruku, uključena je i fleksibilnost muskulature koja učestvuje u rotaciji

Primer vežbi za ruke i rameni pojas:

Vežba 10) dubinski sklekovi (propadajući)



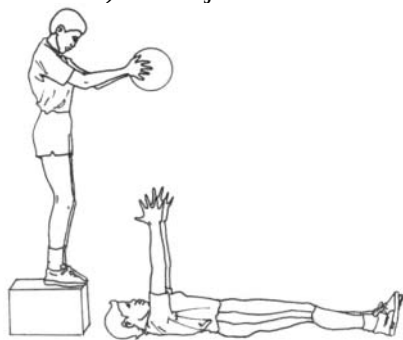
Oprema: dva podmetača postavljena u širini ramena i kutija dovoljno visoka da stopala vežbača budu iznad nivoa ramena u položaju skleka.

Start: položaj skleka sa rukama između podmetača i stopalima postavljenim na kutiju.

Vežba: odgurnuti se sa podloge i dočekati se sa obe ruke na svom podmetaču. Vratiti se u prvobitan položaj tako što pomeramo prvo jednu pa drugu ruku. Za veće opterećenje ove vežbe vežbač se odgurne sa podmetača i dočeka se u položaj sa rukama između podmetača kao na startu vežbe.

Primena: jačanje ruku i ramenog pojasa, kao i mišića trupa koji održavaju položaj skleka.

Vežba 11) hvatanje medicinke iz slobodnog pada



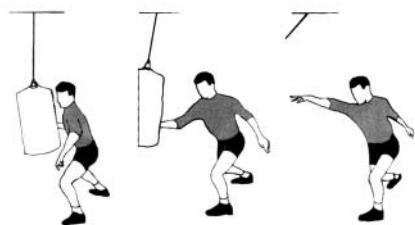
Oprema: partner, kutija 30-60 cm visine, medicinka 2,5-7,5 kg

Start: ležite na leđa sa rukama ispruženim iznad grudi. Partner stoji na kutiji držeći medicinku ispruženih ruku u liniji partnerovih ruku

Vežba: partner ispušta loptu. Uхватiti loptu i odmah potom je izbaciti nazad do partnera. Dozirati vežbu brojem ponavljanja.

Primena: jačanje ruku i simulacija udarca kod izbačaja

Vežba 12) izbacivanje teške vreće



Oprema: teška vreća okačena na užu

Start: kumite dachi, ruka postavljena u visini grudi sa prstima prema gore pogrčena sa laktom uz telo.

Vežba: gurnuti vreću od sebe, što brže, ispružajući ruku i ramena do kraja. Uхватiti vreću otvorenim dlanom i ponovo je gurati koristeći mišiće trupa ramena i ruku sve dok se vreća ne vrati u prvobitan položaj. Koncentrisati se na održavanje istog položaja tela tokom cele vežbe. Promeniti položaj nogu i vežbu ponoviti.

Primena: vežba uključuje koordinaciju trupa i ekstremiteta pri rotaciji i ekstenziji te je pogodna kod izvođenja gyaku tehnika

ZAKLJUČAK

Stvaranje programa specifičnog za karate zahteva poznavanje mehanike karatea izvođenjem analize potreba, razlaganjem tehnike na njene osnovne delove. Od posebnog je značaja poznavanje optimalnog nivoa individualnih sposobnosti sportiste koje su potrebne za takmičarski uspeh.

Sprovođeci vežbe pliometrije poboljšava se specifično-fizička spremnost sportiste. Ukoliko imamo dobru fizičku osnovu, olakšava se izvođenje same sportske tehnike (veća izdržljivost u broju i kvalitetu uvežbavanja i ponavljanja tehnike) a samim tim i sportski rezultati. Pored ovih, prednosti pliometrije su i poboljšanje vremena mišićne reakcije, povećanje mišićnog rada, mišićna tonizacija, poboljšanje posture, povećanje fleksibilnosti mišića, i u svakom slučaju smanjenje mogućnosti povređivanja.

LITERATURA

1. Chaturantabut, M. (2003). *Plyometrics training. Neokarate network combastics*. <http://www.neokarate>
2. Chu, D.A. (2004). *Jumping Into Plyometrics*. Champaign, IL: Human Kinetics.
3. Radcliffe, J. C., Farentinos, R. C.(2003). *Pliometrija*. Zagreb: Gopal.
4. Searson, N. (2007). *Plyometrics*. Golden valley karate club website. <http://homepage.ntlworld.com/dave.hague/index.htm>
5. Vaughn, M. (2005). Plyometrics; exercises to build explosive strenght. *The mid-america monitor*, 3-4. http://www.midamericaikf.com/newsletter_4th_qtr_2005.htm

PLYOMETRY TRAINING IN KARATE- SPECIFICS

Abstract

Plyometric training is one of the most interesting innovations in the recent few decades in the process of sport training. The experience of coaches and athletes who have practised this kind of training proces brought them to higher performance in sports results. Plyometric exercise is developed and applied in conformity with certain sport requirements. Plyometry is a training method, which should be applied in combination with other methods for strenght development in overall programme of training, all in favour of improvement of the relationship between maximal strenght and explosive strenght, being very important for karate sport. This paper deals with a proposal of a few exercises that should have a positive transfer on improvement of the performance of karate tehniqe.

Key words: exercise, specificity, preparation, choice of equipment.

Veselin Jovović

Filozofski fakultet, Nikšić – Studijski program fizičke kulture

NEKE ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE DVANAESTOGODIŠNJE DJECE U NIKŠIĆU

UVOD

Fizički razvoj čovjeka karakteriše se sveukupnošću bioloških procesa koji se vrše tokom ontogeneze. On se prati na osnovu izučavanja osnovnih pokazatelja a to su masa, površina i forma tijela. U praksi se to određuje preko visine tijela, tjelesne mase i obima grudi. Pored ovih osnovnih pokazatelja za praćenje fizičkog razvoja, prati se čitav niz drugih antropoloških dimenzija.

Faktori koji utiču na rast i razvoj jedinke mogu da se podijele na endogene i egzogene. Od endogenih faktora najvažniji su genetski faktor, odnosno dispozicija, zatim pol, rasa itd. Veliki uticaj imaju i spoljašnji egzogeni faktori kao što su: uslovi života, tjelesna aktivnost, godišnje doba, higijena i način ishrane. Ovi faktori djeluju uzajamno i regulišu kod svake individue tjelesni rast, razvoj i način ponašanja.

METODOLOGIJA RADA

Cilj ovog rada je da se utvrde neke osnovne antropometrijske mjere kod dvanaestogodišnje djece oba pola i izvrši uporedna analiza dobijenih rezultata sa istraživanjima drugih autora sprovedenim u različitim sredinama i vremenskim periodima.

Uzorak je brojao 117 istraživačkih jedinica – (52 djevojčice i 65 dječaka), učenika petog razreda osnovne škole «L. Simonović» iz Nikšića, prosječne starosti 11,8 godina. Ovaj uzrasni period karakterističan je po tome što su morfološke dimenzije dosta ujednačene kod oba pola.

Procjenu stanja morfoloških dimenzija utvrdili smo na osnovu mjerenja sljedećih varijabli.

1. Visina tijela VIT
2. Težina tijela TET
3. Obim grudnog koša (srednji) OGK

4. Obim nadlaktice (opružene ruke) ONL
5. Obim podlaktice (opružene ruke) OPL
6. Obim nadkoljenice (u stojećem stavu) ONK

Primijenjene varijable, po svojoj klasifikaciji, pripadaju sljedećim dimenzionalnostima:

1. **Longitudinalnu dimenzionalnost skeleta** predstavlja visina tijela.
2. **Masu tijela** predstavlja težina tijela.
3. **Cirkularnu dimenzionalnost** predstavljaju obimi: grudnog koša, nadlaktice, podlaktice i natkoljenice.

Transverzalno antropometrijsko ispitivanje je izvršeno u maju 2006. godine, prema IBP.

Iako je aritmetička sredina (X) mjera koja se najčešće primjenjuje, da bi joj procijenili valjanost i objektivnost potrebno je analizirati i ostale deskriptivne parametre: standardnu devijaciju (SD), standardnu grešku aritmetičke sredine (SX), minimalni (MIN), maksimalni (MAX) rezultat i raspon varijacije (RV).

DISKUSIJA REZULTATA

Visina tijela ima poseban značaj kao kriterij za ocjenu fizičkog razvoja djece i omladine. U poređenju sa drugim pokazateljima fizičkog razvoja javlja se kao najstabilniji i odražava složene unutrašnje procese (naročito «plastične») koji nastaju u organizmu.

Prosječna visina djevojčica našeg uzorka iznosi 154,6 cm, a dječaka 154,8 cm (tabela 1). Ovako ujednačene mjere rasta pokazuju da u ovom uzrasnom periodu djevojčice intenzivnije rastu od dječaka, što je uslovljeno ranijim polnim sazrijevanjem.

Tabela 1. Osnovni statistički pokazatelji antropometrijskih varijabli kod djevojčica (Ž) i dječaka (M)

Varij.	Pol	Statistički pokazatelji						
		N	X	SX	SD	MIN	MAX	RV
VIT	Ž	52	154.6	11.1	80.3	138.7	179.0	40.3
	M	65	154.8	9.1	73.3	135.1	172.2	49.5
TET	Ž	52	41.1	11.6	83.9	26.5	74.9	48.4
	M	65	45.1	13.6	109.5	26.5	76.0	49.5
OGK	Ž	52	69.2	8.5	61.8	52	87.0	35.0
	M	65	71.4	9.2	73.8	60	93.6	33.6
ONL	Ž	52	20.5	3.0	22.1	15.4	27.0	11.6
	M	65	21.8	4.4	35.2	17.0	32.5	15.5
OPL	Ž	52	20.0	1.8	13.5	16.7	23.6	6.9
	M	65	21.3	2.6	20.6	17.6	27.0	9.4
ONK	Ž	52	42.6	6.5	47.2	30.2	57	26.8
	M	65	44.3	7.3	59.2	32.3	57	24.7

Poznato je da polno sazrijevanje, a povezano sa njim, ubrzanje procesa rasta počinje kod djevojaka za dvije godine ranije. Zbog toga su u tom periodu djevojke krupnije od dječaka. Kada oko 13. godine kod dječaka nastupi pubertet, oni po svojim apsolutnim razmjerama vrlo brzo prevazilaze djevojke. Smatra se da se dječaci i djevojčice do pubertetnog ubrzanja razlikuju po tjelesnoj visini za samo 2%, a nakon puberteta u prosjeku za 8%.

Iz tabele 2 vidi se da djevojčice našeg uzorka imaju 0.5 cm veću visinu od vršnjakinja iz Novog Sada, a dječaci 2.3. cm. U odnosu na ranija mjerenja pokazalo se da su djevojčice našeg uzorka visočije 2.8 cm od ispitanica mjerenih 1980. god. u Nikšiću (Agramović) a 2.4 cm od istodobnog uzrasta mjerenog u Nišu 1986. god. (G. Kozarov). Kod dječaka ova razlika je veća i kreće se do 5.1 cm (Nikšić 1980). Ovo ukazuje na činjenicu da prosječna visina našeg uzorka znatno veća od istodobnog uzrasta Nikšića iz 1980. god.

Veliki raspon varijacije visine tijela kod dječaka i djevojčica je vjerovatno posljedica nejednakog tempa razvoja različitih subjekata u toku perioda intenzivnog razvoja (puberteta). Dok kod nekih polno sazrijevanje počinje ranije, zbog čega započinje i brži rast, kod drugih polno sazrijevanje počinje kasnije, pa kasnije započinje i akceleracija rasta.

Težina tijela, poznato je, pretežno zavisi od faktora voluminoznosti i dimenzionalnosti skeleta, kao i od faktora podkožnog masnog tkiva. Zato je, za razliku od visine tijela, ona dosta labilan pokazatelj rasta i razvoja organizma. Naime, tjelesna težina je pod uticajem najrazličitijih uzroka endogenog i egzogenog karaktera.

Prosječna težina djevojčica našeg uzorka iznosi 41,6 kg, a dječaka 45,1 kg. Iz ovoga se vidi da dječaci posjeduju nešto veću tjelesnu masu od svojih vršnjakinja (3,5 kg).

Veliki varijabilitet težine tijela vjerovatno je posljedica nejednakog nastupanja intenzivnijeg razvoja različitih morfoloških karakteristika.

Iz tabela 3 i 4 vidi se da djevojčice našeg uzorka imaju 5.4 cm manju težinu tijela od novosadskog, a dječaci 0.4 kg. Imajući u vidu srednje vrijednosti visine tijela može se konstatovati da naše djevojčice i dječaci imaju visočiji rast i vitkiji stas od svojih vršnjaka iz Novog Sada.

Tabela 2. Uporedni rezultati antropometrijskih mjera kod 12-godišnjih djevojčica (Ž) i dječaka (M)

Varij.	Pol	Naši rezult. Nikšić 2006	Božić- Krstić Novi Sad 2005	Kozarov Niš 1986	Agramović Nikšić 1980	Agramović Titograd 1980	Ivanović Crna Gora 1880
AVT	Ž	154.6	154.1	152.2	151.8	152.1	150.9
	M	154.8	152.5	149.0	149.7	151.5	149.2
ATT	Ž	41.1	46.5	41.4	39.0	41.9	39.1
	M	45.1	45.5	44.7	39.2	40.3	38.1
OGK	Ž	69.2	76.0	70.1	68.1	67.8	67.7
	M	71.4	74.9	69.2	70.3	67.2	68.8

Obim grudnog koša i njegova veličina zavisi od obima organa koji su u njemu smješteni (pluća, srce) i od njihovog funkcionalnog stanja. U praksi se široko koristi odnos veličine grudnog koša i tjelesne visine. Obim grudnog koša smatra se dobrim ako je jednak polovini ili prelazi polovinu tjelesne visine i nedovoljnim kada je manji od polovine tjelesne visine.

Posječan obim grudnog koša kod djevojčica našeg uzorka iznosi 69.2 cm, dok je kod dječaka veći za 2.2 cm i iznosi 71.4 cm.

Prema Kazarovu (1986) prosječan obim grudnog koša dječaka u Nišu iznosi 69.1 cm, što je za 2.3 cm manje od prosječne mjere našeg uzorka.

Prosječan obim grudnog koša kod djevojčica u Nišu (Kozarov1986) iznosi 70.1 cm, što je za 0.9 cm više od prosječnog obima grudnog koša našeg uzorka.

Više autora ističe da je apsolutni rast obima grudnog koša kod djevojčica prisutan između 11 i 12 godine, a kod dječaka između 13 i 15 godine, što zavisi od faze apsolutnog porasta.

Obim nadlaktice ukazuje na određene morfološke karakteristike naših ispitanika. Prosječan obim nadlaktice kod djevojčica iznosi 20,5 cm, a kod dječaka 21,8 cm. Iz ovoga se vidi da dječaci imaju nešto veći obim (1,3 cm) od djevojčica.

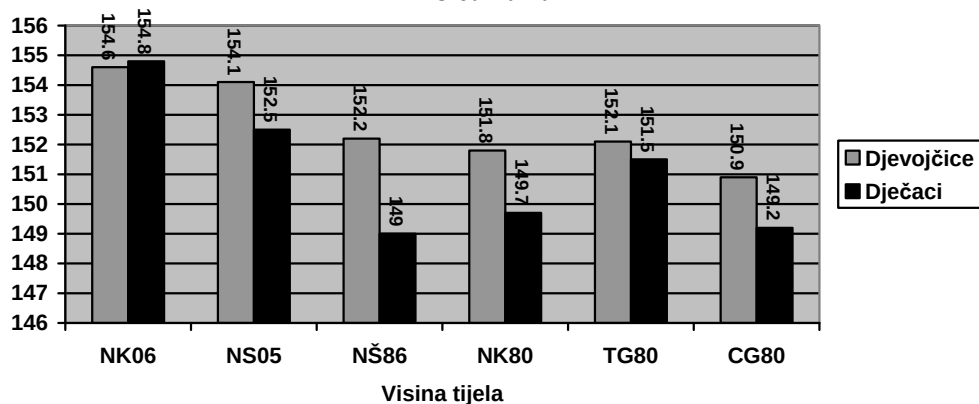
Kurelić i sar (1975) ističu da cirkularne dimenzije gornjih ekstremiteta i grudnog koša kod djevojčica imaju najveći prirodni prirast između 11 i 13 godine, a kod dječaka između 13 i 15 godine.

Obim podlaktice pokazao je slične karakteristike u kretanju osnovnih statističkih pokazatelja kao i obim nadlaktice. Prosječni obim podlaktice kod djevojčica našeg uzorka iznosi 20 cm, a kod dječaka 21,3 cm. Vezana za nadlakticu

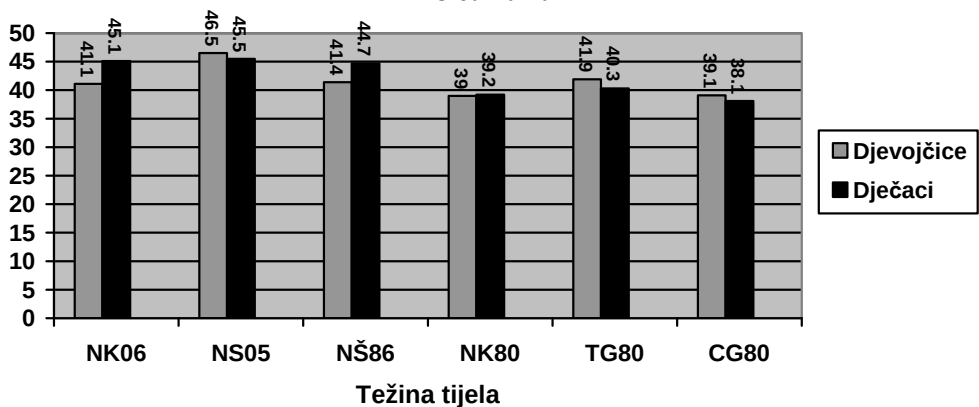
podlaktica, takođe, pokazuje prosječno veći obim od 1,3 cm kod dječaka u odnosu na djevojčice.

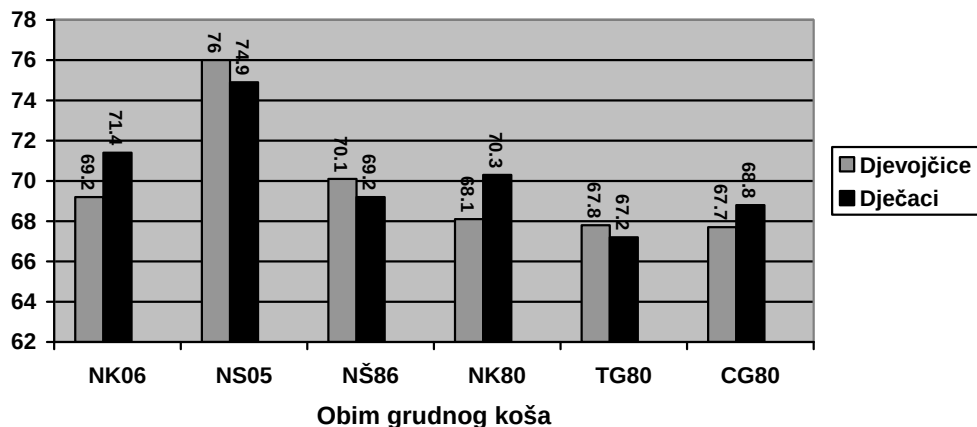
Obim natkoljenice, takođe, ukazuje na neke morfološke karakteristike i uzrasne osobenosti ispitivanog uzorka. Prosječan obim natkoljenice kod djevojčica iznosi 42,5 cm, kod dječaka 44,3 cm. Iz ovoga se vidi da je prosječan obim natkoljenice dječaka za 1,8 cm veći od prosjeka kod djevojčica iste starosne dobi.

Grafik 1. Visina tijela 12-godišnjaka mjerena u različito vrijeme i u različitim sredinama



Grafik 2. Težina tijela 12-godišnjaka mjerena u različito vrijeme i u različitim sredinama



Grafik 3. Obim grudnog koša 12-godišnjaka mjerena u različito vrijeme i u različitim sredinama

ZAKLJUČCI

1. Našim ispitivanjem smo pokazali da ispitivane antropološke karakteristike dječaka i djevojčica odgovaraju ili su nešto veće od istodobnih uzrasta u Novom Sadu i Nišu.

2. Upoređujući ih sa sa podacima adekvatnih populacija mjerenih 1980. godine u Podgorici i drugim gradovima Crne Gore, može se konstatovati da su utvrđene znatno veće vrijednosti kod naših ispitanika.

3. Prosječna visina tijela, tjelesna težina i obim grudi naših ispitanika pokazuju konstantan trend rasta u poslednjih trideset godina. Naime, zapaža se da su prosječne mjere ovih parametara našeg uzorka veće od iste uzrasne populacije ispitivane u Nikšiću 1980. godine.

3. Utvrđeno je da postoji veliki raspon varijacije antropoloških vrijednosti kako kod dječaka tako i kod djevojčica. To je, prije svega, posljedica nejednakog tempa razvoja različitih subjekata u toku perioda intenzivnog razvoja (puberteta). Dok kod nekih polno sazrijevanje počinje ranije, zbog čega započinje i brži rast, kod drugih polno sazrijevanje počinje kasnije, pa kasnije započinje i akceleracija rasta.

LITERATURA

1. Agramović, Lj. (1980): Dinamika razvoja školske omladine Crne Gore. Fizička kultura, br. 2-3:23-31. Titograd.
2. Božić-Krstić, V., Pavlica, T., Rakić, R. (2005): Neke antropološke karakteristike dece u tri osnovne škole u Novom Sadu. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije, sv. 40:95-103. Beograd.
3. Ivanović, B. (1970): Dinamika fizičkog razvoja učenika Titograda. Institut za biološka istraživanja u Beogradu i Biološki zavod u Titogradu.
4. Jovović, V. (1999): Tjelesni deformiteti adolescenata, Filozofski fakultet, Nikšić.
5. Jovović, V. (1986): Uticaj zagrijavanja različitog trajanja na pokretljivost u zglobovima kuka, ramena i kičmenog stuba. NIO «Univerzitetska riječ», Nikšić.
6. Kozarov, G. (1986): Fizički razvoj školske djece i omladine, Univerzitet u Nišu.
7. Kurelić, N. i sar. (1975): Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih sposobnosti omladine. Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje, Beograd.

CERTAIN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE TWELVE-YEAR OLDS IN THE TOWN OF NIKŠIĆ

ABSTRACT

At the sample of 117 subjects – twelve-year-old pupils of both sexes, the average height, weight and the circumference of chest, brachium, forearm and upper leg were determined. The research was carried out in the primary school «L. Simonović», located in the central area of the town Nikšić.

Based on the results of the research it was determined that basic anthropological features of children of the given age group correlate with the values of the population to which they belong. However, comparative research has shown that the subjects from our sample had somewhat higher average values of the parameters than those subjects of the same age participating in the research carried out some years back both in Nikšić and Podgorica.

Key words: height, weight, circumference, pupils, urban area

Miroslav Smajić

Slavko Molnar

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Novi Sad

RELACIJE BAZIČNO MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I SPECIFIČNE PRECIZNOSTI FUDBALERA UZRASTA 10 – 12 GODINA

UVOD

Problem istraživanja je analiziranje relacija bazično motoričkog prostora sa prostorom specifične preciznosti fudbalera uzrasta 10 – 12 godina.

Predmet istraživanja su bazično motoričke sposobnosti i specifična preciznost fudbalera uzrasta 10 – 12 godina.

Cilj istraživanja je da se utvrde relacije bazično motoričkih sposobnosti i specifične preciznosti fudbalera uzrasta 10 – 12 godina.

U skladu sa postavljenim problemom i predmetom istraživanja, kao i ciljem koji iz njih proizilazi a na osnovu dosadašnjih istraživanja (Rašića, S. (1997), Bozalatza, E. (1999), Molnara, S. (2003), Hadžića, R. (2004) i Smajića, M. (2005)) očekuju se statistički značajne relacije bazično motoričkih sposobnosti i specifične preciznosti fudbalera uzrasta 10 – 12 godina.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika može se definisati kao nameran uzorak fudbalera uzrasta 10 - 12 godina i činilo ga je 256 dečaka polaznika škola fudbala i fudbalskih klubova sa područja Fudbalskog saveza grada Novog Sada (ŠF Vojvodina ЯMR iz Novog Sada, FK Novi Sad iz Novog Sada, FK Veternik iz Veternika i FK Petrovaradin iz Petrovaradina).

Svi testovi u ovom istraživanju podeljeni su u dve grupe:

1) Testovi za procenu bazično motoričkih sposobnosti (Radosav, R., Molnar, S., Smajić, M. (2003)):

I Testovi za procenu snage:

- eksplozivna snaga:

1) trčanje 20 metara iz visokog starta (BSTRČ20M), 2) skok udalj iz mesta

(BSSKOUDM), 3) skok uvis iz mesta (BSSKOUVM),

- repetitivna snaga:

4) sklekovi (BSSKLEKO), 5) podizanje trupa iz ležanja na leđima (BSPODTRL), 6) ispravljanje trupa (BSISPTRU).

II Testovi za procenu brzine i brzine alternativnih pokreta:

7) trčanje 60 metara iz visokog starta (BBTRČ60M), 8) taping nogom (BBTAPNOG), 9) taping nogom u zid (BBTAPNOZ).

III Testovi za procenu izdržljivosti:

10) kuperov test (BIKUPTES), 11) brzinska izdržljivost (90" - 15 m) (BIBI9015).

IV Testovi za procenu gipkosti:

12) prednoženje ležeći na leđima (BGPREDNL), 13) zanoženje ležeći na trbuhu (BGZANTRB),

14) odnoženje ležeći o boku (BGODLEŽB).

V Testovi za procenu koordinacije:

15) slalom nogom sa dve lopte (BKSLNO2L), 16) koordinacija sa palicom (BKKOORPA), 17) krivolinijsko trčanje sa loptom 20 metara (BKKTLL20M).

VI Testovi za procenu ravnoteže:

18) stajanje na jednoj nozi uzdužno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju (BRSTJNUZ), 19) stajanje na obema nogama poprečno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju (BRSTONPO), 20) prelazak niske grede sa okretom za 360° (BRPNG360).

Svaki test je izveden dva puta (osim testova repetitivne snage jer se rade do otkaza i izdržljivosti koja predstavlja veliko opterećenje za ovaj uzrast), a ubeležavan je bolji rezultat.

2) Testovi za procenu specifične preciznosti (Radosav, R., Molnar, S., Smajić, M. (2003)):

I Testovi za procenu specifične preciznosti pogađanja cilja nogom:

- Na manjoj udaljenosti iz mesta:

1) specifična preciznost malog vertikalnog cilja (SPNMVMUM), 2) specifična preciznost velikog vertikalnog cilja (SPNVVMUM), 3) specifična preciznost horizontalnog cilja (SPNHCMUM),

- Na manjoj udaljenosti iz vođenja:

4) specifična preciznost malog vertikalnog cilja (SPNMVMUV), 5) specifična preciznost velikog vertikalnog cilja (SPNVVMUV), 6) specifična preciznost horizontalnog cilja (SPNHCMUV),

- Na većoj udaljenosti iz mesta:

7) specifična preciznost malog vertikalnog cilja (SPNMVVUM), 8)

specifična preciznost velikog vertikalnog cilja (SPNVVVUM), 9) specifična preciznost horizontalnog cilja (SPNHCVUM),

- Na većoj udaljenosti iz vođenja:

10) specifična preciznost malog vertikalnog cilja (SPNMVVUV), 11) specifična preciznost velikog vertikalnog cilja (SPNVVVUV), 12) specifična preciznost horizontalnog cilja (SPNHCVUV),

- Novonastala situacija:

13) specifična preciznost vertikalnog cilja (SPNVCNNS), 14) specifična preciznost horizontalnog cilja (SPNHCNNS).

II Testovi za procenu specifične preciznosti pogađanja cilja glavom:

- Na manjoj udaljenosti iz mesta:

15) specifična preciznost vertikalnog cilja (SPGVCMUM), 16) specifična preciznost horizontalnog cilja (SPGHCMUM),

- Na manjoj udaljenosti iz skoka:

17) specifična preciznost vertikalnog cilja (SPGVCMUS), 18) specifična preciznost horizontalnog cilja (SPGHCMUS),

- Na većoj udaljenosti iz mesta:

19) specifična preciznost vertikalnog cilja (SPGVCVUM), 20) specifična preciznost horizontalnog cilja (SPGHCVUM),

- Na većoj udaljenosti iz skoka:

21) specifična preciznost vertikalnog cilja (SPGVCVUS), 22) specifična preciznost horizontalnog cilja (SPGHCVUS),

- Novonastala situacija:

23) specifična preciznost vertikalnog cilja (SPGVCNNS), 24) specifična preciznost horizontalnog cilja (SPGHCNNS).

Neki testovi su modifikovani a neki konstruisani za potrebe ovog istraživanja, tako da je svaki test izveden četiri puta kako bi se mogla utvrditi pouzdanost tih testova za tretirani uzorak ispitanika. Za procenu specifične preciznosti nogom je primenjeno po tri testa za svaku grupu testova osim za grupu u novonastaloj situaciji kao i za sve grupe testova za procenu specifične preciznosti glavom gde su primenjena dva testa, zbog složenosti i specifičnosti zadatka.

Postupci za obradu podataka, izabrani su tako da na optimalan način omoguću rešavanje problema i ispunjavanje cilja istraživanja, te su relacije bazično motoričkih sposobnosti i specifične preciznosti utvrđene **kanoničkom-korelacijom analizom**.

REZULTAT I DISKUSIJA

Utvrđivanjem relacija sistema varijabli bazično motoričkih sposobnosti i sistema varijabli specifične preciznosti u fudbalu izolovano je čak 19 kanoničkih faktora ali od kojih su dva statistički značajna, prvi na nivou $p=.00$ i drugi na $p=.01$. (tabela 1). U tabeli 1 vidimo da je kanonička korelacija prvog para kanoničkih faktora 0.76 a koeficijent determinacije 0.58 što predstavlja značajno visoku relaciju.

Tabela 1. Značajnost kanoničkog faktora bazično motoričkih sposobnosti i faktora specifične preciznosti

KANONIČKI FAKTOR	Rc	Rc ²	Hi	p	λ
KANONIČKI FAKTOR 1	0.76	0.58	716.86	0.00	0.04
KANONIČKI FAKTOR 2	0.57	0.32	514.75	0.01	0.11

Strukturu prvog bazično motoričkog kanoničkog faktora čini ukupno 12 varijabli od 20 koje su primenjene u ovom istraživanju. Varijable su pod rednim brojevima 1,2,3 - **BSTRČ20M**, **BSSKOUDM**, **BSSKOUVM**, 5,6,7 – **BSPODTRL**, **BSISPTRU**, **BBTRČ60M**, 9,10,11 – **BBTAPNOZ**, **BIKUPTES**, **BIBI9015**, 13 - **BGZANTRB**, 15 - **BKSLNO2L** i 17 - **BKCTL20M**. U tabeli 2 pažljivom analizom strukture vodeći računa i o najvećim projekcijama kao i predznacima vidimo da je faktor sa negativnim predznakom a projekcije sa pozitivnim predznakom su uglavnom varijable sa inverznom metrikom (vreme) tako da pozitivni predznak ustvari govori o slabijem rezultatu. Na bazi strukture ovaj kanonički faktor bi se mogao interpretirati kao FAKTOR BRZINSKE IZDRŽLJIVOSTI I EKSPLOZIVNE SNAGE.

Tabela 2. Struktura kanoničkog faktora varijabli bazično motoričkih sposobnosti

VARIJABLA	KANONIČKI FAKTOR 1	KANONIČKI FAKTOR 2
1. BSTRČ20M	0.47	0.22
2. BSSKOUDM	- 0.46	- 0.37
3. BSSKOUVM	- 0.52	- 0.22
4. BSSKLEKO	0.08	- 0.46
5. BSPODTRL	- 0.31	- 0.71
6. BSISPTRU	- 0.23	- 0.26
7. BBTRČ60M	0.76	0.04
8. BBTAPNOG	- 0.10	- 0.20
9. BBTAPNOZ	- 0.32	- 0.33
10. BIKUPTES	- 0.66	- 0.40
11. BIBI9015	- 0.64	- 0.13

12. BGPREDNL	0.04	- 0.30
13. BGZANTRB	0.39	- 0.27
14. BGODLEŽB	0.11	0.01
15. BKSLNO2L	0.46	0.06
16. BKKOORPA	0.08	0.06
17. BKKTL20M	0.69	0.20
18. BRSTJNUZ	0.06	- 0.13
19. BRSTONPO	0.06	- 0.15
20. BRPNG360	0.06	- 0.01

U tabeli 3 je prikazana struktura prvog kanoničkog faktora specifične preciznosti. Od 24 primenjene varijable čak 19 ulazi u strukturu ove latentne dimenzije. Varijable su pod rednim brojevima od 1 do 7 – **SPNMVMUM**, **SPNVVMUM**, **SPNHCMUM**, **SPNMVMUV**, **SPNVVMUV**, **SPNHCMUV**, **SPNMVVUM**, 10 - **SPNMVVUV**, od 12 do 17 – **SPNHCVUV**, **SPNVCNNS**, **SPNHCNNS**, **SPGVCMUM**, **SPGHCMUM**, **SPGVCMUS** i od 20 do 24 – **SPGHCVUM**, **SPGVCVUS**, **SPGHCVUS**, **SPGVCNNS**, **SPGHCNNS**. Pošto prirodu faktora određuju dominantno varijable sa najvećim projekcijama interpretaciju faktora ćemo učiniti na osnovu ovakvog kriterijuma. Kanonički faktor je sa negativnim predznakom (bez inverzne metrike, jer je u svakom testu veća brojka značila i bolji rezultata i obrnuto). Varijable sa najvećim projekcijama procenjuju dominantno specifičnu preciznost pogađanja vertikalnog cilja nogom i glavom. Ovaj faktor bi se upravo i mogao interpretirati kao gore navedeno da se radi o FAKTORU SPECIFIČNE PRECIZNOSTI POGAĐANJA VERTIKALNOG CILJA NOGOM I GLAVOM. Slabijeg intenziteta su projekcije varijabli za procenu specifične preciznosti nogom i glavom u novonastaloj situaciji.

Tabela 3. Struktura kanoničkog faktora varijabli specifične preciznosti

VARIJABLA	KANONIČKI FAKTOR 1	KANONIČKI FAKTOR 2
1. SPNMVMUM	- 0.57	- 0.05
2. SPNVVMUM	- 0.65	- 0.28
3. SPNHCMUM	- 0.21	- 0.13
4. SPNMVMUV	- 0.49	0.08
5. SPNVVMUV	- 0.70	- 0.19
6. SPNHCMUV	- 0.47	- 0.35
7. SPNMVVUM	- 0.21	- 0.06
8. SPNVVVUM	- 0.08	- 0.46
9. SPNHCVUM	- 0.01	0.02
10. SPNMVVUV	- 0.41	- 0.13
11. SPNVVVUV	0.01	- 0.24
12. SPNHCVUV	- 0.25	0.14

13. SPNVCNNS	- 0.19	- 0.40
14. SPNHCNNS	- 0.43	0.07
15. SPGVCUM	- 0.58	- 0.33
16. SPGHCMUM	- 0.59	0.11
17. SPGVCUMS	- 0.41	- 0.13
18. SPGHCMUS	- 0.12	- 0.17
19. SPGVCVUM	0.12	- 0.45
20. SPGHCVUM	- 0.42	0.02
21. SPGVCVUS	- 0.22	- 0.28
22. SPGHCVUS	- 0.41	- 0.06
23. SPGVCNNS	- 0.40	0.11
24. SPGHCNNS	- 0.51	0.24

Struktura relacija prvog para kanoničkih faktora govori da su fudbaleri sa manjom brzinskom izdržljivošću i manjom eksplozivnom snagom postizali i slabije rezultate u testovima specifične preciznosti pogađanja vertikalnog cilja nogom i glavom i obrnuto.

Strukturu drugog bazično motoričkog faktora čini 12 varijabli od kojih su značajne za interpretaciju njegove strukture samo one koje procenjuju repetitivnu snagu ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature i nešto manje značajne one koje procenjuju gipkost i brzinu alternativnih pokreta nogom. Faktor je sa negativnim predznakom i bez inverzne metrike. Na bazi ovakve strukture ovaj kanonički faktor se može interpretirati kao FAKTOR REPETITIVNE SNAGE.

U tabeli 3 prikazana je struktura drugog kanoničkog faktora specifične preciznosti u fudbalu. Ukupno 11 varijabli čini njegovu strukturu od kojih za precizniju interpretaciju imaju značaja samo one pod rednim brojem 8 - **SPNVVVUM**, 13 - **SPNVCNNS**, 19 - **SPGVCVUM**. Dakle na bazi ovakve strukture ovaj kanonički faktor se može interpretirati kao FAKTOR SPECIFIČNE PRECIZNOSTI POGAĐANJA HORIZONTALNOG I VERTIKALNOG CILJA NOGOM I GLAVOM I U NOVONASTALOJ SITUACIJI.

Struktura relacija drugog para kanoničkih faktora sasvim jasno pokazuje da su fudbaleri sa manjom repetitivnom snagom postizali i slabije rezultate u testovima specifične preciznosti pogađanja horizontalnog i vertikalnog cilja nogom i glavom i u novonastaloj situaciji. Naravno i ovde važi obrnuto, odnosno da su u ovim testovima bili bolji fudbaleri sa većom repetitivnom snagom.

ZAKLJUČAK

Na osnovu istraživanja na uzorku od 256 fudbalera uzrasta 10 – 12 godina i primenjene baterije 20 testova za procenu bazično motoričkih sposobnosti i 24 testa za procenu specifične preciznosti a na osnovu kanoničke – korelacione analize (posmatrajući relacije bazično motoričkih sposobnosti i specifične preciznosti), može se generalno zaključiti da se na bazi strukture bazično motorički kanonički faktor može interpretirati kao FAKTOR BRZINSKE IZDRŽLJIVOSTI I EKSPLOZIVNE SNAGE, dok se na bazi strukture kanonički faktor specifične preciznosti može interpretirati kao FAKTOR SPECIFIČNE PRECIZNOSTI POGAĐANJA VERTIKALNOG CILJA NOGOM I GLAVOM. Struktura relacija prvog para kanoničkih faktora govori da su fudbaleri sa manjom brzinskom izdržljivošću i manjom eksplozivnom snagom postizali i slabije rezultate u testovima specifične preciznosti pogađanja vertikalnog cilja nogom i glavom i obrnuto. Struktura relacija drugog para kanoničkih faktora sasvim jasno pokazuje da su fudbaleri sa manjom repetitivnom snagom postizali i slabije rezultate u testovima specifične preciznosti pogađanja horizontalnog i vertikalnog cilja nogom i glavom i u novonastaloj situaciji. Naravno i ovde važi obrnuto, odnosno da su u ovim testovima bili bolji fudbaleri sa većom repetitivnom snagom.

LITERATURA

1. Bozalatzis, E. (1999). *Relacije između sistema morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta 12 do 14 godina*. Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Hadžić, R. (2004). *Relacije morfoloških i bazičnih motoričkih dimenzija sa rezultatima situaciono motoričkih testova u fudbalu*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
3. Molnar, S. (2003). *Relacije specifičnih motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti dečaka u fudbalskoj školi*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
4. Radosav, R., Molnar, S., Smajić, M. (2003). *Teorija i metodika fudbala*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
5. Rašić, S. (1997). *Relacije između bazično-motoričkih i specifično-tehničkih sposobnosti fudbalera uzrasta 11-18 godina*. Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
6. Smajić, M. (2005). *Relacije morfoloških karakteristika, bazično motoričkih sposobnosti i specifične preciznosti fudbalera uzrasta 10 – 12 godina*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

RELATIONS BETWEEN BASIC MOTOR ABILITIES AND SPECIFIC PRECISENESS
OF FOOTBALLERS AGED 10-12

SUMMARY

According to the research on the sample of 256 footballers aged 10-12 and the battery including 20 tests for evaluation of the basic motor abilities and the battery of 24 tests for evaluation of specific preciseness, and as per canonic-correlation analysis, a general conclusion can be reached that the boys were rather different in their basic motor abilities. The differences were especially high in explosive strength, coordination, aerobic endurance and balance. One could also conclude that the sample treated in this manner (10-12 years of age) is very heterogeneous with respect to basic motor abilities. The subjects showed the highest homogeneity in the tests of specific preciseness. They also achieved particularly good results in the tests of vertical target hitting by leg and head.

Considering the relations of the basic motor abilities and specific preciseness, it was concluded that the structure-based basic motor-canonic factor might be interpreted as *FACTOR OF SPEED ENDURANCE AND EXPLOSIVE STRENGTH*, whereas structure-based canonic factor of specific preciseness might be interpreted as the *FACTOR OF SPECIFIC PRECISENESS OF VERTICAL TARGET HITTING BY LEG AND HEAD*. The structure of the relations of the first pair of canonic factors indicates that footballers with lower speed endurance and lower explosive strength achieved poorer results in the tests of specific preciseness of vertical target hitting by leg and head, and vice versa. Structure of the relations of the second canonic factor indicates quite clearly that the footballers with lower repetitive strength achieved lower results in the tests of specific preciseness of horizontal and vertical target by leg and head in a newly created situation. Here of course, the opposite was true, i.e. footballers with higher repetitive strength were better in these tests too.

Key words: basic motor abilities, specific preciseness, footballers aged 10-12

Nebojša Maksimović

Goran Vasić

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

SPORTSKE NAUKE I STRATEGIJE UNAPREĐENJA STILA ŽIVOTA STANOVNIŠTVA

UVOD

Sportske nauke = fizičke aktivnosti. Kvalitet života = stil života. Sportske nauke mogu da deluju kao faktor u sistemu kvaliteta života, ako se sa promenama fizičke aktivnosti stanovništva, mogu ostvariti unapređenja stila života stanovništva.

Na kojim područjima kvaliteta života tj. komponentama (ponašanjima) stila života se mogu izvršiti intervencije – tretmanom ili promocijom – sa očekivanim efektima i uz prihvatljiv trošak ?

BITNOST STILA ŽIVOTA

U širem smislu, nečiji **stil života** determiniše njegov kvalitet života (dobrobit) i u vezi s tim je data argumentacija da je ključ zdravog stila života u odgovarajućem nivou fizičke aktivnosti. Blair (1987) tvrdi da je fizička aktivnost povezana sa skupom zdravstveno relevantnih ponašanja koja obuhvataju kontrolu telesne težine, pušenje i neka rizična ponašanja. Powel (1987) nalazi da je stil života, naše svakodnevne navike, odgovoran za preko 50% godišnjeg mortaliteta u kategoriji stanovništva do 65 godina starosti u SAD.

RIZIKO FAKTORI

Prema nalazima komisije za unapređenje zdravlja pri Vladi Australije (1986) glavni uzroci mortaliteta i teških oboljenja i njihovi bihejvioralni i kao i faktori okruženja su:

	Faktori koji utiču na rizik
Koronarna bolest	Ishrana, Vežbanje, Pušenje, Hipertenzija, Nivo lipida u krvi, relativna telesna težina, stres
Infarkt	Hipertenzija, Ishrana, Oralna kontraceptivna sredstva plus pušenje, stres
Rak digestivnog sistema	Ishrana, Alkohol, Pušenje
Diabetes Mellitus	Ishrana, Vežbanje, Relativna telesna težina, stres
Osteoporoza	Ishrana, Vežbanje

Zapaža se da su riziko-faktori masovnih nezaraznih bolesti pretežno povezani sa stilom života. B.Hetzel i T.McMichael (1987) definišu stil života kao “oznaku takve kombinacije ponašanja ili načina života, koju svaki pojedinac, siromašan ili bogat, postiže (bilo namerno ili nenamerno)”.

STIL ŽIVOTA KAO FAKTOR ZDRAVLJA

J.Johnston (1988) razlikuje pristup stilu života sa stanovišta medicinskih i socijalnih istraživanja. U većini medicinskih istraživanja stil života se posmatra kao jedan od glavnih faktora koji utiču na zdravlje; u tom modelu, osim stila života, obuhvaćeni su okruženje, sistem brige o zdravlju i čovekova biologija. Stil života kao faktor zdravlja se poima kao skup varijabli nad kojima pojedinac ima kontrolu. Definicija stila života po Oksfordskom rečniku engleskog jezika – da je to način života pojedinca – sužava mogućnost shvatanja socijalnog sadržaja tog pojma (unikalnost pojedinca). Johnston ukazuje na potrebu definisanja socijalnih aspekata stila života, i predlaže da se u tom pravcu koriste varijable: socijalna podrška/ odnosi/ područje porodice, materijalna imovina/ područje dohotka, učestvovanje u odlučivanju/ uključenost u područje aktivnosti, ili područje samorazvoja/ samopoštovanja/ mogućnosti izbora vežbanja.

Diskusija o socijalnim aspektima stila života uglavnom se usredsređuje na pristup “fizičkog zdravlja”, pri čemu se stil života obično povezuje sa takvim faktorima kakvi su: rizična ponašanja (pušenje, alkohol, zloupotreba supstanci) i preventivno ponašanje u odnosu na hazarde oboljevanja.

VRSTE STILOVA ŽIVOTA

Polazna tačka istraživanja stila života sa socijalnog stanovišta je analiza korišćenja (budžeta) vremena i vrednosti koje pripisujemo različitim aktivnostima i ponašanjima; u tom pogledu se mogu identifikovati:

- sportski stilovi života,
- zdravstveni stilovi života,
- porodični stilovi života,
- stilovi života različitih etničkih grupa, i sl.

Johnston posebno izdvaja područja dokolice, sportskih aktivnosti, rada u lokalnoj zajednici i porodičnog života, kao važne činioce za poimanje stila života sa socijalnog stanovišta.

STRATEGIJA PROMENE ŽIVOTNOG STILA

Promena stila života: eliminacija pušenja cigareta, smanjenje unosa namirnica koje imaju visok procenat zasićenih masti, povećanje fizičke aktivnosti i održavanje telesne težine u granicama normalnosti. Promena stila života zahteva volju, informisanost i sredstva na nivou pojedinca, porodice, lokalne zajednice i na nivou nacionalne zajednice (Johnston).

Promocija **“pozitivnog aktivnog stila života”**; gde **“aktivan”** znači – biti zauzet, produktivan, u osnovi fizički aktivan, a **“stil života”** obuhvata mnoštvo različitih načina života i ima smisao slobode izbora i širokog raspona mogućnosti učestvovanja u različitim rekreativnim aktivnostima.

STRATEGIJE PRIMENE SPORTSKIH NAUKA U SISTEM UNAPREĐIVANJA KVALITETA ŽIVOTA

Fizička aktivnost se odnosi na svaki utrošak energije telesnim kretanjem putem skeletnih mišića; kao takva uključuje potpuni spektar aktivnosti počev od veoma niskog nivoa odmaranja do maksimalnog napora. **Vežbanje** je komponenta fizičke aktivnosti. Posebna karakteristika vežbanja je, da se radi o strukturisanoj aktivnosti posebno planiranoj radi razvijanja i održavanja fizičkog fitnesa.

Fitness je namenjen održavanju zdravlja ili razvijanju motoričkih sposobnosti. **Zdravstveni fizički fitnes** se odnosi na neki aspekt zdravlja. Ovaj tip fizičkog fitnesa je uslovljen navikama vežbanja individue; reč je o dinamičnom stanju koje se menja. Fizičke karakteristike zdravstveno relevantnog fizičkog fitnesa obuhvataju snagu i izdržljivost skeletnih mišića, fleksibilnost, kompoziciju tela i kardiovaskularnu otpornost. Sve ove karakteristike se menjaju kao odgovor na programe fizičkog kondicionisanja (pripremanja vežbača na zahteve programa vežbanja) i sve se odnose na zdravlje.

Snaga i izdržljivost skeletnih mišića duž kičmenog stuba, čuva korektnu posturu i predupređuje takve probleme kao što su bolovi u leđima. Kompozicija

tela se odnosi na udeo masnog tkiva u telu. Višak telesne masti je u vezi sa nizom zdravstvenih problema, kao što su: kardiovaskularna bolest, tip II dijabetes mellitus-a, i neki oblici raka. Kompozicija tela je pod uticajem dijeta, ali navike vežbanja imaju bitnu ulogu u prevenciji gojaznosti i održavanju prihvatljivog nivoa telesne masti. Kardiovaskularna izdržljivost ili **aerobni fitness** se odnose na integralni funkcionalni kapacitet srca, pluća, vaskularnog sistema i skeletnih mišića.

W. Hopkins (1988) je utvrdio da je u populaciji uobičajeno poimanje fizičkog fitnessa kao nivoa naviknute fizičke aktivnosti, dok fiziolozi i stručnjaci za vežbanje definišu **fizički fitness** kao sposobnost izvođenja fizički zahtevnih i sportskih zadataka. Uobičajeno poimanje nivoa naviknute aktivnosti kao indeksa fizičkog fitnessa pruža svakome mogućnost da postigne visoki nivo fitnessa, bez obzira na genetski-naslednu konstituciju. To je razlog za prihvatanje merenja intenziteta aktivnosti u jedinicama napora koje su primerene pojedincu, a ne u apsolutnim jedinicama (metri, kJ i sl.). Za običnog čoveka je motivišuće, ako se fizički fitness izrazi u terminima oštrog-žustrog vežbanja kao fizičke aktivnosti, dovoljne da izazove zadihanost i obilno znojenje. Posmatran u ovim terminima, istraživanja su pokazala (Paffenbarger, 1986) da se nedeljno oštro vežbanje u trajanju od ukupno 3-4 sata može smatrati optimalnim, dok vežbanje preko 10 sati nedeljno postaje kontraproduktivno.

R. Shepard (1988) konstatuje da su promene **zdravstveno relevantnog ponašanja** (navika) složen i skup proces. Istraživanja su pokazala da kampanje masovnih medija utiču na promene stavova, ali da imaju mali uticaj na ponašanje, kakvo je redovna fizička aktivnost (Jackson, 1974). Problem izbora metoda intervencije u pravcu poželjne modifikacije ponašanja populacije doprineo je formulaciji nekoliko konceptualnih okvira za pristup promeni ponašanja. Model socijalnog učenja Bandure (1982), hijerarhija učenja Ray-a i saradnika (1973), model komunikacije/ubediivanja McGuire-a (1964), model usvajanja/difuzije Rogers-a (1982), Skinnerova teorija, model zdravstvene uverenosti i Fishbein-ov model razumnog ponašanja.

Zdravstveno i socijalno relevantno ponašanje u ovom istraživanju obuhvata pojmove kojima je definisan **stil života** savremenog stanovništva. U ovom radu se pod pojmom stil života podrazumevaju navike individue manifestovane pušenjem cigareta, ishranom, fizičkim aktivnostima i gojaznošću...

Aktivni stil života je takvo ponašanje individua koje:

- zadovoljava kriterij fizičke aktivnosti – režim kretanja dovoljan za zdrav život (prevencija masovnih nezaznih bolesti)
- uključuje samo-kontrolu potrošačkih navika u vezi sa korišćenjem

supstanci sa dokazanim štetnim dejstvom po zdravlje (zavisnost od nikotina, alkohola, droga)

- podrazumeva pravilan odabir namirnica (kontrola telesne težine do granice gojaznosti)
- prati socijalno ponašanje (slobodno vreme, socijalno nekonfliktni odnosi, seksualne navike, hazardne igre).

Pasivni stil života uključuje nemarnost individue prema sopstvenom zdravlju, prepuštanje brige o tome drugim ljudima (porodici, profesionalcima), bekstvo u psihološku “zonu komfora” sa očekivanjem da se stvari stihijski povoljno odvijaju i uverenjem da se na taj tok ne može uticati.

Relevantno (primereno, sa poželjnim efektima) ponašanje označeno je karakteristikama aktivnog stila života u odnosu na zdravlje (kontrolisanom potrošnjom potencijlno štetnih supstanci - nikotina, alkohola, opojnih supstanci, umerenom ishranom) i u odnosu na socijalno ponašanje (harmonični socijalni odnosi bez potpadanja pod zakonske sankcije, socijalizacija i dr.).

Koncept nivoa fizičke aktivnosti je u ovom istraživanju definisan operacionalno, polazeći od shvatanja tog koncepta kako je on usvojen u zemljama Evropske zajednice. Operacionalno jasno definisan koncept nivoa fizičke aktivnosti sadržan je u pristupu istraživačke grupe LINZa¹. Fizička aktivnost stanovništva raščlanjena je na tri nivoa:

- **Fizički neaktivno stanovništvo** - svi oni koji upražnjavaju kretne aktivnosti do 3,5 sata nedeljno tj. pola sata dnevno u proseku.
- Kao **fizički nedovoljno aktivno** definiše se stanovništvo koje nedeljno vežba 3,5 do 7 časova (pola do jednog sata dnevno u proseku).
- Pod **fizički aktivnim** stanovništvom podrazumevaju se svi oni koji vežbaju 7 i više sati nedeljno tj. preko jednog sata dnevno u proseku.

Ovaj kriterijum nivoa fizičke aktivnosti se razlikuje od kriterijuma koji je usvojen od strane istraživača Evropske Unije (U. Claeys i saradnici, 1983) a koji pod neaktivnim stanovništvom podrazumeva sve one koji vežbaju ispod jednog sata nedeljno. Kriterijum Evropske zajednice (kao i kanadskih istraživača, J. Santa Barbara i dr.) pod vežbanjem podrazumeva sistematsku umerenu fizičku aktivnost najmanje tri puta nedeljno po 20 minuta, dok LINZ koncept pod fizičkom aktivnošću podrazumeva sve vrste kretanja, od sasvim umerenog kretanja (lagano šetanje, rad u domaćinstvu, odlazak i povratak sa posla, i sl.) do intenzivnog kretanja (sistematskog vežbanja i treninga) koje izaziva zadihanost i znojenje.

¹ LINZ (Life in New Zealand)

ZAKLJUČAK I IMPLIKACIJE

Rezultati istraživanja (J. Santa Barbara i dr.) opravdali su hipotezu o postojanju povezanosti između nivoa fizičke aktivnosti i drugih zdravstveno i socijalno relevantnih varijabli aktivnog stila života. Pokazano je da promene nivoa fizičke aktivnosti kovariraju sa promenama drugih ponašanja u vezi sa stilom života; da postoje povezanosti promene nivoa fizičke aktivnosti i promena pojedinih ponašanja koje karakterišu stil života (pušenje, konzumacija alkohola, ishrana, slobodno vreme). Utvrđeno je da je relacija:

Promene ponašanja (korišćenje supstanci, ishrana i dr.) ---> Nivo fizičke aktivnosti jača od obrnute relacije. Ovaj pravac povezanosti varijabli tumači se tako da pojedinci čije zdravstveno stanje biva ugroženo (bolest zavisnosti od korišćenja štetnih supstanci, poremećaj socijalnih odnosa), pribegavaju fizičkim aktivnostima (posebno organizovanim sistematskim sportskim rekreativnim aktivnostima) kao svojevrsnoj terapiji i sredstvu kontrole drugih aspekata stila života.

Prema A. Adleru, svaka individua je jedinstvena sa posebnom strukturom ličnosti koja obuhvata jedinstveni cilj i način njegovog postizanja, što se izražava u stilu života; svaki stil života je proizvod lične kreativnosti. Pri tome, individua se ne može posmatrati odvojeno od društva; svi važni problemi, uključujući probleme opštih međuljudskih odnosa, zanimanja i ljubavi, su socijalne prirode.

Shephard (1988) je argumentovao, da povećanje nivoa nečije uobičajene (naviknute) fizičke aktivnosti može da izazove poželjne promene u celokupnom skupu ponašanja, koja čine nečiji stil života, od pušenja do preventivnih medicinskih pregleda. Iz ove Shepardove hipoteze proističe strateški važna implikacija da je opravdano da se ograničeni resursi, predviđeni za unapređenje zdravlja naroda, usmere u promociju višeg nivoa fizičke aktivnosti, jer će osobe, koje postaju fizički aktivnije, automatski postići poboljšanja u svim drugim područjima svog načina/stila života.

Hopkins diskutuje Shepardovu hipotezu, ističući da podizanje nivoa fizičke aktivnosti može da se postulira kao važan faktor promene ostalih ponašanja, koja definišu model stila života, ali da se, kao takvi faktori, ne mogu izostaviti druga ponašanja – način ishrane i dr. Komentarišući empirijska istraživanja Hopkins konstatuje da se fizička aktivnost može prihvatiti kao faktor promene modela stila života ako se (1) programi takvih aktivnosti implementiraju u radnoj sredini i (2) ako se usvoji holistički pristup tj. ako se obuhvate istovremeno sva ponašanja, iz skupa koji determinišu stil života, koja mogu da se modifikuju.

LITERATURA

1. Doupona, M. (2001). Influence of some aspects of parental socio-economic status on the attitude towards sports.[Utjecaj nekih aspekata roditeljskog socio-ekonomskog statusa na njihove stavove prema sportu]. *Kineziologija*, 33,1, 94-104.
2. Gredelj, M., Hošek, A., Momirović, K., Tarbuk, D. i Petrović, K. (1973). Relacije između vrste kinezioloških aktivnosti i školskog uspjeha učenika srednjih škola. *Kineziologija*, 3 (2),103-114.
3. Hošek, A., Momirović, K., Hofman, E. i Horga, S. (1986). Prilog poznavanju relacija statusnih karakteristika i motoričkih sposobnosti u žena. *Kineziologija*, 18 (1),55-69.
4. Hošek, A. (1979). Utjecaj socioloških karakteristika na motoričke sposobnosti. *Kineziologija*, 9,107-124.
5. Jeu, B. (1980). Logique du sport,. U: R. Thomas (ed.), *Sports et sciences*, 35-36, Paris: Vigot.
6. Maksimović, N. i Matić, R. (2006). Socio-ekonomske karakteristike kao determinante u fizičkoj aktivnosti roditelja i njihove dece. *Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine*, 257-265.
7. Petrović, K. i Gredelj, M. (1974). Povezanost između indikatora položaja roditelja na nekim stratifikacijskim dimenzijama i angažiranosti njihovih sinova u sportskim organizacijama. *Kineziologija*, 4 (2), 31-39.
8. Raič A. i Radovanović, Đ. (1997). Strateški menadžment fizičkog vaspitanja i razvojne perspektive školskog sporta. Zbornik radova, 10, 279-286. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

SPORTS SCIENCES AND STRATEGIES OF IMPROVEMENT
LIFE STYLES OF POPULATION

Abstract

Sports sciences = physical activities. Quality of life = life style. Sports sciences can act as a factor within a life quality system, provided life style of the population can be improved by changed physical activities. Physical activity is related with proper health behavior which includes the following: monitoring weight, smoking and other risky habits, all leading to a new life style. It can be noticed that risk-factors of mass non-contagious diseases are predominantly related with life styles. Life style as a health factor is understood as a set of variables under voluntary control of an individual. It is an important strategic implication to direct certain resources, foreseen for health advancement of the nation, towards promotion of a higher level of physical activities, since individuals with better physical activities can achieve automatically the advancement at all other fields of their own style of living

Key words: sports sciences, physical activities, strategic, life style.

Goran Vasić

Dragoslav Jakonić

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

NAJČEŠĆE KORIŠĆENI STEROIDI KOD SPORTISTA

UVOD

Tridesetih godina dvadesetog veka naučnici su otkrili da anabolički steroidi ubrzavaju rast muskulature kod laboratorijskih životinja. Nakon ovog otkrića došlo je do zloupotrebe ovih supstanci kod sportista, što je dovelo do uticaja na rezultate sportskih takmičenja.

Kada se govori o anaboličkim steroidima može se slobodno reći da su oni alfa i omega sportskog dopinga i koriste se dva puta više, nego svi ostali preparati zajedno. Po definiciji anabolički steroidi su sintetski derivati testosterona, ispoljavaju dve vrste efekata – anaboličke i androgene. **Anabolički efekti** su ustvari efekti na mišićno tkivo, pri čemu pod dejstvom testosterona dolazi do uvećanja (hipertrofije) mišićnih ćelija. Pod **androgenim delovanjem** podrazumeva se pojava sekundarnih muških polnih karakteristika (maljavost, dubina glasa, razvoj polnih organa, libido, agresivnost). Sportisti uzimaju anaboličke steroide zbog anaboličkog uticaja. Naime, istraživanjem je utvrđeno da anabolički steroidi daju prirast mišićne mase čak i kod ljudi koji ne treniraju. Efekti uzimanja anaboličkih steroida se ogledaju u snazi i izdržljivosti, i smanjenom katabolizmu belančevina unutar mišićne ćelije, ubrzanom oporavku, motivisanosti i agresivnosti tokom treninga.

RAZLOZI UPOTREBE STEROIDA

Steroidi su vrsta lekova koji se legalno mogu dobiti uz recept lekara. Osnovna medicinska primena je u slučajevima lečenja **hipogonadizma** tj. stanja kada testisi ne proizvode dovoljno testosterona za potrebe rasta, razvoja i seksualnih funkcija. Najčešće se upotrebljavaju u slučajevima kasnog puberteta, nekih vrsta impotencije, slabosti tela kod HIV pozitivnih i drugih bolesti.

Sa druge strane sportisti zloupotrebljavaju anaboličke steroide prvenstveno da bi poboljšali rezultate koje postižu u sportskim takmičenjima. Drugi razlog je

zloupotreba zbog poboljšanja svog fizičkog izgleda, kada se povećava mišićna masa, a smanjuje količina masnog tkiva. U ovu grupu spadaju osobe koje imaju iskrivljenu sliku o svom telu. Tako muškarci imaju predstavu da su mali i nejaki, čak i kada su krupni i mišićavi, dok žene misle da su debele i mlitave, iako su vitke i mišićave.

Grupacija ljudi, koji su bili žrtve psihičkog ili seksualnog nasilja u detinjstvu, zloupotrebljava steroide, da bi povećali mišićnu masu. Oni pokušavaju na taj način stvoriti osećaj sigurnosti, da bi se mogli zaštititi u slučaju opasnosti. Pogotovo žene koje misle ukoliko su veće i jače da će biti manje privlačne, ili će ih se potencijalni napadači uplašiti.

Trebalo bi spomenuti i društveni pritisak na sportistu. Nijedan deo društva nije pod stalnim i tako izraženim pritiskom okoline za što boljim rezultatima. Važan razlog korišćenja nedozvoljenih lekova predstavlja i komfor sportiste, tj. mogućnost da se rezultat postigne sa mnogo manje napornog i dugotrajnog rada.

NAČINI UPOTREBE ANABOLIČKIH STEROIDA

Jedni se upotrebljavaju oralno, drugi intramuskularno, treći se unose utrjavanjem u kožu preko gela ili kreme. Česte su kombinacije različitih vrsta steroida, navodno da bi povećali efikasnost, mada to naučno nije dokazano. Obično se uzimaju u ciklusima, tako što se u početku uzimaju male doze, da bi se kasnije povećavale, pa potom opet smanjivale do potpunog prekida. Nakon toga započinje drugi ciklus kada osoba vežba bez steroida. Korisnici veruju da doping koji se uzima na ovakav način omogućava telu da se privikne na velike doze, a period bez droge dopušta telu da se hormonalno izbalansira.

VRSTE STEROIDA

Na tržištu se nalazi u opticaju preko sto različitih preparata anaboličkih steroida. Neki od njih se mogu nabaviti legalno preko recepta, dok se većina zloupotrebljavanih steroida nabavlja krijumčarenjem iz apoteka ili sintetizovanjem u tajnim laboratorijama. Najzastupljeniji anabolički steroidi kod nas i njihove osnovne karakteristike su:

Dianabol

Najpoznatiji iz grupe anaboličkih steroida je **Dianabol (methandrostenolone, 17alfa-metil-17beta-hidroxi-1,4-androstedien-3-on)**. Pojavio se 50-

ih godina prošlog veka i još uvek je aktuelan. Njegovom upotrebom dobija se u velikoj meri na mišićnoj masi i snazi. Najčešće je korišćen od strane bodibildera, tokom većeg dela priprema. Zbog svoje snage i izraženih kako anaboličkih tako i androgenih svojstava, lako se može konvertovati u estrogen i izazvati ginekomastiju. Jako je hepatotoksičan, a s obzirom da se pretvara u dihidrotestosteron izazvaće opadanje kose, akne, i probleme sa prostatom. Ne preporučuje se osobama sa istorijom psihičkih poremećaja, jer jako pobuđuje agresivnost.

Testosteron enantat

Kod nas je popularan **testosteron enantat** koji se vrlo lako može kupiti u većini privatnih apoteka, s obzirom da ga proizvodi Galenika. Nalazi se u ampulama od 1 ml sa 250 mg aktivne supstance. Izaziva prirast snage i mišićne mase, dok pri većim dozama dovodi do ginekomastije, a u ponovljenim ciklusima izaziva supresiju testisa. **Testosteron** je vezan za proteine plazme, dominantna uloga mu je u procesu diferencijacije rasta i razvoja i održavanju sekundarnih seksualnih odlika. Neophodan je za održavanje spermatogeneze i aktivaciju spermatozoida.

Jedno od dejstava je prevremeno zatvaranje epifiza. Ispoljava niz neželjenih dejstava, kao što je pojava **akni** (androgeni stimulišu lučenje lojnih žlezda u koži), **ćelavost** (rast kose je inhibiran, dok je rast dlaka po telu izražen), retencija tečnosti. Testosteron je toksičan za jetru (izaziva žuticu, uvećanje jetre, tumor), prostatu (česta mokrenja, upale, tumor), izaziva atrofiju testisa i neplodnost. Česta je pojava nervne nestabilnosti, agresivnog i nasilničkog ponašanja, koje na kraju prelazi u depresivna stanja.

Anadrol

Među dostupnim preparatima testosterona je **Anadrol (oxymetholone)**, koji ispoljava najjače dejstvo na prirast mišićne mase i snage, kao ni jedan drugi steroid. Nažalost, zbog svojih androgenih svojstava, izaziva brz gubitak kose i pojavu ginekomastije. Steroidi tipa anadrola od ukupne mase koju daju, bar 10% čini voda u mišićima. Takođe izaziva jaku supresiju testisa.

Sustanon 250

Steroid iz grupe visoko androgeno-anaboličkih preparata je **Sustanon 250**, kombinacija 4 forme sintetičkog testosterona (t.propionate-30mg, t.phenyl-propionate-60mg, t.isocaproate-60mg, t.decanoate-100mg). Pored visokog prirasta mišićne mase i snage, ovaj preparat izaziva mnoštvo negativnih efekata. To

se pre svega odnosi na: ometanje rada testisa, pojavu ginekomastije, ćelavosti i akni, probleme sa funkcijom jetre i izraženu agresivnost.

Deca durabolin

Sledeći u nizu anaboličkih steroida je opšte poznati **Deca durabolin (nandrolone decanoate)**. Pojavio se na tržištu krajem 60-ih godina prošlog veka i od tada je nezamenljiv deo sportskog dopinga. Ima izražene anaboličke i androgene efekte, ali ne toliko jake kao prethodno nabrojani steroidi. Dozira se po principu 4mg/kgTT/week. Ima manje izražene negativne efekte, ali su evidentirane pojave hipertenzije, krvarenje iz nosa, pojava akni i glavobolje. Kod žena povećava seksualni nagon i pojavu amenoreje (izostanak menstruacije), a kod muškaraca zaustavlja spermatogenezu.

Metandrostenolon

Odlikuje se više anaboličkim, a slabije izraženim androgenim svojstvima. Kliničko dejstvo **metandrostenolona** manifestuje se stimulacijom metabolizma belančevina, vezivanjem kalcijuma u kostima, pojačanim apetitom i rastom. Metandrostenolon je oralni steroid i pored deca durabolina jedan je od najčešće korišćenih preparata od strane sportista, zato što daje odlične rezultate prirasta mišićne mase i snage.

Neželjeni efekti koji se javljaju pri upotrebi **metandrostenolona** su višestruki: povišen krvni pritisak kod sportista, praćen jakim glavoboljama, česta je uznemirenost i povećana agresija. Kod žena su česte pojave alergije i poremećaji menstrualnog ciklusa. Preteranom upotrebom mogu se pojaviti poremećaji varenja i uvećanje jetre. Dok su akne stalno prisutan problem.

Winstrol

Winstrol (stanozolol) ima isključivo anabolička svojstva, tako da je izbor onih koji hoće da dobiju na snazi i kvalitetu mišićne mase. Tu se pre svega misli na atletičare. Nalazi se u obliku tableta i u injektivnoj formi. Ne konvertuje se u estrogen, tako da nema retencije vode i masti, ni ginekomastije, ali će lako izazvati opadanje kose. Kod predoziranja ovog leka pojaviće se akne, nesanica, mučnina, povraćanje i dijareja.

Primobolan

Jedan od steroida na našem tržištu je **Primobolan (methenolone)**. Pravi se u oralnoj formi (tablete 5 mg) i kao injektivna forma. Dobre strane su mu da ne aromatizuje tako da nema ginekomastije i drugih za to vezanih nus-efekata.

Takođe u razumnim dozama ne guši prirodnu produkciju testosterona. Opasnost pri njegovoj upotrebi je izražena hepatotoksičnost.

Nazivi ostalih steroida koji se mogu naći na našem tržištu se menjaju u zavisnosti od proizvođača, a najčešća su: **Bioanabol, Proviron, Naposim, Anavar, Anadriol, Anapolon, Oxandrolon, Norabolin, Boldenon, Omnadren...**

PROBLEMI SA ZDRAVLJEM ZBOG ZLOUPOTREBE STEROIDA

Nažalost, većina dostupnih podataka o efektima primene steroida na ljudsko telo, dolazi od onih koji su ih zloupotrebljavali, a ne putem epidemioloških studija. Zloupotreba anaboličkih steroida narušava normalnu proizvodnju hormona u telu, što uzrokuje razne promene u organizmu, od kojih su neke izlečive, a neke ne.

Teži poremećaji

Zloupotreba anaboličkih steroida je povezana sa pojavom **kardiovaskularnih bolesti**, pre svega ishemijskih oboljenja. Povećan je rizik od nastanka ateroskleroze, stanja koje se manifestuje zadebljanjem zidova krvnih sudova, što otežava protok krvi i manifestuje se srčanim ili moždanim udarom, čak i kod sportista mlađih od trideset godina. Ovi poremećaji nastaju tako što se tokom upotrebe anaboličkih steroida, smanjuje nivo HDL holesterola (dobrog), a povećava nivo LDL holesterola (lošeg), koji uz povišen krvni pritisak su dobar osnov za pojavu ovih bolesti.

Posledica uzimanja anaboličkih steroida su česta **oboljenja jetre**. Ovo se naročito često dešava kod upotrebe oralnih formi zato što sve one sadrže 17-alfa-alkalnu grupu koja im omogućava prolazak kroz digestivni trakt, ali je jako hepatotoksična, tako da izaziva zapaljenje jetre (hepatitis), a pri dužoj upotrebi **rak i cirozu jetre**.

Još jedna stvar koja se dešava kod uzimanja anaboličkih steroida je da neki od njih pod dejstvom enzima 5-alfa-reduktaze prelaze u potentniji oblik DHT (dihidritestosteron), koji je **kancerogen po prostatu** i izaziva pojavu ćelavosti i akni.

Spoljašnje promene

Naime, naš organizam ima sopstvenu hormonsku regulaciju, tako da svako narušavanje ravnoteže hormonskog statusa, dovodi do poremećaja. Uzimanjem velikih količina testosterona, organizam će preko hipofize, odnosno LH njenog prednjeg režnja, smanjiti funkciju testisa tj. izazvaće supresiju prirodne produkcije

testosterona. To može ići do potpunog prestanka rada testisa, a ako se tako stanje duže održi, doći će i do **atrofije testisa**.

Koža je najveći organ ljudskog tela i veoma je osetljiva, što se pri upotrebi anaboličkih steroida manifestuje proširivanjem pora, povećanom hrapavošću i izraženom maljavošću. Ovaj proces kod žena se naziva **virilizacija**, dolazi do pojave drugih karakteristika: dubok glas, povećan klitoris, pojava akni, ćelavost.

Redovan problem je pojava **akni**. Pojavljuju se i **strije**, dolazi do pucanja kože, ne direktno zbog upotrebe steroida, ali zbog ubrzanog rasta mišića.

Ćelavost je skoro redovan problem kod zloupotrebe anaboličkih steroida, pogotovo kod onih osoba koje su predodređene da očelave. Gubitak kose je nepovratan proces.

Takođe, pri upotrebi anaboličkih steroida, koji pored anaboličkog imaju i androgeno dejstvo, dešava se konverzija testosterona u estrogen, koja kod muških dovodi do pojave **feminiziranosti** što pored retencije vode i masti u mišićima i potkožnom tkivu, može izazvati **ginekomastiju** – poremećaj koji se manifestuje rastom dojki kod muškaraca.

Sporedni neželjeni efekti

U periodu kada se uzima bilo koji od steroida, **bubrezi** su podložniji oštećenjima. Znakovi da nešto nije u redu su bolovi u donjem delu leđa i temperatura. Često se povećava **krvni pritisak**, pa shodno tome javljaju se **glavobolje** i problemi sa vidom. Takve osobe **dobijaju u težini** i povećava im se nivo **holesterola** u krvi. **Bolovi u stomaku** se javljaju kod nekih steroida koji se koriste oralno, te mogu biti praćeni dijarejom, mučninom ili nelagodnim osećajem. Većina steroida uzrokuje **zadržavanje vode i soli** u tkivima. U početku upotrebe steroidi mogu da poboljšaju **imunitet**, pomažući organizmu da se lakše oporavi od virusa, međutim, stvara se zavisnost, tako da organizam nije sam u stanju da se izbori sa infekcijom nakon prestanka upotrebe. Seksualna moć je u početku povećana, nažalost kratkog daha, pošto vrlo brzo dolazi do slabljenja seksualne želje, težeg postizanja erekcije, što na kraju dovodi do **impotencije**.

Infekcije

Najčešći uzrok infekcija se dešava kod upotrebe špriceva koji nisu sterilni (višeputna upotreba) ili dele dozu sa drugom osobom preko istog šprica. Ovo predstavlja veliki rizik da se korisnici zaraze različitim vrstama virusa i bakterija. Na prvom mestu bih pomenuo **HIV, hepatitis B i C**, zatim, **bakterijski endokarditis**, sa upalom srčanih zalistaka, što sve može biti fatalno. Na mestu iniciranja steroida se mogu pojaviti **apscesi**, koji su veoma bolni.

Psihički poremećaji

Ukoliko se steroidi koriste u velikim dozama, posle određenog vremena kod oba pola se može pojaviti **agresivno ponašanje**, napadi besa, destruktivnost i nemogućnost kontrole ponašanja. Sa druge strane može se pojaviti **depresija**, koja se najčešće javlja po prestanku uzimanja steroida, kada se konzumenti vrate u realnost i shvate da su se njihove sposobnosti vratile na prirodan nivo.

ZAKLJUČAK

Štetne posledice zloupotrebe steroida su brojne i trebalo bi da predstavljaju osnovni argument u borbi za zdravlje sportiste koji ih koristi. Umesto zaključka nameću se pitanja: Da li želite da trajno izgubite zdravlje zbog par meseci “lepote” i nezagarantovanih sportskih uspeha? Da li ste spremni da upoznate lekare svih specijalnosti i da do kraja života plaćate ceh svoje trenutne slabosti? Odlučite sami, steroidi ili zdravlje?

LITERATURA

1. Radulović S. Zloupotreba lekova i sport. Sportskomedicinski glasnik 2 (XXIV). Beograd. 1987.
2. American College of Sports Medicine. Position stand on the use of anabolic-androgenic steroids in sport. Med. Sci. Sports Exerc. 19(5):534-9. 1987.
3. Pope HG; Katz DL. Affective and Psychotic Symptoms Associated with Anabolic Steroid Use. Amer.Psych.Jour. 145; p:487-90. 1988.
4. Shapiro J. Testosterone and other anabolic steroids as cardiovascular drugs. Am.J.Ther. 6(3):167-74. 1999.
5. Prokop L. Sportsko-medicinski aspekti dopinga. Športnomedicinske objave. XIV br:7-9, Ljubljana. p:506. 1977.
6. Kincl FA. Anabolic steroids in Methods in Hormone Research IV.Academic Press 21. 1974.
7. Seničić B, Krsmanović V. Doping – smrt sporta. RO centar za kulturu, obrazovanje i informisanje; Bačka Topola. 1988.

STEROIDS MOST OFTEN USED BY SPORTSMEN

Abstract

Abusage of steroids can cause serious health problems some of which are incurable, such as liver cancer. They cause a series of other effects: pimples, hairiness, boldness, gynecomastness, headaches, impotence, problems with heart and kidney functions. In addition to physical disorders, there are psychological problems too, such as aggression, depression and even addiction. Why do sportsmen abuse steroids? The main reason is to improve results in sports competitions. Others do that in order to increase muscular mass and decrease fat tissue. So you should decide for yourselves – steroids or health?

Key words: doping, steroids

„Dan“, 10. oktobar 2006.

ЈУЧЕ НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИКШИЋУ
ПРОМОВИСАН 10 ЈУБИЛАРНИ БРОЈ ЧАСОПИСА „СПОРТ МОНТ“

Спортски зборник улазница за Европу

У Свечаној сали деканата на Филозофском факултету у Никшићу јуче је промовисан 10 и 11 број часописа „Спорт монт“, који је недавно изашао у издању Црногорске спортске академије из Подгорице. У јубиларном броју часописа, за спорт, физичку културу и здравље, који је посвећен Другом конгресу црногорске спортске академије и Трећој међународној научној конференцији, како је казао доц. др Душко Бјелица на 732 стране, објављено је 107 радова од укупно 145 аутора и коаутора.

– Досад је у „Спорт монту“ објављено 2.500 страница стручних и научних штива који представљају нашу садашњу способност, како промишљамо о струци којом се бавимо. Управо из самих радова уочава се да физичко васпитање и спорт представљају научну област која спада у најсложеније сфере истраживања актуелне на почетку трећег миленијума – казао је Бјелица.

Он је најавио да ће Трећи конгрес црногорске спортске академије бити одржан наредне годи-



не у периоду од 5. – 8. априла у Бијелој под називом „Спорт у 21. вијеку“.

Продекан ФФ проф. др Радојица Марушић, је нагласио да сваки од објављених радова у овом часопису заслужује посебну промоцију, те да се ради о једином стручном часопису у ЦГ, који је

већ увелико промовисан у Европи и по којем нас препознају.

Директор Управе за спорт и омладину у Црној Гори мр Драган Дробњак, је примијетио да се ради о часопису који има међународни значај, за развој спорта, те да ће он бити подржан од људи из Управе.

Л.Н.

Drago Milošević

Filozofski fakultet - Nikšić

STRAH OD VODE ILI UMIŠLJENI DOGAĐAJI KOJI SE ČINE STVARNIM

1. UVOD

Strah kao primarna emocionalna karakteristika djeteta javlja se relativno rano u toku njegovog razvitka. Novorođenče je uglavnom zaštićeno od pojava i draži koje izazivaju strah. To su strana lica, glasni zvuci i iznenadna pojava stvari ili predmeta. Sa razvojem intelektualnih sposobnosti dijete počinje da primjećuje različite prijetnje od predmeta, situacija, pa čak i ljudi. Tako se strah javlja, ne samo pod uticajem različitih izvora, već strah postaje sve intenzivniji.

Nezavisno da li se strah javlja kao opravdana reakcija ili je pak iracionalan, njegovo porijeklo tražimo uglavnom u dječjem iskustvu. Ponekad se strah javlja kao nesvjesna reakcija koja se doživljava kao stanje strepnje. Djeca u ovakvom stanju su neopravdano plašljiva, pa čak i u situacijama gdje ne postoji nikakav razlog za strah.

Dijete osjeća strah od vrlo velikog broja različitih situacija, pojava ili objekata, koje ponekad realno ne predstavljaju stvarnu opasnost niti opravdan i racionalan izvor straha. Ovo nam ukazuje da izvor straha, sam po sebi nije uvijek presudan na to da li će se probuditi reakcija straha ili neće. Osnovna karakteristika svih izvora straha je to da se javljaju iznenada i neočekivano, što ne pruža djetetu priliku da se prilagodi izmijenjenoj okolnosti. Što je dijete starije i intelektualno zrelije, to se brže prilagođava na iznenadne i neočekivane okolnosti.

U stanju straha kod djeteta dolazi do izrazitih promjena koje se manifestuju kao:

- ubrzano i neravnomjerno disanje,
- povećanje krvnog pritiska,
- smanjeno lučenje pljuvačke,
- širenje zenica,
- lupanje srca i ubrzani puls,
- naježenost,
- napetost mišića,

- znojenje,
- česte potrebe za mokrenjem, itd.

Pojava, manifestovanje i doživljavanje straha zavisi od dvije osnovne grupe faktora. Prva je vezana za nasljeđe i njime određene normalne fiziološke radnje. Drugu određuju spoljašnji faktori, a prije svega tu spadaju faktori učenja i socijalizacije.

U fiziološkom smislu, dugotrajni strah može prouzrokovati poremećaje u radu unutrašnjih organa, a prije svega organa za krvotok, disanje i varenje. Poremećaji nastali pod uticajem dugotrajnog straha mogu prouzrokovati i psihosomatska oboljenja.

U istraživanjima brojnih autora srećemo jedinstven redosljed pokreta i radnji koje se manifestuju pri strahu. To su: zatvaranje očnih kapaka; pokreti glave u svim pravcima; pokretanje i ispružanje ili savijanje vrata; pokretanje ramena naprijed i nazad; reakcija čitavog tijela, itd. Ovi pokreti su zasnovani na nasljednim faktorima, odnosno na spremnosti djeteta da se brani ili bori protiv eventualne opasnosti.

Strah kao normalna reakcija na opasnost, dok ne dobije na intenzitetu, može da bude stimulator aktivnosti organizma ka otklanjanju opasnosti. Strah možemo posmatrati i kao snažan motiv za ponašanje ljudi. Roditelji (pa čak i neki nastavnici plivanja), recimo, koriste strah kod djece kao sredstvo za vaspitanje. Društvo, primjenom različitih vrsta kazni, koristi strah kao instrument za održavanje društvenih normi i poštovanje zakonskih propisa, itd.

2. MANIFESTACIJA STRAHA OD VODE

Pokazatelji da se dijete plaši od vode su:

- Pokušaj djeteta da se povlači, udaljava od vode, krije iza druga ili bilo koje osobe, da zadržava dah, prekida dotadašnju aktivnost, dobije drhtavicu, isprekidano diše, počne da priča nepovezano, isprekidano, glasno, tiho, ili čak „zanijemi“, nekontrolisan ili usiljen smijeh, itd.

- Pojava karakterističnog izraza lica, zaprepašćenje, bljedilo ili crvenilo, „razrogačene oči“, negodovanje, neposlušnost, itd.

- Stidljivost, koja predstavlja vrstu reakcije na strah iz straha, manifestuje se nervoznim ponašanjem u vidu „čupkanja“ djelova lica (najčešće češkanje ušiju, nosa, trljanje očiju, itd.), kupaće opreme, pomagala, itd. Okretanje glave u stranu i pokrivanje šakama lica je vrlo česta pojava pri manifestaciji straha od vode.

- Strah od vode može da bude povećan strahom da dijete ne pokaže strah od vode pred svojim drugovima, odnosno drugom djecom. Ta djeca smatraju da je sramota imati strah od vode.

Strah od vode može biti realan, pretjeran, zasnovan na kognitivnim sposobnostima i emocijama. Borba protiv straha, tj. procesno otklanjanje straha, zasniva se na saznanjima elemenata straha, specifičnosti straha, prirodi straha, njegovoj realnosti ili imaginarnosti. U skladu sa prirodom javljanja straha treba raditi na procesu njegovog eliminisanja.

Kako je nastava plivanja uglavnom grupna, onda se problem straha, tj. otklanjanje straha, radi grupno. Ovakav rad omogućava i djeci i učitelju plivanja komparaciju razloga i manifestacija straha sa drugim članovima grupe. Na ovaj način brzo i jednostavno saznajemo da li je strah uveličan, „namješten“ – pozer-ski („mamina maza“), u kojoj mjeri, kako se on manifestuje, i, što je takođe bitno, pronalazimo način za ublažavanje, a zatim i eliminisanje straha.

Ako je problem straha individualan i zahtijeva rad „jedan na jedan“, onda na otklanjanju straha treba raditi individualno.

Strah od vode koji se doživljava i manifestuje na različite načine, uglavnom se zasniva na činjenicama koje se djetetu čine stvarnim. Doživljaj straha eliminiše prava saznanja i ne otkriva stvarne izvore straha. Parcijalizacija informacija o osjećaju straha mora biti u najvećoj mjeri otklonjena. Ako dijete koje hoće da uči plivati kaže sebi, npr: „Ako uđem u vodu ... desiće mi se... to i to“, „onda će biti ... to i to“, i zamišlja šta bi mu se moglo desiti, a sebi ne može da dokaže da se od toga što bi mu se moglo desiti može i zaštititi, onda je to primanje parcijalnih informacija o osjećanju straha.

U procesu učenja plivanja možemo se susresti i razlikovati slijedeće oblike straha:

1. Stvarni, odnosno realni strah, koji se javlja kao fiziološka reakcija tipa „akcija - reakcija“. Npr: „Ako uđem u vodu, biće mi hladno, dobiću drhtavicu i prehladiću se.“
2. Kognitivni ili mentalni strah, koji može biti tzv. „mogući realni strah“. Npr: „Ako uskočim u vodu a ona je hladna može me uhvatiti grč“. Ova vrsta straha je racionalna kontrola djetetovih mogućnost i regulator nepretjerivanja, ublaživač rizika. Kognitivni strah dijete upozorava, usmjerava i zaustavlja da ne uradi nepromišljene radnje koje bi mogle da budu uzrok neprijatnosti, povreda ili nesreća.
3. Pretjerani ili prekomjerni, tj. uveličani strah. Spada u tzv. emocionalne strahove i može biti akutni ili hronični. Karakterističan je za osobe koje pate od psihosomatskih oboljenja i uglavnom je rjeđi kod mlađe populacije.

4. Imaginarni strah se manifestuje kao realan, ali, za razliku od stvarnog straha koji se zasniva na spoljašnjoj, tj. fizičkoj realnosti, on se kreira u fantazijama djeteta. Imaginarni strah se graniči sa paranojom.

Prva dva oblika straha vrlo su česta u procesu učenja plivanja. Na njihovom ublažavanju i otklanjanju nastavnik ili učitelj plivanja može sam veoma uspješno raditi. Naravno da proces otklanjanja straha od vode i svi elementi koji prate ovu pojavu, moraju biti planirani, sistematizovani i primjereni uzrasnim, polnim i strukturnim karakteristikama djece koja se plaše od vode. Takođe, moramo prihvatiti i činjenicu da se u ovom poslu trebamo vrlo često baviti i susretati sa apstraktnim i neočekivanim stvarima, manifestacijama i pojavama. Za razrješenja različitih situacija u eliminisanju straha potrebna nam je, pored velikog znanja plivačke tehnike i metodike, i velika koncentracija i jasnoća izvora straha, vrste straha, kao i puteva za njegovo otklanjanje. Od izuzetne je važnosti da nastavnik ili učitelj plivanja nauči kako nered nastao pod uticajem straha da pretvori u red, kako da u datom momentu logično i trezveno razmišlja. Ove nezamjenjive sposobnosti posjeduje samo dobar poznavalac plivačke tehnike i metodike, dobar psiholog, koji mora biti svjestan da istovremeno radi sa talentima, emocionalno bogatim, inteligentnim, motivisanim i sposobnim za brzo usvajanje plivačke tehnike, ali i sa onim koji su suprotnost navedenim kategorijama ličnosti.

Ukoliko u grupi imamo polaznike koji manifestuju pretjerani ili imaginarni strah, moramo zatražiti pomoć psihologa i psihoterapeuta.

3. ZAKLJUČAK

Među brojnim postupcima koje smo u praksi koristili u cilju identifikacije i eliminacije straha od vode kod učenika, najbolje rezultate pružili su oni pomoću kojih su se učenici „sami“ upoznali sa izvorom straha. Ovo nam svakako govori da dijete treba postupno, obazrivo, vješto dovesti u vezu sa onim zbog čega se plaši od vode. To može da bude: loše iskustvo, neko mu je pričao svoje loše iskustvo, pretjerana briga roditelja, plaši mu se najbolji drug, itd. Njegov strah pokušavamo pretvoriti u podsticaj da ovlada plivačkom tehnikom kako bi neprijatnost koju do tada osjeća, pretvorio u prijatnost. Nastavnikovo umijeće objašnjavanja i sigurnost u demonstriranju plivačke tehnike, ovladavanje vodom na različite načine, pokazivanje i dokazivanje bezopasnosti i sigurnosti u vodi, stvara kod učenika, koji se do tada plašio vode, želju da sam proba, osjetiti, da se dokaže, da se preispita ... Vizuelni doživljaj djetetovog načina ovladavanja vodom i „uživanje u njoj“ od strane nastavnika-učitelja plivanja, kod njega mijenja mišljenje o vodi kao izvoru straha, a i o sebi samom. Javlja mu se neodoljiva želja da sve to

proba, a ta želja je toliko jaka da se na strah vrlo često zaboravlja. Na ove činjenice moramo obratiti posebnu pažnju i njima se rukovoditi u otklanjanju straha od vode kod djece.

Ignorisanje dječjeg straha, primoravanje da „uđe u vodu“, podsmijeh, grdnja i uvredljive poruke, moraju biti eliminisani, čak i iz šaljivog komentara nastavnika ili učitelja plivanja i djece koja su „prebrodila strah“ ranije.

4. LITERATURA

1. Allport, G. W. (1969). *Sklop i razvoj ličnosti*. Beograd: Kultura.
2. Cattell, R. B. (1965). *The Scientific Analysis of Personality*. New York: Penguin Books.
3. Milošević, D., Milošević, V. (2003). *Strah – emocija koja otežava učenje plivanja*. Čanja: saopštenje na ljetnjoj školi pedagoga fizičke kulture, 27.-29.06.2003.
4. Milošević, D., Međedović, E., Martinović, D. (2007). *Plivanje*. Novi Pazar: Forum univerzitetskih nastavnika i naučnih saradnika.
5. Rot, N. (1990). *Psihologija ličnosti*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

WATER PHOBIA OR IMAGINARY EVENTS THAT SEEM REAL

SUMMARY

Fears, based on rational or irrational, are result of heredity and environment factors, i.e. learning. Child water phobia is irritated by new environment, unusual situation that it meets. Child reactions in hydrophobia are different: withdrawal of water, hiding attempt, nervous and shy manifestation, etc.

It is possible to control and eliminate water phobia in several ways. The best way is to introduce child with source of fear and, with different movement activities (games and exercises), to realize that one can „chasten water“, and in that way, from very unpleasant object create pleasure environment. Swimming teacher skill manifests in his ability to nicely explain and demonstrate all contacts with water and, in a practical way, eliminate water phobia among children. For harder fear state (emotional and imaginary), swimming teacher ask for help from psychologist and psychotherapist.

The key words: fear, fear origin, children water phobia, fear reaction, fear control, fear rejection.

Dragan Doder

Dragana Golik-Perić

Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad

MIŠIĆNI DISBALANSI FUDBALERA USTANOVLJENI IZOKINETIČKOM DIJAGNOSTIKOM

UVOD

Izraz «izokinetika» potiče od grčkog (iso=stalan, kinezis=kretanje) i može se prevesti kao «kretanje stalnom brzinom». To je proces u kome se segment tela kreće kroz određene domete pri unapred određenoj stalnoj brzini. Izokinetički otpor omogućuje testiranje u funkcionalnoj brzini, da bi se neuromuskularni sistem prilagodio na brzine koje su potrebne za dinamičke funkcije ekstremiteta. Postoji potpuna akomodacija otpora koji se precizno prilagođava kapacitetu jakosti, kao i umora sportiste u svakoj tački pokreta.

Izokinetički dijagnostički uređaj koršćen je u evaluaciji lokomotornog aparata fudbalera, testirajući snagu natkolene muskulature pri različitim brzinama. U testiranju koristili smo brzine od 60°/sec za merenje maksimalne snage i od 240°/sec za određivanje izdržljivosti. Izokinetičkim testiranjem dobijamo detaljan i egzaktn uvid u snagu natkolene muskulature, odnos agonista i antagonista, ukupan rad, izdržljivost i opseg pokreta u kolenom zglobu.

Cilj ovoga istraživanja je da se izokinetičkom dijagnostikom utvrdi maksimalna sila i odnosi agonista i antagonista natkolene muskulature fudbalera.

METODE

Uzorak

U testiranju je učestovalo 39 fudbalera od 17-35 godina, iz Čelareva i Bačkog Dobrog Polja. Od toga je testirano 28 fudbalera ČSK “Čelarevo” iz Čelareva, i 11 fudbalera iz FK “Sutjeska” iz Bačkog Dobrog Polja. ČSK “Čelarevo” je član Prve Srpske lige (drugi rang takmičenja) a FK “Sutjeska” je član Vojvođanske lige. Prosečna starost ispitanika je 21,85 godina.

Instrumenti

Svi testovi kod ovoga istraživanja su rađeni na Easytech Prima DOC izokinetičkom dinamometru, na brzini od 60°/sec.

U ovom radu primenjene su sledeće mere:

- Maksimalni moment sile ekstenzora i fleksora
 1. Deficit u snazi mišića flexora i ekstenzora
 2. Odnos agonista i antagonista natkolene muskulature

Protokol testiranja:

- na dan testiranja sportistima je rečeno da ne treniraju,
- vreme testiranja je bilo između 9 i 11 časova pri temperaturi od 21°C i vlažnosti vazduha od 60%,
- svi sportisti su bili upoznati s načinom rada dinamometra i samim testiranjem,
- dinamometar je kalibriran pre svakog testa,
- svi sportisti su se adekvatno zagrevali na dinamometru,
- svi sportisti su u toku testiranja bodreni da bi postigli najbolji mogući rezultat.

Metode obrade podataka

Za svaku primenjenu varijablu izračunati su sledeći centralni i disperzioni statistički parametri:

- . aritmetička sredina (M),
- . standardna devijacija (SD),
- . standardna greška aritmetičke sredine (Sx),
- . minimalna vrednost (MIN),
- . maksimalna vrednost (MAX),
- . simetričnost (skjunis) distribucije (SKEW), i
- . izduženost (kurtosis) distribucije (KUR).
- . t-test

Podaci su obrađeni pomoću statističkih paketa STATISTICA (4.5) i SPSS (6.1).

REZULTATI

Centralni i disperzioni parametri nekih antropoloških i antropometrijskih mera (n=39)

Varijabla	X	SD	Sx	MIN	MAX	Sk	Ku
Godine	21.85	3.68	.59	17	33	1.01	1.13
Telesna masa	76.9	7.77	1.24	61	95	.09	-.05

Prosečna starost testiranih fudbalera je 21.85 godina a prosečna telesna masa je 76.9 kilograma.

Centralni i disperzioni parametri mišićne sile kolena desne noge (n=39)

Varijabla	X	SD	Sx	MIN	MAX	Sk	Ku
Ekstenzija	*255.82	41.41	6.63	122	330	-.83	1.6
Fleksija	**107.28	27.08	4.34	72	165	.47	-.81

Srednje vrednosti sile postignute na brzini 60°/sec. pri fleksiji i ekstenziji mišića kolena kreću se 255.82Nm za vreme ekstenzije i 107.28Nm za vreme fleksije desne natkolene muskulature.

Centralni i disperzioni parametri mišićne sile kolena leve noge (n=39)

Varijabla	X	SD	Sx	MIN	MAX	Sk	Ku
Ekstenzija	*262.46	34.56	5.53	184	334	.05	.19
Fleksija	**104.85	28.19	4.52	59	169	.6	-.53

Srednje vrednosti sile postignute na brzini 60°/sec. pri fleksiji i ekstenziji mišića kolena kreću se 262.46Nm za vreme ekstenzije i 104.85Nm za vreme fleksije leve natkolene muskulature.

* $p > .05$

** $p > .05$

Centralni i disperzioni parametri odnosa agonista i antagonista desne noge (n=39)

Varijabla	X	SD	Sx	MIN	MAX	Sk	Ku
Agonist/Anta.	41.97	9.96	1.6	23	66	.1	-.27

Odnos mišićne sile fleksora i ekstenzora desne noge je *41.97%. To znači da od 100% mišićne snage iste noge **58.03% otpada na snagu prednje lože buta, a 41.97% na zadnju ložu buta.

Centralni i disperzioni parametri odnosa agonista i antagonista leve noge (n=39)

Varijabla	X	S	Sx	MIN	MAX	Sk	Ku
Agonist/Anta.	39.31	8.41	1.42	25	66	-.43	-.34

Odnos mišićne sile fleksora i ekstenzora leve noge je *39.31%. To znači da od 100% mišićne snage iste noge **60.69% otpada na snagu prednje lože buta, a 39.31% na zadnju ložu buta.

* $p < .05$

** $p < .05$

DISKUSIJA

Na uzorku 39 fudbalera, prosečne starosti 21.85 godina i prosečne telesne mase 76.9kg,

Većina varijabli distribuirana je tako da ne odstupa značajno od normalne raspodele.

Stepen zaobljenosti vrha krivulje distribucije rezultata fudbalera u tretiranim varijablama je mezokurtičan i platikurtičan.

Maksimalni moment sile mišića (Peak Torque) kolena desne noge na brzini 60°/sec u ekstenziji iznosi 255.82Nm, a u fleksiji 107.28Nm, a kolena leve noge u ekstenziji iznosi 262.46Nm, a u fleksiji 104.85Nm.

Deficit u snazi ekstenzora (>10%) uočen je kod 9 fudbalera (23%). Deficit u snazi fleksora (>10%) uočen je kod 22 fudbalera ili (56%). To ukazuje na slabost mišića zadnje lože natkolene muskulature. U trenažnom procesu treba dosta raditi na jačanju mišića zadnje lože buta. Mišićni disbalansi ekstenzora i fleksora natkolene muskulature mogu dovesti do znatnih promena u samoj statici tela, kao i do ozbiljnih povreda.

Odnos agonista i antagonista desne noge je bio 41.97%, odnosno od 100% mišićne snage iste noge 58.03% otpada na snagu prednje lože buta, a 41.97% na snagu zadnje lože buta. Kod leve noge taj odnos je 39.31%, odnosno od 100% mišićne snage iste noge 60.69 % otpada na snagu prednje lože buta, a 39.31% na snagu zadnje lože buta.

Rezultati ukazuju na slabosti mišića zadnje lože natkolene muskulature. U trenažnom procesu treba raditi na jačanju mišića zadnje lože buta. Mišićni disbalansi ekstenzora i fleksora natkolene muskulature mogu dovesti do znatnih promena u samoj statici tela, kao i do ozbiljnih povreda.

ZAKLJUČAK

Na uzorku od 39 fudbalera, prosečne starosti 21.85 godina i prosečne telesne mase 76.9 kg,

- rezultati maksimalne sile ekstenzora i fleksora mišića desne u odnosu na levu natkolenu muskulaturu ukazuju da nema statistički značajne razlike
- deficit u snazi mišića ekstenzora desne u odnosu na levu uočen je kod 9 fudbalera (23%).

- deficit u snazi mišića fleksora desne u odnosu na levu uočen je kod 22 fudbalera ili (56%).
- rezultati odnosa agonista i antagonista ukazuju na statistički značajne razlike. Kada je u pitanju leva natkolena muskulatura primećuje se vrlo jaka dominacija agonista, a kada je u pitanju desna natkolena muskulatura primećuje se vrlo jaka dominacija antagonista
- u trenažnom procesu treba raditi na ispravljanju mišićnih disbalansa radi uspostavljanja balansa agonista i atagonista
- Posebno treba obratiti pažnju na jačanje mišića zadnje lože buta.

Literatura:

1. Doder D., Savić B., Golik D. (2006): Izokinetika. Časopis za naučno-stručna pitanja u segmentu sporta "Aktuelno u praksi" Broj 4, Godina XVIII. Pokrajinski zavod za sport. Novi Sad.
2. Savić B., Doder D., Doder R., Vojinović J. (2006): Izokinetička testiranja u sportu. Četrnaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. Univerzitet u Novom Sadu i Novosadski maraton..
3. Akima H. Takahashi H. Kuno SY. Masuda K. Masuda T. Shimojo H. Anno I. Itai Y. Katsuta S., Early phase adaptations of muscle use and strength to isokinetics training, Med. Sci. Sports Exerc. 31 (4): 588-594,1999 Apr.
4. Kellis E. Baltzopoulos V., The effects of the antagonist muscle force on inter-segmental loading during isokinetics efforts of the knee extensors, J.Biomech. 32 (1): 19-25, 1999.
5. Lowel C. Lauder M., Bilateral strength comparisons among injured and noninjured competitive flatwater kayakers, J. Sport. Rehabil. 10 (1): 3-10,2001
6. Kuvalja S. Desnica Bakrac N. Juric-Šolto G., Šućur Ž., Gnjidić Ž., Isokinetic diagnostics in patients with low back pain, Internacionalni Kongres Neurokirurškog društva, Zagreb, 2002.
7. Hortsman T. Mayer F. Heitkamp HC. Merk J. Axmann D. Bork H. DickhuthHH:, Isokinetic strength-training in patients with osteoarthritis of the knee (German) Rheumatol. 59 (2) 93-100, 2000 Apr.
8. Kvist J. Karlberg C. Gerdle B. Gillquist J., Anterior tibial translation during different isokinetic quadriceps torque in anterior cruciate ligament deficient and nonimpaired individuals, J.Orthop. Sports Phys. Ther 31 (1): 4-15, 2001.
9. Ernst GP: Saliba E. Diduch DR: Hurwitz SR: Ball DW:, Lower-extremity compensations following anterior cruciate ligament reconstruction, Physical Therapy 80 (3): 251-260, 2000.

MUSCULAR IMBALANCES OF FOOTBALLERS ESTABLISHED BY ISOKINETIC DIAGNOSTICS

Abstract

In this testing 39 footballers participated, from the average age of 21.85 years. The average body weight was 76.9 kilograms.

A maximum moment of a muscles force (Peack Torque) of a knee of a right leg at the speed of 60 degrees in a second in extension was 255.82 Nm and in inflection 107.28 Nm. A maximum monent of a muscles force (Peack Torque) of a knee of a left leg in extension was 262.46 Nm and in inflection 104.85 Nm.

The relation between agonist and antagonist of a right leg is 41.97%, more precisely from 100% of muscular strength of the same leg 58.03% belongs to the strength of frontal part of thigh and 41,97% to the strength of back part of thigh and at the left leg that relation is 39,31% more precisely from 100% of muscular strength of the same leg 60,69% belongs to the strength of frontal part of thigh and 39,31% to the strength of back part of thigh.

A deficit in a strength of extensors (>10%) was noticed at 9 footballers (23%). A deficit in a strength of flexors (>10%) was noticed at 22 footballers (56%). That shows the muscles weakness of back part of thigh of upper leg musculature. In a training process one should work a lot on a strengthening of muscles of back part of thigh because muscular imbalances between extensors and flexors of upper leg musculature could be very dangerous.

„Pobjeda“, 10. oktobar 2006.

ПРЕДСТАВЉЕН ЈУБИЛАРНИ БРОЈ ЧАСОПИСА “СПОРТ МОНТ”

Зборник по којем нас препознају

Никшић, 9. октобра - У свечаној сали деканата на Филозофском факултету у Никшићу данас је промовисан десети и једанаести број часописа “Спорт Монт”, који издаје Црногорска спортска академија. У најновијем двоброју часописа за спорт, физичку, културу и здравље, како се чуло, од његовог уредника и председника Црногорске спортске академије проф. др Душка Бјелице, на 732 стране објављено је 107 радова од 145 аутора и коаутора. Према његовим ријечима, до сада је “Спорт Монт” објављено двије и по хиљаде страна стручних и научних штива која представљају досадашња промишљања аутора о сру-

ци којом се баве.

- Управо из самих радова уочава се да физичко васпитање и спорт представљају научну област која спада у најсложеније области истраживања актуелних на почетку трећег миленијума. Ово је у ствари зборник радова са другог конгреса и наше треће међународне научне конференције, рекао је Бјелица, најављујући да ће се трећи конгрес Црногорске спортске академије одржати од 5. до 8. априла 2007. године у Бијелој под називом “Спорт у 21 вјеку, као и да се из године у годину на овим скуповима пријављује све већи број учесника и радова.

Продекан Филозофског факултета проф др Радоица Марушић сматра да сваки од радова објављених у овом часопису заслужује посебну промоцију, те да је то једини стручни часопис у Црној Гори, али да је већ увелико промовисан у Европу.

О значају “Спорт Монт” за развој спорта говорио је први човјек управе за спорт и омладину мр Драган Дробњак, напомињући да тај часопис већ има међународни значај што потврђују и све бројније најаве познатих стручњака из ове области да учествују на нашим конгресима и објаве своје радове у овом спорту.

Ра.П.

Nevenka Zrnzević

Učiteljski fakultet, Prizren – Leposavić

MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENICA PRVOG, DRUGOG I TREĆEG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

1. UVOD

Da bi mogli da rešavamo složene zadatke u procesu vaspitanja i obrazovanja moramo dobro da poznajemo uzrasne karakteristike, u ovom slučaju dece mlađeg školskog uzrasta. Ako se ne poznaju mogućnosti učenika ili se pak, nastava ne sprovodi po načelima koja proizilaze iz specifičnosti dečjeg uzrasta, mogu nastati veliki problemi ne samo u vaspitnom i obrazovnom pogledu nego i u štetnom uticaju na zdravlje i rast i razvoj učenika. Nastavnik koji dobro poznaje antropološki status pojedinih uzrasta sa kojima radi može sa mnogo više sigurnosti pristupiti vaspitno obrazovnom radu. Na ovaj način nastava fizičkog vaspitanja bi trebalo da u većoj meri ispuni postavljene zahteve i rezultate koji se od nje očekuju. To je moguće uz veliko zalaganje i motivaciju, kako učenika tako i samih pedagoga fizičke kulture koji će svojim stručnim radom uz primenu naučnih saznanja i korišćenjem nastavnih sredstava, sprava i rekvizita omogućiti da se proces fizičkog vaspitanja, u praksi do kraja realizuje onako kako je zamišljen.

2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja u ovom radu su motoričke sposobnosti učenica prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole. Osnovni cilj istraživanja je analiza stanja motoričkih sposobnosti učenica.

3. UZORAK ISPITANIKA

Za ovo istraživanje odabran je uzorak ispitanika koji se može definisati kao nameran uzorak učenica prvih, drugih i trećih razreda osnovnih škola iz Trstenika. Uzorkom je obuhvaćeno 254 učenika koje su pohađale redovnu nastavu i gde se nastava fizičkog vaspitanja odvija pod rukovodstvom učitelja razredne nastave.

Tabela 1. Broj učenica po razredima

	I	II	III	Ukupno
Broj učenica	78	79	97	254

4. UZORAK VARIJABLI

Za procenu motoričkih sposobnosti primenjeni su sledeći testovi:

- poligon natraške (**MPOL**) u 1/10 sec;
- dubki pretklon na klupi (**MDPR**) u mm;
- skok u dalj iz mesta (**MSDM**) u cm;
- trčanje 30m visoki start (**M30V**) u 1/10 sec;
- trčanje na 300 metara (**M300**) u sec;
- bacanje medicinke (od 1kg) (**MBMD**) u cm;
- vis u zgibu (**MVIS**) u 1/10 sec;

5. METOD OBRADJE PODATAKA

Svi prikupljeni podaci dobijeni ovim istraživanjem su statistički obrađeni i izračunati su osnovni statistički parametri, izvršena je analiza normalnosti distribucije rezultata i utvrđena eventualna razlika multivarijantnom analizom varijanse.

6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

Pregledom tabela 2, 3 i 4 gde su prikazani centralni i disperzioni parametri motoričkih varijabli učenica I, II i III razreda, može se zapaziti da se radi o prosečnim rezultatima koji su dosta heterogeni, što pokazuje koeficijent varijacije (KV%). Najveća heterogenost kod učenica sva tri razreda ispoljena je kod testa za procenu snage ruku i ramenog pojasa (MVIS) gde koeficijent varijacije (KV%) u prvom razredu prelazi 70%, u drugom 74%, da bi u trećem razredu ta vrednost iznosila i više od 75%. Očigledno je da kod učenica osim snage nije bilo ni dovoljno motivacije da se određeni položaj zadrži u što dužem periodu.

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri motoričkih sposobnosti učenica I razreda

N=78	srd. vre.	std. dev.	min.	max.	k.v.%	interv.pov.		p
MPOL	238,42	71,54	137,00	572,00	30,00	222,29	254,56	0,01
MDPR	406,54	57,82	255,00	540,00	14,22	393,50	419,58	0,95
MSDM	114,22	18,18	56,00	157,00	15,92	110,12	118,32	1,00
M30V	64,73	6,13	54,00	80,00	9,48	63,35	66,11	0,98
M300	86,18	11,75	28,00	113,00	13,64	83,53	88,83	0,74
MBMD	212,76	40,27	100,00	350,00	18,93	203,67	221,84	1,00
MVIS	206,49	147,57	20,00	736,00	71,47	173,21	239,77	0,95

Tabela 3. Centralni i disperzioni parametri motoričkih sposobnosti učenica II razreda

N=79	srd. vre.	std. dev.	min.	max.	k.v.%	interv.pov.		p
MPOL	207,20	62,92	117,00	441,00	30,37	193,11	221,30	0,18
MDPR	422,03	56,29	320,00	540,00	13,34	409,41	434,64	1,00
MSDM	123,32	15,16	90,00	160,00	12,29	119,92	126,71	1,00
M30V	64,00	0,17	52,00	78,00	14,32	61,95	66,05	0,31
M300	83,47	12,17	63,00	117,00	14,58	80,74	86,19	0,62
MBMD	258,56	42,45	180,00	400,00	16,42	249,05	268,07	0,59
MVIS	243,90	182,33	30,00	850,00	74,76	203,05	284,75	0,38

Tabela 4. Centralni i disperzioni parametri motoričkih sposobnosti učenica III razreda

N=97	srd. vre.	std. dev.	min.	max.	k.v.%	interv.pov.		p
MPOL	163,72	44,48	108,00	401,00	27,17	154,75	172,69	0,77
MDPR	429,07	54,81	295,00	565,00	12,77	418,02	440,12	0,90
MSDM	128,65	17,50	76,00	168,00	13,60	125,12	132,18	0,97
M30V	60,47	5,10	46,00	78,00	8,43	59,45	61,50	0,97
M300	80,08	11,54	60,00	113,00	14,41	77,76	82,41	0,99
MBMD	301,19	62,74	130,00	450,00	20,83	288,54	313,83	1,00
MVIS	257,32	194,34	23,00	756,00	75,52	218,14	296,50	0,43

Vežbe statičke snage koje se realizuju kroz vis veoma se retko sreću u svakodnevnom spontanom aktivnostima, pa ih zbog toga treba programirati i uključiti u proces fizičkog vežbanja. Vremenska prekoračenja u primeni ovih vežbi mogu dovesti do disajnih smetnji, do otežanog snabdevanja organizma kiseonikom, što može dovesti do težih posledica. Međutim, stručnjaci smatraju da ne treba ići u drugu krajnost, već povremeno treba koristiti vežbe koje razvijaju ovaj vid snage i da decu treba naučiti da pravilno dišu. S obzirom da su ove vežbe naporne treba ih učiniti deci interesantnijim, kako bi bila motivisana da ih upražnjavaju. Statička snaga ima visoku korelaciju sa eksplozivnom i repetitivnom snagom. Koeficijent urođenosti je oko 50%, što znači da se vežbanjem može

dosta popraviti. Na varijabilitet rezultata snažno deluje i motivaciona struktura ispitanika. Dužina trajanja izdržaja visa u zgibu zavisna je od težine tela ispitanika, koja se u ovoj motoričkoj manifestaciji javlja kao otežavajući faktor. Sila mišića je direktno proporcionalna poprečnom preseku odgovarajućeg mišića i nije u zavisnosti od pola ispitanika.

Velika heterogenost ispoljena je i kod varijable za procenu koordinacije tela, odnosno reorganizacije kretanja (MPOL). Najveći koeficijent varijacije (KV%) zabeležen je kod učenica II razreda (30,37%), zatim kod učenica I razreda (30,00%), a najmanji kod učenica III razreda (27,17%), mada su sve vrednosti u priličnoj meri izražene.

Dosadašnja istraživanja ukazala su na činjenicu da je koordinacija genetski uslovljena sa preko 80%. Ako želimo pravilno i sistematski da razvijamo ovu sposobnost, treba otpočeti što ranije. Razvoj koordinacije zavisi u velikoj meri od prethodnog motoričkog iskustva. Svako novo kretanje oslanja se na prethodna motorička iskustva. Što je taj fond umenja bogatiji, lakše će se ovladati novim kretanjima. Proces usvajanja novih umenja i navika treba da teče neprekidno, ali ne gomilanjem motoričkih informacija, već svaka vežba mora biti bar do izvesnog nivoa usvojena kako bi bila podsticaj za formiranje novih koordinacionih sposobnosti. Postoji veoma širok spektar sredstava i metoda za poboljšanje koordinacionih sposobnosti, a koje će biti izabrane zavisi od datih okolnosti.

Izvesna heterogenost rezultata ispitanica uočena je i kod testa za procenu eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa (MBMD). Naročito je izražena kod učenica u III razredu gde je vrednost koeficijenta varijacije oko 21%, dok su u I i II razredu rezultati nešto homogeniji. Na ovakav rezultat u III razredu u najvećoj meri su uticali veliki individualni rezultati jer je minimalni rezultat u bacanju medicinke (MBMD) iznosio oko 130 cm., a maksimalni 450 cm.

Rezultati ostalih testova pokazuju da su grupe homogenije, da su rezultati očekivani i da se prosečne vrednosti sa godinama povećavaju, što se može uočiti kod testa za procenu brzine (M30V) gde su učenice III razreda postigle bolji rezultat (60,47) od učenica II razreda i učenica I razreda.

Bez obzira na veliku heterogenost rezultata u pojedinim testovima, nema statistički značajnih odstupanja od normalne distribucije što je procenjeno na osnovu značajnosti Kolmogorov-Smirnovog testa.

Rezultati koje su postigle učenice kreću se u granicama očekivanih, što se može videti i iz dosadašnjih istraživanja obavljenim na uzorku iste populacije učenica (Bala, 1981; Zrnzević, 1984; Krsmanović, 1985; Ivanić, 1996; Babin i saradnici, 1999; Kragujević, 2004 i Milanović, 2005).

1.1. Razlike između učenica I, II i III razreda u motoričkim sposobnostima

Osnovna namera ove analize usmerena je na sticanje saznanja u kojoj meri se učenice različite hronološke starosti međusobno razlikuju, što je osnova za usklađivanje zahteva programskih sadržaja sa sposobnostima dece u pojedinom razredu osnovne škole.

Razlika između učenica utvrđivana je multivarijantnom analizom varijanse (MANOVA). S obzirom da je $p = .000$ može se reći da postoji statistički značajna razlika između sve tri grupe ispitanica na posmatranom prostoru (tabela 5).

Tabela 5. Značajnost razlika između učenica u prostoru motoričkih sposobnosti

	n	F	p
MANOVA	7	11,650	0,00

Posmatranjem razlika između grupa u pojedinim varijablama utvrđeno je da postoji značajna razlika u svim varijablama, osim u varijabli za procenu snage ruku i ramenog pojasa (MVIS).

Uvidom u tabelu 6, gde su testirane razlike između razreda odnosno srednje vrednosti svih varijabli, može se zapaziti da su rezultati između I i II razreda bolji u korist učenica II razreda odnosno između II i III razreda u korist učenica III razreda i da su te razlike statistički značajne. Međutim, kod varijable izdržaj u zgibu (MVIS), za procenu statičke snage ruku i ramenog pojasa, između učenica I i II razreda ne postoji statistički značajna razlika.

Kod izvesnog broja varijabli nisu utvrđene statistički značajne razlike između učenica različite uzrasne dobi kao, na primer, za procenu brzine (M30V) i varijable za procenu izdržljivosti (M300) između učenica I i II razreda i fleksibilnosti (MDPR) između učenica II i III razreda.

Najveća razlika između učenica postoji kod testa za procenu eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa (MBMD) i testa za procenu koordinacije (MPOL) (tabela 6).

Tabela 6. Značajnost razlika između učenica za obeležja motoričkih sposobnosti

VARIJABLA	Razred	Razred	Srednja vrednost		t	p
MPOL	I	II	238,42	207,20	2,90	0,004
MPOL	I	III	238,42	163,72	8,45	0,000
MPOL	II	III	207,20	163,72	5,35	0,000
MDPR	I	II	406,53	422,02	1,70	0,091
MDPR	I	III	406,53	429,07	2,63	0,009
MSDM	I	II	114,21	123,31	3,40	0,001
MSDM	I	III	114,21	128,64	5,33	0,000
MSDM	II	III	123,31	128,64	2,13	0,034

M30V	I	III	64,73	60,47	5,01	0,000
M30V	II	III	64,00	60,47	3,22	0,001
M300	I	III	86,17	80,08	3,44	0,001
M300	II	III	83,46	80,08	1,88	0,060
MBMD	I	II	212,75	258,55	6,93	0,000
MBMD	I	III	212,75	301,18	11,28	0,000
MBMD	II	III	258,55	301,18	5,35	0,000
MVIS	I	III	206,48	257,32	1,96	0,051

Dobijeni rezultati ukazuju da se pojedini pokazatelji motoričkih sposobnosti razvijaju sa uzrastom, ali isto tako između pojedinih pokazatelja statistički značajne razlike se ne pojavljuju, što ukazuje na heterohroni razvoj tih sposobnosti, gde imamo pojavu da se u pojedinim etapama pojavljuje izvesna stagnacija.

Na osnovu prethodnih analiza može se videti da su učenice I razreda najhomogenije po svojim sposobnostima (66,66%), tj. manji broj ispitanica ima osobine neke druge grupe. Homogenost učenica II razreda je umerena (43,03%), jer od 79 ispitanica njih 45 imaju osobine neke druge grupe. Homogenost učenica III razreda je takođe visoka (65,98%) jer mali broj ispitanica ima karakteristike neke druge grupe (tabela 7).

Tabela 7. Homogenost grupa u prostoru motoričkih sposobnosti ispitanica

GRUPE	n/m	%
Učenice I razreda	52/78	66,66
Učenice II razreda	34/79	43,03
Učenice III razreda	64/97	65,98

Na osnovu prethodnih analiza može se zaključiti, da između učenica I, II i III razreda postoji statistički značajna razlika u prostoru ispitivanih motoričkih sposobnosti.

7. ZAKLJUČAK

Rezultati dobijeni na testovima za procenu motoričkih sposobnosti govore da se učenice I, II i III razreda razlikuju u svim primenjenim varijablama. Najveća heterogenost rezultata ispoljena je kod testova za procenu snage ruku i ramenog pojasa (MVIS, MBMD) i koordinacije (MPOL).

Pored velike heterogenosti rezultata srednje vrednosti i rezultat Kolmogorov-Smirnovljevog testa pokazuju da nema značajnog odstupanja.

Najbolje rezultate postigle su učenice III razreda, zatim II i najslabije učenice I razreda.

Relativno slabi rezultati postignuti na testovima za procenu snage i koordinacije govore da nije bilo dovoljno motivacije da se određeni položaj zadrži

u što dužem vremenu, a i slabosti muskulature angažovane u izvođenju ovih testova. Posledica slabih rezultata je i potvrda da se ne poklanja dovoljna pažnja vežbama oblikovanja i nastavnim jedinicama kojima je predviđeno jačanje muskulature ruku i ramenog pojasa i razvoju koordinacije.

Kod učenica statistički značajna razlika nije zabeležena kod testa izdržaj u zgibu (MVIS) i duboki pretkon (MDPR) između učenica II i III razreda i testa brzine (M30V) i izdržljivosti (M300) između učenica I i II razreda.

Na osnovu prethodnih analiza može se videti da su učenice I razreda najhomogenije po svojim sposobnostima.

8. LITERATURA

1. **Bala, G.** (1981). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. **Babin, J., Katić, R., i Vlahović, L.** (1999). Utjecaj posebno programirane nastave tjelesne i zdravstvene kulture na motoričke sposobnosti sedmogodišnjih učenica. U D. Milanović (Ur.), *Druga međunarodna znanstvena konferencija "Dubrovnik 1999". Kineziologija za 21 stoljeće (zbornik radova)*. (str.115 – 116). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
3. **Ivanić, S.** (1996). *Metodologija praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine*. Beograd: Gradski sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda.
4. **Kragujević, G., i Rakić, I.** (2004). *Fizičko i zdravstveno vaspitanje u prvom razredu osnovne škole: priručnik za učitelje*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
5. **Krsmanović, B.** (1985). *Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa*. Neobjavljena doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
6. **Kukolj, M., i Ugarković, D.** (1997). *Nasleđe kao osnova motoričkog ponašanja*. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje.
7. **Milanović, L.J.** (1997). *Nastava fizičkog vaspitanja od I do IV razreda osnovne škole*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
8. **Nićin, Đ.** (2000). *Antropomotorika (teorija)*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
9. **Zrnzević (Zotović), N., i Milenović, B.** (1984). Antropometrijske, biomotoričke i funkcionalne karakteristike dece od 7 do 11 godina selekcionisane za sportsku gimnastiku. U A. Kerković (Ur.), *Zbornik radova*, (3). (str.187-198). Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu – OOUR Fizičko vaspitanje.

ABSTRACT

The aim of this research was to establish the motor abilities of female students from the first, second and third grade of primary school. 254 female students from the primary schools in Trstenik were tested for the research.

Motor abilities were estimated according to seven variables (agility on the floor, forward bend on a bench, long jump from standing start, 30 m dash from a flying start, 300 m run, the throwing of medicine ball, keeping in pull-up position).

The differences between female students of primary school were estimated according to the multivariant analysis of variance.

The results of the research showed that, viewing from the aspect of motor abilities, there are differences between female students from the first, second and third grade of primary school and they are statistically significant.

„Start“, 5. april 2007.

INTERVJU

DUŠKO BJELICA



PREDSJEDNIK CRNOGORSKE
SPORTSKE AKADEMIJE

U našem sportu je malo stručnjaka a još manje pravih stručnih timova

Crnogorska sportska akademija (CSA) formirana je 2003. godine u Podgorici, sa ciljem da širi i unapređuje znanja o fizičkoj kulturi i sportu. Akademija je formirana na osnovu inicijative 230 pedagoga fizičke kulture, aktivnih sportista, sportskih trenera, univerzitetskih profesora, kao i bivših sportista, a sada aktivnih sportskih radnika.

Predsjednik Akademije doc.dr Duško Bjelica za „Start“ govori o stručnom kadru koji radi u crnogorskom sportu i planovima CSA.

Kakvo je stanje u crnogorskom sportu kada je riječ o stručnim kadrovima?

- Sa sigurnošću mogu da kažem da, kada je u pitanju crnogorski sport, nije veliki broj stručnjaka uključen u neposredan rad sportskih klubova. Imamo jasno izdiferenciran mali broj ljudi za koje se može reći da su stručnjaci vrhunskih dometa. Stojim iza tvrdnje da je u crnogorskom sportu još manje stručnih timova, koji u svojim sastavima imaju prave psihologe, pedagoge,

specijaliste, ljekare, fiziologe, dakle ljude raznih profila stručnosti koji bi u velikoj mjeri mogli doprinijeti usavršavanju sportista, samim tim i poboljšanju njihovih rezultata.

Koje su negativne posljedice takvog stanja?

- U sportu se mnogo toga zasniva na stručnim analizama, testiranjima i upoređivanju i usavršavanju tehnologija. Ukoliko se na taj način ne radi od samog starta, izvjesno da ni vrhunskih rezultata ne može

biti.

Kako onda komentarišete dobre rezultate pojedinih crnogorskih timova i sportista?

- Nepobitna je činjenica da smo u pojedinim sportovima imali i još imamo dobre rezultate, koji su jedini pokazatelj uspjeha u sportu. Postoji određen broj stručnih ljudi čiji rad treba afirmisati i dati im podršku, kako bi usavršili i sebe i sport u kome rade.

Zašto nema više pravih stručnjaka u našem sportu?

- Glavni razlog je materijalne prirode. Pored toga, postavlja se pitanje ko donosi odluku o angažovanju stručnjaka u klubovima i ko je meritoran da procjenjuje da li se radi o vrhunskom zalcu ili ne. I na kraju, u Crnoj Gori nemamo dovoljno profesionalnih klubova, što je jako bitan faktor kada se radi o angažmanu sportskih stručnjaka.

Na koji način se mogu prevazići ti problemi?

- Usvajanjem zakona, njihovim poštovanjem i uključivanjem visokoškolskih ustanova koje se bave sportom ti problemi mogu biti riješeni. Kada se to zaokruži i kada se stvore neophodni uslovi, može se pomoći na jednom krajnjem stručnom i profesionalnom nivou.

D.VUKČEVIĆ

CSA je zbližila nauku i sport

Koji je doprinos Crnogorska sportska akademija dala našem sportu?

Akademija je do sada objavila više od 4.000 strana stručnih i naučnih tekstova o sportu. Osim toga, već duže organizujemo kongrese na kojima naši i strani stručnjaci i profesionalci zainteresovanim sportskim organizacijama pružaju pomoć i aktivno učestvuju u njihovom radu.



Muris Đug

Branimir Mikić

Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport

UTICAJ STEP AEROBIKA NA TRANSFORMACIJU ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENATA

1. UVOD

Pojava masnog tkiva u tijelu dječaka u uzrasnom periodu kada oni u biti postaju muškarci, ima značajne reperkusije na njihov fizički razvoj, na nivo motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, emocionalnu stabilnost i socijalnu adaptaciju.

Društveni trendovi u svijetu nameću pojam idealno lijepog muškarca i oni vrlo često određuju životnu filozofiju dječaka te njihovu identifikacije sa izgledom svjetskih top modela. Meta Zagorac (1984) definiše aerobik kao smišljeno oblikovano fizičko vježbanje koje ima za cilj da se ovlada mišićnim funkcijama svakog pojedinog dijela tijela, da se stekne sposobnost postepenog i sve jačeg inerviranja i da se poboljšaju funkcionalne sposobnosti kardiovaskularnog i respiratornog sistema.

Naučnim istraživanjima sprovedenim u svijetu i kod nas utvrđeno je da se primjenom odgovarajućih programa rekreativnog vježbanja može ostvariti značajan napredak u skoro svim dimenzijama koje čine strukturu ličnosti čovjeka kao i u preventivnom i korektivnom djelovanju. Jedan od tih fitness programa je i sve popularniji step aerobik.

2. MATERIJAL I METODE

2.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju predstavljaju studenti prve godine nematičnih Fakulteta Univerziteta u Tuzli. Starost ispitanika je 19-21 godine, a ispitivanjem su obuhvaćeni samo oni ispitanici koji su za vrijeme mjerenja bili potpuno zdravi. Veličina uzorka je 21 ispitanik.

2.1.1 Uzorak varijabli

Uzorak varijabli u ovom istraživanju obuhvatit će 5 antropometrijskih i 11 motoričkih varijabli. U istraživanju su se primjenjivale varijable koje su relevantne za praćenje antropometrijskih i motoričkih transformacija.

Antropometrijske varijable

1. tjelesna masa- ATJMAS
2. obim nadlaktice- AOBNAD
3. kožni nabor leđa-ANABLE
4. kožni nabor nadlaktice-ANABNAD
5. kožni nabor trbuha-ANABTR

Motoričke varijable

1. skok u dalj s mjesta-MSDM
2. skok u vis s mjesta-MSVM
3. zgibovi na vratilu pothvatom-MZGP
4. sklekovi-MSKL
5. sklekovina razboju-MRAZ
6. Dizanje trupa na tlu zgrčenih nogu – 2 minuta –MDTZ
7. duboki preklon na klupici-MPRK
8. iskret s palicom-MISK
9. sprint iz visokog starta 20m-MFE20V
10. koraci u stranu-MAGKUS
11. Trčanje na 3200 m-MZDŽ

Obrada podataka za ovo istaživanje obavljena je na Fakultetu za tjelesni odgoj sport u Tuzli, statističkim programskim paketom SPSS 12.0. U cilju utvrđivanja parcijalne kvantitativne razlike (parcijalni kvantitativni efekti-promjene) u antropometrijskim i motoričkim testovima, primjenjen je univarijantni nivo testiranja (T-test za zavisne uzorke). Rezultati T- testa antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti prikazani su u tabeli br. 1.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Analiza promjena u antropometrijskim i motoričkim testovima (T-test) GRUPA STEP-AEROBIK

Na osnovu rezultata aritmetičkih sredina u antropometrijskim testovima na početku i na kraju sprovedenog fitness programa step-aerobika, te na osnovu značajnosti promjena testiranih T-testom za zavisne uzorke, jasno je vidljivo da je fitness program step-aerobik proizveo značajne parcijalne efekte. Očit je statistički

značajan napredak u svim antropometrijskim testovima koje smo primjenjivali u ovom istraživanju. Kao što je poznato program vježbanja step-aerobik je intenzivan i energetski zahtjevan program vježbaja koji u značajnoj mjeri aktivira kardiovaskularni, respiratorni, te mišićni sistem te je za očekivati i prisustvo parcijalnih kvantitativnih efekata u vremenskom periodu od dva mjeseca. Prije svega za očekivati je značajno smanjenje tjelesne mase, te kauzalno smanjenje potkožnog masnog tkiva te obima na pojedinim antropometrijskim regijama. Iz rezultata t-testa koji su prezentirani u tabeli 1. vidljivo je da je do promjena nastupilo kod svih antropometrijskih varijabli a najviše kod varijable kožni nabor trbuha-ANABTR i to na nivou $p=0,00$ što je naročito važno ako se uzme u obzir cilj primjenjivanog programa, a to je smanjenje balastne mase u regiji abdomena koja je kod većine polaznika programa identifikovana i kao neestetska. Do parcijalnih kvantitativnih razlika na kraju sprovedenog programa a u odnosu na inicijalno testiranje, došlo je i kod ostalih primjenjivanih antropometrijskih varijabli i to na nivou značajnosti od $p=0,01$ kod varijable kožni nabor nadlaktice-ANABNAD, $p=0,016$ kod varijable tjelesna masa-ATJMAS, zatim varijable kožni nabor leđa-ANABLE ($p=0,024$) te varijable obim nadlaktice-AOBNAD sa signifikantnosti promjena na nivou od $p=0,026$. Razlog ovakvih rezultata vjerovatno leži u činjenici da su u fitness programu step-aerobik u značajnoj mjeri kod izvođenja koreografije u rad aktivno uključeni i gornji ekstremiteti. Takođe je važno napomenuti da smo tokom sprovođenja programa koristili i bućice težine

1 kg, što je dodatno povećalo intenzitet vježbanja i aktivacija muskulature gornjih ekstremiteta, što je u konačnici rezultiralo prisustvom parcijalnih kvantitativnih promjena u tretiranim varijablama kod studenata prve godine nematičnih Fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Što se tiče motoričkih varijabli vidljivo je da je kod slijedećih testiranih varijabli došlo do pozitivnih parcijalnih efekata između dva mjerenja i to na nivou signifikantnosti od $p=0,000$ i to kod varijabli skok u dalj s mjesta-MSDM, dizanje trupa na tlu zgrčenih nogu – 2 minuta- MDTZ, i trčanje na 3200 m-MZDŽ.

Do statistički značajnih parcijalnih efekata došlo je i kod varijable skok u vis s mjesta- MSVM na nivou $p=0,02$, te varijable sprint iz visokog starta 20m-MFE20V na nivou $p=0,02$, sklekovi-MSKL- $p=0,039$, te varijablama za procjenu repetativne snage ruku-zgibovi na vratilu pothvatom-MZGP $p=0,018$, i sklekovi na razboju-MRAZ $p=0,01$.

Do statistički značajnih efekata nije došlo kod varijabli za procjenu fleksibilnosti - duboki pretklon na klupici-MPRK i iskret s palicom-MISK, te varijable za procjenu agilnosti- koraci u stranu-MAGKUS.

Tabela 1

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	ATJMAS - ATJMASF	1.59524	2.78666	.60810	.32677	2.86371	2.623	20	.016
Pair 2	AOBNAD - AOBNA DF	-5.90476	11.22900	2.45037	-11.01614	-.79338	-2.410	20	.026
Pair 3	ANABLE - ANABLEF	.95714	1.79404	.39149	.14051	1.77378	2.445	20	.024
Pair 4	ANABNAD - ANABNA DF	1.95714	2.32520	.50740	.89872	3.01556	3.857	20	.001
Pair 5	ANABTR - ANABTRF	10.02143	7.92194	1.72871	6.41540	13.62745	5.797	20	.000
Pair 6	MSDM - MSDMF	-8.85714	7.23385	1.57856	-12.14995	-5.56433	-5.611	20	.000
Pair 7	MSVM - MSVMF	-1.57143	2.89087	.63084	-2.88734	-.25552	-2.491	20	.022
Pair 8	MZGP - MZGPF	-.95238	1.68749	.36824	-1.72052	-.18425	-2.586	20	.018
Pair 9	MSKL - MSKLF	-5.95238	12.35911	2.69698	-11.57818	-.32658	-2.207	20	.039
Pair 10	MRAZ - MRAZF	-1.57143	2.56069	.55879	-2.73704	-.40582	-2.812	20	.011
Pair 11	MDTZ - MDTZF	-15.52381	8.58265	1.87289	-19.43059	-11.61703	-8.289	20	.000
Pair 12	MPRK - MPRKF	1.00000	5.44059	1.18723	-1.47653	3.47653	.842	20	.410
Pair 13	MISK - MISKF	-5.42857	12.76155	2.78480	-11.23756	.38042	-1.949	20	.065
Pair 14	MFE20V - MFE20VF	-.22381	.40821	.08908	-.40962	-.03799	-2.512	20	.021
Pair 15	MAGKUS - MAGKUSF	-.14333	1.52561	.33292	-.83778	.55112	-.431	20	.671
Pair 16	MZDŽ - MZDŽF	2.80286	2.86219	.62458	1.50000	4.10571	4.488	20	.000

3. ZAKLJUČAK

Na osnovu prezentiranih rezultata aritmetičkih sredina na početku i na kraju sprovedenog fitness programa step aerobik u periodu od dva mjeseca sa frekvencijom 2 puta sedmično, te na osnovu značajnosti promjena testiranih t-testom, može se zaključiti da je primjenjivani program step aerobik, kod grupe od 21 studenata kod primjenjivanih antropometrijskih varijabli proizveo značajne parcijalne promjene-efekte.

Što se tiče motoričkih varijabli, fitness program step aerobika proizveo je značajne parcijalne promjene-efekte kod varijabli za procjenu eksplozivne snage donjih ekstremiteta-skok u dalj s mjesta –MSDM, i skok u vis s mjesta MSVM, varijable za procjenu repetativne snage trupa- dizanje trupa na tlu zgrčenih nogu- 2 minuta-MDTZ, varijable za procjenu izdržljivosti-trčanje na 3200 m-MZDŽ. Do statistički značajnih parcijalnih efekata došlo je i kod varijable za procjenu brzine-eksplozivnosti-sprint iz visokog starta 20m-MFE20V, te varijablama za procjenu repetativne snage ruku-zgibovi na vratilu pothvatom-MZGP, sklekovi-MSKL,sklekovina razboju-MRAZ.

Do statistički značajnih efekata nije došlo kod varijabli za procjenu fleksibilnosti- duboki preklon na klupici-MPRK i iskret s palicom-MISK, te varijable za procjenu agilnosti- koraci u stranu-MAGKUS,

Okako sistematski dobijeni rezultati nastalih promjena između inicijalnog i finalnog stanja kod tretiranih antropometrijskih karakteristika i motoričkih

sposobnosti, već na univarijantnom nivou istraživanja nas upućuju da bi se mogle očekivati i sistematske i značajne globalne kvantitativne promjene na multivarijantnom nivou.

4. LITERATURA

1. Biberović, A. (2002). *Statička i eksplozivna snaga dječaka uzrasta 7 – 9 godina u odnosu na tipove proporcionalnosti tjelesne građe*. Doktorska disertacija. Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport.
2. Chu, D. A. (1992). *Jumping into Plyometrics*. Champaign Illinois. Leisure press.
3. Komi, P., Gollhofer, A. (1997). *Stretch reflex can have an important role in force enhancement during SSC exercise*. Journal of Applied Biomechanics.
4. Stojiljković, S., i sar. (2005). *Fitness*. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu.
5. H.Radunić, M., Rađo, I., Pašalić, E., (2000) *Upotreba fitness programa u sportu i rekreaciji*, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu.
6. Mikić, B., (1999) *Modeliranje fizičke pripreme u sportskim igrama*, Sportska knjiga, Lukavac

EFFICIENCY OF STEP AEROBIC ON TRANSFORMATIONS OF ANTROPOMETRIC CHARACTERISTICS MOTORIC ABILITIES OF STUDENTS

Summary

The main goal of this research is determining of efficiency of two months step aerobic training on quantitative differences in the area of antropometric characteristics and in the area of motoric abilities at students of Tuzla University. The size of sample consists of 21 male student. It is visable from presented analisis, and results of two months-two times a week training, from the beginning and on the end of step aerobic training, tested with t-test, that there are evident effects in the area of antropometric characteristics and in the area of motoric abilities at students of Tuzla University.

Key words: *step aerobic, partial quantitative differences, univariant level, stenght, fitness programm*

Nebojša Čokorilo

Milena Mikalački

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

POVEZANOST FIZIČKE AKTIVNOSTI DEVOJČICA I NJIHOVIH RODITELJA SA POZITIVNIM ODNOSOM DEVOJČICA PREMA FIZIČKOJ AKTIVNOSTI

UVOD

Uz socijalni status fizička aktivnost značajno utiče na rast i razvoj dece, njihovo ponašanje, funkcionisanje kao i odnos prema fizičkoj kulturi. Odnos prema fizičkom vežbanju je naročito interesantan do 11 godine kada se i formiraju navike za fizičkim vežbanjem. Smatra se da od odnosa roditelja prema fizičkom vežbanju uveliko zavisi kasniji odnos dece prema fizičkoj kulturi. Naravno, za devojčice uzrasta od 6 – 7 godina, može se govoriti samo o pasivnom socijalnom statusu, i to u nešto izmenjenim socijalnim i ekonomskim okolnostima. Smatra se da određenom pasivnom socijalnom statusu devojčica odgovara i adekvatno angažovanje fizičkom aktivnošću dece i roditelja, a posebno devojčica.

Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje povezanosti karakteristika roditelja na fizičku aktivnost devojčica. Ovaj rad je rađen u okviru naučno - istraživačkog projekta “Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine”, koji realizuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, a sufinansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

METOD

Uzorak ispitanika činilo je 205 roditelja učenika osnovnih škola, uzrasta od 6 - 7 godina iz Novog Sada, Sombora, Sremske Mitrovice, Bačke Palanke i Zrenjanina.

Podaci o fizičkoj aktivnosti devojčica i njihovih roditelja dobijeni su putem sledećih indikatora:

- Tokom tipične nedelje, koliko dana Vaše dete je fizički aktivno (vežba, trči, u proseku oko 20 - 30 minuta dnevno)?

- Tokom tipične nedelje, koliko dana podstičete Vaše dete da vežba, ili da bude fizički aktivno?
- Tokom tipične nedelje, koliko dana Vi (ili druga odrasla osoba u kući) učestvujete u fizičkoj aktivnosti sa svojim detetom?
- Tokom tipične nedelje, koliko dana Vi ili drugi član porodice obezbeđujete odvođenje ili prevoz Vašeg deteta do mesta gde može biti fizički aktivno ili da se bavi sportom?
- Tokom tipične nedelje, koliko dana Vi učestvujete u fizičkoj aktivnosti ili vežbanju (u slobodno vreme, ne na poslu), umerenog inteziteta, najmanje 30 minuta dnevno, bilo u kontinuitetu ili u "porcijama" od po 10 ili više minuta?

Nedeljna učestalost vežbanja dobijena je odabirom broja na skali od 0 do 7:

- 0 – niti jednom nedeljno
- 1 – jednom nedeljno
- 2 – dva puta nedeljno
- 3 – tri puta nedeljno
- 4 – četiri puta nedeljno
- 5 – pet puta nedeljno
- 6 – šest puta nedeljno
- 7 – sedam puta nedeljno.

Odnos devojčica prema fizičkoj aktivnosti procenjen je putem sledećeg indikatora:

- Dete uživa u fizičkoj aktivnosti i sportu.

Na skali je bilo potrebno odabrati jednu od pet ponuđenih tvrdnji:

- 1 - Veoma se ne slažem,
- 2 - Donekle se ne slažem,
- 3 - Neutralno,
- 4 - Donekle se slažem,
- 5 - Veoma se slažem.

Za utvrđivanje povezanosti fizičke aktivnosti dece i roditelja kao i odnosa devojčica prema istim, primenjen je „Hi – kvadrat test“.

REZULTATI

Dobijeni rezultati pokazuju (Tabela 1) povezanost između pozitivnog odnosa devojčica prema fizičkoj aktivnosti i nedeljne učestalosti zajedničkog vežbanja roditelja i devojčica. Kao i relacije latentnih dimenzija statusnih karakteristika

roditelja na fizičku aktivnost njihovih ćerki. Od svih ispitanika 63,8 % ispitanika zaokružilo je odgovor pod pet (5 - Veoma se slažem).

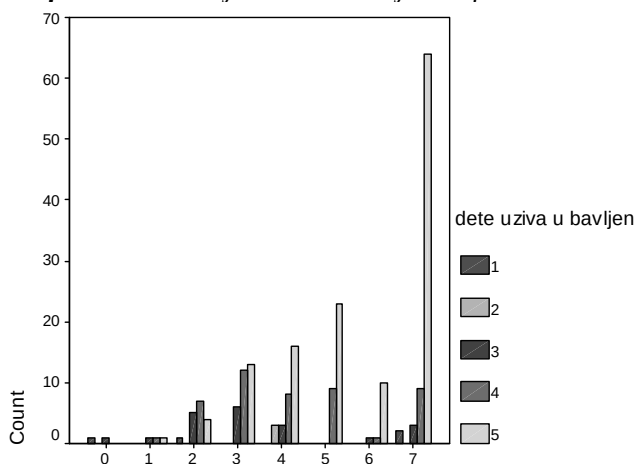
Tabela 1. “hi – kvadrat test”

Dete uživa u fizičkoj aktivnosti	Value	df	Sig.
Koliko je dana u nedelji dete fizički aktivno	91.88	28	.00
Koliko dana u nedelji roditelj podstiče dete na fizičku aktivnost	50.102	28	.006
Koliko dana roditelj učestvuju u aktivnosti sa detetom	31.319	28	.303
Koliko dana prevoze dete na fizičku aktivnost	29.002	28	.412
Koliko dana ima organizovan čas fizickog	21.184	20	.386
Koliko dana učestvuje roditelj u fizickoj aktivnosti	24.613	28	.649

- Dete uživa u fizičkoj aktivnosti i sportu - Koliko je dana u nedelji dete fizički aktivno

Od devojčica koje imaju maksimalno pozitivan odnos prema fizičkom vežbanju njih 82.1 % vežba svaki dan. pošto roditelji daju odgovore za decu, podatak treba prihvatiti sa određenom rezervom. Verovatno roditelji jednim delom forsiraju decu da se bave sportom jer je to njihova želja. Ali pošto nije značajno da li prevoze decu na treninge i da li učestvuju sami sa njima u vežbanju, onda imamo prilično precizan podatak da deca koja su aktivnija i imaju pozitivniji odnos prema vežbanju. Kod devojčica koje imaju neutralan stav prema vežbanju njih 28.6% ne vežba uopšte.

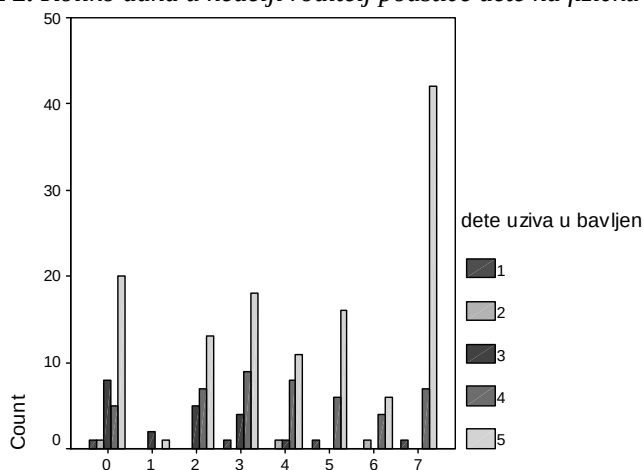
Grafikon 1. Koliko je dana u nedelji dete fizički aktivno



- Dete uživa u fizičkoj aktivnosti i sportu - Koliko dana u nedelji roditelj podstiče dete na fizičku aktivnost.

U pogledu podsticanja dece na fizičku aktivnost 57,1% dece izjavilo je da ima pozitivan odnos prema fizičkoj aktivnosti i ako ne vežba uopšte. Što može biti podsticaj za njihove roditelje i društvo da ih aktiviraju i pomognu u odabiru aktivnosti. I ona deca koja neredovno vežbaju imaju pozitivan odnos prema fizičkom vežbanju, ali ipak u manjim procentima. Svakako najveći postotak devojčica koje vežbaju svaki dan ima izrazito pozitivan stav prema vežbanju njih 84 %.

Grafikon 2. Koliko dana u nedelji roditelj podstiče dete na fizičku aktivnost



DISKUSIJA

Kad govorimo o uticaju latentnih dimenzija statusnih karakteristika roditelja na fizičku aktivnost porodice, odnosno devojčica, možemo zaključiti da je rezidencijalni status porodice i te kako važan.

Jedna konstatacija koja se proteže kroz čitav rad, jeste sledeće: prateći statističku značajnost „hi – kvadrat test“ u Tabeli 1. na možemo a da ne primetimo da statistički nisu značajne varijable u kojima roditelji aktivno učestvuju sa decom ili oni sami vežbaju. Značajne su one varijable u kojima devojčice same vežbaju i u kojima imaju podršku od roditelja, ali bez njihovog aktivnog iskustva. Devojčice starosti 6 - 7 godina već polako same biraju aktivnosti i traže samo podršku roditelja, ali ne da ih voze na trening i kontrolišu. Vidi se da su devojčice u tim godinama zrelije i traže da same odlučuju o nekim stvarima.

Kada se radi o vežbanju roditelja, vidimo da su fizički aktivni i oni roditelji koji su se na pitanje „Roditelj uživa u fizičkoj aktivnosti“ izjašnjavali i sa 3

- Neutralno, 4 - Donekle se slažem, 5 - Veoma se slažem, što samo navodi na zaključak da i ako ne uživaju u fizičkom vežbanju ipak mu posvećuju dovoljno pažnje, jer su verovatno svesni njegovog pozitivnog uticaja na čoveka. Svakako bi u nekom drugom istraživanju trebalo ispitati ovu pojavu i tačno utvrditi koji to sociološko faktori utiču na ovu pojavu.

LITERATURA

1. Bičkei, A. (1986). *Razlike u socijalnom statusu i motoričkim sposobnostima između učenika specijalnih i redovnih osnovnih škola*. Diplomski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Havelka, N. (1990). *Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja, psihološke monografije*. Beograd: institut za pedagoška istraživanja.
3. Hošek, A. (2004). *Elementi sociologije sporta II- Socijalni status i sport*. Leposavić: Fakultet za Fizičku kulturu.
4. Matić, M. (1990). *Idejna određenja fizičkog vaspitanja*. Beograd: Fizička kultura, br. 1-2.

RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITIES OF GIRLS AND THEIR PARENTS WITH GIRLS' ATTITUDES PHYSICAL ACTIVITY

SUMMARY

The research was conducted on the sample of 222 parents of elementary school - girls, aged 6-7 years from Novi Sad, Sombor, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka and Zrenjanin. Physical activities of male children and their parents were also evaluated by their parents. That is the time when children can constitute habits for physical exercises. Passive attitude of female children towards physical exercises are the consequences of the same attitudes shared by parents. Within research it is found out that there is a huge importance of parents' participation in children's activities. That includes how much children are physical active per week.

Key words: physical activity, parents, children

Edin Mujanović

Ferhat Nožinović

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

PREDIKTIVNA VRIJEDNOST NEKIH TESTOVA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ZA PREDVIĐANJE USPJEHA U BRZINI PRELASKA PREKO KONOPCA

Ključne riječi: motoričke sposobnosti, studenti, regresiona analiza, aktivnosti u prirodi

1. UVOD

Kada se pominje planinarstvo na ovim prostorima obično laici, ali i ogroman procenat članova planinarskih društava misli da je planinarstvo isključivo neka tura na planinu, uspon na neki vrh, šetnja po šumi i sl...Ipak termin planinarstvo je širi pojam za brojne aktivnosti i sportske discipline koje podpadaju pod planinarstvo, a to su : razni izleti i ture na lako pristupačne planine, visokogorstvo, speleologiju, gorska služba spašavanja, vodička služba, orijentacija, turno skijanje, planinarske transversale, alpinizam i sportsko penjanje.

U potrazi za novim i sadržajnijim odlascima u planine koji ne bi bili opterećeni vrhunskim ostvarenjima, došlo se do planinarskih transversala. Ovakvom vidu aktivnosti krajnji cilj nije samo osvajanje nekog vrha, već prelazak neke duže staze koja bi obuhvatala više interesantnih tačaka na jednoj ili više planina. Ovakve staze prolaze pokraj poznatih izletišta, jezera, riječica, spomenika, planinarskih objekata, vodopada, slapova, preko livada, lakših i stjenovitih vrhova, prevoja itd. i završavaju na morskoj obali ili nekom gradu ili prostorijama planinarskog društva. Planinarske transversale se premjeravaju dužinom staze i savladavanjem visinske razlike.

Zbog svega ovoga potrebna nam je i određena oprema kako bi se savladale određene prepreke na koje nailazimo na stazama kojima se krećemo. Konopac je osnovni dio opreme kojem je namjena prije svega da osigura planinara a kod određenih prepreka pomaže nam da ih lakše savladamo.

U ovom istraživanju analizirat ćemo odnos nivoa motoričkih sposobnosti na uspjeh u brzini savladavanju prepreke preko konopca.

2. CILJ I HIPOTEZA ISTRAŽIVANJA

Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje uticaja i povezanosti nekih motoričkih sposobnosti na uspjeh u savladavanju prepreke preko konopca, kod studenata III godine Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Osnovna hipoteza istraživanja usmjerena je ka značajnom pozitivnom uticaju nekih motoričkih sposobnosti na uspjeh u savladavanju prepreke preko konopca i glasi:

H- Očekujemo da će regresijski koeficijenti prediktorskog skupa varijabli za predikciju uspjeha u savladavanju prepreke preko konopca biti na statistički značajnom nivou.

3. METODE RADA

3.1 Uzorak ispitanika

Uzorak su sačinjavali studenti Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, koji su obuhvaćeni redovnom nastavom, kao i dopunskim aktivnostima kao priprema za aktivnosti u prirodi. Istraživanje je izvršeno na uzorku od 33 studenata III godine studija.

3.2 Uzorak mjernih instrumenata

3.2.1 Testovi za procjenu motoričkih sposobnosti (prediktivne varijable)

Za prediktivne svrhe izabrano je 9 motoričkih varijabli koje pokrivaju tri latentna faktora.

Za procjenu faktora brzine frekvencije pojedinačnih pokreta (segmentarne brzine) primjenjeni su slijedeći testovi:

1. MBFTAR – taping rukom
2. MBFTAN – taping nogom
3. MBFTNZ – taping nogom o zid

Za procjenom faktora eksplozivne snage primjenjeni su slijedeći testovi:

1. MESSDM – skok u dalj s mjesta
2. MESSVM – skok uvis s mjesta
3. MES20V – trčanje 20 m - sprint

Za procjenu faktora repetitivne snage primjenjeni su slijedeći testovi:

1. MRSSKL – sklekovi s opterećenjem
2. MRSZLT – zakloni trupa u ležanju
3. MRSPCT – polučučnjevi s teretom

3.2.2 Kriterijska varijabla

Kao kriterijska varijabla izabrana je varijabla brzina prelaska preko konopca uz pomoć nogu i ruku. (SPRPK).

Zadatak se izvodi u prostoriji ili na otvorenom prostoru s ravnom i čvrstom podlogom. Stalci su postavljeni na udaljenosti od 20m, a između njih je razapet konopac na visini od 2m. Zadatak se izvodi tako što ispitanik koji je na konopcu, uz pomoć ruku i nogu, što prije pređe određenu razdaljinu od 20m krećući se preko konopca a da pri tome ne spušta noge na tlo. Kao rezultat se upisuje vrijeme, u sekundama, za koje je ispitanik prešao preko konopca.

3.3 Metode obrade podataka

Povezanost prediktorskog sistema sa kriterijskom varijablom utvrđena je primjenom regresione analize. Podaci su obrađeni statističkim programskim paketom SPSS za Windows, verzija 12.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Regresiona analiza kriterijske varijable u manifestnom prostoru motoričkih varijabli, pruža dovoljno informacija o uticaju primjenjenih motoričkih varijabli na uspjeh izvođenja tretirane kriterijske varijable.

Prediktorskim sistemom varijabli objašnjeno je R Square 87% zajedničkog varijabiliteta sa kriterijem, dok je povezanost cjelokupnog sistema varijabli sa kriterijem RO .93 (tabela 1.), što predstavlja stvarnu značajnu vrijednost. Takva povezanost značajna je na nivou Sig .00 (tabela 2.).

Ostalih 13% u objašnjavanju zajedničkog varijabiliteta može se pripisati drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika, koje nisu uzete u ovom istraživanju.

Tabela 1.

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,93	,87	,82	,96

Tabela 2.

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	141,10	9	15,68	17,05	,00
Residual	21,15	23	0,92		
Total	162,24	32			

U vektoru korelacija pojedinačnih bazično-motoričkih testova s kriterijskom varijablom savladavanja prepreke uz pomoć užeta, može se vidjeti relativno visoka mogućnost prognoze ove kriterijske varijable. Od ukupno 9 manifestnih bazično-motoričkih varijabli pet ih ima statistički značajne veze i to: MBFTAR – taping rukom, MBFTAN – taping nogom, MES20V – trčanje 20m – sprint, MRSSKL – sklekovi s opterećenjem i MRSZLT – zakloni trupa u ležanju (tabela 3.).

Također se može uočiti da su gore navedene varijable iz prostora brzine frekvencije pokreta, eksplozivne snage i repetitivne snage, što upućuje na zaključak da određeni nivo snage i brzine frekvencije pokreta ispitanicima omogućuje uspješnije savladavanje prepreke, u varijabli uz pomoć konopca.

Detaljnijom analizom, uticaj prediktorskog sistema motoričkih varijabli u manifestnom prostoru na kriterijsku varijablu (brzina prelaska preko konopca), može se izvršiti sa više pouzdanosti uz pomoć cijelog sistema prediktorskih varijabli, u odnosu na pouzdanost koja se može izvršiti uz pomoć dobijenih parcijalnih regresionih koeficijenata (Beta), tj. pojedinačnog utjecaja prediktorskih varijabli na kriterij.

Tabela 3.

Varijable	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B		Beta		
MBFTAR	-0,13	0,05	-,22	-2,39	,03
MBFTAN	-0,06	0,03	-,23	-2,53	,02
MBFTNZ	0,06	0,08	,07	0,74	,46
MESSVM	-0,04	0,04	-,14	-1,18	,25
MESSDM	0,02	0,01	,14	1,40	,18
MFE20V	-2,41	1,07	-,23	-2,25	,03
MRSSKL	-0,25	0,03	-,95	-9,70	,00
MRSZTL	-0,04	0,02	-,20	-2,40	,02
MRSPCT	0,02	0,01	,12	1,54	,14

5. ZAKLJUČAK

Na uzorku od 33 studenta III godine studija Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, izvršeno je ispitivanje o prediktivnoj vrijednosti 9 varijabli bazične motorike za predviđanje uspjeha u brzini prelaska preko konopca. Kriterijska varijabla je formirana kao prepreka brzine prelaska preko konopca uz pomoć ruku i nogu.

Primjenom regresione analize, dobijena je značajna povezanost prediktorskih sa kriterijskom varijablom. Dobijena je značajna multipla korelacija (.93) između ispitivanih motoričkih varijabli i uspjeha u brzini prelaska preko konopca. Tim varijablama je objašnjeno 87% varijanse kriterijske varijable. Najveći doprinos u objašnjavanju varijanse kriterijske varijable dale su varijable MBFTAR, MBFTAN, MFE20V, MRSSKL, MRSZTL. Dobijeni rezultati su opravdali cilj istraživanja i potvrdili postavljene hipoteze, ali ukazuju na nužnost sprovođenja daljnjih istraživanja na studentskoj populaciji, a sve u svrhu poboljšanja nastavnog procesa učenja kao lakšeg i sigurnijeg savladavanja određenih prepreka i drugih zadataka po programu predmeta Aktivnosti u prirodi, u cilju pedagoške orijentacije, selekcije, planiranja, programiranja, kontrole i unapređivanja razvoja boravka i kretanja u prirodi.

6. LITERATURA

1. BALA, G., MALACKO, J., MOMIROVIĆ, K. (1982): *Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi*. Novi Sad.
2. KURELIĆ N. i saradnici (1975): *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. BIGZ, Beograd.
3. MIKIĆ B., NOŽINOVIĆ F., MULABEGOVIĆ Š. (1997): *Metodologija istraživačkog rada u fizičkoj kulturi – kineziološkim znanostima*, Univerzitet u Tuzli, Tuzla.
4. STANKOVIĆ, D., PULETIĆ, M. (2005): *Od planinarenja do sportskog penjanja*, SPORT MONT Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje, br. 6-7/III, Podgorica.
5. SMERKE, Z.(1989): *Planinarstvo i alpinizam*, Planinarski savez Hrvatske, Zagreb.
6. VUČKOVIĆ, S. (1984): *Modeli pješaćenja u prirodi*, Rekreatija, Beograd.
7. VUČKOVIĆ, S., SAVIĆ, Z. (2002): *Aktivnosti u prirodi*. Univerzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture, Niš.

SUMMARY

Main goal of this research is to analyze predictive value of motor abilities on success in overcome the obstacle over the rope.

Research has been conducted on sample of 33 students the 3rd year of Faculty of physical education and sport at University of Tuzla.

Predictive variables in this research are 9 motor tests and criteria variable is results of success in overcome the obstacle over the rope.

Results of regressive analyze have shown that prediction of results about the success in overcome the obstacle over the rope is high and possible with variables that measuring strength and frequncy of movement.

Key words: *motorical abilities, students, regressive analysis, outdoors activities*

„Dan“, 5. april 2007.

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУПОВИ ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ ПОЧИЊУ ДАНАС

Научна елита у Бијелој

У Бијелој ће се од данас до суботе, у организацији Црногорске спортске академије одржати међународни научни скупови—Трећи конгрес и четврта Међународна научна конференција „Спорт у 21. вијеку“, за које се на четири задате теме пријавило укупно 137 радова.

„Министарство културе, спорта и медија је као и свих претходних и ове године препознало интерес да подржи овај скуп, имајући у виду да ће бити доста интересантних тема, које ће дати допринос укупном развоју спорта. Очекујем да ће спортски радници Црне Горе имати користи од ових тема како би унаприједили стручни рад у својим областима. По завршетку скупа у Бијелој биће издат и зборник комплетних радова на преко 1700 страна, како би се и шири аудиторијум могао упознати са презентираним радовима, рекао је између осталог Драган Баћо Дробњак на конференцији за новинаре, одржаној јуче у Подгорици.

Поред Министарства културе, спорта и медија, организатор је захваљан на разумијевању и подршци Факултету физичке културе Универзитета Црне Горе и Црно-

ЦД са 11 бројева Спорт Монта

Сви презентирани радови на претходним научним скуповима које је организовала Црногорска спортска академија објављени су у индексираном часопису Спорт Монт. Недавно је направљен ЦД са свим бројевима овог часописа, у којем има преко 3000 страна научних радова, који ће се подијелити учесницима овогодишњег скупа.

бокс

На четири теме 137 радова

На четири задате теме прихваћено је 137 радова, од којих је највише за Методологија рада у спорту—42. За тему Нове технологије у спорту пријављено је 39 радова, 27 радова односи се на тему Спорт и медицина, а 26 на Друштвено-економске односе у спорту.

горском олимпијском комитету.

„Дошло је вријеме да сумирамо оно што смо урадили за шест мјесeci колико су трајале припреме за овај скуп. Таман толико треба времена да се спреми неки иоле озбиљнији рад који има префикс стручни или научни, рекао је доц. др. Душко Бјелица. За овај скуп владало је велико интересовање. Било је пријављено 170 радова, али смо ми прихватили 137 комплетних, који су испуњавали све наше критеријуме. Рад на скупу ће бити подијељен у четири сесије. Модератор пр-

ве—која се односи на Методологију рада у спорту је проф. др. Ненад Живановић, другом сесијом—Нове технологије у спорту руководиће проф. др. Павле Опавски, трећом—Спорт и медицина проф. др. Радојка Маришић, а четвртом, која се односи на Друштвено-економске односе руководиће проф. др. Спасоје Бјелица, рекао је између осталог доц. др. Душко Бјелица, председник Црногорске спортске академије.

Званично отварање ових скупова одржаће се данас у конгресној сали хотела „Делфин“ у Бијелој, са почетком

Amra Nožinović Mujanović

Zumreta Nožinović

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

POVEZANOST MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA STUDENATA SA USPJEHOM U IZVOĐENJU NARODNIH IGARA

1. UVOD

Uspješnost u plesu kao i u bilo kojoj kineziološkoj aktivnosti ovisi o antropološkom statusu, definisanom nizom morfoloških, funkcionalnih, motoričkih, kognitivnih i konativnih dimenzija. Svaka od ovih dimenzija najvjerojatnije, nema jednak status, zbog toga je potrebno putem naučno fundiranih istraživanja egzaktno utvrditi relacije među njima.

U našim znanstvenim krugovima primjetan je nedostatak istraživanja iz oblasti plesnih struktura, te je to bio stanovit podstrek za istraživanje koje bi utvrdilo da li postoji povezanost između nekih morfoloških karakteristika i narodnih igara, i da donekle segmentarno razjasni i neke dileme u ovoj oblasti.

Broj naučnih radova u svijetu i kod nas, koji su pratili ovakvu vrstu istraživanja je vrlo skroman. U dosadašnjim istraživanjima najveći doprinos u tome dao je Goran Oreb u svom magistarskom radu (1984) i doktorskoj disertaciji (1989), te drugim naučnim radovima koji tretiraju istu problematiku, Bezjak (1971), A. i Z. Nožinović (2002), Dimova i Kostić (1997), Koturović B. i Marinković A. (1973), Krstonijević I. (1984) itd.

2. METODE RADA

2.1. Uzorak ispitanika

Za utvrđivanje relacija morfoloških karakteristika i uspjeha u izvođenju plesnih struktura u ovom istraživanju, mjerni postupak je proveden na uzorku od 156 studenata. Iz tog uzorka izolovan je 121 student, koji je položio praktičan dio ispita narodne igre.

Uzorak je selekcionisan jer se s pravom pretpostavlja da se radi o uzorku koji samom orijentacijom za ovaj studij ima generalni pomak distribucije prema zoni povoljnijih rezultata od normalne populacije. Starosna dob uzorka je od 20

do 22 godine, upisanih na II i III godinu Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli, školske 2004/05.

Svi studenti su redovno pohađali nastavu narodnih igara, u predviđenom fondu od 45 sati i bili su zdravstveno sposobni.

2.2. Uzorak varijabli

Za procjenu morfoloških karakteristika korišteni su testovi za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, transversalne dimenzionalnosti skeleta, zatim testovi za procjenu volumena i mase tijela i testovi za procjenu potkožnog masnog tkiva. Ovi testovi su predstavljali prediktorski skup varijabli.

Kriterijski skup varijabli u ovom istraživanju predstavljaju četiri varijable, koje su inače dio standardnog programa i postupka za ocjenu znanja iz predmeta Plesovi. Varijable za procjenu uspjeha u izvođenju narodnih igara su slijedeće:

Poravno, Tapkalica, Djevojačko kolo, Šarano kolo.

Ocjenjivanje uspjeha iz narodnih igara izvršeno je od strane sudijske trojke, a sudije su morale ispunjavati slijedeće uslove:

- da su završili Fakultet za tjelesni odgoj i sport
- da posjeduju iskustvo, teoretsko i praktično znanje iz narodnih igara.

2.3. Metode obrade podataka

Podaci dobijeni testiranjem ispitanika određeni su pomoću multivarijantnih analitičkih procedura, što je omogućilo njihovu maksimalnu eksploataciju. Izračunati su slijedeći osnovni centralni disperzioni parametri:

- Mean – aritmetička sredina
- Median – mediana
- Sum – sumarno
- Min – minimalna vrijednost
- Max maksimalna vrijednost
- Rang – raspon
- Variance – koeficijent varijacije
- Std. Dev. – standardna devijacija
- Standard Error – standardna greška aritmetičke sredine
- Skewness – koeficijent zakrivljenosti
- Kurtosis – koeficijent izduženosti

Prezentirani rezultati, mjereni navedenim instrumentima podvrgnuti su kanoničkoj korelacionoj analizi u manifestnom prostoru.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Kanoničkom korelacionom analizom utvrđene su statistički značajne veze između skupa morfoloških karakteristika i skupa varijabli za procjenu uspjeha u narodnim igrama, studenata II i III godine Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.

Međusobna veza izolovanog para kanoničkih faktora ova dva skupa varijabli, (kao što se može vidjeti u Tabeli 1), nije na očekivanom nivou i to (Canonical R) .40, a koja može da objasni (Canonical R – sqr) 16% zajedničkog varijabilite-ta skupa morfoloških varijabli i skupa varijabli za procjenu uspjeha u izvođenju narodnih plesova. Značajnost veza istraživanih prostora je (Chi – sqr) 40.95.

Analizom matrice strukture izolovanog kanoničkog faktora u prostoru varijabli za procjenu morfoloških karakteristika (Tabela 2), može se uočiti da najveće, odnosno stvarne značajne projekcije vektora manifestnih varijabli na izolovani kanonički faktor imaju varijable za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, AVISTJ – visina tijela, ADUZNO – dužina noge i ADUZSA – dužina šake.

Takođe se može uočiti da stvarne značajne projekcije vektora manifestnih varijabli na izolovani kanonički faktor imaju varijable za procjenu volumena i mase tijela, ATEZTJ – masa tijela i varijable za procjenu transverzalne dimenzionalnosti skeleta, ABKRAS – bikristani raspon i ADJLAK – dijametar lakta.

Varijable za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta ADUZST – dužina stopala i ADUZRU – dužina ruke, te varijable za procjenu transverzalne dimenzionalnosti skeleta ABARAS – biakromijalni raspon i ADJKOL – dijametar koljena, varijable za procjenu volumena i mase tijela ASROGK – srednji obim grunog koša i AOPOTK – obim potkoljenice, imaju nešto manje značajne stvarne projekcije vektora manifestnih varijabli na izolovani kanonički faktor.

Srednje vrijednosti projekcija vektora manifestnih varijabli na izolovani kanonički faktor ima varijable za procjenu transverzalne dimenzionalnosti skeleta ADJSAK – dijametar šake, zatim dvije varijable za procjenu potkožnog masnog tkiva ANNADL – kožni nabor nadlaktice i ANTRBU – kožni nabor trbuha.

Statistički najmanje značajne vrijednosti projekcije manifestnih varijabli na izolovani kanonički faktor imaju varijable za procjenu volumena i mase tijela AONADL – obim nadlaktice i AONATK – obim natkoljenice, te varijable za procjenu potkožnog masnog tkiva ANLEDJ – kožni nabor leđa, ANPAZU – kožni nabor pazuha i ANPOTK – kožni nabor potkoljenice.

Na osnovu prethodno navedenih činjenica kanonički faktor izolovan u prostoru manifestnih morfoloških varijabli može se definisati kao generalni morfološki faktor.

Analizom matrice strukture izolovanog kanoničkog faktora u prostoru varijabli uspjeha u izvođenju narodnih igara (Tabela 3), može se uočiti da je izolovani kanonički faktor definisan veoma visokim projekcijama vektora skoro svih primjenjenih manifestnih varijabli ovog prostora. Vidi se da su dobijene vrlo visoke i ujednačene korelacije sa izolovanim kanoničkim faktorom, koje se kreću u rasponu od .51 do .98.

Cjelovitost ove dimenzije navodi na činjenicu da se kanonički faktor izolovan u prostoru varijabli uspjeha u izvođenju narodnih igara može definisati kao generalni faktor.

Na osnovu matrice strukture izolovanog kanoničkog faktora (Tabela 2 i 3), može se vidjeti da je izolovani kanonički faktor u prostoru morfoloških karakteristika negativno orjentisan, a kanonički faktor u prostoru varijabli uspjeha u izvođenju narodnih igara pozitivno orjentisan, što ukazuje na inverznu relaciju. Na kraju možemo zaključiti, da su ispitanici sa većim mjerama za procjenu morfoloških karakteristika imali manje uspjeha u izvođenju narodnih igara.

Limitirajući faktor na uspjeh u izvođenju narodnih igara imaju naročito longitudinalne dimenzionalnosti tijela, težina tijela i potkožno masno tkivo.

Na osnovu prezentirane kanoničko korelacione analize između skupa morfoloških karakteristika i skupa uspjeha u izvođenju narodnih igara, može se zaključiti da je dobijena značajna i homogena struktura povezanosti ta dva skupa. Te veze su značajne sa osrednjim i visokim projekcijama koeficijenata korelacije na izolovani par kanoničkih faktora, kako u prostoru morfoloških varijabli tako i u prostoru varijabli narodnih igara.

Tabela 1. Matrica karakterističnih korjenova i koeficijenti kanoničke korelacije

	Canonical	Canonical				Lambda
	R	R – sqr.	Chi – sqr.	df	p	Prime
0	,395	,156	40,953	64	,989	,678
1	,333	,111	23,103	45	,997	,803
2	,231	,053	10,668	28	,999	,904
3	,213	,045	4,900	13	,977	,955

Tabela 2. Matrica strukture kanoničkih faktora u prostoru morfoloških varijabli

V a r i j a b l e	KF 1
AVISTJ	- ,886
ATEZTJ	- ,843
ADUZST	- ,719
ADUZNO	- ,971
ADUZSA	- ,805
ADUZRU	- ,778

ADJSAK	- ,519
ABARAS	- ,611
ABKRAS	,883
ADJLAK	,848
ADJKOL	,795
AONADL	,391
ASROGK	,622
AOPOTK	,740
AONATK	,401
ANNADL	- ,453
ANTRBU	- ,550
ANLEDJ	- ,413
ANPAZU	- ,314
ANPOTK	- ,336

Tabela 3. Matrica strukture kanoničkih faktora u prostoru narodnih igara

V a r i j a b l e	KF 1
SPORKO	,516
STAPKA	,972
SDJEKO	,979
SSARKO	,804

4. ZAKLJUČAK

Ovo istraživanje provedeno je na 156 studenata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Starosna dob ispitanika bila je od 20 do 22 godine. Od ukupnog broja konačni uzorak je predstavljao 121 ispitanik sa uspješno položenim praktičnim dijelom ispita - narodne igre.

Baterija testova od 20 manifestnih varijabli obilježila je prostor morfoloških karakteristika, a prostor za procjenu uspjeha u izvođenju narodnih igara predstavljalo je 4 narodne igre.

Obradom rezultata dobijen je jedan značajan par kanoničkog faktora. U morfološkom prostoru značajne projekcije na faktor imaju varijable za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, transverzalne dimenzionalnosti skeleta, kao i varijable za procjenu volumena i mase tijela. A iz strukture narodne igre skoro sve varijable imaju vrlo visoku projekciju na prvi par kanoničkog faktora.

5. LITERATURA

1. Bala G., Malacko J., Momirović K. : (1982) «Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad.
2. Bezjak Z.: (1971) *Utjecaj psihomotornih faktora na uspjeh u estetskoj gimnastici i narodni plesovima kod studenata na Visokoj školi za fizičku kulturu u Zagrebu*, Diplomski rad, Visoka škola za fizičku kulturu, Zagreb.
3. Bushey S.R.: (1996) *Relationship of modern dance performance to agility, balance, flexibility, power and strength*, Research Quarterly, 37, 313-316.
4. Kostić R.: (1981) *Uticaj posebno programiranog vežbanja društvenih plesova na sposobnost izražavanja koordinisanih kretanja u ritmu*, Magistarski rad, Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Beogradu.
5. Nožinović A. i Nožinović Z.: (2003) *Plesovi*, HMKS štamparija, Tuzla, ISBN 9958-9241-0-2, str. 122, ilustr. 24cm.
6. Nožinović A. i Nožinović Z.: (2005) *Metrijske karakteristike testova za procjenu sposobnosti realizacije ritma u plesu s ciljem homoenizacije grupa*, časopis «SPORT – naučni i praktični aspekti», god. 2, br. 1, str. 27-31, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli, Tuzla.
7. Nožinović A.: (2005) *Relacije morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i uspjeha u izvođenju plesnih struktura studenata*, Doktorska disertacija, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.
8. Oreb G.: (1992) *Relativna efikasnost utjecaja plesa na motoričke sposobnosti studentica*, (Disertacija), Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

CORRELATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS STUDENTS WITH SUCCESS IN PERFORMANCE OF FOLK DANCES

SUMMARY

On the sample of 121 student from second and third grade of Faculty of physical education and sport, is being measured by using 20 variables of morphological characteristics and 4 variables for estimation of the success in performing the folk dances, with the aim to determine their connection to the results of the estimated value from the practical part of Folk dance lecturing. Based on presented results, by canonic correlation analysis in manifested space, major part of prediction group is involved in variability of success of criteria variable what confirms one important canonic pair of factors (Canonical R) .40.

Key words: morphological characteristics, folk dances, students, correlation, canonic correlation analysis

Budimir Bijelić

Filozofski fakultet - Nikšić

SPORT ZA SVE I REKREACIJA U USLOVIMA TRANZICIJE DRUŠTVA I TRŽIŠNE EKONOMIJE

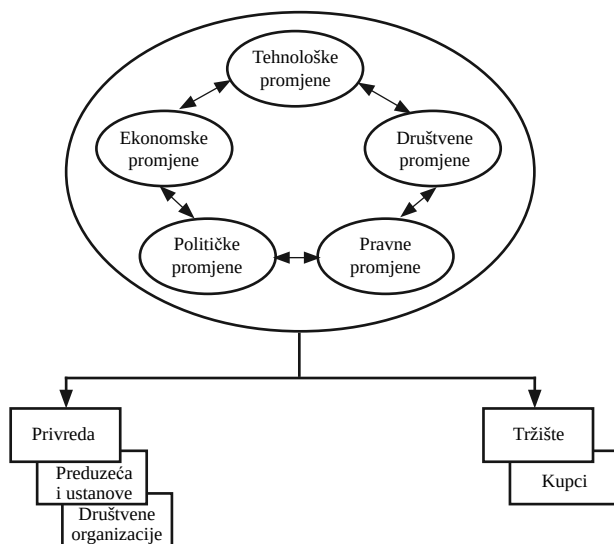
1. UVOD

Tranzicija društva iz jednog u drugi oblik organizovanja uvijek izaziva velike promjene u tehnološkim, ekonomskim, pravnim, sociološko - psihološkim, obrazovnim i dr. elementima funkcionisanja svake životne i radne cjeline. Saglasno sistematskom pristupu i njegovom određenju elemenata organizacionog sistema, svaka promjena ciljeva i vrijednosti psihosocijalnih uslova, strukture, tehnologije i načina upravljanja može se smatrati organizacionom. Organizaciona promjena je promjena u okviru bilo kog elementa organizacionog sistema kojom se postiže funkcionisanje koje je na višem nivou konzistentnosti sa zahtjevima okruženja. Međutim, promjene u organizaciji nijesu same sebi cilj, već sredstvo prilagođavanja novim uslovima eksternog i internog okruženja.

Promjene u društvu kao cjelini, u preduzećima, ustanovama i institucijama, u svijesti građana i td. predstavljaju istovremeno i podsticajni i ograničavajući faktor razvoja. Obim i struktura tržišta takođe su pod uticajem navedenih faktora okruženja čime je definisana tražnja za odgovarajućim proizvodima i uslugama, koja u značajnoj mjeri uslovljava i samu ponudu. Sve ovo upućuje na činjenicu da organizacije često posluju u uslovima stalnih i nepredvidivih promjena u okruženju, pa je neophodno da te promjene konstantno prate, sagledavaju njihov uticaj i prilagođavaju im se. Zapravo, u uslovima diskontinuiteta, kada nastaju prekidi i pauze u aktivnostima, organizacije moraju biti fleksibilne da brzo reaguju u kratkom roku i da pažljivo fokusiraju poslove koji će im donijeti pozitivne rezultate u dužem roku. Organizacione promjene moraju biti tako projektovane da u potpunosti omoguće i obezbijede efikasno ostvarenje definisane misije, ciljeva, strategije rada i razvoja organizacije.

2. PROMJENE U OKRUŽENJU I NJIHOV UTICAJ NA ORGANIZACIJE

Za potrebe jasnijeg shvatanja organizacionih promjena može poslužiti šema 1. u kojoj je predstavljeno interakcijsko djelovanje uticajnih faktora značajnih za definisanje promjena na nivou organizacije.



Šema 1. Promjene u okruženju i njihov uticaj na privredu, život i tržište

Za potrebe jasnijeg shvatanja organizacionih promjena koristi se sljedeća klasifikacija:

1. Promjene u osnovnom uređenju organizacije podrazumijeva rješenja koja se odnose na:

- karakter i nivo organizacije; vlasničku strukturu; finansijske izvore; međunarodne aktivnosti; fuziju organizacija, itd.

2. U određenim uslovima neophodno je promijeniti svrhu ili zadatak organizacije i uvoditi nove programe sa novim karakteristikama koje traži tržište. Nove funkcionalne karakteristike programa traže nove "kupce" ili konzumente radi zadovoljavanja njihovih potreba, interesa i želja.

3. Tehnološke promjene u radu organizacije moraju pratiti sve promjene u okruženju, bez čvrstog oslanjanja na prošle prednosti u situaciji, kada iskustvo više nije pouzdan vodič za budućnost. Zbog toga je neophodna analiza strateških

domena uticaja tehnologije na promjene u organizaciji.

4. Promjene u upravljačkoj strukturi moraju pratiti transformaciju organizacionih struktura i to u pravcu zamjene linijskih veza i odnosa tj. uvođenje tzv. horizontalnih i dijagonalnih struktura. Tačnije, kida se postojeća veza između podređenog i nadređenog i formira unakrsna veza kojom se dijele poslovi na različita područja, sektore i grupe (po primjeru matrične organizacije), čime organizacija dobija fleksibilnu formu, sa brojnim prednostima u odnosu na tradicionalno-klasične organizacione strukture i koncepte.

5. Promjene u kulturi organizacije danas visoko rangiraju socio-tehnički pristup u vezi sa novim tehnologijama u organizaciji. Istraživanja promjena u organizaciji pokazala su da inovacije često iziskuju transformaciju i same kulture organizacije. Od promjena u ljudima, njihovim stavovima, očekivanjima, navikama, motivima itd. zavise i ukupne promjene organizacije.

Svaki elemenat navedene organizacije predstavlja problem za sebe i može biti predmet izrade posebnog projekta i njegovog izvođenja. Međutim, samo njihova kompatibilnost daje nove preduslove za uspješno funkcionisanje organizacije.

Za svaku organizaciju je značajno da identifikuje gdje je potrebno da bude u budućnosti i na koji način bi trebalo da realizuje neophodne promjene. Sumiranjem svih teorijskih i praktičnih koncepata, modela i programa moguće je konstruisati opšti model organizacionih promjena. Pri tome se postavljaju sljedeća pitanja:

- zašto dolazi do organizacionih promjena?
- šta se mijenja sa organizacionim promjenama?
- kako se dešavaju organizacione promjene?

Dakle, **uzroci, sadržaj i proces** organizacionih promjena su tri osnovne komponente modela organizacionih promjena.

Uzrok organizacionih promjena je debalans ili narušavanje ravnoteže između: a) organizacije i okruženja i b) unutar same organizacije, tj. između njenih podsistema. Organizacione promjene predstavljaju način da organizacije otklone nastalu neravnotežu, odnosno krizu.

U današnjim uslovima najizrazitije promjene u okruženju i najčešći izvor organizacionih promjena su: promjene uloge države u svim oblastima života i rada; demografske promjene; razvoj informacionih tehnologija itd.

Najčešće interne promjene u organizacijama su sljedeće: promjene vlasničke strukture; razvojne i programske strategije; oblika upravljanja; načina i izvora finansiranja itd.

3. NORMATIVNI USLOVI ZA RAZVOJ REKREACIJE U PROCESU TRANZICIJE DRUŠTVA

Privatizacija je ključni proces cjelokupne tranzicije socijalističkog društva u sistem sa tržišnom i vlasničkom privredom i razvijenom demokratijom. Odvajanje države od neposrednih ekonomskih tokova i ekonomskog arbitriranja uslov je za brzo tržišno prestruktuiranje.

Važećim propisima nastoje se uspostaviti čvrsta ograničenja preraspodjele političke i ekonomske moći pod uticajem države i politike u cilju sprečavanja očuvanja socijalizma ili njegove rehabilitacije putem raznih oblika koji bi ugrožavali privredni i ukupni društveni napredak. Propisima se ukidaju (ukinuti su) planovi i mogućnosti za: smanjenje carina, povlastice, subvencije, podsticajne mjere, progresivno oporezivanje, narodne škole, garantovana radna mjesta, garantovani profit, prava na pomoć, pravo na sredstva rada, bespovratni i beskametni krediti i td. Svi ovi planovi su funkcionisali dugo godina, stvorili su svijest i navike funkcionisanja čovjeka pa i rekreacije kao integralnog dijela života i rada svakog pojedinca. Oni su kao dio cjeline predstavljali socijalizam koji je već sada potpuno izmijenjen u osnovi i nadgradnji. Samo su (još uvijek) nadnice ostale male i jedva su dovoljne za puko preživljavanje i biološku egzistenciju većine naše populacije. Malim nadnicama i zaradama čovjek ne može u ovom periodu (tranzicije) da obezbjedi kvalitetan život po mjeri svojih potreba, interesa i želja. Prepreka za to je i stvorena navika i svijest da je to briga nekoga drugog i da je to plaćeno samim pravom na rad (npr. za plaćanjem i organizovanjem programa rekreacije i SPORT-a ZA SVE).

Međutim, veoma je simptomatično što su građani (prema anketama) od prioritetnih želja u Novoj 2007.godini na prvom mjestu izjavili želju „da imaju više novca“. Novac je čak daleko ispred zdravlja, ljubavi, slobodnog vremena, porodične sreće, uspjeha u školi, karijere, putovanja...

Potpuno je prirodno da ljudi žele i vjeruju da mogu bar da obezbjede nešto što je bolje, perspektivnije, ili bar normalnije. Očigledno je da su postali svjesni da to mogu postići samo boljim standardom - novcem.

Bez obzira na okolnosti koje dovode do povećanih očekivanja za novcem, reforme su dio svakodnevnice od koje nema odstupanja.

Zakon o radu (u Crnoj Gori) dao je odriješene ruke poslodavcima da otpuštaju, zadržavaju na poslu, ili zapošljavaju po želji i bez konkursa (ili prije konkursa). Opšti, granski i pojedinačni kolektivni ugovori skoro da ne pominju (ili daju samo fakultativnu mogućnost) rekreaciju kao proces za očuvanje životnih i radnih sposobnosti i zdravlja čovjeka. U njima nema ni određenih dana

u godini kada bi (povremeno) zaposleni mogli da zadovolje svoje rekreativne (zdravstveno preventivne) potrebe na višem nivou, makar i sa ličnim sredstvima. Neka prava u vezi sa medicinskom rehabilitacijom, banjskim liječenjem ili preventivnim oporavkom nigdje se ne pominju kao mogućnost za korišćenje većeg broja zaposlenih koji su ugroženi radom u današnjim uslovima života. Sve što bi moglo da liči na mogućnost zadovoljavanja ovih životnih potreba u propisima je definisano po principu “može”, što po pravilu znači da “ne mora”, a praksa pokazuje da poslodavci i ne razmišljaju o toj vrsti troškova i slobodnih dana.

4. MOGUĆNOSTI ORGANIZACIONIH PROMJENA U SPORT-u ZA SVE I REKREACIJI

Cijeli proces preventivne zaštite zdravlja i rekreacije zaposlenih stigao je do sindikata (i pojedinaca) koji još uvijek nijesu spremni da organizaciono, kadrovski, finansijski i td. adekvatno prihvate ovaj (do sada) vrlo razgranati i osmišljeni proces. Ni jedni ni drugi prvenstveno nemaju finansijske moći da nesmetano nastave organizovano učešće u programima SPORT-a ZA SVE i procesa rekreacije. Kadrova, programa i osnovnih uslova ima dovoljno, a svakodnevno se stvaraju novi, ali nema učesnika (dovoljno) i organizacija koje bi valjano “konzumirale” ovu vrstu usluga u tržišnoj ekonomiji. Ponuda fitness, wellness i SPA centara i sadržaja izgleda da ima konzumente - kupce u vrlo malom (dobro platežnom) procentu naše populacije građana. U velikom broju slučajeva pitanje je i kvaliteta tih ponuda u odnosu na evropske i stručne standarde.

Tema ovog rada nije pitanje dobrih ili loših rješenja i posljedica reformi i tranzicije Društva uopšte, već potrebe i mogućnosti organizacionih promjena sporta za sve i rekreacije (u cilju opstanka) za potrebnu dobrobit većeg broja korisnika. Upravo zato su bila neophodna (i to su još uvijek) mnoga prelazna rješenja kojima će se “premostiti” vrijeme do boljeg standarda građana, koji bi tada mogli sebi omogućiti (kupiti) programe i aktivnosti po ličnim (objektivnim i subjektivnim) potrebama, interesima i željama.

Struka treba da još više modifikuje prethodne i sadašnje programe i prilagodi ih suštinskim potrebama pojedinaca. Funkcije sportske rekreacije tek tada mogu imati suštinsko naučno utemeljenje i opravdanost.

Finansiranje programa u prelaznom - tranzitnom periodu mora da se dominantno nudi na bazi povoljnih kreditnih uslova, avansnog ličnog učešća i što većoj pomoći sindikata. Kreditne uslove treba da obezbijede: sindikat, organizacije SPORT ZA SVE, posloводства, banke i sl. a krajnji korisnik i dužnik je zainteresovani učesnik. Stručne organizacije treba da se brinu o kvalitetu,

dostupnosti, prilagodljivosti i drugim karakteristikama ponuđenih programa kako bi krajnji korisnici bili što zadovoljniji.

Novi organizacioni procesi i promjene SPORT-a ZA SVE i programa rekreacije, u odnosu na postojeće stanje, treba da sadrže što brojnije i bolje programsko povezivanje organizacija na širem regionalnom nivou. Prethodni tranzicioni period u trajanju od petnaestak godina značajno je umanjio broj organizacija i usitnio postojeće, tako da svaka nudi (i okuplja) po nešto, ali niko dovoljno i zadovoljno. Zadovoljan učesnik želi da učestvuje, vježba, takmičiti se, susreće i druži sa rekreativcima iz svoje i (povremeno) drugih sredina. Uvijek su rekreativci željeli da oputuju u neku bližu ili dalju destinaciju gdje mogu da dožive i vide nešto novo, pozitivno, lijepo, različito i td. u cilju viših kulturnih i sportskih interesa i sopstvenog osvježanja ili oporavka.

5. ZAKLJUČAK

Promjene društvenog uređenja neke zajednice predstavljaju najveći spoljašnji uzrok organizacionih promjena u njegovim segmentima.

Uzrok organizacionih promjena je debalans ili narušavanje postojeće ravnoteže između organizacija i okruženja i unutar same organizacije. Organizacione promjene predstavljaju način da organizacije otklone nastalu neravnotežu, odnosno krizu. Dakle, uzroci, sadržaj i proces organizacionih promjena su tri osnovne komponente modela organizacionih promjena.

Za svaku organizaciju (i SPORT ZA SVE) značajno je da identifikuje gdje je potrebno da bude u budućnosti i na koji način bi trebalo da realizuje neophodne promjene. Organizacione promjene moraju biti tako koncipirane da u potpunosti omoguće i obezbijede efikasno ostvarenje definisane misije, ciljeva, strategije rada i razvoja organizacije.

Današnje i buduće uređenje života i rada kod nas bazirano je na jasnom vlasništvu i otvorenim tržišnim principima ekonomskog poslovanja. Organizacije SPORT ZA SVE i rekreacija moraju u tom smislu da se prilagode, koncipiraju organizacione promjene i stvore uslove za animiranje i prihvatanje učesnika u novim tržišnim uslovima.

LITERATURA

1. Bijelić, B (2004): **Teorija sa osnovama metodike sportske rekreacije**. SIA, Nikšić.
2. Dulanović, Ž., Ondrej, J. (1995): **Projektovanje organizacione strukture**. Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
3. Janićijević, N. (1997): **Organizacione kultura**. Ulixes, Novi Sad.
4. Kubr, M. (1986): **Management Consulting**. ILO Geneva.
5. Levi-Jakšić, M. (1996): **Upravljanje inovacijama i promjenama (monografija)**. Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
6. Raič, A. (1994): **Osnove ekonomike fizičke kulture i sportskog menadžmenta**. Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.

OSTALI IZVORI:

- Zakon o radu, sl. list Republike Crne Gore, br.43/03;
- Opšti kolektivni ugovor, sl. list Republike Crne Gore, br.01/04;
- Granski kolektivni ugovor za djelatnost metalurgije, metaloprerađivačke industrije i proizvodnje mašina, uređaja i saobraćajnih sredstava, sl. list Republike Crne Gore, br.54/04.

SPORT FOR ALL AND RECREATION IN THE SOCIETY TRANSITION AND MARKET ECONOMY CIRCUMSTANCES

SUMMARY

Society transition from one organizational system to another always results in great changes within almost all segments of functioning of a preceding ensemble.

Organizational changes represent a mode of how any single organization can overcome imbalance and crisis emerged. Organizational changes are commonly caused by imbalance or more precisely disturbance of balance occurred between organizations and surroundings and even within the organization itself.

Causes, substance and process of organizational changes represent the three major components to the model of organizational changes.

For every single organization (incl. SPORT FOR ALL) it is essential to identify its future position and specify a mode of implementing necessary changes and improvements. SPORT FOR ALL organizations and recreation have to conceive and outline these changes which will, as the basis for animation and reception of the participants, have open market opportunities and cooperation in wider regional terms.

Key words: transition, market, economy, sport for all, recreation, organization changes

Dragan Krivokapić
Nikšić

UTICAJ RAZLIČITIH MODELA PLIVAČKOG TRENINGA (DEFINISANIH U ODNOSU NA ANAEROBNI PRAG) NA PROMJENE VARIJABLI TJELESNOG SASTAVA

1. UVOD

Plivanje predstavlja jedno od najinteresantnijih područja ispitivanja sportskih antropologa, prije svega zbog specifičnih uslova sredine i njenog uticaja, odnosno posmatranoj vezi između oblika i njegove funkcije. Osobnosti građe tijela plivača umnogome utiče na nivo ispoljavanja cijelog niza specifičnih karakteristika plivača (plovnost, hidrodinamičnost, položaj tijela u vodi, odnos između mišićnog i masnog tkiva itd.).

Kao jedna od validnih mjera za procjenu fizičke pripremljenosti i fizičke radne sposobnosti čovjeka je i MFR indeks koji je posljednjih godina sve češće u upotrebi, budući da je povećanje mišićnog, a smanjenje masnog tkiva posledica redovnog fizičkog vježbanja. Ovaj indeks je relativni pokazatelj tjelesne kompozicije, ali i konstitucionalni pokazatelj fizičke radne sposobnosti. U numeričkom smislu on se definiše kao količnik između procentualne zastupljenosti mišićnog i masnog tkiva u ukupnoj tjelesnoj masi ispitanika.

U novijim istraživanjima motiva za bavljenje sistematskim fizičkim vježbanjem, pored motiva zdravlja, kao dominantnog, značajno su zastupljeni i motivi poboljšanja fizičkog izgleda i regulisanja tjelesne mase. Kontrolisanom i stručno vođenom fizičkom pripremom ovi motivi se mogu u potpunosti zadovoljiti. U tom pogledu najveći efekat se može postići cikličnim aktivnostima čiji se obim i intenzitet mogu lako pratiti, poput hodanja, trčanja, vožnje bicikla i naravno - *plivanja*. Dužinom distance i brzinom kojom se ona savladava, kao i optimalnom dužinom pauza između pojedinih intervala rada, lako se može kontrolisati zona opterećenja u kojoj se vježbači nalaze. Najčešći kriterijum koji služi za određivanje karaktera rada je tzv. anaerobni prag. U zavisnosti od toga da li se rad odvija iznad ili ispod anaerobnog praga, ili pak u nekoj prelaznoj zoni, razlikuju se i nekoliko trenažnih modela. Tema ovog rada su upravo različiti modeli plivačkog treninga usmjerenog na promjenu MFR indeksa kao relativnog pokazatelja tjelesne kompozicije.

2. MATERIJAL I METODE

2.1. Tok i postupci istraživanja

Ovo istraživanje predstavlja longitudinalnu studiju operativnog karaktera i organizovano je u formi eksperimenta sa paralelnim grupama u kojem su praćeni efekti dva različita trenažna programa plivanja. Iako naizgled veoma slični, oni su se među sobom razlikovali po kriterijumu primjenjenog intenziteta rada u pojedinim treninzima.

Prvi trenažni model sastojao se od plivanja intenzitetom koji se uvijek nalazio ispod anaerobnog praga. U drugom modelu takođe je dominiralo plivanje intenzitetom smještenim u zoni ispod anaerobnog praga, s tim što je na jednom nedjeljnom treningu bilo primjenjeno i plivanje intenzitetom koji je prevazilazio zonu anaerobnog praga.

Eksperimentalni program u oba subuzorka trajao je 8 nedjelja sa po 3 treninga nedjeljno. Obim rada, iskazan ukupnim trajanjem aktivnosti u oba programa bio je isti. Dva, od ukupno tri treninga nedjeljno, bila su identična za obje eksperimentalne grupe. Treći trening se razlikovao u pogledu intenziteta plivanja, koji je u prvoj eksperimentalnoj grupi i dalje bio u zoni ispod, a u drugoj iznad anaerobnog praga.

Za određivanje pojedinih zona intenziteta bila je korišćena sistematizacija Jansen-a (1987) koji opterećenja, u okviru treninga usmjerenog na razvoj aerobne izdržljivosti, dijeli u šest zona, od kojih se prve četiri nalaze ispod, a peta i šesta iznad anaerobnog praga. Prema tome, prva eksperimentalna grupa je koristila samo prve četiri zone intenziteta, dok je druga grupa u okviru jednog nedjeljnog treninga primjenjivala i petu zonu intenziteta čija je procentualna zastupljenost iznosila oko 7,5% obima ukupnog opterećenja.

2.2. Uzorak ispitanika

Uzorkom ispitanika obuhvaćene su 32 zdrave osobe muškog pola starosti 18 - 19 godina, koje se uslovno mogu okarakteristi kao ambiciozni rekreativci. To su praktično bile dvije grupe učenika četvrtog razreda beogradskih srednjih škola koje su nastavu fizičkog vaspitanja relizovale na bazenima sportskog centra “25. maj” u Beogradu.

Ispitanici su bili podijeljeni u dva subuzorka (dvije eksperimentalne grupe - E_1 i E_2) od po 15 (E_1), odnosno 17 (E_2) ispitanika. Subuzorci su, na osnovu rezultata inicijalnog mjerenja, homogenizovani prema vrijednosti varijabli tjelesnog sastava, rezultatu plivanja na 50 m postignutom u zoni anaerobnog praga i frekvenciji srca izmjerenoj u zoni anaerobnog praga.

2.3. Uzorak varijabli i način njihovog mjerenja

Za određivanje MFR indeksa neophodno je bilo prethodno izračunati relativne vrijednosti mišićnog i masnog tkiva (%M i %F). Za pomenuti račun, u ovom radu, korišćen je postupak po Mateigki koji relativne vrijednosti mišićnog i masnog tkiva izvodi iz nekoliko elementarnih tjelesnih dimenzionalnosti:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Tjelesna visina (TM) | 7. Debljina kožnog nabora nadlaktice (DKNNL) |
| 2. Tjelesna masa (TM) | 8. Debljina kožnog nabora podlaktice (DKNPL) |
| 3. Obim nadlaktice (ONL) | 9. Debljina kožnog nabora nadkolenice (DKNNK) |
| 4. Obim podlaktice (OPL) | 10. Debljina kožnog nabora podkolenice (DKNPK) |
| 5. Obim nadkolenice (ONK) | 11. Debljina kožnog nabora trbuha (DKNTR) |
| 6. Obim podkoljenice (OPK) | 12. Debljina kožnog nabora grudi (DKNGR) |

Anaerobni prag je utvrđen indirektnim načinom uz primjenu Konkonijevog testa. Iz klasičnog Konkonijevog postupka preuzet je princip progresivnog povećanja intenziteta rada, kao i bilježenje vremena ostvarenih na pojedinim dionicama, te frekvencija srca koja je izmjerena tokom njihovog savladavanja.

3. REZULTAT I DISKUSIJA

3.1. Komparativna analiza rezultata inicijalnih i finalnih mjerenja

U ovom odeljku interpretirani su rezultati deskriptivne i diskriminativne analize dobijeni na osnovu podataka sa inicijalnih i finalnih mjerenja ispitanika obje eksperimentalne grupe.

Prva eksperimentalna grupa (E_1) bila je ona čiji se program zasnivao isključivo na primjeni aerobnog rada, tj. sačinjavali su je ispitanici koji su na svakom treningu bili ispod zone anaerobnog praga. Rezultati procjene njihovih inicijalnih vrijednosti prikazani su u tabeli 1, a rezultati finalnih vrijednosti u tabeli 3.

Program druge eksperimentalne grupe (E_2) zasnivao se na povremenoj primjeni i anaerobnog rada, tj. sačinjavali su je ispitanici koji su na pojedinim treninzima bili iznad zone anaerobnog praga. Rezultati procjene njihovih inicijalnih vrijednosti prikazani su u tabeli 2. a rezultati finalnih vrijednosti u tabeli 4.

Tabela 1. Deskriptivni pokazatelji tjelesne kompozicije prve eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
M(kg)	38.172	31.996	44.676	4.358	11.42
M%	49.92	45.04	53.79	2.17	4.35
F(kg)	11.845	5.291	25.014	4.939	41.70
F%	15.19	8.75	30.69	5.25	34.59
MFR	3.286	1.751	5.147	1.572	47.85

Tabela 2. Deskriptivni pokazatelji tjelesne kompozicije druge eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
M(kg)	38.602	30.273	50.342	5.01	12.98
M%	50.13	44.84	56.56	2.37	4.73
F(kg)	12.117	66.068	25.98	5.853	48.31
F%	15.36	9.86	28.37	5.78	37.64
MFR	3.263	1.724	5.128	1.522	46.66

Tabela 3. Deskriptivni pokazatelji tjelesne kompozicije prve eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
M(kg)	37.973	31.661	45.860	4.718	12.42
M%	50.33	45.1	53.66	2.56	5.08
F(kg)	10.959	4.648	21.19	4.291	39.16
F%	14.22	7.88	25.84	4.40	30.96
MFR	3.539	1.748	5.22	1.41	39.85

Tabela 4. Deskriptivni pokazatelji tjelesne kompozicije druge eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
M(kg)	38.187	29.593	49.374	4.750	12.44
M%	50.61	44.75	56.43	2.37	4.68
F(kg)	11.283	6.731	24.452	5.360	47.51
F%	14.64	9.78	27.32	5.50	37.61
MFR	3.457	1.835	5.444	1.428	41.33

S ciljem da se utvrdi efikasnost primijenjenih eksperimentalnih tretmana u obje eksperimentalne grupe izvršena je diskriminativna analiza između prosječnih rezultata ostvarenih na inicijalnim i finalnim mjerenjima. Preciznije, realizovan je T-test za zavisne i nezavisne uzorke na svim opserviranim varijablama. Rezultati diskriminativne analize prikazani su u tabelama: 5, 6, 7 i 8.

Tabela 5. - Rezultati analize realizovane na pokazateljima tjelesne kompozicije prve eksperimentalne grupe dobijenim na inicijalnom i finalnom mjerenju (*statistički značajne razlike označene su zvjezdicom)

Varijabla	M-inic.	F-fina.	$M_I - M_F$	t	p
M(kg)	38.172	37.973	0.199	0.829	0.421
M%	49.92	50.33	0.41	1.273	0.224
F(kg)	11.845	10.959	0.886	3.235	0.006*
F%	15.19	14.22	0.972	2.784	0.015*
MFR	3.286	3.539	0.253	1.646	0.098

Tabela 6. Rezultati analize realizovane na pokazateljima tjelesne kompozicije druge eksperimentalne grupe dobijenim na inicijalnom i finalnom mjerenju (*statistički značajne razlike označene su zvjezdicom)

Varijabla	M-inic.	F-fina.	$M_1 - M_F$	t	p
M(kg)	38.602	38.187	0.415	1.387	0.056
M%	50.13	50.61	0.482	1.033	0.068
F(kg)	12.117	11.283	0.834	3.269	0.005*
F%	15.36	14.64	0.72	2.572	0.020*
MFR	3.263	3.457	0.194	1.162	0.102

Tabela 7. Rezultati analize realizovane na pokazateljima tjelesne kompozicije prve i druge eksperimentalne grupe dobijenim na inicijalnom

Varijabla	M - E ₁	M - E ₂	$M_1 - M_2$	t	p
M(kg)	38.172	38.602	0.430	0.258	0.798
M%	49.92	50.13	0.21	0.267	0.791
F(kg)	11.845	12.117	0.272	0.141	0.889
F%	15.19	15.36	0.17	0.088	0.931
MFR	3.286	3.263	0.023	0.108	0.943

Tabela 8. Rezultati analize realizovane na pokazateljima tjelesne kompozicije prve i druge eksperimentalne grupe dobijenim na finalnom mjerenju

Varijabla	M - E ₁	M - E ₂	$M_1 - M_2$	t	p
M(kg)	37.973	38.187	0.214	0.128	0.899
M%	50.33	50.61	0.28	0.324	0.748
F(kg)	10.959	11.283	0.324	0.187	0.853
F%	14.22	14.64	0.42	0.235	0.816
MFR	3.539	3.457	0.082	0.098	0.912

3.2. Promjene varijabli tjelesnog sastava

Diskriminativna statistika realizovana na prosječnim vrijednostima pet praćenih varijabli tjelesnog sastava, pokazala je da se ispitanici dvije eksperimentalne grupe nijesu među sobom statistički značajno razlikovali prije početka eksperimenta. Upoređivanjem prosječnih rezultata dvije eksperimentalne grupe, utvrđeno je da ni kod jedne od pet opserviranih varijabli, koje su nosile informacije o tjelesnom sastavu ispitanika, nijesu utvrđene statistički značajne razlike, kako na inicijalnom, tako i na finalnom mjerenju (tabela 9).

Tabela 9. Komparativna analiza rezultata obje eksperimentalne grupe na inicijalnom i finalnom mjerenju

Varijabla	Grupa	M-Inicijalno	M-finalno	p
Količina mišićne mase	E ₁	38.172	37.973	0.421
	E ₂	38.602	38.187	0.056
	p	0.798	0.899	Statistika
Procentualni udio mišićnog tkiva	E ₁	49.92	50.33	0.224
	E ₂	50.13	50.61	0.068
	p	0.791	0.748	Statistika
Količina adipozne mase	E ₁	11.845	10.959	0.006*
	E ₂	12.117	11.283	0.005*
	p	0.889	0.853	Statistika
Procentualni udio adipoznog tkiva	E ₁	15.19	14.22	0.015*
	E ₂	15.36	14.64	0.020*
	p	0.931	0.816	Statistika
MFR - indeks	E ₁	3.286	3.539	0.098
	E ₂	3.263	3.457	0.102
	p	0.943	0.912	Statistika

Time je još jednom potvrđen ranije iskazani zaključak da su grupe prije početka eksperimenta, bile homogene te da su takve ostale i nakon eksperimentalnog perioda. To praktično znači da uticaji dva eksperimentalna programa na tjelesnu kompoziciju nijesu bili toliko specifični da bi ispitanici počeli značajno da se razlikuju.

Međutim, nakon upoređivanja prosječnih rezultata sa inicijalnih i finalnih mjerenja, utvrđeno je da su u dvije, od pet opservalnih varijabli, nastupile statistički značajne promjene i to kod obje grupe ispitanika. Kod ispitanika iz obje grupe, naime, značajno se promijenio udio masne komponente u ukupnoj tjelesnoj kompoziciji, i to kako u apsolutnom (iskazanom u kg tjelesne mase), tako i u relativnom (iskazanom procentima) iznosu. Sve ostale uočene promjene nijesu bile statistički značajne i mogle su se pripisati djelovanju nesistematskih faktora, prije svega fluktaciji uzorka.

Smanjenje potkožnih nabora i karakterističnih obima pojedinih djelova tijela prouzrokovalo je i promjene tjelesnog sastava ispitanika i iz prve i iz druge eksperimentalne grupe u periodu od inicijalnog do finalnog mjerenja. Mjerenjem su registrovane numeričke promjene kod oba parametra tjelesne kompozicije - mišićne mase i masne komponente, s tim što je konstatovano neznatno smanjenje

apsolutnog udjela mišićne mase i osjetnije smanjenje ukupne količine masnog tkiva. Dok je apsolutno smanjenje masne komponente bilo praćeno i adekvatnim smanjenjem relativnog udjela masnog tkiva u ukupnom tjelesnom sastavu, dotle je u slučaju mišićne masne zabilježen njen relativni porast u odnosu na ukupni udio u tjelesnoj kompoziciji. Ove promjene relativne vrijednosti mišićnog i masnog tkiva, logično su uticali i na promjenu vrijednosti MFR-indeksa koji se kod prve grupe od inicijalne vrijednosti 3.286 povećao na finalnom do 3.593 a kod druge grupe od 3.263 povećao ne 3.457. Sve registrovane numeričke promjene parametara tjelesne kompozicije nijesu bile i statistički signifikantne. Značajnom se pokazala jedino promjena količine masnog tkiva i to kod oba modela plivačkog treninga, kako u apsolutnom tako i u relativnom smislu. To praktično znači da su se primjenjeni trenažni modeli pokazali efikasnim u smanjenju adipoznog tkiva pa mogu biti preporučeni u postupcima redukcije tjelesne mase.

Iako su očekivane i hipotezama predviđene značajne razlike u efikasnosti djelovanja dva različita trenažna modela, do njih očigledno nije došlo. Razlog za takva očekivanja bili su rezultati nekih dosadašnjih istraživanja u kojima se povremeni rad u uslovima iznad aerobnog praga (prvenstveno u petoj toni intenziteta rada) pokazao efikasnijim od čistog aerobnog kontinuiranog rada. Istina u tim istraživanjima anaerobna faza treninga trajala je daleko duže i intervali anaerobnih opterećenja bili su češće ponavljani. Zbog toga se može pretpostaviti da bi druga eksperimentalna grupa, koja je tokom svog treninga povremeno plivala iznad anaerobnog praga, eventualno kod dužeg eksperimentalnog tretmana (na pr. 12-16 nedjelja), možda postigla i statistički značajnije poboljšanje u odnosu na prvu eksperimentalnu grupu (E_1) koja je tokom treninga plivala isključivo intenzitetom koji se kretao ispod anaerobnog praga.

ZAKLJUČAK

Polazeći od cilja ovog istraživanja, koji se prevashodno sastojao u pokušaju da se dokaže efikasnost uticaja dva različita modela plivačkog treninga na varijable tjelesnog sastava, odnosno na MFR-indeks čovjeka, a na osnovu dobijenih rezultata, može se sa sigurnošću tvrditi da su oba eksperimentalna tretmana prouzrokovala statistički značajno smanjenje tjelesne mase, a samim tim i povećanje vrijednosti MFR-indeksa. Istina razlika u efikasnosti primjenjenih eksperimentalnih programa nije utvrđena, na šta ukazuje identičan smjer promjena, kao i veoma sličan kvantitativni nivo izmjerenih varijacija u svim opserviranim varijablama. To praktično znači da se oba modela treninga mogu preporučiti kao jednako efikasna, ali da bi prvom modelu, u kojem se

intenzitet rada uvijek nalazi ispod anaerobnog praga, trebalo dati prednost u smislu zdravstvenog vježbanja, s obzirom da predstavlja manju provokaciju za kardiorespiratorni sistem i garantuje veću bezbjednost.

LITERATURA

1. Ahmaidi, S. i saradnici (1998): *“Effects of interval training at the ventilatory threshold on clinical and cardiorespiratory responses in elderly humans”*. European Journal of Applied Physiology; vol. 78; No 2: 170-176.
2. Ahmetović, Z. i Matković, I. (1995): *Teorija plivanja*. Plivački savez Jugoslavije, Novi Sad.
3. Counsilman, J.E. (1978): *Nauka o plivanju*. Sportska knjiga, Beograd.
4. Gastin, P. B. (2001): *Energy System Interaction and Relative Contribution during maximal Exercise*. Sport. Med.; 31(10): 725-741.
5. Janssen, P.G.J.M. (1987): *Training - Lactate - Puls rate*. Polar Electro, Oy, Finland.
6. Maglisho, E.W. (2003): *Swimming Fastes*. Human Kinetics, Champaign.
7. Matković, I (1992): *“Mesto i značaj plivanja u sportskoj rekreaciji sa aspekta jačanja zdravlja i radne sposobnosti”*. Godišnjak 4, Fakultet fizičke kulture, Beograd, str.150-152.
8. Perić, D. (2000): *Projektovanje i elaboriranje istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju*. Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Beograd.
9. Tomaš, D. i Đordžević, D. (1996): *“Plan doziranja aerobno-anaerobne kondicije i kapaciteta u treningu juniora na osnovu VO_{2max} procene”*. Godišnjak br.8; Fakultet fizičke kulture, Beograd, str.328-331.
10. Trappe, S.W. (1996): *Metabolic Demands for Swimming*. In Biomechanics and Medicine in Swimming VII, Champaign Hall, London.

THE INFLUENCE OF DIFFERENT MODELS OF SWIMMING TRAINING (DEFINED IN RELATION TO ANAEROBIC THRESHOLD) ON THE CHANGE OF VARIABLES OF BODY COMPOSITION

ABSTRACT

On the sample of 32 fourth grade students of some Belgrade high schools, who had the physical education classes carried out at the city's swimming pools, an attempt was made to evaluate the effects of the two different programmes of swimming training in different intensity zones, defined relative to the anaerobic threshold. The subjects were divided into two groups out of 15 i.e. 17 participants who were not (according to statistics) significantly different in terms of observed anthropometric dimensions and relative indexes of body composition.

The first training model consisted of swimming at the intensity level within, the

zone below anaerobic threshold, while the second model involved occasional swimming at a higher intensity sometimes surpassing the anaerobic threshold. The experimental programme with both sub-groups lasted 8 weeks with 3 training sessions per week, 2 of which were identical for both experimental groups, with the third one differing regarding the swimming intensity, this in the first group being still in the zone below, and in the second group occasionally in the zone above the anaerobic threshold. The amount of training and the duration were the same in both programmes. The aim of the research was to evaluate and to compare the effects of the two training models, using as the basic criteria possible changes of observed anthropometric dimensions and relative indexes of body composition.

Although the difference in efficiency of applied experimental programmes is not defined, we can claim that the systematic differences that appeared between the initial and the final evaluation in both groups consisted of: changes of body weight, thickness of abdominal skin and fat tissue, both in relative and absolute terms.

Key words: swimming, anaerobic threshold, body composition, MFR index

„Arena“, 5. april 2007.

TREĆI KONGRES CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMIJE

Nauka ima riječ

Prijavljeno 137 radova svrstanih u četiri oblasti

PODGORICA - Treći Kongres Crnogorske sportske akademije i četvrta međunarodna naučna konferencija "Sport u 21. vijeku" počeo danas u hotelu "Delfin" u Bijeloj. Za ovaj naučni skup prihvaćeno je 137 radova od 170, koliko ih je stiglo na adresu organizatora, a prisustvo su najavili i svi dekanati fakulteta za fizičku kulturu sa teritorije bivše Jugoslavije. To je saopšteno na današnjoj konferenciji za štampu kojoj su prisustvovali **Dragan Drobnjak**, pomoćnik ministra za kulturu, sport i medije i dr **Duško Bjelica**, predsjednik Crnogorske sportske akademije.

- S obzirom na veliki broj radova, Kongres će se odvijati kroz četiri sesije i to: Metodologija rada u sportu, kojom će rukovoditi prof. dr **Nenad Živanović**, zatim Nove tehnologije u sportu, a ovom sesijom rukovodiće prof. dr **Pavle Opavski**, zatim Sport i medicina kojom će rukovoditi prof. dr **Radojica Marušić** i Društveno-ekonomski odnosi u sportu, sa kojom će rukovoditi prof. dr **Spasoje Bjelica**.

- Ministarstvo kulture, sporta i medija, kao i do sada prepoznalo je interes i podržalo ovaj skup, imajući u vidu da će bio prezentirano niz interesantnih tema koje će znatno doprinijeti



Dragan Drobnjak i Duško Bjelica

razvoju sporta i na našim prostorima - istakao je Dragan Drobnjak.

Poslije Kongresa biće štampan Zbornik radova kako bi se širi auditorij upoznao sa najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti sporta.

- Pripreme za ovaj veliki skup traju već pola godine i mogu reći da je sve spremno za njegovo održavanje - istakao je dr Duško Bjelica. - Koliko smo napredovali najbolje potvrđuje podatak da je na prvom Kongresu,

održanom prije četiri godine u Baru, bilo prezentovano 57 radova, a sada ih ima tačno stotinu više i biće štampani u dvobroju "Montenegro sporta" na čak 1700 stranica. Za održavanje ovog skupa značajnu pomoć pružio je Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Ministarstvo kulture, sporta i medija i Crnogorski olimpijski komitet.

Svečano otvaranje četvrtog Kongresa predviđeno je za 16 časova.

D. PEROVIĆ

Šabotić Bećir, Crnogorska sportska akademija
Dragan Drobnyak, Uprava sporta RCG

RELACIJE BAZIČNO - MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA SITUACIONO-MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA U FUDBALU

UVOD

Kada se govori o sportskim igrama, ne smije se izgubiti iz vida da se sportske igre odlikuju ne samo izuzetnom složenošću djelatnosti analizatora, već i velikim zahtjevima u odnosu na funkcionisanje ključnih organa i organskih sistema. Poznato je da se kod nekih igara, kao što je npr. košarka ili rukomet, fudbal i neke druge, nivo metaboličkih reakcija povećava za 10 – 15 puta, što odgovara opterećenju submaksimalnog intenziteta.

Logički proizilazi, da sportske igre nijesu samo sredstvo fizičkog vaspitanja, odnosno fizičkog usavršavanja, već i značajan činilac u formiranju ličnosti.

Već i sama činjenica da su sportske igre mahom kolektivne, sa jasno naglašenim takmičarskim elementima, ostvaraju se veoma široke mogućnosti da se kod njih usmjereno djeluje na moralno-voljne, karakterne i druge osobine i svojstva ličnosti.

Pedagoške karakteristike sportskih igara uključuju nekoliko važnih aspekata. Prvi od njih je **vaspitni aspekt** na osnovu koga se upravo i priznaje vodeća uloga Sve to otvara široke prostore za ispoljavanje kolektivizma, drugarstva i solidarnosti, a isto tako i za podsticanje samopouzdanja, odlučnosti, upornosti, inicijativnosti i drugih pozitivnih osobina volje i karaktera.

Drugi, ali ne i manje značajan aspekt, je **obrazovni aspekt**. Bogatstvo i raznovrsnost sadržaja sportskih igara, naime, značajno proširuje dijapazon motoričko tehničko-taktičkih znanja, odnosno, motoričko iskustvo. Usvajanjem određenog fonda motoričko tehničko-taktičkih znanja, čovjek stiče sposobnost da u bilo kojoj životnoj situaciji uvijek nađe adekvatno i efikasno rješenje.

Obrazovni aspekt sportskih igara posebno je izražen i u mogućnosti da se kroz njih i pomoću njih efikasno djeluje na motoričke sposobnosti i funkcionalne kapacitete organizma u cjelini. *Otuda, pojedini autori s pravom ističu da pod određenim uslovima one mogu postati vodeći vid fizičkog vježbanja, pomoću koje se može dostići veoma visok nivo fizičke pripremljenosti, fizičkog razvitka i*

sportskog stvaralaštva.

Značajno je još spomenuti i **zdravstveni aspekt sportskih igara**. Opšte je poznato, naime, da po stepenu uticaja na razvitak i funkcionalnu djelatnost organizma igre prevazilaze mnoge druge vidove fizičkog vježbanja. One su korisne ne samo za mlade i zdrave ljude, već i za djecu, za ljude zrelijeg doba, a u nekim slučajevima i za bolesne. Budući da osnovni sadržaj sportskih igara čini raznovrsna motorna aktivnost, odnosno specifično organizovani sistem pokreta i kretanja, izvjesno je da pravilno korišćenje ovih igara obezbjeđuje direktan uticaj na srčano-sudovne, disajne, mišićne i druge organske sisteme, a preko njih i na organizam u cjelini, čime se poboljšava opšte stanje zdravlja i vitalnost čovjeka.

Najzad, ne smije se zanemariti ni činjenica da se sportske igre efikasno mogu koristiti i kao **sredstvo aktivnog odmora**, naročito poslije dužeg umnog rada. U tom cilju, one se mogu koristiti poslije školske nastave, poslije dužeg učenja i u drugim prilikama kada dođe do deficita u kretnom režimu, ili zamora usled jednoličnog rada i sl.

1. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet ovog istraživanja su bazično motoričke sposobnosti kod učenika prvog razreda srednjih škola, Dok **cilj** ovog istraživanja je da se utvrdi povezanost prediktorskih varijabli bazično motoričnih sposobnosti sa kriterijskim varijablama situaciono motoričkim sposobnostima 15-godišnjaka u fudbalu.

2. HIPOTEZA

Postoji značajna povezanost seta prediktorskih varijabli motoričkih sposobnosti sa setom kriterijskih varijabli situaciono motoričkih informacija u fudbalu.

3. METOD ISTRAŽIVANJA

3.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika sačinjavaju 240 učenika prvog razreda srednjih škola starih 15 godina.

3.2 Uzorak varijabli

Kao mjerni instrumenti u radu su primijenjeni testovi čije su mjerne karakteristike provjerene u više ranijih istraživanja koji se kao takvi mogu prihvatiti kao standardizovane.

Polazeći od premeta i cilja istraživanja priimijenjene su sledece varijable.

- uzorak bazično-motoričkih varijabli
- uzorak situaciono-motoričkih varijabli

Bazično motoričke varijable u ovom radu predstavljaju prediktorske vrijednosti, dok situaciono motoričke varijable se koriste kao kriterijske varijable.

3.3 Uzorak varijabli za procijenu bazičko-motoričkih sposobnosti

Koordinacija

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Poligon natraške | (MPOL) |
| 2. Koverta | (MKOV) |
| 3. Koordinacija s pa | (MKOP) |

Brzina

- | | |
|--------------------|--------|
| 4. Taping rukom | (MTAR) |
| 5. Taping nogom | (MTAN) |
| 6. Trčanje na 60 m | (M60M) |

Fleksibilnost

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 7. Duboki predklon na klupici | (MDPK) |
| 8. Iskret s palicom | (MISK) |
| 9. Špagat | (MŠPA) |

Snaga

- | | |
|--------------------------|--------|
| 10. Skok udalj iz mjesta | (MSDM) |
| 11. Odizanje trupa | (MOTR) |
| 12. Izdržaj u zgibu | (MZGB) |

3.4 Varijable za procjenu situaciono-motoričke sposobnosti u fudbalu

- | | |
|--|--------|
| - šutiranje lopte nogom o zid za 30 sek | (NŠNZ) |
| - brzo vođenje lopte u polukrugu | (NVLP) |
| - šutiranje na gol iz pravolinijskog vođenja | (NŠGP) |

4. METOD OBRADJE REZULTATA

Da bi se utvrdila povezanost varijabli koje opisuju antropoloških karakteristike i varijable za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti, korišćen je biortogonalni metod kanoničke korelacione analize. Dobijeni rezultati su prikazani u tabelama. Za svaku izolovanu kanoničku funkciju, date su vrijednosti

kanoničke korelacije (R), kanoničkog koeficijenta determinacije (R-sqr.) i rezultat testiranja značajnosti te funkcije preko Bartletovog hi-kvadrat testa (Chi-sqr.), gdje je uz broj stepena slobode (df) data i vjerovatnoća greške prilikom odbacivanja hipoteze da funkcija nije značajna (p). Kao što se i očekivalo, kanonička korelaciona analiza je pokazala da postoji značajna povezanost između skupa varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti i skupa varijabli za procjenu situaciono-motoričkih informacija u obdobju.

Kao što se i očekivalo, kanonička korelaciona analiza je pokazala da postoji jedna značajna povezanost između skupa varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti i skupa varijabli za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti u fudbalu. Kao što se vidi iz tabele 1, gdje su prikazani podaci koji govore o značajnosti svih dobijenih kanoničkih funkcija, ta jedina značajna funkcija objašnjava 10% od ukupnog kovarijabiliteta ova dva skupa varijabli, što se može smatrati vrlo niskim stepenom povezanosti, bez obzira što je uzorak ispitanika dovoljno veliki.

Tabela 1. *Relacije motoričkih sposobnosti sa situaciono-motoričkim sposobnostima u FUDBALU*

Kanonička funkcija	Canonici R	Canonici R-sqr.	Chi-sqr.	df	p
1	.327	.107	52.57	36	.037
2	.281	.079	29.06	22	.143
3	.237	.056	12.00	10	.285

U **tabeli 2** prikazani su koeficijenti korelacije manifestnih varijabli u oba skupa sa izolovanom kanoničkom funkcijom.

U prostoru motoričkih sposobnosti funkcija je najviše definisana varijabla koverta test (MKOV=-.51), skok u dalj s mjesta (MSDM=.47), poligon natraške (MPOL=-.43) i čeonu špagat (MŠPA=.40). I ostale varijable imaju statistički značajne projekcije na kanonički faktor, ali sa nešto nižim vrijednostima koeficijenata korelacije. Testovi tapinga nogom, trčanja na 60 metara i odizanje trupa nemaju statistički značajne projekcije na kanonički faktor. Ovaj faktor možemo definisati kao faktor opšte motoričke sposobnosti, s tim što je uticaj faktora koordinacije najizraženiji. U drugom skupu podataka funkciju pozitivno definišu sve situaciono-motoričke varijable. Najveću projekciju na kanonički faktor ima varijabla brzo vođenje lopte u polukrugu (NVLP=-.88), zatim šutiranje na gol iz pravolinijskog vođenja (NŠGP=.63) i šutiranje lopte o zid za 30 sekundi (NŠNZ=.36).

Tabela 2. Faktorska struktura motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih sposobnosti u FUDBALU

Varijabla	Kanonički faktor 1	Varijabla	Kanonički faktor 1
MPOL	-.43	NŠNZ	.36
MKOP	-.34	NVLP	-.88
MKOV	-.51	NŠGP	.63
MTAP	.20		
MTAN	.13		
M60M	-.03		
MDPK	.14		
MISK	-.33		
MŠPA	.40		
MSDM	.47		
MOTR	-.00		
MZGB	.33		

Analiza korespondentnih kanoničkih funkcija upućuje na pretpostavku da uspješno izvođenje specifičnih motoričkih kretnji u **fudbalu** najviše zavise od **faktora koordinacije**, obzirom da su sve projekcije ovog faktora visoke i u direktnoj korelaciji sa kanoničkom funkcijom. Takođe su i varijable **eksplozivne i repetitivne snage** visoko projektovane na kanoničku funkciju, tako da je i njihov uticaj na rezultate situaciono-motoričkih testova iz fudbala veoma visok. *Kako su sve motoričke sposobnosti u direktnoj proporcionalnosti sa rezultatima testova situaciono-motoričkih sposobnosti ispitanika, može se izvesti zaključak, da će ispitanici sa boljom koordinacijom, kao i sa većom eksplozivnom i repetitivnom snagom, imati bolje rezultate u testovima specifične motorike u fudbalu. Ovakvi rezultati su i logični s obzirom na strukturu izvođenja vježbi iz fudbala, koje zahtijevaju dobru koordinaciju pokreta, kao i određeni nivo snage.*

5. ZAKLJUČAK

Saznanje o prediktorskoj vrijednosti ovih varijabli na postizanje rezultata u testovima specifičnih motoričkih sposobnosti u fudbalu, će omogućiti efikasniji proces selekcije trenerima u sportskim klubovima i nastavnicima u sportskim sekcijama u osnovnim i srednjim školama. To će omogućiti kasnije iznalaženje najoptimalnijih rješenja za sigurnije i efikasnije dijagnostriciranje, programiranje, neposredno provodjenje i kontrolisanje trenažnog rada kod fudbalera ovog uzrasta.

6. LITERATURA:

1. Kalajdžić, J. (1998): Fizički razvoj i motoričke sposobnosti učenika prvih razreda srednjih škola Republike Srbije. Novi Sad, Međunarodni simpozijum “Fizička kultura i sport”, Zbornik radova.
2. Ropret, R.; Z.Pajić; D. Suzović; M. Kukolj (1998): Razvojne karakteristike motoričkih sposobnosti učenika osnovne škole. Novi Sad, Misli, 1 (1998).
3. Polić, B. (1956): Fizički razvitak i fizičke sposobnosti srednjoškolske omladine Beograda i Niša. Beograd, Fizička kultura, prilog dvobroju 5-6.
4. Petrić, D. (1994): Uticaj situaciono-motoričkih i kognitivnih dimenzija na uspjeh u fudbalskoj igri – Doktorska disertacija. Novi Sad, Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu.
5. Petrić, D. (1981): Relacije nekih motoričkih dimenzija i uspjeha u igranju nogometa kod omladinaca. Kineziologija, 12, 2: 29-35.
6. Mijanić, M. i saradnici (1987): Metodika rada sa mladim fudbalerima (jugoslovenska škola fudbala). Beograd, IPRO Partizan.
7. Kurelić, N.; K. Momirović ; M. Mraković (1979): Struktura motoričkih sposobnosti i njihove relacije s ostalim dimenzijama ličnosti. Kineziologija, 9, 1-2: 5-14.
8. Kukolj, M. ; B. Bokan ; V. Koprivica ; D. Arunović (1998): Motoričke sposobnosti učenika sagledane u ocjeni efekata nastave fizičkog vaspitanja. Zbornik radova, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture.
9. Jerković, S. (1982): Uticaj antropometrijskih, dinamometrijskih i situaciono-motoričkih dimenzija na uspjeh u fudbalskoj igri – Doktorska disertacija. Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu Sveuči
10. Elzner, B.; D. Metkoš (1983): Odnosi između bazičnih motoričkih sposobnosti i uspješnosti u nogometu. Kineziologija 15, 2:69-78 lišta u Zagrebu
11. Gabrijević, M.; S. Jerković; V. Aubrecht; B. Elsner (1983): Relacija situaciono-motoričkih faktora i ocjena uspjeha nogometaša. Kineziologija, 15, 2: 53-61
12. Gabrijević, M.; S. Jerković; V. Aubrecht; B. Elsner (1982): Analiza pouzdanosti i pouzdanosti situaciono-motoričkih testova u nogometu. Kineziologija, 14, 5: 149-161.
13. Šabotić, B. 2004. Relacije nekih antropoloških karakteristika sa situaciono-motoričkim sposobnostima u sportskim igrama kod prvog razreda srednjih škola - Doktorska disertacija. Niš, Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Nišu, 2004.

Rade Stefanović

Branimir Mekić

Fakultet fizičke kulture Leposavić

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE TRENAŽNOG PROCESA KOD MLADIH SPRINTERA U PRIPREMNOJ PERIODU

1. UVOD

Promena dimenzija antropološkog statusa sportista pod uticajem programiranog trenažnog procesa spada u osnovna istraživanja sportskog treninga. Da bi se efikasnost rada trenera u realizaciji sportskog treninga podigla na veći nivo potrebno je poznavati, pravilno i pravovremeno primenjivati vodeće faktore (primena sredstava fizičkih vežbi, metoda, organizacionih oblika rada, i optimizacija obima intenziteta opterećenja) koji doprinose efikasnosti trenažnog procesa. Posebno su ti faktori aktuelni u pripremnom periodu s obzirom da su rezultati u takmičarskom periodu direktno uslovljeni dostignutim stepenom spremnosti u pripremnom periodu.

Morfološke karakteristike sprintera

Morfološki status predstavljen informacijama o longitudinalnoj i transverznoj dimenzionalnosti skeleta kao i o volumenu tela ima nesumljiv ali relativno mali značaj za postizanje rezultata u sprinterskim trčanjima kako kod muškaraca tako i kod žena. To potvrđuje i činjenica da do sada nije pronađen idealan konstitucionni tip kako trkača tako i trkačica na kratkim stazama.

Međutim najveći broj autora tvrdi da visoke rezultate u trčanju na kratkim stazama postižu ljudi sa različitim dimenzijama tela. I ako se u poslednje vreme primećuje porast prosečne visine i ostalih dimenzija tela kod svetskih rekordera, finalista OI i drugim takmičarima.

Međutim, nedvosmisleno je dokazan direktno negativan uticaj potkožno masnog tkiva, jer predstavlja balastnu masu i zbog toga deluje negativno na rezultat. S obzirom da trkači kratkih staza nisu u stanju zadržati maksimalni brzinu na celoj stazi, krajnji rezultat u velikoj meri zavisi od nivoa aerobnog kapaciteta, tj. od brzinske izdržljivosti, a u nešto manjoj meri od raspona transportnog

sistema za kiseonik kao i stabilnost transportnog sistema za kiseonik.

Ocene važnosti antropoloških karakteristika sprintera

1	<i>Morfološke karakteristike</i>	Ocena važnosti
a	Longitudinalna dimenzionalnost skeleta	+1
b	Transfezalna dimenzionalnost skeleta	+1
c	Volumen tela	+3
d	Potkožno masno tkivo	-5
2	<i>Motoričke sposobnosti</i>	
a	Koordinacija	+3
b	Preciznost	+1
c	Ravnoteža	+1
d	Fleksibilnost	+3
e	Brzina alternativnih pokreta	+5
f	Bazična telesna snaga	+4
g	Eksplzivna snaga	+5
h	Maksimalna sila pokušanih pokreta	+4
3	<i>Kognitivne sposobnosti</i>	+2
4	<i>Konativne sposobnosti</i>	+2
5	<i>Funkcionalne sposobnosti</i>	
a	Raspon transportnog sistema za kiseonik	+3
b	Stabilnost transportnog sistema za kiseonik	+3
c	Aerobni kapacitet	+5

2. PROBLEM RADA

Sportski rezultat u trenažnom procesu je proizvod pravilne selekcije, pravilne organizacije i metoda rada, a sve u skladu sa individualnim karakteristikama sportiste. Činjenica je da mnogi treneri i nastavnici koji rade sa mladim sprinterima nisu u mogućnosti da prate sve inovacije u treningu sprintera. Osim toga do sada nije u potpunosti izvršena sistematizacija svih značajnih faktora koji omogućuju postizanje dobrih rezultata, te to predstavlja i sada problem u radu sa sportistima. U skladu sa tim problem ovog rada jeste da se izvrši sistematizacija svih značajnih faktora koje je proverila trenažna praksa u cilju racionalnog i efikasnog sprovođenja trenažnog procesa.

3. PREDMET RADA

Opšti predmet rada jeste plan i program trenažnog procesa mladih sprintera u pripremnom periodu. U okviru predmeta rada posebna pažnja se obraća na savremena dostignuća teorije i prakse za efikasnu realizaciju pripreme sprintera

prikazaće se modeli dnevnog, nedelnog i mesečnog planiranja i ukazaće se na osnovne zakonitosti u relalizaciji časa trenažnog procesa.

4. ZADACI RADA

Polazeći od predmeta i problema, istraživanja koja su obavljena kod nas i u svetu, zadaci ovog rada su sledeći:

- a) utvrditi model mesečnog plana,
- b) utvrditi model nedelnog plana,
- c) utvrditi model dnevnog plana,
- d) utvrditi strukturu časa sportskog treninga.

5. MODEL PLANIRANJA

5.1. Plan rada po mesecima

Na osnovu plana pripremnog perioda sastavlja se mesečni plan sa rasporedom sredstava pripreme. U mesečnom planu se sredstva po danima i doziranje vežbi određuje samo za jedan mikrociklus unapred, zbog mogućih ispravki koje se unose u proces pripreme.

Vrsta priprema	Osnovna sredstva	Prip. period jesen zima 11 12 1	Takmič Period 2	Prip. period proleće 3 4
1. Pобољшanje sposobnosti koordinacije	Priprema општег развоја вежбана Bez sprava	+ + +	+	+ +
2. Usavršavanje tehlike trčanja	- Trčanje sa ubrzanjem (m)	3600,3600,3600	4000	4000,4200
	- Vežbe specijalne pripreme (trčanje sa visoko podignutim kolenima, nisko gaženje i dr) (m).	5500,5500,6000	6000	6000,6000
	- Trčanje iz niskog starta (m)	4000,4000,4000	4500	4500,5000
	- Štafetno trčanje (m)	- - -	-	1000,1500
	- Skok u dalj iz zaleta (broj ponavljanja)	- 24, 24	28	28, 32
	- Trčanje sa preponama (broj ponavljanja)	- 16, 16	24	24, 32
	- Drugi vidovi atletike (min).	- 80, 80	100	100, 120

3. Razvijanje brzinske snage	- Trčanje sa startom do 60m.	4000,4000,4000	4500	4500,5000
	- Trčanje iz hoda (m)	800, 800, 800	1200	1200,1600
	- Trčanje sa helikopterom (m)	- - -	-	- 300
	- Trčanje uzbrdo (m)	- - -	-	- 400
	- Različiti skokovi i vežbe sa skokovima (min)	50, 50, 50	50	50 -
	- Vežbe sa medicinkom (br ponavljanja)	200, 200, 200	200	200, 150
	- Skokovi sa tegom težine 16-32 kg (broj ponavljanja)	200, 200, 300	300	200, 200
	-Vežbe sa tegom do 80% od svoje težine (broj ponavljanja)	150, 200, 250	250	250, 200
	- Vežbe sa tegom više od 80% od svoje težine (broj ponavljanja)	15, 20, 25	25	25, 20
4. Razvijanje specij. izdržljivosti	- Čučnjevi sa partnerom (br ponavljanja)	150, 200, 250	250	250, 200
	- Penjanje uz konopac (br ponavljanja)	15, 15, 20	20	20, -
	- Ponovljeno trčanje na 80-100m sa $\frac{3}{4}$ snage, a ponekad i maksimalno. (m)	3000,3000,4000	4000	4000,5000
	- Ponovljeno trčanje na 120-150 M sa $\frac{1}{2}$ i $\frac{3}{4}$ snage, ponekad i maksimalno(m).	3000,3000,3600	3600	3600,5000
5. Razvijanje opšte izdržljivosti	-Ponovljeno trčanje na 200m sa $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ snage, ponekad i maksimalno, ili ponovljeno trčanje na 250-300m sa $\frac{1}{2}$ i $\frac{3}{4}$ snage, ponekad i maksimalno ili ponovljeno trčanje na 40,60,100m.	4000,4000,5000	5000	5000, 5000
	- Kros u ravnomernom i povremenom tempu (min).	160 160 160	160	160 160
6. Povećanje nivoa opšte fiz pripreme	- Gimnastičke i akrobatske Vežbe (min)	120, 150, 150	150	150, 120
	- Sportske igre (min)	150, 150, 150	150	150, 150

7. Poboljšanje voljnih osobina i sticanje iskustava na takmičenjima	- Takmičenje u trčanju na 100 i 200m -Takmičenje na 60,150 i 300m - Takmičenje u skoku udalj i preponska takmičenja	- - - - - - - - -	2 1 1	2, 2, 1, 2 1, 1,
8. Broj treninga		21, 22, 21	16	17, 16

5.2. Nedeljni plan

Ovde je predstavljen plan rada u decembarsko – januarskom periodu sa zastuplenošću većeg broja skokova, vežbi za razvoj snage, kratkih sprinteva, slabijeg intenziteta, deonica sa $\frac{3}{4}$ ili sa $\frac{1}{2}$ snage.

Dan	Vrsta treninga	Obim / km
1.	- Trčanje u laganom tempu - Košarka - Specijalne trkačke vežbe - Trčanje u vidu ubrzanja - Ponovljeno trčanje (pauza između deonica 10min) - Vežbe za jačanje mišića trbuha i zadnje lože buta - Vežbe sa skokovima - Vežbe sa tegom: poskoci iz čučnja - Istrčavanje	800m 10 – 15 min 6x60m 4x80m 4x300m=45sek 15 min 15 min 6-8 poskoka 15 min
2.	- Trčanje u laganom tempu - Vežbe gipkosti - Trčanje u vidu ubrzanja - Trčanje iz niskog starta - Vežbe sa medicinkom - Ponovljeno trčanje (pauza između deonica 8min) - Specijalne sprinterske vežbe - Istrčavanje	1600m 10-15 min 3x80 m 15x30-40m 4x10-15 ponav. 5-5x200m=29-30sek 4 -5x80-100m 15 min
3.	- Trčanje u laganom tempu - Vežbe gipkosti - Kružni trening 2x: a) skokovi u vis sa klupice b) skokovi preko gimnastičkog konja c) trčanje u mestu sa osloncem ruka o zid d) imitacija kretanja ruku u trčanju(sa tegom) e) bacanje lopte u zid i hvatanje f) čučnjevi sa partnerom na ramenu - Košarka	10 min 10min 15 puta 5-6 puta 15 sek 10 sek 15 puta 3x15puta 20 min

4.	- Pauza	
5.	- Trčanje u laganom tempu - Gimnastičke vežbe - Ubrzanja - Trčanje iz niskog starta - Vežbe na ripstolu i akrobatske vežbe - Poskoci iz čučnja sa tegom na ramenima - Poskoci sa tegom, stav na dve paralelne klupice - Košarka	800m 10 min 6x60m 15x30 -40 m 20 min 6 – 8 puta 3-4x10-15 puta 20 min
6.	- Trčanje u laganom tempu - Vežbe gipkosti - Specijalne brzinske vežbe - Trčanje ubrzanja - Ponovljeno trčanje(pauza između deonica 5 min) - Vežbe sa medicinkom - Kros trčanje sa promenama na 80-100m	1600m 10 min 6x60-80m 3- 4x 80 m 6x150m=29-30sek 10 min 20-25 min
7.	Pauza	

5.3. Dnevni plan

U dnevni plan treninga možemo uvrstiti sledeće oblike kretanja i vežbi: zagrevanje, razne vrste startova, iz različitih položaja, trčanje sa manjim brojem prepona, skokovi preko gimnastičkih sprava, izometrijske vežbe, razne vrste trčanja sa imitacijama, nekoliko starta iz startnih blokova sa ubrzanjem, zatim trčanje po deonicama, lagano trčanje.

6. ZAKLJUČAK

U svim oblicima trenažnog procesa osnovna podela rada zasniva se na razgibavanju, glavnom i završnom delu rada. U glavnom delu opterećenje može biti različito, zavisno od vrste vežbe i karaktera kao i drugih faktora, ali je po pravilu uvek najviše. Završni deo treninga se odlikuje sniženjem opterećenja, i takav pad opterećenja je obavezan za svaki trening bilo u kakvoj formi se on sprovodi. U trenažnoj praksi se uglavnom primenjuje sledeći redosled telesnih vežbi: vežbe za obuku i usavršavanje tehnike; vežbe za razvoj brzine i spretnosti; vežbe za razvoj snage; vežbe za razvoj izdržljivosti. Taktički zadaci se rešavaju usput pri obavljanju i odabiru vežbi. Pripremni period se deli na dve etape: opšte-pripremni i specijalno-pripremni period. Na osnovu pripremnog perioda sastavlja se pripremni plan sa rasporedom sredstava pripreme. U mesečnom planu se sredstva po danima i doziranju vežbi određuju samo za jedan mikrociklus

unapred zbog mogućih ispravki koje se unose u proces pripreme. Priprema sprintera predstavlja kompleksan proces. U toku pripremnog perioda sportista treba da pređe nekoliko programa koji idu paralelno ili jedan za drugim: jačanje mišićnih grupa, usvajanje posebnih elemenata tehnike, razvoj izdržljivosti, brzine i tehnike trčanja.

7. LITERATURA

1. Malacko.J.: Osnove sportskog treninga, Novi Sad, 1991.
2. Zaciorski.V.M.: Fizička svojstva sportista. Savez za fizičku kulturu Jugoslavije, beograd, 1975.
3. Zahorjević.A.: Planiranje i sportska forma. Aktuelno u praksi br.5-6. Zavod za fizičku kulturu Vojvodine, Novi Sad, 1978.
4. Leskošek.J.: Teorija fizičke kulture, NIP Partizan, Beograd, 1976.
5. Marinković.M.A.: Atletika za najmlađe, beograd, 1981.
6. Opavsky.P.: Osnovi Biomehanike, Beograd, 1987.
7. Stefanović.Đ. i Stefanović.R.: Teorija i metodika atletike, Beograd, 2002.

PLANNING AND PROGRAMING OF THE TRAINING PROCESS WITH YOUNG SPRINTERS IN THE PREPARATORY PERIOD

SUMMARY

In order to raise the efficiency of the trainer's work in higher level while carrying out the training process, it is necessary to know the rules and to apply the leading factors in time (the application of the means of physical exercises, methods, organizational forms of work and the scope optimization of the load intensity) which contribute to the efficiency of the training process.

The morphologic status represented by the information on longitudinal and transferal dimensionality of the skeleton as well as the information on the body volume has the doubtless but relatively small significance for achieving the results in sprinter running as with men as well as with women.

Sport result in the training process is the product of made selection, regular organization of the working methods and all this in compliance with the individual characteristics of a sportsman.

The plan and the basic division of the activities are based on the exercises for loosening up, speeding up and on load exercises in all forms of the training process

Key words: *trainer, training, result, plan, exercise, speeding up, load*

Rašid Hadžić

Crnogorska sportska akademija

UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I KONATIVNIH KARAKTERISTIKA NA BRZINU VOĐENJA LOPTE I PRECIZNOST U KOŠARCI

1. UVOD

Kosarka spada u najdinamičnije sportske igre. Od igrača zahtijeva sposobnosti u nadigravanju, brzinu, eksplozivnu snagu, snalazljivost, okretnost, skocnost, dobro kretanje s loptom i bez nje, preciznost bacanja lopte u kos te izvođenje tehničkih i taktičkih zadataka. Struktura kretanja kosarkasa, uz morfološke i motoričke dimenzije, pruža izuzetne individualne mogućnosti pojedinaca, kao i primjenjivost igre u visokom ritmu. U raznim etapama razvoja tehnike u kosarci mnoga su se saznanja mijenjala uporedo sa sve većim mogućnostima sportista. Postojeca se iskustva sve više usavršavaju i obogaćuju stalnim razvojem sposobnosti igrača u odbrani i napadu. Brzina vođenja lopte je značajna sposobnost koja je vezana za fazu igre u napadu. Sastavljena je od brzine trčanja u različitim pravcima i od promjene pravca i vladanja loptom. Sposobnost vladanja loptom ogranočava ili ubrzava maksimalnu brzinu vođenja lopte.

Preciznost je jedan od prioriteta motoričkih faktora u košarci gdje je potrebno različitim tehnikama šutiranja pogoditi koš. Osnovni interes ovog istraživanja usmjeren je, s jedne strane na brzinu vođenja lopte i preciznost košarkaša uzrasta 14 do 16 godina a s druge strane, na područje motoričkih sposobnosti i konativnih karakteristika, prije svega zato što se na osnovu rezultata vođenja lopte i pogadjanja cilja može pretpostaviti uticaj motoričkih sposobnosti i konativnih karakteristika na uspjeh izvođenja tretirane kriterijske varijable.

2. PROBLEM, PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Problem ovog istraživanja je određivanje dimenzija koje definišu odnose između motoričkih sposobnosti i konativnih regulativnih mehanizama (patološki konativni faktor) i rezultatske uspješnosti u brzini vođenja lopte i preciznosti u košarci.

Predmet istraživanja su motoričke sposobnosti i konativne karakteristike učenika srednje škole, uzrasta 14 do 16 godina.

Cilj istraživanja je da se utvrdi veličina uticaja motoričkih sposobnosti i konativnih karakteristika kao prediktorskog sistema varijabli na rezultatsku uspješnost vođenja lopte i preciznost u košarci kao kriterijske varijable.

3. HIPOTEZA

H – Očekuje se statistički značajan uticaj prediktorskog sistema varijabli na kriterijsku varijablu.

4. METODE RADA

4.1 Uzorak ispitanika

Istraživanje je izvršeno na uzorku od 105 ispitanika, definisan kao populacija muškaraca, starosti 14-16 godina, redovnih učenika srednje škole.

4.2.1 Uzorak prediktorskih varijabli

4.2.1.1 Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti

1. Ravnoteža (Flamingo test)-OMFML; 2. Brzina pokreta (Taping rukom) – OMPLT; 3. Fleksibilnost (Dohvat u sjedu) – OMSAR; 4. Stisak šake – OMHGR; 5. Eksplozivna snaga nogu (Skok u dalj iz mjesta) – OMSBJ; 6. Snaga trupa (Trbušnjaci) – OMSUP; 7. Funkcionalna snaga (Izdržaj u zgibu) – OMBAH; 8. Brzina trčanja i agilnost (Trčanje 10x5 m) – OMSHR.

4.2.1.2 Uzorak varijabli za procjenu konativnih karakteristika

Kao mjerni instrumenti za procjenu konativnih karakteristika korišćene su slijedeće skale: A- 1 anksioznost; I – 7 inhibitorna konverzija; T – 15 agresivnost; L – 17 šizoidnost.

4.3 Uzorak kriterijske varijable

Kriterijska varijabla u ovom istraživanju predstavlja rezultat u situaciono-motoričkom testu vođenja lopte u slalomu (SMKVLS) i bacanje lopte u koš (SMKBLK).

5. METODE OBRADE REZULTATA

Utvrđivanje uticaja prediktorskih varijabli (motoričkih i konativnih varijabli) na kriterij (situaciono-motorički testovi u košarci), provedeno je primjenom

regresione analize u manifestnom prostoru. Statistička značajnost regresionih koeficijenata testirana je na nivou greške $p < .05$.

6. REZULTATI I DISKUSIJA

6.1 Regresiona analiza varijable vođenje lopte u slalomu – SMKVL

Regresiona analiza kriterijske varijable SMKVL (tabela od br. 1 do br. 3), pruža dovoljno informacija o uticaju primijenjenih motoričkih i konativnih varijabli na uspjeh izvođenja tretirane kriterijske varijable. Povezanost prediktora sa kriterijskom varijablom je $R = .55$, a objašnjeno je 30% zajedničkog varijabiliteta sa kriterijem. Takva povezanost je značajna na nivou .01. Analizom uticaja pojedinačnih motoričkih i konativnih varijabli (tabela br. 3), može se vidjeti da najveći i statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu imaju varijable OMPLT – brzina pokreta (taping rukom), OMHGR – stisak šake, OMSHR – brzina trčanja i agilnost (trčanje 10x5m tamo-ovamo) i OMSUP – snaga trupa (trbušnjaci) značajni na nivou od .01 do .05. Ovo nas navodi na zaključak da veliki uticaj na vođenje lopte u slalomu zauzima izdržljivost, tj. mehanizmi energetske potrošnje, kao i snaga trupa i agilnost, jer imamo nagle promjene u kretanju. Odredjene motoričke sposobnosti ruku imaju uticaj zbog toga što prilikom vođenja lopte u slalomu moramo imati kontrolu nad loptom. Skroman broj ostalih valjanih parcijalnih regresionih koeficijenata dobijenih u okvirima prezentirane regresione analize, navodi na zaključak da se predikcija (prognoza) uticaja prediktora na kriterijsku varijablu može izvršiti samo uz pomoć cijelog sistema prediktorskih varijabli.

Regresiona analiza vođenje lopte u slalomu (košarka) – SMKVL u prostoru motoričkih i konativnih regulatora

Tabela 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.546	.298	.219	42,04622

Tabela 2.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80293,772	12	6691,148	3,785	,000
	Residual	189163,695	107	1767,885		
	Total	269457,467	119			

Tabela 3.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	OMFLB	-,652	1,257	-,047	-,519	,605
	OMPLT	-,665	,193	-,295	-3,443	,001
	OMSAR	,059	,040	,127	1,481	,142
	OMHGR	,199	,070	,243	2,844	,005
	OMSBJ	-,092	,217	-,038	-,422	,674
	OMSUP	-3,699	1,640	-,198	-2,256	,026
	OMBAH	-,063	,112	-,051	-,565	,573
	OMSHR	,254	,108	,217	2,341	,021
	A1	,342	,427	,087	,800	,425
	I7	-,561	1,043	-,059	-,537	,592
	T15	,237	,500	,053	,475	,636
	L17	,934	,552	,209	1,693	,093

6.2 Regresiona analiza kriterijske varijable bacanje lopte u koš – SMKBLK

Uvidom u tabele regresione analize u manifestnom prostoru kriterijske varijable SMKBLK (tabele od br. 4 do 6), primjećujemo dovoljno informacija o uticaju primijenjenih motoričkih i konativnih varijabli na uspjeh izvođenja tretirane kriterijske varijable. Povezanost prediktora sa kriterijskom varijablom je $R=.50$, a objašnjeno je 25% zajedničkog varijabiliteta sa kriterijem. Takva povezanost je značajna na nivou .02. Analizom uticaja pojedinačnih motoričkih i konativnih varijabli (tabela 3), može se vidjeti da najveći i statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu imaju OMSHR – brzina trčanja i agilnost (trčanje 10x5m tamo-ovamo) i može se uzeti u razmatranje varijabla OMHGR –stisak šake, sa značajnošću na nivou .01 i .088. To je očekivano i razumljivo, jer učenik stoji ispred koša i iz bilo kojeg položaja ubacuje loptu u koš i to što može više puta u vremenu od 30 sekundi. Naravno, ovdje su potrebne velike promjene pravca u kretanju, a upravo ovaj nam test agilnosti to pokazuje, kao i stisak šake, gdje moramo kontrolisati loptu i što preciznije ubaciti loptu u koš.

Regresiona analiza bacanje lopte u koš – SMKBLK u prostoru motoričkih i konativnih regulatora

Tabela 4.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,490	,240	,155	4,55528

Tabela 5.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	702,014	12	58,501	2,819	,002
	Residual	2220,311	107	20,751		
	Total	2922,325	119			

Tabela 6.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	OMFLB	,078	,136	,054	,572	,568
	OMPLT	-,025	,021	-,107	-1,197	,234
	OMSAR	,000	,004	,006	,065	,948
	OMHGR	-,013	,008	-,153	-1,719	,088
	OMSB	,011	,024	,043	,462	,645
	OMSUP	-,129	,178	-,067	-,728	,468
	OMBAH	,008	,012	,061	,643	,522
	OMSHR	-,044	,012	-,363	-3,753	,000
	A1	,075	,046	,183	1,623	,108
	I7	,076	,113	,077	,670	,504
	T15	,074	,054	,160	1,373	,173
	L17	-,098	,060	-,210	-1,640	,104

7. ZAKLJUČAK

U cilju utvrđivanja uticaja nekih motoričkih sposobnosti i konativnih karakteristika sa rezultatskom uspješnošću u košarci, analizirani su rezultati koji su dobijeni na uzorku od 105 ispitanika, uzrasta od 14 do 16 godina. Na ovom uzorku izmjerene su slijedeće varijable:

- U prostoru motoričkih sposobnosti primijenjeno je 8 testova, koji su namijenjeni procjeni osnovnih motoričkih sposobnosti.

- U prostoru konativnih karakteristika uzete su 4 varijable patoloških karakteristika.

- U prostoru varijabli za procjenu rezultatske uspješnosti u košarci, primijenjeni su situaciono-motorički testovi iz košarke vođenje lopte u slalomu i bacanje lopte u koš.

Pregledom rezultata regresione analize, skupa varijabli motoričkih sposobnosti, konativnih karakteristika i varijable situaciono-motoričkih sposobnosti, vidljivo je da prediktorski sistem varijabli ima uticaj na situaciono-motoričke testove vođenje lopte u slalomu i bacanje lopte u koš.

8. LITERATURA

1. **Blašković, M., D. Milanović, Matković, B.:** Analiza pouzdanosti i faktorske valjanosti situacijsko-motoričkih testova u košarci. Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1982.
2. **Blašković, M.:** Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti. Kineziologija, str. 1-2, Zagreb, 1979.
3. **Cattell, R. B.:** Naučna analiza ličnosti. Beogradski izdavačko – grafički zavod. Beograd 1978.
4. **Hošek, A. i Pavlin, K.:** Povezanost između morfoloških dimenzija i efikasnosti u rukometu, Kineziologija, Volumen 15, br. 2, 1983.
5. **Mekić, M.:** Utjecaj bazično motoričkih sposobnosti na preciznost na ubacivanje lopte u koš kod košarkaša. "Homo sporticus", No1., Fakultet za fizičku kulturu Sarajevo, 2001. godine.
6. **Momirović, K. i saradnici.:** Utjecaj morfoloških karakteristika na rezultate u testovima fizičkih sposobnosti. Kineziologija, br. 2/89, Zagreb, 1989.
7. **Mraković, M., M. Gretelj, D. Metikoš i I. Orešković.:** Relacija između nekih motoričkih sposobnosti i konativnih faktora. Kineziologija, 4, 1, 31-40, Zagreb, 1974.

INFLUENCE OF MOTOR CAPABILITIES AND COGNITIVE CHARACTERISTICS ON SPEED OF LEADING THE BALL AND ACCURACY IN BASKETBALL

Summary

In goal of fortification the scale of influence of motor capabilities and cognitive characteristics on result success in ball leading speed and situate accuracy in basketball results derived from sample of 105 boys between 14 and 16 years have been analyzed. Regressive analyze of criteria variable SMKVLs and variable SMKBVL gives sufficient information about influence of applied motor and cognitive on success of performing of treated criteria variable

Dobrislav Vujović

Filozofski fakultet, Nikšić

BIOTIPSKA DETERMINISANOST MODELA MLADIH RUKOMETASA UZRASTA 16-18 GODNA

1. UVOD

Analiza razvojnih tendencija rukometa traži savršenije forme i metode rada koje pružaju mogućnost predviđanja rezultata za najbližu budućnost. U tom slučaju, postaje vrlo važno da se označe faktori koji uslovljavaju taj razvoj, odnosno da se odgovori na pitanje koje osobine i sposobnosti treba da posjeduju rukometaši da bi ostvarili vrhunske rezultate.

U definisanju problema ovog istraživanja, kao i razradi istraživanja, polazi se od nekoliko veoma bitnih spoznaja i činjenica koje u velikoj mjeri opredjeljuju sveukupne tokove razvoja pojedinih ljudskih osobina i sposobnosti, i čovjekove ontogeneze u cjelini. Radi se u prvom redu o konstituciji organizma, somatotipu, odnosno biotipu, koji predstavlja skup svih morfoloških, motoričkih, funkcionalnih, psihičkih i drugih svojstava koja ga karakterišu, u čijem zbiru je i način reagovanja organizma kao cjeline na različite nadražaje.

Predmet je posebnog interesovanja autora ovog istraživanja da se iz ukupnog psihosomatskog prostora posebno izuče morfološke karakteristike, bazične motoričke sposobnosti i specifične motoričke sposobnosti mladih rukometaša i njihova razlika u odnosu igračku poziciju u timu.

2. PROBLEM, PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Problem koji se u ovom istraživanju tretira veoma je aktuelan, jer se u svim nivoima selekcija mladih rukometaša osjeća sve veća potreba za utvrđivanjem objektivnih pokazatelja morfoloških karakteristika, bazično motoričkih sposobnosti i specifično motoričkih sposobnosti i uticaja usmjerenog trenažnog procesa na njih, na osnovu kojeg bi se sigurnije i efikasnije mogla praviti dijagnoza i programi koji bi bili upotrebljivi u realizaciji i kontroli trenažnog procesa

Predmet istraživanja u ovom radu je definisanje razlike morfoloških karakteristika, bazično motoričkih i specifično motoričkih sposobnosti mladih

rukometaša uzrasta 16 – 18 godina, u odnosu na igračko mjesto u timu: golman, krilo, pivotmen, srednji bek i bek.

U skladu sa problemom i predmetom istraživanja postavljeni su sljedeći ciljevi:

- da se utvrde razlike antropometrijske karakteristike, bazično motoričkih sposobnosti i specifično motoričke sposobnosti, posebno za svaku igračku poziciju (golmana, pivotmena, srednjeg beka, beka i krila);

3. METOD RADA

3.1 Uzorak ispitanika

Istraživanje je sprovedeno na 303 rukometaša uzrasta 16 – 18 godina, +/- šest mjeseci, podijeljen na 60 golmana, 60, pivotmena, 60 krila, 63 srednjih bekova, 63 L i D beka. Ispitanici obuhvaćeni ovim istraživanjem su iz preko 50 rukometnih klubova sa područja Srbije, Vojvodine, Republike Srpske i Crne Gore. Istraživanje je izvršeno na rukometnom kampu »Rastimo« u Vrbasu 2002. godine.

3.2 Testovi za procjenu antropometrijskih karakteristika

Antropometrijske varijable koje smo obuhvatili ispitivanjem prikazane su na tabelama sljedećim šiframa:

1. Masa tijela u kg (AMST).
2. Visina tijela u cm (AVST).
3. Planimetrijski parametar šake u cm (APLŠ).
4. Relativna tjelesna masa (ABMI) Body mass index.

Mjerenje antropometrijskih varijabli vršeno je standardnim instrumentima po metodologiji koju preporučuje Internacionalni biološki program Weiner J., Lourije J. (1968).

3.3 Testovi za procjenu bazično motoričkih sposobnosti

Za procjenu bazično motoričkih sposobnosti primijenjena je baterija testova koji uglavnom pokrivaju primarne motoričke faktore, prikazani su u tabelama šiframa:

1. Bacanje medicinke iz ležećeg položaja na leđima (MBML) – za procjenu eksplozivne snage gornjih ekstremiteta.
2. Skok u dalj s mjesta (MSDM) – za procjenu eksplozivne snage donjih ekstremiteta.
3. Skok u vis s mjesta (MSVM) - za procjenu eksplozivne snage donjih ekstremiteta.

4. Koraci u stranu (MKUS) – za procjenu agilnosti.
5. Taping rukom (MTAR) – brzina frekvencije gornjih ekstremiteta.
6. Taping nogom (MTAN) – brzina frekvencije donjih ekstremiteta.
7. Iskret palicom (MISK) – za procjenu fleksibilnosti ramenog pojasa.
8. Bubnjanje rukama i nogama (MBRN) – za procjenu koordinacije.
9. Gađanje horizontalnog cilja (MGHC) – za procjenu preciznosti
10. Ciklus 1500 (MCIK) za procjenu izdržljivosti.

3.4 Testovi za procjenu specifično motoričkih sposobnosti

Izbor testova izvršen je tako da reprezentuju nekoliko primarnih specifičnih motoričkih faktora.

Preciznost pogađanja (SPG-9m) – za procjenu situacione preciznosti.

Bacanje lopte boljom i slabijom rukom o zid i hvatanje odbijene lopte (SLOZ) – za procjenu koordinacionih sposobnosti (vještine baratanja loptom).

Vođenje lopte u kvadrat (SVLK) – za procjenu brzine kretanja sa loptom.

Trčanje u slalomu (SSL 6-9) – za procjenu brzine kretanja bez lopte.

Kombinovano kretanje u odbrani (SBDP) – za procjenu bočne i dubinske pokretljivosti.

Bacanje lopte u dalj iz skoka (SBLD) – za procjenu snage izbačaja lopte.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Na osnovu analize dobijenih rezultata, na uzorku od 303 ispitanika u skladu sa primijenjenim metodama MANOVA, Diskriminativne, ANOVA i t-testa, kao i procjene koeficijenta diskriminacije i ocjene srednjih vrijednosti na prostoru antropometrijskih karakteristika, bazično motoričkih i specifično motoričkih sposobnosti logički se mogu izvesti karakteristike svakog od 5 subuzoraka po igračkoj poziciji.

Tabela 1. Koeficijent diskriminacije prostora antropometrijskih karakteristika između igračkih pozicija ispitanika (uzrasta 16 –18 godina)

	Koeficijent diskriminacije
AVST	.075
AMST	3.675
APLŠ	.121
ABMI	6.338

Analizom koeficijenta diskriminacije antropometrijskih karakteristika tabela 1., uočava se da je najveći doprinos diskriminaciji između različitih nivoa

subuzoraka ispitanika (odnosno da je razlika najveća) za obilježje: masa tijela (Body mass indeks (ABMI – 6.338), masa tijela (AMST- 3.675), planimetrijski parametar šake (APLŠ - .121), visina tijela (AVST - .075).

Tabela 2. Distanca antropometrijskih karakteristika između igračkih pozicija

	Golmani	Pivotmeni	Sr. bekovi	Bekovi	Krila
Golmani	.000	1.809	.534	1.585	1.583
Pivotmeni	1.809	.000	1.936	2.881	2.145
Sr. bekovi	.534	1.936	.000	1.992	1.465
Bekovi	1.585	2.881	1.992	.000	2.906
Krila	1.583	2.145	1.465	2.906	.000

Upoređivanjem distanci antropometrijskih karakteristika tabela 2., uočljivo je da je najmanja udaljenost između pozicije golmana i pozicije srednjih bekova, a najveća između pozicije krila i pozicije bekova.

Tabela 3. Koeficijent diskriminacije kod bazično motoričkih sposobnosti između igračkih pozicija ispitanika (uzrasta 16 –18 godina).

	Koeficijent diskriminacije
MBML	2.798
MSDM	.062
MSVM	.221
MKUS	.313
MTAR	2.835
MTAN	1.267
MISK	.161
MBRN	.614
MGHC	1.007
MCIK	.425

Analizom koeficijenta diskriminacije bazično motoričkih sposobnosti tabela 3., uočava se da je najveći doprinos diskriminaciji između igračkih pozicija ispitanika (odnosno da je razlika najveća) za obilježja: frekvencija pokreta gornjih ekstremiteta (MTAR –2.835), eksplozivna snaga gornjih ekstremiteta (MBML-2.798).

Tabela 4. Distanca bazično motoričkih sposobnosti između igračkih pozicija

	Golmani	Pivotmeni	Sr. bekovi	Bekovi	Krila
Golmani	.000	3.214	3.775	4.174	4.113
Pivotmeni	3.214	.000	4.122	2.917	5.797
Sr. bekovi	3.775	4.122	.000	2.275	2.208
Bekovi	4.174	2.917	2.275	.000	4.373
Krila	4.113	5.797	2.208	4.371	.000

Upoređivanjem distanci antropometrijskih karakteristika tabela 4., uočljivo je da je najmanja udaljenost između pozicije golmana i pivotmena, a najveća između pozicije golmana i pozicije bekova.

Tabela 5. Koeficijent diskriminacije kod specifično motoričkih sposobnosti između igračkih pozicija ispitanika (uzrasta 16 –18 godina)

	Koeficijent diskriminacije
SPD-9m	.216
SLOZ	.416
SSL-6-9m	1.506
SVLK	2.842
SBDP	1.742
SBLD	.791

Analizom koeficijenta diskriminacije tabela 5. uočava se da je najveći doprinos diskriminaciji između različitih nivoa subuzorka ispitanika (odnosno da je razlika najveća) za obilježja: brzina kretanja igrača sa loptom (SVLK-2.842), bočna i dubinska pokretljivost (SBDP-1.742), brzina kretanja igrača bez lopte (SSL-6-9m –1.506), snaga izbačaja lopte (SBLD-.791).

Tabela 6. Distanca specifično motoričkih sposobnosti između igračkih pozicija

	Golmani	Pivotmeni	Sr. bekovi	Bekovi	Krila
Golmani	.000	2.226	6.046	5.005	6.244
Pivotmeni	2.226	.000	4.257	3.258	4.386
Sr. bekovi	6.046	4.257	.000	1.231	1.541
Bekovi	5.005	3.258	1.231	.000	2.193
Krila	6.244	4.386	1.541	2.193	.000

Upoređivanjem distanci specifično motoričkih sposobnosti tabela 6., uočljivo je da je najmanja udaljenost između pozicije golmana i pivotmena, a najveća između pozicije golmana i pozicije srednjih bekova.

5. ZAKLJUČAK

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde dijagnostička biotipska determinacija mladih rukometaša u odnosu na antropometrijski status, bazično motoričke sposobnosti i specifično motoričke sposobnosti.

1. Sprovedene analize (MANOVA, diskriminativna, ANOVA, t test) potvrdile su da kod analiziranih antropometrijskih karakteristika (bazično motoričkih i specifično motoričkih sposobnosti) postoje značajne razlike između pojedinih igračkih pozicija (golmana, pivotmena, srednjih bekova, bekova i krila).

2. Procenat pripadnosti rukometaša je na osnovu njihovih morfoloških karakteristika bazično motoričkih i specifično motoričkih sposobnosti u ovom uzrastu već izražen, u odnosu na igračku poziciju u timu, koje im daju specifično izraženo obilježje »biotip«. To može imati određenog uticaja na metodologiju trenažnog procesa, kao i na metodologiju selekcije u odnosu na igračku poziciju u timu.

LITERATURA

1. Kovač, J. i saradnici: Struktura takmičarske aktivnosti rukometašica. Fakultet fizičke kulture, Novi Sad, 1982.
2. Hempel, W. E., Fleschman, E.A.: A Factor Analysis of Physical Proficiency and Manipulative Skill. J. Appl Psychology, 1955, N 1.
3. Pokrajac, B.: Neke antropometrijske karakteristike rukometašica starosti od 19 do 21 godine. Fizička kultura Beograd, 1981., br.5.
4. Vujović, D.: Model motoričkih i morfoloških karakteristika rukometašica u zavisnosti od nivoa takmičenja (Magistarska teza) Novi Sad, 1999.
5. Vujović, D.: Biotipska determinisanost modela mladih rukometašica. Doktorska disertacija, Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2005.

BIO-TYPE DETERMINATION OF THE MODEL FOR THE YOUNG HANDBALL PLAYERS OF THE AGE FROM 16 TO 18 YEARS

Abstract

The research work on morphological features and motoric capacities of handball players points out to the fact that there is a strong relation between handball players' specific features and their playing position. Handball player's position indicates his »bio – type« which gives him an advantage to play that specific position in relation to other players. In such a way, important connections were determined between morphological dimensions/ motoric capacities and appropriate playing position although they are not the only characteristic of the top handball players.

The research work done so has shown that appropriate structure of morphological features, basic motoric capacities and specific motoric capacities, can represent an advantage in a sense of achieving better results in handball playing. On the other hand, handball players became specialized in a sense of implementing these tasks which are related to their playing positions. In this work, the author shall describe differences in morphological features of the young handball players' basic motoric capacities and their specific motoric capacities. Results which will be presented, will confirm assumption about morphological and motoric indicators in relation to the player position in team.

Tomislav Rakočević

Filozofski fakultet Nikšić

UTICAJ REPETITIVNE SNAGE NA RAZVOJ SPECIFIČNE KOORDINACIJE I USPJEŠNOST SAVLADAVANJA TEHNIKE FUDBALERA-POČETNIKA

1. UVOD

Fudbal je sportska igra za koju su karakteristična kompleksna i nestandardna kretanja promjenljivog tempa i intenziteta, uslovljena aktivnošću kako saigrača tako i protivničkih igrača u različitim situacijama tokom igre.

Situacione motoričke sposobnosti kao što su preciznost u dodavanju lopte nogom i glavom, brzina kretanja igrača s vođenjem lopte nogama, snaga udarca po lopti glavom i nogom, primanje lopte različitim djelovima tijela pri različitim brzinama kretanja, te brzine trčanja s naglim promjenama pravca kretanja bez i sa loptom osnovni su sadržaji u fudbalskoj igri. S obzirom na to da je broj ispoljavanja pojedinih motoričkih svojstava velik, njegovo usavršavanje zahtijeva i diferencirane metode.

U tom cilju je važna bazična pripremljenost, orjentisanja na građenju osnove koja je neophodna za efikasno izvođenje trenažnih opterećenja i metoda rada. Pod bazičnom fizičkom pripremom obično se podrazumijeva proces svestranog razvijanja motoričkih karakteristika. Ona mora biti u funkciji zahtjeva fudbalske igre. Ako nije tako, onda takvi programi mogu da dovedu do porasta motoričkih karakteristika koje u fudbalu nemaju značajnu ulogu, čak mogu istovremeno da ograničavaju mogućnost razvoja specifičnih sposobnosti koje su neophodne da bi se u fudbalu postigao vrhunski rezultat. Ovakav pristup razvoja, na primjer, snage može dovesti do beskorisnog povećanja maksimalne mišićne snage, ili do beskorisnog povećavanja mišićne mase i samim tim do smanjivanja izdržljivosti. Sve to može dovesti do narušavanja tehničko-taktičkih znanja i kvarenja nekih drugih, već ostvarenih, efekata pripremljenosti.

Osim toga nužna je specifična fizička priprema usmjerena na razvoj motoričkih karakteristika, koje su visoko povezane sa zahtjevima neophodnih za usavršavanje tehnike i njeno uspješno primjenjivanje u igri.

Struktura i nivo fizičke pripremljenosti u fudbalu takođe je povezana sa

uzrastom kandidata. Ona je, prije svega uslovljena zakonitostima razvoja organizma, a i zakonitostima koje vladaju u planiranju višegodišnjeg trenažnog procesa. Zbog toga je za fizičku pripremljenost fudbalera različitog uzrasta tipičan nejednak odnos u nivou razvoja pojedinih motoričkih karakteristika i sposobnosti. Tako je kod djece, najčešće, na zadovoljavajućem nivou razvijena aerobna izdržljivost i funkcionalne sposobnosti, ali su niže vrijednosti snage, anaerobni kapacitet i brzinska izdržljivost.

2. PROBLEM

Snaga predstavlja jedan od osnovnih preduslova za realizaciju različitih zahtjeva fudbalske igre, a pogotovu kada se radi o početnicima. Razvojem opštefizičke sposobnosti kod početnika stvaranju se uslovi za brže savladavanje i usavršavanje tehnike u trenažnom procesu i njeno pravilnije primjenjivanje u igri. Dosadašnja istraživanja nedvosmisleno govore o mogućnosti da umjeremo stimulisanje razvoja izdržljivosti pozitivno djeluje na izgrađivanje sposobnosti za suprostavljanje zamoru, što čini da se povećava efikasnost treninga (Wažni, 1983.).

Istraživanje sa ciljem utvrđivanja uticaja repetitivne snage na preciznost kod početnika (Rakočević, 1998.) pokazuje da je došlo do statistički značajnog poboljšanja situacione preciznosti. Korelacione veze repetitivne snage svih segmenata, topološki gledano, pokazuju visoke koeficijente sa većinom testova za procjenu situacione preciznosti.

Dobra tehnika u fudbalu, kao uostalom i u svim drugim kolektivnim sportskim igrama, je u značajnoj korelacionoj vezi sa situacionom preciznošću pa se hipotetički može reći da će uticaj repetitivne snage doprinijeti bržem i kvalitetnijem usvajanju tehnike i njenom primjenjivanju u situacionim uslovima.

U tom cilju je i sprovedeno istraživanje kako bi se utvrdio uticaj primjenjene aktivnosti za razvoj repetitivne snage na kvalitet prikazane tehnike u situacionim uslovima.

3. METOD RADA

Istraživanje je sporedno na uzorku od 159 ispitanika (fudbalera-početnika) starih od 12-13 godine, članova fudbalskih klubova iz Podgorice. Uzorak je bio podijeljen na dva subuzorka, definisanih kao kontrolna i eksperimentalna grupa.

Kontrolna grupa je kroz šestomjesečni trenažni proces, tri puta nedjeljno po šezdeset minuta, realizovala plan i program škole fudbala. Eksperimentalna grupa

je, uz plan i program škole fudbala, realizovala i dodatni program aktivnosti za razvoj repetitivne snage i istom periodu.

Efekti kontrolnog i eksperimentalnog tretmana procjenjivani su pomoću 24 varijable. Od toga su 12 varijabli za procjenu tehnike u situacionim uslovima, pet varijabli za procjenu situacione preciznosti i sedam varijabli za procjenu repetitivne snage.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

U primijenjenom sistemu varijabli za procjenu repetitivne snage ustanovljeno je da se grupe, kontrolna i eksperimentalna, statistički značajno razlikuju na nivou $p = .00$ (tabela 1).

Tabela 1. Rezultati multivarijatne analize varijanse varijabli za procjenu repetitivne snage

VARIJABLA	KONTR.GRUPA X	EKSPER.GRUPA X	p
SKLE	9.8	10.8	.15
ČUČO	27.8	29.8	.02
DIZN	11.5	11.5	.87
RAZB	6.9	6.9	.93
ZGNV	4.2	5.6	.00
PRET	21.2	22.1	.21
PREV	23.0	24.9	.02

Wilks = .86

F = 6.06

DF2 = 151

DF1 = 7

P = .00

Analizom rezultata tabele 1 (univarijatni pristup) može se konstatovati da je eksperimentalna grupa postigla statistički značajno bolje rezultate u varijablama ČUČO (duboki čučnjevi sa opterećenjem od 15 kg.), ZGNV (zgibovi na vratilu) i PREV (dizanje trupa). Eksperimentalna grupa je takođe postigla bolje rezultate, iako statistički nisu značajni, u varijablama SKLE (sklekovi) i PRET (dizanje trupa za 30 sekundi).

Statistički značajne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe ispitanika, nađene primjenom ove baterije testova, rezultat su pozitivnog uticaja programiranog rada na dopremu energetske materijala u mišiće, koji su uslovili i veću sposobnost ponavljanja traženih pokreta.

Testiranjem razlika, aritmetičkih sredina za procjenu tehnike u situacionim uslovima, između grupa ustanovljena je statistički značajna razlika na nivou $p = .00$ (tabela 2.).

Univarijatnom analizom varijanse izračunat je doprinos svake varijable separaciji grupa. Rezultati pokazuju da je eksperimentalna grupa postigla statistički znatno bolje rezultate ocjenjivane tehnike udarca po lopti u testovima elevacione preciznosti-horizentalni cilj (ELHCM i ELHCK), u oba testa pravolinijske preciznosti-vertikalni cilj (GVMC i GVKC) i testu kombinovani polukrug (KOMBP), u kome je ocjenjivana tehnika vođenja lopte sa promjenom pravca kretanja.

Tabela 2. Rezultati multivarijatne analize varijanse varijabli za procjenu tehnike u situacionim uslovima

VARIJABLA	KONTR.GRUPA X	EKSPER.GRUPA X	p
GLAV	27.6	28.2	.58
ELHCM	31.2	35.4	.00
ELHCK	30.2	34.2	.00
ELVCM	31.4	30.4	.36
EKVCK	32.9	32.6	.70
GVMA	13.0	13.5	.20
GVKA	13.5	13.2	.24
GVMB	10.5	11.0	.07
GVKB	10.8	11.0	.31
GVMC	10.6	11.7	.00
GVKC	10.7	11.8	.00
KOMBP	11.5	12.9	.05

Wilks = .69
F = 3.88
DF2 = 146
DF1 = 12
P = .00

U testovima elevacione preciznosti-vertikalni cilj (ELVCM i ELVCK) tehnika udarca po lopti je neznatno bolja kod kontrolne grupe. Kod testova pravolinijske preciznosti-vertikalni cilj poluvisokih i kotrljajućih lopti, kod kojih je razlika samo u visini cilja, razlika među grupama je neznatna. Tehnika koja se koristi u realizaciji ovih testova (udarac unutrašnjom stranom stopala) spada u grupu jednostavnih elemenata tehnike. Kada se govori o ovim testovima treba reći da je eksperimentalna grupa postigla bolji rezultat, ali statistički nije značajan.

Analiza rezultata je pokazala da su najveće razlike, statistički značajne, u testovima ELHCM, ELHCK, CVMC, GVKC i KOMBP, za čije je uspješno izvođenje potrebna složenija tehnika udarca po lopti ili složenija tehnika vođenja lopte. Iako nije bilo ograničenja u pogledu izbora tehnike, za rješavanje postavljenog situacionog zadatka, ispitanici su u oba testa elevacione preciznosti-horizentalni

cilj i oba testa pravolinijske preciznosti visokih lipti-vertikalni cilj koristili tehniku udarca unutrašnjom stranom hrpta stopala. Radi se o složenijem udarcu koji se koristi u fudbalskoj igri za dodavanja na manjoj ili većoj udaljenosti, za dijagonalna dodavanja, centaršuteve itd. Za uspješno dodavanje ovom tehnikom u fudbalskoj igri ili za rješavanje zadataka u testovima ELHCM, ELHCK, GVMC i GVKC potrebna je, osim dobre tehnike, dozirana snaga i dobra procjena udaljenosti cilja. Korekcije procjene udaljenosti cilja u toku samog izvođenja udarca su neznatne, odnosno moguće su jedino na osnovu prethodnog pokušaja.

To ujedno znači da je kod eksperimentalne grupe, pod uticajem treninga, došlo u izvjesnoj mjeri, do stabilizacije i diferencijacije ove tehnike (udarca unutrašnjom stranom hrpta stopala).

Tabela 3. Rezultati multivarijatne analize varijanse varijabli za procjenu situacione preciznosti

D VARIJABLA	KONTR.GRUPA X	EKSPER.GRUPA X	p
PELHCM	23.4	26.2	.00
PELHCK	22.8	25.2	.00
PGVMC	7.8	8.5	.06
PGVKC	7.9	8.7	.02
PKOMBP	114.4	95.9	.00

Osnov ovakvoj tvrdnji daju i rezultati grupa u situacionim testovima preciznosti (tabela 3). Naime, pregledom podataka tabele 3 zapaža se da je eksperimentalna grupa u istim testovima, osim bolje tehnike, postigla i statistički značajno bolje rezultate i u situacionoj preciznosti.

5. ZAKLJUČAK

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 159 ispitanika (fudbalera-početnika) starih od 12 do 13 godina. Uzorak je bio podijeljen na dva subuzorka, definisana kao kontrolna i eksperimentalna grupa.

Kontrolna grupa je kroz šestomjesečni trenažni proces, tri puta nedjeljno po 60 minuta, realizovala plan i program škole fudbala (FSCG). Eksperimentalna grupa je, uz plan i program škole fudbala, realizovala i dodatni program aktivnosti za razvoj repetitivne snage u istom periodu.

Efekti kontrolnog i eksperimentalnog tretmana procjenjivani su pomoću 24 varijable. Od toga su 12 za procjenu realizovane tehnike u situacionim uslovima, 5 za procjenu situacione preciznosti i 7 varijabli za procjenu repetitivne snage.

Nakon analize efekata eksperimentalnog tretmana u prostoru repetitivne snage ustanovljeno je da su očekivane razlike ostvarene. Naime, eksperimentalna grupa je postigla statistički značajno bolje rezultate u ukupnom prostoru, a najveći doprinos, statistički značajan, dale su varijable ČUČO-čučnjevi sa opterećenjem od 15 kg, ZGNV-zgibovi na vratilu i PREV-dizanje trupa.

Eksperimentalna grupa je statistički značajno napredovala u cjelokupnom sistemu analiziranih varijabli za procjenu tehnike u situacionim uslovima. Statistički značajno bolje rezultate eksperimentalna grupa je ostvarila u testovima: ELHM, ELHCK, GVMC, GVKC, i KOMBP. Radi se o testovima za čije je uspješno izvođenje podrebnija složenija tehnika udarca po lopti (udarac unutrašnjom stranom hrpta stopala) ili složenija tehnika vođenja lopte (»slalom vođenja«).

U prostoru situacione preciznosti eksperimentalna grupa je postigla značajno bolje rezultate u svakoj varijabli.

Rezultati eksperimentalnog tretmana pokazuju da je u prostoru procjenjivane tehnike, ispoljene u situacionim uslovima, potvrđena efikasnost primjenjenih aktivnosti za razvoj repetitivne snage.

6. LITERATURA

1. Aubrecht, V., A. Hošek-Momirović, 1983, *Relacije morfoloških karakteristika i uspješnosti u nogometu*, Kineziologija, Vol. 15, br. 2.
2. Acković, T., N. Dozić, 1974, *Vježbe snage za fudbalere*, Sportska praksa, br. 3.
3. Boženko, A., 1974, *Trening fudbalera u uslovima igre*, Sportska praksa, br. 8.
4. Bosnar, K., M. Gabrijelić, 1983, *Relacije kognitivnih faktora i uspješnosti u nogometnoj igri*, Kineziologija, Vol.15, br. 2.
5. Dujmović, P., 1982, *Fizička priprema nogometaša*, Sportska knjiga, Zagreb.
6. Elsner, B., D. Metikoš, 1983, *Odnosi između bazičnih motoričkih sposobnosti i uspješnosti u nogometu*, Kineziologija, Vol.15 br.2, str. 69-78.
7. Gabrijelić, M., 1969, *Metode za selekciju i orijentaciju kandidata za dječju omladinsku školu*, Zagreb.
8. Gabrijelić, M., S. Jerković, V. Aubrecht, B. Elsner, 1983, *Relacije situaciono motoričkih faktora i ocjena uspjeha nogometaša*, Kineziologija, Vol. 15, br. 2.
9. Hedman, R., 1983, *Trening mišićne snage i izdržljivost*, Sportska praksa, br. 4.
10. Kurelić, N., K. Momirović, M. Stojanović, J. Šturm, Đ. Radojević, N. Viskić, 1971, *Praćenje rasta funkcionalnih i fizičkih sposobnosti dece i omladine SFRJ*, Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje, Beograd.
11. Ozolin, N. G., 1986, *O komponentama sportske izdržljivosti*, Savremeni trening, br.2.

12. Radosav, R., 1990, *Odabiranje dečeka za fudbal na osnovu longitudinalnog praćenja i usmeravanja razvoja bazičnih i specifičnih karakteristika i sposobnosti*, Doktorska disertacija, Novi Sad.
13. Rakočević, T., 1984, *Razlike u nekim situacionim testovima preciznosti između treniranih i netreniranih nogometaša*, Magistarski rad, FFK Zagreb.
14. Rakočević, T., 1999, *Fudbal – Uticaj snage na preciznost*, HKS » Spektar«, Podgorica.
15. Verhošanski, J., 1978, *Osnovi savremene metodike razvoja snage u procesu treninga*, Savremeni trening, br. 3.
16. Verhošanski, J., 1978, *Razvoj snage u sportu*, NIP Pattizan, Beograd.
17. Verhošanski, J., M.P. Šestakov, P. S. Novikov, Đ.A. Nićin, 1992, *Specifična snaga u sportu*, FFK Novi Sad.
18. Watson, S.W.A., 1984, *Metode treninga*. Savremeni trening, br. 2.
19. Watson, S.W.A., 1984, *Fizička sposobnost i sportski učinak*, Savremeni trening, br. 1.
20. Wažni, 1983, *Trening sporski darovite omladine*, Savremeni trening, br. 3.

Summary

Football is a sports game characterized by complex and atypical movements of altering tempo and intensity, which are conditioned by the activities of one's co-players as well as opponents in different situations throughout the game. In this regard, the specific coordination and basic preparedness of the players become very important, with the main focus on the development of the necessary base for an efficient acquiring of technical-tactical elements that serve the game requirements.

The research was conducted on a sample of 159 interviewees (beginner football players) of the age 12 and 13, with an aim of determining the optimal training methodology for a faster and simpler way of acquiring technical-tactical elements and their better application in different situations on the field. The results of the research show that the repetitive force has a statistically significant impact, contributing to the faster and enhanced acquiring of the techniques and their applications in various field situations.

Boris Nikolić

Filozofski fakultet Nikšić

RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I PRECIZNOSTI DODAVANJA LOPTE KOD KOŠARKAŠA PIONIRSKOG UZRASTA

1 UVOD

Košarka spada u najdinamičnije sportove. Od igrača zahtjeva brzinu, eksplozivnu snagu, izdržljivost, inteligenciju, preciznost dodavanja lopte i ubacivanja lopte u koš, okretnost i spretnost. Sve ovo čini košarku uzbudljivim sportom, što je u funkciji umjeća ispoljavanja tehničko-taktičkih zadataka. Ona sa svojom stukturom igre daje prednost igračima sa boljim motoričkim, a naročito situaciono motoričkim sposobnostima.

2 PROBLEM, PREDMET I CILJEVI ISTAŽIVANJA

Problem istraživanja je utvrđivanje i analiza bazično motoričkih sposobnosti i situaciono – motoričke sposobnosti košarkaša pionirskog uzrasta.

Predmet istraživanja su relacije između bazično motoričkih sposobnosti i situaciono – motoričke sposobnosti košarkaša pionirskog uzrasta.

Cilj se sastoji u utvrđivanju relacija prediktorskih varijabli (bazično motoričkih sposobnosti) na kriterijumsku varijablu (situaciono - motoričku sposobnost).

3 METOD ISTAŽIVANJA

3.1 Uzorak ispitanika

Istraživanje je sprovedeno na 100 košarkaša uzrasta od 12-14 godina, polaznika škola košarke u Nikšiću. Da bi mogli ući u uzorak ispitanika košarkaši su morali zadovoljiti neke kriterijume:

- da su klinički zdravi i bez tjelesnog tjelesnog
- da imaju četiri treninga nedjeljno i da su pod stručnim nadzorom.

3.2 Uzorak mjera i testova

Prilikom izbora varijabli vodilo se računa da one zadovoljavaju osnovne metrijske karakteristike, da su prikladne uzrastu i objektivnim materijalnim i prostornom uslovima.

3.2.1 Testovi za procjenu bazično - motoričkih sposobnosti

a) Preciznost

1. Pikado – (BPIK).
2. Gađanje horizontalnog cilja rukom – (BGHOC).
3. Gađanje vertikalnog cilja nogom – (BGVEC).

b) Brzina

4. Taping rukom – (BTARUK).
5. Taping nogom – (BTANOG).
6. Pljesak rukama – (BPLJRU).

c) Koordinacija

7. Provlačenje i preskakanje – (BPROPR).
8. Koraci u stranu – (BKOST).
9. Okretnost palicom – (BOKPAL).

d) Eksplozivna snaga

10. Troskok iz mjesta – (B3UDALJ).
11. Bacanje košarkaške lopte sjedeći – (BBALOS).
12. Trčanje na 20 metara visokim startom – (BT20VS).

e) Repetitivna snaga

13. Podizanje trupa – (BPOTR).
14. Zakloni – (BZAKT).
15. Sklekovi – (BSKLEK).

f) Gipkost

16. Špagat – (BŠPAG).
17. Duboki pretklon – (BDPREK).
18. Iskret palicom – (BISK).

3.2.2 Test za procjenu preciznosti dodavanja lopte

- *Elevaciona preciznost-jednom rukom (SELPR1)*. U centralnom krugu košarkaškog terena se nacrtaju 4 kruga. Poluprečnik prvog kruga je 20 cm, a njegova vrijednost 8 poena, drugog 40 cm (6 poena), trećeg 60 cm (4 poena) i četvrtog 80 cm (2 poena). Gađa se košarkaškom loptom sa udaljenosti od 14 m deset puta, jednom rukom iznad ramena. Upisuje se ukupan broj poena. Ukoliko lopta padne na liniju, računa se veća vrijednost.

3.3 Metode obrade podataka

Za svaku izmjerenu varijablu izračunati su sledeći centralni i disperzioni parametri. Uticaj prediktorskih varijabli (bazično-motoričkih sposobnosti) na kriterijumsku varijablu (situaciono-motoričku sposobnost) utvrdjene su standardnom regresionom analizom. Izračunat je koeficijent multiple korelacije (R_o), koeficijent determinacije kriterijumske varijable (Δ), regresioni koeficijent (β), značajnost regresionih koeficijenata $Q(\beta)$, relizovani nivo značajnosti (t) kao i standardna greška β koeficijenta (B).

Svi koeficijenti korelacija smatraju se statistički značajnim sa pouzdanošću zaključivanja od 0.95 (na nivou značajnosti 0.05).

4 REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Rezultati regresione analize u **Tabeli 1** pokazuju da je na multivarijantnom nivou mogućnost prognoze dobijenih rezultata **Elevacione preciznosti-jednom rukom-SELPR1** (kao kriterijumska varijabla) pomoću sistema bazično- motoričkih varijabli (kao prediktorski sistem) statistički značajna na nivou $Q=.000$. Postignuti rezultati kriterijumske varijable i prediktorskog sistema imaju 43% zajedničkih informacija čemu govori koeficijent determinacije $\Delta=.430$, a potvrđuje koeficijent multiple korelacije $R_o=.655$. Neobjašnjenih 57% varijabiliteta kriterijuma i prediktorskog sistema može se pripisati nekim drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika koje nijesu uzete u ovom istraživanju (npr. funkcionalne, kognitivne, konativne, motivacione i druge varijable).

Analizom uticaja pojedinačnih bazično- motoričkih varijabli na osnovu regresionih koeficijenata (β) i njene značajnosti $Q(\beta)$, može se konstatovati da statistički značajan uticaj na kriterijumsku varijablu imaju varijable: **Gađanje horizontalnog cilja rukom - BGHOC** ($\beta=.189$) na nivou $Q(\beta)=.046$, **Gađanje vertikalnog cilja nogom - BGVEC** ($\beta=.294$) na nivou $Q(\beta)=.017$, **Zakloni - BZAKT** ($\beta=-.335$) na nivou $Q(\beta)=.005$ i **Špagat - BŠPAG** ($\beta=.275$) na nivou značajnosti $Q(\beta)=.004$.

Rezultati regresione analize ukazuju da će ispitanici koji imaju veći nivo preciznosti, repetitivne snage i gipkosti postizati bolje rezultate u **Elevacionoj preciznosti-jednom rukom (SELPR1)**.

Tabela 1. Regresiona analiza varijable Elevaciona preciznost- jednom rukom sa sistemom bazično-motoričkih varijabli

VARIJABLA	B	t	BETA	Q(BETA)
BPIK	4.598	.123	.015	.902
BGHOC	.465	2.025	.189	.046
BGVEC	1.049	2.437	.294	.017
BTARUK	.392	2.123	.167	.265
BTANOG	-.150	-.317	-.050	.752
BPLJRUJ	-.563	-1.040	-.100	.301
BPROPR	-.394	-.982	-.102	.329
BKOST	.771	1.215	.144	.228
BOKPAL	.322	.759	.078	.450
B3UDALJ	-1.836	-.777	-.099	.439
BBALOS	-1.503	-1.729	-.222	.088
BT20VS	.589	.150	.018	.881
BPOTR	.458	1.558	.159	.123
BZAKT	-.290	-2.901	-.335	.005
BSKLEK	.319	1.783	.228	.078
BŠPAG	.145	2.924	.275	.004
BDPREK	-5.396	-.406	-.040	.686
BISK	-7.224	-1.091	-.109	.279

Ro=.655

DELTA=.430

Q=.000

5 ZAKLJUČAK

Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi regresiona povezanost bazično-motoričkih sposobnosti i rezultata u situaciono-motoričkoj varijabli.

Sistem prediktoskih varijabli predstavljalo je 18 bazično-motoričkih testova, a kriterijumsku jedna situaciono-motorička varijabla.

Rezultati obrađeni regresionom analizom su pokazali statističku značajnost prediktorskog sistema na kriterijum. Međutim, koeficijent determinacije kao mjera količine zajedničkih informacija, ukazuje na to da je prediktorski sistem djelimično dobar na predikciju dodavanja lopte.

6 LITERATURA

- 1 Bala, G. (1990): *Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi*, FFK, Novi Sad.
- 2 Blašković, M. (1978): *Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti*, Kineziologija 7 (1-2): 51-65.
- 3 Jovanović, D. (1994): *Metrijske karakteristike kompozitnih testova primarnih situaciono –motoričkih sposobnosti preciznosti ubacivanja lopte u koš i njihova faktorska valjanost*, (magistarski rad), FFK, Novi Sad.
- 4 Nikolić, B. (2006): *Relacije između morfoloških karakteristika, bazično i situaciono motoričkih sposobnosti košarkaša starijeg pionirskog urasta*, (magistarski rad), FFK, Novi Sad.
- 5 Pavlović, M. (1983): *Testiranja i mjerenja u košarci*, FFK, Sarajevo.
- 6 Rubin, P. (1997): *Efektivnost različitih programa trenažnog procesa košarkaša*, (doktorska disertacija) FFK, Novi Sad.
- 7 Rubin, P. (1998): *Košarka- metodika i tehnika*, Graph Style, Novi Sad.

RELATIONS BETWEEN MOTORICAL ABILITIES AND PRECISION OF PASSING THE BALL AMONG THE PLAYERS AGED BETWEEN TWELVE AND FOURTEEN

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of the motorical abilities on the passing the ball among the players aged twelve to fourteen.

The research has been on the sample of a hundred boys (basketball players) from Nikšić. The system of predictable variables consists of eighteen basic motorical tests. The research has one variable that is related to the ability of the boys to handle the certain situation.

The key words are: *basketball, motorical abilities, the ability of the boys to handle the certain situation, precision, prediction, criterion.*

Radenko Stijepić, Viša medicinska škola, Prijedor
Đorđe Nićin, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd

ISTRAŽIVANJE SENZITIVNIH PERIODA PRECIZNOSTI KOD UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

UVOD

Preciznost kao bazična motorička sposobnost izučavana je u početku kao komponenta koordinacije, a od McCloya (1946) i kao samosvojna motorička sposobnost. Nakon McCloya, preciznošću se bave i: Fleischman (1954), M.Gajić (1966, 1988), Gabrijelić (1977), Šimenc (1976), Jerković (1980), Rakočević (1996), Stijepić (2000, 2006), K. Herodek (2001) i dr. Prema Nićinu (2000), preciznost je antropomotorička sposobnost izvođenja tačno usmjerenih i doziranih pokreta.

U ontogenetskom razvoju, svaka jedinka prolazi kroz određene razvojne faze u morfološkom, fiziološkom, neurološkom, psihološkom, motoričkom smislu, kao i u drugim segmentima bio-psiho-socijalnog entiteta. Saglasno tome i motorički razvoj ima svoje pravilnosti i faze. Poznato je da se prirodni razvoj i priraštaj motoričkih sposobnosti, ponekad odvija “skokovito”, naglije, brže, upravo, kao što se to, vrlo očigledno, dešava i u tjelesnom razvoju (pubertet), ali ne samo tjelesnom!

Motoričke sposobnosti, takođe, razvijaju se sa uzrastom, doživljavaju uspon, stagnaciju i pad. Zašto je važno poznavati tokove i dinamiku razvoja motoričkih sposobnosti iz jednostavnog razloga uticaja na njihov prirodni razvoj, vježbanjem, odn. trenažnim stimulansima, jer je dokazano da se baš u periodima prirodnog razvoja određene motoričke sposobnosti, aplikacijom trenažnog procesa, ta sposobnost još više razvija. Ova pojava, identifikovana je kao “senzitivni period”, odn. period ili periodi intenzivnijeg prirodnog razvoja neke sposobnosti, u konkretnom slučaju, preciznosti kao bazične motoričke sposobnosti.

Predmet ovog istraživanja je preciznost kao bazična motorička sposobnost izvođenja tačno usmjerenih i doziranih pokreta sa aspekta njenih senzitivnih faza razvoja učenika osnovnoškolskog uzrasta.

Cilj istraživanja je pronalaženje senzitivnih faza razvoja vrsta preciznosti

u različitim uzrastima, na bazi kojih se može aplikovati vježbanje upravo u tim fazama povećanog prirodnog razvoja te motoričke sposobnosti, čime se može efikasnije djelovati na rezultate u preciznosti.

Osnovna hipoteza - postoje senzitivne faze različitih vrsta preciznosti po uzrastima učenika.

Metod rada. Ovo istraživanje je transferzalno eksperimentalnog karaktera u kojem se kao osnovni koristi empirijski, bibliografski i deskriptivni metod, a kao pomoćni, statistički metod. Primijenjena istraživačka tehnika je testiranje. Istraživanje je sprovedeno u Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“ u Prijedoru od prvog do devetog razreda kod učenika. Svi učenici su testirani testovima preciznosti u jednoj vremenskoj tački (jedno testiranje) u toku 4 - 6 časova fizičkog vaspitanja.

Uzorak ispitanika. Istraživanjem je obuhvaćeno 372 učenika Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Prijedoru, od prvog do devetog razreda. Broj učenika prvih razreda je 18, drugih 36, trećih 52, četvrtih 47, petih 41, šestih 37, sedmih 31, osmih 46 i devetih 64 učenika.

Uslov za ulazak u uzorak testiranih-mjerenih je da je učenik klinički zdrav, da nije oslobođen od nastave fizičkog vaspitanja i da ima rezultate svih testova i mjera.

Uzorak testova. Korišćeni testovi su iz područja preciznosti ciljanja i gađanja rukom i nogom iz mjesta i gađanja rukom i nogom u kretanju.

- a) **Testovi ciljanja rukom iz mjesta:** stilet, ciljanje rukom, ciljanje kratkim štapom.
- b) **Testovi gađanja rukom iz mjesta:** pikado, gađanje horizontalnog cilja lopticom, gađanje horizontalnog cilja rukometnom loptom.
- c) **Testovi ciljanja nogom iz mjesta:** ciljanje nogom uz kruženje tijela.
- d) **Testovi gađanja nogom iz mjesta:** gađanje nogom rukometnom loptom, gađanje nogom pomoću tenis loptice, gađanje nogom na gol.
- e) **Testovi gađanja rukom u kretanju:** gađanje vertikalnog cilja sa zaletom ka cilju sa tenis lopticom, gađanje horizontalnog cilja sa zaletom ka cilju, gađanje vertikalnog cilja u trčanju od cilja sa rukometnom loptom.
- f) **Testovi gađanja nogom u kretanju:** gađanje nogom rukometnom loptom iz trčanja, gađanje nogom pomoću tenis loptice iz trčanja, gađanje nogom na gol iz trčanja.

Na osnovu rezultata testiranja i elementarne obrade podataka, sintezom se došlo do definisanja pet vrsta preciznosti i to: ciljanje (cilj), gađanje (gadj),

gadjanje nogom (gadJN), gadjanje iz zaleta (gadZ) i gadjanje nogom iz trčanja (gaNt).

Obrada podataka. Podaci su obrađeni odgovarajućim matematičko-statističkim postupcima.

Da bi se izbjeglo gubljenje informacija, pronalaženjem najfinijih veza i saznanja, na neparametrijskim veličinama, izvršeno je skaliranje podataka na tabelama kontingencije. Ovim postupkom se, na osnovu učestalosti, svakoj klasi pridružuje realan broj.

Na osnovu izloženog, vidi se da je na skaliranim podacima moguća primjena multivarijantne analize varijanse (MANOVA), diskriminativne analize, Roy-ev test, koeficijent diskriminacije, Mahalanobis-ova distanca i Klaster analiza.

Na osnovu pomenute distance vrši se grupisanje rastojanja između grupa, klaster analiza na matrici distance, tako da je moguće lako uočiti koje su grupe bliske, a koje nisu, na osnovu izdvojenih osobina, te na taj proceniti i pojava senzitivnih faza pojedinih vrsta preciznosti kod učenika.

REZULTATI I DISKUSIJA

U skladu sa ciljem istraživanja, metodološkim pristupom i postavljenom hipotezom, u ovom istraživanju će se analizirati nivoi preciznosti ciljanja i gadjanja u odnosu na uzrasne grupe (od 7 do 15 godina). Numerički podaci testova preciznosti su „prevedeni“ u atributivna obilježja, odn. kategorijalne podatke, definisane kao „nivoi preciznosti“ (**vrlo slab, slab, umjeren, dobar i vrlo dobar**). Dakle, svi numerički podaci su svrstani u razrede-klase, prema skalama od vrijednosti „0“, do maksimuma, podijeljeni na pet jednakih razreda (npr. ako je rezultat testa „pikado“ minimalan „0“, a maksimalan 45, onda su razredi sačinjeni tako da su vrijednosti pogodaka od 0-9=vrlo slab; 10-18=slab; 19-27=umjeren; 28-36=dobar i 37-45=vrlo dobar) i tako za svakog ispitanika. Na taj način, svaki ispitanik je dobio atributivno obilježje, sa kojim je radjena neparametrijska statistika.

U ovom dijelu istraživanja, dokazaće se ili odbaciti tvrdnja o postojanju značajne razlike između uzrasta učenika (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 godina), u odnosu na preciznost ciljanja i gadjanja.

Tabela 1. Značajnost razlika između uzrasta u odnosu na preciznost ciljanja i gadjanja

	n	F	p
MANOVA	5	16.067	.000

Na osnovu činjenice (tabela 1), da je $p=.000$ analize MANOVA, postoji značajna razlika između 9 posmatranih uzrasta u 5 vrsta preciznosti ciljanja i gadjanja.

Tabela 2. Značajnost razlika između uzrasta učenika u odnosu na preciznost ciljanja i gadjanja (Roy-ev test)

	χ	R	F	p
cilj	.588	.595	24.907	.000
gadj	.640	.725	50.411	.000
gadN	.524	.567	21.570	.000
gadZ	.666	.780	70.769	.000
gaNt	.461	.408	9.069	.000

Analizom rezultata dobijenih skaliranjem obilježja (Roy-ev test), u odnosu na kriterijumsko obilježje **uzrast** (uzrs), uočava se da je za **ciljanje** (cilj), $p=.000$, postignuta velika diskriminacija između devet grupa učenika, što znači da ne postoji sličnost nivoa preciznosti kod **gadjanja, gadjanja nogom, gadjanja iz zaleta i gadjanja nogom iz trčanja**, ($p=.000$).

Dobijene su samo razlike između uzastopnih uzrasta i u ovom periodu postoji značajna razlika između pojedinih uzrasta, ali ona još ne ukazuje na senzitivni period.

Tabela 3. Značajnost razlika između uzrasta učenika u odnosu na preciznost ciljanja i gadjanja

	n	F	p
DISKRIMINATIVNA	5	24.083	.000

Na osnovu činjenice da je $p=.000$ za 5 sintetizovanih obilježja preciznosti (vrsta preciznosti) ciljanja i gadjanja diskriminativne analize, postoji značajna razlika i jasno definisana granica između barem nekih uzrasta učenika u odnosu na preciznost ciljanja i gadjanja.

Tabela 4. Koeficijent diskriminacije između uzrasta učenika u odnosu na preciznost ciljanja i gadjanja

vrste preciznosti	koef.diskriminacije
gadZ	1.790
gadj	.582
cilj	.276
gaNt	.237
gadN	.191

Analizom koeficijenata diskriminacije, uočava se da je najveći doprinos diskriminaciji između različitih uzrasta učenika u odnosu na preciznost ciljanja i gadjanja (odn. da je razlika najveća) kod: gadjanja iz zaleta (gadZ 1.790); gadjanja (gadJ .582); ciljanja (cilj .276); gadjanja nogom iz trčanja (gaNt .237) i gadjanja nogom (gadN .191).

Tabela 5. Mahalanobisova distanca između uzrasta u odnosu na preciznost ciljanja učenika

	uzrs.1	uzrs.2	uzrs.3	uzrs.4	uzrs.5	uzrs.6	uzrs.7	uzrs.8	uzrs.9
uzrs.1	.00	1.20	.00	.36	.38	.57	.92	1.12	1.56
uzrs.2	1.20	.00	.36	.38	.57	.92	1.12	1.56	1.21
uzrs.3	.00	.36	.38	.57	.92	1.12	1.56	1.21	1.19
uzrs.4	.36	.38	.57	.92	1.12	1.56	1.21	1.19	1.00
uzrs.5	.38	.57	.92	1.12	1.56	1.21	1.19	1.00	.65
uzrs.6	.57	.92	1.12	1.56	1.21	1.19	1.00	.65	.44
uzrs.7	.92	1.12	1.56	1.21	1.19	1.00	.65	.44	.00
uzrs.8	1.12	1.56	1.21	1.19	1.00	.65	.44	.00	.14
uzrs.9	1.56	1.21	1.19	1.00	.65	.44	.00	.14	.00

Računanjem Mahalanobisove distance između uzrasta u odnosu na preciznost ciljanja učenika, dobija se još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika između uzrasta. Izračunate distance na osnovu različitih prostora, mogu se upoređivati. Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 5, može se reći da je najmanje rastojanje (distanca) između uzrasta od 9 i 7 godina (.00), a najudaljenije rastojanje (distanca) je između uzrasta od 12 i 14 godina (1.56). U tabelama, oznake uzrasta su: 1=7 godina, 2=8, 3=9, 4=10, 5=11, 6=12, 7=13, 8=14 i 9=15 godina.

Tabela 6. Grupisanje uzrasta učenika u odnosu na preciznost ciljanja

nivo preciznosti	bliskost	distanca
uzrs.1	uzrs.3	.00
uzrs.7	uzrs.9	.00
uzrs.2	uzrs.4	.38
uzrs.7	uzrs.8	.40
uzrs.1	uzrs.5	.74
uzrs.6	uzrs.7	.96
uzrs.1	uzrs.2	1.06
uzrs.1	uzrs.6	2.32

Na osnovu podataka iznetih u tabeli, uočava se da su najbliže uzrasti od 7 i 9 godina (distanca .00), a najveća razlika je između uzrasta od 7 i 12 godina (2.32).

Postoje četiri grupe učenika, jedna između 7 i 9, druga između 13 i 15, treća između 8 i 10 i četvrta između 14 i 15 godina (distance .00; .00; .038; .040) što znači da u preciznosti ciljanja, postoje senzitivni periodi u navedenim uzrastima.

Tabela 7. Mahalanobisova distanca između uzrasta u odnosu na preciznost gadjanja učenika

	uzrs.1	uzrs.2	uzrs.3	uzrs.4	uzrs.5	uzrs.6	uzrs.7	uzrs.8	uzrs.9
uzrs.1	.00	.45	.00	.27	.39	.81	1.28	1.67	2.15
uzrs.2	.45	.00	.27	.39	.81	1.28	1.67	2.15	1.88
uzrs.3	.00	.27	.39	.81	1.28	1.67	2.15	1.88	1.75
uzrs.4	.27	.39	.81	1.28	1.67	2.15	1.88	1.75	1.33
uzrs.5	.39	.81	1.28	1.67	2.15	1.88	1.75	1.33	.87
uzrs.6	.81	1.28	1.67	2.15	1.88	1.75	1.33	.87	.47
uzrs.7	1.28	1.67	2.15	1.88	1.75	1.33	.87	.47	.00
uzrs.8	1.67	2.15	1.88	1.75	1.33	.87	.47	.00	.69
uzrs.9	2.15	1.88	1.75	1.33	.87	.47	.00	.69	.00

Računanjem Mahalanobisove distance između uzrasta u odnosu na preciznost gadjanja učenika, dobija se još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika između uzrasta. Izračunate distance na osnovu različitih prostora, mogu se upoređivati. Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 7, može se reći da je najmanje rastojanje (distanca) između uzrasta od 9 i 7 godina (.00), a najudaljenije rastojanje (distanca) je između uzrasta od 12 i 10 godina (2.15).

Tabela 8. Grupisanje uzrasta učenika u odnosu na preciznost gadjanja

nivo preciznosti	bliskost	distanca
uzrs.1	uzrs.3	.00
uzrs.7	uzrs.9	.00
uzrs.2	uzrs.4	.39
uzrs.1	uzrs.2	.58
uzrs.7	uzrs.8	.70
uzrs.1	uzrs.5	1.16
uzrs.6	uzrs.7	1.20
uzrs.1	uzrs.6	3.79

Na osnovu podataka iznetih u tabeli, uočava se da su najbliže uzrasti od 7 i 9 godina (distanca .00), a najveća razlika je između uzrasta od 7 i 12 godina (distanca 3,79).

Postoje tri grupe učenika, jedna između 7 i 9 godina, druga između 13 i 15 i treća između 8 i 10 godina (distance .00; .00; .39), što znači da postoje senzitivni periodi u preciznosti gadjanja u navedenim uzrastima.

Tabela 9. Mahalanobisova distanca izmedju uzrasta u odnosu na preciznost gadjanja nogom učenika

	uzrs.1	uzrs.2	uzrs.3	uzrs.4	uzrs.5	uzrs.6	uzrs.7	uzrs.8	uzrs.9
uzrs.1	.00	.22	.00	.57	.87	1.09	1.62	1.74	1.73
uzrs.2	.22	.00	.57	.87	1.09	1.62	1.74	1.73	1.16
uzrs.3	.00	.57	.87	1.09	1.62	1.74	1.73	1.16	.87
uzrs.4	.57	.87	1.09	1.62	1.74	1.73	1.16	.87	.64
uzrs.5	.87	1.09	1.62	1.74	1.73	1.16	.87	.64	.12
uzrs.6	1.09	1.62	1.74	1.73	1.16	.87	.64	.12	.01
uzrs.7	1.62	1.74	1.73	1.16	.87	.64	.12	.01	.00
uzrs.8	1.74	1.73	1.16	.87	.64	.12	.01	.00	.15
uzrs.9	1.73	1.16	.87	.64	.12	.01	.00	.15	.00

Računanjem Mahalanobisove distance izmedju uzrasta u odnosu na preciznost gadjanja nogom učenika, dobija se još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika izmedju uzrasta. Izračunate distance na osnovu različitih prostora, mogu se upoređivati. Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 9, može se reći da je najmanje rastojanje (distanca) izmedju uzrasta od 9 i 7 godina (.00), a najudaljenije rastojanje (distanca) je izmedju uzrasta od 11 i 10 godina (1.74).

Tabela 10. Grupisanje uzrasta učenika u odnosu na preciznost gadjanja nogom

nivo preciznosti	bliskost	distanca
uzrs.1	uzrs.3	.00
uzrs.7	uzrs.9	.00
uzrs.7	uzrs.8	.08
uzrs.6	uzrs.7	.42
uzrs.1	uzrs.2	.45
uzrs.1	uzrs.4	1.04
uzrs.5	uzrs.6	1.08
uzrs.1	uzrs.5	3.03

Na osnovu podataka iznetih u tabeli, uočava se da su najbliže uzrasti od 7 i 9 godina (distanca .00), a najveća razlika je izmedju uzrasta od 7 i 11 godina (distanca 3.03).

Postoji pet grupe učenika, jedna izmedju 7 i 9 godina, druga izmedju 13 i 15, treća izmedju 13 i 14, četvrta izmedju 12 i 13 i peta izmedju 7 i 8 godina (distance .00; .00; .08; .42; .45), što znači da postoje senzitivni periodi u preciznosti gadjanja nogom u navedenim uzrastima.

Tabela 11. Mahalanobisova distanca izmedju uzrasta u odnosu na preciznost gadjanja nogom iz trčanja učenika

	uzrs.1	uzrs.2	uzrs.3	uzrs.4	uzrs.5	uzrs.6	uzrs.7	uzrs.8	uzrs.9
uzrs.1	.00	.02	.00	.00	1.13	1.72	2.44	2.66	2.93
uzrs.2	.02	.00	.00	1.13	1.72	2.44	2.66	2.93	2.93
uzrs.3	.00	.00	1.13	1.72	2.44	2.66	2.93	2.93	1.80
uzrs.4	.00	1.13	1.72	2.44	2.66	2.93	2.93	1.80	1.21
uzrs.5	1.13	1.72	2.44	2.66	2.93	2.93	1.80	1.21	.49
uzrs.6	1.72	2.44	2.66	2.93	2.93	1.80	1.21	.49	.27
uzrs.7	2.44	2.66	2.93	2.93	1.80	1.21	.49	.27	.00
uzrs.8	2.66	2.93	2.93	1.80	1.21	.49	.27	.00	.17
uzrs.9	2.93	2.93	1.80	1.21	.49	.27	.00	.17	.00

Računanjem Mahalanobisove distance izmedju uzrasta u odnosu na preciznost gadjanja nogom iz trčanja učenika, dobija se još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika izmedju uzrasta. Izračunate distance na osnovu različitih prostora, mogu se upoređivati. Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 11, može se reći da je najmanje rastojanje (distanca) izmedju uzrasta od 9 i 7 godina (.00), a najudaljenije rastojanje (distanca) je izmedju uzrasta od 12 i 10 godina (2.93).

Tabela 12. Grupisanje uzrasta učenika u odnosu na preciznost gadjanja nogom iz trčanja

nivo preciznosti	bliskost	distanca
uzrs.1	uzrs.3	.00
uzrs.7	uzrs.9	.00
uzrs.1	uzrs.2	.02
uzrs.7	uzrs.8	.29
uzrs.6	uzrs.7	.97
uzrs.1	uzrs.4	1.14
uzrs.5	uzrs.6	2.56
uzrs.1	uzrs.5	5.07

Na osnovu podataka iznetih u tabeli, uočava se da su najbliže uzrasti od 7 i 9 godina (distanca .00), a najveća razlika je izmedju uzrasta od 7 i 11 godina (distanca 5.07).

Postoji četiri grupe učenika, jedna izmedju 7 i 9 godina, druga izmedju 13 i 15, treća izmedju 7 i 8, četvrta izmedju 13 i 14 godina (distance .00; .00; .02; .29), što znači da postoje senzitivni periodi u preciznosti gadjanja nogom iz trčanja u navedenim uzrastima.

Tabela 13. Mahalanobisova distanca između uzrasta učenika u odnosu na preciznost gadjanja nogom iz zaleta

	uzrs.1	uzrs.2	uzrs.3	uzrs.4	uzrs.5	uzrs.6	uzrs.7	uzrs.8	uzrs.9
uzrs.1	.00	.08	.00	.32	.54	.13	.86	.53	.87
uzrs.2	.08	.00	.32	.54	.13	.86	.53	.87	.55
uzrs.3	.00	.32	.54	.13	.86	.53	.87	.55	.32
uzrs.4	.32	.54	.13	.86	.53	.87	.55	.32	1.00
uzrs.5	.54	.13	.86	.53	.87	.55	.32	1.00	.01
uzrs.6	.13	.86	.53	.87	.55	.32	1.00	.01	.33
uzrs.7	.86	.53	.87	.55	.32	1.00	.01	.33	.00
uzrs.8	.53	.87	.55	.32	1.00	.01	.33	.00	.34
uzrs.9	.87	.55	.32	1.00	.01	.33	.00	.34	.00

Računanjem Mahalanobisove distance između uzrasta u odnosu na preciznost gadjanja nogom iz zaleta učenika, dobija se još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika između uzrasta. Izračunate distance na osnovu različitih prostora, mogu se upoređivati. Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 13, može se reći da je najmanje rastojanje (distanca) između uzrasta od 9 i 7 godina (.00), a najudaljenije rastojanje (distanca) je između uzrasta od 13 i 12 godina (1.00), pri čemu je ta udaljenost umjerena.

Tabela 14. Grupisanje uzrasta učenika u odnosu na preciznost gadjanja nogom iz zaleta

nivo preciznosti	bliskost	distanca
uzrs.1	uzrs.3	.00
uzrs.7	uzrs.9	.00
uzrs.6	uzrs.8	.01
uzrs.2	uzrs.5	.13
uzrs.1	uzrs.4	.30
uzrs.2	uzrs.7	.64
uzrs.1	uzrs.6	.88
uzrs.1	uzrs.2	1.38

Na osnovu podataka iznetih u tabeli, uočava se da su najbliže uzrasti od 7 i 9 godina (distanca .00), a najveća razlika je između uzrasta od 7 i 8 godina (distanca 1.38).

Postoji pet grupa učenika, jedna između 7 i 9 godina, druga između 13 i 15, treća između 12 i 14, četvrta između 8 i 11 i peta između 7 i 10 godina (distance .00; .00; .01; .13; .030), što znači da postoje senzitivni periodi u preciznosti gadjanja nogom iz zaleta u navedenim uzrastima.

ZAKLJUČAK

Na osnovu činjenice da je $p=.000$ (MANOVA), postoji značajna razlika između 9 posmatranih uzrasta u 5 vrsta preciznosti ciljanja i gadjanja.

Na osnovu činjenice da je $p=.000$ za 5 sintetizovanih obilježja preciznosti (vrsta preciznosti) ciljanja i gadjanja diskriminativne analize, postoji značajna razlika i jasno definisana granica između barem nekih uzrasta učenika u odnosu na preciznost ciljanja i gadjanja.

Najveći doprinos diskriminaciji između različitih uzrasta učenika u odnosu na preciznost ciljanja i gadjanja je kod: gadjanja iz zaleta (gadZ 1.790); gadjanja (gadj .582); ciljanja (cilj .276); gadjanja nogom iz trčanja (gaNt .237) i gadjanja nogom (gadN .191).

Analizom rezultata dobijenih skaliranjem obilježja (Roy-ev test), u odnosu na kriterijumsko obilježje **uzrast** (uzrs), uočava se da je za **ciljanje** (cilj), $p=.000$, postignuta velika diskriminacija između devet grupa učenika, što znači da ne postoji sličnost nivoa preciznosti kod **gadjanja, gadjanja nogom, gadjanja iz zaleta i gadjanja nogom iz trčanja**, sve na nivou značajnosti od $p=.000$.

U preciznosti ciljanja, kod učenika, najizraženiji senzitivni periodi su od 7 do 9 i 13 do 15 godina, dok su od 8 do 10 i 14 do 15 godina, senzitivni periodi manje izraženi.

U preciznosti gadjanja, najizraženiji senzitivni periodi su od 7 do 9 i 13 do 15 godina, dok je senzitivni period od 8 do 10 godina, manje izražen.

U preciznosti gadjanja nogom, najizraženiji senzitivni periodi su od 7 do 9 i 13 do 15 godina, dok su senzitivni periodi manje izraženi u uzrastima 13 do 14, 12 do 13 i 7 do 8 godina.

U preciznosti gadjanja nogom iz trčanja, najizraženiji senzitivni periodi su od 7 do 9 i 13 do 15 godina, dok su senzitivni periodi manje izraženi u uzrastima 7 do 8 i 13 do 14 godina.

U preciznosti gadjanja nogom iz zaleta, najizraženiji senzitivni periodi su 7 do 9 i 13 do 15 godina, dok su senzitivni periodi manje izraženi u uzrastima 12 do 14, 8 do 11 i 7 do 10 godina.

Generalno, može se zaključiti da su najizraženiji senzitivni periodi kod učenika u svim posmatranim vrstama preciznosti u uzrastima od 7 do 9 i 13 do 15 godina; to znači da su to periodi kada adekvatnim vežbanjem treba pomoći prirodnom razvoju navedenih vrsta preciznosti, a time se povećava verovatnoća postizanja bolje preciznosti, kako u svakodnevnom životu, tako i u mnogim sportskim aktivnostima, u kojima je preciznost jedna od dominantnih motoričkih sposobnosti.

Literatura

1. Fleischman, E.A. (1954): Dimensional Analysis of Psychomotor Abilities, Journal of Experimental Psychology, 6, Washington
2. Gabrijelić, M. (1977): Manifestne i latentne dimenzije vrhunskih sportaša u nekim momčadskim sportskim u motoričkom, kongitivnom i konativnom prostoru, disertacija, FFK, Zagreb
3. Gajić, M. (1966): Prilog proučavanju problema motoričke funkcionalne asimetričnosti ekstremiteta kod učenika i učenica od 11 do 15 godina, Magistarski rad, Beograd
4. Gajić, M.; Nićin, Dj. i Kalajdžić, J. (1988): Bilateralni transfer brzine alternativnih pokreta i preciznosti. Zbornik radova, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad
5. Gužalovskij, A. (1984): Проблема “критических” периодов онтогенеза в ее значении для теории и практики физического воспитания. У: Очерки по теории физической культуры. ФиС, Москва
6. Herodek, K. (2001): Struktura preciznosti i relacije preciznosti sa nekim motoričkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama, Doktorska disertacija, FFK, Novi Sad
7. Idrizović, K., Dj. Nićin (2006): Senzibilni periodi u razvoju motoričkih sposobnosti kao osnov dugoročnog sportskog razvitka, Zbornik radova interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem: Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
8. Janković, V. (1976): Faktorska struktura mjernih instrumenata za procjenu brzine jakosti i preciznosti (Magistarski rad). FFK, Zagreb
9. Jerković, S. (1980): Uticaj koordinacije na preciznost (Magistarski rad). FFK, Zagreb
10. Ljah, V.I. (1990): Сенситивные периоды развития координационных способностей детей в скольном возрасте. Теория и практика физической культуры, No 3, Москва
11. McCloy, C.H. (1946), prema N. Viskić-Štalec (1974): Relacije dimenzija regulacije kretanja s morfološkim i nekim dimenzijama energetske regulacije, Magistarski rad, Fakultet fizičke kulture, Zagreb
12. Nićin, Đ. (2000): Antropomotorika, teorija, Fakultet za fizičku kulturu, Novi Sad
13. Rakočević, T. (1984): Razlike u nekim situacionim testovima preciznosti između treniranih i netreniranih nogometaša, Magistarski rad, FFK, Zagreb
14. Rakočević, T. (1996): Efikasnost primjene aktivnosti za razvoj repetitivne snage u manifestaciji situacione preciznosti početnika u fudbalu, Disertacija, FFK, Novi Sad
15. Stijepić, R. (2000): Razlika u preciznosti dominantnim i subdominantnim

- ekstremitetima kod srednjoškolaca, Magistarski rad, FFK, Novi Sad
16. Stijepić, R. (2006): Senzitivni periodi preciznosti kod djece osnovne škole, Doktorska disertacija, Fakultet za fizičko vaspitanje i sport, Banja Luka
 17. Strahonja, A., V. Janković (1974): Metrijske karakteristike za procjenu faktora preciznosti ciljanjem, Kineziologija, vol.4, br.2, god.4, Zagreb
 18. Strahonja, A. (1977): Uticaj manifestnih i latentnih antropometrijskih varijabli na situacionu preciznost u odbojci, Magistarski rad, FFK, Zagreb
 19. Šimenc, Z. (1976): Faktorska struktura okretnosti i preciznosti, Magistarski rad, FFK, Zagreb

SENSITIVE PERIODS RESEARCH IN THE PRECISION WITH THE ELEMENTARY SCHOOLBOYS

Abstract

The intervals of more or less intensive corporal, functional, motoric, intellectual, physical and social development appear in the ontogenetic development of each individual. The phenomenon of an unequal or, more exactly, skipping development of any of the given segments of the bio-psycho-social status, we often call sensibility periods or, more exactly, sensitive or critical periods.

The research subject is the precision as a basic motoric ability from the aspect of its sensitive phases of the schoolboys aging from 7 to 15. All in total 373 schoolboys were included, that is, 18 schoolboys 7 years old, 36 of 8, 52 of 9, 47 of 10, 41 of 11, 37 of 12, 31 of 13, 46 of 14, and 64 of 15 years old. The research goal is the establishment of the sensitive phases of the precision development in the different schoolboys ages.

The test sample was composed of the precision by hand and by foot in standing position and in movement.

The acquired results and findings of the research point out the existence of more or less expressed sensitive phases in the precision development in some ages, which brings to a conclusion that those sensitive phases should be respected, especially in the training process of those sports where the precision is one of the predominant motoric abilities, on which the sport results depend to a great extent.

Practical reference of this research is that in the training process it is necessary to work on the precision improvement in those ages, in which the precision in the ontogenesy develops through a sensitive phase, that is, during its natural more intensive development.

Key words: basic motoric, precision, sensitive periods.

Milomir Trivun, *Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Istočnom Sarajevu*
Simo Vuković, *Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci*

HOMOGENOST REZULTATA U ZAVISNOSTI OD DIONICA I TEHNIKA PLIVANJA

1. UVOD

Postoji više definicija o plivanju, a skoro je svima zajedničko da je plivanje sposobnost čovjeka da se kreće naprijed uz pomoć sopstvene lokomocije tijele. Sposobnost održavana tijela na površini vode, bez pomoći pomagala naziva se plutanje. Slično drugim vidovima fizičkog vježbanja i plivanje ima svoje karakteristike, kojima utiče na morfološki, biomotorički, funkcionalni, intelektualni i psihološki razvoj ličnosti. Uticaj plivanja na organizam uslovljen je i karakterom samih pokreta, koji spadaju u grupu cikličnih kretanja, a realizuju se u horizontalnom položaju. Kretanje kroz vodu se obavlja aktiviranjem skoro svih dijelova tijela, a posebno radom ruku i nogu, što ima određen pozitivan uticaj na razvoj organizma i pojedinih njegovih sistema i organa. Pokreti u plivanju se najčešće ostvaruju cikličnim brzim smjenjivanjem kontrakcije i relaksacije mišićnih vlakana. Plivanje kao fizička aktivnost ima najveću higijensko zdravstvenu vrijednost u odnosu na druge sportske i rekreativne vrijednosti, ako se izvodi u optimalnim uslovima. Boravak u vodi doprinosi održavanju higijene tijela, poboljšava se funkcija kože, a istovremeno se povećava njena zaštitna uloga. Tijelo u vodi 2-3 puta brže odaje toplotu nego na suvom, a to znači da se i mnogo brže hladi nego van vode. Takvi uslovi primoravaju pojedine sisteme i organe ljudskog organizma na povećan intenzitet obavljanja svih fizioloških funkcija. Srčani rad se povećava, disanje takođe, dolazi do promjene tonusa perifernih krvnih sudova. Usljed promjene temperature vode i intenzivnog ispuštanja (odavanja) toplote u vodenoj sredini termoregulacija tijela se poboljšava i jača otpornost organizma. Plivanje omogućava pravilan rad svih sistema u organizmu, a u prvom redu kardio-vaskularnog i respiratornog. Plivanje kao i sve aktivnosti u i na vodi utiču na pravilan (harmoničan) razvoj mišićnog sistema, a samim tim na razvoj motoričkih sposobnosti.

1.1. Dosadašnja istraživanja

Aleksandrović i sar. (2003) u istraživanju na populaciji od 50 vaterpolista Srbije i Crne Gore starih 14 godina i 100 učenika istog uzrasta koji se aktivno ne bave sportom, utvrđuju da selektirani vaterpolisti imaju statistički značajne visoke prosječne vrijednosti u antropometrijskim dimenzijama u odnosu na isti uzrast koji se ne bave sportom. To se pre svega odnosi na cirkularne dimenzionalnosti tijela (skeleta), koje su pod uticajem treninga, a ne samo selekcije. Prosječna frekvencija pulsa u miru je statistički značajno niža kod selektiranih vaterpolista u odnosu na isti uzrast koji se ne bave sportom. Niža frekvencija pulsa kod vaterpolista je rezultat fiziološke adaptacije srca (kardio-vaskularnog sistema) na fizička trenažna opterećenja. Apsolutna vrijednost maksimalne potrošnje kiseonika kod selektiranih vaterpolista uzrasta od 14 godina u odnosu na isti uzrast koji se ne bave sportom je statistički značajno visoka. Prosječne vrijdnosti anaerobno brznske izdržljivosti je statistički značajno visoka kod vaterpolista. To je rezultat adaptacije na trenažni proces.

2. PREDMET I PROBLEM ISTRAŽIVANJA

2.1. Predmet istraživanja

Predmet istraživanja je utvrđivanje rezultatske uspješnosti plivanja u odnosu na dionicu i tehniku plivanja.

2.2. Problem istraživanja

Problem istraživanja je komparacija rezultata u plivanju tehnikama kraul, delfin, leđno i prsno na 100 i 200m uzrasta od 11-18 godina, muškog pola koji su se plasirali na finalnom prvenstvu SAD 2004/05godine.

3. CILJ ISTRAŽIVANJA

Osnovni cilj istraživanja predstavlja utvrđivanje stanja rezultata u plivanju tehnikama kraul, delfin, leđno i prsno na 100 i 200m uzrasta od 11-18 godina, muškog pola koji su se plasirali na finalnom prvenstvu SAD 2004/05 godine.

Ovaj cilj istraživanja omogućava utvrđivanje hijerarhijskih definisanih činioca uspješnosti u plivanju tehnikama kraul, delfin, leđno, prsno na 100 i 200m uzrasta od 11-18 godina finalista nacionalnog prvenstva SAD.

4. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

U skladu sa predmetom, problemom i ciljem istraživanja mogu se postaviti sledeće hipoteze:

H_0 - Rezultati plivanja na 100 i 200 m tehnikama kraul, delfin, leđno i prsno nemaju statističke značajnosti u odnosu na uzrast od 11-18 godina

H_1 - Rezultati plivanja na 100 m kraul, delfin, leđno i prsno bitno se razlikuju po uzrastu od 11-18 godine.

H_2 - Rezultati plivanja na 200 m kraul, delfin, leđno i prsno bitno se razlikuju po uzrastu od 11-18 godine.

5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

U istraživanju se koristila deskriptivna statistika

5.1. Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je ekstrahovan uzorak ispitanika predstavljaju plivači uzrasne dobi od 11-18 muškog pola koji su se plasirali u finalu na Nacionalnog prvenstva SAD 2004/ 2005 godine. Ukupan broj je iznosio 128 muških ispitanika.

5.2. Uzorak varijabli

Uzorak varijabli odabran je tako da reprezentativno pokrije područje i pruži informaciju o homogenosti rezultata u plivanju na 100 i 200 m, tehnikom kraul, delfin, leđno i prsno uzrasne dobi od 11-18 godina.

5.3. Metod obrade podataka

Rezultati ovog istraživanja obrađeni su na način da se dobiju informacije o centralnim i disperzionim parametrima za sve manifestne varijable i to: srednja vrijednost, minimum i maksimum (numerički) rezultat, raspon između rezultata, standardna devijacija, skewnis, kurtosis.

6. REZULTATI I DISKUSIJE

6.1. Centralni i disperzioni parametri distribucije varijabli

Tabela 1. Rezultati plivanja 100 m plivača 11&12 god.

Tehnike	mean	Med.	Mini.	Max.	Std. Dev.	rang	Skew.	kurtosis	valid
Kraul	59,05	59,15	57,14	60,04	0,76	2,90	-1,00	1,22	16
Delfin	65,48	65,83	62,88	66,43	0,95	3,55	-1,55	2,62	16
Leđno	67,35	67,32	65,85	68,37	0,91	2,52	-0,38	-1,30	16
Prsno	75,40	75,77	70,31	77,70	1,93	7,39	-1,44	2,21	16

Inspekcijom tabele 1 u kojoj su prikazani centralni i disperzioni parametri rezultata plivanja na 100 m tehnikama kraul, delfin, leđno i prsno da se uočiti sljedeće: srednja vrijednost u tehnici kraul (mean=59,05) u odnosu na vrijednosti rezultata plivanja tehnikom delfin (mean=65,05), leđno (mean=67,35) i prsno (mean=75,40) iskazuje veću statističku značajnost, jer manji rezultat ima bolju vrijednost. Najveće odstupanje po rasponu (rangu) rezultata imaju plivači tehnikom prsno (range=7,39), pa delfin (range=3,55), kraul (range=2,90) i na kraju leđno (range=2,52) što ukazuje na složenost tehnika prsnog i delfin plivanja kod plivača uzrasne dobi 11&12 godina, kako kordinacijski tako i rezultatsku oscilaciju u specifičnom stilizovanom obliku kretanja. Stepennagnutosti (eng. Skewness), odnosno zakrivljenosti vrha krive (eng. Curtosis) takođe pokazuje niže vrijednosti u tehnikama delfin i prsno u odnosu na kraul i leđno.

Tabela 2. Rezultati plivanja 200 m plivača 11&12 god.

Tehnike	mean	Med.	Mini.	Max.	Std. Dev.	rang	Skew.	kurtosis	valid
Kraul	129,43	129,63	124,29	131,15	1,67	6,86	-2,09	5,59	16
Delfin	148,70	149,28	144,32	150,88	1,91	6,56	-1,01	0,24	16
Leđno	147,42	147,41	143,18	149,59	1,61	6,41	-1,09	2,03	16
Prsno	165,11	152,25	152,25	171,86	5,93	19,61	-1,04	0,23	16

Inspekcijom tabele 2 u kojoj su prikazani centralni i disperzioni parametri rezultata plivanja na 200 m tehnikama kraul, delfin, leđno i prsno da se uočiti sljedeće: srednja vrijednost u tehnici kraul (mean=129,43) u odnosu na vrijednosti rezultata plivanja tehnikom delfin (mean=148,70), leđno (mean=147,42) i prsno (mean=165,11) iskazuje veću statističku značajnost, jer manji rezultat ima bolju vrijednost. Najveće odstupanje po rasponu (rangu) rezultata imaju plivači tehnikom prsno (range=19,61), pa kraul (range=6,86), delfin(range=6,56) i na

kraju leđno (range=6,41) što ukazuje na složenost tehnika prsnog plivanja kod plivača uzrasne dobi 11&12 godina. Stepennagnutosti (eng. Skewness), odnosno zakrivljenosti vrha krive (eng. Kurtosis) pokazuje niže vrijednosti u tehnikama kraul i leđno u odnosu na prsno i delfin.

Tabela 3. Rezultati plivanja 100 m plivača 13&14 god.

Tehnike	mean	Med.	Mini.	Max.	Std. Dev.	rang	Skew.	kurtosis	valid
Kraul	55,14	55,43	54,07	55,78	0,59	1,71	-0,81	-1,02	16
Delfin	59,58	59,82	56,98	60,75	0,99	3,59	-1,43	1,83	16
Leđno	61,54	61,93	59,05	62,51	1,04	3,46	-1,24	0,72	16
Prsno	69,96	70,07	68,66	70,69	0,60	2,03	-0,62	-0,42	16

Inspekcijom tabele 3 u kojoj su prikazani centralni i disperzioni parametri rezultata plivanja na 100 m tehnikama kraul, delfin, leđno i prsno da se uočiti sljedeće: srednja vrijednost u tehnici kraul (mean=55,14) u odnosu na vrijednosti rezultata plivanja tehnikom delfin (mean=59,58), leđno (mean=61,54) i prsno (mean=69,96) iskazuje veću statističku značajnost, jer manji rezultat ima bolju vrijednost. Najveće odstupanje po rasponu (rangu) rezultata imaju plivači tehnikom delfin (range=3,59), pa leđno (range=3,46), prsno (range=2,03) i na kraju kraul (range=1,71) što ukazuje na složenost tehnika delfin plivanja kod plivača uzrasne dobi 13&14 godina, kako kordinacijski tako i rezultatsku oscilaciju u specifičnom stilizovanom obliku kretanja. Stepennagnutosti (eng. Skewness), odnosno zakrivljenosti vrha krive (eng. Kurtosis) također pokazuje niže vrijednosti u tehnikama delfin u odnosu na kraul, prsno i leđno kod muške populacije plivača od 13&14 godina.

Tabela 4. Rezultati plivanja 200 m plivača 13&14 god.

Tehnike	mean	Med.	Mini.	Max.	Std. Dev.	rang	Skew.	Kurtosis	valid
Kraul	119,28	119,03	117,38	120,68	1,02	3,30	-0,00	-1,18	16
Delfin	132,04	133,21	127,70	134,45	2,45	6,75	-0,63	-1,13	16
Leđno	132,12	132,03	127,74	135,04	2,23	7,30	-0,33	-0,74	16
Prsno	151,02	152,07	145,59	153,18	2,27	7,59	-1,26	0,76	16

Inspekcijom tabele 4 u kojoj su prikazani centralni i disperzioni parametri rezultata plivanja na 200 m tehnikama kraul, delfin, leđno i prsno da se uočiti sljedeće: srednja vrijednost u tehnici kraul (mean=119,28) u odnosu na vrijednosti rezultata plivanja tehnikom delfin (mean=132,04), leđno (mean=132,12) i prsno (mean=151,02) iskazuje veću statističku značajnost, jer manji rezultat ima

bolju vrijednost. Najveće odstupanje po rasponu (rangu) rezultata imaju plivači tehnikom prsno (range=7,59), pa leđno (range=7,30), delfin(range=6,75) i na kraju kraul (range=3,30) što ukazuje na složenost tehnika prsnog plivanja kod plivača uzrasne dobi 13&14 godina na dionici plivanja 200 m. Stepennagnutosti (eng. Skewness), odnosno zakrivljenosti vrha krive (eng. Curtosis) pokazuje niževrijednosti u tehnikama prsno i leđno u odnosu na delfin i kraul.

Tabela 5. Rezultati plivanja 100 m plivača 15&16 god.

Tehnike	mean	Med.	Mini.	Max.	S t d . Dev.	rang	Skew.	kurtosis	valid
Kraul	52,78	52,90	50,90	53,40	0,66	2,41	-1,42	2,22	16
Delfin	56,06	56,20	54,07	57,00	0,84	2,93	-0,98	0,46	16
Leđno	58,89	59,06	57,34	59,92	0,83	2,58	-0,61	-0,89	16
Prsno	65,97	66,16	63,97	67,05	1,01	3,08	-0,74	-0,64	16

Inspekcijom tabele 5 u kojoj su prikazani centralni i disperzioni parametri rezultata plivanja na 100 m tehnikama kraul, delfin, leđno i prsno da se uočiti sljedeće: srednja vrijednost u tehnici kraul (mean=52,78) u odnosu na vrijednosti rezultata plivanja tehnikom delfin (mean=56,06), leđno (mean=58,89) i prsno (mean=65,97) iskazuje veću statističku značajnost, jer manji rezultat ima bolju vrijednost. Najveće odstupanje po rasponu (rangu) rezultata imaju plivači tehnikom prsno (range=3,08), pa delfin (range=2,93), leđno (range=2,58) i na kraju kraul (range=2,41) što ukazuje na složenost tehnika prsno i delfin u odnosu na leđno i kraul plivanja kod plivača uzrasne dobi 15&16 godina, kako koordinacijski tako i rezultatsku oscilaciju u specifičnom stilizovanom obliku kretanja. Stepennagnutosti (eng. Skewness), odnosno zakrivljenosti vrha krive (eng. Curtosis) također pokazuje niževrijednosti u tehnikama delfin u odnosu na kraul, prsno i leđno kod muške populacije plivača od 15&16 godina.

Tabela 6. Rezultati plivanja 200 m plivača 15&16 god.

Tehnike	mean	Med.	Mini.	Max.	Std. Dev.	rang	Skew.	kurtosis	valid
Kraul	114,41	114,45	111,89	116,24	1,37	4,35	-0,32	-0,94	16
Delfin	123,34	123,99	118,15	125,60	2,09	7,45	-1,52	-1,83	16
Leđno	126,99	127,31	123,48	129,69	1,99	6,21	-0,44	-1,06	16
Prsno	143,54	144,86	136,50	146,63	3,28	10,13	-1,16	0,15	16

Inspekcijom tabele 6 u kojoj su prikazani centralni i disperzioni parametri rezultata plivanja na 200 m tehnikama kraul, delfin, leđno i prsno da se uočiti sljedeće: srednja vrijednost u tehnici kraul (mean=114,41) u odnosu na vrijednosti

rezultata plivanja tehnikom delfin (mean=123,34), leđno (mean=126,99) i prsno (mean=143,54) iskazuje veću statističku značajnost, jer manji rezultat ima bolju vrijednost. Najveće odstupanje po rasponu (rangu) rezultata imaju plivači tehnikom prsno (range=10,13), pa delfin (range=7,45), leđno (range=6,21) i na kraju kraul (range=4,35) što ukazuje na složenost tehnika prsnog plivanja kod plivača uzrasne dobi 15&16 godina na dionici plivanja 200 m. Stepennagnutosti (eng. Skewness), odnosno zakrivljenosti vrha krive (eng. Kurtosis) pokazuje niže vrijednosti u tehnikama prsno i delfin u odnosu na leđno i kraul.

Tabela 7. Rezultati plivanja 100 m plivača 17&18 god.

Tehnike	mean	Med.	Mini.	Max.	S t d . Dev.	rang	Skew.	kurtosis	valid
Kraul	51,67	51,81	50,50	52,10	0,472	1,58	-1,36	1,38	16
Delfin	54,86	55,11	53,29	55,96	0,819	2,67	-0,60	-0,89	16
Leđno	57,54	57,61	56,15	58,47	0,824	2,32	-0,18	-1,79	16
Prsno	65,40	66,64	63,96	66,48	0,829	2,52	-0,59	-0,92	16

Inspekcijom tabele 7 u kojoj su prikazani centralni i disperzioni parametri rezultata plivanja na 100 m tehnikama kraul, delfin, leđno i prsno da se uočiti sljedeće: srednja vrijednost u tehnici kraul (mean=51,67) u odnosu na vrijednosti rezultata plivanja tehnikom delfin (mean=54,86), leđno (mean=57,54) i prsno (mean=65,) iskazuje veću statističku značajnost, jer manji rezultat ima bolju vrijednost. Najveće odstupanje po rasponu (rangu) rezultata imaju plivači tehnikom delfin (range=2,67), pa prsno (range=2,52), leđno (range=2,32) i na kraju kraul (range=1,58) što ukazuje na složenost tehnika delfin i prsnou odnosu na leđno i kraul plivanja kod plivača uzrasne dobi 17&18 godina, kako koordinacijski tako i rezultatsku oscilaciju u specifičnom stilizovanom obliku kretanja. Stepennagnutosti (eng. Skewness), odnosno zakrivljenosti vrha krive (eng. Kurtosis) također pokazuje niže vrijednosti u tehnikama delfin u odnosu na kraul, prsno i leđno kod muške populacije plivača od 17&18 godina.

Tabela 8. Rezultati plivanja 200 m plivača 17&18 god.

Tehnike	mean	Med.	Mini.	Max.	Std. Dev.	rang	Skew.	kurtosis	valid
Kraul	112,10	112,19	109,90	113,81	1,22	3,91	-0,31	0,78	16
Delfin	122,22	122,03	119,97	124,44	1,54	4,47	-0,17	-1,50	16
Leđno	125,00	125,65	120,42	126,94	1,85	6,52	-1,38	-1,44	16
Prsno	140,58	140,57	136,99	143,44	1,95	6,45	-0,37	-0,35	16

Inspekcijom tabele 8 u kojoj su prikazani centralni i disperzioni parametri rezultata plivanja na 200 m tehnikama kraul, delfin, leđno i prsno da se uočiti sljedeće: srednja vrijednost u tehnici kraul (mean=112,10) u odnosu na vrijednosti rezultata plivanja tehnikom delfin (mean=122,22), leđno (mean=125,00) i prsno (mean=140,58) iskazuje veću statističku značajnost, jer manji rezultat ima bolju vrijednost. Najveće odstupanje po rasponu (rangu) rezultata imaju plivači tehnikom leđno (range=6,52), pa prsno (range=6,45), delfin (range=4,47) i na kraju kraul (range=3,91) što ukazuje na složenost tehnika leđno i prsnog plivanja kod plivača uzrasne dobi 17&18 godina na dionici plivanja 200 m. Stepennagnutosti (eng. Skewness), odnosno zakrivljenosti vrha krive (eng. Curtosis) pokazuje niže vrijednosti u tehnikama leđno i delfin u odnosu na prsno i kraul.

ZAKLJUČAK

Na uzorku od 128 ispitanika muškog pola uzrasne dobi od 11-18 godina na Nacionalnom prvenstvu SAD plasiranih u finalu 2004/05. godini, iskazane rezultatskom uspješnosti u plivanju na 100 i 200 m kraul, delfin, leđno i prsnom tehnikom, homogenije su zastupljeni rezultati plivanja na dionici 100 u odnosu na 200 m. Kada je u pitanju homogenost rezultata u plivanju po tehnikama plivanja najveće odstupanje u rasponu (rangu) zastupljeno je u složenijim stilizovanim oblicima kretanja plivača tehnikom delfin i prsno u odnosu na leđno i kraul. Ovakva odstupanja homogenosti u stilizovanom obliku kretanja iskazana rezultatskom uspješnosti na 200 m u plivanju prsnom tehnikom uzrasta od 11-12 godina muškog pola su uslovljena i remeteći faktor kao što je doba puberteta.

LITERATURA

1. Aleksandrović, M., Đurašković, R., Madić, D. (2003): Antropometrijski karakteristiki i funkcionalne sposobnostina vaterpoliste kadeti. Fizička kultura. Godina 31. br. 1. 41-42. Skopje.
2. Kazazović, B. (1998): Plivanje, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo.
3. Mikić, B. (1999): Testiranje i mjerenja u sportu. Filozofski fakultet univerziteta u Tuzli.
4. Perić, D. (1994): Operacionalizacija istraživanja u fizičkoj kulturi. Fakultet fizike kulture. Beograd.
5. Perić, D. (1996): Operacionalizacija 2. Statističke aplikacije u istraživanju u fizičkoj kulturi. Beograd.

6. Perić, D. (2001): Informatika u sportu i fizičkom vaspitanju. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, ECPD. Beograd.
7. Perić, D. (2003): Antropomotorika. Osnovi sportske lokomocije. Sportska akademija. Beograd.
8. Pounic, W. (2006): National Age Group. vol. Los Angeles. U.S.A. 47 No. 2. 52:57.
9. Šamić, M. (1980): Kako nastaje naučno djelo. "Svjetlost ", Sarajevo.
10. Šoš, H. (1998): Vodič za pisanje stručnih i naučnih radova u kineziologiji. Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu.
11. Volčanšek, B. (1985): Plivačke tehnike (skripta). Zagreb.
12. Vuković, S., Trivun, M. (2002): Plivanje. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. Univerzitet u Banjoj Luci.
13. Zaciorski, V. M. (1981): Biomehanika plivanja, Fiskultura i sport, Moskva.
14. Zahorjević, A. (1982): Plivanje od obuke do savremene tehnike, "Partizan"- Savez za sportsku rekreaciju i fizičko vaspitanje, Beograd.
15. Zahorjević, A., Matković, I. (1975): Nučimo da plivamo. Beograd.

THE HOMOGENEITY OF THE RESULTS DEPENDING ON THE DISTANCES AND SWIMMING TECHNIQUES

SUMMARY

The sample of the tested people involves 128 swimmers, who were 11-18-year-old and who took part in the final at SAD national competition in 2004-2005.

The sample of the variables relates to the result realization of the swimming the techniques: freestyle-crawl, butterfly, backstroke and breaststroke at 100 and 200 m.

The aim of the study is to define the comparison of the results of 11-18-year-old swimmers swimming the techniques: freestyle-crawl, butterfly, backstroke and breaststroke at 100 and 200 m.

Key words: *swimming, freestyle-crawl, butterfly, backstroke, breaststroke, descriptive statistics*

Grujo Bjeković

Fakultet fizičke kulture Istočno Sarajevo

METODOLOŠKO MODELNO ZASNIVANJE DOPUNSKOG PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA PROFESORA FIZIČKOG VASPITANJA SA ASPEKTA NJIHOVE SOCIOKULTURNE I PEDAGOŠKE USMJERENOSTI

Uvod

U savremenim uslovima pri rešavanju zadataka povećanja nivoa profesionalne pripreme profesora fizičkog vaspitanja posebna pažnja je usmjerena na kulturološki pristup, profesionalni rast i stvaralačku samostalnost sa ciljem da se ostvari kardinalni prelaz od sadašnjeg dominirajućeg fizičkog obrazovanja primarno usmjerenog na razvoj fizičkih sposobnosti i formiranja kretnih navika na koncepciju filozofsko kulturološkog nivoa znanja kao metodološke osnove i odnosa prema svijetu i teoretsko-spoznajnim funkcijama. Osnova te koncepcije je poimanje jedinstva kulture i i mnogoaspektnosti njenih sadržaja, tretiranja čovjeka kao cjelovite integralne individualnosti, prioriteta sociokulturnog nad fizičkim, povezanost djelatnosti i potreba ličnosti u procesu njenog formiranja.

Opšta teorija i metodologija fizičke kulture ima sociokulturni karakter, uključuje aktuelnu sferu metodološke misaone djelatnosti, realnu brigu o kulturi tjelesnosti, kretanja i zdravlja, duboko otkrivanje duhovno-fizičke suštine fizičke kulture i veličanstvene snage čovjeka da preobražava i stvara čovjeka.

U realizaciji ovih zadataka vodeća uloga pripada akmeologiji koja na sadašnjoj etapi svoga razvoja uključuje profesionalizam i kompetentnost zasnovanoj na stvaralačkim rešenjima, vladanju savremenim metodama rešavanja profesionalnih zadataka, što je preduslov ostvarivanja djelatnosti visoko i postojeane produktivnosti.

Glavni cilj ovog rada je dobijanje objektiviziranih podataka empirijsko-eksperimentalnim putem značajnih za objektivizirano fleksibilno modelno diferencirano projektovanje dopunskog pedagoškog obrazovanja i usavršavanja profesora fizičkog vaspitanja shodno tipološkoj srodnosti procentualne strukture rangiranja njihove vrijednosne sociokulturne i pedagoške orijentacije, vrijednosnog odnosa do sadržaja i oblikovanja lične i grupne sportske i tjelovježbene aktivnosti učesnika procesa fizičkog vaspitanja.

Posredni ciljevi su:

Identifikovanje procentne strukture rangiranosti anketnih iskaza ispitivanih grupa (profesora fizičkog vaspitanja do 10 i preko 10 godina staža, studenti treće i četvrte godine Fakulteta za fizičku kulturu):

- utvrđivanja kriterija vrednovanja individualnih profila vrijednosne sociokulturne i pedagoške orijentacije, vrijednosnog odnosa do sadržaja i oblikovanja lične i grupne sportske i tjelovježbene aktivnosti učesnika procesa fizičkog vaspitanja;
- motivacija profesora fizičkog vaspitanja na spoznaju i korištenje svojih individualnih odlika za optimalnu organizaciju profesionalne djelatnosti, za povećanje svoje socijalne vrijednosti i samovrijednosti.

Metode istraživanja. Za dostizanje postavljenog cilja primijenjen je metod anketiranja i analiza prikladne naučne metodološke literature.

Anketom je obuhvaćeno po 25 studenata treće i četvrte godine studija (stud M i stud S) i po 20 profesora tjelesnog vaspitanja sa radnim stažom do deset godina radnog staža (prof M) i preko 10 godina staža (prof S).

Sadržaj ankete uključuje:

A. Vrijednosnu sociokulturnu i pedagošku orijentaciju:

- Oblikovanje i razvoj duhovnih vrijednosti u sferi fizičke kulture (RDV);
- Formiranje vrijednosne orijentacije u procesu vježbanja (FVO);
- Vaspitanje socijalno aktivne i moralne ličnosti (FVA);
- Osvajanje duhovnih vrijednosti sporta i fizičkog vaspitanja (ODV);
- Oblikovanje fizičke kulture kao vida kulture čovjeka i društva (OK);
- Kreiranje humanističke koncepcije razvoja ličnosti (KHK).

B. Vrednovanje sadržaja kulture kretanja i kulture tjelesnosti:

- Formiranje i vaspitanje držanja tijela (FDT);
- Razvoj bazičnih psihomotornih kvaliteta (PMK);
- Ovladavanje navikama značajnim za život i savladavanje prostora (NZV);
- Razvoj koordinacionih kvaliteta (RKO).

Sadržaje navedenih djelova ankete ispitanici su rangirali po prioritetu i vrijednovali po značaju:

(Manje važni, Važniji i Najvažniji).

Rezultati rangiranja anketnih iskaza predloženi su procentnim strukturama za svaku ispitivanu grupu (profesori FV do 10 i preko 10 godina staža, studenti treće i studenti četvrte godine Fakulteta za fizičku kulturu).

Utvrđivanje ranga i vrednovanje značaja anketnih iskaza vrijednosne socio-kulturne i pedagoške orijenracije, vrednovanja sadržaja kulture kretanja i kulture tjelesnosti provedena je prema subjektivnoj važnosti za ispitanika. Utvrđene procentne stukture procentnog prioritetnog rangiranja anketnih iskaza korištene su za provođenje komparativne analize.

Hijerarhijska klaster analiza primijenjena je radi utvrđivanja tipskih grupa shodno srodnosti procentne strukture rangiranja i vrednovanja značaja anketnih iskaza vrijednosne sociokulturne i pedagoške orijentacije i sadržaja kulture kretanja i kulture tjelesnosti ispitivanih grupa. Univarijatnim F-testovima utvrđivana je taksonomska statistička značajnost rangiranih anketnih iskaza bitnih za svrstavanje ispitanika u klaster analizom definisane tipske grupe (efekt tipa i efekt konstante).

Komparativnom analizom procjenjivan je odnos rezultata procentnog rangiranja i vrednovanja značaja anketni iskaza.

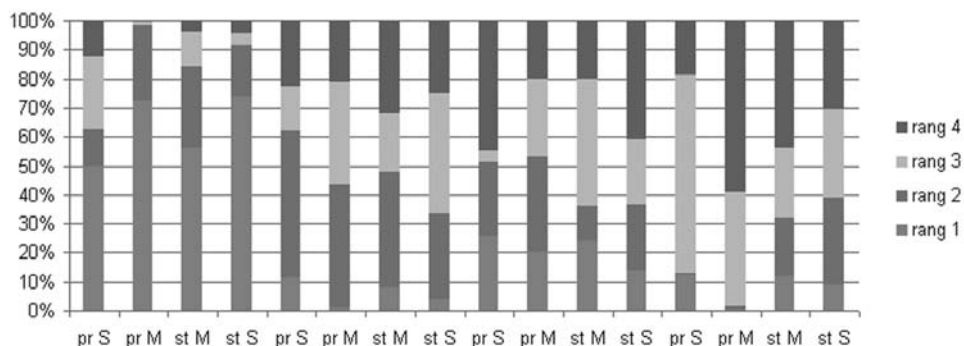
Rezultati isrtaživanja i diskusija

Za modelno diferencirano projektovanje dopunskog pedagoškog usavršavanja profesora fizičkog vaspitanja presudno je uspostavljanje kontinuiranog funkcioniranja kanala povratne veze vrijednosne sociokulturne i pedagoške orijentacije procentnog struktuiranja, aktuelnih vrijednosnih usmjerenja u oblikovanju lične i grupne sportske i fizičko vježbovne aktivnosti. U tom pogledu ovaj rad predstavlja prethodno metodološko empirijsko-eksperimentalno istraživanje.

Utvrđena procentna struktura rangiranja i ocjene značaja anketnih iskaza vrednovanja sardžaja kulture kretanja i kulture tjelesnosti za oblikovanju lične i grupne sportske i fizičke vježbovne aktivnosti predočena je u tabeli 1.

Tabela 1. Procentna struktura rangiranja i vrednovanja značaja sadržaja kulture kretanja i kulture tjelesnosti za oblikovanje lične i grupne sportske i rekreativne fizičke vježbovne aktivnosti

	FORMIRANJE I VASPITANJE DRŽANJA TIJELA				RAZVOJ BAZIČNIH PSIOMOTORNIH KVALITETA				OVLADAVANJE NAVIKAMA ZNAČAJNIM ZA ŽIVOT				RAZVOJ KOORDINACIONIH KVALITETA			
	pr S	pr M	st M	st S	pr S	pr M	st M	st S	pr S	pr M	st M	st S	pr S	pr M	st M	St S
rang 1	50,00	73,30	56,00	73,90	12,50	0,70	8,00	4,30	25,00	20,00	24,00	13,00	12,50	0,70	12,00	8,70
rang 2	12,50	26,70	28,00	17,40	56,30	40,00	40,00	30,40	25,00	33,30	12,00	21,70	0,60	0,70	20,00	30,40
rang 3	25,00	0,70	12,00	4,30	16,70	33,30	20,00	43,50	3,60	26,70	44,00	21,70	68,80	40,00	24,00	30,40
rang 4	12,50	0,70	4,00	4,30	25,00	20,00	32,00	26,10	43,80	20,00	20,00	39,10	18,80	60,00	44,00	30,40



Procentna struktura rangiranja anketnih iskaza ispitivanih grupa je različitog stepena heterogenosti. Da bi se objektivizirao stepen srodnosti procentne strukture rangiranih anketnih iskaza ispitivanih grupa primijenjena je hijerarhijska klaster analiza.

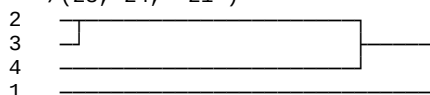
Hijerarhijskom klaster analizom izdvojene su 3 tipske grupe po procentnoj struktuiranosti rangiranja anketnih iskaza ispitivanih grupa.

Dendrogrami srodnosti izvojenih tipskih grupa po strukturama procentnog rangiranja anketnih iskaza i ocjene značaja vrijednosne orijentacije prikazani su u dendrogramu 1.

Komparativni prikaz dendrograma srodnosti procentnih struktura rangiranja i vrednovanja značaja sadržaja kulture kretanja i kulture tjelesnosti za oblikovanje lične i grupne sportske i fizičko vježbovne aktivnosti

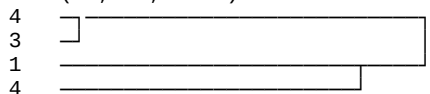
DENDROGRAM RANGIRANJA

Koef .921 .863 .798
/(23, 24, 21)



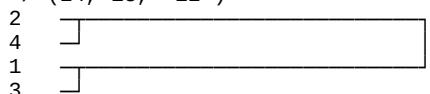
DENDROGRAM RANGIRANJA FDT1 do FDT4

Koef .976 .890 .868
/(23, 14, 12)



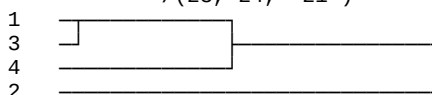
DENDROGRAM RANGIRANJA PKM1 do PKM4

Koef .965 .965 .815
/(24, 13, 12)



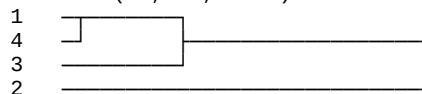
DENDROGRAM ZNAČAJNOSTI

Koef .921 .863 .798
/(23, 24, 21)



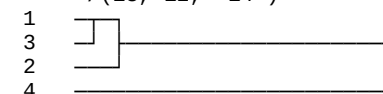
DENDROGRAM ZNAČAJNOSTI FDTM do FDTM

Koef .997 .974 .879
/(14, 13, 12)



DENDROGRAM ZNAČAJNOSTI PKMM do PKMM

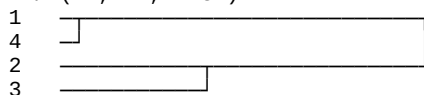
Koef .999 .951 .935
/(13, 12, 14)



DENDROGRAM RANGIRANJA NVZ1 do NVZ4

Koeff .934 .867 .656

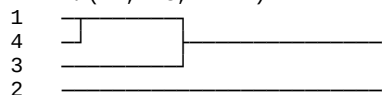
/ (14, 12, 13)



DENDROGRAM ZNAČAJNOSTI NVZM do NVZM

Koeff .936 .867 .667

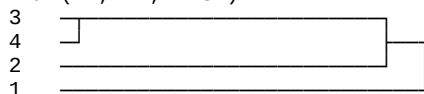
/ (14, 13, 12)



DENDROGRAM RANGIRANJA RK01 do RK04

Koeff .942 .797 .660

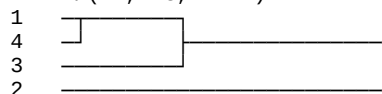
/ (14, 12, 13)



DENDROGRAM ZNAČAJNOSTI RKOM do RKOM

Koeff .992 .967 .847

/ (14, 13, 12)



Prve tipske grupe objedinju po dvije ispivane grupe najvećeg stepena srodnosti. Najveću učestalost u procentnoj strukturi rangiranja značaja sadržaja kulture kretanja i kulture tjelesnosti za individualno i grupno oblikovanje sportske i rekreativne aktivnosti imaju prva (prof S) i četvrta grupa (stud S) u rangiranju anketnih iskaza što se može zaključiti na osnovu njihovih projekcija na skalama aglomeracije.

Dvojna dvotipska grupa (24,13) istog stepena srodnosti procentnog rangiranja struktiranosti prisutna je kod anketnog iskaza razvoja psihomotornih kvaliteta (PMK). Manje tipične dvotipske strukture prisutne su u procentnoj struktuiranosti anketnih iskaza ovladavanje navikama značajnim za život i savladavanje prostora (NZV) i formiranje i vaspitanje držanja tijela (FDT);

Učestali stepen visoke srodnosti procentne struktuiranosti značaja u okviru I tipske grupe imaju prva i treća i tipska grupa svih anketnih iskaza i posebno iskaza o formiranju i vaspitanju držanja tijela (VDT), ovladavanju navikama značajnim za život i savladavanje prostora (NZV) i razvoj koordinacionih kvaliteta (RKO).

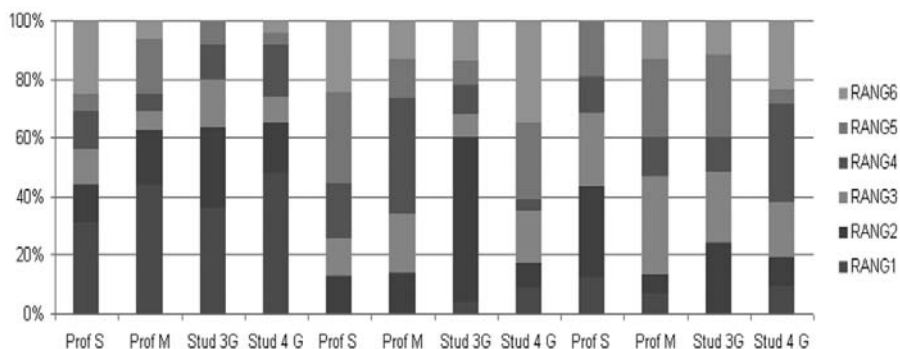
Nasuprotom tome procentna struktuiranost rangiranja vrednovanja sadržaja kulture kretanja i kulture tjelesnosti je izrazito heterogena u odnosu na objedinjenost ispitanika analiziranih grupa

Analizom varijance utvrđena je taksonomska značajnost varijabli za svrstavanje ispitanika u 3 tipske grupe na osnovu njihove ocjene značajnosti sadržaja kulture kretanja i kulture tjelesnosti za individualno i grupno oblikovanje procesa sportske i rekreativne aktivnosti

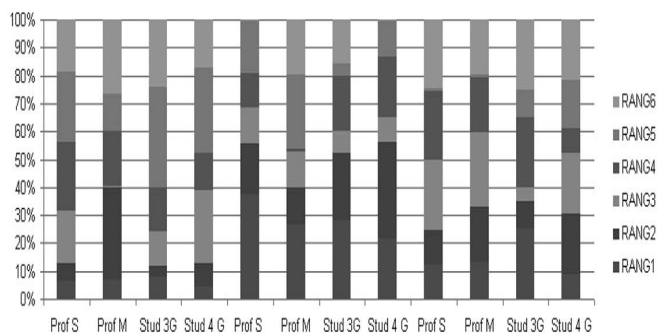
* * ANALYSIS OF VARIANCE * *							
EFFECT .. TIP3							
Univariate F-tests with (2,1) D. F.							
Variable	Hypoth.	SS	Error	SS	Hypoth.	MS	Error
PMKN		278.295		.245	139.147		.245
NVZM		527.422		.125	263.711		.125
						F	Sig. of F
						567.948	.030
						2109.690	.015

Tabela 2. Procentna struktura rangiranja i vrednovanja značaja anketiranih iskaza vrijednosne sociokulturne i pedagoške orijentacije

	RAZVOJ DUH. VRIJEDNOSTI F.K.				VRIJEDNOSNA ORIJENTACIJA				SOCIJALNA AKTIVNOST			
	Prof S	Prof M	Stud 3G	Stud 4 G	Prof S	Prof M	Stud 3G	Stud 4 G	Prof S	Prof M	Stud 3G	Stud 4 G
RANG1	31,3	46,7	36	47,8	0,6	0,7	8	8,7	12,5	6,7	0,4	8,7
RANG2	12,5	20	28	17,4	12,5	13,3	112	8,7	31,3	6,7	24	8,7
RANG3	12,5	6,7	16	8,7	12,5	20	16	17,4	25	33,3	24	17,4
RANG4	12,5	6,7	12	17,4	18,8	40	20	4,3	12,5	13,3	12	30,4
RANG5	6,3	20	8	4,3	31,3	13,3	16	26,1	18,8	26,7	28	4,3
RANG6	25	6,7	0,4	4,3	25	13,3	28	34,8	0,6	13,3	12	21,7



	OSVAJANJE DUH. VRIJEDNOSTI				OBLIKOVANJE K.FK KAO KULTURE				KREIRANJE HUMANISTIČKE KONCEPCIJE			
	Prof S	Prof M	Stud 3G	Stud 4 G	Prof S	Prof M	Stud 3G	Stud 4 G	Prof S	Prof M	Stud 3G	Stud 4 G
RANG1	6,3	6,7	8	4,3	37,5	26,7	28	21,7	12,5	13,3	20	8,7
RANG2	6,3	33,3	4	8,7	18,8	13,3	24	34,8	12,5	20	8	21,7
RANG3	18,8	0,7	12	26,1	12,5	13,3	8	8,7	25	26,7	4	21,7
RANG4	25	20	16	13	12,5	0,7	20	21,7	25	20	20	8,7
RANG5	25	13,3	36	30,4	18,8	26,7	4	13	0,6	0,7	8	17,4
RANG6	18,8	26,7	24	17,4	0,6	20	16	0,4	25	20	20	21,7



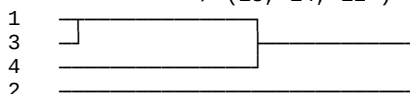
Procentne strukture rangiranih anketnih iskaza vrijednosne socio-kulturne i pedagoške usmjerenosti su bitne za fleksibilno modeliranje diferenciranog dopunskog profesionalnog obrazovanja i usavršavanja ispitivanih grupa je različitog stepena heterogenosti. Da bi se objektivizirao stepen srodnosti procentne strukture rangiranih anketnih iskaza ispitivanih grupa provedena je hijerarhijska klaster analiza.

Hijerarhijskom klaster analizom izdvojene su 3 tipske grupe prema procentnoj struktuiranosti rangiranja anketnih iskaza ispitivanih grupa.

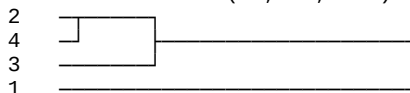
Dendrogrami srodnosti izvojenih tipskih grupa po strukturama procentnog rangiranja anketnih iskaza i subjektivne ocjene njihove značajnosti (dendrogrami 2).

Komparativni prikaz dendrograma srodnosti procentnih struktura rangiranja i vrednovanja značajnosti vrijednosne socio-kulturne i pedagoške orijentacije za oblikovanje lične i grupne sportske i rekreativne fizičke aktivnosti

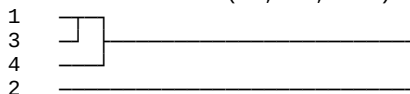
DENDROGRAM RANGIRANJA RDV1 do KHK6
Koef srodnosti: .878 .840 .748
/ (13, 14, 12)



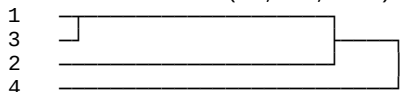
DENDROGRAM RANGIRANJA RDV1 do RDV6
Koef srodnosti: .878 .840 .748
/ (13, 14, 12)



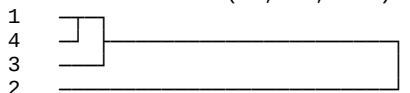
DENDROGRAM RANGIRANJA FV01 do FV06
Koef srodnosti: .929 .906 .593
/ (13, 14, 12)



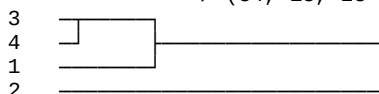
DENDROGRAM RANGIRANJA FSA1 do FSA6
Koef srodnosti: .908 .794 .626
/ (13, 12, 14)



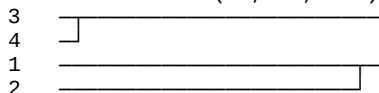
DENDROGRAM RANGIRANJA ODV1 do ODV6
Koef srodnosti: .944 .930 .638
/ (14, 13, 12)



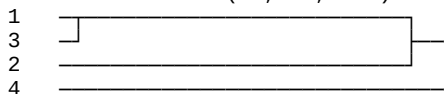
DENDROGRAM ZNACAJNOSTIYNA RDV1 do KHK3
Koef srodnosti: .940 .930 .871
/ (34, 13, 23)



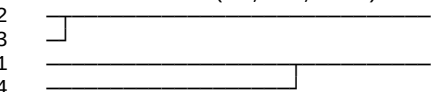
DENDROGRAM ZNACAJNOSTIYNA RDV1 do RDV3
Koef srodnosti: .998 .862 .715
/ (34, 13, 23)



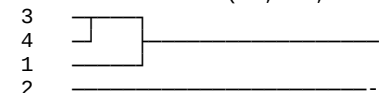
DENDROGRAM ZNACAJNOSTIYNA FV01 do FV03
Koef srodnosti: .996 .923 .862
/ (13, 12, 14)



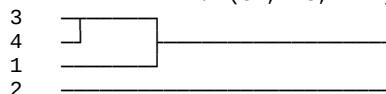
DENDROGRAM ZNACAJNOSTIYNA FSA1 do FSA3
Koef srodnosti: .982 .945 .883
/ (23, 12, 14)



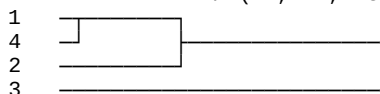
DENDROGRAM ZNACAJNOSTIYNA ODV1 do ODV3
Koef srodnosti: .997 .974 .725
/ (34, 13, 23)



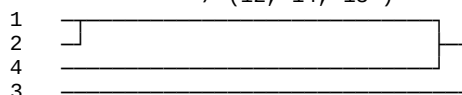
DENDROGRAM RANGIRANJA OK1 do OK6
 Koef srodnosti: .994 .859 .668
 / (34, 13, 12)



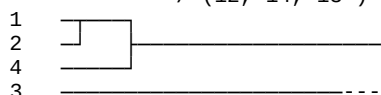
DENDROGRAM ZNACAJNOSTIYNA OK1 do OK3
 Koef srodnosti: .997 .974 .725
 / (14, 12, 13)



DENDROGRAM RANGIRANJA KHK1 do KHK6
 Koef srodnosti: .975 .838 .746
 / (12, 14, 13)



DENDROGRAM ZNACAJNOSTIYNA KHK1 do KHK3
 Koef srodnosti: .997 .991 .940
 / (12, 14, 13)



Prisutna je izrazita nepodudarnost u procentnoj rangiranosti i subjektivnoj ocjeni značajnosti anketiranih iskaza ispitivanih grupa. To ukazuje na prisutnu površnost procjena i neizdefiniranost njihovih suštinskog sadržaja i značaja.

Analizom varijance utvrđena je taksonomska značajnost varijabli za svrstavanje ispitanika u 3 tipske grupe shodno procentnoj strukturi njihovih rangiranja u domenu vrijednosne socio-kulturne i pedagoške orijentacije

* * ANALYSIS OF VARIANCE * *						
EFFECT .. TIP 3						
Univariate F-tests with (2,1) D. F.						
Variable	Hypoth. SS	Error SS	Hypoth. MS	Error MS	F	Sig. of F
RDV4	57.285	.125	28.643	.125	229.140	.047
FV04	644.808	.720	322.404	.720	447.782	.033
FSA4	238.365	.125	119.182	.125	953.460	.023

Problem vrijednosne orijentacije ima međudisciplinarni karakter i predstavlja predmet empirijskih i naučnih istraživanja cijelog niza nauka .

Treba imati na umu da su među vrijednosnim orijentacijama i istinskim vrijednostima ličnosti prisutne i druge različite vrijednosne predstave. Pouzdanim indikatorom vrijednosne orijentacije smatraju se i vrijednosne predstave o sopstvenim vrijednostima i vrijednostima za sebe.

Realne vrijednosti nisu uvijek adekvatne i jasne i ponekad se ne spoznaju i ne odražavaju u predstavama. Istraživanje realnih izvora motivacije i motivacionih izvora sportske i profesionalne pedagoške pripreme uslovljeno je sistemskim istraživanjima njihove vrijednosne orijentacije. Njihovo poznavanje daje mogućnost stvaranja objektiviziranih predstava o njihovim motivacijama, aktivnostima, volji i mogućnostima za usmjereni razvitak ličnosti.

Zaključak

Rezultati neposredne i uporedne analize rangiranja vrijednosnih sadržaja kulture kretanja i kulture tjelesnosti i vrijednosnih socio-kulturnih i pedagoških usmjerenja na oblikovanje procesa lične i grupne sportske i rekreativne aktivnosti daje osnove da se objektiviziraju bitne tipološke odlike ispitivanih grupa studenata i profesora fizičkog vaspitanja za objektivizirani diferencijalni pristup modeliranju sadržaja dopunske profesionalne pedagoške pripreme i usavršavanja obrazovnog procesa studenata pedagoških fakulteta i dopuskog profesionalnog usavršavanja profesora fizičkog vaspitanja.

Provedeni empirijsko - eksperimentalni pristup pokazuje da je promišljeni i ciljno usmjereni sistem aktuelne korekcije predstava o vrijednosnoj socio-kulturnoj i pedagoškoj orijentaciji i vrijednosnog tretiranja sadržaja kulture kretanja i kulture tjelesnosti u domenu fizičkog vaspitanja i omogućava povećanje stepena profesionalne zrelosti, pozitivnih rezultata u hijerarhiji i usklađenosti sistema vrijednosti.

Povećanje stepena profesionalne zrelosti profesora opredeljen je dinamičkom ovladavanja inovacionih tehnologija organizacije profesionalne obrazovne pripreme, vrijednosnom orijentacijom na usvajanju kulture i životnih vrijednosti, na usavršavanju samorazvitka, na samoaktuelizaciji profesionalnosti i kompetitivnosti vlastite ličnosti.

Individualizacija pedagoškog procesa njihovog usavršavanja usmjerena je na formiranje njihovog individualnog kreativnog stila pedagoškog djelovanja. U osnovi cjelokupni rad na formiranju vrijednosne orijentacije studenata i profesora fizičkog vaspitanja zasniva se na humanističkoj koncepciji razvitka ličnosti, čiji je glavni smisao priznavanje prioriteta ličnosti i njene socijalne uslovljenosti u njihovom jedinstvu, bez međusobnog suprostavljanja.

Predloženi metodološki pristup uspostavljanja funkcioniranja kanala povratne veze praćenja i korekcije vrijednosne sociokulturne i pedagoške orijentacije, aktuelnih vrijednosnih usmjerenja u oblikovanju lične i grupne sportske i fizičko vježbovne aktivnosti i rezultati neposredne i uporedne analize u osnovi predstavlja prethodno metodološko empirijsko-eksperimentalno istraživanje .

Literatura

1. Čičikin, V.T.: (1995) Teoretičeskie osnovi formirovania professionalnoi podgotovki v sisteme fiskulturnogo-pedagogiskogo obrazovanja. Doktorska disertacija, Moskva
2. Tzutukov, V.G.: (2003) Didactic – akmeological reform of special contents of educational process in highestzestabilishment of physical education. TPFK N 6, 2003.
3. Kuzmina, N.V.: Predmet akmeologii. SPb: Sankt –Pettersburskaa akmeologičeskaa akademija, 1999.

The Basics of the Methodological/modal professional improvements of the physical/sports educators from the aspect of their actual values of life and professional pedagogical activity

Summary

While solving increased level of professional preparation of the physical education teachers, in modern days increased attention is given to intellectual, moral, cultural an professional increase of the creative undependability of the future specialists with the aim to create shift from presently dominant physical education, which is primarily oriented towards the development of the physical capabilities forming the perfect moving abilities and habits, to development of the whole human being

The lead role of these tasks belongs to the acmeology, a multidisciplinary science about a human and society.

In this paper, a basic categorial apparatus of acmeology has bean defined, according to the level of it's modern development, covering professionalism and competency. To reach defined goal the following scientific methods have been used: analysis of methodological literature, questionnaire and modeling.

Twenty professors of the physical education with up to 10 year s and more as well as 20 students of the Physical education faculty from the third and forth year of study have been questioned.

Goran Vučković

Nenad Koropanovski

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

RAZLIKE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENATA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE IZ BEOGRADA I KATEGORISANIH SPORTISTA - KARATISTI

1. UVOD

Aдекватно razvijene motoričke sposobnosti predstavljaju jedan od osnovnih preduslova za uspešno rešavanje profesionalnih obaveza radnika MUP, a naročito u odnosu na primenu sredstava prinude, a pre svega fizičke snage. Kroz program predmeta Specijalno fizičko obrazovanje (SFO) na Kriminalističko-policijskoj akademiji (KPA) realizuje se edukacija i razvoj specifičnih motoričkih sposobnosti kao što su, između ostalih, kretanja, udarci i blokovi. Forma i principi izvođenja kretanja, udaraca i blokova dominantno su preuzeti iz karatea, a razlozi za ovakvo konceptualno opredeljenje u izradi Plana i programa SFO posledica su težnje da se, ukoliko dođe do upotrebe fizičke snage, efikasno i bezbedno reše konfliktne situacije.

Obzirom da opšte fizičke sposobnosti pojedinca predstavljaju osnovu za realizaciju svih drugih specifičnih motoričkih sposobnosti na KPA je u upotrebi selekциони model kojim su definisani kriterijumi opštih fizičkih sposobnosti. Pored selekcije predviđeni su stalni programi usavršavanja, kao i prećenja ovih sposobnosti, što se ostvaruje primenom baterije motoričkih testova. U cilju daljeg pravilnog organizovanja sistema vežbanja neophodno je upoređivanje fizičkih sposobnosti sa drugim kategorijama sportista.

Cilj ovog rada je utvrđivanje razlika definisanih varijabli iz motoričkog prostora kod budućih radnika MUP, odnosno studenata I godine KPA koji su na početku edukativnog procesa, u odnosu na kategorisane sportiste iz karatea, istog pola i uzrasta kao etalonske grupe za kretanja, blokove i udarce. U ovom slučaju kategorisani karate sportisti mogu se smatrati reprezentativnim uzorkom za komparaciju, obzirom na značajnu sličnost specifičnih motoričkih kretanja koja je zastupljena u Planu i programu SFO.

2. UZORAK I METODE RADA

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak se sastojao od 37 ispitanika muškog pola, od čega 21 student KPA i 16 kategorisanih sportista iz karatea, upućenih na završne pripreme za Evropsko juniorsko prvenstvo. Osnovne deskriptivne karakteristike uzoraka bile su: za studente KPA uzrast=19.3±0.7 godina, TV=1.820±0.064 metara, TM=78.88±9.14 kilograma, a za karatiste uzrast=18.1±0.7 godina, TV=1.817±0.085 metara, TM=74.75±10.4 kilograma.

2.2. Metoda procene motoričkih sposobnosti

Procena motoričkih sposobnosti realizovana je sledećom baterijom testova:

- maksimalna izometrijska sila opružača leđa ($F_{\max IZO}^{LEDA}$),
- maksimalna izometrijska sila opružača leđa ($F_{\max IZO}^{LEDA_{REL}}$),
- maksimalna izometrijska sila opružača nogu ($F_{\max IZO}^{NOGE}$),
- maksimalna izometrijska sila opružača nogu ($F_{\max IZO}^{NOGE_{REL}}$),
- maksimalna izometrijska sila stiska desne šake ($F_{\max IZO}^{ŠAKA}$),
- maksimalna izometrijska sila stiska desne šake ($F_{\max IZO}^{ŠAKA_{REL}}$),
- repetativna snaga opružača ruku (SKL),
- repetativna snaga opružača ruku (SKL_{REL}),
- repetativna snaga pregibača trupa (TRUP)
- repetativna snaga pregibača trupa (TRUP_{REL})
- dinamička snaga nogu (DALJ) i
- dinamička snaga nogu (DALJ_{REL}) [1].

Relativne vrednosti motoričkih varijabli izračunavaće se na sledeći način [6]:

$$\begin{aligned} SKL_{REL} &= n^2 \cdot G^{1/3} \cdot TV \\ TRU_{REL} &= n^2 \cdot G^{1/3} \cdot TV \\ DALJ_{REL} &= G^{1/3} \cdot H/TV \end{aligned}$$

- gde: n = predstavlja broj ponavljanja izvedenih za datu vežbu (sklekova, podizanja trupa); G = predstavlja Telesnu Masu ispitanika izraženu u Njutnima ($G^{1/3} = (TM \cdot 9.80667)^{1/3}$; H = dužina skoka u dalj izražena u cm.

Pored navedene baterije testova izmerene su i dve varijable iz morfološkog prostora: telesna visina (TV) i telesna masa (TM), kao i telesno maseni indeks (BMI) koji je izračunat prema formuli

$$\frac{VT}{\sqrt[3]{MT^2}}$$

Sila opružača leđa (Slika 1), opružača nogu (Slika 2) i stiska desne šake (Slika 3) izmerene su standardizovanom procedurom u izometrijskim uslovima [1,2,3].



Slika 1



Slika 2



Slika 3

2.3. Primenjene statističke metode

Dobijeni rezultati analizirani su aspekta apsolutnih i relativnih vrednosti [6]. Obrada podataka izvršena je primenom deskriptivne statistike. Postojanje generalne razlike varijabiliteta između grupa utvrđeno je primenom ANOVE, dok je za utvrđivanje parcijalnih razlika između parova varijabli korišćen Studentov t-test.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati osnovne deskriptivne statistike apsolutnih vrednosti, kod studenata KPA (Tabela 1) pokazuju da je prosečna vrednost rezultata za $F_{\max\text{IZO}}^{\text{ŠAKA}}$ - 61.93 ± 9.02 DaN, $F_{\max\text{IZO}}^{\text{LEĐA}}$ - 167.73 ± 24.02 DaN, $F_{\max\text{IZO}}^{\text{NOGE}}$ - 160.02 ± 21.22 DaN, DALJ - 229.38 ± 15.72 cm, SKL - 11.97 ± 1.37 sec, TRUP - 26.90 ± 3.82 ponavljanja, dok prosečne vrednosti istih rezultata kod kategorisanih karatista (Tabela 2) iznose za $F_{\max\text{IZO}}^{\text{ŠAKA}}$ - 56.69 ± 8.67 DaN, $F_{\max\text{IZO}}^{\text{LEĐA}}$ - 152.71 ± 24.74 DaN, $F_{\max\text{IZO}}^{\text{NOGE}}$ - 151.41 ± 29.44 DaN, DALJ - 240.63 ± 17.58 cm, SKL - 12.11 ± 1.51 sec, TRUP - 30.50 ± 2.73 ponavljanja.

Rezultati osnovne deskriptivne statistike relativnih vrednosti kod studenata KPA (Tabela 3) pokazuju da je prosečna vrednost relativnih rezultata iznose za $F_{\max\text{IZO}}^{\text{ŠAKA}}_{\text{REL}}$ - 3.369 ± 0.38 DaN/kgTM^{0.667}, $F_{\max\text{IZO}}^{\text{LEĐA}}_{\text{REL}}$ - 9.10 ± 0.96 DaN/kgTM^{0.667}, $F_{\max\text{IZO}}^{\text{NOGE}}_{\text{REL}}$ - 8.69 ± 0.89 DaN/kgTM^{0.667}, DALJ_{REL} - 976.75 ± 142.63

arbitralnih jedinica, $SKL_{REL} - 540.61 \pm 92.64$ arbitralnih jedinica, $TRUP_{REL} - 1044262.14 \pm 353440.98$ arbitralnih jedinica. Prosečne relativne vrednosti kategorisanih karatista (Tabela 4) iznose za $F_{max} \text{ izo} \dot{S}AKA_{REL} - 3.18 \pm 0.31 \text{ DaN/kgTM}^{0.667}$, $F_{max} \text{ izo} LE\dot{D}A_{REL} - 8.60 \pm 1.06 \text{ DaN/kgTM}^{0.667}$, $F_{max} \text{ izo} NOGE_{REL} - 8.52 \pm 1.35 \text{ DaN/kgTM}^{0.667}$, $DALJ_{REL} - 966.02 \pm 109.11$ arbitralnih jedinica, $SKLEK_{REL} - 505.22 \pm 79.82$ arbitralnih jedinica, $TRUP_{REL} - 1231184.51 \pm 185127.69$ arbitralnih jedinica.

Tabela 1. Rezultati prosečnih apsolutnih vrednosti studenata KPA

	TV	TM	BMI	$F_{max} \text{ izo} \dot{S}AKA_{REL}$	$F_{max} \text{ izo} LE\dot{D}A_{REL}$	$F_{max} \text{ izo} NOGE_{REL}$	DALJ	SKL	TRUP
MEAN	182.00	78.88	23.82	61.93	167.73	160.02	229.38	11.97	26.90
SD	6.84	9.14	2.50	9.02	24.02	21.22	15.72	1.37	3.82
cV%	3.76	11.59	10.49	14.57	14.32	13.26	6.85	11.44	14.20
Min	170.50	62.15	18.38	46.30	131.10	123.70	206.00	9.50	21.00
Max	197.10	104.70	27.88	79.30	218.10	210.00	265.00	15.50	35.00

Tabela 2. Rezultati prosečnih apsolutnih vrednosti kategorisanih karate sportista

	TV	TM	BMI	$F_{max} \text{ izo} \dot{S}AKA_{REL}$	$F_{max} \text{ izo} LE\dot{D}A_{REL}$	$F_{max} \text{ izo} NOGE_{REL}$	DALJ	SKL	TRUP
MEAN	181.75	74.75	22.53	56.59	152.71	151.41	240.63	12.11	30.50
SD	8.51	10.44	1.71	8.67	24.74	29.44	17.58	1.51	2.73
cV%	4.68	13.97	7.60	15.32	16.20	19.44	7.31	12.50	8.96
Min	162.00	59.00	19.79	44.20	105.60	100.80	205.00	10.40	26.00
Max	195.00	92.00	26.30	68.70	188.50	205.10	268.00	14.90	37.00

Tabela 3. Rezultati prosečnih relativnih vrednosti studenata KPA

	$F_{max} \text{ izo} \dot{S}AKA_{REL}$	$F_{max} \text{ izo} LE\dot{D}A_{REL}$	$F_{max} \text{ izo} NOGE_{REL}$	$DALJ_{REL}$	SKL_{REL}	$TRUP_{REL}$
MEAN	3.369	9.10	8.69	976.75	540.61	1044262.14
SD	0.38	0.96	0.89	142.63	92.64	353440.98
cV%	11.30	10.50	10.26	14.60	17.14	33.85
Min	2.56	7.54	7.63	743.54	343.79	608618.27
Max	4.06	11.16	10.75	1403.98	744.40	1854602.91

U Tabeli 5 je prikazan rezultat ANOVE posmatranih varijabli apsolutnih vrednosti. Na osnovu čega se može zaključiti da postoji generalna statistički značajna razlika varijabiliteta rezultata između apsolutnih rezultata motoričkih varijabli testiranih grupa i to na nivou od $F=520.78$, $p=0.000$.

Tabela 4. Rezultati prosečnih relativnih vrednosti kategorisanih karatista

	$F_{max} \text{ izo} \dot{S}AKA_{REL}$	$F_{max} \text{ izo} LE\dot{D}A_{REL}$	$F_{max} \text{ izo} NOGE_{REL}$	$DALJ_{REL}$	SKL_{REL}	$TRUP_{REL}$
MEAN	3.18	8.60	8.52	966.02	505.22	1231184.51
SD	0.31	1.06	1.35	109.11	79.82	185127.69
cV%	9.89	12.35	15.88	11.29	15.80	15.04
Min	2.60	6.73	6.29	738.55	367.35	907552.39
Max	3.80	10.14	11.03	1179.82	644.70	1597647.76

U Tabeli 6 je prikazan rezultat ANOVE posmatranih varijabli relativnih vrednosti. Na osnovu čega se može zaključiti da postoji generalna statistički značajna razlika varijabiliteta rezultata između relativnih rezultata motoričkih varijabli testiranih grupa i to na nivou od $F=249.219$, $p=0.000$.

U Tabeli 7 prikazani su rezultati Studentovog t testa sa razlikama između srednjih apsolutnih vrednosti za date varijable. Na osnovu rezultata može se zaključiti da između postignutih rezultata za varijable $F_{\max IZO}$ ŠAKA, $F_{\max IZO}$ LEĐA, DALJ i TRUP postoji statistički značajna razlika na nivou 95% verovatnoće, jer je vrednost $t = 1.824$, $p < 0.039$, $t = 1.853$, $p < 0.036$, $t = 2.017$, $p < 0.026$ i $t = 3.336$, $p < 0.001$ respektivno.

Tabela 5. Rezultati generalne razlike varijabiliteta apsolutnih vrednosti između grupa - ANOVA

Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	1666954	14	119068.1	520.7793	0.0000	1.730724
Within Groups	58301.8	255	228.6345			
Total	1725255	269				

Tabela 6. Rezultati generalne razlike varijabiliteta relativnih vrednosti između grupa - ANOVA

Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	39326176778980.10	11	3575106979907.28	249.2195	0.0000	1.834461
Within Groups	3012495260838.63	210	14345215527.80			
Total	42338672039818.70	221				

U Tabeli 8 prikazani su rezultati Studentovog t testa sa razlikama između srednjih relativnih vrednosti za date varijable. Na osnovu rezultata može se zaključiti da samo između postignutih rezultata za varijablu $TRUP_{REL}$ postoji statistički značajna razlika na nivou 95% verovatnoće, jer je vrednost $t = 2.078$, $p < 0.022$.

Tabela 7. Rezultati Studentovog t testa za parne uzorke apsolutnih vrednosti

Parovi varijabli	t odnos	Stepeni slobode	r vrednost
$F_{\max IZO}$ ŠAKA STUDENTI - KARATISTI	1.824	36	0,039
$F_{\max IZO}$ LEĐA STUDENTI - KARATISTI	1.853	36	0,036
$F_{\max IZO}$ NOGE STUDENTI - KARATISTI	0.989	36	0,165
DALJ STUDENTI - KARATISTI	2.017	36	0,026
SKL STUDENTI - KARATISTI	0.299	36	0,383
TRUP STUDENTI - KARATISTI	3.336	36	0,001

Tabela 8. Rezultati Studentovog t testa za parne uzorke relativnih vrednosti

Parovi varijabli	t odnos	Stepeni slobode	r vrednost
$F_{\max IZO}^{\text{ŠAKA}}_{REL}$ STUDENTI - KARATISTI	1.580	36	0,062
$F_{\max IZO}^{\text{LEĐA}}_{REL}$ STUDENTI - KARATISTI	1.499	36	0,072
$F_{\max IZO}^{\text{NOGE}}_{REL}$ STUDENTI - KARATISTI	0.451	36	0,328
$DALJ_{REL}$ STUDENTI - KARATISTI	0.259	36	0,398
SKL_{REL} STUDENTI - KARATISTI	1.246	36	0,111
$TRUP_{REL}$ STUDENTI - KARATISTI	2.078	36	0,022

Generalno posmatrano može se zaključiti da vrednosti motoričkih sposobnosti koje su ostvarili kategorisani karatisti, a u odnosu na studente KPA se statistički značajno razlikuju kako sa aspekta apsolutnih vrednosti, tako i sa aspekta relativnih vrednosti.

4. ZAKLJUČAK

Uzorak od 37 ispitanika muškog pola, od čega 21 student KPA i 16 kategorisanih karatista podvrgnut je testiranju motoričkih sposobnosti baterijom testova. Dobijeni rezultati obrađeni su sa aspekta apsolutnih i relativnih vrednosti. Obrada podataka izvršena je primenom deskriptivne statistike, postojanje generalne razlike varijabiliteta, između grupa, utvrđeno je primenom ANOVE, dok je za utvrđivanje parcijalnih razlika između parova varijabli korišćen Studentov t-test.

Rezultati su pokazali da se studenti KPA iz Beograda, na početku školovanja, u odnosu na fizičke sposobnosti, sa aspekta maksimalne izometrijske sile, kao i dinamičke i repetativne snage celog tela, statistički značajno razlikuju u odnosu na kategorisane karatiste istog uzrasta. Data razlika se može metrološki izraziti na nivou vrednosti $F=520.78$, $p=0.000$ u funkciji apsolutnih mera, odnosno na nivou vrednosti $F=249.219$, $p=0.000$ u funkciji relativnih mera. Primenom Studentovog t testa utvrđena je statistički značajna razlika između pojedinih varijabli apsolutnih vrednosti i to za: $F_{\max IZO}^{\text{ŠAKA}}$, $F_{\max IZO}^{\text{LEĐA}}$, $DALJ$ i $TRUP$, dok je kod relativnih vrednosti pronađena statistički značajna razlika samo za varijablu $TRUP_{REL}$.

Ovim istraživanjem započet je proces upoređivanja motoričkih sposobnosti studenata KPA sa kategorisanim sportistima, a u sledećim istraživanjima neophodno je definisati uticaj postojećeg programa nastave SFO na promene datih motoričkih sposobnosti kod studenata KPA, a u odnosu na kriterijum, tj. kategorisane karatiste. Pored ovoga, potrebno je pristupiti izradi testova za procenu specifičnih motoričkih kretanja kako bi se dobila kompletna predstava o dostignutom nivou specijalnih fizičkih sposobnosti, a sve u cilju osposobljavanja za uspešnog obavljanja poslova i zadataka iz domena MUP-a.

5. LITERATURA

1. **Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G.** (2006): *SFO I za studente Policijske akademije*, Policijska akademija, Beograd.
2. **Dopsaj, M., Milošević, M., Vučković, G., Blagojević, M.** (2001): *Metrological values of the test to assess mechanical characteristic of maximal isometric voluntary knee extensors muscle force from standing position*, NBP – Beograd, 4 (2): 119-132
3. **Dopsaj, M., Vučković, G.** (2006): *Pokazatelji maksimalne sile pregibača leve i desne šake u funkciji selekcionog kriterijuma za potrebe policije*, Sport Mont, 10-11: 148-153.
4. **Koropanovski, N.** (2006): *Strukturne karakteristike sportske borbe u karateu*, Magistarski rad, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.
5. **Mudrić, R., Milošević, M., Jovanović, S.** (2004): *Napad u karateu*, Monografija, VŠUP, Zemun.
6. **Milošević, M.** (1985): *Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara*, VŠUP, Zemun.

Differences between motor abilities of Criminal-Police Academy students and categorized sportsmen-karatists

RESUME

A sample of 37 examinees of which are 21 first year students of Criminal-Police Academy (in further text KPA) from Belgrade and 16 categorized sportsmen-karatists were diagnosed on their motor abilities in order to state some possible differences between these groups. Their motor abilities were estimated with a set of 6 tests. The given results were analysed from the aspect of absolute and relative values. The data were processed by applying the descriptive statistics. It was stated that there were general differences in variability between pairs of groups using the ANOVA, while the Student's t-test was used for stating partial differences between pairs of variables.

ANOVA showed that between absolute values of motor abilities on general level there is a statistically important difference, $F=520.779$, $p= 0.000$. On a partial level a

statistically important difference for variables $F_{\max} \text{IZOHAND}$ ($t = 1.824$, $p = 0.038$), $F_{\max} \text{IZOBACKS}$ ($t = 1.852$, $p = 0.036$), DISTANCE ($t = 2.017$, $p = 0.026$) and BODY ($t = 3.336$, $p = 0.001$).

ANOVA showed that between relative values of motor abilities there is on general level a statistically important difference, $F = 249.219$, $p = 0.000$. On a partial level a statistically important difference was stated for variable BODY ($t = 2.078$, $p = 0.023$).

Key words: motor abilities, maximal isometric force, KPA students, karatists.

„Dan“, 11. april 2007.

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУПОВИ ЦРНОГОРСКЕ
СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОДРЖАНИ У БИЈЕЛОЈ

Наука у служби спорта

У Бијелој су протеклог викенда, у организацији Црногорске спортске академије одржани међународни научни скупови—Трћи конгрес и четврта Међународна научна конференција „Спорт у 21. вијеку“, на којим је на четири задате теме презентирано укупно 137 радова.

—Презентирани радови указују да је општи циљ Конгреса сумирање искустава и уживање на стручно—научна сазнања праксе и теорије, а самим тим и шире sagledавање виталних питања спорта, те његових укупних достигнућа

Сви радови у Спорт Монту

Сви презентирани радови на научним скуповима у Бијелој биће објављени у индексираном часопису Спорт Монт. Иначе, недавно је направљен ЦД са свим бројевима овог часописа, у којем има преко 3000 страна научних радова.



Са конгреса

у оквиру најактуелнијих економско—друштвених, програмских, кадровских, организационо—статусних, материјално—финансијских и других значајних развојних питања. Да би лакше дошли до циља, односно до одговора шта смо заправо са овим Конгресом хтјели укупну материју смо подијелили на четири целине: технологија рада у спорту, методологија рада у спорту, спорт и медицина и друштвено—економски односи. У спорту, а ова последња на четири подтеме, рекао је доц. др. Душко Бјелица, председник Црногорске спортске академије. Кроз велики број радова примјетили смо да се под технологијом спортске технике најчешће подразумева истраживање узрока и последица сложеног кретања, гдје се мишићи сматрају као елементарни генератори силе и истражују се последице дјеловања тих сила у разним условима. Под методолошким истраживањима

видјели смо да се најчешће подразумева развој критеријумске варијабиле у току времена, гдје је примјенијено више развојних програма гдје се у финалном мјерењу утврђује који је програм највише утицао на развој изабране варијабиле. У спорту је основни циљ постићи резултат који представља врхунско спортско достигнуће мјерљиво и упоредиво у свјетском оквиру а његови основни облици појављивања су тренинг и такмичење. Од тих утицаја на квалитет спорта, као масовног и развијеног подручја људског стваралаштва а посебно врхунског, један од главних и одлучујућих фактора је свакако и у првом реду стручни рад а његов главни протагониста стручњак. У том правцу се не смије подцјени импровизација већ истраживања на иновацијама и савременом приступу. Од њега зависи специјална радна способност такмичара, рекао је између осталог доц. др. Душко Бјелица. Т.Б.

Mališa Radović

Filozofski fakultet Nikšić

Goran Kasum

Fakultet za sport Beograd

MOST KAO DOMINANTNA TEHNIČKA STRUKTURA U RVANJU GRČKO-RIMSKOM I SLOBODNOM STILU

Rvanje kao drugi sportovi stalno teži nadgradnji i usavršavanju a sve u cilju stvaranja većeg interesa kako kod takmičara tako i kod gledalaca. Za rvanje su karakteristični raznolikost i mnoštvo tehničkih elemenata, taktike, kao i pokreta cijelog tijela koji traže kompleksne motoričke i specifične antropometrijske i psihičke sposobnosti. Vrhunski rvač, kako je izjavio čuveni sovjetski šampion A. Medved, odlikuje “snaga dizača tegova, koordinacija i mekoća pokreta akrobate, izdržljivost maratonca, eksplozivnost i brzina sprintera i mišljenje šahiste”.

Rvanje ima vjekovnu tradiciju, ali rvački most je dostignuće moderne epohe. Most kao akrobatska vještina, izvodi se kao utemeljena tehnika u pojedinim sportovima, a često se koristi i u pripremama sportista koji ovaj element ne koriste kao tehniku svog sportskog dostignuća. U sportu postoje dva tipa mosta, gimnastički i rvački koji imaju sličnu konfiguraciju ali različitu funkciju. Rvački most je položaj kada je rvač u zaklonu, podupirući se na stopala (rastojanje između njih treba da je srazmjerno) i glavu (na čelo) dok su ruke slobodne ili se opiru na strunjaču. Most kao tehnički element u rvanju ima dvostruku ulogu kako napadačku tako i odbrambenu.

U ovom radu tražio se odgovor i mišljenje rvača i trenera iz grčko-rimskog i slobodnog stila vezano za rvački most. Preko anketnih kartona-upitnika, sakupljeni su podaci i informacije o značaju fizičke sposobnosti u borbi, načinu razvijanja rvačke tehnike (mosta) tip upotrebe, količina ponavljanja, ocjena rezultata, način rada i upotrebe mosta i dr. Anketom su bili obuhvaćeni rvači grčko-rimskog i slobodnog stila, ukupno 218 kao i 96 trenera. Anketirani su vrhunski rvači i treneri na međunarodnim turnirima: Memorijal “Ljubomira Ivanovića-Gedže” grčko-rimski stil i “Makedonski biser”-slobodni stil. Anketni upitnik obuhvatao je 20 istovjetnih pitanja za sve ispitanike.

Zbog toga što su u anketi učestvovali različiti ispitanici iz oba dva stila, normalno je očekivati i više različitih odgovora i gledišta sa različitih nivoa i

saznanja. Informacije su dobivene iz više prostih i unakrsnih pitanja, pa se tako izbjegla težina i problematičnost odgovora. Anketirani ispitanici su odgovarali na sva pitanja, a rezultati su obradjeni sa programom EXEL 7,0. Ovaj je program omogućio izražavanje različitih parametara iz ispitivanja u grafikonima i tabelama. Podaci u tabelama izražavaju u nekoliko slučajeva osrednje ocjene trenera i takmičara.

Na prvo pitanje: *Odnos značaja fizičkih sposobnosti u borbi*, svi anketirani su dali približno isti odgovor. To nije iznenadilo, jer je rvanje sport u kome se razvijaju kompleksno sve fizičke sposobnosti.

Predstavnici grčko-rimskog stila (klasičnog stila) dali su poseban značaj snazi, jer ona ima izraženu ulogu u zahvatima prema najnovijim pravilima. Najveću ocjenu elastičnosti, dali su treneri u slobodnom stilu, jer je u tom stilu izraženija univerzalna elastičnost.

Da li su najbolji rvači elastični – je pitanje na koje su anketirani dali veoma različite odgovore. Iz odgovora se da zaključiti da rvač mora imati ravnomjeran fizički razvoj i da ne treba očekivati apsolutni prioritet u elastičnosti. Treneri u slobodnom stilu opet daju veće ocjene ovom fizičkom kvalitetu. Kada se sagledaju dati odgovori i odgovori uopšte (koji su možda i najprecizniji) vidi se da samo 6 takmičara iz oba stila i 2 trenera iz grčko-rimskog stila imaju drugačije mišljenje od ostalih. Takmičari i treneri su suštinski povezani sa borbom, tako da im se odgovori zasnivaju na praktičnom dijelu.

Neki autori misle da su najbolji rvači i najelastičniji. Da li je to tačno?

Preko sagledavanja ocjena o ulozi elastičnosti skoro svi anketirani su dali isti odgovor na pitanje o tipovima zahvata i zaštitnom djelovanju u strukturi sa mostom (nošenje preko mosta bacanje preko prsa). Odgovor na prva dva pitanja pokazuju kompetentnost anketiranih o problemima sportske pripreme.

Na pitanje: *Kakav je rvač sa stabilnim rvačkim mostom* – pojavljuju se neke nove karakteristike za postavljeni problem. Veći dio ispitanika smatra da je rvač sa stabilnim mostom odlučniji. Preovladava mišljenje većine anketiranih ispitanika iz grčko-rimskog stila da je odlučan i to u odnosu (44 prema 46%), drugo mjesto zauzima kompleksan oblik rvača. Treneri u grčko-rimskom stilu smatraju da rvači sa dobrim rvačkim mostom su bolji tehničari. To je logično, jer veliki dio osnovnih zahvata u tom stilu izvodi se preko mosta (nošenje preko mosta, bacanje preko prsa i dr).

U savremenom rvanju nastoji se dati značaj smjelosti, rizku i atraktivnosti. To mogu postići samo odlučni i aktivni takmičari, naoružani modernom tehnikom.

Veoma simptomatični su odgovori na pitanje: *Desi li Vam se da izbjegnute tuš uz pomoć mosta ?* Nešto više od polovine trenera i takmičara odgovara često.

Takav odgovor u grčko – rimskom stilu dali su 51 % takmičara i 52 % trenera. U slobodnom stilu odgovori su 65 % takmičari i 56 % treneri. Određeni broj trenera i takmičara izjašnjavaju se sa odgovorom “*ponekad*” (rijetko). Samo dva takmičara i trenera u grčko – rimskom stilu su odgovorili da se nikada nijesu spasili sa mostom. Najvjerovatnije je da se radi o rvačima koji nijesu bili dovoljno elastični. Ipak odgovori zabrinjavaju, jer rezultati u ulozi mosta su dobri a praktičan dio je na veoma niskom nivou. Najvjerovatnije je da zaštita nije dovoljno dobra a predstavljeni most ograničava realizaciju zahvata sa visokim sudijskim ocjenama od 3 ili 5 bodova.

Odgovori na pitanje: *umijete li slomiti most suparniku?*, su subjektivni i zato granica između “dobrog” i “srednjeg” je uslovna. Samo pet takmičara u grčko – rimskom stilu odgovaraju “slabo”. Veliki procenat srednjih ucjena ukazuje na utvrđivanje tendencije ostvarivanja pobjede sa poenima u šestominutnoj takmičarskoj borbi. Treneri iz grčko – rimskog stila, kao predstavnici starijih generacija daju dobru ocjenu o svojim mogućnostima.

Odgovori na dva zadnja pitanja ukazuju na nedostatak u tehničko – taktičkoj pripremi. Bez dobre zaštite sa mostom i umješnosti tuširanja protivnika kada je u mostu ne mogu se ostvarivati dobri rezultati. U praksi je poznato da postoje rvači koji su mahom završavali borbu sa tušem ne zbog toga što su bili superiorni nad protivnikom, već zbog toga što su ukazanu šansu u toku borbe znali maksimalno da iskoriste. Isto tako postoje rvači koji su rijetko ili skoro nikad izgubili borbu tušem, što je odraz njihovog maksimalnog korišćenja mosta, kao zaštitnog tehničkog elementa.

Slijedeća grupa pitanja namijenjena je trenerima za otkrivanje problema u obuci i usavršavanju rvačkog mosta, ali su se tražili odgovori i od takmičara.

Na koji uzrast smatrate da je najneophodnije raditi na razvijanju rvačkog mosta?

Različiti su odgovori o najpogodnijem uzrastu za razvijanje specifične elastičnosti kao preduslova za kvalitetno izvođenje rvačkog mosta. Na bazi datih odgovora 64 % takmičara i 61 % trenera iz grčko – rimskog stila smatraju da je za razvoj rvačkog mosta nebitan uzrast što je simptomatično. Različito se akcentira i različita su mišljenja posebno kad se radi o trenerima na uzrasne grupe: 10 – 12 godina, 13 – 14 , i 15 – 17 godina. Samo osam takmičara i dva trenera u slobodnom stilu stavljaju akcenat na grupaciju od 18 – 21 godinu.

Osnovni akcenat u tome je da razvitak rvačkog mosta započinje od prvog dana sportskog angažovanja i produžava se tokom čitave sportske karijere.

Odgovori na pitanje: *“U kojem periodu smatrate da je najneophodnije raditi na razvijanju rvačkog mosta?”*.

Ovom pitanju dosta se prilazi sa formalizmom jer veliki broj je odgovorio da je najbolje raditi u pripremnom periodu. Ovaj odgovor bi realno odgovarao za rad sa djecom i početnicima, ali za veće uzraste i trenirane rvače veoma je važno da se radi na usavršavanju u takmičarskom dijelu. U takmičarskom periodu radi se na usavršavanju usvojene tehnike pa je neizbježan rad i na usavršavanju mosta. Treneri i takmičari u slobodnom stilu dali su izraženiju težnju na ovo pitanje. Samo 2 % takmičara iz oba stila i 6 % trenera iz slobodnog stila, smatraju da je prelazni period tj. na početku treniranja povoljniji za rad. Nije poželjno zakasnuti sa treningom za most, posebno kod djece i juniora, kod kojih je prelazni period 2 do 3 mjeseca.

Velike protivurječnosti u odgovorima bile su na pitanje: *Kada i koliko puta tokom sedmičnog treninga treba raditi na usavršavanju rvačkog mosta?* Na ovo pitanje 47 % takmičara i 51 % trenera iz grčko – rimskog stila predlažu 4 – 5 treninga sedmično, dok 71 % takmičara i 80 % trenera slobodnog stila predlažu da se na kraju svakog treninga radi na tehničko – taktičkom usavršavanju mosta. Nijedan trener slobodnog stila a samo jedan iz grčko – rimskog stila nije se izjasnio da je neophodno na svakom treningu raditi na tehnici mosta.

Dobiveni odgovori ukazuju da se nedovoljno radi na usavršavanju tehnike rvačkog mosta, već da se tretira kao obavezujuća aktivnost prepuštena samim takmičarima.

Na pitanje: *“Gdje treba izvoditi vježbe za tehniku rvačkog mosta?”*, 44 % takmičara i 41 % trenera iz grčko – rimskog stila, odnosno 37 % takmičara i 32 % trenera slobodnog stila opredjeljuju se za isključivi rad u sali za rvanje. Drugi dio ispitanika iznosi mišljenje da se može raditi na tehnici i u drugim sportskim objektima ako za to postoje prostorno – tehnički uslovi.

Za izvođenje rvačkog mosta u pripremnom – uvodnom dijelu treninga opredjeljuje se 34 – 48 % trenera i takmičara. Veliki broj takmičara i trenera smatra da tehniku mosta treba locirati u završnom dijelu treninga. Preporučljivo je trenirati do granice zamora, ali to je nedovoljno vrijeme za postizanje pravog efekta u treningu. Mali broj ispitanika se opredjeljuje za rad tehnike mosta u glavnom dijelu treninga, navodeći da to remeti realizaciju drugih postavljenih zadataka.

Tip i način izvođenja mosta zaszupljen je podjednako i kod takmičara i trenera u oba dva stila. Koeficijent razlike u stilovima odmah pokazuje snagu tradicionalizma u treninzima i lično opredjeljuje trenera kao individuu.

Način upražnjavanja tehnike mosta je: iz čučnja, stojke, sa koljena, sa čela, sa partnerom, guranje sa partnerom i modeliranje kako bi se izbjegao most itd. Zato se iz ovih odgovora ne može izvući zaključak o opterećenju i sve ostavlja utisak da je procjena polovična. Svi prihvataju potrebu mosta u vođenju borbe,

ali pribjegavaju tehnici koliko to protivnik i uslovi dozvoljavaju da se most što manje koristi. Često i uslovi za trening (kvalitet strunjače) opredjeljuju volju sportista za realizaciju mosta.

Formiranje i usavršavanja mosta traži sistematsko vježbanje da bi se savladali zaštitni refleksi (strah) pri padu, kada se dolazi u most.

Kakve vježbe upražnjavate da bi savladali pasivno – zaštitni refleks (strah) pri padu iz stava stojećeg u položaj mosta?

Samostalno izvođenje praktikuje samo mali broj takmičara, uglavnom se radi po nalogu trenera, a često i tehnički uslovi smanjuju motivaciju i želju za vježbanje ovog tehničkog elementa. Isti je slučaj sa akrobatikom, iako je ista potreba kao priprema za više faktora od kojih zavisi realizacija dobrog rvačkog mosta.

Više od polovine anketiranih ističe potrebu stvaranja navika za tehniku disanja prilikom vježbanja tehnike mosta. Naizgled sportisti imaju saznanja o toj potrebi, ali problem metodike disanja u rvanju nije dobro razrađena.

Da bi se izbjegle deformacije kičmenog stuba, kako takmičari razmišljaju, upotreba mosta svodi se na određenu bezvoljnost i više kao primoravanje. To potvrđuju i treneri i takmičari oba stila uz isticanje da voljni momenat zavisi od tipa treninga i metodike koja se primjenjuje na istom.

Više od jedne trećine ispitanika tvrde da koriste sopstveni plan – program za razvoj rvačkog mosta. Međutim, treneri smatraju da treba raditi u sklopu treninga individualno s tim da se postave zadatci, a sportisti da sami biraju tip izvođenja i stepen opterećenosti.

Trenažnim procesom se dobro upravlja kroz određenu sistematizaciju za kontrolu i ocjenjivanje sportista na treninzima i takmičenjima. Trenažni proces u današnjim uslovima i razvijenosti sportskih dostignuća, nezamisliv je bez sveobuhvatnog praćenja i posmatranja svakog sportiste. Svi problemi koji prate sportski trening posledica su neprovođenja kontrole, ocjenjivanja i praćenja svih faktora koji su uslov za što bolju pripremljenost za ostvarivanje rezultata dostupnih svakom sportisti u svom uzrastu i rangu takmičenja.

Ovaj problem je dosta izražen u rvanju tako da se treneri još uvijek oslanjaju na iskustvo i tradicionalno ustaljene forme rada na treninzima, a da se o sistematskom planiranju i radu malo vodi računa. Očigledno je da ovo područje tehnike (mosta) u rvanju je nedovoljno obrađeno, odnosno da se istom ne prilazi na način kako to iziskuju nova saznanja i potrebe za stvaranje uslova za ostvarivanje planiranih rezultata.

Dobar dio trenera nije u stanju da objektivno ocjenjuje i upoređuje rezultate sopstvenog rada i da vrši izvjesne korekcije kod pojedinih uzrasnih kategorija u trenažnom periodu, odnosno sagledavanju individualnih sposobnosti takmičara.

Poželjna je sopstvena procjena kako takmičara tako i trenera, kako utiče izvođenje rvačkog mosta na samokontrolu, umor i zdravstveno stanje. Činjenica je da veliki broj ispitanika ističe samokontrolu kao rezultat, a niko ne spominje probleme straha i traume. Stvaranje voljnog i emocionalnog raspoloženja sportista za rad na tehnici mosta, kao nužnoj potrebi za rješavanje određenih zadataka, mora biti trajni zadatak takmičara a posebno trenera.

Na kraju se da zaključiti da je opšta ocjena ispitanika da rvački most pripada grupi dominantnih tehnika i ima nezamjenjivu ulogu. Treneri – pedagozi posebno ističu aspekt značaja ove tehnike i smatraju da se njena realizacija treba zasnivati na naučnom i iskustvenom saznanju.

BRIDGE AS A DOMINATE TECHNICAL STRUCTURE IN THE WRESTLING OF GREEK AND ROMAN AND FREE STYLE

Summary

Wrestling belongs to the group of very complex, semistructural, non-rhythmical sports. Process of achieving the top sport's results is more and more based on scientific methods of researching by discovering and establishing the factors from those the success in sport is depended, and from the other side establishing the effects of sports on structure of person.

The objective guarantee in achieving the top of sports results is possible only with maximum connections between sport and factors of persons, as also as discovering the measure instruments which are used to find out the development of these factors.

The wrestling is specific for differences and many technical elements, strategy, movements of body which use the complex physical capabilities.

Including the questionnaire of great sportsmen and trainers, there are opinions which are connected with wrestling bridge as important technical for realization of results. Using the questionnaire paper, we collected the opinions of 218 wrestlers and 98 trainers for Greece -roman and Free Style. These opinions and attitude of sportsmen and trainers give basis for next researching when it is talk about the importance of wrestling bridge.

Main words: *wrestling, bridge, trainers, marking, motoric*

Ida Kabok

Škola za specijalno vaspitanje i obrazovanje, Novi Sad

SEDEĆA ODBOJKA KAO VAŽNO TERAPIJSKO SREDSTVO I ZNAČAJNA SPORTSKA AKTIVNOST U OBRAZOVANJU I VASPITANJU HENDIKEPIRANIH UČENIKA

1. UVOD

Zdravlje nije samo preuslov za dug život, nego je i sredstvo svakodnevnog života, osnovni činilac ljudskih i društvenih izvora snage i telesnih kapaciteta. Neodvojivi smo od svog tela, ipak tek onda postajemo svesni postojanja svoga tela, kada više ne funkcioniše prema našim očekivanjima (Grupe,1984). Svi mi „zdravi“, ljudi ponekad kada smo bolesni odmah drukčije gledamo na svet oko nas. Naročito onda ako se to neočekivano stanje bolesti pojavi iznenada, i bez prognoza o brzom ozdravljenju. U takvoj situaciji naglo nam isčezava samopouzdanje, zbog upućenosti na pomoć drugih osoba postajemo nervozni a često padamo u letargiju. Dakle, možemo pretpostaviti kako je onim ljudima koji zbog promenjenog zdravstvenog stanja moraju živeti u promenjenim uslovima, nekad godinama a nekad do kraja života. Smatramo da je to ona tačka kada možemo proceniti kako hendikepirane osobe prihvataju pruženu ruku pomoći.

Prema mišljenju stručnjaka, razlikujemo tri vrste ljudi sa hendikepom:

- nezadovoljne
- ljute
- mirne

Ukoliko gore navedene tipove ponašanja posmatramo površno, moguće je da ćemo videti crte ličnosti koje nemaju ništa zajedničkog. Pravilnije je shvatanje da su to faze koje prate jedna drugu u jednom vaspotnom procesu (pasivnost, očekivanje pomoći, odbijanje pomoći, oslanjanje na sopstevene mogućnosti, period stvaralačke aktivnosti sa težnjom ka obezbeđivanje ravnopravnosti).

2. FORME AKTIVNOSTI HENDIKEPIRANIH OSOBA

Osobe sa promenjenim kretnim mogućnostima, u raznim segmentima društva, odvojeni jedni od drugih žive svoj život u sopstvenoj mikroklimi.

Terapijske aktivnosti, naročito osobe sa težim hendikepom, obavljaju u svom bližem okruženju. Posmatrajući međutim, duševno stanje hendikepirane osobe, pokazale su se mnogo efikasnijom one terapijske aktivnosti koje su izvedene u društvu osoba koje sa sličnim somatskim ili duševnim problemima. Za rešenje tog problema postoji tradicionalno rešenje: aktivnosti u bolničkim ili rehabilitacionim centrima. U sklopu tih važbanja, aktivnosti, pojedinac se suočava sa činjenicom da nije usamljen sa svojim problemom, i da se i druge osobe bore za celovitiji život.

Samim razvojem sadržaja, metoda fizičkog vaspitanja i sporta, pokret sve više ulazi u terapijske mogućnosti, a time zajedničke aktivnosti dobijaju novo tumačenje, jer sve više se etiče utisak da pacijent umesto bolnice odlazi na "trening". Tako se umesto izraza "bolesnik" sve više koristi izraz "učenik", jer se uče novi pokreti, stižu se znanja o novim aktivnostima. *Sir Ludwig Guttmann* se spominje kao čovek koji je sredinom XX veka stvorio sportski pokret hendikepiranih osoba. Sportske aktivnosti treba da imaju prednost u odnosu na tradicionalna terapijska sredstva, jer njihovo sveobuhvatno dejstvo na neuromuskularni sistem poboljšava kondicionalne i koordinacione sposobnosti hendikepiranih osoba (Steadward, 1984). Aktivnosti u sportskim objektima, u promenjenim okolnostima nude nove vidove korisne zabave, mogućnost igre i pozitivnih doživljaja. Naročito je to prisutno u sedećoj odbojci gde igra sa zdravim osobama sve više stvara osećaj ravnopravnosti i smanjuje osećaj bolesti. Tako se slobodno može reći da se pomoću sedeće odbojke popravljaju pored telesnog i psihološko stanje pacijenata. Tako fizička aktivnost postaje deo rehabilitacije ali ujedno i sredstvo rehabilitacije (Vermeer, 1991).

3. UZORAK I METODE ISTRAŽIVANJA

Ispitujući hendikepirane osobe (54) članova osam ekipa sedeće odbojke u Mađarskoj tražili smo odgovor na pitanje šta ih motiviše na bavljenje sportom. Od ispitivanih osoba 75% su bili muškarci a 25% su bile žene. Prosečna starost ispitanika je bila 41,11 godina. U grupi ispitanika 84% hendikepiranih su bili sa stečenim hendikepom, sa prognozom da će do kraja života biti 100% hendikepirani. Nastajanje povreda se fokusira na period života između 12,4 i 16,2 godina. Ispitanici su se izjasnili da se sedećom odbojkom bave u proseku 10,2 do 9,9 godina. Podaci su obrađivani osnovnim statističkim postupcima.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

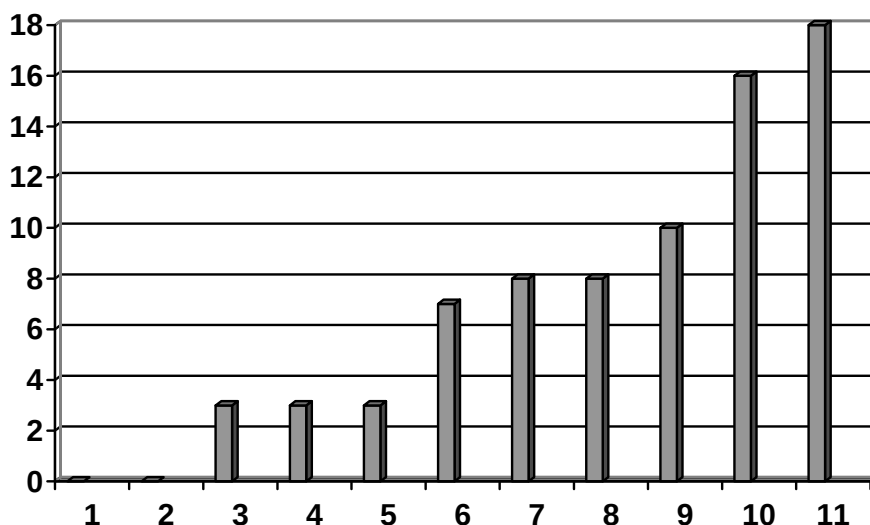
Hendikepirane osobe obuhvaćene ovim istraživanjem su na pitanje "Zbog čega se bavite sportom" mogle da biraju odgovore iz 11 unapred određenih

odgovora i sa slobodno formulisanim odgovorom. Nijedan od ispitanika nije koristio mogućnost da slobodno formuliše odgovor (nešto drugo), već su odgovore birali iz unapred ponuđenih mogućnosti. Spisak unapred datih, ponuđenih odgovora:

1. Sticanje materijalne koristi
2. Poboljšanje stanja u odnosu na hendikep
3. Zbog osećaja moralnog priznanja
4. Želim da se dokažem drugim ljudima
5. Želim da učestvujem na Paraolimpijadi
6. Mogućnost da se preko sporta obide svet
7. Želim da se dokažem sebi
8. Sticanje prijatelja, prijatne zajednice
9. Održavanje zdravstvenog stanja
10. Hobi
11. Očuvanje zdravstvenog stanja
12. Nešto drugo.....

Rezultati obrade podataka iz anketnog lista nalaze se na grafikonu broj 1.

Grafikon 1.



Posmatrajući odgovore iz grafikona odmah primećujemo da odgovor "Sticanje materijalne koristi" nijedan od ispitanika nije izabrao. Ovo je najbolja potvrda da ideja profesionalizma nije karakteristična za osobe sa hendikepom. Već

je spomenuto da većina ispitanika je doživela ireverzibilno-konačno oštećenje. Iz odgovora na pitanje broj 2 očigledno je da su ispitanici bili veoma realni, jer niko od hendikepiranih nije kao razlog za bavljenje sportom naveo želju da poboljša svoje stanje u odnosu na hendikep.

Naše društvo još uvek ispoljava određene predrasude prema osobama sa hendikepom i to je jedan od razloga da je 11% ispitanika za bavljenjem sportom naveo motiv –osećaja moralnog priznanja. Značajno je da osobe sa hendikepom žele preko svojih ličnih dostignuća da dokažu svoju vrednost i određenu samostalnost.

A blagotvornom dejstvu sportske aktivnosti na zdravstveno stanje napisano je mnogo stručnih saopštenja. Rezultati našeg istraživanja tu činjenicu potvrđuju u populaciji hendikepiranih osoba, jer je 68% ispitanika kao glavne razloge svoje sportske aktivnosti navelo, održavanje i očuvanje zdravstvenog stanja. Sve to samo dokazuje da su hendikepirani sportisti veoma dobro upoznati sa značajem fizičke aktivnosti i smatraju veoma bitnim da svoje kretne sposobnosti održe na što višem nivou.

5. ZAKLJUČAK

Pomoću stručno planirane i vođene sportske aktivnosti kod hendikepiranih osoba, može da se ostvari integrativno obrazovanje odraslih, koje se manifestuje u prihvatanju i shvatanju različitosti i potreba koje iz toga proizilaze.

Dužni smo pomagati ljudima sa hendikepom da i pored promenjenih životnih uslova stvore realnu sliku samopoštovanja u sebi. Sport, sa svojim bogatim sadržajima može da bude veoma pogodno sredstvo u postizanju tih individualnih i kolektivnih ciljeva. Preko sporta stečena pozitivna potvrđivanja, značajno utiču na pozitivno formiranje ličnosti, čiji značaj je naročito istaknut kod hendikepiranih osoba. Sa druge strane mora se istaći važnost uticaja na psihosomatsko stanje, naročito onda kada se obezbede specijalne trenažne mogućnosti koje jačaju individualnost hendikepirane osobe.

6. LITERATURA

1. Grupe, O. (1984), Grundlagen der Sportpädagogik. KÖRPLICHEIT, Bewegung und Erfahrung im Sport. Schorndorf. Hoffman
2. Sherrill C. (1984): The 1984 Olympic Scientific Proceedings. Volume 9. Human Kinetics Publishers Inc. Champaign. Illinois

3. Vermeer, A. (1991): The International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps as an Instrument for Planning Sport activities in the Rehabilitation of the Disabled

THERAPEUTIC AND SPORT TRAINING OF SITTING VOLLEYBALL PLAYERS AS ONE OF THE SPECIFIC AREAS OF EDUCATION

Abstract: *The motivation is one of the most important competents of the docility, it is the “propelling power” of our activities. People could be stimulated to do sport-influence on the personality is known- by a many different things. Sport means both happiness and the key of the independence for the people with physical impairment. With the help of our research’s results we would like to introduce what motivates physically impaired people to do regular sport.*

Key-words: education, sport, people with physical impairment, motivation

„Start“, 5. april 2007.

DANAS POČINJE TREĆI KONGRES CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMIJE

Za četiri teme 137 radova

Podgorica - Treći kongres Crnogorske sportske akademije i Četvrta međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Sport u 21 vijeku” počinje danas u Bijeloj i trajeće do nedjelje. Tema ovogodišnjeg kongresa biće - Metodologija rada u sportu, Nove tehnologije u sportu, Sport i medicina i Društveno - ekonomski odnosi u sportu. Organizator kongresa je CSA i Ministarstvo sporta, kulture i medija.

- Ovo je sigurno najozbiljniji naučni skup u regionu kada je riječ o sportu, a to potvrđuje činjenica da će na kongresu učestvovati dekani i profesori gotovo svih zemalja bivše Jugoslavije kao, i to da smo se za predstojeći kongres pripremali pola godine. Ukupan broj stručnih radova o kojima će se raspravljati napisan je na 1.700 strana i mogu reći da se radi o veoma opširnom i kvalitetnom materijalu. Prof.dr **Enad Živanović** će rukovoditi sesijom Metodologije rada u spor-

tu, prof.dr **Pavle Opavski** će biti rukovodilac teme Nove tehnologije u sportu. Za temu Sport i medicina biće zadužen prof.dr **Radojica Marušić**, dok će prof.dr **Spasoje Bjelica** biti zadužen za Društveno - ekonomske odnose u sportu. Sve su ovo ljudi koji su poznati kao vrsni stručnjaci, ne samo u svojim zemljama, već i u cijelom regionu - saopštio je na jučerašnjoj konferenciji za novinare predsjednik CSA dr **Duško Bjelica**.

Kongres su, pored Akademije, podržali Crnogorski olimpijski komitet i Ministarstvo sporta, kulture i medija.

- Za ovogodišnji kongres je prijavljeno ukupno 170 naučnih radova, od kojih će biti predstavljeno 137. Predviđeno je da se štampa zbornik radova, kako bi se pored sportskih radnika svi zainteresovani upoznali sa objavljenim radovima - kazao je zamjenik ministra **Dragan Drobnjak**.

D.V.

Jovica Petković

Filozofski fakultet, Nikšić

POVEZANOST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA IV RAZREDA SREDNJE ŠKOLE SA USPJEŠNOŠĆU U REALIZACIJI PROGRAMSKIH SADRŽAJA SPORTSKE GIMNASTIKE

1. UVOD

Nastava fizičkog vaspitanja u školi još uvijek ne daje one rezultate koji se od nje očekuju. Razlozi te neefikasnosti su mnogobrojni, a jedan od osnovnih je nedovoljna angažovanost nastavnika koji su zaduženi za njenu realizaciju. Za pretpostaviti je da se to negativno odražava na nivo motoričkih sposobnosti učenika, kao i na tehničku usvojenost programskih sadržaja. Zbog toga smo željeli utvrditi nivo manifestacija motoričkih sposobnosti učenika IV razreda srednje škole, kao i njihovu povezanost u realizaciji nekih programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja.

Savremeno društvo ulaže velike napore kako bi, reformom obrazovanja, postiglo potpunije usaglašavanje sistema obrazovanja i vaspitanja sa savremenim društvenim odnosima i potrebama njihovog daljeg usavršavanja. Opšte je poznato da su aktivnosti djece školskog uzrasta svedene na minimum, a takođe i da se nastavi fizičkog vaspitanja i u osnovnoj i u srednjoj školi ne pridaje poseban značaj, već da se ona zanemaruje i zapostavlja.

2. CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi i definiše nivo povezanosti pojedinih motoričkih sposobnosti sa dijelom programskih sadržaja sportske gimnastike. Opređjeljenje za sportsku gimnastiku je iz razloga što se sadržaji sportske gimnastike, iako bazične grane fizičke kulture ne realizuju u školama ili se realizuju na najnižem nivou i to u malom broju škola. Želja nam je bila i da utvrdimo koliko su djeca u ovom uzrastu ovladali osnovnim gimnastičkim preskocima (raznoška, zgrčka).

3. HIPOTEZE

Na osnovu problema, predmeta i cilja istraživanja, ispunjeni su uslovi za formulaciju generalne hipoteze koja glasi: **H** – Između primijenjenih motoričkih testova i specifičnih motoričkih zadataka očekuje se statistički značajna korelacija.

4. UZORAK ISPITANIKA

Uzorak ispitanika ovog istraživanja bila je grupa od 50 učenika srednje tehničke škole iz Nikšića. Svi ispitanici koji su podvrgnuti ovom testiranju redovno su pohađali nastavu fizičkog vaspitanja, klinički su zdravi i bez utvrđenih psihosomatskih aberacija. Veličina uzorka je uslovila da se statistički značajnim koeficijentima korelacije na nivou značajnosti $p=.05$ smatraju koeficijenti veći od .27, a na nivou $p=.01$ koeficijenti veći od .35.

5. UZORAK VARIJABLI

5.1. Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti

Polazeći od postavljenog problema, predmeta i cilja istraživanja, kao i od objektivnih mogućnosti i uslova sredine u kojoj se istraživanje sprovodi, za procjenu motoričkih sposobnosti koje su obuhvaćene ovim istraživanjem, odabrani su sledeći testovi:

Testovi za procjenu eksplozivne snage:

- skok u dalj sa mjesta (MFEDM)
- bacanje medicine iz sjeda (MFEBMS)

Testovi za procjenu repetitivne snage:

- čučnjevi do otkaza (MRAČUČ)
- dizanje trupa za 10 sekundi (MTD10)

Testovi za procjenu statičke snage:

- izdržaj u visu podhvatom (MSAVIS)
- izdržaj tereta u polučučnju (MSLIZP)

Testovi za procjenu koordinacije:

- amortizacija lopte (MKAAML)
- uzimanje i bacanje lopte (MKTUBL)

Testovi za procjenu fleksibilnosti:

- duboki pretklon na klupici (MFLPRK)
- iskret palicom (MFLISK)

5.2. Uzorak varijabli za procjenu motoričkih zadataka

Kao programski sadržaji nastave fizičkog vaspitanja u ovom istraživanju uzeti su preskoci preko kozlića i to tehnikom ”zgrčka“ i ”raznoška”.

6. ORGANIZACIJA I POSTUPCI MJERENJA

Obzirom na veći broj učenika, uslovi mjerenja su ujednačeni kao kriterij mjerenja svakog učenika:

- mjerenje je obavljeno u prijedpodnevnim časovima;
- instrumenti su bili standardne izrade i baždareni prije početka, a po potrebi i u toku mjerenja;
- prostorija za mjerenje bila je sala za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja, sa temperaturom ugodnom za sprovođenje mjerenja u vježbačkoj opremi;
- ispitanici su bili u vježbačkoj opremi, gaćice, patike, a po potrebi oprema se podešavala prema zahtjevima mjerenja (skidanje patika);
- prije početka mjerenja u sali su pripremljena tri radna mjesta za realizaciju mjerenja. Razmak između tih mjesta bio je 5 metara;
- pojedine dimenzije uvijek je mjerio isti mjerilac, a osobe koje su upisivale podatke, radi kontrole, glasno su ponavljale rezultat prije upisa u listu;
- zbog zamora istih grupa mišića, mjerenje je sprovedeno tako da se u jednom danu nijesu radili testovi koji zahtijevaju angažovanje iste mišićne grupe;
- testiranje je sprovedeno po istom redosledu za sve ispitanike, a primjena testova je bila tako raspoređenja da se isključivao uticaj zamora kao remećućeg faktora na rezultate narednog testa;
- sve ispitanike izmjerila je ista grupa dobro obučanih apsolutenata Filozofskog fakulteta, Odsjeka za fizičku kulturu u Nikšiću. Uputstva za utvrđene mjerne postupke bila su štampana i svaki mjerilac imao ih je pred sobom kao podsjetnik.
- ocjenu motoričkih zadataka vršili su 3 iskusna profesora fizičke kulture koji izvode nastavu u školi gdje je istraživanje sprovedeno.

7. METODE OBRADE REZULTATA

Kako je osnovni problem i cilj ovog istraživanja dobijanje informacija o uticaju motoričkih sposobnosti na uspješnost u realizaciji gimnastičkih preskoka, kao programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja, rezultati su obrađeni sljedećim statističkim metodama:

- osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli;
- osnovni statistički pokazatelji specifičnih motoričkih zadataka;
- kroskorelaciona analiza motoričkih sposobnosti i motoričkih zadataka.

Osnovni statistički pokazatelji odnosili su se na minimum i maksimum, varijacionu širinu, aritmetičku sredinu, standardnu grešku aritmetičke sredine, standardnu devijaciju, standardizovani koeficijent zakrivljenosti (skewness) i izduženosti (kurtosis). Pomenuti statistički parametri su izračunati za sve varijable.

8. INTERPRETACIJA REZULTATA

8.1. Osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli

Kolonesavrijednostimastandardizovanihkoeficijenatazakrivljenosti(skewness) i izduženosti (kurtosis) upućuju nas na zaključak da se kod primijenjenih testova distribucija rezultata formirala na način koji je veoma blizak normalnoj raspodjeli. Detaljnijom analizom ovih vrijednosti uočićemo dvije izraženije negativne zakrivljenosti i jednu pozitivnu.

Ovakve numeričke vrijednosti nas upućuju na činjenicu znatno većeg broja numerički viših, a u ovom slučaju i kvalitativno boljih rezultata na testovima bacanja medicine iz sjeda (MFEBMS) i amortizacije lopte (MKAAML). Obrnuta situacija je kod testa čučnjevi do otkaza (MRAČUČ) kod kojeg su ispitanici napravili veći broj kvalitativno i numerički nižih rezultata.

Tabela 1

Broj	Varijable	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	Sk	Ku
1.	MFEDM	172,00	266,00	94,00	221,66	2,85	20,16	-0,26	-0,16
2.	MFEBMS	550,00	780,00	230,00	713,70	4,82	34,06	-2,08	10,04
3.	MRAČUČ	15,00	175,00	160,00	64,58	4,78	33,83	1,48	2,65
4.	MTD10	8,00	25,00	17,00	16,78	0,45	3,21	0,06	0,32
5.	MSAVIS	13,00	90,00	77,00	52,90	2,96	20,91	-0,08	-1,06
6.	MSLIZP	0,00	78,00	78,00	35,00	2,32	16,43	0,66	0,43
7.	MKAAML	2,00	10,00	8,00	8,92	0,22	1,54	-2,25	7,29
8.	MKTUBL	0,00	40,00	40,00	15,62	1,14	8,07	0,76	0,74
9.	MFLPRK	40,00	86,00	46,00	62,88	1,37	9,67	-0,18	0,02
10.	MFLISK	35,00	108,00	73,00	78,30	2,31	16,33	-0,64	0,27

Sa stanovišta kurtičnosti izdvajaju se još jednom testovi MFEBMS i MKAAML, kod kojih je došlo do leptokurtičnog oblika distribucije rezultata. U skladu sa vrijednostima standardizovanih koeficijenata asimetrije i navedenog nivoa leptokurtičnosti za ova dva testa može se zaključiti da se najveći broj

rezultata našao u polju brojčano većih vrijednosti i to u pojasu bliskom aritmetičkoj sredini, a da se mali broj ekstrema distribuirao lijevo od aritmetičke sredine.

Vrijednosti aritmetičkih sredina su u skladu sa izračunatim nivoom skewness-a i kurtosis-a. Odnosi standardne devijacije i varijacione širine kvalifikuju diskriminativnost na zadovoljavajućem nivou.

8.2. Osnovni statistički pokazatelji specifičnih motoričkih zadataka

Inspekcijom kolona sa vrijednostima standardizovanih koeficijenata zakrivljenosti i izduženosti možemo donijeti zaključak da su se kod primijenjenih motoričkih zadataka rezultati distribuirali na način koji je veoma blizak tzv. Gauss-ovom zvonu. Detaljnijom analizom zapažamo da imamo obje negativne zakrivljenosti. To nas upućuje na činjenicu nešto većeg broja numerički viših i kvalitativno boljih rezultata.

Tabela 2

Broj	Zadaci	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	Sk	Ku
1.	RAZNOŠ	1,00	5,00	4,00	3,48	0,11	0,81	-0,88	2,02
2.	ZGRČKA	1,00	4,00	3,00	3,04	0,13	0,92	-0,73	-0,23

Analiziranjem kolone kurtosis uočava se motorički zadatak (RAZNOŠ), kod kojeg je došlo do leptokurtičnog oblika distribuije rezultata. Na osnovu navedenog nivoa leptokurtičnosti zaključujemo da se najveći broj rezultata našao u polju bliskom aritmetičkoj sredini.

Vrijednosti aritmetičkih sredina su u skladu sa vrijednostim askewness-a i kurtosis-a, a odnosi standardne devijacije i varijacione širine ukazuju na optimalnu diskriminativnost.

8.3. Kroskorelacije motoričkih sposobnosti i motoričkih zadataka

Pregledom tabele sa vrijednostima izračunatih korelacionih koeficijenata između primijenjenih motoričkih testova i motoričkih zadataka uočen je veliki broj statistički signifikantnih koeficijenata. Kroz dalju inspekciju zapažamo statistički značajnu povezanost testa za procjenu eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa – bacanje medicinke iz sjeda (MFEBMS) sa svim motoričkim zadacima. Jedan od bitnih razloga za ovakav rezultat je taj što su osobe sa visokim nivoom eksplozivne snage *m. triceps brachia* pokazali ujedno i veću sigurnost kod motoričkih zadataka, za čiju uspješnu realizaciju je svakako odgovoran pomenuti mišić.

Takođe uočavamo statistički značajnu povezanost između testova repetitivne snage, čučnjevi do otkaza (MRAČUĆ) i podizanja trupa sa tla za 20 sekundi

(MRATRB) sa oba motorička zadatka. Isti slučaj kao sa repetitivnom snagom je i sa statičkom snagom. Iz ovoga proizilazi da su svi akcioni tipovi snage i te kako odgovorni za pravilno i uspješno izvođenje pomenutih motoričkih zadataka. Motorički zadaci primijenjeni u ovom istraživanju u toku svestranog razvoja koriste se kao vježbe koje sa aspekta koordinacije pozitivno transformišu cjelokupan motorički prostor. Ovo je najvjerovatniji razlog, statistički značajne povezanosti testa za procjenu koordinacije ruku – amortizacija lopte (MKAAML) sa oba specifična motorička zadatka.

Tabela 3

	RAZNOŠ	ZGRČKA
MFEDM	.25	.32
MFEBMS	.42	.42
MRAČUČ	.37	.36
MRATRB	.51	.52
MSAVIS	.34	.32
MSLIZP	.58	.43
MKAAML	.44	.36
MKTUBL	.03	-.02
MFLPRK	.48	.42
MFLISK	-.11	-.08

Na kraju, da se primijetiti, statistički signifikantna korelacija između testa za procjenu gipkosti – duboki pretklon (MFLPRK) sa motoričkim zadacima. To se objašnjava činjenicom da je za sve akrobatske elemente, pa i za ove, preduslov visok nivo gipkosti koji se u ovom slučaju poklapa i sa odgovarajućim djelovima tijela angažovanim u pomenutim kineziološkim aktivnostima.

9. ZAKLJUČAK

Ovo istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi karakter i nivo povezanosti motoričkih sposobnosti i gimnastičkih preskoka (raznoška i zgrčka), posredno preko njihovih manifestacija i pokazatelja. Sam rad je sproveden na uzorku od 50 učenika IV razreda srednje škole na području opštine Nikšić, koji su tretirani sa 10 motoričkih testova i 2 motorička zadatka.

Podaci dobijeni mjerenjem, obrađeni su osnovnom statističkom procedurom i korelacionom analizom.

Na osnovu dobijenih rezultata, a prema formulisanom generalnom cilju i osnovnoj hipotezi, može se konstatovati prihvatanje hipoteze, da su dobijeni statistički značajni koeficijenti korelacije između većine primijenjenih testova i specifičnih motoričkih zadataka.

Na kraju, kao generalna konstatacija se može istaći da je stalna potreba za poznavanjem relacija motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih zadataka naročito važna, jer kako je i ovo istraživanje dokazalo, nivo realizacije specifičnih motoričkih zadataka direktno je uslovljeno nivoom i kvalitetom motoričkih sposobnosti.

10. LITERATURA

1. Bala, G. (1981). *Vežbe na spravama*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, L., Radojević, J., Štalec, N.V. (1975), *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istaživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.
3. Malacko, J., Popović, D. (1997). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Priština: Fakultet fizičke kulture.
4. Marušić, R. (2001). *Sportska gimnastika kao izborna nastava u osnovnoj školi*.
5. Nićin, Đ. (2000). *Antropomotorika-teorija*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
6. Perić, D. (1996). *Statističke aplikacije u istraživanjima fizičke kulture*. Beograd: Sopstveno izdanje.
7. Zaciorskij, V.M. (1975). *Fizička svojstva sportista*. Beograd: NIP "Pertuzan"

CONNECTION BETWEEN SOME MOTORIC ABILITIES WITH SUCCESS IN REALIZATION OF PROGRAMMED CONTENTS FROM THE AREA OF GYMNASTICS OF THE FOURTH GRADE OF HIGH SCHOOL

This research is undertaken for the purpose of defining and determinating of the level of connection between some motoric abilities with efficiency in realization of some programme issnes in the area of gymnastic (stretched – legged jump and folded – legged jump).

On the sample of fifty students from the fourth grade of High school, examined students have been tested on ten motoric tests and on two specific motoric assignments- stretched – legged jump and folded – legged jump.

The results of this research clearly point that there exist the multitude of statistically important coefficients of correlation between treated motoric abilities and applied assignments.

Key vocabulary: *connection, motoric abilities, correlation, motoric assignments, motoric test, strenght, coordination, flexibility, stretched – legged jump, folded – legged jump.*

Dragan Klarić

Radio Budva

Vesna Vujačić

Fakultet za turizam i hotelijestvo, Kotor

SAZNANJA O PRAVILNOJ ISHRANI SPORTISTA U CRNOJ GORI

UVOD

Nauka danas igra ogromnu ulogu u pravilnom formiranju vrhunskog sportiste. Bez timskog rada nemoguće je napraviti vrhunski rezultat. Pored stručnog rada na trenažnom i kondicionom planu u ovom vremenu profesionalni timovi dobro obučениh stručnjaka vode brigu o vrhunskim sportistima i sportskim klubovima. Nutricionisti danas u vodećim svjetskim klubovima zauzimaju vidno mjesto. Ishrana sportista je jedna od najmlađih, najsavremenijih, vjerovatno i najatraktivnijih medicinskih disciplina. Nutricionistički programi vrhunskih sportista, pogotovo državnih reprezentacija smatraju se službenim, državnim, tajnama.¹

Naučna saznanja o uticaju režima života i ishrane na povećanja psihofizičkih sposobnosti sportista doveli su do toga da vrhunski sportista danas ima svog nutricionistu, a svakodnevni obroci kompjuterski se proračunavaju i do najsitnijih detalja uklapaju. Mnogi pod pojmom ishrane sportista prvenstveno vide upotrebu mineralno-vitaminskih i drugih suplemenata, dozvoljenih pa i onih drugih. U trku se uključila i svjetska farmaceutska industrija sa gotovo svakodnevnim novim preparatima, koji su, nažalost jedino sigurna garancija njihovog profita.

Na udaru su oni najmlađi koji maštaju o putu do zvijezda, zato neprestalnom argumentovanom edukacijom moramo uticati na svijest mladog čovjeka, ukazujući mu na sve opasnosti koje donosi doping, a istovremeno ga učiti svim tajnama sportskog puta ka postizanju vrhunskih rezultata.

1. METOD ISTRAŽIVANJA

Sprovedena istraživanja u svijetu pokazala su da sportisti najviše informacija o načinu ishrane dobijaju od trenera.² Polazeći od tog saznanja izvršili smo istraživanje o stavovima crnogorskih trenera o pravilnoj ishrani sportista. Uzorak

¹ Dr. Živić, (2006)- Ishrana, pregledi i testiranje sportista, Novi Sad.

² B. Matković, D. Knjaz, V. Cigrovski (2006)- Znanje trenera o sportskoj prehrani, Hrvatski športski medec. Vjesnik br. 21 srt. 3-7

ankete bio je sastavljen od dvadeset trenera (N=20). Da bi došli do što tačnijih podataka anketirali smo vodeće: odbojkaške, košarkaške, fudbalske, vaterpolo, rukometne trenere, kao i boksterskog, boćarskog, ritmičko-gimnastičarskog, džiu-džicu, fitnes i kondicionog trenera, od čega 11 selektora ili trenera reprezentacija Crne Gore.

Sa željom da saznamo koliko su sportisti upoznati o pravilnoj ishrani, važnom segmentu njihovog sportskog i ne samo sportskog života, anketirali smo odbojkaše i vaterpoliste „Budvanske rivijere“, fudbalere „Mogrena“, „Petrovca“ i košarkaše „Mogrena“. Podatak da u anketiranim klubovima igra više od polovine igrača koji su stigli iz drugih klubova poslužilo nam je da dođemo do približno tačnog saznanja o edukovanosti sportista o pravilnoj ishrani i u širem regionu. Uzorak ankete sastavljen je od 74 sportista, 10 vaterpolista, 10 odbojkaša, 42 fudbalera, 12 košarkaša, od igrača koji igraju u najjačim ligama Crne Gore (N=74).

Stavove trenera i znanje sportista o pravilnoj ishrani sportista provjerili smo pomoću odgovarajuće ankete. Anketiranim trenerima i sportistima prije popunjavanja ankete objašnjen je cilj istraživanja i način odgovaranja na pitanja. Ispunjavanje upitnika bilo je anonimno.

Dobijeni podaci iz ankete sprovedene među sportistima obrađeni su odgovarajućim statističkim postupcima, pomoću statističkog paketa STATISTIKA.

2. STAVOVI TRENERA U CRNOJ GORI O SPORTSKOJ ISHRANI

Neophodno je istaći veliku zainteresovanost trenera za ovu temu. Podatak da su svi anketirani izrazili želju da prisustvuju seminarima, predavanjima ili kursovima, na kojima bi se govorilo o pravilnoj ishrani sportista ukazuje na ozbiljnost ove teme u crnogorskom sportu.

Tabela 1.

1.	Stručna sprema koju imate.	VSS	VŠS	SSS
2.	Da li ste završili stručnu trenersku školu.	Da	Ne	
3.	Da li ste do sada pohađali seminar ili kurs na temu – „Ishrana sportista“.	Da	Ne	
4.	Ukoliko bi se organizovao seminar na pomenutu temu da li bi prisustvovali na njemu.	Da	Ne	
5.	Da li klub u kome radite ima stručno lice koje brine o ishrani sportista.	Da	Ne	
6.	Na koji način dolazite do saznanja vezanih za pravilnu ishranu sportista	Da	Ne	
7.	Da li na gostovanju sa ekipom putuje i nutricionista	Da	Ne	
8.	Da li prilikom donošenja odluke o izboru hotela na gostovanju pred takmičenje ulogu ima i kvalitet ishrane u hotelu.	Da	Ne	
9.	Koji hotel u Crnoj Gori preporučujete za pripreme sportista zbog kvalitetne i sportistima prilagođene ishrane.	Da	Ne	
10.	Koliko su vaši igrači edukovani o pravilnoj ishrani sportista.	Da	Ne	

Od 20 anketiranih trenera njih 18 završilo je visoku ili višu stručnu spemu (10 visoku + 8 višu). Tek pojedini od njih imali su priliku da se upoznaju sa pravilnom ishrano sportista (na studijama Fakulteta za fizičku kulturu i višim trenerskim školama). I pored toga jedanaest trenera (55%) nikada nije pohađao seminar ili kurs na temu ishrana sportista. Samo u pet klubova o ishrani igrača stara se stručno lice, najčešće klupski doktor. Dolazimo do zaključka da u preostalih 15 klubova o pravilnoj ishrani sportista brigu vode treneri.

Dvanaest anketiranih trenera (60%) odgovorili su da do novih saznanja o ishrani sportista dolaze čitanjem popularne štampe. Interesantno je istaći da se tri trenera, koji su bili vrhunski sportisti, pozivaju na znanja i iskustva stečena tokom igračke karijere. Jedino su dva trenera (10 %) potvrdila da redovno prate stručnu literaturu.

Da se u klupskom sportu u Crnoj Gori nedovoljno vodi briga o pravilnoj ishrani igrača govori podatak da je samo jedan klub, dok je igrao najjaču evropsku ligu, na gostovanja vodio i nutricionistu.

Većina trenera (14) istakla je da se prilikom gostovanja njihove ekipe vodi računa o hotelu u kome je odgovarajuća ishrana za sportiste. Međutim, gotovo svi anketirani su odgovor na ovo pitanje povezivali sa finansijskom situacijom u klubu, koja je po pravilu veoma loša.

Analizom odgovora na postavljeno pitanje br. 10-tabela 1 (Koliko su vaši igrači edukovani o pravilnoj ishrani sportista) dobijen je podatak o stanju u crnogorskom sportu po ovom pitanju. Čak 11 trenera (55%) izjavilo je da su njihovi igrači slabo edukovani, dva trenera (10%) smatra da igrači koje treniraju imaju nedovoljno saznanja o pravilnoj ishrani, pet trenera (25%) odgovorili su da smatraju da su igrači iz klubova u kojima rade prosječno informisani, dok su samo dva trenera (10%) uvjereni da su sportisti koje treniraju dobro upoznati po pitanju pravilne ishrane.

3. KOLIKO SPORTISTI ZNAJU O PRAVILNOJ ISHRANI

Dnevni unos bjelančevina kod zdravih ljudi koji se ne bave sportom treba da iznosi 10-15% cjelokupnog dnevnog energetskeg unosa, dok se dnevni unos za sportiste preporučuje od 12-18%.¹ Na ovo pitanje anketirani sportisti dali su 54 netačnih odgovora (72,97%) što ukazuje na nedovoljno poznavanje energetske potreba sportista.

1 M. Đorđević Nikić, (2002) - Ishrana sportista, Bibliografija, Beograd

Tabela 2.

		ODGOVORI	
		Ispravni Ukupno (vaterpolisti, odbojkaši, košarkaši, fudbaleri “Petrovca”, fudbaleri “Mogrena”)	Neispravni Ukupno
1. Kolike su dnevne potrebe organizma za ugljenim hidratima, 60% - 40%	60%	44 (7-8-6-13 -10)	28 (3-0-6-11 -8)
2. Bjelančevine su glavni izvori energije	N	19 (1-1-1-7 -9)	54 (9-8-11-17 -9)
3. Sportisti trebaju da unose 3 puta više bjelančevina od nesportista.	N	16 (2-2-0-7 -5)	57 (8-7-12-17 -13)
4. Žeđ nije adekvatan pokazatelj potrebe za vodom za vrijeme treninga.	T	31 (1-4-1-11-14)	43 (9-6-11-13 -4)
5. Tečnost se može unositi prije, za vrijeme i poslije takmičenja.	T	62(9-10-12-21-10)	12 (1-0-0-3-8)
6. Preskakanje obroka je opravdano kada se želi postići brzi gubitak težine.	N	51 (8-10-12-7-14)	23 (2-0-0-17-4)
7. Čaj i kafa u kontrolisanim količinama štetni su za sportiste.	N	59 (9-9-10-15-16)	15 (0-0-2-9 -4)
8. Jako brzi gubitak težine s jako restriktivnom dijetom negativno utiče na sposobnost sportista.	T	68 (10-10-12-22-14)	6 (0-0-0-2-4)
9. Najmanje 99% kalcijuma nalazi se u kostima i zubima.	T	51 (8-3-10-18 -12)	19 (0-5-2-6 -6)
10. Šta je anoreksija?			
11. Dnevni unos hrane sportista treba da bude raspoređen u koliki broj obroka, 5-3.	5	40 (7-6-11-7 -9)	34 (3-4-1-17 -9)
12. Jelo poslije takmičenja (treninga) važno je samo ako je sportista gladan.	N	52 (9-10-10-12 -11)	22 (1-0-2-12 -7)
13. Uravnotežena ishrana važna je samo prije takmičenja.	N	54 (10-9-9-16 -10)	20 (0-1-3-8 -8)
14. Pola sata prije spavanja poželjno je uzeti vitamine ili minerale.	T	32 (1-4-3-15 -9)	42 (9-6-9-9 -9)
15. Nemoguće je pobijediti bez suplemenata (dodataka ishrani).	N	47 (8-10-10-17 -2)	27 (2-0-2-7 -16)
16. Voće i povrće su dobar izvor vitamina i minerala.	T	70 (10-10-12-23-15)	4 (0-0-0-1 -3)
17. Velike doze vitamina i minerala mogu biti opasni po zdravlje sportista.	T	59 (7-7-9-18 -18)	15 (3-3-3-6 -0)

Sportisti moraju nadoknaditi tečnost izgubljenu za vrijeme treninga i takmičenja, ali s tim da se ne smije pretjerati. Uspostavljanje ravnoteže tečnosti organizma nakon aktivnosti izuzetno je značajan dio oporavka, a pogotovo cjeovitost i brzina ako se radi o turnirskom takmičenju.¹ Nažalost znatan broj anketiranih sportista, njih čak 43 (58,10%), ne zna da žeđ nije adekvatan pokazatelj potrebe za vodom za vrijeme treninga. Međutim, čak 83,78% anketiranih sportista odgovorilo je tačno, da ne treba zabraniti nadoknadu izgubljene tečnosti.

Najbolje znanje pokazano je u planiranju ishrane gdje su na pojedina pitanja dali tačni odgovori. Ipak, zabrinjava da 45,94 % anketiranih sportista smatra da dnevni unos hrane treba da bude raspoređen u tri obroka. Na pitanje: Šta je anoreksija (br.10-tabela 2) 19 sportista nije dalo uopšte odgovor, trinaest su netačno odgovorila, a ostali anketirani dali su približno tačne odgovore. Na pitanje: Pola sata prije spavanja poželjno je uzeti vitamine ili minerale (br. 14- tabela 2) i anketirani sportisti dali su 42 netačna odgovora (56,75%) što potvrđuje da su anketirani nedovoljno upoznati sa pravilnom ishranom sportista.

ZAKLJUČAK

Pravilna ishrana sportista sve više zaokuplja pažnju naučnika širom svijeta. Međutim i pored višegodišnjeg rada u mnogim svjetskim laboratorijama još nije sasvim razjašnjeno pitanje u kojoj mjeri u uslovima kada je obezbijeđena kvalitetna ishrana, specijalno odabrana ishrana može doprinijeti boljim sportskim rezultatima. To je izazov pred kojim se ne predaju timovi naučnih radnika. Među sportskim stručnjacima vlada opravdano mišljenje da je loša ishrana sportista, isto što i loš trening, pa i ne čude stremljenja po kojima su poznati svjetski nutricionisti postali veoma traženi među vrhunskim sportistima i bogatim klubovima. Mnogobrojna istraživanja provedena u svijetu upozoravaju da je pravilna ishrana sportista tabu tema u mnogim klubovima i to je saznanje pred kojim ne smijemo zatvoriti oči.

Sprovedeno istraživanje kod vodećih crnogorskih trenera pokazalo je improvizaciju u radu kada je u pitanju ishrana sportista, ali istovremeno i veliku zainteresovanost da se ozbiljnije i studioznije bave ovom problematikom

Od ukupno 1258 tačnih odgovora anketirani sportisti ostvarili su 755 ili 60,01% tačnih odgovora, odnosno u prosjeku po pojedinom pitanju 44 tačna odgovora uz raspon od 16 pa do 70 tačnih odgovora. Međutim kada se pogledaju odgovori na pojedina, za sportiste bitna pitanja, onda utisak o postotku tačnih odgovora donekle gubi na vrijednosti.

Pojedine razvijene zemlje prepoznale su sportski turizam kao neiscrpnu

¹ G. Domazet, (2006)- Pojedinačni indeksi ili šta jesti prije dužih trka, „Kometa“ Zagreb

moгуćnost za produženje trajanja turističke sezone. Eminentni ugostiteljski objekti, pored uobičajnih ponuda neophodnih za smještaj i pripreme sportista, kao specijalnu ponudu nude i kvalitetnu ishranu prilagođenu sportistima. Prilikom planiranja odlaska na pripreme stručni štabovi vode računa o kvalitetu, prije svega prilagođenosti ishrane za njihove sportiste. Nažalost, sprovedena istraživanja u Crnoj Gori među trenerima, pokazala su nam da loša finansijska situacija u crnogorskim klubovima najčešće je odlučujući faktor prilikom odabira hotela. Podatak da većina trenera, koji najčešće odlučuju o mjestu gdje će se sprovести pripreme, nema svoj jasan stav o ugostiteljskom objektu koji je prepoznatljiv po pružanju ishrane prilagođene sportistima ukazuje da i turistički radnici u Crnoj Gori još nijesu prepoznali značaj i ulogu ishrane prilagođene sportistima.

LITERATURA

1. Marina Đorđević Nikić (2002) *Ishrana sportista*, Bibliografija Beograd.
2. Dr. Piter Dž. D Adamo (1998) *Krvne grupe i ishrana*, FITCO, Novi Sad
3. (2002) *Osnovi medicine sporta*, Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad
4. (2003) *Osnovi anatomije i fiziologija sporta*, Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad
5. Bojan Matković, Damir Knjaz, Vjekoslav Cigrovski Zagreb (2006) *Znanje trenera o sportskoj prehrani*, Vjesnik, Zagreb.
6. *Ishrana sportista*, Savjetovalište za dijetetiku, Zagreb.
7. Goran Domazet (2006) *Pobjednički indeks ili šta jesti pre dužih trka*, Atletski klub „Kometa“, Zagreb.
8. Tvrtko Kale (2006) *Prehrana sportista*, www.tvrtkokale.tk
9. Marija Suzić-Tutoriće, Jelena Suzić, Sanja Mazić, Dejan Nešić, Ljiljana Šćepanović – *Značaj glikemijskog indeksa u ishrani zdravih ljudi*, Institut za fiziologiju Medicinski fakultet, Beograd.
10. Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad – *Psihologija sporta*,
11. Dr. Živić – *Ishrana, pregledi i testiranje sportista*
12. R. Brdarić (1994) – *Biohemija sporta Skripta za VSS*

ABSTRACT

A regular nutrition is among the most important elements of the top-level sport. We equal bad nutrition to a bad training. The world scientific researches warn that planned and regular nutrition is unknown to many sport clubs. The same situation is in the Montenegrin sport. Still, Montenegrin coaches has shown willingness to learn about the planned and regular sport nutrition. Our poll has shown that the sportsmen in the five first-league clubs have modest knowledge about their own nutrition, its rules and norms.

Key words: *A regular nutrition, scientific, the montenegrin sport, our poll has shown that the sportsmen, modest knoweledge*

Predrag Milenović

Vladimir Mutavdžić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

FAKTORSKA STRUKTURA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI BODIBILDERA

1. UVOD

Sigurno je da trenažni proces u bodybilingu, s obzirom na njegovu prirodu i krajnje ciljeve, treba da na svoj način posebno utiče i na funkcionalne sposobnosti. Pravi pristup bodibilingu, u smislu ostvarivanja njegovih pozitivnih efekata i u krajnjem vrhunskih sportskih rezultata, podrazumeva i planirane aerobne i takozvane kardiotreninge, kako bi se u potpunosti odgovorilo zahtevima pravilno i ciljano usmerenih treninga.

Funkcionalni tip bodibildera predstavlja posebnost za sebe i sa svoje strane nosi odgovarajuće karakteristike i obeležja. Sistem trenažnog procesa i njegov kontinuitet, njegova zasnovanost na intervalnom opterećenju, uz smenljivost i različito doziranje obima i intenziteta opterećenja, kao i karakter i periode odmora, petpostavlja razvoj i postojanje specifičnih funkcionalnih sposobnosti kod bodibildra.

Iz nama dostupne literature može se konstatovati da je kod nas veoma malo naučnih radova na temu ove problematike iz oblasti bodibilinga a u funkciji sportskih nauka i kineziologije, što je i iniciralo interesovanje za ovo istraživanje.

2. CILJ RADA

Cilj ovog istraživanja odnosio se na utvrđivanje strukture funkcionalnih sposobnosti bodibildera.

3. METODE RADA

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 30 selekcionisanih sportista bodibildera, hronološkog doba 17-19 godina (± 6 meseci) muške populacije,

članova Kluba sportova snage "Leskovac", KDT "Dubočica" i BBK "Dubočica" iz Leskovaca. Svi ispitanici su bili podvrgnuti kontinuiranom trenažnom procesu duže od jedne godine. Od funkcionalnih varijabli izmereni su vitalni kapacitet pluća meren u ltrima (FVKP), frekvencija pulsa u miru (FPUMI) određivana je palpatorno u predelu karotidne arterije, a broj otkucaja u 15 sekundi množen je sa 4. Tako dobijena frekvencija u minuti uzimana je za obradu. Frekvencija pulsa u opterećenju (FPUOP) merena je u šestoj minuti opterećenja na biciklergometru. Maksimalne vrednosti potrošnje kiseonika VO₂maks, (FO₂LM) i (FO₂ML), odnosno apsolutne i relativne vrednosti, određivane su indirektnom metodom po Astrandu (Živanić i sar, 1999). Frekvencija pulsa u oporavku (FPUOP), merena je od početka treće minute prvih 30 sekundi.

Dobijeni podaci obrađeni su statističkim paketom za obradu podataka STATISTICA 6.0.

Utvrđivanje strukture funkcionalnih posobnosti za istraživani uzorak realizovano je metodološkim postupkom faktorske analize.

4. REZULTATI SA DISKUSIJOM

4.1 Osnovni statistički parametri

Osnovni statistički parametri za bodibildere prikazani su za svaku varijablu na Tabeli 1. Za svaku varijablu navedene su vrednosti aritmetičke sredine (Mean), minimalni (Min) i maksimalni (Max) rezultat, varijansa (Variance), standardna devijacija (Std.Dev.), standardna greška (Standard Error) skjunis (Skewness) i kurtosis (Kurtosis).

Tabela 1. Osnovni statistički parametri varijabli za procenu funkcionalnih sposobnosti bodibildera

	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Range	Variance	Std.Dev.	Standard Error	Skewness	Kurtosis
14.FVKPL	30.00	101.49	88.00	114.00	26.00	28.11	5.30	0.97	0.27	1.39
15.FPUMI	30.00	72.67	60.00	90.00	30.00	58.30	7.64	1.39	0.14	-0.52
16.FPUOP	30.00	147.40	130.00	160.00	30.00	84.18	9.17	1.68	-0.15	-1.11
17.FOLM	30.00	3.29	2.80	4.10	1.30	0.15	0.39	0.07	0.44	-0.92
18.FOML	30.00	42.43	33.00	61.00	28.00	26.81	5.18	0.95	1.39	4.73
19.FPUOP	30.00	78.60	62.00	96.00	34.00	69.01	8.31	1.52	-0.14	-0.32

Tabela 2. Matrica interkorelacija primenjenih funkcionalnih varijabli bodibildera

	FVKPL	FPUMI	FPUOP	FOLM	FOML	FPUOP
1.FVKPL	1.00	0.12	-0.08	0.10	0.09	0.16
2.FPUMI	0.12	1.00	0.09	-0.07	-0.08	0.82
3.FPUOP	-0.08	0.09	1.00	-0.99	0.10	0.08
4.FOLM	0.10	-0.07	-0.99	1.00	-0.13	-0.08
5.FOML	0.09	-0.08	0.10	-0.13	1.00	0.00
6.FPUOP	0.16	0.82	0.08	-0.08	0.00	1.00

Tabela 3. Karakteristični korenovi

	Eigenval	% total Variance	Cumul. Eigenval	Cumul. %
1	2.10	35.03	2.10	35.03
2	1.81	30.14	3.91	65.18
3	1.08	18.00	4.99	83.18

Faktorizacijom matrice interkorelacija latentnih antropometrijskih varijabli (Tabela 3.) dobijena su tri karakteristična korena (tri latentne varijable), koje objašnjavaju 83.18 % zajedničke varijanse (CUM %), a pojedinačni doprinos u objašnjavanju zajedničke varijanse iznosi za prvu latentnu varijablu 35.03 %, za drugu 30.14 %, a za treću 18.00 %.

Tabela 4. Matrica sklopa

	Factor 1	Factor 2	Factor 3
1.FVKPL	-0.19	0.24	0.68
2.FPUMI	0.05	0.95	-0.02
3.FPUOP	0.99	0.06	0.00
4.FOLM	0.99	0.04	0.01
5.FOML	0.19	-0.16	0.79
6.FPUOP	0.05	0.94	0.08

Na osnovu podataka iz matrice faktorskog sklopa (Tabela 4.) izolovana su tri faktora koja mogu da se interpretiraju na sledeći način:

- Prvi izolovani faktor u prostoru primenjenih funkcionalnih varijabli najbolje definišu varijable frekvencija pulsa u opterećenju (FPUOP) i maksimalna potrošnja kiseonika u litrima u minuti (FOLM). Ovaj izolovani faktor možemo definisati kao dimenziju transportnog sistema kiseonika.

- Drugi izolovani faktor u prostoru primenjenih funkcionalnih varijabli najbolje definišu varijable frekvencija pulsa u miru (FPUMI) i frekvencija

pulsa u oporavku (FPUOP). Ovaj izolovani faktor možemo definisati kao kardiovaskularnu dimenziju.

- Treći izolovani faktor u prostoru primenjenih funkcionalnih varijabli najbolje definišu varijable vitalni kapacitet pluća u litrima (FVKPL) i maksimalna potrošnja kiseonika (FOML). Ovaj izolovani faktor možemo definisati kao respiratorno aerobnu dimenziju.

Tabela 5. Interkorelacija latentnih varijabli

	1	2	3
1	1.00	0.10	0.01
2	0.10	1.00	0.08
3	0.01	0.08	1.00

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu istraživanja koje je sprovedeno na uzorku od 30 selekcionisanih sportista bodibildera, hronološkog doba 17-19 godina (± 6 meseci) muške populacije, članova Kluba sportova snage "Leskovac", KDT "Dubočica" i BBK "Dubočica" iz Leskovaca, možemo zaključiti da su izolovani faktori odnosno izdvojene latentne dimenzije u funkcionalnom prostoru, kod istraživane populacije, rezultat genetskih predispozicija ispitanika, selekcije u bodibildingu ali i efekat precizno postavljenog trenažnog procesa u smislu uspostavljanja pravilnog zdravstvenog i celokupnog psihosomatskog statusa bodibildera. Ustanovljena, a opet neuobičajeno izražena sposobnost transportnog sistema kiseonika, zajedno sa kardiovasularnom i respiratorno aerobnom sposobnošću, mogu se objasniti time da je sprovedeni trenažni proces bio ispravno postavljen, pa se kod ispitivanog uzorka reflektovao razvojem kardiovaskularnih i respiratorno aerobnih sposobnosti pravilnim aerobnim odnosno kardiotreningom. Na bazi rezultata ovog istraživanja može se konstatovati da bi funkcionali tip bodibildera mogao pre da naginje anaerobno aerobnom nego čisto aerobnom tipu, što bi se u krajnjem i nadalje moglo istraživati u nekim budućim radovima na temu ove problematike.

6. REFERENCE

1. Dikić N., Ostojić S., Živanić S., Mazić S. (2004). *Sportskomedicinski pregled-metodologija i preporuke*. Udruženje za medicinu sporta Srbije, Beograd.
2. Đurašković R., Mihajlović T., Nikolić M. (1984). *Neke somatometrijske i fiziološko-funkcionalne karakteristike studenata Univerziteta u Nišu*. III Simpozijum
3. “Fizička kultura studentske omladine Jugoslavije”, Zbornik radova, Novi Sad, 213-220.
4. Mićigoj - Duraković M., Heimer S., and Matkvić B.(1998). *Morphological and functional characteristics of the student population at the University of Zagreb*. Kinesiology, Vol.30, Issue 2. 31-37.
5. Milojević, M. (1986). *Biološke osnove fizičke kulture*. Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.
6. Mladenović I., Đurašković R., Radovanović D. (2002). *Comparing Analysis of 1986 Representation and of 2000 Female Football Representation*. XXVII FIMS world congress of sports medicine, Budapest, 27-31.
7. Mutavdžić, V., Đurašković, R., i Randelović, J. (2005). *Somatometrijske karakteristike i funkcionalne sposobnosti rukometaša i plesača narodnih plesova*. (Somatometric characteristics and functional capabilities of handball players and folk dancers). XLIV Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Program i zbornik rezimea, str. 63, (01. 06 – 04. 06.) Brus. (Srbija i Crna Gora).
8. Mutavdžić, V., Đurašković, R., Randelović, J. (2005) *Differences in functional capabilities between male and female folk – dance dancers*. (Razlike u funkcionalnim sposobnostima između plesača i plesačica narodnih plesova). 2nd CONGRESS FOR SPORT AND PHYSICAL EDUCATION. Abstracts, pg. 36-37, (14. 10. – 16. 10.) Ohrid. (Republic of Macedonia)
9. Živanić S., Životić-Vanović M., Mijić R., Dragojević R. (1999). *Aerobna sposobnost*. Udruženje za medicinu sporta Srbije, Beograd.
10. Živanić S. (2004). *Procena aerobne sposobnosti Astrandovim testom opterećenja na ergociklu*. Sportskomedicinski pregled-metodologija i preporuke, Udruženje za medicinu sporta Srbije, Beograd,52-64.
11. Weiner J., Lourie J. (1969). *Human Biology, A Guide to Field Methods*. International Biological Programme, Blackwell Scientific Publications, Oxford-Edinburgh.

FACTOR STRUCTURE OF FUNCTIONAL CAPABILITIES OF BODYBUILDERS

Summary

It is evident that researches in the field of kineziology and sports sciences on the topic of body-building here are very rare mainly and probably because of its place in the system of hierarchy of sports. Lack of interest in body-building and its insufficient popularization springs probably, among other things, from its different interpretation and, according to some people, from its ultimate goals which are not justified by many. Others, experts from the field of body-building, starting from the basic principles of its exercising point out its numerous positive characteristics and sides.

Undoubtedly, characteristics of functional capabilities of sportspeople are specific for each sport or discipline. In body-building the functional sphere is bordered and defined by the nature of the sport's activity itself, as well as by genetics and internal and external factors in a very complex training process of a body-builder.

The goal of this research was determining the structure of the functional sphere of a body-builder. It was performed on the sample of 30 selected sportsmen, body-builders, of chronological age between 17 and 19 (± 6 months), members of the Sports' Club Strength "Leskovac", the Weight Lifters' Club "Dubočica" and the Body-building Club "Dubočica" from Leskovac. All the examinees have been submitted to training processes during a period longer than a year.

For the purpose of determining the structure of the morphological sphere the Factor Analysis has been applied. Based on the data from the matrix of the Factor Structure the isolated factors can be interpreted in the following manner: The first isolated factor in the sphere of applied functional variables is best defined by the variable of pulse under stress (FPUOP) and the variable of maximum Oxygen consumption in liters per minute (FOLM). This isolated factor can be defined as a dimension of the transportation system of Oxygen.

The second isolated factor in the sphere of applied functional variables is best defined by the variable of the pulse frequency at rest (FPUMI) and the variable of the pulse frequency during the recover. (FPUOP). This isolated factor can be defined as a cardio-vascular dimension. The third isolated factor in the sphere of applied functional variables is best defined by the variable of vital lung-capacity in liters (FVKPL) and the variable of maximum consumption of Oxygen (FOML). This isolated factor can be defined as respiratory-aerobic dimension.

Key words: Factor structure, functional capabilities, bodybuilders.

Marija Joksimović
Vukosav Joksimović
Dom zdravlja Berane

FIZIČKA AKTIVNOST DJECE U GRADSKOJ SREDINI

Dobro poznat povoljan efekat fizičke aktivnosti na zdravlje danas je i naučno potvrđen. Brojna istraživanja su potvrdila da je fizička aktivnost povezana sa smanjenim rizikom za pojavu prije svega gojaznosti kao i njenih komplikacija (koronarna) bolest, cerebrovaskularne bolesti, hipertenzija, insulin zavisni diabetes mellitus, neke forme karcinoma osteoporoza i dr. Statistički podaci ukazuju da je fizička aktivnost veoma veoma malo zatupljena ne samo kod odraslih, već i kod djece i to kako u svijetu, tako i kod nas. Zbog toga je neophodno promovisati fizičku aktivnost u opšte ali prije svega na svim nivoima zdravstvene zaštite, posebno u primarnoj zaštiti. Da li je dijete gojazno ili ne trebalo bi da bude fizički aktivano? Promovisanje fizičke aktivnosti i pravile ishrane najvažniji su faktori za smanjenje oboljelih od masovnih hroničnih bolesti. Upraznjavanjem fizičke aktivnosti objezbjeđujemo u vrlo kratkom vremenu dobit i smanjujemo rizik od poremećaja i prerene smrti. Odgovarajuća fizička aktivnost neophodna je za pravilan fizički mentalni socijalni razvoj djece. Tjelesni razvoj i funkcionalni kapaciteti su osnova fizičke sposobnosti koja se razvija od najranijeg djetinjstva. Nedovoljna fizička sposobnost povezana je sa povećanom učešćalošću niza hroničnih nezaraznih oboljenja koja se ispoljavaju u odraslo doba. Nedovoljna fizička aktivnost djece češća je u industrijskim razvijenim zemljama i urbanim tj. gradskim sredinama.

1. EFEKTI FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ORGANIZAM

Intenzivna biomedicinska istraživanja poslednjih 10 godina potvrdila su štetan uticaj slobodnih kiseoničnih radikala na biološke sisteme. Oksidativni stres indukovao povećanom produkcijom slobodnih radikala dovodi do oštećenja ćelijske strukture i destrukcije tkiva kao i do ubrzanog procesa aterogeneze koji možemo reći počinje od samog rođenja. Ateroskleroza je složen patološki proces koji počinje u dječjem uzrastu, a na čiji razvoj utiču mnogi faktori rizika posebno poremećaj metabolizma lipoproteina. Aerobni fizički trening, pokretanje antioksidativnih mehanizama stabilizuje simpatičku aktivnost, povećava metaboličku aktivnost i

povoljno utiče na krvne sudove, posebno koronarne arterije. Na nivo holesterola pored drugih faktora utiče i fizička aktivnost. Energetske potrebe organizma (bazalni metabolizam) zavise od aktivne mišićne mase, a ne od masnog tkiva. Povećanjem mišićne mase bazalni metabolizam se neće smanjivati ukoliko je osoba fizički aktivna. Postoji kompleksna interakcija između fizičke aktivnosti i lipidnog profila krvi, smanjenje LOL holesterola, triglicerida, VLDL, Apo B, kao i nivoa insulina, a dolazi do poremećaja LOL holesterola naročito subfrakcije 2, kao i Apo_I.

2. CILJ RADA

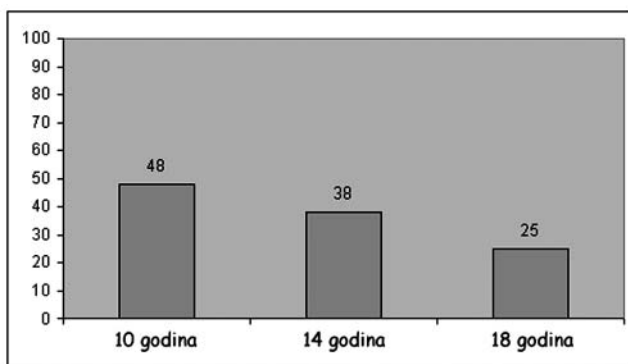
Cilj rada je da se utvrdi koliko vremena gradska djeca provode u aktivnoj igri i bavljenju sportom tj. u fizičkoj aktivnosti.

3. MATERIJAL I METODE

Ispitivanje je sprovedeno putem ankete kod 100 djevojčica i 100 dječaka od 10,14 i 18 godina izabranih metodom slučajnog izbora, sa područja Berana. Anketa je sadržala pitanja o fizičkoj aktivnosti tj. koliko vremena provode u aktivnoj igri i bavljenju sportom a koliko u gledanju televizije, video igrama, kompjuterima, kafićima. Sva djeca su stanovala u gradu.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Kod djece od 10 godina 48% djece se bavi sportom tj. fizičkom aktivnošću, 38% četrnaestogodišnje djece, a samo 25% osamnaestogodišnje djece upražnjava fizičku aktivnost. Grafikon br.1.



Grafikon br.1. Zastupljenost fizičke aktivnosti kod gradske djece

TV program 1-2 sata gleda 56% djece, uz video i kompjutere 2-3 sata provodi čak 69% djece, a kod djece sa 18 godina 80% djece provodi vrijeme kod kuće i u kafićima.

5. ZAKLJUČAK

Fizička aktivnost djece u našoj sredini je nedovoljna. Smanjuje se sa uzrastom. Potrebno je uraditi nacionalne programe namjenjene poboljšanju zdravlja kroz fizičke aktivnosti i pravilnu ishranu trebalo bi da postane nacionalni prioritet. Uključiti u školske nastavne programe prema uzrastu aktivnosti usmjerene na unapređivanje zdravlja i prevencije oboljevanja, treba uspostaviti fizičke aktivnosti inkorporirane u svakodnevnicu.

6. LITERATURA

1. Virmani R, Kolodgie FD, et al. Lessons from sudden coronary death: a comprehensive morphological classification scheme for atherosclerotic lesions. *Atheroscler Biol* 2000; 20 1262-75.
2. Kanjuh V. i ost Novine u patološkoj morfologiji i epiopatogenezi ateroskleroze. *Arh farm, Beograd*, 2000; 50(1-2): 1-11.
3. Nedeljković S, Kanjuh V. Vukotić M. *Kardiologija "Beograd"*, Beograd, 2000, 2393-423.

Physical Activity of Children from Town Areas

Summary

Introduction: Physical activity is indispensable for normal physical, mental and social development of children. Insufficient physical activity is connected to increased frequency of a range of chronic non-contagious diseases occurring in the adult age (hypertension, diabetes and some form of carcinoma).

Aim of Paper: It is to establish to what extent physical activity is represented as to school children.

Material and Method: By using the method of conducting a poll among 200 children (100 girls and 100 boys, the age of 10, 14 and 18 from the area of Berane) it has been established to what extent physical activity is present among town area children.

Results and Discussion: 48% of children aged 10 is physically active, 38% of children aged 14 and only 25% of children aged 18. 56% of children spend 1-2 hours watching TV and 69% of children spend 2-3 hours in front of PCs and playing games.

Conclusion: Physical activity of children in our town area is insufficient and it is decreasing with the age. It is necessary to design a national program aimed at increasing physical activity of children.

Key words: children, physical activity, town, poll, national program...

Danijela Bulatović

OŠ »Oktoih« - Podgorica

PREDIKTIVNA VRIJEDNOST NEKIH TESTOVA OPŠTE MOTORIKE NA FORMIRANJE OCJENE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA

1. UVOD

Kompleksnost faktora koji doprinose utvrđivanju efikasnosti nastavnog procesa moguće je ublažiti praćenjem usvajanja nivoa nastavnih sadržaja. Brojna istraživanja nedvosmisleno izražavaju nezadovoljstvo postojećim stanjem nastavnog procesa. Uzroci neefikasne nastave fizičkog vaspitanja pripisuju se različitim faktorima kao što su: nedovoljan broj časova; neadekvatni nastavni planovi i programi; neadekvatni (loši) materijalni uslovi; neadekvatna kadrovska osposobljenost i motivisanost za realizaciju programa itd.

U konkretnoj školi nastavu fizičkog vaspitanja u prva četiri razreda izvode profesori razredne nastave. Ne upuštajući se studioznije u moguće faktore koji su i u kojoj mjeri uticali na (ne)efikasnost nastave fizičkog vaspitanja, željeli smo da utvrdimo efikasnost usvajanja standarda znanja predviđenih programom za učenike V razreda.

2. PROBLEM, PREDMET, CILJ I HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

U osnovi ovog istraživanja, kao **problem**, izražen je prostor opšte motorike i njegova povezanost sa formiranjem ocjene u nastavi fizičkog vaspitanja.

Predmet ovog istraživanja činili su šest opšte – motoričkih pokazatelja: snage, brzine, koordinacije i izdržljivosti; i uspjeh u fizičkom vaspitanju koji se izražava pojedinačnim ocjenama iz atletike, rukometa i gimnastike, kao i opštom ocjenom.

Cilj istraživanja je utvrđivanje statističke značajnosti uticaja sistema prediktorskih varijabli (testovi sa kojima je utvrđen nivo motoričkih sposobnosti) na kriterijsku varijablu, tj. na pojedinačne i opštu ocjenu u nastavi fizičkog vaspitanja.

Na osnovu definisanog problema, predmeta i cilja istraživanja, definisane su sljedeće hipoteze:

- H1** – Primijenjeni sistem prediktorskih varijabli opšte motorike će imati statistički značajan uticaj na pojedinačnu kriterijsku varijablu – ocjena iz atletike.
- H2** – Primijenjeni sistem prediktorskih varijabli opšte motorike će imati statistički značajan uticaj na pojedinačnu kriterijsku varijablu – ocjena iz rukometa.
- H3** – Primijenjeni sistem prediktorskih varijabli opšte motorike će imati statistički značajan uticaj na pojedinačnu kriterijsku varijablu – ocjena iz gimnastike.
- H4** – Postoji statistički značajan i pozitivan uticaj varijabli opštih motoričkih sposobnosti na formiranje ocjene u nastavi fizičkog vaspitanja.

3. METOD RADA

3.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika za ovo istraživanje sačinjavali su 86 učenika V razreda Osnovne škole »Oktoih« iz Podgorice. Svi učenici su završili IV razred u istoj školi i nastavu fizičkog vaspitanja su im predavali nastavnici razredne nastave.

3.2 Uzorak varijabli

Uzorak varijabli je podijeljen na prediktorske i kriterijske. Prediktorske varijable su odabrane tako da reprezentuju najznačajnije opšte motoričke sposobnosti ispitivanog uzorka. Primjenjeni su sljedeći motorički testovi: zgib iz visa mješovitog (MMZG), odbijanje lopte od zida (MODL), skok udalj iz mjesta (MSDM), bacanje medicine iz ležanja na leđima (MBML), trčanje na 30 m visokim startom (MT30), trčanje na 600 m (MT600). Kriterijske varijable činile su ocjene u nastavi fizičkog vaspitanja iz atletike, rukometa i gimnastike, kao i opšta ocjena iz ta tri tematska područja.

Za procjenu usvojenosti standarda znanja mjereni su i ocjenjivani sljedeći elementi:

- Atletika: trčanje na 50 m iz niskog starta, skok udalj i uvis;
- Rukomet: šutiranje s mjesta i kretanje u bočnu stranu;
- Gimnastika: kolut leteći, zgrčka preko kozlića, hodanje u usponu sa poskocima i okret za 180° na niskoj gredi.

Procjenjivani standardi znanja su uzeti iz Plana i programa (predmetni program) Ministarstva prosvjete i nauke RCG (2003). Ocjene iz sve tri sportske discipline su date na osnovu objektivnih i subjektivnih vizuelnih posmatranja tri profesora fizičke kulture. Vodeći računa o pravilnom (tehniku) i estetskom izvođenju zadatih kretnih aktivnosti (motoričkih zadataka), ocjenjivači su davali

ocjene od 1-5. Ocjenjivanje je izvršeno na kraju I polugodišta školske 2006/07. godine.

3.3 Metode obrade podataka

Primjenom osnovnih statističkih metoda kao i korelacione i regresione analize u ovom istraživanju omogućeno je dobijanje neophodnih informacija za statističko ocjenjivanje parametara o odbacivanju ili prihvatanju postavljenih hipoteza, kao i za maksimalnu eksploataciju rezultata uopšte. (Statistički paket SPSS, verzija 8).

4. REZULTATI SA DISKUSIJOM

Analizom rezultata deskriptivne statistike motoričkih varijabli može se zaključiti da rezultati ne odstupaju značajno od normalne raspodjele. Ono što je interesantno i značajno jeste činjenica da postoji veliki raspon između minimalnih i maksimalnih vrijednosti.

4.1 Rezultati interkorelacija skupa prediktorskih i kriterijskih varijabli

Matrica je ispunjena srednje visokim do visokim koeficijentima korelacije (tabela 1). Samo test bacanje medicine iz ležanja na leđima, koji definiše eksplozivnu snagu ruku i ramenog pojasa učenika, nije ostvario korelaciju sa kriterijskom varijablom. Ova činjenica se može tumačiti time što je u ovom testu ostvarena velika varijaciona širina rezultata. Najviše numeričke vrijednosti korelacijskih koeficijenata su ostvarene između testova MSDM i MT600. Povezanost ovih testova sa kriterijskom varijablom objašnjava se činjenicama da su motoričke sposobnosti eksplozivna snaga donjih ekstremiteta i izdržljivost, vrlo bitni faktori u predikciji ocjena iz atletike, rukometa i gimnastike. Povezanost testova MSDM, MT600, MT30, MODL i MMZG sa kriterijskom varijablom, može se tumačiti time što su ovi testovi indirektni pokazatelji nivoa opšte motorike učenika. Ovi su testovi, možemo zaključiti bitni za realizaciju nastavnih sadržaja iz atletike, rukometa i gimnastike.

Tabela 1. Matrica interkorelacija skupa prediktorskih i kriterijskih varijabli

<i>variable</i>	MMZG	MODL	MSDM	MBML	MT30	MT600
Ocjena-atletika	.641** .000	.650** .000	.822** .000	.101 .488	.694** .000	.732** .000
Ocjena-rukomet	.527** .000	.696** .000	.648** .000	.120 .411	.663** .000	.635** .000
Ocjena-gimnastika	.738** .000	.641** .000	.752** .000	.055 .706	.628** .000	.689** .000
Opšta ocjena	.696** .000	.715** .000	.807** .000	.098 .504	-.716** .000	-.745** .000

4.2 Rezultati regresione analize

Regresionom analizom utvrđena je relativno visoka korelativnost motoričkih sposobnosti i kriterijske varijable – **ocjena iz atletike** (tabela 2). Statistička značajnost je utvrđena na nivou sig.=.000. Koeficijent determinacije (R^2 square=.765) pokazuje da primijenjeni set motoričkih testova objašnjava 76% varijanse kriterijske varijable. Koeficijent multiple korelacije (Multiple R =.875) pokazuje visoku korelaciju motoričkih testova sa kriterijskom varijablom.

Analizom rezultata regresione analize motoričkih testova može se zaključiti sljedeće: eksplozivna snaga, brzina, koordinacija i izdržljivost, jesu sposobnosti koje u atletici imaju značajno mjesto u realizaciji tehnika atletskih disciplina, kao i sportskih rezultata. Od odlučujućeg su značaja na brzinu trčanja, daljinu i visinu skokova. Test MSDM ostvario je relativno visok koeficijent korelacije sa kriterijskom varijablom (.580). Ovaj test predstavlja motorički podprostor čiju zajedničku osnovu funkcionisanja čini mehanizam za regulaciju intenziteta mišićnog tonusa. Ovo je razumljivo sa stanovišta što je atletika zasnovana na pokretima donjih ekstremiteta koji zahtijevaju posjedovanje trenutne, brzinske i ponavljajuće snage. Sadržaj kretanja u atletici zasnovan je na trajanju i intenzitetu kretanja. Mehanizam za regulaciju intenziteta ekscitacije javlja se kao važni prediktor za usvajanje tehnika (i rezultata) atletskih disciplina. **Na osnovu ovih konstatacija može se prihvatiti hipoteza H1.**

Tabela 2. Rezultati regresione analize (ocjena iz atletike)

Multiple R = .875 R Square = .765 Adjusted R Square = .732 Std. Error of the Estimate = .440 F = 22.818 Sig. F = .000					
<i>varijable</i>	B	Std. Error	Beta	t	Sig. t
(Constant)	.473	1.813		.261	.795
MMZG	.017	.018	.101	.974	.355
MODL	.037	.024	.453	2.942	.003
MSDM	.019	.005	.580	3.846	.000
MBML	.002	.001	.138	1.545	.130
MT30	.053	.221	.482	3.341	.002
MT600	-.006	.003	-.415	-2.523	.004

Rezultati regresione analize kriterijske varijable – **ocjena iz rukometa** i prediktorskih varijabli pokazuju da je ostvarena relativno visoka korelativnost (tabela 3). Statistička značajnost je utvrđena na nivou sig.=.000. Koeficijent

determinacije ($R^2 = .621$) pokazuje da primijenjeni set motoričkih testova objašnjava 62% varijanse kriterijske varijable. Koeficijent multiple korelacije (Multiple $R = .788$) pokazuje visoku korelaciju motoričkih testova sa kriterijskom varijablom.

Analizom rezultata regresione analize motoričkih testova može se zaključiti sljedeće: eksplozivna snaga donjih i gornjih ekstremiteta (MSDM i MBML), a zatim i koordinacija (MODL), brzina (MT30) i repetitivna snaga ruku i ramenog pojasa (MMZG), su motoričke sposobnosti koje u rukometu imaju značajno mjesto u realizaciji tehnike ove sportske discipline. Od odlučujućeg su značaja za kretanja u rukometu i manipulisanja loptom. Testovi eksplozivne snage, brzine i repetitivne snage predstavljaju motorički podprostor čiju zajedničku osnovu funkcionisanja čine mehanizmi za regulaciju intenziteta i trajanja mišićnog tonusa. Kako su ovi testovi ostvarili značajne koeficijente korelacije sa kriterijskom varijablom, to se može i zaključiti da se osnovna kretanja u rukometu zasnivaju na ovim mehanizmima i u direktnoj su zavisnosti od njihovog nivoa. Test MODL je ostvario statistički značajan koeficijent korelacije sa kriterijskom varijablom ($.586$ na nivou $\text{sig.} = .000$). logičnost ovih rezultata se objašnjava time što je rukomet sportska igra čija se tehnika zasniva na sposobnosti manipulisanja loptom u mjestu i kretanju, individualno i ekipno. Ovaj test predstavlja motorički podprostor čiju zajedničku osnovu funkcionisanja čini mehanizam za strukturiranje kretanja. **Na osnovu ovih konstatacija može se potvrditi i druga hipoteza H2.**

Tabela 3. Rezultati regresione analize (ocjena iz rukometa)

Multiple R = .788 R Square = .621 Adjusted R Square = .567 Std. Error of the Estimate = .481 F = 11.493 Sig. F = .000					
<i>variable</i>	B	Std. Error	Beta	t	Sig. t
(Constant)	.430	1.981		2.169	.036
MMZG	.003	.020	.322	2.139	.006
MODL	.081	.026	.586	3.062	.000
MSDM	.003	.005	.606	3.668	.000
MBML	.007	.001	.479	2.692	.002
MT30	-.247	.241	-.372	-2.023	.003
MT600	-.005	.003	-.238	-1.361	.181

Rezultati regresione analize motoričkih sposobnosti i **ocjene iz gimnastike** (tabela 4) pokazuju da se na osnovu statističke značajnosti dokazuje kako je

set motoričkih testova statistički značajno povezan sa kriterijskom varijablom ($\text{sig.}=.000$). Koeficijent determinacije ($R^2=.729$) pokazuje da se setom motoričkih testova objašnjava 73% varijanse kriterijske varijable. Koeficijent multiple korelacije ($\text{Multiple } R=.854$) pokazuje visoku korelaciju seta prediktorskih varijabli sa kriterijskom varijablom.

Podrobnija analiza rezultata regresione analize, dobijenih u prostoru motoričkih testova i kriterijske varijable, pokazuje sljedeće: test MODL pripada području regulacije kretanja i mjeri nivo koordinacije. To je vrlo specifičan test koordinacije između ruku i očiju, što u dubljoj analizi govori o nivou ponavljajuće snage, preciznosti gađanja i manipulisanja loptom. Ovaj test je sa kriterijskom varijablom ostvario značajnu povezanost ($.494$). Test MMZG, MSDM i MBML pripadaju motoričkom prostoru koji reguliše energetske komponente kretanja, koja je definisana mehanizmima za regulaciju trajanja i intenziteta ekscitacije. Važnost ovih testova za nastavu gimnastike ogleda se u uticaju na realizaciju programskih sadržaja kolutanja, upora, stavova, poskoka, preskoka, metanja, i sl. **Na osnovu ovih konstatacija, može se zaključiti da je potvrđena i hipoteza H3.**

Tabela 4. Rezultati regresione analize (ocjena iz gimnastike)

Multiple R = .854 R Square = .729 Adjusted R Square = .690 Std. Error of the Estimate = .504 F = 18.811 Sig. F = .000					
<i>variable</i>	B	Std. Error	Beta	t	Sig. t
(Constant)	-.486	2.074		-.734	.116
MMZG	.068	.021	.682	3.292	.000
MODL	.053	.028	.494	2.910	.002
MSDM	.015	.006	.353	1.928	.012
MBML	.011	.001	.397	2.512	.005
MT30	.159	.253	.189	1.128	.034
MT600	-.003	.004	-.147	-.994	.032

Rezultati regresione analize na najvišem nivou pojedinačnih potencijalnih ocjena i **opšte ocjene** iz fizičkog vaspitanja, uslovljene nivoom motoričkih sposobnosti učenika V razreda Osnovne škole »Oktoih« u Podgorici, prikazani su u tabeli 5. Statistička značajnost pokazuje da prediktorske varijable (testovi opšte motorike) statistički značajno koreliraju sa kriterijskom varijablom (opšta ocjena) ($\text{sig.}=.000$). Koeficijent determinacije ($R^2=.800$) pokazuje da prediktorske varijable objašnjavaju 80% varijanse kriterijske varijable. Koeficijent

multiple korelacije (Multiple R=.895) pokazuje da povezanost prediktorskih varijabli sa kriterijskom varijablom iznosi .89.

Tabela 5. Rezultati regresione analize (opšta ocjena)

Multiple R = .895 R Square = .800 Adjusted R Square = .772 Std. Error of the Estimate = .366 F = 28.070 Sig. F = .000					
variable	B	Std. Error	Beta	t	Sig. t
(Constant)	1.437	1.507		.954	.046
MMZG	.029	.015	.594	2.946	.001
MODL	.057	.020	.625	2.837	.000
MSDM	.012	.004	.735	3.037	.000
MBML	.011	.001	.555	2.589	.002
MT30	-.013	.184	-.489	-1.870	.004
MT600	-.005	.003	-.488	-1.970	.004

Svi motorički testovi su sa kriterijskom varijablom ostvarili statistički značajne koeficijente korelacije. Koeficijenti korelacije se kreću od srednjih do visokih numeričkih vrijednosti (MT600=.488 do MSDM=.735). Testovi eksplozivne (MSDM i MBML) i repetitivne (MMZG) snage, pripadaju skupu izuzetno važnih varijabli kojima je zajednička osnova funkcionisanje mehanizama za intenzitet i trajanje ekscitacije. Ovi mehanizmi imaju značajan uticaj na ispoljavanje kretnih aktivnosti ovog uzorka učenika. Eksplozivna i repetitivna snaga su značajni prediktori u ispoljavanju tehnike u sportskim disciplinama atletika, rukomet i gimnastika, čiji su elementi tehnike i nivo ispoljenih znanja, bili osnov za formiranje pojedinačnih, a zatim opšte ocjene iz fizičkog vaspitanja. Test koordinacije (MODL=.625), koji pripada mehanizmu za regulaciju strukturiranja kretanja je vrlo značajan prediktor kriterijskoj varijabli. Koordinacija je vrlo značajna motorička sposobnost koja učestvuje u realizaciji motoričkih kretanja u atletici, rukometu i gimnastici. Nastavni sadržaji iz ove tri sportske discipline, koji su definisani predmetnim programom fizičkog vaspitanja, zahtijevaju visok nivo koordinacije, nezavisno da li su kretanja zasnovana na prirodnim oblicima kretanja (hodanje, trčanje, skakanje, kolutanje, itd.) ili zahtijevaju konkretan nivo tehnike i usmjerenost kretanja preciziranih prostorno, vremenski i dinamički. Testovi trčanja, MT30 i MT600, ostvarili su osrednje koeficijente korelacije sa kriterijskom varijablom. Ovi testovi pripadaju testovima koji prezentiraju nivo energetske komponente kretanja, zavisno da li se kretanje izvodi brzo i kratkog je

trajanja, ili se pak, zahtijeva »produženo izvođenje brzih pokreta«. U nastavnom procesu su, u značajnoj mjeri, zastupljena i jedna i druga kretanja, od čijeg nivoa značajno zavisi konačna-opšta ocjena iz fizičkog vaspitanja. **Ovim konstatacijama je potvrđena i hipoteza H4.**

5. ZAKLJUČAK

Istraživanje uticaja prediktivne vrijednosti nekih testova opšte motorike na formiranje ocjene u nastavi fizičkog vaspitanja sprovedeno je na uzorku od 86 učenika Osnovne škole »Oktoih« u Podgorici. Učenici su, na početku školske 2006/07. godine bili podvrgnuti ispitivanju nivoa opšte motorike (šest testova) koji su, inače, predmetnim programom predviđeni da se rade. Zatim su učenici, u redovnom nastavnom procesu ocjenjivani iz sportskih disciplina atletika, rukomet i gimnastika. Ocjenjivan je nivo tehnike programom učenih elemenata, a u trčanju na 600m je ocjenjivan i takmičarski rezultat. Opisanim statističkim procedurama obrađeni su rezultati. Na osnovu interpretacije rezultata može se zaključiti sljedeće:

- Primjenom Pirsonove korelacione analize, a zatim i regresione analize, utvrđena je značajna povezanost prediktorskih sa kriterijskom varijablom po segmentima i na opštem nivou.
- Povezanost prediktorskih varijabli koje prezentuju mehanizme za regulaciju strukturiranja kretanja i intenziteta i trajanja ekscitacije, sa kriterijskom varijablom su ostvarili statistički značajne korelacije. Dobijeni rezultati su opravdali cilj i potvrdili postavljene hipoteze istraživanja.
- Rezultati ukazuju na potrebu sprovođenja opsežnijih istraživanja, koja bi na većem uzorku i sa više varijabli koje definišu različite segmente antropološkog statusa učenika, dala doprinos rasvjetljavanju više relevantnih faktora nastavnog procesa, a kompleksni problem praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja podigli na željeni nivo.

6. LITERATURA

1. Berković, L., Malacko, J., Bala, G. (1982). *Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Bokan, B. (1988). *Materijalna osnova školskog fizičkog vaspitanja kao predmet stručnog opredelenja i angažovanja*. Beograd: Fizička kultura br. 1-2.
3. Findak, V. (1992). *Metodika tjelesne i zdravstvene kulture – priručnik za nastavnike razredne nastave*. Zagreb: Školska knjiga.

4. Malacko, J., Popović, D. (2001). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini.
5. Milošević, D. (1993). *Model ocjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja*. Podgorica: Fizička kultura br.2.
6. Višnjić, D. i saradnici (2004). *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

PREDICATIVE VALUE OF SOME COMMON MOBILITY TESTS CRUCIAL FOR FORMING MARK IN THE PHYSICAL EDUCATION TEACHING

SUMMARY

Up to the sample of 86 students from 5th class of Elementary School »Oktoih« in Podgorica, we made research in order to establish the level of statistical importance of the common mobility tests influence for forming of the physical education mark. By using of Pirson correlative analysis, followed by the regressive analysis, it was established the important mutual connection between predicative and criterion variable. The coefficient of correlation has been spread from the middle ($MT600 = .488$), to the high numerical values ($MSDM = .735$).

The key words: *students, regressive analysis, mobility abilities, athletics, handball, gymnastics, grade.*



Detalj sa III Kongresa CSA

Vesna Jovanova-Simeva

Fakultet za Fizičku kulturu, Skoplje

STRUKTURA TEHNIČKO-TAKTIČKIH DEJSTAVA KOŠARKAŠKIH EKIPA NBA LIGE

1. UVOD

Specifičnost košarkaške igre proizilazi iz tehničko-taktičkih dejstija (te-ta-dej) (BLLUBKO), dok fizičke, funkcionalne, kognitivne sposobnosti, kao i konativne osobine samo pomažu u poboljšanju efikasnosti igre. Za postizanje vrhunskih košarkaških rezultata potrebno je naučno utvrđivanje strukture košarkaške igre. Nepoznavanje naučno-stručne strukture košarkaške igre dovodi do neadekvatnog trenažnog procesa i neadekvatnog postavljanja taktike igre, a efekti takve igre obično su nezapaženi.

Struktura košarkaške igre je relativno malo istraživana, ne samo kod nas, već i na širem prostoru bivše Jugoslavije. Struktura košarkaške igre treba da se istražuje u adekvatnim uslovima – u borbi za bodove i plasman ekipe. Istraživanje obuhvata adekvatne obranbeno-napadačke te-ta-dej u toku takmičenja, s ciljem da se doprinese u izolovanju faktora iz kojih proizilazi struktura košarkaške igre. Poznavanje strukture košarkaške igre značajno utiče na uspešno programiranje i planiranje metodološkog trenažnog procesa. U ovom istraživanju pre svega smo se rukovali strukturom košarkaške igre, koja obuhvata te-ta-dej koje su povezane s direktnom manipulacijom loptom, u napadu i odbrani.

2. PREDMET, PROBLEM I CILJ ISTRAŽIVANJA

2.1. Predmet istraživanja

Poznavanje strukture košarkaške igre je značajan i aktuelan problem u današnjem savremenom trenažnom procesu. Polazeći od njegovog značaja, izvršili smo ovo istraživanje.

Predmet proučavanja u istraživanju su ekipe učesnice najkvalitetnije košarkaške lige na svetu - NBA lige.

2.2. Problem istraživanja

Problem ovog istraživanja su obranbeno–napadačke te-ta-dej, okarakterisane kao situacione košarkaške varijable koje proističu iz košarkaške igre.

2.3. Cilj istraživanja

Na osnovu predmeta i problema ovog istraživanja, definisan je cilj istraživanja.

Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje strukture latentnih dimenzija obranbeno-napadačkih te-ta-dej tokom igre.

3. METOD RADA

3.1. Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je izvučen istraživani uzorak ispitanika može se definisati kao populacija vrhunske košarkaške ekipe - muškog pola. Istraživanjem smo obuhvatili najkvalitetnije košarkaške ekipe na svetu, koje se takmiče u NBA ligi. Analizirane su ukupno 102 ekipe, odnosno 51 odigrana utakmica, koje uspešno prezentiraju istraživane situacione košarkaške varijable. Uzorak ispitanika izvučen je iz ekipa koje su nastupale u toku prvenstva 2003/04 god., kao i u toku plej-of razigravanja.

3.2. Uzorak varijabli

U ovom istraživanju primenjen je sistem varijabli koje tretiraju obranbeno-napadačke te-ta-dej, definisane kao situacione. Tretirane varijable proizilaze iz strukture košarkaške igre i mogu se objektivno meriti višestrukim ponavljanjem. U istraživanje je uključeno 15 te-ta-dej, okarakterisanih kao varijable:

- | | |
|---|------------|
| 1. Broj ubačenih lopti u koš s kratkih distanci | (BULKOKD) |
| 2. Broj ubačenih lopti u koš sa srednjih distanci | (BULKOSD) |
| 3. Broj ubačenih lopti u koš s velikih distanci | (BULKOVD) |
| 4. Broj ubačenih lopti u koš iz kontre | (BULKOKN) |
| 5. Broj ubačenih lopti u koš iz polukontre | (BULKOPKN) |
| 6. Broj ubačenih lopti u koš iz prodora | (BULKOPRO) |
| 7. Broj ubačenih lopti u koš iz blokade | (BULKOBLO) |
| 8. Specifične ubačene lopte u koš - horogom | (SPULKOH0) |
| 9. Specifične ubačene lopte u koš - iz okreta | (SPULKOOK) |
| 10. Broj ofanzivnih skokova | (BOFSKOK) |
| 11. Broj uspešnih asistencija | (BUSASIS) |
| 12. Broj defanzivnih skokova | (BDEFSKOK) |

- | | |
|--|------------|
| 13. Blokirane lopte pri pokušaju
ubacivanja u koš - "rampe" | (BLLUBKO) |
| 14. Broj grešaka u napadu | (BGREŠNAP) |
| 15. Uspešno izvedena slobodna bacanja | (USISLBAC) |

3.3. Metode obrade podataka

Na osnovu predmeta, problema i cilja istraživanja, određene su statističke metode za dobijanje rezultata u istraživanju. Pored osnovne statističke metode korišćena je i faktorska analiza u varimax soluciji.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

S tačke gledišta faktorske analize imali smo za cilj da veliki broj međusobno povezanih manifestnih varijabli kondenzujemo i redukujemo u manji broj međusobno relativno nezavisnih latentnih varijabli koje mogu objasniti strukturu košarkaške igre. Na osnovu matrice interkorelacija primenjenih varijabli izračunata je njena karakteristična jednačina i dobijeni su karakteristični koreni (LAMBDA), koji objašnjavaju zajedničku varijansu svake izolovane glavne komponente. Faktorizacijom matrice interkorelacije izolovano je šest karakterističnih korena (LAMBDA), većih od 1.00 i oni su prikazani na tabeli 1.

Izolovani koreni objašnjavaju 63.39% zajedničke varijanse celog sistema. Pojedinačni doprinos u objašnjavanju zajedničkih varijansa za prvu latentnu dimenziju iznosi 20.99, za drugu 9.84, za treću 8.76, za četvrtu 8.22, za petu 8.16 i za šestu 7.40.

Tabela 1. Karakteristični koreni i objašnjeni delovi zajedničke varijanse

	LAMBDA	VARIJANSA%	CUMUL.%
1.	3.1494	20.9966	20.9966
2.	1.4758	9.8387	30.8353
3.	1.3141	8.7612	39.5966
4.	1.2338	8.2253	47.8219
5.	1.2245	8.1638	55.9858
6.	1.1107	7.4051	63.3909

Tabela 2. Rotirana faktorska matrica (Varimax normalized) te-ta-dej - NBA-liga

VARIJABLE	FAC 1	FAC 2	FAC 3	FAC 4	FAC 5	FAC 6	Cum.h ²
BULKOKD	.34	-.01	-.01	-.07	(.78)	-.03	.73
BULKOSD	-.07	.21	.06	(.82)	-.11	-.23	.41
BULKOVD	.01	(-.61)	.28	-.07	-.01	-.48	.36

BULKOKN	.61	.03	.24	- .21	.31	.08	.49
BULKOPKN	.48	.03	.07	.18	(.58)	- .16	.53
BULKOPRO	(.49)	.07	.26	.14	.11	.41	.46
BULKOBLO	.04	.06	(.84)	.05	.11	.03	.41
SPULKOHO	.06	- .15	- .35	.46	(.54)	.28	.39
SPULKOOK	- .12	.41	.12	.01	.41	(- .47)	.35
BOFSKOK	.44	.01	(.45)	.14	.07	.13	.39
BUSASIS	(.82)	.11	- .13	- .01	.02	- .03	.46
BDEFSKOK	- .11	.06	.38	- .06	(.75)	.17	.51
BLLUBKO	.19	(.67)	.12	.03	- .05	.02	.29
BGREŠNAP	.11	- .23	.31	(.44)	.14	.21	.31
USISLBAC	.02	.02	.12	- .11	.02	(.82)	.43

Interpretacija latentnih dimenzija izvršena je na osnovu rotirane faktorske matrice prikazane na tabeli 2.

PRVI FAKTOR je definisan na osnovu značajnog uticaja varijabli (BULKOKN, BULKOPRO i BUSASIS). Kontranapadi, prodori i asistencije potvrdili su da pripadaju istoj grupi, zbog toga što je njihova uspešnost međuzavisna. Mali broj dodatih lopti, pravovremenih asistencija i uspešnih prodora, daju nam za pravo da ovaj faktor definišemo kao IGRU GRAĐENU NA BRZIM NAPADIMA.

DRUGI FAKTOR je definisan kao TAKTIČKA IGRA GRAĐENA NA INDIVIDUALNIM AKCIJAMA U ODBRANI I NAPADU. Na ovu latentnu dimenziju značajan uticaj imaju varijable (BULKOVOD) i (BLLUBKO). Ovaj faktor ukazuje na primenu individualnih sposobnosti, koje su u pojedinim trenucima utakmice jedino rešenje u odbrani vlastitog koša ili ubacivanju lopte u protivnički koš. Individualne sposobnosti dolaze do izražaja pri ubacivanju lopte u koš s velike distance ili blokiranju protivničkog šuta u koš.

TREĆI FAKTOR najviše je zasićen varijablama (BULKOBLO i BOFSKOK). U pravo vreme postavljena blokada od strane saigrača daje veliku mogućnost da se izvede uspešan napad ili uspešna taktička kombinacija, dok ofanzivni skokovi daju mogućnost da se, posle nepreciznih šuteva lopta prihvati i da se izvede nov, uspešan napad. Navedene varijable daju nam za pravo da ovaj faktor definišemo kao USPEŠNO NADIGRAVANJE PROTIVNIKA U REKETU I VAN NJEGA. Prostor u reketu i van njega predstavlja “opasnu zonu” i zbog toga je dobro čuvan. Zato su ekipe prinuđene da u reketu i van njega primenjuju blokade za nadigravanje s protivnikom i da posle neuspešno izvedenog ubacivanja u koš izvode uspešne ofanzivne skokove. Blokade i ofanzivni skokovi svojstveni su i privilegija su samo kvalitetnih ekipa i igrača.

ČETVRTI FAKTOR može se imenovati kao IGRA GRAĐENA NA PRESING ODBRANI I UBACIVANJU LOPTE U KOŠ SA SREDNJE DISTANCE. Ovaj faktor je definisan varijablama (BULKOSD i BGREŠNAP). Ova latentna dimenzija ukazuje na uspešno sprovođenje presing odbrane, kojom se napadači prinuđuju na greške ili se stvaraju uslovi za oduzimanje lopte. Ovu odbranu uspešno mogu primenjivati samo kvalitetne ekipe zbog toga što je ova napadačka odbrana najkolektivnija i najagresivnija. Kad se prinudi protivnik na grešku, ili kad mu se oduzme lopta, ekipa brzo izvodi napad da ne dozvoli formiranje uspešne odbrane. Takav napad pomaže da se izvede ubacivanje lopte u koš s povoljne distance.

PETI FAKTOR je definisan varijablama (BULKOKD, BULKOPKN, SPULKOHO i BDEFSKOK), koje imaju najveću korelaciju s ovom latentnom dimenzijom. Navedene varijable imaju srednje-visoke projekcije na ovu latentnu dimenziju, a usmerene su na uspešne odbrane i racionalne napade. Zbog toga se ovaj faktor može definisati kao IGRA GRAĐENA NA USPEŠNOJ ODBRANI I NA RACIONALNIM POLUKONTRAMA. Najbolji napad je uspešna odbrana; braneći svoj koš, ekipa stvara uslove za uspešan napad.

ŠESTI FAKTOR je zasićen varijablama (SPULKOOK) i (USISLBAC). Navedene varijable imaju srednju i visoku projekciju na ovu latentnu dimenziju, a doprinose poboljšanju efikasnosti napada. Ubacivanja lopte u koš iz okreta i s linije slobodnog bacanja daju nam za pravo da ovaj faktor hipotetički definišemo kao IGRU GRAĐENU NA VISOKIM I POKRETNIM IGRAČIMA.

Tabela 3. Matrica interkorelacija faktora

	FAKTOR1	FAKTOR2	FAKTOR3	FAKTOR4	FAKTOR5	FAKTOR6
FAKTOR1	1.00					
FAKTOR1	- .01	1.00				
FAKTOR1	- .18	- .08	1.00			
FAKTOR1	- .27	- .02	- .23	1.00		
FAKTOR1	- .04	- .05	- .22	- .20	1.00	
FAKTOR1	.08	- .01	- .01	- .08	- .03	1.00

U tabeli 3 prikazana je interkorelacija izolovanih latentnih dimenzija. Iz priložene matrice proizilazi da jedan veoma mali broj faktora ima nisku povezanost; to znači da su izolovani faktori te-ta-dej nezavisni jedni od drugih.

ZAKLJUČCI

Istraživanje je sprovedeno s ciljem da se ustanovi struktura kašarkaške igre u napadu i odbrani, iz toga proizilaze sledeći zaključci:

- Košarkaška igra treba da bude bazirana na brzim napadima;
- Bez dobrih individualaca ne može se sastaviti kvalitetna ekipa;
- Bez dobre odbrane nema uspešnog napada;
- Igrači, pored visine, moraju imati dobru, koordinaciju i tehniku.

LITERATURA

1. Atanasovski, T. (1977). Zavisnost na preciznosti od voznosti i rastojanije pri frlanjeto na topkata vo koš so edna raka vo visina na glava.*Fizička kultura*, (3).
2. Jovanova-Simeva, V. (2005). Vlijanije na nekoj situacioni košarkarski varijabli vrz ufrlvanjeto na topka vo koš od malo, sredno i golemo rastojanie kaj ekipite od NBA-ligata. *Fizička kultura*, (2),215-218.
3. Jovanova-Simeva, V. (2006). Vlijanie na izoliranite tehničko-taktički dejstvija vrz uspehot na košarkarskite ekipi-učesnički na Fajnal-for Praga 2006 .(Vtor simpozium na centarot za Fizičko obrazovanie i sport, Skopje).
4. Jovanova-Simeva, V. (2006). Ufrlvanje na topka vo koš zavisno od agolot i rastoja-nieto.(Programsko-organizaciska, stručna i naučna dimenzija na učilišniot sport, Zbornik na trudovi, Pelister,258-262).
5. Jovanova-Simeva, V. (2006). Komparacija pomeđu ekipite učesnički na Play-off natpre-varite vo NBA-ligata i ekipite učesnički na Finall-four natprevarite od Evroligata. (Programsko-organizaciska, stručna i naučna dimenzija na učilišniot sport, Zbornik na trudovi, Pelister,263-266).
6. Jovanova-Simeva, V. (2006). Vlijanije na nekoj situacioni košarkarski varijabli vrz krajniot rezultat kaj ekipite što se natprevaruvaat vo NBA-ligata. (FIS KOMUNIKACIJE, Niš).
7. Jovanova-Simeva,V. (2006). Utvrđivanje na strukturata na košarkarskata igra kaj najdobrite ekipi od Evroligata, NBA-ligata i SP Japonija 2006. (10-ti Simpozium za Sport i fizičko obrazovanie na mladite, Ohrid).
8. Milanović, D. (1972). Uticaj varijabli ubacivanja lopte u koš na konačni rezultat košarkarske utakmice. *Kineziologija*, (1-2).

STRUCTURE TECHNICAL-TACTICS ACTIVITIES FROM BASKETBALL TEAMS IN
NBA-LEAGUE

ABSTRACT

In this study of consist best basketball teams in the world who games in best power league in the world-NBA league. Population which at to draw out this exemplar consist 102 teams, who is best successful the presents structure of the basketball games of expression above presentation factors.

The results from the factor analysis there have been isolated six independent factors: the first factor is define how game construction the fast attack; second factor is define how tactically game construction the individual actions in defense and attack; the third factor is define how favorable result to outplay with defenses players in at out of margin under basket; fourth factor is define how game construction in the press defenses and throwing ball in basket than middle distance between; the fifth factor is define how game construction favorable defenses and on respective and rationally semi-contraattacks and sixth factor is define how game construction on the highly and mobiles players.

Key words: basketball, situation basketball variables, attack, defenses, technical-tactics-activities, factor analysis.



Kongresu CSA prisustvovali su gosti iz mnogih država

Šemsudin Džeko, Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Spasoje Bjelica, Fakultet za uslužni menadžment, Doboj

OD SPORTSKIH AKTIVNOSTI DO SPORTSKE DELATNOSTI

Sportska disciplina se formira povezivanjem srodnih sportskih aktivnosti. Ona, međutim, nije prost zbir tih aktivnosti, već predstavlja njihovu sintezu. Iz te sinteze nastaje kvalitetno nova sportska aktivnost, koju ne nosi pojedinac kao subjekt, već se javlja grupa, odnosno kategorija subjekata koji ostvaruju takvu srodnu aktivnost.

Iz navedenog sledi da je sportska disciplina grupna sportska aktivnost, koja se ostvaruje u određeno vreme ili u kontinuitetu, na određenom mestu ili dijaspori, po unapred utvrđenim pravilima, sa obezbeđenim uslovima i sa grupnom i kolektivnom motivacijom i aspiracijom za postizanjem rezultata, koji inače po prirodi stvari prate sportsku aktivnost.

Strukturu sportske discipline čine odnosi između sledećih elemenata:

- jednorodne ili kompatibilne sportske aktivnosti sa svim elementima i odnosima koji ih čine;

- sredstva koja se koriste u toj disciplini;
- potrebni uslovi za ostvarivanje te discipline;
- sportska pravila kojima se ona institucionalizuje;
- sportski rezultati koji krunišu tu disciplinu.

Sportska disciplina svoje izvoriste ima u sportskim aktivnostima. Po svojoj funkciji sportska disciplina predstavlja tok usklađivanja istorodnih sportskih aktivnosti i društvenih tvorevina, unutar koje se stvaraju povoljniji uslovi za njihovo ostvarivanje. Unutar sportske discipline dolazi do izražaja konsolidacija pravila koja se primenjuju kako bi sportska aktivnost iz stanja spontanosti i stihijnosti mogla prerasti u organizovanu društvenu delatnost. Posebna funkcija sportske discipline je u tome što se unutar nje, uz poštovanje određenih pravila, mogu meriti i verifikovati rezultati postignuti u uključenim sportskim aktivnostima.

Sportska disciplina predstavlja prvu etapu organizacije sportske delatnosti i to etapu gde se vrši najpotrebnija operacionalizacija organizacije sporta. Unutar

sportske discipline obezbeđuje se prelaz iz pojedinačne sportske aktivnosti u kolektivnu, odnosno grupnu aktivnost.

Brojne su karakteristike manifestacije sportskih aktivnosti unutar sportske discipline i sportskih disciplina unutar sportskih grana, što predstavlja područje interesovanja sporta.

Radi ilustracije navedenog, na kraju rada data je šema.

U organizacionoj strukturi sporta, odnosno sportske delatnosti, pored sportskih aktivnosti i sportskih disciplina, *sportske grane* su proizvod specifične podele sportske delatnosti, kako bi se izvršilo optimalno organizaciono konstituisanje sportske delatnosti i njeno opredmećenje u adekvatan sistem. Možda zahvaljujući takvoj *optimalnoj podeli* rada u sportu, sport uživa reputaciju jednog od najkoherentnijih i, pritom, najoptimalnije organizovanog u posebnom društvenom sistemu.

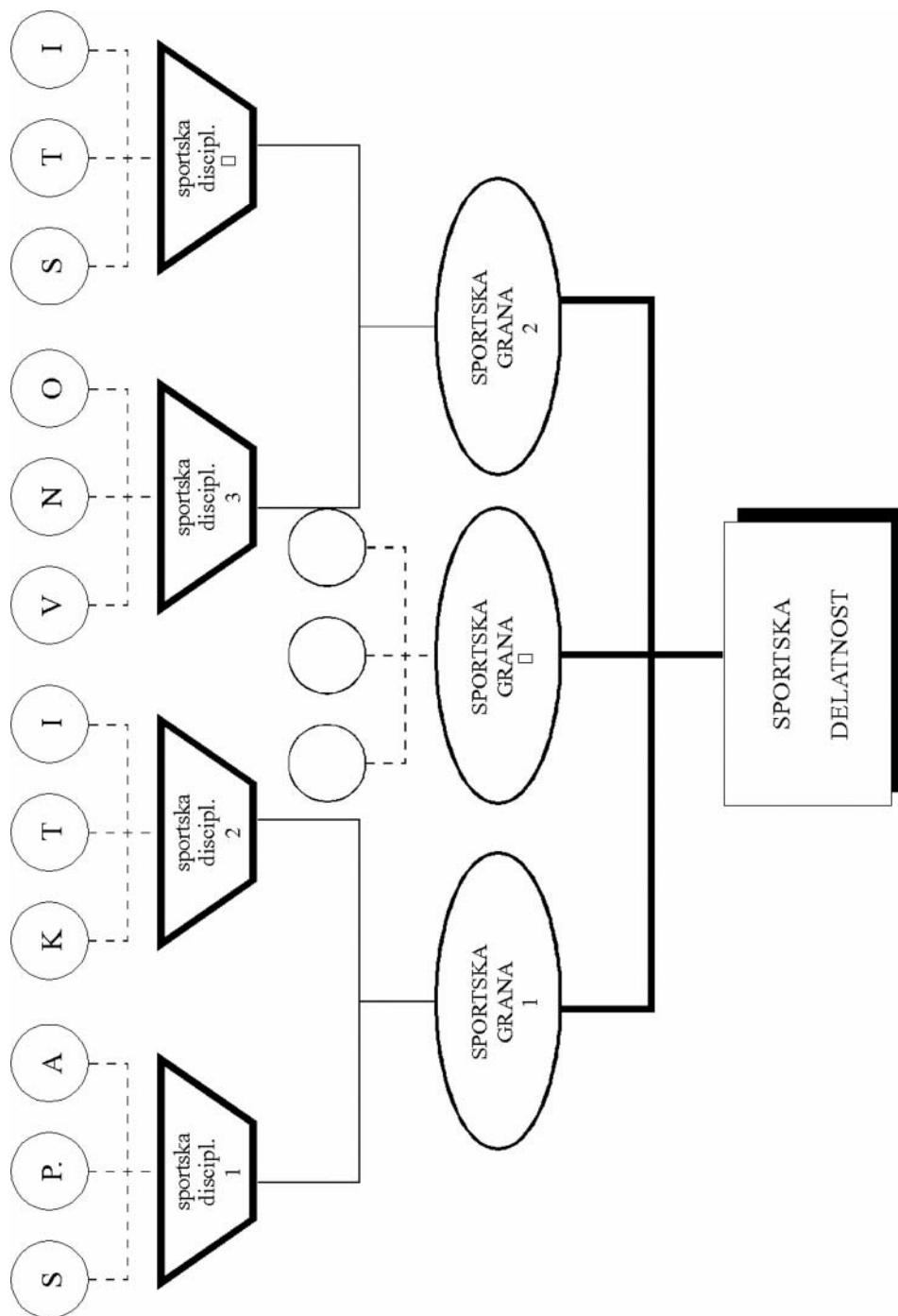
Određenje sportske grane kao izvedenog, odnosno sekundarnog elementa u organizacionoj strukturi sporta, odnosno sportskog sistema, polazi od principa na kojima je izvršena podela sportskih aktivnosti. Postoje različiti kriterijumi, na osnovu kojih se grupišu sportske aktivnosti u sportske discipline, a sportske discipline u grane sporta. Jedan od najznačajnijih principa grupisanja vezan je za sam karakter sportskih aktivnosti i, na osnovu njih, sportskih disciplina. Međutim postoje i brojni drugi principi.

Pošto se, s ciljem ostvarivanja sportskog sistema, sportska delatnost deli na pojedina područja sporta, iz takve podele se formiraju razne vrste sportskih grana.

Prirodne osobenosti sportskih subjekata determinišu *prirodnu podelu* u sportu na sportske grane, iz čega slede, između ostalih, sledeće grane:

- sportske grane za muškarce i žene;
- sportske grane predodređene samo za muškarce, odnosno grane gde se pripadnici jednog pola takmiče po posebnim uslovima i pravilima i drugačije se vrednuju ti rezultati;
- sportske grane gde učestvuju takmičari određene težine i rezultati se posebno vrednuju;
- grane sporta predodređene za pionire, omladince, i veterane;
- grane sporta rezervisane za invalidna lica;
- jedna od najznačajnijih i, može se reći presudnih podela uslovljenih

prirodnim osobinama sportskih subjekata jeste ona koja traži da košarkaši budu visoki, da strelci imaju dobar vid, da golmani imaju dobre reflekse, i, uopšte, u svakoj grani sporta do izražaja dolaze određene prirodne osobine, bez kojih je taj sport nezamisliv.



Podela sporta na sportske grane, pored uslovljenosti prirodnim faktorima, takođe zavisi i od brojnih *društvenih* faktora. Koliko su značajne prirodne osobine za bavljenje sportom u jednoj od sportskih grana, isto tako se može reći da, ako ne postoje društveni uslovi da se sportska aktivnost razvije, onda će se njen razvitak dovesti u pitanje. Brojne sportske grane su privilegija određenog sloja ljudi, a one grane koje su namenjene masama nisu privlačne za povlašćene slojeve.

Pored društvenih kriterijuma koji određuju sportske grane i discipline, sredstva koja se koriste u sportu, u smislu tehnike određuju tzv. *tehničku podelu* sporta na sportske grane i discipline. Primeri za takvu podelu sporta na grane mogu biti tenis, stoni tenis i sl.

Organizacija sporta preko sportskih grana može biti predodređena i sa stanovišta među i multinacionalnog karaktera. Primeri za to su zimska i letnja olimpijada, svetska, kontinentalna i međudržavna, međunacionalna i internacionalna takmičenja u pojedinim granama sporta.

LITERATURA

1. Bjelica, S. (2000) *Sociologija sporta*, MILREX, Novi Sad.
2. Bjelica, S. (2000) *Sociologija*, DOO Dnevnik Holding, Novi Sad.
3. Bjelica, S., Videnov A. (1988) *Reprodukcija i patologija rada i obrazovanja*, Slavija Press, Novi Sad.
4. Cole, G.A. (1988) *Management Theory and Practice*, DP Publications Ltd., Hants.
5. Fox, A. (1971) *A Sociology of Work and Industry*, Collier-Mac Millan, London.
6. Hill, S. (1981) *Competition and Control at Work*, Heinemann, London.
7. Ishikawa, K. (1987) *Guide to Quality Control*, Asian Productivity Organization, Tokyo.
8. Jerotić, V. (1990) *Čovek i njegov identitet*, Dečje novine, Gornji Milanovac.
9. Kajoa, R. (1985) *Igre i ljudi*, Nolit, Beograd.
10. Lukić, R. (1976) *Osnovi sociologije*, Naučna knjiga, Beograd.
11. Lukić, R. (1976) *Sociologija morala*, Naučna knjiga, Beograd.
12. Simonović, Lj. (1984) *Sport-zabava, manipulacija, religija, stvaralaštvo*, Pogledi 3.
13. Šušnjar, D. (1990) *Ribari sportskih duša*, Mladost, Beograd.
14. Umberto, E. (1973) *Kultura, informacije, komunikacije*, Nolit, Beograd.
15. Videnov, A., Bjelica, S. (1990) *Sociologija poslovanja*, Stručna knjiga, Beograd.

FROM SPORTS ACTIVITIES TO SPORTS SERVICE

Abstract

From sports activities to sports service, development and actualization of sport goes through particular forms of organization. Those are sports events, sports divisions, individual departments, types of sports and similar. This paper attempts to indicate the connection and correlation of the mentioned elements in the frame of an overall sport activity organization.



Na Kongresu je bilo mnogo interesantnih tema

Alen Kapidžić

Edin Mujanović

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Univerzitet u Tuzli

RAZLIKE UČINKA IZMEĐU POBJEDNIČKIH I PORAŽENIH EKIPA NA SVJETSKOM NOGOMETNOM PRVENSTVU 2006

1. UVOD

Nogomet pripada grupi onih sportova koje karakterizira vrlo veliki broj različitih nestandardiziranih kretanja i tehnika što ih nogometaši izvode u varijabilnim situacijama, nastalim namjerno ili slučajno u toku igre.

U igri dolazi do različitih kretanja igrača i lopte u različitim smjerovima i različitim brzinama. Sva ta raznovrsnost kretanja i primjena situacijske tehnike, zahtjeva od igrača visok nivo bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti.

Većina ekipa koje su nastupile na svijetskom nogometnom prvenstvu 2006 godine su tehnički dobro pripremljene. Međutim da bi smo odredili faktore koji značajno utječu na uspjeh u nogometnoj igri, u ovom radu analizirali smo efikasnost primjenjenih tehničkih elemenata, kao i razne situacije koje se dešavaju u toku igre. Tehnički elementi spadaju u individualnu taktiku, a također smo uzeli u obzir i elemente grupene i kolektivne taktike.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

2. 1 Uzorak entiteta

Entiteti predstavljaju ekipe na svakoj odigranoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu. Na ovaj način analizirali smo 118 entiteta, jer svaka ekipa na svakoj utakmici predstavlja zaseban entitet. Ekipe smo podijelili na dvije grupe i to na osnovu kriterija pobjeda-poraz, na taj način smo dobili 59 entiteta u prvoj grupi (pobjedničke ekipe) i 59 entiteta u drugoj grupi (poražene ekipe).

2.2 Uzorak varijabli

Varijable za procjenu uspješnosti u nogometnoj igri koje su korištene u ovom istraživanju a ocjenjivali su ih nezavisni sudci profesori tjelesnog odgoja, na osnovu subjektivnog vrednovanja su:

1. SNTEH – ocjena tehnike
2. SNNAP – ocjena taktike u napadu
3. SNOBR – ocjena taktike u odbrani
4. SNSTV – ocjena stvaralaštva
5. SNODG – ocjena odgovornosti
6. SNANG – ocjena angažiranosti

3. REZULTATI I DISKUSIJA

3.1 Multivarijantna analiza varijanse u prostoru varijabli igre

Utvrđivanje razlika između dvije grupe entiteta u prostoru varijabli igre izvršit ćemo multivarijantom analizom varijanse. Rezultati ove analize (Tabela 1) ukazuju da na globalnom nivou postoje statistički značajne razlike između grupa ($p\text{-level} = .00$). U ovoj tabeli vidimo da se grupe međusobno razlikuju, a koje varijable najviše doprinose toj razlici možemo vidjeti analizom rezultata iz (Tabele 2).

Tabela 1

MAIN EFFECT: GRUPA (noname.sta)		
1-GRUPA		
	Value	p-level
Wilks' Lambda	0,55	
Rao R Form 2 (6,111)	14,99	0,00
Pillai-Bartlett Trace	0,45	
V (6,111)	14,99	0,00

Kada analiziramo rezultate koje smo dobili u slijedećoj tabeli (Tabela 2), vidimo da statistički značajne razlike postoje kod četiri varijable: SNTEH - ocjena tehnike ($p = .00$), SNNAP - ocjena taktike u napadu ($p = .00$), SNOBR - ocjena taktike u odbrani ($p = .00$), SNSTV - ocjena stvaralaštva ($p = .00$).

Tabela 2

MAIN EFFECT: GRUPA (noname.sta)				
1-GRUPA				
	Mean sqr	Mean sqr	F(df1,2)	
	Effect	Error	1,116	p-level
SNTEH	24,71	0,96	25,70	0,00
SNNAP	27,53	0,82	33,52	0,00
SNOBR	12,89	0,97	13,29	0,00
SNSTV	16,41	0,79	20,87	0,00
SNODG	0,42	1,26	0,33	0,57
SNANG	3,39	0,95	3,58	0,06

Analizom rezultata (Tabela 3) u kojoj su prikazane srednje vrijednosti obje grupe ispitanika u svakoj od varijabli, vidimo sve ostvarene razlike koje su statistički značajne idu u korist prve grupe. Ovo nam govori da je u varijablama: SNTEH – ocjena tehnike, SNNAP – ocjena taktike u napadu, SNOBR – ocjena taktike u odbrani, SNSTV – ocjena stvaralaštva, prva grupa postizala bilje rezultate i bila efikasnija, a samim time i dobijala bolje ocjene od strane ocjenivača. U preostale dvije varijable: SNODG – ocjena odgovornosti SNANG – ocjena angažiranosti, razlike između grupa nisu na statistički značajnom nivou.

Tabela 3

Means (noname.sta)						
Rao R (6,111)=14,99; p<,0000						
	SNTEH	SNNAP	SNOBR	SNSTV	SNODG	SNANG
1	3,68	3,71	3,80	3,75	3,59	3,63
2	2,76	2,75	3,14	3,00	3,71	3,97

U varijabli SNTEH – ocjena tehnike, je ostvarena statistički značajna razlika između pobjedničkih i poraženih ekipa i to u korist grupe u koju su svrstane pobjedničke ekipe. Ova varijable je procjenjivala racionalnost i efikasnost

stabilnih stereotipa gibanja u nogometnoj igri. Efikasnost stabilnih stereotipa gibanja nogometaša ovisit će o procjeni uspješnosti kretanja igrača sa loptom (udarci po lopti, vođenja, primanja, dribling i fintiranja itd.) i bez lopte (start i startna brzina, pravolinijsko kretanje, promjena pravca itd.).

U varijabli SNNAP – ocjena taktike u napadu, je ostvarena statistički značajna razlika između grupa i to u korist prve grupe. Ova varijabla procjenjivala uspješnost taktičkih kalkulacija u fazi napada kroz individualne akcije, suradnje s jednim i više igrača u fazi napada, suradnje s dva i više igrača bez promjene mjesta i sa promjenom mjesta itd.

U varijabli SNOBR – ocjena taktike u odbrani, ostvarena je statistički značajna razlika u korist prve grupe. Ova varijabla procjenjivala je uspješnost taktičkih kalkulacija u fazi odbrane putem individualnih akcija, suradnje s dva i više igrača u fazi odbrane, efikasnosti pokrivanja igrača i prostora, oduzimanja lopte itd.

U varijabli SNSTV – ocjena stvaralaštva, ostvarena je statistički značajna razlika između grupa i to opet u korist prve grupe. Ocjena individualnog stvaralaštva u igri vredovana je sa stanovišta napada i odbrane u različitim pozicionim odnosima (frontalnom, bočnom i stražnjem). Budući da su individualne akcije ovisile o najracionalnijem i najsvrsishodnijem načinu, a rješenja su ovisila od situacionog mišljenja i situacione inteligencije, koju uvjetuje racionalna i efikasno rješena akcija.

U varijabli SNODG – ocjena odgovornosti, koja je procjenjivala taktičku disciplinu u odnosu na način igre, i varijabli SNNAG – ocjena nagažiranosti, koja je vrjednovana zalaganjem i požrtvovanošću, nisu ostvarene statistički značajne razlike. U ove dvije varijable vidimo da aritmetička sredina ide u korist druge grupe, ali te razlike ipak nisu statistički značajne. Ovo nam govori da su ekipe iz obje grupe imale podjednak nivo odgovornosti i angažiranosti, čak i malo veći nivo su imale poražene ekipe ali to nije doprinjelo uspjehu ekipe na kraju nogometne utakmice.

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu ovako dobijenih rezultata u ovom radu možemo reći da su pobjedničke ekipe vjerovatno imale efikasniju i racionalniju tehniku, koja je imala svoju situacionu primjenjivost i bila je pravilno usmjerena na koncept nogometne igre, što je vjerovatno doprinjelo i krajnjem ishodu utakmice. Isto tako ekipe pobjednice su imale veći repertoar taktičkih kalkulacija kako u odbrani, tako i u napadu, i efikasnija rješenja određenih situacija koje su se javljale tokom

utakmice. Samim time ovakva situacija što se tiče taktike u odbrani i taktike u napadu, povlači za sobom i to , da igrači iz pobjedničkih ekipa imaju i veći nivo stvaralaštva. Uvidom u rezultate koje smo dobili multivarijantnom analizom varijanse vidimo da u varijablama odgovornosti i angažiranosti nisu se pokazale statistički značajne razlike, što nam govori da su i pobjedničke i poražene ekipe imale podjednak nivo i odgovornosti i angažiranosti.

U radu koji je izlagan na XII MEĐUNARODNOM SKUPU FIS KOMUNIKACIJE¹ primjenjili smo regresionu analizu, i dobili smo podatke da varijabla koja značajno doprinosi predikciji uspjeha u nogometnoj igri je varijabla ŠUT. A znamo da su stvaranje same pozicije za šut i šut prema голу vezani za intuiciju igrača, a također ovisi i od taktičkih kalkulacija igrača. Ovo nam govori da je za rješavanje ovakvih situacija vrlo bitna individualna taktika, koja je vezana za rješavanje određenih situacija i stvaranje prostora za šut na gol. Kada pogledamo broj dodavanja svake ekipe tokom jedne utakmice, taj broj je prilično izjednačen, što znači da uspjeh ekipe zavisi od grupnih akcija ekipe i efikasnije riješenih situacija u toku utakmice a sve u cilju postizanja pogodaka. Na osnovu ovoga mozemo reći da su igrači pobjedničkih ekipa dosta kreativniji od igrača poraženih ekipa, a rezultat veće kreativnosti igrača je vjerovatno veći broj uvježbavanih taktičkih kalkulacija igrača. Igrači takve situacije nesvjesno pamte i kada se nađu u određenoj situaciji igrači bez razmišljanja odabiraju taktičko rješenje koje je najadekvatnije da bi se takva situacija riješila. Smatramo da su ekipe pobjednice na svjetskom nogometnom prvenstvu imale daleko bolju kako individualnu i grupnu, tako i ekipnu taktiku i da je to vjerovatno jedan od razloga koji vodi ka uspjehu ekipe na utakmici i ostvarenju krajnjeg cilja tj. pobjede.

Jedan od prijedloga za uspjeh u nogometu kod nas bi bio, da sa mlađim kategorijama fudbalera, počev od najranijeg uzrasta, rade iskusniji treneri, jer su u tom periodu djeca najfleksibilnija za određene promjene i ako se u tom periodu naprave propusti to se poslije teško može nadoknaditi. Na kraju takvog jednog dugotrajnog procesa bi dobili igrača koji je spreman da odgovori svim zahtjevima koji mu se postavljaju u svim segmentima nogometne igre.

¹ Kapidžić, A., Mujanović, E., Nožinović, F., „Analiza igre u nogometu na svjetskom prvenstvu 2006 godine“.

5. LITERATURA

1. Bala, G. (1986): *Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi*. Novi Sad: „Sava Mućan“ Bela Crkva.
2. Čorluka, M., Bilić, Ž., Talović, M. (2005): „*Relacije između bazično-motoričkih sposobnosti, situaciono-motoričkih sposobnosti i uspjeha u nogometu dječaka uzrasta 12 - 14 godina*“. Časopis Naučni i praktični aspekti. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla.
3. Nožinović, F. (1998): *Teorija fudbala*. „Printcom“ d. o. o. Grafički inženjering, Tuzla.
4. Nožinović, F., Halilović, E., Midžić, F. (2002): *Nogomet*. Filozofski fakultet Tuzla.
5. Kapidžić, A., Mujanović, E., Nožinović, F. (2006): „*Analiza igre u nogometu na svjetskom prvenstvu 2006*“. XII međunarodni skup fis komunikacije 2006 Fakultet za fizičku kulturu, Niš.

DIFFERENCE EFFICACY BETWEEN WINNER AND DEFEAT TIM ON WORLD CHAMPIONSHIP IN SOCCER GAME 2006

Key word: variables, multivariant analysis of variance

We analyse thirty games of world championship in soccer 2006 with am to determine variables which contribute significant distinction and differences between winner and defeat tim.

Fortification differences in aplayed variables we will apply multivariant analysis of variance. For this examination we will use variable of tehnic elements, and some of tactics calculation and estimate quality of tehncs elements according to the judges.

This problem is very interesting for exploration, and it's leading to modern tendency's so these are the elementary reasons why we chose this kind of exploration.

Budimir Bijelić

Filozofski fakultet - Nikšić

KOREKTIVNO - KOMPENZATORNA ULOGA REKREACIJE U ŽIVOTU I RADU SAVREMENOG ČOVJEKA

1. UVOD

Naučno-tehnološka revolucija omogućila je opšti napredak civilizacije u relativno kratkom istorijskom razdoblju. Promjenom proizvodnih funkcija savremenog čovjeka, brzim razvojem materijalne proizvodnje, porastom životnog standarda, stvaranjem viška slobodnog vremena i povoljnih uslova za kulturni razvoj, nesumnjivo je da su korjenito promijenjeni i olakšani uslovi života i rada čovjeka.

Međutim, opšta mehanizacija i automatizacija svih poslova u kojima čovjek učestvuje dovele su do smanjenja fizičkih i energetske aktivnosti ne samo u radu, već i u slobodnom vremenu. Kretne aktivnosti savremenog čovjeka stigle su do minimuma prirodnih potreba.

Jasno je da evolucija čovjeka kao vrste i sposobnosti njegovog prilagođavanja uslovima sredine ne može da ide u korak sa tako brzim promjenama u životnim i radnim uslovima. Tako je čovjek, savlađujući i prilagođavajući prirodu svojim potrebama, nesvjesno stvorio i niz negativnih i neželjenih pojava, čime je ugrozio svoje zdravlje, a negdje doveo u opasnost i svoj opstanak. Pored znatnog nestajanja fizičkog naprezanja iz savremenog procesa proizvodnje i svakodnevnog života, postoji još mnogo drugih pratećih pojava i obilježja današnjeg načina života koja imaju negativno dejstvo na čovjeka.

Stručne organizacije i institucije odavno dokazuju različite negativne uticaje i posljedice koje ostvaruje život i rad čovjeka u savremenim uslovima na njegovo zdravlje i biološku strukturu organizma. Stanje je zabrinjavajuće i vrlo alarmantno, zbog čega se traže i dokazuju efikasni načini korekcije i kompenzacije svega “oduzetog” od onog što je priroda čovjeku nesebično podarila.

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE ŽIVOTA I RADA ČOVJEKA U DANAŠNJIM USLOVIMA

Mehanizacija i automatizacija svih poslova u kojima čovjek učestvuje, ne samo da su svele radne operacije na sitne, brze i stalno ponavljajuće pokrete, uglavnom podlakticama, šakama i prstima, koji se obavljaju sve češće sjedeći ili stojeći u mjestu, već su omogućivši nametnuti ritam rada po diktatu mašine, uslovile neophodnu koncentraciju i napregnutost stvarajući veliko psihološko opterećenje i brzo zamaranje organizma čovjeka današnjice. Uskom specijalizacijom rada, često se gubi njegova osmišljenost i stvaralačka aktivnost pojedinaca, bez mogućnosti saznavanja rezultata rada i ispoljavanja inicijative, što dovodi do monotonije i opadanja radnog elana, a sa druge strane, i do velike odgovornosti i stalne potrebe za dopunom stručnih znanja kod sve složenijih zadataka.

Vještački stvoreni, nepovoljni uslovi života i rada, kao što su žurba i gužva, buka i galama, promjena životnog ritma, zagađenja životne i radne sredine itd. dovode do dubokih promjena u nervnoj strukturi i funkcijama organizma koje remete zdravlje i radnu sposobnost čovjeka. Sve ove promjene životnih i radnih uslova bioklimatski se potpuno razlikuju od prirodnih uslova u kojima je čovjek vjekovima nastajao, razvijao se i radio.

Izvan radnog mjesta, u slobodno vrijeme, posebno u urbanim sredinama, čovjek se sve manje fizički angažuje.

Vožnja automobilom i drugim prevoznim sredstvima, korišćenje savremene tehnike različitih automata u domaćinstvu, pasivan odmor i blaženo mirovanje uz ilustrovanu štampu i TV programe, obilna ishrana, razni vidovi zabave u pasivnom režimu aktivnosti, boravak u zatvorenim prostorima sa vještačkom klimom i još mnogo drugih pogodnosti i komfora koje nudi savremena civilizacija, stvaraju kod čovjeka stalnu težnju za daljim nekretanjem kao znakom uspjeha i blagostanja. Čovjek je postao do te mjere lijen i neaktivan da želi samo da bude zabavljen a ne da se i sam zabavlja, umjereno kreće, vježba ili nešto radi sa tjelesnim naporom.

Čovjek je, vjekovima želeći da se zaštiti od prekomjernih napora, prešao u drugu krajnost - oslobađanje od bilo kakve fizičke aktivnosti, do skoro potpunog mirovanja. Ovakva aktuelna situacija ima loše posljedice po njegovo zdravstveno i opšte funkcionalno stanje, radnu sposobnost i dužinu života. Izvjesno je da današnji stil života prouzrokuje gojaznost, hipertenziju, infarkte, dijabetes i sl. zdravstvena oboljenja velikog dijela ukupne populacije stanovništva.

Nedovoljna fizička aktivnost dovodi do slabljenja muskulature, a čovjekovo tijelo vremenom gubi konstitucionalnu formu neophodnu za njegovo pravilno

funkcionisanje. Poremećaji u radu osnovnih životnih organa, u prvom redu srca i krvnih sudova, dovode do njihovog slabljenja, brzog zamaranja i kod malih napora i na kraju do preranog otkazivanja. Ovakav nepoželjan i negativan mehanizam nastaje jer se vitalni organi brzo iscrpljuju, pošto su nepripremljeni za bilo kakve napore usljed čestog (stalnog) mirovanja. Različita istraživanja potvrđuju opisane situacije i pokazuju da najmanje 45% žena i 20% muškaraca imaju bolove u potkoljenicama, zbog slabljenja venske cirkulacije i mišića nogu. Bolovi se javljaju nakon stajanja ili sjedenja (časopis “Moje zdravlje”, januar 2004.god.). Danas je situacija još nepovoljnija jer je trend ovih pojava negativan u svim elementima vršenih analiza.

Kao posljedica minimalnog fizičkog naprezanja, obilne i neadekvatne ishrane i prevelike nervne napetosti, javljaju se negativne i neželjene pojave i u mentalnoj sferi, kao što su stresovi, neuroze, otuđenja i sl.

Sve te situacije i posljedice umnogome umanjuju sposobnosti i mogućnosti u svakodnevnom životu i radu, danas, kada postoje svi uslovi da se čovjek aktivno posveti sebi, svojim raznovrsnim potrebama i interesima.

3. MOGUĆNOSTI ZA KOREKCIJU I KOMPENZACIJU NEGATIVNIH POSLJEDICA ŽIVOTA I RADA U DANAŠNJIM USLOVIMA

Život čovjeka neprekidno prolazi kroz dvije osnovne faze: opterećenje (rad) i rasterećenje (odmor). Samo skladnim ravnomjernim izmjenama perioda opterećenosti i rasterećenosti moguće je održati konstantnu ravnotežu organizma i spriječiti nagomilavanje umora, koji se povećava trajanjem i intenzitetom faze opterećenosti tj. radne i životne aktivnosti. Zato je potrebno da efikasnim izmjenama ovih faza omogućimo organizmu da broj, dužina trajanja i način provođenja faze rasterećenosti ili oporavka budu usklađeni sa fazom ukupne opterećenosti ili rada.

Na taj način se omogućava kompenzacija¹ u slučaju narušavanja funkcija (bolesti, povrede, opadanje radne sposobnosti, pojava zamora i sl.), adaptacijom povrijeđenih i drugih sistema organa, odnosno optimizacijom njihovih regulatornih mehanizama. Primjerene sportsko - rekreativne aktivnosti: poboljšavaju rad srca; usavršavaju reakciju krvnih sudova; povećavaju broj eritrocita i hemoglobina u krvi; poboljšavaju oksidativne procese u tkivima; povećavaju protok impulsa u CNS; ubrzavaju proces formiranja kompenzacije i izgrađivanja savršenije

¹ Kompenzacija - u rekreaciji se tretira kao privremena ili trajna nadoknada, zamjena narušenih funkcija (smanjenje kretanja, smanjenje stvaralaštva i kreativnosti, provođenje radnih i životnih aktivnosti u urbanim zagađenim prostorima itd.)

kompensacije time što prilagođavaju organizam uslovima mišićne aktivnosti i td.

Takođe, ciljanim vježbama omogućava se i korekcija¹ (ispravljanje) stečenih deformiteta i različitih poremećaja u strukturi koštano - mišićnog sistema organizma, koji nastaju (ili su nastali) dugotrajnim, pretežno statičkim, jednoličnim položajima i pokretima čovjeka u toku današnjeg života i rada.

Izbor sredstava za efikasan odmor značajno zavisi od ukupne radne aktivnosti i stila života svakog pojedinca. Savremeni život i rad svode do minimuma fizičke komponente i motoričke aktivnosti čovjeka. Takav život i rad lišeni su velikih mišićnih naprezanja naročito dinamičkih. U njemu preovladavaju statički napori i psihička komponenta, zbog obavljanja sitnih preciznih pokreta, kontrole automatskih mašina i naprezanja senzornih organa uz statičku opterećenost u sjećem i stojećem položaju.

Navedene promjene u načinu života i rada značajno se direktno reflektuju na propratnu pojavu koja se naziva umor. Umor je vrlo složeni fenomen ljudskog organizma sa mnogo raznolikosti: jačina, rasprostranjenost, vrsta i sl. Usled toga postoje i različite teorije i definicije umora (fiziološke, psihološke, proizvodne i sl.). Sve što se može nazvati umorom ne predstavlja jedinstvenu kategoriju, već niz različitih i međusobno manje ili više nezavisnih pojava, koje su zavisne od vrste života i rada, uslova u kojima se živi i radi i osobina svakog pojedinca. Zbog toga je neophodno utvrditi varijetete i simptome umora i ostale posljedice današnjeg života i rada, kako bi se primijenili najadekvatniji stimulatori.

Velikim brojem eksperimenata do danas je dokazano da su za otklanjanje akutnog i hroničnog umora najadekvatniji fiziološki i psihološki stimulatori. Za razliku od farmakoloških stimulatora oni poboljšavaju funkcionalno stanje organizma i omogućavaju da organizam prirodnim putem aktivira veću količinu energije za suprotstavljanje umoru i degenerativnim promjenama u organizmu.

Među fiziološkim i psihološkim stimulatorima nalazi se i optimalno tjelesno vježbanje primijenjeno putem različitih sredstava i sadrži. Neki od sadržaja aktivnosti imaju pretežno ili isključivo namjenu u psihološkom rasterećenju, zaobavljanju na rad i radno mjesto, te podizanju emocionalnog stanja pojedinca (grupa), dok druga vrsta aktivnosti ima zadatak da korektivno - kompenzatornim djelovanjem (vježbe oblikovanja, fitnes programi i aktivnosti i td.) utiču na jačanje odgovarajućih mišićnih regija, pospješuju funkciju organa i sistema ili relaksiraju preopterećene mišićne grupe ili organizam u cjelini.

¹ Korekcija - ispravljanje negativnih propratnih pojava današnjeg života i rada, koje se prepoznaju u: smanjenoj funkcionalnoj radnoj sposobnosti, narušavanju zdravlja, povećanom bolovanju, ranoj invalidnosti i td.

4. VRSTE ŽIVOTNIH I RADNIH OPTEREĆENJA KAO OSNOVA ZA PRIMJENU OPTIMALNOG VJEŽBANJA

Analizom radnih mjesta, položaja, pokreta i drugih dnevnih aktivnosti današnjeg čovjeka utvrđeno je nekoliko grupa opterećenja s obzirom na uticaj rada i životnih aktivnosti na organizam i pojavu umora (7):

- I - statička opterećenost, pretežno u sjedećem položaju;
- II - statička opterećenost, pretežno u stojećem položaju;
- III - dinamička opterećenost i
- IV - rad i život u otežanim uslovima rada.

I Aktivnosti statičkog karaktera, pretežno u sjedećem položaju, angažuju manje mišićne grupe, i to mišiće prstiju, šaka i podlaktica. Takav dugotrajan rad i dnevna aktivnost zamara motorne i senzorne centre, otežava krvotok i umanjuje respiraciju. Zbog nekretanja opada snaga mišića, naročito trbušne muskulature i nogu. To pogoduje povećanju količine masnog tkiva. Uslijed pognutog trupa naprijed, ramena su povijena, grudi uleknute, što izaziva bolove u lumbalnom i cervikalnom dijelu kralježnice, kifotično držanje ili deformacije. Dnevne aktivnosti ove grupe opterećenja zahtijevaju još i povećanu pažnju sa naprezanjem čula vida.

Kod ovakvih dnevnih aktivnosti i opterećenja može se vježbanjem uticati na očuvanje uspravnog položaja tijela i pravilnog držanja kičme, vršiti pravilu relaksaciju statički opterećene muskulature kralježnice i zadnje lože buta, jačati kompletnu muskulaturu, povećati pokretljivost zglobova, a dinamičkim sadržajima vježbi (naročito u prirodi) pojačati funkciju srčanog i disajnog sistema.

II Aktivnosti statičkog karaktera, pretežno u stojećem položaju, angažuju gornji dio tijela, prste šake i podlaktice. Pri takvom radu krvotok je otežan, naročito u nogama, što može izazvati lokalni umor, proširenje vena (slabiji priliv krvi) i spuštenost svoda stopala. Pri radu u stojećem položaju trup je povijen naprijed, usljed čega može doći do kifotičnog držanja tijela ili deformiteta.

Tjelesnim vježbanjem može se postići rasterećenost tegoba u nogama primjenom i vježbi relaksacije ili aktivnostima u sjedećem ili ležećem položaju. Tokom tjelesnih aktivnosti češće treba koristiti takve položaje koji kompenziraju i koriguju štetne uticaje stojećeg položaja. Takođe, vježbanjem treba jačati kompletnu muskulaturu i aerobni kapacitet organizma.

III Kod pretežno dinamičkih aktivnosti u toku dana vrše se različita kretanja i pokreti tijela. Međutim, u takvim aktivnostima tijelo je najčešće asimetrično opterećeno, tj. više su opterećeni jedna ruka, noga ili strana tijela, usljed

prinudnih položaja na radu ili aktivnostima. Kod dinamičkih radova velikog intenziteta dolazi do hipertrofije angažovane muskulature. Dugogodišnja velika opterećenost muskulature može izazvati pojavu hipertoničnosti, opšte tromosti i smanjenje brzine.

Tjelesnim vježbanjem mogu se uklanjati posljedice asimetrične opterećenosti, usavršavati motorika koja je pri takvom radu neophodna, razvijati kinestetički osjećaji, razvijati brzina i koordinacija, uticati na relaksaciju hipertoničnosti muskulature i td.

IV Kod radnih i životnih aktivnosti koje se odvijaju u otežanim uslovima radne i životne okoline tjelesno vježbanje treba da se usmjeri prema njihovim specifičnostima. Uticaj faktora štetnosti je dominantan u izboru sredstava rekreacije pomoću kojih se mogu korigovati njegove negativne posljedice. One se najčešće manifestuju u profesionalnim teškoćama i bolestima kao i smanjenju funkcija pojedinih organskih sistema, izazvanim znatno povećanom ili sniženom temperaturom, velikom bukom ili vibracijama, fizičkim ili hemijskim aerozagađenjima i td.

Tjelesno vježbanje može, uz korektivne efekte, imati i značajnu kompenzatornu ulogu u odnosu na uslove radne i životne okoline. Ovakvo vježbanje zahtijeva boravak u mirnom i prirodnom ambijentu sa uticajem prirodnih faktora (sunca, čistog vazduha, vode, aktivnosti itd.).

5. ZAKLJUČAK

Promjenom radnih i životnih funkcija čovjeka u sadašnjim uslovima života, došlo je do smanjenja fizičkih i energetskih aktivnosti u radu i slobodnom vremenu.

Pored nestajanja fizičkog naprezanja iz savremenog procesa proizvodnje i svakodnevnog života, postoji još mnogo drugih faktora koji imaju negativno dejstvo na biološku strukturu i zdravstveni status čovjeka (gojaznost, stresovi, aerozagađenja, nezdrava ishrana i td.).

Stanje životne okoline i biološko - zdravstvene strukture današnjeg čovjeka je zabrinjavajuće, zbog čega se traže i dokazuju efikasni načini korekcije i kompenzacije svega “oduzetog” od onog što je priroda čovjeku nesebično podarila.

Korekcija i kompenzacija narušenih funkcija i strukture organizma može se efikasno i prirodno (zdravo) vršiti jedino odgovarajućim programima tjelesnog vježbanja sa uticajima prirodnih faktora (sunca, čistog vazduha i vode).

LITERATURA

1. Bijelić, B. (2004): **Teorija sa osnovama metodike sportske rekreacije**. SIA, Nikšić.
2. Bijelić, B. (2005): **Aktivnosti u planinama - sport, zdravlje, ekologija**. SIA, Nikšić
3. Blagajac, M. (1994): **Teorija sportske rekreacije**. SIA, Novi Sad.
4. Jovović, V. (2004): **Korektivna gimnastika**. SIA, Nikšić.
5. Medved, R. (1980): **Sportska medicina**. JUMENA, Zagreb.
6. Nikolić, V. (2004): **Rekreacijom do zdravlja** (II prerađeno i dopunjeno izdanje). "Montegraf", Nikšić.
7. Relac, M. (1978): **Rekreacija tjelesnim vježbanjem u procesu rada**. "Sportska tribina", Zagreb.

CORRECTION AND COMPENSATION ROLE OF RECREATION IN LIVING AND WORKING CONDITIONS OF A MODERN MAN

SUMMARY

Nowadays, living and working conditions have reduced a modern man's motion and power activities in leisure and operating circumstances.

Beside the dominant hypokinesis, there are many other factors which have negative influence on biological structure and health status of a modern man.

Correction and compensation of the functions disturbed as well as a body structure can be performed efficiently on a healthy basis only with adequate training programs.

The training process is particularly efficient when it is being performed under the direct influence of natural factors such as sun, fresh air and water.

Key words: *correction, compensation, hypokinesis, training.*

Dragan Krivokapić
Nikšić

EFEKTI RAZLIČITIH MODELA PLIVAČKOG TRENINGA (DEFINISANIH U ODNOSU NA ANAEROBNI PRAG) NA POVEĆANJE BRZINE PLIVANJA

1. UVOD

Savremeni civilizacijski tokovi nametnuli su pasivne oblike dnevnih aktivnosti, koji uz preobimnu i nepravilnu ishranu dovode do rapidnog pada fizičkih sposobnosti stanovnika urbanih sredina. Kao što je dobro poznato, odgovarajuća fizička aktivnost, odnosno fizička priprema i dobra fizička radna sposobnost koja iz nje proističe, mogu imati veliki uticaj na opšte stanje organizma. Pogodan uticaj na kardiorespiratorni sistem, lokomotorni aparat, kao i velika energetska potrošnja, prvenstveno aerobnog tipa, čine da je upražnjavanje plivanja jedan od najjačih zdravstvenih stimulusa za ljudski organizam, čiji se obim i intenzitet mogu lako kontrolisati. Dužinom distance i brzinom kojom se ona savladava, kao i optimalnom dužinom pauza između pojedinih intervala rada, lako se može kontrolisati zona opterećenja u kojoj se vježbači nalaze. Najčešći kriterijum koji služi za određivanje karaktera rada je tzv. anaerobni prag. U zavisnosti od toga da li se rad odvija iznad ili ispod anaerobnog praga, ili pak u nekoj prelaznoj zoni, razlikuju se i nekoliko trenažnih modela. Tema ovog rada su upravo različiti modeli plivačkog treniga usmjerenog na povećanje brzine plivanja zdravih ljudi koji potiču iz urbanih sredina.

2. MATERIJAL I METODE

2.1. Tok i postupci istraživanja

Istraživanje je organizovano je u formi eksperimenta sa paralelnim grupama u kojem su praćeni efekti dva različita trenažna programa plivanja koji su se među sobom razlikovali po kriterijumu primjenjenog intenziteta rada u pojedinim treninzima.

Prvi trenažni model sastojao se od plivanja intenzitetom koji se uvijek nalazio ispod anaerobnog praga. U drugom modelu takođe je dominiralo plivanje

intenzitetom smještenim u zoni ispod anaerobnog praga, s tim što je na jednom nedjeljnom treningu bilo primjenjeno i plivanje intenzitetom koji je prevazilazio zonu anaerobnog praga.

Eksperimentalni program u oba subuzorka trajao je 8 nedjelja sa po 3 treninga nedjeljno. Obim rada, iskazan ukupnim trajanjem aktivnosti u oba programa bio je isti. Dva, od ukupno tri treninga nedjeljno, bila su identična za obje eksperimentalne grupe. Treći trening se razlikovao u pogledu intenziteta plivanja, koji je u prvoj eksperimentalnoj grupi i dalje bio u zoni ispod, a u drugoj iznad anaerobnog praga.

Prema tome, prva eksperimentalna grupa je koristila samo prve četiri zone intenziteta, dok je druga grupa u okviru jednog nedjeljnog treninga primjenjivala i petu tonu intenziteta čija je procentualna zastupljenost iznosila oko 7,5% obima ukupnog opterećenja.

2.2. Uzorak ispitanika

Uzorkom ispitanika obuhvaćene su 32 zdrave osobe muškog pola starosti 18 - 19 godina, koje se uslovno mogu okarakterisati kao ambiciozni rekreativci. To su praktično bile dvije grupe učenika četvrtog razreda beogradskih srednjih škola koje su nastavu fizičkog vaspitanja realizovale na bazenima sportskog centra "25.maj" u Beogradu.

Ispitanici su bili podijeljeni u dva subuzorka (dvije eksperimentalne grupe - E_1 i E_2) od po 15 (E_1), odnosno 17 (E_2) ispitanika. Subuzorci su, na osnovu rezultata inicijalnog mjerenja, homogenizovani prema rezultatu plivanja na 400 m, zatim prolaznom rezultatu plivanja na 50 m postignutom u zoni anaerobnog praga i frekvenciji srca izmjerenoj u zoni anaerobnog praga.

2.3. Uzorak varijabli i način njihovog mjerenja

Iz prostora motoričkih varijabli mjeren je:

- Rezultat plivanja na 400 m i
- Prolazni rezultat plivanja na 50 m postignut u zoni anaerobnog praga.

Iz prostora funkcionalnih varijabli opserviran je:

- Anaerobni prag, utvrđen indirektnim načinom uz primjenu Konkonijevog testa;
- Frekvencija srca, koja je mjerena uz pomoć pulsmetara koji su u stanju da funkcionišu i u vodi.

3. REZULTAT I DISKUSIJA

3.1. Komparativna analiza rezultata inicijalnih i finalnih mjerenja

U ovom odeljku interpretirani su rezultati deskriptivne i diskriminativne analize dobijeni na osnovu podataka sa inicijalnih i finalnih mjerenja ispitanika obje eksperimentalne grupe.

Prva eksperimentalna grupa (E_1) bila je ona čiji se program zasnivao isključivo na primjeni aerobnog rada, tj. sačinjavali su je ispitanici koji su na svakom treningu bili ispod zone anaerobnog praga. Rezultati procjene njihovih inicijalnih i finalnih vrijednosti prikazani su u tabeli 1. i 3.

Program druge eksperimentalne grupe (E_2) zasnivao se na povremenoj primjeni i anaerobnog rada, tj. sačinjavali su je ispitanici koji su na pojedinim treninzima bili iznad zone anaerobnog praga. Rezultati procjene njihovih inicijalnih i finalnih vrijednosti prikazani su u tabeli 2. i 4.

Tabela 1. Prosječne vrijednosti vremena i frekvencije srca tokom plivanja deonice od 400 m i 50 m u trenutku AP prve eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
400 m(sec)	765.86	1081	527	135.91	17.96
MP	177.33	166	197	7.94	4.48
AP (Fr)	163.47	148	178	6.57	4.02
AP-50 m (sec)	57.31	81.85	39.88	10.459	18.25

Tabela 2. Prosječne vrijednosti vremena i frekvencije srca tokom plivanja deonice od 400 m i 50 m u trenutku AP druge eksperimentalne grupe na inicijalnom mjerenju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
400 m(sec)	749.50	997	645	99.04	13.21
MP	176.59	161	194	7.85	4.45
AP (Fr)	161.06	138	177	10.99	6.82
AP-50 m (sec)	56.12	79.34	38.75	10.023	17.86

Tabela 3. Prosječne vrijednosti vremena i frekvencije srca tokom plivanja deonice od 400 m i 50 m u trenutku AP prve eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
400 m(sec)	669.67	898	501	91.54	13.67
MP	184.47	177	198	5.69	3.09
AP (Fr)	167.53	152	181	8.01	4.78
AP-50 m (sec)	52.44	72.16	37.12	9.57	18.25

Tabela 4. Prosječne vrijednosti vremena i frekvencije srca tokom plivanja deonice od 400 m i 50 m u trenutku AP druge eksperimentalne grupe na finalnom mjeranju

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
400 m(sec)	643.65	789	543	73.0	11.34
MP	184.18	167	199	8.47	4.60
AP (Fr)	163.65	141	182	11.05	6.75
AP-50 m (sec)	52.37	73.24	36.77	8.258	15.77

Tabela 5. Rezultati diskriminativne analize realizovane na vrijednostima registrovanim tokom plivanja deonice 400 m i 50 m u trenutku AP prve i druge eksperimentalne grupe dobijenim na inicijalnom mjeranju

Varijabla	M - E ₁	M - E ₂	M ₁ - M ₂	t	p
400 m(sec)	765.86	749.50	16.36	1.103	0.112
MP	177.33	176.59	0.74	0.266	0.792
AP (Fr)	163.47	161.06	2.41	0.739	0.465
AP-50 m (sec)	57.31	56.12	1.19	0.783	0.511

Tabela 6. Rezultati diskriminativne analize realizovane na vrijednostima registrovanim tokom plivanja deonice 400 m i 50 m u trenutku AP prve i druge eksperimentalne grupe dobijenim na finalnom mjeranju

Varijabla	M - E ₁	M - E ₂	M ₁ - M ₂	t	p
400 m(sec)	669.67	643.65	26.02	0.894	0.379
MP	184.47	184.18	0.29	0.112	0.911
AP (Fr)	167.53	163.65	3.88	1.125	0.269
AP-50 m (sec)	52.44	52.37	0.07	0.111	0.951

Tabela 7. Rezultati diskriminativne analize realizovane na vrijednostima registrovanim tokom plivanja deonice 400 m i 50 m u trenutku AP prve eksperimentalne grupe dobijenim na inicijalnom i finalnom mjeranju

Varijabla	M-inic.	F-fina.	M ₁ - M _F	t	p
400 m(sec)	765.86	669.67	96.19	5.707	0.0001*
MP	177.33	184.47	7.14	3.930	0.002*
AP (Fr)	163.47	167.53	4.06	2.475	0.027*
AP-50 m (sec)	57.31	52.44	4.87	4.18	0.0001*

Tabela 8. Rezultati diskriminativne analize realizovane na vrijednostima registrovanim tokom plivanja deonice 400 m i 50 m u trenutku AP druge eksperimentalne grupe dobijenim na inicijalnom i finalnom mjeranju

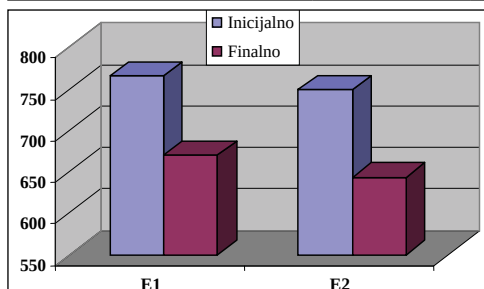
Varijabla	M-inic.	F-fina.	M ₁ - M _F	t	p
400 m(sec)	749.50	643.65	101.85	8.116	0.0001*
MP	176.59	184.18	7.588	7.273	0.001*
AP (Fr)	161.06	163.65	2.588	2.315	0.034*
AP-50 m (sec)	56.52	52.37	4.15	4.06	0.001*

3.2. Promjene motoričkih i funkcionalnih varijabli

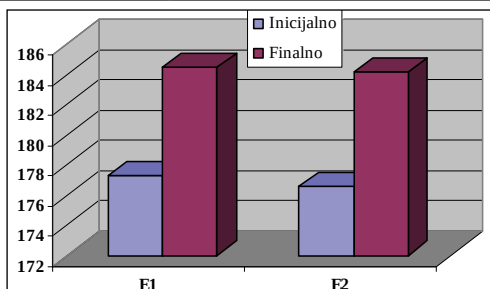
Kompleksnom komparativnom analizom svih relevantnih varijabli, kao opšti zaključak može se izvesti to da se ispitanici prve i druge eksperimentalne grupe nisu statistički značajno razlikovali ni u jednoj motoričkoj niti funkcionalnoj dimenziji, ni na inicijalnom, niti na finalnom mjerenju (tabele 5, 6). To praktično znači da su grupe prije početka djelovanja eksperimentalnog faktora bile prilično ujednačene što je garantovalo valjano statističko zaključivanje, s obzirom da su eventualne razlike u startu potpuno eliminisane kao parazitaran faktor. S druge strane, odsustvo razlika na finalnom mjerenju pokazalo je da različiti sadržaji dva primjenjena eksperimentalna programa nijesu bili dovoljno specifični da bi sistematski uticali na eventualne promjene rezultata praćenih varijabli prve i druge eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju. (tabela 9, slike 1-4)

Tabela 9. Komparativna analiza rezultata obje eksperimentalne grupe na inicijalnom i finalnom mjerenju

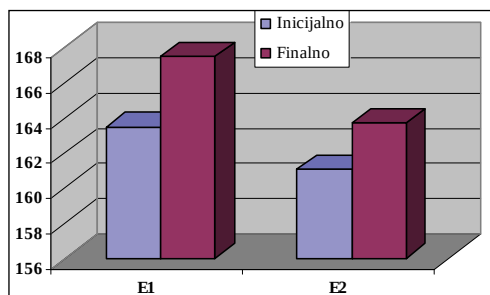
Varijabla	Grupa	M-Inicijalno	M-finalno	p
Rezultati plivanja na 400 m	E ₁	765.86	669.67	0.0001*
	E ₂	749.50	643.65	0.0001*
	p	0.112	0.379	Statistika
Prosječna frekvencija srca tokom plivanja na 400 m	E ₁	177.33	184.47	0.002*
	E ₂	176.59	184.18	0.001*
	p	0.792	0.911	Statistika
Frekvencija srca u trenutku dostizanja AP	E ₁	163.47	167.53	0.027*
	E ₂	161.06	163.65	0.034*
	p	0.465	0.269	Statistika
Prolazno vrijeme plivanja na 50 m u trenutku dostizanja AP	E ₁	57.31	52.44	0.0001*
	E ₂	56.52	52.37	0.001*
	p	0.511	0.951	Statistika



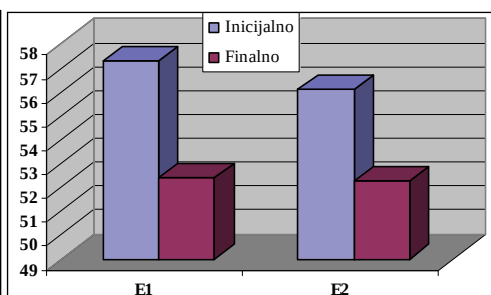
Slika 1. Komparativna analiza rezultata koji se odnose na rezultat plivanja na 400 m obje eksperimentalne grupe na inicijalnom i finalnom mjerenju



Slika 2. Komparativna analiza rezultata koji se odnose na frekvenciju srca tokom plivanja na 400 m obje eksperimentalne grupe na inicijalnom i finalnom mjerenju



Slika 3. Komparativna analiza rezultata koji se odnose na frekvenciju srca izmjerenu u trenutku dostizanja anaerobnog praga obje eksperimentalne grupe na inicijalnom i finalnom mjerjenju



Slika 4. Komparativna analiza rezultata koji se odnose na vrijeme plivanja na 50 m izmjereno tokom adaptiranog Konkoničevog testa u trenutku dostizanja anaerobnog praga obje eksperimentalne grupe na inicijalnom i finalnom mjerjenju

Jedan od razloga nepostojanja veće razlike (koja bi bila statistički značajna) može da bude to što je procentualna zastupljenost obima pete zone opterećenja (svega 7,5%) u ovom istraživanju određena na bazi važećih principa programiranja treninga. Da je program sastavljen na osnovu subjektivne potrebe istraživača da se po svaku cijenu dođe do statistički značajnih razlika, peta zona opterećenja je mogla da bude zastupljena u većem obimu (na primjer 10-15% ukupnog obima) u programu druge eksperimentalne grupe, pa bi ispitanici iz te grupe, možda postigli još bolje rezultate. Ispitanici bi, vjerovatno, izdržali tako intenzivan trening u trajanju od 8 nedjelja (koliko je trajao eksperiment), ali gledano na duže staze (redovan, kontinuiran, dugotrajan, program rekreativnog plivanja), tako veliki obim visokog intenziteta sigurno bi doveo do pretreniranosti osoba označenih kao rekreativci. Zbog toga se autor opredijelio za primjenjenu eksperimentalnu varijantu koja ispitanike štiti od pretjeranog naprezanja po cijenu nešto sporijeg napredovanja.

Međutim, rezultati T-testa koji se odnose na vrijednost izmjerene tokom inicijalnog i finalnog preplivavanja dionice od 400m i dionice od 50m u trenutku dostizanja anaerobnog praga, pokazuju da kod prve, kao i kod druge eksperimentalne grupe postoje statistički značajne razlike između inicijalnog i finalnog mjerjenja u svim opserviranim varijablama. Rezultati na inicijalnom mjerjenju obje grupe bili su na nivou srednjih rekreativaca koji redovno plivaju tri puta sedmično i nisu se bitnije razlikovali od prosječnih vrijednosti navedenih u dosadašnjim istraživanjima realizovanim na sličnim uzorcima (Trappe, 1996; Dopsaj i saradnici, 1996; Gastin, 2001; Maglisho (2003). Prosječni rezultati plivanja na 400 m kao i rezultati plivanja na 50 m u trenutku postizanja anaerobnog praga izmjereni na finalnom mjerjenju, međutim, bili su za klasu vredniji i

ispitanike svrstali u grupu jačih rekreativaca koji redovno plivaju bar godinu dana, tri do četiri puta nedjeljno. Ovako veliki napredak očigledno je statistički signifikantan i nedvosmisleno se može pripisati djelovanju eksperimentalnih tretmana na obje eksperimentalne grupe.

Što se tiče prosječne frekvencije srca mjerene tokom plivanja na 400 m, kod obje grupe je konstatovana statistički značajna promjena. Ovaj podatak jasno ukazuje na to da su ispitanici obje eksperimentalne grupe, nakon djelovanja eksperimentalnog faktora, bili u stanju da lakše podnose visoka opterećenja. Tom povećanom adaptivnom sposobnošću kardio-respiratornog sistema, vjerovatno se i mogu objasniti izrazito bolji rezultati plivanja na 400 m na finalnom mjerenju.

Posebno interesantno je bilo i statistički signifikantno povećanje frekvencije srca obje grupe registrovano u trenutku dostizanja anaerobnog praga, što je u skladu sa saznanjima novijih fizioloških istraživanja koja su mnogo puta dokazala da se maksimalna frekvencija srca ne mijenja sa porastom nivoa treniranosti, ali da zato frekvencija srca, dostignuta pri anaerobnom pragu, može da se poveća sa povećanjem funkcionalnih sposobnosti.

ZAKLJUČAK

Na osnovu podataka dobijenih nakon statističkog procesiranja i njihovog upoređivanja sa odgovarajućim informacijama interpretiranim u dosadašnjim istraživanjima, a polazeći od cilja ovog istraživanja koji se sastojao u pokušaju da se dokaže efikasnost uticaja dva različita modela plivačkog treninga na povećanje brzine plivanja, može se zaključiti da su oba eksperimentalna tretmana statistički značajno uticala na povećanje brzine plivanja na 400 m i 50 m u zoni anaerobnog praga.

Istina razlika u efikasnosti primjenjenih eksperimentalnih programa nije utvrđena, na šta ukazuje identičan smjer promjena, kao i veoma sličan kvantitativni nivo izmjerenih varijacija u svim opserviranim varijablama. To praktično znači da se oba modela treninga mogu preporučiti kao jednako efikasna, ali da bi prvom modelu, u kojem se intenzitet rada uvijek nalazi ispod anaerobnog praga, trebalo dati prednost u smislu zdravstvenog vježbanja jer štiti učesnike od pretjeranog naprezanja po cijenu nešto sporijeg napredovanja.

LITERATURA

1. Ahmaidi, S. i saradnici (1998): “*Effects of interval training at the ventilatory threshold on clinical and cardiorespiratory responses in elderly humans*”. European Journal of Applied Physiology; vol. 78; No 2: 170-176.
2. Ahmetović, Z. i Matković, I. (1995): *Teorija plivanja*. Plivački savez Jugoslavije, Novi Sad.
3. Counsilman, J.E. (1978): *Nauka o plivanju*. Sportska knjiga, Beograd.
4. Gastin, P. B. (2001): *Energy System Interaction and Relative Contribution during maximal Exercise*. Sport. Med.; 31(10): 725-741.
5. Janssen, P.G.J.M. (1987): *Training - Lactate - Puls rate*. Polar Electro, Oy, Finland.
6. Maglisho, E.W. (2003): *Swimming Fastes*. Human Kinetics, Champaign.
7. Matković, I (1992): “*Mesto i značaj plivanja u sportskoj rekreaciji sa aspekta jačanja zdravlja i radne sposobnosti*”. Godišnjak 4, Fakultet fizičke kulture, Beograd, str.150-152.
8. Perić, D. (2000): *Projektovanje i elaboriranje istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju*. Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Beograd.
9. Tomaš, D. i Đordžević, D. (1996): “*Plan doziranja aerobno-anaerobne kondicije i kapaciteta u treningu juniora na osnovu VO_{2max} procene*”. Godišnjak br.8; Fakultet fizičke kulture, Beograd, str.328-331.
10. Trappe, S.W. (1996): *Metabolic Demands for Swimming*. In Biomechanics and Medicine in Swimming VII, Champaign Hall, London.

THE EFFECTS OF DIFFERENT MODELS OF SWIMMING TRAINING (DEFINED IN RELATION TO ANAEROBIC THRESHOLD) ON THE INCREASE OF SWIM SPEED

ABSTRACT

On the sample of 32 fourth grade students of some Belgrade high schools, who had the physical education classes carried out at the city's swimming pools, an attempt was made to evaluate the effects of the two different programmes of swimming training in different intensity zones, defined relative to the anaerobic threshold. The examinees were divided into two groups out of 15 i.e. 17 participants who were not (according to statistics) significantly different in terms of average time and heart frequency during the 400 m swimming test and heart frequency and time measured after 50 m in the moment of reaching the anaerobic threshold.

The first training model consisted of swimming at the intensity level within the zone below anaerobic threshold, while the second model involved occasional swimming at a higher intensity sometimes surpassing the anaerobic threshold. The experimental

programme with both sub-groups lasted 8 weeks with 3 training sessions per week, 2 'of which we're identical for both experimental groups, with the third one differing regarding the swimming intensity, this in the first group being still in the zone below, and in the second group occasionally in the zone above the anaerobic threshold. The amount of training and the duration were the same in both programmes. The aim of the research , was to evaluate and to compare the effects of the two training models, using as the basic criteria possible changes of average time and heart frequency during the 400 m swimming test and heart frequency and time measured after 50 m in the moment of reaching the anaerobic threshold.

On the basis of the statistical analysis of the obtained data, it is possible to conclude that in both experimental groups there were statistically significant changes of average values concerning all the physiological variables.

Although the difference in efficiency of applied experimental programmes is not defined, we can claim that both of experimental treatments had significant impact on the increase of swim speed at 400m and 50 m measured in the moment of reaching the anaerobic threshold.

Key words: swimming, anaerobic threshold, swim speed



Kongres je „radio“ u četiri sesije

Ivica Nikolić

Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

STRUKTURA MENADŽMENTA SPORTSKE ORGANIZACIJE TRANZICIONOG OBLIKA VLASNIŠTVA

1 UVOD

Struktura menadžmenta sportske organizacije umnogome zavisi od oblika vlasništva kapitala, tj. oblika svojine nad jednom sportskom organizacijom. Najčešći parametar od koga zavisi oblik svojine sportske organizacije je Ustavno uređenje države u kojoj egzistira sportska organizacija, ili Ustavom određene vrste svojine. Tako je u kapitalističkim zemljama najviše sportskih klubova privatnog vlasništva, a u socijalističkim državama najčešći su klubovi u društvenoj svojini.

Specifičnost strukture sportskog menadžmenta predstavljaju sportske organizacije čije se države nalaze u tranziciji, gde su prisutni svi oblici svojine, na putu prelaska iz društvene u privatnu. Takav primer rukovođenja sportskim organizacijama je najčešći u proteklih nekoliko godina u Republici Srbiji, te ćemo na primeru jednog fudbalskog kluba predstaviti moguće rešenje strukture sportskog menadžmenta.

2 MATERIJAL I METODE

Socijalističko društvo je prepoznatljivo po društvenoj i državnoj svojini nad sportskim organizacijama, gde je finansiranje sportskih klubova zavisilo od ekonomske moći države ili lokalne zajednice, servisirano putem SOFK–i, raznih SIZ-ova, donacija i slično. Osiromašenjem i padom ekonomske moći zemalja u tranziciji, sve je manje finansijskog ulaganja u sportske organizacije, kako na lokalnom nivou, tako i kod klubova najvišeg ranga takmičenja. Česta je pojava gašenja mnogih sportskih organizacija/klubova, naročito na lokalnom nivou.

Kako proces tranzicije odmiče, sve više je privatnog kapitala, kao rezultat ubrzanе privatizacije i ulaska stranih investicija u Srbiju. Privatni sektor ojačava svoje pozicije i po uzoru na Zapadni svet dolazi do učešća privatnog kapitala u finansiranje sportskih organizacija, pritom tražeći svoj interes kroz marketinški

nastup na šire sportsko tržište. S obzirom da još uvek nije donešen zakon o privatizaciji sportskih organizacija, dok je usvajanjem novog Ustava Republike Srbije ukinuta društvena svojina, ovaj period je za sportske klubove najteža etapa u svom postojanju. Naime, ulaskom privatnog kapitala u sportske organizacije, za očekivati je da vlasnicima tog kapitala pripada uloga top menadžmenta, personalizacija i sama departmentalizacija kluba, i naravno ostvareni profit.

U očekivanju donošenja zakona o privatizaciji sportskih, još uvek društvenih klubova i organizacija, predstavimo moguće rešenje modela strukture menadžmenta jednog sportskog kluba gde je učešće privatnog kapitala u finansiranju značajno.

2.1 Struktura sportskog menadžmenta

Fudbalski klub „Polet“ Karavukovo se takmiči u Vojvodjanskoj ligi i postoji od 1947. godine. Najviši pravni akt kluba je statut a najviši organ rukovodjenja je Skupština kluba.

Skupština kluba broji 40 članova a iz njenih redova se bira predsednik Skupštine, koji je ujedno i predsednik Upravnog odbora kluba. Članovi Skupštine se biraju na izornoj skupštini demokratskim principom predlaganja prisutnih punoletnih lica.

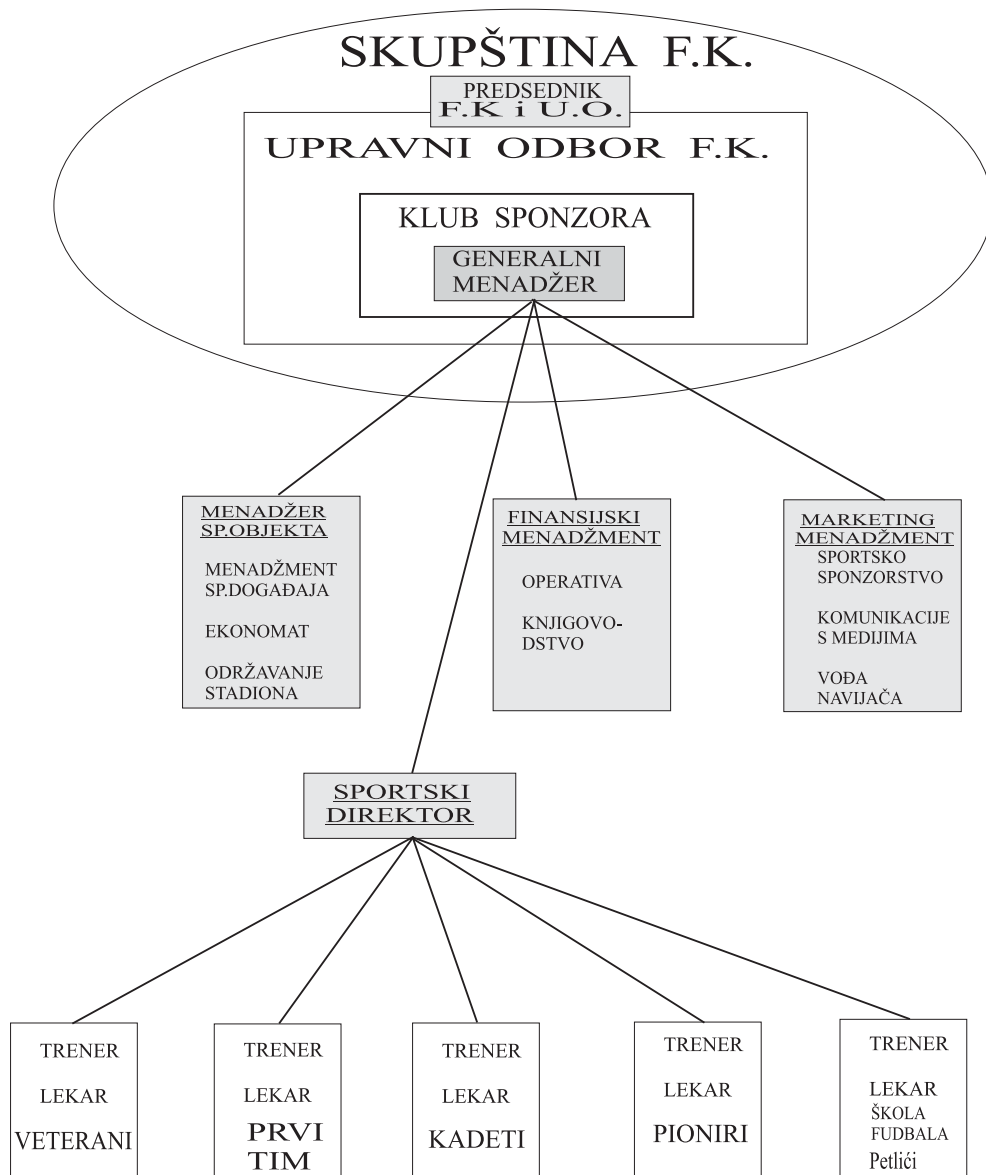
Za **predsednika Skupštine** kluba se bira lice koje zastupa lokalnu samoupravu, tj. mesnu zajednicu, kao jednog od finansijera kluba ili osnivača. Predsednik kluba predlaže članove Upravnog odbora a Skupština ih bira sa pravom svojih predloga.

Upravni odbor broji 15 članova, od kojih je 8 iz kluba sponzora, a 7 iz redova ostalih članova Skupštine kluba. **Klub sponzora** sačinjavaju svi sponzori i donatori koji na bilo koji način pomažu rad fudbalskog kluba. U okviru kluba sponzora, na transparentan način je predstavljen vid i suma ulaganja u klub, pokriveno ugovorom o donatorstvu. Na taj način se vrši gradacija sponzora u okviru kluba, što znatno utiče prilikom personalizacije menadžmenta kluba. Upravni odbor bira i imenuje generalnog menadžera kluba koji je iz redova članova kluba sponzora, i po pravilu najveći sponzor/donator.

Generalni menadžer fudbalskog kluba postavlja niži nivo menadžmenta i to: menadžera sportskog objekta, menadžera za finansije i marketing menadžera. Generalni menadžer imenuje sportskog direktora kluba, koji je zadužen za rad i takmičenje svih selekcija, od škole fudbala do veterana.

Sportski direktor bira i imenuje rukovodiocetrenere svih selekcija i direktno je odgovoran generalnom menadžeru kluba.

STRUKTURA MENADŽMENTA FK “POLET”
KARAVUKOVO; Vojvođanska liga



3 ZAKLJUČAK / rezime

Ovakav način rukovodjenja sportskim klubom se pokazao kao veoma dobar spoj dve vrste svojinskog kapitala i njegovog učešća u finansiranje kluba, te se predlaže kao primer uspešnog modela strukture sportskog menadžmenta klubova, naročito nižih stepena takmičenja.

LITERATURA

1. Nikolić, I.,(2006.) **Menadžment u sportu**, za izdavača, autor.

SUMMARY

This way of managing sports club has proved to be a very good combination of the two kinds of capital and their participation in financing of the club, and it is recommended as a successful model of the structure of sports clubs management, especially at lower level of competitions.



Mediji su dali veliki doprinos uspjehu Kongresa CSA

Šener Bajramović

Midhat Mekić

Sarajevo

KANONIČKE RELACIJE BAZIČNO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I USPJEŠNOSTI U NOGOMETNOJ I IGRI KOD JUNIORA PREMIJER LIGE

1. UVOD

U nogometu je prisutna simulatna komunikacija, tj. istodobno postoji interpersonalna komunikacija, komunikacija s protivnikom i komunikacija s loptom, kao i prostornim obilježjima igrališta. Lopta predstavlja fokus cijele motoričke aktivnosti i određuje ponašanje svakog pojedinog igrača unutar faza određenog sistema i koncepcije igre. Informacije se pri obavljanju zadataka u igri prenose signalima koji su proizvodi kretanja igrača, protoka lopte, te karakteristike igrališta, što sve čini situacionu strukturu nogometne igre.

Za ostvarivanje što bolje komunikacije među igračima potrebno je da oni posjeduju određene sposobnosti i znanja. U svezi s tim razlikuju se energetska i informacijska komponenta nogometne igre. Energetska komponenta označava protok energije, a definisana je funkcionalno-motoričkim sposobnostima, dok informacijska komponenta označava protok informacija, a definisana je tehničko-taktičkim sposobnostima i teoretskim znanjima.

Za uspješnost u nogometnoj igri odgovoran je kompleks antropoloških karakteristika i specifična sposobnost igrača koja upravlja igrom u smislu upravljanja sustavom i koncepcijom igre, upravljanja tempom i ritmom igre, kao i vlastitim bioenergetskim kapacitetom i funkcionalnim stanjima u toku igre.

Vrlo je važno dobiti informacije u kojem stepenu bazično-motoričke sposobnosti predstavljaju osnovu ili temelj za realizaciju situaciono-motoričkih sposobnosti nogometne igre kod juniora Premijer BiH lige, a što je bila i svrha ovog istraživanja.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika predstavljaju nogometaši uzrasne dobi od 16 do 18 godina. Na osnovu izabranog staističko-matematičkog modela, programa i ciljeva istraživanja izabrano je da u uzorak bude uključeno minimalno 66 ispitanika.

Imajući u vidu navedene kriterije, te da je studija transversalna, može se prihvatiti da je broj od 66 ispitanika optimalan za ovo istraživanje. Ispitanici su aktivni igrači FK «Sarajevo» i FK «Željezničar» i posjeduju registracione i zdravstvene kartone u tim klubovima.

2.2. Uzorak varijabli

Za procjenu bazično-motoričkih sposobnosti odabrane su varijable za koje se predpostavlja da pokrivaju područje lanetntnih dimenzija kretnih i energetske regulacija prisutnih kod nogometaša, a za procjenu rezultatske uspješnosti u nogometnoj igri primijenjeni su situaciono-motorički testovi.

2.2.1. Varijable za procjenu bazično-motoričkih sposobnosti

Baterija testova sadrži 9 testova za procjenu bazično-motoričkih sposobnosti koja sa po tri testa ipituje prostor koordinacije, brzine i eksplozivne snage Sve pomenute motoričke sposobnosti su testirane sa po tri testa^{1*}.

2.2.1.1. Varijable za procjenu koordinacije:

1. Poligon natraške MKOPOL
2. Koraci u stranu MKRKUS
3. Slalom nogama sa dvije lopte MKLSNL

2.2.1.2. Varijable za procjenu brzine:

4. Taping nogom o zid MBRTNZ
5. Taping nogom MBRTAN
6. trčanje na 20 m sa visokim startom MBR20V

2.2.1.3. Varijable za procjenu eksplozivne snage:

7. Skok u dalj iz mjesta MESSDM
8. Skok u vis MESSVM
9. Bacanje medicine iz ležećeg položaja MESBML

¹ * D. Metikoš i sar.,1989, Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša

* H Šoš, I. Rađo.,2000, Mjerenje u kineziologiji, autor

2.2.2. Varijable za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti

Poznavajući činjenicu da je nogometna tehnika raznovrsna, da postoji veliki broj elemenata tehnike, autori su imali dilemu oko konstruisanja baterije testova kojom bi procjenio kvalitet izvođenja elemenata nogometne tehnike.

Autori su konstruisali bateriju od 9 testova za procjenu nogometne tehnike. Izbor testova je proizašao iz velikog broja istraživanja u kojima su autori za procjenjivanje ovih segmenata specifično-motoričke izvedbe koristili baterije iste i slične ovoj bateriji¹.

2.2.2.1. Varijable za procjenu primanja lopte

1. Primanje lopte unutrašnjim dijelom stopala -PLUDS
2. Primanje lopte nadkoljenicom - PLNKO
3. Primanje lopte grudima - PLGRU

2.2.2.2. Varijable za procjenu udarca po lopti

4. Udarac po lopti punim dijelom stopala - ULPDS
5. Udarac po lopti glavom - ULGL
6. Volej udarac - ULDRK

2.2.2.3. Varijable za procjenu žongliranja-tehnuciranja

7. Žongliranje nogama - ŽOLNO
8. Žongliranje glavom - ŽOLGL
9. Žongliranje slobodno - ŽOLSL

2.3. Metode obrade podataka

Karakteristike i veličina izabranog uzorka ispitanika odredile su osnovne metode za obradu podataka koji su se dobili ovim istraživanjem i koji su obrađeni pomoću programskih sistema za multivarijantu analizu podataka.

Za odaržavanje nivoa povezanosti manifestnih bazično-motoričkih sposobnosti, sa jedne strane, i latentnih dimenzija uspješnosti izvođenja tehničkih elemenata u nogometu, odredila se primjenom biortogonalna kanoničke korelacione analize po Hotellingu (1935, 1936), kojom se utvrđuje maksimalna povezanost dva skupa antropoloških karakteristika.

¹ * B. Elsner, M.Gabrijelića, P. Dujmovića, F. Nožinovića, a najviše R. Radosava,

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Svrha ovog istraživanja je bila utvrđivanje intenziteta veza između dva istraživana antropološka prostora, kako bi se upotpunilo potvrđivanje osnovne hipoteze i definisale relacije promatranih prostora kod izabranog uzorka kojeg definišu selekcionisani nogometaši uzrasta od 16 do 18 godina).

Kao i kod većine dosadašnjih istraživanja vezanih za problematiku intenziteta povezanosti razmatranih antropoloških prostora i u ovom istraživanju se potvrdila hipoteza o povezanosti odabranih varijabli za procjenu bazično-motoričkih sposobnosti i varijabli za procjenu specifično- motoričkih sposobnosti koje se odnose na pojedine segmente nogometne tehnike. Tu konstataciju potvrđuje činjenica da je koeficijent korelacije vrlo visoke vrijednosti (Canonical R) .70.

Kanoničkom korelacionom analizom izolovana je jedna kanonička funkcija (tabela 1) koja ima vrlo visok hi-kvadrat, što ukazuje na velik intenzitet veza istraživanih prostora i sa kojim je objašnjena povezanost bazično-motoričkih sposobnosti i uspjeha u izvođenju elemenata nogometne tehnike na nivo značajnosti $p = .01$.

Tabela 1. Kanoničke relacije bazične i situacione motorike u nogometu
(Canonical R: ,70471, $\chi^2(81)=113,95$ $p=,00939$)

	Canonical R	Canonical R-sqr.	Chi-sqr.	df	p	Lambda Prime
0	,704705	,496609	113,9497	81	,009389	,118849
1	,583710	,340718	77,2279	64	,124306	,236097
2	,563421	,317443	54,9396	49	,259967	,358113
3	,522880	,273403	34,5074	36	,539623	,524663
4	,439776	,193403	17,4204	25	,865925	,722083
5	,244968	,060009	5,9216	16	,988913	,895222
6	,183644	,033725	2,6107	9	,977750	,952373
7	,119542	,014290	,7753	4	,941726	,985613
8	,009918	,000098	,0053	1	,942170	,999902

Vrlo visok intenzitet veze izolovanog para kanoničkih faktora ova dva skupa varijabli (Canonical R) .70, može da objasni 50% zajedničkog varijabiliteta skupa bazično-motoričkih varijabli za procjenu uspjeha u izvođenju tehničkih elemenata u nogometu.

Kada se izolovana kanonička funkcija projektuje u prostor varijabli bazično motoričkog prostora (tabela 2) vidimo da u determinisanju ove funkcije najveću

ulogu ima varijabla (MKOPOL-poligon natraške) koja predstavlja vrlo složen test za procjenu koordinacionih sposobnosti po strukturi gibanja i vrlo zahtjevan test kada je u pitanju koncentracija.

Tabela 2. Matrica strukture kanoničkih faktora u prostoru bazično-motoričkih varijabli

varijable	KF 1
MKOPOL	-,481996
MKRKUS	,014786
MKLSNL	-,083217
MBRTNZ	,078635
MBRTAN	,003256
MBR20V	,371560
MESSDM	-,017761
MESSVM	,275780
MESBML	,447333

Nešto manje projekcije vektora manifestnih varijabli na izolovani kanonički faktor imaju varijabla za procjenu brzine (MBR20M) pravolinijskog karaktera trčanja i varijabla za procjenu eksplozivne snage gornjih ekstremiteta (MESBML) koja na najbolji način defriniše eksplozivni potencijal snage gornjih ekstremiteta. Dosta manje projekcije (srednji intenzitet) na izolovani kanonički faktor ima varijabla (MESSVM-skok u vis iz mjesta), koja također oslikava projekciju manifestne eksplozivne snage donjih ekstremiteta. Evidentna manja projekcija ove varijable ukazuje na činjenicu između disbalansa u ispoljavanju generalnog faktora eksplozivne snage kod selekcionisanih nogometaša ovog uzrasta.

Dakle, u definiciji izolovane kanoničke funkcije vidimo da su u osnovi složene kretanje koordinacionog karaktera, brzinski potencijal sa posebnim akcentom na startnu brzinu i eksplozivni potencijal snage gornjih ekstremiteta balističkog karaktera. Ovaj kanonički faktor bi mogao biti faktor brzine ekscitatornih procesa u regulaciji kretanja.

Kada se izolovana kanonička funkcija spusti u prostor varijabli specifično-motoričkih sposobnosti (tabela 3) koje definišu tehničke elemente u nogometu vidi se da izolovanu kanoničku funkciju objašnjavaju sljedeće varijable ovog prostora koje imaju najveće projekcije na ovu funkciju a to su; na prvom mjestu varijabla (PLNKO- primanje lopte natkoljenicom), varijabla koja karakteriše volej udarac (ULDRK-udarac lopte koljenom) i varijable koje procjenjuju nivo sposobnosti žongliranja lopte (ZOLGL-žongliranje lopte glavom i ZOLSL-žongliranje lopte stopalom).

Tabela 3. Matrica strukture kanoničkih faktora u prostoru elemenata nogometne tehnike

Variable	KF 1
PLUDS	-,038851
PLNKO	,781787
PLGRU	,163740
ULPDS	-,443814
ULGL	-,578913
ULDRK	,785229
ZOLNO	-,209509
ZOLGL	,972414

Analizom matrice strukture kanoničkih faktora u prostoru elemenata nogometne tehnike može se uočiti da je izolovani kanonički faktor definisan veoma visokim projekcijama vektora svih primijenjenih manifestnih varijabli ovog prostora, naručito setom varijabli koje determiniraju udarce i žongliranja u nogometu. Kanonički faktor u prostoru primijenjenog seta varijabli za procjenu uspješnosti izvođenja testova nogometne tehnike ima veoma kompleksan karakter a upravo ovakve visoke projekcije vektora manifestnih varijabli mogu ga definisati na jednostavniji način-kao generalni faktor elemenata nogometne tehnike segmenta udaraca, primanja i žongliranja.

Definiciju zajedničkog operatora varijabli bazično i specifično motoričkog prostora preko projekcija na izolovanu kanoničku funkciju sačinjavaju upravo najveće projekcije varijabli za procjenu manipulacije-žongliranja lopte sa jedne strane i varijabli za procjenu koordinacionih sposobnosti sa druge strane što objašnjava dosta veliku korespondenciju za zajednički operator.

Ovu vezu upravo potvrđuje činjenica da je koordinacija definisana kao sposobnost realizacije kompleksnih motoričkih zadataka u određenom prostoru i što kraćem vremenu. Na ovo se mora pridodati i činjenica da je upravo u toku perioda sazrijevanja nogometaša ove uzrasne dobi prisutna stagnacija koordinacionih sposobnosti, a naručito onih koje direktno doprinose u realizaciji teških taktičkih situacija u nogometnoj igri.

Također, varijble za procjenu brzinsko-eksplozivnog potencijala definisane kao sposobnost aktiviranja maksimalnog broja mišićnih jedinica u jedinici vremena i varijabla za procjenu volej udarca u nogometu sačinjavaju jedinstvenu vezu i projekciju na izolovanu kanoničku funkciju.

Logička povezanost varijabli iz bazično-motoričkog i specifično-motoričkog prostora koje su se projektovale na izolovanu kanoničku funkciju na najbolji način struktuiraju tu funkciju i definišu karakter veza, funkcionalnost

prostora koji su se sa velikom vrijednošću projektovali na tu funkciju.

Na osnovu prezentirane kanoničke korelacione analize u prostoru primijenjenih varijabli može se konstatovati da je dobivena značajna i poprilično homogena struktura povezanosti ova dva skupa varijabli, što najbolje opravdavaju značajne projekcije koeficijenata korelacije na izolovanu kanoničku funkciju kako u prostoru bazično-motoričkih sposobnosti, tako i elemenata nogometne tehnike. Ovakva konstatacija u velikoj mjeri doprinosi potvrđivanju generalne hipoteze: da postoji značajna povezanost varijabli bazično-motoričkih sposobnosti sa varijablama za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti.

4. ZAKLJUČAK

U cilju utvrđivanja povezanosti bazično-motoričkih sposobnosti i uspješnost izvođenja situaciono-motoričkih testova u nogometu, analizirani su rezultati koji su dobijeni na uzorku od 66 ispitanika (nogometaša-juniora) koji se mogu smatrati selekcioniranim uzorkom.

Osnovna svrha ovog istraživanja je bila utvrđivanje intenziteta veza između dva istraživana antropološka prostora, kako bi se upotpunilo potvrđivanje osnovne hipoteze i definisale relacije o utjecaju izabranih varijabli bazično-motoričkog prostora na uspješnost izvođenja situaciono-motoričkih testova. Za utvrđivanje tih relacija i maksimalne povezanosti korištena je kanonička korelaciona analiza.

Kanoničkom korelacionom analizom izolovana je jedna kanonička funkcija čiji koeficijent nema previsoku vrijednost (0.70) ali sa odgovarajućim stepenima slobode i sa testom «Wilks' Lambda» = 0.116 zadovoljava kriterij statističke značajnosti. Koeficijent determinacije je $R-S = 0.54$, što znači da se zajednički prostor istraživanih skupova varijabli može objasniti sa 54% ukupnog varijabiliteta.

Kad se kanonička funkcija projektovala u prostor manifestnih bazično-motoričkih varijabli i situaciono motoričkih varijabli dobijeno je da najveće projekcije na tu značajnu kanoničku funkciju imaju:

- Varijable za procjenu azično-motoričkog prostora: MKOPOL, MBR20M, MESBML i MESSVM i
- Varijable za procjenu prostora nogometne tehnike: ZOLGL, ZOLSL, PLNKO i ULDRK.

Ovakva konstatacija u velikoj mjeri potvrđuje značajnu povezanost varijabli bazično-motoričkih sposobnosti i sa varijablama za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti.

5. LITERATURA

1. Aubreht, V.(1981). Struktura brzine nogometaša, Fakultet za fizičku kulturu, Magistarski rad, Zagreb.
2. Barišić,V. (1996). Strukturna analiza nogometne igre na temelju nekih antropoloških karateristika, Magistarski rad, Zagreb.
3. Elsner, B. (1982). Kanoničke relacije nekaterih in motoričnih dimenzija psihomatskog statusa mladih nogometašev, Doktorska disertacija, Univerza Esvar-da Kardelja v Ljubljani, Visoka šola za telesno kulturo, Ljubljana.
4. Elsner, B., D. Metikoš (1982). Odnosi između bazičkih motoričkih sposobnosti i uspješnosti u nogometu, Kineziologija, Zagreb.
5. Mekić, M. (1987). Povezanost morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika sa rezultatima situacionih testova u nogometu. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo.
6. Mekić, M.: (1997). Utvrđivanje inicijalnog stanja antropoloških karakteristika pred početak pripremnog perioda. Bilten NS BiH, vanredni broj VI, Sarajevo.
7. Rađo, I., B. Wolf, M. Hadžikadunić (1999). Kompjuter u sportu ,Fakultet sporta i tjelesnog odgoja , Sarajevo.
8. Rađo, I. (1998). Transformacioni procesi motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i različitih aspekata u plivanju. Doktorska disertacija,Fakultet za fizičku kulturu ,Sarajevo.
9. Talović, M. (1998). Nogomet. Univerzitet « Džemal Bijedić « Mostar », Pedagoška akademija, Mostar.



Dr Bjelica je dobio Plaketu Sportskog saveza iz Novog Pazara

Bećir Šabotić, Crnogorska sportska akademija
Nervija Dedeić, pedijatar - Dom zdravlja Rožaje

INTENZIFIKACIJA ČASA FIZIČKOG VASPITANJA KOŠARKA – VOĐENJE LOPTE

1. UVOD

Kada se govori o fizičkom vaspitanju, kao sastavnom i neodvojivom dijelu opšteg vaspitanja i obrazovanja predstavlja svjesno i plansko djelovanje na čovjeka, naročito u doba mladosti, kod koga se raznim sredstvima naročito tjelesnim vježbama razvija i izgrađuje zdrav, snažan i okretan čovjek. Fizičko vaspitanje je i osnova za razvoj druga dva područja fizičke kulture. Sa jedne strane usmjerava nadarene učenike na sport, a ostale na rekreaciju.

Za vrijeme školovanja učenici su opterećeni intelektualnim radom oko 10 časova dnevno. Imajući u vidu da taj vremenski period provedu uglavnom u sedećem položaju, sasvim je jasno da to ima negativan uticaj na njihov rast i razvoj. I ako se u nastavi fizičkog vaspitanja primjenjuju vježbe korektivnog djelovanja, ipak je njihov uticaj suviše mali da bi se konpenzovalo opterećenje od 10 sati dnevnog sedenja u školi.

Jedna od specifičnosti koja se nalazi u osnovi fizičkog vaspitanja jeste poznavanje uzrasta učenika sa kojima treba realizovati nastavu fizičkog vaspitanja. Uočiti karakteristike uzrasnog perioda učenika sa kojima radimo znači u isto vrijeme odrediti sredstva vaspitanja i obrazovanja kojima utičemo na prirodan razvoj djeteta. Ovo poznavanje je svakako od izuzetnog značaja kada je u pitanju intenzifikacija časa fizičkog vaspitanja.

Programirana motorna aktivnost ima za cilj da se odgovarajućim postupcima u nastavi izazovu transvornacije nekih antropoloških dimenzija. Nastavni čas u, kojem se najčešće ovakvi procesi realizuju, često, svojom ukupnom organizacijom ne omogućava takve promjene zbog odsustva minimalnog praga nadražaja za bilo kakve promjene stanja sposobnosti i spremnosti.

Izvjesno je da je nastavni proces suočen sa brojnim teškoćama koje proizilaze iz tradicionalnog svaćanja fizičkog vaspitanja ali i problemima objektivnog tipa a koji se odnose na vrijeme, prostor, brojnost učenika, opremljenost i sl.

Veličina opterećenja uslovljena je obimom i intenzitetom motorne aktivnosti

pa se logično nameće potreba što boljeg korišćenja raspoloživog vremena za motornu aktivnost učenika. Bez obzira na relativnu kratkoću časa fizičkog vaspitanja nije moguće obezbijediti neprekidnu aktivnost djece niti bi to bilo svrsishodno sa zdravstvenog i pedagoškog nivoa. Sve zahtjeve učenik prilagođava svojim mogućnostima, a izražava maksimalnoj formi.

Treba tolerisati uzimanje “pauze” od strane učenika vodeći računa da to ne traje predugo ili prekratko. *Kod dobro pripremljenih učenika intezitet gibanja može biti veći a pauza (oporavak) kraća. Što je intezitet aktivnosti veći vrijeme gibanja je kraće. Ciklična gibanja, bez dodatnih opterećenja, su lakša od acikličnih. Svako, naredno gibanje, više opterećuje organizam od predhodnog.*

2 PRIMJENA KOŠARKE U OSNOVNOJ ŠKOLI

Danas je košarka jedan od najpopularnijih sportova kod nas, zato što zadnjih godina na svim velikim takmičenjima osvajamo medalje. Košarka je prikladna igra za škole. Pristupačna je i dječacima i djevojčicama. Košarka se može vrlo lako sprovesti sa školskom omladinom. Školsko dvorište ili bilo koji vodoran teren može se iskoristiti za košarkaško igralište.

Planom i programom rada u nastavi fizičkog vaspitanja, elementi košarke se uče u VII razredu osnovne škole. Ti elementi se uče postepeno u najjednostavnijem obliku vladanja loptom, saživljavanja sa njenim ritmom i osnovnim zakonima kretanja u pojedinim slučajevima, da se stvori harmonija između kretnji čovjeka i kretanja lopte.

Da bi učenici naučili da dobro igraju košarku neće biti dovoljne samo košarkaške vježbe. Oni moraju dobro vladati svim prirodnim oblicima kretanja kao što su trčanje, bacanje, skakanje itd. upravo ono, što i jeste program redovne školske nastave fizičkog vaspitanja.

3 PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet ovog istraživanja je intenzifikacija časa fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi (VII –razred), putem pojedinih programskih sadržaja iz košarke.

Cilj istraživanja je utvrđivanje uticaja pojedinih programskih sadržaja iz košarke na intenzifikaciju časa fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi.

Uzorak je obuhvatio dječake i djevojčice VII razreda uzrasta 13g.+ – 6 meseci. Broj ispitanika je sačinjavao 16 dječaka i 16 djevojčica. U uzorak su ušli samo oni dječaci i djevojčice koji su obuhvaćeni redovnom nastavom fizičkog vaspitanja i koji nemaju nikakvih fizičkih i psihičkih poremećaja.

4 UZORAK VARIJABLI FIZIOLOŠKOG OPTEREĆENJA

Uzorak kardio-vaskularnih varijabli sastoji se iz mjerenja srčane frekvencije učenika i to: u mirovanju i nakon izvedenih vježbi (opterećenja), na 15'', 25'', 35'', 45'' i 55'' odnosno do smirenja vrijednosti pulsa na nivo nadkompenzacije.

Optimalni intezitet rada na času fizičkog vaspitanja određen je prema formuli prof. V. Smodlake:

$$\text{Popt.} = (\text{max Puls} - \text{hronološka starost} / 100) \times 80$$

5 MJERENJE PULSA U MIRU

Kod svih učenika, odnosno dječaka i djevojčica, izmjerili smo puls pije početka časa.

6 MJERENJE PULSA NAKON OPTEREĆENJA

Nakon obavljenih zadataka, u pojedinim djelovima časa, gdje su unaprijed određeni dužina staze i vrijeme trajanja vježbe, izmjeren je puls i ubeležen svakom učeniku u unaprijed pripremljene obrasce.

7 MJERENJE PULSA DO NIVO A NADKOMPENZACIJE

Nakon izmerenog pulsa kod opterećenja nastavljeno je sa mjerenjem pulsa sve do smirenja na nivo nadkompenzacije. Puls je mjereno svakih 10'' i to na 15'', 25'', 35'', 45'' i 55'' da bi smo pronašli koliko je vremena potrebno određenom učeniku da se odmori od ponovnog opterećenja – odnosno vježbanja.

Element iz košarke: Vođenje lopte, uzet je za procjenu intenzita rada.

Prije nego što se počne sa konkretnim zadatkom, svakom ispitaniku je izmjeren puls u miru i upisan u tabelu.

Prvi zadatak je vođenje lopte u mjestu.

Drugi zadatak je vođenje lopte u hodanju.

Treci zadatak je vođenje lopte u umjerenom i brzom trčanju.

Između mjerenja je 1 minut odmora. Dobijanje rezultata sva tri zadatka smo upisali u tabelu.

8 SADRŽAJ GLAVNOG DIJELA ČASA

Nakon realizovane uvodne i pripremne faze časa, učenike rasporediti u parove i postaviti ih u dvije vrste okrenute jedna prema drugoj. Razmak između vrsti je 10-12 metara.

Vježbe vođenja lopte u košarci.

- djeca se formiraju po dužini terena u parovima, i svi imaju košarkaške lopte.
- prvi zadatak: djeca vode loptu naizmenično, lijevom pa desnom rukom u mjestu u trajanju četiri min..
- drugi zadatak: djeca hodajući vode loptu i mijenjaju mjesta u trajanju 6 min.
- treći zadatak: se sastoji u vođenjem lopte sa umjerenim i brzim trčanjem. Vrijeme trajanja ovog zadatka je 8 min.

Na tabelama 1. i 2. prikazani su rezultati istraživanja elementa –Vođenje lopte u košarci, posebno za dječake i djevojčice.

Tabela 1. Prikaz rezultata elementa košarke :Vođenje lopte,kod dječaka VII razreda

Statistički pokazatelji	Puls u miru (1 min)	Zadatak br.1	Zadatak br.2	Zadatak br.3	Smirivanje pulsa nakon:				
					15''	25''	35''	45''	55''
SR.VR.	78	142	166	185	169	155	131	132	114
Min.	77	134	163	180	158	144	122	122	106
Max.	85	152	166	187	181	169	156	145	131

Tabela 2. Prikaz rezultata elementa košarke :Vođenje lopte,kod djevojčica VII razreda

Statistički pokazatelji	Puls u miru (1 min)	Zadatak br.1	Zadatak br.2	Zadatak br.3	Smirivanje pulsa nakon:				
					15''	25''	35''	45''	55''
SR.VR.	85	157	170	182	175	163	149	130	119
Min.	79	153	160	180	167	154	142	130	109
Max.	86	163	182	188	179	170	154	130	119

Vrijednost frekvencije pulsa raste sa svakim narednim zadatkom i kod dječaka i kod djevojčica.

Srednja minimalna i maksimalna vrijednost frekvencije pulsa u miru, veća je kod djevojčica.

Rezultati pokazuju da su u prva dva zadatka, sva tri statistička pokazatelja frekvencije pulsa kod djevojčica veća nego kod dječaka, a da su u trećem zadatku te vrijednosti približno identične.

Rezultati smirivanja pulsa nakon 55 sekundi od prestanka zadnjeg zadatka, približno su jednaki i kod dječaka i kod djevojčica.

9 STATISTIČKA OBRADA PODATAKA

Po izvršenom mjerenju, a na osnovu dobijenih rezultata izvršeno je sredi-
vanje osnovnog materijala.

Svi rezultati koji su se odnosili na isti programski sadržaj unijeti su u ta-
bele, posebno za dječake i djevojčice.

Obzirom na cilj istraživanja i postavljene hipoteze, izračunati su sledeći
osnovni statistički parametri:

SR VR. – aritmetička sredina,

MIN. – donja granica raspona rezultata i

MAX – gornja granica raspona rezultata.

Sve statističke operacije su ručno obrađene i unijete u tabele.

ZAKLJUČAK

Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi uticaj pojedinih elemenata odbojke
na intenzifikaciju časa fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi.

Uzorak je obuhvatio dječake i djevojčice VII razreda osnovne škole uzra-
sta 13 godina koji su obuhvaćeni redovnom nastavom fizičkog vaspitanja, a po
programu za osnovnu školu.

Istraživanje je bilo sprovedeno na uzorku od 32 ispitanika (16 dječaka i 16
djevojčica).

Za potrebe istraživanja primijenjene su tri varijable fiziološkog optere-
ćenja:

- mjerenje pulsa u miru,
- mjerenje pulsa nakon opterećenja i
- mjerenje pulsa do nivoa nadkompenzacije.

Ovo ukazuje da na ovom uzrastu i sa postojećim nastavnim programom
može da se primijenjenim elementima košarke uspješno postigne intenzifikacija
nastave.

Uspješno programiranje fizičke aktivnosti može da se zasniva na prethodno
objektivno utvrđenom nivou fizičkog razvitka i motoričkih sposobnosti populaci-
je, te da se u radu akcentiraju, između ostalog, oni sadržaji koji će posebno do-
prinijeti razvijanju onih sposobnosti u kojima ispitanici zaostaju.

LITERATURA

1. Zdanski, I.: Intenzifikacija časa fizičkog vaspitanja, NIP “Partizan”, Beograd, 1984.
2. Jovanović, G.: Pulsometri u praksi, “Bones”, Niš, 1999.
3. Kerković, A. i Madić, B.: Prilog intenzifikaciji i individualizaciji na času fizičkog vaspitanja, Referat na Kongresu AIESEP, Brač, 1979.
4. Mejovšek, M. – Vukotić, E.: Metodika nastave fizičkog odgoja, Izdavačko preduzeće “Školska knjiga”, Zagreb, 1954.
5. Najšteter, Đ.: Kineziološka didaktika, Univerzitetska knjiga 1997.Sarajevo.

INTENSIFICATION OF THE PHYSICAL EDUCATION CLASS WHILE APPROACHING THE ELEMENTS OF BASKETBALL

SUMMARY

Through the education, pupils are strained with the intellectual work. It is quite clear that this has a negative influence on their growth and development because during this period they are in school and mostly sitting. Even though, the exercises of correct performing are being applied, their influence is too small so that this straining of sitting in the school could be compensated.

One of the specific things which is found in the base of the physical education is knowing the age of pupils with whom the PE teaching should be realized. The successful programming of physical activity can be based on a previously objectively established level of physical development and motorical abilities of population. Knowing this is certainly of great importance when it is about intensification of PE class.

The subject of this research is the intensification of the PE class in primary school (seventh grade), through special programme content of basketball.

The aim of this research was to establish the influence of the special elements of basketball on intensification of PE class in primary school. The research was carried out on a sample of 28 pupils that were examined (14 boys and 14 girls).

For the needs of the research three variables of physiological straining were applied:

- ♦ *measuring pulse in a calm state;*
- ♦ *measuring pulse after straining and*
- ♦ *measuring pulse to the level of over-compensation.*

By getting the results at this age while approaching the elements of the basketball from the teaching performance the intensification of PE class can be successfully reached.

Key words: *intensification, class, elements, exercises, measuring, physical education*

Dragan Martinović

Dragan Branković

Učiteljski fakultet, Beograd

KONDICIONE PRIPREME ZA BIKIKLISTIČKE TREKING TURE

1. Uvod: Redovna fizička aktivnost je najvažnija, ona mora da zadovolji određene uslove (intenzitet i trajanje rada, karakter rada, trajanje i karakter odmora) koji su značajni za razvoj određenih sposobnosti.

Fizička ili kondiciona priprema je složen i specifičan proces kojim se aktivno i pozitivno utiče na održavanje stanja zdravlja, na formiranje pravilnog držanja tela, kao i na podsticanje rasta i razvoja, fizičkih i psihosocijalnih vrednosti čoveka.

2. Osnove fizičke pripreme biciklističkih trekking tura: Osnovu fizičke pripreme predstavlja opšta fizička priprema iz koje proističe svestrana razvijenost psihofizičkih svojstava i koja predstavlja preduslov za specifičnu nadgradnju, usmerenu ka postizanju visoke efikasnosti u određenoj vrsti aktivnosti.

U osnovi kondicione pripreme je adaptacija organizma na mišićni rad. Opterećenje mora biti toliko da ga organizam doživljava kao stres, jer taj stres izaziva adaptaciju, odnosno funkcionisanje organizma na višem nivou.

Redovnom fizičkom aktivnošću povećavamo nivo kondicione pripreme, tj. povećavamo sposobnost za obavljanjem rada i podnošenje napora. Redovna fizička aktivnost ima mnogobrojne zdravstvene učinke: bolja funkcija kardiorespiratornog sistema (efikasniji rad srca koji omogućava da se sa manje rada i zamora ostvari isti učinak, sniženje krvnog pritiska, uklanjanje škodljivih masnoća iz krvi), blagotvorno dejstvo na psihi čoveka (prijatne emocije, smanjenje depresije, itd.), razvoj moralno-voljnih sposobnosti.

Kondicioni trening trebalo bi da ima kumulativne efekte, tj. da doprinosi postepenom povećanju psihofizičkih sposobnosti. Trening mora biti sveobuhvatan, mora uticati na sve psihofizičke sposobnosti. Za rekreativni biciklizam najvažnija je izdržljivost, i to prvenstveno aerobna izdržljivost.

Izdržljivost je vrlo složena psihofizička sposobnost vršenja rada određenog intenziteta bez smanjenja efikasnosti rada. Izdržljivost je mera ekonomičnosti i sposobnosti da se voljom suprotstavi zamoru i zadrži intenzitet rada.

Aerobna izdržljivost je komponenta izdržljivosti i podrazumeva sposobnost dugotrajnog mišićnog naprezanja umerenog intenziteta. Direktni pokazatelj aerobne izdržljivosti je aerobna moć, koja se meri maksimalnom količinom kiseonika koju čovek može da unese u organizam u jednom minutu. Nivo aerobnih mogućnosti čoveka uslovljen je nizom funkcionalnih mogućnosti njegovog organizma: kapacitetom spoljašnjeg disanja (frekvencija disanja, kapacitet pluća), kapacitetom krvotoka (udarni volumen, frekvencija srca), sastavom krvi i iskorišćenjem kiseonika u tkivima.

Specifičnosti različitih oblika kretanja malo utiču na disajne mogućnosti, što znači da ako čovek u jednoj aktivnosti podigne nivo svojih disajnih mogućnosti, taj nivo zadržava i u drugim aktivnostima. To znači da postoji pozitivan transfer izdržljivosti sa jedne na drugu aktivnost. Mogućnosti transfera aerobnih sposobnosti koristimo na taj način što za razvoj i održavanje nivoa aerobnih sposobnosti koristimo različite aktivnosti u odgovarajućem režimu rada: trčanje u prirodi (kros), plivanje, veslanje, trčanje na skijama i naravno vožnju biciklom.

Pod uticajem sistematskog vežbanja pokazatelji aerobne radne sposobnosti se relativno brzo menjaju i poboljšavaju. Izdržljivost se uvećava u situacijama kada je na treningu dostignut nivo neophodnog zamora. Samo tada se organizam adaptira na to stanje, a to na kraju dovodi do poboljšanja izdržljivosti. Osnovna karakteristika rada na povećanju aerobne izdržljivosti ogleda se u dugotrajnom radu umerenog i velikog intenziteta. Pretpostavlja se veliki obim rada sa kritičnim intenzitetom (kritični intenzitet je takav intenzitet rada pri kome je potreba za kiseonikom jednaka potrošnji kiseonika).

3. Metode razvoja aerobne izdržljivosti: Metodi rada za uvećanje aerobne izdržljivosti mogu biti: kontinuiran, promenljiv i intervalni, a svaki metod ima i svoje varijante.

Kontinuirani metod rada najčešće se primenjuje na početku rada na povećanju aerobnih mogućnosti. Izuzetno je pogodan za rekreativce i početnike. Ovaj metod karakteriše relativno umeren intenzitet rada uz frekvenciju srca od 140-150 otkucaja u minuti, dok trajanje rada može biti preko 20 minuta. Dugotrajan umeren rad obezbeđuje usklađenost u radu sistema koji osiguravaju unos i transport kiseonika u toku aktivnosti. Sadržaj rada u kontinuiranom metodu, može biti: kros trčanje 20-90(120) minuta, trčanje na skijama 2-4 sata, plivanje preko 1500 metara, itd.

Promenljivi metod je karakterističan po kombinaciji rada velikog intenziteta i perioda aktivnog i pasivnog odmora. Pored izdržljivosti, razvijaju se i druge sposobnosti aerobno-anaerobnog karaktera (brzina, brzinska izdržljivost,

mišićna sila). Zbog velikog intenziteta, obim rada je relativno mali. Podstiče karakterna svojstva ličnosti vezana za sposobnost podnošenja napora. Mogu ga primenjivati sportisti i rekreativci visokog nivoa sposobnosti. „Fartlek“ je karakteristična varijanta, kombinacija kontinuiranog i aritmičnog metoda ponavljanja i primenjuje se sa ciljem razvoja opšte (aerobne) izdržljivosti. Zada je se kontinuirani rad trajanja od 45-120 minuta sa deonicama promenljivog intenziteta, najčešće u skladu sa spoljašnjim uslovima (nagib terena, karakter terena, subjektivna promena intenziteta). Treking tura biciklom je tipičan primer fartleka, gde se smenjuju umeren tempo i veća opterećenja.

Intervalni metod podrazumeva rad sa anaerobnim opterećenjem, u vidu kratkotrajnih ponavljanja sa odgovarajućim kratkim intervalima odmora. Podrazumeva rad velikog i submaksimalnog intenziteta (frekvencija srca 175-185 otkucaja u minuti) i odmor aktivnog ili pasivnog karaktera od 45-90 sekundi, tj. dok se frekvencija srca ne svede na 120-130 otkucaja u minuti. Primenuju ga sportisti u uslovima kada je potrebno povećati aerobne sposobnosti u kraćem periodu. Rekreativci ga malo koriste zbog rada velikog ponavljajućeg intenziteta i kratkog odmora, što zahteva organizam u kontinuiranom treningu (veliko opterećenje kardiovaskulatornog i respiratornog sistema).

Pre početka redovne fizičke aktivnosti neophodno je izvršiti lekarski pregled sa akcentom na stanje i funkcionisanje kardio-respiratornog sistema. Naime, od tih sistema u najvećoj meri zavisi sposobnost obavljanja dugotrajnog rada, a i pri takvom radu najveća opterećenja trpe upravo ta dva sistema. Sveobuhvatan lekarski pregled naročito je važan za osobe koje tek počinju sa vežbanjem, za starije osobe i hronične bolesnike. Od najvećeg značaja će biti EKG u toku vežbanja-rada i razni testovi opterećenja (najbolje na bicikl-ergometru, zbog srodnosti sa osnovnom aktivnošću).

4. Program kondicioniranja: Najrazrađeniji program postizanja i održavanja kondicije voženjem bicikla dao je dr Keneth Cooper, američki lekar i fiziolog. Na osnovu mnogobrojnih istraživanja i naučnih saznanja napravio je vrlo sistematične programe biciklističkog treninga, prilagođene uzrastu (godinama starosti) i stepenu utreniranosti. Glavni cilj njegovog aerobnog programa jeste povećanje količine kiseonika koju telo može da utroši u toku određenog vremena. Ceo program je razradio kroz bodove i tabele, na osnovu kojih je moguće meriti i pratiti sopstveni napredak.

Pre početka upražnjavanja programa trebalo bi izvršiti 12-to minutni test za određivanje nivoa trenutnih fizičkih sposobnosti, na osnovu kojih se rekreativci svrstavaju u jednu od pet kategorija.

Tabela 1.

Kategorija sposobnosti	pol	Starosna dob				
		do 30	30-39	40-49	50-59	od 60
I-vrlo slaba	muški	do 4,0	do 3,6	do 3,2	do 2,8	do 2,8
	ženski	do 2,4	do 2,0	do 1,6	do 1,2	do 1,2
II-slaba	muški	4,0-5,6	3,6-5,2	3,2-5,6	2,8-4,0	2,8-3,6
	ženski	2,4-4,0	2,0-3,6	1,6-3,2	1,2-2,4	1,2-2,0
III-srednja	muški	5,6-7,2	5,2-6,8	4,8-6,4	4,0-5,6	3,6-5,6
	ženski	4,0-5,6	3,6-5,2	3,2-4,8	2,4-4,0	2,0-3,2
IV-dobra	muški	7,2-8,8	6,8-8,4	6,4-8,0	5,6-7,2	4,5-6,4
	ženski	5,6-7,2	5,2-6,8	4,8-6,4	4,0-5,6	3,2-5,6
V-odlična	muški	od 8,8	od 8,4	od 8,0	od 7,2	od 6,4
	ženski	od 7,2	od 6,8	od 6,4	od 5,6	od 4,8

Napomena: testiranje vršiti na putu koji nije previše prometan. Brzina vetra ne bi trebalo da bude veća od 15 km/č.

Ne preporučuje se kretanje na put ukoliko nije postignuta najmanje ocena dobar. U zavisnosti od nivoa trenutnih mogućnosti, odabrati program za poboljšanje fizičke kondicije.

Tabela 2.

**PROGRAM ZA POBOLJŠANJE
FIZIČKE KONDICIJE ZA UZRAST
DO 30 GODINA**

Manje od 4,0 km na testu 12 min				
1.	6 400	15:45	5	20
2.	6 400	15:30	5	20
3.	6 400	14:30	5	20
4.	6 400	14:00	4	21
	8 000	18:30	1	
5.	6 400	14:00	3	22
	8 000	18:00	2	

Tabela 3.

**PROGRAM ZA POBOLJŠANJE
FIZIČKE KONDICIJE ZA
UZRAST 30-40 GODINA**

Manje od 3,6 km na testu 12 min				
1.	4 800	11:30	5	15
2.	6 400	15:45	5	20
3.	6 400	15:30	4	21
	8 000	19:45	1	
4.	6 400	15:00	3	22
	8 000	19:00	2	
5.	4 800	11:00	2	24

6.	6 400	13:45	3	24
	9 600	23:30	2	
7.	6 400	13:30	3	24
	9 600	23:00	2	
8.	8 000	17:00	3	27
	9 600	22:00	2	
9.	9 600	21:00	5	30
10.	12 800	28:30	3	30,5
4,0 - 5,6 km na testu 12 min				
1.	6 400	14:30	5	20
2.	6 400	14:00	4	21
	8 000	18:30	1	
3.	6 400	14:00	3	22
	8 000	18:00	2	
4.	6 400	13:30	3	24
	9 600	23:00	2	
5.	8 000	17:00	3	27
	9 600	22:00	2	
6.	9 600	21:00	5	30
7.	12 800	28:30	3	31,5
5,6 - 7,2 km na testu 12 min				
1.	6 400	13:45	3	24
	9 600	23:30	2	
2.	8 000	17:00	3	27
	9 600	22:00	2	
3.	9 600	21:00	5	30
4.	12 800	28:30	3	31,5

	9 600	23:30	3	
6.	4 800	10:30	2	24
	9 600	23:00	3	
7.	4 800	18:30	3	27
	9 600	22:30	2	
8.	9 600	22:00	5	30
9.	12 800	29:30	3	31,5
3,6 - 5,2 km na testu 12 min				
1.	6 400	15:30	4	21
	8 000	19:45	1	
2.	6 400	15:00	3	22
	8 000	19:00	2	
3.	4 800	11:00	2	24
	9 600	23:45	3	
4.	4 88	10:30	2	24
	9 600	23:00	3	
5.	8 000	18:30	3	27
	9 600	22:30	2	
6.	9 600	22:00	5	30
7.	12 800	29:30	3	31,5
5,2 - 6,8 km na testu 12 min				
1.	4 800	10:30	2	24
	9 600	23:30	3	
2.	8 000	18:30	3	27
	9 600	22:30	2	
3.	9 600	22:00	5	30
4.	12 800	29:30	3	31,5

PROGRAM ODRŽAVANJA KONDICIJE ZA 4. I 5. KATEGORIJU (OCENE DOBAR I ODLIČAN) ZA SVE UZRASTE

Tabela 4.

Dužina staze (km)	vreme (min)	broj ponavljanja	ukupno poena
8,0	15:00-19:59	6	30
9,6	18:00-23:59	5	30
11,2	21:00-27:59	4	36
12,8	24:00-31:59	3	31

Pre nego što se pokuša preći predviđena dužina staze za određeno vreme, potrebno je zagrejati se vozeći bicikl lagano 3 minuta. Po završetku vežbanja takođe voziti lagano još minimum 3 minuta. Sve vremenske norme treba postići na kraju, a ne na početku nedelje. Kada je ostvaren program sticanja kondicije koji odgovara godinama starosti, nastaviti s treningom u cilju održavanja stečene kondicije ili sastaviti program, prema tabeli broj 5, u kome je potrebno osvojiti minimum 30 bodova nedeljno, u barem 3-4 treninga, jer je to minimalan broj neophodan za ostvarenje efekata treninga i poboljšanje fizičkih sposobnosti. Samo dva treninga nedeljno nisu dovoljna za poboljšanje, već eventualno za održavanje dostignutog nivoa sposobnosti.

Kada želimo da i dalje održavamo dostignut nivo fizičke pripremljenosti, a nismo u mogućnosti da to činimo vožnjom bicikla (zimski period), korisno je baviti se drugim sportovima koje ubrajamo u sportove tipa aerobne izdržljivosti. To su prvenstveno trčanje u prirodi, plivanje, trčanje na skijama i vožnja sobnog bicikla. Ovim sportovima možemo se baviti i uporedo sa biciklističkim treningom. To je preporučljivo, jer svaka promena aktivnosti sprečava pojavu zasićenosti i monotonosti usled bavljenja samo jednom aktivnošću.

Tabela 5.

Дужина	Време	Бодови	Дужина	Време	Бодови	Дужина	Време	Бодови
3 200	изнад 12:01	0,0	25 600	изнад 1:36:01	9,7	48 000	изнад 3:00:01	19,5
	12:00-8:01	0,5		1:36:00-1:04:01	14,5		3:00:00-2:00:01	28,5
	8:00-6:01	1,5		1:04:00-48:01	22,5		2:00:00-1:30:01	43,5
	испод 6:00	2,5		испод 48:00	30,5		испод 1:30:00	58,5
4 800	изнад 18:01	0,0	27 200	изнад 1:42:01	10,4	56 000	изнад 3:30:01	23,0
	18:00-12:01	1,5		1:42:00-1:08:01	15,5		3:30:00-2:20:01	33,5
	12:00-9:01	3,0		1:08:00-51:01	24,0		2:20:00-1:45:01	51,0
	испод 9:00	4,5		испод 51:00	32,5		испод 1:45:00	70,5
6 400	изнад 24:01	0,0	28 800	изнад 1:48:01	11,1	64 000	изнад 4:00:01	26,5
	24:00-16:01	2,5		1:48:00-1:12:01	16,5		4:00:00-2:40:01	38,5
	16:00-12:01	4,5		1:12:00-54:01	25,5		2:40:00-2:00:01	58,5
	испод 12:00	6,5		испод 54:00	34,5		испод 2:00:00	78,5
8 000	изнад 30:01	2,0	30 400	изнад 1:54:01	11,8	72 200	изнад 4:30:01	30,0
	30:00-20:01	3,5		1:54:00-1:16:01	17,5		4:30:00-3:00:01	43,5
	20:00-15:01	6,0		1:16:00-57:01	27,0		3:00:00-2:15:01	66,0
	испод 15:00	8,5		испод 57:00	36,5		испод 2:15:00	88,5
9 600	изнад 36:01	2,7	32 000	изнад 2:00:01	12,5	80 000	изнад 5:00:01	33,5
	36:00-24:01	4,5		2:00:00-1:20:01	18,5		5:00:00-3:20:01	48,5
	24:00-18:01	7,5		1:20:00-1:00:01	28,5		3:20:00-2:30:01	73,5
	испод 18:00	10,5		испод 1:00:00	38,5		испод 2:30:00	98,5
11 200	изнад 42:01	3,4	33 600	изнад 2:06:01	13,2	88 000	изнад 5:30:01	37,0
	42:00-28:01	5,5		2:06:00-1:24:01	19,5		5:30:00-3:40:01	53,5
	28:00-21:01	9,0		1:24:00-1:03:01	30,0		3:40:00-2:45:01	81,0
	испод 21:00	12,5		испод 1:03:00	40,5		испод 2:45:00	98,5
12 800	изнад 48:01	4,1	35 200	изнад 2:12:01	13,9	96 000	изнад 6:00:01	40,5
	48:00-32:01	6,5		2:12:00-1:28:01	20,5		6:00:00-4:00:01	58,5
	32:00-27:01	10,5		1:28:00-1:06:01	31,5		4:00:00-3:00:01	88,5
	испод 27:00	14,5		испод 1:06:00	42,5		испод 3:00:00	118,5
14 400	изнад 54:01	4,8	36 800	изнад 2:18:01	14,6	104 000	изнад 6:30:01	44,0
	54:00-36:01	7,5		2:18:00-1:32:01	21,5		6:30:00-4:20:01	63,5
	36:00-27:01	12,0		1:32:00-1:09:01	33,0		4:20:00-3:15:01	96,0
	испод 27:00	16,5		испод 1:09:00	44,5		испод 3:15:00	128,5
16 000	изнад 1:00:01	5,5	38 400	изнад 2:24:01	15,3	112 000	изнад 7:00:01	47,5
	1:00:00-40:01	8,5		2:24:00-1:36:01	22,5		7:00:00-4:40:01	68,5
	40:00-30:01	13,5		1:36:00-1:12:01	34,5		4:40:00-3:30:01	103,5
	испод 30:00	18,5		испод 1:12:00	46,5		испод 3:30:00	138,5
17 600	изнад 1:06:01	6,2	40 000	изнад 2:36:01	16,7	120 000	изнад 7:30:01	51,0
	1:06:00-44:01	9,5		2:36:00-1:40:01	23,5		7:30:00-5:00:01	73,5
	44:00-33:01	15,0		1:40:00-1:15:01	36,0		5:00:00-3:45:01	111,0
	испод 33:00	20,5		испод 1:15:00	48,5		испод 3:45:00	148,5
19 200	изнад 1:12:01	6,9	41 600	изнад 2:36:01	16,7	128 000	изнад 8:00:01	54,5
	1:12:00-48:01	10,5		2:36:00-1:44:01	24,5		8:00:00-5:20:01	78,5
	48:00-36:01	16,5		1:44:00-1:18:01	37,5		5:20:00-4:00:01	118,5
	испод 36:00	22,5		испод 1:18:00	50,5		испод 4:00:00	158,5
20 800	изнад 1:18:01	7,6	43 200	изнад 2:42:01	17,4	136 000	изнад 8:30:01	58,0
	1:18:00-52:01	11,5		2:42:00-1:48:01	25,5		8:30:00-5:40:01	83,5
	52:00-39:01	18,0		1:48:00-1:21:01	39,0		5:40:00-4:15:01	126,0
	испод 39:00	24,5		испод 1:21:00	52,5		испод 4:15:00	168,5
22 400	изнад 1:24:01	8,3	44 800	изнад 2:48:01	18,1	144 000	изнад 9:00:01	61,5
	1:24:00-56:01	12,5		2:48:00-1:52:01	26,5		9:00:00-6:00:01	88,5
	56:00-42:01	19,5		1:52:00-1:24:01	40,5		6:00:00-4:30:01	133,5
	испод 42:00	26,5		испод 1:24:00	45,5		испод 4:30:00	178,5
24 000	изнад 1:30:01	9,0	46 400	изнад 2:54:01	18,8	152 000	изнад 9:30:01	65,0
	1:30:00-1:00:01	13,5		2:54:00-1:56:01	27,5		9:30:00-6:20:01	93,5
	1:00:00-45:01	21,0		1:56:00-1:27:01	42,0		6:20:00-4:45:01	141,0
	испод 45:00	28,5		испод 1:27:00	56,5		испод 4:45:00	188,5

Zaključak:

Da bi biciklistička treking tura ostvarila svoj cilj, a to je pre svega uživanje u prirodi i stvaranje lepih uspomena, biciklista mora biti fizički pripremljen za savlađivanje napora puta. Čovekov put trebalo bi da ide u korak sa prirodom, da bude usmeren ka prirodi i očuvanju prirode. Postoji veliki broj puteva i načina da čovek upozna i zavoli prirodu. Jedan od najlepših je biciklom kroz svojevrzne treking ture. Neozbiljno bi bilo na put krenuti nepripremljen. Takav put će već nakon prvog dana postati mučenje, a biciklista neće moći ni da sedi na biciklu, a kamo li da ga vozi. Vožnja biciklom je najekonomičniji način kretanja čoveka uz upotrebu snage svojih mišića, ali samo ako su oni pripremljeni za savlađivanje napora. Kako se, dakle pripremiti?

Literatura:

1. Anfoso, R., (1983): Život na otvorenom (priručnik za odmor i rekreaciju), Mladinska knjiga, Ljubljana
2. Coello, D., Chanier, E., (1992): Mountain bikes techniques, Lyons&Burford Publishers, New York
3. Cooper, K., (1971): Aerobik, JSOFK, Beograd
4. Đorđević, D., (1989): Opšta antropomotorika (skripta), Fakultet fizičke kulture, Beograd
5. Jovanović, G., (1999): Pulsometri u praksi, Bones, Niš
6. Redakcija „Sam svoj majstor“, (1984): Bickli, mopedi, motori (praktični priručnik), Vjesnik, Zagreb
7. Strelec, M., (1986): Moj bicikl; biciklizam-rekreacija i sport, SIA, Zagreb
8. Wilcockson, J., (1980): Bicycle-The total illustrated guide to bicycles and bicycling, Marshall Cavendish Limited, London

FITNESS TRAINING AS PREPARATION FOR BICYCLE TRACKING TOURS

Summary: „Track, tracking“ (English) – a trail, to follow a trail. Tracking means hiking on marked tracks, roads and mountain paths, with the aim of being physically active surrounded by fresh air, natural beauties and cultural/historical monuments.

Physical preparation (fitness training) is a very specific and complex process that has an active positive influence on the maintenance of health, on forming of good bodily posture, as well as on growth and development of physical and psycho-social values of an individual.

Key words: Physical preparation, tracking tour, cyclist, nature.

Milan Hosta

Faculty of Sport, University of Ljubljana

Department of the Philosophy of Sport

SHORT INTRODUCTION TO ETHICAL REASONING IN SPORT

1. SPORT AND ETHICS

Walking through the field of sport ethics we collide to fundamental dimensions of sport and of human being. Obviously we need to ask ourselves for what is it all about; for sport or for human being? It is about both! Although it is clear to us: there is no sport without human being! Well?!

It is clear at first sight that sport is very complex phenomenon, which generates ethical contradictions. It is pinned between moral-educational and essential biological movement drives on the one side. On the other side, it is trapped between extreme exploitation and passionate images of our time, and playful innocence of body and mind.

If sport appears in many forms and from different grounds, we argue that consequentially also the conception of the forms manifested as sport should be colorful (e.g. recreative sports are hard to deal normatively since they are non-normative by nature, elite sport is governed by the law of winning, and in extreme sport we face intentional risk taking). Therefore - from our perspective - we can enter recreative sport from the *ethics of proper measure*, elite sport from the *ethics of maximum*, and extreme sport from the *ethics of other* or maybe going beyond ethical towards aesthetical. A very important issue arises from the perspective of eco-ethics, which places sport within the larger context of global environmental concerns and follows the concept of sustainable development. We also face the ethical turn of substitution of subject; the focus shifts from sportsperson to spectator, which we can argue when dealing with elite sport and economically contaminated utilitarian logic.

Hypothetically, setting the game and contest (competition) as ontological categories of sport, it becomes clear that many ethical situations are already expected. The moral judgment concerning such situations is settled in accordance with rules and interpretations of the rules. If this is so, then two important questions arise. First, to whom is the sportsman ethically obliged? Second, are there any

situations in sport, when there are no known rules or benefits, which will provide us with ethical orientation? And above all, we know that ethics of sport in the sense of non-questioned autonomy of sport is far from philosophical satisfaction. Although vast amount of literature is written within the limits of autonomy of sport, sport ethics is given the chance to uncover deeply rooted patterns that governs sport. We can question the sole sport activity in this manner.

Sport speaks about human primal, natural, cultural and technologically acquired needs and capabilities. Topical issues on this level can be formed in questioning of technological progress and interference of technology and pharmacology into the body – degeneration and self-destruction. We search for adaptational characteristics of human organism and social subsystems. Namely, ideology of technological progress governs also the sports world. Being interdisciplinary interesting phenomenon sport offers many opportunities to show off the achievements of non-sporting institutions, successfully using the sport to serve the society of consumption, spectacle and of risk.

Since we are dealing with pluralism, we cannot assure in advance the expected convincing power of ethical reasoning in sport. It is not uniform phenomenon and therefore such a demand would be too pretentious. However, we are not able to be satisfied with the logic where we are forced by the constructed reality in the form of an institutionalized body giving us ethical laws as being independent of human (sportsperson) will. Following this intention, we can ethically question the sole sport activity or at least a part of it. Sport has to be set to please the human, and not vice versa, in order to show some fundamental contradictions within. Along such reasoning, we will try to justify the ethical liability outside the autonomy of sport, which is often misunderstood and misused by sport authorities.

2. SEARCHING FOR THE METHOD

Sport is practice where body plays important – even decisive – role. Coming across more or less convenient classifications of sport and ineffective essentialism, which is lost in human incompleteness, only the body is always present and solid category. We wish, in the spirit of interpretative options, that also play and contest/competition can be regarded as ontological categories of sport. But we do not dare yet to jump to such conclusions without substantial argument.

We will not spent time searching for the one and only definition of sport. No definition guarantees us to understand and know sport more clearly. The hope

of creating definition that is able to make a clear cut between sport and non-sport activity has been given up a long time ago. Strong support to our intuitive reasoning has been recently given by McFee (McFee, 2004). Detailed explication, contextually and temporary agreed understanding makes much better sense when questioning sport philosophically.

What about sport as practice? To be consistent with epistemological process, we should leave the contemplation here and dip into the world of sport practice. But would we then be able to talk more meaningful about the experience for sure? Would we feel like talking about it is important at all? Pushing even more: do we become better skilled in sport if we talk a lot about sport? Nothing of these is secured and self-evident. We witness dull answers to questions of journalists at horrible defeats and amazing winnings of obviously well sport skilled persons time and again. But can the answer be dull just in the sense of putting it into words. On the experiential level the impression or sensation is a huge thing to deal with, and hard to translate. Maybe Sebastian Coe has this in mind when he replied to journalist: “I ran, you write.” He was running and period. That’s it. He didn’t reflect on running and why running. At the moment, he was the run itself, incorporated run. The gap shown between practice and theory¹ is the crossing line in modes of being. It is impossible to be on both sides simultaneously. You are or you think how you are. Sometimes the alternation from mode to mode is so fast that it may seem as one. But when it really becomes one, then again, you are. If this happens, the there is nor both nor one. In this manner Coe invites other to his story; some people run, some write, some watch etc. Everyone on his own, but then again, all together. Nobody asks questions, since it is clear to everyone, following Coe. Still, the task of the journalists is to question, to translate the feelings of experience into words. When Coe stopped running he didn’t stop being Coe. The run was not over, when the watch stopped. Metaphorically, we will not trust sport its autonomous position. It is about human activity that is always a narrative part, whether we like it or not, of individual and society.

Sports science is interdisciplinary by its nature, and in this manner, it tries to interpret sport. The more the points of view and variety of sciences (physics, biomechanics, biochemistry, physiology, psychology, anthropology, sociology etc.), the more the image get clearer, though complex. In addition, the image is all we can reach. We are trying to translate and paint on the timeless canvas of science the logic of practice that is trapped within the necessity of time. The moment

¹ Theory, for this opportunity, is understand as the explanation of practice, as reflection and interpretation of pre-reflective, pre-rational, corporal, intuitive and emotional.

captured in such approach is a state – a matter of methodological technology and professional skill – and only by interpretation of the paint created, we are moving towards true scientific challenge. Why? Because, at the very moment of interpretation the scientist is faced with the art of placing the results into the primal context of things – back into the world of sport, and back to the human being. Precaution in scientification of practice is never too much. We will try to keep in mind this principle during our philosophical discourse, for we know that many times empirics from laboratory combined with statistics is something and the practice is another. If nothing else, we are left with the chance to show the limits of our cognition, and methodology used. In order to keep the touch with practice, we will occasionally support our thoughts by concrete examples, and where appropriate use the findings of the empiric research in sport.

Paraphrasing Hocart¹ we can say that time has passed, when sport ceased to be just practice. Cognitive capabilities of human are limited in time and space, subjectively and objectively. We are in the world consciously only to certain extent; as needed in a given moment or as engaged we are, and is in our power (will). To know might mean to be able to identify or describe and explain something, or to have the same experience as the one we are trying to understand. Our every day life is primary experienced as the place for actual and possible actions, and only secondly as an object of our thoughts. We are now facing the challenge of bridging the gap mentioned, where Bourdieu's Practical Sense might show us a way:

“There exists the time of science, which is not the time of practice. [...] The science is possible only in relation to time, which is contrary to practice. Science wants to overlook time in order to detemporalize practice. The one who is involved in the game, seized within, does not conform to what he sees, but to what he fore-sees (pre-voir, sees in advance in directly perceived presence.”²

It is believed that with the aid of scientific-logical reasoning, based on the principle of formal logic, man will faster and more successfully change the stock of knowledge of everyday life, a life based primarily on the rules of ‘common sense’. Man tends towards the explanation of a practice, its generalization, ordering, systematization and rational explanation. This, however, is already a transition from concrete life to the abstract, from practice to theory, or to discursive

¹ Hocart in Bourdieu (2002: 62): “It has been for a long time since man stopped just to live, and began to think life.”

² Bourdieu, P (2002) Praktični čut I [Practical sense I]: 139 (translated by Hosta)

consciousness. And this is exactly the point, we believe, where attention should be placed in order to develop a theory of sport. The gap between lived and reflective, and between practice and theory. Regarding this gap, an important paradigmatic change is occurring; scientific positivism is being transformed into, or perhaps more accurately, being replaced by, the science of perspective. (Jošt, Hosta 2004)

Since we acknowledge our disability to embrace the whole at once, we will try to grasp it where we are able to, and where we find it appropriate. We are speaking in favor of ethical pluralism in the first part, which sounds postmodern alike, and is about legitimizing the primacy of little stories and small truths. For that reason we will conclude with something more challenging when moving towards *finish line*. Little stories and their truths can be a source of stereotypes, prejudices and conflicts if they are not grounded properly, and this is what we do not to bear witness to. We are acknowledging life to every sport activity, but each and one of them must be considered from the firm ground of eco-ethics, and only than the true value and subsistence in mosaic of sports world will be given.

I am aware of some possible objections regarding the way of getting to the heart of the problem. One of those might be that I have never been seriously involved in the practice of elite sport and therefore not much can I know and say about it. It is true, elite or extreme sport where never my domain, but it doesn't justify the argument that nothing much essential can be said about it. It is like reproach to the doctor that he is healing the diseases that he never had and might never have in future. But as the physician is aware of the relation to the patient when treating the disease, also we will seriously consider the relation to sportsperson and sport practice when trying to get accustomed with its logic (its logics). Accepting solipsism would mean that you cannot know and understand anyone else but yourself. This would mean to give relativism an easy victory. Because to know is to grasp meaning rather than merely to experience. To be one is neither necessary nor sufficient for knowing one. Indeed, as Fay goes on:

“[...] sometimes it is easier for those [who are] not ‘one’ to grasp meaning because they have the requisite distance from the experience to appreciate its significance.” (Fay, 1996: 28)

Regarding this, we are aware of the importance of the sense for ethos of the game and sense for the emotional attachment to it. Since our discussion is ethical, we presuppose that actors in sport are rational, although knowing in some cases being rational contradicts the activity. This is one more reason to be aware of slippery moralizing ground that is too often accompanying the moral judgments in sport. I believe that no ethical position can be substantiated without intuitive and culturally

dependent reasoning. Therefore we regard the idea of pure objective knowledge and a view from nowhere as scientific utopia. We have to stand somewhere; we have to have some footing not to be sucked into cultural vacuum. Consciously leaving some space for unconsciousness is the core issue that I believe makes any text lively and juicy. It gives the opportunity for different interpretations.

LITERATURE

1. Bourdieu, P. (2002). *Practical Sense*. Studia Humanitatis, Ljubljana (Slovene)
2. Fay, B. (1996) *Contemporary Philosophy of Social Science*. Blackwell, Oxford
3. Hosta, M. (2002b). *Rekreacija, zmernost in zdravje*. [Recreation, moderation and health] *Anthropos (Ljublj.)*, letn. 34, št. 4/6, str. 192-202
4. Hosta, M. (2006). *Etična protislovja športa v kontekstu sodobnega olimpizma*. [Ethical contradictions of sport in the context of contemporary olympism] Doktorska disertacija (neobjavljeno), Ljubljana: Fakulteta za šport
5. Jošt, B., Hosta, M. (2004) "*Philosophy of sport - a bridge between sport science and empiry*." V: ur. Macura, D., Hosta, M. (2004) *Philosophy of sport and other essays: proceedings book*. Ljubljana: Faculty of Sport: Eleventh Academy, p. 41-44
6. McFee, G. (2004). *Sport, Rules and Values*. London: Routledge

ABSTRACT

It is clear at first sight that sport is a very complex phenomenon, which generates ethical contradictions. It is pinned between moral-educational and essential biological movement drives on the one side. On the other side, it is trapped between extreme exploitation and passionate images of our time, and playful innocence of body and mind.

By justifying ethical pluralism through our discussion we wish to point out that moral pluralism is not an apology for moral relativism, which can also be labeled as an ethical void. Moral autonomy of sport that is based on the idea of free pooling of civil society, and is at the same time trapped in the structure of the game, is inadmissible per se or has to be understood within the context of distinction among ethics of sport and sport ethics.

Since we are dealing with pluralism, we cannot assure in advance the expected convincing power of ethical reasoning in sport. It is not uniform phenomenon and therefore such a demand would be too pretentious. However, as a PE teachers and trainers we need to stand firm on ethical grounds. We need to take into account that this short introduction is only a first stage of understanding sport in order to develop further educational strategies to promote and practice socially responsible sport in the 21st century.

Goran Kasum, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu,
Mališa Radović, Filozofski fakultet u Nikšiću

STAROSNA STRUKTURA VRHUNSKIH RVAČICA

1. UVOD

Uvažavajući značaj koji rvanje za žene danas ima u svetu, kao i činjenicu da se u ovom vidu rvanja na Olimpijskim igrama osvaja čak šesnaest medalja (u četiri kategorije), većina država koje pretenduju na značajne sportske rezultate, potrudila se da poseduje što je moguće kvalitetnije razrađen sistem treninga rvanja za žene. Zbog toga se u svetu vrlo intenzivno radilo i radi na traženju najracionalnijih puteva za povišenje kvaliteta i efikasnosti treninga i pripreme rvačica, a ti procesi su dosta burni i ponekad izazivaju vrlo žučne rasprave i sukobe mišljenja stručnjaka koji se bave ovom problematikom.

Mada oko prioriteta u načinu pripreme postoje određena razlike u shvatanjima, svi se specijalisti slažu da je za vrhunski rezultat potrebna dobra selekcija i odabir kandidata za reprezentaciju. Kao jedan od veoma bitnih kriterijuma za selekciju i odabir reprezentacije uzima se uzrast kandidatkinja i njegovo uklapanje u uzrasne karakteristike specifične za pojedine težinske kategorije. U ovom radu je pažnja posvećena analizi starosne strukture vrhunskih rvačica, sa posebnim osvrtom na Olimpijske igre u Atini 2004. godine, i on se vrlo logično nadovezuje na analize koje su već urađene za rvače grčko – rimskim i slobodnim stilom. Problem rada se ogleda u određivanju idealnog uzrasta za postizanje vrhunskih rezultata u rvanju za žene, dok predmet rada predstavlja analiza starosne strukture rvačica, učesnica Olimpijskih igara 2004. godine u Atini. Rezultati ovog rada trebalo bi da doprinesu boljem sagledavanju perspektivnosti pojedinih rvačica, kao i boljoj prognostici njihovih vrhunskih ostvarenja.

2. NEKA DOSADAŠNJA ISKUSTVA

Kako je rvanje za žene relativno mlada sportska disciplina, ni broj radova koji tretira ovu problematiku nije suviše veliki. Praćenjem dostupne literature

nisu nađeni radovi koji se konkretno odnose na uzrast vrhunskih rvačica, ali su, radi komparacije, zanimljivi i radovi koji govore o uzrastu vrhunskih rvača.

Analizirajući prosečne starosti olimpijskih šampiona u rvanju na svim Olimpijskim igrama modernog doba, Curby (2005) je ustanovio da prosečna starost pobednika u grčko – rimskom stilu iznosi 27,15 godina, dok prosek starosti pobednika u slobodnom stilu iznosi 26,42 godine. Najveći prosek starosti pobednika u rvanju grčko – rimskim stilom bio je na Olimpijskim igrama u Antverpenu 1920. godine, i iznosio je 32,91 godinu (rvalo se u pet kategorija). U Los Andelesu 1932. godine (osam kategorija) prosek starosti pobednika iznosio je 31,80 godina, a u Londonu 1948. godine 29,16 godina za osam težinskih kategorija. Najmanji prosek starosti pobednika bio je na Olimpijskim igrama u Atini 2004. godine i iznosio je 24,38 godina za sedam kategorija, kao i 1992. u Barceloni kada je prosek starosti pobednika u deset kategorija iznosio 24,89 godina. Pojedinačno, najstariji olimpijski pobednici su bili teškaši Finac Lindfords sa 41,52 godine na Olimpijskim igrama 1920. godine u Antverpenu i Roščin iz Sovjetskog Saveza sa 40,49 godina na Olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine. Najmlađi pobednici su bili: Nalbadjan iz Sovjetskog Saveza 1976. u Montrealu (star 20,13 godina u kategoriji do 68 kg), Turčin Jerlikaja 1996. u Atlanti (star 20,13 godina u kategoriji do 82 kg), i Safin iz Sovjetskog Saveza 1952. godine u Helsinkiju (star 20,3 godine u kategoriji do 67 kg). U slobodnom stilu najveći prosek starosti, 29,61 godinu, imali su pobednici na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. godine, i 29,19 godina u Meksiko Siti 1968. godine, a oba puta se rvalo u osam kategorija. Pobednici su, sa prosečno 23,16 godina, najmlađi bili na Olimpijskim igrama u Londonu 1908. godine (pet kategorija) i sa 23,63 godina u Moskvi 1980. godine (deset kategorija). Pojedinačno, najstariji pobednici su bili teškaši Mekokišvili iz Sovjetskog Saveza sa 40,27 godina (1952. u Helsinkiju) i Mađar Bobis sa 38,81 godinom (1948. u Helsinkiju). Najmlađi pobednici u slobodno stilu rvanja bili su Jugosloven Trstena, koji je u Los Andelesu 1984. godine u kategoriji do 52 kg pobedio sa 19,6 godina, i Oganjesijan iz Sovjetskog Saveza, koji je sa 20,48 godina pobedio u kategoriji do 90 kg 1980. godine u Moskvi.

Govoreći o pripremi bugarskih vrhunskih rvača grčko – rimskim stilom, Kriviralčev (1984) je konstatovao da se prosečna starost osvajača medalja na Olimpijskim igrama od 1968. do 1980. godine uglavnom kretala od 26 do 28 godina. Prosečna starost osvajača medalja u Meksiku 1968. godine bila je 28,7 godine, u Minhenu 1972. godine prosek je bio 27,1, u Montrealu 1976. prosek je bio 26,4 godina, a u Moskvi 1980. ponovo 27,1 godina. Autor je konstatovao da je do 1972. godine postojala razlika u godinama između lakših i težih ktegorigija, i da

su osvajači medalja u težim kategorijama bili znatno stariji od osvajača medalja u lakšim kategorijama. Promena pravila 1973. godine dovela je do ujednačavanja starosti u lakšim, srednjim i težim kategorijama. Isti autor je konstatovao da nema značajnih razlika između prosečnih godina osvajača prve medalja u svojoj karijeri i osvajača prve zlatne medalje u karijeri, i čak su prvu zlatnu medalju, u proseku, osvajali rvači u mlađim godinama.

Tumanjan (1989), govoreći o izradi dugogodišnjih programa u sportskom rvanju, kao period očekivano najvećih takmičarskih dostignuća navodi razdoblje od 25 do 30 godina. Ovu fazu on naziva periodom stabilizacije rezultata. U istom radu, period od 19 do 25 godina, autor definiše kao period demonstracije ili najave najviših takmičarskih dostignuća.

Sif (2000) kao najpogodniji uzrast za početak bavljenja rvanjem navodi uzrast od 10 – 11 godina, kao idealno vreme za početak intenzivnog specifičnog treninga navodi uzrast 15 – 16 godina, dok kao period vrhunskih dometa u rvanju navodi uzrast od 24 do 28 godina.

Bompa (2000) je, analizirajući prosečnu starost takmičara učesnika na Olimpijskim igrama od 1968. do 1992. godine, utvrdio da su rvači u proseku bili stari 24,8 godina. Isti autor, kao uzrast u kojem je od rvača realno očekivati vrhunski rezultat, navodi period od 24. do 27. godine.

Analizirajući prosečan uzrast šestorice najboljih učesnika Olimpijskih igara 1988. godine po sportovima, Bompa (2001) navodi da su šestorica prvoplasiranih rvača u proseku bili stari 25,7 godina.

Tineman (2002) je analizirao starost rvača koji su se, na Svetskom prvenstvu u rvanju slobodnim stilom, održanom u Grčkoj 2001. godine, plasirali među prvih deset. Zaključio je da njihova prosečna starost iznosila 24,7 godina, i da su najmlađi rvači, plasirani među prvih deset, bili stari 18 godina (njih dvojica), dok je najstariji rvač sa ovim plasmanom bio star 33 godine. Na istom takmičenju, sličnu analizu autor je izvršio i za rvanje grčko – rimskim stilom, i dobio nešto veći prosek uzrasta deset prvoplasiranih rvača – 25,8 godina. Autor je ustanovio da su najmlađi rvači, plasirani među prvih deset, bili stari 19 godina (njih trojica), dok je najstariji rvač sa ovim plasmanom bio star 33 godine.

Kasum i Radović (2006) su, analizirajući starosnu strukturu rvača grčko – rimskim stilom, učesnika Olimpijskih igara u Atini, zaključili da je njihova prosečna starost iznosila 27 godina, prosečna starost deset prvoplasiranih rvača bila je 27,3 godine, dok je prosečna starost osvajača medalja iznosila 27 godina, a prosek godina pobednika je iznosio 24,2 godine. Autori su zaključili da je idealno vreme za postizanje najboljih rezultata uzrast od 23 do 31 godine, a u ovam uzrastu se nalazilo 16 osvajača medalja, ili 76,2% ukupnog broja osvajača

medalja, te 54 rvača plasirana među prvih deset u svojoj kategoriji, ili 77,14% od ukupnog broja prvoplasiranih deset rvača.

Kasum (2006) je, analizirajući starosnu strukturu rvača slobodnim stilom, učesnika Olimpijskih igara u Atini, zaključio da je njihova prosečna starost iznosila 26,3 godina, prosečna starost deset prvoplasiranih rvača bila je 26,7 godine, dok je prosečna starost osvajača medalja iznosila 25,9 godina, a prosek godina pobednika iznosio je 25,2 godine. Autor je zaljučio da je idealno vreme za postizanje najboljih rezultata uzrast od 22 do 29 godina, a u ovam uzrastu se nalazilo 17 osvajača medalja, ili oko 81% ukupnog broja osvajača medalja, te 53 rvača plasirana među prvih deset u svojoj kategoriji, ili 76 % od ukupnog broja prvoplasiranih deset rvača.

3. ANALIZA UZRASTA UČESNICA OLIMPIJSKOG TURNIRA U RVANJU ZA ŽENE - ATINA 2004. GODINE

Olimpijske igre preedstavljaju krunu karijere svakog sportiste, pa je tako i sa rvačicama. Zato je ovo takmičenje bilo izuzetno zanimljivo i interesentno. Opšte pravilo, da na Olimpijskim igrama nema loših protivnika, dodatno je dobilo na težini uvođenjem kvalifikacionih normi za plasman na Olimpijske igre. Tako je za Igre u Atini, norma bila plasman među prvih pet na Svetskom prvenstvu 2003. godine, te plasmani na prva tri mesta na dva kvalifikaciona turnira februara 2004. godine. Pored ovih 11 plasiranih rvačica po kategoriji, u svakoj kategoriji je pravo nastupa imala i predstavnica zemlje domaćina. Takođe, Međunarodna rvačka federacija (FILA) dodelila je i dve specijalne dozvole za učešće na Olimpijskim igrama, u cilju popularizacije i stimulacije rvačkog sporta u svetu.

Ovakav sistem kvalifikacija doveo je do toga da samo najkvalitetnije rvačice uspeju da se plasiraju na Olimpijske igre. Tako je takmičenje dobilo na koncentraciji kvaliteta i na neizvesnosti. Zbog svega ovoga je bilo zanimljivo ustanoviti starosnu strukturu tih, u tom trenutku najkvalitetnijih i najuspešnijih rvačica na svetu. U ovom radu je izvršena analiza starosne strukture svih učesnica Olimpijskog turnira u rvanju za žene, starosna strukura šest prvoplasiranih u svakoj kategoriji, kao i starosna struktura osvajačica medalja. Radi jednostavnije računice, za godine starosti rvačica uziman je broj godina koje je ona punila 2004. godine, kada su održane Olimpijske igre.

U **kategoriji do 48 kg** je učestvovalo 14 rvačica, a njihova prosečna starost iznosila je **24,9** godina. Najmlađe učesnice, sa 19 godina, bile su Kineskinja Li (plasirana na 9. mesto) i Ruskinja Orzak (5. mesto), a najstarija, sa 36 godina, Karamsahova iz Tadžikistana (7. mesto). Prosek starosti šest prvoplasiranih

rvačica iznosio je **23** godina, a među njima je najmlađa bila pomenuta Orzak iz Rusije (5. mesto), dok je najstarija bila četvrtoplasirana Francuskinja Bertnet sa 28 godina. Bronzanu medalju osvojila je Amerikanka Miranda, koja je imala 25 godina, srebrnu Japanka Išo (23 godine), a zlatnu Melnik iz Ukraine (22 godine). Tako je prosečna starost osvajačica medalja bila **23,4** godine.

Može da se konstatuje da su u ovoj kategoriji prosečna starost šest prvoplasiranih rvačica (23 godine), kao i prosečna starost osvajačica medalja (23,4 godine), bila ispod proseka starosti cele kategorije od 24,9 godine.

U **kategoriji do 55 kg** je učestvovalo 12 rvačica, a njihova prosečna starost iznosila je **25,3** godina. Najmlađe učesnice, sa 21 godinom, bile su Švedanka Karlson (plasirana na 4. mesto) i Kineskinja San (5. mesto), a najstarija, sa 32 godine, Fonseka iz Portoroka (12. mesto). Prosek starosti šest prvoplasiranih rvačica iznosio je **24** godine, a među njima su najmlađe bile pomenute Švedanka Karlson (plasirana na 4. mesto) i Kineskinja San (5. mesto), dok je najstarija bila osvajačica bronzane medalje, Francuskinja Gomis, sa 31 godinom. Srebrnu medalju je osvojila Kanadanka Verbek (27 godina), a zlatnu Melnik iz Ukraine (22 godine). Tako je prosečna starost osvajačica medalja bila **26,7** godina.

Može da se konstatuje da su u ovoj kategoriji prosečna starost osvajačica medalja (26,7 godina), bila iznad proseka starosti šest prvoplasiranih rvačica (24 godine) i iznad proseka starosti cele kategorije od 25,3 godine.

U **kategoriji do 63 kg** je učestvovalo 12 rvačica, a njihova prosečna starost iznosila je **27** godina. Najmlađa učesnica, sa 20 godina, bila je pobednica Japanka Išo Koari, a najstarija, sa 36 godina, Grkinja Zigouri (4. mesto). Prosek starosti šest prvoplasiranih rvačica iznosio je **25,9** godine, a među njima su najmlađa i najstarija bile pomenute osvajačica zlatne medalje Japanka Išo (20 godina) i četvrtoplasirana Grkinja Zigouri (36 godina). Srebrnu medalju je osvojila Amerikanka Mekman (24 godina), a bronzanu Francuskinja Goliot (28 godina). Tako je prosečna starost osvajačica medalja bila **24** godina.

Može da se konstatuje da su u ovoj kategoriji prosečna starost osvajačica medalja (24 godine), bila ispod proseka starosti šest prvoplasiranih rvačica (25,9 godina) i ispod proseka starosti cele kategorije od 27 godina

U **kategoriji do 72 kg** je učestvovalo 12 rvačica, a njihova prosečna starost iznosila je **24** godina. Najmlađe učesnice, sa 19 godina, bile su pobednica Kineskinja Vang i Austijanka Gasti (9 mesto), a najstarija, sa 33 godine, Kanadanka Nordhagen (5. mesto). Prosek starosti šest prvoplasiranih rvačica iznosio je **24,9** godine, a među njima su najmlađa i najstarija bile pomenute devetnaestogodišnja Kineskinja San (1. mesto) i tridesetetrogodišnja Kanadanka Nordhagen (5. mesto). Bronzanu medalju je osvojila Japanka Hamaguči, sa 26

godina, a srebrnu medalju je osvojila Ruskinja Maniurova (26 godina). Tako je prosečna starost osvajačica medalja, uz devetnaestogodišnju pobednicu Vang iz Kine, bila **23,7** godina.

Može da se konstatuje da su u ovoj kategoriji prosečna starost osvajačica medalja (23,7 godina), bila u skladu sa prosekom starosti cele kategorije (24 godine), i malo ispod proseka starosti šest prvoplasiranih rvačica (24,9 godine).

Ukupno posmatrano, na Olimpijskom turniru u rvanju slobodnim stilom, učestvovalo je 50 rvačica, prosečne starosti **25,3** godina. U proseku, najmlađe su bile takmičarke u kategoriji do 72 kg, čija je prosečna starost iznosila 24 godine. Najstarije, sa prosekom 27 godina, bile su rvačice u kategoriji do 63 kg. Pojedinačno najmlađe učesnice, sa 19 godina, bile su: takmičarke kategorije do 48 kg Orzak iz Rusije (5. mesto) i Li iz Kine (9. mesto), i takmičarke do 72 kg Vang iz Kine (1. mesto) i Gasti iz Austrije (9. mesto). Najstarije, sa 36 godina, bile su: Karamtšakova iz Tadžikistana (sedma do 48 kg) i Zigouri iz Grčke (četvrta do 63 kg).

Prosečna starost šest prvoplasiranih rvačica u svim kategorijama iznosila je **24,45** godina. Prvoplasiranih šest rvačica su najmlađe bile u kategoriji do 72 kg, sa prosečnom starošću 23 godina. Prvoplasiranih šest rvačica najstarije su bile u kategoriji do 55 kg, sa prosekom 25,9 godina. Među prvih šest najmlađa je, sa 19 godina, bila Orzak iz Rusije (5. mesto do 48 kg) i Vang iz Kine (1. mesto do 72 kg). Među prvih šest, sa 36 godina, najstarija je bila Grkinja Zigouri (4. mesto do 63 kg).

Među osvajačicama medalja, prosečna starost je bila **24,45** godina. Najstarije su bili osvajačice medalja u kategoriji do 63 kg, sa prosekom 26,7 godina. Najmlađe su bile osvajačice medalja u kategoriji do 72 kg, sa prosečnom starošću od 23,4 godine. Pojedinačno, najstarija osvajačica medalje bila je tridesetjednogodišnja Fracuskinja Gomis, koja je u kategoriji do 55 kg osvojila bronzanu medalju, dok je najmlađa osvajačica medalje bila devetnaestogodišnja Kineskinja Vang, osvajačica zlatne medalje u kategoriji do 72 kg.

Na kraju, prosečna starost olimpijskih pobedica bila je **20,75** godine, i među njima je najmlađa bila devetnaestogodišnja pobednica u kategoriji do 72 kg Kineskinja Vang. Najstarije olimpijske pobedice, sa 22 godine, bile su Ukrainka Melnik (do 48 kg) i Japanka Jošida (do 55 kg). Dakle, zlatne medalje su osvojile relativno mlade takmičarke, a u svakom slučaju značajno mlađe od proseka starosti svih takmičarki, proseka starosti prvih šest i proseka starosti osvajačica medalja.

4. ZAKLJUČAK

Olimpijskim igrama, kao najvažnijem takmičenju u karijeri svakog sportiste, podređena je čitava višegodišnja priprema. Zato se sa sigurnošću može tvrditi da na Olimpijske igre dolaze provereno najkvalitetnije takmičarke. Od 50 rvačica, koliko je učestvovalo na turniru u rvanju za žene, jedino kvalitet dve rvačice, koje su dobile gratis karte od strane FILA (Međunarodna rvačka organizacija), i eventualno poneke domaće takmičarke, može biti posmatran sa određenom rezervom. Ostale takmičarke su kroz vrlo rigorozne kvalifikacije potvrdile svoj visok kvalitet i izborile svoje mesto na takmičenju. Prosečna starost učesnica od 25,3 godina, kao i prosečna starost šest prvoplasiranih u svakoj kategoriji od 24,45 godina, te indentična prosečna starost osvajačica medalja (24,45) godina, nedvosmisleno govore o idealnoj starosnoj dobi za postizanje najboljih rezultata u rvanju za žene. Očigledno je da su najveći broj zapaženih rezultata ostvarile rvačice stare od 21 do 26 godina, što ustvari predstavlja idealno vreme za vrhunska ostvarenja u ženskom rvanju. Ukupno 16 rvačica koje su se plasirale među najboljih šest, bilo je u starosnoj dobi od 21 do 26 godina, što čini 66,66 % od ukupnog broja šest prvoplasiranih rvačica u sve četiri kategorija. Mlađe od ovog uzrasta su bile po tri rvačice, odnosno po 12,5 %, dok su starije bile njih pet ili 20,83 %.

Ipak, medalje na Olimpijskim igrama osvajane su i sa 19 godina (pobednica u kategoriji do 72 kg Kineskinja Vang), te sa 20 godina (pobednica do 63 kg Japanka Išo). Od ukupno 12 osvajačica medalja, mlađe od 21 godine bile su samo ove dve rvačice, što čini 16,66 %. Istovremeno, tri rvačice starije od 26 godina, ili 25 %, osvojile su medalje, a to su bile: druga i treća do 55 kg (27 - godišnja Kanađanka Verbek i 31 – godišnja Francuskinja Gomis), i treća do 63 kg (28 – godišnja Amerikanka Goliot). Ukupno 7 osvajačica medalja, ili oko 59 %, bilo je uzrasta od 21 do 26 godina. Ovaj procenat je nešto manji od procenta prvoplasiranih šest rvačica u svim kategorijama istog uzrasta, koji je iznosio 66,66 %, ali ide u prilog tvrdnji da je idealan uzrast za ostvarenje vrhunskih rezultata u rvanju za žene upravo od 21 do 26 godina. Sa ovim rezultatima se delimično slažu i podaci o uzrastu osvajačica zlatnih medalja na ovom takmičenju. Dve pobednice, ili 50 %, bile su ovog uzrasta, dok su mlađe od 21 godine bile takođe dve pobednice.

Zapaža se da je prosek starosti olimpijskih pobednica od 20,75 godina, značajno ispod proseka starosti svih učesnica (25,3), starosti šest prvoplasiranih rvačica (24,45), i proseka starosti osvajačica medalja (24,45). Ovakva situacija, koja je uočena i kod rvanja muškaraca slobodnim i grčko – rimskim stilom,

potvrđuje da mlađe takmičarke koje poseduju visok nivo kvaliteta, u samoj završnici takmičenja imaju nešto manje psihološko opterećenje od njihovih starijih koleginica, te zbog toga po pravilu postižu bolje rezultate. One, za razliku od starijih takmičarki, sa puno prava mogu očekivati da i na sledećim Olimpijskim igrama budu u konkurenciji za najviši plasman. Istovremeno, starije takmičarke osećaju veći pritisak, jer je verovatnoća da za četiri godine i dalje budu u svetskom vrhu značajno manja. Kao i stariji rvači, i te nešto starije rvačice su mnogo više i detaljnije izučavane nego njihove mlađe koleginice, što, u situaciji kada o ishodu borbe odlučuju i sitnice, može da bude neka vrsta prevage u korist mlađe i manje poznate rvačice. Verovatno da su upravo ovi detalji, doveli do toga da su sve olimpijske pobedice bile znatno mlađe od proseka starosti ostalih takmičarki, proseka starosti prvih šest rvačica u svojoj kategoriji, te proseka starosti osvajača medalja u svojoj kategoriji.

Na ovaj način bi se donja granica uzrasta idealnog za postizanje vrhunskih rezultata mogla spustiti na 20 ili čak 19 godina, ali je ipak najveći broj onih koji se uklapaju u uzrast od 21 do 26 godina. Treba imati u vidu činjenicu da je ova analiza uzrasta najkvalitenijih rvačica rađena na uzorku učesnica Olimpijskih igara u Atini, a da se na drugim velikim takmičenjima (svetska i evropska prvenstva) uzrast najuspešnijih, najčešće, dodatno spušta na niže. Na tim takmičenjima se pomalo eksperimentiše, isprobavaju takmičarke i vrši odabir za učešće na Olimpijskim igrama, gde dolaze provereno najkvalitetnije rvačice. U svakom slučaju, kvalitet vrhunskih rvačica se jasno raspoznaje već oko 19 godina. Što se tiče završetka faze vrhunskih takmičarskih ostvarenja, ona obično počinje oko 27 godina. Neke rvačice, zahvaljujući svom kvalitetu i visokoj motivisanosti, vrhunske rezultate osvaruju i posle 30 godina, ali je takvih vrlo malo. U svakom slučaju, vrhunski rezultati u ženskom rvanju ostvaruju se nešto ranije nego u rvanju slobodnim stilom za muškarce i dosta ranije nego u rvanju grčko rimskim stilom za muškarce, ali je isto tako i vreme prestanka postizanja vrhunskih takmičarskih rezultata u uzrastu ranijem nego kod rvača. Ono što je zajedničko za sva tri stila rvanja je činjenica da prva mesta obično osvajaju takmičari koji su mlađi od većine svojih konkurenata, a često i iskaču iz okvira kojim se označava uzrast idealan za ostvarivanje vrhunskih rezultata. Ostali visoki plasmani obično pripadaju takmičarima čiji je uzrast približan proseku u njihovoj kategoriji i najčešće se savršeno uklapa u raspon koji označava uzrast idealan za ostvarivanje vrhunskih rezultata.

LITERATURA

1. Organizacioni komitet Olimpijskih igara u Atini (2004): *Bilten Olimpijskih igara u Atini*, Atina,
2. Bomp, T. (2000): *Celokupan trening za mlade pobednike*, York University, Illinois,
3. Bomp, T. (2001): *Periodizacija: teorija i metodologija treninga*, Hrvatski košarkaški savez Udruga hrvatskih košarkaških trenera, Zagreb,
4. Curby, D. (2005): *Science of Wrestling*, Annual Review, USA,
5. Kasum, G., Radović, M. (2006): *Povezanost starosne strukture rvača i vrhunskih rezultata u rvanju grčko - rimskim stilom*, Kongres antropologa u Budvi – maj 2006.,
6. Kasum, G. (2006): *Starosna struktura vrhunskih rvača slobodnim stilom*, FIS Komunikacije - septembar 2006 godine, Niš,
7. Kriviralev, F. (1984): *Priprema visokorazrednih takmičara u rvanju grčko - rimskim stilom*, Medicina i fiskaultura, Sofija,
8. Sif, M.C. (2000): *Supertrening*, Supertraining Institute, Denver, USA,
9. Tineman, H. (2002): *Svetska prvenstva 2001. u Sofiji i Atini – uspešan start u novi Olimpijski ciklus*, FILA trenerski seminar, januar 2002, Rim,
10. Tumanjan, G.S. (1989): *Metodologija razrade dugogodišnjih školskih programa za različite vidove sporta (na primeru sportske borbe)*, Teorija i praksa fizičke kulture, Moskva,

Summary

It's pretty clear that today's wrestlers must possess comprehensive general and special preparation, rich technical-tactful repertoire, sport's intelligence, strong nervous system, good motivation and emphasized readiness to carry all training and competitive temptations. These general assumptions were analyzed by many specialists through many different aspects. Some of them emphasized technical preparation as the main factor and others underlined tactful qualification. The most of specialists emphasized the unbreakable unity and connection of technical, tactful, physical and psychological preparation of top wrestlers.

Although there are some disagreements about the way of preparation, all specialists agree that good selection of candidates is necessary for the top results. Candidate's age and his fitness in age characteristics specific for certain category are one of the main criterion for selection. It's not rare coaches give up the most qualified competitor at that moment with the reason that the competitor won't be able to be a candidate for the highest standing at the time of Olympics. In this essay, special attention is committed to the analyze of age-structure of women's wrestlers with the special Athens Olympics 2004. review.

Key words: Wrestling, women, age structure, olympic games

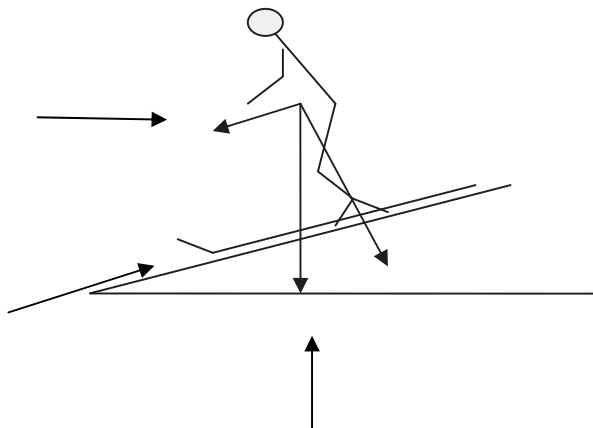
Rašid Hadžić*Crnogorska sportska akademija*

BIOMEHANIKA KARVING ZAVOJA U ALPSKOM SKIJANJAU

Sile koje djeluju na skijaša

Skijanje je složena sportska aktivnost koja se sastoji od velikog broja različitih pokreta. Anatomske karakteristike zglobova, mišića i tetiva ograničavaju smjer i broj pokreta koji su ujedno uslovljeni djelovanjem spoljašnjih sila na skijaša. Sila je uzrok promjeni stanja kretanja tijela ili njegove deformacije. Sila djeluje izvjesnom jačinom, ima određeni pravac i smjer u kome djeluje. Sile koje djeluju na skijaša mogu biti spoljašnje i unutrašnje (sl. 1). Spoljašnje sile su one sile koje nastaju interakcijom tijela i okoline (težina tijela, sila trnja, sila otpora, sila inercije). Unutrašnje sile nastaju djelovanjem pojedinih djelova tijela (mišićna sila, pasivne sile mišićno-koštanog sistema). Kretanje skijaša ostvaruje se interakcijom spoljašnjih i unutrašnjih sila. Težina je sila kojom masa tijela zbog gravitacionog ubrzanja pritiska na podlogu. Težina se kod skijaša dijeli na dvije komponente: komponentu klizanja, koja je paralelna s padinom, i komponentu pritiska, koja je normalna na padinu. Sila trenja je usmjerena suprotno od komponente klizanja. Klizanje niz padinu počinje kada je komponenta klizanja veća od komponente trenja. Sila otpora ima dvije komponente: silu otpora snijega i silu otpora vazduha. Sila inercije se manifestuje u suprostavljanju promjeni brzine i smjera kretanja.

Među sile inercije spada i centrifugalna sila. Centrifugalna sila se javlja prilikom svakog skretanja jer se masa tijela suprostavlja promjeni smjera kretanja. Centrifugalna sila nastaje zbog inercije tijela tj. zbog težnje da sa krivolinijske putanje predje na pravolinijsku. Ona potiče od tijela i napada centar kružne putanje. Za vrijeme kretanja skijaša u zavoju, centrifugalana sila kao inerciona sila, teži da udalji skijaša koji se kreće od centra zavoja po kome se vrši kretanje. Ako se za vrijeme kretanja centrifugalna sila ne mijenja onda će i centripetalna sila biti konstantne veličine, što se postiže održavanjem istog nagiba. Ako bi se povećala brzina kretanja, morao bi se povećati nagib skijaša prema centru zavoja.

Slika 1.

Osnovni skijaški pokreti

U toku vožnje na skijama, skijaš se susreće sa velikim brojem različitih uticaja počevši od promjene nagiba staze do promjene smjera i jačine djelovanja spoljašnjih sila. Samom promjenom brzine i smjera kretanja skijaša može doći do narušavanja dinamičke ravnoteže. Postizanje dinamičke ravnoteže ogleda se u skladnom izvodjenju pokreta što stvara utisak kod posmatrača da nema promjena u djelovanju okolnih sila. Održavanje dinamičke ravnoteže omogućavaju kretanja koja se mogu svrstati na:

- pokrete po dužini skija - (naprijed - nazad),
- pokrete po dužini tijela – (gore - dolje),
- pokrete u stranu i
- kružne pokrete.

Pokreti po dužini skija služe za upravljanje dinamičkom ravnotežom uzduž skija. Funkcija skija je potpuna ako je središte opterećenja oko sredine stopala skijaša. Pokretima skijaša naprijed-nazad po dužini skija omogućava se ravnomjerno opterećenje po dužini skije, a ujedno učestvuju u kontroli ravnotežnog položaja. Može se reći da skijaš tim pokretima osigurava osnovni preduslov upravljanja skijama, ne dopuštajući da skije ubrzavaju ili usporavaju a da skijaš na ubrzava ili usporava istovremeno sa njima. Na taj način skijaš postiže dinamičku ravnotežu po pravcu kretanja i zadržava ravnomjerno dužinsko opterećenje skija.

Pokreti po dužini tijela skijaša omogućavaju podešavanje pritiska skija na sniježnu podlogu. Pokreti po dužini tijela moraju biti uskladjeni s pokretima u stranu i pokretima po dužini skija. Pokreti po dužini tijela moraju biti uslovljeni fazom porasta ili smanjenja pritiska pod skijama. Fazu porasta pritiska treba pratiti pokretom prema središtu stopala (fleksijom), a fazu smanjenja pritiska opuštanjem tijela skijaša (ekstenzijom) Time se postiže ujednačeniji pritisak skija na snijeg kao jedan od preduslova za održavanje dinamičke ravnoteže skijaša.

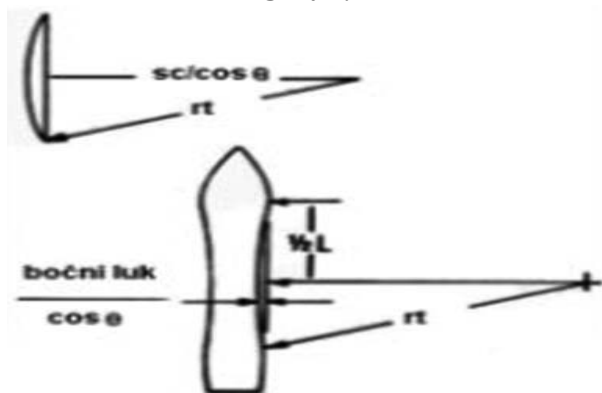
Pokreti u stranu imaju funkciju kontrole ravnoteže na skijama i podešavanja ugla oslonca skija na rubnike i prelaz s jednih rubnika na druge između predhodnog i nadolazećeg zavoja. Postoji nekoliko vrsta pokreta u starnu skijaša a koja se odnose na određivanje ugla rubljenja tokom zavoja, kao i u brzini prelaska s jednih rubnika na druge: pokreti u skočnom zglobu, poretu u stranu potkoljenica, pokreti u stranu kukova, pokreti u stranu cijelog tijela

Kružni pokreti mogu biti: kružni pokreti praćenja i podrške skretanja i kružni pokreti aktivnog skretanja. Kružni pokreti praćenja i podrške skretanja izvode se na osnovu strukiranosti i elastičnosti skija a kružni pokreti aktivnog skretanja susreću se kada skijaš izvodi zavoj na osnovu pokreta tijela.

Radijus skija

Danas su sve skije za alpsko skijanje strukirane, što znači da im je širina pri vrhu i na kraju veća nego što je to u struku. Činjenica da time ivica skije pravi luk, pomaže kod iniciranja zavoja tako da se ivica skije ureže u snijeg i skija sama teži ulasku u zavoj ostavljajući pritom ravan “urezbareni” trag u snijegu (eng. Carving – rezbariti, op.a.). Ono što možda najjasnije definiše strukiranu skiju jest njen radijus (sl. 2). To je, u stvari, poluprečnik zamišljenog kruga koji bismo dobili kad bismo povukli kružnicu uz ivicu skije. Manji radijusi opisuju jače strukiranu skiju. Sa modernim oblikom skija, radijusi se uglavnom kreću u rasponu od 11-23 m. Čim je radijus skije manji, to skija može biti kraća, i obratno za skije sa većim radijusima. Takođe sa skijama malih radijusa mogu se izvoditi veći zavoji, tako da skijaši nijesu limitirani samo na kratke ili dinamične zavoje. To se može primijetiti na skijalištima, većina skijaša izvodi veleslalomске zavoje na slalomskim skijama sa radijusom oko 11 m. Na osnovu predhodnog se može izvesti zaključak da je jednostavnije voziti skije manjeg radijusa bez obzira na skijaško znanje i iskustvo.

Slika 2.



Izvodjenje zavoja

Zavoj u skijanju se može tretirati kao promjena smjera skija po nekoj zakrivljenoj putanji. U ovom radu je riječ o takozvanom veleslalomskom karving zavoju koji se izvodi na rubnicima skija bez otklizavanja. Jednostavnim zakretanjem skije na rubove skija kreće u zavoj, no taj bi zavoj bez dodatnih djelovanja sila bio dug uz razvijanje velikih brzina i otežanu kontrolu. Da bi se zavoji smanjili, potrebno je primijeniti dodatni pritisak noge koji skiju i dodatno savija, usmjerava i značajno pridonosi kontroli brzine. No, kroz sami zavoj ipak dolazi do jačeg razvijanja sila. Karving kroz zavoj zahtijeva više energije od proklizavanja kroz zavoj, a to je i glavni razlog zašto su karving zavoji nešto brži. Kroz zavoj se može proći većom brzinom, ali je cijena u većim silama koje skijaš pri tom osjeća. Dakle, karving donosi veće fizičke zahtjeve pred skijaša pogotovo na koljena, i rezultira u bržem skijanju, ali donosi i povećani rizik (pogotovo padova) ako se zbog povećanih sila naruši ravnoteža.

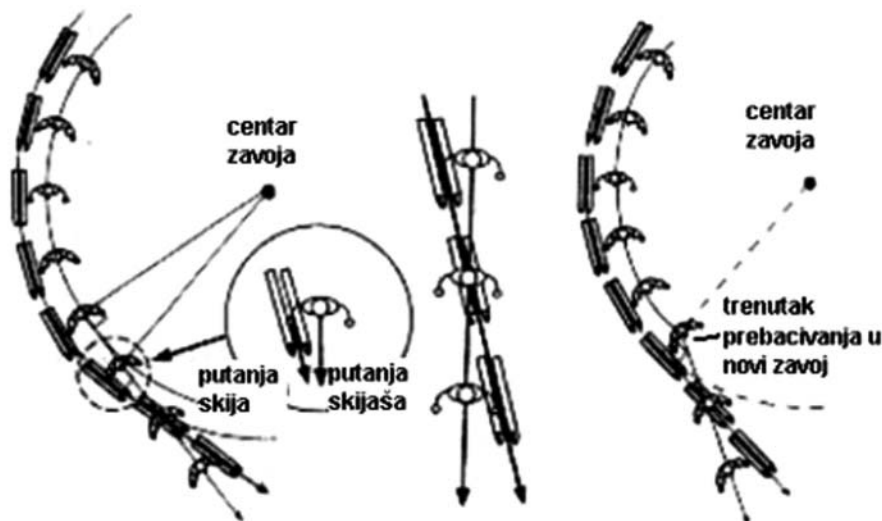
Vrhunski veleslalomski zavoj teži takvom izvodjenju, koji omogućava povećanje brzine u pojedinim fazama zavoja, njeno potpuno iskorištavanje sa najboljom linijom i kontrolu, koja omogućava ostajanje na toj liniji. Sve to postizemo odgovarajućim kretanjem kroz zavoj, što nam omogućava precizno ujednačavanje pritisaka na rubnike u svim fazama zavoja a time i vodjenje skija bez otklizavanja.

Za precizno izvodjenje veleslalomskog zavoja potrebno je poznavanje mehanizama, koji omogućavaju povećanje, smanjenje i ravnomjerno opterećenje na rubnike.

Fazu završetka zavoja karakteriše momenat smanjenje ugla rubljenja, odnosno promjene rubnika i prebacivanje težišta tijela s unutrašnje strane predhodnog

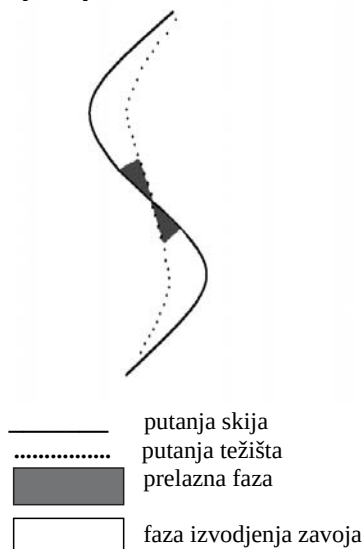
zavoja na unutrašnju stranu nadolazećeg zavoja. Znači pokretom koljena laterarno izvodimo zavoj uz maksimalnu kontrolu smjera i brzine. U ovoj fazi je potrebno prebaciti tijelo u novi smjer zavoja dok se u tom trenutku skije još uvijek kreću u starom smjeru zavoja. U tom trenutku tijelo pretiče skije, (sl. 3) pomiču se koljena u centar novog zavoja a skije se postavljaju na rubnike te izvedu novi zavoj.

Slika 3.



Dakle, može se reći, kada skijaš odluči da započne novi zavoj prestaje se odupirati centrifugalnoj sili, dopuštajući da težište tijela krene niz padinu, uz izvodjenje pokreta prema gore (ekstenzije) da bi omogućio održavanje odgovarajućeg pritiska skija na snijeg do ponovnog početka djelovanja centrifugalne sile kao posledice skretanja skija u novom smjeru. Ovo naglašeno ubacivanje tijela u novi zavoj ne bi bilo moguće da nema karving skija koje svojim smanjenim radijusom – zbog svog naglašenog bočnog luka, urezuju u padinu i onemogućavaju otklizavanje i pad skijaša.

Kada skijaš udje u zavoj, centrifugalna sila raste u zavisnosti od brzine kretanja. Da bi se suprostavio centrifugalnoj sili skijaš vrši pokrete potkoljenicama i gornjim dijelom tijela u stranu prema centru zavoja. Pored pokreta u stranu on istovremeno vrši pokrete prema gore opružanjem tijela da bi omogućio održavanje odgovarajućeg pritiska skija na snijeg i dao tijelu dovoljnu dužinu za ublažavanje porasta pritiska u završnom dijelu zavoja pokretom prema dolje. Prema tome osnovni je zadatak skijaša u fazi izvodjenja zavoja da zadrži dinamičku ravnotežu i kontrola pritiska skija na snijeg.

Slika 4. Putanja skija i težišta kod veleslalomskog zavoja**LITERATURA:**

1. Jurković, D.: Osnove skijaške tehnike i metodike – Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska olimpijska akademija, Zagreb, 2001.
2. Jurković, N.: Analiza i primjena suvremenih tehnika skijanja, Kineziologija, Vol.2, br. 2, Zagreb, 1972.
3. Kerković, A. Tomaž, D: Metodika alpskog smučanja, NIPU «Partizan», Beograd 1980.
4. Petrović, K., J. Šmitek, M. Žvan: Put do uspjeha, Ljubljana 1984.
5. Hadžić, R., D. Bjelica: Usmeravanje, selekcija i programiran rad predstavljaju imperativ uspjeha u alpskom skijanju. Sport Mont, 2005.
6. Hadžić, R: Trenažeri i simulatori u alpskom skijanju. Zbornik radova, FIS komunikacije. Niš, 2005.
7. Hadžić, R: Metodika učenja karving tehnike u alpskom skijanju. Sport Mont, br. 10-11/IV, 2006.

BIOMECHANICS IN CARVING CURVE OF ALPINE SKIING*Summary*

Basic goal of this work is to explain dynamic balance on example of parallel curving curve regarding place and time of showing and basic skiing movements during a curve performing.

Dimitrije Rašović, Crnogorski Olimpijski Komitet

Ivana Rašović, Teniski Savez Podgorice

TENIS U CRNOJ GORI S POSEBNIM OSVRTOM NA METODOLOGIJU RADA NA TENISKOM ZIDU

1. TENIS

Tenis je sport koji pripada grupi polustrukturnih sportova kompleksnog tipa. To znači da struktura kretanja i karakter fizičkih vježbi predstavlja kompleksnu kombinaciju acikličnog i cikličnog kretanja uslovljen nepredvidljivom dinamikom same igre.

Tenis spada u porodicu sportskih igara, i ako se u nečemu razlikuje od sportskih igara kao što su: košarka, odbojka i dr. Jer se igra pojedinačno, teniser protiv tenisera, ili se igra u parovima. Suština igre sastoji se u prebacivanju lopte reketom preko mreže, po mogućnosti, tako da suparnik na drugoj strani mreže ne može da odbije loptu nazad. Igra je veoma dinamična, i predstavlja kompoziciju aciklističnih brzinsko-snažnih kretanja, vezanih za brze i kratke šprinteve lijevo-desno, naprijed-nazad, uz odbijanje lopte.

Često su neophodni i akrobatski skokovi u cilju spasavanja dobro usmjerene lopte od strane protivnika, ili smećujući loptu, stojeći u blizini mreže.

Kao što se vidi iz gore navedenog, TENIS se sastoji iz raznovrsne strukture kretanja. Za upražnjavanje ovog sporta, koji se najčešće upražnjava na otvorenim terenima (pogotovo kod nas), neophodna je dobra fizička pripremljenost sportista. Po svojoj konstrukciji odgovaraju, visoki sportisti sa atletskim osobinama, u suštini brzinsko snažni, opšte i specifične izdržljivosti, okretni i spretni, tj sa visokim nivoom tehnike kretanja i sa visokim nivoom orijentacije u prostoru. No, treba reći da bi se stvorio ovakav psihosomatski tip, potrebno je dugotrajno vježbanje u cilju sticanja opštih fizičkih sposobnosti, opšte brzine, opšte snage, organske izdržljivosti, i da bi se zatim specijalnim vježbanjem teniske tehnike obrazovale fizičke osobine potrebne za vrhunska dostignuća.

Posmatrajući TENIS kao sport, iz ovog ugla vidimo da i ovaj sport mora da ima, svoju osnovu u harmoničkom razvitku, da bi se nakon toga formirale sistematskim radom, specijalne fizičke osobine, potrebne za igranje tenisa, a to je prije svega brzina reagovanja, brzinska snaga, odrazna snaga, okretnost,

orijentacija u prostoru i brzinska izdržljivost.

Pošto se uz pomoć tenisa usavršavaju i osnovne fizičke osobine, koje počivaju na funkcionalnim sposobnostima organa, i sistema organizma sportiste, očigledno je da je uticaj tenisa na biološki razvitak značajan.

2. TENIS U CRNOJ GORI

Najnovija istraživanja autora ovog rada Mr Dimitrija Rašovića pokazala su, da je najvjerovatnije osnivač tenisa u Crnoj Gori Momčilo Tapavica, osvajač bronzane medalje na prvim olimpijskim igrama, održane u Atini 1896. godine.

Momčilo Tapavica rođen je 26.10.1872. godine u Nadalju, malom mjestu u blizini Novog Sada. Njegovi preci su se doselili u Vojvodinu iz Crne Gore. Kao dječak, Momčilo Tapavica je pohađao osnovu školu u svom rodnom mjestu, a gimnaziju u Novom Sadu i Segedinu. Maturirao je 7. juna 1890. godine. Kao dobar učenik dobija stipendiju matice Srpske i školske 1890, 1891 upisuje se na studije hemijskog odsjeka Tehničkog fakulteta u Budimpeštu. Interesovanje prema građevini i arhitekturi preovladava i on se u drugom semestru iste školske godine, premješta na Građevinski fakultet. Fakultet završava 1895. godine kao jedan od boljih studenata. I kao gimnazijalac, naročito kao student, Momčilo Tapavica je pokazao da posjeduje svestrani sportski talenat. Odličan student i još bolji sportista, učestvuje na raznim takmičenjima u više sportskih disciplina i postiže dobre rezultate. Bio je član vježbačke družine, koja se zvala Narodno gimnastičko udruženje. Uglavnom osvaja prva mjesta u disciplinama: skok u dalj, skok u vis, bacanje kugle i tenisu. A na jednom takmičenju koje je održano 12.12.1895. godine u čast ministra vjera, kulture i sporta, osvaja prvo mjesto u skok s motkom, bacanje kugle, skok u dalj i tenisu. Ti rezultati su ga preporučili da postane član Mađarskog olimpijskog tima, koji je učestvovao na prvim Olimpijskim igrama u Atini, 1896. godine.

Momčilo Tapavica je učestvovao u sljedećim sportskim disciplinama: Rvanje – 4 mjesto, dizanju tegova – 5 mjesto, skok u dalje, skok s motkom, bacanje kugle.

Međutim tek u skorije vrijeme, zahvaljujući istraživanjima, nekih mađarskih istoričara olimpijskih igara, o čemu je našu stručnu i sportsku javnost obavijestio dr Radovan Vuković, da je Tapavica osvojio 3-ce mjesto u TENISU. Ako se pogledaju publikacije koje navode imena pobjednika, na prvim olimpijskim igrama, vidjeće se da su u TENISU navedena samo dva imena TENISERA, koji su osvojili prvo i drugo mjesto. Rubrika koja je predviđena za osvajača trećeg mjesta je prazna.

Dosadašnji publikovani radovi, istoričara sporta, godinu 1908. uzimaju kao godinu kada je Tapavica došao u Crnu Goru, kao savjetnik Knjaza Nikole za građevinarstvo. Moja pleminarska istraživanja o dolasku i boravku Momčila Tapavice u Crnu Goru, ukazuje da ovaj podatak sa aspekta istorije sporta nije tačna. Tapavica je na Cetinje došao krajem 1904. godine. O ovome se govori u jednom izvještaju, koji je upućen ministarstvu unutrašnjih djela gđinu Vojvodi Božu Petroviću.

Ovaj podatak je izuzetno značajan sa aspekta posmatranja razvoja TENISKOG sporta, i sporta uopšte u Crnoj Gori.

Prvi TENISKI - GOLF klub osnovani su 1906. godine pri Italijankom Poslanstvu, i u tom periodu sva poslanstva izuzev, Ruskog i Turskog dobijaju TENISKE terene. Tako da već 1910. godine imamo izgrađenih ukupno 11 TENISKIH terena. Te godine je objavljeno krunisanje Knjaza Nikole za prvog Kralja a Crna Gora proglašena za Kraljevinu. U programu svečane manifestacije, bio je uvršten TENIS i golf pored ostalih događaja. Nova istraživanja o dolasku Momčila Tapavice, na dvoru Kralja Nikole, ukazuju, da je upravo on ličnost koja je dala jedan ogroman značaj u kulturnom i sportskom smislu tadašnje predstonice, i da su pod njegovim rukovodstvom izgrađeni TENISKI tereni, i osnovan prvi TENISKI GOLF KLUB.

Podatak da je Momčilo Tapavica napustio Crnu Goru 1912. godine, nije tačna, 1922. godine u Herceg Novom, osnovano je sportsko društvo „JADRAN“, koje u svom sastavu ima tri sekcije: plivačku, veslačku i tenisku. Osnivači su bili: Gojko Gojković trgovac; Tomislav Sabinjar sudija; Veselin Mrden ljekar; ing Momčilo Tapavica i dr. Projektovao je park u Herceg Novom, hotel „Boku“, zgradu „Zdravljak“, vilu „Jadranska straža“ sagrađena 1920-1925. godine, zgradu Galerije u Herceg Novom u kojoj je prema kazivanju doktora Budeča, njegova porodica živjela do početka II svjetskog rata.

3. TENISKI ZID DA ILI NE

U teoriji i praksi TENISKE igre kod nas, ne pridaje se potrebna pažnja ulozi i primjeni TENISKOG zida. Većina teniskih terena kod nas, nema teniskog zida, a ukoliko i postoji, loša je građa, obrastao korov, teren oko njega se ne njeguje i ne uređuje, kao što zahtijevaju i svaki drugi TENISKI tereni (TK TIVAT, TK BUDVANSKA RIVIJERA I TK GORICA), Bez obzira da li je zemljani ili asfaltni. Zašto graditi TENISKI zid kada je tako premalo igrališta u Crnoj Gori, da prime sve one koji bi željeli da igraju TENIS? Odgovor je jasan: Podaci objavljenog mjerenja i testiranja godine 2002. godine u Teniskoj Školi

TK „NEC“ u Podgorici, govore da je TENISKI zid idealan za igru početnika, bez obzira na dobu, nepogrešivi suigrač kod vježbanja tehnike osnovnih udaraca i vrijedan protivnik majstora-igrača, koji žele postići snagu udarca, brzinu reagovanja i fizičku izdržljivost. Testove koje smo uradili u TENISKOM klubu „NEC“ dragocjen su prilog mojoj tvrdnji, da je dio baze razvoja početnika i turnirskog igrača-teniski zid?

Evo nekoliko podataka o njemu: TENISKI ZID gradi se na prostoru dužine TENISKOG igrališta, a sam zid građen je od opeke sa betonskom površinom, te dijeli igralište na dva (2) jednaka dijela. Zid nije pod pravim uglom u odnosu na površinu igrališta nego blago koso položen, kako bi se lopta odbijala u laganom luku, s njegove površine. Visok je 3-4 metra, a širina mu je do 15 metara. Postavljen je u smjeru istok-zapad, a samo igralište u smjeru sjever-jug. Po dužini TENISKOG zida, povučena je trajnom boja crta širine 6 cm, na visini teniske mreže 91,44 cm. TENISKI trener može istodobno na takvom zidu kontrolisati sa svake strane, najmanje tri odrasla igrača, ili četvoro-petoro djece, što je 6-10 igrača istovremenom, sa jednim ili više raznih zadataka, ili tehnike TENISKE igre.

Testirano je 20 tenisera i teniserki, od 8-12 godina, nakon što su u TENISKOJ školi proveli 10 sati igranja na zidu i igralištu.

Na igralištu su 2 igrača, svaki sa 3 lopte u jednoj minuti, udarili su loptu bilo kakvim udarcem, prosječno osam puta. Ti isti igrači, na teniskom zidu, sa tri lopte u ruci, udarili su u minuti, prosječno 25 puta svaki. To je nešto više od 3 puta od igre na igralištu. Drugim riječima, 20 minuta igre na zidu, jednako je igri od 1 sata na igralištu.

Testirano je 10 tenisera i teniserki, u dobi od 12-16 godina, polaznika Teniske škole, od kojih je svaki imao više od 100 sati, kontrolisane teniske igre. Svi su oni savladali osnovne udarce: forhend, bekhend, volley i servis.

Teniseri i teniserke podijeljeni su u dvije grupe. Jedna grupa je vježbala volley na zidu 10 minuta, a druga to isto na igralištu, svaki igrač udaljen 4m od mreže i sa tri lopte u ruci. Igrači na zidu imali su u jednoj minuti prosjek od 40 volley udaraca, dok igrači na igralištu nijesu mogli više od 3 udarca za redom držati loptu u igri. Nakon izmjene zid-igralište, grupa koja je prvo bila na zidu, a zatim nastavila volley udaraca na igralištu, držala je loptu u igru prosječno 12 volley udaraca. Testiranje turnirskih igrača, pokazalo je da on na zidu u jednom minuti i sa jednom loptom, izvede 52 volley udaraca. Za 10 minuta je to više od 500 volley udaraca, odnosno oko 2 sata igre na igralištu!

Test servisa pokazao je da turnirski igrač sa dvije lopte, ima u jednoj minuti 12 početnih udaraca (servisa) u 5 minuti vježbanja početnog udarca na zidu, to je toliko koliko igrač izvede servisa u toku igre u jednom meču. Možda će ovih

nekoliko podataka aktivirati uprave naših teniskih klubova i trenera, da se okrenu gradnji i izvođenju trenažnog procesa na teniskom zidu, jer su navedeni podaci, po našoj procjeni i te kako aktuelni.

Savremena teniska igra zahtijeva kompletnog svestranog igrača, atletsko akrobatskih sposobnosti i s maksimalno razvijenim refleksima. Duge su godine napornog rada, od dječijeg reketa do osam sati dnevnog vježbanja svjetskih tenisera, koji sigurno nijesu zaboravili što im je nekad značilo i što im još uvijek znači teniski zid. A mi smo na tog velikog prijatelja tenisera zaboravili već onog časa, kad nam je uspjelo prebaciti loptu preko mreže.

4. METODOLOGIJA RADA

„Igrao sam 45 min dnevno na teniskom zidu. Dio mojih uspjeha zahvaljujem toj dobroj navici.“

Pit Sampras

Nije potrebno posebno predstavljati Amerikanca P. Sampras-a, jednog od najboljih tenisera svijeta 90-tih godina ovog stoljeća. Sampras je jedan od rijetkih koji je priznao vrijednost teniskog zida, a mnogi su često koristili tog posebno „izdržljivog“ i „snažnog igrača-protivnika“ (mislimo na zid), ali mu nijesu dali tako priznatu i visoku ocjenu. Možda će to jednog dana učiniti.

Ako se pođe od pretpostavke, da je lopta koja se vraća od teniskog zida, najmanje od 2 puta brža od vraćene lopte protivnika na igralištu, onda teniski zid zahtijeva od igrača dvostruko bržu reakciju, postavljanje s radom nogu i tehniku udarca, posebno zamaha. Tako nastaje skraćeni položaj isturene noge i zamah kod forhenda i bekhenda, što je danas karakteristično za moderni napadački tenis. Broj udarenih lopti forhendom i bekhendom povećava se na teniskom zidu i do 400%, više u jednoj minuti nego na igralištu što povećava i izdržljivost igrača i snagu udaraca.

Postavlja se pitanje koji su to udarci za napredne i vrhunske tenisere, koje će oni vježbati na teniskom zidu. Obzirom da su napredni vrhunski teniseri, mi nemamo namjeru opisivati tehniku udaraca, jer se vjeruje da su napredni i vrhunski igrači to savladali u toku svog teniskog školovanja, treninga i igranja. Tajne tehnike udaraca, na teniskom zidu, ne bi im smjele biti nepoznate, jer radi toga su dobili tako laskave nazive naprednih, vrhunskih ili čak majstora tenisa.

1.1. FORHEND udarac:

1.1.1 klasični, ravni ili otvoreni forhend,

1.1.2 varijante: top-spin,

1.1.3 forhend slajs,

1.1.4 rezani zaustavni (shop)

Udaljenost igrača od teniskog zida , oko 12 m.

1.2. BEKHEND udarac:

1.2.1. ravni,

1.2.2. varijante: top-spin,

1.2.3. rezarni zaustavni (shop),

1.2.4. slajz bekhend,

1.2.5. bekhend sa dvije ruke,

Udaljenost igrača od teniskog zida, oko 12 m.

1.3. SERVIS

1.3.1. početni udarac:

1.3.2. ravni,slajz servis

1.3.3. tvist servis

Udaljenost igrača od teniskog zida, oko 12 m.

1.4. VOLEY udarac:

1.4.1. bekhend volley

1.4.2. forhend volley

Udaljenost igrača od teniskog zida, oko 4-6 m.

1.5. POLUVOLEY:

1.5.1. forhend

1.5.2. bekhend

Udaljenost igrača od teniskog zida, oko 5-7 m.

1.6. LOB i SMECH:

1.6.1. forhend smeč

1.6.2. bekhend smeč

1.6.3. smeč C sa skokom

Udaljenost igrača od teniskog zida, oko 6-8 m. Ta je vježba moguća ako je zid visok više od 4 m.

1.7. SKRAĆENA LOPTA (drop shot)

1.7.1. forhend i bekhend

1.7.2. volley, forhend i bekhend

Udaljenost igrača od teniskog zida, oko 5-8 m.

1.8. RETERN (vraćanje servisa)

1.8.1. servisom odbijena lopta od zida udara se:

1.8.2. forhend – spin tehnikom

1.8.3. bekhend – spin tehnikom

Udaljenost igrača od teniskog zida, oko 12 m.

LITERATURA

1. VAN, D., BENET, L.B., 1791. „Sjatska istorija fizičkog vaspitanja“; A world history of physical education, 11 ED., Pretnice hall, inc., EN. cliffs, N.J.
2. NENAD HERUC „Prva Jugoslovenska Teniska revija“; TSHR-Zagreb 1980. godina
3. ŽIVOJINOVIĆ N. „Sport- uzleti i padovi“; Niš, 1992. godina
4. JOVANOVIĆ N. „Sport u Crnoj Gori do 1914. godine“; Sportski Savez Cetinje, 1994. godina
5. IVAN HUIĆ „Tenis u Crnoj Gori“; Herceg Novi, 1894-1995. godina
6. MARTINOVIĆ B: „100 godina tenisa u Crnoj Gori“; Kulturno prosvjetna zajednica Podgorice i TSCG 1999. godina
7. VUKOVIĆ R. „Istorija olimpijskih igara“; Logos, Totovo selo 2000. godina
8. VUKOVIĆ R. „Preteč, organizatori, gost i takmičari na olimpijskim igrama 1986. godine“; Novi Sad, 2000. godina
9. RAŠOVIĆ D. „Komparativna analiza molfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika i tenisera; Niš, 2003. godina
10. RAŠOVIĆ D. 2004. godine „Značaj razvoja tenisa u Crnoj Gori, u posljednjih 10 godina za razvoj fizičkog vaspitanja; Vrnjačka Banja 2004.
11. RAŠOVIĆ D. „Značaj prve olimpijske medalje Momčila Tapavice, za razvoj teniskog sporta u Crnoj Gori“; Kotor 2005. godina
12. RAŠOVIĆ D. „Početak igranja tenisa kao podstrek razvoja sporta u Crnoj Gori“; Kotor, 2006. godina

Resume

Newest research by the author of this work, Dimitrije Rašović, shows that the founder of tennis in Montenegro is for shure Momčilo Tapavica, winner of the bronze medal at the First Olympic Games in Athenes 1896.

All hits against the wall are executed while moving forward making the wall practice the basis of the contemporary offensive tennis play. On the court the player at the other side of the net will be defeated with carefully planned tactics, physical readiness and perfectly executed technique. Every tennis player regardless of rank or experience, should remember that the tennis wall stands somewhere in the corner of the tennis court. That is the strongest tennis “opponent” and an invaluable “instructor” in the creation, training and development of any recreational or professional tennis player



Sa otvaranja III Kongresa CSA u Bijeloj

Grujo Bjeković, Fakultet fizičke kulture Pale
Đorđe Arnaut

DIJAGNOSTIKA STANJA GRAĐE STOPALA KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U USTANOVU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE „SOKOLAC“ U SOKOCU

UVOD

Uslovi života savremenog čovjeka pa i djece do polaska u školu bitno utiču na njihovu smanjenu fizičku aktivnost. Smanjena fizička aktivnost kod djece, posebno one do polaska u školu, uslovljava njihove manje funkcionalne i bioritmičke sposobnosti i utiče na držanje tijela koje dovodi do različitih deformiteta.

U razvoju djece vlada određena postupnost, kontinuiranost i intermitentnost. U toku dječijeg razvoja nastaju novi kvaliteti usavršavanjem nervnih struktura, psiholoških funkcija, motoričkih sposobnosti i motoričnih znanja.

Jedan od važnih pokazatelja pravilnog razvoja djece smatra se status svoda stopala.

Stopalo je važan funkcionalni segment čovječijeg organizma, koji se u toku evolucije formirao i omogućio čovjekove statičke i dinamičke funkcije, odnosno stajanje, hodaње, trčanje i skakanje. Narušavanje anatomske strukture stopala dovodi do pojave deformiteta kod djece mlađeg uzrasta, a naročito ravnog stopala.

U novije vrijeme sve je veći broj djece u obdaništima sa tim oblicima deformiteta, a taj broj se pri završetku škole povećava. Stoga pedagozi koji rade sa djecom počevši od predškolskog uzrasta preko osnovne i srednje škole do fakulteta moraju biti adekvatno educirani i osposobljeni za kvalitetno provođenje prevencije, pravovremenog otkrivanja i ispravljanja deformiteta i očuvanju pravilnog držanja tijela.

1. PREDMET I ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA

1.1. Predmet istraživanja

Predmet ovog istraživanja se odnosi na ispitivanje stanja građe stopala kod djece predškolskog uzrasta. Istraživanje je izvršeno u Ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Sokolac“ u Sokocu.

Predmetom istraživanja mogu se smatrati i same primjene tehnike i metode istraživanja na osnovu kojih je izvršena procjena deformiteta stopala.

Takođe, potrebno je analizirati i samu ulogu obdaništa i mogućnost primjene ovih tehnika i metoda i procjene od strane pedagoga koji rade sa djecom predškolskog uzrasta.

1.2. Cilj istraživanja

Cilj ovog istraživanja je dobivanje stvarnih saznanja i rezultata o građi stopala. Posebni ciljevi ovog istraživanja su:

- utvrditi zastupljenost deformiteta stopala kod djece predškolskog uzrasta,
- utvrditi razliku deformiteta među polovima,
- analizirati metode koji se primjenjuju u ovom istraživanju,
- sumirati i statistički predstaviti sve podatke dobivene ovim istraživanjem.

2. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

Hipoteze istraživanja prizilaze iz predmeta postavljenih ciljeva i zadataka istraživanja. Opšta ili generalna hipoteza glasi: Hg učestalost deformiteta stopala kod djece u Ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Sokolac“ u Sokocu zastupljena je u znatnoj mjeri.

Ostale hipoteze glase:

H₁ Nema značajnih razlika u pojavi ravnih stopala među polovima,

H₂ Deformiteti stopala u ispitivanoj sredini, često se otkrivaju tek polaskom djeteta u školu, zbog nedovoljne informisanosti, nebrige i nepažnje.

3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

3.1. Tok i postupak istraživanja

Istraživanje je započelo 22.12.2006. godine i završeno 26.12.2006. godine. Mjereni su dječaci i djevojčice Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Sokolac“ u Sokocu, uzrasta od 4-6 godina života. Sva djeca koja su bila tih dana u obdaništu uzeta su kao uzorak. Mjerenja su vršena u prostorijama u kojima su djeca i boravila. Jedino kod treća grupe djece, kojih ima i najviše, istraživanje je vršeno u posebnoj prostoriji.

Djeca su bila obučena onako kako su i boravila u obdanštu, a za potrebe istraživanja bila su bosa.

Mjerenje su vršila dva lica. Prvo je lice obavljalo mjerenje, a drugo je

upisivalo podatke dobivene mjerenjem u kartone namjenjene za ovo istraživanje.

3.2. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika obuhvatao je 51-no dijete podjeljeno po uzrastu u tri grupe. Svaka grupa je podjeljena na dječake i djevojčice (tabela 1). Na osnovu ovih uzoraka procjenjuje se dijagnostika stanja stopala kod djece predškolskog uzrasta.

Tabela 1

Grupa	Godište	Broj djece	Broj djevojčica	Broj dječaka
I	2000.	35	12	23
II	2001.	6	2	4
III	2002.	10	8	2
Cijeli uzorak		51	22	29

3.3. Tehnika mjerenja

Ispitanik stoji paralelno i malo razmaknutih stopala na čvrstoj i ravnoj podlozi. Posmatrač na ostojanju 1-2 metra posmatra Ahilovu tetivu, pete i položaj fibije.

Posmatranjem sa bočne strane utvrđuje se odnos između stopala i potkoljenice i položaj i izgled svoda stopala.

Sa prednje strane posmatra se položaj prstiju i palca.

Radi preciznosti utvrđivanja spuštenosti stopala, korišćena je metoda plantografije.

3.4. Metoda obrade podataka

Za tumačenje plantografije korišćena je dosta pouzdana Thomsen-ova metoda kao i Fribendova metoda za dužinu stopala i visinu risa.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

U ovom istraživanju korištene su naprijed navedene metode i tehnike koje su dovele do određenih rezultata koji će biti predstavljeni u ovom poglavlju rada.

Navedeni podaci predstavljaju statističku obradu sirovog materijala, koji je prikupljen u praktičnom dijelu istraživanja.

Svi podaci koji su dobiveni su rezultat stvarnog stanja stopala kod djece obuhvaćenih ovim istraživanjem.

U tabeli dva prikazano je stanje svoda stopala kod ukupnog broja djece. Od 51-og djeteta ravno stopalo ima 41,40% dječaka, a 27,30 djevojčice.

Tabela 2

Pol	N	Normalno stopalo		Ravno stopalo	
		n	%	n	%
Ž	22	16	72,70	6	27,30
M	29	17	58,60	12	41,40

U tabeli 3. prikazano je stanje stopala kod I grupe djece. Od njih 35, dvanaest djevojčica i dvadesettri dječaka, 33,30% dječaka imaju deformitet ravnog stopala, a 47,80% djevojčica. Normalan svod stopala ima 52,50% dječaka i 66,70% djevojčica.

Tabela 3

Pol	N	Normalno stopalo		Ravno stopalo	
		n	%	n	%
Ž	12	8	66,70	4	33,30
M	23	12	52,20	11	47,80

U tabeli 4 prikazano je stanje stopala kod II grupe djece, ukupno 6, dvije djevojčice i četiri dječaka i u ovoj grupi nije se javio deformitet ravnog stopala.

Tabela 4

Pol	N	Normalno stopalo		Ravno stopalo	
		n	%	n	%
Ž	2	2	100	-	-
M	4	4	100	-	-

U tabeli 5. prikazano je stanje stopala kod III grupe djece kojih je bilo 8 djevojčica i 2 dječaka. Ravno stopalo ima 50% dječaka i 25% djevojčica

Tabela 5

Pol	N	Normalno stopalo		Ravno stopalo	
		n	%	n	%
Ž	8	6	75,00	2	25,00
M	2	1	50,00	1	50,00

N- ukupan broj djece po polovima

n – broj ravnih – normalnih stopala

%- procenat ravnih – normalnih stopala u odnosu na N

U tabeli 6 prikazana je prosječna dužina stopala kod ukupnog broja djece N-51. Prosječna dužina stopala kod djevojčica je 18,60, a kod dječaka 18,80.

Tabela 6

Pol	N	Prosječna dužina stopala (cm)
Ž	22	18,60
M	29	18,80

U tabeli 7. prikazana je prosječna dužina stopala kod I grupe djece N-35. Od 12 djevojčica prosječna dužina je 19,50, a od 23 dječaka prosječna dužina je 19,60.

Tabela 7

Pol	N	Prosječna dužina stopala (cm)
Ž	12	19,50
M	23	19,60

U tabeli 8. prikazana je prosječna dužina stopala kod II grupe djece N-6. Prosječna dužina je 18,70 kod djevojčica, a kod dječaka 18,20.

Tabela 8

Pol	N	Prosječna dužina stopala (cm)
Ž	12	18,70
M	23	18,20

U tabeli 9. prikazana je prosječna dužina stopala kod III grupe djece N-10. 17,20% je prosječna dužina i kod dječaka i djevojčica.

Tabela 9

Pol	N	Prosječna dužina stopala (cm)
Ž	8	17,20
M	2	17,20

U tabeli 10 prikazana je prosječna visina risa kod ukupnog broja djece N-51. Prosječna visina risa kod djevojčica je 4,80, a kod dječaka 5,25.

Tabela 10

Pol	N	Prosječna visina risa (cm)
Ž	22	4,80
M	29	5,20

U tabeli 11 prikazana je prosječna visina risa kod I grupe djece N-35. Od 12 djevojčica prosječna visina risa je 5,20, a od 23 dječaka visina risa je 5,30.

Tabela 11

Pol	N	Prosječna visina risa (cm)
Ž	12	5,20
M	23	5,30

U tabeli 12 prikazana je prosječna visina risa kod II grupe djece N-6. Prosječna visina risa kod djevojčica je 4,70, a kod dječaka 4,90.

Tabela 12

Pol	N	Prosječna visina risa (cm)
Ž	2	4,70
M	4	4,90

U tabeli 13 prikazana je prosječna visina risa kod III grupe djece N-10. Prosječna visina risa kod djevojčica je 3,70, a kod dječaka 4,50.

Tabela 13

Pol	N	Prosječna visina risa (cm)
Ž	2	3,70
M	4	4,50

ZAKLJUČCI

Cilj istraživanja je bio da se dobiju relevantni podaci koji će predstaviti pravo stanje kod djece predškolskog uzrasta u obdaništu „Sokolac“ u Sokocu na uzorku od 51-og djeteta. Analiza rezultata dobivenih nakon provedenog istraživanja pokazuje da je kod jednog broja djece obuhvaćenih uzorkom prisutno ravno stopalo funkcionalnog stadija. Ravna stopala su prema rezultatima zaastupljeniji kod dječaka nego kod djevojčica. Uočena ravna stopala ne moraju biti konačna. Ukoliko se na njih ne obrati pažnja i djeca ne uključe u planski i organizovan tretman, oni mogu i napredovati i prerasti u ozbiljan i teži oblik. S obzirom na to obdanište bi trebalo organizovati redovne sistematske preglede djece u toku kojih će u saradnji sa ostalim stručnjacima posebna pažnja obratiti na identifikaciju ravnog stopala kod djece. Tako bi se na najbolji način kod djece kod kojih je uočen neki deformitet uz pomoć vaspitača i medicinskog osoblja, kroz redovno, sistematsko i plansko provođenje kvalitetnih programa ovi nedostaci prevenirali i liječili.

LITERATURA

1. Bjeković, G., Bratovčić, V. (2005): Korektivna gimnastika sa kineziterapijom. Fakultet fizičke kulture Univerziteta Istočno Sarajevo
2. Bjeković, G., Čalija, M. (2000): (Ne)pravilno držanje tijela. Fakultet fizičke kulture Univerziteta Istočno Sarajevo
3. Jovović, V., Marušić, R. (1996): Deformiteti stopala kod učenika ranog adolescentnog doba u Crnoj Gori. Fizička kultura 1-2 : 36-41, Podgorica
4. Kosinac, Z. (1995): Spušteno stopalo - pes planovalgus. Sveučilište Split
5. Kosinac, Z., Kukolas, R. (1988): Transferzalna analiza statusa stopala kod učenika starih 6-10 godina u Splitu. Fizička kultura, 3 : 111-113, Beograd.
6. Prokić, D., Vukoje, O., Arsić, O., Tomašević, V. (1974): Metoda plantograma u dijagnozi ravnih stopala kod školske djece. Sportskomedicinske 4-6, Ljubljana.
7. Pelemiš, M., Stević, M. (2004): Deformiteti stopala učenika nižih razreda osnovne škole. Kongres antroploga BiH, Trebinje.

DIAGNOSTIC FORMATION OF CHILDREN'S FEET FORMATION IN KINDERGARTEN AGE IN INSTITUTION FOR KINDERGARTNER EDUCATION AND UPBRINGING "SOKOLAC" IN SOKOLAC

Summary

The subject of this particular research is to figure out the formation of feet in kindergartner kids age in Institution for kindergartner education and upbringing "Sokolac" in Sokolac.

The goal of this research is to get the information and results of formation feet arc and level of deformation in kinds in kindergartner. The samplers of examinees included 51 kids divided in tree groups.

The methodology used to check children's feet structure for this research was plentografy.

The analysis obtained after this research is showing that 27,7 of girls had flat feet and 41,4 girls had flat feet.

The Research results shows that the flat feet s are in the range of functional changes.

Veselin Jovović

Filozofski fakultet, Nikšić – Studijski program fizičke kulture

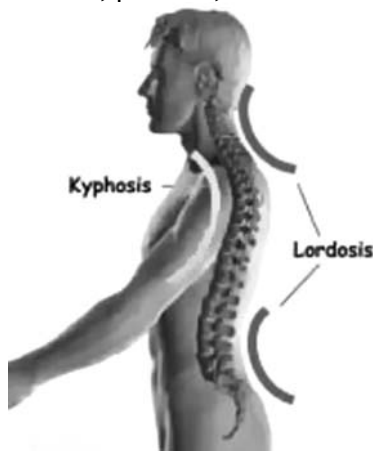
TRANSVERZALNA ANALIZA UČESTALOSTI LORDOTIČNIH POREMEĆAJA KOD DVANAESTOGODIŠNJIH DJEČAKA I DJEVOJČICA

UVOD

Lordoza je povećano nefiziološko iskrivljenje kičme u vratnom i slabinskom dijelu, u sagitalnoj ravni, sa konveksitetom prema naprijed.

Kičmeni stub je zbog svoje specifične konstrukcije u velikoj mjeri izložen stalnom dejstvu spoljašnjih sila koje djeluju u pravcu sabijanja i povijanja tijela pršljenova, sa tendencijom povećanja prirodnih fizioloških krivina.

Pravilno držanje tijela podrazumijeva neusiljen stav gdje je profil trupa formiran prema prirodnoj fiziološkoj krivini kičmenog stuba sa umjerenom, tj. normalnom vratnom i slabinskom lordozom i grudnom kifoza. Do odstupanja dolazi pod uticajem niza faktora. Osnovni uzrok je poremećaj tonične ravnoteže agonista i antagonista, do koje dolazi uslijed slabljenja muskulature, koja treba da se suprotstavi spoljašnjim silama i da održi djelove tijela u odnosima normalnog uspravnog stava. Pored negativnih posljedica hiponezije, razvoju poremećaja doprinose i druge okolnosti kao što su razne bolesti, povrede, nasleđe i slično.



Slika 1. Prikaz poremećaja
kičmenog stuba u sagitalnoj ravni

MATERIJAL I METODE

Cilj istraživanja je da se utvrdi stanje i izvrši analiza postojeće pojave i utvrde razlike u veličini i strukturi lordotičnih poremećaja kod 12-godišnjih djevojčica i dječaka.

Uzorak je obuhvatio 117 ispitanika (52 djevojčice i 65 dječaka), prosječne starosti 11,7 g. Uzorak je obuhvatio populaciju učenika petog razreda osnovne škole „L. Simonović“ iz Nikšića. Transverzalno ispitivanje lordotičnih poremećaja izvršeno je u maju 2005. godine.

Procjenu stanja, veličinu i strukturu lordotičnih poremećaja izvršili smo primjenom sljedećih varijabli:

- Lordoza (ukupno stanje)LOR
- Cervikalna lordozaCER
- Lumbalna lordozaLUM
- Cervikalno-lumbalna (obostrana)C-L

Varijable za procjenu stanja i strukture lordotičnih poremećaja podvrgnute su mješovitim metodama i tehnikama mjerenja:

- somatoskopskoj metodi,
- metodi mjerenja (pomoću viska, lenjira i dermografa),
- testu „voljne“ kontrakcije mišića,
- testu ležećeg položaja na leđima sa savijenim koljenima,
- testu položaja u visu sa savijenim koljenima.

Kombinacijom metode posmatranja, mjerenja i testiranja određivana je lokacija poremećaja, kao i veličina promjene u odnosu na normalni uspravni stav.

Svaka od primijenjenih metoda i tehnika mjerenja, ponaosob, ima određenih nedostataka koji se, prije svega, ogledaju u relativnoj tačnosti. Međutim, njihovom kombinacijom, tj. dopunom, dobija se pouzdanija procjena, ali i pored toga subjektivnost je prisutna, posebno kod utvrđivanja stepena postojećeg poremećaja.

Dobra strana primijenjenih metoda i tehnika mjerenja je u tome što su jednostavne i lako primjenjive za masovne sistematske preglede u školskim uslovima, nijesu štetne za organizam i nijesu skupe.

Za procjenu stanja datih varijabli primijenjem je sopstveni metod numeričkog obilježavanja (radi obrade rezultata). U tabeli 1 numerička vrijednost predstavlja funkcionalne poremećaje, 2 nepotpuno fiksirane i 3 fiksirane ili strukturne deformacije.

REZULTATI I DISKUSIJA

Istraživanje je pokazalo da su lordotični poremećaji vrlo prisutni kod kod 12-estogodišnje djece u Nikšiću. Od 117 pregledanih, 25 djevojčica (48,1%) i 24 dječaka (36,9%) imalo je povećana sagitalna iskrivljenja u vratnom ili slabinskom dijelu kičmenog stuba, ili obostrano.

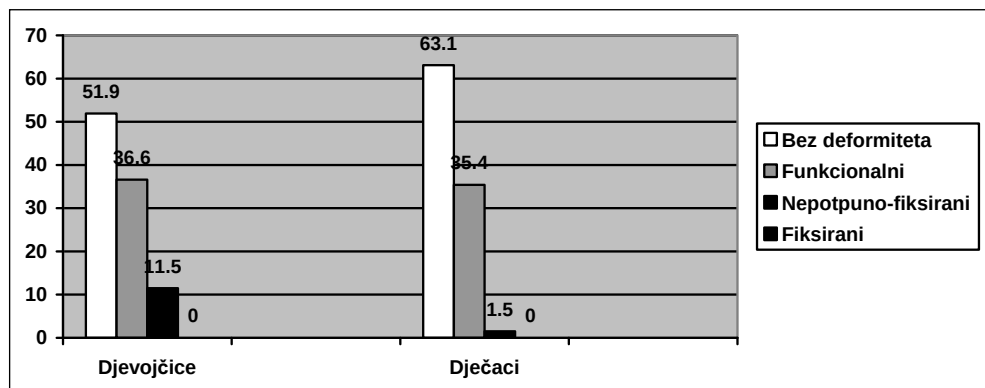
Istraživanje je pokazalo da su svi ispitanici koji su imali povećana iskrivljenja u torakalnom dijelu kičmenog stuba (kifoze) imali i lordotične poremećaje na vratnom ili slabinskom dijelu kičmenog stuba, ili obostrano. Ovo nam govori o vrlo visokoj povezanosti poremećaja kičmenog stuba u sagitalnoj ravni.

Rezultati procjene i testiranja (tabela 1 i grafici 1, 2 i 3) su pokazali da na funkcionalne poremećaje (oznaka 1) otpada daleko najveći procenat slučajeva (Ž: Fr% = 76% i M = 95,8%). Nužno je konstatovati da se ovdje, uglavnom, radi o lakšim oblicima poremećajima, ili tzv. lošem držanju tijela, čija je prognoza dosta povoljna i laka.

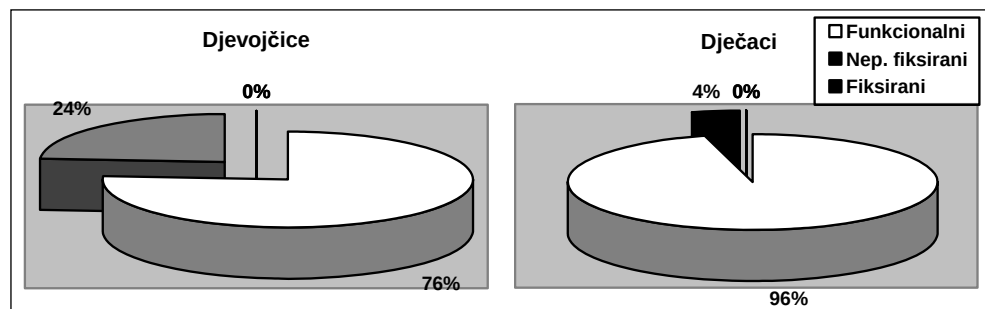
Na nepotpuno fiksirane poremećaje (oznaka 2) otpada znatno manji procenat slučajeva (Ž: Fr = 24% i M = 4,2%). Iz tabele 1 se vidi da je poremećaj sa oznakom 2 znatno prisutniji kod djevojčica (6 ili 11,5%) nego kod dječaka (1 ili 1,5%).

Tabela 1. Procjena lordotičnih poremećaja kod 12-godišnjih djevojčica (Ž) i dječaka (M)

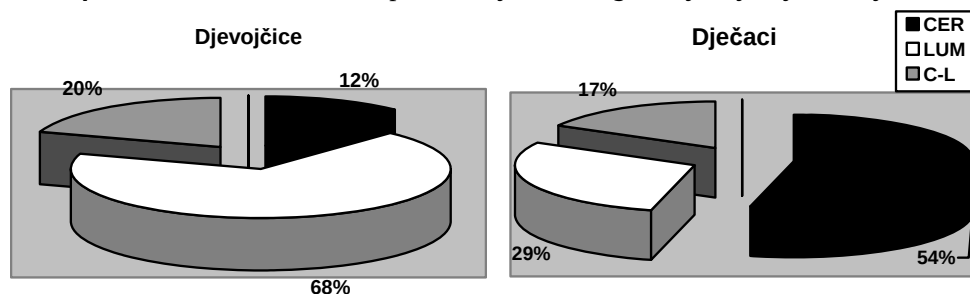
VARIJ.	POL	PROCJENA LORDOTIČNIH POREMEĆAJA									SUMA		
		1			2			3					
		N	%	Fr%	N	%	Fr%	N	%	Fr%	N	%	Fr%
LOR	Ž	19	36,6	76	6	11,5	24	-	-	-	25	48,1	-
	M	23	35,4	95.8	1	1,5	4.2	-	-	-	24	36,9	-
CER	Ž	3	5,8	12	-	-	-	-	-	-	3	5,8	12
	M	13	20	54.1	-	-	-	-	-	-	13	20	54
LUM	Ž	13	25	52	4	7,7	16	-	-	-	17	32,7	68
	M	7	10,8	29.1	-	-	-	-	-	-	7	10,8	29
C-L	Ž	3	5,8	12	2	3,8	8	-	-	-	5	9,6	20
	M	3	4,6	12.5	1	1,5	4.1	-	-	-	4	6,1	17

Grafik 1. Učestalost lordotičnih poremećaja kod 12-godišnjih djevojčica i dječaka

Fiksirane lordoze, tj. definitivni deformiteti (oznaka 3) nijesu zabilježeni ni kod djevojčica ni kod dječaka. Znači, na oznaku 1 i 2, odnosno reduktibilne lordotične poremećaje odnosili su se svi utvrđeni slučajevi.

Grafik 2. Relativna frekvencija lordotičnih poremećaja kod 12-godišnjih djevojčica i dječaka

Jedan od zadataka ovog istraživanja odnosio se na utvrđivanje strukture prisutnih lordoza, odnosno njihov raspored na kičmenom stubu (tabela 1, grafik 3). Istraživanje je pokazalo da su, zavisno od lokacije, kod djevojčica najprisutnije lumbalne lordoze (68%). Ove lordoze su kod dječaka znatno manje zastupljene (29%). Ovi poremećaji vjerovatno su posljedica obaranja karlice gornjom ivicom naprijed i dolje, tako da karlica dolazi u položaj povećane inklinacije, što uslovljava povećanje krivine u slabinskom dijelu kičmenog stuba.

Grafik 3. Struktura lordotičnih poremećaja kod 12-godišnjih djevojčica i dječaka

Cervikalno-lumbalne lordoze približno su podjednako zastupljene kod oba pola. Kod djevojčica njihova frekvencija iznosi 20% a kod dječaka 17%. U ovim slučajevima vjerovatno se radi o poremećajima koji su kombinovani sa tzv. umjerenim kifoza koje su najčešće locirane između 7 i 11 torakalnog pršljena. Na taj način kompenzacija poremećaja jednako se odražava na slabinski i vratni dio kičmenog stuba.

Kod dječaka lordoze su najprisutnije na vratnom dijelu kičmenog stuba (54%), dok je djevojčica prisustvo istih daleko najmanje (12%). Prisustvo cervikalnih lordoza nas navodi na zaključak da u ovim slučajevima, kao prateći poremećaji, dominiraju visokotorakalne kifoze kod kojih je zahvaćen gornji dio kičme, čime se uslovljava pomjeranje glave naprijed a time i povećanje vratne krivine.

ZAKLJUČCI

Na osnovu istraživanja stanja, tj. veličine i strukture lordotičnih poremećaja kod 12-godišnjaka, mogu se formulisati sljedeći zaključci:

1. Rezultati istraživanja su pokazali da je učestalost lordotičnih poremećaja vrlo velika kod 12-godišnjih učenika u Nikšiću, što je u najvećoj mjeri posljedica slabosti mišićnog sistema, kao i nepravilnog držanja tijela.

2. Ukupan broj lordotičnih devijacija kičmenog stuba nešto je veći kod djevojčica nego kod dječaka. Daleko najveći procenat devijacija kičmenog stuba u sagitalnoj ravni čine lakši oblici poremećaja, tj. reduktibilne devijacije, koje se adekvatnom primjenom korektivnih mjera mogu uspješno korigovati.

3. Na nepotpuno fiksirane poremećaje otpada znatno manji procenat poremećaja (kod djevojčica 11,5% i dječaka 1,5%). Kod ovih poremećaja još uvijek postoji velika mogućnost da se odgovarajućim tjelesnim tretmanom trenutno stanje uspješno sanira.

3. Fiksirane lordoze, ili definitivni deformiteti, nijesu zabilježeni kod našeg uzorka ispitanika.

4. Kod dječaka lordotični poremećaji su najprisutniji na cervikalnom, a kod djevojčica na lumbalnom dijelu kičmenog stuba. Pokazalo se da je ukupno, računajući oba pola, najmanja učestalost cervikalno-lumbalnih (obostranih) lordoza.

LITERATURA

1. Bubanj, R. (1998): *Osnovi primenjene biomehanike u sportu*. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet fizičke kulture, Niš-Novi Sad.
2. Jovović, V. (2005): *Biomehanika sporta*. Filozofski fakultet, Nikšić.
3. Jovović, V. (1998): *Frekvencija lordoze kod djece ranog adolescentnog doba u Podgorici i Nikšiću*. Fizička kultura, br. 2:46:52. Podgorica.
4. Jovović, V. (2004): *Korektivna gimnastika*. SIA, Nikšić.
5. Jovović, V. (1999): *Tjelesni deformiteti adolescenata*. Filozofski fakultet, Nikšić.
6. Jovović, V.; Marušić, R.; Mijanović, M. (1995): *Tjelesni deformiteti učenika ranog adolescentnog doba u Crnoj Gori*. Fizička kultura 1-2: 19-29, Podgorica.
7. Jovović, V. (2003): *Transverzalna analiza učestalosti kifoze kod učenika adolescenata*. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije, sv. 38:177-183, Beograd.
8. Radisavljević, M. (2001): *Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije*. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Beograd.
9. Ulić, D. (1997): *Osnove kineziterapije*. SIA, Novi Sad.
10. Živković, D. (1992): *Skolioza – korekcija i liječenje*. SIA, Niš.

TRANSVERSAL ANALYSIS OF THE FREQUENCY OF LORDOTIC DEFORMITIES IN THE THE TELVE-YEAR OLD BOYS AND GIRLS

ABSTRACT

At the sample of 117 subjects- twelve-year-old boys and girls the state and the structure of lordotic spinal deformities were determined. The sample was drawn from the population of pupils of fifth grade from the primary school «L. Simonović» in Nikšić.

The state and the structure of lordotic deformities were determined by use of combined measuring methods and techniques, applicable to the mass research in schools.

The research proved that lordotic deformities are represented by a considerable percentage in the given population. The highest percentage of the deformities are mild, functional disruptions which can be successfully removed by an appropriate corrective treatment. Our sample proved that lordotic deformities appear most frequently in the lumbal area of the spinal chord.

Key words: boys, girls, frequency, lordosis

Vidran Kljajević

Srednja stručna škola, Bijelo Polje

UTICAJ RAZLIČITIH PROGRAMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ISPITANIKA

1. UVOD

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 320 učenika trećeg razreda srednje škole, od toga je 170 bilo muškog a 150 ženskog pola. Ispitanici su na početku istraživanja bili stari 17 godina $\pm$ 6 meseci a podeljeni su u tri grupe: prvu eksperimentalnu grupu E1, drugu eksperimentalnu grupu E2 i kontrolnu K grupu.

Sa prvom eksperimentalnom grupom E1 realizovan je izborni program košarke sa dva časa sedmično, druga eksperimentalna grupa E2 takođe je realizovala ovaj program i jedan trening sedmično u košarkaškoj sekciji a kontrolna grupa K je vežbala po „standardnom“ programu nastave fizičkog vaspitanja. Program je realizovan u toku jedne školske godine.

Istraživanje je organizovano po sistemu pedagoškog eksperimenta sa paralelnim grupama a promjene koje su se dešavale pod uticajem primenjenih programa praćene su u tri prostora: morfološkom, biomotoričkom i psihosocijalnom. Zadatak istraživanja je bio da dijagnostikuje inicijalno i finalno stanje onih dimenzija antropološkog statusa ispitanika koje su bile predmet ovog istraživanja.

U ovom radu napravićemo osvrt na rezultate ovog istraživanja koji su dobijeni u prostoru antropometrijskih karakteristika ispitanika, koji je praćen sa osam antropometrijskih mjera, a to su: tjelesna masa (TM), visina tijela (VT), obim podlaktice (OPDL), obim opružene nadlaktice (OONDL), obim potkoljenice (OPOT) i kožni nabori nadlaktice, trbuha i podkoljenice (NABNAD, NABTRB, NABPOT).

Za svaku primijenjenu antropometrijsku varijabolu izračunati su sledeći centralni i disperzioni statistički deskriptivni parametri: aritmetička sredina (X), standardna devijacija (S), minimalna vrijednost (MIN), maksimalna vrijednost (MAX), koeficijent varijacije (KV %) i interval povjerenja (IP).

Da bi testirali značajnost razlika aritmetičkih sredina na inicijalnom i finalnom mjerenju za svaku grupu ispitanika urađena je: univarijantna analizu varijanse (ANOVA), multivarijantna analizu varijanse (MANOVA), t-test i diskriminativna analiza.

Za izračunavanje multivarijantne i univarijantne značajnosti razlika u efektima primjene različitih programskih sadržaja u eksperimentalnim i kontrolnoj grupi na finalnom mjerenju, uz korigovanje (izjednačavanje) aritmetičkih sredina na inicijalnom mjerenju, primjena je univarijantna (ANOCOVA) i multivarijantna (MANOCOVA) analiza kovarijanse.

Ključne riječi: fizičko vaspitanje, učenici, srednja škola, programi, realizacija, antropometrija, efekti.

2. KARAKTERISTIKE I TRANSFORMACIONI EFEKTI ANTROPOMETRIJSKOG PROSTORA ISPITANIKA

1.1. Razlike antropometrijskih karakteristika ispitanika na inicijalnom mjerenju između grupa E1, E2 i K

U ovom dijelu istraživanja sagledano je da li postoje statistički značajne razlike između prve eksperimentalne E1, druge eksperimentalne E2 i kontrolne grupe ispitanika K u antropometrijskim varijablama na inicijalnom mjerenju. U tu svrhu primijenjeno je nekoliko preciznih matematičko-statističkih metoda.

Tabela 1. Značajnost razlike između ispitanika u antropometrijskim karakteristikama na inicijalnom merenju za grupe E1, E2 i K (MANOVA)

	N	F	P
MANOVA	8	2.843	.000

Nakon primjene multivarijantne analize varijanse (MANOVA) dobijena je značajnost $P=.00$. Na osnovu dobijene značajnosti možemo konstatovati da pored postojanja numeričkih razlika prosječnih rezultata, postoje i statistički značajne razlike između grupa ispitanika, na inicijalnom mjerenju, u cjelokupnom sistemu antropometrijskih varijabli.

Tabela 2. Značajnost razlike između antropometrijskih karakteristika ispitanika na inicijalnom merenju za grupe E1, E2 i K (ANOVA)

Varijable	F	P
AMT	5.420	.005
AVT	.175	.840
AOPDL	2.471	.088

AONAD	4.227	.016
AOPOT	2.073	.129
NABNAD	11.448	.000
NABTRB	7.429	.001
NABPOT	8.115	.000

Analizom tabele univarijantne analize varijanse (ANOVA) zapažamo da nije uočena statistički značajna razlika, kod ispitanika grupe E1, E2 i K, na osnovu stanja antropometrijskih karakteristika inicijalnog mjerenja za obilježja: visina tijela (AVT) $P=.840$, obim potkoljenice (AOPOT) $P=.129$ i obim podlaktice (AOPDL) $P=.088$. Takođe se uočava da postoji statistički značajna razlika između tri posmatrane grupe ispitanika na osnovu stanja antropometrijskih karakteristika inicijalnog mjerenja za obilježja: tjelesna masa (ATM) $P=.005$, obim nadlaktice (AONAD) $P=.016$, nabor nadlaktice (NABNAD) $P=.000$, nabor trbuha (NABTRB) $P=.001$ i nabor potkoljenice (NABPOT) $P=.000$.

1.2. Razlike u antropometriskim karakteristikama ispitanika grupe E1, E2 i K na finalnom mjerenju

Tabela 3. Značajnost razlike između ispitanika kod stanja antropometrijskih karakteristika na finalnom merenju za grupe E1, E2 i K

	N	F	p
MANOVA	8	1.950	.016

Primjenom multivarijantne analize varijanse (MANOVA) dobijena je statistička značajnost $P=.016$ za svih osam antropometriskih mjera. Na osnovu ovog rezultata možemo konstatovati da postoji statistički značajna razlika između tri grupe ispitanika E1, E2 i K, na finalnom mjerenju, u cjelokupnom sistemu posmatranih antropometriskih mjera.

Tabela 4. Značajnost razlike između stanja antropometrijskih karakteristika ispitanika na finalnom merenju za grupe E1, E2 i K (ANOVA)

varijable	F	p
AMT	3.477	.033
AVT	.497	.609
AOPDL	3.244	.041
AONAD	3.620	.029
AOPOT	2.553	.081
NABNAD	5.482	.005
NABTRB	5.371	.005
NABPOT	8.990	.000

Analizom rezultata univarijantne analize varijanse (ANOVA) vidimo da ne postoji statistički značajna razlika između grupa ispitanika E1, E2 i K u antropometrijskom prostoru za obeležja: visina tijela (AVP) $P=.609$ i obim podlaktice (AOPDL) $P=.81$.

Takođe uočavamo da postoji statistički značajna razlika koja se ispoljava između neke od tri grupe ispitanika na osnovu stanja antropometrijskih karakteristika kod sledećih varijabli: nabor potkolenice (NABPOT) $P=.000$, nabor trbuha (NABTRB) $P=.005$, nabor nadlaktice (NABNAD) $P=.005$, obim nadlaktice (AONAD) $P=.029$, masa tijela (AMT) $P=.033$ i obim podlaktice (AOPDL) $P=.041$.

1.3. Efekti realizovanih programa nastave na transformaciju antropometrijskih karakteristika ispitanika

Predhodne analize su pokazale da se ispitanici sve tri grupe (E1, E2 i K) značajno razlikuju u antropometrijskim karakteristikama na finalnom mjerenju. Pošto su te razlike postojale i na inicijalnom mjerenju, mi smo pristupili izjednačavanju rezultata antropometrijskih varijabli inicijalnog mjerenja, sve tri grupe ispitanika (E1, E2 i K), u cilju sagledavanja stvarnog doprinosa realizovanih programa nastave na transformaciji antropometrijskih karakteristika ispitanika.

Tabela 5. Značajnost razlike između ispitanika kod stanja antropometrijskih karakteristika na finalnom merenju za grupe E1, E2 i K

	n	F	P
MANOCOVA	8	1.257	.224

Rezultat multivarijantne analize kovarijanse (MANOCOVA) da je $P=.224$ za svih osam posmatranih antropometrijskih varijabli jasno govori da između tri grupe ispitanika (E1, E2 i K) nema statistički značajnih razlika, na finalnom mjerenju, u antropometrijskom prostoru, nakon izjednačavanja njihovih rezultata na inicijalnom mjerenju.

Interval poverjenja je sadržao nulu između svih korigovanih aritmetičkih sredina antropometrijskih varijabli što je još jednom potvrdilo da između grupa ispitanika nema statistički značajnih razlika u transformacionim efektima antropometrijskih karakteristika.

3. UTICAJ RAZLIČITIH PROGRAMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ISPITANICA

3.1. Razlike stanja antropometrijskih karakteristika ispitanica na inicijalnom mjerenju između grupa E1, E2 i K

U ovom dijelu istraživanja razmotrit će mo da li osim numeričkih razlika prosječnih rezultata, postoje i statistički značajne razlike između ispitanica prve eksperimentalne grupe E1, druge eksperimentalne grupe E2 i kontrolne grupe K, u antropometrijskim dimenzijama na inicijalnom mjerenju.

Tabela 6. Značajnost razlike između ispitanica u antropometrijskim karakteristikama na inicijalnom mjerenju za grupe E1, E2 i K

	N	F	p
MANOVA	8	2.384	.003

Nakon primjene multivarijantne analize varijanse (MANOVA) dobijena je statistička značajnost $P=.003$ za svih osam antropometrijskih varijabli. Na osnovu dobijene značajnosti možemo konstatovati da pored postojanja numeričkih razlika prosječnih rezultata, postoje i statistički značajne razlike između tri grupe ispitanica E1, E2 i K na inicijalnom mjerenju, u cjelokupnom sistemu posmatranih antropometrijskih varijabli.

Tabela 7. Značajnost razlike između stanja antropometrijskih karakteristika ispitanica na inicijalnom mjerenju za grupe E1, E2 i K (ANOVA)

VARIJABLE	F	P
AMT	.179	.836
AVT	.109	.897
AOPDL	.245	.783
AONAD	1.741	.180
AOPOT	3.839	.024
NABNAD	1.425	.244
NABTRB	5.771	.004
NABPOT	3.133	.047

Analizom tabele univarijantne analize varijanse (ANOVA) zapažamo da nije uočena statistički značajna razlika kod ispitanica grupe E1, E2 i K, na osnovu stanja antropometrijskih karakteristika inicijalnog mjerenja za obilježja: tjelesna masa (AMT), visina tijela (AVT), obim podlaktice (AOPDL), obim opružene nadlaktice (AONAD) i nabor nadlaktice (NABNAD). Takođe, zapažamo da

postoji statistički značajna razlika između tri posmatrane grupe (E1, E2 i K) ispitanica na osnovu stanja antropometrijskih karakteristika inicijalnog mjerenja za obilježja: obim potkoljenice (AOPOT), nabor trbuha (NABTRB) i nabor potkoljenice (NABPOT).

3.2. Razlike finalnog stanja antropometrijskih karakteristika ispitanica grupe E1, E2 i K

U ovom dijelu istraživanja razmotrit će mo da li postoje statistički značajne razlike između ispitanica prve eksperimentalne grupe E1, druge eksperimentalne grupe E2 i kontrolne grupe K, u antropometrijskim varijablama na finalnom mjerenju.

Tabela 8. Značajnost razlike između ispitanica kod antropometrijskih varijabli na finalnom merenju za grupe E1, E2 i K

	N	F	p
MANOVA	8	.797	.689

Nakon primjene multivarijantne analize varijanse (MANOVA) dobijena je statistička značajnost $P=.689$ za svih osam antropometrijskih mjera. Na osnovu dobijene značajnosti možemo konstatovati da ne postoji statistički značajna razlika između tri grupe ispitanica E1, E2 i K, na finalnom mjerenju, u cjelokupnom sistemu posmatranih antropometrijskih varijabli.

3.3. Efekti realizovanih programa nastave na transformaciju antropometrijskih karakteristika ispitanica

Predhodne analize su pokazale da između tri grupe ispitanica (E1, E2 i K) na finalnom mjerenju ne postoje statistički značajne razlike u rezultatima posmatranih antropometrijskih varijabli. Pošto su se grupe ispitanica na inicijalnom mjerenju statistički značajno razlikovale u rezultatima antropometrijskih varijabli izvršili smo izjednačavanje tih rezultata postupkom multivarijantne analize kovarijanse (MANOCOVA) u cilju sagledavanja stvarnog doprinosa realizovanih programa nastave transformaciji pojedinih antropometrijskih varijabli ispitanica.

Tabela 9. Značajnost razlike između ispitanica kod stanja antropometrijskih karakteristika na finalnom merenju za grupe E1, E2 i K

	N	F	p
MANOCOVA	8	1.141	.319

Na osnovu činjenice da je $P=.319$, rezultat multivarijantne analize kovarijanse (MANOCOVA) jasno pokazuje da ne postoje značaje razlike između grupa ispitanica E1, E2 i K, na finalnom mjerenju, u transformacionim efektima antropometrijskih karakteristika.

Ovaj rezultat potvrđuje i interval povjerenja koji sadrži nulu između korigovanih aritmetičkih sredina svih rezultata antropometrijskih varijabli ispitanica.

4. DISKUSIJA

Nijesmo ni očekivali da će realizovani programi nastave, kako eksperimentalni tako ni kontrolni, ostvariti statistički značajan uticaj na promjene svih antropometrijskih karakteristika ispitanika koje su praćene u ovom istraživanju.

Proces fizičkog razvoja u ovom periodu uslovljen je relativno usklađenim sadejstvom različitih endogenih i egzogenih faktora. Kod endogenih činilaca, naročito značajno mjesto ima genetski faktor. Najbitniji egzogeni faktori su : fizička aktivnost, socijalno ekonomski i geografsko-klimatski uslovi.

Sa stanovišta antropologije, endogeni i egzogeni faktori uzajamnim i relativno usklađenim djelovanjem regulišu karakteristike čovjeka, njegov razvoj i ponašanje. Uticaj povoljnih uslova spoljašnje sredine, među kojima i fizičkog vaspitanja u okviru opšteg vaspitanja, mogu u odgovarajućoj mjeri da poboljšaju razvojne osobine pojedinca, mada kod nekih osobina granice volumena poboljšanja su relativno umjerene (Kurelić i sar. 1975).

Tjelesna visina kao antropometrijska dimenzija je preko 90% urođena, što znači da se na nju može vrlo malo stimulativno djelovati programiranim fizičkim vježbanjem. U praksi je uticaj negenetskih činilaca na povećanje tjelesne visine praktično zanemarljiv, ali je zato restriktivno djelovanje neadekvatne ishrane, dugotrajne bolesti i slično na ovu antropometrijsku dimenziju nedvosmisleno utvrđeno.

Pomenuti faktori imaju približno isti uticaj na ostale antropometrijske dimenzije koje su bile predmet ovog ispitivanja te smo iz tog razloga i pošli sa pretpostavkom da ni jedan od realizovanih programa nastave, u ovom istraživanju, neće značajnije uticati na transformaciju morfološkog statusa ispitanika.

Pored velikog uticaja genetskog faktora na većinu posmatranih antropometrijskih mjera, očekivali smo da će eksperimentalni programi značajno uticati na redukciju količine potkožnog masnog tkiva kod ispitanika i ispitanica eksperimentalnih grupa E1 i E2, zbog većeg obima i inteziteta opterećenja. To se nije dogodilo a razlozi su velika heterogenost rezultata kod varijabli koje

se odnose na potkožno masno tkivo i ne mogućnost kontrole režima ishrane ispitanika u toku istraživanja.

Takođe potrebno je prokomentarisati činjenicu da su se grupe ispitanica E1, E2 i K na inicijalnom mjerenju statistički značajno razlikovale u antropometrijskim karakteristikama dok na finalnom mjerenju među njima nije bilo statistički značajnih razlika u ovom prostoru. Razlog izjednačavanja rezultata nijesu realizovani programi nastave već uzrasne karakteristike ženske populacije ove starosne dobi. Naime, ispitanice na početku ovog istraživanja su bile stare 17 godina $\pm$ 6 mjeseci, što znači da su već bile ušle u fazu stabilizacije kada je u pitanju rast i razvoj a to je rezultiralo da na finalnom mjerenju dođe do izjednačavanja rezultata njihovih antropometrijskih karakteristika što nije bio slučaj kod ispitanika.

Zaključak je da obim i intezitet realizovanih programa nastave, kako eksperimentalnih tako i kontrolnog, nijesu bili dovoljni da bi izvršili značajan uticaj na transformaciju antropometrijskih karakteristika ispitanika i ispitanica ove starosne dobi.

Ovaj zaključak ponovo otvara jedno stalno prisutno pitanje – da li su dovoljna dva časa sedmično da bi nastava fizičkog vaspitanja ostvarila sve one ciljeve i riješila sve zadatke koji se pred nju postavljaju.

LITERATURA

1. **Arunović, D.** (1978). Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na košarku) na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina, Magistarska teza. Beograd : Fakultet fizičkog vaspitanja.
2. **Arunović, D., Berković, L., Bokan, B., Krsmanović, B., Madić, B., Radovanović, Dj., Višnjić, D.** (1992). Fizičko vaspitanje, teorisko metodičke osnove stručnog rada, Niš : NIU Narodne novine.
3. **Anastasovski, A.** (1981). Uporedna analiza rezultata antropometrijskih i motoričkih dimenzija kod učenika sportista u odnosu na ostale učenike osnovnih škola u Kumanovu. Beograd : Fizička kultura.
4. **Ahmetović, Z., Pavlović, ., Popmihailov, D.** (1990). Fizički razvoj i fizičke sposobnosti stanovništva Vojvodine, Novi Sad : Zavod za fizičku kulturu Vojvodine.
5. **Bokan, B.** (1977). Uticaj vannastavnih aktivnosti na poboljšanje motoričkih osobina i fizičkog razvoja učenika Beogradskih gimnazija, Magistarska teza. Beograd : Fakultet fizičkog vaspitanja.
6. **Bala, G.** (1980). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija djece

SAP Vojvodine. Novi Sad : Fakultet fizičke kulture.

7. **Hadžikadunić, M.** (1986). Povezanost morfoloških obilježja i motoričkih sposobnosti sa rezultatima usvojenosti nastavne grane odrenenih pedagoških ciklusa u osnovnoj školi, Disertacija, Sarajevo : Fakultet fizičke kulture.
8. **Jovanović, D.** (1999). Efekti nastavnih sadržaja košarke u transformaciji psihosomatskog statusa učenika u nastavi i van nastavnim aktivnostima, doktorska disertacija, Novi Sad : Fakultet fizičke kulture.
9. **Kurelić, N.** i saradnici (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine, Beograd : Institut za naučna istraživanja, Fakultet fizičkog vaspitanja.
10. **Košničar, M.** (1975). Fizički razvoj i motoričke sposobnosti učenika petnaestogodišnjaka, obuhvaćenih različitim sportovima i vannastavnim aktivnostima osnovnih škola u Vojvodini, Magistarska teza, Beograd : Fakultet fizičkog vaspitanja.
11. **Krsmanović, B.** (1989). Aktivnost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja, Zbornik radova, Novi Sad : Fakultet fizičke kulture.
12. **Krsmanović, B., Berković, L.** (1999). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Novi Sad : Fakultet fizičke kulture.
13. **Madić, B., Dragić, B.** (1994). Mjerenje u fizičkom vaspitanju kao sredstvo komunikacije u funkciji ocjenjivanja i unapređenja pedagoške prakse. U: Simpozijum FIS komunikacije '93, zbornik radova, Niš : Filozofski fakultet, 34-35.
14. **Pivač, N.** (1980). Morfološke, biomotoričke i sociološke dimenzije učenika proizvodnih zanimanja metalnog smjera, Disertacija, Niš : Filozofski fakultet.
15. **Vučenov, N.** (1982). Kakvog nastavnika traži reformisana škola. Beograd: Prosvetni pregled.
16. **Vilotijević, M.** (1995). Evolucija didaktičke efikasnosti nastavnog časa. Beograd: Učiteljski fakultet.
17. **Zdanski, I.** (1984). Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi i SR Srbiji 1945-1980. Doktorska disertacija, Novi Sad : Fakultet fizičke kulture.
18. **Žvan, M.** (1983). Djelovanje socijalne diferencijacije na sport i u sportu, Beograd : Fizička kultura, 5.

Branimir Mikić
Vullnet Ahmeti

UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA USPJEŠNOST IZVOĐENJA SPECIFIČNIH MOTORIČKIH TESTOVA U RVANJU

1. UVOD

Savremeno rvanje traži da se rvačka borba izvodi u relativno kratkom vremenu veoma intenzivnim tempom i da obiluje mnoštvom tehničko – taktičim aktivnosti.

Okava kompleksna aktivnost rvača u toku borbe zahtjeva i adekvatne sposobnosti i osobine, odnosno odgovarajuće dimenzije antropološkog statusa.

2. MATERIJAL I METODE

2.1 Cilj istraživanja

Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje uticaja motoričkih sposobnosti na uspješnost izvođenja specifičnih motoričkih testova rvača slobodnog stila.

2.2 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju sačinjavalo je 96 ispitanika slobodnog stila rvačkih klubova Republike Makedonije.

2.3 Uzorak varijabli

Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti

Za procjenu motoričkih sposobnosti primjenjenje su slijedeće varijable

Za procjenu koordinacije:

1. Provlačenje i preskakivanje (MKTPIP)
2. Bubnjanje nogama i rukama (MKTBNR)
3. Okretnos u zraku (MKTOUZ)

Za procjenu bazične tjelesne snage:

1. Zgibovi u visu (MRAZGB)
2. Podizanje trupa sa leđa (MRCDTL)

Za procjenu alternativnih pokreta:

1. Taping rukom (MBFTAP)
2. Taping nogom (MBFTAN)

Za procjenu eksplozivne snage:

1. Skok udalj iz mjesta (MFESDM)
2. Bacanje medicinke iz ležanja (MFEBML)
3. Bacanje medicinke uvinućem (MFEUVN)

Za procjenu ravnoteže:

1. Stanjanje poprečno na dvije noge otvorenim očima (MBAV20)
2. Stanjanje uzduž na jednoj nozi otvorenim očima (MBAV10)

Za procjenu fleksibilnosti:

1. Duboki pretklon (MFLPRK)
2. Rvački most (MFLRVM)

Uzorak varijabli za procjenu specifičnih motoričkih testova u rvanju

Taj sistem činile su slijedeće varijable:

1. Kolut naprijed uzvratno (KONAUZ)
2. Most i vraćanje u usprav (MOVRUS)
3. Pioret iz mosta (PIORMO)
4. Koordinacija bez lutke (KOBELU)
5. Koordinacija sa i bez lutke (KSABEL)
6. Bacanje lutke 15 puta (BACLUT)

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Za sve primjenjene varijable izračunati su osnovni centralni i disperzioni parametri. Za utvrđivanje uticaja motoričkih sposobnosti na uspješnost izvođenja specifičnih motoričkih testova primjenjena je regresiona analiza

Rezultati deskriptivne statistike prikazani su u tabeli 1.

Tabela 1. Centralni disperzioni parametri motoričkih i specifičnih motoričkih varijabli

	Varijabla	X	S	Sx	Min	Max
1.	MFESDM	226.8	16.9	3.2	186.0	269.4
2.	MFEBML	649.6	146.4	28.4	431.0	1164.0
3.	MFEUVN	673.7	131.4	22.3	486.0	1036.0
4.	MBFTAP	32.6	4.6	0.9	23.0	46.0
5.	MBFTAN	41.3	4.5	0.8	31.0	52.0
6.	MKTPIP	147.3	27.4	5.2	98.3	247.3
7.	MKTBNR	6.2	3.1	0.6	0.0	12.6
8.	MKTOUZ	46.9	5.4	1.3	39.4	65.9

9.	MFLPRK	52.0	7.3	1.4	29.0	65.0
10.	MFLRVM	34.1	13.1	2.4	7.5	62.0
11.	MRCDTL	28.6	13.4	2.4	14.0	107.0
12.	MRAZGB	12.0	4.9	1.3	2.0	31.0
13.	MBAV20	73.2	67.8	12.6	13.0	343.0
14.	MBAV10	284.3	236.2	54.7	23.0	1130.0
15.	KONAUZ (frekv.)	16.32	2.71	0.56	10.0	24.0
16.	MOVRUS (frekv.)	15.42	3.01	0.51	7.0	23.0
17.	PIORMO (frekv.)	9.41	5.83	1.16	2.0	17.0
18.	KOBELU (0,1 sec.)	156.3	37.30	7.30	91.0	283.0
19.	KSABEL (0,1 sec.)	196.3	37.30	6.73	96.0	314.0
20.	BACLUT (0,1 sec.)	596.39	172.43	29.17	313.0	1264.0

Uticaj primjenjivanih varijabli (motoričkih) u ovom istraživanju na uspješnost izvodnja specifičnih motoričkih testova, analiziran je regresionom analizom (tabele 2 – 7).

Tabela 2. Regresiona analiza varijable kolut naprijed uzvratno (KONAUZ).

	VARIJABLA	R	PART- R	BETA	Q BETA
1.	MFESDM	0.31	0.06	0.05	0.54
2.	MFEBML	0.09	0.13	0.21	0.09
3.	MFEUVN	0.46	0.51	0.37	0.01
4.	MBFTAP	0.13	0.06	0.09	0.37
5.	MBFTAN	0.26	-0.08	-0.09	0.66
6.	MKTPIP	-0.36	-0.06	-0.08	0.73
7.	MKTBNR	0.12	0.08	0.09	0.41
8.	MKTOUZ	-0.37	-0.19	-0.14	0.11
9.	MFLPRK	0.09	-0.26	-0.31	0.05
10.	MFLRVM	0.36	0.28	0.22	0.03
11.	MRCDTL	0.12	0.08	0.03	0.46
12.	MRAZGB	0.24	0.13	0.06	0.07
13.	MBAV20	0.14	-0.03	-0.04	0.76
14.	MBAV10	0.08	-0.21	-0.06	0.17

DELTA	Ro	Q
0.76	0.86	0.0

Statistički najznačajniji uticaj na kriterijsku varijablu imaju prediktorske motoričke varijable bacanje medicinke uvinućem (MFEUVN), rvački most (MFLEVR) i duboki pretklon (MFLPRK).

Tabela 3. Regresiona analiza varijable most i vraćanje u usprav

	VARIJABLA	R	PART- R	BETA	Q BETA
1.	MFESDM	0.23	-0.13	-0.14	0.13
2.	MFEBML	0.07	-0.06	-0.13	0.31
3.	MFEUVN	0.06	0.11	0.13	0.28
4.	MBFTAP	0.09	-0.11	-0.14	0.17
5.	MBFTAN	0.28	0.17	0.16	0.09
6.	MKTPIP	-0.36	-0.16	-0.13	0.10
7.	MKTBNR	0.07	0.12	0.16	0.19
8.	MKTOUZ	-0.49	-0.36	-0.28	0.01
9.	MFLPRK	0.21	0.07	0.06	0.72
10.	MFLRVM	-0.09	0.26	0.29	0.05
11.	MRCDTL	0.14	0.07	0.09	0.51
12.	MRAZGB	0.32	0.21	0.16	0.11
13.	MBAV20	0.21	0.29	0.17	0.03
14.	MBAV10	0.06	-0.14	-0.11	0.26

DELTA	Ro	Q
0.72	0.81	0.00

Statistički najznačajniji uticaj na kriterijsku varijablu imaju prediktorske motoričke varijable rvački most (MFLRVM), okretnost u zraku (MKTOUZ) i stajanje poprečno na dvije noge otvorenim očima (MBAV20)

Tabela 4. Regresiona analiza varijable “PIORET” iz mosta (PIORMO)

	VARIJABLA	R	PART- R	BETA	Q BETA
1.	MFESDM	0.22	-0.06	-0.09	0.52
2.	MFEBML	-0.02	0.12	0.14	0.21
3.	MFEUVN	0.06	0.09	0.13	0.46
4.	MBFTAP	0.11	0.09	0.10	0.46
5.	MBFTAN	0.26	0.13	0.16	0.24
6.	MKTPIP	-0.31	-0.06	-0.05	0.71
7.	MKTBNR	0.09	0.07	0.03	0.61
8.	MKTOUZ	-0.29	-0.26	-0.22	0.05
9.	MFLPRK	0.26	0.04	0.00	0.71
10.	MFLRVM	-0.39	-0.26	-0.28	0.03
11.	MRCDTL	0.20	0.16	0.12	0.18
12.	MRAZGB	0.46	0.38	0.43	0.08
13.	MBAV20	0.16	0.08	0.05	0.52
14.	MBAV10	0.07	-0.14	-0.13	0.11

DELTA	Ro	Q
0.61	0.75	0.00

Statistički najznačajniji uticaj na kriterijsku varijablu imaju prediktorske motoričke varijable rvački most (MFLRVM) i okretnost u zraku (MKTOUZ).

Tabela 5. Regresiona analiza varijable koordinacija bez lutke (KOBELU)

	VARIJABLA	R	PART- R	BETA	Q BETA
1.	MFESDM	-0.28	-0.09	-0.11	0.41
2.	MFEBML	-0.09	-0.03	-0.05	0.64
3.	MFEUVN	-0.14	-0.08	-0.10	0.41
4.	MBFTAP	-0.18	-0.09	-0.11	0.26
5.	MBFTAN	-0.13	0.06	0.08	0.48
6.	MKTPIP	0.38	0.21	0.16	0.04
7.	MKTBNR	-0.11	-0.08	0.09	0.21
8.	MKTOUZ	0.41	0.26	0.21	0.05
9.	MFLPRK	-0.18	-0.13	-0.11	0.32
10.	MFLRVM	0.14	-0.08	-0.05	0.16
11.	MRCDTL	-0.26	-0.28	-0.19	0.07
12.	MRAZGB	-0.31	-0.13	-0.16	0.26
13.	MBAV20	-0.14	0.17	0.08	0.26
14.	MBAV10	-0.08	0.06	0.03	0.61

DELTA	Ro	Q
0.56	0.76	0.01

Statistički najznačajniji uticaj na kriterijsku varijablu imaju prediktorske motoričke varijable provlaćanje i preskakivanje (MKTPIP) i okretnost u zraku (MKTOUZ).

Tabela 6. Regresiona analiza varijable koordinacija sa i bez lutke (KSABEL)

	VARIJABLA	R	PART- R	BETA	Q BETA
1.	MFESDM	-0.31	-0.06	-0.03	0.65
2.	MFEBML	-0.26	-0.21	-0.22	0.09
3.	MFEUVN	-0.14	0.21	0.32	0.05
4.	MBFTAP	-0.28	-0.14	-0.16	0.09
5.	MBFTAN	-0.26	-0.10	-0.07	0.42
6.	MKTPIP	-0.14	-0.16	-0.12	0.31
7.	MKTBNR	-0.16	-0.18	-0.14	0.12
8.	MKTOUZ	0.36	0.41	0.32	0.01
9.	MFLPRK	-0.26	-0.14	-0.16	0.13
10.	MFLRVM	0.26	0.31	0.27	0.03
11.	MRCDTL	-0.17	-0.14	-0.09	0.36
12.	MRAZGB	-0.28	-0.07	-0.05	0.62
13.	MBAV20	0.20	-0.16	0.11	0.08
14.	MBAV10	-0.07	0.04	0.08	0.72

DELTA	Ro	Q
0.63	0.79	0.00

Statistički najznačajniji uticaj na kriterijsku varijablu imaju prediktorske motoričke varijable bacanje medicine uvinućem (MFEUVN), okretnos u zraku (MKTOUZ) i rvački most (MFLRVM).

Tabela 7. Regresiona analiza varijable bacanje lutke 15 puta (BACLUT)

	VARIJABLA	R	PART- R	BETA	Q BETA
1.	MFESDM	-0.48	-0.09	-0.11	0.52
2.	MFEBML	-0.42	0.08	0.04	0.74
3.	MFEUVN	-0.54	-0.16	-0.28	0.05
4.	MBFTAP	-0.32	-0.08	0.04	0.51
5.	MBFTAN	0.36	0.26	0.21	0.05
6.	MKTPIP	0.21	0.13	0.16	0.14
7.	MKTBNR	-0.14	-0.11	-0.08	0.46
8.	MKTOUZ	0.39	0.26	0.21	0.05
9.	MFLPRK	-0.18	0.11	0.06	0.31
10.	MFLRVM	-0.26	-0.16	-0.09	0.23
11.	MRCDTL	0.08	0.11	0.07	0.41
12.	MRAZGB	-0.26	-0.13	-0.16	0.18
13.	MBAV20	-0.24	0.31	0.24	0.05
14.	MBAV10	-0.09	0.06	0.03	0.35

DELTA	Ro	Q
0.69	0.82	0.00

Statistički najznačajniji uticaj na kriterijsku varijablu imaju prediktorske motoričke varijable bacanje medicine uvinućem (MFEUVN), tapping nogom (MBFTAN), okretnos u zraku (MKTOUZ) i stanjanje poprečno na dvije noge otvorenim očima (MBAV20).

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu analize uticaja primjenjenih motoričkih varijabli na izvođenje specifičnih motoričkih testova utvrđeno je da testovi bazične motorike: tapping nogom (MBFTAP), bubnjanje nogama i rukama (MKTBNR), duboki pretklon (MFLPRK), okretnost u zraku (MKTOUZ), rvački most (MFLRVM), bacanje medicine uvinućem (MFEUVN) i stanjanje poprečno na dvije noge otvorenim očima (MBAV20) imaju statistički značajan uticaj na uspješnost izvođenja specifičnih motoričkih testova u rvanju slobodnim stilom.

5. LITERATURA

1. Berisha, A.; Salihu, H.; Ameti, V. (4-2004), Cijenjenje nekih bazičnih sposobnosti pokretljivosti kod mladih ispitanika-novi stil, Centar istraživanja nauke u sportu, Studij sporta.
2. Shaqiri, B.; Salihu, H.; Ahmeti, V. (5-2004), Važnost ishrane za realizaciju uspjeha programa tokom sportsko-rekreativnih aktivnosti, Centar istraživanja nauke u sportu, Studij sporta.
3. Rushiti, H.; Salihu, H.; Ahmeti, V. (5-2004), Povezanost između mogućnosti pokretljivosti bazične i situacione i njihov uticaj “avansi” u košarci, Centar istraživanja nauke u sportu, Studij sporta.
4. Salihu, H.; Ahmeti, H.; Rexhepi, F. (3-2005) Bazična mjerenja matematička mjerenja skoka u vis na tensiometričkoj platformi, Centar istraživanja nauke u sportu, Studij sporta.
5. Salihu, H.; Ahmeti, V.; Dehari, I. (3-2006), Dob 15-16 godina, kao baza unaprijed gledana za budućnost naše košarke, Centar istraživanja nauke u sportu, Studij sporta.
6. Salihu, H.; Ahmeti, V.; Dehari, I. (4-2006), Cijenjenje promjena koje se pojavljuju između početnih i završnih testova, u prostoru nekih testova pokretljivosti bazične i situacione, kod mladih košarkaša, Centar istraživanja nauke u sportu, Studij sporta.

INFLUENCE OF MOTORIC ABILITIES ON EFFECTIVELY OF SPECIFIC MOTORIC TESTS IN WRESTLING

Abstract

The main goal of this research is determining of influence of motoric abilities on effectively of specific motoric tests in wrestling. Based on analysis of influence used motoric variables on performing specific motoric tests in wrestling, evident is that on good result in specific tests in wrestling statistically significant influence have next variables: tapping (tiptoe) by leg, drumming of legs and arms, deep inflexion, wrestling “bridge”, agility in air, throwing “medicine” ball with twisted inwards and standing transversely on both legs with eyes wide open.

Key words: motorics, wrestling, regresion, tests, measureing

Nevenka Zrnzević

Učiteljski fakultet, Prizren – Leposavić

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE UČENIKA PRVOG, DRUGOG I TREĆEG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

1. UVOD

Urbani način života doprineo je da fizičke sposobnosti dece konstantno opadaju, a pojavljuje se problem akseleracije (pogotovu kod gradske dece) koji ukazuje na nesklad fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti, zbog smanjene mogućnosti i potrebe dece za kretanjem.

Fizičko vaspitanje treba da postane takav mehanizam pomoću koga će se efikasno parirati negativnom uticaju savremenog načina života. Neophodan je izbor nastavnih sadržaja koji će izazvati optimalne reakcije organizma, odnosno, promene u domenu morfoloških karakteristika, što je osnovni zadatak fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Postojeći program za niže razrede, preobiman je po broju tematskih područja i po broju nastavnih jedinica i ne pruža dovoljno vremena za uvežbavanje i usavršavanje nastavnog gradiva.

Izbor sadržaja i metoda je težak i obiman posao, ali nezadovoljavajući efekti aktuelne nastave zahtevaju neprekidan rad na iznalaženju naprednijih rešenja koja će omogućiti bolju organizaciju i veću efikasnost fizičkog vaspitanja. Takođe, još uvek nedostaje sistematsko i stalno praćenje učenika, odnosno, njihovo napredovanje, a to je potreba kako bi se dobile povratne informacije i na vreme preduzele odgovarajuće mere.

Poslednjih godina usledile su izmene (zakoni, planovi, programi) koje tek treba da pokažu bolja rešenja koja će omogućiti bolju organizaciju i efikasnost fizičkog vaspitanja u celini.

2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja u ovom radu su morfološke karakteristike učenika prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole. Osnovni cilj istraživanja je analiza stanja morfoloških karakteristika učenika.

3. UZORAK ISPITANIKA

Za ovo istraživanje odabran je uzorak ispitanika koji se može definisati kao nameran uzorak učenika prvih, drugih i trećih razreda osnovnih škola iz Trstenika. Uzorkom je obuhvaćeno 256 učenika koji su pohađali redovnu nastavu i gde se nastava fizičkog vaspitanja odvija pod rukovodstvom učitelja razredne nastave.

Tabela 1. Broj učenika po razredima

	I	II	III	Ukupno
Broj učenika	82	74	100	256

4. UZORAK VARIJABLI

Za procenu morfološkog statusa primenjeni su sledeći testovi:

- visina tela (**AVIS**) u mm ;
- telesna masa (**AMAS**) u dkg ;
- indeks telesne uhranjenosti (body mass index) (**ABMI**)

5. METOD OBRADJE PODATAKA

Svi prikupljeni podaci dobijeni ovim istraživanjem su statistički obrađeni i izračunati su osnovni statistički parametri, izvršena je analiza normalnosti distribucije rezultata i utvrđena eventualna razlika multivarijantnom analizom varijanse.

6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

Uvidom u tabele 2, 3 i 4, gde su prikazani centralni i disperzioni parametri morfoloških karakteristika učenika I, II i III razreda osnovne škole, može se zapaziti da se prosečni rezultati kreću u granicama očekivanih.

Međutim, sagledavanjem minimalnih i maksimalnih rezultata visine tela (**AVIS**) može se uočiti da se učenici I razreda u priličnoj meri razlikuju, jer najniži učenik ima samo 1.205,0 mm, dok najviši ima preko 1.473,0 mm. Kod učenika drugog razreda takođe postoji velika razlika u visini. Najniži učenik ima rezultat 1.205,0 mm, a najviši 1.490,0 mm. Kod učenika trećeg razreda razlika je najveća jer najniži učenik ima samo 1.245,0 mm, a najviši 1.570,0 mm. Očigledno je da su individualne razlike prisutne, ali uvidom u koeficijent varijacije (**KV**) ta

odstupanja su u granicama normalne raspodele, jer se rezultati kreću u granicama od 4,34% do 4,60%, što ukazuje na priličnu homogenost uzorka ispitanika.

Telesna visina (AVIS), predstavlja dobar pokazatelj longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, za koju je odgovoran rast kostiju u dužinu, u najvećoj meri genetski je uslovljena, a koeficijent urođenosti je preko 99%. Razlika u visini između učenika I i II razreda iznosi oko 47 mm, što predstavlja nešto sporiji rast u visinu i potvrđuje konstataciju da deca u ovom periodu sa polaskom u školu doživljavaju izvesnu krizu u rastu i razvoju (zbog promene kretnog režima, načina života i rada, ishrane). Razlika u visini između učenika I i II razreda iznosi oko 70 mm, te se može konstatovati da učenici sve tri grupe prate vrednosti prirodnog priraštaja.

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri morfoloških karakteristika učenika I razreda

N=82	srd.vre.	std. Dev.	min	max	k.v.%	interv.	pov.	p
AVIS	1.304,48	56,58	1.205,00	1.473,00	4,34	1.292,04	1.316,91	0,92
AMAS	279,29	53,39	215,00	460,00	19,12	267,56	291,03	0,18
ABMI	16,31	2,09	13,41	24,89	12,80	15,85	16,76	0,14

Tabela 3. Centralni i disperzioni parametri morfoloških karakteristika učenika II razreda

N=74	srd.vre.	std. Dev.	min	max	k.v.%	interv.	pov.	p
AVIS	1.349,51	59,39	1.205,00	1.490,00	4,40	1.335,75	1.363,28	1,00
AMAS	307,73	58,80	210,00	525,00	19,11	294,10	321,35	0,82
ABMI	16,77	2,15	14,05	24,63	12,81	16,28	17,27	0,34

Tabela 4. Centralni i disperzioni parametri morfoloških karakteristika učenika III razreda

N=100	srd.vre.	std. Dev.	min	max	k.v.%	interv.	pov.	p
AVIS	1.426,87	65,67	1.245,00	1.570,00	4,60	1.413,84	1.439,90	0,99
AMAS	347,10	64,55	215,00	625,00	18,60	334,29	359,91	1,00
ABMI	16,93	2,19	13,31	25,45	12,91	16,50	17,37	0,63

Kada je u pitanju masa tela (AMAS) takođe se može zapaziti da se prosečni rezultati kreću u granicama očekivanih vrednosti, imajući u vidu da rast u visinu kada je ovaj uzrast u pitanju prati vrednosti prirodnog priraštaja u masi tela..

Prosečna vrednost telesne mase (AMAS) učenika II razreda u proseku je veća za oko 25dkg u odnosu na učenike I razreda, što je u granicama očekivanog godišnjeg priraštaja za ovaj uzrast (20 do 30 dkg.), prema navodima: Krsmanovića (1985), Ivanića (1996), Đuraškovića (2002), Kragujević (2004) i Ivanovića (2005).

Prosečna vrednost telesne mase (AMAS) učenika III razreda u proseku je veća za oko 40dkg u odnosu na učenike II razreda.

Telesna težina je pod određenim uticajem endogenih faktora (oko 50%), ali u velikoj meri zavisi i od egzogenih (ishrane, telesne aktivnosti) koji imaju uticaj na ovu morfološku dimenziju.

Upravo iz tog razloga interesantno je pogledati minimalne i maksimalne vrednosti koje se kreću između 210 dkg. kod jednog učenika II razreda, pa do 625 dkg. kod jednog učenika III razreda. Homogenost rezultata je nešto manja i koeficijent varijacije kreće se između 18 i 19%.

Analizom rezultata indeksa telesne mase (ABMI) koji je korišćen za predstavljanje stepena telesne uhranjenosti (kg/m^2) i koji je izračunavan i razvrstan prema preporukama Harisona za normalnu uhranjenost, korišćen je opseg od 18,5 do 24,9. Ispod 18,4 predstavlja podhranjenost, a iznad 25,0 preterana uhranjenost.

Najniža vrednost indeksa telesne uhranjenosti (ABMI) zabeležena je kod učenika I razreda (13,41), što se objašnjava činjenicom da sa polaskom dece u školu dolazi do izvesne stagnacije u rastu i razvoju. Ovaj rezultat je ipak na donjoj granici normalne uhranjenosti tako da se ne može generalno dati zaključak da se radi o podhranjenosti.

Međutim, ako se posmatra minimalna i maksimalna vrednost ovog testa kod učenika III razreda može se videti da je najniža vrednost (13,31), što ide u prilog činjenici da ima dece koja su nedovoljno uhranjena pa do maksimalnih vrednosti (25,45) na gornjoj granici kada se za učenike tog razreda može konstatovati da se radi o gojaznoj osobi.

Bez obzira na uočene individualne razlike kada je u pitanju rast učenika rezultati Kolmogorov-Smirovljevog testa (p) ukazuju da nema statistički značajnog odstupanja od normalne raspodele.

1.1. Razlika u morfološkim karakteristikama učenika I, II i III razreda

Pregledom tabela (2, 3 i 4) gde su prikazani osnovni statistički parametri morfoloških karakteristika učenika I, II i III razreda može se zapaziti da se prosečni rezultati učenika po razredima dosta numerički razlikuju u svim posmatranim varijablama morfološkog prostora.

Da li se razvojne promene u rastu i razvoju menjaju sa starosti i da li su te promene statistički značajne utvrđivano je multivarijantnom analizom varijanse (MANOVA).

S obzirom da je $p = .000$ može se konstatovati da postoji statistički značajna

razlika između učenika I, II i III razreda u sistemu primenjenih morfoloških parametara (tabela 5.).

Tabela 5. Značajnost razlika između učenika u prostoru morfoloških karakteristika

	n	F	p
MANOVA	3	29,97	0,00

Univarijantnom analizom varijanse (ANOVA) utvrđene su značajne razlike u pojedinim varijablama između učenika I, II i III razreda. Na osnovu analize rezultata može se videti da postoji statistički značajna razlika između učenika za obeležja AVIS i AMAS, dok za obeležje ABMI ne postoji statistički značajna razlika $p = .135$ (tabela 6.). Dakle, kada je u pitanju rast u visinu i masa tela učenici se znatno razlikuju između ova tri razreda, dok kada je u pitanju stepen uhranjenosti takva razlika nije dobijena što se moglo i očekivati.

Tabela 6. Značajnost razlika između grupa za obeležja morfoloških karakteristika

VARIJABLA	F	p
AVIS	93,94	0,000
AMAS	29,83	0,000
ABMI	2,02	0,135

Ako se posmatraju rezultati prosečnih vrednosti, odnosno, aritmetičkih sredina može se videti da postoji razlika između I i II razreda II i III i I i III razreda u svim varijablama, jedino nema statistički značajne razlike u indeksu telesne uhranjenosti (ABMI) između I i II razreda i II i III razreda (tabela 7.), mada uz povećan rizik i on bi se mogao smatrati značajnim.

Tabela 7. Značajnost razlike između učenika za obeležja morfoloških karakteristika

Varijabla	razred	razred	Srednja vrednost		t	p
AVIS	I	II	1.304,47	1.349,51	4,84	0,000
AVIS	I	III	1.304,47	1.426,87	13,30	0,000
AVIS	II	III	1.349,51	1.426,87	7,99	0,000
AMAS	I	II	279,29	307,73	3,16	0,002
AMAS	I	III	279,29	347,10	7,75	0,000
AMAS	II	III	307,73	347,10	4,13	0,000
ABMI	I	III	16,30	16,93	1,96	0,051

U daljem postupku interesovalo nas je da li dobijene razlike dopuštaju mogućnost stavljanja jasne granice između učenika različitog uzrasta imajući u vidu veoma često izraženu heterogenost u rastu dece ovog uzrasta, pre svega se misli na disperzorciju hronološke i fiziološke starosti.

Kada su u pitanju morfološke karakteristike može se reći da su po rezultatima učenici III razreda najhomogeniji (77,00%), zatim učenici I razreda (69,51%), a najmanje homogenu grupu čine učenici II razreda (39,18%) gde samo 29 učenika ima karakteristike svoje grupe (tabela 8.).

Tabela 8. Homogenost grupa u prostoru morfoloških karakteristika

GRUPE	n/m	%
Učenici I razreda	57/82	69,51
Učenici II razreda	29/74	39,18
Učenici III razreda	77/100	77,00

Dakle, može se zaključiti da između učenika I, II i III razreda postoje statistički značajne razlike u morfološkim karakteristikama.

Razlike su najizraženije između I i III razreda, što je i razumljivo jer se radi o učenicima različitog kalendarskog uzrasta. Razlika između I i II i II i III razreda je manja, ali statistički značajna.

Kada je u pitanju homogenost grupa ona je najveća kod učenika III razreda, a najmanja kod učenika II razreda.

Napred navedni rezultati potvrđuju da se sa rastom i razvojem menjaju morfološke karakteristike i grupe postaju homogenije. Dobijeni rezultati su veoma značajni za sagledavanje rasta i razvoja učenika ovog uzrasta, posebno sa aspekta razmatranja morfološkog prostora što je za nastavu fizičkog vaspitanja i te kako značajno.

7. ZAKLJUČAK

U sistemu primenjenih varijabli morfološkog prostora dobijeni rezultati pokazali su da postoje numeričke razlike između učenika prvog, drugog i trećeg razreda. Tim razlikama najviše su doprinele individualne razlike. Međutim, srednje vrednosti i vrednosti Kolmogorov-Smirnovljevog testa pokazali su da se rezultati kreću u granicama očekivanih vrednosti i da sa polaskom dece u školu dolazi do određene krize u rastu i razvoju zbog promene načina života i rada, kretnog režima, ishrane i da ovaj uzrast prati vrednost prirodnog priraštaja. Najveću homogenost učenici su ispoljili kod telesne visine (AVIS), a zatim kod indeksa telesne uhranjenosti (ABMI) a najmanju kod telesne mase (AMAS), jer na masu tela pored genetske uslovljenosti veliki uticaj ima faktor spoljašnje sredine, način ishrane, kretni režim itd.

Razlika je najveća između učenika I i III razreda u sva tri posmatrana obeležja morfološkog prostora (AVIS, AMAS, ABMI).

8. LITERATURA

1. **Bala, G.** (1981). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. **Babin, J., Katić, R., i Vlahović, L.** (1999). Utjecaj programirane nastave tjelesne i zdravstvene kulture na promjene morfoloških karakteristika sedmogodišnjih učenika. U D. Milanović (Ur.), *Druga međunarodna znanstvena konferencija "Dubrovnik 1999". Kineziologija za 21 stoljeće (zbornik radova)*. (str.117 – 119). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
3. **Bižaca, J., i Kučić, R.** (1999). Povezanost nekih specifičnih pedagoških opterećenja s patološkim promjenama stopala u djece prvog do četvrtog razreda osnovne škole. U D. Milanović (Ur.), *Druga međunarodna znanstvena konferencija "Dubrovnik 1999". Kineziologija za 21 stoljeće (zbornik radova)*. (str.120 – 122). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
4. **Đurašković, R.** (2001). *Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta*. Niš: "Sven".
5. **Đurašković, R.** (2002). *Sportska medicina*. Niš: S.I.I.C.
6. **Ivanić, S.** (1996). *Metodologija praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine*. Beograd: Gradski sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda.
7. **Ivanović, M.** (2005). *Bukvar fizičkog i zdravstvenog vaspitanja*. Beograd: Narodna knjiga.
8. **Krsmanović, B.** (1985). *Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa*. Neobjavljena doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
9. **Zrnzević (Zotović), N., i Milenović, B.** (1984). Antropometrijske, biomotoričke i funkcionalne karakteristike dece od 7 do 11 godina selekcionisane za sportsku gimnastiku. U A. Kerković (Ur.), *Zbornik radova*, (3). (str.187-198). Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu – OOUR Fizičko vaspitanje.
10. **Harisson's** 14th Edition CD-ROM, 1998

ABSTRACT

The aim of this research was to establish the differences in some morphological characteristics between male students from the first, second and third grade of primary school. 256 male students from the primary schools in Trstenik were tested for the research.

Morphological characteristics were estimated according to three variables (body height, body weight and body mass index).

The differences between male students of primary school were estimated according to the multivariant analysis of variance.

The results of the research showed that, viewing from the aspect of morphological characteristics, there are differences between male students from the first, second and third grade of primary school and they are statistically significant.

„Dan“, 8. mart 2007.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Поводом предстојећих научних скупова Црногорске спортске академије јуче је у просторијама Министарства спорта одржана конференција за новинаре, на којој су говорили **мр. Драган Дробњак**, помоћник министра спорта у Влади РЦГ и доц.др. Душко Бјелица, председник Црногорске спортске академије.

–У организацији Првогорске спортске академије је ће се по четврти пут за редом, од 5. до 8. априла у Бијелој, одржати трећи конгрес и четврта међународна научна конференција ове асоцијације, на којој ће еминентни стручњаци из земље и иностранства излагати своје радове на четири задате теме: 1. Методологија рада у спорту, 2. Нове технологије у спорту, 3. Спорт и медицина, 4. Друштвено–економски односи у спорту, рекао је на почетку Драган Дробњак, помоћник министра спорта. На овим

Научна елита у Бијелој

скуповима, који имају значајан утицај на креирање спорта, биће обухваћена укупна дешавања у спорту као дјелатности. Претходни скупови, на којим су презентовани бројни радови су добили позитивне оцјене и ефекте, па смо ми из Министарства препознали значај оваквих научних окупљања, па смо и ове године један од покровитеља, рекао је Дробњак.

Председник Црногорске спортске академије доц. др. Душко Бјелица сматра да ће овогодишњи скуп надићи претходне, пошто је сваке године био евидентан напредак и у квалитету и квантитету.

–Највећа вриједност ових скупова је што ми остављамо траг иза себе. Сви презентовани и прихваћени радови на скуповима

предходних година у Бару, Котору и Бијелој су објављени у нашем индексираним часопису Спорт Монт–на преко 2300 страна, рекао је др. Бјелица. Већ на данашњи дан, мјесец дана прије одржавања можемо рећи да су ови скупови успјели, јер ће све земље из экс Југославије, као и шире имати своје представнике у Бијелој. Ово ће бити рекордан скуп и по броју учесника и по броју пријављених тема. До сада је пристигло 109 радова, али то није, иако је истекао рок за пријаву коначан број, јер ће учествовати и многи еминентни гости, ако што су Павле Опавски, Владимир Шијан, Спасоје Бјелица, Димитрије Попоски, Проко Радосављевић, Александар Волков и други, рекао је између осталог доц. др. Душко Бјелица. **Т.Б.**

Nina Đukanović

Medicinska Akademija US Medical School, Beograd

Aleksandra Ražnatović

Klinički Centar Podgorica

IZNENADNE SMRTI KOD SPORTISTA

Od 11 - 14 marta 2006. godine u Atlanti (USA) je održana godišnja naučna sjednica američkog društva kardiologa, na kojoj je jedna od tema bila i iznenadne srčane smrti kod sportista. U ovom radu biće prezentirani neki od osnovnih izvoda sa tog skupa.

IZAZOV: Neobjašnjeni smrtni ishodi mladih utreniranih sportista su vidljive pojave, široko publikovane kao iznenadna srčana smrt elitnih profesionalnih atleta, kako u SAD, tako još i skorije u Evropi, Južnoj Americi i Africi.

Zašto se ove tako ipak rijetke smrti, u medicini, posebno ističu? Dijelom zbog toga što ovi sportisti predstavljaju najzdravije i najdinamičnije članove društva, čija kardiovaskularna smrt privlači pažnju i nanosi nam veliki udarac. Ove nepredvidljive, široko prisutne katastrofe se sve više dešavaju i dobijaju na publicitetu. Takođe, kada su elitni sportisti, koji imaju status zvijezda, u pitanju ekonomski ulog može biti veoma visok, tako da su medicinske odluke još teže i dobijaju više na značaju. Iznenadne smrti sportista imaju nesumnjiv uticaj na javnu svijest i odnos prema medicinskoj profesiji.¹ **Tabela 1.**

Tabela 1. Uzroci iznenadne smrti kod 387 mladih sportista

Uzrok	Broj sportista	Procenat (%)
Hipertrofična kardiomiopatija	102	26,4
Komocija srca	77	19,9
Anomalije koronarnih arterija	53	13,7
Lijeve ventrikularna hipertrofija nedetrimisanog uzroka	29	7,5
Miokarditis	20	5,2
Ruptura aneurizme aorte (Marfanov sindrom)	12	3,1
Aritmogena displazija desne komore	11	2,8
Bridž koronarne arterije	11	2,8
Aortna stenoza	10	2,6

Ateroskleroza koronarnih arterija	10	2,6
Dilatativna kardiomiopatija	9	2,3
Miksomatozna mitralna valvularna degeneracija	9	2,3
Astma	8	2,1
Ostali razlozi	26	Pojedinačno svaki manje od 1%

PODACI: Interesovanje za pojavu smrtnosti kod sportista se sve više povećava, zato što je mogućnost prepoznavanja ovih fatalnih ishoda vjerovatno mnogo veća nego što se prethodno mislilo. Može da se javi kod sportista oba pola i svih rasa i kategorija i to odgovorno (iako često ne i detekovano) strukturalno oboljenje kardiovaskularnog sistema može biti klinički identifikovano kod mnogih od tih mladih sportista.¹

Srčana smrt je rijetka, naročito kod mlađeg uzrasta, npr. u srednjoj školi registruje se kod oko 1/300 000 žena, odnosno 1/200 000 muškaraca. Međutim, frekvenca iznenadne srčane smrti raste sa godinama, tj. kako mladi sportisti napreduju ka statusu seniora. naročito je zanačajno da rizik od iznenadne smrti raste dramatično sa vježbanjem ili neposredno posle vježbanja.

Sport sam po sebi nije uzrok ovog značajnog povećanja mortaliteta, već predstavlja trigger (okidač) za pojavu srčanog zastoja u prisustvu osnovnog kardiovaskularnog oboljenja što predisponira mladog sportistu životnoj ugroženosti od strane ventrikularnih aritmija tokom fizičkih vežbi.

Ovi mladi sportisti koji umiru iznenada su često determinisani kao mirni srčani bolesnici (predominantno sa kardiomiopatijama, urođene srčane bolesti ili prerane koronarne arterijske bolesti).^{2. 3.}

Mark Estes notirao je da se glavni uzrok iznenadne smrti mijenja sa godinama. Kod najmlađih sportista frekvenca iznenadne smrti ima tendencu dominacije od strane hipertrofične kardiomiopatije. Oko 1/500 ljudi u SAD ima ovaj uslov i za njih vježba je udružena sa povećanim rizikom od po život opasnih srčanih aritmija. Drugi najčešći mehanizmi iznenadnih srčanih smrti u ranom životnom dobu su anomalije koronarnih arterija, manifestovane kroz ishemiju posredovanu ventrikularnom fibrilacijom.

U cilju identifikacije sportista sa povećanim rizikom od nedavno pažnja se usmjerava na potencijalnu strategiju prevencije, veliki populacijski skrining prije uključivanja u sport kao što je i opisano u 36-om konferencijskom saopštenju Bethesda (**tabela 2.**).⁴

Tabela 2. AHA konsenzus preporuka za skreening pre uključivanja u sport

Porodična anamneza	
1.	Prerana iznenadna srčana smrt
2.	Srčana bolest sa relativnim preživljavanjem manjim od 50 godina
Lična anamneza	
3.	Srčani šum
4.	Sistemska hipertenzija
5.	Premorenost
6.	Sinkope
7.	Prekomjerna/Neobjašnjiva dispnoja u naporu
8.	Bol u grudima u naporu
Fizikalni pregled	
9.	Srčani šum
10.	Pulzacije femoralne arterija (isključivanje koarktacije aorte)
11.	Karakteristike Marfanovog sindroma
12.	Mjerenje krvnog pritiska

Osnovna namjera masovnog skrining programa je identifikacija i odvajanje od treninga i takmičenja (**odmah i hitno**) ovih sportista koji su u riziku, sa ciljem da se redukuje iznenadna srčana smrt i da se dopusti preventivna intervencija ukoliko je potrebna.

Da li provjeravanje ovih osoba prije uključenja u sport funkcioniše? Da li to smanjuje incidencu iznenadne smrti? U Italiji je 1982. god. započeo opštenarodni (svenacionalni) program praćenja koji se visoko bazira na elektrokardiografiji sa 12 odvoda, porodičnoj i ličnoj anamnezi i fizikalnom pregledu. Nedavno, istraživači su ispitivali promenljivi obrazac iznenadne srčane smrti kod mladih sportista takmičara za period od dvije decenije.

Vinetu, region u Italiji uključuje 1, 4 miliona ljudi, uzrasta od 12-35 godina, uključujući skoro 14 000 sportista. U prezentiranim podacima na skupu Američke Asocijacije za srce 2005. god. vreme-trend analiza otkrila je upadljivo sniženje mortalitet u ovoj populaciji za period praćenja od 24 godine sa padom incidence kardiovaskularne smrti na 1 sa 10 što je bilo 1979/1980 godine ($p < 0.001$ za trend). Značajno, tokom 24.godišnjeg praćenja incidenca iznenadne smrti nije se mijenjala među ne skrining ne sportskom populacijom ($p = 0.4$ za trend). Suštinsko smanjenje iznenadne kardiovaskularne smrti među mladim sportistima takmičarima bilo je paralelno sa implementacijom programa praćenja i veliki dio smanjenja incidence iznenadne smrti pripadao je nekolicini slučajeva otkrivene kardiomiopatije putem EKG-a.

INTERPRETACIJA - Sjeverna Italija ima veliku homogenu populaciju i ljekari koji su dobro utrenirani za nacionalni program težili su otkrivanju visoko rizičnih pacijenata. Dok je program u Italiji veoma dobar, dr Estes kaže da je “SAD više od izazova” obzirom da su pacijenti mnogo heterogeniji. Njegovo je mišljenje je da je najbolji mogući skrining u toj zemlji baziranje na standardnu istoriju bolesti (tabela 2.) sa fokusiranjem na činjenice kao što su sinkope, bol u grudima, palpitacije, plus porodična anamneza iznenadne smrti. I pregled koji vodi neko ko je u stanju da razlikuje fiziološki šum od patološkog šuma srca. Uobičajeno, EKG nije dovoljan, a postoji selektivna upotreba stres eho testa opterećenja. Dr Estes kaže - cijena za dijagnozu kada je pacijent otkriven u skriningu u SAD je ta koja obustavlja ispitivanja, i dostiže vrednosti stotine hiljada dolara.

Dalja sporna mišljenja su određene promjene i komplikacije udružene sa hroničnim napornim vježbanjem. Sportsko srce koje se razvija sa različitim uslovima kondicioniranja, mnogo puta će pokazati hipertrofiju ili dilataciju. Razlikovanje normalnog od abnormalnog je realan izazov, sa izvjesnom osjetljivošću i specifičnošću standardne istorije bolesti i fizikalnog pregleda, čak i kada je eho nedefisan. Takođe, ne rijetko, vi ćete naći septalno zadebljanje kod sportisata koje može biti približno 1,4cm , što može ukazivati na hipertrofičnu kardiomiopatiju, ali sa ipak određenim ograničenjima kod sportista jer može opadati u periodu od nekoliko nedelja. Moramo imati mnogo više podataka za klasifikaciji normalnog u širokom spektru svih relevantnih činjenica.

Obzirom da su hipertrofične kardiomiopatije još uvek česte (1/500), dr Estes vjeruje da je najbolji stav napraviti standardni javni pristup defibrilaciji i imati kvalifikovane osobe utrenirane da prepoznaju srčani zastoj, spremne da ukažu hitnu medicinsku pomoć. Što kraće vrijeme defibrilacije bolji su ishodi, oko 10% (po minuti smanjenja). Da li nam ta kriva koja se smanjuje daje malo ekstra vremena ili ne ne znamo, ali je nesumnjivo da bila nužna definitivna terapija sa defibrilatorom što je prije moguće.

Postoje i druga mišljenja, kao npr. dr Bovea koji smatra da iznenadna smrt kod sportista predstavlja crnu rupu u medicini jer se javnost pita kako mi možemo *baciti loptu* tako loše i ne spriječiti tako velike tragedije. Sa opštim skrining alatkama nama dostupnim, možemo obično imati dovoljno podataka kada odobravamo ogromnoj većini mladih pacijenata da obavljaju aktivnost. Ukoliko se npr. ima EKG mi ne bi trebalo da se pouzdamo samo u taj štampani materijal već bi trebalo ponovo načiniti marljiv EKG. Ukoliko postoji nešto suspektno moramo uputiti pacijenta (adolescenta ili mladog momka) nekome ko je specijalista za te poremećaje. Samo takvim pristupom, zaštitimo sportistu, njegovu ili njenu porodicu i javnost koja pomno prati sva dešavanja.

LITERATURA:

1. Maron BJ, Douglas PS, Graham TP, et al. Task Force 1: preparticipation screening and diagnosis of cardiovascular disease in athletes. J Am Coll Cardiol 2005, 45: 1322-6.
2. Corrado D, Basso C, Rizzoli G, et al. Does sports activity enhance the risk of sudden death in adolescents and young adults? J Am Coll Cardiol 2003, 42: 1959 - 63
3. Marron BJ. Sudden death in young athletes. N Engl J Med 2003, 349: 1064 - 75
4. Maron BJ, Zipes DP, et al. 36th Bethesda Conference Eligibility Recommendations for competitive Athletes With Cardiovascular Abnormalities. J Am Coll Cardiol 2005, 45: 1312 - 75

ABSTRACT

Unexplained deaths of young trained sportists are highly visible events, underscored by the widely publicized sudden cardiac deaths of elite professional athletes in the USA and more recently athletes from Europe, South America, and Africa. Thus the sudden deaths of sportists have had enormous impact on the public consciousness and attitudes of the medical profession. Frequency of sudden cardiac deaths increases with age as the young adult athlete progresses to collegiate, professional, and finally senior status. Young competitive athletes who die suddenly are usually determined to have had silent cardiovascular diseases, predominantly either cardiomyopathies, premature coronary artery disease, or congenital coronary anomalies.

„Dan“, 6. april 2007.

ПОЧЕО ТРЕЋИ КОНГРЕС ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ
АКАДЕМИЈЕ У БИЈЕЛОЈ

Наука у функцији спорта

Спорт у 21. вијеку мото је четврте међународне конференције која се у оквиру четвртог конгреса Црногорске спортске академије одржава у хотелу „Делфин“ у Бијелој. Синоћ је свечаним отварањем и поздравном ријечју доцента др Душка Бјелице почео овај јединствени научно-спортски скуп који је окупио око 200 научних радника, спортиста, лекара и других спорту оданих људи.

– Спорт као игра и такмичење захтијева интелектуално биће, његово понашање на високом нивоу а истовремено спорту који тражи резултате треба врхунски такмичар. Такви људи су ријеткост и они су нарочито послје успјеха национални понос. Врхунски резултати траже велика улагања и одрицања и траже при-

је свега науку која би била у функцији те афирмације – рекао је између осталог у поздравном говору др Бјелица.

Послије свечаног отварања уручена су и признања најзаслужнијим колективима и појединцима за афирмацију и досадашњи рад спортске академије и њених научних конференција. У име СО Херцег Нови учеснике је поздравио Раде Божовић, секретар секретаријата за друштвене дјелатности а у поподневним сатима др Павле Атавски одржао је предавање на тему Биомеханичка анализа слободног замаха. Конференција наставља рад данас а њен завршетак је предвиђен за сјутра. По традицији и овог пута свих 137 приспјелих радова биће објављено у засебну монографију. З.Ш.

Dragan Vukasović

Fakultet za uslužni menadžment, Doboj

MODERNIZACIJA OPREME U SPORTSKIM TERETANAMA KAO PREDUSLOV RAZVOJA BODY BUILDINGA

Različiti su razlozi zašto se ljudi bave body buildingom. Neki žele da treniraju samo da bi izgledali i osećali se bolje. Drugi žele da body buildingom poboljšavaju svoje rezultate u drugim sportovima, i na kraju mnogi su zainteresovani za razvijanje tela sa velikom mišićnom masom i definicijom, kao i pojavljivanje na takmičenjima u body buildingu.

Body building je fenomen današnjice proistekao iz filozofije kojoj je osnovni cilj živeti zdravo, kvalitetno, biti u formi, biti u kondiciji, biti dobro raspoložen. Body building pokret u svetu i kod nas je u velikoj ekspanziji upravo iz navedenih razloga, ali još više zbog ugroženosti čoveka i njegovog funkcionisanja u uslovima hipokinezije, koja kao bolest nekretanja ugrožava čovekovu biološku suštinu, a stres i stalne tenzije uzrokovane svakodnevnim obavezama razaraju čovekov nervni sistem. U ovom kontekstu izdvojio bih misao Paracelzusa „zdravlje nije sve, ali bez zdravlje sve je ništa“.

Milioni sportista širom sveta u svojoj pripremi uključuju rad sa tegovima, koji je neretko osnova za fizičku pripremljenost. Iz ovoga možemo zaključiti da je upravo body building najpopularniji jer se primenjuje u skoro svakom sportu i jednostavno je nezaobilazam u svakom iole ozboljnjem tening programu. Prava je retkost u našem sportu naći trenera koji se razume u to što radi i pri tom zna i želi da to znanje prenese na druge. Dobar deo trenera samo misli da zna i bazira svoje treninge na zastarelim principima koji su u razvojenim i sportski obrazovanim zemljama odavno prevaziđeni. Među starijim trenerima i dalje vlada mišljenje da je rad sa tegovima poguban za njihove pulene iz sportova izdržljivosti, jer će im se „ukrutiti zglobovi“, „zaustaviti rast“, itd. Kao što možemo pretpostaviti u pitanju su ništa drugo do, neosnovane predrasude koje vuku korene iz prošlosti.

Ukoliko ste ranije posećivali teretanu nebrojano puta ste mogli primetiti momke koji iz dana u dan vežbaju jednu, eventualno dve grupe mišića. Jedini što bi ste postigli ovakvin sistemom je pretreniranost i slabljenje imuniteta. Ne zaboravimo da bez odmora nema napredka. Nisu mišići jedini kojima

je potreban odmor jer se napornim treninzima u velikoj meri zamara i nervni sistem. Manjak odmora sigurno će rezultovati konstantno pospanošću nervozom i depresivnošću.

Isto tako loša ishrana će u potpunosti zaustaviti napredak u treninzima jer bez dovoljno proteina telo neće imati čime da “popravi” štetu koju su mu naneli teški treninzi. Neretko se dešava da početnici precene svoje mogućnosti i preteraju sa obimom treninga što može imati za posledicu čak i smanjenje performansi u primarnim sportovima. Potrebno je znati vešto ukomponovati treninge izdržljivosti sa treninzima snage tako da uvek ostane vremena za odmor i regenerisanje mišića.

Postoje tri osnovna tipa treninga koji se preporučuju sportistima koji žele da povećaju snagu celokupnog tela. Prvi tip je zasnovan na konstantnom povećanju težina sa kojima se radi i tako trenirati svoj um za više i bolje. Ovaj princip nikada ne treba upražnjavati koliko pored sebe sportista nema bar jednog trening partnera jer vrlo lako može doći do povreda usled korišćenja velikih težina koje je nekada nemoguće podići ni jedan jedini put. Moramo napomenuti da je ovaj metod namenjen onima koji su već savladali tehniku i formu izvođenja i nikako ga ne preporučujemo početnicima.

Drugi tip treninga je onaj kod koga se povećava broj ponavljanja u kojim se može pravilno izvesti vežba. Metod se pokazao kao izuzetno efkasan ali na duže staze što nekim sportistima neće odgovarati.

Treći, ujedno i poslednji tip, je onaj prilikom kog povećavamo broj serija vežbi, čime postizemo konstantnu tenziju na mišiće u dužem vremenskom intervalu. Ova tehnika je idealna jer omogućava korišćenje manjih težina nego kod prva dva tipa, ali i angažuje veći broj mišićnih vlakana, što će pozitivno uticati na prirast mišićne mase. Najbolji rezultat se postiže kombinacijom sva tri tipa treninga i rotiranjem istih tokom vremena.

70-tih godina prošlog veka, gotova dvadeset godina raznih eksperimenata, Arthur Jones konstruisao je prvu mašinu za vežbanje, bila je tzv. “pullover” mašina sa dodatnim opterećenjem dizajnirana tako da povećava muskulaturu torza. Ova mašina je bila prva takvog tipa u prodaji, imala je mogućnost raznog nivoa opterećenja, koje je postignuto pažljivo dizajniranim ekscentričnim “carm” izvlakačima. Jones je mislio da će ovi spiralni izvlakači biti nalik komorama školjke jednog mekušca zvanog Nautilus. Godinu dana kasnije formirana je “Nautilus Sports/Medical Industries” kompanija. Do današnjih dana Kompanija Nautilus zadržava vodeću ulogu inovativnih metoda, kada je u pitanju koncept treninga ljudskog tela.

OSTALI TROŠKOVI OPREME U SPORTSKIM TERETANAMA

Troškovi investicionog i tekućeg održavanja opreme u sportskim teretanama, premije osiguranja opreme i kamate na kredite, ako se tiču opreme, ne obračunavaju se prvo u samom knjigovodstvu osnovnih sredstava. Prvo ih trebamo raščlaniti, ako već nisu raščlanjeni na izvornim knjigovodstvenim dokumentima.

Kako investiciono tako i tekuće održavanje čuva sposobnost opreme za upotrebu, ali ne menja njenu prvobitnu funkciju. Dok se investicione održavanje pojedinih sprava po pravilu, pojavljuje samo u dužim vremenskim razmacima od godinu dana i obuhvata zamenu bitnih delova konstrukcije, dotle se tekuće održavanje opreme pojavljuje u kraćim vremenskim razmacima od godinu dana i samo delimično obuhvata izmenu važnijih sastavnih delova konstrukcije.

Sa računovodstvenog aspekta u sportskim teretanama možemo razlikovati:

- a) stvarne troškove održavanja opreme,
- b) procenjene troškove održavanja opreme,
- c) standardne troškove održavanje opreme.

Interesantno je napomenuti da se u praksi obično ukalkulišu stvarni troškovi tekućeg održavanja koji su sastavni deo opštih troškova na pojedinom mestu troška, a uopšte nisu raščlanjeni po pojedinim spravama. S druge strane, međutim ukalkulišu procenjene troškove investicionog održavanja kojima, preko konta vremenskog razgraničenja, pokrivaju stvarne troškove investicionog održavanja. Procenjeni troškovi investicionog održavanja izračunavaju se jednostavno tako da se primeni prosečni koeficijent na nabavnu vrednost opreme.

Pri analizi upotrebe pojedinih sprava često su puta potrebni podaci o njenim stvarnim troškovima održavanja. Zato se treba već u okviru knjigovodstva osnovnih sredstava probrinuti da se detaljno upoznaju barem stvarni troškovi njihovog investicionog održavanja i da budu čak uknjiženi na njihovim analitičkim kontima. Nešto je teže taj zahtev ostvariti pri stvarnim troškovima tekućeg održavanja jer su to složeni troškovi i na osnovu originalnih knjigovodstvenih dokumenata poznati su tek po mestima troškova. No ako se pojavi potreba mogli bi se u okviru pojedinog mesta troškova i oni razdeliti pojedinačno po spravama.

Ako bi sportska teretana uračunala stvarne troškove investicionog održavanja, tada bi već prilikom spomenutog raščlanjavanja raspolagala tačnim podacima o tome u kojoj meri teretiti pojedina mesta troškova. No ti se troškovi ne pojavljuju ravnomerno u toku čitave godine, niti ravnomerno po svim spravama. Da ne bismo rasporedili troškove koji se odnose na nosioce troškova u različitim delovima jednogodišnjeg razdoblja, teretana ih uračunava u procenjenom iznosu. Taj iznos zatim raščlanjuje po mestima troškova srazmerno

nabavnoj vrednosti troškova investicionog održavanja uzimamo u obzir samo uzajamnost mesta troškova, a ne i uzročnost. Zato ne valja sasvim zanemariti misao da bi se procenjeni troškovi investicionog održavanja mogli raščlaniti još i u srazmeru sa stvarno nastalim troškovima koji su poznati ne samo po mestima troškovina već i po pojedinim osnovnim sredstvima.

Iz dosadašnjeg izlaganja možemo zaključiti da su procenjeni troškovi investicionog održavanja oni koje izračunavamo na osnovu prosečnog koeficijenta nabavne vrednosti opreme, dok su stvarni troškovi investicionog održavanja oni što se stvarno pojavljuju. O standardnim troškovima investicionog održavanja opreme mogli bi smo govoriti tek pošto bismo iz obračuna izdvojili svu opremu koja nije u upotrebi, dok bismo kod onih koja su u upotrebi izdvojili sve nesvrishodnosti, kako pri njihovom delovanju tako pri izvršavanju investicionih popravaka.

Stvarne, procenjene i standardne iznose mogli bismo konačno razlikovati i pri troškovima osiguranja opreme i pri kamatama na kredite za kupljenu opremu. Kad ih raščlanjemo po mestima troškova, ne možemo mimoći podatke iz knjigovodstva osnovnih sredstava. Samo u nekim slučajevima možemo ih neposredno povezati s pojedinim spravama, no u većini slučajeva treba ih raščlaniti srazmerno neotpisanoj vrednosti onih sprava što se nalaze u okviru obrađivanih mesta troškova.

ZAMENA OPREME U SPORTSKIM TERETANAMA

Sportska teretana ‘Gladijator’ na dan 31.12.2006. godine po inventarskoj listi poseduje sledeću opremu:

Oprema	Količina
biceps mašina	2
triceps mašina	2
deletst	2
lat	2
abdominal	2
leg kurl	2
legenxtenzija	2
list mašina	2
traka za tržanje	2
bendž presl	2
jednotučni tegovi	8
dvoručni tegovi	4
strunjače	16

U ovom delu ćemo primeniti koncept inkrementalnosti na odluke o zameni sportske opreme. Potrebno je poseban akcenat staviti na ideju da svi prošli troškovi, a posebno, knjigovodstvena vrednost (originalni trošak minus akumulirana amortizacija) postojeće sportske opreme, su irelevantni.

Primer: Pretpostavimo da teretana ‘Gladijator’ razmatra ideju o zameni mašine – bendž presl Nova bendž presl je efikasnija nego stara, ali sa kraćim upotrebnim vekom. Zbirni pregled o postojećoj mašini i novoj mašini koja će je zameniti je sledeći:

	Nova mašina	Postojeća mašina
Originalni trošak	60.000	100.000
Korisni vek trajanja	2 godine	5 godina
Trenutna starost	0 godina	3 godine
Preostali korisni vek trajanja	2 godine	2 godine
Akumulirana amortizacija	Nije još nabavljena	60.000
Knjigovodstvena vrednost	Nije još nabavljena	40.000
Tekuća cena otuđenja (u gotovini)	Nije još nabavljena	4.000
Terminska cena otuđenja (u gotovini za 2 godine od danas)	0	0
Godišnji operativni troškovi (održavanje, energija, popravka itd.)	46.000	80.000

Teretana ‘Gladijator’ koristi linearnu amortizaciju. Da bi se fokusirali na glavni koncept relevantnog, mi ćemo ignorisati vremensku vrednost novca, tj. inflaciju i poreza na dobit. Da li bi teretana ‘Gladijator’ trebao zameniti postojeću mašinu?

Tabela 1. predstavlja uporedne troškove dve mašine. Mi možemo primeniti definiciju inkrementalnim na četiri važne stavke u odluci teretane ‘Gladijator’ da zameni opremu:

1. Knjigovodstvena vrednost stare bendž presl mašine je 40.000. Irelevantno, jer je to prošli ili istorijski trošak. Ništa ne može promeniti ono što je već potrošeno ili što se već dogodilo.

2. Cena otuđenja stare bendž presl mašine je 4.000 inkrementalno, jer to je očekivana buduća korist koja se razlikuje po alternativama.

3. Dobit ili gubitak od otuđenja je 36.000. Ovo je algebarska razlika između stavki 1 i 2. Beznačajna je kombinacija zamagljivanja razlike između irelevantne knjigovodstvene vrednosti i relevantne cene otuđenja. Svaka stavka bi trebala biti razmotrena posebno.

4. Troškovi nove mašine iznose 60.000. Inkrementalno, zato što je to očekivani budući trošak koji će biti različit u alternativama.

Tabela 1. Poređenje troškova: zamene bendž presl mašine

	Dve godine zajedno		
	Zadržati	Zameniti	Razlika
Prihodi	220.000	200.020	-
Operativni gotovinski troškovi	160.000	92.000	68.000
Knjigovodstvena vrednost stare mašine			
Periodični otpis amortizacije ili	40.000	-	
ukupna suma otpisa	-	40.000	-
Tekuća cena otuđenja stare mašine	-	(4.000)	4.000
Troškovi nove mašine,			
periodični otpisi amortizacije	-	60.000	(60.000)
Ukupni operativni troškovi	<u>200.000</u>	<u>188.000</u>	<u>12.000</u>
Operativna dobit	<u>20.000</u>	<u>32.000</u>	<u>(12.000)</u>

Tabela 1. treba da pojasni ove četiri stavke. Kolona 3 u tabeli 1. pokazuje da knjigovodstvena vrednost stare mašine nije element razlike između alternativa i da može biti potpuno ignorisana za svrhe donošenja odluka. Bez obzira koje je vreme zaduživanja prihoda, iznos zaduženja je još uvek 40.000 (ili kao jednokratno zaduženje u tekućoj godini ili kao amortizacija koja se raspoređuje u periodu od dve godine) bez obzira na to koja alternativa je odabrana zato jer je prošli trošak. Suprotno, trošak od 60.000 za novu mašinu je inkrementalan zato jer može biti izbegnut donošenjem odluke da se mašina ne zamenjuje. Zapamtite da je operativni prihod od zamene od 12.000 veći od dve godine zajedno.

Tabela 2. Poređenje troškova: zamena bendž presl mašine

	Dve godine zajedno		
	Zadržati	Zameniti	Razlika
Gotovinski – operativni troškovi	160.000	92.000	68.000
Tekuća cena otuđenja stare mašine	-	(4.000)	4.000
Nova mašina otpisana periodično kao amortizacija	-	60.000	(60.000)
Ukupni relevantni troškovi	<u>160.000</u>	<u>148.000</u>	<u>12.000</u>

Da bi se fokusirali na ključne stvari, tabela 2. se koncentriše samo na inkrementalne troškove i prihode. Zapamtite da će isti odgovor (viši operativni prihod od 12.000 od zamene bendž presl mašine) biti osiguran čak i ako je knjigovodstvena operativna vrednost potpuno izostavljena iz kalkulacije. Jedina relevantna stavka su gotovinski operativni troškovi, cena otuđenja stare bendž presl mašine i troškovi nove bendž presl mašine, predstavljeni kao amortizacija u tabeli 2. Detaljnom analizom i primenom koncepta inkrementalnosti menadžmentu sportske teretane neće biti teško da donese odluku o kupovini nove bendž presl mašine, jer kupovina nove mašine donosi uštedu od 12.000 novčanih jedinica.

Milomir Trivun

Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu

SPORTSKO TURISTIČKE MOGUĆNOSTI NACIONALNOG PARKA I OLIMPIJSKE PLANINE KAO VID ORGANIZOVANJA AKTIVNOSTI U PRIRODI

1. UVOD

Nacionalni park "Sutjeska" nalazi se u istočnom dijelu Republike Srpske, između planina Maglić (2386m), Volujak (2337m) i Zelengora (2014m), u slivnom području rijeke Sutjeske. U sastav nacionalnog parka "Sutjeska", sem Tjentišta, koji najznačajniji i najposjećeniji dio Parka, tu su i poznata jezera: Orlovačko, Crno, Bijelo, Donje i Gornje Bare, te zaštićeni prirodni rezervat Perućica. U širem području Nacionalnog parka "Sutjeska" su poznata jezera: Štirinsko, Kotlaničko, Borilovačko (Jugovo), te Trnovačko u graničnom pojasu sa Crnom Gorom. Nacionalni park "Sutjeska" zahvata površinu od 17.259 hektara ekološki i ambijentalno jedinstvenog područja Republike Srpske. Šume zahvataju 66% površine Parka, a ostalo čine livade, planinski pašnjaci i goleti. Definirano područje Nacionalnog parka dobilo je 1962. godine. Prirodni pejzaž Nacionalnog parka "Sutjeska" satkan je od brojnih sadržaja: dubokih riječnih dolina, visokih planina, sa vrhovima i preko 2.000 m, planinskih goleti, ledničkih oblika reljefa, planinskih (ledničkih) jezera, kvalitetnih listopadnih i četinarskih šuma, degradirane vegetacije, planinskih livada i pašnjaka i sl. Bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, na relativno malom prostoru, stalan je izazov za mnoge botaničare, zoologe, geografe, posebno hidrologe, klimatologe, geomorfologe, turizmologe... Posebne zone turističke ponude su lednička (cirkovna) jezera: Orlovačko, Crno i Bijelo jezero, Donje i Gornje Bare. Uglavno to su zone ljetnjeg odmora i rekreacije, izletničkog i kamp turizma, sa mogućnostima lovnog i ribolovnog turizma. Turistička posebnost Nacionalnog parka Sutjeska predstavljaju pripadajući dijelovi Zelengore, maglića i Volujaka.

Nacionalni park Sutjeska uvršten je u Evropsku federaciju parkova – EUROPARK, što ukazuje na njegovu vrijednost ali i na obavezu očuvanja i unapređenja tih vrijednosti. Receptivne usluge brojnim posjetiocima: sportistima, planinarima, izletnicima, avanturistima, učesnicima raznih skupova, pružaju

Hotel Mladost i dr. Na raspolaganju korisnicima su uređeni sportski tereni za: fudbal, košarku, odbojku, te veliki otkriveni bazen koji zauzima površinu 16.000 metara kvadratnih, pa je osim plivanja pogodan i za vožnju kajaka, kanua i drugih aktivnosti vezane za vodu.

Turističku ponudu Nacionalnog parka upotpunjuju i razne manifestacije, a među poznatije ubrajamo: reli Sutjeska i Dan Evroparka, kao i Vidovdanski pohod na maglič, i pohod na Jezera Zelengore.

1.1. Dosadašnja istraživanja

Gnjato i sar (2005) ističu da se Nacionalni park "Kozara" nalazi u centralnom dijelu planinskog masiva Kozare. Prostire se pravac jug – sjever 7 km i pravac istok – zapad 3 – 6 km. Zahvata površinu od 3.375 hektara, od čega je 97% teritorije pod šumama.

Istorijske, kulturne i u dobroj mjeri prirodne vrijednosti bile su osnov za izdvajanje tog dijela Kozare u područje od posebnog nacionalnog značaja, odnosno u područje nacionalnog parka (1967).

Bioklimatske specifičnosti (čist vazduh), umjerene temperature, umjerena vlažnost vazduha, visoka insolacija i dr) i ambijentalnost prostora, kojoj pečat daju ekološki zdrave četinarske i listopadne šume, Kozari daju epitet vazdušne banje, što je čini zonom sve uspješnijeg zdravstvenog, sportskog i rekreativnog turizma.

Gnjato i sar (2005) Olimpijska ljepotica Jahorina smještena je u istočnom dijelu Republike Srpske. Turistički centar Jahorina udaljen je od Sarajeva 28 km, odnosno 12 km od Pala. Pripada dinarskom planinskom sistemu i pruža se pravac sjeverozapad. Nagib reljefa Jahorine pružaju mogućnost razvoja svih vidova zimskih sportova, za početnike pa do vrhunskih sportista.

Tomova i sar (2003) ističe Wellness kao nešto različit u savremenom turizmu kao sportskom produktu. To je forma na individualnu slobodu, stil života i izbor na drugačije aktivnosti (fitnes, tenis, golf, Woodball, kineska gimnastika i drugo. Doprinosi održavanju dobrog zdravlja i estetski nadgrađen izgled prožiman sa prijatnim doživljajem. To je ideja koja može da ima širokou primjenu u turizmu i sportu. Posebno je značajno što se u takvim uslovima investira dobra sportska baza i konfor. Drugi akcenat pitanja je primjenljivost: profesionalizam i visok kvalitet na ponuđene usluge. To znači da fakulteti za fizičku kulturu treba kineziološke aktivnosti masovno da koriste za vrijeme godišnjeg odmora.

Quammen (2006) Nacionalni par je često rezultat suprotnih kolektivnih ciljeva: sanjarskih, ali i promišljenih; sebičnih ali i požrtvovanih; lokalnih, ali i globalnih po važnosti. Za razliku od himne i zastave, nacionalni park postoji u

konkretnim sferama geografije, biologije i gospodarstva – kao i u sferi simbolike. Ima svoje stanovnike i fizičke granice. Ima svoje dobiti i gubitke, svoje prijatelje, ponekad i neprijatelje, ima auru trajne posvećenosti, kao mjesto koje je društvo odlučilo izdvojiti i zauvijek zaštititi. No koliko to traje zauvijek? U posljednja dva desetljeća bilo je snažnih reakcija na samu ideju nacionalnih parkova ili barem na najkraći i najzadrtiji oblik te ideje. Jednostavno rečeno tema je "parkovi ili ljudi". U suštini, kritičari žele reći da se ciljevi očuvanja prirode ne mogu postići samo označavanjem dijelova okoliša, njihovim proglašavanjem parkovima te izbacivanjem ili isključivanjem ljudi koji od te zemlje pokušavaju preživjeti. I to je dio istine. Pristupiti očuvanju okoliša samo izolacijom, politički je neizvodljivo na planeti sa šest i po milijardi ljudi; osim toga je nehumano i nepravedno. Korist od toga uglavnom imaju daleki, imućni članovi društva, dok troškove uglavnom plaća nemoćno mjesno stanovništvo koje se trudi preživjeti. Ljudski pritisak i potrebe svakako će pobijediti, učinit će da svaki nepopularni i nedemokratski park potone kao previše nagnuti brod. Odemo li u krajnost, mogli bismo ustvrditi da je zaštita prirode i biološke raznolikosti osnivanjem nacionalnih parkova samo još jedan elitistički oblik kulturnog imperijalizma.

Mitchell (2006) U razdoblju istorije koje karakterišu nestalnost institucija, utješno je znati da parkovi, nakon svih tih godina, ostaju najbolja zamisao koju je Amerika ikad imala. Britanski diplomata James Bryce izrekao je tu tvrdnju 1912. godine, kada su Sjedinjene države imale svega nekoliko parkova, a savezna agencija koja će se o njima brinuti neće biti osnovana još četiri godine. Kako vrijeme leti. Za deset godina otvarat ćemo šampanjac u povodu stogodišnjice Službe nacionalnih parkova. Ako uopšte peostane dovoljno nepogaženih vrijednosti koje zaslužuju zdravicu, s obzirom na razvoj događaja u posljednje vrijeme. Služba parkova i sistem koji nadgleda veoma su se promijenili od 1916.

Većina istoričara slaže se da "najbolja američka zamisao" potiče od Georgea Calina, slikara koji je 1832. godine nakon putovanja na kojem je crtao plemena Velikih ravnica, izrazio nadu da bi vlada mogla izdvojiti veliki dio američkog zapada kao "nacionalni park, sa svojim ljudima i životinjama, u svoj njihovoj prirodnoj divljini i ljepoti". No morale su proći 32 godine dok Sjedinjene Države nisu učinile prvi nesiguran korak u tom smjeru, predavši Kaliforniji dolnu Yosemite i obližnju šumu mamutovaca, dotad u saveznom vlasništvu. Ona ih je trebala zaštititi i sačuvati za rekreativce i dobrobit cijele nacije. Osam godina kasnije, Kongres je osnovao Yellowstone kao prvi službeni američki nacionalni park. Yosemite je postao savezni nacionalni prk 1890.

Lerman (2006): U jeku turističke sezone sa svih nas strana – u hotelima, turističkim agencijama, na televiziji i internetu – bombarduju idilične slike

Kornata iz zraka: plavo more i nebo, razasuti otoci i otočići najgušćeg arhipelaga u Sredozemlju. No spustimo li se na kopno, krenete li u istraživanje toga nacionalnog blaga, otkrit ćete da situacija nije baš idealna. Mnoge uvale prekrivene su smećem koje morske struje s juga donose u podmorje i na obale kornetskih otoka. Kako kaže stručni vodič u tom nacionalnom parku. "Kornati su kao mreža otočića koja hvata sav otpad." jeste li to znali? Jeste li znali da naš drugi ponos, Nacionalni park Plitvčka jezera, u svojim granicama već više od 30 godina ima odlagalište otpada? A da dio onečišćenja iz kanalizacija Drniša i Knina podzemnim tokom završava u Nacionalnom parku Krka? Koliko smo zapravo svjesni problema u svojim nacionalnim parkovima? I dok se naša zemlja diči svojim prirodnim ljepotama i slikama nacionalnih parkova privlači turiste iz cijelog svijeta, ulaže li dovoljno u zaštitu tih blaga? Od krivolova i nezakonite gradnje, neučinkovitog zakonodavstva i birokracije do nedovoljno novca i globalnih klimatskih promjena – izazovi s kojima se susreću stručnjaci i djelatnici naših nacionalnih parkova brojni su. Njihov je posao sačuvati naša nacionalna blaga za buduće naraštaje.

Vučković i sar. (2002). Kamping hoteli, turistička naselja i slično u suštini ovaj oblik samo iz daleka liči na kampovanje. Nekadašnje šatore zamenili su kolibe, bungalovi i mala zidana zdanja. Od hotela se razlikuju samo po tome što se nalaze u usamljenim i dobro izabranim predjelima. Često imaju oblik luksuznih hotela sa raznim sportskim objektima, bazenima, mestima za zabavu pa čak i animatore zadužene da organizuju zabavni život naselja. Izbor nekog od navedenih načina zavisi od ličnih i porodičnih prohtjeva i ukusa. Za onoga ko se prvi put opredjelio za kampovanje važno je da napravi pravi izbor opreme. Bilo kako, opšti je utisak da se kampovanje može sprovesti u različitim predjelima, u zavisnosti od cilja koji želimo postići i aktivnosti koje sprovedimo.

Golubović (2006). Naselje Žabljak ima najvću nadmorsku visinu na Balkanu (1.465m), te pruža odlične uslove za sve aktivnosti na snijegu. Nalazi se u središtu nacionalnog parka "Durmitor", okružen je sa 23 planinska vrha, od kojih je najviši Bobotov kuk sa 2523 m nadmorske visine. Tereni za skijanje su različite težine, nalaze se na visinama od 1.400 do 2.213 m, a povezuje ih osam vučnica i četiri dvosjedešnice. Najduži i najteži uspon je Bobotov kuk (3.500m) i njega biraju iskusni skijaši, dok se ostali uglavnom opredjeljuju za Savin kuk, koji takođe ima odlično uređene staze. Za skijaše su uređene i staze Bosača, 1.700 m i Javorovača 400m.

Vukašinović (2006): Blage padine i odlične staze uvrstile su Jahorinu među najatraktivnije planinske centre. Snijeg se ovdje zadržava od oktobra do maja, a tokom zimske sezone debljina snježnog pokrivača iznosi u prosjeku 1, 75m. Najviši vrh je Ogorjelica, sa 1.916 metara nadmorske visine. Ljubiteljima

skijanja na raspolaganju je preko 20 kilometara odličnih staza za alpsko skijanje, koje su uređene pre više od 20 godina za potrebe zimskih olimpijskih igara. Skijaški tereni su povezani sa četiri ski lifta, četiri dvosjeda, koji svakog sata mogu da prevezu 7.500 skijaša.

Grujić (2006): Bansko je smješteno u podnožju planine Pirin, na 930 m nadmorske visine, pod vrhom Vihren (2.914m) koji je poslije Musale drugi po visini u Bugarskoj i treći na Balkanu. Skijališta u ovom gradiću izgradili su Austrijanci. Skijalište je podjeljeno na četiri ski-puta, sa 11 uređenih staza u dužini od 60 km.

Najstariji i najpoznatiji skijaški centar u Bugarskoj je Borovec. U 19. vijeku bio je lovni rezervat bugarskih careva, a danas je veliki ski – centar s vrhunskim hotelima, modernim ski-liftovima i savremenim ski stazama. Vrh Musala (2.925m) najveći je na Balkanskom poluostrvu. U okviru planinskog centra postoji oko 40 km uređenih staza, na nadmorskoj visini između 1.315 m i 2.543 m, koji nudi odlične uslove za sve vrste ski sportova, alpsko skijanje, snoubord, kros kantri, skijaške skokove i biatlon.

Isaković (2006): Šamoni je pravo mjesto za otkrivanje svih draži francuskih Alpa. Ovaj gradić od 10.000 stanovnika, u oblasti Gornji Savoj u istočnoj Francuskoj, podno najvišeg vrha Evrope Mon Blana, ponikao je u dolini Šamoni, na 1.032 m, između masiva Egij Ruž i Mon Blana. Jedan je od najstarijih zimskih centara na svijetu, gdje je 1924. organizivana prva zimska Olimpijada. Šamoni obiluje strminama planinskim usjecima, glečerima, vrhovima iznad 3.000 m, čak i zamrznutim vodopadima, pa nije čudo što je svjetski centar alpinizma i planinarstva i što se baš ovdje nalazi nacionalna škola skijanja. Iznad šamonija je vrh Egij di Midi, na 3.842 m, odakle polazi najduži spust na svijetu, preko lednika dugog 22 km. To je i najviši vrh s kojeg možete da se spustite na skijama, a do njega je izgrađena najviša žičara na svijetu. Preko 170 km staza za alpsko i 40 km za kros kantri skijanje povezuje 48 ski-liftova, a terene za sve tipove skijaša ravnomjerno su raspoređeni; 48 km čine lake, 70 km srednjeteške i 34 km teške staze. Iskusni skijaši vole stazu "La vert", čuvenu po spustu i slalomu "Kandahar".

2. PREDMET, PROBLEM I CILJ ISTRAŽIVANJA

2.1. Predmet istraživanja predstavlja

Predmet istraživanja predstavlja iznalaženje mogućnosti vezane za aktivnosti u prirodi kao što su: planinarenje, orijentacija na zemljištu, alpinizma, kajakrenje, veslanje, kao i drugi vidovi aktivnosti vezane u zimskom periodu kao što su. Alpsko skijanje, nordijsko trčanje i biatlon.

2.2. Problem istraživanja

Problem istraživanja je mogućnost organizivanja aktivnosti u prirodi na Olimpijskoj planini Jahorini i Nacionalnom parku Sutjeska za studente Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

2.3. Cilj istraživanja

Osnovni cilj istraživanja je mogućnost i način organizovanja aktivnosti u prirodi Nacionalnog parka Sutjeska i Olimpijske planine Jahorina.

3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Tokom istraživanja koristila se deskriptivno komparativna analiza sadržaja iz programa Zimskih sportova i Aktivnosti u prirodi tokom 1997-2007. godine.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Od 1997 pa do 2007 svake godine studenti Fakulteta fizičke kulture u zimskom period, imaju kurs skijanja u III i IV godine na Jahorini, a u trećoj iz predmeta aktivnosti u prirodi u periodu juna i jula borave na lokalitetu Nacionalnog parka Sutjeska gdje prema utvrđenom planu i programu obavljaju razne aktivnosti kao na primjer: kajakarenje, orijentacija u prirodi, terenske igre, igre na vodi, primjenjeno plivanje, planinarenje, elemente iz alpinizma; kao i druge sportsko-rekreativne aktivnosti: igranja fudbala, odbojke, košarke i td.

5. ZAKLJUČAK

Organizovanje aktivnosti u prirodi za studente Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu na lokalitetu Nacionalnog parka Sutjeska i olimpijske planine Jahorine kao sportsko-turističke destinacije je moguća. U ljetnom periodu mjeseca juna i jula svake godine studenti III godine borave na Tjentištu i u okviru programa aktivnosti u prirodi imaju: orijentaciju na zemljištu, kajakarenje, planinarenje, elementi alpinizma, terenske igre, igre na vodi, primjenjeno plivanje, kao i druge sportske aktivnosti: fudbal, odbojku. U zimskom periodu već deset godina za redom u mjesecu februaru, a dijelom i marta studenti III i IV godine imaju desetodnevni kurs skijanja. Prema tome osim ovih sportskih aktivnosti moguće je organizovati i druga sportska takmičenja, a koja se tiču aktivnosti u prirodi. Osim edukacije studenata Fakulteta fizičke

kulture tokom aktivnosti u prirodi moguća je animacija šire populacije u sportsko rekreativne svrhe bez obzira na pol i uzrast.

LITERATURA

1. Golubović, G., Gajić, B., (2006): Na Durmitoru, u kovitlacu pahulja. Blic – ekstra izdanje br. 5. 20-21.
2. Gnjato, R., Trbić, G., Marinković, D., Gnjato, O., Lojović, M. (2005): REPUBLIKA SRPSKA – Turistički potencijali. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. 109-117 i 275-289.
3. Grujić, L.J. (2006): Veličanstven pogled s Vihrena. Raj za skijaše i bordere. Blic – ekstra izdanje br. 5. 26-29.
4. Isaković, J. (2006): Padine pod Mon Blanom. Blic – ekstra izdanje br. 5. 48-50.
5. Lerman, I., (2006): Naličje naših parkova. NATIONAL GEOGRAPHIC. Br. 10. 84-94.
6. Mitchell G. John. (2006) Ugrožena utočišta. NATIONAL GEOGRAPHIC. Br. 10. 74-84.
7. Tomova, S., Džambazovski, K. (2003): WELLNESS – IDEJATA - NOVA STRATEGIJA VO TURIZMOT I SPORTOT. Fizička kultura, godina 31, br.1. 73-75.
8. Vučković, S., Savić, Z. (2002): Aktivnosti u prirodi. Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Nišu. 249-252.
9. Vukašinović, D. (2006): Olimpijske padine. Blic – ekstra izdanje br. 5. 24-25.
10. Quammen, D. (2006): Budućnost parkova- Ugrožena zamisao. National Geographic, br. 10. 54-74

SPORTS AND TURIST OPPORTUNITIES OF THE NATIONAL PARK AND THE OLYMPIC MOUNTAIN AS THE WAYS OF ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES IN THE COUNTRY

SUMMARY

The basic aim of the study is to define the opportunities of the organization of the activities in the country the students of Faculty of Physical Education at University of East Sarajevo, all that in the locality of National Park Sutjeska and Olympic Mountain Jahorina, that are sports and turist destinations. Besides the edukation of the students of Faculty of Phisical Education during the activities in the country, the aim of the study is to stimulate the population to take part in sports and recreation without distinction of sex and age.

Key words: sport, turism, national park, olympic mountain, recreation, country

Momo Nikolić,

Mlin „Muharem Asović“, Nikšić

STAVOVI I INTERESI RADNIKA MLINA „MUHAREM ASOVIĆ“ PREMA SPORTSKOJ REKREACIJI

1. UVOD

Sportska rekreacija poprima izuzetan značaj u prevazilaženju suštinskih razlika između umnog i fizičkog rada, kao i otklanjanju trajne vezanosti čovjeka za jednu profesiju ili specijalnost. Svestrani razvitak ličnosti označava ne samo sjedinjavanje umnog i fizičkog rada, nego predstavlja mogućnost promjene karaktera rada, promjena specijalnosti uslovljenih brzim promjenama u razvoju tehnologije.

Sportska rekreacija, sa svojim programima, pomaže bržem usvajanju proizvodnih operacija, tempa života i koordinacije radnih pokreta. Ona postaje sredstvo za efikasnu i racionalnu pripremu ljudi za novim načinom proizvodnje i za zadovoljavanje brojnih potreba uslovljenih promjenama načina života i rada savremenog čovjeka.

Automatizacija proizvodnje zahtijeva osim opšteg i stručnog obrazovanja i vladanje velikim brojem različitih motornih navika, za čije usvajanje se baza stvara upravo kroz raznovrsne aktivnosti u fizičkoj kulturi.

Sportska rekreacija u sferi fenomena slobodnog vremena mora postati značajan faktor, ne samo u očuvanju zdravlja, povećanju radnih, fizičkih i umnih sposobnosti u otklanjanju štetnih posledica koje nastaju usled zamora, fizičkog i psihičkog naprezanja ili u narušenoj ravnoteži između unesenih i utrošenih energetske potencijala, već mora biti shvaćena kao faktor koji radnog čovjeka vraća u život kao bio-psiho-sociološku ličnost.

Današnja savremena proizvodnja ima potrebu za zdravim radnikom, radnikom koji posjeduje visok nivo radnih navika, sposobnosti i fizičku spremnost, koja će mu omogućiti uspješno stvaralačko angažovanje u procesu rada, povećanju produktivnosti, njegovom zadovoljavanju kulturnih potreba kao i razvoju ostalih potencijala kojima on raspolaže.

Zbog toga sportsko-rekreativna aktivnost, iako u osnovi biogene potrebe, dobija sociološke, psihološke i druge važne komponente u slobodnom vremenu.

To nameće potrebu da se sportska rekreacija proučava sa sociološkog, psihološkog i drugih aspekata u cilju zdravlja radnog čovjeka, efikasnijeg adaptiranja i humanizacije života i rada u funkciji uspješnih ekonomskih, privrednih i drugih tokova razvoja sredine.

Radnik se u sportskoj rekreaciji sve više pojavljuje kao subjekt koji svjesno bira određenu sportsko-rekreativnu aktivnost, mjesto, vrijeme i partnere za njeno provođenje. Treba istaći da veliki broj radnika nema izgrađene trajne navike i dovoljno razvijenu svijest za redovnije i sistematsko vježbanje, niti je za to dovoljno motivisan.

Sve ovo je dokaz društvene nužnosti i opravdanosti kompleksnijeg pristupa izučavanju stavova i potreba zaposlenih radnika što ukazuje na organizacione, kadrovske i radno-tehnološke promjene koje bi dovele do poboljšanja opšteg zdravstvenog statusa zaposlenih radnika.

2. PREDMET ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja su stavovi i interesi radnika mlinske industrije u Nikšiću prema sportskoj rekreaciji u zavisnosti od potreba, interesa, motivacije, pola, uzrasta, nivoa obrazovanja i subjektivne procjene zdravstvenog stanja. Riječ je o kompleksnom problemu, iz razloga što stav predstavlja integraciju psihičkih funkcija i u njemu dolaze do izražaja sve tri osnovne mentalne funkcije: saznajna ili kognitivna, emocionalna i akciona ili konativna.

Stavovi predstavljaju dispoziciju ponašanja koja su stečena i mogu imati direktno, a često dinamičko svojstvo. Pozitivan stav prema sportsko-rekreativnim aktivnostima može značiti određenu naklonost prema toj aktivnosti i uslov za veću angažovanost, dok negativni stav može biti uzrok neaktivnosti.

Potrebe su kompleksna i dinamička kategorija i one se mijenjaju i razvijaju zavisno od razvoja materijalne baze, ličnog i društvenog standarda, nivoa opšte kulture, stepena obrazovanja i niza drugih objektivnih i subjektivnih faktora. Često se dešava u sportskoj rekreaciji da potrebe za kretanjem, za aktivnošću objektivno postoji, alo kod većeg broja ljudi nema odraza u svijest o postojanju te potrebe, te prema tome nema ni akcionog motiva.

Interesi se nalaze u tijesnoj povezanosti sa potrebama i predstavljaju manje ili više trajnu usmjerenost ljudske svijesti u aktivnosti na određene sadržaje, što je u vezi sa zadovoljavanjem nekih unutrašnjih potreba čovjeka. Osnovna obilježja interesa su da oni predstavljaju tendenciju subjekta da na neke pojave ili objekte u svojoj okolini reaguju pozitivno i da svoju aktivnost usmjerava prema njima. Interesi za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima, mogu se razviti, tek

onda kad postoje određena znanja o neophodnosti i značaju tih aktivnosti. Aktivno učešće u tim aktivnostima, moguće je uz vladanje osnovnim elementima sportske tehnike u odabranoj aktivnosti i emocionalnog zadovoljstva koje čovjek osjeća. Jedino je tako moguće najefikasnije razvijati interes za sportsku rekreaciju nastojeći da se na najprivlačniji način čovjeku saopšte prethodna znanja i ukaže na značaj i neophodnost sistematskog vježbanja. U skladu sa ovim, treba pružiti mogućnost kroz motivaciono uključivanje u odgovarajuće programe i njihovim stručnim vođenjem, obezbijediti učesniku osjećaj zadovoljstva zbog samih aktivnosti i njenih pozitivnih efekata.

Motivacija je proces pokretanja aktivnosti čovjeka, usmjeravanja njegove aktivnosti na određene objekte i regulisanje te aktivnosti radi postizanja određenih ciljeva. Pokretačke snage koje izazivaju aktivnost čovjeka, koje usmjeravaju i upravljaju njime nazivamo motivacije.

Sportska rekreacija se posmatra i izučava kao specifično područje fizičke kulture, odnosno specifičan vid fizičkog vaspitanja koje je usmjereno na zadovoljavanje elementarnih potreba i interesa u fizičkoj kulturi svih socio-uzrasnih kategorija stanovništva.

3. CILJ ISTRAŽIVANJA

- da se utvrde stavovi i interesi radnika prema potrebi uvođenja sportske rekreacije kao i
- da se utvrde stavovi i interesi radnika prema sadržajima i oblicima sportske rekreacije u AD Mlin Nikšić.

4. METODIKA RADA

4.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika uzet je iz populacije radnika muškog pola RO Mlin-a - Nikšić, koja po klasifikaciji pripada teškom fizičkom radu. Uzorak ispitanika koji je obuhvaćen ovom anketom je 61 radnik koji pripadaju proizvodnom pogonu.

4.2. Metodika istraživanja

Za dobijanje podataka, stavova i interesa korišćena je metoda anonimnog anketnog upitnika.

Upitnik je obuhvatio pitanja koja se mogu podijeliti na:

- opšta i

- posebna.

Opšta pitanja sadržala su sledeće podatke:

- starost,
- godine staža,
- udaljenje od mesta stanovanja do mesta rada,
- karakter rada (stojeći, sedeći i u kretanju).

Posebna pitanja, okrenuta su prema sadržajima sportske rekreacije. Ispitanicima je predočena anonimnost upitnika, sa akcentom da što iskrenije iznesu svoje stavove i interese, odnosno da daju odgovor na postavljena pitanja.

5. NAČIN OBRADE REZULTATA

Odgovori na pojedina pitanja su prikazani tabelarno po pitanjima tako da uz frekvenciju odgovora izračunati su i procenti, χ^2 . Testom će se testirati značajnost i razlika u odgovorima na pitanja, koja omogućavaju dobijanje informacija o stavovima i interesima ispitanika prema sportskoj rekreaciji, tj. fizičkoj kulturi.

6. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

Postavljeni opšti cilj istraživanja operacionalisan je na sledeći sistem hipoteza.

6.2. Generalna hipoteza

Postoji povezanost između polova, uzrasta, nivoa stručne spreme, subjektivne promjene zdravstvenog stanja, kao i informisanosti sa jedne strane i stavova radnika prema sportskoj rekreaciji, sa druge strane.

Ova hipoteza izrađena je na pet posebnih hipoteza:

- H-1 - postoji zavisnost između polova i stavova prema sportskoj rekreaciji;
- H-2 - postoji zavisnost između uzrasta i stavova prema sportskoj rekreaciji;
- H-3 - postoji povezanost između nivoa stručnog obrazovanja i stavova prema sportskoj rekreaciji;
- H-4 - postoji povezanost između subjektivne procjene zdravstvenog stanja i stavova radnika prema sportskoj rekreaciji;
- H-5 - postoji zavisnost između stepena informisanosti i stavova prema sportskoj rekreaciji.

7. ZAKLJUČAK

U savremenom društvu sportska rekreacija postaje potreba. Obavezni smo da stvorimo uslove i sprovedemo mjere unapređenja stepena zdravlja, borbu za što sadržajnije i kvalitetnije korišćenje slobodnog vremena u cilju povećanja funkcionalnih, radnih i odbrambenih sposobnosti.

Na osnovu analize dobijenih rezultata, kao i opšteg uticaja i uvida u razmatranje problematike, može se konstatovati:

- svijet radnih ljudi je toliko sazrela da znaju da je aktivno bavljenje sportskom rekreacijom korisna aktivnost;
- da je sportska rekreacije potrebna svakom radniku, bez obzira na pol, godine starosti i radno mjesto;
- radnici bi željeli da savladaju osnovne kretne navike, koje su im neophodne za život i rad;
- iskazano je veliko interesovanje za organizovanje svih vrsta izleta, za organizovanje godišnjih odmora sa akcentom na uključivanje sportsko-rekreativnih aktivnosti;
- osnovni uzorak prethodnih konstatacija upućuje na što bolju organizovanost sportske rekreacije u ovoj radnoj organizaciji;
- anketirani radnici se zalažu za mjere i akcije koje bi povećale interes za rekreaciju kod što većeg broja radnika, kao i saradnju između radnih organizacija na nivou opštine, pa i šire.

8. PREDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE SPORTSKE REKREACIJE U RADNOJ ORGANIZACIJI

Na temelju izvršenog ispitivanja stavova i interesa, te dobijenih zaključaka, moguće je predložiti mjere za unapređenje oblasti sportske rekreacije radnih ljudi Mlina u Nikšiću, kao sastavnog dijela unapređenja zdravlja, radnih, odbrambenih sposobnosti, te humanizacije života, rada i odmora.

Predložene mjere mogu postati sastavni i nerazdvojni dio poslova profesionalnog rada, posebno stručnih službi, a odnose se na mogućnost značajnog doprinosa u borbi protiv uklanjanja tragova akutnog umora u procesu rada, kao i u borbi protiv trajnog umora, koji uslovljava smanjenje funkcionalne i radne sposobnosti, adaptacije čovjeka na zahtjeve rada u uslovima prehrambene, odnosno mlinske industrije.

9. LITERATURA

1. Bala, G.: *Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi*, Novi Sad 1982.
2. Blagajac, M.: *Program i metodologija ispitivanja potreba i interesa u sportskoj rekreaciji, tribina sportske rekreacije*, JZFK, Beograd, 1977.
3. Blagajac, M.: *Teorija sportske rekreacije*, Beograd, 1994.
4. Blagajac, M.: *Motivacija za modele programa sportske rekreacije zdravstveno-preventivne usmjerenosti*, Letnja škola pedagoga fizičke kulture, Neum, 1991.
5. Đurić, Đ.: *Socijalno-psihološke osnove fizičke kulture*, FFK, Novi Sad, 1982.
6. Evans, M.: *Motivacija*, Nolit, Beograd, 1978.
7. Havelka, N., Lazarević, Lj.: *Spot i ličnost*, IGRO sportska knjiga, Beograd, 1981.
8. Malacko, J., Popović, D.: *Metodologija kineziološko-antropoloških istraživanja*, Priština, Novi Sad, 1997.
9. Mikalački, M.: *Teorija i metodika sportske rekreacije*, Novi Sad, 2000.
10. Mitić, d.: *Motivacione i sociodemografske karakteristike odraslih učesnika zimske rekreacije na Kopaoniku* (magistarski rad), Beograd, 1991.
11. Mujić, M.: *Stavovi prema sportskoj rekreaciji radnika Ivo Lola Ribar pre i posle sedmodnevnog dopunskog aktivnog odmora* (magistarski rad), Novi Sad, 1986.
12. Nikolić, N.: *Praćenje stavova i interesa o sadržajima programa ponude sportske rekreacije u turističkim destinacijama Crne Gore*, Zbornik radova, 1990.

ATTITUDES AND INTERESTS OF THE MILL EMPLOYEES TOWARDS THE SPORTS RECREATION

SUMMARY

Topic of the research is the attitudes and interest of the Mill industry workers in Niksic towards sports recreation.

The aim of the research is to establish attitudes of the Mill industry employees towards sports recreation and to establish connections and conditionalities depending on age, sex, level of education, subjective assessment of the health condition and level of information one has.

The research sample represents employees of both sexes in the mill industry in Niksic.

Statistical processing of the data is interpreted quantitatively and qualitatively. For the qualitative data processing we used calculation of percentage relations, coefficient of contingency and Hi-quadrade test.

Dragoljub Višnjić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd

Živorad Marković

Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika “Svilajnac”

STAVOVI ADOLESCENATA PREMA NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA

1. UVOD

Stav je moguće odrediti kao relativno trajan mentalni odnos, ili kao skup specifičnih mišljenja, pojedinca o određenom problemu formiran tokom vremena.

Kreč i Kračild (1980) stav definišu kao “trajnu organizaciju motivacionih, perceptivnih i spoznajnih procesa s’ obzirom na određene vidove individualnog sveta”. Merenje dimenzije stava se vrši tehnikom skaliranja. Skala (lestvica) je instrument ove tehnike. Koriste se ordinalne i to bipolarne ordinalne skale. Dva osnovna tipa socioloških skala koje se primenjuju u proceni stavova su: skale Terstonovog tipa i skale Likertovog tipa.

Likertove skale su metodološki korak napred - one od ispitanika “zahtevaju” da iskaže stav prema svakom sudu izborom jedne od pet ponuđenih alternativa. Ispitanik izražava stav u odnosu na svaki sud (iskaz) što omogućava kompleksniju analizu i dobijanje interpretabilnijih rezultata.

Mercerov inventar stavova se sastoji iz 40 ajtema koje učenik može da prihvati ili ne prihvati. Odgovori se daju na petostepenoj skali sa alternativama: ne slažem se, delimično se ne slažem, neodlučan sam, delimično se slažem i potpuno se slažem. Pojedine tvrdnje su međusobno smisleno povezane i čine logičku celinu. Istraživana celina je procena stava učenika različitih razreda prema fizičkom vaspitanju.

3. PROBLEM, PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Problem istraživanja, kao i celokupna problemska orijentacija ovog istraživanja, vezuje se za procenu stava učenika prema fizičkom vaspitanju „po učestalosti” u odnosu na razred.

Predmet ovog istraživanja su stavovi ispitanika različitih uzrasta, prema fizičkom vaspitanju i fizičkoj kulturi uopšte.

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi uticaj školskog uzrasta na formiranje stavova učenika prema fizičkom vaspitanju i fizičkoj kulturi uopšte.

4. METODOLOGIJA RADA

Ovo je bilo empirijsko istraživanje, transversalnog karaktera, realizovano u Osnovnoj školi “Jovan Jovanović Zmaj” i Poljoprivredno-veterinarskoj školi sa domom učenika “Svilajnac” u Svilajncu, u prvom polugodištu školske 2006/2007. godine. Stavove prema vrednostima fizičkog vaspitanja utvrdili smo putem Mercerovog inventara stavova, koji je modifikovan za osnovnoškolski i srednješkolski uzrast. (Modifikaciju je izvršio Matić, M. i sar. 1982. godine).

4.1. Uzorak ispitanika je obuhvatio 140 ispitanika podeljenih u četiri subuzorka - prema kriterijumu uzrasta (razred): subuzorak od 35 učenika sedmog razreda, subuzorak od 35 učenika osmog razreda, subuzorak od 35 učenika prvog razreda srednje škole i 35 učenika drugog razreda srednje škole.

4.2. Uzorak varijabli

Celina procena stava prema fizičkom vaspitanju sadrži šest obeležja (varijabli) i to: Mercerovu sumu (obuhvata svih 40 tvrdnji), psihološki prostor fizičkog vaspitanja (obuhvata sledeće tvrdnje: 1, 4, 7, 13, 22, 26, 36 i 39); poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju (obuhvata sledeće tvrdnje: 2, 9, 11, 19, 21, 30 i 31); vaspitni uticaj fizičkog vaspitanja (obuhvata sledeće tvrdnje: 10, 15, 24, 25, 27, 35, 37, 38 i 40); vrednost značaja fizičkog vaspitanja (obuhvata sledeće tvrdnje: 6, 12, 16, 17, 18, 20, 28, 29, 32 i 33) i negativne efekte fizičkog vaspitanja (obuhvataju sledeće tvrdnje: 3, 5, 8, 23 i 34).

4.3. Statistička obrada podataka

Pored postupaka deskriptivne statistike u obradi podataka dobijenih empirijskim istraživanjem, korišćena je: diskriminativna analiza, Roy-ov test i multivarijanta analiza varijanse (MANOVA).

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

Analiza će se sprovesti na šest obeležja prema fizičkom vaspitanju: Mercerova suma (suma), ima 5 modaliteta (nivoa), procene stava: veoma malo

(119-135 bodova), malo (136-149 bodova), umereno (150-161-og boda), mnogo (162-174 boda) i veoma mnogo (175-191-og boda).

Psihološki prostor fizičkog vaspitanja (psih), ima 5 modaliteta (nivoa), procene stava: veoma malo (9-17 bodova), malo (18-22 boda), umereno (23-27 bodova), mnogo (28-32 boda) i veoma mnogo (33-39 bodova).

Poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju (prvl), ima 5 modaliteta (nivoa), procene stava: veoma malo (11-14 bodova), malo (15-19 bodova), umereno (20-24 boda), mnogo (25-29 bodova) i veoma mnogo (30-33 boda).

Vaspitni uticaj fizičkog vaspitanja (vasp), ima 5 modaliteta (nivoa), procene stava: veoma malo (9-15 bodova), malo (16-21-og boda), umereno (22-27 bodova), mnogo (28-33 boda) i veoma mnogo (34-41-og boda).

Vrednost značaja fizičkog vaspitanja (vred) ima 5 modaliteta (nivoa), procene stava: veoma malo (16-21-og boda), malo (22-26 bodova), umereno (27-32 boda), mnogo (33-37 bodova) i veoma mnogo (38-46 bodova).

Negativni efekti fizičkog vaspitanja (negt)) imaju 5 modaliteta (nivoa), procene stava: veoma malo (5-6 bodova), malo (7-9 bodova), umereno (10-12 bodova), mnogo (13-15 bodova) i veoma mnogo (16-18 bodova).

5.1. Analiza procene stava prema fizičkom vaspitanju ispitanika po razredima

Tabela 1. Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti procene stava prema fizičkom vaspitanju - Mercerova suma (suma)

	119-135 bod		136-149 bod		150-161 bod		162-174 bod		175-191 bod	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
VII o.š.	1.	2.9	13.	37.1*	16.	45.7*	4.	11.4	1.	2.9
VIII o.š.	1.	2.9	7.	20.0	10.	28.6	15.	42.9	2.	5.7
I s.š.	0.	.0	5.	14.3	10.	28.6	13.	37.1	7.	20.0*
II s.š.	0.	.0	4.	11.4	9.	25.7	16.	45.7*	6.	17.1

Moguće je zapaziti da je u sedmom razredu za Mercerovu sumu najviše zastupljen umereni nivo od 150-161-og boda, koga čini šesnaest ispitanika 45.7%, što je značajno veće od učestalosti nivoa: mnogo, veoma malo i veoma mnogo. Kod osmog razreda, najzastupljeniji je nivo mnogo 162-174 boda, sa petnaest ispitanika 42.9%, što je značajno veće od učestalosti nivoa: malo, veoma mnogo i veoma malo. Kod ispitanika prvog razreda srednje škole, najzastupljeniji je nivo mnogo 162-174 boda, koga čine trinaest ispitanika 37.1%, što je značajno veće od učestalosti nivoa: malo i veoma malo. Kod ispitanika drugog razreda srednje škole najviše je zastupljen nivo mnogo 162-174 boda, sa šesnaest ispitanika

45.7%, što je je značajno veće od učestalosti nivoa: umereno, veoma mnogo, malo i veoma malo.

Pri proceni Mercerove sume za procenu nivoa: veoma malo, malo i umereno najzastupljeniji je sedmi razred, za nivo mnogo najviše je zastupljen drugi razred srednje škole i za procenu nivoa veoma mnogo najviše je zastupljen prvi razred srednje škole.

Na osnovu dobijenih vrednosti moguće je odrediti karakteristiku svake celine (razred) u odnosu na Mercerovu sumu. Tako da sedmi razred ima svojstvo: 119-135 bodova, 136-149 bodova i 150-161-og boda, osmi razred ima svojstvo: 119-135 bodova i 162-174 boda, prvi razred srednje škole ima svojstvo 175-191-og boda, i drugi razred ima svojstvo 162-174 boda.

Tabela 2. Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti procene stava prema fizičkom vaspitanju - psihološki prostor - fizičkog vaspitanja (psih)

	9-17 bod		18-22 bod		23-27 bod		28-32 bod		33-39 bod	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
VII o.š.	2.	5.7	5.	14.3	14.	40.0	13.	37.1	1.	2.9
VIII o.š.	3.	8.6*	8.	22.9	13.	37.1	11.	31.4	0.	.0
I s.š.	0.	.0	7.	20.0	16.	45.7	8.	22.9	4.	11.4*
II s.š.	0.	.0	6.	17.1	16.	45.7	13.	37.1	0.	.0

U sedmom razredu, u proceni psihološkog prostora fizičkog vaspitanja najviše je zastupljen umereni nivo 23-27 bodova, koga čine četrnaest ispitanika 40.0%. Kod osmog razreda najzastupljeniji je umereni nivo 23-27 bodova, sa trinaest ispitanika. Umereni nivo je najzastupljeniji u prvom i drugom razredu srednje škole.

Pri proceni psihološkog prostora, razlika između ispitanika po razredima, ukazuje da je za procenu nivoa: veoma malo i malo najzastupljeniji osmi razred, umereni nivo i nivo veoma mnogo su najzastupljeniji u prvom razredu srednje škole, a nivo mnogo je najzastupljeniji u sedmom razredu.

Karakteristike razreda u odnosu na psihološki prostor fizičkog vaspitanja, pokazuju da sedmi razred ima svojstvo 28-32 boda, osmi razred ima svojstvo 9 - 17 bodova, prvi razred ima svojstvo 18-22 boda, i drugi razred srednje škole ima svojstvo: 23-27 bodova i 28-32 boda.

Tabela 3. Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti procene stava prema fizičkom vaspitanju - poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju (prvi)

	11-14 bod		15-19bod		20-24 bod		25-29 bod		30-33 bod	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
VII o.š.	3.	8.6*	3.	8.6	11.	31.4	13.	37.1*	5.	14.3*
VIII o.š.	0.	.0	9.	25.7	16.	45.7	8.	22.9	2.	5.7
I s.š.	0.	.0	7.	20.0	11.	31.4	13.	37.1	4.	11.4
II s.š.	1.	2.9	11.	31.4*	18.	51.4*	4.	11.4	1.	2.9

Za procenu, poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju u sedmom razredu najviše je zastupljen nivo - mnogo 25-29 bodova, koga čini trinaest ispitanika 37.1%. Kod osmog i drugog razreda najzastupljeniji je umereni nivo, a kod prvog razreda najzastupljeniji je nivo - mnogo. Razlika između ispitanika po razredima, ukazuje da je nivo: veoma malo, mnogo i veoma mnogo, najzastupljeniji u sedmom razredu, a nivo malo i umereni nivo kod ispitanika drugog razreda srednje škole.

Karakteristike razreda u odnosu na poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju, pokazuju da sedmi razred ima svojstvo: 11-14 bodova, 25-29 bodova i 30-33 boda, za osmi razred nije definisano svojstvo, prvi razred ima svojstvo 25-29 bodova i drugi srednje ima svojstvo: 15-19 bodova i 20-24 boda.

Tabela 4. Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti procene stava prema fizičkom vaspitanju - vaspitni uticaj fizičkog vaspitanja (vasp)

	9-15 bod		16-21 bod		22-27 bod		28-33 bod		34-41 bod	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
VII o.š.	1.	2.9	4.	11.4	10.	28.6	16.	45.7	4.	11.4
VIII o.š.	1.	2.9	5.	14.3	14.	40.0	13.	37.1	2.	5.7
I s.š.	0.	.0	4.	11.4	15.	42.9	14.	40.0	2.	5.7
II s.š.	1.	2.9	5.	14.3	15.	42.9	12.	34.3	2.	5.7

Moguće je zapaziti da je za procenu vaspitnog uticaja fizičkog vaspitanja u sedmom razredu najviše zastupljen nivo - mnogo u osmom, prvom i drugom razredu najviše je zastupljen umereni nivo.

Razlika između ispitanika po razredima ukazuje, da je nivo: veoma malo, mnogo i veoma mnogo, najzastupljeniji kod ispitanika sedmog razreda, nivo malo kod osmog, a umereni nivo kod učenika prvog razreda srednje škole.

Sedmi razred ima svojstvo: 9-15 bodova, 28-33 boda i 34-41-og boda. Osmi razred ima svojstvo: 16-21-og boda i 9-15 bodova. Prvi razred ima svojstvo 22-27 bodova i drugi razred ima svojstvo: 16-21-og boda i 22-27 bodova.

Tabela 5. Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti procene stava prema fizičkom vaspitanju - vrednost značaja fizičkog vaspitanja (vred)

	16-21 bod		22-26 bod		27-32 bod		33-37 bod		38-46 bod	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
VII o.š.	3.	8.6*	4.	11.4	12.	34.3	14.	40.0	2.	5.7
VIII o.š.	0.	.0	5.	14.3	15.	42.9	14.	40.0	1.	2.9
I s.š.	0.	.0	3.	8.6	15.	42.9	13.	37.1	4.	11.4
II s.š.	0.	.0	4.	11.4	12.	34.3	18.	51.4	1.	2.9

Uvidom u tabelu 5. moguće je zapaziti da je za procenu, vrednost fizičkog vaspitanja u sedmom razredu najviše zastupljen nivo - mnogo. U osmom i prvom razredu umereni nivo, a u drugom razredu nivo - mnogo.

Razlika između ispitanika po razredima, ukazuje da je nivo veoma malo najviše zastupljen u sedmom razredu, nivo malo i umereni nivo najviše su zastupljeni u osmom razredu, nivo mnogo najviše je zastupljen u drugom razredu, a nivo veoma mnogo u prvom razredu. Sedmi razred ima svojstvo 16-21-og boda, osmi razred ima svojstvo: 22-26 bodova i 27-32 boda, prvi razred ima svojstvo: 38-46 bodova i 27-32 boda i drugi razred ima svojstvo 33-37 bodova.

Tabela 6. Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti procene stava prema fizičkom vaspitanju - negativni efekti fizičkog vaspitanja (negt)

	5-6 bod		7-9 bod		10-12 bod		13-15 bod		16-18 bod	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
VII o.š.	8.	22.9	8.	22.9	11.	31.4*	5.	14.3	3.	8.6*
VIII o.š.	8.	22.9	16.	45.7	8.	22.9	1.	2.9	2.	5.7
I s.š.	7.	20.0	20.	57.1*	5.	14.3	3.	8.6	0.	.0
II s.š.	5.	14.3	16.	45.7	8.	22.9	6.	17.1*	0.	.0

U sedmom razredu za procenu negativnih efekata fizičkog vaspitanja, najviše je zastupljen umereni nivo, a u osmom, prvom i drugom nivo - malo.

Razlika između ispitanika po razredima, ukazuje da je nivo veoma malo najviše zastupljen u sedmom razredu, nivo malo najviše je zastupljen u prvom razredu, umereni nivo u sedmom razredu, nivo mnogo u prvom i nivo veoma mnogo u sedmom razredu.

Na osnovu podataka iz tabele 6. karakteristike razreda u odnosu na negativne efekte fizičkog vaspitanja su sledeće: sedmi razred ima svojstvo: 5-6 bodova, 10-12 bodova i 16-18 bodova, osmi razred ima svojstvo 5-6 bodova, prvi razred ima svojstvo 7-9 bodova i drugi razred ima svojstvo 13-15 bodova.

5.1. Analiza razlike između ispitanika po razredima u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju

Na osnovu vrednosti multivarijantne analize varijanse, možemo konstatovati da postoji statistički značajna razlika između četiri celine (razreda), u odnosu na šest obeležja procene stava prema fizičkom vaspitanju. (tabela 7.)

Tabela 7. Značajnost razlike između ispitanika po razredima u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju

	n	F	p
MANOVA	6	3.697	.000

Od šest obeležja, Roy-ovim testom utvrđena je statistički značajna razlika između četiri razreda u pet obeležja. Kod Mercerove sume nivo statističke značajnosti je $p=.000$, u psihološkom prostoru fizičkog vaspitanja nivo statističke značajnosti je $p=.007$, u poštovanju pravila u fizičkom vaspitanju $p=.000$, u vrednosnom značaju fizičkog vaspitanja $p=.025$ i kod negativnih efekata fizičkog vaspitanja $p=.007$. Statistički značajne razlike između četiri razreda ne postoje samo u obeležju - vaspitni uticaj fizičkog vaspitanja, gde je ostvareni nivo statističke značajnosti od $p=.379$. (tabela 8.)

Tabela 8. Značajnost razlike između ispitanika po razredima u odnosu na pojedina obeležja procene stava prema fizičkom vaspitanju

Obeležja	χ	R	F	p
Mercerova suma	.392	.395	8.356	.000
Psihološki prostor fizičkog vaspitanja	.327	.291	4.193	.007
Poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju	.374	.355	6.532	.000
Vaspitni uticaj fizičkog vaspitanja	.173	.150	1.037	.379
Vrednost značaja fizičkog vaspitanja	.303	.257	3.216	.025
Negativni efekti fizičkog vaspitanja	.333	.293	4.249	.007

Tabela 9. Značajnost razlike između ispitanika po razredima u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju

	n	F	p
DISKRIMINATIVNA	6	3.818	.000

Na osnovu vrednosti diskriminativne analize, konstatujemo da postoji statistički značajna razlika i jasno definisana granica između nekih od četiri razreda u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju sa nivoom statističke značajnosti od $p=.000$.

Tabela 10. Koeficijent diskriminacije, između ispitanika po razredima u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju

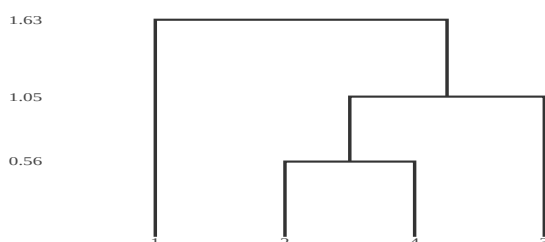
Obeležja	Koeficijent diskriminacije
Poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju	.129
Mercerova suma	.125
Psihološki prostor fizičkog vaspitanja	.102
Negativni efekti fizičkog vaspitanja	.062
Vrednost značaja fizičkog vaspitanja	.028
Vaspitni uticaj fizičkog vaspitanja	.003

Koeficijent diskriminacije upućuje da je najveći doprinos diskriminaciji između razreda u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju (odnosno da je razlika najveća) kod, obeležja poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju, sa koeficijentom diskriminacije od .129, a najmanja kod vaspitnog uticaja fizičkog vaspitanja sa koeficijentom diskriminacije od .003.

Tabela 11. Homogenost ispitanika po razredima u odnosu na procenu stava prema fizičkom vaspitanju

Razred	m/n	%
Sedmi razred osnovne škole	27/35	77.14
Osmi razred osnovne škole	20/35	57.14
Prvi razred srednje škole	21/35	60.00
Drugi razred srednje škole	23/35	65.71

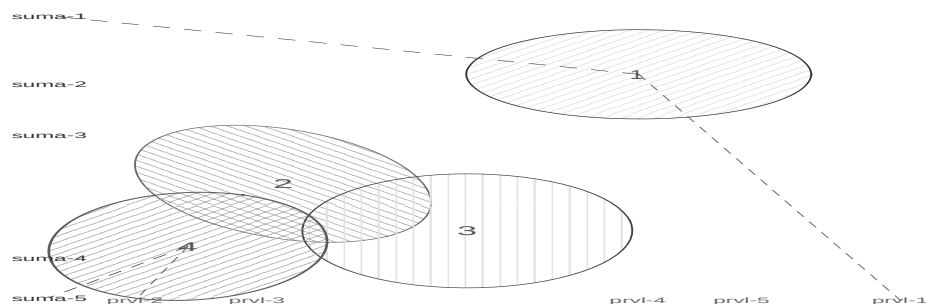
Definisane karakteristike sedmog razreda ima 27 od 35 ispitanika, što znači da osam ispitanika ima druge karakteristike, a ne karakteristike svoje grupe. Homogenost je u ovom razredu najveća i iznosi 77.14%. Najmanja homogenost je u osmom razredu i iznosi 57.14%.

Grafikon 1. Grupisanje ispitanika u odnosu na stav prema fizičkom vaspitanju

Legenda: VII o.š. (1) VIII o.š. (2) I s.š. (3) II s.š. (4)

Na osnovu prikazanog dendrograma uočava se da su najbliži ispitanici osmog i drugog razreda sa distancom od .56, a najveća razlika je između sedmog i osmog razreda sa distancom od 1.63.

Grafikon 2. Prikaz položaja i karakteristika ispitanika po razredima u odnosu na dva naj diskriminativnija obeležja u proceni stava prema fizičkom vaspitanju



Legenda: VII o.š. (1), VIII o.š. (2), I s.š. (3), II s.š. (4), 11-14 bodova (prvl-1), 15-19 bodova (prvl-2), 20-24 boda (prvl-3), 25-29 bodova (prvl-4), 30-33 boda (prvl-5), 119-135 bodova (suma-1), 136-149 bodova (suma-2), 150-161-og boda (suma-3), 162-174 boda (suma-4) i 175-191-og boda (suma-5).

Uvidom u grafikon 2. može se uočiti, da u odnosu na osu poštovanje pravila u fizičkom vaspitanju, kod drugog razreda srednje škole (4) najviše je u proceni obeležja zastupljen nivo od 15-19 bodova, a u sedmom razredu (1) je najviše zastupljen nivo od 11-14 bodova. U odnosu na osu, Mercerova suma, za drugi razred srednje škole (4) dominira nivo od 175-191-og boda, a za sedmi razred (1) dominira nivo od 119-135 bodova.

6. ZAKLJUČCI

Na osnovu dobijenih rezultata, procene stava prema fizičkom vaspitanju, na uzorku od 140 ispitanika, podeljenih u četiri subuzorka - prema kriterijumu uzrasta, možemo konstatovati statistički značajne razlike između četiri celine (razreda), u odnosu na šest obeležja procene stava prema fizičkom vaspitanju, statistički značajne razlike između četiri razreda u pet od šest ispitivanih obeležja i statistički značajne razlike i jasno definisane granice između četiri razreda.

LITERATURA

1. Galić, M. (1995): „Determinante stava i učešća u sportsko rekreativnim aktivnostima“, Fizička kultura, 1, Beograd.
2. Ilić, D. i Stević, S. (1996): „Mišljenja sedamnaestogodišnjih učenika o profesoru fizičkog vaspitanja“, Fizička kultura, 4, Beograd.
3. Kreč, D. i Kračfeld, R. (1980): *Elementi psihologije*, Naučna knjiga, Beograd.
4. Marković, Ž. (2006): „Stavovi učenika kao mera efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja“, FIS Komunikacije, Fakultet fizičke kulture, Niš.
5. Matić, M. i sar. (1982): *Aksiološke i metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja-vežbanja*, FFV, Beograd.
6. Perić, D. (1996): *Statističke aplikacije u istraživanjima fizičke kulture*, Autorsko izdanje, Beograd.
7. Radovanović, Đ. i sar. (1993): „Stavovi učenika srednjih škola u Srbiji prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja“, Fizička kultura, 1-2, Beograd.
8. Radovanović, I. (1994): „Stavovi učenika prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja“, Fizička kultura, 3, Beograd.

THE ATTITUDES OF ADOLESCENTS TO PHYSICAL EDUCATION LESSONS

Abstract

Attitudes of students towards Physical Education were determined by Mercer's inventory of attitudes, which was modified for research in primary schools and secondary schools. With the application of this inventory of attitudes we tried to determine the influence of school age on forming of students' attitudes towards Physical Education. The specimen had 140 students which were divided into four sub specimens – according to the criterion of age. With the procedures of multivariant analysis there were significant statistical differences between four classes, comparing six signs, evaluation of attitude to Physical Education. By the application of Roy's test statistically significant difference was determined between four classes in five from six researched signs. By the procedures of discriminative analysis there were statistically significant differences and clearly defined limits between four classes.

Key words: teaching, physical education, Mercer's inventory of attitudes, adolescents

Nebojša Čokorilo

Radovan Čokorilo

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

POVEZANOST FIZIČKE AKTIVNOSTI DEVOJČICA I NJIHOVIH RODITELJA SA ODNOSOM RODITELJA PREMA FIZIČKOJ AKTIVNOSTI

UVOD

Koliko je značajan odnos prema fizičkom vežbanju roditelja? predmet je izučavanja mnogih istraživača iz različitih oblasti. Sociološka struktura porodice ima itekako važan i bitan uticaj na decu. Uz socijalni status fizička aktivnost značajno utiče na rast i razvoj dece, njihovo ponašanje, funkcionisanje kao i odnos prema fizičkoj kulturi. Odnos prema fizičkom vežbanju je naročito interesantan do 11 godine kada se i formiraju navike za fizičkim vežbanjem. Smatra se da od odnosa roditelja prema fizičkom vežbanju uveliko zavisi kasniji odnos dece prema fizičkoj kulturi.

Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje povezanosti fizičke aktivnosti devojčica i njihovih roditelja sa odnosom roditelja prema fizičkom vežbanju i fizičkoj aktivnosti uopšte. Ovaj rad je rađen u okviru naučno - istraživačkog projekta „Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine“, koji realizuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, a sufinansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

METOD

Uzorak ispitanika činilo je 205 roditelja učenika osnovnih škola, uzrasta od 6 - 7 godina iz Novog Sada, Sombora, Sremske Mitrovice, Bačke Palanke i Zrenjanina.

Podaci o fizičkoj aktivnosti devojčica i njihovih roditelja dobijeni su putem sledećih indikatora:

- Tokom tipične nedelje, koliko dana Vaše dete je fizički aktivno (vežba, trči, u proseku oko 20 - 30 minuta dnevno)?

- Tokom tipične nedelje, koliko dana podstičete Vaše dete da vežba, ili da bude fizički aktivno?
- Tokom tipične nedelje, koliko dana Vi (ili druga odrasla osoba u kući) učestvujete u fizičkoj aktivnosti sa svojim detetom?
- Tokom tipične nedelje, koliko dana Vi ili drugi član porodice obezbeđujete odvođenje ili prevoz Vašeg deteta do mesta gde može biti fizički aktivno ili da se bavi sportom?
- Tokom tipične nedelje, koliko dana Vi učestvujete u fizičkoj aktivnosti ili vežbanju (u slobodno vreme, ne na poslu), umerenog inteziteta, najmanje 30 minuta dnevno, bilo u kontinuitetu ili u "porcijama" od po 10 ili više minuta?

Nedeljna učestalost vežbanja dobijena je odabirom broja na skali od 0 do 7:

- 0 – niti jednom nedeljno
- 1 – jednom nedeljno
- 2 – dva puta nedeljno
- 3 – tri puta nedeljno
- 4 – četiri puta nedeljno
- 5 – pet puta nedeljno
- 6 – šest puta nedeljno
- 7 – sedam puta nedeljno.

Odnos roditelja prema fizičkoj aktivnosti procenjen je putem sledećeg indikatora:

- Ja lično uživam u fizičkoj aktivnosti i sportu.

Na skali je bilo potrebno odabrati jednu od pet ponuđenih tvrdnji:

- 1 - Veoma se ne slažem,
- 2 - Donekle se ne slažem,
- 3 - Neutralno,
- 4 - Donekle se slažem,
- 5 - Veoma se slažem.

Za utvrđivanje povezanosti fizičke aktivnosti devojčica i roditelja kao i odnosa roditelja prema istim, primenjen je „Hi – kvadrat test“.

REZULTATI

Dobijeni rezultati pokazuju (Tabela 1) povezanost između pozitivnog odnosa roditelja prema fizičkoj aktivnosti i nedeljne učestalosti zajedničkog vežbanja roditelja i devojčica.

Takođe je potvrđena povezanost između pozitivnog odnosa roditelja prema fizičkoj aktivnosti i njihovog aktivnog učešća u njima.

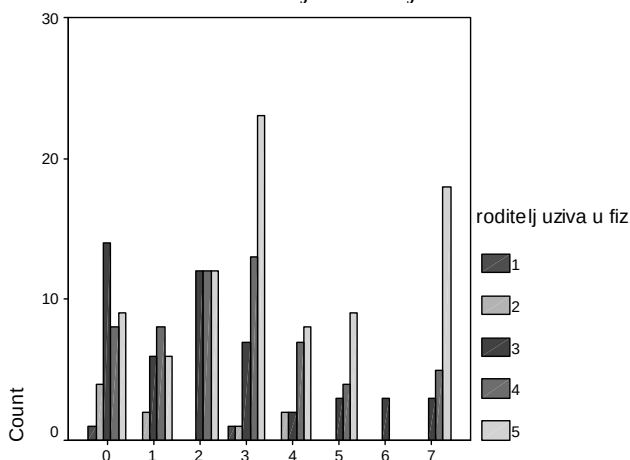
Tabela 1. “hi – kvadrat test”

Roditelj uživa u fizičkoj aktivnosti	Value	df	Sig.
Koliko je dana u nedelji dete fizički aktivno	33.754	28	.209
Koliko dana u nedelji roditelj podstiče dete na fizičku aktivnost	29.759	28	.375
Koliko dana roditelji učestvuju u aktivnosti sa detetom	44.872	28	.023
Koliko dana prevoze dete na fizičku aktivnost	42.155	28	.042
Koliko dana ima organizovan čas fizickog	16.505	20	.685
Koliko dana učestvuje roditelj u fizickoj aktivnosti	62.601	28	.000

- Roditelj uživa u fizičkoj aktivnosti * koliko dana roditelj učestvuje u aktivnosti sa detetom.

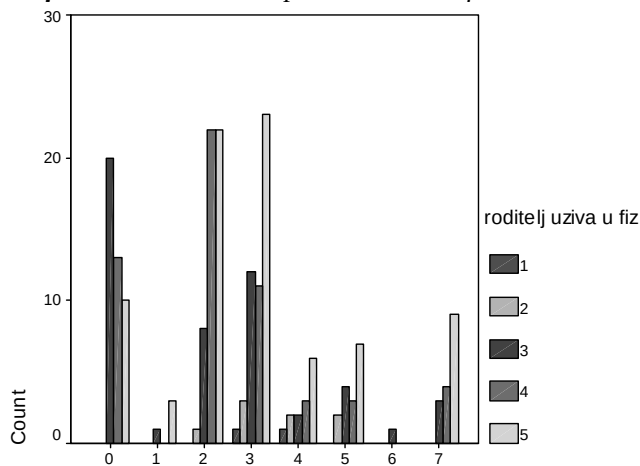
Roditelji koji najviše uživaju u fizičkoj aktivnosti su najviše i uključeni u fizičke aktivnosti sa svojom decom. Uz pomoć roditelja 51,1% devojčica vežba tri puta nedeljno a 69,2% devojčica sedam puta nedeljno. Kompletanu sliku možemo da vidimo na grafikonu 1.

Grafikon 1. Koliko dana roditelji učestvuju u aktivnosti sa detetom



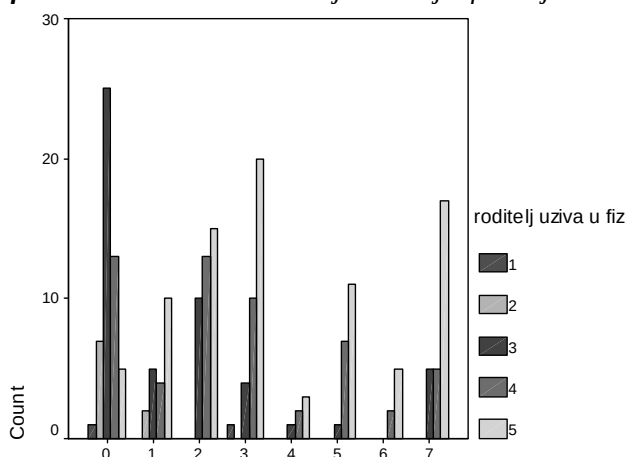
- Roditelj uživa u fizičkoj aktivnosti * koliko dana roditelj prevoze dete na fizičku aktivnost

U prevozu dece na fizičke aktivnosti prednjače roditelji koji imaju izrazito pozitivan stav prema fizičkom vežbanju, prevoze decu tri puta nedeljno i to 41,5%. Tri puta nedeljno je i standard za fizičko vežbanje dece te dobi, što znači da ih voze svaki dan. Roditelji koji se donekle slažu da uživaju u fizičkim aktivnostima voze decu dva puta nedeljno i to 46,0%. Prikaz imamo na grafikonu 2.

Grafikon 2. *Koliko dana prevoze dete na fizičku aktivnost*

- Roditelj uživa u fizičkoj aktivnosti * koliko dana roditelj učestvuje u fizičkoj aktivnosti

Roditelji koji uživaju u fizičkoj aktivnosti u pozitivnom smislu najviše zaokruženih odgovora pod (5 - Veoma se slažem) i najviše su fizički aktivni, 63% vežba tri puta nedeljno, a 57,1% vežba sedam puta nedeljno. Oni koji imaju najviše odgovora pod (4 - Donekle se slažem) vežbaju tri puta nedeljno i to njih 30,4%, a 25,0% vežba dva puta nedeljno. Roditelji koji imaju neutralan odnos prema uživanju u fizičkoj aktivnosti, njih 59,2% ne vežba uopšte. Kompletanu sliku možemo da vidimo na grafikonu 3.

Grafikon 3. *Koliko dana učestvuje roditelj u fizičkoj aktivnosti*

DISKUSIJA

Postavlja se pitanje da li su dobijeni očekivani podaci i interpretacijom rezultata dobijeni logično očekivani odgovori. Prateći statističku značajnost „hi – kvadrat test“ u Tabeli 1. na možemo a da ne primetimo da statistički nisu značajne varijable u kojima roditelji ne učestvuju aktivno u vežbanju sa decom ili oni sami ne vežbaju ili ih bar ne prevoze na trening. Značajne su one varijable u kojima je roditelj učestvovao sa decom i u kojima se vidi da on sam vežba. To nas navodi da devojčice starosti od 6 - 7 godina slede roditelje u ovakvom vidu fizičkog vežbanja i indetifikuju se sa njima. Bitnije je sa detetom lično vežbati ili biti sami aktivni, nego mu neposredno sugerisati na razne načine da ono vežba, a da mu se ne daje lični primer od strane roditelja. U sličnom istraživanju sa dečacima bile su značajne iste varijable osim „prevoza na trening“. To može da se objasni time da su devojčice osetljivije pa im treba pokloniti više pažnje.

Roditelji koji i sami imaju pozitivan stav prema vežbanju (uživaju u njemu) su i više aktivni sa svojom deco (vežbaju zajedno sa njima) dva ili tri puta, što je svakako dovoljno i preporuka za rekreativno vežbanje.

Kada se radi o vežbanju roditelja, vidimo da su fizički aktivni i oni roditelji koji su se na pitanje „Roditelj uživa u fizičkoj aktivnost“ izjašnjavali i sa 3 - Neutralno, 4 - Donekle se slažem, 5 - Veoma se slažem, što samo navodi na zaključak da i ako ne uživaju u fizičkom vežbanju ipak mu posvećuju dovoljno pažnje, jer su verovatno svesni njegovog pozitivnog uticaja na čoveka. Svakako bi u nekom drugom istraživanju trebalo ispitati ovu pojavu i tačno utvrditi koji to sociološko faktori utiču na ovu pojavu.

LITERATURA

1. Bičkei, A. (1986). *Razlike u socijalnom statusu i motoričkim sposobnostima između učenika specijalnih i redovnih osnovnih škola*. Diplomski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Havelka, N. (1990). *Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja, psihološke monografije*. Beograd: institut za pedagoška istraživanja.
3. Hošek, A. (2004). *Elementi sociologije sporta II- Socijalni status i sport*. Leposavić: Fakultet za Fizičku kulturu.
4. Matić, M. (1990). *Idejna određenja fizičkog vaspitanja*. Beograd: Fizička kultura, br. 1-2.

RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITIES OF GIRLS AND THEIR PARENTS WITH PARENTS' ATTITUDES PHYSICAL ACTIVITY

SUMMARY

Physical exercises are especially interesting with children until eleven years of age. That is the time when children can constitute habits for physical exercises. Passive attitude of girls towards physical exercises are the consequences of the same attitudes shared by parents. The research was conducted on the sample of 205 parents of elementary school - boys, aged 6-7 years from Novi Sad, Sombor, Sremska Mitrovica, Backa Palanka and Zrenjanin. Physical activities of boys and their parents were also evaluated by their parents. Girls aged 6-7 years take example of their parents relation to physical activities. Their parents should do exercises with their children, and not only give them suggestions how to do them.

Key words: physical activity, parents, children

„Dan“, 21. mart 2007.

НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИКШИЋУ ПРЕДСТАВЉЕН КОНГРЕС ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Висок ниво научних радова

Поводом предстојећих научних скупова Црногорске спортске академије јуче је на Филозофском факултету у Никшићу одржана конференција за штампу. О трећем конгресу ЦСА и четвртој Међународној конференцији „Спорт у 21. вијеку“, која ће бити одржана од 5. до 8. априла у Бијелој, говорили су доцдр Душко Бјелица, председник ЦСА и проф. др Радојица Марушић, продекан Филозофског факултета, као и професори Студијског програма Физичка култура.

Душко Бјелица подјетио је измјешу осталог да је са претходних конгреса и научних конференција до сада публиковано око 3.000 текстова. За овогодишњи конгрес, закључно са 20. мартom, прихваћена су 122 рада од 125 аутора. О значају предстојећег конгреса, односно научне конференције, можда

најбоље говори податак да су практично са свих научних институција из окружења послати радови, као и да ће се у Бијелој наћи декани скоро свих сродних Факултета са простора некадашње Југославије, а очекује се и долазак неколико руских академика. У Бијелој ће бити представљена и два научна скупа: „Нове технологије“ који ће бити одржан у Сарајеву и београдски конгрес „Менаџмент у спорту“. Конгрес ће имати четири сесије: Методологија рада у спорту, Нове технологије у спорту, Спорт и медицина и Друштвено-економски односи у спорту. Ова последња сесија имаће и четири подтеме: Спорт у функцији пре-



венције социо-патолошких појава, Физичко васпитање у функцији развоја дјете и

омладине, Менаџмент у спорту и Спортски туризам. Б.К.

Enver Mededović, uč. Fakultet Beograd - Leposaviće

Ahmed Mededović, Medicinska škola i O.Š. „Bratstvo“ Novi Pazar

ANALIZA STRUKTURE STAVOVA I MIŠLJENJA NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE PREMA FIZIČKOM VASPITANJU

Fizičko vaspitanje kao nastavni predmet je naučno zasnovan sistemski organizovan obrazovno-vaspitni rad sa učenicima, rad koji se ogleda na celokupnom razvoju mlade ličnosti. Fizičko vaspitanje treba da obezbedi optimalne podsticaje za normalni rast i fizički razvoj učenika, da razvije kod učenika trajne navike i potrebe za zdravim životom.

Kroz istraživanje čiji je predmet ispitivanje mišljenja i stavova razrednih nastavnika doći će se do podataka o nekim spicificnostima ovog nastavnog predmeta, sagledaće se način realizacije nastavnog sadržaja, omiljenost pojedinih fizičkih aktivnosti.

Zadaci istraživanja su:

1. utvrditi procenu stepena važnosti fizičkog vaspitanja kao nastavnog predmeta u mlađim razredima osnovne škole
2. utvrditi najčešće primenjivane metode u nastavi fizičkog vaspitanja
3. utvrditi procenu odgovornosti nastavnika razredne nastave za kvalitet nastave fizičkog vaspitanja
4. utvrditi faktore koji mogu doprineti kvalitetnoj nastavi fizičkog vaspitanja
5. utvrditi procenu stepena omiljenosti pojedinih aktivnosti kod učenika
6. uticaj nivoa obrazovanja nastavnika na organizaciju časa fizičkog vaspitanja.

HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

- a) Po mišljenju učitelja, fizičko vaspitanje je jedan od prva 4 nastavna predmeta u školi.
- b) Najčešće primenjivana metoda u nastavi fizičkog vaspitanja je metoda praktičog pokazivanja.
- v) Nastavnici smatraju sebe najodgovornijim za kvalitet nastave fizičkog vaspitanja.

- g) Bolja materijalno-tehnička opremljenost škole može doprineti kvalitetnijoj nastavi fizičkog vaspitanja.

METODE, TEHNIKE I INSTRUMENTI

Prilikom istraživanja korišćena je deskriptivna metoda. Tehnika i instrument ispitivanja je prigodan upitnik. Nestandardizovani upitnik se sastoji od 8 pitanja sa ponuđenim odgovorima i jednim pitanjem otvorenog tipa.

UZORAK

Uzorkom je obuhvaćeno 25 zaposlenih učitelja iz tri Beogradske osnovne škole, a struktura uzorka je sledeća:

- stepen stručne spreme

viša		visoka	
18	72%	7	28%

- dužina staža i prosveti

do 5 godina	6-15 godina	16-25 godina	preko 26
3 = 12%	11 = 44%	6 = 24%	5 = 20%

ORGANIZACIJA I TOK ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je obavljeno tokom aprila meseca 2006. godine individualnim zadavanjem upitnika. Sve kolege rado su prihvatile ispitivanje.

REZULTATI ISPITIVANJA

Ispitivan je rang važnosti nastavnih predmeta koji se izučavaju u mlađim razredima.

Tabela 1. Rang važnosti nastavnih predmeta

Nastavni predmet :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Srpski jezik	14	4	4	1	-	-	-	1	1
Strani jezik	-	4	8	3	5	2	3	-	-
Matematika	6	12	2	2	-	-	-	1	1
Svet oko nas	-	1	5	2	12	2	1	-	2
Poznavanje društva	-	-	1	3	2	4	11	3	1
Poznavanje prirode	-	-	3	1	4	10	4	1	2
Fizičko vaspitanje	4	2	2	12	-	5	-	-	-
Muzička kultura	-	1	-	-	2	2	2	15	3
Likovna kultura	1	-	-	1	-	1	3	5	14

Kao što se iz tabele br.1 vidi, za 4 učitelja fizičko vaspitanje je najvažniji predmet u mladim razredima, a čak 80% učitelja fizičko svrstava na prva 4 mesta po važnosti. Ono što je u praksi potvrđeno i čemu je data važnost po broju časova i obimu nastavnih sadržaja i ovog puta se pokazalo kao ispravno, da su srpski jezik, matematika i strani jezik zauzeli poziciju od 1 do 3 po važnosti. Očigledno je da se fizičko vaspitanje visoko rangira kod učitelja s obzirom da su svesni značaja ove aktivnosti. Ovog puta manji značaj po statističkoj obradi podataka zauzimaju poznavanje prirode i poznavanje društva s obzirom da se radi o nižim razredima osnovnih škola kada su znanja dobijena iz ovih predmeta još uvek manje bitna od razvoja fizičkih sposobnosti deteta. Ova grupa ispitanika je likovnu kulturu i muzičko vaspitanje svrstalo na 8. i 9. mesto s obzirom da se ovde radi o nadarenosti učenika kao bitnom pretpostavkom za bavljenje. Fizičko vaspitanje ima potrebu da bude primenjeno u nižim razredima osnovne škole jer propušteno u tom periodu u fizičkom razvoju može da bude katastrofalno za zdrav razvoj mladog organizma, čega su verovatno bili svesni ispitanici i ovako visoko tretirali nastavu fizičkog vaspitanja.

Ispitivana je procena ranga omiljenosti ponuđenih aktivnosti učenika na časovima fizičkog vaspitanja.

Tabela 2. Procena omiljenih aktivnosti učenika – rang

Aktivnosti :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skakanje	-	1	9	4	4	3	3	1	-
Trčanje	-	3	6	10	1	3	-	2	-
Bacanje	-	-	3	4	5	7	5	1	-
Puzanje	-	-	-	1	1	1	6	7	9
Nošenje	-	-	1	2	4	3	6	3	6
Igre loptom	15	10	-	-	-	-	-	-	-
Štafetne igre	10	11	-	2	1	1	-	-	-
Akrobatika	-	1	-	-	5	3	3	6	7
Plivanje	-	-	6	2	4	3	2	2	6

Kao što se iz Tabele br.2 vidi, po proceni učitelja najomiljenije aktivnosti učenika na časovima fizičkog vaspitanja su igre loptom i štafetne igre. Igre loptom su najprirodniji oblik za mladi školski uzrast zato što su igre najprirodniji oblik takmičenja i druženja. Ova tendencija se nastavlja i u kasnijem periodu školske omladine. Verovatno iz ovoga proizilazi ogromno interesovanje za sportskim igrama loptom. Štafetne igre kod učenika mladih razreda su izuzetno popularne jer svi učenici mogu da učestvuju u njima, a na nastavniku je da napravi homogene grupe

kako bi neizvesnost bila veća. Trčanje kao prirodni oblik kretanja koji dolazi do izražaja u ovom periodu izaziva ovoliko interesovanje. Iako se smatra da je trčanje prost oblik kretanja, mnogo je bitno u ovom periodu započeti pravilan način trčanja što kasnije u životu može biti od velike koristi životne pa i sportske. Skakanje kao fizička aktivnost i kao sportska disciplina omiljeni su kod dece jer pružaju izazov za zdravim nadmetanjem (skok udalj, skok uvis, skok šut u košarci, smeč u odbojci, dečiji poskok, poskok strance ...). Iako je plivanje jedna od skoro najvažnijih aktivnosti za život i pravilan razvoj organizma, a nalazi se na 5. mestu ne znači da ne bi bila omiljenija kod učenika da su škole opremljene bazenima. Na drugoj polovini skale po omiljenosti nalazi se bacanje koja iziskuju određenu snagu i veštinu što nije karakteristika za sve učenike pa samim tim kod dece nije tako omiljeno. Nošenje kao aktivnost u ovom uzrastu spada u teže oblike fizičke aktivnosti i zahteva poseban oprez kod organizacije, pa otuda i ne predstavlja neočekivan rezultat. Akrobatika predstavlja od svih pomenutih aktivnosti najkomplikovaniji oblik fizičkih aktivnosti što se tiče materijalno-tehničkih i kadrovskih preduslova. Dugogodišnje zanemarivanje akrobatike verovatno svrstava ovu disciplinu u manje omiljene aktivnosti, jer bi trebalo uticati na popravljjanje imidža akrobatike i gimnastike. Bitan preduslov za veću popularnost akrobatike sigurno je edukacija dece, roditelja pa i škole. Puzanje kao aktivnost se inače malo koristi, pa otuda i ovako nizak rejting omiljenosti kod učenika. Obično se puzanje vezuje za detinjstvo i to ono najranije, a u kasnijem periodu kao teška vojnička disciplina.

U nastavi fizičkog vaspitanja mogu se primenjivati različiti metodi rada

Tabela 3. Frekvencija korišćenja nastavnih metoda

metoda praktičnog pokazivanja	17	68%
metoda razgovora	-	-
metoda demonstracije	8	32%

Kao što se iz Tabele br.3 vidi, učitelji najčešće koriste metodu praktičnog pokazivanja, zatim metodu demonstracije, dok se, u situaciji prinudnog izbora za jedan metod – ne odlučuju za metodu razgovora na časovima fizičkog vaspitanja.

Metoda praktičnog pokazivanja – nastavnik mora da pokaže sve učenicima ili da pronađe učenika – demonstratora iz odeljenja koji to može najuspešnije da pokaže. Nastavnik može da koristi i nastavna sredstva koja adekvatno zamenjuju demonstratora (filmski materijal, kinogram, tabla, crteži, šeme, ...).

Metoda demonstracije je najočiglednija metoda sintetizovanih pokreta za koju je poznato da daje dobre rezultate s obzirom da analiza pokreta može da bude često komplikovana za učenike.

Metoda razgovora sa objašnjavanjem koristi se u nekim malim segmentima da bi učenika motivisali za rad. Razgovor ne treba da traje dugo, jer su učenici u opremi, a i klimatski faktor često utiče da se metoda razgovora skрати na razumnu meru.

Pouzdanost znam da je prof. dr Drago Tomić, profesor odbojke i elementarnih igara, držao studentima fizičke kulture časove bez ijedne izgovorene reči objašnjenja. Ova metoda poznata kao pantomima veoma je korisna u velikim, najčešće neakustičnim salama i na otvorenom prostoru – zima, mraz, sneg.

Ispitivana je struktura časa u funkciji realizacije sadržaja fizičkog vaspitanja

Tabela 4. Važnost delova časa u funkciji realizacije sadržaja

uvodni	1	4
pripremni	10	40
glavni A	3	12
glavni B	-	
završni	11	44

Po proceni ispitanih učitelja najvažniji su završni i pripremni delovi časa fizičkog vaspitanja. Poznato je u praksi se primenjuju vežbe hvatalice kao najčešća aktivnost u uvodnom delu časa. Tako se učenici uvode u rad. U pripremnom delu časa mogu se koristiti vežbe oblikovanja ili elementarne igre što je i ovo ispitivanje pokazalo, jer igre same po sebi zahtevaju kako fizičku tako i emocionalnu pripremljenost. Za glavni A deo časa manje se koristi igra kao aktivnost jer su programi fizičkog vaspitanja su zahtevni i valja ih primeniti. Za glavni B deo časa najkarakterističnija su emocionalna osećanja jer se tada kod učenika podiže fiziološka krivulja opterećenja. U završnom delu časa mogu se primenjivati štafetne igre s obzirom da pozitivno utiču na raspoloženje koje je bitno za nastavak časova i za izazivanje radoznalosti za sledeći čas.

Emocionalno opterećenje učenika različito je po pojedinim delovima časa

Tabela 5. Emocionalno opterećenje učenika tokom časa fizičkog vaspitanja

uvodni	-
pripremni	1 = 4%
glavni A	3 = 12%
glavni B	18 = 72%
završni	3 = 12%

Kao što se iz tabele br.5 vidi, emocionalno opterećenje učenika je najizraženije tokom glavnog B dela časa, što je i očekivano. U uvodnom delu časa najčešće se koristi trčanje i modifikacija trčanja. Zadatak ove faze časa ima za cilj stvaranje potrebnog raspoloženja učenika za dalji rad. U pripremnom delu časa organizam se fiziološki i psihološki priprema za ono što sledi u glavnom delu časa. Najčešće se u tom delu časa koriste vežbe oblikovanja i ne treba preterivati sa emocionalnim opterećenjem učenika. U glavnom A delu časa nastaje obrt, obrađuje se metoda bitna za taj čas, rad se uozbiljuje kako bi efekti bili što veći i traži se maksimalna koncentracija pogotovu kad učenik izvodi zadatu vežbu. U glavnom B delu časa teži se učenju i usvajanju motoričkih znanja kada emocionalno raspoloženje dostiže svoju kulminaciju. U završnom delu časa treba smiriti kako fiziološka tako i psihološka naprezanja jer se od učenika zahteva smirivanje pulsa, smanjenje emocija, jer najčešće posle tog časa sledi neka aktivnost gde učenik treba da ima pozitivno smireno stanje organizma.

Od angažovanja učitelja zavisi kvalitet nastave

Tabela 6. Procena odgovornosti učitelja za kvalitet nastave fizičkog vaspitanja

Mogući odgovor	broj	%
Nimalo	-	-
Malo	-	-
U većoj meri	16	64
mnogo	9	36

Savremeni učitelj smatra (vidi Tabelu br.6) da je za kvalitet nastave fizičkog vaspitanja u većoj meri, odnosno mnogo, odgovoran – sam učitelj.

Ličnim angažovanjem i primerom nastavnik pospešuje učenika za aktivnim učešćem u radu, pa samim tim od njegovog angažovanja u većoj meri zavisi kvalitet održanog časa.

Učitelj svojim aktivnim učešćem i organizacijom časa mnogo utiče na pozitivna shvatanja bavljenja sportom i zdravim životom.

Pored angažovanja učitelja, za kvalitetniju nastavu fizičkog vaspitanja potreban je doprinos i drugih faktora

Ispitivani su sledeći:

Tabela 7. Faktori koji mogu uticati na kvalitet nastave fizičkog vaspitanja

Mogući odgovori	broj	%
Škola	1	4
Sam nastavnik	5	20
Roditelj	-	-
Društvo	19	76

Kao što se iz Tabele br.7 vidi, učitelji smatraju da bi društvo u najvećoj meri moglo doprineti poboljšanju kvaliteta nastave fizičkog vaspitanja. Potrebna je veća saradnja roditelja, nastavnika, škole i sportskih institucija kako bi se i društvo u celini uključilo u poboljšanju kvaliteta nastave. Ako škola obezbedi rekvizite i materijalne uslove za rad nastava fizičkog vaspitanja biće mnogo kvalitetnija. Od kreativnosti nastavnika u mnogome zavisi kvalitet nastave. Roditelj ako sarađuje i ako ga nastavnik motiviše, nastava fizičkog vaspitanja će biti mnogo kvalitetnija.

Pored časova redovne nastave fizičkog vaspitanja, u školama se organizuju i sportske sekcije

Tabela 8. Doprinos sportskih sekcija vaspitno-obrazovanom radu

Odgovori	broj	%
Nimalo	-	-
Malo	2	8
U većoj meri	9	36
Mnogo	14	56

Po mišljenju ispitanih učitelja (vidi Tabelu br.8), organizovanje sportskih sekcija u skoli mnogo doprinosi kvalitetu vaspitno-obrazovanog rada. Ako se učenici više obuhvate fizičkim aktivnostima njihov doprinos će biti veći i u učenju ostalih nastavnih sadržaja.

Koju literaturu koriste razredni učitelji vezano za fizičko vaspitanje.

Tabela 9. Struktura odgovora istraživanja na pitanje br.9. prikazano tabelarno i grafički

moгуći odgovor	Broj	%
Priručnike za vaspitanje	8	32
metodike fizičkog vaspitanja	4	16
razne skripte	2	8
ostalu sportsku literaturu	3	12
bez odgovora	8	32
total	25	100

10. Predlozi za poboljšanje nastave fizičkog vaspitanja kreću se u dva pravca.

S jedne strane, predlaže se uvođenje većeg fonda časova fizičkog vaspitanja, a sa druge strane, iskazana je potreba za što boljom opremljenošću sportskim rekvizitima.

ZAKLJUČAK

Iskazana je potreba za organizovanjem stručnih seminara iz oblasti fizičkog vaspitanja jer je većina ispitanika izjavila da su nedovoljno ili neadekvatno edukovani u svom prethodnom obrazovanju. Veći broj ispitanika predlaže da nastavu fizičkog vaspitanja u 3. i 4. razredu obavljaju predmetni nastavnici. Zahtevaju bolju edukaciju učitelja što se tiče organizacije nastave škole u prirodi (logorovanje, plivanje, skijanje...)

Posebno je istaknuto u istraživanju malo poznavanje literature iz oblasti ovog nastavnog predmeta, veća briga školske uprave na obezbeđivanju materijalnih uslova, sprava i rekvizita za nastavni predmet.

Posebno je istaknut problem izbora sporta u školi i obezbeđivanje stručnjaka za njegovo sprovođenje.

Učitelji predlažu formiranje školskih društava za fizičko vaspitanje. Sve hipoteze su potvrđene. Na osnovu istraživanja uočeno je da je fizičko vaspitanje veoma značajno za razvoj dece u ovom uzrastu, tj. da su fizičke aktivnosti prirodan način ispoljavanja dece. Deca najviše vole igre loptom i rekvizitima, odnosno štafetne igre. Svaki deo časa mora biti detaljno pripremljen i isplaniran, kako bi učenicima bio zanimljiv i ispunjen. Posebno treba voditi računa o glavnom delu časa kad su deca emocionalno najopterećenija. Za kvalitet časa fizičkog vaspitanja odgovoran je učitelj, a veliki doprinos obrazovno-vaspitnom radu daju i sportske sekcije. Kvalitetniji rad bi bio i ukoliko bi društvo više pažnje posvetilo fizičkom vaspitanju. Nadam se da će rezultati ovog istraživanja podstaći kolege da u što većoj meri posvete veću pažnju predmetu fizičkog vaspitanja. Rezultati sprovedenog istraživanja su potvrdili unapred postavljene hipoteze.

Summary

Subject this work is sum activity, pedagogues physical education, on field cooperation and activity in social organizations for physical culture, engaged pedagogues physical cultures in pedagogic activity, analyses and fortification responsibility in work sport union community, participation school on contest in frame school union for sport and olympic education, engagement on research project, opinion about organization work physical education from I to IV grades primary school, sum possibility for advancement physical education through cooperation with pedagogic office, influence school equipment teacher on quality of work.

On pattern of 60 teachers physical education, pedagogues physical education which work in primary and high school on region community Novi Pazar a way question mark are attained results which are illustrating tabular, graphic, descriptive method.

Keywords: *physical culture, physical education, social organization, cooperation and engaged pedagogues, advancement course, literature, research, results of work.*

Čedomir Ljubojević, *Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad*

Larisa Vetro, *Fakultet za uslužni menadžment, Doboj*

PONAŠANJE POTROŠAČA U SPORTU

1. UVODNA RAZMATRANJA

Želja za razumevanjem ponašanja potrošača u sportu je već duže vreme u centru pažnje sportskih marketara. Ključ uspešnog poslovanja u savremenim uslovima se vezuje za satisfakciju potrošača, pri čemu se danas sve veći značaj pridaje emocionalnoj i estetskoj vrednosti, u poređenju sa kognitivnom. Da bi se kreirala održiva konkurentska prednost, neophodno je za svakog potrošača proizvesti distinktivne personalne i emocionalne doživljaje.

Povećanje životnog standarda i slobodnog vremena je odlika savremenih potrošača. Kao posledica toga, potrošači se u sve većoj meri okreću uslugama, a u poslednje vreme i „doživljajima“, koji postaju sve popularniji koncept u marketingu kroz razvoj tzv. „ekonomije doživljaja“. Doživljaj predstavlja posebnu ekonomsku ponudu koja se razlikuje od uslužne ponude. Reč je o fenomenu u nastajanju, koji predstavlja narednu fazu u evoluciji ekonomije. Doživljaji moraju zadovoljiti potrebe potrošača, koji zahtevaju od onih koji obezbeđuju doživljaj visoke nivoe emocionalne kompetencije. Savremeni potrošači teže da budu pod uticajem nečega pozitivno emocionalnog i vrednog pomena. Doživljaji nastaju kao rezultat traganja, izrade scenarija i njegove izvedbe. Može se odnositi na senzacije ili sticanje znanja na osnovu ličnog učešća potrošača u aktivnostima. Doživljaj podrazumeva učenje tokom vremena kada je potrošač u interakciji sa različitim elementima okruženja kreiranim od strane uslužnog provajdera.

Osnovni cilj ovog rada je da se ukaže na značaj razumevanja ponašanja potrošača u sportu, uz posebno fokusiranje na značaj uspostavljenih odnosa sa potrošačima u sportu. Razumevanje njihovih potreba i želja je važno pri razvijanju efektivnog marketing miksa.

2. RAZUMEVANJE PONAŠANJA POTROŠAČA U SPORTU

Osnovna podela sportskih potrošača je na učesnike i na gledaoce (publiku). Sportski marketari su odgovorni za organizovanje događaja kao što su

recimo maraton, različita prvenstva i turniri u kojima učestvuju hiljade sportskih potrošača. Štaviše, sportski marketari su uključeni u marketing sportske opreme i sredstava potrebnih za učešće u nekom sportu. Učesnici u sportu čine veliko i rastuće tržište. Učesnik u sportu predstavlja oblik hedonističke potrošnje. Potrošnja sporta kroz participaciju koja se događa na specijalnim mestima uključuje ritual i događa se u određeno vreme. Hedonistička potrošnja se vezuje za uživanje, uzbuđenje, fantazije, osećanja i zabavu, pri čemu se ističe značajna uloga pojedinca u njegovom vlastitom hedonističkom doživljaju. Hedonizam stvara mogućnost za individualni san.

Postmoderna teorija marketinga ističe da je potrošač uključen u proizvodnju i kreiranje značenja proizvoda. Proizvođač je „proizveden“ kroz potrošnju, koja predstavlja akt identifikacije, što ima poseban značaj za sport zbog duhovnih kvaliteta sportske potrošnje. Ne postoji jasna granica između potrošnje i proizvodnje, što je rezultat jedne od karakteristika usluge a to je simultanost proizvodnje i potrošnje. Potrošači u sportu su uključeni u „simultanu proizvodnju i potrošnju spektakla“.² Reč je o spektaklu koga karakterišu sportski rituali, raspoloženja, oblačenje posetioca u timske boje, a sve u cilju učestvovanja u proizvodnji spektakla.

Istraživanja u oblasti sportskog marketinga uključuju emocionalni pristup kao značajnu determinantu ponašanja potrošača u sportu. U psihologiji se navode različiti pristupi emocijama i to: psihoanalitički, bihejvioristički i kognitivni. Emocije se mogu doživljavati u rasponu od blagih raspoloženja pa sve do izuzetno snažnih i burnih emotivnih reakcija. Proces kupovine i potrošnje nekog dobra ili usluge može imati značajan uticaj na emocije. Na njih se može uticati u pretkupovnoj fazi kroz proces komuniciranja čime se utiče na emocije potrošača uz mogućnost kreiranja pogodnog okvira za buduću potrošnju. Sa aspekta menadžmenta uticaj emocija na ponašanje potrošača u kupovini usluga je izuzetno značajan. Međutim, emocije u uslugama su neuhvatljive i često su nudene bez nekog svesnog vođenja, pozitivne ili negativne. Emocionalna vrednost se posmatra kao ekonomska vrednost osećanja, koja kod potrošača stvaraju želju da se vrate ponovo ili da odu i da se nikada ne vrate. Kada posmatramo zadržavanje potrošača kao osnovni cilj savremenog biznisa, emocionalna vrednost ima najznačajniji uticaj. Emocije su u osnovi odluke potrošača o kupovini i imaju ogroman uticaja na reakcije potrošača (vraćanje ili dezertiranje).

Navijač je entuzijasta posvećen određenom sportskom potrošačkom predmetu. On je potrošač organizovanog sporta. Često se koristi i izraz ljubitelj da označi navijača koji je razvio određeni nivo privrženosti prema sportskom objektu koji se manifestuje kroz specifično ponašanje prema tom objektu.

Sportski potrošački predmet može biti sport, liga, tim ili ličnost – igrač, trener, menadžer, tv spiker ili neko drugi ko ima veze sa sportom. Sportske navijače možemo klasifikovati prema predmetu privrženosti, osnovnoj motivaciji i ponašanju. Veza između motivacije i aktuelnog ponašanja može biti privremena ili trajna. Ako su izvori motivacije društveni pritisci ili neki privremeni faktori radi se o situacionoj motivaciji. Ona je vezana za vreme i prostor i stoga je privremena. Trajna motivacija nema vremenskih i prostornih ograničenja, javlja se kod požrtvovanih, fanatičnih i nefunkcionalnih navijača, kod kojih je nivo privrženosti izrazito visok. Zbog različitosti motiva i ponašanja, za različite navijače potrebno je koristiti različite marketing stimulanse, taktike i strategije. Inače, ova podela može biti značajna podloga za tržišnu segmentaciju: ⁴

- **Povremeni navijači** – Posećuju specifične, vremenski vezane događaje. Vremenska granica je osnovni faktor koji ih razlikuje od drugih navijača. Ova vremenska granica se može odnositi na nekoliko sati, dana, godina, s tim da kada taj vremenski period istekne pojedinci prestaju biti navijači. Tajming predstavlja ključno sredstvo za privlačenje ovih navijača. Da bi se oni privukli potrebno ih je ubediti u vrednost sportskog događaja. Preporučljivo ih je podsećati na događaje i njihovo uživanje u njima. Putem povezivanja emocionalnog sadržaja i aspekata njihovog prisustva događaju moguće ih je načiniti privrženim navijačima.
- **Lokalni navijači** – usmeravaju svoju podršku ka lokalnim timovima ili pojedincima. Vezani su za prostorna ograničenja kroz identifikaciju sa određenim geografskim područjem, odakle potiče tim ili sam navijač. Marketari radi privlačenja ovih navijača treba da ističu ulogu koju navijač ima za lokalni tim i da vezuju tim sa lokalnom zajednicom i lokalnim događajima. Ističe se lokalna veza i pojačava lokalna privlačnost tima. Dugoročan cilj je od lokalnih navijača načiniti požrtvovane.
- **Požrtvovani navijači** – daju doslednu i lojalnu podršku timu, ligi ili pojedincu. Za njega ne postoje vremenska i prostorna ograničenja, iako su pre toga bili povremeni ili lokalni navijači. Motivacija i privrženost prema potrošačkom sportskom objektu im je toliko snažna da briše granice vremena i prostora. Podrška sportskom timu ili pojedincu postaje značajan i sastavni deo života navijača. Oni traže i prikupljaju informacije o svom omiljenom timu, ličnosti, ligi ili sportu, ali se ipak ograničavaju samo na lokalne novine ili eventualne sportske publikacije.
- **Fanatični navijači** – kao i privršeni nisu ograničeni vremenom i prostorom i na isti se način identifikuju sa sportskim potrošačkim objektom. Razlika između ove dve vrste navijača ogleda se kroz aktuelno

ponašanje u odnosu na sportski potrošački objekat. Fanatični navijači se ponašaju iznad normalno privrženog navijača, uvlačeći u takvo ponašanje familiju, prijatelje i druge navijače. Intenzitet fanatizma se ogleda kroz tri karakteristike: uzbuđenje – kao fizička pobuda i jačina koja može imati formu uobičajenog ponašanja navijača (bodrenje, mahanje rukama i zastavama, vikanje i pevanje, bacanje svetlećih raketa, bubnjanje, skandiranje); strast i privrženost – putem pokazivanja snažnih emocija (doslednost, posvećenost i lojalnost), javlja se u tri forme: kognitivna (znanje o sportu i timu), bihejvioristička (konkretne akcije – prisustvo na utakmici) i privrženost koja se odnosi na stav (snažna vera u tim i sport); i besna volja – koju fanatici iskazuju prilikom ostvarenja svojih ciljeva, a podrazumeva volju za akcijom, beskrupuloznost, mržnju prema neprijatelju, monomaniju, uz težnju da se ideje ostvare po svaku cenu ulažući pri tome ekstremne napore. Kod fanatika objekt fanatične privrženosti dominira njihovim ponašanjem. Fanatizam se javlja onda kada navijač odbija svaku kritiku svoga navijanja i ponašanja i reaguje nasilnički na sve što je suprotno njegovom mišljenju. Fanatik je po definiciji lojalan potrošač i fanatični navijači čine srž potrošačke baze sportskih klubova, jer oni ostaju verni svom klubu i onda kada postiže loše rezultate. Ono što je negativno u njihovom ponašanju je sklonost nasilju i huliganstvu.

- **Nefunkcionalni navijači** – prekoračuju granice normalnog ponašanja. Njihovo ponašanje je krajnje nedruštveno, remetilačko i devijantno, te samim tim i društveno neprihvatljivo. Veoma su skloni nasilju, lako izazivaju neredе smatrajući svoje ponašanje opravdanim. Osnovni marketing napor se ogleda u kanalisanju društveno neprihvatljivog ponašanja u društveno prihvatljive okvire (demarketing napori). Cilj je njihovo pretvaranje u fanatične navijače.

U toku poslednjih nekoliko decenija, teoretičari su pokušali da identifikuju motivacije sportskih navijača i posetilaca. Istraživanje Wann i dr.¹⁰ otkriva da postoji osam zajedničkih motiva: samopoštovanje, beg od svakodnevnice, zabava, *eustress*, ekonomska vrednost, estetika, grupno povezivanje i porodica.

- **Samopoštovanje** – kroz sportsko navijanje mnogi kreiraju i održavaju koncept sopstvenog samopoštovanja. Navijači su nagrađeni osećanjem ispunjenja kada njihovi omiljeni igrači ili timovi pobeđuju. Često se nazivaju navijačima dobrog vremena, povezivanje sa timom raste kada tim pobeđuje i opada kada tim loše igra. Fenomen unapređenja ili održavanja samopoštovanja kroz povezivanje sa pobedničkim timovima se naziva BIRGing (eng. „basking in reflected glory“) tj. izlaganje tuđoj

slavi, korišćenje tuđe slave u izgradnji sopstvenog samopoštavanja. Gledaoci su motivisani željom da se poistovete sa pobednikom i tako predstave sebe u pozitivnom svetlu i unaprede svoje samopoštavanje. Takođe, postoje gledaoci koji se ograđuju od gubitničkih timova, jer oni negativno utiču na njihovo samopoštovanje. Reč je o CORFingu (eng. „cutting off reflected failure“) tj. ograđivanje od neuspeha.

- **Beg od svakodnevice** – većina ljudi vidi sport kao mogući način odvajanja od svakodnevnih rutina. Na taj način ljudi stavljaju u stranu svoje probleme i usmeravaju se na nešto drugo. Navijači koji su nezadovoljni sopstvenim životom kroz učešće u sportskom događaju nastoje da privremeno pobegnu od svakidašnjice i problema.
- **Zabava** – Sport služi kao oblik zabave milionima ljudi. Sportski marketari su svesni rastuće vrednosti sporta kao zabave. Neizvesnost u vezi rezultata je osobenost prisustvovanja sportskom događaju. Dramatičnost koju proizvodi ova neizvesnost povećava vrednost sporta kao zabave. Zabava je primarni motiv za većinu gledalaca. Veliki broj profesionalnih sportova nastoji da iznađe zanimljive i nove načine za povećanje zabave za navijače. Dolazi do promene pravila igre ili inovacija, a sve u službi njegovog veličanstva, potrošača.
- **Eustress** – predstavlja pozitivnu formu stresa koja stimuliše i pokreće pojedince (navijače). Pojedinci, koji su motivisani eustressom, doživljavaju uzbuđenje i strepnju koji često prate posmatranje sportskih događaja. Sport omogućuje navijačima da osete pozitivna uzbuđenja različitog intenziteta. Drugim rečima, u sportu se može uživati jer stimuliše navijače i uzbudljiv je za čula.
- **Ekonomska vrednost** – Manji deo sportskih navijača je motivisan potencijalnim ekonomskim ciljevima vezanim za mogućnosti da se kockaju (klađenje) na događaju. Njihovo uživanje proističe iz interesa za igre onakve kakve su. Zbog toga što je ovaj motiv prisutan samo kod male grupe gledalaca, ekonomski faktor je najmanje značajan u poređenju sa ostalim faktorima. Međutim, broj gledalaca koji se klade nastavlja da raste, posebno među studentima.
- **Estetika** – uživanje u lepoti događaja (npr. atletika, umetničko klizanje). Mnogi sport vide kao čistu umetničku formu. Mnogi navijači uživaju u lepoti atletskih performansi (gimnastika ili umetničko klizanje).
- **Potreba za grupnim povezivanjem** – želja da se bude u društvu drugih ljudi, da se sa njima podeli uživanje u događaju, potreba za pripadnošću određenoj grupi ljudi. Osećaj pripadnosti grupi se zadovoljava putem

pripadanja grupi navijača. Istraživanje je pokazalo da referentne grupe, kao što su prijatelji, porodica i zajednica, utiču na prisustvo sportskim događajima. Pored uticaja na prisustvo sportskim događajima, jedna studija je pronašla da referentne grupe takođe mogu uticati i na druga iskustva u vezi utakmice, kao što su percipiran kvalitet stadiona, percipiran kvalitet hrane koja se služi, opšta satisfakcija u pogledu stadiona i vrednosti ulaznice.

- **Porodica** – želi da se provede vreme sa svojom porodicom. Neki pojedinci veruju da posećivanje sportskih događaja znači podsticanje porodičnog zajedništva. Čitava porodica može provesti vreme zajedno, a komunikacija je poboljšana kroz sport. Zanimljivo je da su žene više motivisane nego muškarci da posećuju sportske događaje radi unapređenja porodičnog zajedništva.

Razumevanje sportskih potrošača od strane marketara je ključno za efikasno zadovoljenje njihovih potreba. Ponašanja potrošača u sportu uključuje elemente procesa donošenja odluka, koji čine osnovu modela ponašanja potrošača. Proces donošenja odluka je složen, kognitivan proces koji objedinjuje pamćenje, razmišljanje, obradu informacija i donošenje vrednosnih sudova. Svaki potrošač, u zavisnosti od sopstvenog psihološkog profila i okruženja, donosi odluke na različit način. Ipak, ovaj proces donošenja odluka je relativno konzistentan među potrošačima. Stoga, sportski marketari moraju razumeti ovaj proces, kako bi razvili strategije u skladu sa potrebama potrošača.

3. RASTUĆI ZNAČAJ RELATIONSHIP MARKETINGA U SPORTU

Danas je evidentan sve veći značaj koncepta relationship marketinga u praksi. Sportske organizacije se fokusiraju na uspostavljanje dugoročnih odnosa sa potrošačima i zadržavanje potrošača, a sve u cilju očuvanja i unapređenja odnosa sa potrošačima. Uslužni marketing obeležava dramatična promena od transakcionog pristupa prema relationship pristupu. Osnovu relationship pristupa čini trajan osećaj poverenja i pouzdanosti koji se pruža stalnim potrošačima, uz naglasak na sigurnost proverenog partnerskog odnosa. Svaka transakcija u sportskom marketingu uključuje neki oblik relationship marketinga. Nekada su ti naponi eksplicitni, dok su u drugim slučajevima skriveni ili čak neprimetni. Sveobuhvatno istraživanje tih odnosa može unaprediti funkcionisanje sistema odnosa u sportskom marketingu.

Na stavove sportskih potrošača i ponašanje u pogledu uspostavljanja odnosa utiče nekoliko faktora, poput pouzdanosti, uključenosti, poverenja i

zajedničkih vrednosti. Kada potrošač stupa u odnos sa sportskom organizacijom, taj čin odražava privrženost potrošača da nastavlja da preferira datu sportsku organizaciju, bez obzira na druge mogućnosti koje su mu na raspolaganju. Ovaj tip ponašanja prevazilazi ponovljene kupovine i odražava partnerstvo koje se uspostavlja i odvija. *Sheth i Parvatiyar*⁹ smatraju da potrošači stupaju u odnos jer na taj način ostvaruju brojne koristi: niže troškove, efikasniji proces odlučivanja, niže troškove pretraživanja, smanjenje kompleksnosti kupovine i smanjenje količine resursa neophodnih za procesiranje informacija. Međutim, postoje i drugi razlozi zbog kojih potrošači uspostavljaju odnos sa organizacijom. Sportski potrošači su često značajno uključeni, a njihova privrženost sportskoj organizaciji se često demonstrira kroz ponovne kupovine karata, kontinuirane posete sportskih događaja i kupovinu proizvoda vezanih za neki sport. Ovakvo ponašanje predstavlja odraz želje sportskih potrošača da demonstriraju svoju uključenost i da kreiraju i očuvaju odnos sa sportskim timovima i organizacijama. Lojalnost sportskih potrošača predstavlja ključnu osnovu na kojoj se može graditi uspeh sportskih organizacija. Lojalni potrošači predstavljaju izvor konkurentske prednosti za sportsku organizaciju, koja se može realizovati kroz napore relationship marketinga. Stoga, je značajno razumeti faktore koji utiču na karakteristike odnosa. Sportske organizacije će bolje upravljati odnosima sa potrošačima, ukoliko bolje razumeju osnovne dimenzije ponašanja potrošača.

Većina organizacija suviše usko poima koncept relationship marketinga, zanemarujući dinamiku kompleksnog ponašanja sportskih potrošača. Funkcionalni model relationship marketinga u sportu predstavlja jedan od načina da se razumeju potrošači, da se objasni kako i zašto formiraju odnose, te kako sportske organizacije mogu unaprediti te odnose od transakcionih ka dubljim, dugoročnim relacionim interakcijama. Ovde se napominje značaj stavova u funkciji razumevanja relationship marketinga. Stavovi su ocene različitih stimula, koji motivišu ili usmeravaju ponašanje i utiču na procesiranje informacija. Stavovi određuju sadržaj i značaj odnosa. *Kelman*¹ predlaže funkcionalni pristup u izučavanju stavova, gde se stavovi menjaju kao rezultat tri različita nivoa društvenog uticaja: saglasnost, identifikacija i zajedničke vrednosti. Funkcionalni pristup pruža okvir za izučavanje odnosa u ponašanju sportskih potrošača. Saglasnost se posmatra kao prvi korak u uspostavljanju odnosa i odgovara transakcionom pristupu, jer podrazumeva privremenost i spoljašnji uticaj. Pojedinaac podleže uticaju jer očekuje nagradu ili izbegava kaznu, tražeći pozitivnu reakciju druge osobe ili grupe. Identifikacija se pojavljuje kada pojedinac želi da očuva ili unapredi samopoštovanje i sopstveni imidž kroz odnos sa drugim pojedincem ili grupom. Identifikacija utiče na sportske potrošače da uspostave psihološku vezu sa sportskim timom ili

pojedincem. Sportska organizacija treba da bude uočljiva, atraktivna i poželjna za sportske potrošače. Identifikacije se posmatra kao percipirane sličnosti između koncepta pojedinca i identiteta sportske organizacije, tima ili igrača. Pretpostavka identifikacije se vezuje za društveno priznanje ili vrednost odnosa sa sportskom organizacijom, timom ili igračem. U idealnoj situaciji, tim, organizacija ili igrači zauzimaju atraktivnu poziciju u svesti sportskih potrošača, te je veća verovatnoća da će potrošači uspostaviti i očuvati odnos baziran na atraktivnoj ulozi, koja dovodi do toga da se potrošači identifikuju sa timom ili pojedincem. Odnos zasnovan na identifikaciji će trajati sve dok je značajan i atraktivan, u smislu da treba kontinuirano da omogućava željeno samopouzdanje, pojačanje i poboljšanje. Odnos bi trebao i dalje da bude atraktivan za individualne potrošače. Na primer, ukoliko je sportski tim uspešan i potrošač smatra taj odnos atraktivnim, veća je verovatnoća da se taj odnos održi. Kada na ponašanje potrošača utiču zajedničke vrednosti, tada za rezultat možemo očekivati dugoročne odnose, dok se saglasnost i identifikacija vezuju za površnost. Uspostavljanje odnosa na ovom trećem nivou odgovara perspektivi relacije razmene. Kelman navodi da je ovaj tip socijalnog uticaja rezultat sličnosti u vrednostima. Vrednosti su relativno trajna potrošačka ubeđenja o specifičnim oblicima ponašanja ili krajnim stanjima. U kontekstu sportskog marketinga, veća je verovatnoća da će odnosi postati dugoročni i trajni kada se vrednosti sportske organizacije, tima, marketing entiteta ili igrača vezuju za vrednosti njihovog ciljnog potrošača. U organizacionom kontekstu, *Morgan i Hunt*⁶ napominju da zajedničke vrednosti vode poverenju i povećanju privrženosti u odnosima. Marketing napore treba usmeriti ka razvijanju zajedničkih vrednosti za sportsku organizaciju i potrošača.

4. ZAKLJUČAK

Savremena sportska industrija je složena i zahteva specifične poslovne i menadžerske prakse i imperative. Snaga i uspeh sportskih marketara se zasniva na mreži uspostavljenih odnosa, kako izvan, tako i unutar preduzeća. Koncept relationship marketinga dobija sve više na značaju, a odnosima se posvećuje sve veća pažnja. Osnovu relationship pristupa čini trajan osećaj poverenja i pouzdanosti koji se pruža stalnim potrošačima, uz naglasak na sigurnost proverenog partnerskog odnosa. Potrošači postaju partneri, a organizacije se moraju obavezati da uspostavljene odnose održe kroz kvalitet, usluge i inovacije. Razumevanje sportskih potrošača od strane marketara je ključno za efikasno zadovoljenje njihovih potreba. Rad ukazuje na nužnost razumevanja ponašanja potrošača u sportu, uz posebno fokusiranje na značaj razvoja i unapređenja odnosa sa potrošačima u sportu.

LITERATURA

1. Bee, C.K., Kahle, L.R. (2006), „Relationship marketing in sports: A functional approach“, *Sport Marketing Quarterly*, Vol. 15, No. 2, pp. 102-110, West Virginia University.
2. Firat, A.F. and A. Venkatesh (1995), “Liberatory postmodernism and the reenactment of consumption”, *Journal of Consumer Research*, Vol. 22, December, pp. 239-67.
3. Hopkinson, C.G. and D. Pujari (1999), “A factor analytic study of the sources of meaning in hedonic consumption”, *European Journal of Marketing*, Vol. 33, No. 3-4, pp. 273-290.
4. Hunt, A.K., Bristol, T. and R.E. Bashaw (1999), “A conceptual approach to classifying sports fans”, *Journal of Services Marketing*, Vol. 13, No. 6, pp. 439-452.
5. Ljubojević Č., (2001), Menadžment i marketing u sportu, Želnid, Beograd.
6. Morgan, R. M. and Hunt, S. D. (1994), “The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing”, *Journal of Marketing*, Vol. 58, No. 3, pp. 20-38
7. Shank, M.D. (1999), *Sports marketing: A strategic perspective*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
8. Shannon, R. (1999), „Sports marketing: an examination of academic marketing publication“, *Journal of Services Marketing*, Vol. 13, No. 6, pp. 517-534.
9. Sheth, J. N., & Parvatiyar, A. (1995), “Relationship marketing in consumer markets: Antecedents and consequences”, *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 23, No. 4, pp. 255-271.
10. Wann, L.D., Schrader, P.M. and A.M. Wilson (2000), “Sport fan motivation: questionnaire validation, comparisons by sports, and relationship to athletic motivation”, *Journal of Sport Behavior*, Vol. 22, No. 1, pp. 114-139.

ABSTRACT

This paper is primarily interested in sport consumers, and the authors highlight that the success of any sport organisation depends upon successful relations with customer. Understanding the behavior of sport consumers represents an important field of study. The purpose of this paper is to examine how and why consumers develop, enter into, and maintain relationships in a sports marketing context. Understanding the influence on customer behavior provides the sport manager with an enhanced indication where to direct marketing efforts. This paper indicates that relationships are among the most important and powerful aspects of sports marketing.

Key words: sport customers, relationship marketing, sport customers behavior

Danica PirsI

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

ČITANJE STRUČNOG –SPORTSKOG TEKSTA NA STRANOM JEZIKU

UVOD

Komunikativni pristup insistira na objašnjenju procesa višeg reda prilikom čitanja koje mora biti usmereno ka motivisanju čitaoca da pronađe značenje i dobro interpretira tekst. Ipak, u prvi plan sada dolazi činjenica da se moraju razumeti i procesi nižeg reda koji su deo kompletne slike o čitaocu, tekstu i značenju koje čitalac kreira kao produkt interakcije svih faktora u procesu čitanja kao kognitivne veštine.

Širi spektar veština kao domen interesovanja počinje sa istraživanjima Bernhardt, 1991; Eskey, 1988; Eskey & Grabe 1988; Grabe, 1991, Hornberger, 1989, što je sve uticaj istraživanja u oblasti čitanja na maternjem jeziku.

Proces čitanja je vrlo složena pojava gde komponente, odnosno podveštine stoje u međusobnom odnosu zavisnosti i samo razumevanje pojedinačnih podkomponenti može objasniti celi sistem koji trpi promene kako se kognitivni procesi menjaju prilikom razvijanja L2 veština čitanja. (Brown & Haynes, 1985; Carlo & Royer, 1994; Haynes & Carr, 1990). Sada je moguće i neka neistražena polja kao što je podveština identifikacije reči, istražiti i bliže povezati sa ukupnim usvajanjem jezika i čitanja kao osnovnog segmenta jezika. (Brown & Haynes, 1985; Haynes & Carr, 1990; Hornberger, 1989; Koda 1987, 1989).

Istraživanja koja počinju od nivoa prepoznavanja slova pa sve do procesa čitanja višeg reda kao što je upotreba metakognitivnih strategija čitanja u osnovi se razlikuju zavisno od teorije učenja koju slede. Goodman (1970) i Smith (1971), kao zastupnici top-down modela u čitanju, insistiraju na lingvističkom znanju i poznavanju sveta koje pomaže u procesu dekodiranja teksta. Zastupnici interaktivne teorije čitanja (Carrell, Devine, & Eskey, 1988) insistiraju na ulozi prethodnog znanja koje definiše čitanje kao produkt, a ima i teorija koje prepoznaju značaj procesa nižeg reda koji su neophodni za ostvarenje potpunog razumevanja (Bernhardt, 1987; Favreau, Komoda, & Segalowitz, 1980; Favreau & Segalowitz, 1983; Haynes & Carr, 1990; Koda, 1992). Perfetti (1985, 1988)

predlaže teoriju verbalne efikasnosti (Verbal Efficiency Theory) kao opšti okvir za razumevanje individualnih razlika u oblasti čitanja. Dve su glavne komponente koje treba uzeti u obzir a to su: procesiranje lokalnog teksta i procese koji se odvijaju prilikom modeliranja teksta.

Perfettijeva teorija inkorporira koncepte koji potiču iz teorije obrade informacija. On kaže da kognitivni sistem funkcioniše u uslovima ograničenog kapaciteta tako da naša radna memorija može da aktivira samo ograničeni broj elemenata. Zato i ne možemo u potpunosti koristiti radnu memoriju i kognitivne sisteme optimalno jer je više kognitivnih procesa koji zahtevaju pažnju simultano u funkciji.

Jedan od načina na koji kognitivni sistem može da izbegne ograničeni kapacitet jeste “previše učenja”, tj. kad se radi o čitanju, razvijanje automatizma, tako da kod dobrih i fluentnih čitalaca procesi kao što su prepoznavanje slova, reči i leksički pristup postaju visoko automatizovani i zahtevaju minimalnu pažnju. Na taj način čitalac usmerava svoju pažnju na procese čitanja višeg reda koji su usmereni ka razumevanju teksta, pravljenju inferencija, kritičkom čitanju, itd.

Aktiviranje prepoznavanja slova, fonema i značenja reči se obavlja van domena svesne pažnje (LaBerge & Samuels, 1974). U opisu VET, Perfetti je uključio i koncept modularnog procesiranja u čitanju (Perfetti, 1988; Sinatra & Royer, 1993; Stanovich, 1990). Čak i kad se identifikuje polisemna reč (Seidenberg, Tanenhaus, Leiman, & Beienkowski, 1982) fluentni čitalac aktivira sva značenja reči nezavisno od značenja datog u tekstu, pri čemu prava selekcija nastupa u roku od 200 msek.). Ovo pokazuje da su procesi nižeg reda potpuno odvojeni od procesa višeg reda tokom čitanja.

Brooks i Koda su u svojim istraživanjima pokazali da je poznavanje veze simbola i odgovarajućeg glasa važna stepenica jer je npr. studentima, maternjim govornicima engleskog jezika bilo potrebno oko 200 pokušaja da bi savladali vezu znak-glas u potpuno arbitrarno zadatim rečima. Haynes i Carr (1990) su ispitivali vizualno procesiranje i efikasnost obrade informacija kod dobrih čitalaca Kineza i maternjih govornika engleskog jezika kao i vezu koja postoji između tih i procesa razumevanja teksta, vremena čitanja i učenja vokabulara u kontekstu. Autori su zaključili da poznavanje sistema pisanja na jednom jeziku kontinuirano utiče na razvoj strategija čitanja i to ne samo u ranim fazama učenja drugog jezika već i mnogo kasnije (Haynes & Carr, 1990, p. 413).

Kad govorimo o kognitivnom procesiranju u sličnim sistemima pisanja treba spomenuti i autore Altenberg i Smith-Cairns (1983) koji su koristili Lexical Decision Task (LDT), zadatak leksičkih izbora u istraživanju uticaja poznavanja ortografije nemačkog jezika na prepoznavanje reči kod fluentnih englesko-nemačkih bilingvalaca.

Rezultati istraživanja su jasno pokazali da ispitanici nisu mogli da ignorišu poznavanje ortografskih pravila na drugom jeziku (nemački) kada su donosili odluke o leksičkom statusu reči na njihovom prvom jeziku. Slično istraživanje uradio je i Nas, 1983, kada je ispitivao holandsko-engleske bilingvale a oni su morali da rešavaju leksičke zadatke na engleskom tj. njihovom drugom jeziku.

Lukatela, Savic, Gligorijevic, Ognjenovic, and Turvey's (1978) su u istraživanju ispitanika koji govore srpskohrvatski takođe potvrdili tezu o aktiviranju ortografskog i fonološkog znanja kod bilingvala. Haynes (1984) je ispitivao studente na koledžu, čiji je maternji jezik bio španski, arapski i japanski a zadatak im je bio da pročitaju dva pasusa podjednake duzine i da pogode značenje nepoznatih reči. Uvidelo se da su obrasci pogađanja reči bili efikasni kada su reči bile makar lokalno definisane ili kada su postojale neposredne kontekstualne naznake. Guarino i Perkins (1986) su ispitivali značaj poznavanja form class knowledge tj svest o reči kao strukturalnoj jedinici za. uspešnije čitanje.

Kiklopska percepcija

Sposobnost vašeg mozga da vidi centralnim okom nedavno je eksplodirala u popularnoj areni uz pomoć knjiga pod nazivom „Magično oko“. Ove knjige baziraju se na radu profesora Bele Juleša sa odeljenja za senzorne i perceptualne procese u okviru laboratorija korporacije „Bell Telephone“.

Julešove slike napravljene su od dva skupa fino isprepletanih tačaka. Svaki skup formira jedan deo slike. Svako oko prima samo jedan deo. Vaš zapanjujuće sofisticirani mozak sprovodi neverovatno kompleksne matematičke i geometrijske proračune, kombinujući obe slike u upečatljivu trodimenzionalnu sliku koja se ne vidi u spoljašnjoj stvarnosti, već samo u mozgu.

ČITANJE MOZGOM

U ovom radu govori se o revolucionarno novom pristupu uz pomoć koga ćete, od sada, čitati mozgom kao centralnim fokusom svoje pažnje, a ne svojim očima. Vaše oči predstavljaju lutku-marionetu sastavljenu od milion delova; vaš mozak predstavlja lutkara koji ih pokreće.

U budućnosti će osoba koja čita super-brzo kombinovati periferni vid sa kiklopskom percepcijom (vidi sliku 9), kako bi, poput Malja-bekija, odjednom primila celokupne pasuse i stranice - što predstavlja dostignuće koje, u svetlu novonaučenih činjenica, sada deluje mnogo dostižnije. Jedan lak način da to postignete je da razvijete veštinu korišćenja pomoćnog sredstva u naprednije tehnike meta-navođenja.

Uz korišćenje tehnika meta-navođenja, možete proširiti korišćenje svoje periferne i kiklopske percepcije tako što ćete knjigu držati na većoj udaljenosti od očiju nego što to obično činite. Na taj način ćete omogućiti perifernom vidu da stranicu vidi mnogo jasnije dok čitate.

Neverovatna prednost ovoga je u tome što, dok vaš jasan fokus čita jedan, dva ili tri reda na koje ste skoncentrisani, vaš mozak koristi periferni vid kako bi obnovio ono što ste već pročitali i napravio kratak pregled teksta koji sledi. Na taj način se u mnogome poboljšava pamćenje materijala koji ste prešli i vrši se priprema za materijal koji tek sledi, baš kao što izviđač priprema svoje trupe da bezbedno i brzo pređu nepoznatu teritoriju.

Dodatna prednost ovog pristupa „razlivenog fokusa“ je u tome što vaše oči prave mnogo manje čvrstih mišićnih fiksacija. Zato se mnogo manje zamaraju i vi možete čitati duže. Mnogi ljudi otkrivaju da korišćenjem ovog pristupa, nestaje ukočenost u vratu i glavobolje, a oni predstavljaju uobičajene probleme za mnoge čitače.

REZIME

Brzina čitanja od preko 1000 reči u minutu je u svakom slučaju dostižna. Mnoge istorijske ličnosti lako su postizale ove, pa i veće brzine čitanja.

Vaše oči sadrže 260 miliona svetlosnih receptora.

Više od 80 procenata tih svetlosnih receptora posvećeno je perifernom vidu.

Vaš periferni vid je izuzetno širok i veoma dubok.

Čitanje, u stvari, obavlja vaš mozak - vaše oči predstavljaju samo veoma sofisticirana sočiva koja on pri tome koristi. Super-brzi čitači budućnosti biće „čitači mozgom“ i koristiće u potpunosti pun opseg svog perifernog vida i svoju kiklopsku percepciju.

RAZVOJ BRZOG ČITANJA

Korene brzog čitanja možemo naći na početku XX veka kada je eksplozija publikacija zatrpala čitače sa više materijala nego što su oni bili sposobni da savladaju normalnom brzinom čitanja. Najraniji kursevi su, međutim, bili bazirani na informacijama iz prilično neočekivanog izvora - Britanskog ratnog vazduhoplovstva.

Taktičari vazduhoplovnih snaga su, tokom Prvog svetskog rata otkrili da, tokom letenja, određeni broj pilota nije u stanju da razlikuje avione vidljive u

daljini. U situacijama života ili smrti ovo je predstavljalo ozbiljnu opasnost, i taktičari su rešili da tome pronađu lek. Razvili su aparat pod nazivom tahistoskop, koji je omogućavao da se na velikom ekranu, u različitim vremenskim razmacima, u bljesku projektuju razne slike. Na početku su se u bljescima pojavljivale prilično velike slike prijateljskih i neprijateljskih aviona u relativno dugom vremenskom periodu, da bi postepeno taj period bio skraćivan, uz istovremeno smanjivanje veličine i promenu ugla prikazivanja slike. Na njihovo veliko iznenađenje, otkrili su da obukom, prosečna osoba može da razlikuje prikaze različitih aviona, u veličini tačke, koji bljesnu na ekranu u samo jednojpetini stotinke sekunde.

Razmišljajući da, ukoliko su oči u mogućnosti da vide nešto tako neverovatno brzo, i brzina čitanja se očigledno može popraviti, odlučili su da ovu informaciju primene i na čitanje. Koristeći potpuno isti uređaj, prvo su na ekranu bljeskali jednu reč prilično velikog formata na pet sekundi, postepeno smanjujući veličinu reči i skraćujući dužinu svakog bljeska. Došli su do toga da istovremeno bljeskaju po četiri reči u jednoj petini stotinke sekunde, i subjekti su i tada bili u mogućnosti da ih pročitaju.

Tokom poslednjih 20 godina, anketirano je preko 100.000 ljudi sa svih pet kontinenata. Oni su, kao 20 područja u kojima je neophodan napredak, najčešće navodili sledeće:

- brzina čitanja
- razumevanje pročitnog
- opšte veštine učenja
- savladavanje eksplozije informacija
- pamćenje
- koncentracija
- verbalne veštine komunikacije
- pisane veštine komunikacije
- kreativno razmišljanje
- planiranje
- vođenje beležaka
- analiza problema
- rešavanje problema
- motivacija
- analitičko razmišljanje
- tehnike polaganja ispita
- određivanje prioriteta
- organizacija vremena
- prihvatanje informacija

- pristupanje poslu (odlaganje)
- postepeno slabljenje mentalnih sposobnosti sa godinama

Uz pomoć modernih istraživanja o funkcionisanju mozga, svaki od ovih problema može se relativno lako rešiti. Ovo istraživanje zadire u sledeće oblasti:

1. funkcionisanje leve i desne moždane hemisfere
 - pravljenje mapa uma
 - timovi intelektualnih „komandosa“ koji veoma brzo i opsežno čitaju
 - mnemoničke tehnike
 - zaboravljanje naučenog
 - moždane ćelije
 - mentalne sposobnosti i starenje

Funkcionisanje leve i desne moždane hemisphere

Sada je već opšte poznato da se leva i desna moždana hemisfera bave različitim intelektualnim funkcijama. Leva moždana hemisfera pri-marno se bavi logikom, rečima, brojevima, nizovima, analizom, linearnošću i listama, a desna moždana hemisfera ritmom, bojama, imaginacijom, sanjarenjem, prostornošću i trodimenzionalnošću.

Nedavno je zaključeno da leva moždana hemisfera nije sasvim „akadem-ska“, niti je desna sasvim „kreativna, intuitivna, emotivna“ hemisfera. Na osnovu brojnih i opširnih istraživanja danas znamo da je potrebno koristiti obe hemisfere zajedno ukoliko se želi postići i akademski i kreativni uspeh.

Pravljenje mapa uma

Koristeći osnovno znanje o mentalnom funkcionisanju, moguće je obučiti ljude da reše bilo koji od gore navedenih problema; poboljšanja često dostižu i 500%!

Jedan od modernih metoda postizanja takvih poboljšanja je i pravljenje mapa uma.

Kod tradicionalnog pravljenja beležaka, bez obzira da li se one prave u svrhu pamćenja informacija, pripreme pisane ili verbalne komuni-kacije, orga-nizacije misli, analize problema, planiranja ili kreativnog razmišljanja, stan-dardni način prezentacije je linearan: u formi rečenica, kratkih lista fraza ili numerički ili alfabetski izvedenih spiskova. Ovi metodi, usled nedostatka boja, vizuelnog ritma, slika i prostorno sputavaju razmišljanje i bukvalno ometaju sve gore navedene mentalne procese.

Nasuprot tome, pravljenje mapa uma podrazumeva korišćenje svih moždanih sposobnosti, tako što se na sredini stranice na kojoj se vode beleške stavlja slika kako bi se olakšalo pamćenje i kreativno dobijanje ideja, a od tog centra crtaju se grane koje se šire u mrežu asocijacija koje spolja odslikavaju unutrašnju strukturu mozga. Koristeći ovaj pristup, možete spremati govor za samo nekoliko minuta, umesto da na to potrošite dane; problemi se mogu raspravljati sa više razumevanja i brže; pamćenje se može poboljšati do savršenstva; a ljudi koji se bave kreativnim razmišljanjem mogu doći do neograničenog broja ideja.

Timovi intelektualnih „komandosa” koji veoma brzo i opsežno čitaju

Kombinujući mape uma sa novim tehnikama super brzog i opširnog čitanja (koje omogućavaju brzine od preko 1000 reči u minutu uz odlično razumevanje, i eventualne brzine čitanja i oko 10.000 reči u minutu), moguće je stvoriti timove intelektualnih „komandosa”.

Čitajući ovim velikim brzinama, praveći detaljne mape uma o knjizi i njenim poglavljima, razmenjujući sakupljene informacije uz pomoć naprednih tehnika pravljenja mapa uma i prezentacije, moguće je da četiri ili više osoba za samo jedan dan steknu, integrišu, zapamte i počnu da primenjuju u svom profesionalnom životu informacije koje su sa-držane u četiri cele knjige.

Ove tehnike su nedavno primenjene u multinacionalnim organizacijama „Nabisco” i „Digital computers”. Tom prilikom 40, odnosno 120 izvršnih direktora podeljeno je u četiri grupe. Svaka osoba u svakoj od četiri grupe provela je dva sata u primeni tehnika brzog i opširnog čitanja jedne od četiri odabrane knjige.

Nakon isteka ta dva sata, članovi svake grupe međusobno su diskutovali o knjizi, načinu na koji su je protumačili i sopstvenoj reakciji na nju. Svaka grupa je potom odabrala jednog predstavnika koji je održao jasno predavanje svim članovima preostale tri grupe. Ovaj proces ponavljan je četiri puta, i na kraju svakog dana 40, odnosno 120 izvršnih direktora ove dve kompanije napuštalo je salu u kojoj se održavao seminar sa informacijama iz sve četiri knjige koje su sada ne samo imali u glavi, već su ih i integrisali, analizirali i upamtili.

Mnemoničke tehnike

Mnemoničke tehnike su prvi koristili Grci i smatrali su ih „trikovima”. Sada znamo da su te tehnike čvrsto zasnovane na moždanom funkcionisanju i da mogu, ako se pravilno primene, drastično da poboljšaju pamćenje.

Mnemoničke tehnike zahtevaju korišćenje principa asocijacije i imaginacije, stvaranje snažnih, upečatljivih, čulnih i samim tim nezaboravnih prizora u svesti.

Mapa uma je, u suštini, multidimenzionalno mnemoničko sredstvo, jer koristi urođene moždane funkcije za efikasnije utiskivanje informacija.

Koristeći mnemonička sredstva, poslovni čovek je naučio kako da savršeno zapamti 40 nepoznatih ljudi koji su mu predstavljeni, i da, slično tome, zapamti spisak preko 100 proizvoda sa svim relevantnim činjenicama i podacima.

Sve više raste svest da naučiti kako da se uči pre početka bilo kakve obuke, predstavlja razumnu poslovnu odluku. To je razlog zbog koga brojne progresivne međunarodne organizacije danas mnemoničke tehnike smatraju obaveznim „uvedom“ svih svojih kurseva obuke. Jednostavna računica ukazuje da, ukoliko se na obuku utroši 1.000.000 funti, a 80% tog treninga se zaboravi za dve nedelje, to znači da se tokom istog perioda gubi i 800.000 funti

KORIŠĆENA LITERATURA

1. Barber, C. L. (1962) "Some measurable characteristics of modern scientific prose" in J. Swales (ed.) **Episodes in ESP**, Hemel Hempstead: Prentice Hall.
2. Bhatia, V. (1991) "A genre-based approach to ESP materials", **World Englishes**, Vol. 10, No. 2, pp. 153-166.
3. Bhatia, V. (1993) **Analysing Genre: Language Use in Professional Settings**, London: Longman.
4. Čavić, E. (1990) "Faze u razvoju jezika struke", **Vaspitanje i obrazovanje**, Br. 1, str. 34-38.
5. Dudley-Evans, A. (1986) "Genre analysis: an investigation of the introduction and discussion sections of MSc dissertations", in Coulthard M. (ed.) **Talking about Text**, Discourse Analysis Monograph No. 13, Birmingham: English Language Research, University of Birmingham, pp. 128-145.
6. Hopkins, A. and Dudley-Evans, A. (1988) "A genre-based investigations of the discussions sections in articles and dissertation", **English for Specific Purposes**, Vol. 7, No. 2, pp. 113-122.
7. Hutchinson, T. and Waters, A. (1987) **English for Specific Purposes: A Learning-centred Approach**, Cambridge: Cambridge University Press.
8. Hyland, K. (1992) "Genre analysis: just another fad?", **Forum**, Vol. 30, No. 2, pp. 14-17.
9. Kennedy, C. and Bolitho, R. (1984) **English for Specific Purposes**, Basingstoke: Macmillan.
10. Lakić, I. (1999) **Analiza žanra: Diskurs jezika struke**, Podgorica: Univerzitet Crne Gore, Institut za strane jezike.
11. Munby, J. (1978) **Communicative Syllabus Design**, London: Cambridge University Press.

12. Robinson, P. (1991) **ESP Today: A Practitioner's Guide**, Hemel Hempstead: Prentice Hall.
13. Swales, J. (1985) **Episodes in ESP**, Hemel Hempstead: Prentice Hall.
14. Swales, J. (1981) **Aspects of Article Introductions**, Aston ESP Research Report No. 1, Language Studies Unit, University of Aston in Birmingham.
15. Swales, J. (1985) **Episodes in ESP**, Hemel Hempstead: Prentice Hall.
16. Swales, J. (1990) **Genre Analysis - English in Academic and Research Settings**, Cambridge University Press, Cambridge.
17. Tarone, E. et al. (1981) „On the use of the passive in two astrophysics journal papers“, in J. Swales (ed.) **Episodes in ESP**, Hemel Hempstead: Prentice Hall.
18. Thompson, S. (1994) “Frameworks and contexts: a genre-based approach to analysing lecture introductions”, **English for Specific Purposes**, Vol. 13, No. 2, pp. 171-186.
19. Salager-Meyer, F. (1990) “Discoursal flaws in medical English abstracts: A genre analysis per research- and text- type”, **Text**, Vol. 10, No. 4, pp. 365-384.
20. Widdowson, H. G. (1998) “Communication and Community: The Pragmatics of ESP”, **English for Specific Purposes**, Vol. 17, No. 1, pp. 3 - 14.
21. Hammond, J. (1987) “An overview of the genre-based approach to the teaching of writing in Australia”, **Australian Review of Applied Linguistics**, Vol. 10, No. 2, pp. 163-181.

Abstract

Reading a text for specific purposes, in this case a sports text means that a student needs to master reading skills in order to grasp its meaning and to learn from it. He needs to know how to vary reading speeds and to use cognitive, metacognitive and socio-affective leaninging skills. Most efficient reading skills for specific domain knowledge texts proved to be scanning and skimming.

Keywords: domain knowledge, reading, sports texts, reading skills

Tomislav Rakočević
Filozofski fakultet, Nikšić

RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA SPORTISTA U SPORTSKIM IGRAMA

1. UVOD

Za postizanje određenih rezultata u sportskim igrama potrebno je dugotrajno vježbanje i usavršavanje tehničko-taktičkih elemenata i određenih kretanja koje koriste sportisti u rešavanju određenih zadataka. Sportske igre su nastale iz elementarnih igara, dobivši vremenom čvrsta standardna pravila i utvrđenu organizaciju igre, sa specijalizovanom ulogom igrača. Sportsku igru fudbal karakteriše višestrana specifična i situaciona priprema fudbalera, koja uslovljava određeni razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Ovakva vježbanja kod fudbalera dovode do razvoja fleksibilnosti, primarne snage, brzina motoričke reakcije, brzina pokreta, frekvencija pokreta kao i razvoj specifičnih koordinacionih sposobnosti.

Postoje određeni tehnički elementi kojima se u većoj mjeri osvaja poen u toku igre (smeč i blok). Da bi igrač mogao uspješno da izvede ove elemente mora da ima što veću dohvatnu visinu, a to je moguće ako i pored ostalih sposobnosti ima određene (razvijene) morfološke karakteristike.

Ovaj rad pokazuje kod kojih morfoloških karakteristika postoje određene razlike u zavisnosti kojoj sportskoj igri pripada sportista.

2. PROBLEM, PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Problem istraživanja je nivo razvoja morfoloških karakteristika sportista u sportskim igrama fudbalu i odbojci, starih 14 i 15 godina. A osnovni problem je utvrđivanje statistički značajnih razlika morfoloških karakteristika u odnosu na sportsku igru.

Pod pojmom razlike u nivou morfoloških karakteristika podrazumjeva se višestruko značenje, od odnosa jedne varijable u odnosu na sportsku igru, do odnosa svih testiranih varijabli među sobom.

Za predmet ovog istraživanja odabrane su neke morfološke karakterisikama sportista određenih sportskih igara (fudbal i odbojka).

3. METOD RADA

3.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika činili su 52 odbojkaša muškog pola starih 14 i 15 godina, registrovanih u odbojkaškim klubovima i 52 fudbalera muškog pola starih 14 i 15 godina, registrovanih u fudbalskim klubovima.

Ispitanici imaju takav program trenažnog procesa u kome učestvuju tri puta nedjeljno, a redovno pohađaju nastavu na predmetu fizičko vaspitanje. Treniraju 4 i više godina i učestvuju u takmičenjima koja organizuju njihovi sportski savezi.

3.2. Uzorak varijabli

Uzorak varijabli obuhvata morfološke karakteristike. Baterija testova kojom je pre pokriven prostor antropometrije čine 7 testova:

1) *Longitudinalna dimenzionalnost*

1. tjelesna visina	VIST
2. dužina noge	DNOG
3. sedeća visina	ASEDV

1) *Voliminoznost i masa tijela*

1. srednji obim grudnog koša	AOGKS
2. obim nadlaktice	ONAL
3. obim podlaktice	OPDL
4. masa tijela	MAST

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Parametri distribucije antropometrijskih varijabli kod učenika selekcionisanih za odbojku prikazani su, u tabeli 1. Za svaku varijablu su navedene vrednosti aritmetičke sredine (SV), medijan (MED), standardne devijacije (SD), minimalni rezultat (MIN), maksimalni rezultat (MAX), raspon rezultata (RASP), kao i vrednost koeficijenta spljoštenosti (KURT) i koeficijenta zakrivljenosti (SKEW), K-S Test (Dmax).

Upoređivanjem rezultata sa rezultatima dobijenim u istraživanju Jović (2004) na populaciji istog dobnog uzrasta uočavamo da rezultati ovoga istraživanja imaju manje vrijednosti u svim mjerenim longitudinalnim dimenzijama, dok su rezultati mase tijela na istom nivou. Vrijednost rezultata koje su mjerile srednji obim grudnog koša su takođe manji u odnosu na pomenuto istraživanje.

Tabela 1. Osnovni statistički parametri antropometrijskih varijabli selekcionisanih odbojkaša

	SV	MED	MIN	MAX	RAS	SD	K-S (Max D)
AVISTO	166.53	165.60	149.70	186.50	36.80	7.24	0.08
ADUNOO	95.93	95.60	83.50	107.30	23.80	4.81	0.09
ASEDVIO	84.63	85.00	74.70	91.50	16.80	3.06	0.15
AOGKSO	83.08	81.00	68.10	104.00	35.90	8.88	0.13
AONALO	24.46	24.50	17.60	32.50	14.90	3.28	0.11
AOPODO	22.94	23.00	18.60	26.80	8.20	1.58	0.13
AMASTO	59.17	57.60	35.00	85.00	50.00	12.17	0.08

K-S Test = 0.14

Vjerovatno da razloge treba tražiti u dužem sportskom stažu i boljoj selekciji kod napred navedenog istraživanja.

Upoređivanjem rezultata sa rezultatima dobijenim u istraživanju Joksimović (2003) na populaciji nešto mlađeg dobnog uzrasta uočavamo da rezultati ovoga istraživanja imaju veće vrednosti u svim merenim longitudinalnim dimenzijama, masi tela i obimu grudi.

Tabela 2. Osnovni statistički parametri antropometrijskih varijabli selekcionisanih fudbalera

Varijable	SV	MED	MIN	MAX	RASP	SD	K-S (Max D)
AVIST	151.33	151.00	141.00	160.00	19.00	4.32	0.08
ASEDV	81.28	81.90	71.70	90.70	19.00	4.28	0.08
ADUNO	87.80	88.00	79.00	98.00	19.00	4.39	0.10
AOGKS	72.94	72.60	62.00	84.00	22.00	4.97	0.10
AONAL	24.35	24.00	19.20	32.50	13.30	3.25	0.12
AOPDL	22.13	22.50	19.00	24.50	5.50	1.30	0.13
AMAST	41.04	40.00	28.00	65.50	37.50	8.85	0.09

K-S Test = 0.14

Utvrđivanje razlika izmjeđu grupa izvršeno je na multivarijatnom (tabela 3.) i na univarijatnom nivou (tabela 4.), gdje su date vrijednosti prosječnih rezultata grupe (SV), vrijednosti standardne devijacije (SD), vrijednosti T-testa (T), broj stepena slobode (DF) i vjerovatnoća greške pri odbacivanju hipoteze da rezlika nije značajna (P).

Rezultati multivarijatne analize, tabela 3, primjenjenih antropometrijskih mjera između ispitanika selekcionisanih za fudbal i ispitanika selekcionisanih za odbojku, pokazuju da se grupe statistički značajno razlik

Tabela 3. Multivarijatna analiza varijanse između grupa

Wilks' Lambda	Rao's R	df 1	df 2	p-level
.134	84.527	7	92	0.00

Tabela 4. Univarijatna analiza varijanse između grupa

	MS	MS	F	P
Varijable	Effect	Error		
AVIST	5841.34	35.49	164.61	.00
ASEDV	5468.75	20.19	270.85	.00
ADUNO	220.96	13.59	16.26	.00
AOGKS	2767.87	50.34	54.99	.00
AONAL	1.35	10.63	.13	.72
AOPDL	20.29	1.92	10.57	.00
AMAST	8862.68	108.28	81.85	.00

Vrednosti aritmetičkih sredina nam potvrđuju da selekcionisani odbojkaši imaju statistički značajno veće vrijednosti u svim antropometrijskim mjerama osim obimu nadlaktice (AONAL).

Dobijeni rezultati su u skladu sa očekivanjem s obzirom da se radi o dva sporta od kojih jedan (odbojka) u svojoj selekcionoj bazi polazi od stanovišta da su joj antropometrijske mjere primarne. Naime, veće vrijednosti antropometrijskih mjera imaju mnogo veći uticaj u rezultatskoj efikasnosti odbojkaša nego fudbalera.

Struktura morfoloških karakteristika selekcionisanih fudbalera

Primenom Guttman-Kaiserove donje granice broja glavnih komponenata (dimenzija) izdvojene su dve glavne komponente.

Analiza sistema antropometrijskih varijabli, koji je obuhvatio varijable koje su mjerile longitudinalnu dimenzionalnost i obime i masu tijela, pokazala je da on sadrži 37% zajedničke varijanse (tabela 5).

Tabela 5. Izolovani faktori

L	%	Eigenval	KUM %
2.60	37.10	2.60	37.10
1.38	19.71	3.98	56.81

Tabela 6. Struktura izolovanih faktora

Varijable	F-1	F-2
AVIST	.87	.13
ASEDV	.82	-.07
ADUNO	.75	.40
AOGKS	.61	-.11

AONAL	.53	.50
AOPDL	.13	.78
AMAST	.54	.06

Sasvim je očigledno da je prva izolovana dimenzija, koja je odgovorna za 37% zajedničke varijanse antropometrijskih varijabli, definisana sledećim mjerama: visina (AVIST), sedeća visina (ASEDV), dužina nogu (ADUNO), obim grudnog koša (AOGKS), obim nadlaktka (AONDL), i masa tijela (AMAST). Ovu dimenziju bi smo mogli definisati kao dimenzija odgovornu za rast kostiju u dužinu, obimu i masi tijela (tabela 6).

Drugi faktor, je objašnjen sa 19.71% zajedničke varijanse antropometrijskih varijabli. Međutim ovaj faktor je veoma slabo definisan, jedino ga dobro definiše varijabla obim podlaktka (AOPDL) i donekle obim nadlaktka (AONDL). Iz navedenih razloga ovaj faktor se nemože smisljeno definisati.

Struktura morfoloških karakteristika selekcionisanih odbojkaša

Primenom Guttman-Kaiserove donje granice broja glavnih komponenata (dimenzija) izdvojene su dve glavne komponente.

Analiza sistema antropometriskih varijabli pokazala je da on sadrži 79% zajedničke varijanse (tabela 7), što je nešto više nego kod selekcionisanih fudbalera.

Struktura prvog faktora, tabela 8, koji je odgovorana za 55% zajedničke varijanse antropometrijskog prostora, definisana je sledećim varijablama: visina tijela .93, dužina noge .90, sedeća visina .89. Dakle, ovaj faktor definišu skoro sve varijable koje su mjerile longitudinalnu dimenzionalnost. S obzirom na visoku projekciju varijabli na izolovani faktor ovaj faktor možemo definisati kao faktor rasta kostiju u dužinu selekcionisanih odbojkaša.

Drugi izolovani faktor je odgovoran za 24% zajedničke varijanse i najbolje je definisan sledećim varijablama: obim grudnog koša .96, obim nadlaktka .96 i masa tela .88. S obzirom na visoku projekciju mjerenih varijabli na izolovani faktor ovaj faktor se može definisati kao faktor obima i mase tijela.

Struktura izolovanih faktora kod obje grupe se znatno razlikuje dok je kod selekcionisanih fudbalera prvi faktor definisan kao faktor rasta kostiju u dužinu, obimu i masi tijela dok kod selekcionisanih odbojkaša je definisan samo kao faktor rasta kostiju u dužinu. Drugi faktor je kod selekcionisanih fudbalera nije smisljeno definisan dok je kod selekcionisanih odbojkaša definisan kao faktor obima i mase tijela.

Tabela 7. Izolovani faktori

	% total	Cumul.
L	%	KUM %
3.85	55.06	55.06
1.69	24.08	79.14

Tabela 8. Struktura izolovanih faktora

Varijable	F-1	F- 2
AVISTO	.93	.23
ASEDVO	.89	.15
ADUNOO	.90	.15
AOGKSO	.17	.96
AONADO	.11	.96
AOPODO	.46	.11
AMASTO	.32	.88

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedenog istraživanja, na navedenom uzorku sportista sportskih igara fudbala i odbojke možemo zaključiti da:

1. Rezultati morfoloških karakteristika imaju skoro sve atribute multivarijantne normalne raspodjele, što nam je omogućilo primjenu matematičko-statističkih postupaka utemeljenih na normalnoj distribuciji i zakonu vjerovatnoće.

2. Rezultati pokazuju da u morfološkom prostoru postoje statistički značajne razlike u svim antropometrijskim mjerama osim u obimu nadlaktice. Ta razlika je struktuirana na taj način da jasno pokazuje da su selekcionisani fudbaleri imali manje vrednosti mjerenih varijabli u odnosu na selekcionisane odbojkaše.

3. Rezultati urađene strukture morfoloških karakteristika, selekcionisanih fudbalera pokazali su postojanja dva faktora i to:

- faktor longitudinalne dimenzionalnosti., obima i mase tijela;
- drugi factor nije jasno definisan.

4. Rezultati urađene strukture morfoloških karakteristika, selekcionisanih odbojkaša pokazali su postojanja dva faktora i to:

- faktor longitudinalne dimenzionalnosti;
- factor obima i mase tijela.

6. LITERATURA

1. Ditrih, H., 1974, *Priručnik za trenere*, Savez za fizičku kulturu Jugoslavije, Beograd.
2. Gabrijelić, M., 1969, *Metode za selekciju i orijentaciju kandidata za dječju omladinsku školu*, Zagreb.

3. Gabrijević, M., S. Jerković, V. Aubrecht, B. Elsner, 1983, *Relacije situaciono motoričkih faktora i ocjena uspjeha nogometaša*, Kineziologija, Vol. 15, br. 2.
4. Kurelić, N., K. Momirović, M. Stojanović, J. Šturm, Đ. Radojević, N. Viskić, 1971, *Praćenje rasta funkcionalnih i fizičkih sposobnosti dece i omladine SFRJ*, Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje, Beograd
5. Kostić, R., 1975, Odnos amplitude pokreta u gornjem skočnom zglobu i dimenzije skočnosti kod odbojkaša. Neobjavljen Magistarski rad, Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje.
6. Kostić, R, 1999, *Odbojka tehnika i taktika*, FFK Niš.
7. Lukač, L., 1988, *Komparativna analiza telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti odbojkaša tri takmičarska nivoa Belgije i Jugoslavije*, Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Beograd.
5. Nejić, D., 1998, *Odbojka – Tehnika*, Priština.
6. Popović, D., 1993, *Programi potprogrami za analizu kvantitativnih promena*, Centar za multidisciplinarna istraživanja F.F.K., Priština.
8. Radosav, R., 1990, *Odabiranje dece za fudbal na osnovu longitudinalnog praćenja i usmeravanja razvoja bazičnih i specifičnih karakteristika i sposobnosti*, Doktorska disertacija, Novi Sad.
9. Rakočević, T., 1984, *Razlike u nekim situacionim testovima preciznosti između treniranih i netreniranih nogometaša*, Magistarski rad, FFK Zagreb.
10. Vuković, M., 1980, *Komparativna analiza antropometrijskih i motoričkih varijabli odbojkašica juniorskih reprezentacija gradova Jugoslavije*, Magistarski rad, Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd.

Summary

The set of 7 tests for the analysis of the morphological dimensions was applied on a sample of 104 male students, age 14 and 15, registered in sports clubs (52 in volleyball and 52 in football clubs). The aim of the research was to determine the differences and the structure of the anthropometrical space of the players in two aforementioned sports.

The results show that there is a statistically significant difference between the selected football and volleyball players in the area of measured morphological characteristics.

The results of the structure of the morphological characteristics demonstrate that two factors can be isolated for each of the groups:

- *for football players → the factor of longitudinal dimensionality, the volume and the mass of the body, while the second factor is not clearly defined,*
- *for volleyball players → the factor of longitudinal dimensionality and the factor of the volume and the mass of the body*

Boris Nikolić

Filozofski fakultet, Nikšić

RELACIJE IZMEĐU MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I PRECIZNOSTI DODAVANJA LOPTE KOD KOŠARKAŠA PIONIRSKOG UZRASTA

1 UVOD

Uspjeh u košarci zavisi od većeg broja antropoloških dimenzija. Zato je od izuzetne važnosti da se naučnim metodama utvrdi položaj košarke u multidimenzionalnom prostoru antropoloških dimenzija. To zahtjeva da se prouče relacije relacije košarkaške igre sa svim sposobnostima i karakteristikama igrača i da te informacije budu osnova programiranja u procesu treninga i selekcije košarkaša.

2 PROBLEM, PREDMET I CILJEVI ISTRAŽIVANJA

Problem istraživanja je utvrđivanje i analiza morfoloških karakteristika i situaciono – motoričke sposobnosti košarkaša pionirskog uzrasta.

Predmet istraživanja su relacije između morfoloških karakteristika i situaciono – motoričke sposobnosti košarkaša pionirskog uzrasta.

Cilj se sastoji u utvrđivanju relacija prediktorskih varijabli (morfoloških karakteristika) na kriterijumsku varijablu (situaciono - motoričku sposobnost).

3 METOD ISTRAŽIVANJA

3.1 Uzorak ispitanika

U uzorku je obuhvaćeno 100 košarkaša uzrasta od 12–14 godina iz Nikšića, koji su bili klinički zdravi i bez tjelesnih tjelesnih tegoba.

3.2 Uzorak mjera i testova

Kao uzorak antropometrijskih testova uzete su mjere longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, mjere volumena i mase tijela i one mjere koje su značajne za košarku¹.

3.2.1 Antropometrijske mjere:

- a) longitudinalnu dimenzionalnost skeleta:
 - 1. Visina tijela – (AVIS).
 - 2. Dužina noge – (ADNO).
 - 3. Dužina ruke – (ADRU).
 - 4. Dužina šake – (ADUŠ).
- b) volumen i masa tijela
 - 5. Tjelesna masa - (AMAST).
 - 6. Obim podlaktice - (AMAOPL).
 - 7. Obim nadlaktice - (AMAONL).
 - 8. Obim potkoljenice - (AMAOPK).
 - 9. Obim natkoljenice - (AMAONK).
- c) Mjere značajne za košarku¹:
 - 10. Raspon ruku u odručenju - (ARAR).
 - 11. Maksimalni dohvat ispruženom rukom - (ADMIR).
 - 12. Dužina podlaktice sa šakom - (ADŠP).
 - 13. Raspon prstiju – (ARAP).

3.2.2 Test za procjenu preciznosti dodavanja lopte

- Elevaciona preciznost-jednom rukom (SELPR1). U centralnom krugu košarkaškog terena se nacrtaju 4 kruga. Poluprečnik prvog kruga je 20 cm, a njegova vrijednost 8 poena, drugog 40 cm (6 poena), trećeg 60 cm (4 poena) i četvrtog 80 cm (2 poena). Gađa se košarkaškom loptom sa udaljenosti od 14 m deset puta, jednom rukom iznad ramena. Upisuje se ukupan broj poena. Ukoliko lopta padne na liniju, računa se veća vrijednost.

3.3 Metode obrade podataka

Za svaku izmjerenu varijablu izračunati su sledeći centralni i disperzioni parametri. Uticaj prediktorskih varijabli (morfoloških karakteristika) na

¹ Po jovanović, D., Đurašković, R. (1994) prema Rubinu, P. (1997): Efektivnost različitih programa trenažnog procesa košarkaša, (doktorska disertacija), FFK, Novi Sad.

kriterijumsku varijablu (situaciono-motoričku sposobnost) utvrđene su standardnom regresionom analizom. Izračunat je koeficijent multiple korelacije (R_o), koeficijent determinacije kriterijumske varijable (DELTA), regresioni koeficijent (BETA), značajnost regresionih koeficijenata Q (BETA), relizovani nivo značajnosti (t) kao i standardna greška BETA koeficijenta (B).

Svi koeficijenti korelacija smatraju se statistički značajnim sa pouzdanošću zaključivanja od 0.95 (na nivou značajnosti 0.05).

4 REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

U skladu sa ciljem istraživanja regresiona analiza je trebala pokazati u kakvom su odnosu antropometrijske mjere sa preciznošću dodavanja lopte kod košarkaša uzrasta od 12-14 godina, tj. u kojoj mjeri antropometrijske mjere mogu uticati na prognozu preciznosti dodavanja lopte.

Rezultati regresine analize prikazani u **Tabeli 1** pokazuju da su rezultati u varijabli **Elevaciona preciznost jednom rukom (SELPR1)** sa sistemom antropometrijskih mjera statistički značajni na nivou $Q=.010$. Postignuti rezultati kriterijumske varijable sa sistemom antropometrijskih mjera imaju 26% zajedničkih informacija o čemu govori koeficijent determinacije $DELTA=.261$, a potvrđuje koeficijent multiple korelacije $R_o=.511$. Ostalih 74% informacija u objašnjenju ukupnog varijabiliteta kriterijumske varijable može se pripisati nekim drugim sposobnostima i karakteristikama ispitanika, ali koje nijesu uzete u ovom istraživanju (npr. druge antropometrijske mjere, funkcionalne, motivacione i druge varijable).

Analizom uticaja pojedinačnih antropometrijskih mjera na osnovu regresionog koeficijenta (BETA) i njegove značajnosti $Q(BETA)$ može se zaključiti da najveći i statistički značajan uticaj na kriterijumsku varijablu ima varijabla **Obim podlaktice-AMAOPL** ($BETA = -.779$) na nivou značajnosti $Q(BETA) = .004$.

Na osnovu dobijenih rezultata regresione analize može se reći da će ispitanici sa većim obimom podlaktice postizati bolje rezultate u varijabli **Elevaciona preciznost-jednom rukom – SELPR1**.

Tabela 1. Regresiona analiza varijable Elevaciona preciznost-jednom rukom sa sistemom antropometrijskih mjera

VARIJABLA	B	t	BETA	Q(BETA)
AVIS	-.267	-.644	-.238	.521
ADNO	-7.615	-.230	-.043	.819
ADRU	-.325	-.524	-.153	.602
ADUŠ	-.258	-.234	-.035	.816
AMAST	-4.665	-.208	-.051	.836
AMAOPL	3.801	2.986	.779	.004
AMAONL	-1.199	-1.010	-.334	.315
AMAOBK	-.638	-.870	-.202	.386
AMAONK	-.220	-.393	-.126	.695
ARAR	-7.300	-.022	-.007	.982
ADMIR	-.120	-.391	-.150	.697
ADŠP	.432	.706	.136	.482
ARAP	.414	.576	.066	.566

Ro=.511 DELTA=.261 Q=.010

5 ZAKLJUČAK

Ovim istraživanjem ispitivan je uticaj morfoloških karakteristika na preciznost dodavanja lopte kod košarkaša pionirskog uzrasta.

U radu sistem prediktorskih varijabli predstavlja 13 antropometrijskih mjera, a kriterijumsku jedna varijabla situaciono-motoričke sposobnosti (preciznost dodavanja lopte).

Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se zaključiti sledeće:

U analizi regresije preciznosti dodavanja lopte istaknuta je statistički značajna multipla korelacija kriterijumske varijable sa primjenjenim sistemom prediktorskih varijabli. Time je potvrđeno da je primjenjeni sistem prediktorskih varijabli statistički značajno povezan sa rezultatima koji su ispitanici postigli u testu preciznosti dodavanja lopte. Međutim, stepen korelacije kriterijuma sa sistemom prediktorskih varijabli nije dovoljan za sigurniju predikciju kriterijuma, tako da je primjenjeni sistem varijabli djelimično dobar za predikciju dodavanja lopte.

6 LITERATURA

1. Bala, G. (1990): *Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi*, FFK, Novi Sad.
2. Blašković, M. (1978): *Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti*, Kineziologija 7 (1-2): 51-65.
3. Jovanović, D. (1994): *Metrijske karakteristike kompozitnih testova primarnih situaciono-motoričkih sposobnosti preciznosti ubacivanja lopte u koš i njihova faktorska valjanost*, (magistarski rad), FFK, Novi Sad.
4. Matković, B., Blašković, M. (1986): *Utjecaj morfoloških karakteristika na uspješnost u košarci*, Kineziologija, 18 (2): 95-98.
5. Nikolić, B. (2006): *Relacije između morfoloških karakteristika, bazično i situaciono motoričkih sposobnosti košarkaša starijeg pionirskog urasta*, (magistarski rad), FFK, Novi Sad.
6. Pavlović, M. (1983): *Testiranja i mjerenja u košarci*, FFK, Sarajevo.
7. Rubin, P. (1997): *Efektivnost različitih programa trenažnog procesa košarkaša*, (doktorska disertacija) FFK, Novi Sad.
8. Rubin, P. (1998): *Košarka- metodika i tehnika*, Graph Style, Novi Sad.
9. Stojanović, T., Klinčarov, I. (2001): *Uticaj morfoloških karakteristika kadeta na efikasnost slobodnih bacanja*, FIS komunikacije, Zbornik radova, FFK, Niš.

RELATIONS BETWEEN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PRECISION OF PASSING THE BALL AMONG THE PLAYERS AGED BETWEEN TWELVE AND FOURTEEN

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of the morphological characteristics on the passing the ball among the players aged twelve to fourteen.

The research has been on the sample of a hundred boys (basketball players) from Nikšić. The system of predictable variables consists of thirteen anthropometric measures. The research has one variable that is related to the ability of the boys to handle the certain situation.

The keywords are: *basketball, the morphological characteristics, the ability of the boys to handle the certain situation, precision, prediction, criterion.*

Jovica Petković

Filozofski fakultet, Nikšić

RAZLIKE U POVEZANOSTI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA USPJEŠNOŠĆU U REALIZACIJI PROGRAMSKIH SADRŽAJA SPORTSKE GIMNASTIKE U ODNOSU NA UZRAST ISPITANIKA

1. UVOD

Nastava fizičkog vaspitanja u školi još uvijek ne daje one rezultate koji se od nje očekuju. Razlozi te neefikasnosti su mnogobrojni, a jedan od osnovnih je nedovoljna angažovanost nastavnika koji su zaduženi za njenu realizaciju. Za pretpostaviti je da se to negativno odražava na nivo motoričkih sposobnosti učenika, kao i na tehničku usvojenost programskih sadržaja. Zbog toga smo željeli utvrditi nivo manifestacija motoričkih sposobnosti učenika V razreda osnovne škole, kao i IV razreda srednje škole, a takođe i njihovu povezanost u realizaciji nekih programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja.

Savremeno društvo ulaže velike napore kako bi, reformom obrazovanja, postiglo potpunije usaglašavanje sistema obrazovanja i vaspitanja sa savremenim društvenim odnosima i potrebama njihovog daljeg usavršavanja. Opšte je poznato da su aktivnosti djece školskog uzrasta svedene na minimum, a takođe i da se nastavi fizičkog vaspitanja i u osnovnoj i u srednjoj školi ne pridaje poseban značaj, već da se ona zanemaruje i zapostavlja.

2. CILJ ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde razlike u povezanosti motoričkih sposobnosti sa uspješnom realizacijom programskih sadržaja sportske gimnastike (kolut naprijed i kolut nazad) u zavisnosti od uzrasta ispitanika.

3. HIPOTEZE

Na osnovu definisanog problema, predmeta i cilja istraživanja, stvoreni su uslovi za formulaciju generalne hipoteze koja glasi:

H – Između primijenjenih motoričkih testova i specifičnih motoričkih zadataka očekuje se statistički značajna korelacija kod oba subuzorka.

4. UZORAK ISPITANIKA

Rad je sproveden na subuzorku od 51 učenika V razreda osnovne škole i subuzorku od 50 učenika IV razreda srednje škole na području opštine Nikšić.

Ispitanici oba subuzorka su bili tretirani sa po 10 motoričkih testova i 2 specifična motorička zadatka koji su bili prilagođeni pomenutom uzrastu.

Svi ispitanici koji su podvrgnuti ovom testiranju redovno su pohađali nastavu fizičkog vaspitanja, klinički su zdravi i bez utvrđenih psihosomatskih aberacija. Veličina uzorka je uslovila da se statistički značajnim koeficijentima korelacije na nivou značajnosti $p=.05$ smatraju koeficijenti veći od .27, a na nivou $p=.01$ koeficijenti veći od .35.

5. UZORAK VARIJABLI

5.1. Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti

Polazeći od postavljenog problema, predmeta i cilja istraživanja, kao i od objektivnih mogućnosti i uslova sredine u kojoj se istraživanje sprovodi, za procjenu motoričkih sposobnosti koje su obuhvaćene ovim istraživanjem, odabrani su sledeći testovi:

Testovi za procjenu eksplozivne snage:

- skok u dalj sa mjesta (MFEDM)
- bacanje medicinke iz sjeda (MFEBMS)

Testovi za procjenu repetitivne snage:

- čučnjevi do otkaza (MRAČUČ)
- dizanje trupa za 10 sekundi (MTD10)

Testovi za procjenu statičke snage:

- izdržaj u visu podhvatom (MSAVIS)
- izdržaj tereta u polučučnju (MSLIZP)

Testovi za procjenu koordinacije:

- amortizacija lopte (MKAAML)
- uzimanje i bacanje lopte (MKTUBL)

Testovi za procjenu fleksibilnosti:

- duboki pretklon na klupici (MFLPRK)
- iskret palicom (MFLISK)

5.2. Uzorak varijabli za procjenu motoričkih zadataka

Kao programski sadržaji nastave fizičkog vaspitanja u ovom istraživanju uzeti su kolut naprijed i kolut nazad.

6. ORGANIZACIJA I POSTUPCI MJERENJA

Obzirom na veći broj učenika, uslovi mjerenja su ujednačeni kao kriterij mjerenja svakog učenika:

- mjerenje je obavljeno u prijedpodnevnim časovima;
- instrumenti su bili standardne izrade i baždareni prije početka, a po potrebi i u toku mjerenja;
- prostorija za mjerenje bila je sala za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja, sa temperaturom ugodnom za sprovođenje mjerenja u vježbačkoj opremi;
- ispitanici su bili u vježbačkoj opremi, gaćice, patike, a po potrebi oprema se podešavala prema zahtjevima mjerenja (skidanje patika);
- prije početka mjerenja u sali su pripremljena tri radna mjesta za realizaciju mjerenja. Razmak između tih mjesta bio je 5 metara;
- pojedine dimenzije uvijek je mjerio isti mjerilac, a osobe koje su upisivale podatke, radi kontrole, glasno su ponavljale rezultat prije upisa u listu;
- zbog zamora istih grupa mišića, mjerenje je sprovedeno tako da se u jednom danu nijesu radili testovi koji zahtijevaju angažovanje iste mišićne grupe;
- testiranje je sprovedeno po istom redosledu za sve ispitanike, a primjena testova je bila tako raspoređena da se isključivao uticaj zamora kao remećućeg faktora na rezultate narednog testa;
- sve ispitanike izmjerila je ista grupa dobro obučanih apsolutenata Filozofskog fakulteta, Odsjeka za fizičku kulturu u Nikšiću. Uputstva za utvrđene mjerne postupke bila su štampana i svaki mjerilac imao ih je pred sobom kao podsjetnik.
- ocjenu motoričkih zadataka vršili su 3 iskusna profesora fizičke kulture koji izvode nastavu u školi gdje je istraživanje sprovedeno.

7. METODE OBRADE REZULTATA

Kako je osnovni problem i cilj ovog istraživanja dobijanje informacija o uticaju motoričkih sposobnosti na uspješnost u realizaciji koluta naprijed i koluta nazad, kao programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja, rezultati su obrađeni sljedećim statističkim metodama:

- osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli;
- osnovni statistički pokazatelji specifičnih motoričkih zadataka;
- kroskorelaciona analiza motoričkih sposobnosti i motoričkih zadataka.

Osnovni statistički pokazatelji odnosili su se na minimum i maksimum, varijacionu širinu, aritmetičku sredinu, standardnu grešku aritmetičke sredine, standardnu devijaciju, standardizovani koeficijent zakrivljenosti (skewness) i izduženosti (kurtosis). Pomenuti statistički parametri su izračunati za sve varijable.

8. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I INTERPRETACIJA ZA UZORAK UČENIKA V RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

8.1. Osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli

Inspekcijom tabele sa osnovnim statističkim pokazateljima motoričkih varijabli, možemo zaključiti da se kod primijenjenih testova distribucija rezultata formirala na način koji je bio blizak normalnoj raspodjeli. Detaljnije analiziranje ovih vrijednosti navodi nas na zapažanje tri izraženije pozitivne i jednu negativnu zakrivljenost. Ovakve numeričke vrijednosti nam govore da su kod testova čučnjevi do otkaza (MRAČUČ), izdržaj u visu podhvatom (MSAVIS) i izdržaj tereta u polučučnju (MSLIZP) ispitanici napravili veći broj kvalitativno i numerički nižih rezultata.

Nasuprot tome je situacija kod testa podizanje trupa sa tla za 10 sekundi (MRATRB), gdje nas analiziranje numeričkih vrijednosti upućuje na činjenicu znatno većeg broja numerički viših, a i kvalitativno boljih rezultata.

Tabela 1

Broj	Varijable	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	Sk	Ku
1.	MFEDM	95,00	200,00	105,00	146,33	3,11	22,20	-0,06	-0,41
2.	MFEBMS	190,00	420,00	230,00	327,55	7,28	51,97	-0,62	0,23
3.	MRAČUČ	20,00	200,00	180,00	65,89	5,95	42,47	1,67	2,47
4.	MTD10	2,00	10,00	8,00	8,08	0,20	1,43	-1,82	5,97
5.	MSAVIS	0,00	97,00	97,00	31,53	3,40	24,29	1,15	0,93
6.	MSLIZP	5,00	133,00	128,00	47,82	4,28	30,58	1,15	1,50
7.	MKAAML	0,00	10,00	10,00	5,84	0,51	3,62	-0,32	-1,36
8.	MKTUBL	0,00	47,00	47,00	20,37	1,31	9,36	0,68	0,32
9.	MFLPRK	40,00	75,00	35,00	56,94	1,11	7,97	-0,16	-0,51
10.	MFLISK	39,00	92,00	53,00	59,18	1,71	12,25	0,54	0,31

Sa aspekta kurtičnosti izdvaja se test podizanje trupa sa tla za 10 sekundi (MRATRB), kod kojeg je došlo do leptokurtičnog oblika distribucije rezultata. Analiziranje vrijednosti standardizovanih koeficijenata asimetrije i nivoa leptokurtičnosti

kurtičnosti zaključujemo da se najveći broj rezultata ovog testa javlja u polju brojčano većih vrijednosti i to blizu aritmetičke sredine. Vrijednosti aritmetičkih sredina su u skladu sa izračunatim nivoom skewness-a i kurtosis-a. Odnosi standardne devijacije i varijacije širine kvalifikuju diskriminativnost na zadovoljavajućem nivou.

8.2. Osnovni statistički pokazatelji specifičnih motoričkih zadataka

Razmatranjem kolona sa vrijednostima skewness-a i kurtosis-a, zapažamo da je kod primijenjenih zadataka došlo do raspodjele rezultata na način koji je blizak normalnoj raspodjeli. Takođe, na osnovu standardizovanih koeficijenata asimetrije se konstatuje da se radi o negativnim zakrivljenostima. To znači da postoji nešto veći broj kvalitativno bolih rezultata kod oba motorička zadatka.

Tabela 2

Broj	Zadaci	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	Sk	Ku
1.	KOLNAP	2,00	5,00	3,00	3,74	0,14	1,00	-0,21	-1,01
2.	KOLNAZ	2,00	5,00	3,00	3,51	0,15	1,05	-0,19	-1,14

Analizom vrijednosti kolone kurtosis-a uočavamo da je kod oba motorička zadatka došlo do platikurtičnog oblika distribucije rezultata. Na osnovu tog nivoa platikurtičnosti i vrijednosti standardizovanog koeficijenta zakrivljenosti (skewness) za zadatak (KOLNAZ) zapažamo da se pojavila relativno velika raznolikost skorova u odnosu na aritmetičku sredinu.

8.3. Kroskorelacije motoričkih sposobnosti i motoričkih zadataka

Inspekcijom matrice u kojoj su vrijednosti izračunatih korelacionih koeficijenata između primijenjenih motoričkih zadataka i testova za procjenu motoričkih sposobnosti, zapažamo da se radi o zaista velikom broju statistički signifikantnih vrijednosti,

Daljom analizom, vidjećemo da se radi o statistički značajnoj pobezanosti testova za procjenu svih akcionih tipova snage i fleksibilnosti sa uspješnom realizacijom pomenutih motoričkih zadataka. Razlozi za ovakve rezultate se nalaze u podatku da su za uspješnu realizaciju ovakvih motoričkih zadataka neophodne kvalitativno visoke vrijednosti motoričkih sposobnosti kao što su snaga i gipkost, a čiji su pomenuti testovi odgovarajuće manifestacije.

Tabela 3

	KOLNAP	KOLNAZ
MFEDM	.45	.49
MFEBMS	.28	.30
MRAČUČ	.40	.46
MRATRB	.52	.51
MSAVIS	.35	.38
MSLIZP	.46	.47
MKAAML	.18	.32
MKTUBL	-.13	-.18
MFLPRK	.35	.40
MFLISK	-.31	-.31

9. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I INTERPRETACIJA ZA UZORAK UČENIKA IV RAZREDA SREDNJE ŠKOLE

9.1. Osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli

Kolonesavrijednostimastandardizovanihkoeficijenatazakrivljenosti(skewness) i izduženosti (kurtosis) upućuju nas na zaključak da se kod primijenjenih testova distribucija rezultata formirala na način koji je veoma blizak normalnoj raspodjeli. Detaljnijom analizom ovih vrijednosti uočićemo dvije izraženije negativne zakrivljenosti i jednu pozitivnu.

Tabela 4

Broj	Varijable	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	Sk	Ku
1.	MFEDM	172,00	266,00	94,00	221,66	2,85	20,16	-0,26	-0,16
2.	MFEBMS	550,00	780,00	230,00	713,70	4,82	34,06	-2,08	10,04
3.	MRAČUČ	15,00	175,00	160,00	64,58	4,78	33,83	1,48	2,65
4.	MTD10	8,00	25,00	17,00	16,78	0,45	3,21	0,06	0,32
5.	MSAVIS	13,00	90,00	77,00	52,90	2,96	20,91	-0,08	-1,06
6.	MSLIZP	0,00	78,00	78,00	35,00	2,32	16,43	0,66	0,43
7.	MKAAML	2,00	10,00	8,00	8,92	0,22	1,54	-2,25	7,29
8.	MKTUBL	0,00	40,00	40,00	15,62	1,14	8,07	0,76	0,74
9.	MFLPRK	40,00	86,00	46,00	62,88	1,37	9,67	-0,18	0,02
10.	MFLISK	35,00	108,00	73,00	78,30	2,31	16,33	-0,64	0,27

Ovakve numeričke vrijednosti nas upućuju na činjenicu znatno većeg broja numerički viših, a u ovom slučaju i kvalitativno boljih rezultata na testovima bacanja medicinke iz sjeda (MFEBMS) i amortizacije lopte (MKAAML). Obrnuta situacija je kod testa čučnjevi do otkaza (MRAČUČ) kod kojeg su ispitanici napravili veći broj kvalitativno i numerički nižih rezultata.

Sa stanovišta kurtičnosti izdvajaju se još jednom testovi MFEBMS i MKAAML, kod kojih je došlo do leptokurtičnog oblika distribucije rezultata. U skladu sa vrijednostima standardizovanih koeficijenata asimetrije i navedenog nivoa leptokurtičnosti za ova dva testa može se zaključiti da se najveći broj rezultata našao u polju brojčano većih vrijednosti i to u pojasu bliskom aritmetičkoj sredini, a da se mali broj ekstrema distribuirao lijevo od aritmetičke sredine.

Vrijednosti aritmetičkih sredina su u skladu sa izračunatim nivoom skewness-a i kurtosis-a. Odnosi standardne devijacije i varijacione širine kvalifikuju diskriminativnost na zadovoljavajućem nivou.

9.2. Osnovni statistički pokazatelji specifičnih motoričkih zadataka

Inspekcijom kolona sa vrijednostima standardizovanih koeficijenata zakrivljenosti i izduženosti možemo donijeti zaključak da su se kod primijenjenih motoričkih zadataka rezultati distribuirali na način koji je veoma blizak tzv. Gauss-ovom zvonu. Detaljnijom analizom zapažamo da imamo obe negativne zakrivljenosti. To nas upućuje na činjenicu nešto većeg broja numerički viših i kvalitativno boljih rezultata.

Tabela 5

Broj	Zadaci	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	Sk	Ku
1.	KOLNAP	1,00	5,00	4,00	3,50	0,13	0,93	-0,87	0,67
2.	KOLNAZ	1,00	5,00	4,00	3,24	0,12	0,87	-0,69	0,17

Vrijednosti aritmetičkih sredina su u skladu sa vrijednostim askewness-a i kurtosis-a, a odnosi standardne devijacije i varijacione širine ukazuju na optimalnu diskriminativnost.

9.3. Kroskorelacije motoričkih sposobnosti i motoričkih zadataka

Pregledom tabele sa vrijednostima izračunatih korelacionih koeficijenata između primijenjenih motoričkih testova i motoričkih zadataka uočen je veliki broj statistički signifikantnih koeficijenata. Kroz dalju inspekciju zapažamo statistički značajnu povezanost testa za procjenu eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa – bacanje medicinke iz sjeda (MFEBMS) sa svim motoričkim zadacima. Jedan od bitnih razloga za ovakav rezultat je taj što su osobe sa visokim nivoom eksplozivne snage *m. triceps brachia* pokazali ujedno i veću sigurnost kod motoričkih zadataka, za čiju uspješnu realizaciju je svakako odgovoran pomenuti mišić.

Takođe uočavamo statistički značajnu povezanost između testova repetitivne snage, čučnjevi do otkaza (MRAČUĆ) i podizanja trupa sa tla za 20

sekundi (MRATRB) sa kolutom nazad, a sa kolutom naprijed je na pragu statističke značajnosti. Isti slučaj kao sa repetitivnom snagom je i sa statičkom snagom. Iz ovoga proizilazi da su svi akcioni tipovi snage i te kako odgovorni za pravilno i uspješno izvođenje pomenutih motoričkih zadataka. Motorički zadaci primijenjeni u ovom istraživanju u toku svestranog razvoja koriste se kao vježbe koje sa aspekta koordinacije pozitivno transformišu cjelokupan motorički prostor. Ovo je najvjerovatniji razlog, statistički značajne povezanosti testa za procjenu koordinacije ruku – amortizacija lopte (MKAAML) sa oba specifična motorička zadatka.

Tabela 6

	KOLNAP	KOLNAZ
MFEDM	.22	.27
MFEBMS	.36	.45
MRAČUČ	.21	.35
MRATRB	.40	.51
MSAVIS	.19	.44
MSLIZP	.58	.66
MKAAML	.45	.46
MKTUBL	.11	-.02
MFLPRK	.50	.50
MFLISK	-.09	-.14

Na kraju, da se primijetiti, statistički signifikantna korelacija između testa za procjenu gipkosti – duboki pretklon (MFLPRK) sa motoričkim zadacima. To se objašnjava činjenicom da je za sve akrobatske elemente, pa i za ove, preduslov visok nivo gipkosti koji se u ovom slučaju poklapa i sa odgovarajućim djelovima tijela angažovanim u pomenutim kineziološkim aktivnostima.

10. ZAKLJUČAK

Ovo istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi karakter i nivo povezanosti motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih zadataka, posredno preko njihovih manifestacija i pokazatelja.

Sam rad je sproveden na subuzorku od 51 učenika osnovne škole i subuzorku od 50 učenika srednje škole na području opštine Nikšić, koji su tretirani sa dest motoričkih testova i dva specifična motorička zadatka.

Podaci dobijeni mjerenjem, obrađeni su osnovnom statističkom procedurom i korelacionom analizom.

Na osnovu dobijenih rezultata, a prema formulisanom generalnom cilju i osnovnoj hipotezi, može se konstatovati prihvatanje glavne hipoteze, jer su

izračunate statistički signifikantne korelacije između većine primijenjenih motoričkih testova i specifičnih motoričkih zadataka. Ova konstatacija se odnosi na oba subuzorka, jer su značajne korelacije između primijenjenih motoričkih testova i zadataka bile pretpostavljene jedinstvenom generalnom hipotezom, a do odgovarajućeg nivoa korelacionih koeficijenata se došlo i u jednom i u drugom subuzorku.

Pored rezultata ostvarenih na testovima koji su adekvatni populacijama iz kojih su uzeti uzorci, može se konstatovati i visok nivo kongruentnosti inter-korelacionih matrica motoričkih testova i motoričkih zadataka.

Najznačajnija konstatacija, koja se može donijeti komparacijom numeričkih vrijednosti korelacionih koeficijenata unutar kroskorelacionih matrica motoričkih testova i motoričkih zadataka oba subuzorka, jeste ta da se najviši nivo povezanosti promijenio od jednog do drugog subuzorka. Zapravo, može se uočiti da kod učenika V razreda osnovne škole funkcionisanje generalnog motoričkog faktora još uvijek ima supremaciju u odnosu na pojedinačne manifestacije izolovanih motoričkih sposobnosti. Takva konstatacija kod učenika IV razreda srednje škole više ne stoji.

Na kraju, kao generalna konstatacija se može istaći da je stalna potreba za poznavanjem relacija motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih zadataka naročito važna, jer kako je i ovo istraživanje dokazalo, nivo realizacije specifičnih motoričkih zadataka direktno je uslovljen nivoom i kvalitetom motoričkih sposobnosti.

10. LITERATURA

1. Bala, G. (1981). *Vežbe na spravama*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, L., Radojević, J., Štalec, N.V. (1975), *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istaživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.
3. Malacko, J., Popović, D. (1997). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Priština: Fakultet fizičke kulture.
4. Marušić, R. (2001). *Sportska gimnastika kao izborna nastava u osnovnoj školi*.
5. Nićin, Đ. (2000). *Antropomotorika-teorija*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
6. Perić, D. (1996). *Statističke aplikacije u istraživanjima fizičke kulture*. Beograd: Sopstveno izdanje.
7. Zaciorskij, V.M. (1975). *Fizička svojstva sportista*. Beograd: NIP "Pertuzan"

DIFFERENCE BETWEEN MOTORIC ABILITIES AND EFFICIENCY IN TERMS OF THE REALIZATION OF COMPETITIVE GYMNASTICS CURRICULUM IN RELATION TO THE RESPONDENTS' STATURE

The research has been done with an aim to set down the difference related to motoric abilities and successful realization of the competitive gymnastics curriculum (forward roll and backward roll) depending on the respondents' growth.

This work is based on the sample of 51 fifth grade primary school children and 50 students of the fourth grade from the secondary school, all coming from the municipality of Niksic.

All respondents were tested with ten mobility tests and two specific mobility tasks which were adjusted to the mentioned growth.

Key words: relation, motoric abilities, correlation, mobility tasks, mobility tests, explosive strength, repetitive strength, static strength, coordination, flexibility, forward roll, backward roll

„Dan“, 14. mart 2007.

ЦРНОГОРСКА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА ОРГАНИЗУЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ СКУПОВЕ У БИЈЕЛОЈ (5–8. АПРИЛ 2007)

Пријављено 98 радова

У организацији Црногорске спортске академије и ове године ће се у Бијелој, у хотелу „Делфин“ од 5. до 8. априла одржати међународни научни скупови-Трћи конгрес ЦСА и четврта Међународна научна конференција „Спорт у 21. вијеку“.

На адресу организатора већ је пристигло 98. радова на три задате теме: 1. Методологија рада у спорту; 2. Нове технологије у спорту; 3. Спорт и медицина; 4. Друштвено-економски односи у спорту; –Спорт у функцији превенције социо-патолошких појава; –Физичко васпитање у функцији развоја дјете и омладине; –Менаџмент у спорту.

До сада смо објавили наслове 69. пристиглих радова, а у данашњем броју објављујемо још 10:

70. Проф. др Милан Чох (Факултет за спорт Универзитета у Љубљани): „Биомеханички модел старта у спринту“;

71. Др Звезда Савић (Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу): „Основне карактеристике и техника веслања у туристичком кајаку чамцу“;

72. Др Звезда Савић (Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу): „Хеуристика на примјеру истраживања у спорту и физичком васпитању“;

73. Мр Фахрудин Маврић, Мр Хасим Мекић (Спортски савез Нови Пазар): „Програм елемената партерне гимнастике за индивидуални рад са кружним нападачем у рукомету“;

74. др Мирослав Смајић, др Славко Молнар (Факултет спорта и физичког васпитања-Нови Сад): „Релације базично моторичких способности и специфичне прецизности фудбалера узраста 10 – 12 година“;

75. Др Драган Нејић (Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш), Др Јошко Миленковски (Факул-

тет физичке културе, Скопље): „Утицај брзинске способности и агилности на скорост младих одбојкашица“;

76. Др Саша Миленковић, Др Драган Нејић (Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш): „Присутност сколиотично лошег држања и разлике уморфолошких карактеристикама одбојкашица и рукометашкица“;

77. Др Саша Миленковић (Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу): „Психолошка и тактичка припрема тенисера јуниорске категорије“;

78. Проф. др Владимир Мутаваџић, Предраг Миленовић, проф. (Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш): „Структура морфолошких карактеристика бодибилдера“;

79. Момо Николић (Млин „Мухарем Асовић“, Никшић): „Ставови радника млина према спортској рекреацији“;

Т.Б.

Danijela Bulatović
OŠ »Oktoih«, Podgorica

EFEKTI KONCENTRISANE NASTAVE PLIVANJA U SAVLADAVANJU PLIVAČKIH TEHNIKA

1. UVOD

Rezultati nekih kompatibilnih istraživanja, koja su se bavila procesom usvajanja tehnika iz nekih sportskih disciplina, ukazuju da tok i dinamika njenog napretka zavise od niza relevantnih činilaca. Morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti su, svakako, bitan činilac za usvajanje tehnika sportskih disciplina. Sadržaj motoričkih tehnika, odnosno kompleksnost motoričkih pokreta, a zatim populacija na kojoj se primjenjuju sadržaji, konkretni metodski postupci i sredstva za učenje, diktiraju rezultate usvojenosti tehnika u sportskim disciplinama. Kada je u pitanju usvajanje motoričke tehnike, učenje aktuelnih plivačkih sportskih tehnika, starta i okreta, što spada u sferu kompleksnih motoričkih zadataka, onda brzina i kvalitet usvajanja zavise i od motivacije, konativnih karakteristika, kognitivnih sposobnosti, socijalizacije, odnosno od koordiniranosti svih pomenutih faktora.

2. PROBLEM, PREDMET, CILJ I HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

Problem ovog istraživanja je koncentrisana nastava plivanja i njeni efekti u uspješnosti savladavanja plivačkih tehnika, startova, okreta, brzine i racionalizacije plivanja prsnim kaulom na dionici od 25 metara.

Predmet ovog istraživanja je vezan za inicijalno i finalno ocjenjivanje plivačkih tehnika, koje su sastavni dio programa nastave plivanja studenata III godine studijskog programa za fizičku kulturu u Nikšiću, kao i brzine i racionalizacije plivanja prsnim kaulom na dionici od 25 metara.

Osnovni **cilj** ovog istraživanja je da se utvrdi nivo i kvalitet usvojenosti pojedinačno svih plivačkih tehnika, startova, okreta, kao i brzine i racionalizacije plivanja prsnim kaulom na dionici od 25 metara.

Na osnovu raspoložive literature, prezentiranog problema, predmeta i cilja istraživanja, definisane su sljedeće hipoteze:

H1 – Veći broj studenata, kroz nastavu fizičkog vaspitanja u toku osnovnog i srednješkolškog nastavnog procesa, nije stekao dobra predznanja iz nastave plivanja. Može se pretpostaviti da je nivo plivačkih tehnika nizak i da će isti bitno uticati na ukupnu uspješnost savladavanja programa nastave plivanja.

H2 – S obzirom da uspješnost savladavanja plivačkih tehnika zavisi od uslova u kojima se realizuje nastavni proces i uslova za vježbanje i ocjenjivanje, realno je pretpostaviti da će koncentrisana nastava plivanja bitno uticati na povećanje nivoa plivačkih sportskih tehnika ispitivanog uzorka.

3. METOD RADA

3.1 Uzorak ispitanika

Ispitivanje je izvršeno na uzorku od 63 studenata Filozofskog fakulteta – Studijskog programa za fizičku kulturu u Nikšiću, uzrasta od 21 – 25 godina, dobrog zdravstvenog stanja, bez aberacija lokomotornog aparata. Ispitanici koji pripadaju ovoj populaciji nalaze se u zenitu morfološkog i motoričkog razvoja i dobro su motivisani za nastavu plivanja. Ispitanici se nijesu bavili plivanjem do primjene ovog programa.

3.2 Uzorak varijabli

Uzorak varijabli u ovom istraživanju obuhvatio je dio elemenata koji po programu čine elementi za formiranje ocjene iz praktičnog dijela predmeta plivanje i vaterpolo. To su sljedeće varijable: prsni kraul – start, tehnika na 25 m sa salto okretom; leđni kraul – start, tehnika na 25 m bez okreta; prsno – start, tehnika na 25 m sa bočnim okretom; delfin – start, tehnika na 25 m sa bočnim okretom; brzina plivanja na 25 m prsnim kraulom; broj zaveslaja (racionalizacija) na 25 m prsnim kraulom. Ocjene su date na osnovu subjektivnih vizuelnih i percipitivnih doživljavanja vrijednosti četiri plivačke sportske tehnike (kraul, leđni kraul, prsno i delfin), startova sa startnog bloka i iz vode i okreta. Ocjene su rangirane od 5,00 – 10,00. Ocjena brzine i racionalizacije plivanja prsnim kraulom na 25 m dobijene su egzaktnim putem.

Ocjenjivanje nečijeg znanja, u ovom slučaju usvojenosti plivačkih tehnika, podložno je manjim ili većim sistemskim i nesistemskim greškama. Ocjenjivanje plivačkih tehnika omogućava različitu interpretaciju ocjenjivača, što u velikoj mjeri zavisi od njega samog. Na prikaz tehnike ne djeluje samo faktor znanje, naučeno, već i sposobnost prikazivanja tehnike u zadatom terminu, psihičko stanje, motivisanost, i sl. Utvrđivanje tehnike plivanja kod studenata, u dobroj mjeri

zavisu i od ocjenjivača. Dosadašnja istraživanja, koja su imala za cilj utvrđivanje objektivnosti, pouzdanosti i validnosti profesora kao mjernog instrumenta, dokazala su prisustvo subjektivizma, „halo-efekta“, različitog kriterijuma, indiferentnog odnosa, itd.

Ocjenjivanje su izvršila četiri kompetentna ocjenjivača. Da bi se povećala objektivnost ocjenjivanja, ocjenjivači su sve tehnike ocjenjivali po fazama realizacije. Ocjenjivanje plivačkih tehnika, startova i okreta vršeno je na osnovu pojedinačnih odstupanja u realizaciji istih od standardima utvrđene tehnike. Odstupanja od standardnih tehnika procjenjivana su u položaju tijela, radu ruku i nogu, disanju i koordinaciji ovih pokreta. Tehnike su prikazivane na stazi od 25 metara. Start sa startnog bloka i iz vode procjenjivani su na osnovu početnog položaja, odraza, leta, ulaska u vodu i klizanja sa prelaskom u plivanje. U okretu ocjenjivane su faze napliva (pripremna faza), okreta, odraza i klizanja sa prelaskom u plivanje. Visina ocjena je zavisila od prikaza tehnika u uslovima koje zahtijevaju ocjenjivani elementi, pri čemu su u drugom planu bili ritam, tempo i brzina realizacije. Ovo upotpunosti opravdava naš zahtjev, jer studente posmatramo kao buduće profesore fizičke kulture, u čijem je radu metoda demonstracije osnovna metoda.

3.3 Metode obrade podataka

Standardnim statističkim postupkom izračunati su osnovni deskriptivni parametri. Proverjena je normalnost distribucije varijabli. Statistička značajnost razlika aritmetičkih sredina ispitivanih varijabli između inicijalnog i finalnog ocjenjivanja procijenjena je Studentovim T-testom. (Statistički paket SPSS, verzija 8).

4. REZULTATI SA DISKUSIJOM

Podaci dobijeni ocjenjivanjem i mjerenjem ispitivanih varijabli na inicijalnom i finalnom ocjenjivanju, obrađeni su prezentiranim statističkim metodama, na osnovu čega su dobijeni rezultati neophodni za razmatranje i interpretaciju problema, predmeta i cilja ovog istraživanja i eventualno prihvatanje ili odbacivanje postavljenih hipoteza. Dobijeni rezultati prikazani su u tabelama, koje su date redoslijedom koji je uslovljen izabranim tokom interpretacije.

4.1 Interpretacija rezultata sa inicijalnog ocjenjivanja

Na tabeli 1 prikazani su osnovni deskriptivni parametri plivačkih tehnika, kao i brzine plivanja prsnim kraulom na 25 m i broj zaveslaja na dionici od 25 m. Ove varijable nam daju kompletan uvid u nivo plivačke tehnike kod ispitivanog uzorka.

Analizom dobijenih rezultata može se utvrditi da je nivo usvojenosti plivačkih tehnika, kao i brzina i broj zaveslaja, neodgovarajući za ovaj uzorak ispitanika. Ovo se može tumačiti, između ostalog i razlogom što u postojećim nastavnim planovima i programima nastave fizičkog vaspitanja u Crnoj Gori nije zastupljena nastava plivanja na adekvatan način. (Uslovi za realizaciju nastave, broj časova...). Ispitanici su najslabiji rezultat pokazali u znanju plivanja **tehtnikom delfin**. Atraktivnost ove plivačke tehnike trebala je u višoj mjeri biti motiv za učenje. Visoke numeričke vrijednosti aritmetičkih sredina varijabli **brzina plivanja** na 25 m (20,64) i **broj zaveslaja** na dionici od 25 m (14,31) su svakako uzrokovane i niskom srednjom ocjenom varijable prsni kraul (6,90).

Tabela 1. Rezultati inicijalnog ocjenjivanja

<i>varijable</i>	N	Range	Min.	Max.	Mean	Std. Error Mean	Std. Deviation
KRAUL	63	3,30	5,00	8,30	6,90	0,22	1,20
LEDNO	63	2,80	5,00	7,80	6,46	0,16	0,86
PRSNO	63	2,80	5,00	7,80	6,52	0,21	1,14
DELFIN	63	2,00	5,00	7,00	5,73	0,18	1,00
BRZINA PLIVANJA NA 25 m	63	18,70	14,32	33,02	20,64	0,69	3,72
BROJ ZAVESLAJA NA 25 m	63	13,00	8,00	21,00	14,31	0,66	3,56

4.2 Interpretacija rezultata sa finalnog ocjenjivanja

Rezultati finalnog ocjenjivanja istih varijabli koje su ocjenjivane na inicijalnom ocjenjivanju, prikazani su u tabeli 2.

Tabela 2. Rezultati finalnog ocjenjivanja

<i>varijable</i>	N	Range	Min.	Max.	Mean	Std. Error Mean	Std. Deviation
KRAUL	63	3,70	6,20	9,90	8,22	0,23	1,23
LEDNO	63	3,80	5,70	9,50	7,78	0,23	1,25
PRSNO	63	3,90	5,60	9,50	7,89	0,23	1,23
DELFIN	63	4,40	5,00	9,40	7,66	0,27	1,47
BRZINA PLIVANJA NA 25 m	63	10,94	13,89	24,83	16,22	0,39	2,10
BROJ ZAVESLAJA NA 25 m	63	11,00	6,00	17,00	10,24	0,55	2,97

Analizom dobijenih rezultata, a posebno onih koji su izraženi statističkim parametrima raspon varijacije, minimalan i maksimalan rezultat, može se zaključiti:

1. Minimalni rezultati na finalnom ocjenjivanju u odnosu na inicijalno, pokazuju vidno bolje rezultate u svim testiranim varijablama.
2. Maksimalni rezultati na finalnom ocjenjivanju u odnosu na inicijalno, pokazuju vidno bolje rezultate u svim testiranim varijablama. Posebno povećanje rezultata ostvareno je u **tehnicu delfin** (7,00 – 9,40), **brzini plivanja** na 25 m (33,02 – 24,83) i **racionalizaciji plivanja** (broju zaveslaja) na dionici od 25 m (21,00 – 17,00).
3. Veće vrijednosti raspona varijacije na finalnom ocjenjivanju u odnosu na inicijalno, pokazuju da je jedan broj ispitanika brže i bolje usvajao plivačke tehnike, brže i racionalnije plivao od drugog broja ispitanika koji je svoje plivačko umijeće unaprijedio u manjem nivou. Najmanji raspon varijacije na finalnom ocjenjivanju **tehniku prsni kraul** (3,70) u odnosu na ostale plivačke tehnike, govori da su ostvarene najmanje razlike u usvojenosti ove tehnike. Ovo se može tumačiti činjenicom da je kraul „najplivanja“ plivačka tehnika. Te da su studenti došli sa relativno dobrim znanjem ove plivačke tehnike.

4.3 Interpretacija rezultata sa inicijalnog i finalnog ocjenjivanja

Analiza rezultata ispitivanih varijabli na inicijalnom i finalnom ocjenjivanju pokazuje da se dobijeni i upoređeni rezultati razlikuju i da su statistički značajno bolji na finalnom ocjenjivanju.

Tabela 3. Rezultati inicijalnog i finalnog ocjenjivanja (T-test)

varijable	N	Paired Differences			t	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean		
KRAUL	63	-1,32	0,78	0,14	-9,12	0,00
LEDNO	63	-1,33	0,88	0,16	-8,08	0,00
PRSNO	63	-1,37	0,98	0,18	-7,50	0,00
DELFIN	63	-1,93	0,98	0,18	-10,63	0,00
BRZINA PLIVANJA NA 25 m	63	4,42	1,98	0,37	12,01	0,00
BROJ ZAVESLAJA NA 25 m	63	4,07	1,25	0,23	17,51	0,00

Statistička značajnost razlika aritmetičkih sredina (tabela 3), utvrđivana pomoću Studentovog T-testa, ukazuje da su najveće razlike ostvarene u varijabli **broj zaveslaja** na dionici od 25 m tehnikom prsni kraul (17,51). Najmanja statistička značajnost razlika utvrđena je u varijabli **prsno plivanje** (7,50). Statistički značajna i vrlo visoka razlika rezultata u varijabli **delfin** (10,63) ukazuje da je usvojenost tehnike ove plivačke discipline dobra. Ovo se može objasniti

činjenicom da je nivo tehnike ove tehnike na inicijalnom ocjenjivanju bio znatno niži u odnosu na ostale tri plivačke tehnike. Svakako da je ovako dobrom rezultatu doprinijela dobra motivisanost ispitanika, atraktivnost tehnike, želja za dokazivanjem i dobri didaktičko-metodološki postupci u radu.

5. ZAKLJUČAK

Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi nivo i kvalitet usvojenosti pojedinačno svih plivačkih tehnika, sa startom, okretom, kao i brzine i racionalizacije plivanja prsnim kaulom na dionici od 25 m. Na osnovu ovako koncipiranog cilja, a u skladu sa dobijenim i prezentiranim rezultatima, moguće je utvrditi metode, oblike i sadržaje rada, koji bi bitno uticali da se nastava plivanja unaprijedi, tj. podigne na veći didaktičko-metodološki i stručno-tehnički nivo. Ovako postavljeni cilj je preduslov da studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, studijskog programa za fizičku kulturu unaprijede i eventualno usavrše svoja znanja iz plivanja na brži, efikasniji i ekonomičniji način, ne zanemarujući ni jednog trenutka kvalitet sticanja znanja. Analizom dobijenih rezultata u ovom istraživanju, moguće je izvesti sljedeće zaključke:

1. Na osnovu analize rezultata ispitivanih varijabli na inicijalnom ocjenjivanju, dobijenih deskriptivnom statistikom, može se utvrditi da je nivo znanja plivačkih tehnika, startova i okreta, kao brzine i racionalizacije plivanja prsnim kaulom na dionici od 25 m nizak. Ovom konstatacijom u potpunosti je potvrđena **hipoteza H1**.
2. Dobijeni rezultati sa finalnog ocjenjivanja testiranih varijabli, na osnovu deskriptivne statistike svih tehnika, ukazuju da je došlo do povećanja nivoa tehnika, odnosno, koncentrisana nastava plivanja je uticala na efikasnost savladavanja i usvajanja plivačkih tehnika, na brzinu i racionalizaciju plivanja. Na osnovu rečenog, može se zaključiti da je u potpunosti potvrđena **hipoteza H2**.
3. Testiranjem razlika aritmetičkih sredina ispitivanih varijabli na inicijalnom i finalnom ocjenjivanju, utvrđeno je da se dobijeni rezultati statistički značajno razlikuju. Rezultati dobijeni na finalnom ocjenjivanju, pokazuju da je koncentrisanom nastavom moguće, čak i za relativno kratko vrijeme, postići značajno visok nivo plivačkih tehnika. Autor ovog rad je mišljenja da koncentrisanu nastavu plivanja treba realizovati u namjenskim bazenima, sa više demonstratora, više časova za vježbanje i usavršavanje.
4. Imajući u vidu činjenicu, da se naglasak u procesu usvajanja (učenja,

usavršavanja) plivačkih tehnika uopšte, na studijskom programu za fizičku kulturu u Nikšiću, bazira na usvajanje kinematičkih komponenti tehnike, pri čemu se, uglavnom, ne insistira na motoričkim faktorima jače i brže, možemo pretpostaviti da je to jedan od razloga što smo ovim istraživanjem dobili veliki raspon varijacije u varijablama brzina plivanja i racionalizacija prsnim kraulom na dionici od na 25 m.

5. Kako je plivanje jedan od tri bazična sporta, smatramo da ono mora naći više prostora u nastavnim planovima i programima nastave fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama. Društvena zajednica mora više pažnje da posveti stvaranju uslova za realizaciju ove nastave u školama, gradskim sredinama i turističko-rekreativnim centrima. To od nje „traže“ rezultati crnogorskih plivača, a posebno vaterpolista.

6. LITERATURA

1. Colwin, Cecil M. (1998): *Plivanje za 21. stoljeće*. Zagreb: Gopal.
2. Findak, V. (1986). *Kriterij za ocjenjivanje znanja plivanja i plivačke sposobnosti*. Zagreb: „Partizan“ Hrvatske.
3. Kaljanac, I., Kazazović, B. i sar. (1988). *Uticaj inicijalnog stanja na tok i konačne efekte obrazovnog procesa obuke plivanja odraslih*. Pančevo: Zbornik radova, II jugoslovensko savjetovanje o obuci neplivača.
4. Mc Cauley, W. (1995): *The Modern Breaststroke*. Swim magazin (september-october).
5. Milošević, D. (2005). *Prediktivna vrijednost testova opšte motorike za predviđanje uspjeha u učenju plivačkih tehnika*. Podgorica: Sport Mont, br. 8-9/III, str. 48-56.
6. Volčanšek, B. (2001). *Bit plivanja*. Zagreb: Kineziološki fakultet.

THE EFFECTS OF THE CONCENTRATED SWIMMING TEACHING IN ORDER TO LEARN THE SWIMMING TECHNIQUE

SUMMARY

Up to the sample of 63 students of the physical education, it was made research in order to establish the quality of adoption of the task of the practical part exam from the subject: swimming and water polo in the frame of concentrated (concentrative) teaching. Statistic importance of the differencies of the arithmetical middles between the initial and the final mark was estimated by the Student T-test. Statistic importance of the differencies between the initial and the final mark (appraisal) has been obtained in the span from – 7.50 (breaststroke) to 17,51 (the number of strokes in 25 m).

The key words: mark (appraisal), T-test, students, concentrated teaching.

Dobrislav Vujović

Filozofski fakultet, Nikšić

METODSKI PRISTUP UČENJA OSNOVNIH TEHNIČKO-TAKTIČKIH ELEMENATA U RUKOMETU

1. UVOD

Prema načinu učenja tehničkih elemenata i taktičkih znanja postoji više različitih modaliteta. Oni pripadaju području motoričkog učenja, odnosno sticanja tehničko-taktičkih umijeća.

U osnovi svih metoda učenja leži isti regulativni proces. Informacija o strukturi pokreta prvo dolazi u centralni nervni sistem, gdje se prerađuje i gdje se na osnovu zbira podataka o strukturi pokreta i strukturi situacije, stvara ili aktivira odgovarajući program aktivnosti.

Dakle, u prvom dijelu motoričkog učenja, bez obzira kojom se metodom sprovodi, potrebno je osigurati pretpostavke da dijete-rukometaš stvori odgovarajuću sliku o tome kako pokret izgleda i kako bi trebalo da izgleda, u skladu s njegovim sposobnostima za reprodukovanje datog zadatka. U ovom dijelu veoma je važno uspostaviti prvu komunikaciju sa djetetom koje se nalazi pred određenim motoričkim problemom. Informacije pomoću kojih dijete može stvoriti kvalitetnu predstavu o motoričkom zadatku mogu se davati putem riječi (verbalna metoda) i putem slike, kinograma i filma (vizuelna metoda).

U ovom radu se ističu neki didaktičko metodički principi koji su od značaja za nastavnike pri organizovanju nastavnog procesa, a proizilaze iz definisanih programskih ciljeva i zakonitosti motornog učenja kao transformacionog procesa.

2. FAZE MOTORNOG UČENJA

Proces učenja tehničko-taktičkih aktivnosti djece u dugoročnom nastavnom programu rada realizuje se kroz niz tematskih cjelina. Usvajanje motorne strukture bilo koje sportske ili rukometne tehnike, u procesu obučavanja i usavršavanja, odvija se na osnovu određenih u prvom redu fizioloških, funkcionalno anatomskih, biomehaničkih, psiholoških, pedagoških, metodoloških i drugih zakonitosti. Neophodno je naglasiti da se ni jedno kretanje ne može usvijiti ukoliko

se u centralnom nervnom sistemu, na bazi već postojećih motornih iskustava, ne oforme novi uslovni refleksi sa odgovarajućim “privremenim vezama” u kori velikog mozga.

Motorno učenje u svojoj osnovi ima iste karakteristike kao i druge vrste učenja, i ono se ne može strogo razgraničiti od njih. Motorno učenje predstavlja process u kojem je problem mladog rukometaša “kako naučiti” aktuelniji od “šta učiti”.

Obrazovanje *motornih vještina* (ruski autori koriste termin *motorna navika*) nastupa, kada učenik nauči da izvodi kretanje što je moguće ekonomičnije, prirodnije, smišljenije i istovremeno sa demonstriranim zadatim modelom. To je etapa kada se formira pokret, koji je dinamički stabilan, odnosno koordinisani pokret-*motorna vještina*)

Proces učenja tehnike rukometa sastoji se od tri faze koje treba shvatiti uslovno jer ih može biti i više, pri čemu treba naglasiti da jasnih i preciznih granica između ovih faza nema.

1. U prvoj fazi motornog pamćenja formira se osnovna predstava o kretanju i osnovna slika za usvajanje motornih informacija, bitnih za formiranje programa izvođenja motoričkog zadatka.

U metodičkom smislu ovo je faza vizuelizacije tjelesnog kretanja koja se ostvaruje, prije svega demonstracijom i verbalnim upoznavanjem učenika sa određenim tehničkim elementom i njegovom nazivu.

Poslije demonstracije, objašnjenja i opisivanje tehničkog elementa, učenik počinje proces uvježbavanja. Prelaz sa čiste vizuelne slike pokreta na vizuelno motornu, događa se sa prvim praktičnim pokušajima, kada učenik nastoji da sopstvenim pokretima imitira zamišljenu sliku koju je u svojoj glavi formirao poslije demonstracije.

Nastavnik se u ovoj fazi uključuje tek pošto su učenici pokušali nekoliko puta da izvedu demonstrirani rukometni motorni zadatak. Za vrijeme njihovih pokušaja on pažljivo posmatra i uočava djelove izvedenih pokreta koji predstavljaju kod učenika najveću teškoću. Analizu i ispravljanje eventualnih grešaka u radu, vrše i sami učenici pri svakom pokušaju. U tome ih nastavnik maksimalno podstiče usmjeravajući njihovu pažnju na bitne djelove tehničkih elemenata koje uče.

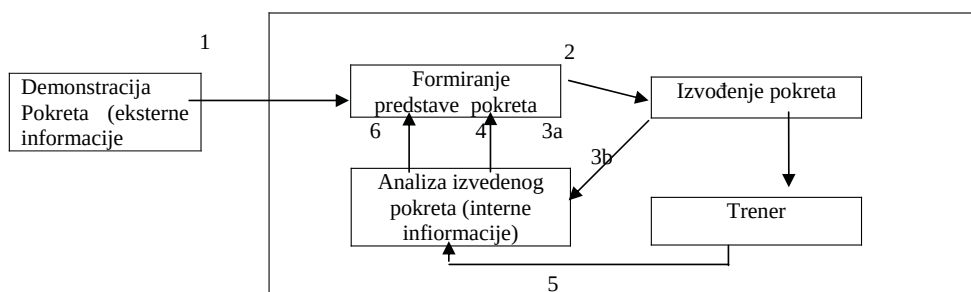
2. U drugoj fazi stabilizacije koja je usmjerena na usavršavanju tehničkih elemenata posebnu važnost ima koordinacija pokreta. Stalnim ponavljanjem rukometnog motornog zadatka (njegovih lakših i težih elemenata) u cjelini i po djelovima usavršavaju se mehanizmi kočenja suvišnih pokreta i dolazi do odstranjivanja suvišnih nepotrebnih pokreta.

U treningu sa mlađim uzrastom forsiranje velikog broja ponavljanja tokom učenja nije preporučljivo, ukoliko je formiranje novih navika povezano sa brzim smanjenjem funkcionalnih sposobnosti (zamorom) nervno-mišićnog sistema. Osnovne praktične metode za usvajanje i usavršavanje elemenata tehnike su, prvo sintetička, a zatim kao pomoćna analitička metoda učenja, kao na primjer, kod neke djece razdvajanje tehničke aktivnosti na djelove tokom učenja (analitička metoda) olakšava proces formiranja stereotipa pokreta.

U ovoj fazi je neophodno da se ponovi demonstracija rukometnog motornog zadatka, da bi se što je moguće više »osvježila« vizuelna slika rukometne motorne radnje. Daljim vježbanjem nastavlja se prevođenje vizuelne slike na jezik pokreta uz stalno raščlanjivanje složenog rukometnog zadatka na njegove elemente i sinteze (spajanje) elemenata u jedinstven pokret, što predstavlja didaktički put u formiranju pokreta.

3. U fazi automatizacije motoričkih znanja sadržanim u pojedinim elementima rukometne tehnike potrebno je obezbijediti uslove za potpuno usvajanje određenog pokreta. Posebna pažnja mora se posvetiti pravilnom izvođenju tehničkih elemenata. Naime, kod većine mladih rukometaša u kasnijim fazama rukometnog usavršavanja najveći tehnički nedostaci povezani su sa nedostatkom pravilnog izvođenja pojedinih elemenata tehnike. Ova se činjenica može objasniti, time što se u radu sa mladim rukometašima ne stvara precizna predstava o strukturi osnovnih elemenata tehnike, odnosno ostaju neusvojeni pojedini djelovi, pojedinih tehničkih elemenata.

U ovoj fazi se posebna pažnja poklanja kontroli izvedenih pokreta. Pokreti se izvode lako, koordinisano i smanjenim zamorom.



Slika 1. Proces učenja motoričkog zadatka demonstracijom pokreta (Grosser i Neumeier,1982).

3. METOD UČENJA OSNOVNIH TEHNIČKIH ELEMENATA

A) držanje lopte

Osnovne methodske napomene:

- lopta mora biti prilagođena uzrastu učenika, tako da ono može sa njom lako vladati. Najbolji je izbor sunderaste lopte koju učenici mogu čvrsto držati i koja nije opasna po golmana.
- kad držimo loptu, palčevi i kažiprst zatvaraju trougao, a ostali prsti su lagano povijeni na gornjoj površini lopte. Lopta naliježe na korijen prstiju, a između lopte i dlana postoji slobodan prostor.

Najčešće greške pri držanju lopte

- držanje lopte u pothvatu
- držanje lopte jagodicama prstiju
- nepravilan položaj šake u kojoj su palčevi i previše razmaknuti i ne grade trougao.

B) hvatanje lopte

Osnovne methodske napomene:

- u trenutku ulaska lopte u dlanove, ruke trebaju da budu lagano povijene u laktu, a laktovi razmaknuti i istureni ispred tijela u visini grudi. Na taj način omogućavamo kvalitetan ulazak lopte u dlanove i njenu amortizaciju,
- od samog početka rada treba insistirati na pravilnom izvođenju tehnike hvatanja: visokih, niskih, i lopti dodanih od tlo,
- poslije hvatanja lopte djecu učimo da to povežu sa nekim drugim tehničkim elementom koji su naučili (npr. vođenje lopte, dodavanje..),
- Potrebno je insistirati na pravilnoj tehnici trčanja (tehnika ruku), jer njome značajno utičemo na pravilno hvatanje lopte.

C) dodavanje lopte

Osnovne methodske napomene:

- u početku insistiramo na raznovrsnim dodavanjima u mjestu, ali kad primijetimo da su igrači naučili osnove dodavanja, prelazimo na dodavanje u kretanju,
- poslije dodane lopte suigraču, prsti šake treba da budu okrenuti prema tlu, a lopta se rotira prema igraču koji je izvršio dodavanje, dok nam ruka s kojom smo dodali loptu pada prema tlu,
- uporno tražiti da držanje lopte bude nathvatom kako bi spriječili da se

- ruka kod dodavanja »lomi« u laktu tj., da kod dodavanja igračima lakat bude u ravni sa šakom, što sprečava pravilno i tačno dodavanje,
- potrebno je insistirati na povezivanju zamaha s hvatanjem, tj. da se ruka što prije dovede u položaj za dodavanje,
 - razvijati kod igrača sve vrste dodavanja: kratka duga, horizontalna i od tlo, prema naprijed i bočno, sa zemlje i iz skoka, u mjestu i u kretanju,
- Najčešće greške pri držanju lopte
- pothvat lopte i nepoklapanje lopte prstima pri dodavanju,
 - lakat se nalazi ispod visine ramena,
 - nedovoljno otvaranje ruke i lakta prema nazad,
 - guranje lopte iznad glave pri otvaranju ruke.

D) vođenje lopte

Osnovne methodske napomene:

- kod vođenja loptu pritiskamo i amortizujemo iz zgloba lakta i prstima šake,
- loptu vodimo ispred i pored tijela, gornji je dio tijela lagano u pretklonu, a pogled je usmjeren prema naprijed zbog preglednosti,
- slobodnu ruku koristimo kao zaštitu od odbrambenog igrača,
- kod trčanja s loptom moramo uskladiti brzinu kretanja s brzinom odska-kanja lopte i insistirati na što većem broju koraka između udaraca lopte od tlo,
- poslije uvodnog vježbanja u mjestu, vođenje lopte se najkvalitetnije nauči vježbajući u paru s oduzimanjem lopte i prelaženjem odbrambenog igrača.

Najčešće greške pri držanju lopte

- udaranje lopte dlanom, maksimalno pogrčena ruka u laktu i dodirivanje tijela laktom,
- pogrbljenost u leđima, gledanje u loptu i tlo i loš pregled igre,
- vođenje lopte ispred nogu, a ne pored nogu, na taj način stvara se velika mogućnost da trčeći udarimo loptu nogama,
- udaranjem lopte o pod pri svakom izvedenom koraku usporavamo kretanje i dajemo mogućnost protivniku za lako oduzimanje,
- slobodnu ruku ne koristimo za odbranu od odbrambenog igrača, već nam ona »visi« uz tijelo umjesto da se njome ograđujemo.

ZAKLJUČAK

1. Učenje motoričkih znanja i tehničko-taktičkih umijeća, važan je dio cjelokupnog trenažnog procesa, koji je vezan sa davanjem, primanjem, obradom i korišćenjem osnovnih i dopunskih informacija, koje pomažu stvaranju predstave o izgledu tehničko-taktičkih elemenata.
2. Definisana struktura motoričkih znanja, kao i redosljed njihovog učenja, pružaju mogućnost za racionalno programiranje učenja tehničko-taktičkih elemenata.
3. Od velikog broja, načina, odnosno metoda, treba izabrati one koje odgovaraju strukturi tehničko-taktičkih elemenata i mogućnostima mladih rukometaša u odnosu na polnu pripadnost, uzrast i igračku poziciju u timu.
4. Racionalno učenje u rukometu podrazumijeva uočavanje i ispravljanje motoričkih grešaka. Ponavljanje tehničko-taktičkih zadataka, uz stalnu kontrolu i ocjenjivanje izvođenja, što značajno doprinosi učvršćivanju i stabilizaciji motoričkih vještina i navika.

LITERATURA

1. Glencross, D.: (1993) Human skills: ideas, concepts and models. U: Singer, R.N., Murphey, M., Tennant, L.K.: Handbook of research in sport psychology, 242-246, New York, Macmillian Publ. Company.
2. Grosser, M., A Neumier. (1982) Techniktraining. BLV Verlagsgesellschaft mbh, Munchen,
3. Kovač, J.: (1998) Diferenciran pristup u izboru metoda i nastavnih sadržaja sportskim igrama. Zbornik radova, Fakultet za fizičku kulturu Novi Sad, str.116-123
4. Schmidt, R. A., Wrisberg, C.A. (2000). Motor learning and performance, 2 edition. USA: Human Kinetics.

ACCESS METHOD TO THE LEARNING
OF BASIC TECHNICAL-TACTICAL HANDBALL ELEMENTS

Abstract

The analysis of the handball development tendencies demands more and more sophisticated work forms and methods which provide possibility of the quick and good quality implementation of the setup goals and tasks in the work with children. In that case it becomes very important to create the best methods and instruments by which, with the systematic work, the acquired technical/tactical skills and motoric capacities will be adopted and automatized.

Process of acquiring of technical/tactical skills and motoric capacities represents main goal in the overall training process of young handball players. It is also a part of the transformation process and an important prerequisite of the specific handball competition activity.

During the systematic work e.g. training process, from the beginner to the top handball player, this learning process is very unique and in interwoven. It is going on by following general training rules with the purpose of creating supreme sport result.



Zahvalnica CSA je stigla i u Tuzlu

Ratko Pavlović

Fakultet fizičke kulture Istočno Sarajevo

ODNOS MORFOLOŠKIH DIMENZIJA MEHANIZMA ENERGETSKE REGULACIJE

1. UVOD

Morfološke karakteristike predstavljaju dio hipotetskog prostora čovjeka, i zajedno sa motoričkim, funkcionalnim, konativnim, kognitivnim strukturama čine jedinstven sistem koji je u interakciji sa drugim sistemima, zavisno od toga koji se sistemi posmatraju (morfološko-motorički, motoričko-funkcionalni, konativno-kognitivni) itd. Morfološke dimenzije su većinom genetski uslovljene, neke više (longitudinalnost 90%), neke manje, voluminoznost i masa tijela (50-60%). Međutim na sve ove dimenzije, kako ih nekada nazivamo, može se djelovati tjelesnim vježbanjem u cilju željene transformacije. Tjelesno vježbanje omogućava da se antropometrijske karakteristike čovjeka posmatraju iz dva ugla. Prvo, one se u većini slučajeva tretiraju kao prediktori u realizaciji određenih kretnih struktura. Drugo, same predstavljaju kriterijske varijable djelovanja nekih drugih struktura na njihovo formiranje. Npr. djelovanje određenih motoričkih kretnih zadataka na morfološke karakteristike, izdržljivost na smanjenje potkožnog masnog tkiva, snaga na povećanje voluminoznosti itd. U fizičkoj kulturi (fizičkom vaspitanju i sportu) morfološke dimenzije se najčešće sagledavaju sa stanovišta prediktora, odnosno uticaja na neku sposobnost u cilju njene pozitivne transformacije u manjem ili većem obimu. Samo pravilnim i usmjerenim djelovanjem antropometrijskih karakteristika na neke druge sposobnosti može donijeti očekivani rezultat kako u fizičkom vaspitanju, tako i u sportu. Kada je u pitanju studentska populacija, onda morfološke dimenzije zauzimaju značajno mjesto u realizaciji različitih programskih zadataka koji se postavljaju pred ovu populaciju.

Predmet ovog istraživanja su morfološke dimenzije studenata i njihova uloga u realizaciji motoričkih zadataka iz prostora mehanizma energetske regulacije (trajanja ekscitacije).

Cilj istraživanja je da se utvrdi odnos morfoloških dimenzija sa nekim varijablama mehanizma trajanja ekscitacije.

2. MATERIJAL I METODE

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika za istraživanje formiran je u skladu sa predmetom i ciljem istraživanja, kojim je obuhvaćena populacija redovnih 136 studenata fizičke kulture, muškog pola, starosne dobi 20-21 godine (± 6 mjeseci).

2.2. Uzorak varijabli

Za uzorak varijabli kojima smo definisali morfološki prostor (longitudinalna dimenzionalnost skeleta, transversalna dimenzionalnost skeleta, potkožno masno tkivo, voluminoznost i masa tijela) primijenjen je set od 14 varijabli:

- za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta:

1. visina tijela – AVIT
2. dužina noge – ADUN
3. dužina ruke – ADUR

- za procjenu volumena i mase tijela:

4. masa tijela – AMAS
5. obim nadlaktice – AONL
6. obim podlaktice – AOPL
7. obim natkoljenice – AONK
8. obim potkoljenice – AOPK

- za procjenu transversalne dimenzionalnosti skeleta:

9. širina ramena – AŠIR
10. širina karlice – AŠIK
11. dijametar zgloba koljena – ADZK

- za procjenu potkožnog masnog tkiva:

12. kožni nabor nadlaktice – ANNL
13. kožni nabor leđa – ANLE
14. kožni nabor trbuha – ANTH

Za procjenu motoričkog prostora, odnosno mehanizma regulacije trajanja ekscitacije odabrano je 6 varijabli:

1. zgib na vratilu – MZGV
2. podizanje trupa na švedskoj klupi – MDTK
3. čučanj s opterećenjem (2/3) – MČO
4. vis u zgibu – MVIS
5. izdržaj tereta u polučučnju (1/2) – MIZP
6. izdržaj tereta u fleksiji rukama (30 kg) – MITF

3. REZULTAT I DISKUSIJA

Na uzorku od 136 studenata prve i druge godine Fakulteta fizičke kulture u Istočnom Sarajevu primijenjena je kanoničko-korelaciona analiza za utvrđivanje relacija između morfoloških dimenzija i motoričkih sposobnosti iz prostora mehanizma energetske regulacije. Kanoničko-korelaciona analiza pokazala je da postoji samo jedna značajna ($p=.00$) i srednja povezanost ($R_c = .60$) između skupa varijabli za procjenu antropometrijskih karakteristika i skupa varijabli za procjenu trajanja. Prikazani podaci (Tabela 2.) govore o značajnosti jedne funkcije koja je objašnjena sa oko 36% ($R^2 = .36$) od ukupnog kovarijabiliteta ova dva skupa varijabli, što se baš ne može smatrati visokim stepenom povezanosti.

Matrica za kanoničko-korelacionu analizu predstavlja matrica kroskorelacija između dva primijenjena seta varijabli koji pripadaju različitim prostorima (morfološki, motorički). U kroskorelacionoj matrici (Tabela 1) evidentiramo uglavnom pozitivne i negativne niske korelacije posmatrana dva skupa varijabli. Jedino nešto veće kroskorelacije negativnih vrijednosti ostvaruju varijable kožnih nabora sa većinom varijabli energetske regulacije.

Tabela 1. Kroskorelaciona matrica varijabli

	MZGV	MDTK	MČO	MVIS	MIZP	MITF
AVIT	-.01	-.01	.09	-.09	-.11	.26
ADUR	.05	.04	-.08	-.02	-.03	.32
ADUN	-.03	.02	.04	-.06	-.13	.23
AONL	.28	-.05	.14	-.14	.02	.27
AOPL	.25	-.07	.08	-.15	.05	.27
AONK	.04	-.03	.26	-.06	.06	.32
AOPK	-.03	-.12	.19	-.04	.03	.23
AMAS	-.10	-.08	.05	-.27	-.07	.24
AŠIR	.14	.12	.18	-.04	-.02	.22
AŠIK	-.12	-.08	-.00	-.13	-.07	.09
ADZK	-.20	-.05	.04	-.23	-.06	.19
ANNL	-.26	-.30	-.17	-.33	.02	.01
ANLE	-.34	-.35	-.24	-.39	.05	.02
ANTH	-.36	-.33	-.23	-.38	-.07	-.10

Tabela 2. Kanonika morfologija - motorika

	Can R	Can R-sqr.	Chi-sqr.	df	p	Lambda Prime
1.	.60	.36	149.68	84	.000	.30

Tabela 3. Factor Structure. left set (motorika)

	Root 1
MZGV	.86
MDTK	.78
MČO	.68
MVIS	.64
MIZP	.43
MITF	.41

Tabela 4. Factor Structure. right set (morfologija)

	Root 1
AVIT	-.06
ADUR	.03
ADUN	-.04
AONL	-.03
AOPL	-.01
AONK	-.07
AOPK	-.18
AMAS	-.37
AŠIR	.19
AŠIK	-.22
ADZK	-.24
ANNL	-.66
ANLE	-.81
ANTH	-.76

Strukturu kanoničkog faktora seta morfoloških varijabli predstavlja faktor šireg obima i definiše ga veći broj varijabli. Najveće projekcije antropometrijskih varijabli na ovaj kanonički faktor (dimenziju) ostvarile su u prvom redu sve varijable kožnih nabora čije se vrijednosti kreću od (-.66 ANNL) do (-.81 ANLE). Zatim se uočavaju takođe nešto manje ali značajne projekcije transversalne dimenzionalnosti (-.22 AŠIK) do (-.24 ADZK) i voluminoznosti i mase tijela i to obim potkoljenice (-.18 AOPK) te masa tijela (-.37 AMAS). Beznačajne, skoro nulte korelacije sa ovim kanoničkim faktorom imaju mjere longitudinalne dimenzionalnosti skeleta kao i neke varijable voluminoznosti. Na osnovu visoko projektovanih vrijednosti varijabli u morfološkom prostoru, nameće se i definicija faktora koji je glavni nosilac strukture analiziranog seta, tj. **faktor potkožnog masnog tkiva.**

Strukturu kanoničkog faktora u setu motoričkih (kriterijskih) varijable definišu visoke projekcije varijabli repetitivne snage i to: čučanj s opterećenjem (.68 MČO), podizanje trupa (.78 MDTK) i najveći doprinos varijabla zgib na vratilu (.86 MZGV). Značajnu projekciju na definisanje kanoničkog faktora u prostoru motoričkih sposobnosti ostvarila je i varijabla statičke snage, izdržaj u visu (.64 MVIS). Ostale dvije varijable, su ostvarile manje ali statistički značajne vrijednosti projekcija (.43 MIZP, .41 MITF) na nivou $p < .01$. Slično kao i kod faktora strukture morfološkog prostora i ovdje je dominantna vrijednost skupa varijabli koje se mogu okarakterisati kao **faktor snage (repetitivne)**.

Uvidom u strukturu prvog faktora može se zaključiti da varijable potkožnog masnog tkiva (ANNL, ANLE, ANTH), praćene masom tijela (AMAS) imaju statistički značajan, ali i negativan uticaj u realizaciji zadataka primijenjenih u istraživanju. Ova dva seta se nalaze u obrnutoj proporcionalnosti. Svi studenti koji su imali manje vrijednosti potkožnog masnog tkiva kao i mase tijela ostvarili su bolji rezultat u motoričkim zadacima repetitivne i statičke snage, a oni koji su imali veće vrijednosti kožnih nabora ostvarili su i lošiji rezultat, što potvrđujemo činjenicu o negativnoj povezanosti masnog tkiva sa mehanizmom energetske regulacije (trajanja ekscitacije), u našem slučaju sa varijablama snage.

4. ZAKLJUČAK

Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi povezanost između morfoloških dimenzija i varijabli snage kao motoričkih sposobnosti. U svrhu utvrđivanja relacija između prostora ispitano je 136 studenata fizičke kulture. Za procjenu antropometrijskih karakteristika studenata primijenjeno je 14 varijabli po načinu koji propisuje IBP. Varijable su tako odabrane da smo njima definisali morfološki prostor i to po 3 varijable za procjenu longitudinalne, transverzalne dimenzionalnosti skeleta, potkožnog masnog tkiva i 5 varijabli za procjenu voluminoznosti i mase tijela. Za motorički prostor primijenjen je set od 6 varijabli snage i to po 3 varijable za repetitivnu i 3 varijable za statičku snagu. Kanoničko-korelaciona analiza pokazala je značajnu osrednju povezanost među suprotstavljenim sistemima varijabli. Ovaj odnos još jednom potvrđuje neka dosadašnja istraživanja koja su tretirala sličnu problematiku, a ona uglavnom govore o negativnom uticaju i odnosu potkožnog masnog tkiva i mase tijela sa mehanizmom za regulaciju trajanja ekscitacije (repetitivna i statička snaga).

5. LITERATURA

1. Blašković, M.(1979): “*Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti.*” Kineziologija, Vol. 9 (1-2).
2. Liba, M,R. (1969): *Faktorska analiza varijabli snage.* Sportska praksa, br.1.
3. Pavlović, R. (2004): *Struktura morfološkog i motoričkog prostora studenata FFK S. Sarajeva.* Magistarska teza, Niš:FFK
4. Radovanović, Đ., Malacko, J., Bala, G.(1984): “*Kanoničke relacije antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata i studentkinja Univerziteta u Novom Sadu*”. Fizička kultura br.2.

RELATION OF MORPHOLOGICAL DIMENSIONS AND ENERGETICS REGULATION MECHANISM

SUMMARY

Joined with other segments of anthropological space, morphological traits make unique system which is liable to different transformation processes. In physical culture (physical education, sports, recreation) morphological dimensions are being recognized mostly from the viewpoint of predictor, that is, the influence on some ability for the purpose of its positive transformation in lower or higher scope. Only correct and directed work of anthropometric traits on some other abilities can bring the expected result. When it is about student's population, then morphological dimensions take significant place in realisation of different program assignments which are set in front of this population.

The research has been carried out on Physical education students for the purpose of determining the relations of morphological dimensions and variables of energetics regulation mechanism. Variables have been chosen in such a way that we, according to then, defined morphological space (14 variables). Mobility space has been defined by the group of 6 variables from the space regulation of the effection duration. The applied canonicl correlation analysis showed significant but low connectivity among opposed variables systems.

Key words: *morphological dimensions, mechanism, energetics regulation, relations.*

Drago Milošević

Filozofski fakultet, Nikšić

OPISNO OCJENJIVANJE U FIZIČKOM VASPITANJU

1. UVOD

Ocjenjivanje učenika je, može se s pravom tvrditi, jedini stalni i sistematski oblik praćenja i provjeravanja, odnosno vrednovanja vaspitno-obrazovnog procesa i njegovih efekata. Stalnost ocjenjivanja se ogleda u činjenici da se obavlja tokom cijele nastavne godine, dok se sistematičnost zasniva na činjenicama kojima je neposredno obuhvaćena cjelokupna nastavna aktivnost, a posredno i vannastavne i vanškolske aktivnosti u kojima neposredno učestvuju i učenici i nastavnici. Možemo takođe kazati, da, praktično nema ništa u školi što učenik radi u okvirima nastave fizičkog vaspitanja što se ne ocjenjuje, nezavisno da li se ocjenjivanje obavlja indirektno ili direktno.

Ocjenjivanje u nastavni fizičkog vaspitanja je odavno bilo predmet brojnih rasprava i empiričara i teoretičara, ali i drugih subjekata koji na posredan način ovaj problem doživljavaju kao „svoj“ i u njemu traže mogućnosti ispoljavanja svojih „pedagoških“ znanja. Različiti načini razmišljanja i tumačenja ocjene iz fizičkog vaspitanja, što se u izvjesnom smislu reflektovalo i na nastavnike fizičkog vaspitanja i druge relevantne subjekte i normativne pojedince i organe škole, doveli su u pitanje strukturu, svojstva, relevantnost i karakter ocjenjivanja kao postupka kojim se mjeri, upoređuje, prati, provjerava, motiviše učenik. Zbog toga (mada ne samo zbog toga) se, u vremenu koje je prošlo, ocjena iz fizičkog vaspitanja uglavnom formirala na osnovu nivoa motoričkih sposobnosti učenika, dok su sportsko-tehnička dostignuća i stavovi učenika prema fizičkoj kulturi¹ bili u „drugom planu“. Takav način ocjenjivanja njegovao je rezultat, tj. koliko neki učenik brzo trči, skače ili baca, dok je umijeće, znanje, tj. tehnika, ljepota, ritmičnost, koordinacija, originalnost, procjenjivanje u fizičkom vaspitanju, poznavanje dejstava kretanja na antropološke karakteristike, razumijevanje, povezivanje i upotreba naučenih kretanja u životu i radu, bivalo od manjeg značaja za formiranje ocjene. Ovakav način ocjenjivanja favorizovao je učenike koji su nadareni

¹ Predmetni program za fizičko vaspitanje za devetogodišnju osnovnu školu (2005).

urođenim motoričkim sposobnostima i koji su sposobni da bez nekog ozbiljnijeg vježbanja, sa lakoćom dobiju visoku ocjenu.

Prema Predmetnom programu nastave fizičkog vaspitanja¹: „U prvom ciklusu je ocjenjivanje opisno. **Opisna ocjena obuhvata kratak opis uspješnosti i napretka učenika/ce, njegove/njene saradnje i aktivnosti u pojedinim programskim cjelinama.**“ i Pravilniku o vrstama ocjena i načinu ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi², „**opisna ocjena izražava postignuća ciljeva, odnosno osnovnih standarda znanja...**“.³

2. KARAKTERISTIKE OCJENJIVANJA

Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja, sa svojim specifičnostima, bitno se razlikuje od ocjenjivanja u ostalim vaspitno-obrazovnim područjima. Razlike su zasnovane na sljedećim činjenicama:

- Organizacija nastavnog procesa se odvija tako da onemogućava nastavniku da dobro uoči, prepozna i ocijeni sve strukturne djelove kretanja i vježbanja, jer se ta kretanja, inače, izvode u odgovarajućim prostornim, vremenskim i dinamičkim zakonitostima. I eventualna ponavljanja kretanja i vježbanja moraju imati svoje limite. Nastavnici drugih nastavnih predmeta su u daleko povoljnijoj situaciji.

- Ako se ocjenjivanje obavlja po grupama koje su još formirane na osnovu učeničkih sposobnosti i znanja, što je neophodnost nastavnog procesa, zahtijeva od nastavnika dodatne aktivnosti oko „zapošljavanja“, praćenja, usmjeravanja i kontrolisanja učenika na drugim staničnim mjestima. U izboru nastavnih sadržaja koji se ostvaruju po „stanicama“, nastavnikova inicijativnost, stručnost i organizaciono-metodička sposobnost dolazi do punog izražaja. Odabrani sadržaji moraju zadovoljiti kriterijume opterećenja, motivacije i sigurnosti učenika, što će biti pod stalnom i neposrednom kontrolom nastavnika, koji je svoje mjesto i na vježbalištu prilagodio navedenim zahtjevima.

- Nastavnik na času ne može oblikovati opisne ocjene, već, da bi po utvrđenim pedagoškim normativima formirao ocjenu koja odgovara učenikovim individualnim sposobnostima, postignućima i karakteristikama, mora pripremiti kriterijume (i formulare) za ocjenjivanje strukturnih djelova kretanja i vježbi koje ocjenjuje.

¹ Ibid: str. 165

² “Sl. list RCG“ br. 54/2004, član 12

³ Kontradiktornost stavova 1 i 2 člana 12 citiranog Pravilnika i citiranog teksta o opisnom ocjenjivanju u Predmetnom programu, zahtijevaju podrobniju elaboraciju.

Primjer 1: Formular ocjenjivanja učenika III razreda iz igara sa loptom

Operativni cilj	Nastavni sadržaji (sadržaji i aktivnosti)	Opisna ocjena za nivo znanja „Ističe se”	Opisna ocjena za nivo znanja „Postignut u cjelini”	Opisna ocjena za nivo znanja „Djelimično postignut”	Opisna ocjena za nivo znanja „Uglavnom postignut”
Razvijati motoričke sposobnosti (koordinacija, brzina, preciznost)	Vođenje lopte sa rukama (pravo, između stalaka)	Zadatak izvodi koordinirano objema rukama i u kretanju brzim tempom.	Zadatak izvodi koordinirano objema rukama sa malim prekidima u laganom trčanju i hodanju.	Zadatak izvodi koordinirano objema rukama u hodanju.	Zadatak izvodi koordinirano objema rukama sa prekidima i u hodanju.
učenik/učenica					

U ovako pripremljene formulare, nastavnik za svakog učenika upisuje utvrđeni znak (simbol, broj, slovo, i sl.) u rubriku koja odgovara njegovom pokazanom znanju. Po završenom času, nastavnik na osnovu opisanog postupka, formira opisnu ocjenu učenika.

Ocjena fizičkih sposobnosti učenika definiše se na osnovu nivoa njegovih fizičkih sposobnosti koje su ostvarene u toku školske godine i rezultat su individualnih sposobnosti. Opisujući ovaj segment ocjene učenika, nastavnik se opredjeljuje za formulisanje onih informacija koje će na najbolji mogući način okarakterisati učenika, ispoljiti sud o njemu, tj. rezultate njegovog rada i napredovanja, podizanja fizičkih sposobnosti na veći nivo u toku nastavnog procesa.

Primjer mogućeg opisivanja fizičkih (karakteristika) sposobnosti učenika: Odnos visine i mase tijela je skladan. (Termin „skladan” može da ima različite varijacije tipa: vrlo skladan, uglavnom skladan, u granicama normale, u prosjeku, neskladan, nesrazmjeran, ne odgovara uzrastu učenika, itd.);

Motoričke sposobnosti odgovaraju uzrastu učenika. Kada se ocjenjuje ovaj segment učenikovih sposobnosti, onda se može govoriti o pojedinačnim motoričkim sposobnostima (snaga, brzina, gipkost, koordinacija...) i njihovom nivou, takođe u varijacijama koje odgovaraju stvarnom stanju konkretnog učenika u toku ocjenjivanog perioda. (Poboljšana eksplozivna snaga; motoričke

sposobnosti nijesu poboljšane; ostvaren vidan napredak u svim motoričkim sposobnostima, itd.). Činjenica da se ovaj segment ocjene egzaktno procjenjuje (mjeri), omogućava nastavniku punu realnost u formiranju ocjene.

Sportsko-tehnička dostignuća ocjenjuju se tako što se utvrđuje obim i kvalitet usvojenosti sadržaja i aktivnosti, tj. programskih sadržaja koji su u predmetnom programu precizirani.

Primjer: Sportsko-tehnička znanja su dobra. Sportsko-tehnička postignuća odgovaraju uzrastu učenika. Varijacije u ocjenjivanju – opisivanju ovog segmenta ocjene učenika, u zavisnosti od individualnih mogućnosti i postignuća učenika, kao i sposobnosti nastavnika da ocjenu kreira u jezičkom i sportsko-terminološkom smislu, kreću se od „ispod prosjeka“, preko „u prosjeku“ do „iznad prosjeka“.

Ocjenjivanje nivoa znanja, odnosno nivoa usvojenosti nastavnih sadržaja pojedinačno, vrši se tako što se pri učenikovo realizaciji sportsko-tehničkog zadatka procjenjuje nivo tehnike, taktike, harmoničnost, ritam, koordinacija, originalnost (specifičnost kretanja i vježbanja) i upotreba terminoloških pojmova, znanja i pravila pod kojim se realizuje taj zadatak.

Primjer: Razumije i koristi osnovne položaje tijela, ruku i nogu u vježbama oblikovanja. Kolut naprijed izvodi iz kraćeg zaleta tečno, koordinirano i samostalno. (Kolut naprijed izvodi u poligonu). Aktivno učestvuje u igri (npr. „Između dvije vatre“) i poznaje pravila igre.

Sportsko-tehnička postignuća predstavljaju sposobnost učenika da svoja znanja i sposobnosti iskoordiniraju radi postizanja što boljeg rezultata koji se uglavnom može egzaktnim putem ocijeniti (mjeriti). Primjer: Učenike III razreda ocjenjujemo **bacanje loptice u cilj**. Prethodno smo utvrdili pravila (cilj, način gađanja, udaljenost cilja, rekviziti, itd.). Učenike ocjenjujemo prema broju pogodaka.

Ocjenjivanje „stavova učenika/ca prema fizičkoj kulturi“¹ obavlja se praćenjem učenikove aktivnosti na vlastitom fizičkom usavršavanju, učvršćivanju zdravlja, njezi tijela, izvršavanja zadataka u smislu njegovanja svojih fizičkih sposobnosti, ostvarenom stepenu navike za stalnim vježbanjem, odnosu prema drugovima tokom vježbanja, tokom sportskih takmičenja i izleta kao i praćenjem aktivnosti učenika u ostalim oblicima kojima se stečena znanja iz ove oblasti povezuju sa svakodnevnim životom.²

¹ Predmetni program za fizičko vaspitanje za devetogodišnju osnovnu školu (2005), str.: 162.

² Višnjić, D. i sar. (2004). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str.: 569.

Primjer: Aktivnost u izvršavanju postavljenih zadataka je dobra (nije dobra, povremena, slaba...); Pokazuje veliki interes za vannastavne aktivnosti; Pokazuje izrazit interes za igre (sa loptom, štafetne, elementarne...); Uvijek je spreman za pomoć; Interes za fizičko vježbanje je veliki; Član je (ili navesti konkretan rezultat sa takmičenja) plivačke sekcije; itd.

Diferenciranje opisnih ocjena, ako ga je uopšte moguće realizovati po nekom univerzalnom načinu zbog činjenice da je to živ proces koji se sprovodi na učenicima u periodu razvoja svih antropoloških karakteristika i uz prisustvo brojnih specifičnosti po kojima se međusobno razlikuju, zahtijeva od nastavnika poštovanje sljedećih kriterijuma:

- Svakom učeniku pojedinačno ocijeniti nivo ostvarenosti cilja i zadataka programa fizičkog vaspitanja;
- Ocijeniti učenicima nivo standarda znanja;
- Ocijeniti učenicima nivo promjena antropoloških karakteristika;
- Ocijeniti učenicima obim i kvalitet sportsko-tehničkih znanja (i postignuća);
- Ocijeniti učenicima nivo efekata vaspitne komponente fizičkog vaspitanja;
- Ocijeniti učenicima sveobuhvatan rad, individualna dostignuća i napredak.

Ovo podrazumijeva da ocjenjivanje učenika mora biti individualno, svestrano, realno, sistematsko, pravedno i javno. Opisna ocjena mora biti formirana tako da je jasna i razumljiva učeniku, roditelju i stručnim organima škole.

Iskustva nam pokazuju da se među učenicima ispoljavaju znatne individualne razlike u morfološkim karakteristikama, motoričkim sposobnostima, sportsko-tehničkim znanjima, kao i u odnosu prema nastavnom procesu. Dobro bi bilo, da kada nastavnik sagleda individualne karakteristike učenika na osnovu relevantnih faktora, individualno pristupa učenicima, pri čemu posebnu pažnju posvećuje onim učenicima koji ispoljavaju probleme u postizanju minimalnih standarda znanja, ali i onim učenicima koji minimalne standarde znanja ostvaruju sa lakoćom. Smatramo da je prvoj kategoriji učenika potrebna „dopunska“, a drugoj „dodatna“ nastava, odnosno, i za jedne i druge, nastava po „mjeri učenika“.

3. ZAKLJUČAK

Teoretičari opisnog ocjenjivanja preporučuju da se opisnom ocjenom opiše ono šta učenik zna, njegov lični napredak i napor koji ulaže da bi realizovao zadate aktivnosti. Praćenje, provjeravaje i ocjenjivanje učenikovog fizičkog razvitka, motoričkih sposobnosti, nivoa usvojenosti pojedinačnih sportsko-tehničkih znanja, nivoa sportskih postignuća i njegovog angažovanja u nastavnom,

vannastavnom i vanškolskom procesu, jesu segmenti koji čine generalnu ocjenu iz fizičkog vaspitanja.

U realizaciji koncepcije ovakog ocjenjivanja, nastavnik se susreće sa brojnim problemima. Jedni problemi proizilaze iz nedoumica da li opisnom ocjenom prvo treba da predstavimo sve ono što učenik zna ili ono što on ne zna. Da li u opisivanju znanja treba ocjenjivati ono šta učenik nije, ili je samo djelimično naučio? Kako ocjenjivati učenike koji imaju bilo kakve smetnje u motoričkom ispoljavanju? Da li opisnom ocjenom opisivati učenikove opšte karakteristike (morfološke, konativne)? Drugu grupu problema čine oni koji proizilaze iz učenikovog odnosa prema nastavi fizičkog vaspitanja tipa da li, šta i kako voli ili ne voli u nastavnom procesu.

Nezavisno da li su ocjene bile uopštene ili vrlo sadržajne, uglavnom posjeduju malo relevantnih informacija o učeniku. Međutim, ako nastavnik formuliše jasne ciljeve nastave koja je programirana prema (između ostalog) individualnim realnim potrebama učenika, u kojoj će poenta rado biti usmjerena na usvajanje sportsko-tehničkih znanja i razvijanje antropoloških karakteristika učenika, problem opisnog ocjenjivanja će biti sveden na najmanju mjeru. Tada će opisna ocjena biti stručno oblikovana, a u opisu korišćena odgovarajuća terminologija kojom će se na kreativan način izdiferencirati razlike među učenicima.

Opisno ocjenjivanje u fizičkom vaspitanju nastavniku predstavlja nove izazove u realizaciji zahtjevnog nastavnog procesa. Sama činjenica da se nastava organizuje u specifičnom prostoru, uz primjenu nešto specifičnijih nastavnih metoda, oblika i metodičkih organizacionih oblika rada u odnosu na drige vaspitno-obrazovne djelatnosti, usložnjava proces opisnog ocjenjivanja u fizičkom vaspitanju. Zbog toga smo i predložili mogući model praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika I ciklusa devetogodišnje osnovne škole, pomoću kojega se uspješnije i jednostavnije, a svakako i sa manje grešaka, prate i konstatuju učenikova napredovanja u nastavnom procesu, vannastavnim i vanškolskim aktivnostima. Formular ocjenjivanja učenika sadrži operativne ciljeve koji proizilaze iz predmetnog programa i vezani su za konkretno područje i nastavne sadržaje, zatim opise nivoa znanja koji odgovaraju nivoima znanja „ističe se“, „postignut u cjelini“, „djelimično postignut“ i „uglavnom postignut“.

4. LITERATURA

1. Findak, V. (1992). *Metodika tjelesne i zdravstvene kulture – priručnik za nastavnike razredne nastave*. Zagreb: Školska knjiga.
2. Marušić, R., Milošević, D., Vujović, D., Kocka, S., Adžić, L., Dašić, S., Bresto-

- vac, S. (2005). *Predmetni program za fizičko vaspitanje devetogodišnje osnovne škole*. Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke, Zavod za školstvo.
3. Milošević, D. (1993). *Model ocjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja*. Podgorica: Fizička kultura br.2.
 4. Milošević, D., Hajdarpašić, N. (2007). *Fizičko vaspitanje za prvi ciklus devetogodišnje osnovne škole (Priručnik za nastavnike)*. Podgorica: Zavod za izdavanje udžbenika.
 5. Ministarstvo prosvjete i nauke (2005). *Obrazac đачke knjižice za učenike I ciklusa devetogodišnje osnovne škole*. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 6. Višnjić, D. Jovanović, A., Miletić, K. (2004). *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

DESCRIPTIVE APPRAISAL OF THE PHYSICAL EDUCATION

SUMMARY

This work is an attempt to find the answer to the question: what is the best way for descriptive appraisal (mark) of the students, in order to present the real meaning of the descriptive mark to the students and their parents, what is the best way to appraise the students who has got the high level of mobility abilities, and also which are the most common mistakes and difficulties in forming of the descriptive marks and how it is possible to eliminate them. It is introduced the example of the descriptive appraisal, too.

The key words: *the first series; physical education; descriptive appraisal; students.*

U NIKŠIĆU PREDSTAVLJEN 3. KONGRES CRNOGORSKE
SPORTSKE AKADEMIJE

Dolaze profesori iz svih zemalja SFRJ



Nikšić – Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, u utorak je održana konferencija za novinare Crnogorske sportske akademije. Povod je 3. Kongres Crnogorske sportske akademije i 4. Međunarodna naučna konferencija koji će se održati u Herceg Novom – Bijela, od 5. do 8. aprila 2007. godine. "Sport u 21. vijeku" tema je ovog značajnog međunarodnog naučnog skupa, na kome će učestvovati 122 učesnika iz nekoliko država. Na jučerašnjoj konferenciji govorili su prof. dr **Radojica Marušić**, prodekan Filozofskog fakulteta i doc. dr **Duško Bjelica**, predsjednik CSA.

- Sa prethodnih naučnih skupova Crnogorske sportske akademije do sada je publikovano oko 3.000 tekstova. Na 4. Kongresu prihvaćena su 122 rada od 125 autora i koautora. Koliko je značajan nastupajući kongres govori podatak da su poslani radovi iz svih srodnih institucija iz okruženja, a

u Bijeloj će se naći i dekani skoro svih srodnih fakulteta sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Očekuje se i dolazak nekoliko ruskih akademika – rekao je doc. dr Duško Bjelica.

Na Kongresu će biti predstavljena i dva naučna skupa – "Nove tehnologije", koji će biti održan u Sarajevu i skup pod nazivom "Menadžment u sportu", sa Beogradskog kongresa. Kongres u Bijeloj imaće četiri osnovne sesije - metodologija rada u sportu, nove tehnologije u sportu, sport i medicina i društveno-ekonomski odnosi u sportu. Posljednja sesija biće podijeljena na četiri teme - sport u funkciji prevencije sociopatoloških pojava, fizičko vaspitanje u funkciji razvoja djece i omladine, menadžment u sportu i sportski turizam.

Svi prezentirani radovi sa Kongresa, objavljeni biće u indeksnom časopisu Sport Mont.

Ž. Šapurić

Spasoje Bjelica, Fakultet za uslužni menadžment, Doboj
Šemsudin Džeko, Turistička zajednica Kantona Sarajevo

SADAŠNJI OPŠTI USLOVI ZA SPORT I TURIZAM

Izražavamo zadovoljstvo što je pre više od tri godine pokrenuto mnogo pitanja vezanih za sport i turizam. To pokretanje pitanja značilo je i podsticanje razmišljanja, a što je najnormalnije, i akcija.

Pripadamo onom delu koji je pokretao pitanja opšteg karaktera. To su bila pitanja ili, bolje reći, neka od pitanja i problema sa kojima se susrećemo ili ćemo se vrlo brzo ozbiljno susresti. Da se podsetimo nekih:

- korišćenje stimulativnih sredstava u sportu,
- komercijalizacija sporta,
- genetski inženjering,
- granica *dozvoljeno-nedozvoljeno* s vremena na vreme se pomera,
- velika nestropljivost.

Na prethodnim skupovima su prisustvovali, tj. učestvovali ljudi iz zemalja zahvaćenih tranzicijom, te smo posmatrali probleme koji nastaju u segmentu regulisanja društvenih odnosa sporta i turizma. To je činjeno upravo zbog velikog pomeranja u svim segmentima društvenih odnosa. Ta pomeranja, između ostalog, prave udar na norme koje su u prethodnom periodu bile regulator tih odnosa. Tu su bila otvorena pitanja, a i sada su, **odnosa prema društvenom interesu, prema drugim ljudima i prema samima sebi.**

Logičan sled oko nastalih opštih pitanja i njihovog razrešavanja vodi nas na nužnost i neminovnost sporazumevanja.

Oblik sporazumevanja na kome se najčešće insistira i od koga se puno očekuje je **dijalog**. Često se i postavljamo tako da smatramo da je uspeh skoro postignut ako je došlo do dijaloga. Nameće se potreba da malo skrenemo pažnju na neke karakteristike dijaloga, kao na primer, da treba da ispuni neke preduslove, posle kojih je mnogo realnije očekivati napredak. Ti uslovi su:

- da učesnici (dobro) **poznaju problem** koji je predmet dijaloga,
- da imaju **kulturu** dijaloga,
- da imaju **dobru nameru** da dijalog da pozitivan rezultat.

Sport i turizam postaju sve zanimljiviji segmenti društvene stvarnosti. Evo velikog prostora za to.

Početkom 18 veka, 92% radne snage radilo je u poljoprivredi, tzv. primarnom sektoru, da bi ishranilo ostalih 8%. Danas između 2 i 3 % zaposlenih u poljoprivredi prehranjuje ostatak sveta. Ove promene su otvorile veliki prostor i za sport i turizam. Da li je to spremno dočekano?

Ovo naše okupljanje ima, pored ostalog, za cilj, pripremu za racionalno ponašanje u nastalim promenama.

Druge dolazeće promene koje su vredne pažnje jesu **globalizacionog karaktera**, tj. proces globalizacije. Pod tim procesom se podrazumeva **proces ekonomske integracije na širokom planetarnom planu**, bez obzira na prisutne razlike u unutrašnjim ustrojstvima političkih sistema država.

Globalizacija čini da se moć na našoj planeti koncentriše u sve manjem broju ruku. Smanjuje se broj onih koji drže vlast i moć. Postoji 350 milijardera, koji poseduju onoliko materijalnih dobara koliko polovina ljudi na ovoj planeti.

Sledeća dva bitna momenta:

- smanjenje broja ljudi koje je potrebno angažovati za obezbeđenje egzistencije stanovništva i
- smanjenje broja onih koji drže ekonomsku i političku moć

umnogome globalizacionim procesom donose promene u društvu, pa i u sportu, koje traže dalje usmeravanje.

Pred globalistima je velika odgovornost da obrate pažnju na veoma upozoravajuće teze **loših strana globalizma**. Nerazvijene delove sveta uz slabiju osposobljenost prati otežano sporazumevanje i neinformisanost.

Stanje u razvijenim zemljama pored naučnog i privrednog napretka, vrlo ozbiljno ukazuje na to da će u ovom veku doći do srašćivanja politike i kriminala na svim meridianima, čime bi se okončao **najduži rat od svih ratova**, između zvanične vlasti i podzemlja. Savremena pravila globalizma nalažu da se:

- rivalstvo zamenjuje partnerstvom,
- sukobi rešavaju kompromisom,
- norme primenjuju i u konfliktu između legale i ilegale.

Danas je karakteristično **seljenje najuspešnijih sportista** iz nerazvijenih u visoko razvijene krajeve, dok se **kapital** u obliku investicija kreće **obrnutim** pravcem. Na početku ovoga veka razvijene zemlje se sve više nadmeću u investicijskom osvajanju prostora nerazvijenih zemalja, njihovih prirodnih resursa i jeftine radne snage.

Svetska banka iz Vašingtona, na osnovu ovog kretanja, daje rang listu 10 najvećih privreda prema vrednosti društvenog proizvoda (očekivanog).

2000.	2020.
SAD	Kina
Japan	SAD
Kina	Japan
Nemačka	Indija
Francuska	Indonezija
Indija	Nemačka
Italija	Koreja
Velika Britanija	Tajland
Rusija	Francuska
Brazil	Tajvan

U zemljama koje su napravile prodor u prvih 10, primećuje se poklanjanje veće pažnje:

- obrazovanju mladih,
- korišćenju savremenih komunikacija,
- timskom radu,
- određivanju zajedničkih interesa.

Globalizacija je pokrenula velike promene u načinu primene znanja, organizacije života i rada, pa samim tim i sporta i turizma. Antiglobalisti su u Đenovi postavili pitanje. «Vas je 8, a nas 6 milijardi, šta mislite s nama?»

Predviđa se da će do kraja ovoga veka za minimum 52% novih poslova biti potrebno fakultetsko obrazovanje. Novo vreme podrazumeva razumevanje **društvenog stanja i trendova razvoja**, da bi se moglo voditi uspešno sporazumevanje u oblasti sporta i turizma.

Do sada smo mogli videti da se direktno ili indirektno, vezano za opšte procese kretanja i sporazumevanja u društvu nameće **kadrovsko pitanje**:

- kadrovi uopšte,
- kadrovi u sportu i turizmu.

S obzirom da autori misle da je kadrovsko pitanje pitanje svih pitanja, to se ovde neće baviti detaljnijom elaboracijom, ostavljajući sebi i drugima kao mogućnost i obavezu da u nekom narednom oglašavanju budu iscrpniji i temeljniji.

Jedan od učenika Sigmunda Frojda (psihoanalitičar), Alfred Adler, pokreće pitanje **«stremljenja ličnosti ka pobeđivanju svojih slabosti»**. On navodi primer velikih muzičara, koji su imali teškoća sa sluhom, velikih slikara sa problematičnom dioptrijom i velikih vojskovođa malog rasta. Svi ovi faktori

su izazvali osećaj nepotpunosti, ali se čovek borio sa tim i razvijao u sebi druge vrednosti. To je dobro kad čovek uspeva da se izbori sa osećajem nepotpunosti, a šta ako u tome ne uspe?! U protivnom, sprema se na hiperkompenzaciju, na agresivno ponašanje i, često, stremljenje ka vlasti, jer u osnovi vlasti leži moć.

U svetskim razmerama sada je prisutna velika trka za znanjem, jer onaj koji **više zna**:

- bolje predviđa,
- uspešnije se sporazumeva,
- prvi se opredeljuje na akciju,
- uključuje u međunarodnu utakmicu.

Orvel kaže da su prethodni moćnici obraćali pažnju na to šta njihovi podanici **rade**, dok današnji obraćaju pažnju na to šta njihovi podanici **misle**. Gvozdena pesnica povlači se u korist duhovne batine. Nasilje nad telom naziva se **prinuda**, nasilje nad dušom zove se **ubeđivanje**. Zato Orvel smatra da prva i prava moć **nije moć nad stvarima, nego moć nad ljudima**.

Od svih motiva koji pokreću ljudska bića, **najžešći je želja za moći**. Moć nije «u ruci», nego u **sporazumevanju i informaciji i njihovoj kontroli**.

Po britanskim merilima moći u eri globalizacije, kompanijama nije u interesu da bilo kome daju sigurnost, pa ni u vidu visoke plate ili penzije. Ono što stvarno povećava učinak smatra se **obećanje sigurnosti**.

Džordž Kenan (tvorac posleratne Trumanove politike) kaže: «Ko god misli da će budućnost biti lakša od prošlosti, taj je sasvim sigurno lud!»

Zbog neizvesne i sigurno teške budućnosti i ozbljnosti napomene o kadrovima, koju možemo pokazati na nekim suptilnim zadacima:

- treba ostvariti opšti interes, a da ne ometa zadovoljenje parcijalnih,
- da se pokaže efikasnost ali da se štiti čovečnost,
- da opšte obaveze budu bezlične i važnije od svakog pojedinca, ali da ostaje prostor za kreativno delovanje,
- društvene poslove moraju da vode istaknuti pojedinci, ali se moraju sačuvati od zloupotrebe i privatizacije od strane moćnih,

možemo zaključiti da je svaki pokušaj da se to opravda i očekivanje da će se uspeti brzim smenama - zablude. Neophodno je shvatiti nužnost stvaranja obavezujućeg društvenog mehanizma zaštite.

LITERATURA

1. Bjelica, S. (2000) *Sociologija sporta*, MILREX, Novi Sad.
2. Bjelica, S. (2000) *Sociologija*, DOO Dnevnik Holding, Novi Sad.
3. Bjelica, S., Videnov A. (1988) *Reprodukcija i patologija rada i obrazovanja*, Slavija Press, Novi Sad.
4. Cole, G.A. (1988) *Management Theory and Practice*, DP Publications Ltd., Hants.
5. Fox, A. (1971) *A Sociology of Work and Industry*, Collier-Mac Millan, London.
6. Hill, S. (1981) *Competition and Control at Work*, Heinemann, London.
7. Ishikawa, K. (1987) *Guide to Quality Control*, Asian Productivity Organization, Tokyo.
8. Jerotić, V. (1990) *Čovek i njegov identitet*, Dečje novine, Gornji Milanovac.
9. Kajoa, R. (1985) *Igre i ljudi*, Nolit, Beograd.
10. Lukić, R. (1976) *Osnovi sociologije*, Naučna knjiga, Beograd.
11. Lukić, R. (1976) *Sociologija morala*, Naučna knjiga, Beograd.
12. Simonović, Lj. (1984) *Sport-zabava, manipulacija, religija, stvaralaštvo*, Pogledi 3.
13. Šušnjar, D. (1990) *Ribari sportskih duša*, Mladost, Beograd.
14. Umberto, E. (1973) *Kultura, informacije, komunikacije*, Nolit, Beograd.
15. Videnov, A., Bjelica, S. (1990) *Sociologija poslovanja*, Stručna knjiga, Beograd.

CURRENT GENERAL CONDITIONS OF SPORTS AND TOURISM

Abstract

In order to determine social conditions of an area, mostly inhibited by members of this group, it is primarily essential to indicate general conditions which arise and in which these activities related to sports and tourism occur. These general activities are, on a large scale, influenced by common, world trends, among which globalization cannot be bypassed. The area populated by the majority of the group is specific due to change of the property relations, as well as the social structure. In that regard, we need to contribute to prevention or reduction of negative and slow development as much as possible, on the other hand, give incentive to the positive and progressive one.

Duško Bjelica

Crnogorska sportska akademija, Podgorica

DINAMIKA BIOMEHANIČKE TEHNOLOGIJE

Uvod. Segmenti, kojima se prikazuje većina sportova su tehnika, taktika, obučavanje i treniranje. U ovoj studiji govoriće se samo o tehnici. U praksi se složeno sportsko kretanje (tehnika) objašnjava na različite načine, počevši od imitacije pokreta pa do verbalnog opisivanja. Takav način prikazivanja složenog kretanja nije dovoljan i njime ne može da se prikaže suština.

Aparat za kretanje je nehomogeni sistem, funkcionalno složen, ne računajući dodatnu opremu, od 15 relativno homogenih delova (šest u sastavu kaudalnih ekstremiteta, šest u sastavu kranijalnih ekstremiteta, kaudalnog dijela trupa, kranijalnog dijela trupa i glave), povezanih u kinetičke lance, gdje promjena kretanja bilo kojeg od navedenih segmenata neizbježno utiče na kretanje svih ostalih segmenata. Zbog toga je vrlo teško vizuelno otkriti uzrok, koji je poremetio cijelo složeno kretanje, pa se za određenog pojedinca ne mogu pretpostaviti njegove relativno maksimalne sposobnosti.

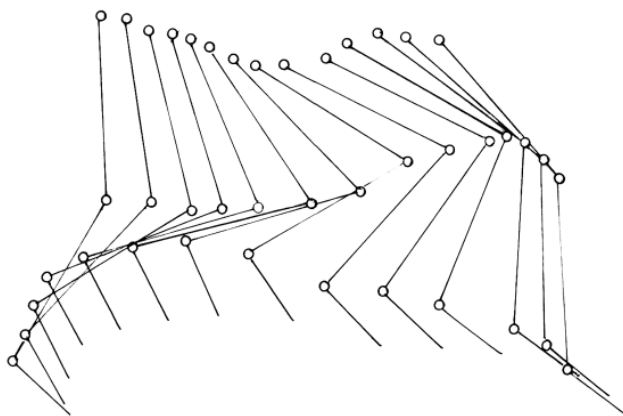
Visok nivo razvoja elektronike omogućio je: a) Snimanje svakog kretanja u sve tri dimenzije sa velikim brojem pozicija u jedinici vremena. b) Konstruisanje složenih računarskih programa, pomoću kojih se može pratiti promjena mjesta u trodimenzionalnom prostoru svake aktuelne tačke.

Cilj ove studije je ukazivanje na otkrivanje uzroka, čije su posljedice greške u složenom sportskom kretanju.

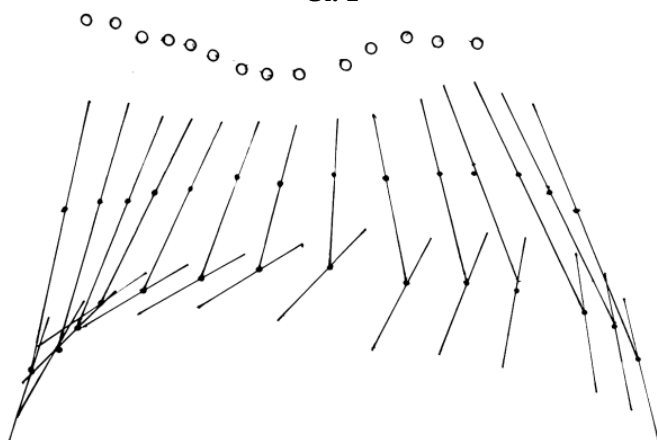
Metode. Za prikaz dinamike biomehaničke tehnologije, u laboratoriji Crnogorske sportske akademije, za Zbornik naučnih i stručnih radova iz oblasti biomehanike Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, prezentovana je sledeća studija:

- Snimljeno je trčanje jednog rekreativca.
- Iz dobijenog kinograma izdvojen je zamah zamajne noge iz jednog dvokoraka.
- Novi kinogram prikazan je u 14 pozicija.
- Određeni su centri skočnih, koljenih i zglobova kuka (figurativne tačke).
- Određene su uzdužne ose istraživanih segmenata (Sl.1).

- Određena su težišta svakog segmenta (reprezentativne tačke-1).
- Određena su zajednička težišta ekstremiteta (reprezentativne tačke-2).
- Zajednička težišta prikazana su posebnim kinogramom (Sl.2).
- Pomoću Razmjere kinogram je preveden u prirodnu veličinu.
- Vremenski intervali su prevedeni u sekunde.
- Uglovne veličine prevedene su u radijane.
- Za reprezentativne tačke-2 izračunati su:
 - a) Pređeni put, periferna brzina i periferno ubrzanje.
 - b) Zahvaćeni ugao, uglovna brzina i uglovno ubrzanje.
- Za aktuelne centre obrtanja izračunate su:
 - a) Fleksiono-ekstenzione amplitude u zglobovima kukova.
 - b) Fleksiono-ekstenzione amplitude u zglobovima koljena.



Sl. 1



Sl. 2

Posebnim računarskim programom izračunate su pozicije 70 figurativnih tačaka, 70 reprezentativnih tačaka, 14 ekstenziono-fleksionih amplituda u zglobovima kukova, 14 ekstenziono-fleksionih amplituda u zglobovima koljena, 78 veličina puta, periferne brzine i perifernog ubrzanja, i 78 veličina ugla, uglovne brzine i uglovnog ubrzanja. Iako su navedeni podaci samo jedan mali dio kompletne studije, dovoljni su da se njima ukaže na suštinu dinamike biomehaničke tehnologije.

Rezultati istraživanja sa diskusijom. U svim biomehaničkim istraživanjima najmanje prostora se daje narativnom dijelu a protežira se faktografski dio. Isti princip korišćen je i prilikom izrade ove studije. Svi izračunati podaci prikazani su digitalno u odgovarajućim tabelama, a njihov analogni izgled predstavljen je određenim dijagramima.

U tabeli br. 1. prikazan je prvi izvod puta (brzina) za dvije aktuelne reprezentativne tačke: Za zajedničko težište stopala i potkoljenice (pes-crus), i za zajedničko težište stopala, potkoljenice i nadkoljenice (pes-crus-femur).

U dijagramu br.1. podaci sa tabele br. 1. prikazani su analogni.

U tabeli br. 2. prikazan je drugi izvod puta (ubrzanje) za dvije aktuelne reprezentativne tačke: Za zajedničko težište stopala i potkoljenice (p-c), i za zajedničko težište stopala, potkoljenice i nadkoljenice (p-c-f).

U dijagramu br.2. podaci sa tabele br. 2. prikazani su analogni.

U tabeli br. 3. prikazana je ekstenziono-fleksiona promjena vrijednosti prvog izvoda ugla (uglovna brzina) u zglobu kuka (co) i u zglobu koljena (art.ge).

U dijagramu br.3. podaci sa tabele br. 3. prikazani su analogni.

U tabeli br. 4. prikazana je ekstenziono-fleksiona promjena vrijednosti drugog izvoda ugla (uglovno ubrzanje) u zglobu kuka (art.co) i u zglobu koljena (ge).

U dijagramu br. 4. podaci sa tabele br. 4. prikazani su analogni.

Sve krive linije izvedene su ekstrapolacijom

U dinamičkom dijelu mehanike promjena mjesta u prostoru se ne može definisati ni na koji drugi (naučni) način, sem određivanjem aktuelnih tačaka (masa), izračunavanjem za svaku tačku prvog i drugog izvoda puta, prvog i drugog izvoda ugla, kao i promjene uglova nagiba uzdužnih osa aktuelnih poluga u dinamičkom sistemu. Samo na osnovu navedenih podataka može da se prikaže realna dinamika sistema!

Zaključak. Uzroci grešaka u nekom složenom sportskom kretanju su latentni i ne mogu se otkriti opservacijom. Njih može otkriti samo rapid-kino-

kamera sa velikim brojem pozicija u jedinici vremena (oko 100 snimaka u sekundi za brzine kretanja, koje može da postigne čovjek mišićnim kontrakcijama). U biomehaničkim istraživanjima ne koriste se statističke metode, nego metode paradigme. Upoređenjem relevantnih podataka, prikazanih analognim dijagramima, između početnika i vrhunskog sportiste, može da se otkrije uzrok, odnosno greška, koja se u nastavku kretanja sve više eksponira, kretanje postaje neracionalno, što se odražava na sportskom rezultatu. Samo komparacijom navedenih dinamičkih vrijednosti može se “otkriti” u kom trenutku je nastala početna greška, koja nastaje kao posljedica ili nedovoljno intenzivnog, ili previše intenzivnog impulsa sile, ili zakašnjelog ili preuranjenog impulsa sile, ili premalog ili prevelikog ugla nagiba aktuelne poluge-homogenog dijela tijela i sl. Uzroka narušavanja optimalne sportske tehnike može da bude vrlo mnogo, i oni se mogu utvrditi samo “preklapanjem” početničkih sa paradigmatnim dinamičkim veličinama.

Literatura.

1. Bjelica, D. (2005.): SISTEMATIZACIJA SPORTSKIH DISCIPLINA I SPORTSKI TRENING, CSA, Podgorica.
2. Bjelica, D. (2006.): SPORTSKI TRENING, Filozofski fakultet, Crnogorska sportska akademija, Podgorica.
3. Govaerts, A. (1962.): LA BIOMECHANIQUE-NOUVELLE METHODE D'ANALYSE DU MOUVEMENT, Presses universitaires, Bruxelles.
4. Jovović, V. (2005.): BIOMEHANIKA SPORTA, Filozofski fakultet UCG, Studentski program fizička kultura, Nikšić.
5. Opavsky, P. (1962.): OSNOVI BIOMEHANIKE, Beograd.
6. Opavsky, P. (2004.): UVOD U BIOMEHANIKU SPORTA, CSA, Podgorica.
7. Opavsky, P. (2000.): BIOMEHANIČKA ANALIZA TEHNIČKIH ELEMENATA U FUDBALSKOM SPORTU, Beograd.
8. Tousaint, H.M., Beek, J.P. (1992.): “THE BIOMECHANICS OF COMPETITIVE FRONT CRAWL SWIMMING”, Sport medicine 13(1):8-24.
9. Zaciorski, V.M. (1981.): BIOMEHANIKA DVIKATELJNOGA APARATA ČELOVEKA, Fiskultura i sport, Moskva.

DYNAMIC OF BIOMECHANIC TECHNOLOGY

Abstract

The moving consists of a set of movements made on right time with a carefully chosen intensity. Every composed moving is harmonious but if we ruined that harmony in only one segment, if only one movement was made too early or too late with a greater force, it would destroy the whole procedure and the result wouldn't be optimal.

The analysis of every composed sport movement is usually done in two phases: in the first one it should be established the level of the technical knowledge, and in the second that knowledge should be compared to the technique of the sportman in that discipline.

The only indicators of the technique of complex movement are the first and the second results of the exceeded way and the seized angle from the actual and representative point that are represented digitally and by analogue. When we compare those results with the results of a top sportsman we will become aware of the deviation from the optimal composition of the movements into a moving and we will establish a relationship between the failures and their consequences.

Kew words: paradigm, exceeded way, the seized angle, peripheral speed, angular speed, peripheral acceleration, angular acceleration, figurative points, representative points.

Tabela 1. Periferna brzina reprezentativnih tačaka zamajne noge

POZICIJA	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14
Zajedničko težište Stopala i potkolenice (p-c) Periferna brzina.	2.36	2.46	2.57	3.00	3.86	4.29	5.14	5.57	5.36	6.21	4.29	2.79	2.57
Zajedničko težište Zamajne noge (p-c-f) Periferna brzina, m/sec.	2.12	2.19	2.24	2.57	3.21	3.43	3.64	3.86	3.43	3.21	2.79	2.14	1.93

Tabela 2. Periferno ubrzanje reprezentativnih tačaka zamajne noge

POZICIJA	1-3	2-4	3-5	4-6	5-7	6-8	7-9	8-10	9-11	10-12	11-13	12-14
Zajedničko težište Stopala i potkolenice (p-c) Periferno ubrzanje.	0.11	0.15	0.43	0.86	0.43	0.86	0.43	0.22	0.32	-0.43	-0.64	-1.50
Zajedničko težište Zamajne noge (p-c-f) Periferno ubrzanje, m/sec ² .	0.00	0.43	0.64	0.21	0.23	0.25	0.43	0.20	-0.21	-0.43	-0.64	-0.18

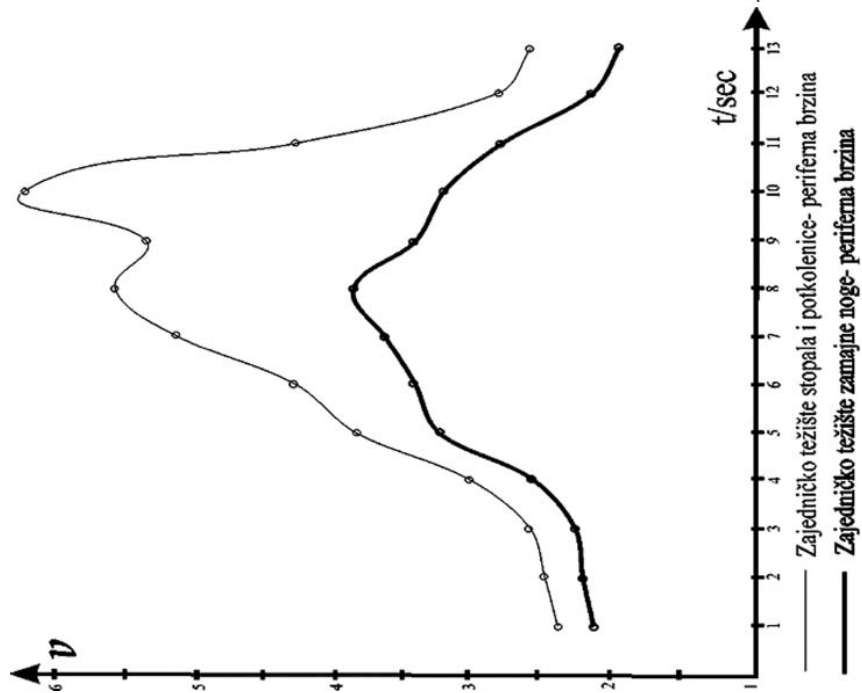
Tabela 3. Uglovna brzina natkolenice i potkolenice zamajne noge

POZICIJA	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14
Zglob kuka. (rad/sec.) uglovna brzina.	5.76	8.90	10.47	12.57	18.33	23.04	31.42	33.51	34.56	32.46	29.32	26.18	23.04
Zglob-kolena (rad/sec.) uglovna brzina.	28.3	37.0	44.0	49.7	57.6	61.8	58.6	55.5	52.4	44.5	30.4	24.6	20.9

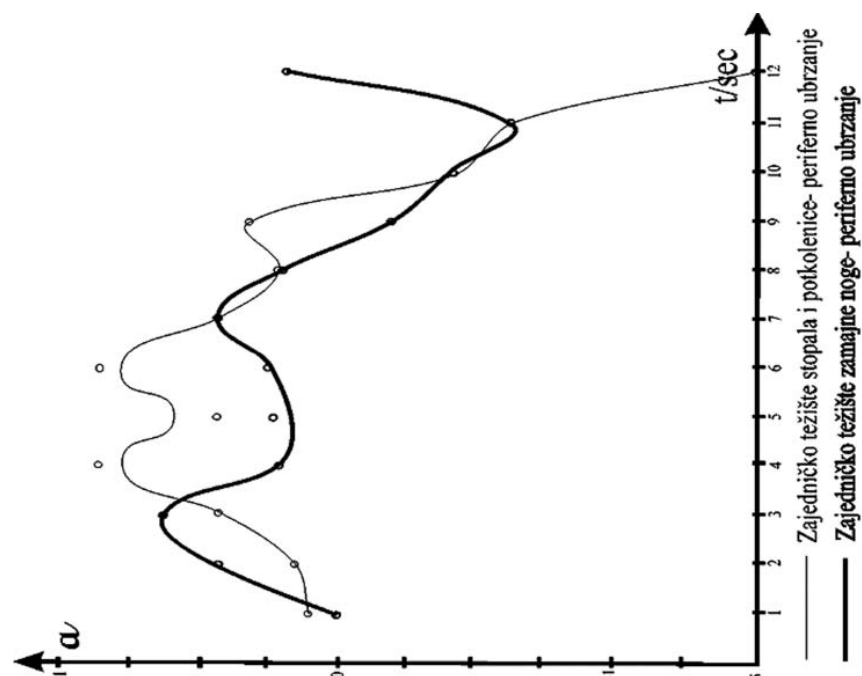
Tabela 4. Uglovno ubrzanje natkolenice i potkolenice zamajne noge

POZICIJA	1-3	2-4	3-5	4-6	5-7	6-8	7-9	8-10	9-11	10-12	11-13	12-14
Zglob kuka. (rad/sec ²). uglovno ubrzanje.	3.14	1.57	1.65	5.76	4.71	8.38	2.09	1.05	2.09	3.14	2.09	2.09
Zglob kolena (rad/sec ²). uglovno ubrzanje.	10.5	6.81	6.28	3.67	3.67	1.05	6.81	4.19	7.85	8.90	9.42	3.67

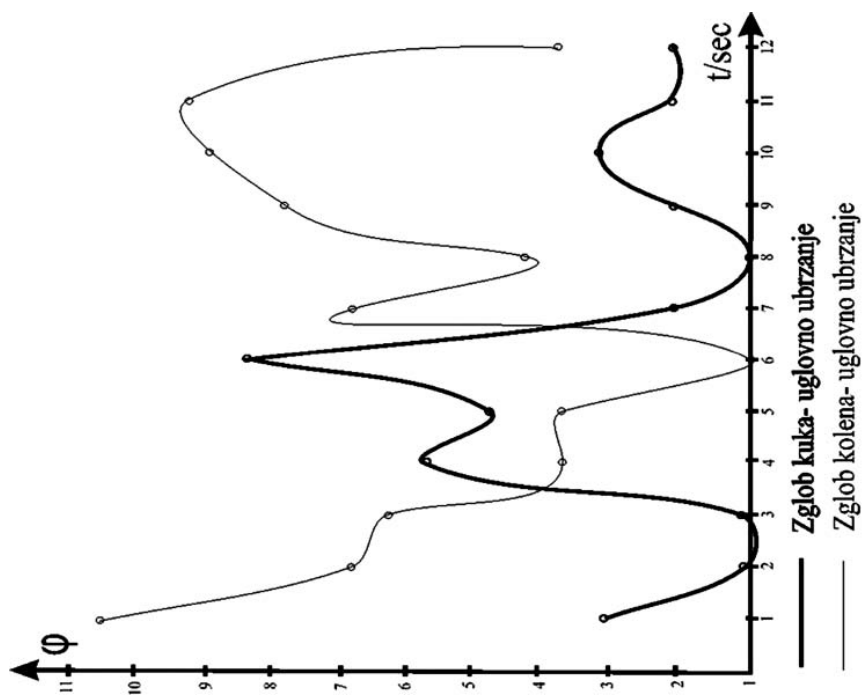
Dijagram 1



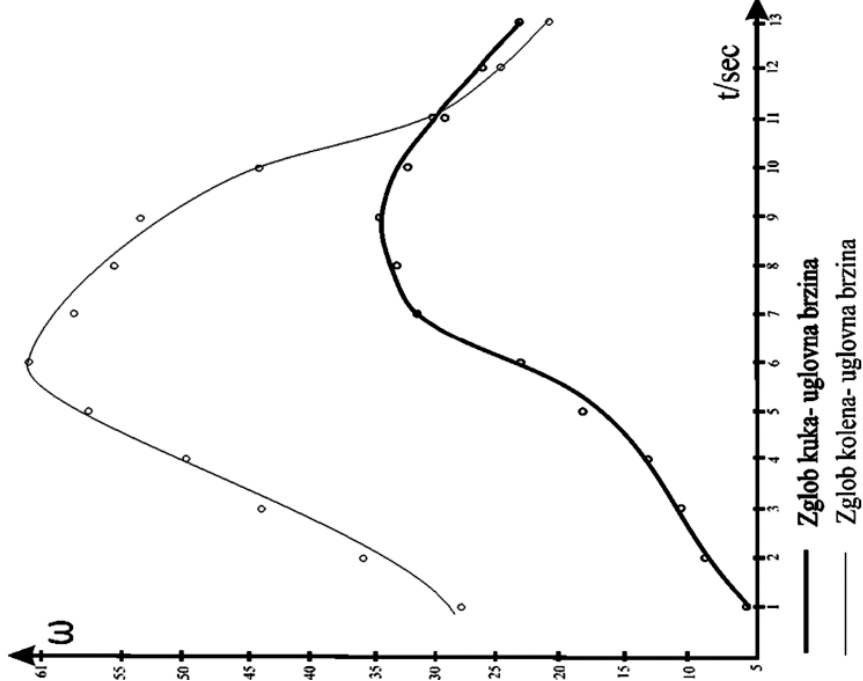
Dijagram 2



Dijagram 4



Dijagram 3



Rade Stefanović

Vesko Milenković

Fakultet fizičke kulture, Leposavić

NEKA OD ATLETSKIH KRETANJA KAO OSNOVA ZA MOTORIČKU SPOSOBNOST VRHUNSKIH FUDBALERA

1. UVOD

Opšte je poznato da fudbaler mora posedovati određeni nivo razvoja fizičkih sposobnosti kako bi mogao lakše da se kreće po terenu.

Fudbalska utakmica prema pravilima igre može trajati devedeset minuta (izuzetak su produžeci 2x15 min.), od čega aktivno vreme trajanja utakmice iznosi prosečno oko 60 do 65 minuta. Za to vreme pripremljeni fudbaleri trče od 6-30km, od čega na brzo trčanje i kraće sprinteve tj. na rad maksimalnog i submaksimalnog intenziteta, otpada oko 3km. Za to vreme fudbaler izvodi različite vrste dodavanja (od 20-60 dodavanja), dribling i brzo vođenje loptom (od 15-30) oduzimanja lopte (od 15-25), zagrađivanja lopte pri prijemu ili vođenju (od 4-7), udarce prema голу (od 1-5), skokove (od 5-8). Iz navedenih podataka je vremenski najviše zastupljeno trčanje. Iz tog razloga ćemo obratiti pažnju na metodiku treniranja upravo tih sposobnosti fudbalera, a pri tome se mora imati u vidu činjenica da zakonitosti koje važe u atletskom treningu trkača na raznim deonicama se malo razlikuju od metodike trčanja u fudbalskom treningu. Naime pauze nisu uvek iste kao u atletskom trčanju i dovoljno duge, jer promena pravca kretanja lopte po terenu upravo diktira te pauze. Na primer, ako se akcija dešava na sredini terena i loptu izgubi čas jedna ekipa čas druga, onda gotovo da nema velikih pauza u kretanju manervaskih igrača. Ili ako se lopta šutne u publiku, ili dođe do povrede nekog igrača, onda se može desiti da pauza potraje duže.

2. RAZVOJ ENERGETSKOG POTENCIJALA U TRČANJU

2.1. Razvoj (aerobne) opšte izdržljivosti

Ako posle rada u aerobnim uslovima, gde potreba zadovoljava potrošnju kiseonika, odnosno gde se puls kreće u granicama od 140 do 175 ud/min odmor treba da traje od 3-5min, ukoliko su duže deonice u pitanju (npr. 5x1000m).

Međutim, u koliko su deonice kraće (npr. dijagonalno trčanje 2x10X100m), odmor može biti u vidu laganog trčkanja. U tom slučaju puls je posle rada glavni pokazatelj o radu zone (aerobne).

Pri ponovljenom radu u sledeći rad treba krenuti kada je puls pao na vrednost oko 120 ud/min. Ukoliko su serije u pitanju odmor može da traje od 8-10 min laganog trčkanja. Da bi se zadovoljio kriterijum obima rada, odnosno obima pretrčanih kilometara na jednoj fudbalskoj utakmici potrebno je da se u pripremnom periodu znatno više poveća obim pretrčanih kilometara.

Primer distanci:

- Kros rečanje (300-400m) – ravnomeran tempo umerenim intenzitetom.
- 10-12 km ravnomernim tempom.
- 3-5x2000m.
- 5-6x1000m.
- 2x10x200m.
- 3x10x100m.

Posle dijagonalnog trčkanja ubrzanja (puls je oko 160ud/min), sledi lagano trčanje od stativ do stativ a zatim hodanje a odatle do hornera, hodanje i prelazak u ponovno trčanje.

2.2. Razvoj brzinske izdržljivosti

Ako odmor između serija intenzivnog promenljivog rada bude trajao oko minut do dva organizam fudbalera će svaku seriju započinjati u uslovima nepotpune „otplate“ kiseoničkog duga tj. nepotpune resinteze istrošenih izvora energije: kreatin fosfata i glikogena.

Kao pokazatelj nepotpunog oporavka meri se puls koji, na kraju odmora, treba da iznosi 130-135 ud/min. Vršenje intenzivnog rada će postajati sve teže i teže tj. svako izvođenje sledeće serije započinjaće kada se organizam nalazi u fazi nepotpunog oporavka. Takav režim rada i odmora zahteva znatne napore od anaerobnih izvora energije koji obezbeđuju resintezu ATPA-a u mišićima. Ova vrsta treninga vodi razvoju brzinske izdržljivosti fudbalera, tj. usavršavanju njihovih tehničko-taktičkih sposobnosti u uslovima znatnog zamora. Takođe moguće je programirati rad u serijama na način kada je odmor i unutar serija doziran. Npr.vežbe običnih sprintera sa loptom od 30-40m, odigravanje duplog pasa i šuta na gol. Tada bi u jednoj seriji od 6-8min (250-300m sprinta) bilo izvedeno oko 8-10 sprinteva sa pauzom između ponavljanja (lagano trčanje od oko 40-45sek). Kombinacije serija sa doziranim unutrašnjim odmorom i serije u kojima se odmor dozira spontano utiču raznovrsnija na organizam fudbalera i razvijaju specijalnu izdržljivost, uz istovremeno usavršavanje tehnike i taktike.

Primeri distancije: 2x4x600m; 2x4x400m; 2x3x300m; 2x5x200m; 2x3x600-400-200m; 2x3x300-200-100m: trčanje povratni sprinteva 15m u periodu od 45sek (dve serije od 2-3 ponavljanja).

2.3. Razvoj brzine

Sa biohemijske tačke gledišta, svojstvo brzine kretanja zavisi od količine ATP-a u mišićima, brzine njegove razgradnje pod dejstvom nervnog impulsa, kao i od brzine njegove resinteze. Prilikom kratkotrajnog i intenzivnog rada resinteza ATP-a se ostvaruje skoro isključivo pomoću anaerobnih mehanizama fosforokreatinskog i glikolitičkog, što dovodi do stvaranja kiseoničkog duga čija otpлата zahteva duži odmor. Trajanje intervala odmora određuje se uz pomoć dva fiziološka procesa: promene praga razdražljivosti centralnog nervnog sistema i vraćanja na polazne vrednosti pokazatelja vegetativnih funkcija u vezi sa otplatom kiseoničkog duga (frekvencija pulsa i disanja). Intervali odmora mora da budu sa jedne strana toliko kratki da se prag razdražljivosti CNS-a bitno ne smanji, a sa druge dovoljno dugi da se pokazatelji vegetativnih funkcija mogu više ili manje vratiti na polazne vrednosti, a frekvencija pulsa na kraju odmora trebala bi da se smanji od 110 na 120otk/min. Prilikom rada u toku kojeg se odmor unutar serije dozira spontano pauza između ponavljanja i serija treba da bude oko 3,5-5min. Ako se u serijama primenjuju jednostavnije vežbe, onda odmor treba dozirati unutar serije. Na pr. u toku jedne serije fudbaler sa loptom sprintuje 60m, gde sa partnerom odigrava dupli pas i posle šutiranja na gol. Uzimajući u obzir da za jednu seriju fudbaler treba da savlada u intenzivnom tempu oko 250-300 m i utoši na oko 6-8min, onda nije teško zaključiti da će on imati 4 ili 5 takvih sprinteva sa odmorom između pokušaja od oko 1,5min.

Kombinacija serija sa doziranim i serija sa spontanom odmorom imaju veći uticaj na organizam fudbalera, nego kada bi se primenjivale odvojeno. Pomoću takvog režima rada razvijaju se brzinsko-snižene i koordinacione, a usavršavaju se tehničko-taktičke sposobnosti.

Primeri distanci: 2x4 ponavljanja starteva iz različitih početnih položaja na distanci od 5-15m; 2x4x60m; 2x4x40m; 2x4x20m; 2x60-40-20m; 4x60,3x40, 2x20m.

2.4. Režim rada i odmora

Ako trener planira da održi istrenirane sposobnosti na postignutom nivou, intervali odmora između serija rada treba da budu veći. Svaka sledeća serija vežbi treba da započinje u momentu kada se radna sposobnost organizma fudbalera, posle predhodnog opterećenja, nalazi skoro na početnom nivou. U

tom slučaju odmor između serija intenzivnog rada treba da iznosi oko 6-8min i da bude ispunjen radom smanjenog intenziteta, kao što su šutevi na gol iz mesta, dodavanja u mestu itd. Puls se na kraju odmora smanjuje na 90-100 otkucaja u minutu. Ovakav režim rada, kada se primenjuju tehničko-taktičke vežbe, omogućuje njihovo usavršavanje i održavanje već stečenog funkcionalnog stanja organizma na određenom nivou.

3. ZAKLJUČAK

Savremeni sport, odnosno samo takmičenje, se razmatra ne samo kao veliki događaj, već i kao najsloženija društvena pojava. Do njegovog napredka jednim delom dolazi i u uslovima rivalstva na takmičenjima. Međutim, trenažni proces takođe ima veliki značaj za napredak. Ako se prate savremena znanja iz oblasti sportske nauke onda se mogu očekivati i veći uspesi u spotrskom rezultatu.

Kako atletika, kao bazičan sport, ima uticaja na mnoge sportske oblasti, to se javlja i u fudbalskom treningu kao osnova sportske forme i to naročito je prisutno polje trčanja. Koliki je značaj atletike u osnovi fudbalskog kretanja pokušano je da se objasni u ovom radu.

Uspešnost rešavanja zadataka koji se postavljaju pred trenera između ostalog, jednim dobrim delom zavisi i od poznavanja problematime atletskog trčanja na kratkim, srednjim i dugim stazama. Praksa je pokazala da čak i u atletici ne postoji univerzalni atletski trener koji dobro poznaje problematiku sprinterskog trčanja, trčanja na srednjim i dugim stazama. A u fudbalu se može primetiti da su treneri dosta skromno edukovani na tom planu. Iz tog razloga sam se opredelio za pisanje ovog rada koji može da posluži kao malo uputstvo, podsetnik za trenere.

Samo fudbalsko igralište pruža veliki broj mogućnosti za uspešno rešavanje niza zadataka u okviru razvoja brzine trčanja na kratkim, srednjim, i dužim distancama. Ukoliko se dobro upozna problematika opterećenja na treningu, odnosno režim rada i odmora u svim situacijama trčanja, onda se mogu očekivati i veća uspešnost u radu, odnosno na takmičenju što predstavlja i krajnji cilj u sportu.

4. LITERATURA

1. Aleksić, V. (1995): Fudbal, istorija-teorija-metodika, Fakultet fizičke kulture Univerziteta i Beogradu, Beograd.
2. Boženko, A. (1985): Trening vrhunskih fudbalera, Sportska knjiga, Beograd.
3. Stefanović Đ. (1983): Razvoj brzine kod fudbalera, Sportska praksa; Beograd.
4. Stefanović Đ. (1985): Mogućnosti korišćenja različitih terena za trčanje različitih dužina staza, Sportska praksa, Beograd.
5. Stefanović Đ. I Stefanović R.: Teorija i metodika atletike, Beograd, 2002, Samostalno izdanje autora.

SOME OF THE ATHLETIC MOVEMENTS AS THE BASE FOR THE MOTORIC ABILITY OF THE TOP-CLASS FOOTBALLERS

SUMMARY

It is generally known that a footballer must have a certain developmental level of the physical abilities so he could more easily move in the field. During a game, footballers actively possess the ball for about 60-65 minutes, and at the average they run over 6-30km of different sections with speeding up or without it, where around 3km drops off on the fast running and shorter sprints that is on the work of maximum and sub maximum intensity.

If we have the series and activities in the different intervals then the break can last about 8-10 minutes of the slow running.

If the break between series of the intensive changeable activities would last around 1-2minutes then the body of the footballer would start each series in the conditions of the incomplete "paying off" oxygen debt that is the incomplete resynthesis of the used energy sources: creatin-phosphate and glycogen.

The success of task solving given to the trainer among other things, depend a lot on the knowing the problems in the athletic short, middle and long-distance running.

Key words: passing, speeding up, sections, activities, series, interval.

Vladimir Mutavdžić

Predrag Milenović

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

STRUKTURA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA BODIBILDERA

1. UVOD

Celokupan morfološki status sportista uopšte, a sa njim u vezi i morfološke karakteristike, veoma su bitan preduslov za uspeh u određenom sportu ili sportkoj grani. Tako je i u bodibildingu od presudnog značaja posedovanje odgovarajućih morfoloških karakteristika i obeležja, pre svega odlika i osobenosti mišićnog sistema koji verovatno više nego u bilo kom drugom sportu dolazi do izražaja, pošto se njihova voluminoznost i definisanost, odnosno izražajnost stavljaju u prvi plan, dok se njihova usklađenost i proporcionalnost prevashodno sagledavaju i posebno ocenjuju. U savremenom bodibildingu, za razliku od drugih sportova, prioritet i imperativ postizanja vrhunskih rezultata jeste uspostavljanje optimalnih odnosa između transverzalne i longitudinalne dimenzionalosti skeleta, kao i volumena i mase tela i potkožnog masnog tkiva, koji treba da budu u takvom odnosu, da obezbeđuju harmoničnost čitavog lokomotornog aparata bodibildera. Naravno, osnovne postulate uspeha u bodibildingu treba permanentno tražiti, kako u genetici i selekciji, tako i u trenažnom procesu, koji je u ovom sportu veoma specifičan.

Interesovanje za istraživanje ovog tipa, značajnost i posebnost ove teme od važnosti je i zbog relativno malog broja radova iz ove oblasti u okvirima fizičke kulture i sportskih nauka odnosno kineziologije.

2. CILJ RADA

Cilj ovog istraživanja odnosio se na utvrđivanje strukture morfoloških karakteristika bodibildera.

3. METODE RADA

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 30 selekcionisanih sportista bodibildera, hronološkog doba 17-19 godina (± 6 meseci) muške populacije,

članova Kluba sportova snage "Leskovac", KDT "Dubočica" i BBK "Dubočica" iz Leskovaca. Svi ispitanici su bili podvrgnuti kontinuiranom trenažnom procesu duže od jedne godine. Od antropometrijskih varijabli merene su: masa tela u gr (AMAST), visina tela u cm (AVIST), širina ramena u cm (ASIRA), širina karlice u cm (ASIKA), širina kukova u cm (ASIKU), obim grudnog koša u cm (AOGKS), obim nadlaktice opružene ruke u cm (AONAD), maksimalni obim podlaktice u cm (AOPOD), obim butine u cm (AOBUT), maksimalni obim potkolenice u cm (AOPOT), debljina kožnog nabora u predelu tricepsa nadlaktice u mm (AKNNA), debljina kožnog nabora u predelu leđa u mm (AKNLE), debljina kožnog nabora u predelu trbuha u mm (AKNTRB), debljina kožnog nabora u predelu butine u mm (AKNBUT), debljina kožnog nabora u predelu potkolenice u mm (AKNPOT),

Sva antropometrijska merenja realizovana su standardnim instrumentima po metodologiji koju preporučuje Internacionalni biološki program (Weiner & Lourie, 1968)

Dobijeni podaci obrađeni su statističkim paketom za obradu podataka STATISTICA 6.0. Utvrđivanje strukture morfoloških karakteristika za istraživani uzorak realizovano je metodološkim postupkom faktorske analize.

4. REZULTATI SA DISKUSIJOM

4.1 Osnovni statistički parametri

Osnovni statistički parametri za bodibildere prikazani su za svaku varijablu na Tabeli 1. Za svaku varijablu navedene su vrednosti aritmetičke sredine (Mean), minimalni (Min) i maksimalni (Max) rezultat, varijansa (Variance), standardna devijacija (Std.Dev.), standardna greška (Standard Error) skjunis (Skewness) i kurtosis (Kurtosis).

Tabela 1. Osnovni statistički parametri varijabli za procenu morfoloških karakteristika i funkcionalnih sposobnosti bodibildera

	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Range	Variance	Std.Dev.	Standard Error	Skewness	Kurtosis
1.AVIST	30.00	175.30	165.00	187.00	22.00	39.41	6.28	1.15	0.25	-0.77
2.ADUNO	30.00	96.13	89.00	106.00	17.00	23.84	4.88	0.89	0.35	-0.99
3.ADURU	30.00	74.70	69.00	84.00	15.00	15.32	3.91	0.71	0.83	0.05
4.ASIKA	30.00	28.10	25.00	36.00	11.00	5.06	2.25	0.41	1.85	4.59
5.ASIRA	30.00	42.37	38.00	55.00	17.00	9.62	3.10	0.57	2.34	8.83
6.ASIKU	30.00	31.40	28.00	41.00	13.00	5.83	2.42	0.44	2.34	8.01

7.AOGKS	30.00	99.13	90.00	113.00	23.00	33.91	5.82	1.06	0.27	-0.59
8.AONAD	30.00	33.68	25.00	41.00	16.00	16.09	4.01	0.73	-0.38	-0.60
9.AOBUT	30.00	55.37	50.00	65.00	15.00	12.10	3.48	0.64	0.59	0.86
10.AMAST	30.00	75.97	57.50	92.00	34.50	64.40	8.02	1.47	-0.43	0.00
11.AKNNA	30.00	7.58	3.00	11.30	8.30	4.27	2.07	0.38	-0.18	-0.08
12.ANKLE	30.00	8.82	6.70	11.40	4.70	1.97	1.40	0.26	0.03	-1.22
13.AKNTR	30.00	7.34	4.60	11.20	6.60	3.19	1.78	0.33	0.18	-0.20

Tabela 2. Matrica interkorelacija primenjenih antropometrijskih varijabli bodibildera

	AVIST	ADUNO	ADURU	ASIKA	ASIRA	ASIKU	AOGKS	AONAD	AOBUT	AMAST	AKNNA	ANKLE	AKNTR
1.AVIST	1.00	0.75	0.51	-0.08	-0.07	0.00	-0.01	-0.21	0.11	0.39	0.41	0.60	0.12
2.ADUNO	0.75	1.00	0.58	0.17	0.10	0.17	0.05	0.02	0.30	0.61	0.39	0.34	-0.02
3.ADURU	0.51	0.58	1.00	0.40	0.34	0.39	0.25	0.08	0.38	0.26	0.26	0.13	0.19
4.ASIKA	-0.08	0.17	0.40	1.00	0.25	0.80	0.21	0.08	0.25	0.11	0.05	-0.12	-0.05
5.ASIRA	-0.07	0.10	0.34	0.25	1.00	0.23	0.50	0.38	0.30	0.28	-0.23	0.00	0.12
6.ASIKU	0.00	0.17	0.39	0.80	0.23	1.00	0.15	0.11	0.13	0.05	0.09	0.00	0.00
7.AOGKS	-0.01	0.05	0.25	0.21	0.50	0.15	1.00	0.67	0.41	0.55	-0.43	-0.11	-0.22
8.AONAD	-0.21	0.02	0.08	0.08	0.38	0.11	0.67	1.00	0.57	0.64	-0.36	0.00	-0.05
9.AOBUT	0.11	0.30	0.38	0.25	0.30	0.13	0.41	0.57	1.00	0.49	0.15	0.34	0.19
10.AMAST	0.39	0.61	0.26	0.11	0.28	0.05	0.55	0.64	0.49	1.00	-0.05	0.28	-0.06
11.AKNNA	0.41	0.39	0.26	0.05	-0.23	0.09	-0.43	-0.36	0.15	-0.05	1.00	0.56	0.56
12.ANKLE	0.60	0.34	0.13	-0.12	0.00	0.00	-0.11	0.00	0.34	0.28	0.56	1.00	0.56
13.AKNTR	0.12	-0.02	0.19	-0.05	0.12	0.00	-0.22	-0.05	0.19	-0.06	0.56	0.56	1.00

Tabela 3. Karakteristicni korenovi

	Eigenval	% total Variance	Cumul. Eigenval	Cumul. %
1	3.75	28.87	3.75	28.87
2	3.01	23.16	6.76	52.03
3	1.86	14.31	8.62	66.33
4	1.44	11.06	10.06	77.40

Faktorizacijom matrice interkorelacija latentnih antropometrijskih varijabli (Tabela 3.) dobijena su četiri karakteristična korena, četiri latentne varijable, koje objašnjavaju 77.40 % zajedničke varijanse (CUM %), a pojedinačni doprinos u objašnjavanju zajedničke varijanse iznosi za prvu latentnu varijablu 28.57 %, za drugu 23.16 %, za treću 14.31 % a za četvrtu 11.06 %.

Tabela 4. Matrica sklopa

	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4
1.AVIST	-0.08	0.91	-0.07	0.19
2.ADUNO	0.10	0.92	0.16	0.05
3.ADURU	0.18	0.55	0.55	0.16
4.ASIKA	0.09	0.02	0.92	-0.05
5.ASIRA	0.59	-0.08	0.34	0.07
6.ASIKU	0.03	0.04	0.90	0.01
7.AOGKS	0.82	0.04	0.15	-0.26
8.AONAD	0.91	-0.10	0.00	-0.04
9.AOBUT	0.67	0.18	0.18	0.37
10.AMAST	0.71	0.55	-0.05	-0.04
11.AKNNA	-0.37	0.38	0.11	0.71
12.ANKLE	0.09	0.42	-0.17	0.75
13.AKNTR	-0.01	-0.08	0.03	0.92

Na osnovu podataka iz matrice faktorskog sklopa (Tabela 4.) izolovani faktori mogu da se interpretiraju na sledeći način:

- Prvi izolovani faktor u prostoru primenjenih antropometrijskih varijabli može se definisati kao dimenzija volumena tela i transversalne dimenzionalnosti skeleta, pošto je najbolje definišu varijable obim grudnog koša (AOGKS), obim nadlaktice (AONAD), obim butine (AOBUT), masa tela (AMAST) i širina ramena (ASIRA).

- Drugi izolovani faktor u prostoru primenjenih antropometrijskih varijabli može se definisati kao longitudinalna dimenzionalnost skeleta pošto je najbolje definišu varijable visina tela (AVIST), dužina noge (ADUNO) i dužina ruke (ADURU).

- Treći izolovani faktor u prostoru primenjenih antropometrijskih varijabli može se definisati kao transversalna dimenzionalnost skeleta pošto ga najbolje definišu varijable širina karlice (ASIKA), širina kukova (ASIKU).

- Četvrti izolovani faktor u prostoru primenjenih antropometrijskih varijabli može se definisati kao dimenzija potkožnog masnog tkiva s obzirom na to da je najbolje definišu varijable kožni nabor nadlaktice (AKNNA), kožni nabor leđa (ANKLE) i kožni nabor trbuha (AKNTR).

Tabela 5. Interkorelacija latentnih varijabli

	1	2	3	4
1	1.00	0.28	0.23	-0.05
2	0.28	1.00	0.29	0.41
3	0.23	0.29	1.00	-0.03
4	-0.05	0.41	-0.03	1.00

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu istraživanja koje je sprovedeno na uzorku od 30 selekcionisanih sportista bodibildera, hronološkog doba 17-19 godina (± 6 meseci) muške populacije, članova Kluba sportova snage "Leskovac", KDT "Dubočica" i BBK "Dubočica" iz Leskovaca, možemo zaključiti da su izolovani faktori odnosno izdvojene latentne dimenzije u istraživanom morfološkom prostoru, kod istraživane populacije, sa jedne strane efekat selekcije u bodibildingu, koja prdstavlja bazu i polazište za adekvatnu nadogranju svakog pojedinca kao sportiste - bodibildera. Sa druge strane, nesporno je da su evidentirane morfološke karakteristike posledica specifičnog trenažnog procesa u bodibildingu, koji u prvi plan stavlja harmoničnost, odnosno sklad i propocionalnost, kao osnovnu odliku konstitutivnog tipa bodibildera, koja je u tom mislu povezana sa njegovom estetskom komponentom i vrhunskim estetskim doživljajem posmatrača.

Generalo gledano, rezultati ovog istraživanja, s obzirom na dobijene vrednosti u prostoru primenjenih morfoloških varijabli kod bodibildera, pokazuju da izolovane morfološke dimenzije prevashodno definišu konstitutivni tip bodibildera ističući upravo one njihove osobenosti, odnosno karakteristike, koje se posebno cene i vrednuju u bodibildingu i koje su od prevashodnog značaja za njihov izgled, vizuelni utisak i u krajnjem njihov sportski nastup kada su u prilici da se takmiče.

Ustanovljene nešto veće vrednosti kožnih nabora nadlaktka, leđa i trbuha mogu se objasniti time da su ispitanici prilikom merenja bili u pripremnoj fazi treninga, koja podrazumeva rad na intenzivnom povećanju obima i mase tela, kao preduslova za njegovo definisanje.

6. REFERENCE

1. Dikić N., Ostojić S., Živanić S., Mazić S. (2004). *Sportskomedicinski pregled-metodologija i preporuke*. Udruženje za medicinu sporta Srbije, Beograd.
2. Đurašković R., Mihajlović T., Nikolić M. (1984). *Neke somatometrijske i fiziološko-funkcionalne karakteristike studenata Univerziteta u Nišu*. III Simpozijum "Fizička kultura studentske omladine Jugoslavije", Zbornik radova, Novi Sad, 213-220.
3. Jocić, D. (1991). *Predviđanje uspeha u plesovima na osnovu morfološkog, motornog, kognitivnog i konativnog statusa*. Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu-Doktorska disertacija, Beograd.
4. Đurašković. R., Pantelić. S., Mutavdžić, V., Randelović, J. (2005). *Morfološki status muškaraca i žena koje se aktivno bave plesom*. Trinaesti međunarodni

- interdisciplinarni simpozijum "Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih". Zbornik sažetaka, str. 23, ISBN 86-86025-02-1, (06. 10. – 08. 10.) Novi Sad. (Srbija i Crna Gora).
5. Kostić, R., & Dimova, K. (1997). *Karakteristike morfoloških pokazatelja frekvencije pokreta na uzorku plesača sportskog plesa*. U Zbornik radova "FIS komunikacije 1997" (str. 124-128). Filozofski fakultet, Serije fizička kultura, Niš.
 6. Kukolj, M., Jovanović, A. & Ropret, R. (1988). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija*. Institut za naučna istraživanja fakulteta fizičke kulture, Beograd.
 7. Kurelić, N., Momirović, M. Stojanović, J. Sturm, Đ. Radojević, N. Viskić-Štalec. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Institut za naučna istraživanja fakulteta za fizičko vaspitanje, Beograd.
 8. Mićigoj - Duraković M., Heimer S., and Matkvić B. (1998). *Morphological and functional characteristics of the student population at the University of Zagreb*. Kinesiology, Vol.30, Issue 2. 31-37.
 9. Mićigoj - Duraković M. (1997). *Morfološka antropometrija u dijagnostičkom postupku kod sportaša*. Dijagnostika treniranosti sportista, Zbornik radova. Zagrebački sajam sporta, 9-17.
 10. Milojević, M. (1986). *Biološke osnove fizičke kulture*. Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.
 11. Mladenović I., Đurašković R., Radovanović D. (2002). *Comparing Analysis of 1986 Representation and of 2000 Female Football Representation*. XXVII FIMS world congress of sports medicine, Budapest, 27-31.
 12. Momirović, K. (1960). *Faktorska struktura antropometrijskih varijabli*. Institut za kineziologiju, Zagreb.
 13. Mutavdžić, V., Đurašković, R., i Randelović, J. (2005). *Somatometrijske karakteristike i funkcionalne sposobnosti rukometaša i plesača narodnih plesova*. (Somatometric characteristics and functional capabilities of handball players and folk dancers). XLIV Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Program i zbornik rezimea, str. 63, (01. 06 – 04. 06.) Brus. (Srbija i Crna Gora).
 14. Mutavdžić, V., Đurašković, R., Randelović, J. (2005) *Differences in functional capabilities between male and female folk – dance dancers*. (Razlike u funkcionalnim sposobnostima između plesača i plesačica narodnih plesova). 2nd CONGRESS FOR SPORT AND PHYSICAL EDUCATION. Abstracts, pg. 36-37, (14. 10. – 16. 10.) Ohrid. (Republic of Macedonia)
 15. Živanić S., Životić-Vanović M., Mijić R., Dragojević R. (1999). *Aerobna sposobnost*. Udruženje za medicinu sporta Srbije, Beograd.
 16. Živanić S. (2004). *Procena aerobne sposobnosti Astrandovim testom opterećenja na ergociklu*. Sportskomedicinski pregled-metodologija i preporuke, Udruženje za medicinu sporta Srbije, Beograd, 52-64.

17. Weiner J., Lourie J. (1969). *Human Biology, A Guide to Field Methods*. International Biological Programme, Blackwell Scientific Publications, Oxford-Edinburgh.

STRUCTURE OF MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS OF BODYBUILDERS

Summary

Today body-building as a sport is well known and accepted world-wide. When scientific researches on this field are in question, it is evident that they are very rare partly and probably due to its real interpretation as well as due to its insufficient affirmation and popularization here. Reason for this is also the wrong interpretation of the sport's essence among sports-people – the body-builders themselves and among the experts and scientists from this field.

Interest in the research of morphological sphere of body-builders was inspired by the fact that exercising body-building is a very specific physical activity that, due to its nature, demands body-builders to have specific morphological characteristics that characterize and differ them from other sports-people.

The goal of this research was determining the structure of the morphological sphere of a body-builder. It was performed on the sample of 30 selected sportsmen, body-builders, of chronological age between 17 and 19 (± 6 months), members of the Sports' Club Strength "Leskovac", the Weight Lifters' Club "Dubočica" and the Body-building Club "Dubočica" from Leskovac. All the examinees have been submitted to training processes during a period longer than a year.

For the purpose of determining the structure of the morphological sphere the Factor Analysis has been applied. Based on the data from the matrix of the Factor Structure the isolated factors can be interpreted in the following manner: The first isolated factor in the sphere of applied anthropometric variables can be defined as a dimension of the body-volume and the transversal dimensionality of the skeleton since it's best defined by the following variables: the chest-circumference (AOGKS), the upper-arm circumference (AONAD), the thigh circumference (AOBUT), the body-weight (AMAST) and the shoulder-width (ASIRA).

The second isolated factor in the sphere of applied anthropometric variables can be defined as the longitudinal dimensionality of the skeleton since it's best defined by the following variables: the body-height (AVIST), the leg-length (ADUNO) and the arm-length (ADURU). The third isolated factor in the sphere of applied anthropometric variables can be defined as the transversal dimensionality of the skeleton since it is best defined by the following variables: the pelvis width (ASIKA), the width of hips. The fourth isolated factor in the sphere of applied anthropometric variables can be described as a dimension of the fat under-skin tissue since it is best defined by the following variables: the upper-arm skin-fold (AKNNA), the back skin-fold (ANKLE) and the belly skin-fold (AKNTR).

Key words: Structure, morphologic characteristics, bodybuilders.

Ivan Janković, OŠ »Čegar«, Niš

Slobodan Stojiljković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DEČAKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

1. UVOD

Mlađi školski uzrast karakterističan je po mnogim promenama koje se dešavaju kod dece pod uticajem endogenih i egzogenih faktora. Tako na primer telesni rast je na početku ubrzan pa zatim usporen, kičmeni stub ima normalnu fiziološku iskrivljenost ali je veoma plastičan i podložan deformisanju, sa osam godina završava se rast velikog mozga, a ritam disanja i rad srca je daleko izraženiji tj. ubrzaniji u odnosu na odraslu populaciju. Razvoj motoričkih sposobnosti karakterišu neravnomernost, heterogenost i kritički (senzitivni) period. Motoričke sposobnosti se uglavnom u tom periodu razvijaju u procesu usavršavanja i usvajanja različitih motoričkih umenja i navika.

Nastava fizičkog vaspitanja u Republici Srbiji zastupljena je sa tri časa redovne nastave nedeljno koje uglavnom realizuju učitelji i učiteljice. Međutim organizacija nastave fizičkog vaspitanja koju sprovode učitelji predstavlja veliki problem. Ne retko se dešava da časovi fizičkog vaspitanja budu zamenjeni drugim aktivnostima, da se ne koristi odgovarajuća literatura, da se zanemaruje sportska oprema, da se nastava organizuje nestručno u nehygienjskim i neadekvatnim uslovima rada bez rekvizita tako da su i posledice po zdravstveni status dece veoma negativne. Preko 78,4% dece ima neki posturalni poremećaj. U motoričkom pogledu deca su nedovoljno obrazovana tako da je stanje dosta ozbiljno što je konačno primoralo da Ministarstvo prosvete i sporta u Republici Srbiji u trećem i četvrtom razredu nastavu poveri profesorima fizičkog vaspitanja. Sa time se situacija nešto poboljšala u pozitivnom pravcu, jer su stručni ljudi uspeli da za kratko vreme podignu kvalitet rada i zdravstveni status dece na viši nivo. Takođe su u saradnji sa sportskim klubovima napravili primarnu i sekundarnu selekciju dece za bavljenje sportom što je mnoge dečake odvelo u sportske klubove, čime su brojni talenti koji su ranije bili neotkriveni sada izbili u prvi plan.

Predmet ovog rada su motoričke sposobnosti dečaka mlađeg školskog uzrasta uključenih u trenažni proces u nekom od sportskih klubova u Nišu i dečaka koji pohađaju samo redovnu nastavu fizičkog vaspitanja u školi.

Cilj istraživanja je bio pored ostalog, i to da se utvrde razlike u motoričkim sposobnostima između dečaka sportista, i onih koji osim redovne nastave fizičkog vaspitanja, nisu imali drugih organizovanih trenažnih aktivnosti.

Istraživanje je sprovedeno sa pretpostavkom da će motoričke sposobnosti dece, koja se bave sportom bar tri puta nedeljno, biti na daleko višem nivou u odnosu na decu koja nisu prošla selekciju i ne bave se sportom.

2. METOD RADA

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 63 osobe muškog pola, dečaka trećeg razreda osnovne škole „Čegar“, hronološke starosti devet 9 godina $\pm$ 6 meseci, zdravih i obuhvaćenih redovnom nastavom fizičkog vaspitanja. Celokupan uzorak podeljen je na dva subuzorka, tj. na grupu učenika sportista i grupu učenika koji se ne bave sportom. Grupu sportista predstavljalo je 36 dečaka pomenutog uzrasta, koji su pored redovne nastave fizičkog vaspitanja uključeni u trenažni proces u nekom od sportskih klubova i to najmanje tri puta nedeljno. a grupu učenika nesportista činilo je 27 dečaka koji pohađaju samo nastavu fizičkog vaspitanja u školi.

Procena motoričkih sposobnosti izvršena je pomoću mernih instrumenata koje je uradio Nikola Kurelić i sar. (1975). Baterija testova za procenu motoričkih sposobnosti sastojla se od 12 mernih instrumenata za procenu motoričkih sposobnosti, i to: Okretnost na tlu (MOKR), Taping rukom (MTAR), Taping nogom (MTAN), Duboki pretklon na klupi (MDPK), Pretklon sa doseganjem u sedu (MDOS), Poprečno stajanje na gredi (MPSG), Trčanje na 20 metra letećim startom (MT20), Troskok iz mesta (MTRS), Skok u dalj s mesta (MDALJ), Sklekovi (MSLK), Ležanje sed za 30 sekunde (MLS30), Vis u zgibu (MVUZ).

Za praćenje dobijenih rezultata istraživanja korišćen je odgovarajući statistički program „Statistica 6.0.“ Podaci dobijeni testiranjem ispitanika obrađeni su tako što su za sve varijable izračunati osnovni deskriptivni statistički parametri: aritmetička sredina (Mean), minimalna (Min) i maksimalna (Max) vrednost, standardna greška aritmetičke sredine (Err), standardna devijacija (SD), skjunis (Skew) i kurtosis (Kurt). Da bi se analizirale kvantitativne veličine pojedinih varijabli i sistema varijabli, njihovih odnosa i hijerarhije (koje doprinose razlikovanju grupa), korišćena je kanonička diskriminativna analiza. Za svaku varijablu su izračunati: kvadrat koeficijenta diskriminacije (Eigenvalue), koeficijent kanoničke korelacije (R), vrednost Bartletovog testa (Wilk's λ), vrednost χ^2 , stepeni slobode (df) i stepen značajnosti diskriminativne funkcije (p).

3. INTERPRETACIJA REZULTATA SA DISKUSIJOM

U tabeli 1. i 2. su prikazani deskriptivni statistički pokazatelji testiranih motoričkih sposobnosti dečaka sportista i nesportista. Dobijene vrednosti rezultata testova kreću se u granicama dosadašnjih istraživanja, tako da se njihova interpretacija u ovom radu zbog ograničenosti prostora neće vršiti.

Tabela 1. Osnovni statistički parametri motoričkih sposobnosti DEČAKA - SPORTISTA

Varijable	N	Mean	Min	Max	Range	SD	Error	Skew	Kurt
MSDM	36	1.43	1.20	1.65	0.45	0.10	0.01	-0.12	-0.29
MTRS	36	4.58	3.95	5.30	1.35	0.34	0.05	0.10	-0.80
MVIS	36	25.36	5.45	82.32	76.87	13.93	2.32	2.24	7.27
MTAP	36	41.50	30.00	52.00	22.00	5.48	0.91	-0.13	-0.25
MTAN	36	29.94	20.00	39.00	19.00	5.33	0.88	-0.28	-0.95
MOZR	36	4.47	3.15	6.11	2.96	0.73	0.12	0.55	-0.21
MSKL	36	18.94	7.00	37.00	30.00	8.00	1.33	0.76	0.09
MLES	36	20.61	16.00	26.00	10.00	2.52	0.42	0.33	-0.52
M20L	36	3.77	3.11	4.67	1.56	0.46	0.07	0.29	-0.86
MSPG	36	2.51	1.55	4.46	2.91	0.62	0.10	0.95	1.17
MPRS	36	33.28	21.00	40.00	19.00	3.72	0.62	1.07	2.70
MDPR	36	39.69	22.00	48.00	26.00	4.27	0.71	1.87	7.98

Tabela 2. Osnovni statistički parametri motoričkih sposobnosti DEČAKA - NESPORTISTA

Varijable	N	Mean	Min	Max	Range	SD	Error	Skew	Kurt
MSDM	27	1.22	0.90	1.50	0.60	0.16	0.03	-0.27	-0.30
MTRS	27	3.69	3.00	4.70	1.70	0.48	0.09	0.34	-1.02
MVIS	27	6.69	0.00	17.87	17.87	5.54	1.06	0.34	-1.02
MTAP	27	34.48	30.00	43.00	13.00	2.75	0.52	1.05	2.11
MTAN	27	20.81	13.00	30.00	17.00	3.63	0.70	0.52	1.41
MOZR	27	7.73	5.56	11.56	6.00	1.59	0.30	0.73	-0.11
MSKL	27	4.22	0.00	15.00	15.00	3.78	0.72	1.16	1.30
MLES	27	16.11	12.00	19.00	7.00	1.96	0.37	-0.59	-0.32
M20L	27	4.71	3.89	5.89	2.00	0.47	0.09	0.58	0.73
MSPG	27	1.49	0.00	3.04	3.04	0.69	0.13	-0.60	1.16
MPRS	27	28.26	20.00	34.00	14.00	3.32	0.64	-0.29	0.06
MDPR	27	35.85	29.00	40.00	11.00	3.08	0.59	-0.55	-0.41

U tabeli 3. su prikazani kvadrat koeficijenta diskriminacije (Engenvalue), koeficijent kanoničke korelacije (Canonical R), vrednosti Batlerovog testa (Wilks' Lambda), hi kvadrat test (Chi-Sqr.), stepeni slobode, (df) i značajnost verovatnoće greške (p-level).

Kao što se vidi, dobijena je jedna značajna diskriminativna funkcija, koja je visoka (CR=86%). Ona pokazuje u kojoj je korelaciji skup podataka na

osnovu kojih smo vršili diskriminativnu analizu dobijenih rezultata. Pomenuta diskriminativna jednačina varijabli iskazana je preko Wilks' Lambda testa, koja je u ovom slučaju srednje niska (0.24) što potvrđuje da su razlike između grupa u prostoru motoričkih sposobnosti statistički značajne ($p=0.00$), jer veličina Hi kvadrat testa ima relativno visoku vrednost ($\text{Chi-Sqr}= 77.76$). Na osnovu rezultata navedenih u tabeli 3. može se utvrditi da postoje značajne globalne razlike u testovima motoričke sposobnosti između dečaka sportista i nesportista.

Tabela 3. Značajnost izolovane diskriminativne funkcije motoričkih sposobnosti

Eigen-	Canonicl	Wilks'	Chi-Sqr.	df	p-level
3.11	0.86	0.24	77.76	12	0.00

U tabeli 4. data je struktura diskriminativne funkcije učešća varijabli motoričkih sposobnosti u formiranju značajnih diskriminativnih funkcija. Najveći doprinos diskriminativnoj funkciji ima test okretnost u zraku ($\text{MOZR}=0.78$), zatim slede sklekovi ($\text{MSKL}=0.64$), troskok iz mesta ($\text{MTRS}=0.61$), trčanje na 20 metara ($\text{MT20}=0.57$), ležanje sed ($\text{MLES}=0.55$), taping nogom ($\text{MTAN}=0.55$), vis u zgibu ($\text{MVIS}=0.47$), skok u dalj s mesta ($\text{MSDM}=0.45$), taping rukom ($\text{MTAP}=0.442$), poprečno stajanje na gredi ($\text{MPRS}=0.441$), pretklon sa dosezanjem u sedu ($\text{MPRS}=0.40$) i na kraju duboki pretklon na klupi ($\text{MDPR}=0.28$). Iz ovoga se jasno uočava razlika u motoričkim sposobnostima između grupa i to naročito kod eksplozivne i repetitivne snage kao i kod segmentalne brzine, i gipkosti.

Tabela 4. Struktura izolovane diskriminativne funkcije motoričkih sposobnosti

Varijable	Root 1
MSDM	0.45
MTRS	0.61
MVIS	0.47
MTAP	0.44
MTAN	0.55
MOZR	-0.78
MSKL	0.64
MLES	0.55
M20L	-0.57
MSPG	-0.44
MPRS	0.40
MDPR	0.28

U tabeli 5. se mogu uočiti centriodi grupa, koji predstavljaju aritmetičke sredine grupa, koji ukazuju da je njihova diskriminacija značajna, kao i to da, ispitanici iz grupe dečaka imaju veće rezultate kod varijabli sa pozitivnim predznakom (2.00), a ispitanici iz grupe sportista sa negativnim predznakom (-1.50). Jasno se uočava da su ispitanici iz grupe sportista bolji u svim motoričkim testovima.

Tabela 5. Centroidi grupa

Grupe	Root 1
G_1:1	-1.50
G_2:2	2.00

U tabeli 6. je prikazano razdvajanje grupa kao percentili kojima se pojavljuje izvršenje razdvajanja (diskriminacije) grupa sa preciznošću od 95.23%.

Očigledno je da programi nastave ufizičkog vaspitanja i treninga u sportskim klubovima dovode do poboljšanja rezultata merenih motoričkih testova kod ove poulacije, u odnosu na školske programe fizičkog vaspitanja.

Tabela 6. Percentili

Grupe	Percent	G_1:1 p=0.57	G_2:2 p=0.43
G_1:1	97.22	35	1
G_2:2	92.59	2	25
Total	95.23	37	26

4. ZAKLJUČAK

Analizom dobijenih vrednosti možemo zaključiti da postoji statistički značajna **razlika između motoričkih sposobnosti** testiranih grupa. Očigledno je da je dobra selekcija dece za bavljenje sportom u klubovima izvršena pravilno, a da je bavljenje sportom dalo, bez obzira na uticaj mnogih endogenih faktora, pozitivne rezultate. Ovo pilot istraživanje može poslužiti kao polazna osnova za neka druga istraživanja sličnog karaktera ali sa većim brojem ispitanika i adekvatnijim mernim instrumentima kako bi istraživanje bilo egzaktnije.

REFERENCE

1. Bratić, M. (1996). Analiza efekata treninga na razvoj bazično motoričkih sposobnosti kod džudista-pionira. Niš: Zbornik radova FIS Komunikacije '95, 261-263.
2. Gajić, M (1980). Fazni karakter razvoja motorike. Beograd. Fizička kultura, br. 4.
3. Dobraš, R. (2003). Problem fizičkog vaspitanja u banjalučkim osnovnim i srednjim školama. Zbornik sažetaka FIS Komunikacije 2003.
4. Dragić, B. (2003). Efekti alternativnog nastavnog plana i programa na morfološke, motoričke i sociološke karakteristike učenika šestog razreda osnovne škole. Niš: FFK. Doktorska disertacija.
5. Janković, I., i Aleksandrović, M. (2006). Kvantitativne promene funkcionalnih i brzinskih sposobnosti vaterpolista kadeta u pripremnom i takmičarskom periodu. *Sport mont*, (10-11), 108-113.
6. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja FFV.
7. Stojiljković, S. i sar. (2005). Efekti primene vežbi snage u nastavi fizičkog vaspitanja. Niš: Zbornik radova FIS Komunikacije 2005.

MOTOR ABILITIES IN BOYS ELEMENTARY SCHOOL (I-IV GRADES)

The primary goal of the research is to determine the differences in mobility capabilities of boys at early school age, between the ones involved in the training process at sports clubs and the ones who have no other sports activities besides the regular classes of physical education at school. The tested participants were 63 boys at the age of 9 ± 6 months.

The group of boys who were involved in the training process, consisted of 36 boys and group of boys not involved in sports clubs consisted of 27 boys.

The assessment of their mobility capabilities was conducted using 12 variables.

The canonical discriminative analysis showed that there are global differences between the two samples in favour of boys involved in sports clubs which is explained by the transformational process of training and directed selection.

Keywords: *mobility capabilities, young school age, boys involved in sports, not involved in sports.*

Goran Vučković

Milivoj Dopsaj

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

UTICAJ OSNOVNE OBUKE U GAĐANJU KOD POLICAJACA U FUNKCIJI POLA

1. UVOD

Savremeni tokovi razvoja društva omogućili su učešće žena i u poslovima kod kojih je prioritet imao muškarac. Jedan od takvih je i izvršavanje poslova i zadataka iz domena Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Žene su pri izvršavanju ovih poslova i zadataka u situaciji, a kada su ispunjeni zakonski uslovi, da koriste/upotrebe sredstva prinude, a između ostalog i vatreno oružje. Da bi se osposobile i obučile za upotrebu i/ili korišćenje vatrene oružja podvrgnute su određenim trenažnim procesima, potpuno identičnih sadržaja i opterećenja bez obzira na pol (Program stručnog usavršavanja ovlašćenih radnika Resora javne bezbednosti MUP R Srbije za 2007. godinu, 2007), koji podrazumevaju osnovnu obuku u rukovanju službenim pištoljem (**Dujković i sar., 2005**).

Različitosti morfoloških i funkcionalnih odlika polova, a naročito onih koje su bitne za tačno i efikasno korišćenje pištolja (**Vodopivec i sar, 1977, Vučković i sar., 2001, 2002**) daje prednost muškoj u odnosu na žensku populaciju. Neophodno je napomenuti da su u stavu za gađanje iz pištolja angažovane mišićne grupe potrebne za povezivanje pokretnih delova tela strelca stvarajući kompaktan sistem. Te mišićne grupe su: mišići nogu, leđno-slabinske muskulature, kao i pregibača prstiju desne (leve) ruke (**Vučković i sar., 2001**). Muskulatura je kod osoba ženskog pola gracilnija, mišićne ćelije su manjih dimenzija nego kod muškaraca, pa samim tim slabije je razvijena i predstavlja približno 32-36% celokupne telesne mase, dok kod muškaraca ona iznosi oko 42% telesne mase. Masno tkivo je znatno zastupljenije kod žena i predstavlja 18-20% telesne mase, dok kod muškaraca masno tkivo, u proseku, čini oko 12% telesne mase (**Stojanović, 1977**).

Primena savremenih metodoloških pristupa u sportskom treningu (**Malacko, 1991**), kao i određenih tehnoloških postupaka u obuci policajaca (**Milošević i sar., 1995**) gde se primenjuju određena trenažna sredstva (u ovom

slučaju program gađanja) i opterećenja (u ovom slučaju vreme realizacije gađanja i broj metaka) imaju za cilj da izazovu određene promene (kvantitativne i kvalitativne) na sposobnost precizne upotrebe vatrenog oružja tj. službenog pištolja 9 milimetara CZ 99 (**Vučković i sar., 2005, Vučković i Radovanović, 2006**). Primenjena obuka treba da izazove kumulativni efekat, kao neposredni i produženi učinak određenog broja trenažnih stimulusa, koji su realizovani kroz programsku gađanja i da kao posledica utiče na poboljšanje tehničke, a tako i taktičke efikasnosti upotrebe vatrenog oružja (bolja taktička procena u smislu upotrebe, a u situacijama kada dođe do upotrebe veći nivo preciznosti gađanja (**Milošević i sar., 1982; Anderson and Plecas, 2000; Vučković i sar., 2005**)).

Cilj rada je da se utvrdi uticaj obuke u gađanju iz službenog pištolja na efikasnost pri upotrebi pištolja, a primenom standardizovanog programa osnovne obuke u rukovanju službenim pištoljem 9 milimetara CZ 99, koji se sastoji od 6 nivoa, odnosno od 34 različite vežbe upotrebe oružja, pri čemu ispitanici ispucaju oko 360 metaka (**Dujković i sar., 2005; Vučković i sar., 2005**). Ispitivanu populaciju će predstavljati studeti Više škole unutrašnjih poslova (VŠUP) iz Beograda oba pola, koji nemaju iskustvo u rukovanju vatrenim oružjem. Zadatak je da se na početku obuke utvrdi nivo efikasnosti pri korišćenju pištolja, kao i na sredini i kraju obuke, ponovljenim testiranjem utvrdi uticaj programa na obučavane populacije. Na osnovu procene efikasnosti moguće je definisati zakonitosti motoričkog učenja sa aspekta date veštine i ustanoviti standarde u odnosu na datu obuku.

2. METODE RADA

2.1. Uzorak ispitanika

Istraživanje je realizovano u toku letnje obuke studenata VŠUP-a. Uzorak se sastojao od 71 studenta VŠUP, od čega 46 muškog i 25 ženskog pola, bez prethodnog znanja u rukovanju vatrenim oružjem. Osnovne deskriptivne karakteristike uzoraka bile su: za muškarce uzrast= 21.4 ± 0.7 godina, TV= 1.784 ± 0.016 metara, TM= 78.0 ± 6.5 kilograma, a za devojke uzrast= 21.1 ± 0.9 godina, TV= 1.693 ± 0.039 metara, TM= 61.0 ± 8.1 kilograma.

2.2. Program obuke

Obuka je realizovana na pištoljskom strelištu u Centru za obuku kadrova MUP-a „Mitrovo Polje“. Program obuke u rukovanju službenim pištoljem 9 mm CZ 99 sastojao se iz 6 nivoa obuke i test gađanja (**Dujković i sar., 2005**). Za vreme obuke ispitanici su imali zadatak da izvrše gađanje kroz program sastavljen od 34 vežbe i pri tom ispucaju oko 360 metaka.

2.3. Metoda procene efikasnosti obuke

Kriterijumsku varijablu istraživanja predstavljala je efikasnost koju su ispitanici/ce postigli/le na test gađanju sa 10 metara bez vremenskog ograničenja. Ispitanici/ce su testirani/ne tri puta i to: na početku obuke, radi definisanja inicijalnog nivoa efikasnosti (TEST 1), nakon 50% realizovane obuke (nakon trećeg programa), radi definisanja tranzitivnog nivoa efikasnosti (TEST 2) i na kraju obuke, radi definisanja finalnog nivoa efikasnosti gađanja (TEST 3).

2.4. Primenjene statističke metode

Sve analize su izvršene pomoću IBM kompatibilnog PC računara Pentium IV na 1.6 GHz primenom statističkog softverskog programa SPSS for Windows - Release 10.0.1 Standard Version (Copyright © SPSS Inc., 1989-1999). Primenjene su statističke analize kojima se izračunavaju mere osnovne deskriptivne statistike. Razlika generalnog varijabiliteta između definisane preciznosti u funkciji testovnih gađanja utvrđena je primenom analize varijanse-ANOVA. Za utvrđivanje postojanja razlike između pojedinačnih testiranja korišćen je Studentov t test za parne uzorke (**Hair et al., 1988**).

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati osnovne deskriptivne statistike (Tabela 1) pokazuju da je prosečna vrednost efikasnosti gađanja ispitivanih populacija, kod prvog – inicijalnog testa (TEST 1), za muškarce bila 50.74 ± 20.60 ostvarenog zbira pogođenih krugova, pri čemu su se rezultati nalazili u rasponu od 2 do 83 pogođenih krugova. Vrednost koeficijenta varijacije (cV%) je bila 40.60, što ukazuje da je ova tretirana populacija na inicijalnom gađanju imao odlike prosečno homogenog skupa (**Hair et al., 1988**). Za devojke rezultati pokazuju da je prosečna vrednost efikasnosti gađanja bila 28.92 ± 17.00 ostvarenog zbira pogođenih krugova, pri čemu su se rezultati kretali u rasponu od 0 do 64 pogođenih krugova. Vrednost koeficijenta varijacije (cV%) je bila 58.78, što ukazuje da i ova tretirana populacija na inicijalnom gađanju imao odlike prosečno homogenog skupa (**Hair et al., 1988**).

Kod drugog testa (TEST 2) prosečna vrednost postignutih rezultata, za muškarce, iznosila je 70.70 ± 14.30 ostvarenog zbira pogođenih krugova. Rezultati su se nalazili u rasponu od 33 do 92 pogođenih krugova, dok je vrednost sV% bila 20.23%. Dati rezultat ukazuje da je na polovini programa obuke testirani uzorak stekao odlike homogenog skupa. Za devojke prosečna vrednost iznosila je 66.80 ± 13.71 ostvarenog zbira pogođenih krugova. Rezultati su se nalazili u rasponu od 42 do 86 pogođenih krugova, dok je vrednost sV% bila 20.53% i u

ovom slučaju dati rezultat ukazuju da je, na polovini programa obuke, testirani uzorak stekao odlike homogenog skupa.

U odnosu na inicijalno merenje finalni test (TEST 3) ima prosečnu vrednost efikasnosti gađanja, za muškarce, od 74.86 ± 11.69 ostvarenog zbira pogođenih krugova, pri čemu su se rezultati nalazili u rasponu od 47 do 97 pogođenih krugova, dok je sV% imao vrednost od 15.62%. Nakon finalnog testiranja ispitivana populacija je imala odlike izrazito homogenog skupa. Za devojke prosečna vrednost iznosila je 70.76 ± 10.50 ostvarenog zbira pogođenih krugova. Rezultati su se nalazili u rasponu od 48 do 90 pogođenih krugova, dok je vrednost sV% bila 14.84% i u ovom slučaju dati rezultat ukazuju da je, na finalnom testiranju, testirani uzorak stekao odlike homogenog skupa.

Tabela 1. Osnovni deskriptivni pokazatelji u funkciji realizovanih testiranja za oba pola

kategorija	TEST	H	SD	cV%	Min	Max
MUŠKI	Test 1	50,74	20,60	40,60	2	83
	Test 2	70,70	14,30	20,23	33	92
	Test 3	74,86	11,69	15,62	47	97
ŽENE	Test 1	28,92	17,00	58,78	0	64
	Test 2	66,80	13,71	20,53	42	86
	Test 3	70,76	10,50	14,84	48	90

Za obe ispitivane populacije dati program je uticao pozitivno (posmatrana sposobnost se poboljšala) i to po modelu obrnuto eksponencijalne krive. Ono što karakteriše dati model obučavanja je postojanje tri različite faze učenja. Prvu fazu karakteriše intenzivan prirast date sposobnosti, odnosno brzina napretka je najveća i obrnuto je proporcionalan vremenu vežbanja, što znači da se u kratkom vremenskom intervalu znatno napreduje. U drugoj fazi prirast date sposobnosti se smanjuje i proporcionalan je vremenu vežbanja, dok u trećoj fazi nastaje stabilizacija date sposobnosti i usporavanja napretka, tako da je vreme vežbanja obrnuto proporcionalno brzini napretka, jer se veoma malo napreduje u funkciji vremena vežbanja (Milošević i sar., 1995; Vučković i Radovanović, 2006).

U odnosu na oba ispitivana uzorka, rezultati su pokazali da, inicijalni nivo efikasnosti gađanja za date uslove (u miru, bez prethodnog zamora, sa distance od 10 metara i bez vremenskog ograničenja), iznosi 50.74% za muškarce i 28.92% za devojke (Tabela 1). Primenjenim trenažnim programom obuke došlo je do povećanja nivoa efikasnosti kod oba pola i to na 74.86% kod muškaraca i 70.76% kod devojaka. U odnosu na inicijalni status efikasnost gađanja se na polovini programa povećala za 39.33% kod muškaraca, odnosno 130.98% kod devojaka (TEST 1-TEST 2), a na kraju programa efikasnost se povećala za 47.54% kod

muškaraca i 144.67% kod devojaka (TEST 1-TEST 3). U drugoj polovini obuke efikasnost se povećala za 5.88% kod muškaraca i 5.93% kod devojaka (Tabela 1 i Tabela 3).

U Tabeli 2 je prikazan rezultat ANOVE posmatranih varijabli. Na osnovu njega se može zaključiti da postoji generalna statistički značajna razlika varijabiliteta rezultata između preciznosti gađanja u odnosu na inicijalno, tranzitivno i finalno testiranje kako kod muškaraca, tako i devojaka ($F = 29.9653$, $P = 0.000$, $F = 69.3475$, $P = 0.000$ respektivno).

U Tabeli 3 prikazani su rezultati Studentovog t testa sa razlikama između srednjih vrednosti efikasnosti gađanja u odnosu na testiranje. Na osnovu rezultata može se zaključiti da između postignutih rezultata, kod muškaraca, TEST 1 i TEST 2, kao i TEST 1 i TEST 3 kao i; TEST 2 i TEST 3 postoji statistički značajna razlika na nivou 95% verovatnoće, jer je vrednost $t = 5.764$, $p < 0.000$, $t = 6.800$, $p < 0.000$ i $t = 2.130$, $p < 0.039$ respektivno. Kod devojaka, a na osnovu postignutih rezultata može se zaključiti da između TEST 1 i TEST 2, kao i TEST 1 i TEST 3 postoji statistički značajna razlika na nivou 95% verovatnoće, jer je vrednost $t = 9.332$, $p < 0.000$, $t = 14.988$, $p < 0.000$ respektivno, dok između rezultata TEST 2 i TEST 3 nije utvrđena statistički značajna razlika jer je vrednost $t = 1.388$, $p > 0.178$.

Tabela 2. Rezultati ANOVE testova u odnosu na inicijalno, tranzitivno i finalno testiranje

MUŠKARCI						
TEST	Broj	Suma	Prosek	Variansa		
Test 1	46	2334	50,73913	424,3304		
Test 2	46	3252,059	70,69694	204,5624		
Test 3	46	3443,609	74,86106	136,7593		
ANOVA rezultati testova za studente muškog pola						
Izvor varijacije	SS	Df	MS	F	P-value	F crit
Između testova	15295,33	2	7647,666	29,9653	0,000	3,063207
U okviru testa	34454,35	135	255,2174			
Svega	49749,68	137				
ŽENE						
TEST	Broj	Suma	Prosek	Variansa		
Test 1	25	733	29,32	280,8933		
Test 2	25	1683,226	67,32904	187,1415		
Test 3	25	1782,244	71,28976	112,7063		

ANOVA rezultati testova za studente ženskog pola						
Izvor varijacije	SS	Df	MS	F	P-vrednost	F crit
Između testova	26848,63	2	13424,32	69,3475	0,000	3,123901
U okviru testa	13937,79	72	193,5804			
Svega	40786,42	74				

Tabela 3. Rezultati Studentovog t testa za parne uzorke u odnosu na inicijalno, tranzitivno i finalno testiranje

Parovi	t odnos	Stepeni slobode	r vrednost
MUŠKI 1 i MUŠKI 2	5,7635	45	0,000
MUŠKI 1 i MUŠKI 3	6,79997	45	0,000
MUŠKI 2 i MUŠKI 3	2,1305	45	0,03863
ŽENE 1 i ŽENE 2	9,3322	24	0,000
ŽENE 1 i ŽENE 3	14,9878	24	0,000
ŽENE 2 i ŽENE 3	1,38885	24	0,17763

4. ZAKLJUČAK

Uzorak od 71 studenta VŠUP, od čega 46 muškog i 25 ženskog pola, bez prethodnog znanja iz rukovanja vatrenim oružjem, podvrgnut je obuci u rukovanju vatrenim oružjem. Obuka je izvršena primenom standardizovanog programa koji se sastoji od 6 nivoa, od čega je 6. nivo test gađanje, a svi nivoi imaju 34 različite vežbe pri čemu ispucaju oko 360 metaka (Dujković i sar., 2005).

Kod svih ispitanika je utvrđena statistički značajna razlika povećanja efikasnosti upotrebe službenog oružja, odnosno efikasnosti preciznog gađanja u datim uslovima i to od 50.74% za inicijalno, od 70.70% za tranzitivno i 74.86% za finalno kod muškaraca, kao i od 28.92% za inicijalno, od 66.80% za tranzitivno i 70.76 za finalno kod devojaka.

Rezultati su pokazali da između nivoa efikasnosti gađanja na sva tri testa kod muškaraca utvrđena statistički značajna promena iste, dok kod devojaka nije utvrđena statistički značajna promena efikasnosti gađanja između tranzitivnog (TEST 2) i finalnog testa (TEST 3).

Dati rezultati direktno ukazuju na, istraživanjem utvrđenu činjenicu, da je primenjeni program obuke kod populacije muškaraca (policajci) omogućio konstantno poboljšavanje sposobnosti efikasne upotrebe službenog pištolja tj. upotrebe pištolja u datim uslovima, dok je kod devojaka (policajke) značajan napredak merene sposobnosti prestao u drugoj polovini programa, odnosno između tranzitivnog (TEST 2) i finalnog testa (TEST 3).

Ovim istraživanjem ne može se utvrditi razlog utvrđenim činjenicama, odnosno zašto isti program obuke upotrebe službenog oružja ima različit uticaj u odnosu na pol, tj. između muškaraca i devojaka. U narednim istraživanjima, dati rezultati, moraju se istražiti i precizno definisati.

5. LITERATURA

1. **Anderson, G., Plecas, D.** (2000). *Predicting shooting scores from physical performance data*, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 23(4):525-537.
2. **Vučković, G., Dopsaj, M., Blagojević, M.** (2001). *The relationship between 10m distance pistol shooting efficiency and indicators of muscle force regulation mechanisms at different groups*, Exercise & Society Journal of Sports Science, supplement issue No. 28:301-302.
3. **Vučković, G., Jovanović, A., Dopsaj, M.** (2002). *Povezanost između takmičarske efikasnosti pištoljskog gađanja na 20 metara i mehaničkih karakteristika sile različitih mišićnih grupa*, Godišnjak, 10:194-201, FSFV, Beograd.
4. **Vučković, G., Dopsaj, M., Dujković, P.** (2005). *Uticaj osnovne obuke za upotrebu službenog pištolja realizovane po međunarodnim standardima na efikasnost gađanja*, Nauka-Bezbednost-Policija, Časopis Policijske akademije, Beograd, 10(3):173-194.
5. **Vučković, G., Radovanović, R.** (2006). *Uticaj osnovne obuke u gađanju realizovane po modelu međunarodnih standarda na efikasnost pri upotrebi pištolja kod žena policajaca*, Sport Mont, 10-11/ IV
6. **Vodopivec, V., Peruničić, V., Midžović, M., Manojlović, M., Ban, R.** (1977). *Sportsko streljaštvo*, VIZ "Narodna knjiga", Beograd.
7. **Dujković, P., Vučković, G., Mitrović, S.** (2005). *Taktika primene ovlašćenja- Osnovna obuka za korišćenje i upotrebu službenog vatrenog oružja-pištolja 9mm CZ 99 sa programom gađanja*, VŠUP, Zemun.
8. **Malacko, J.** (1991). *Osnove sportskog treninga – Kibernetički pristup*, FTN, Novi Sad.
9. **Milošević, M., i sar.** (1982). *Određivanje optimalnog stava i načina gađanja sa validacijom baterija testova za procenu brzine, preciznosti i efikasnosti pri gađanju iz pištolja*, Projekat, VŠUP, Zemun.
10. **Milošević, M.** (1985). *Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara*, VŠUP, Zemun.
11. **Milošević, M., Stojičić, R., Blagojević, M., Arlov, D., Jovanović, S., Dopsaj, M., Ćirković, Z.** (1995). *Određivanje krive efekata edukacije kod milicionara pripravnika*, u „Zbornik radova prvog savetovanja iz Specijalno fizičkog

- obrazovanja – 11. Novembar 1994“, urednik Milosavljević, B., Beograd, Policijska Akademija, str. 43-48.
12. Program stručnog usavršavanja ovlašćenih radnika Resora javne bezbednosti MUP Republike Srbije za 2007. godinu, MUP R Srbije, Beograd, 2007.
 13. **Stojanović, M.** (1977). *Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine-Skripta*, Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd.
 14. **Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W.** (1988). *Multivariate data analysis: With readings (Fifth. Ed.)*. Prentice - Hall International, Inc., USA.

INFLUENCE OF BASIC SHOOTING TRAINING ON POLICEMEN DEPENDING ON SEX

Summary

Resume: A sample of 71 students of VSUP (Internal Affairs College), 46 male and 25 female sex, without any previous knowledge in handling the firearms, have undergone the basic shooting training. During the training course the examinees had three testings: at the beginning of the training (TEST 1), after 50% of realized training (TEST 2) and at the end of training (TEST 3). The testing conveyed a precise shooting of 10 bullets from the CZ99 gun at the distance of 10m. The results showed that the initial level of knowledge/skill (TEST 1) for men was 50.74 of the sum of circles shot with individual results ranging from 2 to 83, where the value of the variable coefficient (cV%) was at the level of 40.60%. For women these values were 28.92 of the realized sum of the target circles shot with individual results ranging from 0 to 64 and the value of the variation coefficient ((cV%) was 58.78%. On transitive testing (TEST 2) the efficiency for men was at the level of 70.70 of the realized sum of the target circles shot, while individual results were ranging from 33 to 92 with the average value of the variation coefficient (cV%) at the level of 20.23%. For women these values were 66.80 of the realized sum of the target circles shot with individual results ranging from 42 to 86 and the value of variation coefficient (cV%) was 20.53%. At the last testing (TEST 3) the achieved efficiency for men was at the level of 74.86 of the realized sum of the target circles shot, while individual results were ranging from 47 to 97 with the average value of the variation coefficient (cV%) was 14.84%

ANOVA showed that there was a general statistically important difference between testings, both for men and women ($F = 29,965$, $p = 0,000$ and $F = 69,348$, $p = 0,000$ respectively).

The results of the Student's *t* test point out that between all pairs of variables referring to the achieved results, for men in the first (TEST 1) and second test (TEST 2),

as well as between the first (TEST 1) and third test (TEST 3) and in the second (TEST 2) and third (TEST 3) there is a statistically important difference at the level of: $t=5.764$, $p<0.000$, $t=6.799$, $p<0.000$, $t=2.130$, $p<0.039$, respectively. For women the results of the Student's t test point out that there is a statistically important difference: between the first (TEST 1) and second test (TEST 2) and between the first (TEST 1) and third (TEST 3) at the level of: $t=9.332$, $p<0.000$, $t=14.988$, $p<0.000$, respectively, while in the second (TEST 2) and third test (TEST 3) there is no statistically important difference ($t=1.388$, $p<0.178$).

Key words: training, shooting, gun, men, women.



Bilo je vremena i za promocije knjiga

Petar Protić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

PREDMETNA KLASIFIKACIJA U NAUCI O SPORTU

1. UVOD

Predmetna klasifikacija u nauci o sportu biće predstavljena onako kako je sprovedena u visokoškolskoj biblioteci Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu, a na osnovu međunarodnih propisa o predmetnoj klasifikaciji utvrđenih od strane FID-a.

Publikacije bibliotečkih fondova mogu se sistematizovati na više načina: prema imenima autora ili nazivu dela, prema utvrđenoj stručnoj pripadnosti ili precizno definisanom predmetu, temi dokumenta. Knjižni fond se, naime, predstavlja prema formalnim svojstvima publikacije (ime autora, naziv knjige) ili prema suštinskim odlikama (sadržina publikacije). Shodno tome i bibliotečki katalozi se dele na formalne i stvarne kataloge. Potrebe savremenog čitaoca da dobije brzu informaciju o svoj raspoloživoj literaturi koja doseže u okvire njegovog naučnog, stručnog ili literarnog interesovanja ne može se u potpunosti zadovoljiti samo imenskim katalogom, zato je neizbežno da u biblioteci postoji stvaran katalog, koji će korisniku ponuditi literaturu grupisanu i sređenu po naučnim i stručnim oblastima ili sasvim precizno, prema pojedinim pojmovima, predmetima, ličnostima, istorijskim i drugim događajima i zbivanjima. Osnovna funkcija stvarnih kataloga je da predstave bibliotečki fond sistematizovan prema sadržini publikacija. U grupu stvarnih kataloga spadaju stručni i predmetni katalog, a razlike između ovih kataloga ispoljavaju se pre svega u osnovnom pristupu u načinu sakupljanja građe i upotrebi različitih klasifikacionih sistema, odnosno jezika indeksiranja.

1.1 Istorijski pregled predmetne klasifikacije

Kratkim pregledom razvoja predmetne katalogizacije u svetu dominira numerički sistem koji se koristi za stručni katalog, a to je Univerzalna decimalna klasifikacija ili Djujjev numerički sistem, kao najpoznatiji numerički jezik bibliotečkih kataloga. U novije vreme primenjuje se i zvanični numerički sistem Kongresne biblioteke u Vašingtonu.

Stručnu klasifikaciju prvi je definisao američki bibliotekar Melvil Djuie, a objavljena je 1876. godine pod naslovom “Klasifikacija i predmetni registar”. U tablicama je obuhvaćeno svega 919 pojmova. Upotreba se veoma brzo širila engleskim govornim područjem, a sledeći korak u razvoju decimalne klasifikacije učinili su 1895. godine belgijski advokati Pol Otle i Anri La Fonten, pod okriljem Međunarodnog bibliografskog instituta u Briselu. Poslužili su se petim izdanjem Djuieve decimalne klasifikacije, shvatajući je kao sistematizaciju ljudskog znanja koja bi mogla da se izrazi “jednim međunarodnim jezikom – jezikom brojeva”. Njihovo konačno delo sadržalo je oko 33.000 brojeva, a publikovao ga je Međunarodni bibliografski institut u periodu od 1904. do 1907. godine, pod naslovom “Priručnik za univerzalni bibliografski popis”. Klasifikaciona šema se kasnije proširivala, a nakon Prvog svetskog rata nastavljen je rad na drugom izdanju. Šema objavljena u periodu od 1927. do 1933. godine sadržala je preko 70.000 podpodela. Izdanje pod naslovom “Univerzalna decimalna klasifikacija”, pod kojim je i danas poznato, ima status originalne verzije na kojoj se osnivaju i kasnija izdanja, modifikovana i proširena odobrenim ispravkama, sakupljenim u raznim dopunama, u seriji “Proširenja i ispravke UDC”. Treće izdanje, a prvo na nemačkom jeziku, bilo je započeto pod redakcijom Karla Valtera i objavljeno u periodu od 1934. do 1951. godine i sadržalo je oko 140.000 podpodela. Od 1937. poslovima održavanja UDC rukovodi Međunarodni institut za dokumentaciju (FID) sa sedištem u Hagu, a od 1949. godine, jednom godišnje izlaze autorizovane dopune u publikaciji “Proširenja i ispravke UDC”.

Danas se predmetna klasifikacija terminološki oslanja na nacionalne i univerzitetske biblioteke, ali i na katalogizacije velikih svetskih biblioteka, pre svega na sistematizaciju kataloga Kongresne (Subject Headings) i Britanske biblioteke, te na engleske i nemačke on-line kataloge u slobodnom pristupu (videti u poglavlju 6. Literatura).

2. UDC I SUBJECT ACCES U UŽESTRUČNOJ VISOKOŠKOLSKOJ BIBLIOTECI

Na primeru korišćenja UDC tablica osnovnog broja 796 (koji označava odrednice SPORT. IGRE. FIZIČKO VEŽBANJE) sortirana je biblioteka građa po oblastima. U ovom radu, pod pojmom biblioteka građa biće obrađene, isključivo - doktorske disertacije, magistarske teze i diplomski radovi, kao jedna izdavačka celina Fakulteta u periodu od 1977. do 2005. Treba upozoriti i na pomoćne brojeve koji kazuju formu publikacije, pa tako (043.3) označava doktorsku disertaciju, a -055.15 socijalnu grupu DEČACI.

Publikacije ovog segmenta su najtraženija građa u biblioteci Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu, te se nametnula potreba za užestručnom klasifikacijom na dva načina: UDC i Subject Access. Prostim prebrojavanjem 500 popunjenih korisničkih reversa ustanovljena je pozajmica 713 primeraka iz ove celine, naspram 254 primeraka ostale bibliotečke građe. Jaka dvotrećinska većina potkrepljuje podatak iznet napred, a analiza će biti predstavljena u trećem poglavlju.

<i>Primer 1.</i> TRENING snage. - UČENICI. Efikasnost usmerenog delovanja na primarne faktore snage u srednjem školskom dobu : doktorska disertacija / Siniša Jasnić. - Novi Sad, 2001 : Fakultet fizičke kulture. - 463 lista : ilustr. ; 30 cm UDC: 796.012.11-057.874(043.3) ili UDC: 572.5-057.874(043.3).	<i>Primer 2.</i> FUDBAL. - TRENING snage. - DEČACI. Efikasnost primjene aktivnosti za razvoj repetitivne snage u manifestaciji situacione preciznosti početnika u fudbalu : doktorska disertacija / Tomislav Rakočević. – Novi Sad, 1996. : Fakultet fizičke kulture. – 137 listova : graf. prikazi ; 30 cm UDC: 796.332.015.527 - 055.15 (043.3)
--	--

Dakle, brojem: 796.012 označena je u UDC tablicama¹: “Nauka o kretanju. Sportsko kretanje i vežbanje (tehnika sportskog kretanja). Sportska motorika (fizičke sposobnosti), dodavanjem u niz broja - .11 formulisana je SNAGA kao motorička sposobnost čoveka, a pomoćnim brojem -057.874 socijalna grupa – UČENICI SREDNJE ŠKOLE. Ponekad će psihološka, anatomska i fiziološka svojstva čoveka biti klasifikovana glavnim brojevima: 159.9 ili 611, odnosno 612. Broj 572.5 podrazumeva antropologiju živog tela, a grupa 57 biološke nauke uopšte, te ova stručna klasifikacija nije adekvatna, ali se može primeniti.

Daljim pregledom brojeva iz grupe 796.01 pojasniću stručnu podelu i podpodele u ovom segmetnu nauke o sportu (Sport Science): 796.015, na primer, označava odrednice: “Metodika. Sportski trening. Sportsko opterećenje. Sportski učinak.” dok broj 796.015.52 iskazuje odrednicu - Trening mišićne snage. Na primeru 2. prikazana je naredna kataloška odrednica u hijerarhiji UDC 796.015.527 a znači: “Razvoj snage. Maksimalna snaga. Brzinska snaga. Izdržljivost u snazi.”, te bi se ova odrednica mogla primeniti i u primeru 1.

¹ Univerzalna decimalna klasifikacija : FID br. 695 (1991). Urednik Miroslava Mitrović. Beograd : Jugoslovenski bibliografski institut (YUBIN). str. 538-544.

U ovom primeru ne sme biti zanemaren i učinak (preciznost), ali će za ovakva dodavanja novih odrednica biti pogodniji Subject Access, zbog ravnopravnog aspekta svih termina po kojima se u bazi pretražuje, što će biti objašnjeno u narednom poglavlju.

U primeru 1. predmetna odrednica je ANTROPOMETRIJA, a u primeru 2. to je FUDBAL. Pododrednice, pored označavanja socijalne grupe u kojoj je sprovedeno istraživanje, bliže određuju stručnu oblast, recimo TRENING ili TRENING snage. Obe navedene disertacije istražuju ljudsku snagu, te je glavni predmet (Main Subject) koji ih povezuje dat u pododrednici TRENING snage. Međutim, u Subject Access klasifikaciji ne postoji hijerarhija, već ravnopravan odnos termina (AND), kako bi naprednim pretraživanjem, za trenutak zanemarili oblasti antropometrije i fudbala, a istakli traženu – TRENING SNAGE. Ipak, ne treba zanemariti to umnožavanje odredica, odnosno relacije među oblastima u jednom naučnom radu (Boolean Operators: AND, OR, AND NOT, NOT). U stručnom katalogu moramo dodati i odrednicu kojom će biti iskazano istraživanje preciznosti ispitanika, odnosno UDC 796.015.844.4 koji podrazumeva Takmičarski učinak. Subject Access i UDC će definisati obe stručne oblasti, kao u narednim primerima:

<i>Primer 3.</i> ATLETIKA. - SNAGA. Uticaj eksplozivne snage na rezultat u bacanju koplja : magistarska teza/Goran Bošnjak. – Novi Sad : Fakultet fizičke kulture, 2000. – 71 list : graf. prikazi ; 30 cm UDC: 796.433.2 : 796.012.11	<i>Primeri 4. i 5.</i> ATLETIKA. - FUDBAL. Obučavanje tehnike trčanja mlađih kategorija fudbalera : diplomski rad/Predrag Šušić. UDC: 796.332 : 796.422 FUDBAL. - ISTORIJA sporta. - SENTA. Razvoj fudbala u Senti:diplomski rad/Atila Gajda. UDC: 93 796.332 (497.113)
--	--

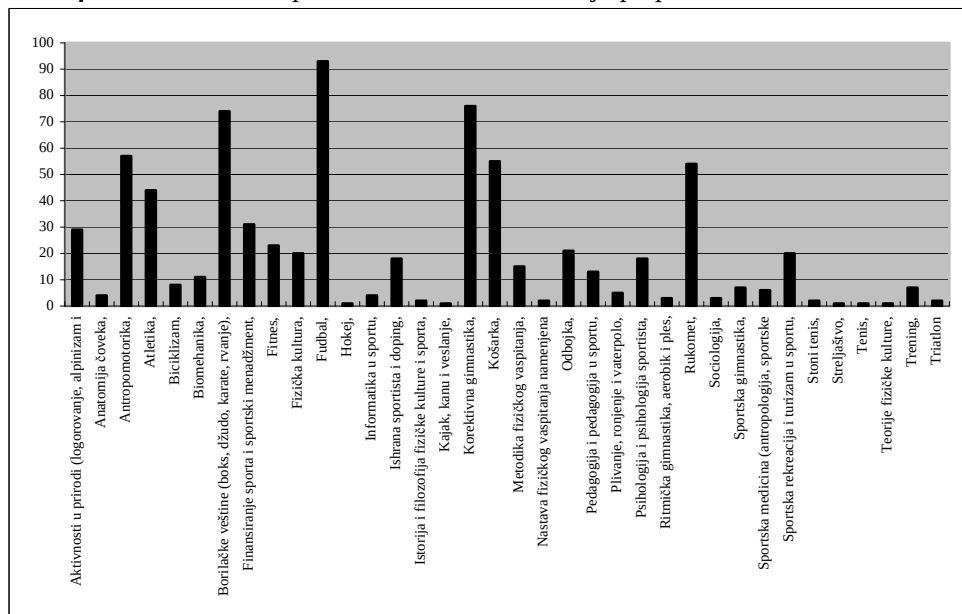
Važno je napomenuti da se predmetna i stručna klasifikacija rade isključivo (1) sa knjigom u ruci (de visu) ili (2) čitanjem izveštaja komisije za ocenu doktorske disertacije, odnosno magistarske teze ili zapisnika komisije za odbranu diplomskog rada.

Na svakom reversu korišćenom kao materijal ovog istraživanja nalaze se podaci o korisniku i naziv pozajmljene publikacije ili više njih. Korisnici su na poledini reversa upisivali: (1) odrednicu, odnosno Subject ili ključnu reč, ako je pretraživanje bilo u predmetnom katalogu ili (2) ime autora, ako je pretraživan imenski tj. autorski katalog. Svrstavanjem u dve grupe, imensku i predmetnu, formirana je baza od 36 slobodno definisanih termina - odrednica u oblasti SPORT. IGRE. FIZIČKO VEŽBANJE. što podrazumeva UDC 796.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Primarno je bilo omogućiti korisniku pretraživanje po predmetu (Subject Heading) u on-line i lisnom katalogu, što je rezultiralo tačnim definisanjem ključnih reči/termina. Ovaj segment bibliotečkog fonda korišćen je za imenovanje 36 predmetnih odrednica. Odrednice su sortirane abecednim redom: (1) Aktivnosti u prirodi (logorovanje, alpinizam i planinarstvo, alpsko i nordijsko skijanje, snowboard, padobranstvo, sportski ribolov, jerdriličarstvo), (2) Anatomija čoveka, (3) Antropomotorika, (4) Atletika, (5) Biciklizam, (6) Biomehanika, (7) Borilačke veštine (boks, džudo, karate, rvanje), (8) Finansiranje sporta i sportski menadžment, (9) Fitnes, (10) Fizička kultura, (11) Fudbal, (12) Hokej, (13) Informatika u sportu, (14) Ishrana sportista i doping, (15) Istorija i filozofija fizičke kulture i sporta, (16) Kajak, kanu i veslanje, (17) Korektivna gimnastika, (18) Košarka, (19) Metodika fizičkog vaspitanja, (20) Nastava fizičkog vaspitanja namenjena učenicima sa posebnim potrebama, (21) Odbojka, (22) Pedagogija i pedagogija u sportu, (23) Plivanje, ronjenje i vaterpolo, (24) Psihologija i psihologija sportista, (25) Ritmička gimnastika, aerobik i ples, (26) Rukomet, (27) Sociologija, (28) Sportska gimnastika, (29) Sportska medicina (antropologija, sportske povrede), (30) Sportska rekreacija i turizam u sportu, (31) Stoni tenis, (32) Streljaštvo, (33) Tenis, (34) Teorije fizičke kulture, (35) Trening, (36) Triatlon.

Ovih 36 odrednica su terminološke grupe po kojima je sortiran fond diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija u predmetnom katalogu biblioteke Fakulteta fizičke kulture. U obrađenih 500 korisničkih reversa bilo je 732 pozajmice publikacija u periodu od 01. 10. 2004. do 30. 05. 2005. godine.

Grafikon 1. Shematski prikaz korisničkih zaduženja po predmetnim odrednicama

Microsoft Excel 2000 (c)

U grafikonu je uočljiva značajna dominantnost predmetnih odrednica vezanih za oblasti fudbal, korektivna gimnastika, borilačke veštine, antropomotorika, rukomet - što znači da su ove oblasti najčešće korišćene, te da je predmetni katalog umnogome olakšao pretraživanje ovog segmenta bibliotečkog fonda (koji sadrži ukupno 1887 bibliotečkih jedinica). Važno je ponoviti da interesovanje po predmetnoj odrednici ne može biti merilo analize korisničkog servisa, kao što ni 36 predmetnih odrednica nije konačan okvir, već privremeni skup oblasti i disciplina korišćenih u eksperimentalnom terminološkom razvrstavanju nauke o sportu.

Dobijeni rezultati pokazuju da se korisnici u definisanju predmeta koriste terminologijom nastavnih programa fakulteta, te nikako ne možemo pretpostaviti odrednicu SPORTSKE IGRE, na primer odrednici FUDBAL ili KOŠARKA, iza koje slede pododrednice TAKTIKA. TEHNIKA. OBUČAVANJE. TRENING, a dalje: ODBRANA. NAPAD. etc. ili se pak ona ukršta sa odrednicom TRENING (kao u pređašnjim primerima), a za njom sledi pododrednica PRIPREMNI PERIOD (ZIMSKI ili LETNJI). U primeru 6: *Sredstva i metode za povećanje izdržljivosti fudbalera u zimskom pripremnom periodu*, predmetna odrednica je: FUDBAL. – TRENING. – PRIPREMNI PERIOD, a u primeru 7: *Korekcija*

kifotičnog lošeg držanja sredstvima fizičkog vaspitanja, odrednica je: KOREKTIVNA GIMNASTIKA. – METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA.

5. ZAKLJUČAK

Primarni zadatak eksperimentalnog istraživanja bio je: ispuniti zahteve modernog korisnika biblioteke upotrebom jednostavnih metoda pretraživanja i formiranja jasnih predmetnih odrednica u nauci o sportu. To je omogućilo jasniju terminološku sistematizaciju užestručnih naučnih oblasti i multidisciplinarnih veza nauke o sportu sa ostalim naučnim disciplinama, pre svega, sa medicinom, te društvenim naukama: pedagogijom, psihologijom, sociologijom i istorijom.

Polazeći od jednostavne namere da izađe u susret korisnicima jedne stručne biblioteke, autor se suočio sa problemom leksičkog definisanja pojmova koji se koriste u nauci o sportu – što podrazumeva i definisanje tih pojmova na engleskom ili nemačkom jeziku. Na engleskom jeziku, radi lakšeg on-line pretraživanja i formiranja ključnih reči u pretrazi, a na nemačkom radi analize ukrštanja, odnosno spajanja više predmetnih odrednica, u čemu je leksika ovog jezika vrlo precizna (što dokazuju primeri: Sportmedezin, Sportbild, Rekreationshaft). Za terminološko određivanje korišćena je sistematizacija biblioteka navedenih u poglavlju 6. Literatura.

Poštujući slobodno iskazivanje predmetne odrednice i terminologiju korisnika, autor je formirao kataloški sistem srodnih disciplina obuhvaćenih naukom o sportu, nastojeći da klasifikuje bibliotečku građu po zahtevima i potrebama savremenog čitaoca, odnosno leksikom koja je korišćena u nastavnim planovima i programima fakulteta, ali i terminologijom predmetnih klasifikacija matičnih kataloga (Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice srpske).

Pored olakšanog pretraživanja, ovim klasifikacionim sistemom biće omogućeno uočavanje vrlo rasprostranjenog “akadenskog greha” na prostorima bivše SFRJ, a to je plagijat, te iako to nije tema ovog rada, važno je upozoriti - da će elektronski katalog i valjana predmetna klasifikacija značajno sprečiti plagijatorstvo u nauci, pa samim tim i u nauci o sportu.

LITERATURA

Balay, R. (1996). Guide to Reference Book (11th ed.). Chicago: American Library Association.

Edge, D. M. & Claxton, D. B. (2000). 21st-century literature searching in physical education. In *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. Vol. 71, Iss. 6; p. 49-53.

Thomas, J. R. & Nelson, J. K. (1996). *Research Methods in Physical Activity* (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Todorović, S. (1991). *Stručna klasifikacija po sistemu UDK*. Beograd: Narodna biblioteka Srbije.

Vrtunski, D. (1978). *Odrednica predmetnog kataloga*. Novi Sad: Savez bibliotečkih radnika Vojvodine.

Univerzalna decimalna klasifikacija : FID br. 695 (1991). Urednik Miroslava Mitrović. Beograd : Jugoslovenski bibliografski institut (YUBIN).

Online:

Kinesiology Publications. A Collection of Master's Thesis and Dissertations. International Institute for Sport and Human Performance. University of Oregon.

<http://kinpubs.uoregon.edu/>.

Oxford Reference Online in English Public Libraries.

<http://www.oxfordreference.com/>

The Federal Institute of Sport Science (BISp).

<http://www.bisp-datenbanken.de>

CLASSIFIED BY SUBJECT IN SPORT SCIENCES

ABSTRACT

High school and academic libraries users need precise classification and subject access review of printed and electronic resources. In library catalogue since, Universal Decimal Classification (UDC) -similar to Dewey system - ex classifies research and scientific areas. in subject areas of 796 Sport and 371 Teaching. Nowadays, users need structure of subjects by disciplines in science.

Full-open resources of library must be set for users in subject access catalogue, because on the example of bachelors degree thesis in Faculty of Physical Education in Novi Sad they reaches for disciplines in database with 36 indexes sort by first letters in names (Athletics, Boxing, Cycling, etc). This database have single and multiplied index for each thesis. Users in 80% cases of research according to the subject access catalogue of this library.

Key words: *high school or academic library, user, subject access catalogue, sport sciences.*

Borislav Obradović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
Biljana Srđić, Medicinski fakultet, Novi Sad

DA LI SU DEČACI MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA GOJAZNI?

1. UVOD

Procena mnogih istraživanja je da u Evropskoj uniji 10-30% dece, uzrasta 7-11 godina i 8-25% adolescenata, uzrasta 14-17 godina, ima višak masnog tkiva. Istraživanje sprovedeno 2001. i 2002. godine na uzorku od preko 100.000 ispitanika iz 35 zemalja Evrope i Severne Amerike, pokazuje da je 11.7% trinaestogodišnjaka i 11.4% četrnaestogodišnjaka gojazno [5].

Još uvek ne postoji precizna definicija gojaznosti u detinjstvu i adolescenciji. Kriterijumi koji se najviše i najčešće koriste su kriterijumi američkog nacionalnog centra za zdravstvenu statistiku (US National Center for Health Statistics - NCHS).

U pedijatriji se gojaznost definiše kao povećanje ukupne mase masnog tkiva u odnosu na ostala tkiva.

Za procenu telesne kompozicije kod odraslih osoba, najčešće se koristi indeks telesne mase (body mass index – BMI: telesna masa (kg)/telesna visina² (m²)). To je mera težine (mase) tela koja je malo povezana sa visinom [3].

Poslednjih nekoliko godina BMI se primenjuje i na dečijoj populaciji uprkos tome što BMI za tu populaciju zavisi od uzrasta i pola. BMI se smatra jednostavnim parametrom za određivanje gojaznosti. Međutim, još uvek nije potpuno jasno da li ovaj parametar može da odredi gojaznost kada se radi o dečijoj populaciji.

2. MATERIJAL I METODE

U cilju utvrđivanja gojaznosti kod dečaka mlađeg školskog uzrasta, prikupljeni su podaci na uzorku od 490 ispitanika. Uzorak se sastojao od dečaka sa gradskog područja Novog Sada, Sombora, Sremske Mitrovice, Bačke Palanke i Zrenjanina. Istraživanje je obuhvatilo 109 ispitanika uzrasta osam godina ($8,00 \pm 0,01$), 132 ispitanika uzrasta devet godina ($8,96 \pm 0,01$), 128 ispitanika uzrasta deset godina ($10,01 \pm 0,01$) i 121 ispitanika uzrasta jedanaest godina ($10,96 \pm 0,01$).

Telesna masa ispitanika je merena sa tačnošću od 0,1 kg. Visina tela je merena sa tačnošću od 0,1 cm pomoću antropometra po Martinu pri čemu su ispitanici bili bos, odeveni u opremu za vežbanje.

Gojaznost ispitanika je konstatovana ukoliko je njihov BMI bio jednak ili veći od 95. centila [1,2]. Svakom ispitaniku je tri puta izmerena visina i masa od strane istih merilaca.

Indeks telesne mase (body mass index - BMI) je izračunavan na sledeći način: $BMI [kg/m^2] = \text{težina [kg]} / (\text{visina [m]})^2$. BMI i odgovarajući centili za uzrast i pol, dobijeni su na osnovu referentnih vrednosti iz tablica i grafikona US CDC 2000 [1,2].

Podaci korišćeni u ovom istraživačkom radu prikupljeni su u okviru naučno-istraživačkog projekta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja „Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine“, koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

3. REZULTATI

U cilju jednostavnijeg prikaza dobijenih podataka, ceo uzorak ispitanika, tj. dečaka uzrasta osam, devet, deset i jedanaest godina podeljen je po uzrastu i mestu prebivališta. Na taj način je procenjavano stanje uhranjenosti ispitanika istog uzrasta iz različitih gradskih sredina.

Tabela 1. Osnovni statistički parametri za indeks telesne mase (BMI) kod dečaka uzrasta osam godina

BMI	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Novi Sad	71	13,35	24,51	17,40	2,28
Bačka Palanka	11	14,86	22,62	17,98	2,65
Sremska Mitrovica	4	13,94	22,92	17,88	3,87
Sombor	23	13,46	19,77	16,68	1,86

Tabela 2. Stanje uhranjenosti dečaka uzrasta osam godina po gradovima

	Novi Sad	Bačka Palanka	Sremska Mitrovica	Sombor	%
neuhranjenost	1	0	0	1	1,8
optimalna težina	46	7	2	16	65,1
sklonost ka gojaznosti	16	1	1	6	22,0
gojaznost	8	3	1	0	11,0

Tabela 3. Osnovni statistički parametri za indeks telesne mase (BMI) kod dečaka uzrasta devet godina

BMI	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Novi Sad	62	13,30	31,93	17,51	2,99
Zrenjanin	18	14,12	23,19	17,10	2,37
Bačka Palanka	8	14,73	20,71	16,98	2,09
Sremska Mitrovica	33	14,02	26,49	17,33	2,58
Sombor	11	14,31	24,42	18,32	3,22

Tabela 4. Stanje uhranjenosti dečaka uzrasta devet godina po gradovima

	Novi Sad	Zrenjanin	Bačka Palanka	Sremska Mitrovica	Sombor	%
neuhranjenost	2	0	0	0	0	1,5
optimalna težina	45	13	6	25	7	72,7
sklonost ka gojaznosti	11	3	1	6	1	16,7
gojaznost	4	2	1	2	3	9,1

Tabela 5. Osnovni statistički parametri za indeks telesne mase (BMI) kod dečaka uzrasta deset godina

BMI	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Novi Sad	88	13,62	28,60	18,03	3,08
Zrenjanin	5	14,77	19,01	17,16	1,78
Bačka Palanka	14	14,96	26,47	18,89	3,84
Sremska Mitrovica	10	13,93	22,80	17,24	3,11
Sombor	11	12,31	19,93	15,81	2,70

Tabela 6. Stanje uhranjenosti dečaka uzrasta deset godina po gradovima

	Novi Sad	Zrenjanin	Bačka Palanka	Sremska Mitrovica	Sombor	%
neuhranjenost	5	0	0	1	5	8,6
optimalna težina	64	5	9	6	5	69,5
sklonost ka gojaznosti	15	0	1	2	1	14,8
gojaznost	4	0	4	1	0	7,0

Tabela 7. Osnovni statistički parametri za indeks telesne mase (BMI) kod dečaka uzrasta jedanaest godina

BMI	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Novi Sad	64	14,25	25,77	18,71	3,04
Zrenjanin	14	13,94	31,03	17,87	4,34
Bačka Palanka	23	13,70	28,57	18,67	4,18
Sremska Mitrovica	12	14,28	24,01	17,97	3,27
Sombor	8	14,95	21,79	17,36	2,92

Tabela 8. Stanje uhranjenosti dečaka uzrasta jedanaest godina po gradovima

	Novi Sad	Zrenjanin	Bačka Palanka	Sremska Mitrovica	Sombor	%
neuhranjenost	1	1	2	1	0	4,1
optimalna težina	46	12	17	8	6	73,6
sklonost ka gojaznosti	7	1	3	1	2	11,6
gojaznost	10	0	1	2	0	10,7

4. DISKUSIJA

Po podacima američke asocijacije za zdravlje 14% dece uzrasta 6-11 godina je gojazno. Na osnovu podataka našeg uzorka, gojaznost je bila zastupljena u 11.0%, 9.1%, 7.0% i 10.7% slučajeva kod dečaka uzrasta osam, devet, deset i jedanaest godina.

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da je gojaznost ispitanika uzrasta osam godina utvrđena kod 11.0% dečaka (Novi Sad, Bačka Palanka, Sremska Mitrovica), 9.1% ispitanika uzrasta devet godina (Novi Sad, Zrenjanin, Bačka Palanka, Sremska Mitrovica), 7.0% dečaka uzrasta deset godina (Novi Sad, Bačka Palanka, Sremska Mitrovica) i 10.7% ispitanika uzrasta jedanaest godina (Novi Sad, Bačka Palanka, Sremska Mitrovica).

Optimalna telesna masa ispitanika uzrasta osam godina utvrđena je kod 65.1% dečaka (Novi Sad, Bačka Palanka, Sremska Mitrovica, Sombor), 72.7% dečaka uzrasta devet godina (Novi Sad, Zrenjanin, Bačka Palanka, Sremska Mitrovica, Sombor), 69.5% dečaka uzrasta deset godina (Novi Sad, Zrenjanin, Bačka Palanka, Sremska Mitrovica, Sombor) i 73.6% ispitanika jedanaest godina (Novi Sad, Zrenjanin, Bačka Palanka, Sremska Mitrovica, Sombor).

Sklonost ka gojaznosti dece mlađeg školskog uzrasta se kreće od 11.6-22%. Ova konstatacija zahteva da se programi nastave fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog uzrasta moraju revidirati.

6. LITERATURA

1. Kuczmarski, R. J., Kuczmarski, M. F., Roche, A. F. (2002). „2000 CDC Growth Charts: Background for Clinical Application“. *Top Clin Nutr*, 17(2): 15-26.
2. Ogen, C. L., Kuczmarski, R. J., Flegal, K. M., Mei, Z., et al. (2002). „Centers for Disease Control and Prevention 2000 growth charts for the United States:

- Improvements to the 1977 National Center for Health Statistics Version“. *Pediatrics* 109, 1; Career and Technical Education pg. 45.
3. Widhalm, K., Schönegger, K., Huemer, C. and Auterith, A. (2001). „Does the BMI reflect body fat in obese children and adolescents? A study using the TOBEC method“. *International Journal of Obesity* 25, 279±285.
 4. World Health Organization, Europe (2005). “The challenge of obesity in the WHO European Region”. Copenhagen, Bucharest, Fact sheet EURO/13/05.

ARE MALE PUPILS OBESE?

Summary

Introduction: There are many facts that make it necessary to have a thorough look at the subject of childhood obesity. The dramatic rise in the prevalence of obesity in European countries and the USA has become a major health concern.

Setting: A Serbian kindergarten.

Subjects: A total of 490 boys aged 8-11 years at baseline.

Methods: For each child accurate weights and height measurements were obtained. BMI was then calculated and plotted on the appropriate growth chart (based on the age and gender). Finally, the plotted measurements were interpreted and compared.

Results: Most of the subjects at the age of 8, 9, 10 and 11 years considered to have a normal body weight, N=71, 65.1%; N=96, 72.7%; N=89, 69.5%; N=89, 73.6%, respectively. Underweight was confirmed among the least number of subjects (N=2, 1.8%; N=2, 1.5%; N=11, 8.6%; N=5, 4.1%). Overweight was determined at 7-11% of all boys at the age of 8-11 years. Finally, risk of overweight was confirmed in 11.6-22.0% of cases of all years of age.

Discussion: Even though most subjects considered having normal body weight, there is a big concern regarding 7-11% of over weighted boys as well as 11.6-22.0% at the risk of overweight. Despite the fact that children 7-11 years from Serbia and Montenegro in the prevalence of overweight and obesity hold sixth place out of 20 [4], these results should call for action.

Key words: BMI / body mass index-for-weight percentiles / body weight / children / elementary school

Zvezdan Savić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

HEURISTIKA NA PRIMERU ISTRAŽIVANJA U SPORTU I FIZIČKOM VASPITANJU

1. UVOD

Opštom analizom dosadašnjih istraživanja u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, možemo konstatovati da je ova oblast prikladna, bogata za istraživanja ali delom i nedovoljno istražena. Istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju danas, realizuju se primenom metodoloških saznanja prirodnih i društvenih nauka, koji su našli adekvatnu primenu na oblast sporta i fizičkog vaspitanja kao bogatog područja društvene prakse.

Danas su istraživanja u oblasti sporta sve brojnija i neophodnija, iz razloga postizanja vrhunskih sportskih rezultata. Prema dosadašnjim saznanjima u istraživanjima predmeta i pojava u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, može se govoriti o dva pravca - metodologije istraživanja: 1) *prva metodologija istraživanja sa naglašenim prirodnim, biološko-medicinskim pristupom (kineziološka antropologija)* i 2) *druga metodologija istraživanja sa naglašenim aspektima društvenih nauka (Malacko, Popović, 2000).*

Veliki broj autora smatra da *istorijska metodologija* u ovom prostoru društvene metodologije zauzima značajno mesto. U svakoj nauci se nastoji da se pored opisivanja i objašnjenja, radi i na predviđanju onoga što će se desiti u budućnosti, a to je nemoguće ako se prvo spozna istorija problema ili pojave.

Nauka je ustvari sve ono što je nastalo iz težnje za objektivnim saznanjima i do čega se došlo adekvatnim istraživačkim postupcima. Istorijski izvori predstavljaju svedočanstva o prošlosti i minimalan uslov njenog tumačenja. Priкупljanje i poznavanje izvora (*heuristika*) je prvi i osnovni deo kod istraživanja Istorijskom metodom i njoj istorijska metodologija posvećuje značajnu pažnju. Ovo istraživanje pokušaćе da približi i ukaže na primenu i značaj *heuristike* kao prve faze istorijske metode kod istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju.

2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Princip istorizma je u filozofiji sistematski i svestrano uveo Hegel, mada je i pre Hegela bilo pokušaja istorijskog načina mišljenja u samoj filozofiji. S druge strane, u prirodne nauke je princip istorizma na svoj način uveo Darwin. Jedan od primera primene istorijskog razmišljanja je Kantova teorija o nastanku sveta (Zaječaranović, 1974). Na dosadašnjoj etapi istraživanja u oblasti istorijske metodologije postavljaju se niz značajnih pitanja koje treba rešiti kako bi se stvorili realni preduslovi za konstituisanje adekvatnih postupaka prikupljanja i poznavanja istorijskih izvora.

Kada nam je sve ovo poznato **predmet** ovog istraživanja upravo se implicira u adekvatnim postupcima prikaza i značaja prikupljanja i poznavanja istorijskih izvora u sportu i fizičkom vaspitanju. Jedno od osnovnih pitanja koje treba rešiti je: koji je najbolji redosled postupaka kod prikupljanja i poznavanja istorijskih izvora. Drugo pitanje možemo definisati kao, kako se ti postupci najadekvatnije primenjuju u praksi. Ovo sigurno neće biti lako, obzirom na to da su istraživanja ovog karaktera nedovoljno zastupljena u odnosu na istraživanja prirodnog, biološko - medicinskog karaktera. Međutim, u poslednje vreme sve je veći broj naučnih i stručnik radova koji imaju karakter društveno-istorijske metodologije.

Konstituisanje redosleda adekvatnih postupaka prikupljanja i poznavanja istorijskih izvora kod istorijske metode, predstavljaće i jedan doprinos ovog istraživanja i može se reći da je to i **cilj** ovog istraživanja.

3. ISTORIJSKI METOD

Kao i ostale nauke tako i istorija ali i istorija sporta i fizičkog vaspitanja ima svoj predmet istraživanja i naučne metode, pomoću kojih se dolazi do naučnih rezultata, odnosno, saznanja. Napomenuli smo da je predmet istraživanja u istoriji, događaji koji su se desili u prošlosti a vezani su za čoveka kao društveno biće u određenom vremenskom i prostornom okruženju. Zato istoričari smatraju da je predmet istorijskih istraživanja traganje za istorijskim činjenicama, koje istraživač mora da adekvatno objasniti, opiše i prikaže.

Osnovi metod u istorijskog metodologiji je **istorijski metod**. Istorijski metod je metod koji se prvenstveno upotrebljavaju istorijske nauke. Dakle, za upoznavanje prošlosti bez obzira koliko ona bila daleka, istraživačima je na raspolaganju jedino *istorijska metoda*, koja je upravo nastala da bi se istraživali istorijski ostaci i tradicija. Ovde se radi o analizi sadržaja pisanih dokumenata, obradi istraženog materijala ili rad sa dokumentacijom koja je sakupljena i sačuvana

od zaborava radi oživljavanja sećanja na minule događaje i predstavljanje istih u pravom svetlu.

„Istorijski metod se odvija u etapama, koje su povezane radnjama i misaonim operacijama u kojima se može izdvojiti i neka dominantna karakteristika. Rasprava o etapama primene istorijske metode ima metodološki karakter“ (*Delećić, 2004, 68*). Istorijska metoda ima četiri kompleksna dela-faze koje su međusobno povezane. Istorijska metodologija nas dakle upućuje na pravilnu upotrebu niza postupaka i pravila tokom naučnoistraživačkog rada. „Navodimo četiri faze istorijske metode:

1. **Prikupljanje i poznavnje izvora (heuristika),**
2. Analiza i kritika izvora (kritika teksta i kritika iskaza),
3. Sinteza (uopštavanje i spajanje) i
4. Ekspozicija (izlaganje, saopštavanje rezultata)“ (*Ilić, 1994, 18*).

Samo njihovom valjanom primenom u svim fazama istorijskog metoda može se doći do pouzdanih rezultata u istorijskoj nauci.

4. HEURISTIKA

Kod metodologije istraživanja sa naglašenim prirodnim, biološko-medicinskim pristupom (kineziološko-antropoloških istraživanja) najčešće se primenjuju sledeća istraživanja: 1) *prva i osnovna su - fundamentalna istraživanja*, 2) *primenjena (aplikativno operativna) istraživanja* i 3) *razvojna istraživanja*. Ovde se primenjuju i specifične metode za prikupljanje podataka. U naučno-istraživačkom radu, prikupljanje podataka predstavlja značajnu fazu u postupku istraživanja uopšte, pa samim tim i u prostoru naučnog istraživanja sporta i fizičkog vaspitanja. Dakle, u prvoj fazi istraživanja, prikupljaju se podaci o vezama između pojava na osnovu kojih se zaključuje o njihovoj suštini i zakonitostima koje vladaju unutar tih pojava. U svakodnevnoj praksi u sportu i fizičkom vaspitanju se najčešće primenjuju sledeće metode za prikupljanje podataka: *posmatranje, anketiranje, skaliranje, intervjuisanje, testiranja-merenja (motoričkih i fizioloških sposobnosti), sociometrija i statistički metod*. Ovako dobijeni rezultati su najčešće brožani i mogu se relativno lako obrađivati u ponuđenim matematičko-statističkim paketima, koji su unapred modelirani za određeno istraživanje. Ovo su ujedno i najzastupljenija istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju.

Međutim, kod metodologije istraživanja sa naglašenim aspektima društvenih nauka primenjuju se i neke nove metode prikupljanja. U istorijskoj metodologiji je najprimenljivija *istorijska metoda*. Međutim istorijska nauka u pojedinim

etapama, naročito u istraživanjima specifične problematike, primenjuje veći broj opštih i posebnih naučnih metoda i postupka. Napomenuli smo već da se istorijska metoda sastoji iz četiri međusobno povezane etape istraživanja.

Prva etapa u procesu istraživanja je **prikupljanje i upoznavanje izvora**, istorijskog i naučnog materijala koji se u njima nalazi. „Ova faza naziva se još i **heuristika** (od grčkog: *heuriskomaji*, što znači otkrivam, otkriti)“ (Ilić, 1994, 14). „Pod prikupljanjem se podrazumeva traganje za izvorima, njihovo pronalaženje, snimanje, prepisivanje, pravljenje izvoda, rečju sakupljanje u formalnom smislu. Pod upoznavanjem se podrazumeva znanje o tome koji su izvori relevantni za određenu problematiku, u kojim arhivima i fondovima se očekuje da postoje, poznavanje zbirki i edicija objavljenih izvora, poznavanje literature u kojoj se govori o problemu koji se istražuje, naročito o gradi na osnovu koje je literatura pisana. Pri svemu tome se mora saznati nešto i o sadržaju izvora, ali to nije cilj ni dominantna odlika ove etape istraživanja.“ (Deletić, 2004, 36).

Ovakvim sakupljanjem istorijskih izvora stvara se dokumentarna i faktografska osnova za dalji naučni rad, za obradu izvora radi utvrđivanja činjenica. Iz potrebe daljeg razumevanja praktične primene etape prikupljanja i poznavanja izvora istraživanja, neophodno je i upoznati se sa istorijskim izvorima. Istorijski izvori predstavljaju ostatke prošlosti, pomoću kojih istoričar-istraživač upoznaje, opisuje, objašnjava i rekonstruiše prošlost, tj. određene pojave ili događaje. U ostatke prošlosti, odnosno istorijske izvore iz kojim možemo da dobijemo određena saznanja o prošlosti ubrajamo: TEKSTOVE, PREDMETE i ČINJENICE (koje označavaju određenu pojavu iz prošlosti značajnu za istorijsko istraživanje).

Najčešća i najpraktičnija podela istorijskih izvora je na osnovu njihove vrednosti za istraživanje. Polazeći od ovoga izvore možemo podeliti na više načina:

1) U ODNOSU IZVORA NA DOGAĐAJE, o kojima govore, istorijski izvori se dele na: *a) IZVORE PRVOG REDA*, koji su imali neposredan dodir sa događajima o kojima govore, odnosno između njih i događaja nije bilo nikakvih posrednika. To bi u praksi bio neki zapisnik sa osnivačke skupštine određenog sportskog društva, kluba, sekcije ili sokolskog društva, sa potpisima osnivača koji je overen pečatom, i u tom obliku je sačuvan u arhivama do današnjih dana. Primeri izvora prvog reda su: „*prepis Uredbe o ustupanju na korišćenje opštenarodne imovine fiskalturnim udruženjima i ustanovama*“ od 22.08.1947. godine (Službeni list FNRJ br.70/47, strana 931), zatim „*Glavna knjiga Sokolskog društva u Sremskim Karlovcima iz 1904. godine*“, priručnik „*Opšta takmičenja naraštaja i članova*“ Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije iz 1937. godine (Savić, 2004), zatim „*Sudski spis Ministarstvu Unutrašnjih djela Cetinje, od aprila 1904. godine*,

broj 1106, zavedene u arhivi pod brojem 1414/3“ o potvrdi boravka i rada državnog inženjera Momčila Tapavice na Cetinju, osvajača prve Olimpijske medalje u tenisu za Crnu Goru, kao i „Naredbodavno pismo Upravi Zetsko-Brdske oblasti, broj 851, od 7. 05. 1905. godine u Podgorici, zavedeno u arhivi pod brojem 1488/3., upućeno državnom inženjru gospodinu Tapavici“ koje takođe potvrđuje njegov boravak na prostoru Crne Gore u navedenom periodu (Živanović, Rašović, 2005), kao i plakate i članske karte sportskih društava i drugo b) **IZVORE DRUGOG REDA**, koji su nastali uz pomoć izvora prvog reda, odnosno bilo je nekog posrednika između njih i događaja. U ove izvore spadaju dokumenta koje je neko od učesnika određenog istorijskog događaja opisao ili prepisao u nekom obliku (autobiografija, monografija, dokumenta, časopisi, članci, knjige i drugo). Primeri izvora drugog reda u Doktorskoj disertaciji Savić Zvezdana su: knjiga, Ante Brozovića „Soko Kraljevine Jugoslavije“ iz 1930. godine, „Autobiografija Steve Todorovića“ jednog od osnivača Srpskog Sokola iz 1951. godine, „Srpski sokolski glasnik iz 1907 godine“, „Dopis Sokolskog društva Kruševac broj 55, od 18. januara 1922. godine“, članak Gradojević dr Mihajla iz 1937. godine „Položaj i zadaci Sokolske župe Beograd“ i druga arhiska građa (Savić, 2004). Drugi primer koji navodimo je iz Magistraske teze studenta iz Grčke Ioannidis Teodora: je: „Šezdeset godina učešća beogradskih sportista na Olimpijskim igrama“, Komisija za istoriju, Arhiv i muzej fizičke kulture Beograda i Srbije, i „Dr Franjo Bučar-povodom stogodišnjice rođenja“, Fizička kultura, Beograd, broj 20/1996. 9-10 (Ioannidis, 2005).

2) U ODNOSU PREMA ISTRAŽIVAČU izvori se dele na: a) **PRIMARNE** koji svedoče o nekom događaju ili pojavi kao jedini izvori. To su u našoj praksi najčešće: sportske članske karte (*članska karta Aleksandra Dinića iz Surdulice, člana Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije iz 1932. godine*, eksponat muzeja Sporsta i fizičkog vaspitanja u Nišu), ulaznice, vozne ili autobuske karte, određena fotografija, primer: „fotografija indijanaca učesnika Antropoloških dana na Olimpijskim igrama u Sent Luisu 1904. godine“ (Ioannidis, 2005), video ili tonski zapis sa određenog takmičenja., i b) **SEKUNDARNE** koji na osnovu drugih, po pravilu starijih izvora, koji su isto tako sačuvani, svedoče o nekoj pojavi. Ovde spadaju najčešće biografije, autobiografije i monografije određenih istaknutih sportista koji su pisali nešto o proteklom vremenu. Primer sekundarnih izvora: monografija Miladina Ilića iz 1997. godine „Gimnastika u Nišu 1897-1997. godina“ (Savić, 2004).

3) PREMA SAZNAJNOJ VREDNOSTI istorijski izvori se dele na: **OSTATKE i TRADICIJU**. Ostaci predstavljaju svedočanstva sačuvana do naših dana, koja su nastala slučajno kao sastavni deo nekog istorijskog događaja iz prošlosti. U praksi se često nazivaju *dokumentarni izvori*.

Ostaci su veoma raznovrsni istorijski izvori i u njih spadaju: *MATERIJALNI OSTACI* (oruđa, oružja, predmeti svakodnevne upotrebe, pečati klubova i sportskih društava, sportski rekviziti i predmeti, uniforme, odlikovanja, medalje, novac, jezik, institucije, spomenici, ostaci zgrada i slično (primer: „*postonje olimpijske baklje Olimpijskih igara iz Berlina 1936. godina*“, eksponat muzeja Sporsta i fizičkog vaspitanja u Nišu) i *PISMENI OSTACI* (akta, zapisnici, zakoni, povelje, plakat - primer: „*Plakat povodom otvaranja Sokolskog doma u Jagodini*“ (Savić, 2004), prepiska, priznanice, sportske diplome, članske karte, zahvalnice, ulaznice za sportska nadmetanja i slično). Primer: „*vozna karta sa Sokolskog sleta održanog u Sofiji 1938. godine*“, eksponat muzeja Sporsta i fizičkog vaspitanja u Nišu.

Tradicija su istorijski izvori nastali po volji njihovih autora, sa namerom da pruže izvesna obaveštenja o određenoj pojavi u prošlosti. U ove istorijske izvore spadaju: **usmena tradicija** (mitovi: „*Mitovi i legende Grčke i Rima*“, pesme, legende, primer: „*Epska poezija u Srbiji-srpske junačke pesme*“), **pismena tradicija** (anali, istorije gradova, država, hronike, memoari, biografije i slično) i **likovna tradicija** (kompozicije likovnog sadržaja, koje govore o nekoj pojavi iz prošlosti). Likovne kompozicije često mogu biti od velikog značaja kao jedini sačuvani istorijski izvori. Imamo primera i iz naše struke. „*Slika Steve Todorovića sa vežbačima iz 1857. godine*“, jednog od osnivača sokolstva u Srbiji, vredan je istorijski dokaz o tom vremenu kako su vežbači izgledali i sa čime su vežbali (Savić, 2004).

4) PREMA SADRŽINI, odnosno prema oblasti koja se istražuje i za koje izvori daju podatke, izvori se iz praktičnih razloga dele na: *izvori za istoriju privrede, za istoriju umetnosti, za istoriju prava, za istoriju fizičke kulture i za izvore za ratnu ili političku istoriju.*

5. ZAKLJUČAK

Sport i fizičko vaspitanje, kao deo društvene nadgradnje predstavlja nedovoljno istraženo polje za primenu istorijske metodologije. Podsetimo se samo pojedinih događaja u prošlosti koji su od velike važnosti (antičke olimpijske i cirkuske igre, gladijatorske borbe, pokreti humanizma i renesanse, sokolski pokret...) koji su i danas nedovoljno itraženi i proučeni. Istorijski metod nam omogućava da rasvetlimo prošlost, ali i bolje spoznamo budućnost.

U potpunosti se možemo osloniti na ovaj metod kada želimo da predvidimo i dalji razvoj istraživane pojave na osnovu njenog dotadašnjeg razvoja. Ovo je moguće iz razloga što istraživana pojava u predhodnom periodu je pokazala

određene tendencije razvoja. Ako smo dobro razumeli te tendencije, onda ćemo lakše shvatiti i njen dalji razvoj. Slična je situacija i sa pojavama u sportu i fizičkom vaspitanju.

Svaka nauka pa tako i istorijska, predstavlja jedinstvo teorije i prakse, tj. sastoji se iz teorijsko-saznajnog i praktično-istraživačkog rada. Svaki istraživački rad podrazumeva sistematsko traganje za činjenicama na osnovu kojih se dolazi do određenih naučnih principa i zakonitosti. Prikupljanje i poznavanje izvora (*heuristika*) je prvi i osnovni deo kod istraživanja Istorijskom metodom, i njoj istorijska metodologija posvećuje značajnu pažnju.

Ovo izlaganje ističe u načelu, da rad istoričara počiva na proučavanju i poznavanju izvora i literature (koju čine spisi modernih istoričara) i da se izvori u literaturi nalaze rasuti u nepreglednom broju arhiva i drugih institucija za čuvanje pisanih istorijskih izvora. Istraživač mora poznavati sredstva pomoću kojih će se orjentisati u tom nepreglednom moru spisa i odabrati ono što mu je potrebno za rad.

Međutim, moramo znati da svaki događaj iz prošlosti se ne smatra istorijskom činjenicom, već da su istorijske činjenice samo oni događaji iz prošlosti koji, zbog saznanja za određenu istorijsku pojavu i proces, mogu da postanu predmet istraživanja. To su zaprvao sve one pojave i događaji u životu ljudi, koji se mogu, upotrebiti u naučnoj rekonstrukciji određenog istorijskog zbivanja u toku naučnoistraživačkog rada istoričara (*Ilić, 1994*).

Zato je veoma bitni za svakog istraživača da poznaje Heuristiku, kao prvu fazu istraživanja kod istorijske metode, kao i podelu istorijskih izvora. Od njihove adekvatne klasifikacije, objašnjenja, rekonstrukcije i objektivne interpretacije svakako će i istoriski događaj dobiti na značaju. Međutim, istraživači u pojedinim etapama, naročito u istraživanjima specifične problematike, primenjuju veći broj opštih i posebnih naučnih metoda i postupka, koje na kraju u sintezi i prikazu treba objedini, kako bi objašnjenje istorijskog događaja bilo što objektivnije. U praksi se kod istorijskih radova zaključuje po pravilu samo na osnovu izvora prvog reda koji su i najinteresantniji za istraživače, jer samo pomoću njih može da se uslovno menja istorija određenih pojava i događaja.

Moramo, pre svega, biti svesni da se veliki značaj u istorijskim istraživanjima pridaje izboru adekvatnih postupaka prikupljanja i poznavanja istorijskih izvora. Primena prdviđenih redosleda postupaka kod prikupljanja i poznavanja istorijskih izvora, je jedini i pravi put za svakog istraživača. Dakle, odnos istraživača prema istorijskim izvorima mora biti studiozan i sistematičan.

REFERENCE

1. **Delečić, Z.** (2000) *Metodika naučnog rada u istoriografiji*, Pruština, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini.
2. **Delečić, Z.** (2004) *Metodološke studije*, Kosovska Mitrovica, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica.
3. **Delečić, Z.** (2005). *Ogledi iz metodike nastave istorije*. Užice: Učiteljski fakultet užice.
4. **Delečić, Z.** (2006). *Nauka o istoriji*. Niš: Centar za balkanske studije.
5. **Ćirković, S.** (1993) *Uvod u istorijske studije*, Beograd, Skripta-autorizovana predavanja, SIA.
6. **Živanović, N.** (2000) *Prilog epistemologiji fizičke kulture*, Niš, Panoptikum.
7. **Živanović, N., Rašović, D.** (2005) *Značaj prve olimpijske medalje u tenisu Momčila Tapavice za dalji razvoj teniskog sporta u Crnoj Gori*, Podgorica, Crnogorska sportska akademija, Zbornik radova Sport Mont 6-7/ III 2005.
8. **Ioannidis, T.** (2005) *Nastanak i razvoj novih Olimpijskih igara 1896-1996.*, Niš, Magistarska teza, Fakultet fizičke kulture.
9. **Ilić, S.** (1994) *Istorija fizičke kulture*, Staro doba i srednji vek, Beograd, Fakultet fizičke kulture.
10. **Malacko, J., Popović, D.** (2000) *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*, Leposavić, Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini.
11. **Savić, Z.** (2004) *Sokolski pokret u Srbiji od 1903. do 1945. godine*, Niš, Doktorska disertacija, Fakultet fizičke kulture.
12. **Savić, Z.** (2005) *Značaj i primena istorijske metodologije*, Podgorica, Crnogorska sportska akademija, Zbornik radova Sport Mont 6-7/ III 2005.
13. **Stefanović, V.** (1980) *Uvod u istraživački rad*, Beograd, Fakultet za fizičko vaspitanje.
14. **Zaječaranović, G.** (1974) *Osnovi metodologije nauke*, Beograd, Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka.
15. **Šešić, B.** (1974) *Osnovi metodologije saznanja*, Beograd.
16. **Šušnjić, Đ.** (1999) *Metodologija, kritika nauke*, Beograd, BIGZ.

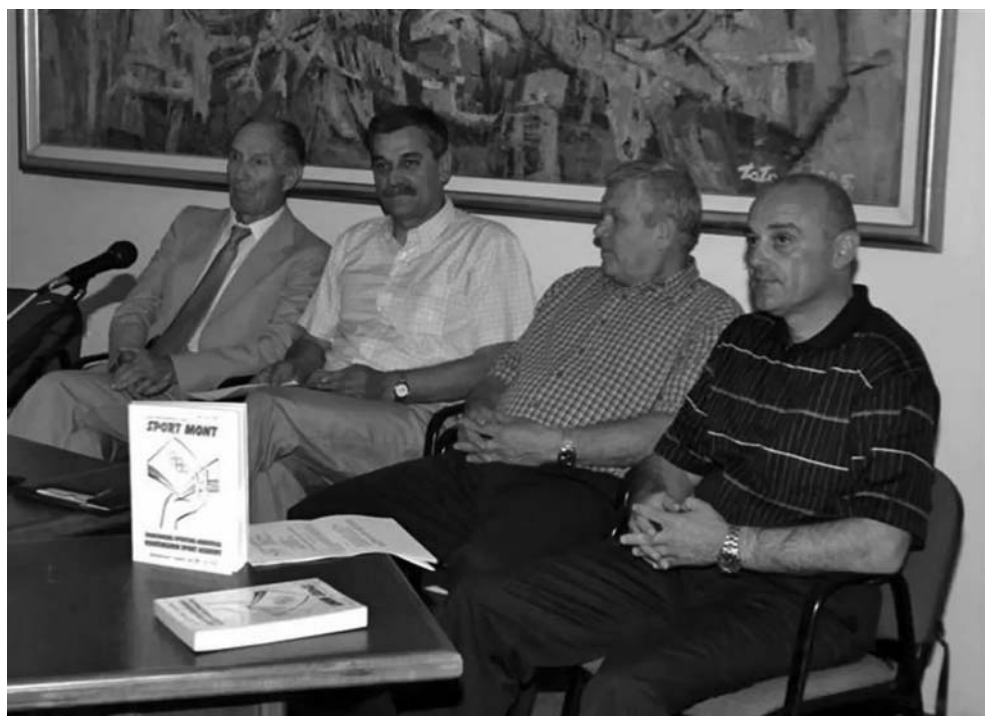
HEURISTICS AT THE EXAMPLE OF SPORT AND PHYSICAL EDUCATION RESEARCH

Abstract

Historical science, as any other science, represents unity of theory and practice; it consists of theory-knowing and practical research work. Research work marks systematic search for facts by which we came to certain scientific principles and laws. Gathering

and knowing of the source (heuristics) is the first and basic part with Historical-method research, and historical methodology is significantly dedicated to it. Heuristics origins from Greek word “**heuriskomai**” which means I discover, to discover, to learn. Heuristics teaches us how to find and gather historical sources, which are the basics of research and studies of history. It also means knowing of the sources which refer to the procedure of determining relevant sources for the specific problem. Gathered historical sources are not and do not represent history. At the beginnings of the historical science it was enough to gather and name historical sources and present them as historical facts. Today the process of writing history is much more precise and complex. Every day's historian's work is based on gathering and studying primary sources and literature. Therefore it is necessary for the researchers of history, also in History of sports and physical education, to be well informed with the procedure of gathering historical sources, as well as the work of the institutions for storing historical sources (archives and libraries). The paper thoroughly explains and describes the use of heuristics with researches in sports and physical education.

Key words: history, methodology, heuristics, sport, physical education, sources.



Sa promocije Sport Monta u Podgorici: Opavski, Drobnjak, Marušić i Bjelica

Biljana Karanov

Branka Protić-Gava

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

PLES KAO DOPUNSKO SREDSTVO U SPORTU

1. UVOD

U savremenom pristupu trenažnom procesu u razvijenim zemljama ples se koristi kao sastavni deo trenažnog procesa. Primenjuje se radi razvoja osećaja za ritam, koji je u sportovima veoma važan činilac (Karanov, 2005). Takođe, upotrebljava se i kao sredstvo funkcionalne relaksacije. Upravo iz tog razloga nepohodno je proveriti koliko funkcionalno opterećenje izazivaju pojedini plesovi. Veoma je važno i kolike su mogućnosti doziranja opterećenja putem pravilnog odabira vrste i korigovanjem tempa odabranog plesa. Za potrebe ovog istraživanja odabrane su tri varijante narodnog plesa Moravac, ritmički i tehnički najzahtevnije, a uz to i veoma brzog tempa.

Predmet ovog istraživanja je nivo funkcionalnog opterećenja koji se može postići plesanjem različitih varijanti narodnog plesa Moravac u različitom tempu izvođenja.

Cilj istraživanja je analiza razlika funkcionalnog opterećenja u zavisnosti varijante i tempa plesa.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

2.1 Uzorak ispitanika

Istraživanje je izvršeno na uzorku od 13 studenata Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu, muškog pola, starosti od 19-23 godine, homogenizovan na osnovu maksimalne potrošnje kiseonika i MFR indeksa.

2.2 Uzorak varijabli

MFR indeks (muscle-fat relation) je izračunatna dve decimale po Mateiki (prema Eremija, 1997) čime je utvrđen morfološki status svakog ispitanika. Telesna masa je određena sa preciznošću od 0,5 kg, telesna visina sa preciznošću od 1 cm. Za izračunavanje MFR indeksa je potrebno izmeriti: Telesnu visinu

(TV), Telesnu masu (TM), Obim nadlaktice (ONI), Obim podlaktice (OPI), Obim nadkolenice (ONk), Obim podkolenice (OPk), Debljinu kožnog nabora nadlaktice (DKNNI), Debljinu kožnog nabora podlaktice (DKNPI), Debljinu kožnog nabora nadkolenice (DKNNk), Debljinu kožnog nabora podkolenice (DKNPk), Debljinu kožnog nabora trbuha (DKNTr), Debljinu kožnog nabora grudi (DKNGr).

Maksimalna potrošnja kiseonika je izmerena indirektnom metodom po Von Döblenu i iskazana u litrama na minut (L/min).

Anaerobni prag je utvrđen indirektnim načinom uz primenu Konkonijevog testa (Conconi i sar, 1988).

Funkcionalno opterećenje tokom plesa - frekvencija srca je merena na svakom nivou opterećenja (za svaki tempo) svake varijante plesa. Na svakom nivou opterećenja (u svakom tempu) ples se izvodio u trajanju od tri minuta. Nakon svakog nivoa opterećenja aktivnost se prekida u trajanju od pet minuta.

Moravac se izvodi prema zapisu Branke Koturović i Aleksandra Marinković (1982), po kojem se izvode narodni plesovi u okviru nastavnog predmeta Ritmička gimnastika i ples na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Tempo plesa je iskazan u broju notnih vrednosti ($\frac{1}{4}$) u minuti po Melcelovom metronomu (M.M).

Moravac se (prema Koturović i Marinković, 1982) sastoji iz pet varijanti, koje se koriste u nastavi u okviru nastavnog predmeta Ritmička gimnastika i ples na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Za potrebe ovog istraživanja su se koristile treća (MorI), četvrta (MorII) i peta varijanta Moravca (MorIII) ritmički i tehnički najzahtevnije, uz to i veoma brzog tempa, a plesao se po sledećem protokolu za svaku varijantu:

- prvi nivo opterećenja se izvodio tempom: $M.M \frac{1}{4} = 100$ (MorI-1, MorII-1, MorIII-1)
- drugi nivo opterećenja se izvodio tempom: $M.M \frac{1}{4} = 115$ (MorI-2, MorII-2, MorIII-2)
- treći nivo opterećenja se izvodio tempom: $M.M \frac{1}{4} = 130$ (MorI-3, MorII-3, MorIII-3)

2.3 Statistička obrada podataka

Rezultati istraživanja obrađeni su postupcima deskriptivne i komparativne statistike. Iz prostora deskriptivne statistike izračunati su aritmetička strdina (M), standardna devijacija (S) varijaciona širina (Max-Min) i koeficijent varijacije (V%). F – test i realizovani nivo značajnosti.

Prilikom testiranja značajnosti razlika između grupa varijabli primenjena je univarijantna analiza varijanse (ANOVA). Izvor varijabilnosti je određen Scheff F-testom.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati dobijeni plesanjem su upoređeni sa zonama opterećenja određenim u odnosu na maksimalni puls (MP) koju predlaže Janssen (1987), a koja se veoma često koristi u praksi (tabela 4). Za ovaj uzorak ispitanika maksimalni puls iznosi 200 otkucaja u minuti, a izračunat je po formuli za muškarce koja se često primenjuje u praksi, a to je $MP = 220 - \text{godine starosti}$. Teorijski se anaerobni prag nalazi na 80-90% maksimalnog pulsa. Anaerobni prag je određen Konkonijevim testom i nalazi se na 184.306 otkucaja u minuti kod ovog uzorka ispitanika (tabela 1), što se poklapa sa teorijskom pretpostavkom, te samim tim dozvoljava primenu Janssenove sistematizacije opterećenja izraženu u % maksimalnog pulsa.

Tabela 1. Deskriptivni statistički parametri

Varijabla	M	Min	Max	S	V%
MFR	3.223	1.839	5.656	1.079	33.475
Aps. VO2 (L/min)	5.487	5	6.413	.546	9.953
Conconi	184.308	175	193	4.803	2.606
MorI-1	127.231	107	147	11.439	8.991
MorI-2	125.692	103	143	13.187	10.492
MorI-3	129.846	110	151	11.725	9.03
MorII-1	130.692	114	151	11.243	8.602
MorII-2	134	117	147	9.772	7.293
MorII-3	142	127	162	10.878	7.661
MorIII-1	121.692	104	147	11.564	9.503
MorIII-2	132.231	111	163	15.969	11.87
MorIII-3	142.462	121	167	13.794	9.682

Tabela 2. Ostvareni nivo značajnosti

Varijabla	F	P
MorI	4.087	.0297
MorII	30.97	.0001
MorIII	62.318	.0001
Mor-1	20.425	.0001
Mor-2	8.725	.0014
Mor-3	20.63	.0001

Tabela 3. Izvor Varijabilnosti

Komparacija	MD	Schef F-test
MorI-1 vs. MorI-2	1.538	.548
MorI-1 vs. MorI-3	-2.615	1.585
MorI-2 vs. MorI-3	-4.154	3.998*
MorII-1 vs. MorII-2	-3.308	2.506
MorII-1 vs. MorII-3	-11.308	29.289*
MorII-2 vs. MorII-3	-8	14.66*
MorIII-1 vs. MorIII-2	-10.538	16.043*
MorIII-1 vs. MorIII-3	-20.769	62.314*
MorIII-2 vs. MorIII-3	-10.231	15.12*
MorI-1 vs. MorII-1	-3.462	2.969
MorI-1 vs. MorIII-1	5.538	7.6*
MorII-1 vs. MorIII-1	9	20.069*
MorI-2 vs. MorII-2	-8.308	7.862*
MorI-2 vs. MorIII-2	-6.538	4.87*
MorII-2 vs. MorIII-2	1.769	.357
MorI-3 vs. MorII-3	-12.154	14.886*
MorI-3 vs. MorIII-3	-12.615	16.038*
MorII-3 vs. MorIII-3	-.462	.021

Tabela 4. Prikaz srednjih vrednosti pulsa u različitim tempima, intenzitet opterećenja iskazan u procentu od maksimalnog pulsa (MP) prema Jansenu (1987) i orijentacione vrednosti pulsa.

Ples	Tempo	Frekvencija srca za vreme plesanja	Intenzitet opterećenja			
			Lagana aktivnost 50-60 % MP	Srednji intenzitet 60-70 % MP	Viši nivo aerob. rada 70-80 % MP	najveći intenzitet 80-90 % MP
Moravac	1	127.231	100 do 120	120 do 140	140 do 160	160 do 180
	2	125.692				
	3	129.846				
Moravac	1	130.692				
	2	134				
	3	142				
Moravac	1	121.692				
	2	132.231				
	3	142.462				

U tabeli 3 su prikazane ostvarene statistički značajne razlike tokom plesanja svake varijante Moravaca u različitom tempu i različitim varijanti u svakom tempu izvođenja. Pored toga što različit tempo izvođenja različitih varijanti različito utiče na funkcionalno opterećenje, veoma je važno istaći da ni jedan tempo izvođenja ovog plesa ne izaziva puls ispod 120 (tabela 4). Većina varijanti izaziva srednji intenzitet opterećenja i to puls do 130. Ovaj intenzitet opterećenja (60-70%MP) se, prema više autora (Janssen, 1987; Jovanović, 1999; Gore 2000) preporučuje za aktivnosti regeneracijskog tipa (recovery zone) u periodu oporavka u okviru trenažnog procesa. Pojedine varijante u najbržem tempu izvođenja prelaze u zonu aerobnog rada, kada je moguće izvršiti pozitivne promene aerobnih sposobnosti. Svako ko da treba obratiti pažnju na pojedinačne veoma visoke rezultate pri plesanju (tabela 1), gde maksimalne vrednosti dostižu čak do najvećeg intenziteta rada (80-90% MP). To znači da treba biti obazriv sa odabirom vrste plesa. Stoga, ako se odabere fizički zahtevniji ples, treba ga realizovati u sporijem tempu, jer će se time intenzitet funkcionalnog opterećenja prilagoditi cilju trenažnog procesa. Isto tako odabirom adekvatne vrste plesa i korigovanjem njegovog tempa opterećenje se može vrlo uspešno prilagoditi kako polu i uzrastu, tako i nivou treniranosti pojedinca.

4. ZAKLJUČAK

Na uzorku od 13 ispitanika muškog pola starosti između 19 i 24 godine, studenata Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu, ispitivane su mogućnosti doziranja opterećenja putem promene tempa različitih varijanti narodnog plesa Moravac. Radna sposobnost je procenjena Von Döblenovim testom za indirektno merenje maksimalne potrošnje kiseonika i Konkonijevim testom za određivanje anaerobnog praga s ciljem da se izvrši homogenizovanje grupe i proceni nivo treniranosti ispitanika. Rezultati realizovanog opterećenja plesovima su upoređeni univarijantnom analizom varijanse (ANOVA). Na osnovu dobijenih rezultata moguće je zaključiti sledeće:

1. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da različite varijante narodnog plesa Moravac različito utiču na nivo funkcionalnog opterećenja.
2. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da različit tempo izvođenja pojedinih varijanti narodnog plesa Moravac različito utiče na nivo funkcionalnog opterećenja.
3. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da se narodni ples Moravac može koristiti u trenažnom procesu u periodu oporavka kao aktivnost regeneracijskog tipa ili kao relaksacija na kraju treninga.

LITERATURA

1. Janssen, P. G. J. M. (1987). *Training – Lactate – Puls rate*. Plar Electro, Oy, Finland.
2. Jovanović, G. (1999): *Pulsmetri u praksi*. BK “Kotor”, Kotor
3. Gore, C.J. (2000) *Physiological tests for elit athletes*. Australien Sports Commission; Human Kinetics, Champagin, IL
4. Karanov, B (2005). *Funkcionalno opterećenje kod plesova različite vreste i tempa*, Magistarski rad, Novi Sad.
5. Koturović, B i Marinković, A. (1982). *Narodne igre Jugoslavije*. Beograd: NIŠRO „Jež“

Abstract

In modern approach to a training process dancing is commonly used as a part of a training for development of rhythm sense, which is very important in almost any sport. Dance is also applied as a means of functional relaxation. The sample of 13 male students of The Faculty of Sports and Physical Education aged between 19 and 23 was used to examine the possibilities of training load dosage by the tempi of various dances Moravac. The physical work capacity was evaluated by Von Döblen's method for indirect measuring of maximal oxygen uptake and by Conconi's method for measuring the anaerobic threshold. The aim was to make the group homogenous and evaluate the level of their fitness. Intensity results achieved by dances were compared by ANOVA. Statistically important differences were noticed between the following: the second and the third tempi of first variation, the first and the third ones and second and third tempi of second variation and between each of the tempi of third variation. Also statistically important differences were noticed between the following: the first and the third and second and third variation at the first tempi, the first and the second and first and the third variation at the second tempi and the first and the second and the first and the third variation at the third tempi.

Key words: dance, physiological load, training load dosage

Saša Milenković

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

PSIHOLOŠKA I TAKTIČKA PRIPREMA TENISERA JUNIORSKE KATEGORIJE

1. UVOD

Današnji profesionalni tenis sagledan kroz fizičko angažovanje igrača, psihološku stabilnost, taktičku obučenost, ukazuje na činjenicu da su teniseri izloženi visokom stepenu naprežanja. Ako se tome doda sistem i organizacija turnira, koji podrazumevaju stalna putovanja a samim tim i menjanja vremenskih zona, vrste podloge teniskih terena, zatvorenih (hala) i otvorenih teniskih turnira, logično se nameće zaključak da je psihološka i taktička priprema igrača u ranijim kategorijama (pioniri i juniori), od izuzetne važnosti.

Problem rada odnosi se na izbor postavljenih zadataka igraču, koji su direktno usmereni na psihološku stabilnost, koju moraju izgrađivati u vremenu pre meča, u toku ovodnog perioda meča (zagrevanja) i samoj igri.

Taktička osposobljenost igrača je takođe od vitalnog značaja za svakog ozbiljnog igrača koji preferira visokim sportskim rezultatima, i u tom pogledu je izložen teorijski pristup taktici, kao i parcijalna analiza taktičkih varijanti, prilagođenih specijalnim igračima i uslovima igre.

1.1 Analiza psihološke pripreme

1.1.1 Pre meča

- A 1. Stvoriti mir, koncentraciju i samopouzdanje
- A 2. Stvoriti osećaj sigurnosti i autoriteta
- A 3. Stvoriti pozitivno raspoloženje i prijatno osećanje
- B 1. Stvoriti sliku o mogućim dešavanjima (dužina meča, načinu vođenja meča, vođenje poena i sl.)
- B 2. Pripremiti osnovnu varijantu vođenja meča (taktika) i osmisлити način na koji je moguće nametnuti tu taktiku
- B 3. Definirati vreme (istrajnost) u sprovođenju svoje osnovne taktike, ukoliko se ona ne ostvaruje po željenim očekivanjima.
- B 4. Pripremiti makar jednu pomoćnu taktičku varijantu, ukoliko ne možemo nametnuti svoju osnovnu

1.1.2 U zagrevanju

- C 1. U samom zagrevanju težiti uspostavljanju ritma udarca i kretanja, i na taj način sticati osećaj sigurnosti i samopouzdanja.
- C 2. Prilikom zagrevanja najviše raditi na kretanju i osnovnim udarcima, ali obavezno isprobati sve tehnike (spin, slajs i ravan).
- C 3. Prilikom izvođenja voleja, smeča i servisa, maksimalno se koncentrisati na pravilno izvođenje tehnike, i težiti izvođenju bez greški.
- C 4. Ukoliko su neki udarci slabiji, maksimalno prikriti te slabosti od protivnika.

1.1.3 U igri

- D 1. U samoj igri, na otvaranju, uspostaviti ritam igre i definisati tempo i brzinu lopti.
- D 2. Maksimalno osećati dešavanja na terenu, odnosno prepoznati igru protivnika i njegove taktičke varijante.
- D 3. Ukoliko protivnik pojačava ritam igre, mora se trenutno adekvatno i brzo odgovoriti na novonastalu situaciju na terenu, i shodno tome pojačati svoju igru.
- D 4. Čekati pad u igri protivnika, prepoznati taj pad u igri, iskoristiti momenat i maksimalno u tom trenutku pojačati svoju igru.
- D 5. U trenucima kada je protivnik pao u koncentraciji, ili je iznerviran iz nekog razloga, potrebno ga je što duže držati u tom stanju. Ukoliko ga nerviraju visoki spinovi, slajs lopte ili drop šotovi, treba ih sa vremena na vreme ponavljati, ali nikako samo to forsirati i izaći iz normalnog ritma igre.
- D 6. Prilikom velikog vođstva, ili lakog vođstva, nikako se ne sme menjati ritam igre i smanjivati tempo, gubiti koncentracija i olako prihvatiti nastavak meča.
- D 7. Prilikom brzog, iznenadnog ili velikog vođstva protivnika, ne gubiti samopouzdanje, verovati u svoje mogućnosti, analizirati trenutna dešavanja u igri i strpljivo tražiti rešenje. Nikada nije gotovo.
- D 8. Set loptu ili meč loptu, igrati kao svaki drugi poen, bez kalkulisanja ili stegnuto. Najopasnije je usporiti ritam i skratiti ruku, čekajući da protivnik sam pogreši.
- D 9. Na set ili meč loptu za protivnika, takođe se ne sme usporavati igra, ali za razliku od svoje set ili meč lopte, ovde se ne sme previše rizikovati i gađati linije, već igrati oštro, brzo i sigurno, sa dosta spina i brzog tempa.
- D 10. Izgraditi jasnu sliku o tenisu kao sportu i shvatiti da postoje sudijske

greške, pokradeni poeni, nesrećne linije i mreže. Kada se to u potpunosti shvati, onda pripremiti sebe da kada se to desi na meču, da se reaguje mirno, normalno i bez nervoze.

1.2 Analiza taktičke pripreme

- A 1. Šta je taktika i čemu služi
- A 2. Osnovni principi taktike
- A 3. Kakvu taktiku planirati a kakvu očekivati
- A 4. Šta kada se sretnu dva igrača sa istim taktikama
- B 1. Taktika protiv levorukog igrača
- B 2. Taktika protiv jakog-ofanzivnog igrača
- B 3. Taktika protiv dobrog servera
- B 4. Taktika protiv brzog igrača
- B 5. Taktika protiv sporog igrača
- B 6. Taktika protiv nervoznog igrača
- C 1. Pravila pokrivanja terena u tempu
- C 2. Pravila pokrivanja terena u napadu
- C 3. Pravila pokrivanja terena u odbrani

1.2.1 A1. Šta je taktika i čemu služi

Taktika je skup mera, izbor aktivnosti, koje se sagledavaju kroz osnovne i specijalne motoričke sposobnosti, a usmerene su ka jednom osnovnom cilju – POBEDI.

Osnovu motoriku čine trčanje (brzina), balans (ravnoteža), snaga i eksplozivnost, dok specijalnu motoriku čine osnovni i specijalni udarci u tenisu.

1.2.2 A2. Osnovni principi taktike

Osnovni princip taktike je da se ona zasniva na sopstvenim kvalitetima, a usmerava na protivnikove slabosti. Ukoliko protivnik ima loš ritern i pogrešnu procenu pokrivanja mreže protivnika, logično je osmisliti taktiku koja se treba bazirati na ofanzivnom servisu i igri na mreži. Naravno to je moguće isključivo ukoliko imaš dobar servis, osećaj za pravilno i pravovremeno pokrivanje mreže, brze noge, veliki raspon ruku i znaš da igrač sve vrste voleja. U protivnom takvu taktičku varijantu nećeš moći realizovati.

Osmišljavanje taktike je jedan ozbiljan i složen proces, koji se sastoji raznih nijansi profesionalnog zapažanja i stručnih procena.

Osnovna tajna odlične taktike se ogleda u realnom procenjivanju svojih mogućnosti i stručnom zapažanju protivnikovih slabosti i kvaliteta. Ukoliko se

pre meča izvrši detaljna priprema i plan vođenja meča, procenat mogućih iznenađenja u toku igre, biće smanjen i prilično predvidiv.

1.2.3 A3. Kakvu taktiku planirati a kakvu očekivati

Osnovno pravilo je da plasiraš taktiku u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima i fizičkim sposobnostima, a očekivati taktiku protivnika u skladu sa njegovim tehničkim mogućnostima i fizičkim sposobnostima. Tvoja taktička priprema je usmerena na njegove slabosti, dok je protivnikova usmerena na tvoje nedostatke. Tako je u skoro 80% slučajeva. Međutim to nije pravilo. Postoji niz taktičkih varijacija koje u se osnovi mogu sagledati kao taktike iznenađenja ili prepada. Kod ovakvih taktičkih varijacija se protivnik dovodi u stanje zbunjenosti i iznenađenja, jer nije očekivao takav razvoj događaja na terenu. U ovakvim taktičkim rešenjima se primenjuje takozvani prelazni nivo. Nakon izazvanog iznenađenja, obično načinom igre koji nije svojstven tom tipu igrača (jer igra svojim slabijim udarcima), igrač se vraća osnovnoj (bazičnoj) taktici, i pokušava da zadrži prednost do koje je došao faktorom iznenađenja.

1.2.4 A4. Šta kada se sretnu dva igrača sa istim taktikama

U slučaju da igraju dva igrača sa istim taktičkim rešenjima, postoje najčešće dve mogućnosti:

- da jedan od igrača odustane od svoje osnovno pripremljene taktike i prebaci se na pomoćnu (alternativnu) taktičku varijantu. Najčešće su to psihološki slabije pripremljeni igrači, koji nisu u stanju da izdrže pritisak protivnika u nekom od segmenata igre.
- da obadva igrača tokom celog meča ostanu dosledni svom stilu igre, i istraju u unapred osmišljenom planu vođenja meča. Obično pobeđi igrač koji je kvalitetniji u nekim segmentima (fizička priprema, psihološki prostor-motivacija, upornost, istrajnost i sl., iskustvo ili tehnička obučanost). Ponekada je i faktor sreće odlučujući kod dvojice približno istih igrača.

1.2.5 B1. Taktika protiv levorukog igrača

Od levorukog igrača treba očekivati oštre spinovane lopte sa mnogo čudnih odskoka, i po pravilu preciznim plasiranjima sa nama stranim i neprirodnim uglovima po terenu.

Servis levaka je posebna priča, posebno kada se servira sa bekhend strane slajls tehnikom. U tom slučaju se položaj tela za ritern pomera više u levo, oslobađajući jedan deo terena uz „T“ liniju.

Kod „kros“ udaraca, forhen dijagonala dešnjaka je plasirana u bekhend

levaka (uslovno slabiju stranu), i to se čini kao pravilno postavljena taktička varijanta. Šta se može najčešće očekivati u tom slučaju? Dobar levak će odmah pokušati da vrati igru na svoju stranu, odnosno da bekhendom ne odigra dijagonalu (što nama odgovara), već da plasiranom paralelom, napadne naš bekhend i da očekuje dijagonalu, odnosno vraćenu loptu na njegov jači udarac-forhend. Svi levaci teže da težište igre prenesu na njihovu jaču stranu (forhend) i to po pravilo treba izbegavati.

1.2.6 B2. Taktika protiv jakog-ofanzivnog igrača

Kod većine igrača ovog tipa i u ovom uzrastu, postoji jasno definisana razlika između dva udarca. Kod ovako ofanzivnih igrača u 90% je dominantan forhend udarac, kojim oni stižu prednost u poenu, a nakon toga direktno završavaju poen. Šta raditi?

Najjednostavnija taktika bi bila izbegavati njihovu jaču stranu. Postoji nekoliko načina za to:

- proceniti u kojoj poziciji je njihov forhend najači, a zatim u igri izbegavati takvu poziciju kontrolisanjem svojih lopti.
- ukoliko mora da se pošalje lopta na forhend stranu, to treba uraditi tako da lopta ima određenu brzinu i oštrinu (nikako sporo i kratko), sa ekstremnim spinom ili slajsom.
- mora se igrati brz tempo, i nedozvoliti takvom igraču da vodi igru, jer u tom slučaju će njegov kvalitet doći do maksimalnog izražaja, a ti moraš biti u konstantnoj defanzivi.

1.2.7 B3. Taktika protiv dobrog servera

Ono što je osnovno i što je jedino preostalo kada se igra protiv dobrog servera, jeste sposobnost nalaženja najoptimalnijeg položaja na terenu prilikom riterna. Ukoliko je igrač potpuno u meču, vrlo brzo može zapaziti tehniku serviranja protivnika i najčešće uglove i stranu prilikom servisa. Na osnovu toga se mora zauzeti stav i položaj, koji će omogućiti adekvatan dohvat svih lopti. Kod ekstremno brzih servisa, mora se stajati na osnovnoj liniji sa blagim uskokom u teren, i blokom pokuši vratiti loptu. Ukoliko se suviše udaljite pozadi, lopta se zbog specifičnog ugla i brzine teško hvata, i po pravilu vraća na sredinu terena.

Kod izrazito brzih tehničkih servisa, može se zauzeti i defanzivniji položaj (metar i više iza osnovne linije), jer prilikom odskoka lopte kod rotirajućih lopti, vrlo često dobijaju nepravilan odskok, i na taj način ritern igrač ima više vremena za korekciju tela i nameštanje za udarac.

1.2.8 B4. Taktika protiv brzog igrača

Kada se igra protiv izuzetnog brzog igrača, u osnovi taktičkih zamisli se odbacuje spora i kratka lopta, odnosno korišćenje drop-šot lopti, posebno ako se ovaj udarac ne izvodi dovoljno efikasno.

Vrlo je važno proceniti kako brz igrač reaguje na oštre i brze lopte koje direktno idu u njegovo telo. Iz iskustva se pokazalo da brzi igrači puno bolje odigravaju lopte na koje natrčavaju, od lopti od kojih se moraju izmaknuti i pomeriti u stranu ili nazad.

Jedan od načina igre protiv takvih igrača je zatvaranje terena, izlazak na mrežu i završetak volejem ili smečom. U igri protiv ovakvih igrača se moraš pripremiti na dugu, iscrpljujuću borbu, koja se vrlo često mora voditi u tri seta. U svakom poenu moraš biti spreman na potvrđivanje tog poena, jer kod brzih igrača i kad vidiš gotov poen, na svoje iznenađenje se lopta ponovo vraća nazad, i onda sve iz početka. To znači da se mora imati puno strpljenja, koncentracije i istrajnosti.

1.2.9 B5. Taktika protiv sporog igrača

Igrati protiv sporijeg igrača je znatno lakši zadatak. Međutim, ukoliko se ima za protivnika na ETA turniru sporiji igrač, mora se znati da on ne bi bio tu da ne poseduje određeni kvalitet. Osnovna postavka u taktici protiv ovakvih igrača se ogleda u brzom tempu, vođenju igre i maksimalnom širenju terena, bez skraćivanja poena. Svaka prebačena lopta više, usmerena u prazan prostor protivnika, je veća šansa za osvajanje poena.

Protiv ovakvih protivnika ne treba servirati ravno, jer se taj servis može jednostavno vratiti blokom. Puno je efikasniji slajs ili kik servis, jer na taj način primoravaš protivnika na dodatno pomeranje u stranu, i dobijaš na tempu u igri i stičeš odlučujuću prednost.

Skraćena lopta (drop-šot) je opravdano taktičko rešenje protiv ovakvih igrača.

1.2.10 B6. Taktika protiv nervoznog igrača

Nervozni igrači su po pravilu vrlo temperamentni, sa vrlo eksplozivnim stilom igre. Često su njihove lopte maksimalnog inteziteta, udarene punom snagom, i takvi igrači osvajaju vrlo atraktivne poene. Na to se moraš pripremiti. Međutim njihov najveći protivnik je strpljiva, taktička igra sa puno prebacivanja, sa promenama ritma i sa iznuđivanjem ogromnog utroška energije.

Osnovu taktike moraju činiti strpljivo osmišljeni poeni, koji se oslanjaju na dosta rotacije i brzom tempu, puno trčanja i maksimalnoj koncentraciji. Ma koliko takvi igrači izgledali opasno na terenu, njih je vrlo jednostavno ukrotiti i pobediti.

1.2.11 C1. Pravila pokrivanja terena u tempu

Pokrivanje terena je posebna dimenzija vođenja meča, i u tom segmentu se razlikuju vrhunski igrači od prosečnih.

Kada se igra poen u tempu (maksimalnim ili submaksimalnim intezitetom), poen mora dobiti igrač koji pravilnije pokriva teren. Pokrivanje terena zahteva ujednačeno i koordinisano delovanje mentalnog sklopa (koncentracija) i fizičke spremnosti (motorika).

Tajna pokrivanja terena u tempu se ogleda u efikasnom postavljanju tela u odnosu na loptu, protivnika i teren. Ukoliko igrač ispoštuje pravila kretanja i postavljanja na terenu, nakon udarca je dobro. Ali, ukoliko ne oseća posledice svog udarca, odnosno ne uviđa da protivnik gubi kontakt sa njegovom polovinom terena, i ne zna to iskoristiti, možemo govoriti o prosečnom igraču.

1.2.12 C2. Pravila pokrivanja terena u napadu

Sama igra u napadu se može analizirati iz nekoliko uglova:

- Nakon tempo igre, protivnik greši i daje kratku i sporiju loptu. U tom trenutku adekvatnim kretanjem napadaš loptu, pokrivaš teren i ideš na nec. To je prosto, ali to i očekuje tvoj protivnik i nije iznenađen.
- Nakon dobrog servisa i sticanja prednosti, pokrivaš teren, i u zavisnosti od procene, ideš na volej ili odigravaš još jedan udarac u tempu sa sredine terena, pa onda ideš na nec. I taj razvoj događaja je predvidiv od strane protivnika.
- Nakon dominacije protivnika u poenu, odigrava se kontra udarac i automatski se težište igre prebacuje na protivnika. On se iznenada iz maksimalne ofanzive, dovodi u odbrambenu poziciju, dok ti taj momenat moraš iskoristiti, osvojiti teren, zatvoriti prostor, i već iznenađenog i zbunjenog protivnika dotući.

1.2.13 C3. Pravila pokrivanja terena u odbrani

Dobro pokrivanje terena u odbrani zahteva izuzetne motoričke sposobnosti i anticipacijske kvalitete. Uz visok stepen koncentracije, ovakvim kretanjem imaš za cilj da predviđiš udarac protivnika, i dobiješ šansu za kontraudarac. Prilikom takvog poena moraš jasno proceniti šta je u mogućnosti protivnik da odigra, nakon tvoje lopte. Ako je tvoja lopta spora i kratka, protivnik ima više različitih mogućnosti, i tada se nalaziš u teškoj situaciji. Ako je tvoja lopta oštra i jaka, ali nedovoljno precizna, onda protivnik ima jednu, najviše dve mogućnosti, koje ti manje-više možeš kontrolisati. Međutim, kada odigraš oštru, jaku i preciznu loptu, onda protivnik ima samo jedan odgovor. Upravo tada moraš pravilno pokriti tu stranu terena, odigrati kontra udarac i u tempu završiti poen.

2. Zaključak

Smatram da jedan ovako postavljen model zadataka ispred tenisera junior-ske kategorije, usmeren na osposobljavanje taktičkih varijanti i izbora taktičkih sredstava sa jedne strane, i jačanje mentalne snage i formiranje psihološke stabilnosti, njihovim usvajanjem i korišćenjem, sa druge strane, može doprineti izgradnji i stvaranju kompletnijih i kvalitetnijih igrača, tenisera u seniorskom dobu.

3. Reference

1. Dennis Van Der Meer, Jim Loehr, Vic Braden, Paul Annacone, Bred Gilbert, Pete Sampras, Stan Smith, John Newcomb, Chris Evert: Teniski saveti velikih majstora, Beograd, 2001.
2. Bred Gilbert, Steve Jamison.: Mentalna priprema i taktika u tenisu, Beograd, 1998.
3. Paul Roetert, Jack Groppel.: World-Class Tennis Technique, Moskva, Eksmo, 2004.

PSYCHOLOGICAL AND TACTICAL PREPARATION OF JUNIOR TENNIS PLAYERS

ABSTRACT

Taking into consideration the physical involvement, psychological stability and tactical competence of a player in contemporary professional tennis, it can be concluded that tennis players are constantly exposed to making strenuous efforts. Moreover, taking into account the system and the organization of tournaments, which involve regular trips and thus changing time zones, types of the grounds at tennis courts, closed sports halls and open tennis tournaments, we can logically conclude that psychological and tactical preparation of players in lower categories is of great importance.

The problem of this study refers to the choice of tasks given to a player. Tasks are directly aimed at psychological stability which players have to develop before the match, in the warm up period and during the match itself.

Tactical competence is of vital importance for each tennis player who looks forward to achieving high sports results. In that sense, a theoretical approach to a tactic is needed, as well as a partial analysis of tactical variables adapted to players and to conditions at matches.

Key words: *psychological preparation, warm up period, tactical preparation, basic principles of a tactic*

Dejan Madić

Tomislav Okičić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

FAKTORI OD KOJIH ZAVISI ZAMOR KOD PLIVAČA

Zamor je neplanirano smanjenje ili stagnacija radne sposobnosti tokom dužeg vremenskog perioda izazvana preopterećenjem organizma sportiste, tj. može se reći da je zamor i pojava koja se sastoji u odbrani organizma od prekomernog i štetnog iscrpljenja.

Bez obzira kako da se definiše zamor, upotrebićemo ovu reč (termin) da bismo opisali osećaj zamaranja, kao i pad u performansu tokom velikog napora. Oni koji su se takmičili na 100m krala ili baterflaja, znaju da je osećaj zamora i iscrpljenosti značajno različit od onih doživljenih tokom takmičenja na 1500m ili duže staze. Iako se zamor ne može eliminisati, njegov efekat na performansu može se redukovati kao posledica treninga i pravilnog tempa.

U ovom radu objasnićemo uzroke zamora i vrednosti različitih trenažnih programa u povećanju plivačeve tolerancije na zamor.

Veći deo vremena provedenog u treningu je usmeren ka poboljšanju mišićne izdržljivosti, što je značajan otpor zamoru. Zamor rezultuje u redukciji plivačke brzine, iako razlozi nisu isti na svim deonicama. Plivači osećaju zamor i u deonicama do 25 m, što uzrokuje pad brzine tokom poslednjih 5-10 m. To se dešava uprkos činjenici da oni ne osećaju bol niti postaju iscrpljeni. U dužim trkama (400-1500 m) oni osećaju različiti oblik zamora, gubitak snage i generalni osećaj stresa. Proizilazi da je svaki od ovih maksimalnih napora praćenih različitim oblicima zamora, koji nije isti kao hronični, postepeni osećaj koji plivači doživljavaju tokom perioda intenzivnog napornog treninga.

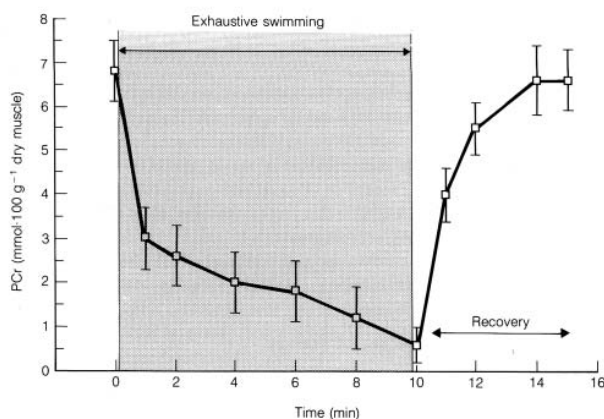
Generalno, zamor je kompleksna serija događaja koja uključuje nekoliko aspekata energetskih procesa. Teško je identifikovati bilo koji faktor kao vezu koja bi mogla biti odgovorna za smanjenje i redukciju u plivačkoj brzini. Iako obezbeđivanje energije može redukovati mišićni kapacitet za generisanje tenzije, energetski sistemi ne mogu biti smatrani potpuno odgovornim za sve vrste zamora. Razlozi za zamor su sledeći:

- iscrpljivanje energije neophodne za sprint plivanje, kao adenzin trifosfat (ATP), fosforkreatin i glikogen,

- akumuliranje štetnih produkata kao što je mlečna kiselina i
- poremećaji u procesima mišićne kontrakcije, npr. neuromuskularni i psihološki zamor.

ISCRPLJIVANJE ENERGIJE - Kao što je napomenuto ranije, ATP obezbeđuje trenutnu energiju upotrebljenu za mišićnu kontrakciju i on je neophodan u razvijanju mišićne tenzije. U plivanju koje traje manje od 10 minuta, mišićni ATP nivoi se povećavaju na račun cepanja (raspada) kreatinfosfata (PCr). Kao što je prikazano na slici 1. PCr opada rapidno tokom prvog minuta intenzivne plivačke ture, zatim dolazi do ravnomernije i blaže redukcije do kraja plivanja. Brzina pri kojoj PCr opada tokom vežbanja zavisna je od intenziteta mišićnog napora.

Slika 1.



Brzina raspada PCr raste sa većim brzinama plivanja, rezultujući sa rapidnim nastupom zamora i velikom iscrpljenošću. Studije koje su proučavale zamor ljudskih mišića na butinama i izolovanih mišića pokazale su da se iscrpljenje tokom ponavljanih mišićnih kontrakcija poklapa sa iscrpljivanjem rezervi PCr-a.

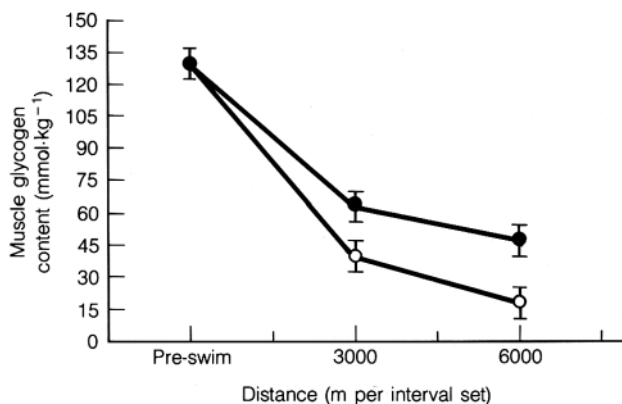
Iako je ATP direktno odgovoran za energiju upotrebljenu tokom kratkih sprintova, on opada mnogo manje nego PCr tokom mišićnog napora. Pri iscrpljenosti međutim i ATP i PCr mogu biti potrošeni. Zato, da bi se odložio nastup zamora, plivač mora kontrolisati brzinu napora kroz pravilno tempiranje (ritam) da bi se obezbedilo da PCr i ATP nebi bili iscrpljeni prevremeno. Izabiranje ritma koji je previše rapidan (brz) pri startu trke rezultovaće brzom opadanju u dostupnim fosfogenima (ATP i PCr), kao rani nastup zamora i nemogućnost da se održi ritam tokom poslednje faze plivanja.

Trening, biohemijske analize i iskustvo omogućavaju plivaču da proceni optimalan tempo vežbanja koji će učestvovati u jednakoj distribuciji ATP i PCr

utroška tokom cele trke, dajući najbolju moguću performansu. U plivačkim takmičenjima koja traju do nekoliko minuta (kratke pruge), mišićni glikogen postaje primarni izvor energije za proizvodnju ATP-a. Iako je većina plivačkih takmičenja suviše kratka da prouzrokuje kompletnu potrošnju dobro obezbeđene zalihe mišićnog glikogena, tokom perioda intenzivnog treninga rezerve mogu postati male. Pod tim uslovima mišić može biti sposoban da generiše silu pri nivoima blizu normalnih za samo kratak period, oslanjajući se na dostupan ATP-PCr sistem. Kao sa upotrebom PCr-a brzina iscrpljivanja mišićnog glikogena je kontrolisana intenzitetom aktivnosti.

Povećanje u proizvodnji snage ogleda se u rapidnom smanjenju mišićnog glikogena. Izračunato je da tokom sprinta u plivanju mišićni glikogen može biti upotrebljen 30-40 puta brže nego tokom niskointenzivnog plivanja na dužim distancama. Tokom prvih nekoliko minuta plivanja izdržljivosti mišićni glikogen se upotrebljava većom brzinom nego kasnije tokom plivanja. To je ilustrovano na slici 2. koja pokazuje promenu u količini mišićnog glikogena tokom 1-1.5h intervalnog plivanja. Upotreba mišićnog glikogena u ramenim mišićima (deltoideus) bila je najveća tokom prvih 75 minuta vežbanja. Nakon toga, plivači postaju progresivno zamorniji kako se nivo glikogena približava nuli. Zato, proizilazi da osećaj zamora pri dugim trenažnim sesijama ili tokom ponavljanih dana intenzivnog treninga može koincidirati sa iscrpljivanjem rezervi mišićnog glikogena.

Slika 2.



Treba primetiti, međutim, da mišićna vlakna iscrpljuju njihove energetske rezerve po selektivnom obrascu. To naime znači da mišićna vlakna koja su najčešće upotrebljena tokom vežbanja mogu biti individualno ispražnjena od glikogena, redukujući na taj način broj vlakana koja su dostupna i sposobna da proizvedu silu potrebnu za vežbanje.

Kada se vlakna sporih kontraktora (ST-slowtwitch) oslobode svoje zalihe glikogena, brzokontraktorska vlakna (FT- fast twitch) bivaju nesposobna da generišu dovoljnu tenziju ili se ne mogu lako regrutovati da bi kompenzovali gubitak u mišićnoj tenziji. Iz tog razloga može se pretpostaviti da se osećaj mišićnog zamora i teškoće koja se dešava tokom ponavljanih dana napornog treninga može reflektovati na sposobnost nekih mišićnih vlakana da generišu energiju za kratke distance.

Kao dodatak selektivnom iscrpljivanju glikogena iz ST ili FT vlakana, plivanje može postaviti veoma teške zahteve na selektivne grupe mišića. Tokom kraul plivanja, na primer, značajno više glikogena može biti upotrebljeno iz tricepsa i deltoideus mišića nego onaj upotrebljen u bicepsu. To pokazuje da estenzorski mišići ruke mogu postati selektivno ispražnjeni sa zamorom izolovanim na te mišiće.

Mišićni glikogen ne može sam obezbediti sve ugljene hidrate potrebne za vežbanje koje traje nekoliko sati. Glukoza, isporučena mišićima kroz krv, pokazala se da doprinosi značajnu količinu energije tokom intenzivnog vežbanja. Jetra rastvara glikogen da bi obezbedila konstantnu količinu glukoze u krvi. Pri ranim fazama vežbanja proizvodnja energije zahteva relativno malo krvne glukoze, ali u kasnijim periodima deonice izdržljivosti, krvna glukoza može činiti veliki doprinos energetskim potrebama mišića. Što je duži period vežbanja, veća mora biti i isporuka glukoze iz jetre da bi se zadržao korak sa potrošnjom glukoze od strane mišića.

Budući da jetra ima limitiranu zalihi glikogena i nesposobna je da proizvede glukozu iz drugih energetskih materija, nivoi glukoze u krvi mogu početi da opadaju kada mišićna potreba postane veća nego isporuka glukoze od strane jetre. U nemogućnosti da dobiju dovoljno glukoze iz krvi, mišići se moraju jače osloniti na njihove glikogenske rezerve, što rezultuje ubrzavanje upotrebe mišićnog glikogena i ranijeg nastupa iscrpljivanja.

U pogledu mišićne zavisnosti od glikogena i krvne glukoze nije iznenađujuće da se performanse izdržljivosti poboljšavaju kada je zaliha mišićnog glikogena podignuta na startu aktivnosti. Međutim, malo je verovatno da će ekstremno velike glikogenske rezerve povećati plivačevu performansu preko one koja se dešava sa relativno normalnim glikogenskim zalihama. Budući da pražnjenje glikogena i niski nivo krvnog šećera limitiraju performansu i uzrokuju zamor jedino na deonicama koje traju 30 minuta ili duže. Zamor u kraćim deonicama je najverovatnije rezultat nagomilavanja štetnih produkata, kao što je laktatni i hidrogenski jon koji se javlja unutar mišića.

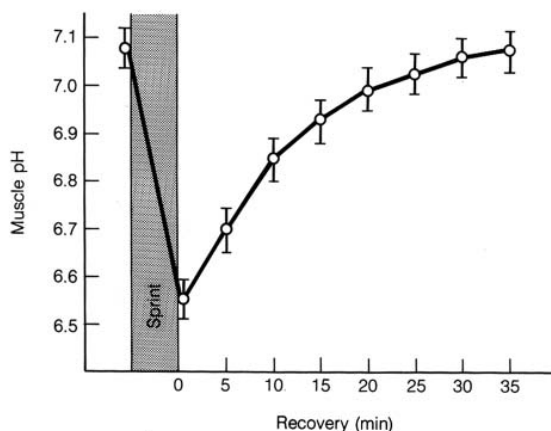
AKUMULACIJA ŠTETNIH PRODUKATA - Povezanost između zamora i nenagomilavanja laktatne kiseline u krvi otkrivena je još ranih tridesetih godina prošloga veka. Tokom napornog vežbanja neka energija se obezbeđuje iz formiranja laktatne kiseline u sarkoplazmi mišićnih vlakana. Kontinualno odvajanje

hidrogena iz laktatnog molekula prouzrukuje da mišić postaje više acidan (kiseo) smanjujući na taj način njegov PH. Iako većina stručnjaka veruje da je laktatna kiselina odgovorna za zamor i iscrpljenost u svim tipovima vežbanja jedino se tokom relativno kratkog, visokointenzivnog mišićnog napora laktat akumulira unutar mišićnog vlakna poremećujući njegovu aktivnost. Trkači, na primer, mogu imati laktat i PH vrednost blizu nivoa pri odmoru na kraju maratonske trke, uprkos njihovog stanja iscrpljenosti. Sprint u plivanju, rezultuje velikoj akumulaciji laktata, prouzrukovano glikolitičkom proizvodnjom energije. Odvajanjem hidrogenskog jona iz laktata smanjuje se mišićni PH od 7.1 pri odmoru na 6.4 pri iscrpljenosti, nivo koji je nepovezan sa normalnim funkcionisanjem ćelije.

Zato aktivnosti koje zavise od glikoze u velikom delu njihove energije postaju acidne unutar mišića i kroz celo telo. Ćelijski i telesni fluidi poseduju pufere, kao što su bikarbonati (HCO_3), što funkcioniše tako da minimizuje negativan uticaj hidrogenskog jona. Ako se hidrogenski joni dodaju soluciji (rastvoru tečnosti) bez pufera, slobodna koncentracija hidrogenskih jona smanjila bi PH za oko 1.5, efikasno isprpljujući mišiće. Zbog telesnog pufer kapaciteta, koncentracija slobodnog hidrogenskog jona drži se na niskom nivou, čak i pri brzom sprint plivanju, limitirajući pad u PH na 6.6-6.4 pri iscrpljenosti.

Bez obzira, takve promene u PH imaju negativan efekat na energiju i kontraktivne procese unutar mišića. Redukcija u unutarćelijskom PH na manje od 6.9 pokazalo se da sprečava brzinu glikolize i proizvodnju ATP. Pri PH 6.4 uticaj slobodnih hidrogenskih jona je dovoljno jak da zaustavi svako dalje cepanje glikogena i poremeti mišićni kontraktilni proces. Stoga je generalno prihvaćeno da opadanje PH unutar mišića jeste glavni limitirajući faktor i uzrok zamora tokom većine plivačkih takmičenja.

Slika 3.



Kao što je prikazano na slici 3. odmor od napornog sprint vežbanja treba da traje aproksimativno 20-30 minuta. U tom trenutku mišićni PH se vraća na nivo pre vežbanja iako krvni i mišićni laktat može još uvek biti prilično podignut. Iskustvo je pokazalo da atlete mogu nastaviti da vežbaju pri relativno visokim intenzitetima čak kada je njihov mišićni PH ispod 7, sa laktatnim nivoima preko 6 ili 7mmol, što je 4-5 puta više od početnog nivoa. Trenutno, plivački treneri i fiziolozi pokušavaju da upotrebe merenja krvnog laktata da bi procenili intenzitet i obim treninga potrebnih da proizvedu optimalni trenažni odgovor. Iako takva merenja obezbeđuju indeks trenažnog intenziteta, oni se ne moraju odnositi na anaerobične procese ili stanje acidoze unutar mišića. Kako su laktatni i hidrogenski joni generisani unutar mišića, oni se oslobađaju izvan ćelija, rastvaraju se u telesnim fluidima, transportuju se i u druge delove tela gde se metabolišu. Konstantno, vrednost laktata u krvi je zavisna od njihove brzine proizvodnje, difuzije i otklanjanja. Budući da ima različitih faktora koji mogu uticati na prisustvo laktata i hidrogenskih jona u krvi, validnost njihove upotrebe u procenjivanju treninga je pod znakom pitanja.

NEUROMUSKULARNI I PSIHOLOŠKI ZAMOR - Do sada smo razmatrali samo faktore unutar mišića koji mogu biti odgovorni za zamor. Postoje i činjenice koje ukazuju da pod nekim okolnostima zamor može biti rezultat nesposobnosti nervnog sistema da aktivira mišićna vlakna. Impulsi moraju biti preneseni kroz sinapse između nerva i mišićne membrane tzv. "*motorna ploča*". Primećeno je da zamor može nastati i na tom spoju, što čini aktivaciju vlakana nemogućim. Zamor u *motornoj ploči* je prvi put uočen u ranom periodu prošlog veka, kako precizni uzroci za takav zamor nisu bili jasno prikazani ostalo je to pitanje nedorečeno.

Zamor se, takođe, može desiti unutar centralnog nervnog sistema, zapravo u mozgu i kičmenoj moždini. Budući da aktivacija mišića zavisi delom od svesne kontrole, psihološka trauma zbog napornog vežbanja može svesno ili podsvesno da ugrozi plivačevu volju da toleriše dalji bol. Smanjivanje ritma na tolerantni nivo, može zato da bude rezultat limitarne centralno nervne kontrole pre nego lokalni zamor u mišiću. Generalno je prihvaćeno da nelagodnost izazvana zamorom koju plivač oseća prethodi nastupu fiziološke limitiranosti unutar mišića. Bez velike motivacije, većina plivača će odustati od daljeg vežbanja pre nego što su njihovi mišići fiziološki iscrpljeni. U nameri da postignu vrhunsku performansu, plivači moraju trenirati da razviju puferski kapacitet unutar mišića, da nauče da plivaju u pravilnom ritmu i razviju toleranciju na neugodnost zbog zamora.

Kao zaključak možemo reći, da su zamor i iscrpljenost tokom plivanja zavisni od dostupnosti energije, akumulacije metaboličkih štetnih produkata i

limitiranosti unutar nervnog sistema. Ne postoji izolovani faktor odgovoran za zamor. Pre će biti da postoji mnoštvo uzroka, koji doprinose osećaju nelagodnosti povezanih sa zamorom I sa iscrpljenošću tokom plivanja, te shodno tome moramo i da prilagodimo treninge individualnim sposobnostima.

LITERATURA

1. Costill DL, Maglischo EW. & Richardson AB. Swimming – Handbook of sports medicine and science, Oxford, Blackwell science, 1992.
2. Grujić N. Fiziologija sporta. Novi Sad: SIIC; 2001.
3. Jovanović D, Radovanović D. Praktikum iz fiziologije za studente Fakulteta fizičke kulture. Niš: SIIC; 2003.
4. McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology. 5th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2001
5. Powers SK, Howley ET. Exercise physiology. 4th ed. New York: McGraw-Hill; 2001.

FACTORS WHICH AFFECT THE FATIGUE OF SWIMMERS

Summary

Fatigue is an unplanned reduction or stagnation of the working ability over a longer period of time caused by the overstrain of the organism of a sportsman/woman, i.e it can be said that fatigue is a phenomenon which protects the organism from excessive and harmful exhaustion.

In this paper the authors will explain the causes of fatigue and the value of different training programmes in increasing swimmer's tolerance to fatigue.

It can be said that fatigue and exhaustion during swimming depend on the availability of energy, accumulation of metabolic harmful products and the limitation within the nervous system There is no factor solely responsible for the occurrence of fatigue. It is more likely that there is a multitude of causes that contribute to the feeling of uneasiness connected with fatigue and exhaustion during swimming; therefore, having this fact in mind any training has to be adjusted to individual abilities.

Key words: swimming, fatigue

Zoran Bogdanović

OŠ „Mirko Jovanović“, Kragujevac

PRISUSTVO POSTURALNIH POREMEĆAJA KOD MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U ZAVISNOSTI OD NIVO INFORMISANOSTI RODITELJA O LOŠEM DRŽANJU TELA

UVOD

Istraživanja domaćih i stranih autora i podaci do kojih su oni došli, što se tiče posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta kod školske populacije, ukazivao je na veoma visok procenat dece sa posturalnim poremećajima i telesnim deformitetima. To nam ukazuje na činjenicu da se povećava kako broj dece, omladine, tako i odraslih kojima je potrebna medicinska pomoć.

Sve veću protivurečnost čovekovoj prirodi čine savremeni načini življenja, rad, vaspitanje, obrazovanje kao i kulturna i društvena kretanja.

Poremećaji u držanju tela kod dece, na osnovu dosadašnjih istraživanja i statističkih podataka, uglavnom su uzrokovane slabošću mišićne regije leđa, grudnog koša ili trbuha. Takođe, slabošću muskulature karličnog pojasa i donjih ekstremiteta može dovesti do sekundarnih poremećaja u gornjim delovima.

Primarne promene prvo se obično javljaju na mišićima, potom dolazi do promena na ligamentarnom aparatu i na kraju na koštanom sistemu.

PREDMET ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja je utvrđivanje prisutnosti posturalnih poremećaja u sagitalnoj ravni (kifotično i lordotično loše držanje tela) kod mlađeg školskog uzrasta u zavisnosti od nivoa informisanosti roditelja o lošem držanju tela.

UZORAK ISPITANIKA

Kompletan programski sadržaj je sproveden na teritoriji grada Kragujevca u više osnovnih škola uzrasta V razreda na uzorku od 299 učenika i njihovih roditelja. Uzorak ispitanika bio je heterogen, pošto su ga činili dečaci i devojčice istog razreda i odeljenja.

CILJ I ZADACI

- Utvrditi broj učenika sa kifotičnim i lordotičnim lošim držanjem tela,
- Utvrditi prisutnost poremećaja u zavisnosti od pripadnosti polu,
- Utvrditi nivo informisanosti roditelja o lošem držanju tela kod dece,
- Utvrditi prisutnost kifotičnog i lordotičnog lošeg držanja u zavisnosti od nivo informisanosti roditelja o lošem držanju tela kod dece,

METODOLOGIJA RADA

Za procenu kifotičnog i lordotičnog lošeg držanja tela, korišćena je metoda somatoskopije i somatometrije, a za rad su bili potrebni visak, lenjir i dermograf.

Da bi se izmerila kifotična krivina, kanap se mora postaviti tako da blago dodiruje grudni deo kičmenig stuba i onda se lenjirom meri rastojanje od kanapa do rtnog nastavka sedmog vratnog pršljena (vertebrae prominens).

Kod merenja lordoze, položaj viska je isti. Merimo rastojanje od kanapa do najudaljenije tačke u slabinskoj regiji (između drugog i trećeg slabinskog pršljena).

U utvrđivanju lošeg držanja, korišćena je srednja vrednost blažeg kriterijuma. Svi ispitanici koji su imali veću vrednost od 35mm. (vratna), a 45mm. (slabinska), evidentirani su kao ispitanici sa kifotičnim odn. lordotičnim lošim držanjem tela.

Podaci o nivou informisanosti roditelja o lošem držanju tela kod dece, dobijeni su putem anketnog upitnika popunjenog od strane roditelja učenika obuhvaćenih ovim istraživanjem.

Na pitanje: Kako ste informisani o lošem držanju tela kod dece?, ponuđeni su sledeći odgovori: 1.Vrlo dobro sam informisan, 2.Dobro sam informisan, 3.ne mogu se odlučiti, 4.Slabo sam informisan, 5.Vrlo slabo sam informisan. Na osnovu tako dobijenih pokazatelja vršena je dalja analiza.

METOD OBRADE PODATAKA

Dobijeni podaci obrađeni su statističkim postupcima iz paketa sadržanim u Excel programu. Izvršen je procentualni i grafički prikaz, kao i prikaz nivo informisanosti roditelja o lošem držanju tela kod dece, i njihovu povezanost sa istraživanim deformitetima.

REZULTATI SA DISKUSIJOM

Tabela 1. Nivo informisanosti roditelja o lošem držanju tela

nivo inform.	br.	%	M	%	Ž	%
vrlo dobro inf.	97	32,44	40	41,23	57	58,76
dobro inf.	146	48,82	71	48,63	75	51,36
ne mogu se odl.	20	6,68	6	30	14	70
slabo inf.	31	10,36	16	51,61	15	48,38
vrlo slabo inf.	5	1,67	3	60	2	40
	299		136		163	

Najveći procenat roditelja se izjasnio da je dobro (48.82%) i vrlo dobro (32.44%) informisan, dok je najmanji procenat onih koji su vrlo slabo (1.67%) i onih koji se ne mogu odlučiti (6.68%) o nivou informisanosti o lošem držanju tela kod dece.

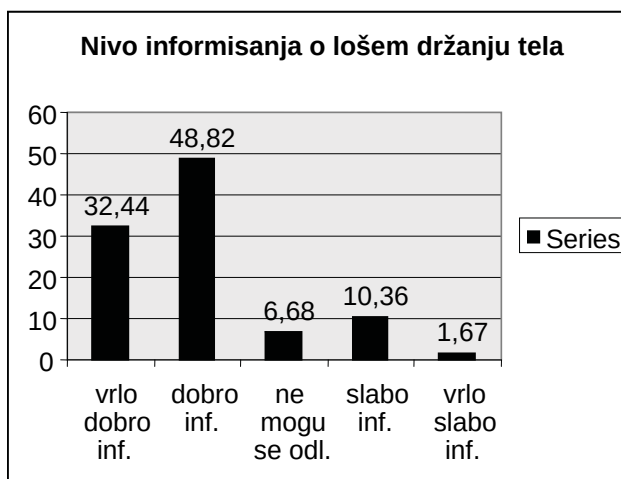


Tabela 2. Nivo informisanosti o lošem držanju tela – Kif. M / Kif. Ž

nivo inform.	br.	M-kif.	%	Ž-kif.	%
vrlo dobro inf.	97	19	19,58	20	20,61
dobro inf.	146	42	28,76	20	13,69
ne mogu se odl.	20	5	25	4	20
slabo inf.	31	12	38,7	4	12,9
vrlo slabo inf.	5	2	40	1	20
	299	80	26,75	49	16,38

Iz ove tabele vidimo da je kifotično loše držanje ispitanika muške populacije najviše prisutno u grupi roditelja koji su vrlo slabo (40%) i slabo informisani (38.7%) o lošem držanju tela, dok je najmanje poremećaja prisutno kod dece onih roditelja koji su se izjasnili da su vrlo dobro informisani (19.58%).

Ako posmatramo rezultate ispitanika ženske populacije, vidimo da je ujednačena prisutnost deformiteta u grupama roditelja koji su se izjasnili da su vrlo dobro (20.61%), ne mogu se odlučiti (20%) vrlo slabo informisani (20%).

Tabela nam ukazuje i na veoma izraženije prisustvo kifotičnog lošeg držanja kod ispitanika muške (26.75%), nego što je to slučaj sa ženskom populacijom (16.38%).

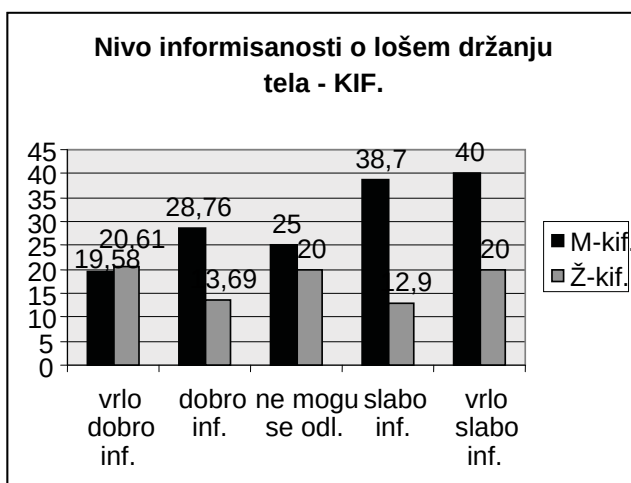


Tabela 3. Nivo informisanosti o lošem držanju tela – Lord. M / Lord. Ž

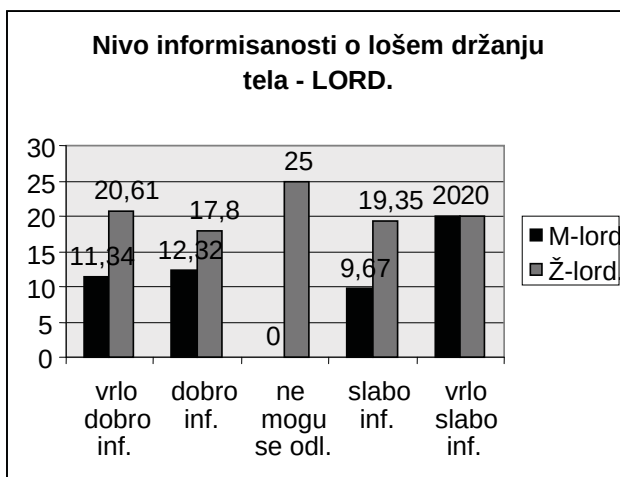
nivo inform.	br.	M-lord	%	Ž-lord.	%
vrlo dobro inf.	97	11	11,34	20	20,61
dobro inf.	146	18	12,32	26	17,8
ne mogu se odl.	20	0	0	5	25
slabo inf.	31	3	9,67	6	19,35
vrlo slabo inf.	5	1	20	1	20
	299	33	11.03	58	19.39

Pokazatelji iz ove tabele ukazuju nam na veću prisutnost lordotičnog lošeg držanja kod ispitanika ženske populacije (19.39%), nego što je to slučaj sa muškom populacijom (11.03%).

Kod dečaka, lordotično loše držanje, najprisutnije je u grupi roditelja koji su

vrlo slabo informisani (20%) o lošem držanju tela, dok je najmanja zastupljenost u grupi roditelja koji se ne mogu odlučiti (0%) o nivou svoje informisanosti.

Što se ispitanika ženske populacije tiče, zapaža se najveće prisustvo deformiteta u grupi roditelja koji se ne mogu odlučiti (25%), dok su ostale grupe po prisutnosti deformiteta veoma ujednačene.



ZAKLJUČAK

Najveći procenat roditelja se izjasnio da je dobro i vrlo dobro informisan, dok je najmanji procenat onih koji su vrlo slabo i onih koji se ne mogu odlučiti o nivou informisanosti o lošem držanju tela kod dece.

Kifotično loše držanje ispitanika muške populacije najviše je prisutno u grupi roditelja koji su vrlo slabo i slabo informisani o lošem držanju tela, dok je najmanje poremećaja prisutno kod dece onih roditelja koji su se izjasnili da su vrlo dobro informisani. Kod ispitanika ženske populacije, ujednačena je prisutnost deformiteta u grupama roditelja koji su se izjasnili da su vrlo dobro, ne mogu se odlučiti i vrlo slabo informisani.

Veoma izraženije prisustvo kifotičnog lošeg držanja je kod ispitanika muške nego što je to slučaj sa ženskom populacijom, dok je veća je prisutnost lordotičnog lošeg držanja kod ispitanika ženske populacije.

Kod dečaka, lordotično loše držanje, najprisutnije je u grupi roditelja koji su vrlo slabo informisani o lošem držanju tela, dok je najmanja zastupljenost u grupi roditelja koji se ne mogu odlučiti o nivou svoje informisanosti. Što se

ispitanika ženske populacije tiče, zapaža se najveće prisustvo deformiteta u grupi roditelja koji se ne mogu odlučiti dok su ostale grupe po prisutnosti deformiteta veoma ujednačene.

Na osnovu iznetih pokazatelja, nameće se konstatacija da je neophodno kontinuirano raditi na edukaciji samih roditelja u cilju prepoznavanja posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta kod školske i predškolske populacije, a sve to u cilju smanjenja njihovih pojava i razvoja.

LITERATURA:

1. Bokan, B. (1977): *Metodologija utvrđivanja telesnog statusa (pokušaj unifikacije registrovanja držanja tela u kineziterapiji)*. Fizička kultura, Beograd.
2. Devai, Đ. (1976): *Problematika koštanih deformiteta i lošeg držanja kod školske dece Novog Sada i rad na njihovoj korekciji*. Zbornik radova, II Jugoslovenski simpozijum za zdravstvena zaštita, Skoplje.
3. Jeričevoć, D. (1969): *Sedeći položaj kao jedan od uzročnika pojave lošeg držanja*. Fizička kultura, 5-6.
4. Jeričević, D., Koturović, L.J. (1975): *Uloga pedagoga fizičke kulture u pravovremenom otkrivanju, prevenciji i korekciji poremećaja u držanju tela*. Športno-medicinske objave, Ljubljana, 1-3.
5. Krsmanović, C., Krsmanović, R., Mijanović, M., Jakonić. (1995): *Ocenjivanje pravilnog držanja tijela studenata novosadskog univerziteta*. Fizička kultura, Podgorica.
6. Nola, B. (1981): *Uticaj opterećenja školske torbe na pojavu lošeg držanja i deformacija lokomotornog aparata učenika od I-IV razreda osnovne škole*. VII Simpozijum o skoliozi i kifozi, Ljubljana.
7. Živković, D., Karaleić, S. (1996): *Relacije lordotičnog lošeg držanja i morfoloških karakteristika dece prepubertetskog perioda*. FIS Komunikacije, Peti međunarodni simpozijum, Niš.
8. Živković, D., Karaleić, S. (1996): *Relacije kifotičnog lošeg držanja i morfoloških karakteristika dece prepubertetskog perioda*. FIS Komunikacije, Peti međunarodni simpozijum, Niš.

THE PRESENCE OF POSTURAL DEFORMITIES OF THE YOUTH DEPENDING
ON THE LEVEL OF PARENTS KNOWLADGE ABOUT DEFICIENT BODY
POSTURE

SUMMARY

The subject of this study is determining the presence of postural deformities in sagittal view (deficient kyphotic and lordotic body posture) of the youth depending on the level of parents knowledge about deficient body posture.

The complete content of the program was conducted in the territory of the city of Kragujevac in several elementary schools, comprising 299 students of the 5th grade and their parents. The object of this study was to determine the number of students with deficient kyphotic and lordotic body posture, to determine the presence of disarrangements depending on the gender and to determine the presence of kyphotic and lordotic deformity depending on the parents level of information about deficient body posture among children.

Kyphotic deformity of the examiners of male population is mostly present in the group of parents who are poorly informed about body posture deficiency. Regarding examiners of female population, the presence of deformation is equally divided on the group of parents who expressed themselves as being very well, those who are undecided and those who are poorly informed. The more significant presence of kyphotic deformity is at examiners of male population than at the examiners of female population while the higher presence of lordotic deformity is at the examiners of female population. Regarding female population we can observe the highest presence of deformation in the group of parents who are undecided while the other groups are very equal by the presence of deformation.

Stated measures impose a statement that it is necessary to continuously work on both - children education and parents education aiming to recognize posture deficiency and physical deformation of school and preschool population and all of this with the object of reducing the deformation and on time detecting certain disarrangements and taking adequate measures for its sanctuary.

Keywords: Postural deformities, knowledge, parents, pupils

Dragan Martinović

Dragan Branković

Učiteljski fakultet, Beograd

USLOVI I OPREMLJENOST OSNOVNIH ŠKOLA ZA REALIZACIJU NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA, KAO I DOPRINOS I UTICAJ NASTAVNIKA U NEPOSREDNOJ NASTAVI

Uvod: U nastavi fizičkog vaspitanja uspešno će moći da rade nastavnici koji dobro poznaju struku, suštinu i smisao fizičkog vaspitanja. To su nastavnici koji su osposobljeni da vežbanja prilagode individualnim mogućnostima učenika i prate njihov razvoj. Najbolji nastavnici su osposobljeni da učenike motivišu, upućuju i osposobljavaju za samostalno vežbanje.

Uslovi za rad u nastavi fizičkog vaspitanja su značajni za ostvarivanje željenih rezultata. Nažalost, još uvek, nisu sve škole u situaciji da svojim vaspitanicima obezbede optimalne uslove za fizičko vežbanje. U skladu sa materijalnim mogućnostima, potrebno je ulagati napore i boriti se za što bolje civilizovanije uslove u kojima učenici vežbaju, rekreiraju se i takmiče.

Uslovi za rad u školama regulisani su zakonom, a u neophodne uslove spadaju i normativi prostora, sprava, rekvizita, ostalih nastavnih i drugih sredstava koji se koriste u fizičkom vaspitanju.

Među kandidatima za upis na Učiteljski fakultet sprovedena je anketa, koja je sadržala pitanja vezana za materijalno-tehničke uslove i opremljenost osnovnih škola, doprinosu i uticaju nastave, kao i nastavnika fizičkog vaspitanja individualnim interesovanjima iz oblasti fizičke kulture (sport, fizičko vaspitanje i rekreacija). Uzorak je obuhvatao 358 ispitanika, kandidata za upis na Učiteljski fakultet. Odgovori su bili anonimni i bez uticaja na status ispitanika.

Interpretacija rezultata:

Prva grupa pitanja je bila obuhvaćena sa dva pitanja vezana za uslove koje je posedovala škola.

66% škola (237 od 358) je posedovalo i salu i otvorene terene, samo salu je imalo 25% škola (90 od 358), samo sportske terene 6% škola (21 od 358),

dok oko 3% nije imalo ništa od navedenih uslova za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja.

249 ispitanika (skoro 70%) je uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja ocenilo kao odlične i vrlo dobre, 80 ispitanika (22%) kao osrednje, dok je 29 ispitanika (8%) uslove ocenilo kao slabe.

Druga grupa pitanja nam je ponudila odgovore vezane za iskorišćenost postojećih uslova od strane nastavnika fizičkog vaspitanja i zastupljenosti pojedinih sportsko-rekreativnih aktivnosti (izleti, krosevi, školska takmičenja).

Kandidati su ocenama od 1-5 procenili u kojoj meri su nastavnici fizičkog vaspitanja koristili postojeće uslove u školi. Maksimalnu ocenu pet (5) imali smo kod 164 ispitanika (46%), ocenu četiri (4) kod 103 ispitanika ili 29%, ocenu tri (3) ili u dobroj meri kod 60 kandidata (17%), ocenu dva (2) kod 28 ispitanika ili oko 8% i ocenu jedan (1) kod samo 3 kandidata ili svega 0,9 % ispitanika.

Po mišljenju ispitanika kandidata nastavnici su u čak 75% slučajeva odlično ili vrlo dobro koristili postojeće uslove.

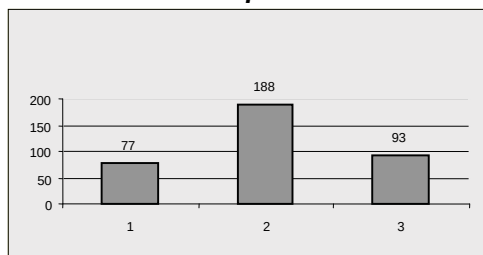
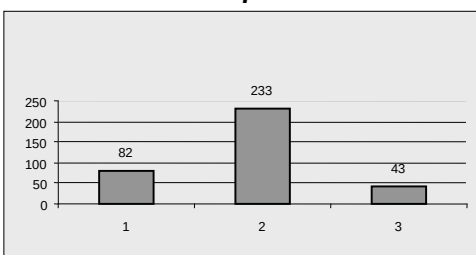
Zastupljenost sportsko-rekreativnih aktivnosti ispitali smo na osnovu učešća na krosevima, izletima i u kojoj meri se školskim takmičenjima posvećivala pažnja.

U osnovnim školama se izleti prilično retko organizuju. Najveći broj ispitanika je imao svega 2-4 izleta u toku *osmogodišnje* osnovne škole, i to dva izleta je imalo 105 ispitanika ili 29%, a četiri izleta 149 ispitanika ili 42%. Šest izleta je imalo 68 ispitanika ili 19%, dok je osam izleta imalo svega 36 ispitanika ili 10%.

Na izletima su delimično organizovane sportsko-rekreativne aktivnosti kod 188 ispitanika ili 53%. Redovno su sportsko-rekreativne aktivnosti bile zastupljene kod 77 ispitanika ili 22%, dok kod čak 93 ispitanika kandidata ili 26%, sportsko-rekreativne aktivnosti nisu bile organizovane na izletima (*Grafikon 1.*).

Većina ispitanika kandidata je u toku osnovnog školovanja uzela učešće u nekom od školskih kroseva. Najveći broj kandidata je učestvovalo na četiri krosa i to 109 ili oko 30%, zatim na osam ili više kroseva 61 ispitanika ili oko 17%. 45 ispitanika ili oko 13% nije ni jednom učestvovalo na krosu u osnovnoj školi.

Školskim takmičenjima je, po mišljenju 233 ispitanika kandidata, (što je čak 65%) posvećivana dovoljna pažnja. Izuzetna pažnja je pridavana u 82 škole ili u približno 23% škola, dok se nedovoljna pažnja školskim takmičenjima posvećivala u 43 škole ili u 12% škola (*Grafikon 2.*).

Grafikon 1**Grafikon 2**

Treća grupa pitanja se odnosila na uticaj nastave fizičkog vaspitanja na fizičke sposobnosti učenika, formiranje pozitivnog odnosa prema vežbanju i sticanje potrebnih znanja iz oblasti fizičkog vaspitanja. Po mišljenju ispitanih kandidata taj uticaj je uglavnom pozitivan.

Nastava fizičkog vaspitanja je doprinela poboljšanju fizičkih sposobnosti, sa ocenom pet (5) kod 122 kandidata (34%), sa ocenom četiri (4) kod 124 ispitanika (35%), sa ocenom tri (3) kod 78 ili oko 22%, sa ocenom dva (2) kod 24 ili oko 7% i sa ocenom jedan (1) kod svega 10 ispitanih kandidata (oko 3%).

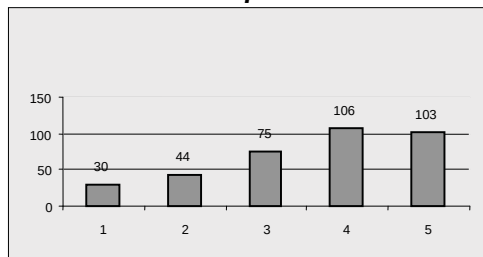
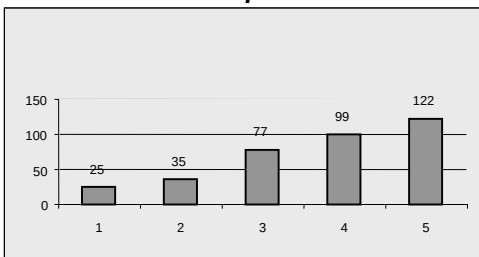
Nastava fizičkog vaspitanja je doprinela formiranju pozitivnog odnosa prema vežbanju, sa ocenom pet kod 134 (37%), sa ocenom četiri kod 94 (26%), sa ocenom tri kod 73 (20%), sa ocenom dva kod 41 (11%) i sa ocenom jedan kod 16 ispitanih kandidata što je oko 4%.

Nastava fizičkog vaspitanja je doprinela da učenici sagledaju svoje sposobnosti kako bi ih unapredili, sa ocenom pet kod 105 (29%), sa ocenom četiri kod 112 (31%), sa ocenom tri kod 100 (28%), sa ocenom dva kod 23 (6%) i sa ocenom jedan kod 18 kandidata ili 5%.

Nastava fizičkog vaspitanja je doprinela da učenici vežbaju i izvan časova fizičkog vaspitanja, sa ocenom pet kod 103 (29%), sa ocenom četiri kod 106 (30%), sa ocenom tri kod 75 (21%), sa ocenom dva kod 44 (12%) i sa ocenom jedan kod 30 ispitanih ili oko 8% (*Grafikon 3.*).

Nastava fizičkog vaspitanja je doprinela da učenici sagledaju vrednosti fizičkog vaspitanja, sa ocenom pet kod 122 ili 34% ispitanih, sa ocenom četiri kod 99 ili 28% ispitanih, sa ocenom tri kod 77 ili 22% ispitanih, sa ocenom dva kod 35 ili oko 10% ispitanih i sa ocenom jedan kod 25 ili oko 7% ispitanih (*Grafikon 4.*).

Nastava fizičkog vaspitanja je doprinela da učenici steknu potrebna znanja iz fizičkog vaspitanja, sa ocenom pet kod 139 ili 39% ispitanih, sa ocenom četiri kod 92 ili 26% ispitanih, sa ocenom tri kod 65 ili 18% ispitanih, sa ocenom dva kod 40 ili 11% ispitanih i sa ocenom jedan kod 22 ili 6% ispitanih kandidata.

Grafikon 3**Grafikon 4**

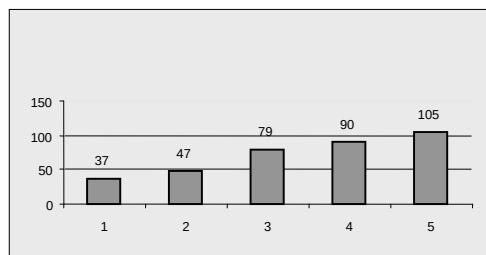
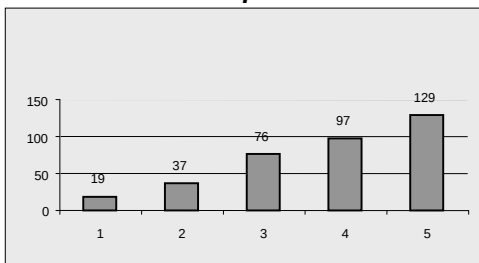
Četvrta grupa pitanja odnosila se na ličnost nastavnika fizičkog vaspitanja, njegov rad i zalaganje, pravednost i pravičnost u odnosu prema učenicima, kao i u ocenjivanju. Na osnovu mišljenja ispitanih kandidata nastavnici fizičkog vaspitanja u osnovnim školama su uglavnom zadovoljili kriterijume.

Nastavnik fizičkog vaspitanja je uložio truda, znanja i energije da poboljša fizičke sposobnosti učenika u dovoljnoj meri kod 67,6% (242 od 358) kandidata, što je ocenjeno, ocenama 5-kod 40,2% (144) i ocenom 4-kod 27,4% (98). Prosečan trud i zalaganje nastavnika ocenilo je ocenom 3-19,8% ili 71 kandidat, a nastavnik se nedovoljno trudio po mišljenju 12,6% ili 45 kandidata, koji su to ocenili ocenama 2-7,3% (26) i ocenom 1-5,3% ili 19 kandidata.

Nastavnik je izuzetno doprineo formiranju pozitivnog odnosa učenika prema fizičkom vaspitanju kod 246 kandidata-68,7% (ocena 5 kod 141 kandidata-39,4% i ocena 4 kod 105 kandidata-29,3%), prosečno kod 66 ili 18,4% kandidata (ocena 3) i nedovoljno po mišljenju 46 ili 12,9% kandidata (ocena 1 kod 16 ili 4,5% i ocena 2 kod 30 ili 8,4% kandidata).

Nastavnik fizičkog vaspitanja je doprineo da učenici vežbaju i izvan časova, što je sa ocenom 5 ocenilo 105 ili 29,3%, sa ocenom 4-90 ili 25,1%, ocenom 3-79 ili 22,1%, ocenom 2-47 ili 13,1% i ocenom 1-37 ili 10,3% kandidata (*Grafikon 5.*).

Nastavnik se izuzetno založio da učenici upoznaju vrednosti fizičkog vaspitanja po mišljenju 226 ili 63,1% kandidata, koji su to ocenili ocenom 5 (129 ili 36,0%) i ocenom 4 (97 ili 27,1%), prosečno se zalagao po mišljenju 76 ili 21,2% kandidata, koji su to ocenili ocenom 3, a nedovoljno je upoznao učenike sa vrednostima fizičkog vaspitanja po mišljenju 56 ili 15,6% kandidata. Oni su to ocenili sa 1 (19 ili 5,3%) i 2 (37 ili 10,3%) (*Grafikon 6.*).

Grafikon 5**Grafikon 6**

Nastavnik fizičkog vaspitanja je doprineo da učenici steknu osnovna znanja iz fizičkog vaspitanja, sa ocenom 5 kod 44,4% ispitanih, sa ocenom 4 kod 93 ili 25,9%, sa ocenom 3 kod 67 ili 18,7% ispitanih, sa ocenom 2 kod 24 ili 6,7% i sa ocenom 1 kod 15 ili 4,2% ispitanih kandidata.

Nastavnik je realizovao sve sadržaje predviđene nastavnim planom, sa ocenom 5 po mišljenju 129 ili 36,0% kandidata, sa ocenom 4 kod 106 ili 29,6%, sa ocenom 3 kod 69 ili 19,3%, ocenom 2 kod 41 ili 11,5% i sa ocenom 1 kod 13 ili 3,6% kandidata.

Nastavnik je dobro objašnjavao gradivo, što je sa ocenom 5 ocenilo 156 ili 43,4%, sa ocenom 4-99 ili 27,7%, sa ocenom 3-57 ili 15,9%, ocenom 2-26 ili 7,3% i ocenom 1 kod 20 ili 5,6% ispitanih kandidata.

Nastavnici fizičkog vaspitanja su znali da održavaju red i disciplinu izuzetno, po mišljenju 270 ili 75,4% kandidata (ocena 5 kod 180 ili 50,3% i ocena 4 kod 90 ili 25,1%), prosečno, po mišljenju 52 ili 14,5% kandidata (ocena 3). Po mišljenju 36 ili 10,0% kandidata nastavnici fizičkog vaspitanja nisu u dovoljnoj meri održavali red i disciplinu na času, što je ocenjeno sa 1 kod 13 ili 3,6% i sa 2 kod 23 ili 6,4% kandidata.

Pozitivnu klimu na času su izuzetno dobro stvarali nastavnici po mišljenju 257 ili 71,8% ispitanih kandidata (koji su to ocenili sa 5 u 145 ili 40,5% slučajeva i sa 4 u 112 ili 31,3% slučajeva), prosečno po mišljenju 55 ili 15,4% kandidata (ocena 3), a nedovoljno dobru klimu po mišljenju 46 ili 12,8% kandidata (ocena 1 kod 22 ili 6,1% i ocena 2 kod 24 ili 6,7% ispitanih kandidata) (*Grafikon 7.*).

Nastavnici fizičkog vaspitanja su izazivali pozitivne emocije kod učenika, sa ocenom 5 kod 119 ili 33,2% ispitanih. Ocenu 4 je zaradilo 129 ili 36,0% nastavnika, ocenu 3-64 ili 17,9% nastavnika, ocenu 2-31 ili 8,7% nastavnika, dok je ocenu 1 zaradilo 15 ili 4,2% nastavnika.

Nastavnici fizičkog vaspitanja su uvažavali mišljenje svakog učenika, što su kandidati ocenili ocenom 5 u 129 ili 36,0%, ocenom 4 u 99 ili 27,7%, ocenom 3 u 75 ili 20,9%, ocenom 2 u 34 ili 9,5% i ocenom 1 u 5,9% slučajeva, tj. kod 21 kandidata.

Po mišljenju 120 ili 33,5% kandidata nastavnici fizičkog vaspitanja su uzimali u obzir ličnost svakog učenika za ocenu 5. Ocenu 4 je zaradilo 99 ili 27,7% nastavnika, ocenu 3-78 ili 21,8%, ocenu 2-31 ili 8,7% dok je čak 30 ili 8,4% nastavnika ocenjeno jedinicom (ocena 1).

Nastavnici fizičkog vaspitanja su učenicima pružali savetodavnu i drugu pomoć, za ocenu 5 po mišljenju 147 ili 41,1%, za ocenu 4 po mišljenju 88 ili 24,6%, ocenu 3 po mišljenju 61 ili 17,0%, ocenu 2 po mišljenju 41 ili 11,5% i za ocenu 1 po mišljenju 21 ili 5,9% ispitanih kandidata.

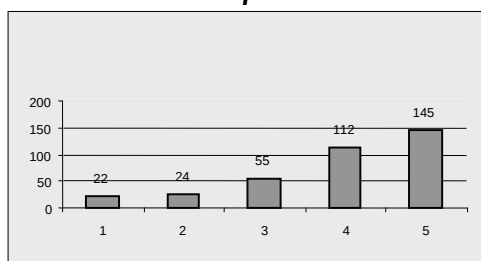
Dobru komunikaciju sa učenicima je ocenom 5 ostvarilo 169 ili 47,2% nastavnika, sa ocenom 4 ostvarilo 85 ili 23,7%, sa ocenom 3-63 ili 17,6%, sa ocenom 2-22 ili 6,1% i sa ocenom 1-19 ili 5,3% nastavnika.

Nastavnici fizičkog vaspitanja su kontinuirano pratili napredak učenika, sa ocenom 5 po mišljenju 92 ili 25,7% ispitanih, sa ocenom 4 po mišljenju 115 ili 32,1%, sa ocenom 3 po mišljenju 90 ili 25,1%, sa ocenom 2 po mišljenju 38 ili 10,6% i sa ocenom 1 po mišljenju 23 ili 6,4% ispitanih kandidata.

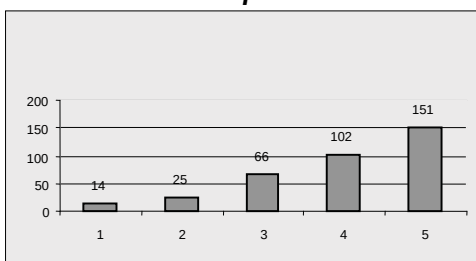
Dobar kriterijum ocenjivanja nastavnika fizičkog vaspitanja, ocenom 5, ocenilo je 151 ili 42,2% ispitanih, ocenom 4-102 ili 28,5%, ocenom 3-66 ili 18,4%, ocenom 2-25 ili 6,9% i ocenom 1 svega 14 ili 3,9% ispitanih kandidata (Grafikon 8.).

Svojim radom i svojom ličnošću nastavnici fizičkog vaspitanja su doprineli odabiru budućeg zanimanja, sa ocenom 5 kod 114 ili 31,8% ispitanih kandidata, sa ocenom 4 kod 85 ili 23,7%, sa ocenom 3 kod 59 ili 16,5%, sa ocenom 2 kod 37 ili 10,3% i nisu uopšte doprineli izboru budućeg poziva (ocena 1) kod 63 ili 17,6% ispitanih kandidata.

Grafikon 7



Grafikon 8



Zaključak: Nedovoljna materijalna baza je najveća prepreka uspešnom radu u oblasti fizičkog vaspitanja. Fizičko vaspitanje predstavlja dominantan vid angažovanja mladih u fizičkoj kulturi, pa kao takvo sa stanovišta društva ima neprocenljiv značaj, doprinoseći ostvarivanju cilja vaspitanja i obrazovanja u društvu.

Bez odgovarajućih uslova u školskom fizičkom vaspitanju ne može biti ni odgovarajućih rezultata. Da bi objekti za fizičko vaspitanje odgovarali svom osnovnom zadatku, moraju da zadovolje izvestan broj različitih normativa. Takođe, neophodno je da se sprave i rekviziti redovno održavaju.

Svakako, neophodno je angažovanje nastavnika fizičkog vaspitanja u cilju obezbeđivanja optimalnih uslova (broj i kvalitet sprava i rekvizita) za nesmetano realizovanje nastavnog plana i programa.

Literatura:

1. Barov, Dž., Mek, Dž., R. (1975): Merenje u fizičkom vaspitanju, Vuk Karadžić, Beograd
2. Višnjić, D. (1996): Nastava fizičkog vaspitanja od 5-8 razreda osnovne škole – priručnik za studente, nastavnike i profesore, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
3. Višnjić, D., Martinović, D. (2005): Metodika fizičkog vaspitanja, Učiteljski fakultet, Beograd
4. Martinović, D. (2003): Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja, Interprint, Beograd
5. Matić, M. (1978): Čas telesnog vežbanja, NIP „Partizan“, Beograd
6. Međedović, E., Martinović, D. (2006): Igra-izvor dečije radosti, Forum univerzitetskih nastavnika, Novi Pazar

EQUIPMENT AND OTHER CONDITIONS IN PRIMARY SCHOOLS FOR THE REALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES

TEACHER'S CONTRIBUTION TO THE REALIZATION OF CLASSES

Summary: *Candidates eligible for the enrollment at the Teacher training Faculty have filled in a questionnaire and expressed their views on four groups of issues related to the physical education classes in primary schools. The first group of questions related to the material and technical conditions of the school, the second group to the utilisation of the existing conditions by the teachers and also number of sports and recreational activities in schools. The third and the fourth groups of question referred to effect of the physical education classes on the development of individual interests in the contents of the physical education classes and the contribution of the teachers in realization of classes.*

Key words: *school, material and technical conditions, teacher, physical education, classes, Teacher training Faculty Beograd*

Tijana Purenović

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

KOMPARATIVNA ANALIZA KRANIOFACIJALNE ANTROPOMETRIJE UČENICA I UČENIKA V RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U NIŠU

1. UVOD

Razvoj i rast mladih generacija u svakoj zemlji, naselju ili regionu, zavisi od, osim genetike, socio-ekonomskih, klimatsko-geografskih i etničkih faktora. Zbog toga se pri utvrđivanju antropometrijskih standarda svi ovi činioci uzimaju u obzir. Promeri kraniofacijalnog sistema su značajan indikator pri proceni fizičkog rasta i razvoja. Isti se u razvojnem periodu dece od osam do 19 godina nejednako menjaju, a promene se osećaju i iz generacije u generaciju (sekularne promene). Osim toga, svedoci smo sve prisutnijih anomalija, defekata na glavi i licu uzrokovanih nekim oboljenjima. Naš zadatak je na vreme uočiti izvesne abnormalnosti i aberacije, a jedan od načina je, između ostalog, poređenje sa postojećim kraniofacijalnim normama za određeni uzrast i pol.

Tokom života menjaju se telesne dimenzije, pa i dimenzije kraniofacijalnog segmenta, ali i njihovi međusobni odnosi. Takođe, opštepoznato je da među polovima postoje velike antropometrijske razlike, koje svi mi ponekad potenciramo. Iz tih razloga, problem ovog istraživanja je utvrđivanje razlike između učenica i učenika V razreda osnovnih škola u Nišu, u prostoru kraniofacijalne antropometrije.

2. MATERIJAL I METODE

2.1 Uzorak ispitanika

Istraživanjem je obuhvaćeno 160 ispitanika mlađeg školskog uzrasta (80 devojčica i 80 dečaka), učenika V razreda osnovnih škola u Nišu.

2.2 Uzorak varijabli

Za utvrđivanje kraniofacijalnog statusa ispitanika uzete su u obzir sledeće varijable sa šiframa:

a) za procenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta:

1. telesna visina /AVIS/ u cm,

b) za procenu mase tela:

2. telesna masa /AMAS/ u kg,

c) za procenu dimenzionalnosti glave:

3. obim glave /OBGLA/ u cm,

4. obim vrata /OBVRA/ u cm,

5. širina glave /ŠIRGLA/ u cm,

6. morfološka visina lica /MOVISLI/ u cm,

7. širina lica /ŠIRLI/ u cm,

8. dužina nosa /DUŽNO/ u cm,

9. širina nosa /ŠIRNO/ u cm,

10. širina donje vilice /ŠIRDOVI/ u cm,

11. dužina uva /DUŽUV/ u cm,

12. širina usta /ŠIRUST/ u cm.

2.3 Organizacija, uslovi i tehnika merenja

Kraniofacijalna merenja je obavio autor lično po Internacionalnom Biološkom Programu (Weiner & Lourie,1969; preuzeto od Đurašković,2001), u periodu od 20. do 29. novembra 2006. godine. Merenja su obavljena u prepodnevnom satima pomoću antropometra, decimalne vage, kefalometra i metalne merne trake, u prostoriji sa optimalnim mikroklimatskim uslovima, za vreme nastave fizičkog vaspitanja. Ista tehnika merenja je primenjivana za sve ispitanike, koji su bili minimalno obučeni, a pri merenju parnih segmenata glave i lica merena je samo leva strana. Rezultat merenja je očitavan još dok se instrument nalazio na ispitaniku, i isti je upisivan u merne liste sačinjene za ovo istraživanje.

2.4 Metode obrade podataka

Dobijeni podaci su obrađeni u statističkom paketu STATISTICA 6.0 na personalnom računaru. Na univariјantnom nivou su utvrđeni osnovni statistički parametri deskriptivne statistike svih ispitivanih varijabli: srednja vrednost (Mean), standardna devijacija (SD), koeficijent varijacije (Cv), minimalna (Min) i maksimalna (Max) vrednost, raspon (Range), koeficijent zakrivljenosti (Skewness) i spljoštenosti (Kurtosis), a statistička značajnost razlika aritmetičkih sredina je utvrđena t-testom.

Na multivariјantnom nivou za utvrđivanje povezanosti među ispitivanim varijablama upotrebljena je metoda korelacije (prema Đurašković, 2001), a

za utvrđivanje razlike u kraniofacijalnom statusu između učenica i učenika V razreda osnovnih škola u Nišu, korišćena je kanonička diskriminativna analiza (prema Petković, 2000).

3. REZULTAT I DISKUSIJA

3.1 Rezultati primene univarijantnih metoda

3.1.1 Deskriptivna statistika

Tabela 1. Osnovni parametri deskriptivne statistike: učenice V razreda

Var	N	Mean	SD	Cv %	Min	Max	Range	Skew.	Kurt.
AVIS	80	153.05	7.25	4.74	135.9	173.8	37.9	-.21	-.01
AMAS	80	44.21	9.69	21.92	28.00	73.00	45.00	.76	.37
OBGLA	80	53.84	1.41	2.62	49.8	57.00	7.2	-.42	.33
OBVRA	80	30.43	1.82	5.98	27.00	34.9	7.9	.39	-.32
ŠIRGLA	80	14.67	.56	3.82	13.2	15.8	2.6	-.23	-.16
MOVISLI	80	11.69	.59	5.05	10.5	13.2	2.7	.32	-.11
ŠIRLI	80	12.99	.6	4.62	11.7	14.1	2.4	.11	-.68
DUŽNO	80	5.71	.38	6.65	4.8	6.7	1.9	.18	-.07
ŠIRNO	80	3.32	.23	6.93	2.9	3.9	1.00	.13	-.48
ŠIRDOVI	80	11.28	.59	5.23	10.1	12.6	2.5	.37	-.43
DUŽUV	80	6.06	.35	5.78	5.3	6.9	1.6	.18	-.41
ŠIRUST	80	4.47	.31	6.94	3.5	5.3	1.8	-.03	.67

Rezultati prikazani na **tabeli 1.** pokazuju da je prosečna telesna visina učenica V razreda osnovnih škola u Nišu 153.05 ± 7.25 cm, a prosečna telesna masa 44.21 ± 9.69 kg. Srednja vrednost obima glave učenica iznosi 53.84 ± 1.41 cm, što je malo veće od rezultata koje je dobio Kozarov (1986) i Evereklioglu i sar. (2001) (srednja vrednost obima glave njihovih vršnjakinja u Turskoj iznosi 52.66 ± 1.84 cm), a poklapa se sa rezultatima Karabibera i sar. (2001). Obim vrata je prosečne vrednosti 30.43 ± 1.82 cm, a širina glave 14.67 ± 0.56 cm (poklapa se sa rezultatima Kozarova iz 1986. i Agramovića iz 1984.). Prosečna vrednost dobijena za varijablu morfološka visina lica iznosi 11.69 ± 0.59 cm, a za širinu lica 12.99 ± 0.6 cm. U poređenju sa rezultatima Kozarova iz 1986. godine, kada je širina lica kod devojčica Niškog regiona iznosila 12.8cm, odn. 12.9cm, možemo zapaziti da se rezultati poklapaju (nije došlo do promene ovog dijametra glave posle 20 godina), dok je Agramović 1984. godine dobio malo nižu vrednost ove varijable (12.4cm) mereći devojčice iz Crne Gore. Prosečna vrednost dužine i širine nosa učenica iz Niša (5.71 ± 0.38 cm; 3.32 ± 0.23 cm) je veća od vrednosti ovih varijabli vršnjakinja iz Crne Gore (4.5cm; 2.9cm) (Agramović, 1984).

Širina donje vilice je veće prosečne vrednosti ($11.28 \pm 0.59\text{cm}$) u odnosu na 1986. godinu, kada je širina iste, devojčica iz okoline Niša iznosila 10cm. Dobijene srednje vrednosti za varijable dužina uva i širina usta iznose $6.06 \pm 0.35\text{cm}$ i $4.47 \pm 0.31\text{cm}$.

Koeficijent varijacije je izuzetno visok za varijablu telesna masa, što ukazuje na heterogenost uzorka. Vrednosti Skewness-a ukazuju na relativno normalnu distribuciju, a pozitivan predznak nam govori da postoji veliki broj dobrih rezultata. Vrednosti Kurtosis-a su manje od 2.75 što nam govori da su rezultati jako rasplinuti.

Tabela 2. Osnovni parametri deskriptivne statistike: **učenici V razreda**

Var	N	Mean	SD	Cv %	Min	Max	Range	Skew.	Kurt.
AVIS	80	151.44	6.71	4.43	136.9	170.5	33.6	.13	-.02
AMAS	80	45.65	10.94	23.96	28.00	74.00	46.00	.71	-.24
OBGLA	80	54.99	1.4	2.55	52.3	58.00	5.7	.15	-.78
OBVRA	80	31.65	2.15	6.79	27.2	37.5	10.3	.42	-.25
ŠIRGLA	80	14.95	.49	3.28	14.1	16.00	1.9	.09	-1.09
MOVISLI	80	11.95	.49	4.1	11.00	13.3	2.3	.33	.06
ŠIRLI	80	13.15	.7	5.32	11.8	14.8	3.00	.31	-.59
DUŽNO	80	5.73	.28	4.89	4.9	6.4	1.5	-.27	.41
ŠIRNO	80	3.39	.2	5.9	3.00	4.1	1.1	.42	1.34
ŠIRDOVI	80	11.69	.68	5.82	10.45	13.4	2.95	.49	-.19
DUŽUV	80	6.4	.37	5.78	5.5	7.5	2.00	.27	.44
ŠIRUST	80	4.49	.32	7.13	3.85	5.4	1.55	.22	-.33

Rezultati prikazani na **tabeli 2.** pokazuju da je prosečna telesna visina učenika V razreda osnovnih škola u Nišu $151.44 \pm 6.71\text{cm}$, a prosečna telesna masa $45.65 \pm 10.94\text{kg}$, što znači da su znatno visoki i znatne telesne mase za svoj uzrast, odn. da imaju visinu dvanaestogodišnjaka, a težinu trinaestogodišnjaka (prema Đurašković, 2001), i u poređenju sa ispitanicama su niži rastom. Srednja vrednost obima glave učenika iznosi $54.99 \pm 1.4\text{cm}$, što je veća vrednost od one koju je dobio Kozarov 1986. godine, a ista je iznosila 53cm kod dečaka istog uzrasta. Karabiber i sar. (2001) su dobili da srednja vrednost obima glave kod dečaka ovog uzrasta iznosi $53.3 \pm 1.5\text{cm}$, a Evreklioglu i sar. (2001) svega $52.97 \pm 1.77\text{cm}$, što su manje vrednosti ovog dijametra glave u odnosu na učenike iz Niša. Obim vrata je prosečne vrednosti $31.65 \pm 2.15\text{cm}$, a širina glave $14.95 \pm 0.49\text{cm}$ (poklapa se sa rezultatima Kozarova (1986) i Agramovića (1984)). Prosečna vrednost dobijena za varijablu morfološka visina lica iznosi $11.95 \pm 0.49\text{cm}$, a za širinu lica $13.15 \pm 0.7\text{cm}$. U poređenju sa rezultatima Kozarova iz 1986. godine, kad je širina lica kod dečaka Niškog regiona iznosila 12.8cm, odn. 12.9cm, možemo zapaziti

da se rezultati poklapaju (nije došlo do promene ovog dijametra glave posle 20 godina), dok je Agramović 1984. godine dobio malo niže vrednosti ove varijable (10.5cm) mereći dečake iz Crne Gore. Prosečna vrednost dužine i širine nosa učenika iz Niša ($5.73 \pm 0.28\text{cm}$; $3.39 \pm 0.2\text{cm}$) je veća od vrednosti ovih varijabli vršnjaka iz Crne Gore (4.5cm; 2.9cm) (Agramović, 1984). Širina donje vilice je veće prosečne vrednosti ($11.69 \pm 0.68\text{cm}$) u odnosu na 1986. godinu, kada je širina iste, dečaka iz okoline Niša, iznosila 10cm. Dobijene vrednosti za varijable dužina uva i širina usta se poklapaju sa istim ispitanicima i iznose $6.4 \pm 0.37\text{cm}$ i $4.49 \pm 0.32\text{cm}$.

Koeficijent varijacije je i kod učenika izuzetno visok za varijablu telesna masa, što opet ukazuje na heterogenost uzorka. Vrednosti Skewness-a ukazuju na relativno normalnu distribuciju, a pozitivan predznak nam govori da postoji veliki broj dobrih rezultata. Vrednosti Kurtosis-a su manje od 2.75 što ukazuje na rasplinutost rezultata.

3.1.2 Statistička značajnost razlika aritmetičkih sredina (t-test)

Tabela 3. T-test: učenice (Ž) i učenici (M) V razreda

Var	Mean Ž	Mean M	N Ž	N M	SD Ž	SD M	t-value	df	p
AVIS	153.05	151.44	80	80	7.25	6.71	1.46	158	.146
AMAS	44.21	45.65	80	80	9.69	10.94	-.88	158	.379
OBGLA	53.84	54.99	80	80	1.41	1.4	-5.23	158	.000
OBVRA	30.43	31.65	80	80	1.82	2.15	-3.88	158	.000
ŠIRGLA	14.67	14.95	80	80	.56	.49	-3.35	158	.001
MOVISLI	11.7	11.95	80	80	.59	.49	-3.03	158	.003
ŠIRLI	12.99	13.15	80	80	.6	.7	-1.6	158	.112
DUŽNO	5.71	5.73	80	80	.38	.28	-.47	158	.639
ŠIRNO	3.32	3.39	80	80	.23	.2	-1.84	158	.068
ŠIRDOVI	11.28	11.69	80	80	.59	.68	-4.1	158	.000
DUŽUV	6.06	6.4	80	80	.35	.37	-5.9	158	.000
ŠIRUST	4.47	4.49	80	80	.31	.32	-.48	158	.635

Na osnovu dobijenih rezultata (tabela 3.), možemo da zaključimo da između učenica i učenika V razreda postoji statistički značajna razlika u varijablama OBGLA, OBVRA, ŠIRGLA, MOVISLI, ŠIRDOVI i DUŽUV, odnosno, kod učenika su ovi dijametri glave statistički značajno većih vrednosti u odnosu na iste njihovih vršnjakinja.

3.2 Rezultati primene multivarijantnih metoda

3.2.1 Interkorelacija antropometrijskih varijabli

Tabela 4. Interkorelaciona matrica ispitivanih antropometrijskih varijabli

Var	AVIS	AMAS	OBGLA	OBVRA	ŠIRGLA	MOVISLI	ŠIRLI	DUŽNO	ŠIRNO	ŠIRDOVI	DUŽUV	ŠIRUST
AVIS	1.00											
AMAS	.57	1.00										
OBGLA	.31	.39	1.00									
OBVRA	.47	.82	.55	1.00								
ŠIRGLA	.27	.42	.55	.46	1.00							
MOVISLI	.38	.38	.51	.38	.41	1.00						
ŠIRLI	.27	.68	.41	.61	.58	.36	1.00					
DUŽNO	.26	-.03	.19	-.08	.16	.46	.01	1.00				
ŠIRNO	.34	.26	.26	.31	.23	.29	.20	.15	1.00			
ŠIRDOVI	.26	.69	.42	.67	.48	.29	.75	-.03	.25	1.00		
DUŽUV	.24	.32	.35	.38	.20	.26	.33	.17	.09	.38	1.00	
ŠIRUST	.26	.15	.25	.21	.14	.17	.17	.11	.36	.15	.14	1.00

Označene korelacije su značajne za $p < .05$

Tabela 4. predstavlja interkorelacionu matricu ispitivanih antropometrijskih varijabli učenica i učenika V razreda. Prikazani rezultati ukazuju da je interkorelacija telesne visine (AVIS) i ostalih varijabli pozitivna ali niska, i da jedino postoji prosečna povezanost sa telesnom masom (.57) i obimom vrata (.47). Telesna masa (AMAS) je, takođe, u pozitivnoj interkorelaciji sa svim ispitivanim varijablama sem sa dužinom nosa (-.03); prosečna povezanost postoji sa širinom glave (.42), značajna povezanost postoji sa varijablama širina lica (.68) i širina donje vilice (.69), a visoka i značajna sa varijablom obim vrata (.82). Obim glave (OBGLA) je u pozitivnoj i prosečnoj interkorelaciji sa ostalim dijametrima glave, a niska povezanost postoji sa varijablama: dužina nosa (.19), širina usta (.25), širina nosa (.26) i dužina uva (.35). Obim vrata (OBVRA) je u pozitivnoj interkorelaciji sa svim ispitivanim varijablama sem sa dužinom nosa (-.08); prosečna povezanost postoji samo sa širinom glave (.46), telesnom visinom (.47) i obimom glave (.55), značajna je sa širinom lica (.61) i širinom donje vilice (.67), a visoka i značajna sa telesnom masom (.82). Širina glave (ŠIRGLA) je pozitivno povezana sa svim ispitivanim varijablama, a prosečna interkorelacija postoji sa sledećim varijablama: morfološka visina lica (.41), telesna masa (.42), širina donje vilice (.48), obim glave (.55) i širina lica (.58). Morfološka visina lica (MOVISLI)

je u pozitivnoj ali niskoj interkorelaciji sa svim ispitivanim varijablama, jedino prosečna povezanost postoji sa varijablama širina glave (.41), dužina nosa (.46) i obim glave (.51). Širina lica (ŠIRLI) je u pozitivnoj interkorelaciji sa svim navedenim varijablama; prosečna povezanost postoji sa obimom glave (.41), širinom glave (.58), obimom vrata (.61) i telesnom masom (.68), a visoka i značajna povezanost sa širinom donje vilice (.75). Dužina nosa (DUŽNO) je, od svih ispitivanih varijabli, najmanje povezana sa ostalim i najčešće je reč o negativnoj interkorelaciji (telesna masa, obim vrata, širina donje vilice), jedino prosečna povezanost postoji sa varijablom morfološka visina lica (.46). Ni širina nosa (ŠIRNO) nije u značajnoj interkorelaciji sa ostalim varijablama, a širina donje vilice (ŠIRDOVI) je u visokoj i značajnoj interkorelaciji sa širinom lica (.75). U pozitivnoj, ali niskoj interkorelaciji sa ostalim varijablama su dužina uva (DUŽUV) i širina usta (ŠIRUST), što ukazuje na njihovu veliku nezavisnost.

3.2.2 Kanonička diskriminativna analiza u prostoru kraniofacijalne antropometrije

Tabela 5. Kanonička diskriminativna analiza: *učenice (Ž) i učenici (M) V razreda*

Tabela 5.1 Izolovana diskriminativna funkcija

	Eigenvalue	Canonicl R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr.	Df	p-level
0	.49	.57	.67	61.28	10	.000

Na osnovu prikazanih rezultata na tabeli 5.1 može se reći da postoji statistički značajna razlika ($p=.000$) u dimenzionalnosti glave između učenica i učenika. Ekstrahovana je jedna diskriminativna funkcija koja je objašnjena sa 57% (Canonicl' R), a jačina izvršene diskriminacije (Wilks' Lambda) iznosi .67.

Tabela 5.2 Struktura izolovane diskriminativne funkcije

Var	Root 1
OBGLA	.592
OBVRA	.439
ŠIRGLA	.379
MOVISLI	.343
ŠIRLI	.181
DUŽNO	.053
ŠIRNO	.209
ŠIRDOVI	.465
DUŽUV	.669
ŠIRUST	.054

Rezultati *tabele 5.2* pokazuju da je izolovana diskriminativna funkcija najbolje definisana varijablama: dužina uva (DUŽUV .669), obim glave (OBGLA .592), širina donje vilice (ŠIRDOVI .465), obim vrata (OBVRA .439), nešto slabije varijablama širina glave (ŠIRGLA .379), morfološka visina lica (MOVISLI .343), širina nosa (ŠIRNO .209) i širina lica (ŠIRLI .181), a najslabije varijablama širina usta (ŠIRUST .054) i dužina nosa (DUŽNO .053).

Tabela 5.3 Centroidi grupa

Grupe	Root 1
Ž	-.697
M	.697

Na osnovu položaja centroida grupa (*tabela 5.3*) vidi se da je funkcija bipolarno definisana i da su učenici doprineli razlici svim varijablama kojima je definisana dimenzionalnost glave.

Tabela 5.4 Preciznost klasifikacije rezultata

Grupe	Percent Correct	Ž p=.500	M p=.500
Ž	75.00	60	20
M	73.75	21	59
Total	74.38	81	79

Rezultati prikazani na *tabeli 5.4* ukazuju da ukupna efikasnost diskriminacije iznosi 74.38%.

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata deskriptivne statistike, t-testa, interkorelacione matrice i kanoničke diskriminativne analize, mogu se izneti sledeći zaključci:

1. Među ispitivanim antropometrijskim varijablama postoji, uglavnom pozitivna i prosečna interkorelacija, a visoka i značajna povezanost postoji samo između telesne mase i obima vrata (.82) i širine lica i širine donje vilice (.75).

2. Utvrđivanje razlika aritmetičkih sredina dijametara glave učenika i učenika na univarijantnom nivou je pokazalo da razlike postoje, ali da su iste na statistički značajnom nivou samo za varijable OBGLA, OBVRA, ŠIRGLA, MOVISLI, ŠIRDOVI i DUŽUV. Na multivarijantnom nivou, kanonička diskriminativna analiza je pokazala da postoje statistički značajne razlike u kraniofacijalnom prostoru između učenika i učenika.

5. LITERATURA

1. Agramović, Lj. (1984). *Dinamika rasta i razvoja školske omladine Crne Gore*. Nikšić: NIO "Univerzitetska riječ".
2. Đurašković, R. (2001). *Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta*. Niš: S.I.I.C.
3. Evereklioglu, C., Doganay, S., Er, H., Gunduz, A., Tercan, M., Balat, A. & Cumurcu, T. (2001). *Craniofacial Anthropometry in a Turkish Population (Kraniofacijalna antropometrija turske populacije)*. Nađena 20. decembra, 2006. iz <http://cpcj.allenpress.com/pdfserv>
4. Karabiber, H., Durmaz, Y., Yakinci, C., Kutlu, O., Gumusalan, Y., Yologlu, S. & Yalaz, K. (2001). *Head circumference measurement of urban children aged between six and 12 in Malatya, Turkey (Merenje obima glave gradske dece starosti 6-12 godina u Malatiji, Turska)*. Nađena 20. decembra, 2006. iz <http://www.sciencedirect.com/science>
5. Kozarov, G. (1986). "Neke antropometrijske karakteristike dece i omladine Niškog regiona". U L. Vlajin (Ur.), *Acta Facultatis medicae Naissensis* (str. 92-97). Niš: Medicinski fakultet.
6. Petković, D. (2000). *Metodologija naučno-istraživačkog rada u fizičkoj kulturi*. Niš: Fakultet fizičke kulture.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CRANIOFACIAL ANTHROPOMETRY OF FIFTH GRADE PRIMARY SCHOOLGIRLS AND SCHOOLBOYS IN NIS

Abstract: *The parameters of craniofacial system represent a significant indicator in evaluation of primary schoolchildrens' physical growth and development. By comparing them with existing craniofacial norms it is possible to notice certain irregularities and deviations on time. The research was carried out with the aim of determining whether there are the differences in craniofacial status between fifth grade primary schoolgirls and schoolboys in Nis. The sample of examinees consisted of 160 pupils (80 female and 80 male pupils) 10 to 11 years of age. The craniofacial status was estimated according to set of 10 variables (head circumference, neck circumference, head width, morphological face height, face width, nose length, nose width, mandibula width, ear length and mouth width). The anthropometric measurements were accomplished by author himself according to International Biological Programme. The differences between female and male examinees in the area examined were established according to t-test on univariate level, and according to canonical discriminative analysis on multivariate level. The results of the research have shown that there are differences in head dimensions between fifth grade female and male pupils and they are at statistically significant level.*

Key words: head diameters, differences, primary schoolchildren

Ljubiša Lilić

Fakultet za fizičku kulturu, Leposavić

NEKE MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE FUDBALERA

1. UVOD

U identifikaciji dimenzija koje participiraju u sportskom uspehu Gaus-Raov linearni model zauzima reprezentativnu metodološku poziciju ,posebno sa stanovišta hijerarhijskog pristupa faktora koji determinišu sportski uspeh. Dakle,pouzdanija prognoza sportskog uspeha nije moguća bez sagledavanja kompleksa antropoloških determinanti: od tipične građe fudbalera (morfologija) do polivalentnih dimenzija sportske duhovnosti manifestovane kroz motoriku, tehniku i taktiku fudbalske igre.

U interakciji saznanja o statusu morfoloških dimenzija i njihovih tendencija leže brojni indikatori koji determinišu uspeh u fudbalskoj igri.To su praktične informacije koje u okviru odgovarajućih misaonih procesa dozvoljavaju mogućnost da čovek, s obzirom na potrebe, projektuje i oblikuje aktuelne morfološke dimenzije. Dakle, suštinska spoznaja morfoloških faktora prepoznatih preko kvalitativno-kvantitativnih obeležja predstavlja značajan signal instrumentalizovane relacije čovek-fudbalska igra.

Oslanjajući se na logiku Gaus-Raovog linearnog modela S.Živanić i Č.Stamenković (1979.) u svom radu stižu da ocene da morfološke i funkcionalne dimenzije bitno utiču na takmičarske rezultate (jedne prvoligaške ekipe) posebno u završnici takmičenja.

Njima se pridružuje S. Joksimović (1981.) zapažanjem da vrednosti morfoloških dimenzija srazmerno rastu sa višim rangom takmičenja. S. Sotiris (1992.) nalazi da morfološke karakteristike u specifičnim motoričkim sposobnostima učestvuju sa 42% varijabiliteta. Tako viši fudbaleri imaju veću snagu i bolju preciznost udarca po lopti nogom i glavom.

S.Sekereš (1985.) tome dodaje da dimenzionalnost skeleta i telesna snaga imaju pozitivan doprinos u motorici fudbalera.

Tu su i rezultati I.Imbronjeva (1989.) koji ocenjuje da dominantne antropometrijske mere u prognozi trčanja po polukrugu učestvuje sa skromnih 14%.

Imajući u vidu da nauka ne trpi večite istine,svaka etapa u razvoju naučne

radoznalosti ima potrebu da se fokusira na analizu određenih problema i pokuš da apstrahuje bitne koordinate kojima će usmeriti projektovani fudbal i da poput rešene zagonetke ponude adekvatne odgovore na sve brojnija pitanja savremenog, odnosno modernog, fudbala. Pri tome valja napraviti distinkciju ova dva pojma. Naime, ove jezičke blizance (moderan i savremen) mnogi stručnjaci s pravom percipiraju kao jezičke sinonime. Međutim, fudbalski eksperti, poput etimologa, u auditivnoj percepciji “moderan” prepoznaju njeno francusko poreklo u kojem suština “modernog”, nije samo u fudbalskom prezentu, već u fudbalskom trendu kojim se nazire futur determinisan funkcijom minule i tekuće fudbalske igre. Tako bi, pod modernim fudbalom valjalo razumeti, a po mogućstvu i u manifestnom prostoru tekuće interpretacije fudbalske igre, prepoznati trend latentnih dimenzija koje prate odgovarajuća rezultatska postignuća, uz naglasak da samo rezultati testirani u fudbalskoj laboratoriji pred milionskim auditorijem imaju pravo na upoštavanje i uvažavanje.

2. METODOLOŠKE NAPOMENE

U ovom istraživanju izbor uzorka varijabli sveden je na dve reprezentativne morfološke dimenzije (visina tela i telesna masa) zbog: Prvo: mogućnosti instrumentalizacije visine i mase tela u populacijskim razmerama. Drugo, ove dve dimenzije emituju najreprezentativniji deo čitavog morfološkog statusa. Treće, praktični razlozi parametrizacije ovih dimenzija i četvrto, mogućnost adekvatnije komparabilnosti ovih dimenzija tokom dužeg vremena.

Upravo u ovom istraživanju primenjena je temporalna komparativna metoda longitudinalnog karaktera kako bi se u pedesetogodišnjem periodu detektovale određene tendencije i obezbedile pretpostavke za pouzdanije projekcije posmatranih dimenzija. Jer, bez praćenja i poređenja nije moguće konstatovati ni sličnosti ni istovetnosti s jedne, ni razlike i suprotnosti s druge strane, bez kojih nije moguće ni naučno saznanje kako relacionih tako i drugih naučnih sudova.

Ova metoda diktira posebno ponašanje, upravo u antropološkim istraživanjima zbog poznatog otpora ove kategorije ispitanika prema inspekciji sopstvenog psihosomatskog statusa i njegove prezentacije široj javnosti.

Analizom je obuhvaćeno 4089 fudbalera reprezentativnog nivoa (Jugoslavija, Bugarska, Danska, Rumunija, Albanija), prvoligaškog nivoa (SSSR, Engleska, Italija, Jugoslavija, Slovenija) i jedan broj fudbalera iz nižih nivoa takmičenja (III-IV stepen), prezentiranih u tabeli broj 1.

Tabela 1. Visina i težina jednog broja evropskih fudbalera

UZORAK	AUTORI(POREKLO FUDBALERA)	GOD.	VISINA	TEŽINA
220	BUNKIN I DR. , PRVOLIGAŠI SSSR	1928.	170.3	66.0
228	V.SMODLAKA,BALKANSKI REPREZENTATIVCI I FUDBALERI BEOGRADA	1946.	171.53	67.89
829	KRESTOVNIKOV, PRVOLIGAŠI SSSR	1947.	172.0	66.9
28	RYZAKOWA , PRVOLIGAŠI SSSR	1949.	172.4	70.5
200	GRAYEWSKA I DR. , PRVOLIGAŠI SSSR	1953-59.	175.0	72.7
300	GRAYEWSKA I DR. , PRVOLIGAŠI SSSR	1961.	175.9	73.4
725	Đ.NOVAK Ž.GAVRILOVIĆ (NOVI SAD) *	1962.	170.0	70.29
470	GRAYEWSKA I DR , PRVOLIGAŠI SSSR	1966.	175.6	73.5
56	J.NOVAK R.JESCHKE N.PRIBILI I i II LIGA SLOVENIJE	1973.	178.5	75.4
625	N.HRISTOV I DR. (SKOPLJE)	1976.	174.65	70.70
258	A.ŠIŠKOV (I LIGA) SSSR	1978.	176.1	71.86
26	S.ŽIVANIĆ Č.STAMENKOVIĆ (PRVOLIGAŠI)	1979.	176.0	67.7
33	M.GODIK J.SKOMOROHOF, TRI NIVO A	1983.	178.0	72.5
-	WHITE (ENGLESKA LIGA)	1988.	180.4+-1.7	76.7+-1.5
-	FAINA(ITALIJANSKI PROFESIONALCI)	1988.	177.2+-0.9	74.4+-1.1
-	APOR -UJPESTI DOZJA-BUDIMPEŠTA	1988.	176.5+-1.7	70.5+-1.3
-	APOR(HONVED-BUDIMPEŠTA)	1988.	177.6+-1.1	73.5+-1.6
-	BANGSBO(DANSKI NACIONALNI TIM)	1988.	183.0	77.0
26	LJ.PEROVIĆ(CRVENA ZVEZDA-BGD 1991.)	1991.	181.8+-2.7	77.9+-2.3
28	LJ.PETROVIĆ(CRVENA ZVEZDA-BGD 1995.)	1995.	182.4+-4.6	79.0+-3.4
37	BRDARIĆ(JUGOSLOVENSKA A SELEKCIJA)	1997.	180.0+-5.5	75.9+-6.0

*Veoma heterogen uzorak koji čine fudbaleri skoro svih nivoa takmičenja

3. ANALIZA REZULTATA

Analiza prikazanih rezultata na uzorku 4089 fudbalera.Tokom pedesetogodišnjeg perioda pokazuje neke već poznate spoljne determinante kao što su geografske, socijalne, ekološke, ekonomske, antropološke i dr. koje značajno participiraju u oblikovanju genetskim * zadatih morfoloških dimenzija.

Prvi set morfoloških podataka 1928. u istraživanju (prema N.D.Grayewska 1953.) emituje Bunkin i saradnici sa uzorka od 220 fudbalera.Oni svedoče da su fudbaleri u proseku visoki 170.3 cm uz masu tela od 66kg.

Prvo veliko istraživanje morfoloških parametara u posleratnom periodu u nas, obavio je poznati antropolog V. Smodlaka 1946. godine na uzorku od 288 ispitanika koje su sačinjavali fudbaleri iz Beograda i učesnici Balkanijade u Tirani 1946. Na Balkanijadi su učestvovali reprezentativci Albanije, Bugarske, Rumunije i Jugoslavije. Podaci iz tabele br.1 govore da period 1946-1966. beleži blagi rast visine za 4 cm i telesne mase fudbalera za nešto više od 5 kg.

Na uzorku sovjetskih vrhunskih fudbalera Ryzakowa (1949.) beleži povećanje visine (172.4) i telesne mase (70.5). Dakle to su prve tendencije rasta antropometrijskih parametara.

Sledeća merenja, trinaest godina kasnije, beleže visinu od 175.6 koja se tu i standardizuje uz telesnu masu od 73.5 kg.

U sovjetskom fudbalu A. Šiškov, 1978. beleži nešto veće dimenzije dominantnih morfoloških mera (visina-176.1 ,masa-71.86).

Drugu fazu značajnijeg rasta antropometrijskih vrednosti sovjetskih fudbalera pokazuju rezultati M. Godika i Skomorohova u istraživanju 1983. godine u kojem fudbaleri dostižu prosečnu visinu od 178 cm i masu od 72.5.kg.

Geografsko područje kao poznata determinanta rasta govori da su i u fudbalskoj selekciji te tendencije prisutne. Na primeru Danskog nacionalnog tima, ima prosečnu visinu od 183 cm i 77 kg telesne mase se to najbolje i primećuje.

Jugoslovenska selekcija iz 1997. pokazuje da je uhvatila korak sa tendencijama u okviru posmatranih morfoloških dimenzija. Tako, jugoslovenski reprezentativci dostižu visinu od 180 cm i telesnu masu blizu 76 kg.

S druge strane Mediteran po očekivanju lansira fudbalere znatno manjih longitudinalnosti, sa 177.2 cm i 74.4 kg telesne mase bez obzira što se radi o jednom broju stranih fudbalera među italijanskim profesionalcima

Evropski i nezvanični svetski prvak Crvena zvezda to postaje sa fudbalerima koji su dve posmatrane dimenzije koje pratimo doveli do impozantnih 182.4cm i 77.9kg.

I bez pomoći matematičkih procedura, one su u datim uslovima ,imajući u vidu date relacije imale svoje posebno mesto. Dakle i bez testiranja razlika to je životna, a ne samo statistička činjenica stavljena u funkciju selekcije koja je opredmećena * rezultatom.

V.Smodlaka i R.Brdarić i J.Niedzialkowski ove dve dimenzije prate i s obzirom na ulogu u timu (sistem igre).

V. Smodlaka prezentira rezultate s obzirom na funkciju u timu u okviru MW sistema. Podaci govore o dominantnoj visini golmana (175.6), centar fora, centar halfa i polutke. Tu su bekovi. Najniži su halfovi (167.9). Sve ih prati adekvatna masa tela koja je kod halfova i najniža (65.4). Slični trendovi se primećuju i kod druga dva autora (tabela 2):

Tabela 2. Visina tela i telesna masa fudbalera po mestu u timu

MESTO U TIMU	V.Smodlaka balkanske reprezentacije			R.Brdarić Yu A reprezentacije			J.Niedzialkowski Poljski prvoligaši		
	Uzorak	Visina	Težina	Uzorak	Visina	Težina	Uzorak	Visina	Težina
GOLMAN	29	175.6	72.4	5	185.8+-5.3	83.2+-7.8	10	182.3	79.0
BEK	47	173.4	71.8	-	-	-	29	177.31	71.93
HALF	56	167.9	65.4	-	-	-	20	175.45	69.70
CENTAR HALF	24	175.9	70.5	-	-	-	-	-	-
CENTAR FOR	23	175.4	72.0	-	-	-	-	-	-
POLUTKA	37	174.5	68.6	-	-	-	-	-	-
KRILO	72	159-177	63.6	-	-	-	-	-	-
ZADNJI RED	-	-	-	8	181.3+-4.0	75.2+-4.8	-	-	-
SREDNJI RED	-	-	-	15	178.9+-5.7	75.1+-5.9	-	-	-
NAPADAČ	-	-	-	9	178.8+-5.2	74.5+-4.2	23	174.99	70.0

4. ZAKLJUČAK

1) U ovom radu analizirano je dvadesetjedno istraživanje telesne visine i mase tela tokom pedeset godina druge polovine XX veka na uzorku od 4089 vrhunskih fudbalera iz: Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Albanije, Danske, Engleske, Poljske, Italije, Mađarske, Slovenije.

2) Reprezentativna selekcija sa naših prostora tokom 50 godina povećala je visinu za više od 8 cm i telesnu masu tela za 8 kg.

3) Sedamdesetih godina došlo je do značajnijeg rasta ove dve primarne morfološke dimenzije.

4) Danska reprezentacija uz svoje geografske determinante svakako ugrađuje i sportsko postignuće posmatrano kroz ove dve dimenzije.

5) Analiza je pokazala da su sportsko postignuće i nivo takmičenja izvesno uslovljeni i vrednostima visine i telesne mase fudbalera.

5. LITERATURA

1. Grayewska N.D., M: Uticaj fudbalskog treninga na organizam, SP 72/5-6
2. Elsner B., Bravničar M., Mesarić V.: Merenja igrača slovenskih omladinskih reprezentacija. Trener k79/1
3. Joksimović S.: Antropološke karakteristike fudbalera u odnosu na rang takmičenja. Zbornik radova filozofskog fakulteta u Nišu k81
4. Joksimović S. i saradnici: Odnos antropometrijskih varijabli i eksplozivne snage kod veznih igrača u fudbalu (u Niškom regionu).FK-Sk.k81/4

5. Elsner B.: Modelne karakteristike fudbalera-omladinaca.TK k81/1
6. Elsner B.: Kanoničke relacije nekih morfoloških i motoričkih dimenzija psihosomatskog statusa mladih fudbalera.DD,FFK Ljubljana 1982.
7. Brdarić R.: Fitnis fudbalera na evropsko-jugoslovenskoj paraleli.Fudbal k97/5
8. Živanić S., Stamenković Č.: Sportsko medicinski aspekti takmičarskog neuspjeha jedne prvoligaške fudbalske ekipe. ŠMO k79/7
9. Aleksić V. : Uporedna analiza telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti fudbalskih reprezentativaca Jugoslavije, kandidata za takmičenje na svetskom prvenstvu u Španiji.M, Bg 1982.
10. Godok M., Skomorohov J.: Faktorska struktura specijalne pripremljenosti fudbalera.
11. Stamenković B.: Komparativna analiza psihosomatskog statusa fudbalera različitih rangova takmičenja. Beograd 1984.
12. Verdenik Z.: Određivanje homogenih grupa na osnovu nekih motornih i antropometrijskih karakteristika kod fudbalera omladinaca iz SR Slovenije. Ljubljana 1985.
13. Sekereš.S: Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti mladih fudbalera u SAP Vojvodini.N.Sad 1985.
14. Stamenković B.: Komparativna analiza relevantnih varijabli u psihosomatskom prostoru fudbalera različitih rangova takmičenja.
15. Imbronjević I.: Uticaj morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti na specifične motoričke sposobnosti fudbalera.N Sad 1989.
16. Sotiris S.: Relacije između sistema morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti fudbalera izrasta od 15 do 18 godina
17. Petrović Lj.: Komparativna analiza nekih antropoloških karakteristika dve generacije Crvene Zvezde.Bg 1998.
18. Niedzialkowski J.: Somatske karakteristike poljskih fudbalera
19. Novak Đ.: O fizičkom razvoju naših fudbalera. Beograd
20. Hristov N.i saradnici: Neki antropometrijski parametri o fudbalerima područja Skoplja
21. Aubrecht V.: Relacije morfoloških karakteristika u uspešnosti u fudbalu.

SOME MORFOLOGIC CHARACTERISTICS OF FOOTBALL PLAYERS

Summary

Dominant morfologic dimensions in football.

Set of morfologic dimensions as an important factor in selection of football players.

The morfologic dimension as an element of set of predictor variables in the level and kvality of motor skills.

Tendents in modelling morfologic structure according to modern systems of football play.

Saša Milenković

Dragan Nejić

Fakultet Sporta i Fizičkog vaspitanja, Niš

PRISUTNOST SKOLIOTIČNO LOŠEG DRŽANJA I RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA ODOJKAŠICA I RUKOMETAŠICA

1. UVOD

Sadržina ovog istraživanja je da se utvrdi u kojoj meri programi odbojkaške i rukometne škole utiču na *“Prisutnost skoliotično loših držanja tela kod aktivnih odbojkašica i rukometašica”*. Da bi korektno sagledali zadatu problematiku, moramo istaći da uticaj sporta a samim tim i fizičke kulture na subjekte koji u njemu učestvuju, nije po pravilu uvek pozitivan. U slučajevima nestručnog i neopreznog vršenja trenažnog procesa, takvo bavljenje fizičkim aktivnostima može da nanese štetu fiziološkim funkcijama, telesnoj građi i razvoju i čitavoj biomotoričkoj strukturi. Takođe je potrebno napraviti razliku između *loših držanja* i *deformacija kičme*. Loše držanje nije stalan oblik zahvaćenog dela tela i on se može korigovati zauzimanjem adaptacionog – korekcionog stava, kao i zatezanjem muskulature ili rasterećenjem dela tela. Upravo takva stanja su predmet našeg interesovanja i nazivamo ih posturalnim – funkcionalnim.

Lj. Koturović i D. Jeričević u svom Priručniku “Korektivna gimnastika” (5), naveli su veliki izbor vežbi i početnih oložaja, ističući značaj toniziranja i jačanja oslabljenih mišića konveksne strane kičmenog stuba.

Lj. Koturović u radu “Potrebe većeg korišćenja korektivnih vežbi u okviru školske nastave” (6), razjašnjava upotrebu nekih termina kao što su: rehabilitacija, kinezi-terapija i korektivna gimnastika.

M. Petrović, D. Živković u svom radu “Relacije morfoloških karakteristika i antropoloških sposobnosti dece” (10), pokušali su da utvrde morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti, odnosno njihove relacije.

S. Milenković, D. Živković, u svom radu “Relacije posturalnih poremećaja i morfoloških karakteristika kod učenika V i VI razreda pre i nakon korektivnog vežbanja” (8), pokušali da utvrde relacije dva manifestna prostora.

S. Milenković, D. Živković su u radu “Uticaj eksperimentalnog programa korektivnog vežbanja na uzrastu učenika i učenica V i VI razreda osnovne škole”

(9), pokušalu utvrditi uticaj korektivnog vežbanja na saniranje posturalnih poremećaja u toku dvogodišnjeg perioda.

D. Živković, S. Milenković su u svom radu “Stanje posturalnih poremećaja kod dece predškolskih ustanova” (7), ustanovili koliki je broj dece sa narušenim telesnom statusom.

M. Radisavljević, D. Ilić u radu “Telesni status učenika kao značajan faktor uspešnijeg planiranja i programiranja nastave fizičkog vaspitanja” (11), su na uzorku od 403 učenika Beogradskih osnovnih škola, izvršili kontrolno merenje telesnog statusa i statusa stopala.

J.Kovač, V. Đorđević su u radu “Relacije motoričkih i morfoloških karakteristika učenika petih razreda osnovne škole” (7), izložili dobijene rezultate istraživanja na uzorku od 253 učenika i 248 učenica iz Beograda, Novog Sada i Niša.

M. Janković u radu “Kako će nastavnik fizičke kulture da oceni i registruje držanje tela kod školske omladine” (3), ukazuje na neophodnost upoznavanja sa telesnim statusom učenika sa kojima radi, kako bi u datom trenutku konstatovao neko loše držanje.

D. Jeričević u svom radu “Slučaj idiopatske skolioze u kabinetu za kineziterapiju pri Fakulttu za fizičko vaspitanje u Beogradu” (4), podseća na način utvrđivanja i selekciju skolioza

P. James u svom radu “Genetske osnove idiopatske skolioze i kongenitalne” (2), iznosi da je obavezna upotreba Milvoki midera kod dece koja su i suviše mlada za operativno lečenje.

I. Eklert ističe u svom radu “Die sportliche Belastungstaehigkhit der Kranken Wirbelsaeule” (1), da je moguće utvrditi koje sportske discipline povoljno deluju na korekciju kičme, a koje negativno.

1.1 Pojam, vrste i klinička slika skoliotičnog lošeg držanja

Posmatrano iz ugla izgleda i promena na koštanoj strukturi kičmenog stuba, kao i promena na mišićima i ligamentima duž kičmenog stuba, skolioze mogu biti podeljene u dve osnovne grupe¹:

- Funkcionalne
- Strukturalne

Funkcionalne skolioze predstavljaju patološka stanja kod kojih nema fiksiranih promena na krivinama kičmenog stuba (sraščivanja pršljenova), kod koga su rotacije pršljenova male ili ih nema, jer je problem zahvatio samo mišićnu regiju. Takve devijacije predstavljaju najlakši (početni) oblik skolioza, kod kojih ugao krivine ne prelazi 10 – 15°.

¹ Prof. dr D. Živković.; Skolioza – korekcija i lečenje, Niš, 1992.

Strukturalne skolioze se odlikuju degenerativnim promenama na kičmenom stubu sa jasnim promenama na strukturi i morfologiji pršljenova. Za razliku od strukture pršljenova kod funkcionalnih skolioza, pršljenovi strukturalnih skolioza dobijaju klinast oblik zbog svoje rotacije oko uzdužne ose i svoje torzije, dok sagitalni nastavci menjaju svoj položaj. Taj momenat fiksiranih rotacionih promena pršljenova kičmenog stuba, je jasno izražen kod grudnih (torakalnih) skolioza

Odbojka i rukomet spadaju u sportove koji imaju značajan uticaj na transformaciju antropoloških karakteristika sportista. Ovi sportovi pripadaju grupi polistrukturnih sportova, kompleksnog tipa. To znači da struktura kretanja i karakter fizičkih vežbi predstavlja kompleksnu kombinaciju acikličnog i cikličnog kretanja uslovljenu nepredvidivom dinamikom same igre.

Odbojka i rukomet su sportovi koji svojim motoričkim sadržajima deluju asimetrično na lokomotorni aparat sportista. Kretanja su uslovljena celokupnim tehničkim, taktičkim i fizičkim sposobnostima protivnika.

Obzirom na asimetrično tretiranje određenih mišićnih regija, izaziva specifična telesna odstupanja koja su poznata pod nazivom posturalni poremećaji.

2. PREDMET, CILJ I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja ovog rada bio je utvrđivanje prisutnosti posturalnih poremećaja kičmenog stuba, konkretno skoliotično lošeg držanja tela kod aktivnih odbojkašica OK "Bor" i rukometašica ŽRK "Bor".

Cilj istraživanja se ogledao u utvrđivanju antropometrijskog prostora i telesnog statusa tj. posturalnih poremećaja (skolioza), i u kojoj meri programi odbojkaške i rukometne škole utiču na pojavu skoliotično lošeg držanja tela.

Zadatak istraživanja se ogledao u organizovanju i realizovanju merenja svih ispitanika u antropometrijskom prostoru i prostoru posturalnih poremećaja kičmenog stuba u frontalnoj ravni (skolioza).

3. METOD RADA i ODBRADA PODATAKA

Uzorak ispitanika u ovom radu činilo je dvadeset odbojkašica, članica Odbojkaškog kluba „Bor“ i dvadeset rukometašica Ženskog rukometnog kluba „Bor“ iz Bora.

Sve podatke dobijene obavljenim merenjima, izložili smo adekvatnim statističkim analizama, koje su nam dale određene rezultate.

Deskriptivnom (opisnom) statistikom smo prikazali osnovne parametre centralne tendencije (aritmetička sredina), standardnu devijaciju, raspon, skjunis

i kurtozis, i minimalne i maksimalne rezultate za svaku varijablu.

Aritmetička sredina je mera proseka sume svih rezultata (Σ_x) pa to podelimo sa brojem rezultata (N).¹

Raspon predstavlja rezultat razlike između najmanjeg (min) i najvećeg rezultata (max).

Da bi smo definisali pojam standardne devijacije moramo objasniti pojam varijanse. Varijansa predstavlja prosečnu sumu kvadriranih odstupanja. Na osnovu toga možemo reći da je koren iz varijanse **standardna devijacija**. Standardnim rezultatom potvrđujemo vrednost rezultata tj. koliko vredi aritmetička sredina rezultata, koliko je ona dobar ili loš prezent rezultata.

Skjunis (Skewness) govori o simetričnosti krive tj. ako je distribucija normalna vrednost je 0.

Kurtozis (Kurtosis) govori o izduženosti ili spljoštenosti krive tj. kada distribucija nije statistički značajno različita od normale, vrednost ovog testa se kreće oko 3.00, tačnije 2.75.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA INTERPRETACIJOM

Tabela 1. Vrednosti varijabli kod odbojkašica

	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Range	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
AVIS	20	171.5500	160.0000	183.0000	23.00000	6.204625	-0.15038	-0.58495
ADŽR	20	72.6250	67.5000	78.0000	10.50000	3.497650	-0.04555	-1.53807
ADŽŠ	20	18.9750	15.5000	21.0000	5.50000	1.342376	-0.70247	0.78852
ADŽN	20	96.7750	82.0000	104.0000	22.00000	6.387642	-1.10335	0.71336
AOGK	20	87.5000	82.0000	94.5000	12.50000	4.068493	0.17259	-1.36091
AONL	20	25.9750	22.0000	30.5000	8.50000	2.215228	0.35165	-0.02189
AONK	20	55.5000	50.0000	65.0000	15.00000	3.769685	0.76635	0.60006
AKNT	20	14.7500	9.0000	26.0000	17.00000	4.586881	0.70240	0.23549
AKNL	20	10.6500	8.0000	18.0000	10.00000	2.390221	1.61805	3.67558
AKNN	20	13.4500	9.0000	20.0000	11.00000	3.136794	0.86550	-0.05257
SKOL	20	4.5500	0.0000	13.0000	13.00000	4.536112	0.49535	-1.04363

KORELACIONA MATRICA

	AVIS	ADŽR	ADŽŠ	ADŽN	AOGK	AONL	AONK	AKNT	AKNL	AKNN	SKOL
AVIS	1.00										
ADŽR	0.72	1.00									
ADŽŠ	0.31	0.60	1.00								
ADŽN	0.85	0.70	0.33	1.00							
AOGK	0.31	0.55	0.54	0.37	1.00						
AONL	0.29	0.62	0.50	0.33	0.67	1.00					

¹ Prof. dr Dragoljub Petković, Metodologija str. 41

AONK	0.15	0.28	0.12	-0.02	0.45	0.69	1.00				
AKNT	-0.03	0.18	-0.02	-0.01	0.23	0.21	0.36	1.00			
AKNL	0.19	0.18	0.06	0.08	0.33	0.10	0.13	0.48	1.00		
AKNN	0.39	0.34	0.20	0.17	0.26	0.41	0.47	0.49	0.68	1.00	
SKOL	0.28	0.15	-0.11	0.21	0.01	0.01	0.21	-0.26	-0.23	-0.23	1.00

U tabeli 1 prikazani su osnovni parametri deskriptivne statistike kod odbojkašica.

Antropometrijske varijable kojima smo definisali longitudinalnu dimenzionalnost skeleta su: telesna visina (AVIS), dužina ruke (ADŽR), dužina šake (ADŽŠ) i dužina noge (ADŽN).

Telesna visina (AVIS). Maksimalna telesna visina merenih odbojkašica iznosi 183.00 cm, dok je minimalna vrednost merenja 160.00 cm. Na osnovu vrednosti svih izmerenih odbojkašica dobili smo da je srednja vrednost telesnih visina subjekata merenja 171.55 cm. Raspon između maksimalne i minimalne vrednosti (RANGE) iznosi 23.00 cm. Standardna devijacija kod telesne visine iznosi 6.205, skjunis -0.15 a kurtosis -0.58.

Dužina ruke (ADŽR). Srednja vrednost izmerenih dužina ruku je 72.62 cm, dok je minimalna vrednost 67.5 cm a maksimalna dužina iznosi 78.00 cm. Treba napomenuti da je dužina ruke u velikoj meri zavisna od visine tela što dokazuje podatak da je korelacija između ova dva parametra čak 0.72 (videti tabelu Korelaciona matrica). Raspon između minimalne i maksimalne vrednosti iznosi 10.50. Standardna devijacija je 3.497, skjunis je -0.045 a kurtosis -1.54.

Dužina šake (ADŽŠ). Merenjem ove varijable dobili smo da je minimalna vrednost merenja 15.50 cm, da maksimalna iznosi 21.00 cm a da je srednja vrednost 18.97 cm. Standardna devijacija je 1.34. Raspon minimalne i maksimalne vrednosti iznosi 5.50, skjunis je -0.70 a kurtosis 0.79. Tabela korelacione matrice nam pokazuje da dužina šake i visina tela imaju malu povezanost (0.31) ali je zato značajna povezanost dužine šake i dužine ruke (0.60).

Dužina noge (ADŽN). Srednja vrednost izmerenih dužina nogu je 96.77 dok je minimalna vrednost 82.00 cm a maksimalna vrednost 104.00. Raspon minimalne i maksimalne vrednosti iznosi 22.00. Standardna devijacija je 6.39. Sa stanovišta korelacije možemo reći da dužina noge ima vrlo značajnu povezanost sa telesnom visinom i dužinom ruke, dok sa dužinom šake ima malu povezanost. Skjunis je kod ove varijable -1.10 dok je kurtosis 0.71.

Od varijabli za definisanje cirkularne dimenzionalnosti skeleta merili smo: obim grudnog koša (AOGK), obim nadlaktice (AONL) i obim natkolenice (AONK).

Obim grudnog koša (AOGK). Minimalna vrednost ove varijable iznosi 82.00, maksimalna je 94.5 dok srednja vrednost iznosi 87.5. Standardna devijacija je 4.07. Kada govorimo o simetričnosti krive ona je izražena vrednošću od 0.17 dok je izduženost ili spljoštenost krive -1.36. Obim grudnog koša ima malu povezanost sa parametrima longitudinalne dimenzionalnosti skeleta.

Obim nadlaktka (AONL). Minimalna vrednost ove varijable je 22.00, maksimalna 30.50 a srednja vrednost iznosi 25.97. Standardna devijacija je 2.21. Minimalna i maksimalna vrednost se razlikuju za 8.50 (Range). Skjunis ove varijable je 0.35 a kurtozis -0.02. Od longitudinalnih parametara obim nadlaktka je značajno povezan samo sa dužinom ruke i takođe je značajna povezanost sa obimom grudnog koša.

Obim nadkolenice (AONK) ima minimalnu vrednost 50.00, maksimalnu 65.00 a srednja vrednost iznosi 55.5. Standardna devijacija je 3.77. Minimalna i maksimalna vrednost se razlikuju za 15.00. Skjunis iznosi 0.77 a kurtozis 0.60. Ova varijabla ima značajnu povezanost sa drugim obimima dok negativno korelira sa dužinom noge, što znači da veća dužina noge podrazumeva manji obim natkolenice.

Varijable koje definišu potkožno masno tkivo su: kožni nabor trbuha (AKNT), kožni nabor leđa (AKNL) i kožni nabor nadlaktice (AKNN).

Kožni nabor trbuha (AKNT). Maksimalna izmerena vrednost je 26.00, minimalna 9.00 a srednja vrednost je 14.75. Standardna devijacija iznosi 4.58. Raspon minimalne i maksimalne vrednosti je 17.00. Simetričnost krive je 0.70 a izduženost ili spljoštenost 0.23. Kožni nabor trbuha ima malu povezanost sa svim obimima a sa longitudinalnim parametrima uglavnom negativnu korelaciju.

Kožni nabor leđa (AKNL) se ispoljava maksimalnom vrednošću od 18.00 i minimalnom od 8.00. Srednja vrednost iznosi 10.65 a standardna devijacija 2.39. Raspon iznosi 10.00. Skjunis je 1.62 a kurtozis 3.67. Osim sa kožnim naborom trbuha nema značajniju povezanost sa ostalim varijablama.

Kožni nabor nadlaktice (AKNN) se manifestovao maksimalnom vrednošću od 20.00 i minimalnom od 9.00. Srednja vrednost je 13.45 a standardna devijacija 3.14. Raspon ove varijable je 11.00. Skjunis iznosi 0.86 a kurtozis -0.05. Što se tiče korelacije bitno je napomenuti korelaciju sa kožnim naborom leđa i kožnim naborom trbuha dok je povezanost sa ostalim varijablama mala.

Skolioza. Minimalna vrednost je 0.00 što znači da ima odbojkašica bez skolioze a maksimalna vrednost je 13. Srednja vrednost je 4.55 a standardna devijacija je 4.53. Skjunis iznosi 0.49 a kurtozis -1.04.

Tabela 2. Vrednost varijabli kod rukometašica

	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Range	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
AVIS	20	169.35	158.00	177.00	19.00	5.52	-0.38	-0.74
ADŽR	20	70.20	61.00	77.00	16.00	4.06	-0.20	0.03
ADŽŠ	20	18.40	15.50	20.50	5.00	1.37	-0.46	-0.37
ADŽN	20	93.92	86.00	102.00	16.00	4.88	0.26	-1.37
AOGK	20	91.05	83.00	111.00	28.00	5.75	2.18	7.44
AONL	20	26.25	21.00	29.00	8.00	1.71	-1.40	3.82
AONK	20	57.12	52.00	61.50	9.50	2.15	-0.32	0.83
AKNT	20	15.75	7.00	42.00	35.00	8.07	1.86	4.99
AKNL	20	12.75	9.00	33.00	24.00	5.48	2.97	10.19
AKNN	20	15.60	9.00	25.00	16.00	3.93	0.44	0.197
SKOL	20	6.25	0.00	13.00	13.00	4.38	-0.29	-1.16

KORELACIONA MATRICA

	AVIS	ADŽR	ADŽŠ	ADŽN	AOGK	AONL	AONK	AKNT	AKNL	AKNN	SKOL
AVIS	1.00										
ADŽR	0.89	1.00									
ADŽŠ	0.89	0.94	1.00								
ADŽN	0.85	0.80	0.73	1.00							
AOGK	-0.04	-0.03	0.03	-0.22	1.00						
AONL	0.49	0.48	0.51	0.45	0.49	1.00					
AONK	-0.19	-0.19	-0.16	0.07	0.33	0.45	1.00				
AKNT	0.03	0.02	0.06	0.01	0.86	0.53	0.47	1.00			
AKNL	-0.14	-0.09	-0.00	-0.26	0.88	0.32	0.27	0.87	1.00		
AKNN	-0.07	0.00	-0.02	-0.08	0.69	0.42	0.40	0.71	0.76	1.00	
SKOL	0.10	0.13	0.23	-0.07	-0.34	-0.32	-0.57	-0.54	-0.30	-0.49	1.00

U tabeli 2 prikazani su osnovni parametri deskriptivne statistike kod rukometašica.

Telesna visina (AVIS). Maksimalna telesna visina merenih rukometašica iznosi 177.00 cm, dok je minimalna vrednost merenja 158.00 cm. Na osnovu vrednosti svih izmerenih rukometašica dobili smo da je srednja vrednost telesnih visina subjekata merenja 169.35 cm. Raspon između maksimalne i minimalne vrednosti (RANGE) iznosi 19.00 cm. Standardna devijacija kod telesne visine iznosi 5.52, skjunis -0.38 a kurtosis -0.75.

Dužina ruke (ADŽR). Srednja vrednost izmerenih dužina ruku je 70.20 cm, dok je minimalna vrednost 61 cm a maksimalna dužina iznosi 77.00 cm. Treba napomenuti da je dužina ruke u velikoj meri zavisna od visine tela što dokazuje podatak da je korelacija između ova dva parametra čak 0.89. Raspon između minimalne i maksimalne vrednosti iznosi 16.00. Standardna devijacija je 4.06, skjunis je -0.20 a kurtosis 0.037.

Dužina šake (ADŽŠ). Merenjem ove varijable dobili smo da je minimalna

vrednost merenja 15.50 cm, da maksimalna iznosi 20.50 cm a da je srednja vrednost 18.40 cm. Standardna devijacija je 1.37. Raspon minimalne i maksimalne vrednosti iznosi 5.00, skjunis je -0.46 a kurtosis 0.38. Tabela korelacione matrice nam pokazuje da je dužina šake sa visina tela i dužinom ruke ima vrlo značajnu povezanost.

Dužina noge (ADŽŠ). Srednja vrednost izmerenih dužina nogu je 93.925 dok je minimalna vrednost 86.00 cm a maksimalna vrednost 102.00. Raspon minimalne i maksimalne vrednosti iznosi 16.00. Standardna devijacija je 4.88. Sa stanovišta korelacije možemo reći da dužina noge ima vrlo značajnu povezanost sa svim longitudinalnim parametrima. Skjunis je kod ove varijable 0.267 dok je kurtosis -1.37.

Obim grudnog koša. Minimalna vrednost ove varijable iznosi 83.00, maksimalna je 111.00 dok srednja vrednost iznosi 91.05. Standardna devijacija je 5.75. Kada govorimo o simetričnosti krive ona je izražena vrednošću od 2.18 dok je izduženost ili spljoštenost krive 7.44. Obim grudnog koša nema značajnu povezanost sa parametrima longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, čak se javlja negativna korelacija.

Obim nadlakti (AONL). Minimalna vrednost ove varijable je 21.00, maksimalna 29.00 a srednja vrednost iznosi 26.25. Standardna devijacija je 1.71. Minimalna i maksimalna vrednost se razlikuju za 8.00 (Range). Skjunis ove varijable je -1.409 a kurtosis 3.82. Obim nadlakti je značajno povezan sa svim longitudinalnim parametrima.

Obim nadkolenice (AONK) ima minimalnu vrednost 52.00, maksimalnu 61.50 a srednja vrednost iznosi 57.12. Standardna devijacija je 2.16. Minimalna i maksimalna vrednost se razlikuju za 9.50. Skjunis iznosi -0.33 a kurtosis 0.83.

Kožni nabor trbuha (AKNT). Maksimalna izmerena vrednost je 42.00, minimalna 7.00 a srednja vrednost je 15.75. Standardna devijacija iznosi 8.07. Raspon minimalne i maksimalne vrednosti je 35.00. Simetričnost krive je 1.87 a izduženost ili spljoštenost 4.99. Kožni nabor trbuha ima značajnu povezanost sa svim obimima a sa longitudinalnim parametrima nema važnije povezanosti.

Kožni nabor leđa (AKNL) se ispoljava maksimalnom vrednošću od 33.00 i minimalnom od 9.00. Srednja vrednost iznosi 12.75 a standardna devijacija 5.48. Raspon iznosi 24.00. Skjunis je 2.98 a kurtosis 20.19. Povezanost postoji sa obimima tala dok je sa longitudinalnim parametrima uglavnom negativna korelacija.

Kožni nabor nadlaktice (AKNN) se manifestovao maksimalnom vrednošću od 25.00 i minimalnom od 9.00. Srednja vrednost je 15.60 a standardna devijacija 3.94. Raspon ove varijable je 16.00. Skjunis iznosi 0.44 a kurtosis 0.197. Što se tiče korelacije bitno je napomenuti korelaciju sa kožnim naborom

leđa, kožnim naborom trbuha i svim obimima dok je povezanost sa ostalim varijablama mala.

Skolioza. Minimalna vrednost je 0.00 što znači da ima rukometašica bez skolioze a maksimalna vrednost je 13. Srednja vrednost je 6.25 a standardna devijacija je 4.38. Skjunis iznosi -0.29 a kurtozis -1.161.

Što se tiče telesne visine, komparacijom možemo utvrditi da je ona na strani odbojkašica, tj. da one imaju veću telesnu visinu. Obzirom na karakter sporta to je i očekivano ali veliki udeo ima i sama selekcija pri kojoj su birane devojčice sa većom telesnom visinom.

Dužina ruke, dužina noge i dužina šake su takođe veće kod odbojkašica ali razlika nije toliko izražena. Kod dužine šake vrednosti su približno jednake ali to je posledica činjenice da odbojkašice šakama imaju uglavnom kratke kontakte sa loptom dok rukometašice moraju da imaju kontrolu nad loptom dok je drže, dodaju ili šutiraju. Iako su vrednosti kod dužine noge veće kod odbojkašica, minimalna vrednost kod rukometašica je veća od minimalne vrednosti kod odbojkašica.

Obimi tela su uglavnom veći kod rukometašica iako minimalne i maksimalne vrednosti to ne pokazuju baš uvek. Sam karakter igre i dijapazon kretanja u rukometu opravdavaju ovakve rezultate.

Kožni nabori takođe pokazuju veće vrednosti kod rukometašica. Sve ove razlike u vrednostima su statistički zanemarljive, čime u potpunosti potvrđujemo hipotezu broj 2 (H_2).

Ono što je najbitnije za ovaj rad, a to je posturalni poremećaj kičmenog stuba u frontalnoj ravni (skolioza) možemo konstatovati da je ovaj deformitet prisutan kako u odbojci, tako i u rukometu. Vrednosti pokazuju istu minimalnu i maksimalnu vrednost, ali srednja vrednost pokazuje veću prisutnost kod sportistkinja koje se bave rukometom. Ovaj podatak potkrepićemo činjenicom da u odbojci uglavnom dominiraju simetrična kretanja sa malim modifikacijama usled dinamike savremene odbojke, a da je rukomet sport u kome u većini elemenata dominira asimetrično tretiranje muskulature.

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja izvršili smo njihovu interpretaciju i sada mogu biti slobodna da iznesem neka svoja lična razmišljanja i donesem određene zaključke.

Imajući u vidu da najveći broj ispitivanih sportistkinja pripada školskoj populaciji, i da se još uvek nalaze u fazi ubrzanog rasta i razvoja, slobodno možemo reći da su te činjenice same po sebi “dobar” preduslov za prisutnost posturalnog

poremećaja kičmenog stuba u frontalnoj ravni (skolioza).

Samim merenjem utvrđen je izuzetno visok procenat sportistkinja sa skoliotično lošim držanjem tela. Kao što podaci dobijeni deskriptivnom statistikom i pokazuju, veća prisutnost skoliotično loših držanja tela je u rukometu nego u odbojci. Ova konstatacija je opravdana ne samo na osnovu dobijenih rezultata, već i razlikama u strukturi ova dva sporta.

Poznato je da morfološki prostor kako odbojkašica, tako i rukometašica, pod uticajem višegodišnjeg trenažnog procesa, trpi određene promene, koje su pre svega asimetričnog tipa.

Rukomet je sport u kome dominira jedna ruka i koja trpi promene ne samo u longitudinalnom već i u svim ostalim prostorima (cirkularna dimenzionalnost, prostor potkožnog masnog tkiva, transverzalna dimenzionalnost). Pored promena na ruci, važno je naglasiti promene velikih mišićnih regija trupa.

Kao i u rukometu, i u odbojci se koristi jedna ruka ali samo kod pojedinih elemenata. Ne možemo reći da oni ne izazivaju promene u morfološkom prostoru, ali su te promene znatno manje nego u rukometu. U odbojci dominira dosta simetričnih kretanja koje je dinamika savremene odbojke malo modifikovala.

Razlike koje su se javile su i očekivane, obzirom da su ovo sportovi koji su motorički vrlo različiti ali su razlike uslovljene i samom selekcijom.

Kako smo već pomenuli da navedeni sportovi asimetrično tretiraju muskulaturu i da to ne možemo sprečiti zbog karaktera samih sportova, trebamo pristupiti ublažavanju navedenih posledica. Kao jedno od rešenja jeste da se u fazi zagrevanja koriste takvi kompleksi vežbi oblikovanja koji će simetrično tretirati muskulaturu, da se elementi u kojima dominira jedna ruka, izvode suprotnom rukom, da se rade otkloni u stranu na kojoj se nalazi posturalni poremećaj (desna skolioza – otkloni u desnu stranu) kako bi se skraćeni mišići istežali, a oslabljeni mišići jačali.

Takođe u pripremnom periodu makrociklusa se mogu upražnjavati razni vidovi plivanja i trčanja. Osim u trenažnom procesu, a shodno činjenici da su to uglavnom devojčice školskog uzrasta moguće je organizovati i sekciju korektivne gimnastike u kojoj će glavnu ulogu preuzeti pedagog fizičke kulture.

6. LITERATURA

1. **Đurašković, R.:** Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta – praktikum, Niš, 2001.
2. **Koturović, Lj., Jeričević, D.:** Korektivna gimnastika, Sportska knjiga, Beograd, 1986.

3. **Malacko, J.:** Osnove sportskog treninga – Kibernetički pristup, Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad, 1991.
4. **Milenković, S.:** Uticaj programiranog vežbanja korektivne gimnastike na učenike sa skoliotičnim lošim držanjem i ravnim stopalima, koji su u trenažnom procesu teniske škole, Doktorka disertacija, Niš, 2001.
5. **Nejić, D.:** Razlike u nivou morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti odbojkašica u odnosu na rang takmičenja, Doktorska disertacija, Beograd, 2000.
6. **Nejić, D.:** Odbojka – tehnika, SIA, Priština, 1998.
7. **Petković, D.:** Metodologija naučno-istraživačkog rada u Fizičkoj kulturi, Univerzitet u Nišu, FFK, Niš, 2001.
8. **Živković, D.:** Teorija i metodika korektivne gimnastike, SIA, Niš, 1998.
9. **Živković, D.:** Skolioza korekcija i lečenje, SIA, Niš, 1992.

PRESENCE OF SCOLIOTIC BAD POSTURE AND DIFFERENCES IN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VOLLEYBAL AND HANDBALL FEMALE PLAYERS

Abstract

The aim of this research is to define the scope of influences of programmes of volleyball and handball school on the appearance of scoliotic bad posture in active volleyball and handball female players. In order to understand the problem in its unity we have to point out that influence of sport and physical education on subjects taking place in it is not always by rule positive one. In cases of unskillful and uncarefull training process such physical activities can harm physiological functions, body composition and development of the whole array of biomotoric structures. Also it is necessary to make a difference between bad posture and deformities of the spine. Bad posture is not a constant form of endangered part of the body and it can be corrected by taking adapted corrected posture and strenghtening of the muscles and decompressing of that part of the body. These very states present a subject of our research and we call them postural –functional ones.

Volleyball and handball are sports which by their motor contents act asimetric on locomotor apparatus of the athletes. Movements are conditioned by technical, tactical and physical abilities of the opponents. Taking into consideration asimetric treating of specific muscle regions they can bring about specific body deformities known as postural deformities.

Keywords: *postural deformities, volleyball, handball*

Vukosav Joksimović

Marija Joksimović

Dom zdravlja, Berane

FUNKCIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I FIZIKALNI TRETMAN SPORTISTA NAKON POVREDE KOLATERALNIH LIGAMENATA ZGLOBA KOLJENA

1. UVOD

Ligamentarni kompleks zglobova koljena predstavlja mehanički najsloženiji zglobni ligamentarni sklop koji sa mekim tkivima obezbeđuje (ligamentum collaterale, mediale i laterale) kao osnovne stabilizacije strukture unutrašnje i spoljašnje strane koljena. Prema težini i raširenosti oštećenja, povrede C.L-a mogu se svrstavati u tri stepena:

I (elongaciona distorzija); II (laceraciona distorzija); III (ruptura ligamenata).

Povrede I stepena praćene su bolom sa medijalne strane koljena i duž ligamenata i manjim otkokom, ali bez nestabilnosti. Povrede IIa i IIb stepena predstavljaju različite stepene prekida ili laceracije ligamenta ali ne i prekid kontinuiteta. U grupi IIa spadaju ona oštećenja koja imaju manje medijalno otvaranje (od 5 mm). U grupu IIb postoji veće otvaranje, ali uz veću osetljivost duž ligamenta. Kod IIb stepena može da postoji djelimičan prekid ligamenta. Ruptura C.L-a III stepena udružene su prekidom jedne od ukrštenih veza. Obično zahtevaju hirurško liječenje čak i kod sportista starijeg doba ukoliko nema drugih komplikacija za primjenu hirurškog tretmana.

1.1. Anatomske karakteristike

Koleni zglob je najveći zglob u čovječijem tijelu i sastoji se od dva kompleksna zglobna tijela, femura i fibije. Stabilnost zgloba osiguravaju ligamentarne i mišićne strukture, tzv. stabilizatori. Oni se mogu podijeliti na aktivne (mišićno-tetivni sastav) i pasivne (ligamenti, meniskus, koštane strukture). Sa medijalne strane koljena nalaze se medijalni kolateralni ligament, posteromedijalna zglobna čaura, m. semimembranosus i pes anserius. Sa lateralne fraktus iliotibialis, lateralni i kolateralni ligament tetiva popliteusa i m. biceps femoris. Zglob koljena je veoma složen u pogledu svoje gradje i slabo otporan prema štetnim egzogenim faktorima.

U zglobu koljena vrše se pokreti fleksije i ekstenzije oko poprečne osovine kondila butne kosti. Kod ekstenzije zgloba zatežu se snažno bočne veze jer se između njih postavljaju djelovi kondila sa većim prečnikom svoje krivine a u toku fleksije bočne veze se opuštaju i dozvoljavaju u zglobu koljena pokrete obrtanja oko vertikalne osovine.

2. MATERIJAL I METODE

Radom je obuhvaćeno 54 sportista sa akutnom povredom C-L-a, liječen u toku četiri godine, 47 muškog i 7 ženskog pola, starosne dobi od 16-32 god. sportisti sa povredama kolateralnih ligamenata liječeni su u četvorogodišnjem periodu u službi fizikalne medicine i rehabilitacije u Beranama.

2.1. Dijagnostika

Dijagnostika se često može postaviti nakon dobro uzete anamneze. Kod akutne povrede pregled ligamenata kao i ostalih mekih struktura koljena obično je jako otežan i zbog toga moramo biti oprezni kako nam se ne bi podkrala greška, koleno se obično nalazi u semifleksiji, jako je otečeno i bolno. Tipičan je bol na palpaciju kod proksimalnog odnosno distalnog pripoja ligamenta i na medijalnoj liniji koljena. Valgus test treba koristiti da bi se procijenila veličina povrede. Potrebno je procijeniti da li ima povrede okolnih struktura. UZ ili NMR mogu potvrditi dijagnozu uz rutinsku radiološku obradu.

Valgus i Varus testom u punoj ekstenziji i fleksiji od 30° (ako ćemo dijagnostikovati leziju Cl-a čak i kod svježih povreda. Ako je test pozitivan (okretanje u valgus položaju) u punoj ekstenziji, ceo ligament i vjerovatno dio zadnje kapsule je rupturiran, a ako je pozitivan na 15-20° fleksije unutrašnji dio je rupturiran. Lacmanov test ima mnogo veću važnost budući da određuje stabilnost zgloba u sagitalnoj ravni u fleksiji koljena od 30°.



Slika 1. Test prednje ladice izvodi se u fleksiji koljena od 90°



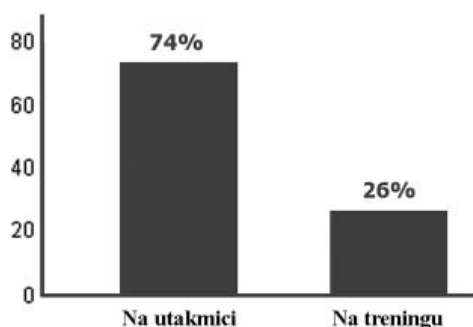
Slika 2. Lachmanov test izvodi se u fleksiji koljena od 20-30°

Prilikom dijagnostike potrebno je voditi računa da je unutrašnji deo ligamenta pripojen na medijalnom meniskusu što prilikom povrede može doći do povrede istog.

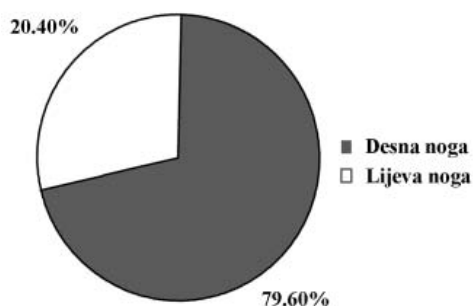
3. REZULTATI I DISKUSIJA

Od ukupnog broja sportista(54) pregledanih i lečenih u službi fizikalne medicine i rehabilitacije u Beranama u periodu od četiri godine, 40 (74%) zadobilo je povredu u toku sportskih aktivnosti za vrijeme igre, a 14 (26%) na treningu. Kretanje pokazatelja i etiologije povrede kolateralnih ligamenata koljena predstavljeno je na grafikonu br.1

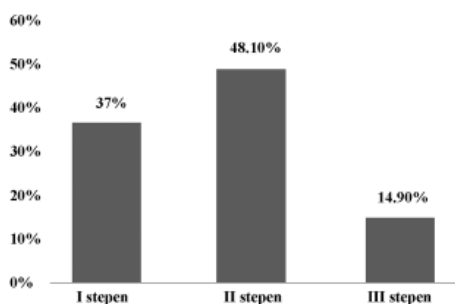
Grafikon br.1



43 (79,6% sportista imalo je povrede C.L.-a na desnoj a 11(20,4) na lijevoj nozi, predstavljeno na grafikonu br.2, kod 20(37%) sportista radilo se o povredi I stepena, kod 26(48,1%) II stepena, a kod 8(14,8%) stepena predstavljeno na grafikonu br.3



Grafikon br. 2



Grafikon br.3

Nakon postavljene dijagnoze (anamneza, klinički pregled koljena, Rtg (Ap-i lateralnog snimka i stres radiografija), artroskopija i CT koljenog zgloba, sprovedeno je fizikalno liječenje i funkcionalno osposobljavanje u tri faze:

1 faza: Imobilizacija (2-6 nedelja) sa KTH (izometričke i izotoničke vježbe, vježbe elastičnosti, koordinacije, brzine i izdržljivosti svih slobodnih ekstremiteta);

2 faza: Skidanje imobilizacije-krioth, kombinacija raspoloživih elektroprocedura I KTH (aktivne o aktivne vježbe sa povećanjem opterećenja);

3 faza: Osposobljavanje za fizičke aktivnosti visokog rizika (aktivne vježbe za jačanje m. quadricepsa, vježbe koordinacije, brzine, izdržljivosti- trčanje sa naglim zaustavljanjem, sa skokovima). Rezultati rada svrstani su u četiri grupe:

Odličan rezultat imao je 41 (76%) pacijent, osposobljen za aktivnost visokog rizika, sa obimom pokreta, snagom koordinacijom i izdržljivošću istim ili približnim nepovrijeđenom zglobu. **Sa dobrim rezultatom** bilo je 6 (11%) pacijenata sa mišićnom snagom i masom od 60-70%. **Zadovoljavajući rezultat** imalo je 5 (9,2%) pacijenta, sa mišićnom masom i snagom od 50 do 60%, dok su 2 (3,8%) pacijenta imala **loše rezultate**, sa mišićnom snagom i masom manjom od 50% u odnosu na nepovrijeđenu nogu.

Tabela 1. Rezultat primjene fizikalne terapije kod povreda C.L.-a

Rezultat	Broj	Procenat
Odličan	41	(76%)
Dobar	6	(11%)
Zadovoljavajući	5	(9.2%)
Loš	2	(3.8%)
	54	100%

4. ZAKLJUČAK

Fizikalno liječenje i funkcionalno osposobljavanje posle povrede C.L.-a je dugotrajan i složen proces i jedan od najodgovornijih u fizikalnoj praksi. Pokazani rezultati na osnovu funkcionalnog statusa po završenoj rehabilitaciji daju nam za pravo da ovaj rehabilitacioni program preporučimo kao jedan od najefikasnijih načina liječenja ovih teških povreda. Kao rezultat svega, tretirani sportisti imaju stabilno koljeno i manju mogućnost eventualne nove povrede i na ovaj način izbjegavaju “ početak kraja” u liječenju povrijeđenog koljenog zgloba.

LITERATURA

1. Bošković M. Anatomija čoveka. Medicinska knjiga, Beograd, 1992.
2. Nedvedek B. Osnovi fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije. Medicinski fakultet Novi Sad, Novi Sad, 1991.
3. Karačković M.E. Kineziterapija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Sarajevo, 1997.
4. Pećina M. i ost. Sportska medicina. Naprijed, Zagreb, 1995.
5. Apostolski S. i ost. Povrede u sportu. Medicinska knjiga, Beograd, 1993.
6. Banović D. i ost. Traumatologija koštano-zglobnog sistema. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
7. Grel samer R.P. Current concepts review. Patellar malalignment. J Bone Joint Surg(Am) 2000; 82: 1639-50

Functional Enabling and Physiotherapeutic Treatment of Sportsmen after Injuring Collateral Ligaments of Knee Joint

Summary

Ligamental compound of knee joint represents in mechanical terms, the most complex joint ligamental concatenation. According to seriousness and occurrence of damage, injuries of collateral ligaments can be divided into three degrees.

Aim of paper was monitoring and evaluation of results of physiotherapeutic treatment in sportsmen with collateral ligaments injury (CLs) of knee joint.

The paper comprises 54 sportsmen over the period of four years aged from 16 to 32.

Results of paper: 40% (74%) injured collateral ligaments while playing game, during football game and 14 (26%) while training, 43 (79,6%) had collateral ligament injuries of right leg and 11 (20,4%) of left leg.

In 20(37%) it was a first (1 st) degree injury, in 26(48,1 %) - second (2nd) degree and in 8 (14%) third (3rd) degree injury.

Treatment was conducted over three phases: first - the phase of immobilization (2-6 weeks) with K.T.H. of free extremities. Second - the phase of removing immobilization, cryo T.h in combination with available electro- procedures. Third phase was enabling for high- risk physical activities.

Results of paper have been classified into four groups: excellent result was observed in 41 (76%) sportsmen, good in 6 (11 %) and satisfactory in 2(3,8%).

Conclusion: Illustrated results obtained on the basis of functional research and after completed rehabilitation allow us to recommend this rehabilitation program as on of the most efficient ways in treatment of such serious injuries.

Key Words: ligament, joint, knee, sport, injuries, game, training...

Dragan Đuranović*Fakultet za uslužni menadžment, Doboj***Srećko Novaković, Subotica***Član reprezentacije Srbije u karateu**i član svjetske karate asocijacije HACHI-O-KAI***DIREKTNI UTICAJ SPONZORSTVA NA RAZVOJ SPORTA**

Istorija sponzorstva seže daleko u prošlost. Mnogi su skloni tvrditi da je sponzorstvo proisteklo iz mecenstva. U srednjem vijeku mnogi imućni ljudi pomagali su darovite umjetnike. Preduzetnik kao mecena postaje značajan tek od kraja prošlog vijeka. Od tada su se iz mecenstva razvili najprije davanje priloga, a kasnije i sponzorstvo.

Sponzorstvo koje dolazi od preduzeća nema mecenski karakter, već je moćno oružje u kreiranju marketing strategija. I sami motivi sponzorstva od strane preduzeća razlikuju se od mecenskih. Onaj ko se angažuje kao sponzor, kaže otvoreno i iskreno da za to očekuje protuusluge. Već smo na početku naglasili da je sličan pojam sponzorstvu mecenstvo. Kao treći pojam koji se koristi kao vrsta pomaganja javlja se donatorstvo. Za razliku od sponzorstva donatorstvo je kao i mecenstvo dobrotvorna aktivnost pojedinca ili preduzeća s ciljem da se odgovori na neku društvenu potrebu ili molbu pojedinca.

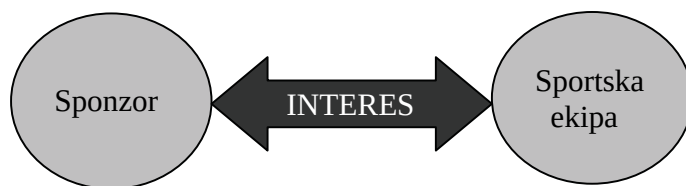
Sledeća tabela pravi razgraničenja između mecenstva, donatorstva i sponzorstva.

Davanje	Vrste pomaganja		
	Mecenstvo	Donatorstvo	Sponzorstvo
Vrste davanja pomoći	Privatne osobe (udruženja)	Privatne osobe (Preduzeća)	Preduzeća
Svrha pomaganja	Isključiva pomoć	Sredstvo kao dodatak pomoći osnovnoj	Ostvarivanje ciljeva (interes)
Odnos sa primaocem pomoći	Mala saradnja	U najvećem slučaju ne postoji	Intenzivna implementacija sponzorisan
Medijska praćenost	Izostaje	Izostaje ili nema mala	Aktivna (javna)
Aktivnost na području sporta	Nema	Mala	Veoma intenzivna

Aktivnost na području kulture	Intenzivno	Često	Rijetko
Aktivnost na socijalnom području	Često	Intenzivno	Rijetko
Nosilac aktivnosti	Privatna osoba	Finansira služba	Marketing služba odjeljenje promocije

Svoju baznu podlogu sponzorstvo je našlo u sportu. Zahvaljujući sredstvima koja dolaze od sponzorstva sportski kolektivi i pojedinci postižu vrhunske rezultate. Često čujemo da pojedini talentovani sportisti ne mogu postići dobar rezultat, ispuniti olimpijske normu otići na evropska, svjetska takmičenja ako nema sponzora. Sponzorstvo dominira ekonomskim životom mnogih sportskih organizacija. Sportsko sponzorstvo dominira kao vrsta sponzorstva u odnosu na druga kao što su kulturna, naučna, socijalna i dr.

A šta je to što spaja i kao magnet privlači sponzora i sportsku organizaciju, šta to navodi preduzeća da izdvajaju ogromna sredstva za sponzorisanje sportskih organizacija? Odgovor je u jednoj jedinjoj riječi INTERES. Interes zbližava i čvrsto drži u zagrljaju preduzeće i sportski kolektiv.



Taj zagrljaj će trajati dok postoji interes i biće onoliko snažan koliko je snažan i interes.

Do danas je sponzorstvo sporta neosporno broj jedan na listi reklamnih budžeta (od prilike 80% izdataka ide na sponzorstvo sporta).

VRSTA SPORTSKOG SPONZORSTVA

Kod gotovo svih sportova razlikujemo četiri vrste sponzorstva u sportu.

1. Sponzorstvo sportskih manifestacija

Radi se o vrsti sponzorstva sa prevashodnim ciljem da se postigne odgovarajuća komunikaciona korist. Ova vrsta sponzorstva često je uvertira u druge konstitutivne mogućnosti koje će prerasti u marketinške ciljeve.

Sadržaj sponzorstva sportskih manifestacija se ogleda u finansiranju odnosno sufinansiranju tih priredbi.

2. Sponzorstvo sportskih ekipa

Kao rodonačelnik iz grupe sportskih ekipa javlja se fudbal koji je prvi bio na meti sponzorstva. Danas je to rasprostranjeno na gotovo sve vrste ekipnih sportova.

Osnova ovakvog vida sponzorstva je finansiranje ekipe novčanim ili nenovčanim sredstvima, a zauzvrat ekipa se stavlja na raspolaganje radi protiv-usluge za komunikativne ciljeve preduzeća (reklama na dresovima). Iskustva ovakvih sponzorstava kreirala su i druge mogućnosti saradnje sponzora i ekipe i to izvan sponzorstva ekipa kroz pomoć ekipi putem velikog broja drugih mjera i sredstava. Tu spadaju poster ekipe, terminski kalendari, oglašavanje u novinama i sl. Ono što bi posebno mogla biti kao bitna činjenica jeste da sponzorstvo sportskih ekipa da bi postiglo efektivno dobro reklamno djelovanje mora biti srednjoročno odnosno dugoročno.

3. Sponzorstvo individualnih sportista

Sponzorstvo jednog određenog sportiste je za preduzeće vjerovatno naj-riskantniji oblik za angažovanje u području sportskog sponzorstva. Ne samo da je prisilno potrebna generalna vjerodostojnost sportiste, nego mora postojati i visoki afirmitet između zvijezde, proizvoda i poruke. Pojedinačni sportista dobija honorare od preduzeća i obavezuje se na uslugu komunikacija. O modalitetima sponzorstva se najčešće pogađaju treće osobe (menadžeri), koji kako ekonomski tako i pravno stoje na strani sportiste pojedinca.

SPORTSKA OPSJEDNUTOST

Šta je sport, nego radost i zabava. Tako misle armije navijača, rekreativci, zaljubljenici u sport. Isto pitanje kada bi se postavilo ljudima u marketing službe mnogih preduzeća, onda bi odgovor bio da je sport interesno područje koje pomaže preduzeću da uspostavi efikasne komunikacione mreža radi ostvarivanja određenih ciljeva. Treći odgovor od strane sportskih radnika i sportista, glasilo bi da je sport biznis, odnosno posao. Šta je zajedničko svim definicijama sporta? To je određena doza opsjednutosti. Prvi su opsjednuti sportom kroz zaljubljenost u ekipu i popularnost istoimenog sportiste drugi su opsjednuti maksimiziranjem koristi od ulaganja u sport, a treći su opsjednuti postizanjem vrhunskih rezultata. A svi su u čvrstoj korelacioj vezi, samo je redosled drugačiji. Bez poklonika

i zaljubljenika u sport nema sportskih ekipa i sporta. Bez sportskih ekipa nema moćnog marketinga oružja u preduzeću, a bez sredstava preduzeća nema dobrih rezultata i jakih sportskih ekipa.

Dvostruki je razlog opsjednost sportom. Prvi je što i sami kroz rekreativno bavljenjem sportom možemo da osjetimo dio čari i ljepote sporta. Drugi je što sportska takmičenja, bez aktivnog sudjelovanja, podižu nivo navijačkog adrenalina koji nas opija i pruža nam zadovoljstvo i drži nas kao opojno sredstvo zavisno od ljubavi prema sportu.

UTICAJ SPONZORSTVA NA RAZVOJ SPORTA

Sponzorstvo je za mnoge u sportu magična i ključna riječ koja ide rame uz rame sa riječju rezultat. Pojedini marketing stručnjaci smatraju da sponzorstvo može čak zamijeniti one nezaobilazne i nezamjenjive sportske metode dolaženja do vrhunskih rezultata bez kojih se, ipak ne može, kao što su trening i takmičenje. Postavlja li sponzorstvo visoke zahtjeve za sportske ekipe i pojedince i da li u bjesumučnoj trci za rezultatom gubi se kontrola i dali sport gubi na popularizaciji, ako su rezultati sportskih ekipa i sportista dosežu do prije dvije decenije nepojmljive visine.

Višestruki je uticaj sponzorstva na razvoj sporta. Dvije dimenzije toga uticaja zavređuje posebnu pažnju. Prva dimenzija je populističkog karaktera, zahvaljujući sponzorstvu pojedine vrste sportova imaju višemilionske poklonike i zaljubljenike u tu vrstu sporta. Kada imate višemilionske poklonike jednog sporta i milionske promotere ljepote i draži te igre, onda imate veliku bazu potencijalnih zainteresovanih osoba koji će kroz sponzorstvo zapaziti robnu marku. Sa stanovništva logike marketinške sportske strategije preduzeća suština te strategije je u sledećim: Ako neko finansijski pomaže moju omiljenu ekipu ili sportistu, zaslužio je moje povjerenje. Toj strategijski rad pokazao se kao dodatna formula i mnogim preduzećima obezbijedio je velike profite na duže staze. Ovom strategijom obezbjeđuje se lojalnost određenom proizvodu, što je najzahtjevniji i stalni cilj marketing strategije. Sam razvoj marketing strategije u svijetu sporta može se posmatrati kroz povećanje troškova koji se odnose na sponzorstvo u sportu. Tako npr. u SAD u periodu od petnaest godina (1984-1999) u SAD troškovi sponzorstva u sportu narasli su sa 680 mil. \$ na 10 milijardi \$. Znači li to da veliki kolektivi imaju veliki uticaj na sport. Odgovor je potvrđan i posledičan. U potvrđnost ovog odgovora stalno se uvjeravamo. A posledičnost ovog odgovora je ona druga dimezija uticaja sponzorstva na razvoj sporta koja upravo ima ili će bolje rečeno imati posledičan karakter na razvoj sporta.

Ta druga dimezija sponzorstva koji smo okarakterisali kao posledična najača je razvojna karakteristika sponzorstva. Vrsta sporta i sportiste moraju pristajati profilu preduzeća, ali isto tako mora postojati granica koju sponzor ne bi smio prijeći. Razumljivo je da tu granicu može sebi postaviti sponzor, ali nerealno je očekivati da to uradi sportska ekipa ili sportista. Postoji čvrsta veza između sponzora i ekipe. Sponzor je zainteresovan da njegov kapital i ulaganje u sportsku ekipu rezultira većom dobiti, a ekipa je zainteresovana da postiže dobre rezultate, jer će tako biti atraktivna za sponzore. I sve dok postoji ta spajajuća kopča i jedni i drugi ubirat će plodove sponzorskog ugovora. Već smo istakli da je zahvaljujući sponzorstvu pojedine vrste sporta dobile karakter popularnosti i većeg interesovanja. Sa druge strane, stalna trka za vrhunskim rezultatom, od sportskih ekipa i sportista stvorile su prave mašine za pravljenje rezultata. Granice pojedinih svjetskih rekorda toliko su u posljednje tri decenije pomjerene, da su nekada bile nedokučive i nezamislive, a i sami sportovi gube svoju standarnost, ljepotu i šarm. Naročito naročito je to vidljivo u fudbalu i košarci. Ti i slični sportovi poprimaju obrise totalnih industrijskih sportova. Da li će to uticati na ljubitelje pojedinih sportova i da li će sponzorstvo biti krivo za sve manju zainteresovanost za određene sportove, odgovor ne možemo u potpunosti ponuditi. Ali možemo za početak započeti sa komparativnom analizom. Interesantno je uporediti efekat ulaganja u sport i recimo u neku privrednu granu kao što je poljoprivreda. Iako je poređenje dosta neobično, zaključci, odnosno krajnji efekti su interesantni. Šta bi danas proizvođači poljoprivrednih proizvoda da nema hemijskih sredstava i aditiva koji utiču na prinos. Ne bi bilo viška hrane i vladala bi veća glad. Zato je cijena nekih poljoprivrednih proizvoda najniža do sada. Ali preterano eksperimentisanje koje je povezano sa genetskim inženjeringom dovelo je do sveopšteg svjetskog trenda. A to je velika potražnja za zdravom hranom.

Da li će i u sportu visoki rezultati prourokovati neki novi trend. Ili će sport biti masovna pojava, ili će sve više biti onih koje sport ne interesuje. Takav trend mi već uočavamo.

Osamdesetih godina u sportu je bilo manje oko dvadeset puta sredstava nego danas. Ulaskom nekim sponzora u neke vrste sportova (fudbal i košarka), ti sportovi postali su visoko profesionalni i sa malom dozom amaterizma koja ili je odlikovala. I sam vizuelni karakter nekih sportova dosta se promijenio. Sportska takmičenja i bjesumučne trke za rezultatom, od sportskih terena, napravile su sportska borilišta i arene. Sjaj, šarm i ljepota izčezli su iz nekih sportova. Veliki novac i basnoslovne zarade nekih sportista pomutile sliku kod poklonika sporta, i popularnost nekih ekipa i sportista veoma je teško održati. Smanjuje se broj

zainteresovanih ljubitelja pojedinih sportova i imamo prelazak i interesovanje sa nekih tradicionalnih sportova na druge tipove sporta. Nekada su tenis i golf bili isključivo rekreativni sportovi, a da danas su sa sponzorskog aspekta veoma atraktivni i privlačni za ulaganje. Rast kapitala u sportu kroz sponzorstvo upravo sa sobom neminovno nosi i tu dimenziju koju smo mi nazvali kao dimenzija posledičnog karaktera. Ali razvoj sponzorstva ima sigurno dosta pozitivnih strana. Jedna od njih je pojačana konkurencija među pojedinim sportovima za mjesta na ljestvici popularnosti i sama afirmacija velikih sportova donijela je veći izbor za bavljenjem i praćenjem sporta od strane poklonika.

SPONZORSKO PREDVIĐANJE ODABIRA VRSTE SPORTA

Rizik pogrešne procjene kod odabira i vrste sporta se do duše ne može izbjeći, ali se on može svesti na minimum. Za sponzora su najvažniji objektivni kriteriji za donošenje odluke. Na osnovu Check-listi bi trebalo ispisati svaku vrstu sporta, kako bi se utvrdilo do koje mjere vrsta može poslužiti stvaranju imidža. Testiranje dimenzija imidža sponzoru pokazuje različito djelovanje raznih vrsta sporta na publiku. Sledeća faza provjerava dimenzije imidža vrste sportova sa stanovišta postavljenog cilja. Pri tom za predmetni proizvod i svoje preduzeće definiše se zadani imidž, i dimenzija imidža prema kojoj teži. I na kraju mora se ispitati da li i u kojoj mjeri neka vrsta sporta doprinosi stvaranju i podržavanju tih dimenzija imidža.

Isti slučaj je i kod procjene i odabira sportista i ovdje se rizik može svoditi na manji nivo, ali se ne može izbjeći. Kao što sportista svojom harizmom, svojim uspjesima i svojim djelovanjem idola na publiku sponzora može imati korisne usluge, mogu neuspjeh i privatni problemi sportiste porazno djelovati na sliku o preduzeću.

Prije potpisivanja ugovora sa sportistom, preduzeće treba provjeriti četiri važna kriterijuma:

1. Aktuelni uspjeh,
2. Šanse za budućnost,
3. Stepen popularnosti,
4. Šanse vrste sporta.

Uspjeh sportiste bi trebao odgovarati ciljevima preduzeća, a šanse za budućnost bi se trebale tačno analizirati. Stepen popularnosti je bitan preduslov za medijsko djelovanje sportiste. Sponzor mora intenzivnom analizom raščlaniti vrstu sporta. Sa jedne strane treba provjeriti kakav je aktuelni stepen omiljenosti,

a s druge strane su veoma važne prognoze o budućim šansama i trendovima te vrste sporta.

CILJNO UPRAVLJANJE SPORTSKIM SPONZORSTVOM

Sportsko sponzorstvo ima nekoliko permanentnih ciljeva a to su:

Poboljšanje imidža. Prvi cilj koji smo označili da je bitan kod sportskog sponzorstva je poboljšanje imidža. Kvalitetne karakteristike sponzorisanog ciljeve grupe transferišu se na imidž preduzeća i poboljšanje imidža nije kratkotrajan proces i on dolazi u dužem vremenskom intervalu. Zbog toga je veoma važno da odabrana vrsta sporta ili sportista budu pravilno odabrani kako nebi došlo do negativnih impulsa ciljne grupe na imidž i stepen afirmacije.

Drugi cilj sponzorstva jeste *povećanje afirmisanosti marke ili proizvoda*. Nije samo dovoljno imati kapital i odabrati ekipu ili sportistu. I samo preduzeće, odnosno njegov proizvod i marka moraju posjedovati određeni stepen afirmacije, odnosno da su prepoznatljivi u očima poklonika sporta, jer samo tako biće uočeni i odabrani.

Njegovanje karaktera i izgradnja lojalnosti. Važne ciljne grupe kao što su kupci, voditelji mišljenja medijski zastupnici, veoma su važni za preduzeće. Uspostavljanje kontakata sa njima pruža mogućnost direktnog uticaja na ove grupe i direktnu provjeru stvarnog kriterijuma o preduzeću. Ako je ustanovljeno negativno mišljenje preduzeća, još ima vremena da preduzimanjem odgovarajućih mjera da se to popravi. Kako je borba konkurencije za pridobivanje kupaca sve oštrija, sponzorski događaj daje mogućnost da se kupcu pruži nesvakidašnji doživljaj.

Stvaranje reputacije. Stvaranje reputacije je posebno važan cilj kod sponzorstva. Više društvene odgovornosti stvara povjerenje i prihvatljivost pojave u društvu. Kod određenih društvenih grupa, reputacija je cilj jako vezan sa angažmanom.

Motivacija saradnika. Sponzorstvo nema samo eksterni karakter, već i interni. Ono jeste okrenuto prema tržištu, ali i prema sopstvenim unutrašnjim snagama. Unutrašnja usmjerenost djelovanja sponzorstva doprinosi motivisanju saradnika. Do motivisanja zaposlenih dolazi samo ako oni poznaju i prihvataju sponzorske angažmane vlasti tog preduzeća.

UMJESTO ZAKLJUČKA

Sport kao rekreativna djelatnost postao je propulzivna privredna djelatnost. Sa aspekta privrednih organizacija dugoročno gledajući u sport se zaista isplati

ulagati. Sam sport i njegov razvoj imaju sve veći uticaj na cjelokupni privredni razvoj pojedinih regija i država.

Takve populizirane i uticajne djelatnosti, postale su logično i vrlo atraktivna i zanimljiva područja za marketinško djelovanje i ulaganje. To se posebno odnosi na one sportske grupe koje su praćene velikim interesom ljudi ili javnog praćenja. Stoga sponzorstvo kao snažno marketinško oruđe prema poznatim istraživanjima daje izvanredne efekte. Brzo nastalo sponzorstvo direktno utiče na razvoj sporta i stvara od ekipa i sportista intresantne i privlačne pojave za stanovništvo. Kroz pravilno odabrane elemente sportske strategije, ostvaren je inzvaredan uticaj sponzorstva na razvoj sporta.

IZVORI

1. J.Todorović, Đuranović; Osnovi Menadžmenta, Slobomir,2004.
2. A.Gutowski: Marketing u sportu «DR:FELETAR», Zagreb,1997.
3. M.Tomić;Marketing u sportu, IP «ASTIMBO», Beograd,2001
4. D.Vračar; Strategije tržišnog komuniciranja, PRIVREDNE VESTI, Beograd, 1997

Abstract

Sponsorship, as a very successful form of marketing, is quite common in sports. Thanks to the financial means which come from sponsorship, sports teams and individuals achieve top results. In return for that, sponsors take advantage by enhancing their brand and image for longer period. An extensive influence of sponsorship over sports development has been achieved through properly selected elements of sports strategy

Key words: sponsorship, strategy, marketing, image, influence, teams, result

Mirko Stojčinović

Doboj, BiH

FINANSIRANJA SPORTA U MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA

- Finansiranje sporta od privrede, opštine, države i ličnih sredstava građana, vlastiti prihodi sporta, igre na sreću, lutrija, sa posebnim aspektom finansiranja sporta u međunarodnim takmičenjima.

I UVODNA RAZMATRANJA

„U zdravom tijelu, zdrav duh“, davna izreka starih Grka, vječito pominjana, uvijek aktuelna, ali nikada dovoljno finansijski podržana. Koliko sport i amaterski i poluprofesionalni i posebno profesionalni utiče na međunarodne tokove svjedoci smo međunarodne svakodnevnice u evropskim i svjetskim zemljama. Koliko je sport podsticaj za razvoj privrede i društveno ekonomskih odnosa u cjelini najbolje ilustruje podatak sa poslednjeg svjetskog prvenstva u Njemačkoj, gdje je samo konsecija za prodaju piva plaćebna 40.000.000,00 EVRA.

Koliko ta privreda vraća sportu u Evropi i svijetu takođe pokazuje Evropska svakodnevnica o milionskim transferima, ulaganjima u stadione, sportske hale, formulu 1 i sl. Zaboravimo na čas Evropu i svijet i vratimo se sebi. Vratimo se nama zemljama u tranziciji, zemljama bivše Jugoslavije, Balkana i Istočne Evrope.

II PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Dakle predmet ovog rada jeste istraživanje načina i mogućnosti kako isfinansirati sport uopšte, a posebno vrhunski sport, od strane privrede, opštine, države ili na neki drugi način, sa osnovnim ciljem da naš sport približimo evropskim i svjetskim trendovima, jer zato imamo kapacitete prirodno zdravu djecu i omladinu te uz minimalna ali dugovječna ulaganja možemo dosegnuti visine vrhunskog sporta.

III FINANSIRANJE SPORTA

III-3-1 Finansiranje sporta od strane privrede

Kakvu to privredu imamo? Privredu u tranziciji u najvećoj vlasničkoj promjeni, uz to još ratom popustošenu. Velika državna preduzeća su nestala. Ona koja su ostala mogu raspolagati samo iz dobiti i po posebnim procedurama. Te procedure traju po nekoliko mjeseci i oni sretnici koji dobiju neki dinar, do tada se uveliko zaduže i opet su na istom. Procedure se završavaju sredinom ili krajem godine tako da ključni problem uvijek ostaje finansiranje sporta u prvoj polovini godine. Na javno raspisane oglase jave se gotovo svi sportski kolektivi i onda nastanu neviđeni pritisci, te se podjelje sredstava uglavnom završe po principu **„svima pomalo“, a što u pravilu znači nikome ništa.**

(Npr. od milion maraka koliko je dijelio Telekom RS u 206. godini, RK „Sloga“ Doboj dobila je pedeset hiljada KM i to po direktnoj intervenciji predsjednika Vlade, i ako je RK „Sloga“ najbolji ili među najboljim sportskim kolektivima u RS. Navedeni iznos bio je dovoljan da se plate troškovi puta za jednu međunarodnu utakmicu sa (SKIF) Krasnodar – Rusija.)

Drugi dio privrede su privatna i sitna i mala preduzeća. Ova preduzeća još nisu dostigla nivo društvene svjesti da imaju obavezu ulaganja u nadgradnju, pa prema tom i u sport. Veći dio ovih preduzeća se bori za sopstvenom nelikvidnošću, a manji dio onih koji dobro posluju, ali su oni pod strašnim pritiskom za razno razna socijalna davanja, pa se prema sportu niko i ne osvrće.

Kod većine ovih kolektiva još uvijek vlada mišljenje da je njihova jedina obaveza sticanje dobiti, a da je država ta koja treba da se brine o nadgradnji pa tako i da finansira sport.

Posebnu težinu za finansiranje sporta od strane privrede su kruti i finansijski zakoni, koji ne oslobađaju poreske obveznike poreza za sredstva koja ulažu u sport. Tako da su privredna preduzeća koja daju za sport dvostruki gubitnici:

- **prvi put kad odvajaju čistu dobit i ulažu u sport,**
- **drugi put kad na ta sredstva plaćaju porez.**

Donošenje novo zakona o sportu (kao leks specijalis zakona) trebalo bi samo osloboditi poreza ovaj vid sredstava nego uvesti i **stimulativne olakšice za donaciju sporta.**

U ovako otežanoj situaciji jedini izlaz za sportske kolektive je fokusiranje na veliki broj privrednih subjekata sa sitnim donatorskim sredstvima, čime se postižu najmanje 2 cilja:

- a) stabilnost i kontinuitet finansiranja,**

b) lakše premoštavanje usled otkaza ugovora o finansiranju. Ovaj vid ubiranja finansijski sredstava, dakle okrupnjavanjem sitnih i više novčanih donacija predstavlja i pretpostavlja razvijenu marketinsku službu, umanjuje marketinske službe i **menadžmentske timove** u sportskim kolektivima, što uglavnom nije slučaj.

2.2. Finansiranje od strane opština

Opštine kao lokalne zajednice koje na nnižem nivou troše novac poreskih obveznika takođe su značajan segment finansiranja sporta.

Budžetska sredstva namjenski izdvojena za sport su uglavnom skromna i nedovoljna i služe samo za opstanak sportskih kolektiva kojih je zaista previše. Kada bi se cio budžet izdvoji za sport bilo bi nedovoljno. Jedno od mogućih rešenja jeste odrediti **nosioca razvoja sporta** u svakoj lokalnoj zajednici, koji bi se značajnije budžetski finansirali, a 1/3 sredstava dijeliti ostalim sportskim kolektivima. Time bi se obezbijedilo da uspješni sportski kolektivi zahvate više novaca od poreskih obveznika.

2.3. Finansiranje sporta od strane države

Finansiranje sporta od strane države opterećeno je velikim birokratskim aparatom, službenim osobljem, finansiranja putem strukovnih saveza i putem opštinskih zaveza za sport.

Jednostavno država Republika RS pa i BiH nema utvrđen sistem prihoda za razvoj sporta, nego se sport finansira budžetskom preraopodjelom sredstava po ministarstvima, pa tako određeni dio dobije i ministarstvo za sport i omladinu. Strukovni savezi za pojedine vrste sporta (rukometni savez npr.) prave svoje finansijske planove preko kojih povlače samo simbolična sredstva iz državnog budžeta, koja jedva pokriju funkcionisanje saveza. Isto tako raspodjeli nema preciznih kriterija niti **kategorizacije sportskih kolektiva**, tako da se sredstva dodjeljuju više za velike sportske manifestacije u Republici, nego za sam razvoj i finansiranje sporta u njegovoj bazi i tekućem oblicima organizovanja u državi.

(Npr. RK „Sloga“ Doboj je pojedinačno u nekoliko navrata dobio sredstva od Ministarstva, ali samo za vrhunske rezultate i međunarodna takmičenja.)

Minimalno što bi država morala uraditi jeste kvalitetno **finansiranje vrhunskog sporta** (reprezentacije, kao i pojedinačna klubska takmičenja u evropskim i svjetskim takmičenjima).

2.4. Finansiranje sporta ličnim sredstvima građana

Ovaj vid je takođe veoma otežan u fazi osiromašenog životnog standarda, kada je po srijedi borba za golo preživljavanje, o sportu se i ne razmišlja. Sve je manje entuzijasta ili „vatrenih navijača“ koji su spremni da sa ličnim sredstvima finansiraju sport (npr. Njemački rukometni klub Fris Auf Gepingen ima sportsku dvoranu sa oko 10 hiljada mjesta gdje su sve ulaznice prodane unapred za 3 godine).

Na našim prostorima postoji samo mogućnost prodaje godišnjih članskih karata, koje bi istovremeno značile i mogućnost učešća u radu Skupštine kluba i odlučivanja o vitalnim interesima kluba, prodaja godišnjih ulaznica uz određene popuste što opet podrazumijeva razvijen menadžerski tim.

2.5. Finansiranje vlastitim sredstvima

Klubovi u našim sredinama imaju male šanse za stvaranje vlastitih prihoda. I ako zakon dozvoljava da klubovi budu nosioci igara na sreću u praksi se dešava da klubovi samo simbolično naplaćuju korištenje svoga imena za pojedine bingo tombole.

Zbog nedostatka finansijskih sredstava klubovi nemaju adekvatne vlastite poslovne prostore, niti imaju mogućnosti nabavke skupe elektronske opreme, pa lavovski prihodi ih ovih igara idu privatnim poduzetnicima koji su bili u stanju isfinansirati preduslove igre na sreću, **a klubovima ostaje samo naknada za njihovo ime koje se koristi.**

(Npr. U gradu Doboju RK „Sloga“ ima dva binga na svoje ime od kojih dobija mjesečnu rentu od 500 KM, te živi u stalnom strahu da gazda ne uzme drugi klub uz manju rentu.)

Ostale mogućnosti vlastitih prihoda su prodaja ulaznica, sportskih rekvizita, zastava, amblema, znački što podrazumijeva razvijenu turističku ponudu lokalne zajednice i sl. Ova sredstva su toliko simbolična da jedva pokrije tehničke troškove odigravanja utakmice: ozvučenje, redarsku službu, rasvjetu, kameru i sl.)

2.6. Finansiranje sporta u međunarodnim takmičenjima

Izlazak na evropsku i svjetsku sportsku scenu je najuzvišeniji cilj svakog sportskog kolektiva, ali tek tada nailazi na nepremostive finansijske probleme. Ovdje posebnu specifičnost imaju sportovi, koje finansijski ne prate njihove stručne evropske i svjetske organizacije (npr. Ni EFR., IHF evropska ni svjetska rukometna asocijacija) ne finansiraju klubove u evropskim takmičenjima), tako da klubovi moraju sami da se snalaze.

Svuda je normalno da ovakvu vrsu takmičenja finansira država, jer je ovo njena najjeftinija i najefikasnija promocija, ali kod nas to nije slučaj. I u ovoj situaciji sportski kolektivi su prepušteni sami sebi, te što je plasman kluba bolji i rezultati uspješniji, klupovi zapadaju u sve težu finansijsku situaciju, koja u mnogim slučajevima prijeti potpunom finansijskom kolapsu. **Dakle, finansiranje, kao sporedni faktor u razvoju sporta, postaje glavni zapravo elementarni, posebno u međunarodnim takmičenjima.**

(npr. HRK „Izviđači“ Ljubuška, nakon godinu dana takmičenja u ligi šampiona, veoma uspješno, došao je u veoma tešku finansijsku situaciju, te sada igra sporednu ulogu u premijer ligi BiH, iako je nekoliko godina bio glavni lider premijer lige BiH).

Iako u toku poslednjih godina sportsko sponzorstvo postaje uspješna marketing strategija za mnoge korporacije i podjednako uspješan stvaralac prihoda za same sportske organizacije, ovdje kod nas to nije slučaj. Medijske kuće, koje su do sad bile glavni sponzori velikih sportskih događaja i same su postale finansijski ovisne, **te umjesto kupovine i plaćanja kvalitetnih sportskih događaja, one traže naknadu od sportskih organizacija za vršenje usluge, zapravo nude minutažu koju sami ne mogu prodati biznismenima.**

Jednostavno rečeno, veoma je malo kompanija koje se pojavljuju kao ekskluzivni sponzori, iako sponzorstvo pojačava dimenziju komunikacije između proizvođa i publike. Kada organizacija sponzoriše neki događaj, ona stiče savršenu mogućnost da stekne vidljivost preko medija. **Korist od takvog sponzorstva trebalo bi da bude široko uključena medijska pažnja koja se usredsređuje na sportske događaje i ličnosti, pa i njihove sponzore. Idealan primjer ovakvih mogućnosti predstavlja upravo međunarodni sport.**

V ZAKLJUČAK

Finansiranje sporta i društveno ekonomskei odnosi u portu predstavljaju njegov opredeljujući uslov nastanka, postojanja i razvoja. Zapravo, sportsko sponzorstvo, njegovi finansijski i medijski aspekti koji omogućavaju komunikaciju proizvođa i publike, moraju postati opredeljenje sportskih kolektiva, a da bi to postigli **neophodna je stalna edukacija kadrova, stvaranje menadžerskih timova i primjena naučnih metoda marketinga u sportu.**

Takva uspješnost sporta kao promotivne mašine i sposobnost oblikovanja korporativnog imidža, daće povratnu spregu kompanijama, pružiti mogućnost za testiranje i prodavanje njihovih proizvoda, a samim tim privući njihov interes za sponzorstvo u sportu.

VI LITERATURA

1. dr Čedomir Ljubojević, „Menadžment i marketing u sportu“ Beograd 2001.
2. Veoma bogato iskustvo autora teksta u radu sportskih kolektiva, od klubova, preko saveza, pa do olimpijskog komiteta BiH, čiji je aktivni član poslednjih deset godina.

Summary

Financing of sport and social economic relations in sport represent its determining condition for origin existence and development. Therefore, continuous education of staff, creation of management teams and implementation of scientific marketing methods in sport is necessary. Only clubs upgraded in such manner may give in return to the companies opportunity for testing and selling of there products, and by that they attract companies to give there sponsorship in sport.

Financing, sport, managment, managament teams, clubs, economy, municipalaty, state, budget.

- *All get some, what as a rule means, all get none.*
- *Stimulating reliefs for donations in sport.*
- *Creatio of management teams within clubs.*
- *Categorisation of sport societis.*
- *Financing world recognzable sports.*
- *Financing the main factor in international tournaments.*

Enver Mededović, Učiteljski fakultet Beograd, Leposavić

Ahmet Mededović, Medicinska škola i OŠ “Bratstvo”, Novi Pazar

SARADNJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA SA ORGANIZACIJAMA U FIZIČKOJ KULTURI

- Posebna vrednost pedagoga fizičkog vaspitanja sagledava se kroz njegovo angažovanje u radu društvenih organizacija od kojih izdvajamo udruženje pedagoga fizičke kulture – dobrovoljno udruženje koje okuplja sve nastavnike fizičkog vaspitanja radi ostvarivanja cilja i zadataka fizičkog vaspitanja (organizacija stručnog i nastavnog rada, organizovanje stručnih seminara, kreativnih radionica, konferencija i tribina, izdavanje priručnika, knjiga, glasila, saradnja sa sličnim organizacijama, udruženjima, sprovođenje humanitarnih akcija, edukacija na polju fizičke kulture), i slično.

- Uloga pedagoga fizičkog vaspitanja iz godine u godinu je sve veća, fizičko vaspitanje postaje integralni deo vaspitno-obrazovnog procesa, uočava se zapostavljenost fizičkih aktivnosti organizma, urbanim načinom života, kao i potreba čoveka za uspostavljanje ravnoteže između bioloških potreba čovekove ličnosti. Društvo pedagoga fizičke kulture čini napore da sagleda pravo činjenično stanje u oblasti fizičke kulture i sporta u celosti, čini napore da fizičko vaspitanje u školama postane sadržajnije, efikasnije i naučnije kako bi se predvidele mere za dalji uspešniji rad na razvoju ove društvene delatnosti.

- Fizičko vaspitanje je pod stalnim reformskim promenama. stalno usavršavanje podrazumeva podizanje kvalifikacione strukture, usmeravanje prema novim shvatanjima o fizičkom vaspitanju, o njegovoj ulozi u školi i društvu u celini.

- Predmet ovoga rada su aktivnosti pedagoga fizičke kulture na polju fizičkog vaspitanja opštine Novi Pazar. Istraživanje koje je vršeno vezano za ovaj segment ljudske delatnosti ukazuje na rad pedagoga fizičkog vaspitanja sa željom da se dobiju konkretni podaci kako bi se izbeglo proizvoljno donošenje sudova o neargumentovanim zaključcima.

- Predmet ovog istraživanja je pedagoška valorizacija udruženja pedagoga fizičke kulture kao društvene organizacije ka povećanju i efikasnosti fizičkog vaspitanja u školama vrednosti stručno-pedagoškog rada, valorizacija sportskih aktivnosti, kriterijumi za procenu svrsishodnosti programskih sadržaja, metoda

rada, kao i kriterijumi za procenu vrednosti sprovođenja sportskih takmičenja koja se organizuju od strane raznih organizacija. Osnovni cilj ovoga rada je sagledavanje angažovanja nastavnika fizičkog vaspitanja i analiza njegovog odnosa prema istoimenom predmetu, njegova saradnja sa kolegama unutar aktiva, društva i ostalih institucija.

Pored osnovnog cilja navodimo i ostale:

- sagledavanje uticaja školske spremne na kvalitet rada, radni staž u struci, naučno zvanje
- angažovanost pedagoga fizičke kulture u nastavnim aktivnostima,
- analiza utvrđivanja odgovornosti u radu sportskog saveza,
- angažovanost u društvenim organizacijama za fizičku kulturu,
- sagledavanje učešća škola u OSIOŠOS(olimpijske školske igre školske omladine Srbije-savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje)
- angažovanje na istraživačkim projektima
- mišljenje oko organizacije rada fizičkog vaspitanja od I-IV razreda osnovne škole,
- sagledavanje unapređivanja fizičkog vaspitanja,
- analiza rada društva pedagoga fizičke kulture,
- sagledavanje materijalnih, vremenskih i prostornih mogućnosti za sprovođenje nastave fizičkog vaspitanja,
- rangiranje sportova po želji učenika,
- rangiranje sopstvenih radnih sposobnosti upoređivanjem sa drugim kolegama,
- analiza nagrada priznanja i pohvala pedagozima fizičke kulture,
- sagledavanje primene metodičkih formi u realizaciji nastave,
- davanje predloga, mišljenja i sugestija za bolji i odgovorniji rad,
- analiza korišćenja literature nastavnika fizičkog vaspitanja

- Kroz ovaj rad će biti osvetljena osnovna koncepcija fizičkog vaspitanja iz ugla pedagoga fizičkog vaspitanja, humanizacije ovog predmeta kao i njegovom pristupu. Posebnost rada se ogleda na povezanosti i saradnji pedagoga sa društvenim organizacijama koje su vezane za sport, fizičko vaspitanje i uopšte fizičku kulturu.

Deskriptivnom metodom istraženo je stanje stručno – pedagoškog rada kao i stavovi pedagoga fizičkog vaspitanja prema ovom predmetu. Ovo istraživanje zahtevalo je interdisciplinarni pristup a dobijeni rezultati nakon redigovanja i kodiranja prikazani su tabelarno i grafički izraženi brojčano i procentualno.

- Uzorak ispitanika sačinjavaju pedagozi fizičkog vaspitanja - nastavnici koji rade u osnovnim i srednjim školama na području opštine Novi Pazar. Ukupan broj anketiranih nastavnika je 60. Prikupljeni podaci anketiranih listića sređeni su po školama tako da smo dobili 16 grupa anketiranih listića za svaku školu a nakon toga napravljena je zbirna tabela. U ovom istraživanju korišćena je tehnika anketiranja a instrument je anketni upitnik.

SEKCIJE	BROJ	%	SEKCIJE	BROJ	%
1.odbojka	12	29	5.ritmika	1	2
2.košarka	7	17	6.rukomet	2	5
3.fudbal	8	19	7.st.tenis	6	14
4.džudo	2	5	8.karate	4	9

Interpretacija istraživanja prikazana je tabelarno gde:

Školska sprema nastavnika	Broj nastavnika	%
VS	52	87
VSS	8	13

Tabela 1.

- 9 nastavnika je ženskog pola, sa prosečnim radnim stažom oko 19 godina, 18 nastavnika radi u srednjoj školi, 42 radi u osnovnim školama

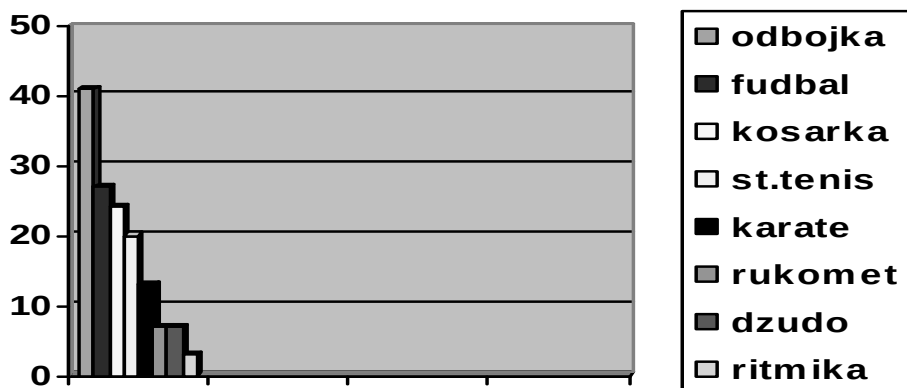
Od pomenutog broja nastavnika 17 rade u osnovnim školama na seoskom području u ekonomski nerazvijenim sredinama.

- Nastavnici fizičkog vaspitanja u osnovnim školama su uključeni u rad sekcije koje predstavljaju sastavni deo fizičkog vaspitanja a najpogodniji organizacioni oblik vannastavnih aktivnosti su školska društva za fizičku kulturu koja različitim oblicima i sadržajima rada omogućavaju učenicima da zadovolje njihove potrebe. Rezultati pokazuju da u školama zamire rad društva za fizičku kulturu, a organizaciju vannastavnih aktivnosti škole sprovode kroz rad sekcija. Nastavnici najčešće pominju sledeće sekcije u osnovnoj školi

Rang sekcija u osnovnim školama

SEKCIJE	BROJ	%	SEKCIJE	BROJ	%
1. odbojka	12	29	5.ritmika	1	2
2. košarka	7	17	6.rukomet	2	5
3. fudbal	8	19	7.st.tenis	6	14
4. džudo	2	5	8.karate	4	9
TOTAL	29	70		13	30

Tabela 2.



Grafikon 1.

Rang sekcija u srednjim školama

SEKCIJE	BROJ	%	SEKCIJE	BROJ	%
1.košarka	6	33	5.st.tenis	2	11
2.odbojka	4	22	6.fudbal	3	17
3.karate	1	6	7.džudo	2	11
4.rukomet	/	/	8.karate	/	/
TOTAL	11	61	TOTAL	7	39

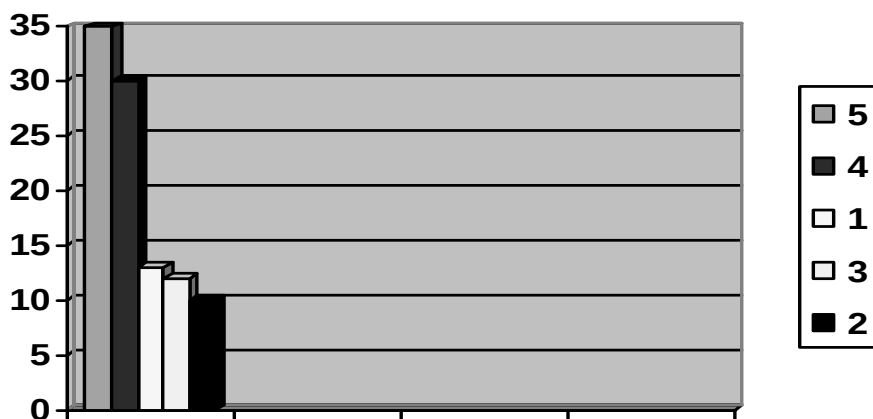
Tabela 3.

- Istraživanje na pitanje u koju sekciju ste uključeni na nivou škole dalo je sledeće rezultate: Najveći broj nastavnika je uključen u rad sekcija košarke, odbojke, fudbala, st.tenisa, karatea i aikida.

- Na pitanje angažovanosti u gradskim klubovima pedagozi fizičkog vaspitanja ukazuju na malu saradnju klubova sa nastavnicima fizičkog vaspitanja na tabeli su prikazani odgovori na ovo pitanje

Angažovanost nastavnika		BROJ	%
1.	Kao trener	8	13
2.	Kao član uprave	6	10
3.	U rad pojedinih sekcija kluba	7	12
4.	Nisam uključen	18	30
5.	Bez odgovora	21	35
TOTAL		60	100

Tabela 4.



Grafikon 2.

- Odgovornost za rad sportskog saveza u opštini po mišljenju pedagoga fizičke kulture snosi:

Mogući odgovori		BROJ	%
1.	Opština	18	30
2.	Klubovi	21	35
3.	Društvo pedagoga	12	20
4.	Bez odgovora	9	15
TOTAL		60	100%

- Struktura odgovora na postavljeno pitanje sagledava se kroz odgovore koji su tabelarno prikazani, posebnost ovog pitanja je da bi pedagozi fizičke kulture trebali da sagledaju celokupnu odgovornost sportskog saveza kao strukovna organizacija, saradnja i nastavnika fizičkog vaspitanja bi posebno trebala da dođe do izražaja kroz ovu organizaciju.

- Istraživanje je pokazalo da škole sa prostora opštine nisu uključene u rad školske olimpijade (OSIŠOS), a razlog za ne učestvovanje propisuje se neaktivnošću sportskog saveza kao odgovornog za uključivanje u rad ove vrlo važne sportske manifestacije. Pedagozi fizičke kulture za neučešće u školskoj olimpijadi iz ovog nastavnog predmeta posebno zameraju školskoj upravi iz Kraljeva koju pozivaju na odgovornost, a direktore škola upozoravaju da ovoj organizaciji posvete posebnu pažnju jer je ovaj grad u ranijem učešću postizao izvanredne rezultate na ovom polju. Pedagozi fizičkog vaspitanja ističu da se kroz ovaj vid takmičenja postižu najbolji rezultati na regrutovanju vrhunskih sportista.

- Istaživanje na pitanje da li se bavite istraživačkim radom ukazuje da se 15% ili 9 nastavnika bavi istraživanjem, 26 ili 43% odgovorilo je da se ne bavi

ovim radom, a 25 ili 42% kaže da se povremeno bavi ovim poslom.

- Iz prikazane tabele ukazano je na mali broj pedagoga koji se bave naučnim radom. Broj nastavnika koji se povremeno bavi istraživanjem ukazuje da zahtevi na nivou republike i institucija treba da budu veći kako bi stimulisali nastavnike na veće uključivanje u proces istraživanja.

- Na pitanje šta podrazumevate pod uspešnim radom nastavnika fizičkog vaspitanja, istraživanje pokazuje da se ispitanici posebno opredeljuju na nivo i obim poznavanja problematike fizičkog vaspitanja kao uspešnog rada, a za uspešan rad na ostvarivanju koncepcije fizičkog vaspitanja ističu odgovornost nastavnika koju sagledavaju najčešće kroz njegovo angažovanje sa organizacijama za fizičku kulturu, aktivnost nastavnika na času, poznavanje programskih sadržaja, praćenje nauke u oblasti fizičke kulture, bliskost sa učenicima – promovisanje fizičkog vaspitanja kroz medije.

- Pitanje kako ocenjujete realizaciju izdvajanja finansijskih sredstava za potrebe nastave fizičkog vaspitanja u vašoj školi.

- Istraživanje na ovo pitanje pokazuje da izdvajanje finansijskih sredstava za potrebe nastave fizičkog vaspitanja se razlikuje od područja na kome se škola nalazi.

- Većina ispitanika navodi da izdvajanje finansijskih sredstava za nastavu fizičkog vaspitanja zavisi od aktivnosti i volje uprave škole, i angažovanost odgovornih.

- Navedeno je da veći broj škola u svojim finansijskim planovima nema planiranih sredstava za tekuću školsku godinu za ovu namenu. Na osnovu dobijenih podataka o planiranju finansijskih sredstava možemo sa pravom konstatovati da su sredstva koja se planiraju za nastavu fizičkog vaspitanja nedovoljna i simbolična pa se predlaže društvenoj zajednici da ovo zapostavljeno područje što pre udostoji i približi ostalim predmetima.

- Na pitanje šta mislite o saradnji sa prosvetno – pedagoškom službom iz oblasti fizičkog vaspitanja, ispitanici na ovo pitanje daju sledeće odgovore:

- Obilasci savetodavnih institucija su vrlo retki, pojedini nastavnici ne pamtje njihovo prisustvo u školi u kojoj rade. Pedagozi fizičke kulture ističu da se dolasci savetodavnih službi često zasnivaju samo na opštim informacijama dok ih časovi i organizacija časa uopšte ne interesuju. Prilikom obilaska škola zapostavljaju se seoske škole. Savetnici bi trebali da evidentiraju uslove u kojim radi nastavnik da imaju sve podatke o pedagozima fizičke kulture, da pregledaju planove rada, pripreme za čas da sagledaju korišćenje sprava i rekvizita i ostalih nastavnih sredstava, da prisustvuju časovima, da imaju uvid u njihovo vođenje administracije, da sačine pismeni izveštaj o zatečenom stanju.

- Nastavnici ističu da bi ove službe trebale da prate posebno stručno usavršavanje kadra korišćenje literature kao i unapređivanje van nastavnog rada. Istaknute su i posledice nemogućnosti realizacije programskih sadržaja, puno se zamera i udruženju pedagoga fizičke kulture koje treba da ima veću ulogu i odgovornost za uspešniji rad na ovom nastavnom predmetu.

Istraživanje na pitanje rangiranja svojih sposobnosti kao nastavnika, njegova komunikacija sa društvenim zajednicama kada se uporede sa sposobnostima svojih kolega rezultati su prikazani na tabeli.

Mogući odgovori		BROJ	%
a.	Nalazim se iznad proseka	18	30
b.	Prosečan sam	26	43
c.	Ispod proseka sam	7	12
d.	Bez odgovora	9	15
UKUPNO		60	100

- Na osnovu istraženih odgovora konstatovani su sledeći rezultati koji se više baziraju na ličnim, sportskim uspehom što ne garantuje sposobnost kao pedagoga fizičkog vaspitanja (ako je bio dobar sportista to ne znači da je dobar nastavnik i obratno).

- Na pitanje kako vaše kolege kao i vođe sportskih organizacija rangiraju vaše sposobnosti dobijeni su sledeći rezultati dati u tabeli:

Ukazano je da veći broj ispitanika nema povoljna mišljenja o kolegama i njihovim angažovanostima u sportskim organizacijama, ima i dosta skromnosti ali i procenjivanja rada kolega. Ovo područje treba dublje i šire proučavati.

Odgovori		BROJ	%
a.	Nalazim se iznad proseka	17	28
b.	Prosečan sam	24	40
c.	Ispod proseka sam	12	20
d.	Bez odgovora	7	12
UKUPNO		60	100

Pitanje specijalnosti pedagoga fizičke kulture u sportu i uspeh u njemu dati su u tabeli:

Najčešće specijalnosti pedagoga fizičke kulture

Fudbal	10	Karate	2	Skokovi u vodi	1	Ritmika	1
Rukomet	5	Ajkido	1	Gimnastika	2	Odbojka	5
Košarka	9	Samoučenje	5	Atletika	5	Planinarstvo	/
Džudo	2	Plivanje	4	Stoni tenis	5	Boks	3

- Iz strukture odgovora prikazanih na tabeli prikazane su specijalizacije pedagoga koje se mogu koristiti – angažovanjem istih u klubovima koji nemaju dovoljno kadrova.

- Što se tiče uspeha pedagoga fizičke kulture u sportu istaknuti su sledeći rezultati:

U kolektivnim sportovima (košarka, odbojka, fudbal, rukomet) na opštinskom nivou dobijeno je u košarci 15 priznanja, njih 12 dobilo je priznanja u odbojci, 8 u fudbalu, 7 u rukometu. Na regionalnom nivou u košerci 6, odbojci 5, fudbal 5, rukomet 4. Na republičkom nivou u košarci se ističe uspeh 2, odbojci 2, rukomet 3, i fudbalu 4.

- Na državnom takmičenju pedagozi su učestvovali: odbojka 1, košarka 2, rukomet 2 pedagoga.

U pojedinačnim sportovima na opštinskom takmičenju u smučanju istaknuto je 6, u plivanju 5 skokovima vodi 1, boksu 2, karateu 1, i gimnastici 1.

- Na regionalnom takmičenju istaknuto je u plivanju 4, u smučanju 5, skokovi u vodi 1, boksu 2, karateu i gimnastici 1.

- Na republičkom takmičenju u smučanju istaknuto 3 pedagoga, skakanju u vodi 1, boks 2, karate 1, gimnastika 1

- Na državnim takmičenjima učestvuje 1, u plivanju 3, u smučanju 1, u skokovima na vodi 2, u boksu 1 u karateu 1 kao i u gimnastici.

- Istraživanje vezano za pitanje kao nastavnik fizičkog vaspitanja dobio sam sledeća priznanja:

Rezultati su prikazani u tabeli:

Od škole	24	Od regionalnog saveza	16
Od opštine	7	Od republičkih organa	8
Od sportskog saveza	21	Od međunarodne organizacije	5

- Iz dobijenih rezultata može se konsultovati velika uloga pedagoga fizičke kulture opštine na afirmaciji školskog i klubskog sporta, kao u opštini, regionu republike i šire.

- Istraživanje na pitanje šta mislite o radu društva pedagoga fizičke kulture opštine i republike? Njegovom saradnjom sa organizacijama u fizičkoj kulturi, većina ispitanika ukazuje na važnost ove organizacije za dalji prosperitet sporta u celini apeluje da ova organizacija treba da vodi celokupnu politiku sporta u opštini, predlaže se korektna saradnja sa ovim sportskim institucijama, posebno se ukazuje na saradnju sa sportskim savezom opštine. Pedagozi fizičke kulture treba da učestvuju u izboru funkcionera u sportu, izradi terena, sportista godine, da učestvuju u celokupnoj organizaciji sporta opštine. Treba stvoriti uslove za

povećanje obima učešća građana u bavljenju sportom i sportsko rekreativnim aktivnostima.

- Posvetiti punu pažnju školskom sportu koji je usliv za dalji razvoj kvalitetnog sporta u opštini i šire. Prihvatiti novu šemu fuzije svih sportskih organizacija u jednu. Unaprediti saradnju pedagoga fizičke kulture sa svim sportskim organizacijama u cilju što uspješnijeg razvoja sporta i fizičkog vaspitanja.

MOBILITY CAPABILITIES OF BOYS IN THE THIRD AND THE FOURTH GRADE OF PRIMARY SCHOOL, SPORTISTS AND BOYS NOT INVOLVED IN SPORTS

The primary goal of the research is to determine the differences in mobility capabilities of boys at early school age, between the ones involved in the training process at sports clubs and the ones who have no other sports activities besides the regular classes of physical education at school. The tested participants were 63 boys at the age of 9 or 10 $\pm$ 6 months.

The group of boys who were involved in the training proces, consisted of 36 boys and group of boys not involved in sports clubs consided of 27 boys.

The assessment of their mobylity capabilities was conducted using 12 variables.

The canonical discriminative analysis showed that there are global differences between the two samples in favour of boys involved in sports clubs which is explained by the transformational procees of training and directed selection.

Keywords: *mobility capabilities, young school age, boys involved in sports, not involved in sports*



Sportski novinari nijesu zaboravili da nagrade Crnogorsku sportsku akademiju za doprinos u nauci

Ivana Rašović

Teniski Savez, Podgorica

ZNAČAJ SPORTA U EVROPSKIM INTEGRACIJAMA SA OSVRTOM NA CRNU GORU

1. EVROPSKE INTEGRACIJE

Evropske integracije predstavljaju specifičnu aktivnost države koja ima za cilj doprinosi ukupnom spoljno-ekonomskom i sportskom poziciranju, prepoznatljivosti zemlje kroz prizmu sportskih aktivnosti kao i internacionalizaciji njenih privrednih i sportskih subjekata, u skladu sa nacionalnim interesima zemlje i njenim najvažnijim ciljevima privrednog, sportskog i društvenog razvoja.

Cilj procesa evropskih integracija u Crnoj Gori je uspostavljanje ugovornog odnosa sa Evropskom unijom, a kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, realizacija dugog i složenog procesa pridruživanja – od statusa kandidata do punopravnog članstva.

Postojanje interesovanja za uspostavljanje pridruživanja kako sa strane Evropske unije, tako i sa strane zemalja kandidata, jasno ukazuje na postojanje svijesti u međunarodnoj zajednici koliko je uspješan i funkcionalan evropski internacionalni proces. Naime, zbog svoje atraktivnosti koja se prije svega ogleda u činjenici da većina građana u državama nečlanicama ima percepciju Evropske unije kao prostora blagostanja i bezbjednog života, članstvo u Uniji postaje predmet težnje velikog broja država. Tako države koje žele da dobiju pridruženi status EU u pridruživanju, kao prvoj stepenici ka članstvu, vide rješenje svojih ekonomskih poteškoća, prije svega kroz finansijsku podršku za razvoj svoje industrije. S druge strane, i početak i pristupanje pregovorima o pridruživanju označava i da Unija izražava dovoljno ekonomskih i političkih interesa da sa jednom zemljom uđe u tako bliske odnose, odnose koji predstavljaju najviše oblike saradnje sa trećim državama.

Pridruživanje EU daje mogućnost da suvjerene države, ali i međunarodne organizacije da sa Unijom uspostave takav odnos, gdje će obje strane imati kako prava tako i obaveze i gdje jedna strana neće na sebe preuzeti više prava nego obaveza i obrnuto. Princip ravnoteže prava i obaveza između ugovornih partnera, uobičajen za međunarodno javno pravo je u slučaju sporazuma o odnosima.

Asimetričnost odnosno neravnopravnost je nužna s obzirom na velike razlike koje postoje između stepena ekonomskog razvoja ugovornih partnera, ali i zato jer se očekuje da uspostavljeni odnosi treba da donose koristi slabije razvijenoj strani.

2. POZICIONIRANJE CRNE GORE U EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

Da bi Crna Gora nesmetano koračala putevima evropskih integracija njen prioritet je sređivanje, razvoj i unapređenje odnosa sa susjedima, što bi u velikom moglo pomoći i sve sportske aktivnosti. U tom smislu Crna Gora je čvrsto opredijeljena da pristupi rješavanju otvorenih pitanja i da krene u dogovaranje osnova, pretpostavki i mehanizama svestrane saradnje sa susjedima u svim oblastima.

Strateški cilj Crne Gore je priključivanje EU u neko dogledno vrijeme. Postoji nedvosmislena politička volja svih relevantnih faktora u Crnoj Gori i značajna podrška samih građana integraciji EU. Crna Gora ima dug put pred sobom, često prožete teškoćama i povremenih zastojeima, baš kao što su imale i ostale države u tranziciji, koje su sada nove članice u EU. Rezultati sadašnjeg procesa transformacije, evropskim, ekonomskim i političkim odnosima, će sigurno imati uticaj na geostatički, ekonomski, politički, pa i sportski položaj i na razvojne perspektive evropske države pojedinačno.

Crna Gora kasni za integracionim procesom u EU. Ubrzanje procesa integracije zavisi od niza elemenata, uvođenjem promjena u postojeću strategiju integracije, i pregovaračku efikasnost. Treba reći da je crnogorska reintegracija u Evropu počela od veoma niskog nivoa indikatora ekonomskih performansi zbog decenije izolacije i režima međunarodnih sankcija.

Crna Gora naročito pažnju posvjećuje aktivnom i konstruktivnom angažovanju u rješavanju kriznih pitanja, jačanju stabilnosti i bezbjednosti u regionu. Ona se zalaže za dosljedno poštovanje ljudskih i manjinskih prava na prostorima bivše Jugoslavije; zbrinjavanje; granice; sukcesija i druga pitanja i problemi od značaja za stabilizaciju prilika u regionu. Crna Gora se, takođe zalaže za otvorenju i svestranu saradnju među zemljama regiona, kao i ukupnog regiona sa Evropom i svijetom, pod čim posebno podrazumijeva: slobodan protok ljudi i kapitala; liberalizaciju trgovine, stvaranje slobodnih carinskih zona; maksimalnu relaksaciju viznog i carinskog režima i punu transparentnost granica. Crna Gora takođe pridaje veliki značaj razvoju i jačanju odnosa sa razvijenim zemljama Zapada. Bitno je spomenuti i to da Crna Gora naročito želi unatrednje ekonomskih

odnosa, a zainteresovana je i za svestrani razvoj saradnje i u ostalim oblastima: prosveti, obrazovanju, nauci, kulturi, informisanju i sportu.

U skladu sa svojim mogućnostima i interesima, Crna Gora poklanja i odgovarajuću pažnju saradnji sa zemljama Azije, Afrike i Južne Amerike. Među njima posebnu pažnju posvećuje saradnji sa Kinom, sa kojom su uspostavljeni redovni politički i drugi kontakti, ali je otvorena i za specifične i uzajamno korisne posjete i sa drugim zemljama.

3. ZNAČAJ SPORTA NA PUTU KA EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

Sport kao djelatnost od javnog interesa zauzima značajno mjesto u gotovo svakoj evropskoj državi. Finansijska i druga učešća države u području sporta, kroz budžete na svim nivoima, određivanje pravnih lica u sportskoj djelatnosti su važna pitanja u svim zemljama bez obzira na status i odnose vladinih i nevladinih organizacija i sportskih asocijacija. Saradnja i jasno određivanje nadležnosti između vladinih i nevladinih sportskih organizacija, ali i partnerstva u Evropi je opšte prihvaćena pojava.

Polazeći od značaja sporta za zdravlje nacije, socijalnu integraciju, međunarodni prestiž i afirmaciju, nacionalni ponos, osjećanje pripadnosti, moral i druge vrijednosti od opšteg interesa a u želji da, ne samo održi već da otvori nove perspektive razvoja Crnogorskog Sporta, neophodno je da i država učestvuje u stvaranju uslova za razvoj sporta, kako bi crnogorski sportisti postizali što bolje rezultate na međunarodnim takmičenjima. Ovo i iz razloga što dobro osmišljenim sistemom uređivanja stručnih, organizacionih i upravljačkih zadataka, kako na lokalnom tako i na državnom nivou, sport mora postati važan faktor svijesti pojedinca o zdravlju, tj važan činilac prevencije zdravlja, sociopatoloških pojava među mladima. Takođe treba istaći da postizanje međunarodno priznatih rezultata, doprinosi međunarodnoj promociji države, odnosno vrhunski sportski uspjeh u razvijenom svijetu, ima posebnu prepoznatljivost svoje države.

Zato se stvaraju uslovi koji potstiču veća ulaganja u sport. Na taj način se poboljšava nivo sportskog rezultata. To uslovljava povećanje masovnosti svih oblika sportskog učestvovanja (gledanost, prisutnost, sportska aktivnost i sl.), upotrebu sportskih proizvoda, razvoj sportske industrije, trgovine, turizma i ostalih djelatnosti koje su povezane sa sportom. Posledično tome, u svijetu dolazi do boljeg poznavanja države i njihovih resursa.

Shodno ustavno pravnom uređenju države Crne Gore, međunarodnim konvencijama u vezi sa sportom (Evropska povelja o sportu, Evropska konvencija

protiv dopinga u sportu, Kodeks etike u sportu i Manifest o sportu mladih), preporukama savjeta Evrope i potrebama Crnogorskog sporta, bilo je neophodno da se primjerenije i kvalitetnije uredi područje sporta.

Prijemom CRNOGORSKOG OLIMPIJSKOG KOMITETA u MEĐUNARODNI OLIMPIJSKI KOMITET i prijemom Granskih Saveza u srodne Evropske Saveze, Crna Gora će u narednom vremenskom periodu biti prepoznatljiva po nastupima naših sportista u većem broju sportova, a samim tim i u postizanju vrhunskih sportskih rezultata, odnosno, doslednom reprezentovanju Države Crne Gore.

LITERATURA

1. DROBNJAK D., NIKOLIĆ V., BJELICA D., ŠLJIVIĆ R., RAŠOVIĆ D., 2005. „Nacionalni program sporta u Crnoj Gori“ Podgorica.
2. RAŠOVIĆ MR IVANA, 2006. godina „Politika pridruživanja Evropskoj Uniji sa posebnim osvrtom na Crnu Goru“ Beograd, Ivana Rašović
3. ZEČEVIĆ DR MILIJA, 2001. „Internacionalne relacije“ Beograd, Zečević Milija

Resume

Pricedure for the admission to the European Union is complex and characteristic with the phases in which the key role have the institutions of the Community and for the phases happening according to the established rules of the international law.

If Montenegro successfully implement the Agreement on stabilization and admission, it will create the conditions for this new country to enter European Union, i.e. to sign the Agreement on Admission to European Union

Sport like activity is of big importance for any state in Europe.

Dragan Nejić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

UTICAJ TRENAŽNOG PROCESA NA BRZINSKU SPOSOBNOST, AGILNOST I SKOČNOST ODBOJKAŠICA

1. UVOD

Da bi se postigli vrhunski sportski rezultati, neophodno je treninge obavljati svakodnevno ili najmanje pet puta nedeljno od samog početka bavljenja sportom. Dužina treninga, obim i intenzitet su određeni kako sportom, tako i polom, uzrastom, sposobnostima sportista i njihovim genetskim potencijalom.

Posebno mesto u postizanju vrhunskih rezultata zauzima selekcija sportista. Selekciju sprovodimo od samog početka bavljenja određenim sportom. Najčešće se počinje spontanom selekcijom, samoinicijativna selekcija, gde početnici sami biraju sport kojim će se baviti. Ona je uslovljena popularnošću određenog sporta, ili pak željom roditelja da im se dete bavi nekim sportom.

Pored ove selekcije, postoji i usmereni vid selekcije koji se sprovodi u više etapa. On se sprovodi uz poštovanje određenih kriterijuma. Najčešći kriterijum su antropometrijske karakteristike, naročito visina, koja predstavlja jedan od najbitnijih preduslova za bavljenje određenim sportom. Sportovi kao što su odbojka, košarka, rukomet zahtevaju da ti sportisti budu iznad 190 cm za muškarce i iznad 180 cm za devojke.

Pored visine, takođe je bitna i primena motoričkih i psiholoskih testova koji imaju značajan uticaj u selekciji za vrhunska sportska dostignuća.

U ovom radu posvetićemo pažnju uticaju određenih motoričkih sposobnosti na skočnost, na primeru odbojke. Skočnost možemo predstaviti kao ispoljavanje eksplozivne snage, što znači da su za njeno efikasno ispoljavanje najznačajnije dve komponente, sila opružaća i brzina njihovog ispoljavanja.

Poznato je da je brzina ispoljavanja eksplozivne sile uslovljena većim brojem faktora, od kojih je jedan broj specifično karakterističan za svakog pojedinca i nate faktore se može veoma ograničeno uticati (genetski faktori). Komponente na koje se može bitnije uticati svrstavamo ih u jednu celinu i nazivamo je “tehnikom skoka”.

Kod odbojkaša i odbojkašica kod kojih su sila i brzina njenog ispoljavanja međusobno povezane ispoljavaju se kao zapažena skočnost. Skočnost je veoma značajna za odbojkaše. Da bi se postigao visok stepen njenog ispoljavanja, neophodno je negovati je od rane mladosti.

Ispitivanja za ovaj rad su rađena na selektiranim odbojkašicama kadetskog uzrastado. Istraživanje koje smo radili obuhvatalo je težinu, visinu, Abalak i Sardžent test skočnosti, kao testove agilnosti i izdržljivosti (Japan test, Jelka test itest9-3-6-3-9)

2. PROBLEM, PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Odbojka je poznata kao sport koji za rešavanja raznih situacija u igri zahteva visok stepen tehničkog znanja i taktičke inteligencije. Igrač mora biti u stanju izvoditi eksplozivne i intenzivne kretanje u dugom razdoblju od 60 do 120 minuta pa i više. To je igra u kojoj se akcije kratkog trajanja, ali visokog intenziteta koje se ponavljaju s pauzama između poena, jseta, ili ostalih prekida.

Za odbojku su karakteristična kretanja tipa skokova, prizemljenja i sprinteva (skokovi sa i bez zaleta, lateralna i kretanja napred-nazad itd.). Zato je odbojka aciklički sport koji je kombinacija antropomotoričkih sposobnosti tipa snage, brzine, agilnosti, skočnosti, izdržljivosti...

Prema kriterijumu energetske procesa ubraja se u sportove srednjeg i submaksimalnog intenziteta, jer preovladava anaerobno-aerobni energetski mehanizam unutar kojeg u anaerobnom mehanizmu preovladavaju alaktatni procesi. Tokom utakmice, aerobni energetski mehanizmi uključuju se tokom intervala odmora.

Zavisno od igračke uloge, tj. specijalizacije u igri, pojedini igrač na utakmici izvede određeni broj skokova u različitim elementima kao što su smeč, blok, skok servis i dizanje.

Najviše skokova izvede dizač, zatim srednji bloker i korektor, dok najmanje skokova izvedu primači napadači.

U jednom setu dizač izvede prosečno 35-45 skokova, srednji bloker između 25-35, a primač napadač između 20-25 skokova. Takođe, moramo napomenuti da, od ukupnog broja skokova koje izvede dizač, 70% skokova se izvede maksimalnim odrazom, dok možemo pretpostaviti da je broj maksimalnih skokova centralnih napadača prosečno oko 95%, 90% skokova primača-napadača, kao i igrača na poziciji korektora. Zato je skočnost veoma bitan elemenat odbojke, koji će i biti predmet istraživanja ovog rada.

Predmet ovog rada nam nameće i cilj koji želimo da postignemo. Iz tih razloga ovaj rad ima za cilj da utvrdi uticaj određenih testova izdržljivosti i agilnosti

na skočnost, kao i uticaj težine i visine odbojkašica na skočnost.

Na osnovu postavljenog predmeta i cilja ovog rada, dolazimo do zadataka koji će nam pokazati:

- Kakav je uticaj agilnosti na skočnost kod selektiranih odbojkašica do 15 godina.
- Kakav je uticaj brzinske izdržljivosti na skočnost kod selektiranih odbojkašica do 15 godina.
- Kakav je uticaj težine i visine selektiranih odbojkašica do 15 godina na skočnost.

3. HIPOTEZE

H1- Agilnost ima značajan uticaj na Sardžentov test skočnosti, a manji na Abalakov test skočnosti.

H2- Jelka testa i testa 9-3-6-3-9, imaju značajan uticaj, na skočnost

H3- Visina i težina imaju značajan uticaj na skočnost

4. METOD RADA

Na uzorku selektiranih odbojkašica, starosnog uzrasta do 15 godina, koje treniraju odbojku od pionirskih dana, urađena merenja sledećih varijabli:

- Visina,
- Težina,
- Indeks telesne mase (ITM)
- Test skočnosti, po Abalaku,
- Test skočnosti, po Sardžentu,
- Japan test
- Jelka test
- Test 9-3-6-3-9.

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Ovi testovi pre svega su rađeni da bi nam pokazali kakav je uticaj gore navedenih merenja i rezultata na skočnost, da li je skočnost uslovljenja, i čime je uslovljena. Znamo da je skočnost oko 85% urođena i da na nju ne možemo mnogo uticati.

Sa tabele 1. vidimo da je prosečna starost odbojkašica $13,13 \pm 0,35$ godina. Prosečna visina tela odbojkašica je $168,93 \pm 5,56$ cm. Ova visina nije presudna,

jer se radi o devojčicama koje još uvek nisu izrasle i motorički i fizički stasale. Što se težine tiče, prosečna težina iznosi $54,63 \pm 6,01$ kilogram. Odnos težine visine može nam dati indeks telesne mase (ITM). Prosečan ITM iznosi $19,11 \pm 1,55$ što je optimalno za sportiste koji se bave odbojkom, naročito u tom dobnom periodu. Najveći ITM je 21,69, dok je najmanja vrednost indeksa 15,62.

Tabela 1. Osnovne varijable odbojkašica do 15 godina

Varijable	Srednja vrednost	Standarna devijacija	Minimum	Maksimum
Godine	13,13	0,35	13	14
Visina	168,93 cm	5,56	160	178
Težina	54,63 kg	6,01	45	61
ITM	19,11	1,55	15,62	21,69
Abalak test	29,87 cm	4,69	21	38
Sardžent test	37,47 cm	5,75	22	46
Japan test	8,09 sec	0,88	7,2	10,5
Jelka test	21,32 sec	0,82	19,90	22,50
9-3-6-3-9	11,83 sec	0,66	10,7	13

Što se tiče Abalak testa skočnosti, najbolji rezultat je 38 cm, dok je najslabiji 21 cm, prosek je $29,87 \pm 4,69$ cm. Kod Sardžent testa najbolji rezultat je 46 cm, dok je najslabiji 22cm, prosek je $37,47 \pm 5,75$ cm.

Da bi smo prilagodili testove uzrastu ovih odbojkašica, relacije i dužine testiranja Jelka, Japan i 9-3-6-3-9 testa su modifikovane. Najbolji rezultat Japan testa iznosi 7,2 sekunde, dok je najslabiji 10,5 sekundi. Prosečno su ove odbojkašice Japan test odradile za $8,09 \pm 0,88$ sekundi. Japan test je test agilnosti i trebalo bi da odbojkašice koje su imale bolji rezultat u ovom testu imaju i bolje rezultate u Sardžentovom testu skočnosti.

Najbolji rezultat na Jelka testu je 19,90 sekundi, dok je najslabiji rezultat 22,5 sekundi. Prosečno su odbojkašice Jelka test odradile za $21,32 \pm 0,82$ sekunde. Kod testa 9-3-6-3-9, najbolji rezultat je 10,70 sekundi, dok je najslabiji 13 sekundi, prosečno je test istrčan za $11,83 \pm 0,66$ sekundi.

Što se tiče Jelka testa i testa 9-3-6-3-9, to su testovi koji se odnose na brzinu izdržljivosti i eksplozivnu snagu i oni bi po najviše trebalo da utiču na Abalakov test skočnosti, tako da će biti, da ko je imao bolje rezultate u Jelka testu i testu 9-3-6-3-9 imati i bolji odraz iz mesta.

Tabela 2. Odnos Japan testa i testova skočnosti

Abalakov test skočnosti	Japan test	Sardžent test skočnosti
21	7,9	38
28	8,4	36
28	8,0	37
27	8,2	40
33	8,6	37
31	7,3	45
26	7,2	43
32	10,5	37
38	7,4	45
33	7,8	35
29	7,6	34
24	8,8	22
35	7,5	39
36	7,2	46
27	8,9	35

Iz tabele 2. možemo zaključiti, da su odbojkašice, koje su imale najbolje rezultate na Japan testu, imale i najbolje rezultate u Sardžent testu skočnosti, a dok je to kod Abalakovog testa skočnosti bilo promenljivo i nije imalo toliki uticaj.

Tabela 3. Odnos testova skočnosti sa testovima brzinske izdržljivosti

Abalakov test skočnosti	Jelka test	9-3-6-3-9 test	Sardžent test skočnosti
21	21,5	12,00	38
28	21,7	12,18	36
28	21,8	12,22	37
27	21,7	12,20	40
33	21,5	11,80	37
31	21,2	11,55	45
26	22,5	12,40	43
32	21,3	11,40	37
38	19,90	10,70	45
33	20,8	11,40	35
29	22,5	12,80	34
24	22,10	13,00	22
35	20,3	11,1	39
36	19,90	10,90	46
27	21,10	11,85	35

Iz tabele 3. možemo zaključiti, da su odbojkašice koje su imale najbolje rezultate u Jelka testu i testu 9-3-6-3-9, imale i najbolje rezultate u Abalakovom testu skočnosti, a takođe i na Sardžent testu su pokazale odlične rezultate.

Tabela 4. Uticaj visine i težine na skočnost

Abalakov test skočnosti	Visina cm	Indeks telesne mase	Težina kg	Sardžent test skočnosti
21	173	19,4	58	38
28	170	19,72	57	36
28	171	18,66	54,5	37
27	173	19,06	57	40
33	167	21,14	59	37
31	175	18,95	58	45
26	173	20,06	60	43
32	162	17,17	45	37
38	160	18,75	48	45
33	160	15,62	40	35
29	165	20,95	57	34
24	165	21,69	59	22
35	169	18,18	52	39
36	178	19,18	61	46
27	173	18,06	54	35

Na osnovu podataka iz tabele 4. možemo zaključiti, da visina i težina nemaju značajniju ulogu pri skočnosti. Visina ima značajan uticaj na dohvat pri skoku, ali ne toliko bitan na sam odraz. Što se tiče težine, naravno, da prekomerena težina utiče na skočnost, kao i na samo kretanje. U našem slučaju, sve testirane odbojkašice imaju težinu u skladu sa visinom, tako da se to ne može preterano odraziti na njihovu skočnost. ITM je svim odbojkašicama zadovoljavajući, tako da uticaj visine i težine na skočnost je nebitan u našem slučaju.

6. ZAKLJUČAK

Potvrđenost hipoteza:

H1 – Agilnost je bitan faktor skočnosti, koji veoma utiče na Sardžentov test skočnosti, a manje na Abalakov test skočnosti. Statistički smo došli do podataka, da su sve odbojkašice koje su imale najbolje rezultate na Japan testu, imale i najbolje rezultate na Sardžentovom testu skočnosti.

H2 - Brzinska izdržljivost, koju smo proveravali pomoću Jelka testa i testa 9-3-6-3-9, takođe, utiče na skočnost, ali njen uticaj se prvenstveno odnosi na Abalakov test skočnosti, jer su odbojkašice koje su imale najbolje rezultate na ovim testovima imale i najbolje rezultate na Abalakovom testu skočnosti. Te odbojkašice su imale i odlične rezultate i na Sardžentovom testu skočnosti.

H3 – U našem primeru i testiranju, visina i težina nemaju značajan uticaj na skočnost, jer sve testirane odbojkašice imaju približno isti indeks telesne ma-

se. Visina je veoma bitna zbog dohvata pri bloku i smeću, ali nije odlučujuća i pri odrazu.

Kada govorimo o skoku i skočnosti pod tim podrazumevamo dva različita, ali komplemetarna pojma. Skok u odbojci predstavlja elemenat koji čine komponente antropomotoričke, tehničko-taktičke i psihološke prirode.

Skočnost kao takva je jedan od najvitnijih elemenata odbojke.

Istraživanje koje je sprovedeno na odbojkašicama uzrasta do 15 godina pokazalo nam je da brzina i agilnost imaju veliki uticaj na skočnost, dok u našem slučaju, uticaj visine i težine to nije pokazao.

Odbojkašice koje su postigle najbolje rezultate na testovima agilnosti i brzinske sposobnosti imale su i najbolje rezultate na testovima skočnosti. Ali, pošto se radi o odbojkašicama koje još uvek nisu motorički stasale, postoji mogućnost da ovi rezultati imaju druge vrednosti kada budu imale seniorski status.

9. LITERATURA

Gerver, M., & de Bruin, R. (1996). *Pediatric Morphometrics*. Utrecht: Wetenschappelijke

Đurašković, R. (2002). *Sportska medicina*. Niš: S.I.I.C.

Đurašković R., Mihajlović T., Đurašković S. (1984): Uticaj nastave fizičkog vaspitanja na biometrijske i fiziološko-funkcionalne karakteristike žena studenata na različitim fakultetima, III Simpozijum "Fizička kultura studentske omladine Jugoslavije", Zbornik radova, Novi Sad.

Đurđević, V. (1981): *Sportsko srce, IGRO "Sportska knjiga"* Beograd.

Janković V., Janković G., Đurković T. (2003): specifična fizička priprema vrhunskih odbojkaša, Kondicijska priprema sportaša, Zbornik radova, Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez, Zagreb, 442-450.

Kozarov G. (1985): Neke karakteristike razvoja školske dece i omladine niškog regiona, *Acta facultatis medicae naissensis*, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 55-64.

Živanić S., Životić-Vanović M., Mijić R., Dragojević R. (1999): Aerobna sposobnost i njena procena Astrand-ovim testom opterećenja na bicikl-ergometru, Udruženje za medicinu sporta Srbije, Beograd.

Živanić S. (2004): Procena aerobnih sposobnosti Astrand-ovim testom opterećenja na ergociklu. *Sportskomedicinski pregled-metodologija i preporuke*, Udruženje za medicinu sporta Srbije, Beograd. 52-64.

Weiner, J., S., & Lourie, J., A. (1968). *Human Biology*. Oxford and Edinburgh: Published for the International Biological Programme by Blackwell Scientific Publications.

THE INFLUENCE OF ABILITIES AND AGILITY ON JUMPING SKILL OF YOUNG
FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS

Abstract

Success in sport depends on various factors but first of all on continuous training process which is taking place in most sports disciplines on a regular daily basis. Besides one takes into account skillful work and training process adapted to abilities, age and sexes of the sportsmen.

This research is important in that it shows the influence of the basic motor abilities in young female volleyball players on one of the most significant elements of volleyball –jumping skill.

Keywords: speed, jumping skills



Jedan od naših prethodnih časopisa

Milan Šolaja

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu

MODEL ZA POVEĆANJE IZDRŽLJIVOSTI KANDIDATA ZA PRIJEMNI ISPIT FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

1. UVOD

Trčanje na 1500 metara je sastavni deo prijemnog ispita na Fakultetu za sport i fizičku kulturu u Novom Sadu. Kandidati za prijem na Fakultet se poslednjih desetak godina organizovano pripremaju za pristupanje prijemnom ispitu i u okviru te pripreme se sprovodi i priprema za trčanje na 1500 metara. U periodu od poslednjih pet godina sprovodi se jedan plan pripreme kandidata koji u pristupu ima malo drugačije stavove od onih koji se primenjuju u pripremi atletičara za trku na 1500 metara. Ovaj pristup koji je primenjen u pripremi ovog istraživanja i ako je malo drugačiji od pripreme vrhunskih atletičara, poštuje sve zakonitosti sportskog treninga koji se primenjuju u pripremi atletičara.

U periodu od proteklih pet godina primećeno je da su polaznici pripreme za trčanje na 1500 metara postigli napredak ali kvalitativna vrednost tog napretka je tek sada kvantitativno utvrđena. Ovo istraživanje je pre svega usmereno u pravcu metodologije izrade programa za povećanje izdržljivosti u trčanju u kratkom vremenskom periodu.

Proučavanje sposobnosti kandidata u trčanju na 1500 metara i iznalaženja optimalnog programa za brzo povećanje izdržljivosti u trčanju ima poseban značaj zbog mogućnosti primene rezultata ovog istraživanja. S obzirom da se trčanje na 1500 metara, kao sastavni deo prijemnog ispita planira zadržati i u narednom periodu, rezultati ovog istraživanja treba da omoguće dalje usavršavanje i optimalizaciju postojećeg modela razvoja izdržljivosti u trčanju. To je jedan od razloga kojim smo se rukovodili u opredeljenju za izbor ovog istraživanja.

Eksperimentalni program koji je primenjen imao je za cilj da poveća aerobnu sposobnost kandidata i uporedo sa tim da im razvije osećaj za optimalan tempo i ritam trčanja na zadatim distancama. Nekoliko zahteva se postavljalo pred ovo istraživanje, kao što je poštovanje fizioloških i osnovnih zakonitosti

sportskog treninga s jedne strane i jednostavnosti programa i zahteva koji se postavljaju pred kandidate sa druge strane. Jednostavnost programa je bila neophodna jer su kandidati pristupili pripremi iz različitih sportova koji pred njih nisu postavljali zahteve sličnih struktura kao što je trčanje zadatim tempom.

2. METOD

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika su sačinjavali polznici pripreme za prijemni ispit za Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Od odabranog uzorka od oko 100 polaznika muškog pola formirana je jedna grupa od pedeset i jednog polaznika. Kriterijum za odbacivanje ostalih polaznika je bio redovnost u prisustvu pripremi za trčanje i ozbiljnost u pristupu programu koji se sprovodio. Kandidati su starosne dobi od 19 godina +/- jedna godina.

2.2. Uzorak varijabli

Uzeta je jedna varijabla za procenu vremena neophodnog za savladavanje distance od 1500m. Vreme za koje su savladavali 1500m. izmereno je u inicijalnom stanju prvog dana pristupanja pripremi za istrajno trčanje i na samom prijemnom ispitu poslednjeg dana prijemnog ispita.

2.3. Metod rada

Sam program se sprovodio u periodu od četiri nedelje u kome su kandidati tri puta nedeljno radili po eksperimentalnom programu koji je bio isprogramiran za povećanje izdržljivosti. Kandidati su pored ovog programa imali i da realizuju pripremu za ostale sportske discipline za prijemni ispit. To je bilo u skladu sa situacijom u kojoj su posle kandidati bili na samom prijemnom ispitu, jer se trčanje na 1500 metara sprovodilo u sklopu prijemnog ispita, kao što je već navedeno. S obzirom da su kandidati iz različitih sportova, cilj je bio razviti kod kandidata osećaj za prelaženje zadatih distanci za određeno vreme. Sportovi kojima su se kandidati bavili ne postavljaju takve zahteve pred njih što je u prvim danima predstavljalo najveći problem polaznicima pripreme. Za svakoga kandidata je pronađen određeni ritam u skladu sa sposobnostima koje su utvrđene na inicijalnom merenju. Zadana distanca se iz dana u dan povećavala a tempo je ostajao isti. Na taj nači su kandidati stalno trčali u ritmu koji je za oko 20 procenata bio brži od onog koji su postigli na inicijalnom merenju ali radi toga što je distanca u prvim danima pripreme bila evidentno kraća, taj tempo im nije

predstavljalo problem pratiti. Kandidati su bili podeljeni u grupe prema sposobnostima koje su iskazali na inicijalnom merenju.

Sam model se sastojao od toga da kandidati prve nedelje pretrčavaju distancu u dužini od 100 do 200 metara sa pauzama između deonica do pulsa od 120 otkucaja u minuti. Zbir deonica je bio za oko 20 procenata veći od 1500 metara. U drugoj nedelji distanca se povećavala na 300 do 400 metara u jednoj deonici. Brzina trčanja se zadržavala na prethodnom nivou i zbir deonica je osatao za oko 20 procenata veći od 1500 metara. U trećoj nedelji dužina idstanci je povećana na 500 do 700 metara dok su ostali parametri kao što su pauza, ukupna dužina distanci i brzina ostali isti. U poslednjoj nedelji pripreme pojedinačna distanca se kretala u rasponu od 800 do 1000 metara a brzina, pauza i zbir deonica je ostao isti kao u prethodnom merenju. U petoj nedelji je bio sam prijemni ispit sa koga su uzeti rezultati koji predstavljaji finalno merenje.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Na osnovu statistički obrađenih podataka i urađenog T-testa, dobijeni rezultati ukazuju na statistički značajan napredak kod polaznika u trčanju na 1500 metara.

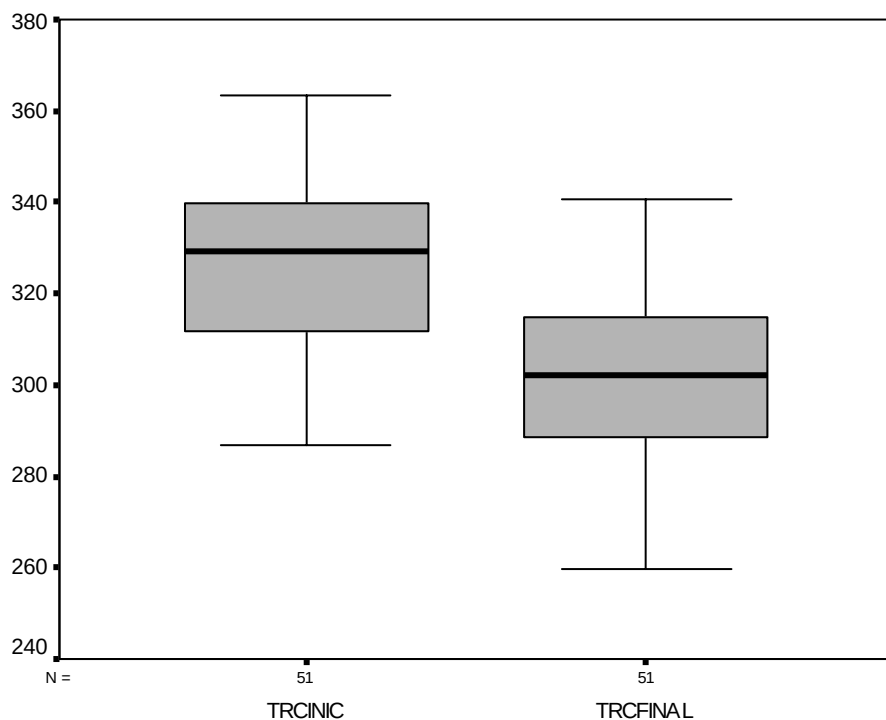
T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	TRCINIC	326.882	51	18.688	2.617
	TRCFINAL	303.161	51	18.527	2.594

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 TRCINIC & TRCFINAL	51	.841	.000



Prikazani model je samo jedan od nekoliko mogućih pristupa za brzo i efikasno povećanje izdržljivosti. Teoretski su mogući i drugi pristupi koji bi bili usmereni na povećanje nekih sposobnosti koje značajno koreliraju sa izdržljivošću, i na taj način postići bolje rezultate, ali efikasnost i nivo tih modela za povećanje izdržljivosti tek bi trebalo istražiti.

4. ZAKLJUČAK

Ovo nas upućuje na činjenicu da model za povećanje izdržljivosti u trčanju ako se dobro isprogramira i optimalno sprovede može u kratkom vremenskom periodu da da značajan napredak u povećanju izdržljivosti za trčanje na 1500m. što rezultira i postizanjem osvajanja većeg broja bodova u sistemu bodovanja za prijemni ispit, što je i bio konačan cilj za polaznike pripreme. Očigledno je da se ovaj program pozitivno odrazio na povećanje aerobnih sposobnosti kandidata. U teoretskom smislu istraživanje pokazuje da se u kratkom vremenskom periodu mogu postići pozitivni transformacioni efekti na izdržljivost u trčanju. Prikazani model se može koristiti i u mnogim sportovima u pripremnom periodu kada se od

sportista očekuje da u kratkom vremenskom periodu značajnije poboljšaju svoj aerobni kapacitet a samim tim i rezultate u izdržljivosti.

5. LITERATURA

1. Daniels J, Yarbrough A, Foster C. Changes i VO2 max and running performance with training. Eur. J. Appl. Physiol. 39: 249-254; 1978
2. Dik F. Trening vrhunskih atletičara. Priručnik za sportske trenere; Beograd. 1980
3. Payne H. Athletes in action; Pelham books; 1985
4. Tončev I. Razvoj izdržljivosti. monografija; Novi Sad. 1991
5. Važni Z. Sistem sportskog treninga. Partizan; Beograd.1978

SUMMARY

In order to increase aerobic capacity and the level of endurance while running it is neccessary to apply efficient methods for increasing abilities already mentioned. One of the ways which gradually introduces those who exercise into the practise is to set the tempo of running at a level 20% higher than the current abilities for the whole lenght of a distance, and the lenght of the running sections should be about 20 % of the entire lenght of the distance. Total amount of the running sections should be 20 % longer than the lenght of the entire distance. The lenght of each section should be gradually increased, and breakes should be gradually decreased. The speed of running is obtained and those who exercise are adapted to the tempo of running , which results in rapid development of the adaptation to increased efforts. This makes possible to achieve statisticly significant increasement of endurance in running 1500 meters in a short period of time, in just four weeks, with three trainings per week. The advantage of this model is that it could be used for rapid increasement of running endurance in number of sport disciplines.

Key words: model, increasement, endurance, running

Zoran Bogdanović

OŠ „Mirko Jovanović“, Kragujevac

ULOGA NASTAVNIKA NA FORMIRANJU PRAVILNOG DRŽANJA TELA

UVOD

Kičmeni stub, kao jedan od filogenetski najmlađih segmenata čovečijeg tela je veoma podložan uticaju spoljašnjih sila.. Automatizacija i kompjuterizacija u svim sferama života dovodi do hipokinezije, koja je jedna od primarnih preduslova za nastajanje loseg držanja tela, a samim tim i poremećaja na kičmenom stubu.

Pored toga, loše navike, nepravilno držanje tela, nepravilno sedenje, neadekvatnost školske klupe, školske stolice kao i prekomerna težina školske torbe utiču na pojavu raznih oblika i sve većeg broja posturalnih poremećaja. Dolazi do skraćanja ili slabljenja određenje muskulature što samim tim dovodi do mišićnog disbalansa, koji predstavlja glavni uzrok za pojavu i razvoj loših držanja tela odn. telesnih deformiteta.

Saznanja do kojih se došlo kako kod domaćih tako i kod stranih autora, kada su u pitanju posturalni poremećaji i telesni deformiteti školske populacije, ukazuju na veoma visok procenat prisutnih posturalnih poremećaja.

PREDMET ISTRAŽIVANJA

Imajući u vidu saznanja do kojih se došlo o zastupljenosti telesnih deformiteta u školskoj populaciji, odlučili smo se za istraživanje prostora posturalnih poremećaja kičmenog stuba u sagitalnoj ravni kod učenika V razreda osnovnih škola i utvrđivanja zavisnosti pojave poremećaja u odnosu na učestalost opominjanja i ukazivanje na ispravno sedenje, od strane nastavnika.

KLINIČKA SLIKA KIFOTIČNOG LOŠEG DRŽANJA TELA

Kifoza, predstavlja pojačanje fiziološke krivine kičmenog stuba u sagitalnoj (antero-posteriornoj) ravni u torakalnom delu kičmenog stuba, čiji je konveksitet okrenut unazad.

Karakterise se sledecim znacima:

- glava savijena unapred-ispred linije vertikale,
- ramena pomerena unapred,
- pojačana pogrbljenost i ledjnom predelu,
- grudi uvučene,
- lopatice istaknute i odvojene od kičmenog stuba,
- trbuh mlitav i ispupčen,
- kolena jako savijena i pomerena u celini napred i
- stopala vrlo često insuficijentna.

Ako se za kriterijum uzme etio-patogeneza, onda se kifoze mogu podeliti na dve grupe i to: **KONGENITALNE** – Urodjene i **AKVIVIRANE** – Stečene.

KLINIČKA SLIKA LORDOTIČNOG LOŠEG DRŽANJA TELA

LORDOZA, predstavlja povećanje fiziološke krivine kičmenog stuba u sagitalnoj (anterio-posteriornoj) ravni, čiji je konveksitet okrenut prema napred.

U odnosu na etiopatogenezu lordoza može biti: **URODJENA - KONGENITALNA i STEČENA - AKVIRIRANA**.

Klinička slika lordotičnog lošeg držanja izgleda ovako:

- Glava je nešto zabačena unazad od linije vertikale,
- grudni koš ravan ili ispupčen,
- fiziološka lordotična krivina u slabinskom delu pojačana,
- karlica u celini pomerena napred i na dole,
- trbuh mlitav i ispupčen,
- kukovi nešto pomereni unapred,
- kolena u pojačanoj ekstenziji (hiperekstenziji) a
- stopala su najčešće insuficijentna.

METODOLOGIJA RADA

Za procenu kifotičnog i lordotičnog lošeg držanja tela, korišćena je metoda somatoskopije i somatometrije, a za rad su bili potrebni visak, lenjir i dermograf.

Da bi se izmerila kifotična krivina, kanap se mora postaviti tako da blago dodiruje grudni deo kičmenog stuba i onda se lenjirom meri rastojanje od kanapa do rtnog nastavka sedmog vratnog pršljena (vertebrae prominens).

Kod merenja lordoze, položaj viska je isti. Merimo rastojanje od kanapa do najudaljenije tačke u slabinskoj regiji (između drugog i trećeg slabinskog pršljena).

U utvrđivanju lošeg držanja, korišćena je srednja vrednost blažeg

kriterijuma. Svi ispitanici koji su imali veću vrednost od 35mm. (vratna), a 45mm. (slabinska), evidentirani su kao ispitanici sa kifotičnim odn. lordotičnim lošim držanjem tela.

Podatke o učestalost opominjanja i ukazivanje na nepravilno sedenje, od strane nastavnika, dobijeni su putem anketnog upitnika koji su popunjavali učenici obuhvaćeni ovim istraživanjem. Na pitanje: Da li te neko od nastavnika nekada opomene da ne sediš pravilno?, ponuđeni su odgovori: 1. DA, 2. PONEKAD, i 3. NE. Na osnovu tih pokazatelja vršena je dalja analiza.

UZORAK ISPITANIKA

Kompletan programski sadržaj je sproveden na teritoriji grada Kragujevca u više osnovnih škola uzrasta V razreda na uzorku od 299 učenika. Uzorak ispitanika bio je heterogen, pošto su ga činili dečaci i devojčice istog razreda i odeljenja.

CILJ I ZADACI

- Utvrditi broj učenika sa kifotičnim i lordotičnim lošim držanjem tela,
- Utvrditi prisutnost poremećaja u zavisnosti od pripadnosti polu,
- Utvrditi prisutnost kifotičnog i lordotičnog lošeg držanja tela u zavisnosti od učestalosti opominjanja na nepravilno sedenje, od strane nastavnika.

METOD OBRADE PODATAKA

Dobijeni podaci obrađeni su statističkim postupcima iz paketa sadržanim u Excel programu. Izvršen je procentualni i grafički prikaz, kao i prikaz kifotičnog i lordotičnog lošeg držanja tela u zavisnosti od vrste odgovora ispitanika.

REZULTATI SA DISKUSIJOM:

Tabela 1. Da li te nekada neko od nastavnika opomene da ne sediš pravilno?

	Br.	%	M	%	% un.gr.	Ž	%	% un.gr.
Da	30	10,3	15	50	36.76	15	50	30.67
Ponekad	86	28,76	41	47,67	30.14	45	52,32	27.60
Ne	183	61,2	80	43,71	58.82	103	56,28	63.19
Svega	299		136			163		

Tabela nam pokazuje da se najveći broj ispitanika izjasnio (61.2%) da ih niko od nastavnika ne opominje da ne sede pravilno.

Ako posmatramo ispitanike po pripadnosti polu unutar grupe odgovora, vidimo da je kod dečaka najizraženija grupa sa odgovorom Da (50%), dok je kod devojčica to grupa sa odgovorom Ne (56.28%).

Analizirajući pokazatelje unutar samih grupa po pripadnosti polu, možemo konstatovati najveći procenat i kod dečaka (58.82%) i kod devojčica (63.19%) onih ispitanika koje niko i nikada ne opomene da ne sedi pravilno.

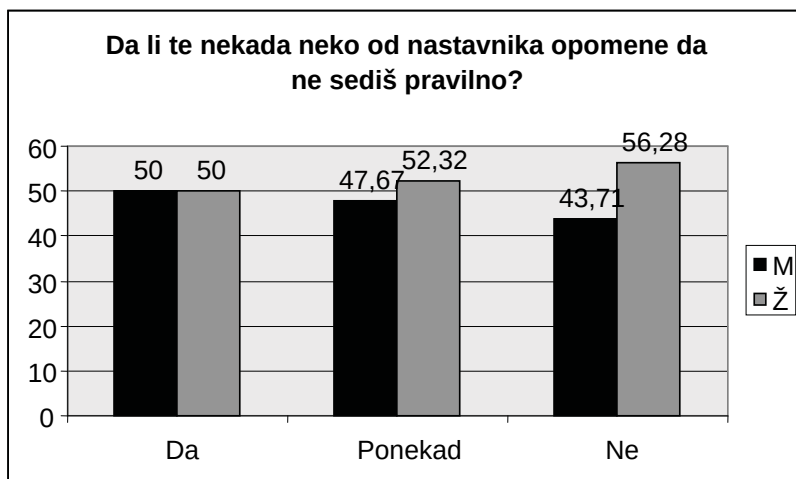


Tabela 2. Da li te nekada neko od nastavnika opomene da ne sediš pravilno? -kif/lord

	Br.	%	KIF	%	% un.gr.	LORD	%	% un.gr.
Da	30	10,3	12	40	9.3	6	20	6.52
Ponekad	86	28,76	39	45,34	30.23	33	38,37	35.86
Ne	183	61,2	78	42,62	60.46	53	28,96	57.60
Svega	299		129	43.14		92	30.76	

Analizirajući tabelu, gde je prikazano kifotično i lordotično loše držanje tela u zavisnosti od toga da li ispitanike neko od nastavnika nekada opomene da ne sede pravilno, zapazamo nešto malo izraženije kifotično (45.34%) i lordotično loše držanje (38.37%) u grupi ispitanika koje neko od nastavnika ponekad opomene da ne sede pravilno.

Ako analiziramo pokazatelje unutar grupa loših držanja tela, zapažamo najizraženija kifotična (60.46%) i lordotična loša držanja tela (57.60%) u kategoriji odgovora sa Ne, gde niko i nikada od nastavnika ih ne opomene da ne sede pravilno.

U analiziranoj tabeli, možemo i primetiti izraženije prisustvo kifotičnog lošeg držanja (43.14%), nego što je to slučaj sa lordotičnim lošim držanjem tela (30.76%).

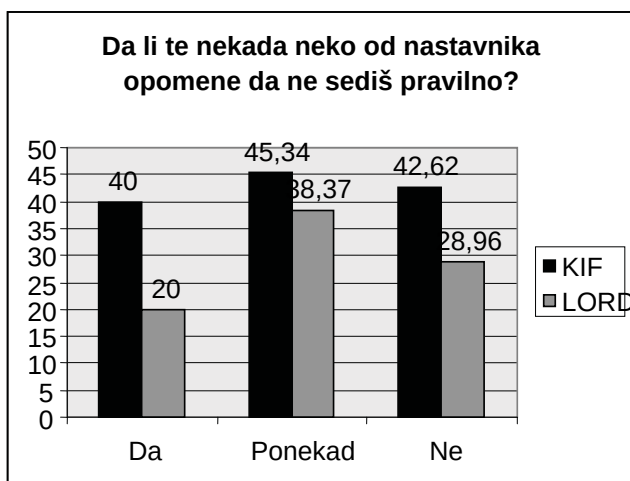


Tabela 3. Da li te nekada neko od nastavnika opomene da ne sediš pravilno? kif.M/Ž

	Br.	%	KIF-M	%	% un.gr.	KIF-Ž	%	% un.gr.
Da	30	10,3	10	33,33	12.5	2	6,66	4.08
Ponekad	86	28,76	24	27,9	30	15	17,44	30.61
Ne	183	61,2	46	25,13	57.5	32	17,48	65.30
Svega	299		80	26.75		49	16.38	

Tabela nam pokazuje veće prisustvo kifotičnog lošeg držanja kod ispitanika muške populacije (26.75%), nego što je to slučaj sa ženskom populacijom (16.38%).

Kod muškaraca, najizraženije prisustvo kifotičnog lošeg držanja je u grupi odgovora sa Da (33.33%), dok su kod devojčica to grupe sa odgovorom Ponekad (17.44%) i Ne (17.48%).

Ako analiziramo pokazatelje unutar grupa kifotičnog lošeg držanja po pripadnosti polu, primećujemo najveće prisustvo lošeg držanja i kod dečaka (57.5%) i kod devojčica (65.30%) u kategoriji sa odgovorom Ne, dakle u grupi odgovora, gde ispitanici kažu da ih nikada neko od nastavnika ne opomene da ne sede pravilno.

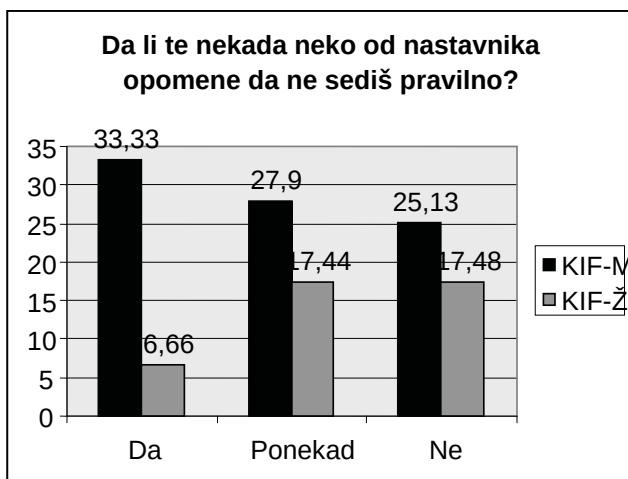


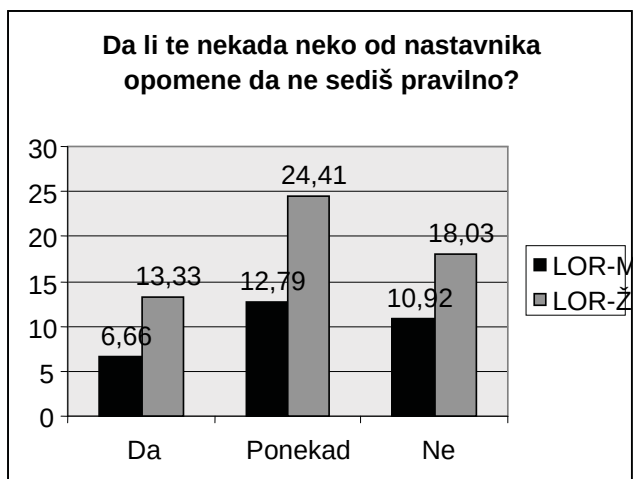
Tabela 4. Da li te nekada neko od nastavnika opomene da ne sediš pravilno? Lor.M/Ž

	Br.	%	LOR-M	%	% un.gr.	LOR-Ž	%	% un.gr.
Da	30	10,3	2	6,66	6.06	4	13,33	6.89
Ponekad	86	28,76	11	12,79	33.33	21	24,41	36.20
Ne	183	61,2	20	10,92	60.60	33	18,03	56.89
Svega	299		33	11.03		58	19.39	

Lordotično loše držanje tela, pristutnije je kod ispitanika ženske populacije (19.39%) nego što je to slučaj sa ispitanicima muške populacije (11.03%).

Lordotično loše držanje i kod dečaka (12.79%) i kod devojčica (24.41%), najizraženije je u grupi odgovora gde su ispitanici ponekad opomenuti od strane nekoga od nastavnika, da ne sede pravilno.

Analizirajući pokazatelje unutar grupa lordotičnog lošeg držanja po pripadnosti polu, vidimo najveće prisustvo lordotičnog lošeg držanja tela i kod dečaka (60.60%) i kod devojčica (56.89%) u grupi odgovora, gde ispitanici kažu da ih nikada neko od nastavnika ne opomene da ne sede pravilno.



ZAKLJUČAK

Iz predhodnih analiza vidimo izraženije prisustvo kifotičnog lošeg držanja nego što je to slučaj sa lordotičnim lošim držanjem tela. Takođe, primetno je veće prisustvo kifotičnog lošeg držanja kod ispitanika muške populacije, nego što je to slučaj sa ženskom populacijom. Dok je lordotično loše držanje tela, pristutnije kod ispitanika ženske populacije.

Najveći broj ispitanika se izjasnio da ih niko od nastavnika ne opominje da ne sede pravilno. Pokazatelji unutar samih grupa po pripadnosti polu, pokazuju veliki procenat i kod dečaka i kod devojčica onih koje niko i nikada ne opomene da ne sede pravilno.

Takođe, unutar grupa loših držanja tela, zapažamo najizraženija kifotična i lordotična loša držanja u kategoriji učenika koje niko od nastavnika nikada ne opomene da ne sede pravilno.

Na osnovu svega iznetog, možemo konstatovati veliku nebrigu nastavnog osoblja prema učenicima, kada su u pitanju posturalni poremećaji i telesni deformiteti. To se može tumačiti kao nezainteresovanost nastavnog osoblja, a veoma ozbiljna bi bila i tvrdnja da nastavnici malo poznaju problematiku posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta kod školske dece.

Ovi pokazatelji nam ukazuju da je neophodno dosta više raditi na edukaciji kako roditelja, dece, tako i nastavnog osoblja u predškolskim i školskim ustanovama, čime bi se doprinelo smanjenju pojave i razvoja posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta na populaciji koja je najpodložnija promenama takve vrste.

LITERATURA

1. Bokan, B. (1977): *Metodologija utvrđivanja telesnog statusa (pokušaj unifikacije registrovanja držanja tela u kineziterapiji)*. Fizička kultura, Beograd.
2. Jeričevoć, D. (1969): Sedeći položaj kao jedan od uzročnika pojave lošeg držanja. Fizička kultura, 5-6.
3. Jeričević, D., Koturović, L.J. (1975): *Uloga pedagoga fizičke kulture u pravovremenom otkrivanju, prevenciji i korekciji poremećaja u držanju tela*. Športno-medicinske objave, Ljubljana, 1-3.
4. Krsmanović, C., Krsmanović, R., Mijanović, M., Jakonić. (1995): *Ocenjivanje pravilnog držanja tijela studenata novosadskog univerziteta*. Fizička kultura, Podgorica.
5. Grupa autora (1991): *Ocenjivanje pravilnog držanja tjela studentkinja Novosadskog univerziteta*. Fakultet za fizičku kulturu, Novi Sad.
6. Živković, D., Karaleić, S. (1996): *Relacije lordotičnog lošeg držanja i morfoloških karakteristika dece pretpubertetskog perioda*. FIS Komunikacije, Peti međunarodni simpozijum, Niš.
7. Živković, D., Karaleić, S. (1996): *Relacije kifotičnog lošeg držanja i morfoloških karakteristika dece pretpubertetskog perioda*. FIS Komunikacije, Peti međunarodni simpozijum, Niš.
8. Živković, D. (2000): *Teorija i metodika korektivne gimnastike*. II izdanje, SIA, Niš.

THE TEACHERS ROLE IN FORMING PROPER BODY POSTURE

SUMMARY

Being acquainted and well aware of the presence of physical deformation in school population, this study is based on the research of postural deformity of the pupils of the 5th grade of elementary school and determination of dependance of deformations appearance in relation to frequency of remonstration and indication to correct sitting position from proffesors' perspective. The complete program content is conducted in the territory of the city of Kragujevac in several elementary schools comprising 299 students of the 5th grade. The object was to determine the number of students with kyphotic and lordotic deformity, to determine the presence of deformation in dependance of gender and to determine the presence of kyphotic and lordotic deformity in dependance of the frequency of proffesors indication to improper sitting.

We can notice higher presence of kyphotic deformity at the probationers of male population that it is the case with female population while the higher presence of lordotic deformity is at female population.

The highest number of probationers have reported that none of the proffesors warn them about proper sitting. The measures inside the groups sorted by gender qualification, indicate on high percentage of both boys and girls who are not warned on proper sitting. Also, inside the groups of improper body holders, we can notice the most significant kyphotic and lordotic deformity in the category of students who are never warned to sit properly.

These indicators report us that is necessary to invest much more work on the education of parents and children as well as school stuff at the preschool and school institutions which would result in reducing the appearence and development of postural deformity at the population who is more liable to transformations of such kind.

Keywords: Body posture, pupils, elementary school, teachers



Priznanja su zaslužili svi fakulteti iz okruženja

Tijana Purenović

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

INDEKS TELESNE MASE I DIJAMETRI GLAVE UČENIKA V RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U NIŠU

1. UVOD

Antropometrija, kao antropološka metoda, ima zadatak da, između ostalog, kod merene osobe ustanovi proporcije tela upoređivanjem antropometrijskih mera. Stoga, veoma je bitno, u ovom slučaju glavu, kao segment tela, tretirati i posmatrati relativno, a ne apsolutno. Cozza i sar. (2005) su, upoređivanjem kraniofacijalnog i telesnog rasta u predpubertetu, ustanovili da je rast glave i lica manji u odnosu na rast dimenzija tela, ali i da nijedan parametar tela nije dobar indikator kraniofacijalnog rasta u ovom uzrastu. Međutim, bilo bi nelogično zanemariti udeo indeksa telesne mase u dimenzionalnosti glave i lica. S'tim u vezi, problem ovog istraživanja biće ustanoviti postojanje razlika u dijametrima glave između učenika V razreda različitog stepena uhranjenosti.

2. MATERIJAL I METODE

2.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika je činilo 150 učenika (76 pothranjenih, 61 normalno uhranjenih i 13 gojaznih), koji pohađaju V razred osnovnih škola u Nišu.

2.2 Uzorak varijabli

Za potrebe ovog istraživanja u obzir su uzete sledeće antropometrijske varijable sa šiframa:

- a) za procenu stepena uhranjenosti:
 - 1. indeks telesne mase /ITM/ u kg/m^2 ,
- b) za procenu dimenzionalnosti glave:
 - 2. obim glave /OBGLA/ u cm,
 - 3. obim vrata /OBVRA/ u cm,
 - 4. širina glave /ŠIRGLA/ u cm,
 - 5. morfološka visina lica /MOVISLI/ u cm,

6. širina lica /ŠIRLI/ u cm,
7. dužina nosa /DUŽNO/ u cm,
8. širina nosa /ŠIRNO/ u cm,
9. širina donje vilice /ŠIRDOVI/ u cm,
10. dužina uva /DUŽUV/ u cm,
11. širina usta /ŠIRUST/ u cm.

2.3 Organizacija, uslovi i tehnika merenja

Antropometrijska merenja je obavio autor lično po Internacionalnom Biološkom Programu (Weiner & Lourie, 1969; preuzeto od Đurašković, 2001), u periodu od 20. do 29. novembra 2006. godine. Merenja su obavljena u prepodnevnom satima pomoću antropometra, decimalne vage, kefalometra i metalne merne trake, u prostoriji sa optimalnim mikroklimatskim uslovima, za vreme nastave fizičkog vaspitanja. Ista tehnika merenja je primenjivana za sve ispitanike, koji su bili minimalno obučeni, a pri merenju parnih segmenata glave i lica merena je samo leva strana. Rezultat merenja je očitavan još dok se instrument nalazio na ispitaniku, i isti je upisivan u merne liste sačinjene za ovo istraživanje.

Stepen uhranjenosti ispitanika je utvrđen pomoću *indeksa telesne mase* (*body mass index*). Vrednosti ovog indeksa ispod 15.0 ukazuju na veoma mršave osobe; rezultati indeksa od 15.0-18.9 ukazuju na pothranjene osobe; kretanje ovog indeksa od 19.0-24.9 govore da je reč o osobama sa normalnom telesnom masom; vrednosti indeksa od 25.0-29.9 ukazuju da se radi o gojaznim osobama; rezultati ovog indeksa od 30.0-39.9 ukazuju da se radi o debeloj osobi, a rezultati ITM iznad 40.0 ukazuju da se radi o bolesno debeloj osobi (Đurašković, 2001).

$$\text{ITM} = \text{masa tela (kg)} / \text{visina tela (m}^2\text{)}$$

2.4 Metode obrade podataka

Dobijeni podaci su obrađeni u statističkom paketu STATISTICA 6.0 na personalnom računaru. Na univariјantnom nivou su utvrđeni osnovni statistički parametri deskriptivne statistike svih ispitivanih varijabli: srednja vrednost (Mean), standardna devijacija (SD), koeficijent varijacije (Cv), minimalna (Min) i maksimalna (Max) vrednost, raspon (Range), koeficijent zakrivljenosti (Skewness) i spljoštenosti (Kurtosis), a statistička značajnost razlika aritmetičkih sredina je utvrđena t-testom.

Na multivariјantnom nivou za utvrđivanje povezanosti među ispitivanim varijablama upotrebljena je metoda korelacije (prema Đurašković, 2001), a za utvrđivanje razlike u dijametrima glave između pothranjenih, normalno uhranje-

nih i gojaznih učenika V razreda osnovnih škola u Nišu, korišćena je kanonička diskriminativna analiza (prema Petković, 2000).

3. REZULTAT I DISKUSIJA

3.1 Rezultati primene univarijantnih metoda

3.1.1 Deskriptivna statistika

Tabela 1. Osnovni parametri deskriptivne statistike: **pothranjeni** učenici V razreda

Var	N	Mean	SD	Cv %	Min	Max	Range	Skew.	Kurt.
ITM	76	16.85	1.06	6.29	15.01	18.94	3.93	.19	-.97
OBGLA	76	54.16	1.6	2.95	49.8	58.00	8.2	-.25	.2
OBVRA	76	30.11	1.52	5.05	27.00	35.00	8.00	.45	.27
ŠIRGLA	76	14.68	.53	3.61	13.4	15.8	2.4	-.02	-.26
MOVISLI	76	11.8	.53	4.49	10.5	12.9	2.4	-.00	-.29
ŠIRLI	76	12.83	.51	3.98	11.8	14.1	2.3	.28	.11
DUŽNO	76	5.8	.33	5.69	5.1	6.7	1.6	.17	.45
ŠIRNO	76	3.34	.19	5.69	2.9	3.8	.9	-.04	-.38
ŠIRDOVI	76	11.17	.43	3.85	10.3	12.3	2.00	.27	-.27
DUŽUV	76	6.16	.33	5.36	5.4	7.00	1.6	.09	-.36
ŠIRUST	76	4.47	.3	6.71	3.8	5.00	1.2	-.07	-.63

Na **tabeli 1.** su prikazani osnovni parametri deskriptivne statistike pothranjenih učenika V razreda osnovnih škola u Nišu. Od ukupnog broja ispitanika, više od polovine (50.67%) spada u grupu pothranjenih, odn. mršavih. Može se zapaziti da je prosečna vrednost indeksa telesne mase ovih učenika $16.85 \pm 1.06 \text{ kg/m}^2$, dakle bliže donjoj granici. Srednja vrednost obima glave istih iznosi $54.16 \pm 1.6 \text{ cm}$, a obima vrata $30.11 \pm 1.52 \text{ cm}$. Prosečna vrednost varijable širina glave iznosi $14.68 \pm 0.53 \text{ cm}$, varijable morfološka visina lica $11.8 \pm 0.53 \text{ cm}$, a širine lica $12.83 \pm 0.51 \text{ cm}$. Prosečne vrednosti dužine i širine nosa pothranjenih učenika iz Niša iznose $5.8 \pm 0.33 \text{ cm}$ i $3.34 \pm 0.19 \text{ cm}$. Širina donje vilice je prosečne vrednosti $11.17 \pm 0.43 \text{ cm}$, a dobijene srednje vrednosti za varijable dužina uva i širina usta iznose $6.16 \pm 0.33 \text{ cm}$ i $4.47 \pm 0.3 \text{ cm}$.

Koeficijent varijacije je manji od 8% što ukazuje na homogenost ovog subuzorka. Vrednosti Skewness-a ukazuju na relativno normalnu distribuciju, a pozitivan predznak nam govori da postoji veliki broj dobrih rezultata. Vrednosti Kurtosis-a su manje od 2.75 što nam govori da su rezultati jako rasplinuti.

Tabela 2. Osnovni parametri deskriptivne statistike: **normalno uhranjeni** učenici V razreda

Var	N	Mean	SD	Cv %	Min	Max	Range	Skew.	Kurt.
ITM	61	21.2	1.78	8.4	19.04	24.82	5.78	.62	-1.00
OBGLA	61	54.61	1.39	2.55	51.8	57.7	5.9	.34	-.32
OBVRA	61	31.89	1.74	5.46	28.6	36.5	7.9	.33	-.4
ŠIRGLA	61	14.95	.5	3.34	14.1	15.8	1.7	.08	-1.16
MOVISLI	61	11.77	.45	3.82	10.9	12.9	2.00	.16	-.3
ŠIRLI	61	13.3	.59	4.44	12.3	14.6	2.3	.17	-.8
DUŽNO	61	5.65	.3	5.31	5.05	6.4	1.35	.06	-.66
ŠIRNO	61	3.39	.21	6.19	3.00	4.1	1.1	.4	.75
ŠIRDOVI	61	11.77	.55	4.67	10.6	13.2	2.6	.13	-.05
DUŽUV	61	6.28	.42	6.69	5.3	7.5	2.2	.22	.4
ŠIRUST	61	4.49	.34	7.57	3.5	5.3	1.8	.01	.43

Rezultati **tabele 2.** pokazuju da prosečna vrednost indeksa telesne mase normalno uhranjenih učenika (čine 40.67% svih ispitanika) V razreda osnovnih škola u Nišu iznosi $21.2 \pm 1.78 \text{ kg/m}^2$. Dakle, i u ovom slučaju su vrednosti bliže donjoj granici. Srednja vrednost obima glave ovih učenika iznosi $54.61 \pm 1.39 \text{ cm}$, obima vrata $31.89 \pm 1.74 \text{ cm}$, što se mnogo ne razlikuje od vrednosti istih varijabli kod pothranjenih učenika. Prosečna vrednost varijable širina glave iznosi $14.95 \pm 0.5 \text{ cm}$, varijable morfološka visina lica $11.77 \pm 0.45 \text{ cm}$, a širine lica $13.3 \pm 0.59 \text{ cm}$ (veća je od širine lica pothranjenih). Prosečne vrednosti dužine i širine nosa normalno uhranjenih učenika iz Niša iznose $5.65 \pm 0.3 \text{ cm}$ i $3.39 \pm 0.21 \text{ cm}$. Širina donje vilice je prosečne vrednosti $11.77 \pm 0.55 \text{ cm}$, a dobijene srednje vrednosti za varijable dužina uva i širina usta iznose $6.28 \pm 0.42 \text{ cm}$ i $4.49 \pm 0.34 \text{ cm}$.

Koeficijent varijacije je manji od 8% što ukazuje na homogenost uzorka. Vrednosti Skewness-a ukazuju na relativno normalnu distribuciju, a pozitivan predznak nam govori da je kriva epikurtična. Vrednosti Kurtosis-a su manje od 2.75 što nam ukazuje na platikurtičnost distribucije.

Tabela 3. Osnovni parametri deskriptivne statistike: **gojazni** učenici V razreda

Var	N	Mean	SD	Cv %	Min	Max	Range	Skew.	Kurt.
ITM	13	27.07	1.45	5.36	25.21	29.57	4.36	-.01	-1.26
OBGLA	13	55.22	1.17	2.12	53.4	57.1	3.7	.11	-1.01
OBVRA	13	33.69	1.45	4.3	31.3	36.00	4.7	-.04	-.78
ŠIRGLA	13	15.1	.32	2.12	14.4	15.55	1.15	-.67	.54
MOVISLI	13	12.38	.55	4.44	11.3	13.3	2.00	-.02	-.04
ŠIRLI	13	13.87	.38	2.74	13.00	14.5	1.5	-.7	1.56
DUŽNO	13	5.63	.42	7.46	4.8	6.3	1.5	-.79	.48
ŠIRNO	13	3.35	.28	8.36	2.9	3.9	1.00	.5	.54
ŠIRDOVI	13	12.37	.73	5.9	10.8	13.4	2.6	-.83	1.08
DUŽUV	13	6.43	.41	6.38	5.7	6.9	1.2	-.62	-.8
ŠIRUST	13	4.5	.38	8.44	4.00	5.4	1.4	.87	1.23

Na osnovu rezultata **tabele 3.** vidimo da prosečna vrednost indeksa telesne mase gojaznih učenika iznosi $27.07 \pm 1.45 \text{ kg/m}^2$, a povoljna vest je što čine 8.67% svih ispitanika, dakle ima ih najmanje. Srednja vrednost obima glave ovih učenika iznosi $55.22 \pm 1.17 \text{ cm}$, a obima vrata $33.69 \pm 1.45 \text{ cm}$, što se razlikuje od vrednosti istih varijabli kod pothranjenih i učenika normalne telesne mase. Prosečna vrednost varijable širina glave iznosi $15.1 \pm 0.32 \text{ cm}$ (veća je od širine glave pothranjenih i normalno uhranjenih učenika), varijable morfološka visina lica $12.38 \pm 0.55 \text{ cm}$, a širine lica $13.87 \pm 0.38 \text{ cm}$. Prosečne vrednosti dužine i širine nosa gojaznih učenika iz Niša iznose $5.63 \pm 0.42 \text{ cm}$ i $3.35 \pm 0.28 \text{ cm}$. Prosečna vrednost širine donje vilice je veća u odnosu na druge dve grupe učenika i iznosi $12.37 \pm 0.73 \text{ cm}$, a dobijene srednje vrednosti za varijable dužina uva i širina usta iznose $6.43 \pm 0.41 \text{ cm}$ i $4.5 \pm 0.38 \text{ cm}$, i poklapaju se sa vrednostima istih varijabli druga dva subuzorka.

Koeficijent varijacije je nešto veći za varijable širina nosa i širina usta, što ukazuje na heterogenost uzorka. Vrednosti Skewness-a ukazuju na relativno normalnu distribuciju, a pozitivan predznak nam govori da je kriva epikurtična. Vrednosti Kurtosis-a su manje od 2.75 što nam ukazuje na platikurtičnost distribucije.

3.1.2 Statistička značajnost razlika aritmetičkih sredina (t-test)

Tabela 4. T-test: *pothranjeni (POTH) i normalno uhranjeni (NOUH)* učenici V razreda

Var	Mean POTH	Mean NOUH	N POTH	N NOUH	SD POTH	SD NOUH	t-value	df	p
OBGLA	54.16	54.61	76	61	1.6	1.39	-1.74	135	.083
OBVRA	30.11	31.89	76	61	1.52	1.74	-6.38	135	.000
ŠIRGLA	14.68	14.95	76	61	.53	.5	-3.04	135	.002
MOVISLI	11.8	11.77	76	61	.53	.45	.33	135	.743
ŠIRLI	12.83	13.3	76	61	.51	.59	-4.99	135	.000
DUŽNO	5.8	5.65	76	61	.33	.3	2.66	135	.009
ŠIRNO	3.34	3.39	76	61	.19	.21	-1.54	135	.127
ŠIRDOVI	11.17	11.77	76	61	.43	.55	-7.15	135	.000
DUŽUV	6.16	6.28	76	61	.33	.42	-1.89	135	.061
ŠIRUST	4.47	4.49	76	61	.3	.34	-.31	135	.759

Na osnovu dobijenih rezultata (**tabela 4.**), možemo da zaključimo da između pothranjenih i normalno uhranjenih učenika V razreda postoji statistički značajna razlika u varijablama OBVRA, ŠIRGLA, ŠIRLI, DUŽNO i ŠIRDOVI, odnosno, kod normalno uhranjenih učenika su ovi dijometri glave statistički značajno većih vrednosti u odnosu na iste pothranjenih učenika.

Tabela 5. T-test: pothranjeni (POTH) i gojazni (GOJAZ) učenici V razreda

Var	Mean POTH	Mean GOJAZ	N POTH	N GOJAZ	SD POTH	SD GOJAZ	t-value	df	p
OBGLA	54.16	55.22	76	13	1.6	1.17	-2.29	87	.025
OBVRA	30.11	33.69	76	13	1.52	1.45	-7.89	87	.000
ŠIRGLA	14.68	15.1	76	13	.53	.32	-2.78	87	.007
MOVISLI	11.8	12.38	76	13	.53	.55	-3.67	87	.000
ŠIRLI	12.83	13.87	76	13	.51	.38	-7.05	87	.000
DUŽNO	5.8	5.63	76	13	.33	.42	1.67	87	.098
ŠIRNO	3.34	3.35	76	13	.19	.28	-.22	87	.828
ŠIRDOVI	11.17	12.37	76	13	.43	.73	-8.28	87	.000
DUŽUV	6.16	6.43	76	13	.33	.41	-2.69	87	.008
ŠIRUST	4.47	4.5	76	13	.3	.38	-.35	87	.726

Na osnovu rezultata **tabele 5.**, možemo da zaključimo da na univarijantnom nivou, između pothranjenih i gojaznih učenika postoji statistički značajna razlika u svim dijametrima glave sem u varijablama DUŽNO, ŠIRNO i ŠIRUST, u korist gojaznih učenika.

Tabela 6. T-test: normalno uhranjeni (NOUH) i gojazni (GOJAZ) učenici V razreda

Var	Mean NOUH	Mean GOJAZ	N NOUH	N GOJAZ	SD NOUH	SD GOJAZ	t-value	df	p
OBGLA	54.61	55.22	61	13	1.39	1.17	-1.47	72	.145
OBVRA	31.89	33.69	61	13	1.74	1.45	-3.49	72	.000
ŠIRGLA	14.95	15.1	61	13	.5	.32	-1.05	72	.296
MOVISLI	11.77	12.38	61	13	.45	.55	-4.31	72	.000
ŠIRLI	13.3	13.87	61	13	.59	.38	-3.37	72	.001
DUŽNO	5.65	5.63	61	13	.3	.42	.29	72	.775
ŠIRNO	3.39	3.35	61	13	.21	.28	.58	72	.563
ŠIRDOVI	11.77	12.37	61	13	.55	.73	-3.35	72	.001
DUŽUV	6.28	6.43	61	13	.42	.41	-1.22	72	.225
ŠIRUST	4.49	4.5	61	13	.34	.38	-.15	72	.879

Rezultati prikazani na **tabeli 6.** ukazuju da između normalno uhranjenih i gojaznih učenika postoji razlika u dijametrima glave i da je ista na statistički značajnom nivou, a reč je o varijablama OBVRA, MOVISLI, ŠIRLI i ŠIRDOVI, odnosno, kod gojaznih učenika su ovi dijometri glave statistički značajno većih vrednosti u odnosu na normalno uhranjene učenike.

3.2 Rezultati primene multivarijantnih metoda

3.2.1 Interkorelacija antropometrijskih varijabli

Tabela 7. Interkorelaciona matrica ispitivanih antropometrijskih varijabli

Var	ITM	OBGLA	OBVRA	ŠIRGLA	MOVISLI	ŠIRLI	DUŽNO	ŠIRNO	ŠIRDOVI	DUŽUV	ŠIRUST
ITM	1.00										
OBGLA	.32	1.00									
OBVRA	.75	.55	1.00								
ŠIRGLA	.37	.55	.46	1.00							
MOVISLI	.28	.51	.38	.41	1.00						
ŠIRLI	.68	.41	.61	.58	.36	1.00					
DUŽNO	-.16	.19	-.08	.16	.46	.01	1.00				
ŠIRNO	.15	.26	.31	.23	.29	.20	.15	1.00			
ŠIRDOVI	.70	.42	.67	.48	.29	.75	-.03	.25	1.00		
DUŽUV	.26	.35	.38	.20	.26	.33	.17	.09	.38	1.00	
ŠIRUST	.05	.25	.21	.14	.17	.17	.11	.36	.15	.14	1.00

Označene korelacije su značajne za $p < .05$

Tabela 7. predstavlja interkorelacionu matricu ispitivanih antropometrijskih varijabli učenika različitog stepena uhranjenosti. Prikazani rezultati ukazuju da je interkorelacija indeksa telesne mase (ITM) i ostalih varijabli pozitivna, sem sa varijablom dužina nosa (-.16); prosečna povezanost postoji sa varijablom širina lica (.68), a značajna pozitivna korelacija sa varijablama obim vrata (.75) i širina donje vilice (.70). Ovakvi rezultati su i bili očekivani uzevši u obzir da su to mesta na glavi gde se mogu naći naslage masnog tkiva ispod kože, odnosno mesta sa većom debljinom kožnih nabora.

3.2.2 Kanonička diskriminativna analiza u prostoru kraniofacijalne antropometrije

Tabela 8. Kanonička diskriminativna analiza: *pothranjeni* (POTH) i *normalno uhranjeni* (NOUH) učenici V razreda

Tabela 8.1 Izolovana diskriminativna funkcija

	Eigenvalue	Canonicl R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr.	Df	p-level
0	.58	.61	.63	59.85	10	.000

Na osnovu rezultata *tabele 8.1* vidimo da je ekstrahovana jedna diskriminativna funkcija, koja je na statistički značajnom nivou ($p=.000$) i objašnjava razlike između pothranjenih i normalno uhranjenih učenika sa 61% (Canonical' R) u prostoru primenjenih diskriminativnih varijabli. Jačina izvršene diskriminacije (Wilks' Lambda) je visoka i iznosi .63.

Tabela 8.2 Struktura izolovane diskriminativne funkcije

Var	Root 1
OBGLA	-.196
OBVRA	-.718
ŠIRGLA	-.342
MOVISLI	.037
ŠIRLI	-.562
DUŽNO	.299
ŠIRNO	-.173
ŠIRDOVI	-.805
DUŽUV	-.212
ŠIRUST	-.035

Prikazani rezultati na *tabeli 8.2* pokazuju da je diskriminativna funkcija najbolje definisana varijablama: širina donje vilice (ŠIRDOVI -.805), obim vrata (OBVRA -.718) i širina lica (ŠIRLI -.562), nešto slabije varijablama širina glave (ŠIRGLA -.342), dužina nosa (DUŽNO .229), dužina uva (DUŽUV -.212), obim glave (OBGLA -.196) i širina nosa (ŠIRNO -.173), a najslabije varijablama morfološka visina lica (MOVISLI .037) i širina usta (ŠIRUST -.035).

Tabela 8.3 Centroidi grupa

Grupe	Root 1
POTH	.680
NOUH	-.847

Na osnovu veličine koeficijenata (*tabela 8.3*) koji determinišu diskriminativnu funkciju, normalno uhranjeni učenici ($C = -.847$) se diskriminišu od pothranjenih učenika ($C = .680$) svim varijablama sem DUŽNO (.299) i MOVISLI (.037).

Tabela 8.4 Preciznost klasifikacije rezultata

Grupe	Percent Correct	POTH $p=.555$	NOUH $p=.445$
POTH	85.53	65	11
NOUH	68.85	19	42
Total	78.10	84	53

Rezultati prikazani na *tabeli 8.4* ukazuju da je izvršena diskriminacija grupa pojašnjena sa preciznošću od 78.1%.

Tabela 9. Kanonička diskriminativna analiza: **pothranjeni (POTH)** i **gojazni (GOJAZ)** učenici V razreda

Tabela 9.1 Izolovana diskriminativna funkcija

	Eigenvalue	Canonial R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr.	Df	p-level
0	1.75	.79	.36	83.02	10	.000

Na osnovu rezultata *tabele 9.1* vidimo da je izolovana jedna diskriminativna funkcija, koja je na statistički značajnom nivou ($p=.000$) i objašnjava razlike između pothranjenih i gojaznih učenika sa 79% u prostoru primenjenih diskriminativnih varijabli. Jačina izvršene diskriminacije nije visoka i iznosi .36.

Tabela 9.2 Struktura izolovane diskriminativne funkcije

Var	Root 1
OBGLA	.185
OBVRA	.639
ŠIRGLA	.225
MOVISLI	.297
ŠIRLI	.571
DUŽNO	-.136
ŠIRNO	.018
ŠIRDOVI	.670
DUŽUV	.218
ŠIRUST	.028

Rezultati *tabele 9.2* nam ukazuju da je diskriminativna funkcija najbolje definisana varijablama: širina donje vilice (ŠIRDOVI .670), obim vrata (OBVRA .639) i širina lica (ŠIRLI .571), nešto slabije varijablama morfološka visina lica (MOVISLI .297), širina glave (ŠIRGLA .225), dužina uva (DUŽUV .218), obim glave (OBGLA .185) i dužina nosa (DUŽNO -.136), a najslabije varijablama širina usta (ŠIRUST .028) i širina nosa (ŠIRNO .018).

Tabela 9.3 Centroidi grupa

Grupe	Root 1
POTH	-.541
GOJAZ	3.164

Na osnovu položaja centroida grupe pothranjenih i gojaznih učenika (tabela 9.3) vidi se da je funkcija bipolarno definisana i da se gojazni učenici diskriminišu od pothranjenih svim varijablama sem DUŽNO (-.136).

Tabela 9.4 Preciznost klasifikacije rezultata

Grupe	Percent Correct	POTH p=.854	GOJAZ p=.146
POTH	98.68	75	1
GOJAZ	84.62	2	11
Total	96.63	77	12

Rezultati prikazani na tabeli 9.4 ukazuju da je izvršena diskriminacija grupa pojašnjena sa preciznošću od 96.63%.

Tabela 10. Kanonička diskriminativna analiza: **normalno uhranjeni (NOUH)** i **gojazni (GOJAZ)** učenici V razreda

Tabela 10.1 Izolovana diskriminativna funkcija

	Eigenvalue	Canonid R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr.	Df	p-level
0	.69	.64	.59	35.27	10	.000

Na osnovu rezultata *tabele 10.1* vidimo da je izdvojena jedna diskriminativna funkcija, koja je na statistički značajnom nivou ($p=.000$) a objašnjava razlike između normalno uhranjenih i gojaznih učenika sa 64% u prostoru primenjenih diskriminativnih varijabli. Jačina izvršene diskriminacije nije visoka i iznosi .59.

Tabela 10.2 Struktura izolovane diskriminativne funkcije

Var	Root 1
OBGLA	-.208
OBVRA	-.494
ŠIRGLA	-.149
MOVISLI	-.611
ŠIRLI	-.478
DUŽNO	.041
ŠIRNO	.082
ŠIRDOVI	-.474
DUŽUV	-.173
ŠIRUST	-.022

Prikazani rezultati na tabeli 10.2 ukazuju da je diskriminativna funkcija najbolje definisana varijablama: morfološka visina lica (MOVISLI -.611), obim vrata (OBVRA-.494), širina lica (ŠIRLI -.478) i širina donje vilice (ŠIRDOVI -

.474), nešto slabije varijablama obim glave (OBGLA -.208), dužina uva (DUŽUV -.173) i širina glave (ŠIRGLA -.149), a najslabije varijablama širina nosa (ŠIRNO .082), dužina nosa (DUŽNO .041) i širina usta (ŠIRUST -.022).

Tabela 10.3 Centroidi grupa

Grupe	Root 1
NOUH	.379
GOJAZ	-1.779

Na osnovu položaja centroida grupe normalno uhranjenih i gojaznih učenika (*tabela 10.3*) vidi se da je funkcija bipolarno definisana, i da su gojazni učenici doprineli razlici svim varijablama sem varijablama dužina i širina nosa.

Tabela 10.4 Preciznost klasifikacije rezultata

Grupe	Percent Correct	NOUH p=.824	GOJAZ p=.176
NOUH	96.72	4	9
GOJAZ	69.23	59	2
Total	91.89	63	11

Izvršena diskriminacija grupa je pojašnjena sa preciznošću od 91.89% (*tabela 10.4*).

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata deskriptivne statistike, t-testa, interkorelacione matrice i kanoničke diskriminativne analize možemo zaključiti sledeće:

1. Indeks telesne mase je u značajnoj pozitivnoj interkorelaciji samo sa varijablama obim vrata (.75) i širina donje vilice (.70).

2. Testiranjem razlika aritmetičkih sredina dijametara glave pothranjenih, normalno uhranjenih i gojaznih učenika dobili smo statistički značajnu razliku za, uglavnom, cirkularne i transversalne dimenzije glave, a na multivarijantnom nivou rezultati pokazuju da postoji statistički značajna razlika u ispitivanom prostoru između učenika različitog stepena uhranjenosti.

5. LITERATURA

1. Đurašković, R. (2001). *Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta*. Niš: S.I.I.C.
2. Petković, D. (2000). *Metodologija naučno-istraživačkog rada u fizičkoj kulturi*. Niš: Fakultet fizičke kulture.
3. Cozza, P., Stirpe, G., Condo, R. & Donatelli, M. (2005). *Craniofacial and body growth: a cross-sectional anthropometric pilot study on children during prepubertal period (Kraniofacijalni i rast tela: transverzalna pilot studija dece tokom prepubertetskog perioda)*. Nađena 11. decembra, 2006. iz <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi>

BODY MASS INDEX AND HEAD DIAMETERS OF FIFTH GRADE PRIMARY SCHOOLCHILDREN IN NIS

Abstract: *Body mass index, as proposed by World Health Organisation, is a measure which is widely used, particularly in the assessment of obesity, but it is also used in evaluation of body development. The purpose of the present study is to determine whether there are differences in head diameters between underweight, normalweight and overweight fifth grade primary schoolchildren in Nis. The sample of examinees consisted of 150 pupils (76 underweight, 61 normalweight and 13 overweight) 10 to 11 years of age. The anthropometric status was estimated according to set of 11 variables – one variable for the evaluation of degree of obesity (body mass index) and 10 head dimensions variables (head circumference, neck circumference, head width, morphological face height, face width, nose length, nose width, mandibula width, ear length and mouth width). The anthropometric measurements were accomplished by author himself according to International Biological Programme, and used measurement tools were anthropometer, decimal scale, tape-measure and cephalometer. The differences between examinees were established according to t-test on univariate level, and according to canonical discriminative analysis on multivariate level. The results of the research have shown that there are statistically significant differences between fifth grade underweight, normalweight and overweight pupils.*

Key words: *thinness, obesity, head dimensions, differences*

Zoran Obradović

PMC Centar za preventivu i dijagnostiku javnog zdravlja

Željko Rajković

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Beograd

HIJERARHIJSKI PRISTUP DIJAGNOSTIČKOM MATERIJALU B.I.A. PARAMETARA

UVOD

Otpori kojima se telo suprotstavlja pri prolazu slabih niskofrekventnih struja kroz tkiva i telesne tečnosti odavno se koriste u određivanju telesnog sastava. Uostalom, geneza reči impedanca je latinska (*impedantia*) i označava smetnju ili prepreku, tj. u izučavanom slučaju označava prividnu otpornost elemenata električnog kola pri naizmeničnoj struji određene učestalosti.

Eksperimenti datiraju od 1786. kada je italijanski fizičar Galvani posmatrao uticaj električne struje na tkivnim strukturama žabe. Od tada pa sve do šezdesetih godina dvadesetog veka i pojave prvog aparata za bioimpedancu nije bilo detaljnijih istraživanja. Na osnovu svojih pilot studija, francuski lekar Tomaset je konstatovao da se električni otpor reflektuje na sadržaj i količinu tečnosti u ljudskom telu. On i njegove kolege su 1962. godine konstruisali jedan od prvih instrumenata za analizu impedance za živa tkiva. Konstrukcija osnove modernih aparata kakve danas poznajemo je delo američkog istraživača Nyboer-a (oko 1970. godine). On je pokazao opravdanost zaključaka u vezi sa kompozicijom tela, a koji su donešeni na osnovu merenja impedancom. Termin bioelektronska impedanca je konačno prihvaćen osamdesetih godina dvadesetog veka. Kroz vreme metod je potvrdio svoju vrednost, internacionalno je priznat i koristi se u nutricionizmu i antropologiji. Značajnost B.I.A. dijagnostike se može sagledati kroz B.I.A. konsenzus konferencije koje se održavaju u Američkom nacionalnom institutu za zdravlje. Ove konferencije su prilika da se ideje, iskustva i rezultati do kojih se došlo pri korišćenju ovog dijagnostičkog metoda, razmene i dalje unapređuju.

Analiza impedance je danas evoluirala u efikasan, pristupačan, precizan i pouzdan dijagnostički metod (slika br. 1). On omogućava stručnjacima u sportu i medicini da sagledavaju problematiku relativizovanim skalama i tako formiraju

stabilne modele izučavane oblasti. Na osnovu stabilnih modela planiraju se individualni upravljački mehanizmi tretiranja svakog ispitanika. Veliki izbor instrumenata i softverskih paketa koji se permanentno usavršavaju osiguravaju preciznost i objektivnost u merenju i dijagnostici. Potrebno je napomenuti da nijedan, najmoderniji softverski paket nije u mogućnosti i nemože zameniti stručnost i iskustvo dijagnostičara pri opservaciji i tumačenju dijagnostičkih parametara.



Slika 1. Detalj sa testiranja na BIA aparatu

PREDMET RADA

Vrednosti izmerene telesne impedance mogu se iskoristiti za dobijanje indirektnih informacija, na osnovu kojih se zaključuje i objašnjava priroda kineziološkog uticaja na organski i telesni status čoveka.

Na osnovu gore pomenutog, predmet rada se može definisati kao hijerarhijsko slaganje B.I.A. parametara, definisanje njihovog značaja i određenje njihovog mesta u ponuđenoj hijerarhijskoj strukturi parametara.

Ovakav pristup bi sigurno, olakšao opservaciju dijagnostičkog nalaza, a koji podrazumeva evaluaciju vrednosnih parametara značajnih za optimalnost fizioloških procesa u organizmu.

Opservacijom navedenih parametara može se zaključivati o vrednosti i značaju ovakvog pristupa sportskoj nauci, a zatim teoriji i praksi. Ovakvim

načinom, želja je da se objasne oni parametri koji najinformativnije kreiraju dobijeni dijagnostički nalaz.

HIJERARHIJSKA STRUKTURA B.I.A PARAMETARA

Struktura B.I.A. parametara na osnovu koje se opservira celokupan dijagnostički nalaz je sledeća:

- telesna tečnost (voda)
- procenat i ukupna težina masti
- čista mišićna masa
- vrednosti ekstracelularne ECM i ćelijske BCM mase
- vrednosti indeksa između ECM i BCM MASE
- vrednosti procenta ćelijskog sadržaja
- vrednosti indeksa telesne mase
- vrednosti faznog ugla
- vrednosti bazalnog metabolizma

Između ponuđenih parametara empirijskim sagledavanjem, u hijerarhijskom smislu izdvajaju se tri parametra i to:

- vrednosti faznog ugla
- vrednosti ekstracelularne ECM i ćelijske BCM mase
- ECM/BCM indeks

Na osnovu ovih izdvojenih parametara, hijerarhijski se objašnjavaju i ostali parametri, a sve u cilju kompletiranja celokupne dijagnostičke slike ispitanika.

FAZNI UGAO

Kvantitativnost faznog ugla, daje mogućnost ocene i klasifikacije dobijenih vrednosti za svakog ispitanika. To praktično znači, da se već na nivou otpora ćelijske membrane pri emitovanju slabih, bezbednih strujnih frekvencija mogu izvoditi dijagnostički zaključci o ispitaniku. Takvi zaključci su generalni i odnose se na ishranu i ‘STATUS FIZIKUS’, a koji se odlikuju svojom specifičnošću za svakog ispitanog pojedinca. Generalno dobija se uvid o sledećem:

- o eliminaciji potrebnih hranljivih sastojaka u organizmu, tj o pothranjenosti
- o optimalnom unosu mikro i makro hranljivih elemenata u organizam
- o upravljanju i samom toku anaboličkih procesa u organizmu
- o prisustvu infekcije ili prisustvu određenih bakterija u organizmu
- o prisustvu dovoljne ili nedovoljne kretne aktivnosti u organizmu

Na osnovu ovakvog generalnog uvida, spektar dobijenih informacija se može filtrirati do sledećih zaključaka i to:

- o slučajevima katabolizma u organizmu
- o svim formama pothranjenosti, pa čak i o njenim uzrocima
- o slučajevima inaktiviteta koji vodi do totalne atrofije organa i organskih sistema
- o stanjima pretreniranosti organizma
- o retenciji vode u organizmu
- o štetnosti ostalih štetnih agenasa kao što su infekcije, intoksikacije, post-traumatska stanja, stres itd.

Sve vrednosti faznog ugla kreću se u kvantitativnom rasponu koji je određen za mušku i žensku populaciju, a optimalne vrednosti za svakog ispitanika rezultat su pojedinačne dijagnostičke procedure.

EKSTRA ĆELIJSKI SASTAV (ECM)

Količina ekstra ćelijskog sastava egzistira u svom tečnom i čvrstom delu. Tečni deo uključuje intersticijalnu tečnost, kao i krvnu plazmu. U čvrsti deo ekstra ćelijskog sastava uključena su sva zglobno-koštano-tetivna i kožna vezivna tkiva. Vrednosti ovog parametra su veoma značajne jer telo kompenzuje katabolične procese nagomilavanjem, tj. skladištenjem ekstra-ćelijske vode u nastojanju da održi celokupnu telesnu tečnost konstantnom. Optimalne vrednosti za svakog pojedinca date su u dijagnostičkom nalazu.

KOLIČINA ĆELIJSKE MASE TELA (BCM)

BCM uključuje sve ćelije mišića i unutrašnjih organa. Ovaj parametar predstavlja centralni pokazatelj nutricionih prilika ispitanika. Njegove optimalne vrednosti date su u nalazu svakog ispitanika.

INDEKSIRANI ODNOS IZMEĐU ECM I BCM

Promene ECM i BCM zasebno se mogu dogoditi i bez gubitka telesne mase. Zbog toga je indeksirani odnos između ECM i BCM izuzetno osetljiv parametar u smislu detaljnog procesuiranja podataka za svakog pojedinca. Na primer, povećane vrednosti ovog indeksa, dobrog dijagnostičara mogu da navedu na zaključivanje o kataboličkim manifestacijama unutar organizma. Konkretno, sve

promene na BSM parametru odraziće se na promene ECM parametra. Optimalne vrednosti za svakog pojedinca date su u dijagnostičkom nalazu.

OSTALI PARAMETRI

Ostali parametri koju učestvuju u kreiranju celokupne dijagnostičke slike ispitanika, odnose se na:

- masnu komponentu izraženu u kilogramima i procentima
- tečnu komponentu
- čistu mišićnu masu izraženu u procentima.

Postojanje veće količine masti od optimalnih u telu, je balast i može predstavljati uvod u određena bolesna stanja organizma. Takođe, niže vrednosti masti mogu da dovedu čak i do letalnog ishoda. Optimalna količina masti, telu je potrebna, jer služi kao gorivo i kao zaštita organima. Deponovana mast predstavlja pre svega adaptabilni odgovor organizma na određeni kineziološki podražaj. Generalno, informacije o statusu masne komponente mogu dati pouzdanu sliku o zdravstvenom statusu, i stanju pripremljenosti sportiste.

ZAKLJUČAK

U radu su opservirani B.I.A. parametri, koji na osnovu praktičnog iskustva hijerarhijski ekstrahovani. Svaki parametar je opisan u smislu objašnjenja njegovog doprinosa pri opserviranju dijagnostičkog nalaza.

U radu su izdvojena tri parametra i to: vrednost faznog ugla, vrednosti ekstracelularne i ćelijske mase i njihov odnos. Na osnovu definisanog predmeta rada moguće je prenebregnuti poteškoće pri tumačenju nalaza i uspostavljanju definitivne dijagnoze ispitanika. U radu predstavljen generalni metodološki pristup opservacije B.I.A. nalaza koji treba da se odlikuje efikasnošću u objektivnom referisanju izmerenih parametara. Ovakvim pristupom rad daje značajan doprinos sportskoj praksi.

LITERATURA

1. Baumgartner N. (1996): Electrical impedance and TOBEC, Human Body composition from bioelectrical impedance of body segments, Am J Clin nutr 50, 221-225.
2. Grujić N. (2004): Fiziologija sporta, Futura, Petrovaradin.
3. De Vries H. (1976): Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju,

- Sport indok centar - OOUR Institut za fizičku kulturu, JZFKMS, NIP Partizan, Beograd.
4. Deurenberg P., Deurenberg M., Wang J., Lin P., Schmidt G. (1999): The impact of body build on the relation ship between body mass index and percent body fat, *Int J Obes* 23, 537-542.
 5. Eremija M. (1997): *Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine, Praktikum, Fakultet fizičke kulture, Beograd.*
 6. Koprivica V. (1998): *Osnove sportskog treninga - I deo, Kulturno sportski centar - Čajetina, Beograd*
 7. Lukaski C. (1996): estimation of muscle mass, Human body composition, Roche AF, Heymsfeld SB, and Lohman TG., Champaign, IL., *Human Cinetics.*
 8. Lukaski C., Johnson E., Bolonchuk W., Lykken I. (1985): Assesment of fat free mass using bioelectrical impedance measurements of the human body, *Am J Clin nutr* 41, 363-366.
 9. Medved R. i saradnici (1987): *Sportska medicina, Jumena, Zagreb.*
 10. Ugarković D. (1996): *Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine, Fakultet fizičke kulture, Beograd.*
 11. Farfelj V. (1972): *Fiziologija sporta, Jugoslovenski savez organizacija za fizičku kulturu, Beograd.*
 12. Fratrić F. (2006): *Teorija i metodika sportskog treninga, Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad.*

OBSERVATION BIOELECTRONIC ANALYSIS OF BODY IMPEDANCE

In article was observed B.I.A. aparatus for bioelectronic measurement, analysis and determination morfological status of sportsmen. Egsistation sportsmen in define morfological space due to metric characteristic of aparatus by means of calculate body water, fat mass/kg, fat mass/%, lean body mass, axtracellular mass ECM, body cell mass BCM, ECM/BCM index, % cell amount, body mass index BMI, phase angle and basal metabolic rate.

In the aim phase angle folding each habittant in valuables category from pronounce low valueble (atrophic and inactivity) to axtreme higher valuable (elite athlets). Thus observation diagnostic paper expressed indirect or second kind recognition athlets form. In this way there are possibility recognition and identification discrepancy between inicialy and other periodic testing and connect feedback between diagnosis and dosage dietetics and trening regime.

Key words: BIA, aparatus, measurements, diagnosis, sport's form, diet, training.

Ljubiša Lilić

Univerzitet u Prištini,

Fakultet za fizičku kulturu, Leposavić

RAZVOJ NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD STUDENATA NAKON DESETODNEVNE NASTAVE SMUČANJA

1. UVOD

Mnogobrojna istraživanja kod nas i u svetu o uticaju sredstava telesnih vežbi na razvoj motoričkog prostora ukazuju da se pravilnom organizacijom rada i adekvatnim doziranjem intenziteta i obima opterećenja prema individualnim karakteristikama može uticati na razvoj ovog segmenata psihosomatskog statusa. Da bi se to ostvarilo potrebno je da se pored poznavanja uticaja sredstava telesnih vežbi prati razvoj aktuelnih dimenzija i pravovremeno, na osnovu dobijenih podataka sa testiranja, vrše stručne intervencije u cilju korekcije upravljanja nastavnim ili trenažnim procesom.

2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

S obzirom na to da je jedan od osnovnih zadataka časova sportskog treninga razvoj motoričkih dimenzija sportista, opšti cilj ovog rada jeste da se dobiju relevantna saznanja o uticaju primene sredstava telesnih vežbi u procesu desetodnevne praktične nastave iz predmeta smučanje studenata na razvoj nekih motoričkih sposobnosti.

Poseban cilj ovog rada je da se utvrdi nivo nekih motoričkih sposobnosti kod studenata Fakulteta za fizičku kulturu u Leposaviću nakon desetodnevne nastave smučanja.

3. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

Na osnovu predmeta, problema i cilja istraživanja postavljena je jedna hipoteza:

- o desetodnevna praktična nastava iz predmeta smučanje uticaće na dobijanje statistički značajne razlike između nekih motoričkih sposobnosti studenata u odnosu na inicijalno merenje.

4. METODE ISTRAŽIVANJA

4.1 Uzorak ispitanika

Izbor uzorka ispitanika, pored ostalog, uslovljen je organizacionim mogućnostima potrebnim za sprovođenje istraživačkog postupka. Bilo je potrebno osigurati potreban instrumentarijum i standardizovane uslove u kojima je trebalo realizovati predviđeno istraživanje. Uzorak je uzet iz populacije studenata Fakulteta za fizičku kulturu iz Leposavića. Starost uzorka je 21 godina. Uzorak ispitanika je činilo 30 studenata koji su redovno pohađali praktičnu nastavu iz predmeta smučanje.

4.2 Uzorak motoričkih varijabli

Ovim istraživanjem nije bilo moguće ispitivati ceo motorički prostor iz praktičnih, tehničkih i organizacionih razloga. Zbog toga je izvršena određena selekcija testova, i uzete su četiri varijable koje pouzdano prediktuju nivoe motoričkih sposobnosti na koje se utiče treningom.

- o Taping rukom;
- o Duboki pretklon na klupi;
- o Bacanje medicinke iz ležanja na leđima;
- o Zgibovi na vratilu pothvatom.

5. REZULTATI RADA SA DISKUSIJOM

Tabela 1. Testiranje razlika aritmetičkih sredina pomoću Studentovog t-testa na inicijalnom i finalnom merenju

	Mean	Mean			
Varijable	I	F	t-value	df	p
MTAPR	30.46*	33.13*	2.32*	29*	.02*
MDPNK	38.73*	44.40*	2.69*	29*	.01*
MBMLE	125.20	128.80	.89	29	.38
MZGIB	1.53*	5.06*	3.57*	29*	.00*

Rezultati Studentovog t-testa pokazuju da su studenti nakon desetodnevne praktične nastave postigli bolje rezultate na testu za procenu segmentalne brzine ruku (MTAPR) u odnosu na inicijalno merenje. T-test između grupa iznosi 2.32 što je statistički značajna razlika na nivou značajnosti $p=.02$.

Studenti Fakulteta su na finalnom merenju pokazali bolje rezultate u testu duboki pretklon na klupi (MDPNK) u odnosu na inicijalno merenje. T-test između grupa iznosi 2.69 pa se može zaključiti da je dobijena razlika statistički značajna.

Varijablom MBMLE se procenjivao mehanizam za regulaciju intenziteta ekscitacije, te se na osnovu toga može definisati kao primarna motorička dimenzija odgovorna za ispoljavanje maksimalne sile u najkraćem vremenskom periodu nominovana kao eksplozivna snaga. Imajući u vidu specifičnost situaciono-motoričkih aktivnosti koje su karakteristične za smučanje, možemo da zaključimo da desetodnevna nastava iz ovog predmeta nedovoljno utiče na razvoj ove sposobnosti.

Za situaciono motorička kretanja smučara potrebne su, pre svega, sposobnosti za realizaciju složenih kretanja na osnovu vidnih i kinestetičkih informacija, sposobnost brze promene pravca i naravno ispoljavanje velike mišićne snage.

Imajući u vidu specifičnost situaciono-motoričkih aktivnosti koje su karakteristične za smučanje, test bacanje medicinske lopte iz ležanja ukazuje da studenti na finalnom merenju prosečno bacaju medicisku loptu 12.80 metara što nije statistički više nego na inicijalnom merenju na osnovu čega se može da zaključi da je praktična nastava iz predmeta smučanje nedovoljno uticala na razvoj ove sposobnosti ($p=.38$).

Kod testa zgibovi pothvatom (MZGIB) se radi o instrumentu čiji varijabilitet u najvećoj meri zavisi od mehanizma za regulaciju trajanja ekscitacije koja se može nominovati kao jedinstvena dimenzija repetitivne snage. Ovaj faktor karakteriše optimalno iskorišćavanje energetske potencijala za vreme dugotrajnog rada. Studenti su na finalnom merenju pokazali statistički bolje rezultate u izvođenju ovog testa u odnosu na inicijalno merenje. Fiziološki, značajan izvor energije za dugotrajni mišićni rad je glikogen, uskladišten u mišićnim ćelijama. Rapidna enzimaska razgradnja glikogena do pirogroždane kiseline i mlečne kiseline oslobađa energiju koja se koristi da fosfate prevede u ATP, a ATP se onda može koristiti direktno kao izvor energije za mišićnu kontrakciju ili za obnavljanje skladišta fosfokreatina. Finalni izvor energije je proces oksidativnog metabolizma. Više od 95% celokupne energije koju mišić koristi za održavanu dugotrajnu kontrakciju dolazi iz ovog izvora.

6. ZAKLJUČAK

Opšti cilj ovog rada bio je da se dobiju relevantna saznanja o uticaju primene sredstava telesnih vežbi u procesu desetodnevne praktične nastave iz predmeta smučanje studenata na razvoj nekih motoričkih sposobnosti.

Na osnovu rezultata istraživanja postavljena hipoteza koja glasi „desetodnevna praktična nastava iz predmeta smučanje uticaće na dobijanje statistički značajne razlike između nekih motoričkih sposobnosti studenata u odnosu na inicijalno merenje“ se može delimično prihvatiti jer nisu dobijene statistički

značajne razlike kod testa bacanje medicinke iz ležanja na leđima između rezultata koji su studenti pokazali na inicijalnom i na finalnom merenju.

Nivo nekih motoričkih sposobnosti studenata na finalnom merenju je na većem nivou u odnosu na inicijalno merenje a to je sa sigurnošću možemo tvrditi posledica programiranog vežbanja na desetodnevnoj praktičnoj nastavi iz predmeta smučanje.

7. LITERATURA

1. Aleksić, S.: Osnove smučanja, Fakultet za fizičku kulturu Priština, 1994
2. Krsmanović, R.: Smučanje, Fakultet fizičke kulture Novi Sad, 1997
3. Stanković, V.: Osnove primenjene kineziologije, Univerzitet u Prištini, Fakultet za fizičku kulturu, Leposavić, 2001

DEVELOPMENT OF SOME OF STUDENTS` MOTORIC ABILITIES AFTER TEN-DAY-SKIING COURSE

Considering the fact that one of the most fundamental tasks of training is developing motoric dimensions of sportsmen, the common goal of this work was to achieve relevant knowledge on the influence of ten-day-skiing course on students` development and to establish their level. The special aim of this work was diagnosing the amount of some of the students` motoric abilities. According to the subjects, problems and goal of the research, there was a hypothesis put:

- *motoric and morphological dimensions of students are coherent with their chronological growth and development*
- *ten-day-skiing course has significant influence on developing some of the students` motoric abilities*

Besides remaining, the choice of examined samples was put under limits of organizational capacities for realizing researching procedure. It was necessary to insure required devices and standardized conditions under which planned research was supposed to be realized. The sample is taken from students` population implied in regular skiing course. Examined sample consists of thirty male students, each of which is twenty years old. Because of technical and organizational reasons it was not possible to diagnose the whole motoric range of tested students. Due to that a specific selection of tests was done and only six variables (that reliably predict levels of motoric abilities on which the training affects) were taken: foot tapping, medicine ball throwing, pull-ups with undertaking, trunk lifting in 60 seconds and deep forward band. The level of students` motoric abilities after ten-day-skiing course is on a higher level then initial measuring, and we can certainly claim that it is the result of programmed training process during skiing course. According to the data gained from control and final measuring you can find out the effects of applied resources towards initial measuring.

** Students of faculty of physical education*

Veselin Mijajlović

Regionalni centar za obuku ronilaca i podvodno deminiranje, Bijela

Danilo Mijajlović

Ronilački savez Crne Gore

ORGANIZACIJA RADA RONILAČKOG CENTRA

1. UVOD

Danas ljudi sve više bježe od monotonije života, teže za nekim novim ambijentima i uživanjima. Ljudi se žele baviti istraživanjem kosmosa a žive na zemlji čijih 70 posto površine čini voda i neistražene dubine. Za astronauta dolazak kući vjerovatno je trajan, a mogućnost povratka nedostižan san. Za ronioca novi ambijent se nalazi uvijek blizu i doživljaj se može nastaviti, ponoviti i učiniti dijelom njegovog života. Dobrim marketingom kvalitetan ronilački centar pronašao bi među ciljnom grupom mnoštvo zdravih ljudi zainteresovanih da istražuju i uživaju u morskim dubinama.

Usluge ronilačkog centra bi koristilo gradjanstvo nezavisno od godina ili pola, radi hobija, upoznavanja novih disciplina, rekreativno, a sve to u zavisnosti od zanimanja, ekonomske okolnosti ili finansiskog stanja, načina života pojedinca i ljudi koji imaju iste interese odnosno zanimanja.

Živimo u svijetu progresa, informatičkih sistema, naprednih ideja tako da veliki napredak u svakom poslu dolazi prilikom uvođenja nečeg novog, kada se nudi nešto bolje, jeftinije, brže, savremenije i efikasnije na postojećem tržištu.

Svaka odluka o kupovini nekog proizvoda ili usluge predstavlja pokušaj da se zadovolji neka potreba, ublaži neko zadovoljstvo ili postigne neki cilj. Što je potraga složenija, tim više prodajna prezentacija mora da bude osmišljenija i suptilnija. Obzirom da se svaki proizvod ili usluga mogu smatrati kao rješenje problema ili oslobađanje od nesigurnosti, zaključujemo da ustvari kupci kupuju rešenja a ne proizvod i usluge. Što je veći problem ili potreba to je kupac manje osjetljiv na cijenu a prodaja lakša.

Ronilački centri na crnogorskim obalama, kao i na drugim obalama u svijetu, uvidjaju potrebu za promjenom u marketingu i obuci koja će odgovarati potrebama klijenata danas. Tečajevi za učenje kod kuće koji koriste modernu

tehnologiju postali su standardi u mnogim ronilačkim centrima i uz obavezan praktični dio obuke, omogućeno je lakše sticanje ronilačkih znanja.

2. PREDMET I CILJ RADA

Ovaj rad za svoj *predmet* ima razvoj strategije pristupanja potrošaču kroz poboljšanje efikasnosti poslovanja sa ciljem izgradnje povjerenja klijenta u industriji rekreativnog ronjenja.

Obzirom da se bavimo uslužnom djelatnošću i edukacijom ljudi glavni naš cilj je zadovoljan klijent odnosno korisnik naših usluga. U daljem tekstu shvat ćemo da su instruktori glavni prestavnici ronilačkog centra stoga oni imaju presudnu ulogu u procesu podučavanja i prodaje. Instruktori moraju imati za cilj da postanu prijatelji i mentori svojih klijenata i da zahvaljujući stečenom povjerenju uspješno ih savjetuju o putovanjima, kupovini opreme i nastavku kontinuirane edukacije. Instruktori su dio instruktorskog tima čiji koncept leži u zajedničkom radu svih zaposlenih ronilačkog centra sa ciljem stvaranja najboljih ronilaca i klijenata.

Primarni cilj instruktora je stvaranje dobro obučениh i pouzdanih ronilaca. Drugi cilj je stvaranje klijenata privrženih ronilačkom centru.

Naš cilj će biti ostvaren ako naš ronilac osjeti da su mu potrebe zadovoljene jer će tako postati privržen klijent centra kojem ćemo mnogo puta na razne načine prodavati naše usluge. Evo nekoliko načina da podstaknemo ronioce da postanu uspješni i zadovoljni:

- Visoki kvalitet obuke
- Učiniti ronjenje zabavnim
- Podsticati ih na kupovinu najbolje ronilačke opreme u okviru njihovih finansijskih mogućnosti
- Podsticati ronioce na društvene aktivnosti u okviru centra

3. METODA RADA

U radu će se koristiti istorijska i deskriptivna metoda. Istorijska metoda će nam omogućiti da ustanovimo na osnovu ranijih zapisa kako su bili organizovani ovakvi centri. Uzimajući u obzir razvoj nauke i tehnologije potrebno je unaprijediti organizaciju ronilačkog centra uz pomoć novih saznanja i tehničkih dostignuća. Deskriptivnom metodom će do detalja biti opisano i objašnjeno kako šta treba da funkcioniše u jednoj sredini kakva je ronilački centar.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

4.1. Subjekti u industriji rekreativnog ronjenja

Jedini najvažniji subjekt u ovoj industriji je ronilac (potrošač). Ronioci moraju naučiti roniti i kupovati didaktičke materijale a njihova kupovna moć će održavati ovu industriju u životu.

Pogledajmo koji su najbitniji subjekti i koji je njihov doprinos ukupnom rastu industrije.

- **Škola ronjenja**

Kreiraju program standarde i didaktičke materijale za obuku kvalitetnih ronilaca i instruktora i izdaju brevete i diplome.

- **Proizvođači opreme**

Istražuju, razvijaju i proizvode opremu visokog kvaliteta kako bi ovaj sport bio sigurniji i udobniji.

- **Turistički operatori i agencije**

Nude usluge aktivnosti ronjenja, raznih ronilačkih lokacija i destinacija koje su zanimljive roniocima.

- **Publikacije / mediji**

Sredstva komunikacije čiji je cilj da privuče što više entuzijazma u ovaj sport odnosno da što više zainteresuje ljude da se bave ronjenjem i da uživaju u podvodnom svijetu.

- **Ronilački centri i instruktori**

Pružaju mogućnost obuke, kupovanja opreme i putovanja. Centri i instruktori su ustvari veza izmedju ronilaca / klijenata i ostala četiri elementa industrije.

4.2. Struktura ronilačkog centra

Ronilački centar koji pretenduje da bude u vrhu pružanja svojih usluga mora da “pokrije” sve oblasti koje su u sprezi sa sportskim ronjenjem. Da bi ronilački centar bio kvalitetan mora da ima svu potrebnu infrastrukturu potrebnu za ovaj sport. Ronilački centri se mogu organizovati na različite načine, mogu se nalaziti u centralnim djelovima, na moru pa čak i na brodu.

Najidealnije rešenje za kvalitetan ronilački centar je da se nalazi u gradu sa dosta stanovnika i da posjeduje:

- bazen
- učionicu za obuku
- prodavnicu ronilačke opreme
- odjeljak za punjenje boca
- odjeljak za servisiranje ronilačke opreme

U cilju što boljeg poslovanja može da sadrži i prostorije za rekreaciju građana koje bi ih na neki način privukle da se bave ronjenjem . To bi mogla biti teretana, solarijum, sauna.. a pored obuke ronilaca u bazenu se mogu organizovati akvarobik i obuka neplivača.

Kvalitetan ronilački centar koji želi da upotpuni svoju ponudu svakako bi ljeti morao organizovati ronilačke kampove za stažna ronjenja kako bi ljudi ovjerali svoju kategoriju a na tim kampovima bi se mogli dovoditi i turisti iz inostranstva koji žele da upoznaju naše podmorje.

Organizacione cijeline koje treba da se nalaze u ronilačkom centru su:

1. *Obuka ronilaca*
2. *Prodavnica ronilačke opreme i služba iznajmljivanja opreme*
3. *Organizovanje putovanja i lokalna ronjenja*
4. *Popravka i servisiranje ronilačke opreme*
5. *Ronilačka služba spašavanja*
6. *Medicinska služba*

4.3. Promocija i formiranje cijena usluga ronilačkog centra

4.3.1. Promocija

Kada se ima sve ranije nevedeno organizacija i stvaranje ronilačkog centra je veoma komplikovana stvar. Puno je materijalnih sredstava koja treba da se nabave, što zahtijeva velika finansijska ulaganja. Pored materijalnih sredstava koja treba da se nabave potrebno je angažovati kvalitetne ljude za gore navedene oblasti koje su usko vezane za rad ronilačkog centra , što opet zahtijeva velika finansijska ulaganja. Kada se ovolika sredstva ipak ulože i napravi se dobar ronilački centar ovako bogatog programa i visokog kvaliteta potrebno je u taj centar dovesti što veći broj korisnika usluga.

Da bi ronilački centar zaživio u sredini u kojoj se nalazi i radio punim kapacitetima potrebno je uložiti dosta sredstava u kvalitetnu promociju. Cilj promocije je postizanje što veće prodaje proizvoda ili usluga, kao i davanje podrške plasmanu i pozicioniranju proizvoda na tržištu. Zadaci promocije su:

- uticaj na potrošače - na njihov sistem odlučivanja i budjenja želje i mašte
- stvaranje slike o usluzi ili proizvodu - objasniti suštinu, karakteristike i prednosti za potrošače
- bolje pozicioniranje proizvoda na tržištu - u odnosu na konkurente
- uspostavljavanje i praćenje očekivanja potrošača u odnosu na uslugu ili proizvod

Sredstva propagande - način kako se propagandna poruka prenosi. Pri procijeni sposobnosti različitih sredstava treba posebno analizirati

- karakteristike propagandne poruke
- usaglašenost sredstava sa auditorijem
- stepen u kojem se sredstvo koristi od konkurenata
- način na koji se sredstvo prima od onih kojima je namijenjeno
- karakteristike proizvoda ili usluge koja se propagira

Sva sredstva koja se koriste u propagandne svrhe dijele se načelno u tri grupe:

- *vizuelna* - internet, oglasi, reportaže, katalozi, albumi
- *verbalne* - poruke koje se emituju preko zvučnika, razglasa, na sajmovima, radio...
- *vizuelne - akustične* - najčešće korišćeno sredstvo za propandu. Tu spadaju Tv, internet prezentacije, spotovi, itd

4.3.2. Formiranje cijena usluga

S obzirom da potrošači zavise od cijene kao znaka za kvalitet i zato što cijene određuju očekivanja potrošača o kvalitetu, uslužne cijene moraju biti pažljivo određene. Problem formiranja cijena rješava se izborom metode formiranja cijene, odnosno izborom jedne od tri strukture obrazovanja cijene:

1. Na bazi troškova (“troškovi plus”) - najjednostavnija metoda formiranja cijena. Sastoji se u tome da se troškovima određenog proizvoda doda prosiječna marža. Ovaj metod je teško primjeniti u uslužnim djelatnostima jer je teško odrediti “jedinice” usluge, kako bi se mogli obračunati njeni troškovi.

2. Pristup obrazovanja cijena na osnovu konkurencije - usresrijedjen na cijene koje su određene od strane drugih firmi u istoj industriji ili tržištu. Ovaj pristup se koristi u dvije situacije:

- kada se usluge standardizuju među davaocima usluga
- u situacijama gdje postoji mali broj davalaca usluga

3. Formiranje cijena na osnovu opažene vrijednosti - ključ formiranja cijena je u vrijednosti usluge koja je opažena, primijenjena od strane kupaca, a ne u troškovima prodavaca. Neophodno je izvršiti istraživanje tržišta, da bi se ustanovila percepcija određenog tržišta o vrijednosti kao putokazu za valjano formiranje cijena.

5. ZAKLJUČAK

Sagledavanjem preduzetih mjera:

- stvaranje ronilačkog centra
- ulaganje materijalnih sredstava
- angažovanje stručnjaka
- ulaganje u propagandu
- izgradnju povijerenja klijenta
- formiranje pristupačnih cijena
- organizacija rada svih segmenata

možemo zaključiti da je najvažniji od svega faktor organizacije.

Podizanjem opšte-društvenog standarada i ličnog standarda, uvijek željni nečeg novog, izazovnog, nečeg što će im omogućiti uživanje u plavetnilu morskih dubina, podvodna istraživanja, bavljenje hidroarheologijom i biologijom mora uzrokovat će sve veće interesovanje i razvoj ovog sporta.

Svjesni činjenice da ekonomija doprinosi razvoju sporta, kao i da oblici sportskih aktivnosti utiču na intervencije ekonomije u sportu a da potreba za sportom ne spada u grupu egzistencijalnih potreba, zbog toga što sport spada u grupu potreba koje ljudski život čine zdravijim, ljepšim i sigurnijim, ovaj sport će privlačiti sve veći broj djece i omladine

6. LITERATURA

1. Ahmetovic, Z.: O treningu plivaca. Zavod za fizicku kulturu Vojvodine. Novi Sad, 1994.
2. Bjelica, S.: Socijologija sporta, Milrex, N. Sad, 2000.
3. Bjelica, D.: Sport u 21. vijeku, „Sport Mont“, Podgorica, 2004/2-3.
4. Tomka, D.: “ORGANIZACIJA SPORTA”, Viša škola za sportske trenere, Beograd, 2000.
5. Raič, A.: “SPORTSKI MENADŽMENT, Sportska akademija, Beograd 1999.
6. Gošović, S.: “RONJENJE U SIGURNOSTI”, Jugoslovenska medicinska naklada, Zagreb 1990.
7. Rokvić, P.: “REKREATIVNO RONJENJE”, CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, Bograd, 1996.
8. Jean - Michel COUSTEAU: “O C E A N S”, Delachaux et niestle S.A., Lausanne (Switzerland) - Paris, 2001.

SUMMARY

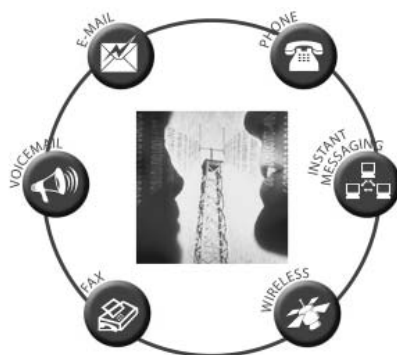
Having in mind that the most actual and most perspective export product in Montenegro is touristic service and activities regarding sport and recreation as its great part; the aim of this work is to induce forming of diving centers on the Montenegro coasts, so that they could valorize sportive, cultural and ecological potentials in the place where they work.

This work also shows that through effective bussiness the consumer approach strategy should be developed, with aim to provide confidence of the consumer in the industry of sportive/recreational diving.

Goal of this work is to inform future diving center founders with the basis of the bussiness in sportive tourism generally; to prepare them for the job of instructor and for the work in center; and to make them more familiar with the values of educational system and to show them how to use it.

Prof. dr Spasoje B. Bjelica, Doc. dr Duško J. Bjelica

KOMUNIKACIJE U SPORTU



Komunikacije u sportu

Miodrag Drapšin

Medicinski fakultet, Novi Sad

Patrik Drid

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

RAZLIKE U MORFOLOŠKIM I MOTORIČKIM POKAZATELJIMA GRUPA VRHUNSKIH RVAČA I BOKSERA

1. UVOD

Boks i rvanje predstavljaju složene motoričke aktivnosti u kojima je prisutan veliki broj acikličnih pokreta. Rvanje pripada grupi polistrukturalinih acikličnih sportova i odlikuje se velikom raznolikošću i brojnošću tehničkih elemenata. Tokom rvačke borbe stalno se menjaju dinamične situacije uz promenu hvatova, zahvata i položaja oba rvača. Sportska borba u rvanju je aktivnost u kojoj se može posmatrati kretanje kako jednog rvača tako i biomehanika kretanja oba rvača zajedno, koje mogu da se izvode oko svih osa i u svim ravnima i pravcima. Veličina amplitude pokreta zavisi od primenjene tehnike i jedan je od bitnih kriterijuma za vrednovanje tehnike (Sertić, 2004).

U jednačini specifikacije uspešnosti u rvanju se na prvo mesto postavlja snaga (maksimalna, eksplozivna, repetitivna i statička), zatim brzina motoričke reakcije pa kordinacija, ravnoteža i fleksibilnost. Drugo mesto u faktorskoj strukturi, zbog skraćivanja trajanja borbe, zauzima specifična (brzinsko-snažna) izdržljivost, a važnost te sposobnosti je veća što je rvač kvalitetniji (Marić, Baić i Arančić, 2003).

Kod boksa, za razliku od rvanja, borba se vodi pesnicama. Kao i kod rvanja izvodi se u direktnom sukobu sa protivnikom, ali dinamogeni zahtevi nisu toliko visokog intenziteta kao kod rvanja. Bokserski meč je predstavlja jedan od najoštrijih oblika boričких sportova, što proizilazi iz činjenice da bokser zadaje udarce velikim delom u glavu, što umanjuje ili potpuno onespobljava protivnikovu sposobnost za borbu. Stoga se može reći da je oština uslovljena izuzetno visokim fizičkim, ali i psihičkim opterećenjima. U sportskoj borbi boks sadrži elemente kao što su: napad, odbrana, i kontranapad kao oblike vođenja borbe. Broj kretnji je velik i kao i u rvanju postavlja velike dinamogene i energetske zahteve pred takmičara.

2. CILJ ISTRAŽIVANJA

U našem istraživanju cilj je bio da utvrdimo nivo motoričkih pokazatelja kod dve grupe sportista koje su se pojavile kao posledica dugogodišnjeg sportskog treninga, a zatim uporedimo izmerene varijable. Istraživanjem su obuhvaćeni sportisti u punoj takmičarskoj formi, sa dugogodišnjim sportskim stažom.

3. METODE ISTRAŽIVANJA

3.1. Uzorak ispitanika

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 11 rvača i 14 boksera. Svi sportisti uključeni u istraživanje pripadali su reprezentativnim selekcijama.

3.2. Uzorak varijabli

Za dobijanje podataka o motoričkim sposobnostima dve grupe vrhunskih rvača i boksera primenjeni su identični protokoli koji sadrže sledeće varijable:

- postotak potkožnog masnog tkiva (BF),
- telesna težina (TT),
- telesna visina (TV),
- starost,
- sportski staž,
- snaga fleksije ruku (SFR),
- snaga fleksije ruku maksimalna (SFR max),
- rad fleksije ruku (RFR),
- brzina fleksije ruku (BFR),
- snaga ekstenzije ruku (SER),
- snaga ekstenzije ruku maksimalna (SER max),
- rad ekstenzije ruku (RER),
- brzina ekstenzije ruku (BER),
- snaga ekstenzije nogu (SEN),
- snaga ekstenzije nogu maksimalna (SEN max),
- rad ekstenzije nogu (REN),
- brzina ekstenzije nogu (BEN).
- kao i svi mereni parametri izraženi u relativnim vrednostima u odnosu na telesnu težinu

Testiranje obe grupe sportista sprovedeno je u Laboratoriji za Funkcionalnu dijagnostiku na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu. Testiranja su vršena na aparatu Concept Dyno 2000. Sva merenja sproveo je isti tim merioca, a ekipe su merene na početku pripremnog perioda.

3.3. Metode obrade podataka

Dobijene varijable su analizirane radi uspostavljanja korelacije, dok su razlike između dve grupe ispitanika utvđene su ANOVA metodom (uz statističku značajnost $p < 0.05$).

4. REZULTATI I RASPRAVA

U tabeli 1. nalaze se podaci o aritmetičkim sredinama i standardnim devijacijama rezultata rvača i boksera u testovima koji opisuju morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti kao i podaci univarijantne analize varijanse (ANOVA).. Možemo uočiti da grupa boksera pokazuje nešto više vrednosti BF (4%) i telesne visine (2 cm), dok je grupa rvača malo teža u proseku za 1kg. Vidimo da su dve grupe homogene i ujednačene za izmerene vrednosti vrednosti (koeficijent varijacije $< 10\%$). Kod svih dinamometrijskih merenja uočavaju se veće vrednosti merenih varijabli kod grupe rvača, osim brzine fleksije i ekstenzije ruku koje su nešto veće kod grupe boksera. Na osnovu dobijenih podataka uočavamo da postoji razlika između dve testirane grupe. Ova razlika je najznačajnija za izmerene vrednosti snaga ekstenzije ruku maksimalna ($F=4,32$, $p=0.04$), snaga ekstenzije nogu ($F=27,5$, $p=0.00$), snaga ekstenzije nogu maksimalna ($F=17,92$, $p=0.00$) i rad ekstenzije nogu ($F=8,57$, $p=0.00$). Varijable snage merene izokinetičkim dinamometrom predstavljaju vredan rezultat u smislu realne kvantifikacije postojećeg stanja lokomotornog aparata. Iako postoje brojni testovi, manje ili više specifični, činjenica je da se fine promene snage, brzine kontrakcije i izdržljivost mišića, indukovane treningom pogotovo kod vrhunskih sportista, najbolje registruju upravo izokinetičkim dinamometrima (Watkins i Harris, 1983; Glesson, 1996). U našem istraživanju izmerene vrednosti varijabli koje opisuju mišićnu sposobnost su više kod grupe rvača nego kod boksera. Iako pomalo neočekivano, ovakav nalaz je ipak u saglasnosti sa obimom i intenzitetom treninga koji se sprovodi u ovim sportovima (Jones i Rutherford, 1987; Alway, 1988). Takođe možemo pretpostaviti da je to posledica dugogodišnjeg rada u ovim borbama sportovima kod nas. Na evropskim i svetskim takmičenjima se održao kontinuitet osvajanja medalja u rvanju, dok kod boksera to nije slučaj. Interesantno je primetiti da su jedinice vrednosti u kojima su bokseri bili bolji

od rvača brzina mišićnih kontrakcija, što sigurno proizilazi od načina izvođenja tehnika u ova dva sporta. U boksu se udarci plasiraju maksimalnom brzinom i snagom, dok je u rvanju potrebno plasirati tehniku velikom snagom i brzinom ali protiv otpora koju stvara protivnik.

Tabela 1. Aritmetičke sredine i vrednosti standardne devijacije merenih varijabli za grupe rvača i boksera i rezultati univarijantne analize varijanse (*F* i *p*)

VARIJABLA	RVAČI (N=11)	BOKSERI (N=14)	F	p
Postotak potkožnog masnog tkiva (BF)	11.2±3.7	15.6±6.2	1.23	0.18
Telesna težina (TT)	76.4±7.2	75.6±7.2	0.06	0.8
Telesna visina (TV)	177±4.9	179.6±5.6	1.51	0.23
Starost (god.)	18.7±0.8	21.1±2.9	6.89	0.01
Sportski staž (god.)	7±1.8	7.4±1.5	0.39	0.53
Snaga fleksije ruku (SFR)	78±4.4	73.7±10.7	1.55	0.22
Snaga fleksije ruku maksimalna (SFR max)	83.7±5.4	81.1±11.4	0,5	0.48
Rad fleksije ruku (RFR)	394.1±44.4	388.4±76.1	0,04	0.82
Brzina fleksije ruku (BFR)	505.6±26.5	518.4±105.3	0,15	0.7
Snaga ekstenzije ruku (SER)	76.6±5.1	70.2±10	3,73	0.06
Snaga ekstenzije ruku maksimalna (SER max)	84.1±7.1	76.1±10.9	4,32	0.04
Rad ekstenzije ruku (RER)	346.5±35.5	331.8±71.8	0,38	0.53
Brzina ekstenzije ruku (BER)	494.5±43.7	506.3±106.8	0,11	0.73
Snaga ekstenzije nogu (SEN)	168.3±15.9	136.8±14	27,5	0.00
Snaga ekstenzije nogu maksimalna (SEN max)	178.2±18.6	147.3±15.8	17,92	0.00
Rad ekstenzije nogu (REN)	606.3±72.8	522.1±70.2	8,57	0.00
Brzina ekstenzije nogu (BEN)	608.8±55.1	601.4±103.2	0,04	0.83

Grupa rvača pokazuje vrednosti merenih varijabli vrlo blizu rezultatima koje objavljuju drugi autori, dok grupa boksera ipak više zaostaje za svetskim standardima. U daljim istraživanjima bilo bi interesantno uporediti aerobne i anaerobne sposobnosti ove dve grupe sportista. Na osnovu tih dobijenih rezultata moćićemo da analiziramo potrebe pojedinih sportista u daljem pripremnom periodu, a u cilju modifikovanja trenažnog procesa radi postizanja što boljih sportskih rezultata na velikim takmičenjima.

5. ZAKLJUČAK

Rezultati našeg istraživanja ukazuju da se dve grupe sportista statistički značajno razlikuju ($p < 0.05$) u nekim od merenih varijabli, uprkos nekim istraživanjima da dve grupe borilačkih sportova imaju slične dinamogene zahteve (Costill i saradnici, 1979). Varijable koje najviše utiču na razliku testiranih grupa boksera i rvača su: snaga ekstenzije ruku maksimalna, snaga ekstenzije nogu, snaga ekstenzije nogu maksimalna, rad ekstenzije nogu. Takođe, uočeno je da je procenat BF kod grupe rvača (11.2 ± 3.7) u skladu sa nalazima drugih autora, dok je procenat BF kod boksera (15.6 ± 6.2) pokazivao nešto više vrednosti (Fleck, 1983; Wilmore, 1992).

Na osnovu dobijenih rezultata iz našeg istraživanja možemo zaključiti da su kod grupe rvača, kao adaptacija na dugogodišnji sportski trening specifičnog tipa, pojavljuje statistički značajna razlika u merenim varijablama snage. Iz ovoga dalje možemo zaključiti da rvanje predstavlja zahtevniji sport sa stanovišta fizičke pripreme, naravno ukoliko govorimo o našim reprezentativnim selekcijama.

LITERATURA

1. Alway, S.E., MacDougall, J.D., Sale, D.G., Sutton, J.R., McComas, A.J. (1988). Functional And structural Adaptations in skeletal muscle of trained athletes. *J Appl Physiol.*, 64(3): 1114-1120.
2. Costill, D.L., Coyle, E.F., Fink, W.F., Lesmes, G.R., Witzmann, F.A. (1979). Adaptations in skeletal muscle following strength training. *J. Appl. Physiol.*, 46: 96-99.
3. Fleck, S.J. (1983). Body composition of elite American athletes. *American Journal of Sports Medicine*, 11:398-403.
4. Gleeson, N.P., Mercer, T.H. (1996). The utility of isokinetic dynamometry in the assessment of human muscle function. *Sports Medicine*, 21(1): 18-34.
5. Jones, D.A., Rutherford, O.M (1987). Human muscle strength training: the effects of three different regimens and the nature of the resultant changes. *J Physiol*, 391(1): 1-11.
6. Marić, J., Baić, M., Aračić (2003). Kondicijska priprema hrvača. Kondicijska priprema sportaša. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa. Zagrebački velesajam (str.339-346). Zagreb: Kineziološki fakultet.
7. Sertić, H. (2004). Osnove borilačkih sportova – judo, karate, hrvanje. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
8. Watkins, M.P., Harris, B.A. (1983). Evaluation of isokinetic muscle performance.

Clinics in Sports Medicine, 2(1): 37-53.

9. Wilmore, J.H (1992). Body weight standards and athletic performance. In: Brownell, K.D., Rodin, J., Wilmore, J.H., eds. Eating, Body Weight, and Performance in Athletes. Philadelphia: Lea & Febiger, 315-329.

*THE DIFFERENCES BETWEEN MORPHOLOGICAL AND MOTOR INDICATORS
BETWEEN GROUPS OF PROFESSIONAL WRESTLERS AND BOXERS*

Abstract

This work represents the motor testing results within the two groups of wrestlers and boxers who are current members of national team. The results of mentioned testing show the existence of significant differences in the motor space and therefore emphasize the statistical meaning. The wrestlers' group attains values of the measured variables very close to the results that are published by the other authors, meanwhile the boxers group fails behind world's standards.

Key words: Muscle capability, strength, work



Novosađanima Zahvalnica CSA

Nenad Koropanovski

Radivoje Janković

Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu

RAZLIKE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENATA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE IZ BEOGRADA I DOBRO TRENIRANIH OSOBA

1. UVOD

Aдекватno razvijene motoričke sposobnosti predstavljaju jedan od osnovnih preduslova za uspešno rešavanje profesionalnih obaveza radnika MUP, a naročito u odnosu na primenu fizičke sile i sredstava prinuda.

Kroz program predmeta Specijalno fizičko obrazovanje (SFO) na Kriminalističko-policijskoj akademiji (KPA) realizuje se i razvoj bazično-motoričkih sposobnosti (BMS) studenata [1]. Ovaj deo programa ima za cilj da kod studenta razvije BMS do optimalnog nivoa kako bi bili sposobni da realizuju druge specifične motoričke zahteve koji su predviđeni programom SFO. Baterija testova koja se koristi za proveru BMS koncipirana je tako da režim i intezitet kretnji ima dosta sličnosti sa specifičnim kretnim zadacima u daljem programu edukacije.

Postizanje optimalnog nivoa BMS ima dve osnovne funkcije. Sa jedne strane, preventivno se utiče na povrede, dok sa druge strane, dostignuti nivo BMS predstavlja garant da će se specifične motoričke radnje izvoditi optimalnim intezitetom.

Cilj ovog rada je utvrđivanje razlika definisanih varijabli iz motoričkog prostora kod budućih radnika MUP, odnosno studenata I godine KPA koji su na početku edukativnog procesa, u odnosu na dobro trenirane osobe po tipu treninga snage, istog pola i uzrasta, čije se karakteristike mogu posmatrati u funkciji potencijalno kritičnih grupa.

2. UZORAK I METODE ISTRAŽIVANJA

Analizirano je 37 ispitanika muškog pola, od čega 21 student KPA starosti i 16 dobro treniranih osoba po tipu treninga snage. Motoričke sposobnosti procenjene su sledećom baterijom testova: maksimalna izometrijska sila opružaća

leđa ($F_{\max IZO}$ LEĐA) i opružača nogu ($F_{\max IZO}$ NOGE), maksimalna izometrijska sila stiska desne šake ($F_{\max IZO}$ ŠAKA), repetativna snaga opružača ruku (SKL), repetativna snaga pregibača trupa (TRUP) i dinamička snaga nogu (DALJ) [1]. Pored navedene baterije testova izmerene su i dve varijable iz morfološkog prostora: telesna visina (TV) i telesna masa (TM).

Sila opružača leđa, opružača nogu i stiska desne šake izmerene su standardizovanom procedurom u izometrijskim uslovima [1,2,3].

Dobijeni rezultati analizirani su aspekta apsolutnih i relativnih vrednosti [5]. Obrada podataka izvršena je primenom deskriptivne statistike. Postojanje generalne razlike varijabiliteta između grupa utvrđeno je primenom ANOVE, dok je za utvrđivanje parcijalnih razlika između parova varijabli korišćen Studentov t-test.

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

U Tabeli 1 prikazani su rezultati prosečnih apsolutnih vrednosti studenata I godine KPA.

Tabela 1. Rezultati prosečnih apsolutnih vrednosti studenata I godine KPA

	TV	TM	BMI	$F_{\max IZO}$ ŠAKA	$F_{\max IZO}$ LEĐA	$F_{\max IZO}$ NOGE	DALJ	SKL	TRUP
MEAN	182.00	78.88	23.82	61.93	167.73	160.02	229.38	11.97	26.90
SD	6.84	9.14	2.50	9.02	24.02	21.22	15.72	1.37	3.82
cV%	3.76	11.59	10.49	14.57	14.32	13.26	6.85	11.44	14.20
Min	170.50	62.15	18.38	46.30	131.10	123.70	206.00	9.50	21.00
Max	197.10	104.70	27.88	79.30	218.10	210.00	265.00	15.50	35.00

U Tabeli 2 prikazani su rezultati prosečnih apsolutnih vrednosti dobro treniranih osoba po tipu treninga snage.

Tabela 2. Rezultati prosečnih apsolutnih vrednosti dobro treniranih osoba po tipu treninga snage

	TV	TM	BMI	$F_{\max IZO}$ ŠAKA	$F_{\max IZO}$ LEĐA	$F_{\max IZO}$ NOGE	DALJ	SKL	TRUP
MEAN	182.68	85.57	23.82	68.93	191.41	184.63	239.63	11.04	28.88
SD	5.86	6.96	2.50	6.86	26.04	29.21	19.49	0.57	2.94
cV%	3.21	8.14	6.60	12.45	13.61	15.82	8.13	5.17	10.19
Min	173.50	70.75	22.72	51.90	145.00	146.20	208.00	10.02	25.00
Max	191.80	94.85	28.59	83.30	249.30	248.40	266.00	12.41	34.00

Na osnovu izmerenih rezultata studenata I godine KPA utvrđena je prosečna vrednost telesne visine od 182.0 ± 6.84 cm, telesne mase 78.88 ± 9.14 kg, dok prosečne vrednosti apsolutnih rezultata iznose za $F_{\max IZO}$ ŠAKA - 61.93 ± 9.02 DaN,

$F_{\max IZO}$ LEĐA - 167.73 ± 24.02 DaN, $F_{\max IZO}$ NOGE - 160.02 ± 21.22 DaN, DALJ - 229.38 ± 15.72 cm, SKL - 11.97 ± 1.37 sec, TRUP - 26.90 ± 3.82 ponavljanja. Prosečna vrednost istih rezultata kod dobro treniranih osoba po tipu treninga snage je za TV 182.68 ± 5.86 cm, TM 85.57 ± 6.96 kg, dok prosečne vrednosti apsolutnih rezultata iznose $F_{\max IZO}$ ŠAKA - 68.19 ± 8.49 DaN, $F_{\max IZO}$ LEĐA - 191.41 ± 26.04 DaN, $F_{\max IZO}$ NOGE - 184.63 ± 29.21 DaN, DALJ - 239.63 ± 19.49 cm, SKL - 11.04 ± 0.57 sec, TRUP - 28.88 ± 2.94 ponavljanja.

U Tabeli 3 prikazani su rezultati prosečnih relativnih vrednosti studenata I godine KPA.

Tabela 3. Rezultati prosečnih relativnih vrednosti studenata I godine KPA

	$F_{\max IZO}$ ŠAKA	$F_{\max IZO}$ LEĐA	$F_{\max IZO}$ NOGE	DALJ	SKL	TRUP
MEAN	3.369	9.10	8.69	976.75	540.61	1044262.14
SD	0.38	0.96	0.89	142.63	92.64	353440.98
cV%	11.30	10.50	10.26	14.60	17.14	33.85
Min	2.56	7.54	7.63	743.54	343.79	608618.27
Max	4.06	11.16	10.75	1403.98	744.40	1854602.91

U Tabeli 4 prikazani su rezultati prosečnih relativnih vrednosti dobro treniranih osoba po tipu treninga snage.

Tabela 4. Rezultati prosečnih relativnih vrednosti dobro treniranih osoba po tipu treninga snage

	$F_{\max IZO}$ ŠAKA	$F_{\max IZO}$ LEĐA	$F_{\max IZO}$ NOGE	DALJ	SKL	TRUP
MEAN	3.51	9.84	9.49	1100.22	625.57	1288642.29
SD	0.41	1.15	1.35	116.84	55.62	273981.56
cV%	11.66	11.68	14.19	10.62	8.89	21.26
Min	2.79	7.80	7.32	860.37	523.43	824543.50
Max	4.20	12.30	12.25	1264.63	697.25	1856383.07

Prosečne relativne vrednosti studenta I godine KPA iznose za $F_{\max IZO,REL}$ ŠAKA - 3.369 ± 0.38 DaN/kgTM^{0.667}, $F_{\max IZO,REL}$ LEĐA - 9.10 ± 0.96 DaN/kgTM^{0.667}, $F_{\max IZO,REL}$ NOGE - 8.69 ± 0.89 DaN/kgTM^{0.667}, DALJ_{REL} - 976.75 ± 142.63 arbitralnih jedinica, SKL_{REL} - 540.61 ± 92.64 arbitralnih jedinica, TRUP_{REL} - 1044262.14 ± 353440.98 arbitralnih jedinica. Prosečne relativne vrednosti dobro treniranih osoba po tipu treninga snage iznose za $F_{\max IZO,REL}$ ŠAKA - 3.51 ± 0.41 DaN/kgTM^{0.667}, $F_{\max IZO,REL}$ LEĐA - 9.84 ± 1.15 DaN/kgTM^{0.667}, $F_{\max IZO,REL}$ NOGE - 9.49 ± 1.35 DaN/kgTM^{0.667}, DALJ_{REL} - 1100.22 ± 116.84 arbitralnih jedinica, SKLEK_{REL} - 625.57 ± 55.62 arbitralnih jedinica, TRUP_{REL} - 1288642.29 ± 273981.56 arbitralnih jedinica.

U Tabeli 5 prikazani su rezultati generalne razlike varijabiliteta apsolutnih vrednosti između grupa primenom ANOVE.

Tabela 5. Rezultati generalne razlike varijabiliteta apsolutnih vrednosti između grupa - ANOVA

Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	2E+06	11	142439	521.69	0.000	1.8345
Within Groups	57337	210	273.04			
Total	2E+06	221				

Rezultati ANOVE su pokazali da na generalnom nivou postoji statistički značajna razlika varijabililiteta apsolutnih vrednosti motoričkih varijabli između grupa gde je $F=521.69$, $p=0.000$. Na parcijalnom nivou između parova svih varijabli su utvrđene statistički značajne razlike i to: za $F_{\max\text{IZO}}^{\text{ŠAKA}}$ - $t=2.162$, $p=0.019$; $F_{\max\text{IZO}}^{\text{LEĐA}}$ - $t=2.833$, $p=0.004$; $F_{\max\text{IZO}}^{\text{NOGE}}$ - $t=2.845$, $p=0.004$; DALJ - $t=1.719$, $p=0.048$; SKL - $t=2.799$, $p=0.005$; TRUP - $t=1.000773$, $p=0.042$.

U Tabeli 5 prikazani su rezultati generalne razlike varijabiliteta relativnih vrednosti između grupa primenom ANOVE.

Tabela 5. Rezultati generalne razlike varijabiliteta relativnih vrednosti između grupa - ANOVA

Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	4E+13	11	4E+12	196.6	0.000	1.8373
Within Groups	4E+12	198	2E+10			
Total	4E+13	209				

Rezultati ANOVE su pokazali da na generalnom nivou postoji statistički značajna razlika varijabliliteta relativnih vrednosti između grupa gde je $F=196.6$, $p=0.000$. Na parcijalnom nivou između parova svih varijabli su sem kod $F_{\max\text{IZO}}^{\text{ŠAKA}_{\text{REL}}}$ utvrđene statistički značajne razlike i to: za $F_{\max\text{IZO}}^{\text{LEĐA}_{\text{REL}}}$ - $t=2.082$, $p=0.023$; $F_{\max\text{IZO}}^{\text{NOGE}_{\text{REL}}}$ - $t=2.055$, $p=0.025$; DALJ_{REL} - $t=2.893$, $p=0.003$; SKL_{REL} - $t=3.463$, $p=0.000$; TRUP_{REL} - $t=2.369$, $p=0.012$.

Rezultati su pokazali da se studenti I godine KPA iz Beograda, na početku školovanja u odnosu na fizičke sposobnosti, procenjivane primenjenim setom od šest testova, koji su definisali njihov nivo motoričkih sposobnosti sa aspekta maksimalne izometrijske sile, kao i dinamičke i repetativne snage celog tela, nalaze statistički značajno niže u odnosu na dobro trenirane osobe po tipu treninga

snage istog uzrasta. Data razlika se može metrološki izraziti na nivou vrednosti $F=521.69$, u funkciji apsolutnih mera, odnosno na nivou vrednosti $F=196.6$, u funkciji relativnih mera.

4. ZAKLJUČAK

Analizirano je 37 ispitanika muškog pola, od čega 21 student KPA i 16 dobro treniranih osoba. Motoričke sposobnosti procenjene su baterijom od 6 testova. Dobijeni rezultati analizirani su aspekta apsolutnih i relativnih vrednosti. Obrada podataka izvršena je primenom deskriptivne statistike. Postojanje generalne razlike varijabiliteta između grupa utvrđeno je primenom ANOVE, dok je za utvrđivanje parcijalnih razlika između parova varijabli korišćen Studentov t-test.

Rezultati su pokazali da se studenti I godine KPA iz Beograda, na početku školovanja u odnosu na fizičke sposobnosti, procenjivane primenjenim setom od šest testova, koji su definisali njihov nivo motoričkih sposobnosti sa aspekta maksimalne izometrijske sile, kao i dinamičke i repetitivne snage celog tela, nalaze statistički značajno niže u odnosu na dobro trenirane osobe po tipu treninga snage istog uzrasta. Data razlika se može metrološki izraziti na nivou vrednosti $F=521.69$, u funkciji apsolutnih mera, odnosno na nivou vrednosti $F=196.6$, u funkciji relativnih mera.

U sledećim istraživanjima je potrebno definisati uticaj postojećeg programa nastave SFO na promenu datih motoričkih sposobnosti kod studenata I godine, u odnosu na kriterijum, tj. dobro treniranu populaciju po tipu treninga snage istog uzrasta, u funkciji potencijalno bezbednosno kritične grupe.

5. LITERATURA

- 1 Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2006): *SFO 1 za studente Policijske akademije*, Policijska akademija, Beograd
- 2 Dopsaj, M., Milošević, M., Vučković, G., Blagojević, M. (2001): “*Metrological values of the test to assess mechanical characteristic of maximal isometric voluntary knee extensors muscle force from standing position*”, NBP – Beograd, 4 (2): 119-132
- 3 Dopsaj, M., Vučković, G. (2006): “*Pokazatelji maksimalne sile pregibača leve i desne šake u funkciji selekcionog kriterijuma za potrebe policije*”, Sport Mont, 10-11: 148-153
- 4 Mudrić, R., Milošević, M., Jovanović, S. (2004): *Napad u karateu*, monografija, VŠUP, Zemun
- 5 Milošević, M. (1985): *Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara*, VŠUP, Zemun

DIFERENCES BETWEEN MOTORIC ABILITIES OF CRIMINALISTIC POLICE ACADEMY STUDENTS AND PERSONS WITH GOOD TRAINING

Summary

One of the basic conditions for successful carrying out of professional duties for Ministry of internal affairs workers are adequately developed motoric abilities, especially considering application of physical force and enforcement methods. The aim of this paper is to establish differences of defined variables from motoric area of future employees of Ministry of internal affairs first year students of CPA which are at the beginning of educational process, and persons with a good training of same gender and age.

37 of male test subjects were analyzed, 21 CPA student and 16 persons with good training. A set of six tests was used to estimate motoric abilities. Obtained results were analyzed from absolute and relative value aspects. Descriptive statistics were used to process the facts. By applying ANOVE general differences of variables between groups were established. Partial differences between variable pairs were established by using Student's t-test.

The results, obtained through applicable set of six tests which defined their motoric abilities level from maximal isometric force aspect and also dynamic and repetitive strength of the whole body show that first year students of CPA, at the beginning of educational process, demonstrate statistically and significantly lower physical abilities compared to persons with good training of the same age. Given differences can be metro logically expressed with value level $F=521.69$ in absolute measures function, that is with value level $F=196.6$ in relative measures function. Next research should define effect of existing SFO educational program on variations of given motoric abilities of first year students, considering criteria and also considering persons with good training of the same age, that can potentially become a public safety threat

Key words: motoric abilities, max isometric force, students of CPA, police, training level

Slavko Obadov

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

Janoš Kopas

MUP Srbije

POUZDANOST NEKIH TESTOVA ZA PROCENU IZVOĐENJA TEHNIKE U DŽUDOU

1 UVOD

Dijagnostikovanjem motoričkih sposobnosti najčešće se vrši procena: brzine, koordinacije, snage, izdržljivosti, gipkosti, preciznosti i ravnoteže. Poseban značaj se pridaje mernim instrumentima (testovima) koji imaju zadovoljavajuće metrijske karakteristike (objektivnost, pouzdanost, diskriminativnost i valjanost) i vrše procenu primarnih sposobnosti koje su specifične za pojedine sportove (Malacko i Rađo, 2004). Pored dijagnostikovanja motoričkih sposobnosti izuzetno je važno moći izvršiti procenu nivoa izvođenja tehničkih elemenata. Težnja za visokim rezultatima u takmičenju mora biti povezana kako sa vrhunskom kondicionom pripremom tako i sa savršenim izvođenjem pojedinih džudo elemenata kao i njihovih kombinacija (Obadov, 2005).

2 PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja su testovi za procenu izvođenja tehnike u džudou.

Cilj istraživanja da se testovima za procenu izvođenja tehnike u džudou proverí pouzdanost i utvrdi način njihovog izvođenja i ocenjivanja, čime bi se obogatila teorija i praksa džudo sporta.

3 METODE ISTRAŽIVANJA

Uzorak je činilo 106 ispitanika muškog pola, starosne dobi od 16 do 19 godina, koji su najmanje tri godine trenirali džudo. Putem izvođenja određenih tehnika realizovana je provera tehničkog znanja i umenja džudista.

Procena stepena savladanosti džudo tehnika urađena je putem ocenjivanja 5 kompetentnih sudija. Svaki ispitanik je izvodio tehniku 3 puta i svako izvođenje

je ocenjivano od strane sudija. Tako formirane varijable procene izvođenja džudo tehnika – predstavljaju varijable kompozitnog tipa. Za potrebe osnovne statističke analize testovni rezultat je definisan kao prosečna ocena procene pet kompetentnih sudija iz 3 ponavljanja izvođenja zadatka.

Procenjivanje tehničkog znanja i sposobnost izvođenja džudo tehnika uradio je ekspertski tim koji je sačinjavalo pet eksperata iz džudo sporta. Svi su majstori džudoa, sa majstorskim zvanjem od 3. do 8. DAN stepena. Znanje ispitanika je definisano skalom od pet ocena (1-5). Ocenjivanje je izvršeno „celim“ brojevima-ocenama.

Ocenjivačima je pre početka proveravanja bila objašnjena procedura, tok i kriterijum ocenjivanja.

Ocenjivači su uskladili kriterijum i naglasak su stavili na sledećih pet kriterijuma (Drid, 2005):

- narušavanje ravnoteže,
- spretnost ulaska i uspostavljanje kontakta sa partnerom,
- tehnički nivo izvođenja i dobra koordinacija pokreta u toku bacanja,
- prilagođena snaga i brzina bacanja,
- kontrola partnera i stabilan ravnotežni položaj ispitanika u završnoj fazi bacanja.

Diferenciranje ocena bila je na osnovu sledećih kriterijuma:

Ocena 5 – ispitanik je zadovoljio sledeće kriterijume:

- tehnika ima Kuzuši (izvođenje iz ravnoteže),
- Cukuri (ostvarivanje kontakta sa protivnikom) je tehnički ispravan u svim segmentima,
- Kake (bacanje) je izveden sa potpunom kontrolom,
- tehnika ima traženu brzinu i
- tehnika ima traženu snagu.

Ocena 4 – ispitanik je zadovoljio sledeće kriterijume:

- tehnika ima Kuzuši,
- Cukuri je tehnički ispravan u svim segmentima,
- Kake je izveden sa potpunom kontrolom,
- tehnika ima traženu snagu i
- tehnika nema traženu brzinu.

Ocena 3 – ispitanik je zadovoljio sledeće kriterijume:

- tehnika ima Kuzuši.
- Cukuri je tehnički ispravan u svim segmentima,
- Kake je izveden sa potpunom kontrolom,

- tehnika nema traženu snagu i
- tehnika nema traženu brzinu.

Ocena 2 – ispitanik je zadovoljio sledeće kriterijume:

- tehnika nema Kuzuši,
- Cukuri je tehnički ispravan u svim segmentima,
- Kake je izveden sa potpunom kontrolom,
- tehnika nema traženu snagu i
- tehnika nema traženu brzinu.

Ocena 1 – ispitanik je zadovoljio sledeće kriterijume:

- tehnika nema Kuzuši,
- Cukuri nije tehnički ispravan u svim segmentima,
- Kake nije izveden sa potpunom kontrolom,
- tehnika nema traženu snagu i
- tehnika nema traženu brzinu.

Izbor tehnika, koje ujedno predstavljaju testove za procenu tehničkog znanja i sposobnosti, urađen je na osnovu statističkih podataka o procentu učestalosti primene tehnika i njihove efikasnosti (Drid, 2000; Obadov i Drid 2004). Odabranih 10 tehnika su najčešće primenjivane tehnike kod muške populacije na međunarodnim takmičenjima.

Tehnike su se izvodile po tačno utvrđenom redosledu. Ispitanici su svaku tehniku izveli po tri puta.

Pri obradi podataka, svaka dodeljena ocena je uzeta u obzir, tj. svaka tehnika je analizirana sa 15 (petnaest) čestica – itema (pet sudija puta tri ocene).

Istraživanje je fokusiralo sledeće elementarne tehnike:

- Osoto-gari (TOSGA)
- Ouči-gari (TOUGA)
- Kouči-gari (TKUGA)
- Uči-mata (TUMAT)
- Harai-goši (THRGO)
- Seoi-nage (TSONA)
- Niski Seoi-nage (TENSEN)
- Tai-otoši (TTOSI)
- Tomoe-nage (TTNGE)
- Uki-goši (TUGOS)

4 INTERPRETACIJA REZULTATA I DISKUSIJA

Ni u jednoj od analiziranih varijabli, dobijenih procenom izvođenja džudo tehnika nema statistički značajnog odstupanja rezultata procene od srednje vrednosti (Tabela br.1).

Tabela 1. Osnovni statistički parametri džudo tehnika

Varijable	Minimum	Maksimum	Srednja vrednost	Standardna devijacija	Skjunis	Kurtosis
TOSGA	9,00	15,00	12,24	1,38	-,08	-,59
TOUGA	8,80	15,00	11,84	1,48	,36	-,30
TKUGA	7,20	14,20	11,19	1,70	-,41	-,42
TUMAT	6,40	15,00	10,82	2,30	-,01	-,87
THRGO	7,40	14,80	11,55	1,93	-,49	-,59
TSONA	8,40	15,00	11,96	1,57	-,31	-,23
TNSEN	8,80	14,60	11,82	1,31	-,14	-,43
TTOSI	7,00	14,80	11,79	1,94	-,71	,10
TTNGE	8,20	14,80	11,53	1,75	,02	-,87
TUGOS	8,20	15,00	11,79	1,69	-,27	-,03

Sve karakteristike distribucije rezultata i mera centralne tendencije kod ispitanika u ovim varijablama ukazuju na visoku validnost postupka procene tehnika od strane kompetentnih sudija.

U cilju procene pouzdanosti merenja za svaku analiziranu Džudo tehniku izračunat je Cronbach α koeficijent pouzdanosti. U tom postupku urađena je ujedno i transformacija rezultata ispitanika u faktorske skorove, odnosno rezultate svakog ispitanika na prvoj glavnoj komponenti procene 5 sudija. Ovi faktorski skorovi mogu se koristiti u kasnijem postupku multivarijantne statističke analize. U tabeli 2 date su osnovne karakteristike pouzdanosti procene Džudo tehnika od strane sudija.

Kod varijable TOSGA prva glavna komponenta procene sudija obuhvata oko 70% zajedničke varijanse čestica merenja, dok su interkorelacije čestica srednje i umereno visoke i statistički značajne. Korelacije čestica sa prvom glavnom komponentom su visoke i ujednačene, pri čemu se zapaža nešto viši koeficijent korelacije treće čestice merenja. Cronbach α koeficijent pouzdanosti je na zadovoljavajućem nivou.

Kod varijable TOUGA je slična situacija. Prva glavna komponenta procene sudija obuhvata oko 68% zajedničke varijanse čestica merenja, dok su interkorelacije čestica srednje i umereno visoke i statistički značajne. Korelacije čestica sa prvom glavnom komponentom su visoke i ujednačene, pri čemu se

zapaža nešto viši koeficijent korelacije treće i četvrte čestice merenja. Cronbach α koeficijent pouzdanosti je na zadovoljavajućem nivou.

Tabela 2. Analiza pouzdanosti džudo tehnika

Varijable	λ	% Varijanse	α
TOSGA	3,46	69,23	0,89
TOUGA	3,41	68,15	0,88
TKUGA	4,07	81,43	0,94
TUMAT	4,04	80,88	0,94
THRGO	3,94	78,69	0,93
TSONA	3,76	75,11	0,92
TNSEN	3,31	66,20	0,87
TTOSI	3,85	76,92	0,92
TTNGE	3,78	75,63	0,92
TUGOS	3,71	74,15	0,91

Prva glavna komponenta varijable TKUGA je veoma dobro definisana i obuhvata preko 80% zajedničke varijanse čestica merenja. Alfa koeficijent pouzdanosti merenja je visok.

Kao i kod prethodne varijable, prva glavna komponenta varijable TUMAT je veoma dobro definisana i obuhvata preko 80% zajedničke varijanse čestica merenja. Alfa koeficijent pouzdanosti merenja je takođe na visokom nivou.

Visine koeficijenata interkorelacija i definisanost prve glavne komponente varijabli THRGO i TSONA ukazuju na jedinstven predmet merenja svih čestica merenja. Visok alfa koeficijent ukazuje na visoku pouzdanost postupka merenja ovih varijabli.

U varijabli TNSEN uočava se nešto slabija povezanost čestica merenja i slabije definisana prva glavna komponenta, koja obuhvata ispod 70% zajedničke varijanse čestica merenja. Ipak Cronbach-ov koeficijent pouzdanosti od 0,87 ukazuje na solidnu pouzdanost merenja, ali i na postojanje određenih remetećih faktora, odnosno nešto veće greške merenja.

Kod varijabli TTOSI, TTNGE i TUGOS definisanost prve glavne komponente merenja je na zadovoljavajućem nivou, a Alfa koeficijenti pouzdanosti iznad 0,90 ukazuju na visok nivo pouzdanosti postupka merenja, odnosno procene.

5 ZAKLJUČAK

Za napredovanje u treningu i kod početnika i kod vrhunskih sportista najvažnije je postaviti cilj koji se može postići. Neki žele pobediti na takmičenju i prikazati bolji tehnički napredak, drugi za cilj imaju samo postizanje tehničke

veštine ili dalji svestrani razvoj. Bez obzira kakav je, cilj mora uvek biti precizan i što je moguće više – merljiv.

Primenjeni način uvida u nivo izvođenja tehnike u džudou daje nam mogućnost praćenja tehnike u procesu treninga, izboru i primeni trenažnih sredstava i modelovanju metodskih postupaka. Za razliku od biomehaničke dijagnostike koja nam omogućuje kvantitativnu analizu motoričkih struktura, ovaj način praćenja nam daje mogućnost da se tehnika prati sa više osećaja za individualno modeliranje tehnike u odnosu na stil i taktiku borenja pojedinca.

Ovo istraživanje nam je dalo jednostavan model ocenjivanja koji se može sa velikom pouzdanošću primeniti na populacije kako početnika tako i vrhunskih džudista.

LITERATURA

1. Drid, P. (2000). *Uslovljenost manifestacija tehničko-taktičke pripremljenosti džudista njihovim morfološkim dimenzijama*. Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Drid, P. (2005). *Uticaj specifičnih motoričkih vežbi na efikasnost motornog učenja elementarnih džudo tehnika*. Doktorska disertacija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
3. Malacko, J. i Rađo, I. (2004). *Tehnologija sporta i sportskog treninga*. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
4. Obadov, S. (2005). *Džudo*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
5. Obadov, S. i Drid, P. (2005). Analiza olimpijskog džudo turnira Atina – 2004 za seniore. U *Prvi internacionalni naučni simpozijum*, (48-53). Pančevo: Zavod za sport Vojvodine.

RELIABILITY OF CERTAIN TESTS FOR EVALUATION OF JUDO TECHNIQUES

Abstract

The sample included 106 judokas. Assessment of the level of mastership of judo techniques was carried out by evaluation of five competent studies. Each subject performed a technique three times and each performance was evaluated by the judges. In order to evaluate measurement of each technique, Cronbach's coefficient of reliability α was calculated. During the procedure the subjects's results were also transformed to factor scores i.e. the results of each performer at the main component of evaluation in the five studies. These factor scores could be used in the subsequent procedure of multivariant statistical analysis.

Key words: Cronbach's coefficient α , metric characteristics

Željko Rajković

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Beograd

Zoran Obradović

PMC Centar za preventivu i dijagnostiku javnog zdravlja

MORFOFUNKCIONALNI STATUS TAEKWON-DO SPORTISTA REPREZENTACIJE SRBIJE

1. UVOD

Taekwondo predstavlja borilački olimpijski sport. U prošlosti je predstavljao mnogo više od takmičarskog sporta. U svojoj genezi taekwondo je samoodbrambena veština koja se može definisati sa nekoliko različitih aspekata. Ovi aspekti su važni za opstanak stanovništva na surovom koreanskom tlu. Među njima dominiraju teološki i spiritualistički. U ovom radu taekwondo se razmatra sa sportsko takmičarskog aspekta. Predmet i zadaci rada određeni su naslovom koji određuje ovu tematsku oblast.

2. PREDMET CILJ I ZADACI RADA

Predmet rada predstavlja generalno određenje morfofunkcionalnog statusa kvalitetnih taekwondo sportista SCG.

Cilj rada predstavlja pokušaj formiranja i određenja odgovarajućeg modela kvalitetnog taekwondo takmičara na osnovu dostupnih parametara.

Zadatke rada predstavlja analitička razrada celokupne šeme koja morfofunkcionalni status stavlja u upotrebnu vrednost, a to je:

- analiza specifične takmičarske aktivnosti
- analiza nekih parametara važnih za određenje morfofunkcionalnog statusa i pokušaj kriterijumskog određenja modela kvalitetnog taekwondo sportiste

Za uspešnu realizaciju rada potrebno je da informacije dobijene određenjem morfofunkcionalnog statusa imaju upotrebnu vrednost u praksi.

Zbog toga kao i zbog samog problema prvo se pristupa analizi specifične takmičarske aktivnosti.

3. ANALIZA SPECIFIČNE TAKMIČARSKE AKTIVNOSTI

Analitički pristup u sagledavanju specifične takmičarske aktivnosti podrazumeva postojanje kriterijuma u odnosu na koje se postavljaju standardi izučavanog fenomena.

U ovom radu kao primer nabrojaće se samo neki kriterijumi koji egzistiraju unutar same takmičarske aktivnosti. To mogu biti:

- sudijska pravila
- dimenzije borilišta
- trajanje borbe
- tehničko taktičko ispoljavanje

U taekwondo sportu trajanje borbe koncipirano je u tri runde po dva minuta.

Tehničko taktičko ispoljavanje je koncipirano u odnosu na sudijska pravila, trajanje borbe, dimenzije borilišta i tako dalje.

Kod tehničkog izvođenja treba primetiti da se 70 % poena osvaja ofanzivnim nožnim tehnikama a samo 30 % ručnim tehnikama.

Ovakva opservacija takmičarske aktivnosti već na ovom nivou navodi na nekoliko zaključaka koji mogu da se svrstaju u nekoliko morfofunkcionalnih veličina. Ovi parametri ujedno opisuju značaj morfofunkcionalnog statusa u daljem modelovanju treninga i kreiranju rezultata.

4. MORFOFUNKCIONALNI STATUS

Od celokupnog morfofunkcionalnog prostora koji određuje morfološki status taekwondo sportista kao ključne izdvajamo nekoliko parametara, neodvojivih od specifične takmičarske aktivnosti. To su:

- longitudinalnost gornjih i donjih ekstremiteta, a posebno donjih
- mere energetske potrošnje na nivou potrošnje kiseonika
- izmerene motoričke sposobnosti i to brzine, izdržljivosti i eksplozivnosti

Longitudinalne mere ekstremiteta daju informaciju koliko je takmičar u mogućnosti da u toku meča održava potrebnu distancu, da štiti svoju zonu bezbednosti, a koja se u taekwondo-u može proceniti na dužinu noge.

Mere energetske potrošnje daju informacije koliko puta u određenom intervalu vremena (trajanje borbe) takmičar može da narušava zonu bezbednosti u smislu napada i odbrane odlažući pad radne sposobnosti i smanjenje njene efikasnosti.

Izmerene motoričke sposobnosti daju informaciju koliko puta u određenom vremenskom intervalu (trajanje borbe) takmičar može da narušava zonu bezbednosti u smislu napada i odbrane odlažući smanjenje efikasnosti izvođenja motoričkih sposobnosti.

Ne ulazeći u pojam i definisanje motoričkih sposobnosti u ovom delu opservacije mogu se izvući zaključci.

Generalni zaključak je da kvalitetni taekwondo sportisti SCG po svom morfološkom i funkcionalnom statusu treba da zadovolje sledeće kriterijume:

- longitudinalne mere ekstremiteta treba da se kreću iznad proseka za sve težinske kategorije.
- energetske mere potrošnje na nivou potrošnje kiseonika za obavljeni rad (trajanje borbe) treba da se kreću oko prosečnih i iznad prosečnih vrednosti mereno u ml/kg/min.
- motoričke sposobnosti i to posebno brzina, izdržljivost i eksplozivnost treba da se odlikuju postojanošću u toku trajanja meča i međusobnim optimalnim odnosom.

U okviru brzinske izdržljivosti određenim metodama i sredstvima treba tražiti prostor za usavršavanje efikasnosti vođenja sportske taekwondo borbe.

Funkcionalni status određen funkcionalnim i motoričkim testovima govori da li će takmičar na osnovu izmerenih i preporučenih vrednosti biti u stanju da se kvalitetno optereti u toku trenažnog procesa. Mogućnost da se sportista kvalitetno optereti još uvek ne predstavlja garanciju za efikasno ispoljavanje na takmičenju. Zbog toga u analitičkom pristupu specifičnosti takmičarske efikasnosti treba birati sredstva i metode koje odgovaraju morfofunkcionalnom statusu takmičara.

Značaj određenja morfofunkcionalnog statusa ogleda se i pri rešavanju tehničko taktičkih zadataka na samom takmičenju i to pre i u toku meča. Informacije o visini takmičara (borca) dužini ruke, noge, na primer kreiraju način taktiziranja u toku samog meča. Sa takvim informacijama pristupamo borbi protiv višljeg, nižeg ili borca iste visine.

Iz ovoga se naslućuje kompleksnost i važnost informacija dobijenih određenjem morfofunkcionalnog statusa taekwondo takmičara.

Saveti koji se daju trenerima za poboljšanje efikasnosti takmičara u taekwondo sportu imaju značaja samo ako se sprovede odgovarajući transfer identifikovanog morfološkog statusa u tehnološke postupke usavršavanja za sportsku taekwondo borbu.

5. ZAKLJUČAK

Rezultati izmerenog morfofunkcionalnog statusa taekwondo reprezentativaca Srbije i Crne Gore, mogu dati važne informacije trenerima i sportistima, koje su značajne za sportsko takmičenje. Generalna opservacija data u samom radu ističe neodvojivost morfofunkcionalnih mera i specifične takmičarske aktivnosti. U skladu sa tim daju se i saveti trenerima za kreiranje trenažnog procesa i samog vođenja takmičarske borbe.

6. LITERATURA

1. Barou H., Mec Gi R. (1975): Merenje u fizičkom vaspitanju, Vuk Karadžić, Beograd.
2. Bomp T. (1999): Periodization, Theory and methodology of training, Human Kinetics, Windsor.
3. Brooks D. (2001): Effective strength training, Human Kinetics, Windsor.
4. Donskoj D. (1967): Sportska tehnika, Partizan, Beograd.
5. Dubin D. (1977): Brza interpretacija Ekg-a, Sportska knjiga, Beograd.
6. Farfelj V. (1972): Fiziologija sporta, Jugoslovenski savez organizacija za fizičku kulturu, Beograd.
7. Grupa autora (1975): Enciklopedija fizičke kulture 1 A-O, Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb.
8. Grupa autora (1975): Enciklopedija fizičke kulture 2 P-Ž, Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb.
9. Grupa autora (1983): Metodologija pripreme vrhunskih sportista, JZFKS, Beograd.
10. Janjić D., Gigov V. (1988): Borilačke veštine sa upotrebom oružja, IPRO Partizan, Beograd.
11. Jovanović S. (1992): Karate 1 teorijska polazišta, Sports World, Novi Sad.
12. Kinakin K. (2004): Optimal muscle training, Human Kinetics, Windsor.
13. Lee B. (1980): Bruce Lee Metoda borbe, 3 napredna tehnika, Sportska tribina, Zagreb.
14. Medved R. (1960): Sportska medicina, Borba, Zagreb.
15. Milošević P. (1989): Sveti ratnici, borilačke veštine u Srba, Dečije novine, Gornji Milanovac, Jedinstvo Priština.
16. Reider B. (1996): Sports medicine the school age athlete, W.B. Saunders company, Philadelphia.
17. Ročkomanović N. (1986): Tajne borenja III deo, borba na bliskom odstojanju, SIA, Beograd

MORPHOFUNCTIONAL STATUS OF ELITE SERBIAN TAEKWON-DO ATHLETES

ABSTRACT

Results of testing taekwondo head team Serbia and Monte Negro may produce important information for coaches and their sportsman performance. The main object of this study was importance of detail analyses of specific sport activity with all details which are important for construction of the specific taekwon-do sport.

Key words: taekwon-do, tests, training, morphofunctional.

„Arena“, 6. april 2007.

ČETVRTI KONGRES SPORTSKE AKADEMIJE Nema sporta bez nauke

BIJELA - U kongresnoj dvorani luksuznog hotela "Delfin" u Bijeloj, u prisustvu preko 150 učesnika, juče je počeo sa radom četvrti Kongres crnogorske sportske akademije na kojem će biti saopšteno 137 izabranih radova, od preko 170 koliko ih je stiglo na adresu organizatora.

Učesnike ove manifestacije i uvodno izlaganje pozdravio je dr **Duško Bjelica**, predsjednik Crnogorske sportske akademije, a plodan rad i lijepo druženje poželio im je **Batrić Marković**, generalni sekretar CSA. Takođe, dobrodošlicu su gostima poželjeli **Rade Bojović**, sekretar Sekretarijata za sport Herceg Novog i **Milan Vojvodić**, glavni administrator hercegovačke opštine.

U današnjem plenarnom radu govorili su uvaženi i u Evropi priznati prof. dr **Pavle Opavski**, koji je govorio na temu "Biomehanička analiza slobodnog zamaha", a poslije njega za govornicom se našao i prof. dr **Spasoje Bjelica**, koji je govorio na temu "Društveni ambijent za razvoj sporta u 21. vijeku". U današnjem radu učestvovali su i prof. dr **Izet Rado**, dekan Fakulteta za fizičku kulturu iz Sarajeva i njegov kolega sa istog fakulteta prof. **Mumir Talović**, koji je govorio na temu "Nove tehnologije u sportu". **P.D.**

Slavko Obadov

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

OBUKA I USAVRŠAVANJE TEHNIKE TAI OTOŠI

1. UVOD

Sportski rezultati u sportovima sa polistrukturalnim acikličnim kretanjima, gde u strukturi pokreta dominiraju tehničke karakteristike, usko i direktno su povezane sa izborom adekvatne tehnike, koja bi imala veliki uticaj na postizanje željenih rezultata.

Džudo sport u osnovi svojih tehničkih karakteristika ima oko 100 bazičnih tehnika, koje se mogu primenuti na više različitih načina. Izbor specijalne tehnike, odnosno tehnike kojom džudista može ostvariti bacanje i pobedu u sportskoj borbi uslovljene je morfološkim karakteristikama samih džudista, njihovim motoričkim sposobnostima, kao i kognitivnim sposobnostima i konativnim karakteristikama.

Jedna od najefikasnijih tehnika u džudou je ručna tehnika bacanja Tai Otoši. Ova tehnika je specijalka „velikih“ džudo šampionima, kao što su nemac Udo Quelmaz, brazilac Aurelio i japanac Nabajuki Sato. Međutim tehniku Tai Otoši veoma retko primenjuju džudisti iz Srbije i ako je i primenjuju, onda to rade sa malim procentom uspešnosti. Razlog moramo potražiti u neznanju same strukture pokreta, prilikom izvođenja tehnike Tai Otoši, karakterističnim greškama koje se često javljaju i metodskom postupku učenja i usavršavanja ove tehnike (Drid, Kopas i Obadov, 2006).

2. STRUKTURA POKRETA KOD TEHNIKE TAI OTOŠI

Sistematizacijom džudo tehnika, Tai Otoši je svrstan u ručne tehnike bacanja (Te Waza). Momenat za napad tehnikom Tai Otoši je veoma teško ostvariti tokom sportse borbe kod boraca koji su vrhunskog kvaliteta (Inokuma i Nabuyuki, 1979). Razlog leži u činjenici što oba borca, koji dobro vladaju borbom za gard i kretanjem (Kumikatom), neće sebi dozvoliti da se neoprezno kreću u napred, prema protivniku, da neoprezno prenose centar svoga težišta (OCT) van površine oslonca i da neće nekontrolisano prenositi težište tela sa jedne na drugu nogu.

Sve ove greške predstavljaju momenat za napad tehnikom Tai Otoši.

U prvoj fazi izvođenja bacanja, Tori (borac koji izvodi tehniku) koristi momenat kada Uke (borac na kome se izvodi bacanje) iskorači desnom nogom, Tori pravi iskorak desnom nogom u levu stranu u nameri da izvlače Ukea iz ravnoteže (Kuzuši) i prenose mu težište tela na nogu koja je u iskoraku. Zakorakom levom nogom iza desne (crtež. 1) Tori postavlja desni bok u pravcu Ukeove desne node. Istovremeno Tori ubacuje podlakticu desne ruke ispod Ukeovog levog pazuha i potiskuje telo od sebe. Otkorakom desnom nogom, koju postavlja ispred Ukeove desne noge, Tori završava drugu fazu bacanja (Cukuri – postavljanje tela u najpogodniji položaj za bacanje). Snažnim pokretom obema rukama prema strunjači, opružanjem obe noge i odlaskom telom u pretklon, Tori rukama baca (Kake) Ukea preko noge na strunjaču (sl. 1-2).



crtež.1



sl.1



sl.2

3. KARAKTERISTIČNE GREŠKE PRILIKOM OBUKE TEHNIKE

Prilikom izvođenja bacanja tehnikom Tai Otoši treneri veoma malo vode računa o postavljanju obe noge Torija, a naročito o smeru stopala (pomoćne) noge koja je u zakoraku.

Prva greška – Tori pravi previše veliki zakorak iza desne noge (crtež 2) i dolazi u poziciju da je previše leđima okrenut Ukeu. Ovakva pozicija postavljanja nogu nije dobra iz razloga što duži pšokret Torijeve leve noge, a samim tim i veću rotaciju tela oko uzdužne ose, zahteva duže vreme izvođenja. Takođe, bliži prilazak Torijevih leđa Ukeovom telu stvara veću mogućnost primene tehnike protivnapada (Kaeši Waze), od strane Ukea. Pravac i intezitet završnice bacanja, prilikom ovakvog načina ulaska, mnogo je duži i zahtevniji (sl.3-4).



crtež. 2

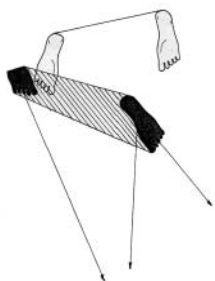


sl.3



sl.4

Druga greška – Tori pravi suviše mali raskoračan stav, odnosno suviše blizu postavlja stopalo leve noge svojoj desnoj (crtež 3). Previše mali raskoračan stav onemogućava Toriju pravilno postavljanje stopala leve noge (sl 5-6). Ako se zna da položaj stopala određuje pravac delovanja sile potiska potkolenica nogu, onda sile leve i desne noge projektuju svoju rezultantu u pravcu levog ramena, umesto u pravcu desnog ramena. Takođe, prilikom završnice bacanja, ovakav položaj stopala (posmatrano sa biomehaničke strane) nema mogućnost ispoljavanja veće sile potiska, odnosno guranja Ukeovog tela prema desnoj (stajnoj) nozi, što utiče na veličinu ispoljene sile prilikom završnice bacanja. Ovakav položaj stopala posebno utiče na stabilnost izvođenja same tehnike jer projektuje suviše malu površinu oslonca, a to direktno utiče na očuvanje sopstvene ravnoteže i ovladavanje ravnoteže Ukea.



crtež. 3



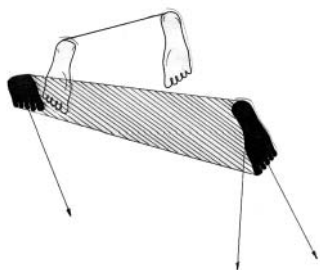
sl.5



sl.6

Treća greška – Tori pravi previše veliki raskoračan stav (crtež 4), prilikom faze Cukurija. Previše veliki raskoračan stav onemogućava Toriju pravilno postavljanje stopala leve noge, što direktno određuje pravac potiska sile leve noge, a samim tim i projekciju rezultante sila leve i desne noge (sl. 7-8)). Takođe, previše

veliki raskoračan stav direktno utiče na smanjenje stabilnosti Torija, što utiče na stabilnost izvođenja same tehnike, posebno na kontrolu završnice bacanja, što je jedan od značajnih elemenata prilikom vrednovanja bacanja kod sudija.



crtež. 4



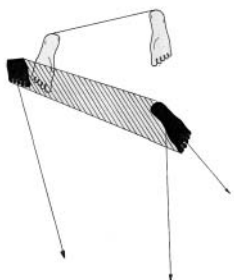
sl.7



sl.8

Četvrta greška – Tori pogrešno postavlja stopalo leve (pomoćne) noge (crtež 5). Stopalo leve noge mora prilikom zakoraka da zauzme položaj, minimum pod uglom od 90°, u odnosu na projektovanu ravan, koja dotiče petu leve noge i unutrašnji brid stopala desne noge (sl 9-10). Ovo pravilo je i najbitniji faktor, jer smer postavljenog stopala određuje pravac delovanja sile potiska potkolenice leve noge. Kako prilikom završnice bacanja (Kake), Tori mora da levom nogom da gura Ukeovo telo u desnu stranu, kako bi bacio Ukea preko desne noge. Torijeva leva potkolenica mora da bude u pravcu prema desnoj nogi, kako bi se rezultanta sila leve i desne noge ukrstila u pravcu bacanja, a to je ispred desnog boka Torija.

Nepravilnim postavljanjem stopala desne noge, Tori ne može efikasno da izvede završnicu bacanja, jer je smer bacanja nepravilan. Tori prilikom završnice bacanja dolazi u neravnotežan položaj i kao krajnja posledica je stvaranje momenta da Uke može da primeni tehniku kontra bacanja (Kaeši Vaza).



crtež. 5



sl.9



sl.10

4. OBUKA TEHNIKE BACANJA TAI OTOŠI

Da bi se izvršila pravilna obuka tehnike Tai Otoši, neophodno je na samom početku obuke pristupiti izvođenju specifičnih motoričkih vežbi, koje bi na samom početku usmerile ka pravilnom učenju postavljanja obe noge, kao i pravilnom postavljanju smera stopala.

Prva vežba – Tori je u raskoračnom stavu okrenut licem prema Ukeu. Levom rukom, pothvatom, Tori drži Ukea za podlakticu desnog rukava (sl. 11). Iskorakom desnom nogom u levu stranu, Tori prehvata desnom rukom, nathvatom, podlakticu Ukeovog desnog rukava, tako da lakat ruke postavlja ispod podlaktice (sl. 12). Zakorakom levom nogom iza desne Tori se okreće za 180% i okreće se leđima Ukeu. Najvažniji deo vežbe je pravilno postavljanje oba stopala. Prilikom okreta Tori je u raskoračnom stavu, većem od širine ramena, oba kolena su usmerena ka sredini, telo je uspravno, noge u počučnju, a desna ruka Torija povlači Ukeovo telo na na svoja leđa (sl. 13).

Nakon završenog okreta, Tori se vraća u prvobitan stav. Vežba se više puta ponavlja u određenom ritmu.



sl. 11



sl.12



sl.13

Druga vežba – u većini elemenata je slična prethodnoj vežbi, samo se razlikuje u radu rukama. Tori levom rukom drži pothvato za podlakticu Ukeovog desnog rukava. Tori prilikom iskoraka desnom nogom u levu stranu podiže levom rukom Ukeovu ruku, dok desnom šakom hvata u predelu zgloba lakta i gura Ukeovo telo na njegovu desnu nogu, sve u cilju da mu premesti težište tela na desnu nogu. Svi ostali elementi vežbe su isti kao kod prethodne vežbe (sl. 14-16).



sl. 14



sl.15



sl.16

5. ZAKLJUČAK

Tehnika Tai Otoši po svojoj efikasnosti i primene u sportskim borbama spada u sam vrh tehnika bacanja i veoma je često specijalna tehnika velikim svetskim šampionima (Kudo, 1969; Dragić, 1996). Ova tehnika veoma se slabo primenjuje kod boraca iz Srbije, što upućuje na obavezu da joj se studioznije priđe sa biomehantičkog, tehničko taktičkog i posebno iskustvenog aspekta.

Razlog slabe primene tehnike Tai Otoši kod džudista Srbije leži u činjenici da prilikom obuke treneri slabo uviđaju česte karakteristične greške, koje se često i obavezno javljaju, ukoliko na njih treneri posebno ne ukažu (Obadov, 2005). U ovom radu posebno se ukazuje na četiri veoma česte karakteristične greške, koje ukoliko se ne otklone postaju uzrok nemogućnosti uspešne primene ove tehnike u sportskim borbama.

U radu se daju dve specifično-motoričke vežbe, koje daju veliki pozitivan transver bržem, pravilnijem i lakšem učenju tehnike Tai Otoši.

6. LITERATURA

1. Dragić, B. (1996). Džudo za obrazovanje trenera. Novi Sad: FFK.
2. Drid, P. Kopas, J. Obadov, S. (2006). Uticaj specifično-motoričkih programa vežbanja na efikasnost motornog učenja u džudou. Novi Sad. Edicija Univerzitetska naučna Knjiga.
3. Inokuma, I. & Nabuyuki, S. (1979). BEST JUDO. Tokyo, New York & San Francisco: KODANSHA INTERNATIONAL.
4. Kudo, K. (1969). Tehnika bacanja. Zagreb: ŠZ „Ognjena Prica“.
5. Obadov, S. (2005). DŽUDO. Novi Sad. Edicija Univerzitetski Udžbenik.

TRAINING AND ADVANCEMENT IN TAI OTOSHI TECHNIQUE

Abstract

Results in sports with polystructural acyclic movements, in which technical characteristics are predominant, are in close relationship with selection of a proper technique affecting to a great extent the achievement of the desired results.

Judo sport with about 100 basic techniques, which can be applied in sports fight in several ways, are governed by morphological characteristics of the fighters, their motor abilities, as well as by their cognitive and connative characteristics.

During the process of learning, especially advancement in the desired technique, method of advancement in this technique is extremely important.

One of the most efficient judo techniques in hand throwing is Tai Otoshi. Based on the monitoring of judo competitors in the region of Serbia and wider, it may be concluded that this technique has rather low usage. It must also be noted that fighters most often apply this technique incorrectly which affects the efficiency of the performance itself.

Key words: judo, method, errors, correct entry



Sa promocije Sport Monta na Filozofskom fakultetu

Borislav Obradović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
Biljana Srđić, Medicinski fakultet, Novi Sad

DA LI SU DEVOJČICE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA GOJAZNE?

1. UVOD

Procena mnogih istraživanja je da u Evropskoj uniji 10-30% dece, uzrasta 7-11 godina i 8-25% adolescenata, uzrasta 14-17 godina, ima višak masnog tkiva. Istraživanje sprovedeno 2001. i 2002. godine na uzorku od preko 100.000 ispitanika iz 35 zemalja Evrope i Severne Amerike, pokazuje da je 11.7% trinaestogodišnjaka i 11.4% četrnaestogodišnjaka gojazno [5].

Još uvek ne postoji precizna definicija gojaznosti u detinjstvu i adolescenciji. Kriterijumi koji se najviše i najčešće koriste su kriterijumi američkog nacionalnog centra za zdravstvenu statistiku (US National Center for Health Statistics - NCHS).

U pedijatriji se gojaznost definiše kao povećanje ukupne mase masnog tkiva u odnosu na ostala tkiva.

Za procenu telesne kompozicije kod odraslih osoba, najčešće se koristi indeks telesne mase (body mass index – BMI: telesna masa (kg)/telesna visina² (m²)). To je mera težine (mase) tela koja je malo povezana sa visinom [4].

Poslednjih nekoliko godina BMI se primenjuje i na dečijoj populaciji uprkos tome što BMI za tu populaciju zavisi od uzrasta i pola. BMI se smatra jednostavnim parametrom za određivanje gojaznosti. Međutim, još uvek nije potpuno jasno da li ovaj parametar može da odredi gojaznost kada se radi o dečijoj populaciji.

2. METOD RADA

U cilju utvrđivanja gojaznosti devojčica mlađeg školskog uzrasta, prikupljeni su podaci na uzorku od 394 ispitanice. Uzorak se sastojao od devojčica sa gradskog područja Novog Sada, Sombora, Sremske Mitrovice, Bačke Palanke i Zrenjanina. Istraživanje je obuhvatilo 90 ispitanica uzrasta osam godina (7,98±0,01), 115 ispitanica uzrasta devet godina (8,92±0,01), 91 ispitanicu uzrasta deset godina (9,99±0,01) i 98 ispitanica uzrasta jedanaest godina (10,91±0,01).

Telesna masa ispitanica je merena sa tačnošću od 0,1 kg. Visina tela je merena sa tačnošću od 0,1 cm pomoću antropometra po Martinu pri čemu su ispitanici bili bosi, odeveni u opremu za vežbanje.

Gojaznost ispitanica je konstatovana ukoliko je njihov BMI bio jednak ili veći od 95. centila [1,2]. Svakom ispitaniku je tri puta izmerena visina i masa od strane istih merilaca.

Indeks telesne mase (body mass index - BMI) je izračunavan na sledeći način: $BMI [kg/m^2] = \text{težina [kg]} / (\text{visina [m]})^2$. BMI i odgovarajući centili za uzrast i pol, dobijeni su na osnovu referentnih vrednosti iz tablica i grafikona US CDC 2000 [1,2].

Podaci korišćeni u ovom istraživačkom radu prikupljeni su u okviru naučno-istraživačkog projekta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja „Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine“, koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

3. REZULTATI

U cilju jednostavnijeg prikaza dobijenih podataka, ceo uzorak ispitanica, tj. devojčica uzrasta osam, devet, deset i jedanaest godina podeljen je po uzrastu i mestu prebivališta. Na taj način je procenjivano stanje uhranjenosti ispitanica istog uzrasta iz različitih gradskih sredina.

Tabela 1. Osnovni statistički parametri za indeks telesne mase kod ispitanica uzrasta osam godina

BMI	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Sombor	28	14,05	30,33	17,90	3,67
Sremska Mitrovica	7	14,42	17,95	16,00	1,26
Bačka Palanka	7	15,21	20,67	16,79	1,92
Novi Sad	48	12,40	23,46	16,89	2,46

Tabela 2. Stanje uhranjenosti ispitanica uzrasta osam godina po gradovima

	Sombor	Sremska Mitrovica	Bačka Palanka	Novi Sad	%
neuhranjenost	0	0	0	1	1,1
optimalna težina	19	7	6	34	73,3
sklonost ka gojaznosti	5	0	0	10	16,7
gojaznost	4	0	1	3	8,9

Tabela 3. Osnovni statistički parametri za indeks telesne mase kod ispitanica uzrasta devet godina

BMI	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Sombor	9	14,66	26,60	19,49	3,56
Sremska Mitrovica	20	12,53	19,71	16,40	1,85
Bačka Palanka	9	14,02	20,79	16,77	2,75
Zrenjanin	21	12,47	24,11	17,40	3,12
Novi Sad	56	13,74	29,50	17,78	3,33

Tabela 4. Stanje uhranjenosti ispitanica uzrasta devet godina po gradovima

	Sombor	Sremska Mitrovica	Bačka Palanka	Zrenjanin	Novi Sad	%
neuhranjenost	0	2	0	1	2	4,3
optimalna težina	5	16	6	15	41	72,2
sklonost ka gojaznosti	2	2	3	2	7	13,9
gojaznost	2	0	0	3	6	9,6

Tabela 5. Osnovni statistički parametri za indeks telesne mase kod ispitanica uzrasta deset godina

BMI	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Sombor	11	14,49	29,87	19,55	4,92
Sremska Mitrovica	9	14,85	19,12	16,21	1,56
Bačka Palanka	10	14,85	24,04	17,91	3,02
Novi Sad	61	13,55	24,62	17,29	2,38

Tabela 6. Stanje uhranjenosti ispitanica uzrasta deset godina po gradovima

	Sombor	Sremska Mitrovica	Bačka Palanka	Novi Sad	%
neuhranjenost	0	0	0	4	4,4
optimalna težina	5	9	8	49	78,0
sklonost ka gojaznosti	5	0	1	7	14,3
gojaznost	1	0	1	1	3,3

Tabela 7. Osnovni statistički parametri za indeks telesne mase kod ispitanica uzrasta jedanaest godina

BMI	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Sombor	9	13,30	28,97	19,12	4,83
Sremska Mitrovica	6	14,38	18,03	16,44	1,63
Bačka Palanka	18	14,07	27,03	18,22	3,32
Zrenjanin	17	13,81	21,73	17,78	2,15
Novi Sad	48	13,64	28,60	17,99	3,11

Tabela 8. Stanje uhranjenosti ispitanica uzrasta jedanaest godina po gradovima

	Sombor	Sremska Mitrovica	Bačka Palanka	Zrenjanin	Novi Sad	%
neuhranjenost	2	0	1	1	4	8,2
optimalna težina	6	6	15	15	36	79,6
sklonost ka gojaznosti	1	0	0	1	8	10,2
gojaznost	0	0	2	0	0	2,0

4. DISKUSIJA

Po podacima američke asocijacije za zdravstvo 14% dece uzrasta 6-11 godina je gojazno. Na osnovu podataka našeg uzorka, gojaznost je bila zastupljena u 10.5%, 13% i 14.6% slučajeva kod dečaka uzrasta pet, šest i sedam godina.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, procenat neuhranjene dece predškolskog uzrasta u Aziji iznosi 76%, u Africi 21%, a u Latinskoj Americi 3%. Učestalost neuhranjenosti dece našeg uzorka iznosi 8.3%, 5.9% i 6.2% za uzrast pet, šest i sedam godina i mnogo je manja u odnosu na strane podatke.

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da je gojaznost ispitanica uzrasta osam godina utvrđena kod 8.9% devojčica (Sombor, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Novi Sad), 9.6% ispitanica uzrasta devet godina (Sombor, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Zrenjanin, Novi Sad), 3.3% devojčica uzrasta deset godina (Sombor, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Novi Sad) i 2.0% devojčica uzrasta jedanaest godina (Sombor, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Zrenjanin, Novi Sad).

Optimalna telesna masa ispitanica uzrasta osam godina utvrđena je kod 73.3% devojčica (Sombor, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Novi Sad), 72.2% devojčica uzrasta devet godina (Sombor, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Zrenjanin, Novi Sad), 78.0% devojčica uzrasta deset godina (Sombor, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Novi Sad) i 79.6% ispitanica uzrasta jedanest godina (Sombor, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Zrenjanin, Novi Sad).

Sklonost ka gojaznosti devojčica uzrasta 8-11 godina je konstatovana kod 10.2-16.7% što je zajedno sa rezultatima gojaznosti zabrinjavajuće visok rezultat u poređenju sa svetskim rezultatima.

6. LITERATURA

1. Kuczmarski, R. J., Kuczmarski, M. F., Roche, A. F. (2002). „2000 CDC Growth Charts: Background for Clinical Application“. *Top Clin Nutr*, 17(2): 15-26.
2. Ogen, C. L., Kuczmarski, R. J., Flegal, K. M., Mei, Z., et al. (2002). „Centers for Disease Control and Prevention 2000 growth charts for the United States: Improvements to the 1977 National Center for Health Statistics Version“. *Pediatrics* 109, 1; Career and Technical Education pg. 45.

3. Pavlović, M., Bijelović, S., Balać, D., Kadvan, A. (2001). „Evaluacija telesne visine i telesne mase prema uzrastu dece u severnobačkom okrugu“. *Med Pregl*; LIV (9-10): 438-445.
4. Widhalm, K., Schönegger, K., Huemer, C. and Auterith, A. (2001). „Does the BMI reflect body fat in obese children and adolescents? A study using the TOBEC method“. *International Journal of Obesity* 25, 279±285.
5. World Health Organization, Europe (2005). “The challenge of obesity in the WHO European Region”. Copenhagen, Bucharest, Fact sheet EURO/13/05.

ARE FEMALE PUPILS OBESE?

Summary

Introduction: There are many facts that make it necessary to have a thorough look at the subject of childhood obesity. The dramatic rise in the prevalence of obesity in European countries and the USA has become a major health concern.

Setting: A Serbian kindergarten.

Subjects: A total of 394 girls aged 8-11 years at baseline.

Methods: For each child accurate weights and height measurements were obtained. BMI was then calculated and plotted on the appropriate growth chart (based on the age and gender). Finally, the plotted measurements were interpreted and compared.

Results: Most of the subjects at the age of 8, 9, 10 and 11 years considered to have a normal body weight, N=66, 73.3%; N=83, 72.2%; N=71, 78.0%; N=78, 79.6%, respectively. Underweight was confirmed among the least number of subjects (N=1, 1.1%; N=5, 4.3%; N=4, 4.4%; N=8, 8.2%). Overweight was determined at 2.0-9.6% of all girls at the age of 8-11 years (N=8, 8.9%; N=11, 9.6%; N=3, 3.3%; N=2, 2.0%). Finally, risk of overweight was confirmed in 10.2-16.7% of cases of all years of age (N=15, 16.7%; N=16, 13.9%; N=13, 14.3%; N=10, 10.2%).

Discussion: Even though most subjects considered having normal body weight, there is a big concern regarding 2.0% to even 9.6% of overweighted girls as well as 10.2-16.7% at the risk of overweight. Despite the fact that children 7-11 years from Serbia and Montenegro in the prevalence of overweight and obesity hold sixth place out of 20 [5], these results are disturbing.

Key words: BMI / body mass index-for-weight percentiles / body weight / children / elementary school children

Zvezdan Savić

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I TEHNIKA VESLANJA U TURISTIČKOM KANU ČAMCU

1. UVOD

Da bi savladao neku vodenu površinu bilo da je to reka, jezero, zaliv, more ili nešto slično čovek je od davnina smišljao različite načine. U tim svojim pokušajima koristio je različita prirodna sredstva. U početku je to bila odvaljena grana sa drveta, pa neko polomljeno stablo, kora od drveta, da bi kasnije počeo sa izgradnjom određenih čamaca koje je počeo da prilagođava određenoj nameni. Veslanje predstavlja ustvari plovidbu po vodenoj površini pri čemu se čamac pokreće veslima različitog oblika, koristeći snagu mišića ruku, ramenog pojasa, kao i delova gornjeg dela tela, sa osloncem na samoj vodenoj površini. Danas postoje različite tehnike veslanja, kao i organizovana veslačka takmičenja. Međutim, u prirodi se veslanje najčešće koristi u praktične svrhe, kao mogućnost prelaska na drugu obalu, za ribolov ili uživanje i boravak u prirodnim lepotama.

Jedan od specifičnih oblika veslanja je i veslanje u kanu čamcima – kanuistika. Kanuistika je zajednički naziv sa sportsku granu veslanja u posebnim čamcima kanuima, gde su veslači okrenuti licem u smeru kretanja čamca i vesla nemaju oslonac. Kanuistika je prevashodno nastala kao sportska grana iz potrebe čoveka da koristi čamce u izletničke ili turističke svrhe.

Za uspešno savladavanje veslačke tehnike neophodan je dobar osećaj za ravnotežu, zatim dobro razvijene ruke, rameni pojas i miškulatura trupa, kao i dobro pripremljen i kardiovaskularni i respiratorni sistem. Kod veslanja na mirnim vodama zaveslaji moraju biti što duži, a veslo u momentu propulzivnog kretanja što vertikalnije. Svaki ulazak vesla u vodu mora biti mekan, sa što manje trzaja i prskanja. Širina hvata vesla zavisi od poluga veslača i individualnih sposobnosti istih. Najčešće se veslo drži u širini ramenog pojasa.

Međutim, situacija u praksi je nešto drugačija. Sve je veći broj zaljubljenika u veslanje koji na različite načine dolaze do čamaca i sami pokušavaju da nauče veslati. To im donekle uspeva, mada u tom procesu obuke stižu puno tehničkih grešaka koje im ostaju u daljem veslanju. Nije retka situacija da se i određene

nesreće – prevrtanja ili utapanja, dešavaju upravo zbog neadekvatne tehnike veslanja i nedovoljnog poznavanja osnovnih karakteristika određenih čamaca. Stoga smatramo da će ovo teorijsko izlaganje o osnovnim karakteristikama i tehnici veslanja u turističkom kanuu, u mnogome doprineti da se ovi nedostaci lakše prevaziđu, kao i to da će ovo štivo poslužiti budućim profesorima sporta i fizičkog vaspitanja kao i trenerima da steknu pojedine osnovne informacije o tehnici veslanja.

2. PREDMET I CILJ RADA

Celokupna problematika realizacije praktične nastave programa Aktivnosti u prirodi, koja se realizuje sa studentima treće godine fakulteta Sporta i fizičkog vaspitanja, ali i sa učenicima osnovnih i srednjih škola, bazira se na aspektima uspešnosti realizacije planirane nastave. Da bi se to u potpunosti realizovalo u praksi, neohodno je zadovoljiti određene uslove i kriterijume koji se postavljaju pred same realizatore praktične nastave. Jedan od kriterijuma koji treba zadovoljiti jeste i primena adekvatnih metodskih postupaka, kao i najracionalnije tehnike demonstracije i veslanja u turističkim kanu čamcima.

Predmet rada sagledan je kroz adekvatni prikaz osnovnih karakteristika i same tehnike veslanja u turističkom kanuu. Dakle, ovako postavljeni predmet rada možemo sagledati i u daljoj savremenijoj organizaciji i operacionalizaciji tehnike veslanja u sklopu ostalih aktivnosti na vodi. Predmet rada je fleksibilan sa aspekta dalje usavršavanja tehnike veslanja.

Cilj rada istaknut je isticanjem određenih karakteristika i same tehnike veslanja u kanu čamcima, sa zajedničkim efektom primene adekvatne, racionalne i bezbednosne tehnike veslanja u sklopu aktivnosti na vodi. Dalje, cilj rada možemo posmatrati u fokusu upoznavanja šire čitalačke javnosti sa navedenom tehnikom veslanja i osposobljavanje za primenu u praksi. Kontekst pravilne tehnike veslanja ogleda se i u smanjenju mogućnosti povređivanja i samopovređivanja, kao i neželjenih efekata utapanja u svakodnevnoj primeni u praksi.

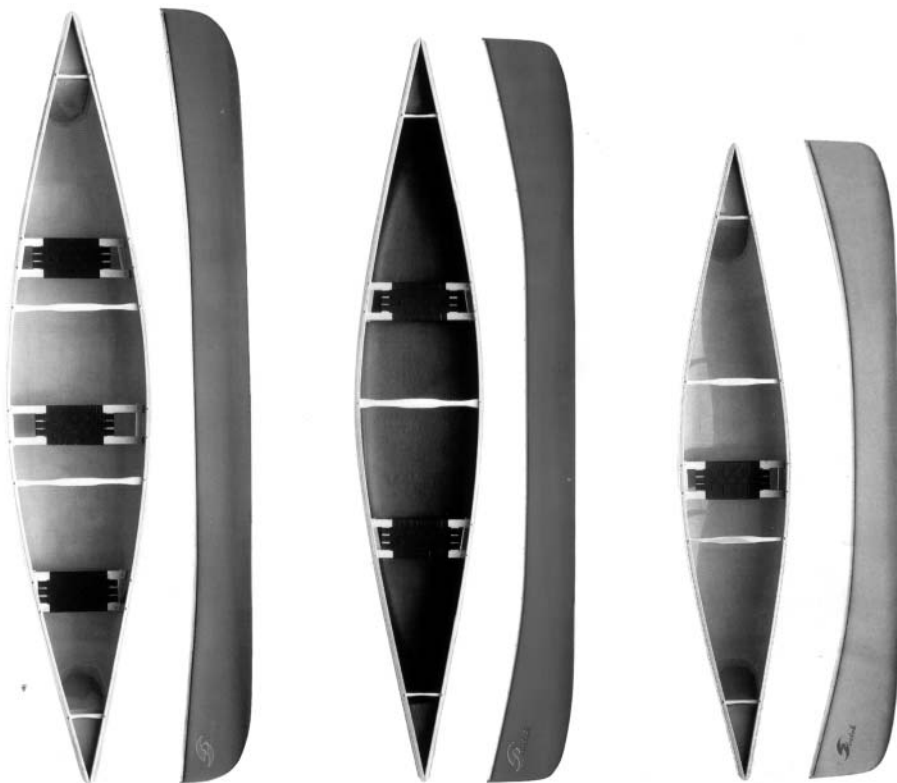
Generalni cilj možemo definisati kao mogućnost osposobljavanja studenta i rekreativaca za primenu najracionalnije tehnike veslanja u navedenim čamcima.

3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE I FUNKCIJA

Po svome izgledu kanu čamci razlikuju se od kajaka. Osnovna razlika je u dužini, širini i izgledu čamca. Kanu čamci koriste vesla sa jednim listom – lopaticom, dok kajak čamci koriste vesla sa dva lista koji su postavljeni pod

uglom od 90 stepeni i manje. Na osnovnu osnovne funkcije, kanu čamci dele se na: **1) takmičarske i 2) rekreativne–turističke**. Na osnovnu plovnog puta na: kajake koji se koriste **1) na mirnim** i na kajake koji se koriste **2) na divljim – brzim vodama**. Na osnovnu broja veslača dele se na: **1) takmičarski C1, C2 i C3, i 2) turistički C1, C2 i C3**. (slika 3)

Slika 3.



OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

Tip	C3	C2	C1
Dužina	470 cm	460 cm	400 cm
Širina	89 cm	80 cm	72 cm
Težina	30 kg	27 kg	22 kg
Zapremina	850 l	650 l	480 l
Nosivost	370 kg	260 kg	180 kg



Slika 4.

Turistički kanu čamac sa dva mesta za sedenje (dve daske - C2) u mnogome podseća po svom izgledu na indijanski kanu čamac od koga i vodi poreklo. Kod nas se za ove čamce odomaćio izraz „Kanu Morava“ ili „Indijanski kanu“. Ovaj čamac spada u turističke čamce za mirne vode, mada se u izuzetnim situacijama može njime veslati i na brzim - divljim vodama. Veoma je stabilan i omiljen kod sportista, izletnika, avanturista i svih ljubitelja prirode. Izrađen je od nezasićene poliesterske smole laminirane sa staklenim vlaknima. Primena ovog materijala čini ga izuzetno otpornim na atmosferske uticaje, što obezbeđuje njegovo lako održavanje uz minimalne troškove. Eventualna oštećenja na čamcu mogu se popraviti lako i bez problema (Poliester set - tečna plastika).

Povoljan odnos mehaničkih osobina i srazmerno mala težina čamca omogućava mu dobru pokretljivost i manevrisanje u vodi. Kanu Morava poseduje sledeće karakteristike: dužina 4.70 m, širina 0.90 m, visina 0.65 m, gaz 0.05 m, masu od 40 kg i nosivost 2 osobe. (slika 4)

4. TEHNIKA VESLANJA

Tehnika veslanja, predstavlja osnovni način pokretanja kanua silom veslača u određenom pravcu i smeru. To je, ujedno, način pomoću koga se kanu održava u sigurnom položaju na površini vode. Tehnika veslanja je identična tehnici veslanja u takmičarskim čamcima. Veslači koriste vesla sa jednim listom, lopaticom. Prednji pramčani veslač sedi levim bokom na prednju levu stranu daske za sedenje, sa savijenim i upretim desnim kolonom u desni bok i dno čamca, dok zadnji krmeni veslač sedi na desnoj starni zadnje daske sa levim savijenim kolonom i upretim u levi bok i dno čamca. Prednji veslač vesla levu stranu (leva ruka bliža lopatici a desna je na vrhu vesla - puž), a zadnji vesla desnu stranu (desna ruka je bliža lopatici a leva je na vrhu vesla - puž).

Ovakvim rasporedom postiže se dobra stabilnost i ravnoteža u toku veslanja. Preporučuje se da veslači posle izvesnog vremena zamene mesta, da bi savladali veslanje na obe starne čamca i rasteretili ruke. Postoji mogućnost da

oba veslača sede u sredinu čamca i veslaju naizmenično sa obe strane zajedno, a pritom mogu i biti oslonjeni na oba kolena na dno čamca, čime delimično povećavaju stabilnost u toku vožnje spuštanjem sopstvenog težišta (slika 5).

Slika 5.



Zaveslaji treba da budu mirni, tehnički sinhronizovani i dovoljno dugi, usklađeni sa kretanjem kanua i kretanjem vode. Takođe, trebaju biti tehnički dobro izvedeni, da bi se kanu kretao u željenom pravcu. U toku samog veslanja ne smeju se menjati hvatovi. Osnovni хват vesla je: jedna ruka hvata veslo na 10 cm od lopatice, a druga se nalazi na vrhu vesla ili „t“ profilu (puž). U odnosu na dubinu vode - uranjanje vesla, postoje tri osnovne vrste zaveslaja: 1) *plitki zaveslaj*, zatim 2) *zaveslaj srednje dubine* i 3) *duboki zaveslaj*. Osnovi zaveslaj u kanuu je „**zaveslaj srednje dubine**“.

Kretanje kanua **pravo** postiže se na sledeći način: oba veslača, svako na svoju stranu pored čamca, veslaju duge zaveslaje srednje dubine. Kada je lopatica završila prolazak kroz vodu, prenosi se kroz vazduh u položaj novog zaveslaja. To prenošenje treba da bude bez dodirivanja površine vode, kako bi se izbeglo nepoželjno prskanje i remećenje ravnoteže u čamcu. U koliko se želi postići aktivniji i brži zaveslaj, preporučuje se u toku zaveslaja blagi pretklon tela i opružanje obe ruke, čime se dalje zahvata lopaticom površina vode pod ugglom od 90 stepeni. U toku samog veslanja neophodno je da zadnji veslač prati prednjeg i time uskladi ritam veslanja. Zadnji veslač je po pravilu uvek teži i

iskusniji jer ga očekuje veće umeće i sposobnost kod tehnike zaveslaja okretanja čamca. On u praksi uvek svojim veslanjem koriguje tehniku veslanja prednjeg veslača.

Okretanje kanua u **levu stranu** postiže se na dva načina: 1) prednji veslač levo, vesla plitki kontra zaveslaj - ili privlačenje, dok desni zadnji veslač vesla zaveslaj u širinu i nazad (do ose tela) i 2) prednji veslač podigne veslo i ima pasivnu ulogu u okretanju a zadnji vesla zaveslaj u širinu (do ose tela). Ovo treba ponoviti više puta da bi se okrenuo čamac.

Okretanje kanua u **desnu stranu** postiže se u praksi na dva načina: 1) prednji veslač levo, vesla zaveslaj u širinu i nazad, dok desni zadnji veslač vesla plitki kontra zaveslaj-šire, i 2) retko, zadnji veslač podigne veslo i ima pasivnu ulogu u okretanju a prednji vesla zaveslaj u širinu. I kod ovog okretanja, ovaj veslač ovo ponovi više puta da bi okrenuo čamac.

Kretanje kanua u **rikverc** postiže se kada oba veslača vesaju srednje rikverc zaveslaje. Veslači postavljaju lopatice vesla nazad u odnosu na čamac i provlačenjem vesla (sinhronizovano), pored čamca i prema napred, postižu efekat rikverc kretanja ili kretanja unazad. Kod ove tehnike položaj lopatica je u odnosu na uzdužnu osu čamca 90 stepeni.

Kretanje kanua **bočno** (pariranje) u jednu stranu, postiže se tako što oba veslača veslaju istovremeno na istoj strani, tehniku zaveslaja bočnog privlačenja vesla do čamca. Veslo se postavlja što dalje od kanua. Savijanje ruke u laktu koja izvodi zaveslaj, kao i potiskivanjem i vođenjem vesla druge ruke, veslač realizuje provlačenje lopatice kroz vodu pariranjem (cik-cak) prema boku kanua, i time se kanu kreće bočno. Kod ove tehnike lopatice vesla se nalaze paralelno u odnosu na uzdužnu osu čamca (*autorizovano predavanje: Savić, Z. 2006. Niš*).

5. ZAKLJUČAK

Aktivnosti na vodi i u vodi posebno su pozitivno prihvaćene kod studenata Sporta i fizičkog vaspitanja u procesu realizacije sadržaja praktičnih aktivnosti. To je i razumljivo iz razloga privlačnosti vode kao sredine koja omogućava specifičnije sadržaje u odnosu na kopno. Efekti nastave u vodi i na vodi su sadržajni i efektniji, pa ih stoga studenti i ostali učesnici u prirodi više preferiraju.

Veslanje u kanu čamcima je samo jedna u nizu aktivnosti koje studenti, učenici i ostali učesnici aktivnosti u prirodi realizuju na vodi. Zbog samog izgleda i karakteristika čamca turistički kanu je posebno interesantan za veslanje. Svoju popularnost je stekao zahvaljujući izgledu ali relativno pristupačnoj tehnici

veslanja. Neophodno je napomenuti da je obavezno u metodici obučavanja i samom prikazu tehnike veslanja, tehnički ispravan prikaz od strane samih demonstratora.

Ukazivanjem na pravilne elemente tehnike veslanja, kao i na određene greške u toku veslanja, postiže se brža, racionalnija i bezbednija tehnika veslanja koja omogućava potpuni užitek u toku veslanja na različitim vodenim površinama. Pravilno savladana tehnika veslanja je ujedno i povećanje bezbednosti u toku samog veslanja za sve veslače. Posebno treba insistirati u tehnici veslanja da zaveslaji veslača trebaju biti mirni, sinhronizovani i dovoljno dugi, usklađeni sa kretanjem kanua i kretanjem vode. Takođe, trebaju biti tehnički dobro izvedeni, da bi se kanu kretao u željenom pravcu. Pravilna tehnika veslanja u turističkim kanu čamcima, predstavlja pravo zadovoljstvo i užitek za svakog veslača ako se realizuje pravilo i bezbedno. Na tome treba posebno insistirati u toku same obuke tehnike veslanja.

REFERENCE

1. **Vučković, S.** (2000). *Aktivnosti u prirodi*. Pirot: Grafika Pirot.
2. **Vučković, S., Mikalački, M.** (1999). *Teorija i metodika rekreacije*. Niš-Novi Sad: Fakultet fizičke kulture Niš.
3. **Vučković, S., Savić, S.** (2002). *Aktivnosti u prirodi*. Knjaževac: GIP -Timok.
4. **Žeželj, A.** (1987). *Veslanje*. Beograd: Sportska knjiga.
5. **Zirić, M., Zirić, R.** (1987). *Vodič po rijekama Jugoslavije*. Zagreb: Sportska tribina.
6. **Nešić, Lj., i Živanović, Ž.** (1970). *Zdravlje i zabava u prirodi*. Beograd: NIPRO Partizan.
7. **Savić, Z., & Đorđević, M.** (2002). *Takmičarski mikrociklusni plan za seniore kajakaše*. Sport i nauka. (pp 275-280). Glaven urednik Stanka Videnova. Sofija: Nacionalna sportska akademija.
8. **Lisavac, S.** (1998). *Taborovanje*. Beograd: Savez izviđača Srbije.

BASIC CHARACTERISTICS AND ROWING TECHNIQUES
WITH TOURIST CANOE BOATS

Abstract

By its appearance canoe boats, both competitive and tourist, differ from kayak boats. Main differences are in length, width and the physical appearance of the boats. Canoe rowers use one-leaf paddle, while kayak rowers use two-leaf paddles which are set at the angle of 90 degrees or less. By their main functions, canoe boats can be divided into two groups: 1) competitive and 2) recreational – tourist. Tourist canoe, by its characteristics is a recreational boat for calm waters, though it could be used in the fast – wild waters, in extreme situations. This boat is very stable and a favorite among athletes, campers, adventurers, and all nature lovers. Rowing technique in the tourist boat represents the main way of setting canoe in motion by using the rowers force in specific direction. It is, also, the way to keep the canoe stable on the surface. Rowing technique is the same as the rowing mechanics with the competitive canoes. Rower's strokes should be calm, synchronized and long enough, harmonized with the canoe and water movement. They, also, should be mechanically well performed so that the canoe would move in the desired direction. Rowing technique understands following strokes: stroke for moving canoe straight ahead, turning canoe left, right, reverse and for moving sidewise. This paper describes and explains characteristics and mechanics of rowing in the tourist canoe boat.

Key words: mechanics, rowing, canoe, boat, paddle, rower.



Sa otvaranja I međunarodne naučne konferencije
Crnogorske sportske akademije u Baru

Milan Šolaja

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu

SELEKCIJA MLADIH ZA SPRINT

1. UVOD

U današnjem sportu jedno od najbitnijih problema koji se postavljaju pred sportske klubove i institucije jeste rano otkrivanje talenata, odnosno selekcija mladih i perspektivnih takmičara.

Sam pojam talenat je teško precizno definisati jer je on veoma složen i obuhvata nekoliko oblasti značajnih za uspeh u sportu. Hipoteze u naučnim istraživanjima su proistekle iz trenažne prakse i zasnivaju se na rezultatima koji su mladi postigli u određenim testovima, na dinamici napredovanja u tim testovima, kako motoričkim tako i psihološkim i na pojedinim antropometrijskim dimenzijama.

Brzina je, opšte prihvaćeno i naučno dokazano, u najvećoj meri genetski uslovljena i najteže se razvija. Da bi se u opšte mogao očekivati napredak u razvoju brzine pri radu sa mladima, neophodne je izvršiti pravilnu selekciju sa jedne strane testova brzinskih sposobnosti a sa druge strane pravilnu interpretaciju rezultata izvršenih testiranja. Za pravilnu konstrukciju i interpretaciju sprovedenih testova bitno je poznavati strukturu sprinta. Mada na prvi pogled deluje jednostavno, struktura sprinta ukazuje na visok nivo kompleksnosti. Još uvek je najlakše i najbolje prostor sprinta objasniti i sistematizovati sa aspekta motorike čoveka uz poštovanje osnovnih biomehaničkih principa u strukturi sprinterske tehnike trčanja.

Prvi elemenat strukture sprinta bi bio latentno vreme reakcije na zvuk i brzina jednog pokreta (prvog koraka), kao posledica reakcije na zvučni nadražaj (pucanj iz startnog pištolja). Da bi se ispoljila velika brzina prvog koraka neophodan je, sa jedne strane izuzetno visok nivo ispoljavanja sile na papučice startnog bloka koji je posledica velike snage opružača nogu eksplozivnog karaktera i energičan zamaha rukama sa druge strane. U opružanju tela aktivno učestvuju i mišići trupa tako da se može reći da za ispoljavanje brzine u prvom koraku sprinta treba posedovati vekiku snagu eksplozivnog karaktera celog tela.

Drugi elemenat bi bio startno ubrzanje gde do izražaja dolazi ispoljavanje snage oštrog udarnog karaktera na podlogu koji za posledicu ima ubrzanje tela

kroz prostor do maksimalnog nivoa brzine. Ovaj deo sprinterske trke podseća na niz brzih skokova s noge na nogu koji su povezani u jednu celinu i ako se izvode pravilno tehnički osnovni su elemenat izgradnje sprinterskog koraka i specifične tehnike trčanja sprinta. U ovoj fazi sprinta dolazi do izražaja i osećaj za ritam gde svaki naredni korak treba da se izvodi za nijansu brže i da za nijansu bude duži od prethodnog. Izuzetno dobra koordinacija rada ruku i nogu omogućava efikasnije i racionalnije iskorišćenje ispoljavanja snage oštrog udarnog karaktera na podlogu. Kod vrhunskih sprintera startno ubrzanje traje od nultog do oko šezdesetog metra.

Treći elemenat je trčanje po distanci gde se ostvarena maksimalna brzina zadržava zahvaljujući ritmičnom koordinisanom radu ruku i nogu pri čemu se i dalje na podlogu deluje velikom snagom opružaća nogu dinamičkog udarnog karaktera uz prisustvo visoke frekvencije rada nogu i ruku..

U poslednjoj fazi sprinterskog trčanja, takozvanom finišu, pokušava se dovodenjem projekcije težišta tela ispred tačke oslonca na tlu i izvođenjem tela iz ravnotežnog položaja, povećanjem frekvencije koraka i zadržavanjem njegove dužine, izazvati povećanje brzine približavanja trupa ciljnoj liniji i samim tim skraćivanje vremena pretrčavanja sprinterske deonice. (Elektronsko merenje vremena se prekida kada se bilo kojim delom trupa dosegne ciljna linija). Ovo je posebno izraženo u sprinterskim trkama preko prepona na 100 i 110 metara.

Iz ovoga se može zaključiti da bi model trčanja sprinta bio predstavljen na sledeći način:

- vreme reakcije na zvučni signal
- brzina prvog koraka i ispoljavanje visokog nivoa snage celok trupa a posebno opružaća nogu
- startno ubrzanje kao posledica ispoljavanja visokog nivoa snage oštrog udarnog karaktera na podlogu i visokog nivoa tehnike trčanja kao rezultat dobre koordinacije i osećaja za ritam
- trčanje po distanci kao posledica visoke frekvencije koraka, koordinisanog rada ruku i nogu i ispoljavanje visokog nivoa dinamičke sile udarnog karaktera na podlogu.
- trčanje u finišu gde dolazi do povećanja frekvencije koraka bez narušavanja strukture kretanja.

U skladu sa teorijskim modelom se vrši izbor testova za odabir talentovane dece za sprint.

2. METOD RADA

Na osnovu sve prezentovanog u dosadašnjem delu istraživanja baterija testova za procenu talenta dece za bavljenje sprintom treba da sadrže sledeće elemente u sebi: za brzinu reakcije, vreme reakcije na zvučni nadražaj i vreme reakcije na svetlosni nadražaj. Za samu brzinu vreme trčanja na 30 metara iz visokog starta i vreme na 20 metara postignuto iz zaleta (letećih 20 metara). Za frekvenciju koraka taping nogom i za vreme odupiranja od tla treba koristiti vreme odskoka na tenzoplatforni pri izvođenju niza povezanih skokova. Takođe je vrlo koristan test troskok ili petoskok iz mesta sa merenjem vremena izvođenja kao mera dinamičke sile nogu.

Kao što se može primetiti, antropometrijskim dimenzijama sprintera se u glavnom ne pridaje prevelik značaj jer za razliku od mnogih atletskih disciplina u sprintu je primećeno da različiti konstitucionalni tipovi koji su po visini, težini i snazi sušta suprotnost su postizali vrhunske rezultate. Grk Pavlakakis je izuzetno nizak dok je Kanađanin i bivši svetski rekorder Donovan Bejli izuzetno visok. Bivši svetski prvak Kim Kolins poreklom sa ostrva Sent Kids i Nevis je gracilne građe pogotovo u poređenju sa izuzetno muskuloznim Amerikancem Morisom Grinom.

Ono čemu se treba posvetiti izuzetna pažnja je da se kod traženja i odabira talentovane dece vodi računa da se rezultati prvog testiranja uvek uzmu sa velikom rezervom jer uspešnost neke dece u prvim testovima u odnosu na drugu decu može biti posledica akceleracije u razvoju. Greška uzimanja u obzir uspešnosti samo prvog testa je velika i kreće se do 80 %. Mnogo bolje rezultate nam daje ponovljeno testiranje posle 12 do 18 meseci rada. U prilog ponovljenom testiranju i njegovoj validnosti nam govori i činjenica da za potencijalne buduće vrhunske rezultate je neophodan i visok stepen napredovanja u sprintu. Taj stepen napretka je kod talentovane dece izuzetno visok. Posle 18 do 24 meseca rada pokazatelji brzine se moraju poboljšati za oko 10 % dok pokazatelji eksplozivne, to jest dinamičke sile treba da se poboljšaju za oko 9 do 12 %.

Veliku prediktivnu vrednost, (možda čak i veću), pored brzine trčanja imaju frekvencija koraka i dužina trajanja odrasa. U prilog ovome je i činjenica da samo 12 do 15 najbrže dece od 6 do 7 hiljada testiranih, starih između 13 i 14 godina, trči sa visokom frekvencijom koraka a samo jedan od 100 ima vreme odupiranja od tla od 0,09 do 0,1 sekund. Pogotovo se ovo vreme odupiranja od tla kroz razvoj izuzetno malo skraćuje. Ta vrednost je kod dečaka od 11 do 12 godina 0,127 sekundi a kod 17 do 18 godina starih dečaka je 0,120 sekundi.

Prvu selekciju treba vršiti posle desete godine dece jer se do tog perioda formira mijelinska opna i proces razvoja prenosa brzih nervnih impulsa dostiže približno svoje maksimalne vrednosti. U periodu od desete do četrnaeste godine razvoj brzine treba da ide kao posledica široke pripreme, bez puno vežbi usko specijalizovanog karaktera. To će omogućiti da se sagleda stvarni napredak u brzini, koji je u tom slučaju posledica stvarnog talenta deteta za sprint a ne usko specijalizovanog rada. Strukturu treninga treba da sačinjavaju u glavnom igre koje po karakteru daju naglasak na brzini izvođenja pojedinih pokreta, frekvenciji i reakciji na razne zvučne i svetlosne nadražaje. Ova etapa u kojoj se vrši selekcija treba da bude ključna u razvoju uspešnog sprintera i da mu da fundament za dug i uspešan razvoj u brzini trčanja. Ako se igrama da i takmičarski karakter u tom slučaju one će imati uticaja i na emocionalni razvoj deteta kao i na razvijanje takmičarskog duha.

Na osnovu istraživanja koje je autor ovog rada sproveo utvrđujući relacije nekih pokazatelja specifičnih testova sa brzinom trčanja na 30 metara kod selekcionisane dece za atletiku napravljena je sledeća tabela sa normativima koje dečake i devojčice možemo smatrati talentovanim za sprint.

TEST	U Z R A S T			
	11 – 13		12 - 14	
	DEČACI	DEVOJČICE	DEČACI	DEVOJČICE
100m.	13,2	14,8	12,8	14,2
20m. iz zaleta	2,4	2,8	2,4	2,7
30m. iz nis.starta	4,6	4,9	4,5	4,8
60m.	8,2	9,0	8,0	8,7
dalj iz mesta	235cm	220cm	242cm	225cm
troskok iz mesta	710cm	620cm	736cm	634cm

3. ZAKLJUČAK

Na osnovu svega do sada napisanog, definitivno se može zaključiti da osnovni problem u selekciji dece za sprint jeste kako prepoznati pravi talenat. Na osnovu testova i nekoliko retesta mogu se izbeći pogrešni zaključci i akceleratori u razvoju isključiti iz grupe talentovane dece. Osnovu za motoričke testove treba da sačinjavaju testovi koji nam svojom konstrukcijom daju najviše informacija o frekvenciji koraka, vremenu odupiranja o tlo pri trčanju i dinamičkoj sili (eksplozivnosti). Takođe treba prihvatiti činjenicu da je selekcija proces koji traje nekoliko godina kako bi se mogle izbeći greške pri selekciji.

4. LITERATURA

1. Bruggemann G. Glad B. Time analyses of the sprint and hurdle events; International Athletic Foundation; Monaco. 1990
2. Veney T. Sprints and hurdles; Complete track and field conditioning; USA. 2006
3. Šolaja M. Relacije nekih specifičnih pokazatelja testova sa brzinom trčanja na 30 m.; magistarski rad; Novi Sad. 1995

SUMMARY

For the success in work on the speed of running (sprint), it is necessary to make an optimal screening of talented children (since the sprint speed is highly genetically predisposed). In order to make the selection relevant, it is essential to apply whole series of tests the choice of which is done based on the motor structure of sprint. Optimal design of the tests and their results in the intail measurement are not representative enough to be used to make relevant conclusions. Thet is why it is necessary to do retests after a certain period of time (12 to 18 months) to rule out accelerators in growth and development and single out really talented children who have the high ability of progress in sprint. Based on the attached table we can see which of the children are above or below their age average, which can be helpful in the selection of talents.

Keywords: selection, sprint, the youth, tests



*Sa presa u Ministarstvu sporta,kulture i medija RCG
uoči Kongresa CSA u Bijeloj*

Fahrudin Mavrić

Univerzitet u Novom Pazaru

PROGRAM ELEMENATA PARTERNE GIMNASTIKE ZA INDIVIDUALNI RAD SA KRUŽNIM NAPADAČEM

Sam pojam „akrobatika“ ne objašnjava u dovoljnoj meri sve one pozitivne osobine koje se putem njene primene razvijaju ili transformišu kod sportista. To su najčešće motoričke sposobnosti: (snaga, brzina, gipkost, koordinacija, ravnoteža, preciznost kao i izdržljivost).

Akrobatika ima veoma veliku prisutnost u raznim sportskim igrama, a njena prisutnost u društvenom životu čoveka datira još od 2300 god pre n.e.

Za sam uspeh u sportu motoričke sposobnosti zauzimaju veoma značajno mesto, pored morfoloških karakteristika, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih sposobnosti i konativnih osobina kao i socioloških karakteristika. Iz tog razloga, motorici se pridaje prioritetno mesto, jer se motoričke sposobnosti manifestuju u veoma složenim i različitim zadacima.

Došlo se do saznanja, da osnovu motoričkih sposobnosti čine jednostavni, ali veoma složeni integralni i kompleksni pokreti. Ti integralni i kompleksni pokreti, veoma su prisutni u akrobatici, koja je za ovu priliku obuhvatila nekoliko jednostavnih i lakih elemenata. Ti elementi, imaju veoma veliku primenu u rukometu, posebno na poziciji kružnog napadača.

Radi velikog značaja akrobatike, u nastavnom programu fizičkog vaspitanja za osnovnu i srednju školu ona zauzima značajno mesto. Zato bi i treneri, u svojim programima trenažnog procesa, trebali u većoj meri uključivati sadržaje akrobatike. Iz tog razloga želimo da damo mali doprinos u tom pravcu.

U rukometu akcenat moramo dati na razvoj koordinacije gde ona spada u najvažnije osobine naročito je bitna za kružne napadače. Treningom koordinacije prvo ćemo obuhvatiti savladavanje velikog broja novih pokreta. Što se više novih pokreta usvoji igraču će biti lakše da izvede specijalističke pokrete u rukometnoj igri.

Akcentat takođe moramo dati, naročito kod mlađih kategorija da na treningu vedbamo i „lošiju“ stranu tela (kod levaka desnu ruku i obrnuto).

Za ovu priliku, izložiti će se nekoliko osnovnih sadržaja akrobatike, koji se mogu primeniti u rukometu, posebno na poziciji kružnog napadača, u cilju

poboljšanja motorike, kao i okretnosti, spretnosti, snalažljivosti i orijentacije tela u prostoru i vremenu.

Pored navedenog značaja, treba napomenuti da ovi akrobatski elementi imaju i preventivni značaj pri doskocima, padovima kao i drugim nepredvidivim situacijama koje su prisutne na treningu i utakmici. A naravno, stepen smelosti i samopouzdanja mnogo je veći kod igrača sa elementarnim akrobatskim znanjem.

Na treningu elementi akrobatike mogu se obrađivati u uvodnom delu-pripremnom ili početkom glavnog dela treninga. Elementi akrobatike mogu se davati i kao aktivni odmor između vežbi nekih drugih psihomotornih osobina.

Svaku vežbu po pravilu ponavljamo 10-15 puta.

AKROBATSKI SADRŽAJI U RUKOMETU

Kolut napred:

- iz čučnja kolut napred do čučnja
- kolut napred sa više strunjača na nizu,
- kolut napred iz stojećeg stava do stojećeg stava odrazom jedne noge,
- iz turskog seda kolut napred do turskog seda,
- iz stava spojenog zasukom trupa i okret za 180 u nazad kolut napred,
- iz stava na glavi kolut napred,
- iz stava na podlakticama kolut napred,
- iz povaljke napred kolut napred preko jednog ramena,
- iz stava u upor na rukama kolut napred,
- mali leteći kolut,
- iz kretanja 2-3 koraka leteći kolut odrazom jedne noge,
- skok sa švedskog sanduka kolut napred sa loptom u rukama,

Kolut nazad:

- iz seda povaljka nazad na plećke,
- iz seda kolut nazad do seda,
- iz čučnja kolut nazad do čučnja,
- iz spetnog stava kolut nazad preko ramena,
- iz čučnja kolut nazad niz kosu ravan,
- kolut nazad sa medicinkom u rukama,
- kolut nazad preko ramena sa loptom u ruci,
- skok sa švedskog sanduka okret za 180 st kolut nazad preko ramena,
- skok sa švedskog sanduka u nazad i spojeno kolut nazad preko ramena.

Usprav usklplo:

- sa plećki i vrata, iz povaljke nazad sa plećki usprav usklplo do čučnja,
- iz čučnja povaljka nazad do na plećke bez ruku usprav do čučnja,
- iz stava o šakama (upora na rukama) spust na plećke i sklopka do čučnja.

Stav u upor (stav o šakama):

- iz stava spetnog odrazom jednom nogom stav o šakama uza zid, ripstol,
- iz raskoračnog stava odrazom sa obe noge stav o šakama uza zid ili ripstol,
- iz raskoračnog stava vučenjem lagano stav o šakama na pogrčene ruke.

Premeti uporom:

- premet stranice (zvezda) iz stava o šakama uza zid,
- premet stranice iskorakom jedne noge (odrazne),
- premet stranice iz kretanja, nakon izvedenog poskoka (tempo poskok),
- iz upora na rukma poskok na rukama nakon odraza i zamaha kolut napred,
- premet uporom napred do čučnja nakon zaleta i poskoka (tempo poskok).

Konbinacija elemenata akrobatike i rukometne lopte:

- igrač uradi po liniji od 6m(šesterac) zvezdu , uzima loptu koja se nalazi na liniji i šutira na gol.
- Zvezda na jednu stranu, lopta i šut na gol, vraća se zvezdom na drugu stranu i opet šut na gol,
- Strunjača u pravcu penala(7 m) na devetercu.Leteći kolut, lopta na penalu, skok šut(sa jedne noge, sunožno)na gol,
- Premet uporom napred do čučnja nakon zaleta , uzima se lopta sa tla i šut na gol po izboru igrača,
- Premet stranice nakon iz kretanja nakon izvedenog poskoka uzima loptu sa tla i šutira na gol.

Zaključak:

U zimskom prelaznom periodu, kompletan program elemenata akrobatike odrađen je sa mladom kadetskom ekipom Rukometnog kluba Novi Pazar. Posle tromesečnog rada gotovo svi mladi rukometaši su savladali osnovne elemente koji su pomenuti u ovom radu.

Literatura:

1. Horvat, R.(1979) “Univerzalnost i specijalizacija krilnog igrača u rukometu“ Bratislava „Trener“, 6
2. Korbar, S. (1996) „Rukometni praktikum za trenere“ Zagreb, Koing Lingva
3. Mikić, B. (1996) „Rukomet – taktika“ Tuzla, Printcom
4. Pivač, M., Obradović, S.(1995): „Rukomet, tehnika i metodika. Ekonomski fakultet, Institut za ekonomska istraživanja, Kragujevac.
5. Tomljanović, Z., Malić, Z.(1982): „Rukomet-teorija i praksa“, NNRO „Sportska tribina“, Zagreb.

*ELEMENTS OF GROUND FLOOR GYMNASTICS FOR INDIVIDUAL WORK WITH
A CIRCULAR ATTACKER – PROGRAMM*

SUMMARY

Position of a circular attacker (pivot man, player in the line, etc.) is most specific and probably most difficult. Play of a circular attacker regarding present defensive formations according to this year's World Championship in Germany Is based upon searching and making of space in very active defensive formations with the player's task to provide situation of scoring of some of his co-players using different blockades etc. , or doing it himself.

Pivot man is not only a player of power acting as a rampart, but also a multi-tasking sports athlete or a gymnastics universal player.

In this work we emphasized elements of ground floor gymnastics involved in training process of Handball club Novi Pazar players with na accent of individual work with pivot man.

Key words: *pivot man, athlete, roll-over, fall, landing, amortization, hand-ball*

Dragan Doder

Jan Babiak

Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad

POVEZANOST EKSPLOZIVNE SNAGE SA VRHUNSKIM REZULTATIMA U KARATEU

UVOD

Faktor snage u motoričkom prostoru najbolje je definisan strukturom, tako da se deli na akcionu (eksplozivnu, repetitivnu i statičku) i topološku (prema pojedinim delovima tela) snagu.

Eksplozivna snaga je sposobnost brzog uključivanja mišića pri velikoj sili u kratkom vremenu i dosta je ispoljena u karateu.

Snaga se na različite načine primenjuje i razvija u trenažnom procesu, s tim, da se i različito ispoljava, zavisno od kriterijuma njenog delovanja, odnosno u kakvom režimu mišići razvijaju snagu, sa ili bez kretanja.

Različitim metodama prikupljanja podataka i multivarijantnim matematičko-statističkim metodama obrade (Hempel i Fleischman 1955, Fleischman 1964, Momirović i saradnici 1959, 1960, 1970, Šturm 1969, 1970, Kurelić i saradnici 1975), utvrđena je egzistencija nekoliko faktora snage, koji su po tipu snage identifikovani kao eksplozivna (pojam energije), repetitivna (pojam moći) i statička (pojam sile) snaga.

Pored akcionih faktora snage, na osnovu dosadašnjih istraživanja (Hutto 1938, Start 1966, Liba 1967, Verhošanski 1966, 1971, 1973, Varhošanski i Tijan 1973) postoje najmanje tri topološka faktora snage, zavisno od grupe mišića koji učestvuju u radu (snaga ruku i ramenog pojasa, snaga trupa i snaga nogu).

U osnovi uslova od kojih zavise nivo i brzina stvaranja sile stoje sposobnosti za manifestovanje maksimalnog naprezanja mišića (maksimalna sila), sposobnost za brzo uključanje mišića (eksplozivna sila), sposobnost za realizaciju sile pri velikim brzinama kontrakcije (brza sila), sposobnost za integralno ispoljavanje za brza uključanja mišića i sposobnosti za efikasno sinhrono uključivanje i isključivanje antagonističkih mišićnih grupa (repetitivna sila). Bez obzira koja sposobnost je dominirala u realizaciji kontrakcije ili kretanja, generisana sila, kao izlazni parametar sistema se može opisati određenim fizičkim veličinama,

odnosno karakteristike sile se mogu izraziti numerički.

U karateu neophodno vreme za stvaranje sile angažovanih mišića manje je od vremena u kome oni mogu razviti njene maksimalne vrednosti. Razvoj dijagnostičke tehnologije dozvoljava da se izanalizira struktura kretanja u karateu i da se odredi koje mišićne grupe najčešće učestvuju u datom kretanju i u kom režimu i vremenskom intervalu mogu da stvaraju silu. Istraživanja su pokazala da vrlo malo sportova koristi maksimalne mogućnosti sportiste u sili. Mnogo je veći broj sportova u kojima struktura njihovog kretanja ograničava stvaranje sile kod sportista na intervale od 50 do 250 milisekundi ili nešto više. I u okviru tih intervala zahtevi za stvaranjem mišićne sile po vremenu i intenzitetu se razlikuju od sporta do sporta.

Ocena skočnosti u Pokrajinskom zavodu za sport se izvodi modifikovanim abalak testom. U prvom testu izvodi se serija 20 skokova a u drugom serija od 60. skokova. Osnovni cilj serije od 20 skokova je utvrđivanje masimalne sposobnosti ispitanika, odnosno postizanje skoka maksimalne visine u submaksimalnim uslovima (Fe). Prosek serije od 60 skokova (HSKO) pokazuje izdržljivost u skočnosti, dok količnik HSKO/FE određuje koeficijent ili procenat iskorišćenosti maksimalnih mogućnosti. Izračunava se još energetska potrošnja (ESKO) i ukupni radni učinak (SSKO).

Cilj ovoga istraživanja je da se na osnovu modifikovanog abalakov testa 19 naših najboljih karate reprezentativaca ukaže na povezanost eksplozivne snage i vrhunskih rezultata u karateu (sportska borba), tj. da se izdvoje oni faktori koji su karakteristični za vrhunske karatiste kada je u pitanju eksplozivna snaga.

UZORAK I METODE OBRADE PODATAKA

Testiranje sportista u kabinetu za dijagnostiku Zavoda urađeno je po sledećoj metodologiji:

Na uzorku od 19 ispitanika, uzrasta od 18-33 godina, bio je primenjen sistem od 5 bazično motoričkih 1 specifično motorička varijabla. Reprezentativan uzorak karatista u ovome istraživanju sačinjavali su 19 ispitanika muškog pola članova reprezentacije Jugoslavije.

Tabela 1. Testirani sportisti, godište i osvojene medalje na EP i SP u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji

Ime i prezime	God.	Evropska prvenstva	Svetska prvenstva	Ukupno
Predrag Stojadinov	72	2	6	8
Teodor Rajić	73	2	2	4
Slavenko Bajić	67	2	1	3
Veselin Mićović	65	2		2
Ivan Matić	75	1	1	2
Aleksandar Sindelić	74		2	2
Dragan Miranović	74		1	1
Radivojević Goran	82		1	1
Igor Karaš	72		1	1
Mirko Golijan	74		1	1
Siniša Gatarić	67	1		1
Goran Šćepanović	65			0
Damir Kračaš	76			0
Bojan Radić	75			0
Zoran Čendić	70			0
Vladimir Fristić	73			0
Saša Savić	75			0
Novica Srečković	75			0
Diko Cupara	69			0

Uzorak mera i testova

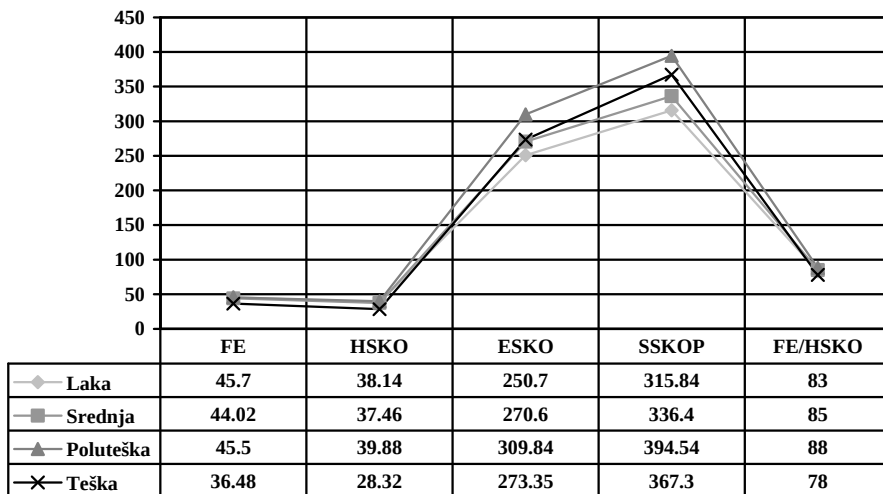
Prediktorske varijable

1. FE (Visina skoka)
2. HASKO (Prosečna visina skoka)
3. ESKO (Energetska potrošnja)
4. SSKO (Ukupni radni učinak)
5. FE/HASKO Maksimalna iskorišćenost u skočnosti

Kriterijumska varijabla

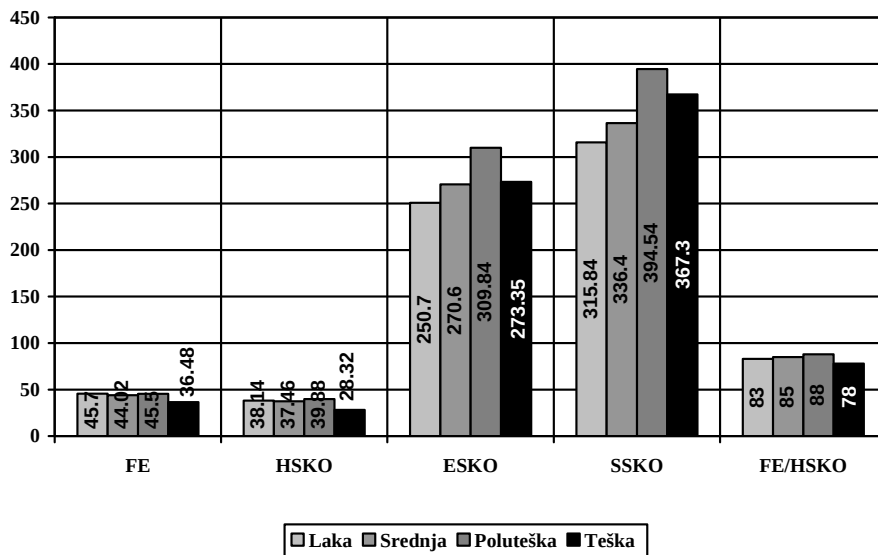
1. Rezultati na EP i SP

Harmonijski kanon eksplozivne snage



—◆— Laka —■— Srednja —▲— Poluteška —×— Teška

Prosečne vrednosti eksplozivne snage po kategorijama



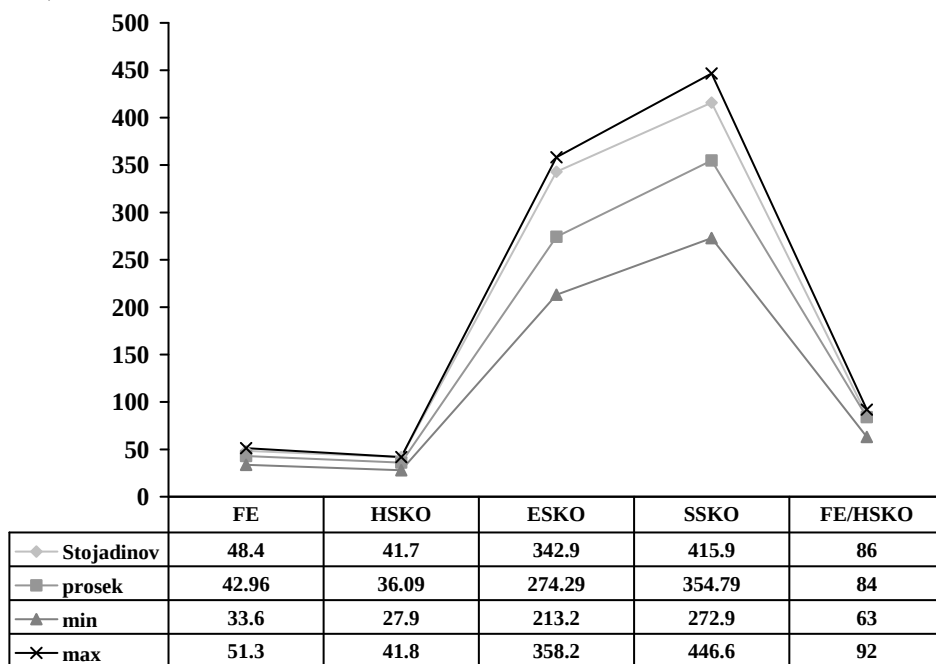
□ Laka □ Srednja □ Poluteška ■ Teška

Prosečne vrednosti eksplozivne snage (FE) su bliske kod lake, srednje i poluteške kategorije, a najmanje vrednosti imaju karatisti teške kategorije. Najveća razlika u visini skoka je između lake (45.7cm) i teške kategorije (36.48cm).

Prosečne vrednosti eksplozivne snage u izdržljivosti (HSKO) su bliske kod lake, srednje i poluteške kategorije, a najmanje vrednosti imaju karatisti teške kategorije. Najveća razlika u visini skoka je između lake (39.88cm) i teške kategorije (28.32cm).

Energetska potrošnja (ESKO) i ukupni radni učinak (SSKO) je proporcionalno veće od lake do poluteške kategorije, dok energetska potrošnja kod karatista teške kategorije je nešto niža kao i kod srednje kategorije. Najveća razlika je između lake i poluteške kategorije.

Odnos iskorišćenosti u skočnosti (FE/HASKO) je se kreće od 83% do 78% od lake do teške kategorije, a najveća razlika je između poluteške i teške kategorije. Najveću radni iskorištenost imali su karatisti poluteške kategorije (88%).



U odnosu na prosečne vrednosti karatista naš model šampiona (Predrag Stojadinov) za 5.44 cm ima viši skok, a samo 2.9 cm je manji od maksimalnog rezultata. za 5,61 cm prosečno viši skok u izdržljivosti, dok njegov rezultat je samo 0.01cm manji od najbolje postignutog rezultata u testu izdržljivosti.

Analizom prosečnih vrednosti eksplozivne snage sa vrednostima našeg modela šampiona (Predrag Stojadinov), uočavamo da on ima odlične vrednosti u visini skoka i najbolju izdržljivosti u skočnosti. Sa 86% maksimalne iskorištenosti u tesu snage i dobrim energetske potrošnjom. Predpostavlja se da su ovi dobri rezultati u testu eksplozivne snage (maksimalni skok i izdržljivost u skočnosti) imale značajan uticaj na postignute rezultate.

Gore pomenuti kanon sile, se prema tome može smatrati kao generalni indikator odnosa eksplozivne snage nogu kod vrhunskih karatista u borbama. U situaciji slaganja rezultata bilo kojeg vrhunskog karatiste sa ovim kanonom, može se govoriti o **harmonijskoj** konstelaciji eksplozivne snage sa predloženim kanonom. U slučaju odstupanja od tog kanona može se govoriti o **disharmoniji**, koja traži dodatne trenažne napore za korekciju tih nepravilnosti.

Analizom zbirnih rezultata eksplozivne snage na rang listi naš model šampiona (Predrag Stojadinov) zauzima visoko **drugo** mesto. Te možemo zaključiti da eksplozivna snaga nogu značajno utiču na ostvarivanje visokih sportskih rezultata u karateu.

ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata možemo pretpostaviti da nivo eksplozivne snage nogu utiče na postizanje vrhunskih rezultata u karateu

Model šampiona (Stojadinov): pokazuje da karate traži veće vrednosti maksimalnog skoka te optimalnu energetske potrošnju i radni učinak, dok je maksimalna iskorištenost visokih vrednosti. Može se prema tome zaključiti, da eksplozivna snaga nogu značajno utiče na ostvarivanje visokih sportskih rezultata, i može značajno uticati na kretanje i izbor tehnika koje takmičar najčešće koristi. Evidentno je da bez visokog nivoa eksplozivne snage nogu nema vrhunskih rezultata u karateu, na što ukazuju i neka dosadašnja istraživanja u karateu: Na osnovu dosadašnjih istraživanja (Zulić 1987,1989, Doder i saradnici 1998, 2000, 2001, 2003, 2005) vrhunski karatisti (seniori i pioniri) sa većom eksplozivnom snagom nogu imali su bolje rezultate u izvođenju karate tehnike.

To znači, da se harmonijski kanon sile pomenutog uzorka naših najboljih karatista u borbama, kao i model naših najboljih karatista na evropskim i svetskim šampionatima može smatrati kao univerzalni model odnosa dinamometrijskih sila pojedinih mišićnih grupa, koji uz povoljne pretpostavke i drugih faktora iz jednačine specifikacije uspeha u ovom sportu obezbeđuje najbolji uslov za postizanje maksimalnih vrednosti u karate borbama.

LITERATURA

1. Babiak, J., D. Doder, D. Golik, B. Savić: Uticaj nekih morfoloških i bazičnih motoričkih varijabli na izvođenje direktnog udarca suprotnom rukom (giaku-zuki) kod karatista početnika. Prilog prezentiran na naučno-stručnom simpozijumu Nauka i karate sport i objavljen u Zborniku radova, KSV, Zrenjanjin, 2001, str. 41-46.
2. Golik, D., J. Babiak, D. Doder, B. Savić: Komparacija motoričkih kvaliteta karatista i nekih drugih sportista. Prilog prezentiran na naučno-stručnom simpozijumu Nauka i karate sport i objavljen u Zborniku radova, KSV, Zrenjanjin, 2001, str. 75-80.
3. Babiak, J.: Harmonijski kanon sile i trening sportista. Prilog prezentiran na Drugom stručno-naučnom simpozijumu Pokrajinskog zavoda za sport i objavljen u časopisu Aktuelno u praksi, Novi Sad, 2004, god. 16, br. 1, str. 16-24.
4. Babiak, J., D. Doder: Harmonijski kanon sile u borilačkim sportovima. Prilog prezentiran na Prvom naučno-stručnom međunarodnom simpozijumu na temu Efekti i uticaji različitih modela trenažnog procesa na antropometrijski status sportista u borilačkim sportovima i objavljen u Zborniku radova, Pančevo, 2005, str. 6-10.
5. Doder, D. (1998). Relacije između sistema kriterijumskih specifično motoričkih varijabli, morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod karatsita dečjeg uzrasta. Magistarska teza. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
6. Doder, D. (2000). Efekti uticaja situacionog trenažnog programa na promene antropoloških karakteristika mladih karatista. Doktorska disertacija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
7. Doder, D. (2000). Konstrukcija testova za procenu i praćenje dečaka za karate sport. U zborniku radova sa drugog i trećeg simpozijuma sa međunarodnim učešćem. (227-231). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet za fizičku kulture.
8. Doder, D. (2002). Uticaj morfoloških i bazično motoričkih varijabli na uspešnost u karateu. U zborniku radova sa desetog međunarodnog simpozijuma „Sport, fizička aktivnost mladih i zdravlje mladih“. (60). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu i Novosadski maraton.
9. Doder, D. (2003). Uticaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na uspešnost izvođenja karate tehnike. U zborniku sažetaka sa prvog srpskog kongresa sportskih nauka i medicine sporta. (55-56). Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije.
10. Savić, B., D. Doder., J. Babiak, i D. Golik (2001). Razlike između morfoloških karakteristika karatista i nekih drugih sportista. U zborniku radova sa naučno-

stručnog simpozijuma, Nauka i karate sport. (81-83). Zrenjanin: Karate savez Vojvodine.

11. Zulić, M. (1987): Modeliranje trenažnog procesa u vrhunskom karate sportu. Beograd: Naučna knjiga

CONNECTION OF EXPLOSIVE POWER WITH TOP-CLASS RESULTS IN KARATE

ABSTRACT

On the basis of obtained results, we could assume that the level of explosive leg power influences on achieving top-class results in karate.

A champion model (Stojadinov): shows that karate demands higher values of maximum jump, optimal energetic consumption and output, while it is achieved a maximum use of high values. It could be concluded that explosive leg power influences significantly on achieving top-class sports results and it could influence notably on motion and technique choice which a competitor uses most frequently. It is obvious that without high level of explosive leg power there are no top-class results in karate, what indicates some former researches in karate. On the basis of former researches (Zulic 1987, 1989, Doder and collaborators 1998, 2000, 2001, 2003, 2005) top-class karate players (seniors and pioneers) with higher explosive leg power showed better results in accomplishing of karate technique.

That means that harmonic power canon of a mentioned sample of our best karate players in struggles as well as a model of our best karate players on European and World Championships could be considered as a universal model of a relation between dynamometric power of some muscular groups, which by suitable assumptions and other factors from an equation of a success specification in this sport, provides the best condition for achieving maximum values in karate battles.

Slobodan Stoiljković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš
Ivan Janković, OŠ »Čegar«, Niš

RAZLIKE U MORFOLOŠKOM PROSTORU IZMEĐU UČENIKA SPORTISTA I OSTALIH UČENIKA SREDNJEG ŠKOLSKOG UZRASTA

1. UVOD

Dosadašnja praksa u nastavi fizičkog vaspitanja znatno zaostaje za savremenim zahtevima antropološkog statusa dece, pogotovu u sferi morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Nastava je postala sve više monotona i neinventivna sa još uvek “neprevaziđenom četvorodelnom strukturom časa” koja se nije menjala još od vremena kada je nastava fizičkog vaspitanja prvi put uvedena u vaspitno-obrazovni sistem. Poznato je da efekti nastave fizičkog vaspitanja uglavnom zavise od kvalitetne primene odgovarajućih metoda i oblika rada kao i povećanja obima i intenziteta opterećenja na času. Jedan od osnovnih uslova savremenog pristupa nastavi fizičkog vaspitanja predstavlja modalitet sportsko trenažnog procesa, što drugim rečima znači da savremen nastavni proces treba da poprimi sve više elemente sportskog treninga. Konačno skoro svi Fakulteti za fizičku kulturu u Republici Srbiji su promenili nazive u Fakultete sporta i fizičkog vaspitanja što ide u prilog činjenici da se favorizuje sportsko vaspitanje u odnosu na fizičko vaspitanje.

Upravo to nas je podstaklo da na jednom egzaktnom primeru ustanovimo koliki je i kakav uticaj sportsko trenažnog rada na razvoj morfoloških karakteristika dece osnovno školskog uzrasta, sobzirom na činjenicu da su motoričke i funkcionalne sposobnosti sportista na znatno višem nivou od onih osoba koje se ne bave sportom.

Predmet ovog rada su morfološke karakteristike dece srednjeg školskog uzrasta uključenih u trenažni proces u nekom od sportskih klubova u Nišu i onih koji osim redovne nastave fizičkog vaspitanja u školi nemaju drugih sportskih aktivnosti.

Cilj ovog istraživanja je bio pored ostalog, da se utvrde razlike u morfološkom prostoru između dece sportista i nesportista. Osnovna pretpostavka je bila da postoje značajne razlike u morfološkom prostoru između dece ovih dveju grupacija, ali da te razlike nisu statistički značajne, zbog činjenice da su morfološke

karakteristike na odabranom uzorku pod velikim uticajem genetskih faktora i hormona rasta kao i prirodnih razvojnih karakteristika.

2. METOD RADA

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 200 osoba muškog pola, učenika VI razreda osnovnih škola: „Čegar“, „Stefan Nemanja“, „Mika Antić“ u Nišu hronološke starosti 13 godina $\pm$ 6 meseci, koji su u trenutku merenja ispunjavali sve zdravstvene i ostale uslove predviđene istraživanjem. Celokupan uzorak podeljen je na dva subuzorka tj. eksperimentalnu i kontrolnu grupu sa istim brojem ispitanika (po 100 učenika). Eksperimentalnu grupu sačinjavali su učenici sportisti a kontrolnu učenici koji osim redovne nastave fizičkog vaspitanja nisu uključeni u bilo kakav vid sportskih aktivnosti. Za procenu morfoloških karakteristika korišćena je baterija testova od 12 mernih instrumenata i to po tri za svaku latentnu morfološku dimenziju. Longitudinalna dimenzionalnost skeleta: Visina tela (AVIS), Dužina ruke (ADUR), Dužina noge (ADUN). Transferzalna dimenzionalnost skeleta: Širina ramena (AŠIR), Širina karlice (AŠIKA), Širina kukova (AŠIKU), Cirkularna dimenzionalnost skeleta: Obim nadlaktice (AONA), Obim grudi (AOGR), Obim trbuha (AOTR). Kožni nabor Kožni nabor nadlaktka (AKNN), Kožni nabor trbuha (AKNT), Kožni nabor leđa (AKNL). (Ovi testovi preuzeti su iz istraživanja N. Kurelića i saradnika objavljenih u monografiji „Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine“, Beograd, 1975.).

Dobijeni podaci statistički su obrađeni programom „Statistika 6.0“ pri čemu je pored osnovne statistike, za utvrđivanje značajnosti razlika ispitivanih grupa, korišćen Studentov T-test. Sva merenja su izvršena u periodu od 02.02.2007. god. do 10.02.2007. godine. Merenja su vršili lekari sportske medicine sa dobro obučanim pomoćnicima (meriocima). Korišćeni su standardizovani merni instrumenti sa procedurom merenja po Kureliću i saradnicima iz (1975).

3. INTERPRETACIJA REZULTATA SA DISKUSIJOM

Na tabeli 1. su prikazane vrednosti centralnih i disperzionih parametara primenjenih antropometrijskih varijabli kod ispitanika grupe učenika nesportista i one potvrđuju činjenicu o normalnosti distribuciji podataka, ali ne i o zadovoljavajućoj osetljivosti primenjenih varijabli.

U intervalima minimalnih (**Min**) i maksimalnih (**Max.**) rezultata ne nalazi se više od 6 standardnih devijacija (**St. Dev.**), na osnovu čega se može zaključiti smanjena osetljivost, odnosno diskriminativnost primenjenih antropometrijskih varijabli.

Tabela 1. Osnovni statistički parametri antropometrijskih mera UČENIKA – NESPORTISTA

Varijabla	Mean	Min	Max	St. Dev.	St. Error	Scew	Kurt
AVIS	151.69	134.4	174.0	8.30	0.83	0.40	0.18
ADUR	67.05	58.1	79.2	4.08	0.41	0.21	0.09
ADUN	88.11	76.0	103.7	5.48	0.55	0.40	0.55
AŠIR	28.09	24.0	34.3	1.87	0.19	0.65	1.39
AŠIKA	23.55	19.4	29.2	1.98	0.20	0.45	0.04
AŠIKU	25.62	20.8	32.1	2.10	0.21	0.43	0.31
AOGR	72.80	59.2	98.0	7.75	0.78	0.53	0.09
AOTR	66.56	53.1	91.0	8.24	0.83	0.60	-0.14
AONA	21.66	16.8	29.1	3.11	0.31	0.56	-0.25
AKNN	13.49	4.8	35.2	7.21	0.72	1.04	0.31
AKNT	17.64	3.2	38.4	10.16	1.02	0.63	-0.82
AKNL	10.86	4.2	33.8	7.02	0.71	1.48	1.59

Kada su u pitanju rezultati varijabli potkožnog masnog tkiva (AKNN i AKNL), može se uočiti nešto veća vrednost asimetričnosti distribucija od normalne (1.04 i 1.48), pa prema tome, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo za ove testove da imaju normalnu distribuciju rezultata, jer ova uvećana vrednost skjunisa ukazuje na razvučenost distribucije ka većim vrednostima, odnosno na većinu rezultata u zoni manjih vrednosti.

Na tabeli 2.. su prikazane vrednosti centralnih i disperzionih parametara primenjenih antropometrijskih varijabli kod ispitanika grupe sportista. I one potvrđuju hipotezu o normalnosti distribucija, ali ne i zadovoljavajućoj osetljivosti primenjenih varijabli.

Tabela 2. Osnovni statistički parametri antropometrijskih mera UČENIKA – SPORTISTA

Varijabla	Mean	Min	Max	St. Dev.	St. Error	Scew	Kurt
AVIS	159.28	142.1	170.3	7.24	0.74	-0.54	-0.47
ADUR	70.66	61.4	78.2	3.72	0.38	-0.23	-0.47
ADUN	92.28	75.9	102.7	5.46	0.56	-0.46	0.15
AŠIR	29.49	25.6	34.3	1.98	0.20	0.37	-0.02
AŠIKA	25.10	16.7	31.5	2.77	0.28	-0.21	0.73
AŠIKU	26.45	21.3	32.9	2.59	0.27	0.04	-0.31
AOGR	74.19	61.9	86.0	6.52	0.67	0.08	-1.02
AOTR	66.65	54.0	87.4	7.33	0.75	0.71	0.18
AONA	21.70	15.8	28.7	2.69	0.28	0.26	-0.08
AKNN	10.43	4.8	28.0	5.49	0.56	1.36	0.94
AKNT	13.58	4.2	34.2	8.51	0.87	1.07	-0.11
AKNL	9.45	4.4	22.8	5.15	0.53	1.40	0.72

U intervalima minimalnih (**Min**) i maksimalnih (**Max.**) rezultata ne nalazi se više od 6 standardnih devijacija (**St. Dev.**), na osnovu čega se može zaključiti smanjena osetljivost, odnosno diskriminativnost primenjenih antropometrijskih varijabli.

Kada su u pitanju rezultati varijabli potkožnog masnog tkiva, može se uočiti nešto veća vrednost asimetričnosti distribucija od normalne (1.36, 1.07 i 1.40), pa prema tome, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo za ove testove da imaju normalnu distribuciju rezultata., jer ova uvećana vrednost skjunisa ukazuje na razvučenost distribucije ka većim vrednostima, odnosno na većinu rezultata u zoni manjih vrednosti.

U tabeli 3. su prikazani rezultati **T**-testa antropometrijskih mera ispitanika eksperimentalne i kontrolne grupe. Analizom tih rezultata se može zaključiti da je evidentna statistički značajna razlika između grupa kod svih istraživanih antropometrijskih mera u korist grupe sportista, osim kod obima natkolenice, gde statistički bolje rezultate imaju ispitanici iz grupe učenika. Cirkularne dimenzije i kožni nabor na leđima su približnih vrednosti u obe ispitivane grupe, jer njihove razlike nisu statistički značajne. Inače statistička značajnost određena je tako što je iz tablice za 200 ispitanika utvrđena vrednost $t \geq 1,97$ na nivou značajnosti $p = 0,05$

Tabela 3. Značajnost razlika antropometrijskih mera između grupa
UČENIKA NESPORTISTA i SPORTISTA

N = 200

Varijabla	Mean Nesportisti	Mean Sportisti	T-value	p
AVIS	151.69	159.28	-6.78	0.000
ADUR	67.05	70.66	-6.44	0.000
ADUN	88.11	92.28	-5.31	0.000
AŠIR	28.09	29.49	-5.08	0.000
AŠIKA	23.55	25.10	-4.49	0.000
AŠIKU	25.62	26.45	-2.45	0.015
AOGR	72.80	74.19	-1.35	0.177
AOTR	66.56	66.65	-0.08	0.933
AONA	21.66	21.70	-0.10	0.921
AKNN	13.49	10.43	3.32	0.001
AKNT	17.64	13.58	3.01	0.003
AKNL	10.86	9.45	1.59	0.115

$t = 1,97$

$p = 0,05$

4. ZAKLJUČAK

Analizom dobijenih vrednosti možemo zaključiti da postoji statistički značajna **razlika u morfološkim merama** između grupa i to naročito kod longitudinalnih dimenzija tela, transversalnih dimenzija i potkožnog masnog tkiva. Uočava se da su ispitanici iz grupe sportista bolji u svim testovima morfoloških mera, osim kod testova cirkularne dimenzionalnosti skeleta. Ovo pilot istraživanje može poslužiti kao polazna osnova za druga istraživanja sličnog karaktera sa većim brojem ispitanika i adekvatnijim mernim instrumentima kako bi istraživanje nedalo potpunije i kvalitetnije rezultate.

REFERENCE

1. Bala, G. (1990). Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi.. Novi Sad: SIA.
2. Bala, G., Malacko J., Momirović, K. (1982). Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi: Novi Sad. SIA.
3. Đurašković, R. (1996). Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta – Praktikum. Niš: SIA.
4. Đurašković, R. (2002). Sportska medicina. Niš: S.I.I.C.
5. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja FFV.
6. Stojiljković, S., Pržulj, D. (2002). Elementi individualizacije planiranja sportškog treninga. Zbornik radova FIS Komunikacije '01, 54-55.

DIFFERENCES IN MORPHOLOGICAL AREA BETWEEN ATHLETS AND NON-ATLETS IN ELEMENTARY SCHOOLS

The goal of this research is to determine the differences in morphological characteristics of pre-teenager sportsmen and pupils of the same age who are not involved in any sports.

The tested participants were 200 pupils at the age 13 ± 6 months. The group of pupils involved in sports clubs consisted of 100 pupils and the group of pupils not involved in sport consisted of 100 pupils too.

The assessment of the morphological characteristics was conducted using 12 variables. The student T-test showed that there are statistically significant differences between the 2 groups of pupils in favour of those involved in sports clubs which is explained by the transformational proces of training.

Keywords: *morphological characteristics, pre-teenager sportsmen, pupils not involved in sports.*

Fahrudin Mavrić

Univerzitet u Novom Pazaru

IZBOR VEŽBI I VARIJANTI U TRENINGU KRUŽNOG NAPADAČA

Uvod

Rukometni praktikum koji je zamišljen kao stručni priručnik sa velikim brojem rukometnih vežbi, sistematizovanih po karakteru i načinu primene. Sve je to spojeno u jednoj celini: da se spoji tehničko – taktički nivo za trenere, kao i za igrače, koji su zainteresovani za praćenje rukometne literature.

Veliki broj vežbi im daje šansu da treneri osmisle i organizuju kvalitetan trening, a isto tako da podstaknu svoju kreativnost, kako na samom treningu, tako i u fazi planiranja i pripremanja. Posebno će biti interesantno stvaranje novih vežbi i kombinacija uz pomoć ove knjige.

Pisanje knjige je plod uz napor kroz dugogodišnje bavljenje rukometom. Korišćen je materijal iz lične kartoteke vežbi, koje sam odabrao kao i veliki broj rukometne literature od domaćih i stranih autora, stručnih radova, izvoda iz stručnih publikacija, ličnih beležaka sa seminara za rukometne trenere, kao i «snimanje» situacija na terenu koristeći vodeotehniku.

Materijal obrađen u radu nije samo taoretsko razmatranje već se zasniva velikim delom i na praktičnim rezultatima.

Literatura iz oblasti rukometa kod nas i u svetu zadnjih godina je dosta napredovala, odnosno dosta je napisano. Međutim ukoliko se i piše o rukometnom sportu, nije se detaljno analizirala i pojedinačna igra i uvežbavanje igrača za određenu funkciju, u našem slučaju «kružnog napadača». Većina priručnika i tekstova koji su od naših i stranih stručnjaka objavljeni, samo malo ili delimično objašnjavaju igru igrača na liniji od 6 metara.

Uloga kružnog napadača

«Kružni napadač» - pivotmen je igrač, koji po svojoj funkciji označava završnog igrača u napadu. Funkcija pivotmena je da završi kombinaciju u napadu šutem lopte na gol.

Kružni napadač je igrač ekipe koji je najčešće kontaktu sa protivničkim igračima. Nalazi se između igrača protivničke odbrane, sa svojim kretanjem,

postavljanjem i blokiranjem, omogućava lakši napad svojih igrača prema protivničkom голу. Sa pravovremenim otkrivanjem i saradnjom sa spoljnim igračima, predstavlja najveću opasnost na protivnički gol.

Glavni akcenat u radu sa kružnim napadačem, mora se dati na hvatanju isključivo loših lopti i šut na gol iz mnogo teških pozicija.

Kružni napadač mora da bude brz, hrabar, sa dobrim refleksima, jak i neustrašiv.

Najveći dio svoje igre u napadu kružni napadač provodi leđima okrenut prema голу, a licem prema svojim saigračima i gotovo je celo vreme izložen protivničkim obrambenim igračima. Tehnika kružnog napadaca je specifična jer nema česti dodir s loptom, a kad mu je upućena od strane saigrača apsolutno kvalitetno ju mora hvatati dvema rukama (kratkim ili dugim amortizacijom), tako da je pod čvrstom kontrolom i da mu ju obrambeni igrači ne mogu oduzeti.

Igracko je mjesto kružnog napadaca (pivota) najspecifičnije, ali i najteže za igranje.

Igra se kružnog napadaca na razne obrambene formacije sastoji u pronalaganju i stvaranju prostora u zoni sa zadatkom pripreme uslova koje će realizovati sam ili na osnovu blokada, ekrana i sl. neko od njegovih saigrača. Kružni napadač mora savladati specifične Te-Ta elemente sa i bez lopte kako bi uspešno mogao rešavati razne i složene zadatke. Igra na poziciji kružnog napadaca vrlo je teška jer direktan kontakt s protivnikom na malom prostoru traži maksimalnu snagu, brzinu, okretnost, preciznost i timing a sve u cilju izbora povoljne pozicije za realizaciju. U toku igre kružni napadač ima loptu u posedu najmanje od svih igrača u fazi napada pa mu je osnovni oblik igre - igra bez lopte.

Tehnika i taktika pivotmena-kružnog napadača

Ako analiziramo tehniku i taktiku naših kružnih napadača, onda one spadaju u sami svetski vrh. U ranijem periodu igre sedamdesetih i osamdesetih godina naši pivotmeni zaostajali su u nekim elementima igre pivotmena iza igre pivotmena drugih zemalja. Naročito se radilo o kretanju igrača bez lopte. Uspešno kretanje po igralištu zavisilo je od dobrog rada nogu što je kod naših igrača u to vreme bila slabost.

Najvažniji TE-TA elementi od kojih zavisi uspešnost igre kružnog:

Hvatanje lopte dvema rukama

Hvatanje teških lopti

Hvatanje visokih lopti

Hvatanje niskih lopti

Hvatanje lopte jednom rukom
Insceniranje sedmerca-penala
Prizemljenje upijačem
Prizemljenje rolanjem
Prizemljenje povaljkom preko ramena
Prizemljenje do skleka
Utrčavanje
Otkrivanje
Držanje lopte jednom rukom uz pomoc druge ruke
Držanje lopte s dvema rukama
Držanje lopte jednom rukom nathvatom
Maksimalni sunožni odraz
Maksimalna brzina kretanja
Finta naglim zaustavljanjem i ponovnim prelazom u kretanje
Pobiranje lopte jednom rukom uz pomoć druge ruke
Pobiranje lopte jednom rukom

Osnovni položaj i promena stava

Osnovni stav ili položaj „pivotmena“ je karakterističan u rukometu. Igrač na liniji je leđima ili bokom okrenut ka protivničkom голу. Gotovo sva kretanja pivotmena potiču iz tih položaja.

Osnovni stav bi se opisao ovako: Trup je u blagom pretklonu, srednji raskoračni stav, noge su blago povijene u zglobovima kuka, kolenima i stopala. Ruke su u predručenju sa laganom fleksijom u laktu, a prsti obe ruke otvoreni spremni za prijem lopte.

Kružni napadač se stalno nalazi u stavu stalne priprevnosti uvek spreman na pritisak odbranbenih igrača.

Položaj pivotmena u rukometu i promene položaja, dečavaju se u prostoru od linije vratarevog prostora (linija 6metara) ka devetercu u dubinu do 3 metra, a u širinu čak do krilnih odbranbenih igrača.

Položaj kružnog napadača možemo razlikovati prema zadatku koji treba da se izvrši.

- a) Položaj između dva odbranbena igrača u slučaju odbranbenog sistema 6 : 0 zato što je odbrana zgusnuta.
- b) Položaj pivotmena kod blokiranja
- c) Bočni položaj sa leve ili desne strane odbranbenog igrača kada ima zadatak da štiti ruku kojom šutira ili pravi zagrađivanje odbranbenog igrača da bi slobodnom rukom primio loptu.

Oslobađanje bez lopte

Oslobađanje kružnog napadača u fazi napada predstavlja jednu od najtežih radnji, jer je prostor u kome se kreće, to je protivnička odbrana koja pokušava da mu omete slobodno kretanje.

Ukoliko je pivotmen pokretljiviji, to su veći izgledi izvođenje uspešnih akcija u fazi napada. Pivotmen se mora stalno kretati, kako bi primorao odbranu na stalnu pripravnost, ne dozvolivši joj da miruje. Sve promene smera kretanja i uticaj na izvođenje akcija napada moraju se stalno pojedinačno element po element temeljito uvežbavati i stalno ponavljati.

Pivotmen pre izvođenja šuta na gol mora znati brzo da prenosi težinu nazad, pomoću okreta (pivot okret) i doći u poziciju za šut. Koraci moraju biti kratki i veoma brzi. Naravno važna je orijentacija i sposobnost da oceni situaciju i položaj odbranbenih igrača.

Oslobađanje kružnog napadača bez lopte možemo podeliti na:

- individualno-samostalno
- oslobađanje pomoću saigrača.

Za individualno oslobađanje pivotmen mora koristiti fintu. Ona je neizbežan elemenat svih igrača u rukometu pa i pivotmena. Pivotmen mora mora iznailaziti i menjati i što više ih situaciono trenirati kako bi kao ih odbranbeni igrač u toku igre nebi mogao da ih zna, koji će se nači primeniti.

Oslobađanje pomoću saigrača se zasniva na blokadama odbranbenog igrača drugim kružnim napadačem ili drugim saigračem.

Oslobađanje sa loptom

Oslobađanje sa loptom daleko je teže. U situaciji kada je kružni napadač sa loptom u rukama, onda odbranbeni igrači sa velikom pažnjom ga čuvaju da mu ne bi dozvolili izvođenje akcije koju je naumio. Pivotmen mora iskoristiti i najmanju nepažnju odbranbenih igrača i brzo reagovati kroz promenu pravca kretanja da li kroz neku fintu, kako bi došao u situaciju pozicije za šut na gol. Kružni napadač veoma retko koristi udarac u zemlju loptom ili vođenje jer akcija mora biti brzo izvedena i nema vremena za takve mogućnosti.

Da bi došao u povoljnu poziciju za prijem lopte kružni se napadac mora otkrivati i nakon hvatanja lopte dvema rukama (u posljednje vreme i jednom) mora se okrenuti prema голу (ako ne izvodi šraubu) da bi video položaj golmana i uputio loptu u nebranjeni deo gola..

Oslobađanje kružnog napadača sa loptom sa ciljem stvaranja situacije za šut predstavlja najbrži momenat napada.

Finte okretom s loptom kod kružnog napadaca su uobicajeni Te-Ta elementi koji se ponavljaju gotovo u svakom napadu kad kružni napadac dođe u posed lopte ispred linije golmanovog prostora kad izbací iz težišta obrambenog igrača fintom u jednu a okretom i udarcem u drugu stranu.

Bacanje lopte na gol (šut na gol)

S obzirom na sve veće potrebe rukometne igre vrši se stroga selekcija kružnih napadača

Gledajući na visinu gdje su vrhunski kružni napadaci (Šepkin, Torgovanov, Wislander, Kljaic, Jovic Nikolić, Škrbić) u proseku visoki preko 200cm. Nema sumnje da kružni napadaš svoje akcije završava udarcem sa svih pozicija ispred linije golmanovog prostora. Da bi bio efikasan zavisi s koje pozicije izvodi udarac, mora znati veliki broj različitih načina izvođenja udaraca. Veliki broj bacanja prema protivničkom голу upućuje kad ga ometaju jedan ili čak dva obrambena igrača. Smatra se da vrhunski kružni napadači moraju znati veoma dobro i efiksno izvoditi skok šut–»polueret«, skok šut-lob udarac, skok šut–suvi list, skok šut–sunožnim odrazom te skok šut–šrauba. Ako se nade na desnoj poziciji napada također mora znati izvesti »eret«.

Najčešći upotrebljavni načini bacanja lopte na gol kod pivotmena su:

Šutiranje u skoku - skok šut »polueret«

Šutiranje u skoku - šut parabolom iznad glave, lob

Šutiranje u skoku - šut lagani u visini glave, suvi list

Šutiranje - šrauba

Šutiranje u skoku - skok šut sunožnim odrazom

Šutiranje u skoku - šut odrazom, otklonom i padom u suprotnu stranu u odnosu na ruku kojom se izvodi bacanje, »eret«

Šutiranje sa tla - okretanje tjela oko uzdužne ose za 180%, šrauba

Šutiranje u skoku - skok šut sa zadržkom

Šutiranje u padu

Šutiranje u skoku - skok šut, odraz suprotnom nogom

Šutiranje prenosom lopte u skoku iznad golmanovog prostora –„cepelin“

Izvođenje udaraca iz skok šuta i skok šuta sa zadržkom, kružni napadač koristi sa svoje igračke pozicije, u polukontri i protivnapadu, gde uz krilne igrače vrlo često završavaju akcije tim načinima šutiranja. U ovim je akcijama maksimalna brzina kretanja izuzetno važna.

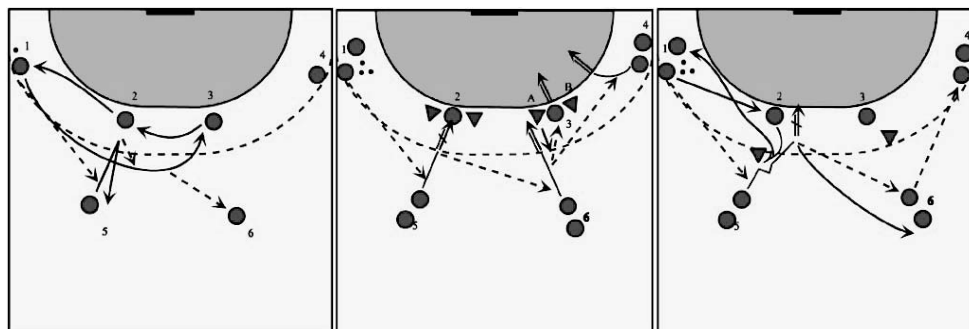
Važnost primene individualnog treninga kružnog napadača

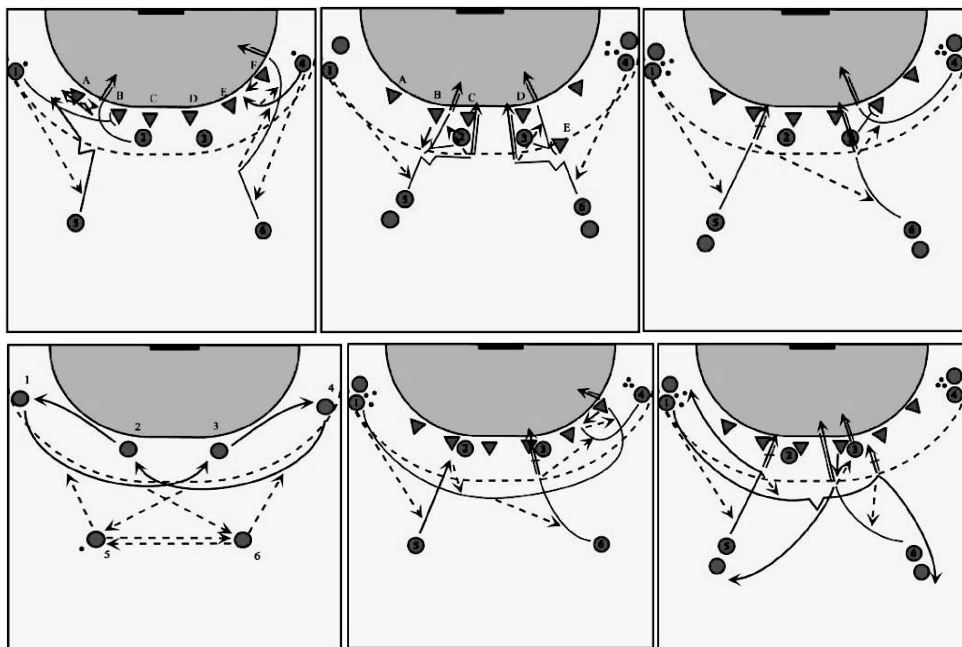
U okviru istraživanja motoričkih sposobnosti kod rukometaša, potvrdilo se da se radi o složenoj strukturi kvantitativnih (snaga, brzina, izdržljivost) i kvalitativnih (koordinacija, fleksibilnost, preciznost) svojstava (Meinel, 1981 prema Milanović 1997).

Najveći deo vremena u treningu pivotmena akcenat sam dao u individualnom radu kako bih unapredio motoričke sposobnosti. Autor u svome radu akcenat daje na individualni rad sa pivotmenom. Veliki broj naučnih istraživanja i naučnih istraživanja govori da je za minimalne uspehe u razvoju motoričkih sposobnosti potrebno između 4 i 8 nedelja (Fleck i Kraemer, 1997.). To je dovoljan razlog da se ovom problemu pristupi ozbiljno i s velikim strpljenjem.

Vrlo je važno odrediti zadatak i cilj treninga. Tom prilikom potrebno je akcenat dati na dva osnovna kriterijuma. Jedan od njih je inicijalno (početno) stanje motoričkog statusa rukometaša i stepen razvijenosti onih sposobnosti za koje nauka tvrdi da imaju visoki stepen urođenosti. Drugi kriterij se nadovezuje na prvi, a govori o učešću pojedinih sposobnosti u odnosu na uspeh u rukometu. Razumljivo da će način razmatranja ovih kriterija zavisi i o starosti sportiste, ciklusu sportske pripreme, konkretnom sportu, dugoročnim sportskim ciljevima konkretne sportske sredine te o znanju sportskih stručnjaka i njihovoj nameri realizacije kvalitetnih, dugoročno planiranih trenažnih procesa. Ipak, uspeh ovakvih programa u najvećoj će meri zavisi o spremnosti sportiste na dodatni rad i fizičke napore.

Izbor vežbi i varijanti u treningu kružnog napadača





Zaključak:

Veliki je broj razloga koji rukometaše upućuju na individualni dopunski trening. Velika sportska konkurencija, nedostatak kvalitetnog trenažnog vremena, produženje sportske karijere, prevencija i rehabilitacija povreda te drugi razlozi, dovoljno motivišu sportistu za realizaciju dopunskog broja trenažnih časova.

U radu sa 20 mladih rukometaša Rukometnog kluba Novi Pazar, individualni dopunski trening odvijao se usklađeno sa osnovnim zakonitostima i principima trenažnog rada.. Ovakav način rada uvek je mora biti uključen u program sportske pripreme, a najvažniji uslov za to je saradnja trenera koji izvode trening s stručnim timom koji realizira osnovni trenažni program.

U radu sam dao akcenat na realizaciji tehničko taktičkim elementa pivotmena kao i na veliki broj vežbi i varijanti koje se mogu primeniti na utakmici.

Literatura:

1. Arslanagic, A. (1997). Rukomet prirucnik za trenere, vratare i igrace. Cakovec: Zrinski.
2. Brcic, B., N. Viskic Štalec, Ž. Jaklinovic-Fressl (1997). Analiza pogrešaka u rukometnoj igri. U: Zbornik tema XXI.seminara trenera, Rukometni savez Hrvatske, Pula.

3. Malic, Z. (2000) Rukomet – pogled s klupe. Kustoš, Zagreb.
4. Pavlin, K. (1979). Tehnika rukometne igre. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
5. Tomljanovic, V., Z. Malic (1982). Rukomet -teorija i praksa. Zagreb: Sportska tribina.
6. Šimenc, Z., D. Vuleta, B. Zelanto, S. Jerkovic, M. Blaškovic (1996). Analiza efikasnosti igre u rukometu. U: Zbornik radova III Konferencije o sportu Alpe-Jadran "Dijagnostika u sportu". Rovinj, 136-140.
7. Šimenc, Z., K. Pavlin, D. Vuleta (1998). Osnove taktike rukometne igre. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
8. Vuleta, D. (1984). Primjena vježbi brzine, koordinacije, kinestetičke osjetljivosti, baratanje s loptom, te situacijskih vježbi u metodici obucavanja kružnih napadaca. U: Zbornik radova IX. seminara trenera Rukometnog saveza Hrvatske, Umag.
9. Vuleta, D. (1986). Metodika obucavanja i trening kružnih napadaca. Bilten 1/86, Škofja Loka: Rokometna zveza Slovenije, str. 42-54.
10. Vuleta, D., Z. Šimenc (1989). Analiza nekaterih kazalcev učinkovitosti igre mladinske
11. Vuleta, D., Z. Šimenc (1990). Tehnicko-takticki trening za igru sa jednim kružnim napadacom. U: Zbornik tema XV. seminar trenera Rukometnog saveza Hrvatske, Pula.
12. Vuleta, D., Z. Šimenc (1988). Pomen in vloga krožnoga napadalca na zonsko obrambo 6:0. Bilten 1/88, Ljubljana: Rokometna zveza Slovenije, 9-24.

CHOICE OF PRACTISES AND VARIANTS IN TRAINING OF A CIRCULAR ATTACKER

Summary

One of most important functions in handball is play of a circular player of pivot man. Data used for this work are partially from my own practical work, then, using of domestic and foreign experts' literature as well as consultations with famous domestic and foreign top handball players and coaches.

Major part I have taken from my personal experience as an active player but in recent time as a coach as well.

The matter treated in this work is not only a theoretical consideration but is also based mostly upon some practical results.

Handball related literature domestic and foreign has advanced in a great way, meaning that many books relating this matter have been written in recent years. But although some books about handball practise have been written, none of them have analyzed individual play and training of a player for a certain task, in our case a „circular attack“

Many handbooks and texts published by our or foreign experts explain only partially the play of a player at the line of 6 meters.

Key words: circular attacker, tactics, techniques, falls, blockades, power, speed, shot, handball

Radojica Marušić

Filozofski fakultet, Nikšić

SELEKCIJA U RUKOMETU

Fenomen selekcije prisutan je na našoj planeti od nastanka života na njoj. To prirodno odabiranje je surovo u biljnom, a još surovije u životinjskom svijetu. Samo one vrste i one jedinke koje imaju najbolje sposobnosti prilagođavanja i najbolja svojstva svoje vrste opstaju, razvijaju se i usavršavaju. Takvom prirodnom selekcijom nastao je i čovjek, koji se svojim umnim i fizičkim sposobnostima sve više udaljavao od svojih predaka i sve više usavršavao. On polako ali sigurno svjesno počinje da odabira i prilagođava svojim potrebama i floru i faunu na prostorima gdje egzistira.

U antičkoj Grčkoj u Platonovom djelu »Država« nailazimo na prve radove o selekciji. On govori o predodređenosti djece za tri osnovna životna poziva u »idealnoj državi«, proizvođači, čuvari i upravljači. U Sparti je poznat surovi princip odabiranja »sposobnih« i odbacivanja »nesposobnih« novorođenčadi.

Razvojem sporta, sportskih disciplina i njegove ekspanzije kod svih uzrasnih kategorija oba pola, sportska selekcija postala je neophodnost i jedna od najznačajnijih faza u pripremi i ostvarivanju visokog sportskog rezultata. Proces odabiranja sportiste za određeni sport ne može da bude plod slučajnosti, već osmišljen visoko naučan i rigorozan pristup odabiranja ili odbacivanja.

Zbog toga je selekcija jedan od osnovnih problema kojim se bavi teorija sporta. To je trajan, dinamičan proces izbora sportiste u različitim fazama razvoja, koji ima predispozicije za postizanje vrhunskog sportskog rezultata. Nauka u sportu je danas na takvom nivou da sa sigurnošću može donositi valjane zaključke o svim problemima odabira i usavršavanja izabranih sportista. Zato je naučni pristup selekciji istovremeno rigorozan proces izbora ili odbacivanja, a tek potom usavršavanja. U startu su to perspektivni i neperspektivni, tj. oni koji u sebi kriju talenat za rukomet i oni koji taj talenat ne posjeduju. Zahtjevi selekcije su da precizno odgovori na pitanje kako efikasno otkriti talentovane za rukomet. To je prvi, ali i najvažniji korak u procesu stvaranja igrača visoke klase. No, problem efikasne selekcije je veoma složen proces, koji podrazumijeva odabiranje potencijalno talentovanog igrača, njegovo usmjeravanje i usavršavanje do igrača rukometa visoke klase.

Praksa ukazuje da ima selektirane djece, čiji se talenat brzo uočava i čiji se rezultati veoma brzo poboljšavaju. Drugi tip su oni koji u početku ne pokazuju izraženu predizpoziciju za rukomet i čiji se rezultati sporije poboljšavaju, ali u dužem trenažnom procesu dostižu visoka ostvarenja, a ponekada i prevaziđu očekivane rezultate onih izrazito nadarenih. Sve ovo ukazuje da problem selekcije nije nimalo jednostavan, da odabiranju talenata treba prići veoma oprezno, visoko stručno i na najvećem naučno teorijskom nivou. To ne može da uradi bilo koji trener. To može da uspješno obavi visoko stručno obrazovan trener i to uz timsku saradnju specijalizovanih stručnjaka (ljekara, psihologa, sociologa).

Svaki sport, svaka sportska disciplina, čak i svako igračko mjesto ima svoje specifične zahtjeve, a samim tim i specifični način selektiranja.

U procesu selekcije u širem smislu možemo definisati probleme sportske orijentacije, sportske selekcije i sportske specijalizacije.

Sportska orijentacija podrazumijeva izbor sporta ili sportske discipline, a to je proces u kome se svakom pojedincu ukazuje na njegove potencijalne sklonosti i sposobnosti, kao i na pravce u kojima ih treba razvijati. To je human postupak, jer se tako izbjegava naporan i dugotrajan rad i trenera i sportiste koji ne može dovesti do očekivanog rezultata i sportskog uspjeha.

Proces selekcije u rukometu je dugotrajan i podijeljen je u više etapa.

Prvi korak je dijagnostička ocjena potencijalnih sposobnosti pojedinca urađena na osnovu svih ispitivanih pokazatelja.

Drugi korak je prognoza dostignuća u rukometu, kao i prognoza razvoja sposobnosti pojedinca.

Racionalno prognoziranje moguće je jedino ako definišemo modelne karakteristike vrhunskog rukometaša – formiramo »ideal«.

Pored toga potrebno je obezbijediti da se selekcija odvija kao organizovan proces treninga rukometa, u kome će se konstatovati stanje mjernih pokazatelja i izvršiti prognoza njihovog razvoja, a prije svega:

- morfoloških karakteristika,
- funkcionalnih kapaciteta,
- antropomotoričkih sposobnosti,
- osobina ličnosti,
- socijalnog statusa.

Modelne karakteristike rukometaša

U svakom sportu postoji tip takmičara, koji predstavlja model za selekciju. Ovakav model formira se na osnovu analize osobina većeg broja najuspješnijih

rukometaša po igračkim mjestima na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima. On se zasniva na kompleksu osobina koje posjeduje vrhunski rukometaš.

Modelne karakteristike rukometaša uključuju zbir morfoloških pokazatelja, funkcionalnih kapaciteta, psiholoških osobina, kao i sve pokazatelje vezane za antropomotoričku i tehničku pripremu.

Prema ruskom autoru Nabatnikovu, šema modela najboljih sportista obuhvata: **takmičarski model**, **model majstorstva** (definiše se opštom i specijalnom fizičkom pripremom, tehničkom i taktičkom pripremom) i **model sportskih sposobnosti** (funkcionalna pripremljenost, psihološka pripremljenost, morfološke karakteristike, uzrast i sportski staž). Međutim, šema mladog sportiste u etapi usmjerene pripreme na prvo mjesto stavlja model **potencijalnih sposobnosti**, zatim **model majstorstva** i na kraju **takmičarski model** (osnovni pokazatelji takmičarskih sposobnosti zavisno od uzrasta). Na osnovu modelnih karakteristika vrhunskih rukometaša ne ulazeći u specijalizaciju po igračkim mjestima »ideal« vrhunskog rukometaša mogao bi izgledati ovako:

visokog rasta, relativno velike mase, dugih ruku, dugih prstiju šake, velike šake; tijelo muskulozno, dominiraju dugi mišići ruku i nogu, snažni i naglašeni mišići grudi, leđa i trbuha; relativan nedostatak masnog tkiva, proporcionalno građeno tijelo, visok stepen eksplozivne snage, brzinsko snažna svojstva i visoke koordinacione sposobnosti; visok stepen aerobne izdržljivosti; izražena perceptivna sposobnost, hrabar, odlučan, inteligentan iznad prosjeka, maštovit i stabilnog nernog sistema.

Organizacija selekcije

Selekcija je trajan proces, a program rada sa najmlađim uzrastima najčešće se realizuje u okviru »škole rukometa« ili rukometne sekcije. Kako je jedno od glavnih problema u procesu stvaranja vrhunskog rukometaša pitanje vremena koje je potrebno da se od talentovanog djeteta izgradi vrhunski igrač, to je i vrijeme početka selekcije time uslovljeno. Stepen »majstorstva« ili uključenje u juniorsku reprezentativnu selekciju postaje se za 7–8 godina ili sa 18 godina starosti. To nama ukazuje da usmjerenje djece za rukomet i ozbiljan rad treba početi sa 10–11 godina. To je i uzrast kojemu najviše pogoduje rukometna igra, i u pogledu interesantnosti, jednostavnosti kao i pozitivnih uticaja na mladi organizam.

Prva etapa u organizovanju selekcije predstavlja pronalaženje kandidata. Jedan od najstarijih i u praksi najčešćih metoda okupljanja kandidata je »oglas« u sredstvima javne komunikacije – radio, televizija, štampa, internet ili plakat u školama. Ova kampanja ima nedostataka, jer ispusti veći broj talentovane djece koja nijesu u tom času zainteresovana za rukomet, već ih više privlači neki drugi,

medijski ili na neki drugi način bolje propagiran sport. Druga loša strana je često prevelik odziv djece koji prevazilazi mogućnosti »škole rukometa«, a talentovani su pa se mnogi nepravilno eliminišu. Zbog tih nedostataka, kada je u pitanju ovakav način okupljanja, neophodno je:

- odabrati manji broj djece po veoma strogim i svakako naučno zasnovanim kriterijima,

- eliminisanim zakazati »popravni« za 20–30 dana ukazujući im na nedostatke.

Drugi metod koji je mnogo pouzdaniji, ali dugotrajniji jeste **metod traženja talenata u školama**. On zahtijeva tijesnu stručnu saradnju sa nastavnicima fizičkog vaspitanja u školama koja obuhvata: razgovor, preporuke, sugestije, izbor i formiranje grupe za selektiranje. Zatim razgovor sa preporučenim učenicima, njihovim roditeljima, anketiranje i prikupljanje podataka.

Nakon toga, bilo da se radilo po jednim ili drugim metodama, pristupa se obaveznom testiranju morfoloških karakteristika i antropomotoričkih sposobnosti.

Ljekarski pregled je sledeća faza da bi se ustanovile eventualne ili potencijalne smetnje i konstatovale funkcionalne sposobnosti.

Kriterijumi za selekciju 10–11 godina^{1*}

1. Tjelesna visina
2. Tjelesna masa
3. Raspon ruku
4. Dužina šake
5. Planimetrijski parametar (raspon šake)

		Vr. u sek.	bod.
6. 20 m visoki start	2 puta	3,10 i bolje	5
		3,11–3,20	4
		3,21–3,30	3
		3,31–3,40	2
		3,41–3,50	1
		3,51 i slabije	0
		Dužina u cm	bod
7. Skok u dalj iz mjesta 2 puta		221 i bolje	5
		211–220	4
		201–210	3
		191–200	2
		181–190	1
		180 i slabije	0

^{1*} K. Fulgozi, **Selekcija talenata**, Sportski savez, Beograd, 1994. god.

		Daljina u m	bod
8. Bacanje loptice	200 gr 2 puta	60 i bolje	5
		55–60	4
		50–55	3
		45 – 50	2
		40–45	1
		ispod 40	0
9. Radne navike i marljivost – uspjeh u školi			bod
		odličan	5
		vrlo dobar	4
		dobar	3
10. Socijalni status – status porodice i izabranika		ispod dobar	0
		A. Oba roditelja, solidna egzistencija bez većih problema u porodici, solidan status	3 boda
		B. Oba roditelja, slabija egzistencija, problemi u porodici, nesređen status	2 boda
		C. Jedan roditelj, problemi egzistencije, problemi statusa	1 bod
11. Osobine volje i motivacije za rukometni sport, upornost i vaspitanost	a) Sve je izraženo u najvećoj mjeri b) Nema sve osobine, ali se sve može znatno unaprijediti c) Nema većinu osobina, ali treba posvetiti veliki rad, jer se radi o talentu		3 boda
			2 boda
			1 bod

Poslije testiranja donosi se definitivni izbor mladih talenata. Nakon toga slijedi sastanak sa roditeljima, gdje se upoznaju sa uslovima rada, planom rada i gdje roditelji daju saglasnost za uključanje djece u »rukometnu školu«.

Kada govorimo o organizovanju selekcije, valja podsjetiti da ona u prvoj godini rada ima dvije faze, a da selektivni period traje do 2 godine. Ovo je i period sportske orijentacije u kome se djeca, koja nemaju pokazatelje koji su osnova za razvoj rukometaša, usmjeravaju prema sportu za koji imaju izraženije predispozicije.

Prva godina rada

Prva masovnija faza selekcije počinje u septembru i traje oko 3 mjeseca. Prati se zdravstveni status, motivisanost za trening i rukometni sport, angažovanost na treninzima. I dalje se prate antropomotoričke sposobnosti radi preciznijeg uvida u njihov potencijal. Razgovara se sa roditeljima i sakupljaju se precizne

informacije o socijalnom statusu. Svaki polaznik škole ima karton u kome se brižljivo unose sakupljeni podaci i posle 3 meseca selektiraju se samo talentovani za rukomet. Neselektiranim se preporučuje neki njima više odgovarajući sport. Vrlo je značajno da se odluka saopšti i roditeljima, ali sa svim relevantnim pokazateljima i to bez sentimentalnosti.

Druga faza rada koja traje 9 meseci može se nazvati faza **prognoziranja rezultata**.

Procenjuju se dostignuća pojedinaca kroz prognozu rasta i razvoja antropometričkih sposobnosti.

Prognoza rasta visine i tjelesne mase

Prije svega, svakom pojedincu prognoziramo tjelesnu visinu na osnovu nekog poznatog indexa. Iako je visina tijela genetski uslovljena i na nju ne možemo uticati u pozitivnom smislu, može se dosta uspješno prognozirati koliko bi trebao neki pojedinac da bude visok.

Prema autorima (Paranosić, V. i C. Savić.)^{1*} formula za izračunavanje konačne visine je:

$$\text{za djevojčice visina tijela} = (\text{visina oca} \times 0,923 + \text{visina majke})/2$$

$$\text{za dječake visina tijela} = (\text{visina oca} + \text{visina majke} \times 1,08)/2$$

Zanimljiva je i tabela koja je u određenim uzrasnim dobima izražena kao procenat koji ispitanik dostiže u 17. godini života:

Godina života	visina tijela u % 17. god.	tjelesna masa u % 17. god.
10	0,687	0,697
11	0,654	0,697
12	0,636	0,708
13	0,762	0,799
14	0,908	0,843
15	0,946	0,902

Sledeći način prognoze visina je na bazi aktuelne tjelesne visine i dinamike rasta po tabeli:

¹ * Paranosić, V. Savić, S.: **Selekcija u sportu**, Beograd, 1977.

Godina starosti	dječaci % definitivna visina	djevojčice % definitivna visina
10	78	84,4
11	81,1	88,4
12	84,21	92,9
13	87,3	96,5
14	91,5	98,3
15	96,1	99,1
16	98,3	99,6
17	99,3	100,0
18	99,8	—

Pri prognoziranju visine rasta uvijek treba koristiti više kriterija, jer će tako prognoza biti preciznija. Uz to pri prognozi konačne visine treba uzeti u obzir i akceleraciju, pripadnost određenom konstitucionalnom tipu, dužinu stopala i sl.

Prognoza konačne visine daće nam, ne baš precizne pokazatelje, ali svakako valjanu procjenu i ostalih morfoloških karakteristika značajnih za rukomet – jer je visina u pozitivnoj korelaciji sa njima.

Prognoza antropometričkih sposobnosti

Kako je prilikom izbora kandidata za bavljenje rukometom jedan od kriterija bio nivo antropometričkih sposobnosti, to smo u ovoj fazi u obavezi da pratimo njihovo ponašanje tokom treninga. Tempo prirasta antropometričkih sposobnosti je veoma značajna komponenta u prognozi vrhunskog sportskog ostvarenja.

Na osnovu početnog stepena i stepena razvoja može se prognozirati rezultat po sledećoj tabeli:

Početni stepen		Razvoj	Rezultat
1. Visok	+	visok =	vrhunski rezultat – talenat
2. Visok	+	srednji =	visok
3. Visok	+	nizak =	srednji
4. Srednji	+	visok =	visok
5. Srednji	+	srednji =	srednji
6. Srednji	+	nizak =	nizak
7. Nizak	+	visok =	srednji
8. Nizak	+	srednji =	nizak
9. Nizak	+	nizak =	veoma nizak

Na osnovu statističke obrade na natprosječne otpada 16%, prosječne 68%, ispod prosjeka 16%. Prema istom principu možemo unutar grupe natprosječnih izvršiti podjelu koja nam ukazuje da visok razvoj možemo očekivati kod 2,56%, srednje visok kod 10%, a nizak kod 2,56%.

Ova statistika nam potvrđuje svu surovost selekcije ukazujući da nam na svakih 100 ispitanika jedan može postati vrhunski igrač, kada je u pitanju masovna selekcija.

Tempo prirasta antropomotoričkih sposobnosti za pojedinačne slučajeve, može se izračunati modifikovanom formulom S. Brodija:

$$W = \frac{100 (B_2 - B_1)}{1/2 (B_2 - B_1)}$$

W = tempo prirasta; B_1 = početno mjerenje; B_2 = krajnje mjerenje

Prilikom procjene prirasta ovih sposobnosti treba imati u vidu da se sposobnosti sa većim stepenom urođenosti usavršavaju i znatno teže (brzina, relativna i eksplozivna snaga), dok se one sa manjim stepenom urođenosti (apsolutna i repetitivna snaga, gipkost) usavršavaju lakše. Zbog toga je prilikom selekcije potrebno povesti više računa o vrijednostima početnog nivoa onih sa većim stepenom urođenosti.

Svi podaci se brižljivo evidentiraju u lične kartone, stručno analiziraju i prave procjene. To može da radi samo visoko obrazovan stručnjak, specijalista za rukomet, trener koji poznaje naučne metode i naučnu tehnologiju. Svaki laički prilaz problemu selekcije je totalni promašaj i samo slučajno, i to u izuzetnim okolnostima, može donijeti rezultat.

Druga godina rada

U ovoj godini rada možemo oprezno početi sa specijalizacijom, pa ovu fazu selekcije možemo nazvati **rana specijalizacija**. Definitivna procjena sposobnosti odabranih pojedinaca pouzdano se može dati jedino nakon dužeg perioda specijalnog treninga.

Kako se ova faza odvija u prepubertetskoj dobi prije faze intenzivnog rasta, postavlja se pitanje da li bi već sada (11–12 godina) mogli početi sa specijalizacijom ili sa tim početi po završetku ili pri kraju ove faze rasta (14 godina). U savremenoj rukometnoj teoriji i praksi prevladava mišljenje da rana faza specijalizacije ima nesumnjivu prednost. Kako su u osnovi tehnike rukometne igre trčanja, bacanja, skokovi i padovi, to se i na razvoj i usavršavanje ovih oblika kretanja može najviše uticati baš u ovom uzrasnom periodu (11 – 12 godina). Ako propustimo

u toj fazi razvoj prirodnih oblika kretanja i antropomotoričkih sposobnosti, koje su i odgovorne za ispoljavanje prirodnih oblika kretanja, to više ne možemo nadoknaditi. To će ostaviti trajne posledice na organizam i rezultat sportiste.

Na osnovu poznavanja modelnih karakteristika vrhunskih rukometaša po igračkim mjestima i na osnovu prognoze rezultata rasta i razvoja antropomotoričkih sposobnosti trener veoma oprezno pristupa prvoj specijalizaciji. Opres je neophodan, jer su greške moguće. Zbog toga u ovoj ranoj fazi mladi igrači prolaze u toku treninga kroz sva igračka mjesta, izuzev golmanskog. Svakako da će se najveća pažnja i to kroz individualni pristup posvetiti igračkom mjestu za koje najviše ima predispozicija.

LITERATURA:

1. Đukić, M.: Praktikum treninga rukometnog kampa «Rastimo», Novi Sad, 1998.
2. Fulgozi, K.: Rukomet – selekcija talenata, Novi Sad, 1999.
3. Paranosić, V. Savić, S.: Selekcija u sportu, Beograd, 1977.
4. Volkov, V.: Sportska selekcija, Beograd, 1981.
5. Marušić, R.: Rukomet – korak po korak, Nikšić, 2007.

HANDBALL TEAM SELECTION

Selection of handball players represents a long-lasting process, realized within the “handball school“. The selection procedure, which has to be based on the players’ model characteristics, represents the basic problem. The criteria have to be in accordance with the initial growth and development indicators.

Key words: handball, selection, “ideal”, model, mastery, organization, criteria, predicting the results, initial level, development, specializing.



Duško Bjelica

Filozofski fakultet, Nikšić

KATEGORIZACIJA SPORTSKIH DISCIPLINA PREMA NIVOU ELEMENTARNIH BIOMOTORNIH DIMENZIJA

Uvod.

Sa aspekta sportskog treninga, neophodno je izvršiti sistematizaciju sportova prema njihovom sadržaju.

Sadržaj sportova je predstavljen kvalitativnom i kvantitativnom strukturom kretanja, a podjela sportova se vrši na osnovu količine učešća elementarnih biomotornih dimenzija u sportovima, respektivno.

1 Pojam sistematizacije

Tamo gdje postoji više činilaca, koji nose jedan zajednički smisao, kao što je u ovom slučaju sport kao zajedničko obilježje, a sportske discipline kao mnoštvo činilaca, neophodno je izvršiti sistematizaciju svih činilaca i razvrstati ih po njihovom najtipičnijem obilježju.

Sport ima milenijumsku tradiciju, ima sve viši društveno-ekonomski značaj, pa je logično da je bilo mnogo zainteresovanih pojedinaca, koji su pokušali da izvrše sistematizaciju sportskih disciplina, kojih je sve više, paralelno sa razvojem ljudskog društva.

Rezimirajući postojeće pokušaje sistematizacije sportskih disciplina, može se uočiti nedosljednost po sadržaju i rogovatnost po formi. Vrlo je upadljiva prisutnost tendencije, da se sportske discipline sistematizuju na način, gdje dominira forma.

Tako se može sresti sistematizacija sportova na zimske i ljetnje, na sportove na čvrstom tlu i na sportove u vodi, na ciklične i aciklične, na monostrukturne i multistrukturne, na sportove sa spravama, na spravama i bez sprava i sl.

Poseban problem u izboru sredstava sportskog treninga čine kompleksni sportovi, koji sadrže više disciplina, od kojih bi svaka za sebe mogla da predstavlja nezavisnu sportsku disciplinu. Atletika i sportska gimnastika spadaju u najtipičnije kompleksne sportove.

U sportu dominiraju tri elementarne biomotorne dimenzije: sila, brzina i izdržljivost. Sve ostale osobine su ili konstitucionalne prirode ili su izvedene iz tri navedene biomotorne dimenzije. One se ne mogu posmatrati izolovano, jer su zajednički produkt autonomnog živog organizma, tako da prilikom svakog mišićnog naprezanja, svaka od njih je prisutna, i ispoljava se u doziranoj mjeri. Učešće ovih triju elementarnih biomotornih dimenzija, za svako sportsko kretanje, moglo bi se prikazati trodimenzionalno, svrstavajući svako složeno kretanje u prostorni triedar.

Ni jedno živo biće nije u stanju da istovremeno razvije do svog relativnog maksimuma sve tri elementarne dimenzije, jer energetika za njihov razvoj dolazi sa istog mjesta. Drugim riječima, ako se protežira razvoj jedne elementarne biomotorne dimenzije, nedostajace energetike za razvoj druge dvije elementarne biomotorne dimenzije. U tom smislu su se razvijale i sportske discipline, gdje obično dominira jedna od elementarnih biomotornih dimenzija, dok je druge dvije podržavaju u određenoj mjeri. Ova podrška je vrlo suptilna, jer se razvija samo do „optimalnog minimuma“, onoliko koliko je potrebno, ništa više, ali i ništa manje od toga, kako bi se iskoristili postojeći energetske resursi za razvoj dominantne elementarne biomotorne dimenzije.

Dozirano učešće elementarnih biomotornih dimenzija u raznim sportskim disciplinama, dozirana potrošnja energetske potencijala u toku trajanja raznih sportskih disciplina, i specifičan oblik izvođenja sportske discipline, jednostavno nameću sportskim stručnjacima obavezu, da za svaku sportsku disciplinu odrede principe izbora sredstava sportskog treninga. Predložena je međunarodna konvencija da se izvrši tzv „trećinska kvantifikacija“. Na osnovu takve konvencije omogućeno je svrstavanje svake sportske discipline u određenu kategoriju, koja bi sadržajno odslikavala tu sportsku disciplinu, sa funkcionalnog aspekta, prema:

1.1. Angažovanoj sili mišićnih naprezanja.

- a) Malo angažovanje – do 33% od maksimalnog mišićnog naprezanja.
- b) Srednje angažovanje – od 33% do 66% od maksimalnog mišićnog naprezanja.
- c) Veliko angažovanje – 66% do 99% od maksimalnog mišićnog naprezanja.

1.2. Razvijenoj brzini mišićnih kontrakcija.

- d) Mala brzina – do 33% od najbrže mogućih mišićnih kontrakcija.
- e) Srednja brzina - od 33% do 66% od najbrže mogućih mišićnih kontrakcija.
- f) Velika brzina - od 66% do 99% od najbrže mogućih mišićnih kontrakcija.

1.3. Potrebnoj izdržljivosti.

- g) Nizak nivo izdržljivosti – do 33% od maksimalne izdržljivosti.
- h) Srednji nivo izdržljivosti – od 33% do 66% od maksimalne izdržljivosti.
- i) Visok nivo izdržljivosti – od 66% do 99% od maksimalne izdržljivosti.

Takođe je neophodno svrstati svaku sportsku disciplinu u određenu kategoriju, koja bi odslikavala tu sportsku disciplinu, sa aspekta forme izvođenja, u:

1. Jednoaktna kretanja.

2. Intermitentna kretanja.

3. Ergostazična kretanja.

Moguće je svrstati svaku sportsku disciplinu u određenu kategoriju, koja bi, sa funkcionalnog aspekta ukazivala na količinu utroška energije, i koja kvantitativno određuje dimenziju izdržljivosti:

1. Mala potrošnja.

2. Srednja potrošnja.

3. Velika potrošnja.

Konačno, svako mišićno naprezanje može da se vrši u miometrijskom, izometrijskom i pliometrijskom režimu, pa se sportske discipline mogu i po tome slagati u podvrste.

Još suptilnije kategorisanje sportskih disciplina bi se moglo izvršiti ako bi se maksimalni obim i maksimalni intenzitet podjelili, ne na trećine, nego na još manje kvantume.

Uključujući sve navedene faktore, podijeljene samo na tri trećine, može se formirati sistem, koji bi obuhvatao svaku moguću kategoriju za postojeće sportske discipline, pa i za one potencijalne, za sada nepostojeće sportske discipline. Takav složeni sistem bi imao 81 kategoriju, što i nije tako mnogo, ako se uzme u obzir cjelokupni sport. Postoji veliki broj sportskih disciplina, za koja su ustanovljena zvanična takmičenja, iako nijesu uvrštene u program Olimpijskih igara. Samo na posljednjim ljetnjim Olimpijskim igrama održavala su se takmičenja u 28 sportova, sa 301 sportskom disciplinom, a na zimskim Olimpijskim igrama u sedam sportova sa 78 sportskih disciplina.

2. Kategorizacija sportskih disciplina prema nivou elementarnih biomotornih dimenzija

1. kategorija:

- a) Dejstvo velikim intenzitetom.
- b) Kretanja velikom brzinom.
- c) Potrebna velika izdržljivost.

d) Ergostazični režim naprezanja.

U ovu kategoriju spadaju sljedeće sportske discipline:

- Atletika: trčanje 200 m. muškarci.
- Atletika: trčanje 200 m. žene.
- brzo Klizanje: 500 m. muškarci.
- brzo Klizanje: 500 m. žene.
- Klizanje: (short track) 500 m. muškarci.
- Klizanje: 500 m. (short track) žene.
- Skijanje: sprint.

2. kategorija:

- a) Dejstvo velikim intenzitetom.
- b) Kretanja velikom brzinom.
- c) Potrebna srednja izdržljivost.

d) Ergostazični režim naprezanja.

U ovu kategoriju spadaju sljedeće sportske discipline:

- Atletika: trčanje 100 m. muškarci.
- Atletika: trčanje 100 m. žene.
- Atletika: trčanje 110 m. sa preprekama, muškarci.
- Atletika: trčanje 100 m. sa preprekama, žene.
- Atletika: trčanje 4x100 m. muškarci.
- Atletika: trčanje 4x100 m. žene.

3. kategorija:

- a) Dejstvo velikim intenzitetom.
- b) Kretanja velikom brzinom.
- c) Potrebna mala izdržljivost.

d) Ergostazični režim naprezanja.

U ovu kategoriju spadaju sljedeće sportske discipline:

- Bob-zalet.
- Sanke-zalet.

Zaključak

Autor ovog rada, podijelio je po 27 kategorija u ergostazičnom režimu naprezanja, intermitentnom režimu naprezanja i jednaktom kretanju. Ovdje je dat prikaz samo tri kategorije u ergostazičnom režimu naprezanja sa različitim intenzitetom, brzinom i izdržljivošću.

Od 27 kategorija u ergostazičnom režimu naprezanja, u čak 19 kategorija, nijesu svrstane određene sportske discipline što će po mišljenju autora vjerovatno dovesti do novih istraživanja na ovom polju. Po karakterističnostima za ovaj režim naprezanja u kategorija svrstano je čak 150 sportskih disciplina po mišljenju autora.

Literatura:

1. Bjelica, D., i saradnici: Fizička priprema sportista, FSCG, Podgorica, 1993.
2. Bjelica, D.: Metodologija i tehnologija rada u sportu i društveno-ekonomski odnosi u sportu u XXI vijeku, „Sport Mont“, Podgorica, 2005/6-7. (Uvodni referat na Prvom međunarodnom kongresu CSA, Kotor 2005.).
3. Bjelica, D.: Pedagoški postulati u procesu sportskog treninga, „Vaspitanje i obrazovanje“, časopis za pedagošku praksu i teoriju, br. 4/2005.
4. Bjelica, D.: Promjena ritma kao faktor smanjivanja optimalnih aerobnih sposobnosti, „Sport Mont“, 2005/5.
5. Bjelica, D.: Proširena metodologija istraživanja u odnosu na reprezentativni uzorak u fudbalu, „Sport Mont“, Podgorica, 2004 /2-3. (Prva međunarodna naučna konferencija CSA, Bar, 2004.)
6. Bjelica, D.: Sistematizacija sportskih disciplina i sportski trening, Crnogorska sportska akademija, Podgorica, 2005.
7. Bjelica, D.: Sport u XXI vijeku, „Glasnik“ Narodna biblioteka „Radosav Ljumić“, br. 13/2005.
8. Bjelica, D.: Sportski trening i njegov uticaj na antropomotoričke sposobnosti fudbalera četrnaestogodišnjaka mediteranske regije u Crnoj Gori, „Sport Mont“, Podgorica, 2005/8-9.
9. Bjelica, D.: Uticaj sportskog treninga na antropomotoričke sposobnosti (fudbalskih kadeta Crne Gore), CSA, Podgorica, 2004.
10. Bjelica, D.: Sportski trening (Udžbenik), CSA. Podgorica, 2006.
11. Clarkson, PM., Thompson, HS. (1997): DRUGS AND SPORT, Research findings and limitations., Sport Med. Dec; 24 (6)
12. Conrad, K. (1941): KONSTITUTIONSTYPUS ALS GENETISCHES PROBLEM. Berlin.
13. Cvetković, Lj., Bjelica, D., Kostić, V., Kovačević, M.: Matrično-vjerovatnosni modeli u sportu, CSA, Podgorica, 2005.

14. Krech, D.- Cruthfield, S. (1958): ELEMENTS OF PSYCHOLOGY. Knopf A. New York.
15. Opavský, P. (1985): METODOLOGIJA KONSTRUISANJA TESTOVA ZA PROCJENJIVANJE AKTUELNIH BIOMOTORNIH DIMENZIJA, Aktuelno u praksi 2., Novi Sad
16. Opavsky, P.(1996.): PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE TRENINGA U FUDBALSKOM KLUBU. „Politop“, Beograd.

CATEGORIZATION OF THE SPORT DISCIPLINES

Abstrakt

The paper deals with the categorization of the sports disciplines according to the level of the biomothosric dimensions. That kind of system would consist of 81 categories which is not too much, considering all the disciplines.

There is a great number of the competitive disciplines which do not belong to the program of the Olympic games. The last Summer Olympic games consisted of 28 sports with 301 spot disciplines, and the last Winter Olympic games consisted of seven sports with seventy eight sports disciplines.

The basic biomotoric dimensions will be represented by the tripartite quantification.



Dr Duško Bjelica: „Sportski trening“

Radojica Marušić

Filozofski fakultet, Nikšić

PRIMIJEJENA SPORTSKA AKROBATIKA U TRENAŽNOM PROCESU RUKOMETA

Nastanak i razvoj akrobatike

Pojedini sadržaji akrobatike susreću se cijelim tokom nastanka i razvoja čovjeka. Kod svih živih zoobića naći ćemo veliki broj akrobatskih elemenata koji su u svrhu prevencije povreda, dobijanje povoljnijeg položaja za objezbjedjenje hrane ili spašavanje od neprijatelja. Istovjetne akrobacije izvodio je i daleki čovjekov predaka koji je još bio na drvetu, a kasnije u kombinacije na tlu i na drveću. U početnom razvoju čovjeka kao svjesnog bića akrobatski elementi dobijaju novu ulogu, nastaje potreba za brže, lakše i uspješnije savladavanje prirodnih prepreka u cilju obezbjedenja sigurnijeg i boljeg života. Nešto kasnije prerastaju u plesno ritmičke okultne, sakralne i ratne svrhe.

U kritsko mikenskoj kulturi 4500 godina prije nove ere otkriveni su prvi pisani tragovi akrobatskih vježbi. Akrobatske vježbe su bile poznate i u drevnim narodima Kine, Indije i Egipta. Svoj procvat, kao osnove gimnastike, doživljava akrobatika u 5 vijeku p.n.e. u Sparti i Atini. U Sprarti je je sve usmjereno u vojne pripreme dok se Atinjani više okreću svestranom razvoju ličnosti u kome akrobatika zauzima značajno mjesto. Atinski zakonodavac Solon svojim čuvenim zakonom 594 godine p.n.e. ispred ostalog predviđa i harmoničko vaspitanje omladine, sagledavajući taj problem u simbiozi svestranog, duševnog i fizičkog vaspitanja.

Platon dijeli gimnastiku na orkestriku, palestriku i kubistiku. Kubistika obuhvata tipične akrobatske vježbe – stavove na rukama, kolutove, prekopite, vježbe sa motkom, preskakanje konopca i dr.

Arhandelo Tukaro – aktobata na dvoru Karla IX i Henriha III napisao je 1599. godine knjigu »Tri dijaloga o vježbama u skokovima i akrobaciji« u kojoj je prvi put dat detaljni opis akrobatskih vježbi.

Od XIX vijeka razvoj akrobatike ide u dva pravca: nastavlja se profesionalno artistska linija i razvija se akrobatika vezana za sport. U tom sportskom razvoju izuzetno velika dostignuća su u akrobatskim skokovima, tako da danas

možemo govoriti o: sportskoj akrobatici za žene i muškarce, sportskoj akrobatici, skokovima u vodi, padobranskim akrobatskim skokovima, akrobatskim skokovima na skijama, akrobatskim skokovima na elastičnom stolu, kao i o elementima akrobatike u tehnici drugih sportova.

Akrobatika i rukomet

Akrobatske vježbe su osnova za usvajanje složenih vježbi tehnike u rukometu. Pružaju pomoć rukometašu pri upoznavanju sa osnovnim karakteristikama određenih kretanja.: amplitudom, tempom, ritmom, kvalitetom i količinom sile, procjenu tačnog položaja pojedinih djelova i tijela u cjelini, držanju tijela i dr.

Pored navedenog detaljnom analizom možemo konstatovati da akrobatika:

OBUHVATA:

Hodanje, trčanja, skokovi, zatezanje, opuštanje, istezanje mišića, zamah, vježbe prostorne orijentacije, ravnoteže, snaga pojedinih mišićnih grupa i u cjelini, koordinaciju tijela pojedinačno i u cjelini.

OMOGUĆAVA:

Da sportista-rukometaš-psihički i fizički ide u korak sa onim što stvara, oslobađajući ga svijeta mašina, elektronskih mozgova, televizije, svijeta kompjutera, dima, buke, droge.

STVARA:

Zdrav organizam(svakako u kombinaciji i sa drugim ekološkim faktorima),veći nivo koncentracije,gipkost-pokretljivost-elastičnost,nov nivo koordinacije,ritma,snage,brzine,izdržljivosti,orijentacije u pristoru u bez potpornoj i potpornoj fazi

RAZVIJA:

Pokretljivost svih zglobova,a naročito zgloba ramena i kuka kao i gipkost čitavog tijela,eksplozivnu snagu nogu a djelimično i ruku,ravnotežu kao i ljepotu pokreta.

JAČA:

Muskulaturu cijelog tijela a naročito mišiće nogu,trbuha,ramenog pojasa i ruku,jača rad disajnog,kardiovaskularnog sistema,volju,odlučnost,hrabrost,poboljšava razumijevanje drugih i odnose u grupi.

NADGRADUJE:

Estetski izgled koji donosi zadovoljstvo upravljanjem sopstvenim pokretima sopstvenim snagama; stvaralačko mišljenje sportiste

POVEĆAVA:

Voljne kvalitete(riješeno) da se izvrši postavljeni zadatak

ZAHTIJEVA:

Kompleksan razvoj kako fizičkih tako i psihičkih kvaliteta sportista i pruža znatne mogućnosti za vaspitno djelovanje

OSPOSOBLJAVA:

Da sportista fizički i mentalno održi radne sposobnosti i realno funkcionoše u savremenim životnim uslovima

IZISKUJE:

Vrijeme za vježbanje-u početku mnogo više nego što je potrebno za tehničke elemente, a kasnije se to vrijeme smanjuje, ali je izuzetno važno da se planira za svaki trening i dio na kojem će se realizovati planski pripremljene vježbe akrobatike za svakog rukometaša.

POSPJEŠUJE:

Opštu kulturu kretanja. Vježbači se upoznaju sa raznovrsnim kretnjama i pokretima pojedinih djelova tijela i ovladavaju njihovim osnovnim komponentama-pravcem, brzinom, amplitudom, veličinom nervno-mišićnog naprezanja, a istovremeno se uče da tačno i precizno upravljaju kretnjama i koordiniraju svoje kretanje u prostoru i vremenu.

PREDNOSTI AKROBATSKIH VJEŽBI

- bliske su djeci i veoma interesantne. Ne zahtijevaju posebne mjere da bi se djeca motivisala i potstakao interes za vježbanje.
- nijesu potrebne posebne mjere obezbjeđivanja i čuvanja.
- za izvođenje nije potreban specifičan i veliki prostor niti posebne sprave. Pojedine vježbe mogu se izvoditi u dvorištu, na livadi, pijesku, vodi, snijegu i sl.
- različite su težine - od veoma lakih do najtežih, pa ih mogu izvoditi i početnici i majstori i muške i ženske kategorije svih uzrasta
- sastoje se iz raznovrsnih kretnji i spojeva koji su izvedeni pojedinim djelovima tijela ili cijelim tijelom zahtijevaju racionalizaciju pokreta, tačnost i pravilnost.

Na pitanje kada i zašto početi sa akrobatskim vježbama najbolji odgovor je početkom selekcije, zbog toga što su:

- Mogućnosti uticaja na svestran razvoj, najveći i jedini mogući.
- Razvoj pojedinih sposobnosti limitiran godinama.
- Akrobatika bliska uzrastu i interesantna.

- Prostor - pogodan, otvoreni, zatvoreni, mali, veliki, visoki, niski.
- Povrede - minimalne.
- Veliki dio pokreta i kretanja su sastavni dio tehnike rukometa pa se tehnikom može ovladati samo ako se savladaju akrobatske vježbe.
- Nepotrebne posebne mjere obezbjeđenja i čuvanja.
- Preporučuje se da se akrobatske vježbe koriste u svakom dijelu treninga po potrebi i procjeni od uvodnog do onog naknadnog - individualnog rada.

PRIMJERI AKROBATSKIH VJEŽBI U RUKOMETNOM SPORTU

Kotrljanja:

- oko uzdužne ose – ležanje na leđima – uzručenje – prekotrljati se na grudima – vratiti se.
- ležanje na leđima – noge pogrčene ka grudima, ruke sa dlanovima na tlo – prekotrljati se na jedan bok – vratiti u početni položaj – druga strana – naizmjenično.
- ležati na leđima, noge pogrčiti, obuhvatiti ih rukama, - prekotrljati se u stranu na bok – opružiti se sa uzručenjem i nastaviti kotrljanje do ležanja na grudima. U povratku ponovo noge pogrčiti i doći u prednji položaj.
- iz sjeda raznožnog sa rukama na butinama povaliti se na leđa predložiti raznožno, zatim leći na bok i ponovo početni položaj.
- kosa ravan - (niska greda, poklopac švedskog sanduka), poprečno kotrljati se – ruke u uzručenju.
- ležanje na leđima – odručenje, dlanovi na tlo – prednos, spuštati noge u jednu i drugu stranu do visine kukova.

Povaljke:

Povaljka na leđima

Predvježbe:

1. sjedeći na dvije strunjače noge na tlo
2. sjedeći na tlo

- iz stava čučeca ruke obuhvataju potkoljenice, glava sklopljena naprijed, laktovi uz tijelo i povaliti se nazad do dotika poda lopaticama i zatiljkom i vratiti se nazad.

Povaljka na grudima - iz stava ležećeg na grudima uvinuti se, zaklon glavom, ruke u upor pogrčene, opružiti ruke opirući se o tlo, zatim ih brzo pogrčiti uvinutog tijela da se uspostavi valjanje (uz pomoć dva obruča).

Povaljka preko ramena iz ležanja na leđima (odručenje).

Kolutovi :

- kolut naprijed iz čučnja,
- kolut naprijed iz kretanja
- kolut naprijed iz sjeda ukrštenim nogama,
- dva koluta spojeno,
- kolut iz sjeda ukršteno i spojeno kolut naprijed,
- kolut iz stava raskoračno,
- kolut iskorakom jedne noge,
- kolut iz trčanja,
- kolut sa loptom – izbaciti,
- voditi loptu nogom-kolut,
- voditi loptu rukom-kolut,
- razne kombinacije,
- leteći kolut,
- leteći iz okreta 180°,
- razne kombinacije letećeg i običnog koluta,
- leteći kolut - visoki - meka debela strunjača – odrazom jedne noge iz hodanja, sa uzvišenja,
- kolut naprijed iz skoka letećeg nazad sa cijelim okretom,
- kolut naprijed sa loptom u rukama,
- kolut naprijed upiranjem jedne ruke-druga uz tijelo,
- kolut naprijed-ruke u odručenju,
- kolut naprijed iz “polu špage“,
- kolut naprijed iz vage u uporu klečećem,
- kolut naprijed iz vage-razovke,
- kolut naprijed i spojeno leteći preko lopte ili kanapa,
- klek sunožno sjesti na pete-zamahom iz predručenja bočnim krugovima-kolut naprijed,
- kolut naprijed u dvoje-držeći se za ruke,
- gusjenica-tenk,
- kolut preko ramena-džudo,
- leteći kolut preko vježbača-jednog,dvojice,trojice,
- leteći kolut preko kozlića

Kolut nazad:

- iz čučnja do čučnja,
- iz spetnog stava kroz čučanj,
- korak nazad i spojeno kolut nazad,
- kolut nazad iz sjeda sunožnog do upora čučjećeg,

- kolut nazad sa loptom,
- kolut nazad do upora klečećeg na jednu nogu-polu špaga,
- svijeća-kolut nazad,
- svijeća-kolut nazad u polu špagu,
- kolut nazad preko jednog ramena do povaljke na grudima,
- kolut nazad kroz stav u upor.

Stav na glavi

- izvlačenje stava na glavi iz upora stojećeg sunožnog i raznožnog.

Stav u upor – stav o šakama

Mostovi:

- izvlačenjem
- spustom
- leteći (kroz stav u upor)

Usprav usklupno sa plećki iz ležanja na leđima

Premet strance

SITUACIONE AKROBATSKE VJEŽBE

Dvije strunjače ispred vježbača:

- Klek na koljenima, tijelo opruženo, pad u sklek.
- Ista vježba samo stojeći stav-iskoračni.
- Ista vježba samo dodati rotaciju oko uzdužne ose preko jedne pa preko druge ruke.
- Klek na oba koljena, ruke na kukove, rukama guramo kukove, glava u stranu i pad u povaljku.
- Isto samo iz stojećeg raskoračnog stava u širini ramena (počučanj, rukama izbaciti kukove, pad u povaljku, ruke su pored kukova i pomažu amortizaciju).
- Povaljka iz odbojke odrazom jedne noge (odraz lijevom, pa desnom, prvi kontakt dlanovima, grudi pa povaljka).
- Bočno pored strunjače, okretom za jedan polukrug, odrazom jedne noge povaljka u jednu i u drugu stranu.
- Imitiramo šut-ruku podvlačimo pod pazuhu i odrazom noga vršimo kotrljanje. Prvi kontakt je desno rame pa lijevi kuk, završava lijevo koljeno.
- Džudo kolut naprijed iz stojećeg položaja-stav iskoračni, težina se prenosi na lijevu nogu, simulira se šut, ruka se ne savija, prvi kontakt nadlakticom te ruke, blagi poskok kolut, ustaje se sa savijenom lijevom nogom a desna je opružena u stranu.

- Dvije kolone strunjača. Ispred jedne igrač stoji u paralelnom stavu, lopta u ruci, lagano dodaje loptu i pada u sklek (čitavo vrijeme opružen u kukovima).
- Isto samo loptu dodaje sa grudi.
- Isto samo loptu dodaje iz uzručenja.
- Iste vježbe samo poslije skleka, privlačenje ruku uz tijelo i okretanje oko uzdužne ose.
- Okret oko desne noge, pad i šutiranje (prvo pad u sklek, pa onda pad i rotacija oko uzdužne ose posle skleka).
- Isto, samo okretanje oko lijeve noge sa prelaskom u džudo pad-kolut.
- Okret u jaču stranu pa džudo pad naprijed.
- Okret u slabiju stranu pa džudo pad nazad.

LITERATURA:

1. Petrović, J. i saradnici: Sportska gimnastika I deo, Beograd, 1995.
2. Marušić, R.: Sportska gimnastika kao izborna nastava u osnovnoj školi, Podgorica, 2001.
3. Đukić, M.: Praktikum treninga rukometnog kampa »Rasimo«, Novi Sad, 1998.
4. Marušić, R.: Rukomet – korak po korak, Nikšić, 2007.

APPLICATION OF ACROBATIC EXERCISES IN A HANDBALL TRAINING PROCESS

Acrobat exercises represent a base for acquiring complex handball exercising techniques. Handball players get to know different types of moving and putting in motion different parts of body. They master the basic components – direction, speed, amplitude, intensity of neuromuscular tension, and at the same time they learn how to direct their motion precisely and how to coordinate their moves in space and time.

Key words: evolution, development, acrobatics, handball, amplitude, flexibility, coordination, beauty, decisiveness, bravery, creative opinion.



Ognjen Jovović

Solana „Bajo Sekulić“, Ulcinj

RIJEKA ZETA KAO POTENCIJAL ZA RAZVOJ SPORTSKO-REKREATIVNIH OBLIKA TURIZMA

Uvod

Razvitkom industrije i koncentracijom stanovništva u urbanim aglomeracijama, stvorila se kod velikog broja ljudi, jaka fizička i psihička potreba za aktivnim odmorom i rekreacijom. Da je pravilno iskorišćen aktivan odmor, jedan od faktora povećane radne produktivnosti, industrijski psiholozi i sociolozi tvrde već odavno. Ali pozitivno djelovanje aktivnog odmora, u kombinaciji sa određenim stepenom fizičkih aktivnosti, nedvosmisleno utiče na zdravlje stanovništva i produženje prosječnog životnog vijeka.

Medicinska istraživanja pokazuju da fizički aktivnog čovjeka rjeđe napadaju određene vrste bolesti, posebno zdravstveni problemi vezani sa bolešću srca i krvnih sudova.

Za savremenog čovjeka rekreacija je od vitalne važnosti, jer omogućuje stvarnje relaksirane osobe, koja mnogo lakše podnosi sve napore koje donosi savremeni način življenja, posebno sa spekta poboljšanja zdravlja i preventivnog djelovanja na predupređenju problema koje donosi pošast savremenog svijeta-stres.

Rekreacijom, odnosno doziranom fizičkom aktivnošću, isprepletenom sa boravkom u prirodi i na čistom vazduhu, u zdravom i očuvanom prirodnom okruženju, smanjuje se, pa čak i potpuno se eliminiše fizička i psihička napetost, koja je sastavni dio svakodnevnih aktivnosti najvećeg broja ljudi.

Ovo je i jedan od vrlo važnih faktora zbog kojih se ljudi odlučuju na kretanja koja imaju karakter turističkih kretanja.

Cilj rada

Cilj ovoga rada je da pokuša odgovoriti, koliki značaj ima vodotok rijeke Zete, kao najzanačajniji i jedini ekonomski i sa svih drugih aspekata inetersantan vodotok Bjelopavlića, koji je prirodni dio vodotoka rijeke Morače, do njenog

ušća u Skadarsko jezero. Odnosnu cilj rada je da utvrdi motive kod prosječnog građanina-turiste, da prilikom donošenja odluke – **kuda na odmor** - odluči se da taj vrlo značajan dio godine, koji željno očekuje, sa namjerom da se odmori od svakodnevnih problema i stresnih situacija koje donosi život, provede na vodotocima, bolje rečeno, u Danilovgradu, a da iskoristi sve vrijednosti i atraktivnosti koje pruža rijeka Zeta, te da se napravi ocjena da li pored drugih turističkih atraktivnosti, sportsko-rekreativne aktivnosti koje se mogu organizovati na Zeti, mogu da bude dovoljno atraktivni potencijali, da na njima zasnovana turistička ponuda, može da privuče određen respektabilan broj posjetilaca, da bi sama ponuda imala ekonomsko opravdanje. Naravno, prethodno je veoma važno odgovoriti da li dolina rijeke Zete sa aspekta reljefnih, hidrografskih klimatskih faktora zadovoljava uslove za realizaciju ovakvog projekta.

Treba se napomenuti, da se Danilovgrad nikada nije ozbiljnije orjentisao na razvoj turističke djelatnosti, osim adređenih aktivnosti, koje u posljednje vrijeme provodi NVO «Zavičaj», bez obzira što, sa jednog drugog kulturološkog i turističkog fenomena, predstavlja i u širim okvirima izuzetno respektabilnu sredinu.

To su potencijali za razvoj vjerskog turizma, a tu mislim na potencijale manastira koji se nalaze na teritoriji Opštine Danilovgrad i koji predstavljaju pravi mamac za turiste-vjernike. To su manastiri u kojima se čuvaju mošti tri vrlo značajna sveca pravoslavlja: u manastiru Ostrog –mošti Svetog Vasilija, u manastiru Ždrebaonik-mošti Svetog Arsenija (prvi arhiepiskop SPC nakon Svetog Save), kao i u manastiru Ćelija Piperska - mošti Svetog Stevana Piperskog. Ovo je sa našeg aspekta „mala Sveta Gora“- jer je vjerovatno vrlo teško, osim na Svetoj gori, na tako malom rastojanju, od nepunih četrdesetak kilometara imati mogućnost organizovati posjetu takvim svetinjama, kao što su ove pobrojane. Želim napomenuti, da samo manastir Ostrog posjeti godišnje, po nekim informacijama, više od milion posjetilaca.

Ove činjenice, kao mnogo interesantniji i atraktivniji motiv za turistička kretanja turista, kao i izuzetno jak potencijal za razvoj turizma u Opštini Danilovgrad, treba da predstavljaju bazu na koju o bi se naslanjali svi ostali potencijali i motivi na kojima bi se trebao razvijati turizam, kao izuzetno važna i sa aspekata ekonomskih, socijalnih, demografskih i drugih faktora značajna djelatnost.

Geografske, hidrografske i klimatske karakteristike Bjelopavlića

Opština Danilovgrad se nalazi u središnjem dijelu Crne Gore. Prostire se između 42 stepena 27' i 42 stepena 45'sjeverne geografske širine, te 18 stepeni 56' i 19 stepeni 45' istočne geografske dužine.

Hidrografske osobenosti i karakteristike Bjelopavlića, u cjelosti se oslanja na osnovnu vodenu arteriju-rijeku Zetu i predstavlja vodom jedno od najbogatijih područja Crne Gore.

Ova rijeka izvire ispod planine Vojnik (opština Nikšić), kao vodotok Gornje Zete i nakon toka kroz Nikšićko polje, uliva se u Slivski ponor i ponovo izvire u podnožju Bogetića-područje Glave Zete (izvor Glava Zete), gdje se vodotoci izvora Oboštica i Glava Zete spajaju stvarajući donji vodotok rijeke Zete. Cjelokupna dužina vodotoka rijeke Zete je oko 85 km, od čega dužina vodotoka Donje Zete do ušća u Moraču iznosi 51 km, sa visinskom razlikom od 36,6 m.

Njeno korito je najšire na lokalitetu Slapa i iznosi oko 90 m. Prosječna širina korita je oko 45 – 50 m. Nivo vode je prosječno 10 – 15 m, najveći 21 m, a najniži 3,5 m. Amplituda između najvišeg i najnižeg vodostaja je 10,26 m. Najveći vodostaji su i mjesecu novembru. Prosječan protok rijeke Zete je, kod Danilovgrada 75,5 m³/s, a maksimalan protok je 463 m³/s.

Rijeka Zeta pripada grupi ravničarskih rijeka i po tome razlikuje od svih rijeka u Crnoj Gori, a karakteriše je izrazito meandriranje. Usporeni tok kroz relativno meke terene Bjelopavličke ravnice uzrokovao je velike dubine i relativno široko korito. Naročito u gornjem dijelu vodotoka, od Glave Zete do Slapa ima izražen pad, koji je naročito izražen na potezu od njenog vodoizvorišta Glava Zete, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 71 mnm i izvora Oboštičko oko, koji je na visini od 56 mnm, a udaljenost između njih je oko 1000 m.. To su idealni tereni za razvoj različitih oblika turizma-rekreativnih i ekstremnih, o čemu će u narednom dijelu rada biti više riječi. Premošćena je na pet mjesta-Slap, Zagorak, Danilovgrad, Spuž i Vranjske Njive.

Pojedinačna ispitivanja kvaliteta vode rijeke Zete na početku jeseni, duž njenog vodotoka, pokazala su nekoliko osnovnih karakteristika:

- Temperatura vode je stabilna i iznosi 16 stepeni C, dok je ljeti. posebno u drugoj polovini avgusta, znatno veća (prelazi 20 stepeni C) i pogodna je za kupanje,
- Kiseonik u vodi Zete sadržan je u iznosu većem od 10 mg/l, ali se zapaža nagli skok sadržaja organskih materija, ali ipak ispod 5 mg/l
- Vode Zete su bez vidljivih primjesa, bez boje, mirisa i ukusa, pripadaju vodama kalcijum-bikarbonatnog tipa, sa srednje tvrdom vodom slabo alkalne reakcije,
- I pored značajnog uticaja komunalnih, otpadnih i industrijskih voda Nikšića i Danilov- grada, voda Zete je zadržala još uvijek dobar kvalitet na nivou II-III klase, u odnosu na zahtjevanu II bonitetnu klasu, što

podrazumijeva njenu ispravnost za piće bez posebnih tretmana. To potvrđuje i živi svijet rijeke Zete, posebno predstavnika salamonida-ribe pastrmke.

Rijeka Zeta je svojim tokom orjentisana prema slivu Jadranskog mora (sliv rijeke Bojane) pravcem :Zeta-Morača-Skadarsko jezero-Bojana-Jadransko more.

Po klimatskom faktoru i geografskoj širini, Danilovgrad pripada sjevernom umjerenom klimatskom pojasu na zemljinoj kugli.

Sljedeći bitan faktor koji determiniše klimu u Bjelopavličima jeste blizina mora (najbliža udaljenost od mora je 29 km-od Orahovca u Boki Kotorskoj), kao i nadmorska visina koja za dio teritorije, koji je dolina rijeke Zete, prosječno, iznosi na oko 50 mnm i to je područje blago modifikovane jadransko-sredozemne klime.

Brdsko-planinsko područja, koje omeđuje dolinu Zete, odlikuje umjereno kontinentalna klima, a na području planina, koje su ovdje visoke između 1.500 i 1.900m, klima je tipično kontinentalna i planinska.

Generalno, može reći da na području Bjelopavlića preovladava uticaj mediteransko-sredozemne klime sa dugim i vrlo toplim ljetima i kratkim, blagim zimama sa vrlo rijetkim snjegovima koji se vrlo rijetko zadržavaju preko 2-3 dana, na prostoru doline rijeke Zete, dok na planinama sniježni pokrivač se zadržava 90-180 dana. Niske temperature su vrlo rijetke i kreću se, u principu, najčešće preko nula (0) stepeni, a ispod nule vrlo rijetko. Prisutna su sva četiri godišnja doba, ali sa blagom oštrinom prelaza iz jednog u drugo godišnje doba.

Karakteristični vjetrovi koji duvaju na ovom području su sjever i jugo. Srednja godišnja temperatura vazduha u Danilovgradu je 15 stepeni C. Ljeta su duga i topla, sa karakterističnim vrlo visokim temperaturama, posebno u julu i avgustu, kada se temperatura često kreće preko 30 stepeni C, a nerijetko preko 35 stepeni C. Tokom godine ima preko 130 dana sa temperaturom jednakom ili višom od 25 stepeni C, a broj ledenih dana, sa temperaturom nižom ili jednakom nula(0) stepeni C je, uglavnom, do pet dana, prosječno, godišnje.

Pregled prosječnih mjesčnih temperatura(1961 – 1980.)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
4,1	6,2	9,4	13,3	18,2	21,8	24,4	24,0	19,9	14,1	9,8	5,6

Prosječne količine mjesčnih padavina u lit/m2

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
276	231	211	202	115	80	60	87	147	238	359	295

Prosječan broj vedrih dana po mjesecima

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
7,6	6,2	6,0	4,9	5,6	6,0	11,7	12,8	11,7	11,3	5,9	6,6

Tokom godine ima, u prosjeku, 115 oblačnih dana, a prosječno mjesečno 5,2 dana. Prosječan broj vedrih dana je 96,3 godišnje. Najmanje oblačnih dana je u mjesecu julu, 2-3 dana, a najviše u mjesecu novembru, 14-15 dana. Prosječno, Danilovgrad ima preko 2.400 sunčanih časova godišnje, odnosno oko 6,5 dnevno..

Sportsko – rekreativni oblici turizma koji se mogu organizovati na potencijalu Zete

Najveći potencijal koji proističe iz vrijednosti rijeke Zete, kao izrazitog turističkog resursa jeste razvoj sportsko-rekreativnog turizma. Ne treba odvajati ova dva oblika turističkih aktivnosti, iz razloga što, kada bih govorilo posebno o izrazitom i razvijenom sportskom turizmu, tu bi se mislilo u prvom redu na razvoj i realizaciju aktivnosti koju provode samo profesionalni sportisti. Pošto su za ovaj oblik turizma, potencijali ograničeni, to se potencijali rijeke Zete trebaju posmatrati kao neograničeni sa aspekta razvoja različitih oblika sportsko-rekreativnog turizma, gdje rekreativci imaju mnogo više razloga i motiva da koriste blagodeti prirodnih bogatstava kojima ovaj kraj obiluje.

Činjenica je da je sve više poklonika, u svijeti, rekreativnih aktivnosti, gdje je najviše onih koji se bave šetnjom, laganim trčanjem ili vožnjom bicikla. Ovo su praktično neiscrpní tržišni segmenti i ciljne grupe. Posebno, u prilog ovome govore činjenice, da ubjedljivo najveća ciljna grupa, koja je aktivni sudionik turističkih kretanja, jeste grupa amatera rekreativaca, svih dobnih, socijalnih, profesionalnih, rasnih, nacionalnih i ko zna kakvih sve karakteristika. Neophodno je samo kvalitetno kreirati ponudu, prezentovati i plasirati je na pravi način potencijalnoj ciljnoj grupi i ne sumnja se da neće biti zainteresovanih.

****Kupališni turizam***

Svi koji su ikada vidjeli Zetu poželjeli su da se okupaju u njenim tirkizno-plavim vodama, u kojima se odslikavaju obrisi drveća kojima su obrasle njene obale. Da ne govorim o onima koji su rođeni i koji su odrasli pored Zete i Zetu nose uvijek pred očima i u duši.

Zeta je bogom data za kupališni turizam, bez obzira na prilično hladnu vodu koja se ljeti kreće u intervalu 16-18,4 stepena C. Ljeti je na njoj uvijek gužva.

To je jedini način da se izbjegnju ljetnje žege, koje se jedino u hladovini, ispod gustog rastinja, na obalama pored Zete, mogu izdržati.

Čuvane su plaže na Tunjevu, ispod Kujave, Frutka, Bogićevića, Ćurioca, kod Crpne stanice na Lazinama, Kosićki Postup, Gaz, Jazić, Spuška plaža, plaža na Pričelju, na Vranjskim njivama...

Jedino su plaže u Danilovgradu, Spužu i na Pričelju uređene i betonirane. Na njima se odvijaju različiti manifestacije, kulturno-turističko-zabavnog sadržaja: u Danilovgradu tradicionalna manifestacija „Rijekom Zetom“, različite pje-sničke večeri, zabavno-muzičke večeri, sportska takmičenja u skokovima u vodu sa obala Zete, odnosno sa mosta, trke drvenih lađa..., u Spužu se svake godine od-vija manifestacija „Spuško ljeto“ sa obiljem kulturno-zabavnih priredbi, a poseb-nu draž ima tradicionalni fudbalski turnir, koji se odvija na fudbalskom terenu, koji se nalazi na samoj obali Zete i koga Zeta savke godine poplavi, po nekoliko mjeseci, odnese sa njega sav pjesak koji mu je podloga za igru, tako da se svake godine teren mora nanovo nasipati i pripremati za tekuće takmičenje.

***Sportski ribolov**

Jadan od veoma popularnih oblika i vidova rekreacije je i sportski ribolov, danas jedan od najmasovnijih sportova na svijetu. Sport kojim se bave osobe svih socijalnih i klasnih kategorija.

Želja, odnosno potreba, za kretanjem u prirodi i na svježem vazduhu, toli-ko je jaka, da, uprkos, dosta zahtjevnih uslova za bavljenje sportskim ribolovom, za veliki broj ljudi to ne predstavlja zapreku da se bave tim sportom, pa i po ci-jenu vrlo slabih sportsko-ribolovnih rezultata. Za sportskog ribolovca, primarno treba da bude, sam izlazak u prirodu i kretanje na čistom vazduhu, u očuvanoj prirodnoj sredini, a ne sam ulov.

Rijeka Zeta ima sve potencijale koje mogu uticati na nekoga da se odluči da dođe i nekoliko dana provede na njenim obalama, šetajući i neditrutoj prirodi, vozeći se lađom (tradicionalnim drvenim čunom) i baveći se sportskim ribolo-vom ili sa njenih obala ili iz same lađe. Na Zeti postoji vrsta lova koja se vjerovat-no nigdje ne koristi, bar nisam imao priliku da vidim ili čujem o tome. To je lov na kljena („na kljenove“ kako se kaže u Bjelopavličima).

Sve se odvija tokom vožnje drvenom lađom, u kojoj se nalaze lovac i ve-slač.

Ovo je jedan od najljepših i najatraktivnijih način ribolova. Teško je naći oblik ribolova, gdje isključivo od sposobnosti lovca zavisi da li će uloviti ribu. Mo-žda se može u nekim elementima mjeriti sa lovom na pastrmku mušičarenjem, ali odvaja ih ljepota kompletnog utiska - vožnja lađom netaknutom prirodom i

uživanje u krajoliku, mogućnost posmatranja flore i faune direktno sa vode, nečujno prikradanje i „lukavljenje“ sa „protivnikom“, fizička aktivnost i koncentrisanost upravljanje lađom i veslanje, maksimalna sinhronizacija pokreta lađara i lovca, njihovo sporazumijevanje na osnovu pokreta, određenog gesta, bez i jedne riječi, koja bi mogla da preplaši ribu. Nakon ovog lova, čovjek se osjeća umoran, ali ispunjen do zadnjeg damara. Umoran, a istovremeno izuzetno raspoložen, zadovoljan i pun lijepih utisaka. Nešto što se ne može zaboraviti, a može se doživjeti, za sada samo na rijeci Zeti.

***Ornitofauna-potencijal za „bird watching“**

- Treba dati određen prostor i značaj činjenici da rijeka Zeta, kao prirodan dio, ili bolje rečeno direktna veza-spona Bjelopavličke sa Zetsko-Skadarskom ravnicom, predstavlja vrlo interesantno područje i prirodno stanište za veliki broj vrsta ptica koje stalno ili povremeno nastanjujuju područje vodotoka rijeke Zete.

U želji da se pokuša objasniti i dati značaj novim oblicima turizma, koji postaju sve interesantniji i koji u programe takvog tipa uključuju sve veći broj, platežno vrlo jakih turista, nabrojaću najkarakterističnije vrste ptica koje dolaze na obale Zete. One posredno ili neposredno učestvuju u regulaciji prirodne biološke ravnoteže, kako na kopnu, tako i u vodi. To su: **siva i crvena čaplja, jastreb kokošar, mala i velika bijela čaplja, šumska šljuka i šljuka kokošica, bukovac-nebogled, divlji golub, divlja patka, divlja guska, galeb, roda, sova ušara, buljina, ćuk, vodomar, vrana, sivi ždral, seoska lasta, kobac ptičar, djetlić, gavran, svraka, kreštalica(kreja), kos crni, slavuj, vrabac, jarebica kamenjarka, tetrijeb...**

Zaključuje se da je ovo solidna osnova za razvoj programa zasnovanih na posmatranju ptica - „Bird watching“, što znači da se mogu razvijati programi tipa **„Pucaj kamerom, a ne puškom“**, a ako se zna da su ovo programi - turističke atrakcije koje su trenutno u razvojnom zamahu i tgrendu turističke ponude, nepohodno je odmah intervenisati i uraditi konkretne turističke programe koji su vezani za posmatranje, a ne za odstrel ptica.

***Kayaking**

Sport za koji je rijeka Zeta pravi resurs. Pošto vožnja kajakom može biti na mirnim, a i na divljim vodama, Zeta pruža mogućnost i za jednu i za drugu mogućnost pojedinačno, a i za kombinaciju. Zeta ima brzake, posebno u gornjem toku, od Glave Zete, do Tunjeva, koje ovom veoma lijepom i interesantnom sportu, na tim dionicama daje karakteristike ekstremnog i vrlo opasnog sporta, gdje rizike mogu da izdrže i podnesu samo profesionalci i dobro fizički spremni kajakaši.

Zamah ovom sportu bi dalo osnivanje jednog kajak-kanu kluba koji bi u svoj rad uključio sve zaljubljenike vode, atraktivnih doživljaja, uzbuđenja, prelijepih krajolika koje samo rijeka Zeta pruža.

***Tracking**

Ovo je oblik turizma koji podrazumijeva šetnju u nedirnutoj prirodi i na čistom vazduhu, a cilj je odmoriti i smiriti organizam boravkom u prirodi, prevenirati stres.

Zar može biti boljeg područja za ovu namjenu od doline rijeke Zete i šetnje njenim obalama i brežinama, uživati u koloritu boja, miru i cvrkutu ptica. Potpuno opuštajuća i relaksirajuća atmosfera, u apsolutno nedirnutom i prirodnom ambijentu. Neophodno je raskresati zarasle brežine, prokresati i raščistiti prolaze na obali Zete, obilježiti staze, napraviti odmorišta i eto...Sa vrlo malo ulaganja stvoreni su preduslovi za jedan vrlo atraktivan i u posljednje vrijeme izuzetno prihvatljiv i primamljiv program. Prihvatljiv za svakoga. Idealan za najveći broj stanovnika. Potpuno rekreativan. Ovo je program kojim mogu da se bave, odnosno da ga upražnjavaju svi, od najranije mladosti do poznih godina, bez obzira na fizičku spremnost i zdravstveno stanje. Samo se intenzitet i dužina boravka i prirodi prilagođavaju individualnim sposobnostima korisnika.

Uz ovakve aktivnosti, ako se pridodaju medicinski tretmani i određene ljekarske kontrole, vježbe i rekreacija pod nadzorom, kao i kontrolisana ishrana, eto mogućnosti za razvoja zdravstvenog turizma...Vrijedi razmisliti.

***Biciklističke staze**

Ista situacija kao i kod prethodno opisane aktivnosti. Za razvoj ovog oblika turizma je neophodno utvrditi, urediti i markirati staze na kojima se može odvijati ova aktivnost i nabaviti bicikla za iznajmljivanje. Dio staza se može koristiti zajednički za oba programa. Možda nešto više ulaganja,odnosno malo fizički spremniji, konzumenti,i ovaj program može da se odvija bez problema.. Ovaj sport ima sve više poklonika u svijetu.

***Vožnja drvenim lađama**

Kao jedan od specifičnih oblika turističke ponude, na rijeci Zeti bi se mogla nuditi rekreativna, panoramska vožnja tradicionalnim, drvenim lađama. Ove vožnje bi se mogle realizovati praktično na svakom dijelu vodotoka Zete i sigurno bi predstavljale vrlo interesantan i atraktivan motiv za sve one koji dođu u Danilovgrad i na Zetu iz bilo kojih pobuda.

Nemoguće je opisati tu ljepotu,blagost i radost, koja obuzme čovjeka,dok

lađa nečujno klizi Zetom, vođena sigurnom rukom lađara, a ispred vas se isprepliću razni prirodni motivi. Nerijetko se mogu vidjeti rijetki primjerci životinjskog svijeta, posebno ribljeg i ptičjeg.

Ova vožnja, vožnja drvenim tradicionalnim lađama, bi mogla biti osnova za jednu od varijacija raftinga Zetom, kao i programa posmatranja ptica. Inače trka tradicionalnim drvenim lađama, predstavlja najatraktivniji dio manifestacije „Rijekom Zetom“ koja se održava u ljetnjem periodu svake godine.

***Rafting Zetom**

Ovaj turistički program je vrlo interesantan i bio bi jedini koji se odvija na mirnim vodama, kakva je Zeta, ali isto tako taj program ima odlike vrlo atraktivnog, na momente i ekstremnog sporta, jer Zeta i Morača imaju svoje čudi, svoje skrivene brzake, gazove i prolaze ispod mostova, koji traže vrlo obučene rukovaoce čamcima, a i hrabru, spremnu posadu. On bi mogao da ima praktično bezbroj varijacija, kako sa aspekta maršrute vezane za određeno geografsko područje na kome bi se odvijala vožnja, tako i sa aspekta dužine trajanja programa, koji bi mogli biti dnevni ili višednevni, kao i sredstva kojim bi se realizovao program: gumeni čamci ili tradicionalne drvene lađe. Zvisno od želje korisnika i mogućnosti organizatora.

Recimo dio varijanti bi mogao biti sljedeći:

- Samo rafting rijekom Zetom (jednodnevni aranžman), u bilo kom rojonu od Glave Zete do ušća u Moraču;
- Zeta-Morača, do ušća Ribnice u Moraču (kao jednodnevni, a moguće i dvodnevni aranžman);
- Zeta-Morača-do ušća Morače u Skadarsko jezero (dvodnevni aranžman);
- Zeta-Morača-Skadarsko jezero (1.varijanta: Virpazar –jezerska Ostrva-Murići;
- 2. varijanta: Žabljak Crnojevića-Rijeka Crnojevića) -kao višednevni aranžman
- Zeta-Morača-S-Jezero-Bojana-Jadransko more - sigurno kao najatraktivnija varijanta, koja bi se mogla takođe razraditi u više varijanti, zavisno od toga, kuda, kako i koliko dana bi trajao aranžman

Sportsko-rekreativna infrastruktura

Determinirajući faktor razvoja sportskog turizma na području Bjelopavlića, u ovom momentu je postojanje, odnosno nepostojanje sportsko-rekreativne infrastrukture.

Svako od nas ima potrebe za rekreacijom. Razlika je samo u tome kako je prilagoditi i dozirati svakom pojedincu, zavisno od njegovih potreba, fizičkih, zdravstvenih, socijalnih, emotivnih i raznih drugih potreba.

Apsolutni hendikep Danilovgrada je nedostatak adekvatne sportsko-rekreativne infrasatrukture. Danilovgrad ima fudbalski stadion i sportsku dvoranu, što sa aspekta razvoja sportsko-rekreativnog turizma apsolutno ne znači ništa, ili znači vrlo malo, pod uslovom da se dio tih kapaciteta ili dio aktivnosti prilagodi potrebama i zahtjevima rekreativaca, odnosno da lica koja se bave organizacijom sportskih djelatnosti u okviru sportske dvorane, odnosno lokalnih sportskih klubova, svoje znanje i iskustvo iskoriste za kreiranje sportsko-rekreativnih programa i aktivnosti koje bi bile pretočene u konkretne turističke projekte, za animiranje i dovođenje potencijalnih gostiju.

Pored ovih sportskih terena postoji najveći sportski potencijal, koji je trenutno devastiran, a to su sportski tereni kod motela „Glava Zete“. Mora se priznati da su još tada, hotelsko-turistički radnici, koji su kreirali i osmišljavali turističku ponudu motela, potpuno shvatili značaj sportsko-rekreativnog turizma, pa su izgradili fudbalski stadion, teniske terene i otvoreni bazen. Znači jedan, prilično cjelovit kompleks, koji je pružao mogućnost potpuno kvalitetne ponude, kojom su se mogle zadovoljiti potrebe gostiju iz tog vremena. I za ovo doba, sa aspekta Bjelopavličke turističke ponude, ovo je izuzetno kvalitetan nivo. Neophodno je izvršiti revitalizaciju postojeće infrastrukture i obogatiti je novim sadržajima koji će biti prilagođeni zahtjevima današnjih turista, gdje ima prostora i potrebe i za postojanjem jednog mini Wellnes centra ili SPA centra.

Takođe bih pomenuo i polivalentni sportski teren na plaži Spuž, ispod mosta, koji je urađen u nivou Zete pri ljetnom vodostaju. Na njemu se tokom ljeta odvijaju razne manifestacije u okviru Spušskog ljeta, kulturno-zabavne, sportske (turniri u malom fudbalu, odbojka na pijesku...). Šteta je samo što je taj teren veći dio godine pod vodom, tako da se vrlo malo koristi i ima prilično skupo održavanje, jer se svake godine mora završavati pješčana podloga, koju u toku zime, vode Zete skinu i odnesu sa njega.

Da bi se razvijao masovni sportsko-rekreativni turizam, baziran na ciljnoj grupi rekreativaca, neophodno je izgraditi infrastrukturu prilagođenu zahtjevima te ciljne grupe, a to znači uraditi i markirati (obilježiti) staze za pješačenje, rafting, biciklizam, ribolov, bird watching...takvih težinskih zahtjeva, gdje će svaki gost, bez obzira na njegove fizičke mogućnosti, pronaći dovoljno prostora i motiva, da upražnjava određen oblik rekreacije, koji će mu omogućiti potpunu relaksaciju, i u fizičkom i psihičkom smislu.

To su, u principu, staze (mreže staza), po težini, svrstane, u kategoriju lakih

ili srednje teških staza, na kojima svoje potrebe za rekreacijom mogu zadovoljiti svi, od djece do staraca, znači osoba raznih fizičkih i zdravstvenih predispozicija.

Pored ovih staza, vrlo interesantno i atraktivno, sa spekta potencijalnih turista, bi bilo, u smislu razvoja sportsko-rekreativne infrastrukture napraviti-osmisлити turističke porigrame koji bi bili sastavljeni i od drugih sportskih i rekreativnih aktivnosti, recimo, letenje zmajevima, gađanje lukom i strelom, jahanje ili nova vrlo atraktivna turistička ponuda-tereni za pin ball.

Treba razmisliti i o mogućnosti kombinacije trekinga (šetnje u prirodi), sa branjem i sakupljanjem gliva, ljekovitog i aromatičnog bilja, učešće u seoskim oslovima...

Takođe, treba razmisliti o ponudi koja bi bila kombinacija, rekreativnog, kulturnog i edukativnog turizma. To bi predstavljalo organizovanje raznih kurseva i kampova, gdje bi se kombinovali sadržaji različitih oblika turizma, recimo, organizovanje kurseva učenja stranih jezika, računara, škola zaštite životne sredine, škola crtanja, vajanja...sa posjetama kulturnim i vjerskim znamenitostima Bjelopavlića, te sportsko-rekreativnim aktivnostima, logorovanja, jahanje ponija, vožnja biciklima, rolerima, pješačenja...

Naravno, ovaj dio posla, oko osmišljavanja programa, kombinacije različitih vrsta i oblika turizma, uređenja i markiranja staza, treba da rade stručnjaci raznih struka, gdje bi bilo dobro uključiti stručnjake od ljekara, sportskih trenera, profesora fizičke kulture, turizmologa, ekologa, istoričara, geografa, biologa pa sve do nutricionista, jer je i ishrana vrlo važan segment rekreacije, relaksacije, zdravog života, aktivnog odmora i „punjenja baterija“ za nove izazove.

Zaključak

Sagledavajući prirodne, geografske, hidrografske... elemente prirodne predispozicioniranosti Bjelopavličke ravnice, potpuno je jasno, da postoje svi uslovi za kreiranje kvalitetne turističke ponude koja će u osnovi imati potencijale rijeke Zete i na tim osnovama osmišljene sportsko- rekreativne turističke programe. Apsolutno je moguće osmisлити programe za sve strukture mogućih korisnika bez obzira na dob, fizičku spremnost ili zdravstveno stanje korisnika.

Potencijali same rijeke Zete, kao i njene okoline su neiscrpni, posebno sa aspekta očuvanosti prirodnog biodiverziteta, kao i atraktivnosti i ljepote prirode, te bogatstva i različitosti flore i faune. Sve ovo omogućava osmišljavanje raznih oblika sportsko-rekreativnih aktivnosti, što je preduslov kvalitetne i raznolike turističke ponude, koja može da zaintrigira i privuče dovoljan broj posjetilaca, kako bi čitav projekat imao ekonomsko – finasijsku opravdanost. Treba znati

da će, kao rezultat kvalitetno realizovanih poslovnih aktivnosti, propagadno – promotivni značaj, zadovoljstva gostiju boravkom u ovom dijelu Crne Gore, na duži rok doprinijeti unapređenju poslovnih aktivnosti što mora imati pozitivan efekat na ukupan privredni i društveni razvoj opštine Danilovgrad i boljitak njenih stanovnika. Sve ovo bi neminovno dovelo do otvaranja novih radnih mjesta, povećanja zaposlenosti, podizanja standarda stanovnika. Poseban efekat bi bio što bi ovo bio način, naravno uz mnogo drugih faktora, za sprečavanje negativnih demografskih trendova u opštini Danilovgrad, koji rezultiraju permanentnim smanjenjem broja stanovnika i odlaskom mladih iz Danilovgrada.

Neophodno je ono što je „dao Bog“, ili stvorila priroda, unaprijediti, zaštititi i prilagoditi zahtjevima savremenih turista, u smislu realizacije njihovih sportsko-rekreativnih potreba i aktivnosti. Tu se prvenstveno misli na revitalizaciju i dovođenje u funkciju i stavljanje na upotrebu gostima, postojeće sportske infrastrukture, uz obavezu izgradnje novih sportskih terena i sportskih poligona, posebno sa aspekta namjere razvoja sportova koji nisu uobičajeni za ovo podneblje (biciklizam, pješaćenje, sportovi na vodi...). Ovo takođe podrazumijeva i nabavku specifične sportske opreme kako bi se mogli realizovati planirani zahvati, posebno za razvoj sportova na vodi (čamci, kajaci, kanui...i njihova prateća i zaštitna oprema).

Ne treba zanemariti činjenicu da najveći dio aktivnosti koji sačinjavaju turističku ponudu, zasnovanu na sportsko-rekreativnim elementima nema sezonalni karakter, nego je realno moguće takve programe realizovati tokom cijele godine, što ovom obliku turizma daje poseban kvalitet.

Bitno je kazati da je rijeka Zeta bogom data za ovakve projekte, a od nas samih zavisi koliko će mo kreativnosti unijeti u osmišljavanje samih projekata, kao i koliko znanja i napora će mo uložiti, da tako koncipirane projekte promoviramo i sa njima dopremo do potencijalnih korisnika i zainteresujemo ih za ove projekte. U svakom slučaju, potencijali postoje, zainteresovani korisnici ovih turističkih usluga postoje. Od onih koji se profesionalno bave organizacijom turističkih programa, kao i od onih koji razmišljaju o razvoju opštine i stavljanja u funkciju svih njenih prirodnih i razvojnih potencijala, zavisi koliko će kvalitetno sve te potencijale „upakovati“ u turistički atraktivan program baziran na sportu i rekreaciji, uz poštivanje principa sigurnosti gostiju.

Literatura

1. Dr.Živadin Jovičić-*Turistička geografija*, Naučna knjiga Beograd, 1989.god.
2. prof.dr Mihailo D.Burić-*Danilovgrad - Prirodne i demografske karakteristike*,

- 2000.g.
3. Mr.Svetozar Domazetović - *Mogućnosti srednjoročnog i dugoročnog razvoja opštine Danilovgrad*, 1981.god.
 4. Đuro M. Laković - *Od zamke do zabave*, Kulturno prosvjetna zajednica Podgorice, 2004.god.
 5. Mr.Kosta Žunjić - *Ribolovna osnova rijeke Zete*, Titograd, 1983.god.
 6. Radoman Maliković – *Lovno privredna osnova lovišta Danilovgrad*, Lovačko društvo Danilovgrad, 1990.god.
 7. Petar Šobajić – *Bjelopavlići i Pješivci*, 1923.god.Fototipsko izdanje, CID Podgorica, 1996.god.
 8. *Ilustrovani almanah – Šematizam Zetske banovine*, Izdavač Kraljevska banska uprava Zetske banovine na Cetinju, 1931.god.
 11. Blažo M.Vuletić – *Bilješke i pričanja iz života Bjelopavlića*, Podgorica 1999.god.
 12. M. Šaletić – *Bjelopavlići između istorije i legende*, Matica crnogorska, Cetinje, 1996.g.

Abstract

Basic for realization of tourist movements lays in meeting cultural and recreational needs of potential customers. If we know that largest number of tourists represents part of recreational ones, than is not hard to realize how large potential lays in that number of potential guests.

On this fact should be built strategy of movement of tourist offer of Danilovgrad for it extreme potentials on which can be founded concrete project. In this work are given basic assumptions for development of sport recreational shapes of tourism with stress to natural potentials of river Zeta its banks and its close surrounding that directly determine shape of sport recreational activities that represent basis of tourist offer. Offer should be created in that way that it is adapted to wide segment of recreational guests and not professional sportsmen, although they also should not be underestimated but one should know that in order to create conditions for arrival of sports professionals offer has to be completely different and more specialized that requires creating of conditions of existence of highly developed sports infrastructure, while for amateurs a lot can be done in “system of improvising”, satisfying basic criteria – recreation in conditions of untouched and well preserved nature with securing maximal level of security and protection of guests, in order to prevent possible unwilling consequences that can lead to injury of guests and for development and realization of such project one need a much less funds than is building of facilities that should meet standards of professional sportsmen.

Potential of river Zeta are huge and attractive for which represent natural resource on which can be founded projects of development of sports recreational tourism that

have all advantages that along creating certain tourist programs, their good promotion and becoming familiar with potential guests with its contents so that they can become highly qualitative basis for economic development of Danilovgrad.

The aim is to create good offer at good infrastructure, logistics and with good equipment with securing maximal security, adaptation to various wishes of guests, taking in consideration their structure is conditioned by age, health condition, physical fitness as personal wishes toward sports and recreational activities.

Key words: river Zeta, tourist needs, sports recreational tourism, untouched and preserved nature, safety of guests, development.

„Sport Mont“, novembar 2006.

Ruski naučnici u posjeti Crnoj Gori

U službi nauke i sporta



Bjelica i Volkov



Šijan, Volkov, Simonović

Akademik Volkov i prof. Šijan imali sastanke na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Ronilačkom centru u Bijeloj, Crnogorskom olimpijskom komitetu i u Crnogorskoj sportskoj akademiji



Sa sastanka u Bijeloj



S lijeva: Bjelica, Volkov, Šijan, Dukanović, Mijajlović i Marušić

Radnu posjetu Crnoj Gori, naučnici iz Moskve, akademik **Nikolaj I. Volkov** i prof. dr. **Viktor V. Šijan** započeli su u Bijeloj gdje su imali radni sastanak sa direktorom Regionalnog centra za obuku ronilaca i podvodno deminiranje, **Veselinom Mijajlovićem**. Učesće u radu su uzeli i prof. dr. **Bojka Dukanović**, dekan Filozofskog fakulteta sa kojim Regionalni centar ima potpisan sporazum o saradnji, te prof. dr. **Radojica Marušić**, prodekan Filozofskog fakulteta i doc. dr. **Duško Bjelica**, rukovodilac Studijskog programa fizička kultura na tom fakultetu.

Predstavnici Državnog Univerziteta iz Moskve, akademik **Volkov** i prof. **Šijan**, koji je direktor Naučnog instituta za sport, boravili su i u Nikšiću u posjeti Filozofskom fakultetu, gdje su sa dekanom prof. dr. **Bojkom Dukanović** i njenim saradnicima napravili olivirni dogovor o mogućnostima buduće saradnje. Nakon sastanka sa dekanom i prodekanima prof. dr. **Radojicom Marušićem** i prof. dr. **Nikolom Mijajlovićem**, održan je sastanak i na Studijskom programu fizička kultura. Naravno, na Filozofskom fakultetu je bio organizovan i sastanak sa predstavnicima javnog informisanja.

Akademik **Volkov** je imao zanimljivo predavanje za studente četrte godine Fizičke kulture kojem su prisustvovali i većina profesora sa tog studijskog programa, što je za sve nas bilo veoma korisno i zanimljivo obzirom da se radi o vodećem stručnjaku iz oblasti bioenerge-

tike, koji je šef departamenta za bio-hemiju na Državnom fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kaže doc. dr. **Duško Bjelica**.

Goste iz Rusije u Podgorici je primio i **Dušan Simonović**, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta i sa njima razgovarao o mogućoj saradnji. Akademik **Volkov** je generalni direktor Biosporta u Ruskom olimpijskom komitetu i čovjek koji više od 40 godina pravi programe za njihove olimpijce, koji se inače školuju na njihovom Univerzitetu.

Kako nas je obavijestio **Duško Bjelica** predsjednik CSA, dogovoreno je i potpisivanje protokola o saradnji sa Crnogorskom sportskom akademijom prilikom održavanja Trećeg Kongresa u aprilu naredne godine u Bijeloj, kada će ovom naučnom skupu pored akademika **Volkova**, koji je potpredsjednik Međunarodne sportske akademije i prof. **Šijana**, prisustvovati još nekoliko naučnika iz Rusije.

Z.G.

Petar Krivokapić

Centralna narodna biblioteka „Đurđe Crnojević“, Cetinje

**BIBLIOGRAFIJA RADOVA DR DUŠKA BJELICE U
JUGOSLOVENSKOM SPORTSKOM LISTU "SPORT":
1984/85. GODINE**

Duško Bjelica je i u toku 1984/85. godine saradnik beogradskog "Sporta". On i dalje prati sportska zbivanja u Titogradu, izvještava sa utakmica Srednje fudbalske lige, posjećuje utakmice juniora i ostalih mlađih selekcija, daje kraće komentare, razgovara sa akterima mečeva prije i poslije utakmica. Mahom su to kraći zapisi, ali su informacije cjelovite i od velikog značaja za učesnike minulih događaja i hroničara sporta.

Baš kao da je u pitanju sportski izvještač veteran, Bjelica je sačuvao sve te tekstove, uredno ih poredao (hronološki) zapisujući vrijeme njihovog objavljivanja.

Za trinaest mjeseci – period od 2. oktobra 1984. do 6. novembra sljedeće godine objavio je blizu 340 bibliografskih jedinica, što je zavidan broj.

Uz fudbalske teme, zapise sa malih igrališta, tu su i tekstovi o karatistima Budućnosti, koji postižu zapažene rezultate na jugoslovenskim prostorima, praćen je i Međunarodni velemaštorski turnir u Titogradu, Međunarodno prvenstvo Jugoslavije u streljaštvu... Bjelica nije zaboravio ni Školske olimpijske igra Titograda i Srednje regije, tu su i informacije o Radničkim sportskim igrama Titograda...

I ova bibliografije je rađena kao i predhodne objavljene u "Sport montu" br. 8-9, maj 2005. i u broju 10-11, jun 2006. hronološki. Svi tekstovi si iščitani i sistematizovani . Uobičajeno, svaka bibliografska jedinica ima svoju anotaciju, objašnjenje što građu čini obuhvatnijom i privlačnijom za korisnika. Jednostavno, tu su svi relevantni podacio o svim zbivanjima i akterima.

Na kraju je registar koji pomaže čitaocu da brzo dođe do informacije. Osim toga svjedoči o velikom broju tema o kojima autor piše.

Možda se već tada naslućivalo da će Bjelica na velika vrata ući u svijet sporta kao plodan stvaralac i naučni radnik od imena i prezimena.

1984.

1. **Bratstvo odolelo u Kokotima / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (2. X 1984)
Odigrano je 3. kolo u fudbalskoj ligi Srednje regije Crne Gore. – Navedeni su rezultati. – Vodeće Bratstvo je gostovalo u Kokotima: Napredak – Bratstvo 1:1.
2. **Titograd. [Igalo osvojilo bod protiv Ribnice na Koniku] / [Duško Bjelica].**
God. 38 (3. X 1984)
Kapiten Ribnice Marko Ostojić o utakmici.
3. **Budućnost maksimalno / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (6. X 1984)
Odigrano je 3. kolo omladinske "A" lige Srednje regije Crne Gore. Navedeni rezultati i tabela nakon 3. kola. Budućnost ima 6 bodova.
4. **Derbi u Cijevnoj / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (6. X 1984)
Raspored 4. kola Srednje fudbalske regije Crne Gore. – Navedeni su i parovi 4. omladinaca u istom takmičenju.
5. **Ribnica [gostuje Rudaru u Pljevljima] / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (6. X 1984)
Trener fudbalera Ribnice Mile Jauković o predstojećem meču.
6. **Grafičar [Konik] – Partizan [Momišići] treći put / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (7. X 1984)
Zaostala utakmica 2. kola fudbalske lige Srednje regije Crne Gore dva puta prekinuta, prvi put usljed nevremena, u ponovljenom meču zbog fizičkog napada gostujućih fudbalera na pomoćnog sudiju Željka Penčića. Kraći opis incidenta..
7. **Krivac iz gledališta / D[uško] Bjelica.**
God. 38 (9. X 1984)
O prekinutom susretu 2. kola fudbalske lige Srednje regije Crne Gore Grafičar – Partizan. Izjava predsjednika Partizana Gojka Popovića. Po njegovom mišljenju sudiju je napao gledalac.
8. **Gorštak [Kolašin] u Danilovgradu / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (10. X 1984)
Polufinale kupa na području Srednje fudbalske regije. Navedeni su parovi u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji. Prvi tim Gorštaka igra protiv Crvene zvijezde.
9. **Derbi Bratstvu / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (10. X 1984)
Navedeni su rezultati 4. kola Srednje fudbalske regije. Bratstvo – Partizan [Momišići] 3:1. Data je i tabela.
10. **Omladinska "A" liga Srednje regije / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (10. X 1984)
Navedeni su rezultati 4. kola, a tu je i tabela.
11. **Ribnica. [Poraz u Pljevljima protiv Rudara] / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (10. X 1984)
Fudbaler Ribnice Stojanović o utakmici, kraća izjava.
12. **Delegat suspendovan / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (11. X 1984)
Takmičarska komisija Lige Srednje regije Crne Gore nije registrovala prekinuti susret Grafičara i Partizana, jer delegat i napadnuti sudija nijesu dostavili dopunski izvještaj.

Zbog toga suspendovan delegat meča Vojislav Miranović, a protiv sudije Željka Penčića pokrenut disciplinski postupak.

13. Okosnica prvoligaša / D[uško] Bjelica.

God. 38 (11. X 1984)

Dobre igre omladinaca Budućnosti. Juniori Titograđana – četiri meča – četiri pobjede. Kraća izjava mladog fudbalera Budućnosti Nebojše Mijovića.

14. Ribnici prvi bod sa gostovanja / D[uško] Bjelica].

God. 38 (12. X 1984)

Fudbaleri sa Konika osvojili bod na Cetinju protiv Lovćena u meču Crnogorske fudbalske lige. – Kraća izjava kapitena Ribnice Ostojića.

15. Sutjeska – Dečić 3:0 (pf) / D[uško] Bjelica].

God. 38 (12. X 1984)

Neodigrani meč 3. kola Omladinske "A" lige Srednje regije. Fudbaleri Dečića nijesu doputovali u Nikšić.

16. Bratstvo u Nikšiću [protiv Radničkog] / D[uško] Bjelica].

God. 38 (13. X 1984)

Navedeni su parovi 5. kola Srednje fudbalske regije Crne Gore.

17. Derbi prvenstva / D[uško] Bjelica].

God. 38 (13. X 1984)

Navedeni su parovi 5. kola Omladinske lige Srednje regije. U Nikšiću se sastaju juniori Sutjeske i titogradske Budućnosti.

18. Ribnica [gostuje Arsenalu] / D[uško] Bjelica].

God. 38 (13. X 1984)

Trener Ribnice sa Konika [Mile] Jauković o utakmici sa Arsenalom u Tivtu u okviru Crnogorske fudbalske lige.

19. Smena na vrhu / D[uško] Bjelica].

God. 38 (16. X 1984)

Navedeni su rezultati 5. kola Srednje fudbalske regije Crne Gore. U Nikšiću: Radnički – Bratstvo 2:1. – Data je i tabela.

20. [Srđan] Milić u Ribnici / D[uško] Bjelica].

God. 38 (17. X 1984)

Fudbaler sredine terena u proteklom prvenstvu igrao je za OFK Titograd.

21. Budućnost na vrhu / D[uško] Bjelica].

God. 38 (18. X 1984)

Omladinska fudbalska liga Srednje regije. Navedeni su rezultati 5. kola. U Nikšiću: Sutjeska – Budućnost 0:1. – Data je i tabela.

22. Nikšićani u Spužu / D[uško] Bjelica].

God. 38 (20. X 1984)

Navedeni su parovi 6. kola u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji u Srednjoj fudbalskoj regiji Crne Gore. Fudbaleri Spuža (prvi tim) dočekuju nikšićki Radnički.

23. Ribničanima dogorelo do nokata / D[uško] Bjelica].

God. 38 (20. X 1984)

Trener Ribnice [Mile] Jauković o utakmici sa protiv Bokelja na svom terenu.

24. Fudbalski kup / D[uško] Bjelica.

God. 38 (21. X 1984)

Odigrane utakmice polufinala Kupa Crne Gore u okviru Srednje regije. Seniori: Iskra – Crvena zvijezda 3:0, Gorštak – Grafičar 3:0. U konkurenciji omladinaca u finalu će se

- boriti Zeta i Napredak iz Kokota.
25. **Ribnica – Bokelj 1:1 (1:0) / Duško Bjelica.**
God. 38 (22. X 1984)
Utakmica u okviru Crnogorske lige odigrana na Koniku. Navedeni su sastavi timova i ostalih aktera.
26. **Prvo mjesto nije imperativ / D[uško] Bjelica.**
God. 38 (23. X 1984)
Juniori OFK Titograda pružili zapažene igre u omladinskoj "A" ligi Srednje regije. – Kraća izjava centarhalfa Titograđana Đoka Čolića.
27. **Bodovi Grafičaru za zelenim stolom / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (24. X 1984)
Zaostala utakmica 2. kola Srednje regije između Grafičara i Partizana iz Momišića prekinuta zbog fizičkog napada gostujućeg igrača Žarka Zlatičanina na sudiju [Željka] Penčića registrovana službenim rezultatom 3:0 za Grafičar. Zlatičanin kažnjen sa dvije godine neigranja.
28. **Ispuštena pobjeda / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (24. X 1984)
Ribnica sa Konika još jednom razočarala svoje navijače. Trener Ribnice Mile Jauković o izgubljenoj utakmici, ne pominje se protiv koga je igrao njegov tim.
29. **Nema prepreka za Radnički / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (24. X 1984)
Dati su rezultati 6. kola Srednje fudbalske regije. U derbiju: Spuž – Radnički (Nikšić) 0:2. – Tu je i tabela nakon 6. kola.
30. **Omladinska "A" liga Srednje regije / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (24. X 1984)
Dati su rezultati 6. kola.
31. **Neodgovorno ponašanje sudija / D[uško] Bjelica.**
God. 38 (26. X 1984)
Neodgovorno ponašanje sudijske organizacije prema omladinskom fudbalskom prvenstvu Crne Gore. – Komentar.
32. **Derbi u Kokotima / D[uško] Bjelica.**
God. 38 (27. X 1984)
Navedeni su parovi u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji u Srednjoj fudbalskoj regiji.
33. **Titograd. [Ribnica u Rožaju] / D[uško] Bjelica].**
God. 38 (27. X 1984)
Kraća izjava trenera Ribnice Mila Jaukovića o utakmici, njegovog tima i fudbalera Ibra iz Rožaja.
34. **Grafičar – Spuž 3:1 (2:1) / D[uško] Bjelica.**
God. 38 (29. X 1984)
Izveštaj sa prvenstvene fudbalske utakmice Srednje regije.
35. **Na stazi 2000 učenika / D[uško] Bjelica.**
God. 38 (29. X 1984)
U Titogradu održan jesenji kros učenika Osnovne škole "Vuk Karadžić". Navedena imena po dva najbolja takmičara po kategorijama i disciplinama.
36. **Pogrešno vrijeme u nalogu / D[uško] Bjelica.**
God. 38 (29. X 1984)

Mate Lozić, sudija koji je trebalo da vodi meč u okviru Omladinske regije Dečić – OFK Titograd, o neodigranom meču.

37. Bodovi u pravi čas / D[uško] Bjelica.

God. 38 (31. X 1984)

Trener Ribnice Milan Jauković o pobjedi svoga tima u meču sa Ibrom.

38. Gorštak nezadrživ / D[uško] Bjelica.

God. 38 (31. X 1984)

Dati su rezultati 7. kola Srednje fudbalske regije uz tabelu poslije utakmica.

39. Zeta dobila za zelenim stolom / D[uško] Bjelica.

God. 38 (1. XI 1984)

Kup za omladinke na području Srednje regije. U finalu su se sastali Napredak (Kokoti) – Zeta. Fudbaleri Napretka su bili uspješniji, ali su u njegovom timu igrali fudbaleri starijeg uzrasta, pa je Zeta dobila meč službenim rezultatom.

40. Plaćen ceh neiskustvu / D[uško] Bjelica.

God. 38 (1. XI 1984)

Fudbaleri Ribnice čvrsto riješeni da sačuvaju ligaški status. – Mile Jauković, trener ekipe sa Konika, o igrama svog tima.

41. Fudbal. Omladinska "A" liga Srednje regije / D[uško] Bjelica.

God. 38 (1. XI 1984)

Rezultati 7. kola. Dat je i redosljed ekipa.

42. Derbi u Kolašinu / D[uško] Bjelica.

God. 38 (3. XI 1984)

Na programu je 8. kolo Srednje fudbalske regije. U Kolašinu igraju Gorštak – Bratstvo.

43. Titograd. [Ribnica protiv Titeksa] / D[uško] Bjelica.

God. 38 (3. XI 1984)

Krača izjava centarhalfa Ribnice Darmanovića o predstojećem meču u okviru Crnogorske lige.

44. Podela plena u Doljanima / D[uško] Bjelica.

God. 38 (6. XI 1984)

Prvenstvena utakmica 8. kola Srednje fudbalske regije. Izvještaj sa meča.

45. Omladinska "A" liga Srednje regije / D[uško] Bjelica.

God. 38 (7. XI 1984)

Navedeni rezultati 8. kola uz tabelu.

46. Prekid u Danilovgradu / D[uško] Bjelica.

God. 38 (7. XI 1984)

Navedeni su rezultati 8. kola u Srednjoj fudbalskoj regiji. U Danilovgradu kod vođstva 1:0 za Radnički napadnut sudija Vuletić od strane domaćih fudbalera, poslije čega je meč prekinut. Data je i tabela nakon 8. kola.

47. Radost za navijače / D[uško] Bjelica.

God. 38 (7. XI 1984)

Fudbaleri Ribnice savladali Titeks. Krača izjava napadača Ribnice Tatalovića.

48. Podvig u derbiju / D[uško] Bjelica.

God. 38 (8. XI 1984)

Omladinska "A" liga srednje regije. Budućnost – OFK Titograd 0:2. Izvještaj sa utakmice 8. kola.

49. Derbi u Momišićima / D[uško] Bjelica.

God. 38 (10. XI 1984)

Na programu je 9. kolo Srednje fudbalske regije. Navedeni su parovi posljednjeg kola. Fudbaleri Partizana u Momišićima dočekuju ekipu Gorštaka.

50. **Titograd. [9. kolo Omladinske "A" lige Srednje regije] / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (11. XI 1984)

Navedeni su parovi utakmica koje se igraju u prijepodnevnim satima.

51. **Grafičar – Crvena zvijezda 9:0 (5:0) / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (13. XI 1984)

Izvještaj sa prvenstvenog meča 9. kola Srednje regije odigranog na Koniku.

52. **Značajan bod / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (14. XI 1984)

Fudbaleri Ribnice igrali neriješeno u Tuzima protiv Dečića u prvenstvenom meču Crnogorske lige. Kraća izjava Željka Nelevića, konstruktora igre Ribnice.

53. **Prva etapa Radničkom / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (14. XI 1984)

Završen jesenji dio prvenstva Srednje fudbalske regije. Dati su rezultati posljednjeg, 9. kola. Iz tabele se vidi da je na čelu Radnički iz Nikšića koji je sakupio 16 bodova, drugi je Gorštak iz Kolašina sa dva boda manje.

54. **Titograd. [Partizan (Momišići) – Gorštak (Kolašin) 0:0] / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (14. XI 1984)

Kraći komentar o utakmici Srednje fudbalske regije.

55. **Titograd. [Munir Koljenović u Armiji] / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (14. XI 1984)

Vezni igrač Ribnice. – Vijest.

56. **Titograd. [Ostavka Slobodana Milutinovića] / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (14. XI 1984)

Trener Napretka iz Kokota. – Vijest.

57. **OFK Titograd na gol razliku / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (16. XI 1984)

Završen jesenji dio Omladinske fudbalske "A" lige Srednje regije. – Navedeni rezultati posljednjeg 9. kola. Iz priložene tabele vidi se da je Titograd osvojio 16 bodova koliko i drugoplasirana Budućnost.

58. **OFK Titograd u Gusinju / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (17. XI 1984)

Četvrtfinalne utakmice omladinskog kupa Crne Gore. – Navedeni su parovi. U Gusinju igraju: Partizan – OFK Titograd.

59. **Titograd. [Ribnica igra protiv Zete] / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (17. XI 1984)

Kraći osvrt uoči utakmice centarfora Ribnice Ramovića.

60. **Spremni za sudar godine / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (18. XI 1984)

Zabjelo – Amaterska reprezentacija Crne Gore 0:2 (0:2). – Izvještaj sa meča.

61. **Rafalni remi pod Goricom. OFK Titograd – OFK Beograd 3:3 / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (19. XI 1984)

Prvenstveni susret Druge lige – istok odigran pod Goricom u Titogradu. – Izvještaj sa utakmice.

62. **Izbor novih organa / D[uško] B[jelica].**

God. 38 (20. XI 1984)

Danas sastanak Predsjedništva Rukometnog kluba Budućnost iz Titograda.

63. Kazna za nemarne / D[uško] Bjelica.**God. 38 (20. XI 1984)**

Selektor Amaterske reprezentacije Crne Gore Vlatko Vujošević o meču sa Zabjedom i predstojećem susretu sa reprezentacijom Srbije.

64. Teškoćama nikad kraja / D[uško] Bjelica.**God. 38 (20. XI 1984)**

Partizan iz Momišića postigao manje od očekivanog u ligi Srednje regije. Osvrt beka Partizana Veselina Vujoševića uz njegovu fotografiju.

65. Jesen u znaku Crvene stijene / D[uško] Bjelica.**God. 38 (21. XI 1984)**

Završen jesenji dio prvenstva u omladinskoj "A" ligi Srednje regije. Dati su rezultati posljednjeg, 9. kola. Prva je Crvena stijena sa 15 bodova, drugi je Gorštak iz Kolašina sa bodom manje.

66. Od opstanka do prvog mjesta / D[uško] Bjelica.**God. 38 (23. XI 1984)**

Anketa – jedno pitanje tri odgovora: Kakve su ambicije vaših ekipa u Republičkoj fudbalskoj ligi? – Odgovaraju: Pero Tatalović, napadač Ribnice, Boris Mišković, golman Iskre i Medo Drešević, golman Zete. – Sa fotografijama anketiranih.

67. Teško po blatu / D[uško] Bjelica.**God. 38 (23. XI 1984)**

Fudbaleri Ribnice nijesu uspeli da savladaju tim Zete (Crnogorska liga. – Kraća izjava belka Ribnice Čenića.

68. Uspeh nije slučajan / D[uško] Bjelica.**God. 38 (23. XI 1984)**

Poslije sedam kola u Saveznoj ligi karatisti Budućnosti iz Titograda na čelu tabele. – Osvrt Samira Usenagića, jednog od najboljih takmičara Budućnosti.

69. Pehar nadama Nikšića. OFK Titograd – Sutjeska 4:5 (1:1, 1:1) / D[uško] Bjelica.**God. 38 (4. XII 1984)**

Finale Omladinskog kupa Crne Gore u fudbalu. Izvještaj sa utakmice.

70. Ribnica – Iskre 3:0 (1:0) / D[uško] Bjelica.**God. 38 (3. XII 1984)**

Izvještaj sa prvenstvene utakmice Crnogorske fudbalske lige.

71. Titula nije imperativ / D[uško] Bjelica.**God. 38 (5. XII 1984)**

Juniori OFK Titograda najprijetnije iznenađenje u Omladinskoj "A" ligi Srednje regije. Osvrt organizatora igre Milorada Vukašinovića.

72. Ispunjen plan / D[uško] Bjelica.**God. 38 (5. XII 1984)**

Fudbaleri Ribnice u sredini tabele Crnogorske lige. – Kraća izjava Čedomira Milića, napadača tima sa Konika.

73. Titogradani šampioni Jugoslavije / D[uško] Bjelica.**God. 38 (10. XII 1984)**

Karatisti titogradske Budućnosti potvrdili visoku klasu. – Navedeni su rezultati 8. i 9. kola, data je i konačna tabela. – Impresije trenera Budućnosti (sa fotografijom) o

velikom uspjehu.

74. Brigu zadaje nedisciplina / D[uško] Bjelica.

God. 38 (11. XII 1984)

U ligi Srednje fudbalske regije prikazan kvalitetan fudbal. – Komentar.

75. U znaku crnih / D[uško] Bjelica.

God. 38 (12. XII 1984)

Međunarodni vелеmajstorski turnir "Titograd 84". – Učestvuje 12 šahista. – Navedeni su rezultati 1. kola i parovi drugog.

76. Rezultati za diku / Duško Bjelica.

God. 38 (12. XII 1984)

Omladinci Crvene stijene uspješno završili jesenju sezonu u "B" ligi Srednje regije. – Komentar trenera Tološana Veska Stefanovića. – Fotografija: Omladinci Crvene stijene sa trenerom Stefanovićem i pomoćnikom Đuričkovićem.

77. Prvi među jednakima / D[uško] Bjelica.

God. 38 (13. XII 1984)

Intervju sa trenerom karatista Budućnosti Rajkom Vujoševićem, koji je i najuspješniji takmičar ekipe. – Na fotografiji: Jedan od najboljih: Dragan Kopitović.

78. Strašni Draško [Velimirović], strašno gazi / [Duško Bjelica].

God. 38 (13. XII 1984)

Međunarodni vелеmajstorski turnir "Titograd 84". – Navedeni su rezultati 2. kola, dati su parovi treće runde. – Komentar o igri u 2. kolu.

79. Velimirović nadigrao Cebala / D[uško] Bjelica.

God. 38 (14. XII 1984)

Komentar o igri u 3. kolu Međunarodnog vелеmajstorskog turnira "Titograd 84". – Dati su i parovi 4. kola.

80. Problemi sa finansiranjem / D[uško] Bjelica].

God. 38 (16. XII 1984)

Šeste sportske igre studentske omladine Jugoslavije održaće se u Titogradu od 7. do 10. maja 1985. godine.

81. Simultanka [Mihaila] Talja u Titogradu / D[uško] Bjelica].

God. 38 (16. XII 1984)

Meč je odigran na 26 ploča, vелеmajstor je zabilježio 18 pobjeda, 9 remija, pobijedili su ga: Đoko Bulatović, Vesko Bjelojević i Drago Milačić.

82. Poraz [Božidara] Ivanovića / D[uško] Bjelica.

God. 38 (17. XII 1984)

Međunarodni šahovski turnir "Titograd 84". – Crnogorski predstavnik je poražen od Đurić. – Navedeni su i ostali rezultati 5. kola i plasman šahista nakon odigranih mečeva.

83. Prodor Popovića i Cebala / D[uško] Bjelica.

God. 38 (18. XII 1984)

Međunarodni vелеmajstorski turnir "Titograd 84". – Rezultati 6. kola sa komentarom pojedinih partija. – Na fotografiji: vелеmajstor Dragoljub Velimirović.

84. Sedmi remi Tajmanova / D[uško] Bjelica.

God. 38 (19. XII 1984)

Međunarodni šahovski turnir "Titograd 84". – Rezultati 7. kola uz komentar. – Na fotografiji: vелеmajstor Slavoljub Marjanović.

85. Očuvanje statusa prvi zadatak / D[uško] Bjelica.

God. 38 (20. XII 1984)

Fudbaleri Ribnice u jesenjoj sezoni dobro igrasli u Crnogorskoj ligi. Izjave kapitena Marka Ostojića i trenera Milana Jaukovića.

86. Cebalo sve bliži cilju / D[uško] Bjelica.**God. 38 (21. XII 1984)**

Međunarodni velemajstorski turnir "Titograd 84". Slobodan dan je iskorišćen za igranje prekinutih partija.

87. Previd i poraz [Božidara] Ivanovića / D[uško] Bjelica.**God. 38 (21. XII 1984)**

Međunarodni velemajstorski turnir "Titograd 84". – Rezultati 8. kola. Ivanović je poražen od Zapate. – Na fotografiji: Mihail Talj.

88. Simultanke Velimirovića i Talja u Titogradu / D[uško] Bjelica].**God. 38 (22. XII 1984)**

Talj je igrao u RSUP-u na 20 tabli (15 pobjeda, 4 remija 1 poraz). Dragoljub Velimirović je igrao na 22 ploče u ŽTO i postigao 18 pobjeda, 2 remija i pretrpio 2 poraza.

89. Cebalo prokockao šansu / D[uško] Bjelica.**God. 38 (22. XII 1984)**

Međunarodni šahovski turnir "Titograd 84". Rezultati 9. kola.

90. Deseti remi Tajmanova / D[uško] Bjelica.**God. 38 (23. XII 1984)**

Međunarodni velemajstorski turnir "Titograd 84". Odigrano 10. kolo. Navedeni su rezultati.

91. Nikšićani najprecizniji / D[uško] Bjelica].**God. 38 (24. XII 1984)**

Povodom dana JNA na strelištu "Ljubović" u Titogradu održano je streljačko takmičenje ekipa Vojnog područja Titograd i ekipe grada domaćina. Na programu su bile discipline vojni pištolj M 57 i m 7,62. Ekipni pobjednik je Nikšić sa 479 krugova ispred Avijatičara (Titograd) sa 462 kruga.

92. U znaku vozača iz Kotora / D[uško] Bjelica.**God. 38 (24. XII 1984)**

Proglašeni najbolji automobilisti i motociklisti Crne Gore. Navedena su imena najuspješnijih takmičara.

93. Dvojica "strašnih" podelili čast / D[uško] Bjelica.**God. 38 (25. XII 1984)**

Završen međunarodni velemajstorski turnir "Titograd 84". – Velemajstori Velimirović i Korčnoj podijelili prvo mjesto sa po 7,5 osvojenih poena. Navedeni su rezultati posljednjeg kola i konačna tabela.

94. Otpisani u glavnoj ulozi / D[uško] Bjelica.**God. 38 (25. XII 1984)**

Fudbaleri Grafičara najprijetnije iznenađenje u Srednjoj fudbalskoj regiji Crne Gore. – Komentar golmana Grafičara Miroslava Đolevića.

95. [Medo] Drešević u Vlaznimiju / D[uško] Bjelica].**God. 38 (30. XII 1984)**

Golman Zete iz Golubovaca će promijeniti sredinu. – Kraća izjava.

1985.

96. Nisu, ipak, oslabljeni / D[uško] Bjelica.**God. 39 (5. II 1985)**

Fudbaleri Zabjela će u proljećnom dijelu prvenstva u Crnogorskoj ligi nastupati sa izmijenjenim timom. Nekoliko igrača je napustilo Klub, ali su došli neki mlađi fudbaleri.

97. Jauković ostaje na kormilu / D[uško] Bjelica.**God. 39 (8. II 1985)**

Fudbaleri Ribnice sa zakšnjenjem počeli pripreme. – Kraća izjava trenera Jaukovića.

98. Budućnost – Borac (BL) 2:1 (1:1) / D[uško] Bjelica.**God. 39 (8. II 1985)**

Izveštaj sa [prijateljske] fudbalske utakmice koja je odigrana u Titogradu.

99. [Radisav] Bajković novi predsjednik / D[uško] Bjelica.**God. 39 (18. II 1985)**

U Titogradu je održana Izborna konferencija Streljačkog saveza Crne Gore. Za predsjednika je izabran Radisav Bajković, a za sekretara ponovo Dimo Dedić. – Vijest.

100. Saradnja OFK Titograda i Zabjela / D[uško] Bjelica.**God. 39 (22. II 1985)**

Zabjelu su pristupili neki novi igrači.

101. Titeks – Grafičar 0:2 / D[uško] Bjelica.**God. 39 (4. III 1985)**

Prijateljska fudbalska utakmica odigrana u Titogradu. – Vijest.

102. Čelik pre Lovćena i Bokelja / D[uško] Bjelica.**God. 39 (12. III 1985)**

Sportova anketa: - Jedno pitanje tri odgovora: Ko ima najviše izgleda da osvoji titulu prvaka u Crnogorskoj fudbalskoj ligi? Odgovaraju: Mile Jauković, trener Ribnice, Vesko Stefanović, trener juniora Crvene stijene i Borislav Savićević, fudbaler Čelika iz Nikšića. – Sa fotografijama anketiranih.

103. Grafičar pojačan / D[uško] Bjelica.**God. 39 (13. III 1985)**

Tako će fudbaleri Grafičara biti kandidati za titulu prvaka u Srednjoj regiji.

104. Zabjelo - Zlatibor 1:2 (1:1) / D[uško] Bjelica.**God. 39 (13. III 1985)**

Prijateljski fudbalski susret odigran u Titogradu na stadionu Zabjela. – Izveštaj.

105. Pobjednici po tradiciji / D[uško] Bjelica.**God. 39 (14. III 1985)**

U Titogradu su održane Školske olimpijske igre u odbojci za pionire i pionirke. Kod pionirki su trijumfovale djevojčice iz Osnovne škole "Marko Miljanov", a kod pionira dječaci Osnovne škole "Sutjeska".

106. Konik ostaje neosvojiv / D[uško] Bjelica.**God. 39 (16. III 1985)**

U najzanimljivijem meču proljećnog starta Crnogorske fudbalske lige ekipa Ribnice dočekuje jesenjeg prvaka Čelik. – O predstojećoj utakmici: Mile Jauković, trener Ribnice.

107. Cupara presudio. Ribnica – Čelik 0:1 (0:1) / D[uško] Bjelica.**God. 39 (18. III 1985)**

Izvještaj sa prvenstvene fudbalske utakmice 1. proljećnog kola u Crnogorskoj fudbalskoj ligi koja je odigrana u Titogradu.

108. Talenti na okupu / D[uško] Bjelica.

God. 39 (19. III 1985)

Tradicionalni omladinski fudbalski turnir "Tito, omladina, mladost 85" održaće se 23. marta u Doljanima, Titograd.

109. Nesporazum sa dresovima / D[uško] Bjelica.

God. 39 (20. III 1985)

Derbi proljećnog starta Crnogorske fudbalske lige između Ribnice i Čelika odigran po pravoj kaljuzi. – Komentar o utakmici.

110. OFK Titograd – Titeks 2:0 (0:0) / D[uško] Bjelica].

God. 39 (23. III 1985)

Četvrtfinalna kup utakmica na području Crne Gore. – Vijest.

111. Veliko iznenađenje / D[uško] Bjelica].

God. 39 (27. III 1985)

Fudbaleri Ribnice slavili u 17. kolu proljećnog dijela prvenstva. Izjava trenera Milana Jaukovića.

112. Trofej Budućnosti / D[uško] Bjelica.

God. 39 (27. III 1985)

U Doljanima održan omladinski fudbalski turnir "Tito, omladina, mladost 85". Trijumfovali mladići Budućnosti. U finalu su savladali vršnjake Mornara iz Bara sa 2:0. – Izvještaj sa meča.

113. Trener zaštitio sudiju / D[uško] Bjelica.

God. 39 (29. III 1985)

Poslije prekida meča Republičke fudbalske lige između Zabjela i Titeksa. Trener Titeksa Luka Mišurović u presudnom momentu zaštitio sudiju koji je prekinuo meč poslije incidenta.

114. Uzbudljivo proleće / D[uško] Bjelica.

God. 39 (29. III 1985)

U ravnopravnoj borbi za titulu u Omladinskoj "A" ligi Srednje regije konkurišu: Sutjeska i OFK Titograd. Izjave nekoliko igrača.

115. Najbolji na regionalnom takmičenju / D[uško] Bjelica.

God. 39 (31. III 1985)

U Titogradu je održano opštinsko prvenstvo u košarci za pionire i pionirke. Navedeni su rezultati. Prvo mjesto osvojila Osnovna škola "Milorad Musa Burzan".

116. OFK Titograd – Sutjeska 0:0 / D[uško] Bjelica.

God. 39 (1. IV 1985)

Izvještaj sa prvenstvene utakmice omladinaca – "A" lige Srednje regije. Meč je odigran u Titogradu.

117. Ribnica – Tekstilac 1:1 (0:0) / D[uško] Bjelica.

God. 39 (1. IV 1985)

Izvještaj sa prvenstvene fudbalske utakmice Crnogorske lige. Meč je odigran na Cvijetinom brijegu u Titogradu.

118. Budućnost kolo vodi / D[uško] Bjelica.

God. 39 (1. IV 1985)

U Omladinskoj "A" ligi Srednje regije. Navedeni su rezultati 10. kola.

- 119. Žal za šansama / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (3. IV 1985)
Kraća izjava fudbalera Ribnice Darmanovića poslije meča sa Tekstilcem (1:1).
- 120. Kolašin u žiži / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (5. IV 1985)
U subotu 8. aprila startuje prolječni dio prvenstva u Ligi Srednje regije Crne Gore. – Navedeni su parovi utakmica.
- 121. Titula nije daleko / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (5. IV 1985)
Fudbaleri Grafičara sa Konika spremni za nastavak prvenstva u Srednjoj regiji. – Izjava golmana Grafičara Miroslava Đolevića.
- 122. "Trgovci" i "ugostitelji" bez premca / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (5. IV 1985)
U Titogradu održano opštinsko prvenstvo Srednjih škola u košarci. Navedeni su rezultati muškaraca i djevojaka. U obje konkurencije najviše uspjeha imali takmičari Trgovinsko-ugostiteljskog centra "Sregej Stanić".
- 123. Domaćini najavili žalbu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (9. IV 1985)
Izveštaj sa prvenstvene utakmice Srednje fudbalske regije.
- 124. Derbi pripao Kolašincima / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (10. IV 1985)
Odigrano 1. prolječno kolo u Srednjoj fudbalskoj regiji. – Dati su rezultati. Gorštak je na svom terenu savladao Spuž sa 3:0.
- 125. Čestitke na gostoprimstvu / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (10. IV 1985)
Fudbaleri Ribnice osvojili bod u Ulcinju. Izjava Čeda Milića, igrača Ribnice.
- 126. Počele radničko-sportske igre u Titogradu / [Duško Bjelica].**
God. 39 (12. IV 1985)
Takmičenje će se odvijati u više sportskih disciplina.
- 127. Iskušenje za Ribnicu / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (13. IV 1985)
Pred utakmicu sa Lovćenom sa Cetinja. – Izjava kapitena Ribnice Marka Ostojića.
- 128. Janović: Kiks zabranjen! / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (13. IV 1985)
Centarfor Budućnosti pred utakmicu sa Osijekom. – Prva savezna fudbalska liga, kraća izjava.
- 129. Nikšić u žiži / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (13. IV 1985)
Navedeni su parovi Srednje fudbalske regije. Derbi kola: Radnički (Nikšić) – Gorštak (Kolašin).
- 130. "Đetići" gađali rafalno. OFK Titograd – Radnički [Piro] 3:0 (2:1) / D[uško] Bjelica.**
Prvenstvena fudbalska utakmica Istočne grupe Druge lige odigrana u Titogradu. – Izveštaj sa meča.
- 131. Ribnica – Lovćen 3:2 (2:0) / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (15. IV 1985)

- Izveštaj sa prvenstvene fudbalske utakmice, Crnogorska liga, odigrane u Titogradu.
- 132. Fudbal: pionirsko prvenstvo Crne Gore / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (15. IV 1985)
U Titogradu od 17. do 21. aprila.
- 133. Radost sa bele tačke. Budućnost – Osijek 1:0 (0:0) / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (15. IV 1985)
Izveštaj sa prvoligaške fudbalske utakmice odigrane u Titogradu.
- 134. Brnović: Zaslužena pobjeda / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (15. IV 1985)
Izjave nekoliko aktera nakon utakmice Budućnost – Osijek.
- 135. Folić: Pritisla muka / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (16. IV 1985)
Šef stručnog štaba Budućnosti Milutin Folić o utakmici sa Osijekom.
- 136. Hit proleća / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (17. IV 1985)
Fudbaleri Ribnice uspješni u proljećnom dijelu prvenstva. – Izjava trenera Ribnice Mila Jaukovića. Fotografija Ribnice.
- 137. Revija golmana i kartona / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (17. IV 1985)
U 20. kolu Crnogorske fudbalske lige ekipa Ribnice zaustavila vodeći Lovćen. – Kraći komentar pomoćnog trenera Ribnice Darmanovića i učitelja Lovćenovih fudbalera Ivana Kvesića.
- 138. Đerić i Ivanović vode juniore / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (19. IV 1985)
Stručni odbor FS Crne Gore odredio trenere selekcije mladih kategorija. Sa pionirima će raditi Vesko Stefanović, mlađim omladincima Rajko Nikolić i Jovo Jovanović, dok će starije juniore predvoditi Gano Čerić i Vaso Ivanović.
- 139. Titograd. [Završeno takmičenje u stonom tenisu na Radničkim sportskim igrama Titograda] / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (19. IV 1985)
Navedeni su rezultati.
- 140. Titograd. [Omladinska "A" liga Srednje regije] / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (19. IV 1985)
Dati su rezultati 12. kola.
- 141. Titograd. [Završeno takmičenje u pikadu i šahu na Radničkim sportskim igrama Titograda] / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (20. IV 1985)
Prvo mjesto u pikadu osvojili takmičari "Titekso", dok u šahu pobijedila ekipa SUP-a.
- 142. Derbi na Koniku / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (20. IV 1985)
U 12. kolu Srednje fudbalske regije na Koniku igraju: Grafičar – Radnički (Nikšić). Navedeni su i ostali parovi. – Na programu je 13. kolo Omladinske "A" lige Srednje regije.
- 143. Kolo strelaca / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (24. IV 1985)
Navedeni su rezultati 12. kola Srednje fudbalske regije, a data je i tabela nakon odigranih mečeva.

- 144. Iskušenja tek dolaze / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (23. IV 1985)
Omladinci Budućnosti kandidati za titulu u "A" ligi Srednje regije. Komentar kapitena Zorana Mijovića.
- 145. Pune mreže / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (25. IV 1985)
Odigrano 13. kolo u Omladinskoj "A" ligi Srednje regije. – Dati su rezultati.
- 146. Školske igre u rukometu / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (26. IV 1985)
U Titogradu počinje regionalno prvenstvo srednjih i osnovnih škola u rukometu za muškarce i žene. Pravo učešća stekle su po dvije prvoplasirane ekipe na opštinskim takmičenjima.
- 147. Radnički – Partizan 3:0 (pf) / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (26. IV 1985)
Utakmica 10. kola Srednje fudbalske regije registrovana za Nikšićane, jer gosti iz Momišića nijesu doputovali u Nikšić.
- 148. Odluka u KONIKU / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (27. IV 1985)
Na Koniku se u 13. kolu Srednje regije sastaju Grafičar i vodeći Gorštak iz Kolašina. – Navedeni su i ostali parovi.
- 149. Pioniri u Splitu, omladinci u Foči / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (28. IV 1985)
Određene mlađe selekcije Crne Gore u fudbalu. – Navedena su imena igrača za predstojeće prijateljske utakmice.
- 150. Budućnost – Sutjeska 1:0 (1:0) / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (29. IV 1985)
Izveštaj sa prvenstvene utakmice Omladinske "A" lige Srednje regije. Meč je odigran u Titogradu.
- 151. Ribnica – Rudar 1:1 (1:1) / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (29. IV 1985)
Crnogorska liga. Izveštaj sa utakmice odigrane u Titogradu.
- 152. Indeks otvoren za pehare i medalje / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (4. V 1985)
U Titogradu će se od 7. do 10. maja održati Šeste sportske igre studenata Jugoslavije. – Sve je spremno za početak.
- 153. Pioniri u Splitu, omladinci u Foči / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (4. V 1985)
Na programu su utakmice 14. kola u Srednjoj regiji Crne Gore.
- 154. Ribnica [dočekuje Arsenal] / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (4. V 1985)
Pomoćni trener Ribnice Darmanović o predstojećoj utakmici u okviru Crnogorske fudbalske lige.
- 155. Suspendovani Pjetrović i Mitrović / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (4. V 1985)
Poslije susreta Ribnica – Rudar pretučen arbitar Rajko Goranović. Suspendovani: igrač Ribnice Pjetrović i trener Zabjela Dimitrije Mitrović koji je vrijeđao sudiju na utakmici

Zabjelo – Iskra u Danilovgradu.

156. Titogradani prema očekivanju / D[uško] Bjelica].

God. 39 (4. V 1985)

U Titogradu je održano pojedinačno juniorsko prvenstvo Crne Gore u džudou. – Navedena su imena najuspješnijih takmičara.

157. Prvenstvo osnovnih škola [Titograda u rukometu] / D[uško] Bjelica].

God. 39 (5. V 1985)

Bilo je to regionalno takmičenje. Po dvije najbolje ekipe su se plasirale na republičko prvenstvo.

158. Ribnica – Arsenal 1:0 (1:0) / D[uško] Bjelica.

God. 39 (6. V 1985)

Izvještaj sa prvenstvene fudbalske utakmice (Crnogorska liga) koja je odigrana u Titogradu.

159. Najava za trijumf / D[uško] Bjelica].

God. 39 (7. V 1985)

Mladi košarkaši Budućnosti nadmoćno osvojili prvo mjesto u Republici.

160. Titograd. [Završena takmičenja u kuglanju na Radničkim sportskim igrama Titograda] / D[uško] Bjelica].

God. 39 (7. V 1985)

U muškoj konkurenciji učestvovalo osam, a u ženskoj četiri ekipe.

161. Titograd. [Održana sjednica Saveza pedagoga fizičke kulture Crne Gore] / D[uško] Bjelica].

God. 39 (7. V 1985)

Nagrađeni najbolji pedagozi, nijesu navedena imena.

162. Može i sa desetoricom / D[uško] Bjelica].

God. 39 (10. V 1985)

Fudbaleri Partizana iz Momišića sa 10 igrača pobijedili u Spuzu.

163. Novi Sad – 1098 krugova / D[uško] Bjelica.

God. 39 (10. V 1985)

U Titogradu se odvijaju borbe u streljaštvu, karateu i šahu u okviru Šestih studentskih igara Jugoslavije. – Navedeni su rezultati u pomenutim disciplinama.

164. Uspeh Rogošića / D[uško] Bjelica].

God. 39 (10. V 1985)

U Titogradu održano takmičenje invalida – strijelaca.

165. Gorštak pred promocijom / D[uško] Bjelica].

God. 39 (11. V 1985)

Na programu su utakmice 15. kola Srednje regije Crne Gore.

166. Beograd ili Titograd / Z. Zaviša, S. Jovetić, D[uško] Bjelica.

God. 39 (11. V 1985)

Treći dan Šestih sportskih igara studentske omladine Jugoslavije u Baru.

167. Uspeh Nikšićana / D[uško] Bjelica].

God. 39 (11. V 1985)

U Titogradu je održano regionalno prvenstvo srednjih škola u rukometu za omladinu. – Navedeni su rezultati.

168. Budućnost – Ribnica 4:0 (1:0) / [Duško Bjelica].

God. 39 (13. V 1985)

Omladinska "A" liga Srednje regije. – Izvještaj sa utakmice.

169. Dobar start Milića / D[uško] Bjelica.

God. 39 (14. V 1985)

Rajko Milić, bivši fudbaler OFK Titograda i Zabjela prestao sa aktivnim igranjem i preuzeo omladinca Ribnice.

170. Na ivici prekida / D[uško] Bjelica.

God. 39 (14. V 1985)

Incident na fudbalskom meču 15. kola Srednje regije: Crvena stijena – Gorštak. – Komentar.

171. Rezultati [Šestih studentskih igara Jugoslavije] / [Duško Bjelica].

God. 39 (14. V 1985)

Navedeni su rezultati u košarci, malom fudbalu, rukometu, odbojci, stonom tenisu i šahu. Takmičenja su se odvijala u Baru i Titogradu. – Održana je i Konferencija Univerzitetskog saveza za fizičku kulturu Jugoslavije.

172. Napad bez razloga / D[uško] Bjelica.

God. 39 (16. V 1985)

Incidenti na mečevima 15. kola Srednje fudbalske regije. Jedan se desio na utakmici: Partizan (Momišići) – Kom (Zlatica), susret je prekinut u 27. minutu (napadnut sudija).

173. Generacija za pamćenje / D[uško] Bjelica.

God. 39 (18. V 1985)

Pioniri OFK Titograda osvojili prvenstvo Crne Gore. – Komentar trenera omladinaca Envera Muhamedovića.

174. Danas svi susreti / D[uško] Bjelica.

God. 39 (18. V 1985)

Na programu je 16. kolo Srednje regije Crne Gore i 17. kolo u ligi "A" Srednje regije za omladinca.

175. Lovćen osvojio pehar FS Crne Gore / D[uško] Bjelica.

God. 39 (19. V 1985)

Finalni meč fudbalskog kupa Crne Gore odigran u Titogradu. Bokelj – lovćen 1:2 (1:0). – Izvještaj sa utakmice.

176. Na krosu 1500 đaka / D[uško] Bjelica.

God. 39 (19. V 1985)

Održan prolječni kros učenika Osnovne škole "Radojica Perović" u Titogradu. – Navedena imena najboljih po kategorijama.

177. Prvi poraz Budućnosti / D[uško] Bjelica.

God. 39 (21. V 1985)

Omladinska liga "A" grupe Srednje regije. – Izvještaj sa meča: OFK Titograd – Budućnost 2:1 (2:0).

178. Što je mnogo... / D[uško] Bjelica.

God. 39 (21. V 1985)

Sudija Milan Stamatović ogorčen izjavama trenera Gorštaka Raketića nakon utakmice Crvena stijena – Gorštak 0:1, Srednja regija.

179. Vodeći ne popuštaju / D[uško] Bjelica.

God. 39 (22. V 1985)

Liga Srednje regije Crne Gore. – Navedeni su rezultati 16. kola.

- 180. Igra sa terminima / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (22. V 1985)
Zbog nesporazuma oko termina utakmice nije odigran meč u okviru 17. kola Omladinske "A" lige Srednje regije Zabjelo – Titeks.
- 181. Brži od sudije / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (24. V 1985)
Dvojicu "zaraćenih" mladih fudbalera Budućnosti i OFK Titograda treneri dviju ekipa zamijenili – Omladinska liga Srednje regije.
- 182. Prvi ispit 27. juna / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (28. V 1985)
Amaterska fudbalska reprezentacija Crne Gore u prvom kolu turnira Republika i Pokrajina "Bratstvo-jedinstvo" igra na svom terenu 27. juna.
- 183. KAT ispred "Titeksa" / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (29. V 1985)
Na radničkim sportskim igrama opštine Titograd igrani mečevi u fudbalu i odbojci. – Navedeni rezultati.
- 184. Gorštak ubjedljivo / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (30. V 1985)
Fudbalska iga Srednje regije. – Navedeni su rezultati 17. kola.
- 185. Bez prvaka Sjeverne regije / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (1. VI 1985)
Od 7. do 9. juna održaće se završni omladinskog klupskog prvenstva Crne Gore u fudbalu, najvjerovatnije, će se održati u Titogradu. – Sjeverna regija neće imati predstavnika, jer nije održano prvenstvo.
- 186. Dve pobjede do konačnog izbora / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (1. VI 1985)
Određeni kandidati za amatersku reprezentaciju Crne Gore, - Navedena su imena igrača.
- 187. Promocija Gorštaka / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (1. VI 1985)
Na programu je 18, posljednje kolo Srednje fudbalske regije. – Navedeni su parovi.
- 188. Ribnica [protiv Dečića] / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (1. VI 1985)
Napadač Ribnice Zoran Nelević o predstojećem meču Crnogorske lige.
- 189. Ribnica – Dečić 0:0 / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (3. VI 1985)
Izveštaj sa prvenstvene fudbalske utakmice Crnogorske lige.
- 190. Juriš na dve krune / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (4. VI 1985)
Omladinci Budućnosti favoriti omladinskog fudbalskog prvenstva Crne Gore. – Kraća izjava napadača Budućnosti Nebojše Mijovića.
- 191. Ribnica / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (5. VI 1985)
Izjava trenera Ribnice nakon prvenstvene utakmice sa Dečićem (0:0)
- 192. GRO "Titograd" pobjednik / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (7. VI 1985)

Radničke sportske igre Titograda u stonom tenisu. Navedeni su rezultati ekipa.

193. Nije loše – može bolje / D[uško] Bjelica.

God. 39 (7. VI 1985)

Jedno pitanje – tri odgovora: kakvo je suđenje u Crnogorskoj fudbalskoj ligi? – Odgovaraju: Pero Tatalović, fudbaler Ribnice, Milorad Vukašinović, omladinac OFK Titograda i Muhamed Kočić, fudbaler Dečića. – Sa fotografijom sagovornika.

194. Za pola poena / D[uško] Bjelica.

God. 39 (8. VI 1985)

Završene Radničke sportske igre Titograda u šahu. Prvo mjesto osvojila ekipa Republičkog SUP-a sa 13,5 poena.

195. G[rađevinska] r[adna] o[rganizacija] "Titograd" pobjednik / D[uško] Bjelica.

God. 39 (7. VI 1985)

Završene Radničke sportske igre Titograda u stonom tenisu. Učestvovalo 14 organizacija udruženog rada.

196. Budućnost prvak / D[uško] Bjelica.

God. 39 (11. VI 1985)

Omladinci Budućnosti iz Titograda osvojili su naslov omladinskog fudbalskog prvaka Crne Gore. Na turniru na kome su učestvovali još OFK Titograd, Mornar i Crvena zvijezda omladinci Budućnosti bili najefikasniji i zaslužno su trijumfovali.

197. Binder i Zahonji / D[uško] Bjelica.

God. 39 (14. VI 1985)

U Titogradu se održava međunarodni turnir u streljaštvu u na kome učestvuje oko 120 strijelaca iz više zemalja Evrope. U "olimpijskom meču" 50 metara ležeći titule su osvojile Aranka Binder (Jugoslavija) i Atila Zahonji (Mađarska). Takmičenje se nastavlja sljedećeg dana. – Navedeni su rezultati u pojedinim disciplinama.

198. Petrica iz Lovćena / D[uško] Bjelica.

God. 39 (14. VI 1985)

Određena amaterska fudbalska reprezentacija Crne Gore. Selektor Vlatko Vujošević odredio 23 kandidata za susret protiv selekcije novinara u Titogradu 20. juna pred meč sa selekcijom Kosova 26. juna u Ivangradu. – Spisak igrača.

199. Ponovo za titulu / D[uško] Bjelica.

God. 39 (14. VI 1985)

Juniori Budućnosti učestvuju na turniru u Beogradu u okviru omladinskog prvenstva Jugoslavije. Protivnici su im: OFK Beograd, Željezničar (Sarajevo) i Olimpija (Ljubljana).

200. Ester Poljak rekordno / D[uško] Bjelica.

God. 39 (15. VI 1985)

Reprezentativka Jugoslavije u gađanju MK pištoljem Ester Poljak (Subotica) je novi jugoslovenski rekorder u disciplini 30 plus 30 metaka sa 582 kruga na Međunarodnom prvenstvu Jugoslavije u streljaštvu koje se održava u Titogradu. – Navedeni su i ostali rezultati.

201. K[ombinat] a[luminijuma] T[itograd] ukupni pobjednik / D[uško] Bjelica.

God. 39 (15. VI 1985)

Završene Radničke sportske igre Titograda. Učestvovala su 22 radne organizacije sa preko 1100 takmičara. – Naveden je ukupni plasman.

202. Antonesku ispred Đehe / D[uško] Bjelica.

God. 39 (16. VI 1985)

Drugi dan Međunarodnog prvenstva Jugoslavije u streljaštvu u Titogradu. U disciplini standardna vazdušna puška (60 metaka) Evgen Antonesku (Rumunija) je bio prvi sa 587 krugova ispred Šaćira Đehe (Jugoslavija) koji je pogodio dva kruga manje. – Navedeni su rezultati u brzom gađanju silueta i standardnoj vazdušnoj pušci.

203. Uspeh Binderove / D[uško] Bjelica.**God. 39 (16. VI 1985)**

Aranka Binder je na Međunarodnom prvenstvu Jugoslavije u streljaštvu koje se održava u Titogradu osvojila prvo mjesto. Kraća izjava šampiona.

204. Titogradani najuspešniji / D[uško] Bjelica.**God. 39 (17. VI 1985)**

Seniorsko prvenstvo Jugoslavije u apsolutnoj kategoriji u katama održano u Titogradu. Učestvovalo je oko 120 najboljih takmičara iz cijele Jugoslavije. Najviše uspjeha su imali takmičari domaće Budućnosti. – Navedeni su i ostali rezultati.

205. Horvat pobednik / D[uško] Bjelica.**God. 39 (17. VI 1985)**

U Titogradu završeno Međunarodno prvenstvo Jugoslavije u streljaštvu. Učestvovalo je 150 takmičara iz šest zemalja. U disciplini vazdušna puška – 60 dijabola – seniori Jožef Horvat (Mašarska) je pogodio 577 krugova i postao prvak. – Navedeni su i ostali rezultati.

206. Karate. Pojačanje za KEŠ / D[uško] Bjelica].**God. 39 (22. VI 1985)**

Ekipa Karate kluba Budućnost iz Titograda, zvanični prvak Jugoslavije, biće u narednom prvenstvu jača za Dragana Ognjenovića, višestrukog prvaka države, bivšeg člana Karate kluba Nikšić.

207. Burzanović po starom / D[uško] Bjelica].**God. 39 (25. VI 1985)**

Na teniskom prvenstvu Titograda Jovica Burzanović savladao Boljevića u finalu sa 2:1 u setovima.

208. Novi adut – iskustvo / D[uško] Bjelica.**God. 39 (26. VI 1985)**

Uspješna sezona Fudbalskog kluba Ribnica sa Konika u Crnogorskoj ligi. – Izjava kapitena tima Marka Ostojića. – Sa fotografijom tima.

209. Rezultati ispred uslova / D[uško] Bjelica.**God. 39 (27. VI 1985)**

Jedno pitanje tri odgovora: kako rade omladinske škole u fudbalskim klubovima? Odgovaraju: Vesko Stefanović, trener juniora Crvene stijene, Ferid Kocić, fudbaler Dečića i Željko Jevrić, junior OFK Titograda. – Sa fotografijom sagovornika.

210. Mali Cetinjani najprecizniji / D[uško] Bjelica].**God. 39 (26. VI 1985)**

U Titogradu je održano prvenstvo Crne Gore u streljaštvu za pionire i pionirke. – Navedena su imena najboljih takmičara.

211. Najviše iz Budućnosti / D[uško] Bjelica].**God. 39 (29. VI 1985)**

Određena omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore za tradicionalni turnir republika i pokrajina u Đevdliji. – Navedena su imena pozvanih igrača.

- 212. Generacija za ponos / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (12. VII 1985)
Omladinci Crne Gore trijumfovali na turniru u Đevdeliji. Savladali su reprezentacije Vojvodine, Kosova i Hrvatske, a remizirali protiv Srbije. – Izjava prvotimca Budućnosti mladog reprezentativca Nebojše Mijovića.
- 213. Sloboda bi Tomovića / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (9. VII 1985)
Branislav Tomović, napadač Zabjela, uzeo ispisnicu iz Kluba. Za njega je zainteresovana Sloboda iz Užica. – Vijest.
- 214. Radunović [Dejan] između Čačka i Dubrovnika / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (14. VII 1985)
Napadač Ribnice razmišlja o odlasku iz Kluba.
- 215. Titograđani najuspešniji / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (14. VII 1985)
Održan tradicionalni Auto-reli "13. jul" na stazi Virpazar-Ostros-Vladimir-Ulcinj-Bar-Sutomore-Virpazar. – Navedeni su rezultati po klasama.
- 216. Titograđani najprecizniji / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (15. VII 1985)
Na strelištu Mareza u Titogradu održano je prvenstvo Crne Gore u gađanju glinenih golubova, disciplina "trap". – Naveden je plasman ekipa.
- 217. Čalov [Vojislav] četiri godine u Boru / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (15. VII 1985)
Half OFK Titograda potpisao pristupnicu za drugoligaš iz Bora. – Vijest.
- 218. Radinović [Duško] – novi Nikšićanin / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (17. VII 1985)
Bivši fudbaler OFK Titograda će braniti boje prvoligaša Sutjeske. – Vijest.
- 219. Đurašković u OFK Titogradu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (18. VII 1985)
Golman Crvene stijene namjerava da promijeni sredinu po dolasku iz Armije. – Vijest.
- 220. Arčon [Slavko] u SAD / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (19. VII 1985)
Kapiten titogradskog Titeksa nastaviće fudbalsku karijeru u SAD. – Vijest
- 221. Asanović [Zdravko] pojačava AIK [Bačka Topola] / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (19. VII 1985)
Bek Ivangrada mijenja sredinu. – Vijest.
- 222. Ništa nisam potpisala / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (19. VII 1985)
Rukometašica Budućnosti Olga Pejović tvrdi da nije potpisala za ekipu Zaječara.
- 223. Atletika bez početnika / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (28. VII 1985)
Na Veruši je završena ljetnja sportska škola odbojke, rukometa, košarke, atletike i fudbala koju je pohađalo oko 120 dječaka i djevojčica. Malo interesovanje za atletiku. – Kraća izjava Nikole Sekulovića, instruktora titogradske SOFK.
- 224. Učestvovalo 400 mladih / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (28. VII 1985)
Na tradicionalnim Lješkopoljskim sportskim igrama u Tološima.

225. **Vrućina skrojila plasman / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (29. VII 1985)
Na strelištu "Ljubović" održano je 38. prvenstvo Crne Gore u gađanju serijskom MK puškom i pištoljem. – Navedena su imena najboljih ekipa i pojedinaca.
226. **Konferencija Zabjela / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (30. VII 1985)
Za predsjednika Predsjedništva izabran je Milorad Radunović, a za potpredsjednika Konferencije Slobodan Leković. – Vijest.
227. **Ramović [Ramo] u Zabjelu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (30. VII 1985)
Bivši fudbaler Ribnice će promijeniti sredinu. – Vijest.
228. **Najzad na svom terenu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (31. VII 1985)
Uprava Ribnice prišla adaptaciji fudbalskog terena na Koniku.
229. **Ljuljanović [Faro] u OFK Titogradu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (1. VIII 1985)
Najbolji fudbaler Bokelja pristupio Titograđanima. – Vijest.
230. **Od septembra jedinstvena liga / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (2. VIII 1985)
U Titogradu je održan sastanak Komisije omladinske fudbalske lige Crne Gore. Prihvaćena odluka o formiranju jedinstvene omladinske lige Crne Gore.
231. **Budućnost u Kolašinu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (3. VIII 1985)
Rukometašice Budućnosti na dvadesetodnevним pripremama. – Kraća izjava kapitena tima Ljiljane Mugoše.
232. **Orlandić [Željko] u Zabjelu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (4. VIII 1985)
Desni bek Titeksa promijenio sredinu. – Vijest.
233. **Milić [Ranko] u Zabjelu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (6. VIII 1985)
Milić je prošle godine nastupao za Titeks. – Vijest.
234. **Vuković [Veliša] u OFK Titogradu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (9. VIII 1985)
Vuković, član juniorskog tima Budućnosti, će predstavljati pojačanje novom timu. – Vijest.
235. **Milić [Čedomir i Srđan] u OFK Titogradu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (6. VIII 1985)
Braća su nastupala prošle godine za Ribnicu. – Vijest.
236. **Tomović [Branislav] u Budvi / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (23. VIII 1985)
Fudbaler Zabjela pristupio novom crnogorskom ligašu. – Vijest.
237. **Ribnica – Arsenal 0:0 / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (26. VIII 1985)
Izveštaj sa fudbalske utakmice.
238. **Slabo bez četvorice / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (28. VIII 1985)

Ekipa Ribnice nije uspjela da savlada Arsenal (bilo je 0:0). – Izjava kapitena Ribnice Željka Nelevića.

239. Suđenje bez greške / D[uško] Bjelica.

God. 39 (28. VIII 1985)

Fudbaleri Zabjela startovali porazom kod kuće od Gorštaka iz Kolašina. – Izjava trenera Zabjela Dima Mitrovića.

240. Izneverena očekivanja / D[uško] Bjelica.

God. 39 (29. VIII 1985)

Zabjelo doživjelo poraz na svom terenu od Gorštaka. – Kraći komentar.

241. Titograđani na Žabljaku / D[uško] Bjelica.

God. 39 (1. IX 1985)

Završne pripreme karatiste Budućnosti.

242. Grafičar spreman za povratak / D[uško] Bjelica.

God. 39 (3. IX 1985)

Fudbaleri sa Konika optimisti pred start Srednje regije.

243. Kome smeta [Slavko] Arčon / D[uško] Bjelica.

God. 39 (3. IX 1985)

Fudbaler Zabjela nezadovoljan tretmanom u Titeksu.

244. Pojačanja - tajna / D[uško] Bjelica.

God. 39 (3. IX 1985)

U toku su pripreme rukometaša titogradske Budućnosti.

245. Najbolji na okupu / D[uško] Bjelica.

God. 39 (4. IX 1985)

Uskoro startuje jedinstvena omladinska fudbalska liga Crne Gore. – Navedeni su parovi prvog kola.

246. Umešala se Budva / D[uško] Bjelica.

God. 39 (4. IX 1985)

Po mišljenju anketiranih: Saše Živaljevića, kapitena OFK Titograda, Željka Pavićevića, igrača Bokelja i Vojislava Raičkovića, centarhalfa Igala OFK Titograd, Bokelj i Igalo glavni favoriti u Crnogorskoj ligi.

247. Titula je opet naša / D[uško] Bjelica.

God. 39 (6. IX 1985)

Najbolji prvotimac karatista Budućnosti Samir Usenagić (na fotografiji) o predstojećem takmičenju u Prvoj karate ligi Jugoslavije.

248. Tomašević [Mladen] u Grafičaru / D[uško] Bjelica.

God. 39 (6. IX 1985)

Raniji igrač Zete ozbiljno pojačanje Grafičara.

249. Budućnost oslabljena / D[uško] Bjelica.

God. 39 (7. IX 1985)

Pred omladinsko prvenstvo Crne Gore u fudbalu.

250. Petorica za vrh / D[uško] Bjelica.

God. 39 (7. IX 1985)

Pojačan rukometni pogon Metalca iz Titograda.

251. Titula ostaje u Titogradu / D[uško] Bjelica.

God. 39 (11. IX 1985)

Samir Usenagić, najbolji karatista Budućnosti, o sebi i izgledima Kluba u novom

prvenstvu.

252. Smena generacija / D[uško] Bjelica.

God. 39 (12. IX 1985)

Juniori OFK Titograda oslabljeni pred republičko prvenstvo.

253. Prilika za afirmaciju / D[uško] Bjelica.

God. 39 (7. IX 1985)

Pripreme juniora Crvene stijene iz Tološa za omladinsko prvenstvo Crne Gore. - Izjava trenera Veska Stefanovića.

254. Vaterpolo: Crna Gora RSFSR 8:6 / D[uško] Bjelica.

God. 39 (12. IX 1985)

Izveštaj sa prijateljske utakmice odigrane u Titogradu.

255. Skup najboljih / D[uško] Bjelica.

God. 39 (14. IX 1985)

Određen spisak amaterskih fudbalskih reprezentativaca Crne Gore za susret sa Vojvodinom. – Na fotografiji: centarhalf Dečića Muhamed Kočić.

256. Perazić [Vuksan] ubedljivo / D[uško] Bjelica.

God. 39 (14. IX 1985)

Na prvenstvu Titograda u kuglanju.

257. Budućnost u Nikšiću / D[uško] Bjelica.

God. 39 (14. IX 1985)

Na programu je prvo kolo omladinske fudbalske lige Crne Gore. – Navedeni su rezultati 1. kola.

258. Ribnica – Mornar 5:0 (1:0) / D[uško] Bjelica.

God. 39 (15. IX 1985)

Omladinska fudbalska liga Crne Gore. Izveštaj sa utakmice.

259. Efikasni omladinci / D[uško] Bjelica.

God. 39 (18. IX 1985)

Jedinstvena omladinska fudbalska liga Crne Gore. – Navedeni su rezultati 1. kola.

260. Nesavladivi Titograđani / D[uško] Bjelica.

God. 39 (19. IX 1985)

U prva tri kola karatisti Budućnosti pokazali pravu formu. – Razgovor sa trenerom Titograđana Rajkom Vujoševićem. – Sa fotografijom Vujoševića.

261. Kapiten u starom jatu / D[uško] Bjelica.

God. 39 (21. IX 1985)

Crvena stijena jača za Nika Raičkovića koji se vratio iz JNA.

262. Grafičar u Nikšiću / D[uško] Bjelica.

God. 39 (21. IX 1985)

Na programu je 1. kolo Srednje fudbalske lige. – Parovi.

263. Rudar odustao / D[uško] Bjelica.

God. 39 (21. IX 1985)

Mladi fudbaleri iz Pljevalja neće nastupati u jedinstvenoj omladinskoj ligi Crne Gore zbog nedostatka finansija.

264. Duel vodećih / D[uško] Bjelica.

God. 39 (21. IX 1985)

Jedinstvena omladinska fudbalska liga Crne Gore. Derbi je u Titogradu gdje igraju Ribnica i Budućnost. – Navedeni su i ostali parovi drugog kola.

- 265. Kapiten / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (22. IX 1985)
Saša Živaljević, golman OFK Titograda nezadovoljan svojim tretmanom. – Kraća izjava.
- 266. Nikad jača konkurencija / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (22. IX 1985)
Crvena stijena, Grafičar sa Konika i Partizan iz Momišića uoči prvenstva Srednje regije Crne Gore.
- 267. Zabjelo – Arsenal 2:1 (1:1) / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (23. IX 1985)
Izveštaj sa prvenstvene fudbalske utakmice odigrane na Zabjelu.
- 268. Budućnost – Ribnica 7:1 (4:0) / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (23. IX 1985)
Jedinstvena omladinska liga Crne Gore. – Izveštaj sa utakmice.
- 269. Partizan – Crvena zvijezda / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (24. IX 1985)
Izveštaj sa prvenstvene fudbalske utakmice.
- 270. Bez iznenađenja / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (25. IX 1985)
Liga Srednje fudbalske regije. – Rezultati 1. kola.
- 271. Zabjelo. [Pobjeda u 5. kolu] / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (25. IX 1985)
Zabjelo bolje od Arsenala. – Kraća izjava golmana Zabjela Đurovića.
- 272. Budućnost maksimalno / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (25. IX 1985)
Jedinstvena omladinska fudbalska liga Crne Gore. Rezultati 2. kola.
- 273. Titeks jedina lasta / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (26. IX 1985)
Slab bilans titogradskih timova na startu prvenstva Crnogorske fudbalske lige. – Kraće izjave: Ranka Đurića, polutke OFK Titograda, Mila Jaukovića iz Ribnice, Rama Ramovića, fudbalera Zabjela i Slavka Arčona, kapitena Titekisa.
- 274. Budućnost – Ribnica 12:1 (8:0) / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (26. IX 1985)
Budućnost je u prijateljskom meču savladala Ribnicu, člana Crnogorske lige. – Izveštaj sa meča. Napadač Budućnosti Mišković postigao je 6 golova.
- 275. Mladi na kaljenju / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (27. IX 1985)
Od 26. do 29. septembra kao gosti Karate kluba Budućnost u Crnoj Gori će boraviti karate reprezentacije Barija i Milana. – Izjava trenera Budućnosti Rajka Vujoševića.
- 276. Tuzi u srcu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (28. IX 1985)
Muhamed Kočić, centarfor i najbolji strijelac Dečića. – Kraća izjava. – Sa fotografijom Kočića.
- 277. Od sredine do vrha / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (27. IX 1985)
Jedno pitanje – tri odgovora: kakve su ambicije Titekisa, Dečića i Gorštaka? – Odgovaraju:

Slavko Arčon, polutka Titekisa, Ferid Kočić, bek Dečića i Petar Raković, bek Gorštaka.
– Sa fotografijom.

278. Partizan na koniku / D[uško] Bjelica].

God. 39 (28. IX 1985)

Na programu su utakmice 2. kola Srednje fudbalske regije Crne Gore.

279. Zabjelo. [Trener Dimitrije Mitrović] / D[uško] Bjelica].

God. 39 (29. IX 1985)

Uoči gostovanja Igalu u prvenstvenom meču. – Kraća izjava.

280. Ribnica. [Pomoćni trener Ranko Damjanović] / D[uško] Bjelica].

God. 39 (28. IX 1985)

Uoči susreta sa Bokeljom. – Kraća izjava.

281. Nepobedivi Ognjenović [Dragan] / D[uško] Bjelica.

God. 39 (30. IX 1985)

U Titogradu je završen međunarodni karate turnir. Najviše uspjeha imali su domaći takmičari, članovi Budućnosti. Pored domaćina učestvovali su ekipe Nikšića, Studenta iz Mostara i Kankudan iz Barija.

282. Ribnica – Bokelj 0:0 / D[uško] Bjelica.

God. 39 (30. IX 1985)

Prvenstvena fudbalska utakmica odigrana na Koniku. – Izvještaj sa meča.

283. Grafičar – Partizan 1:0 (0:0) / D[uško] Bjelica.

God. 39 (1. X 1985)

Fudbalska liga Srednje regije Crne Gore. – Izvještaj sa utakmice koja je odigrana na Koniku.

284. Pun pogodak gostiju / D[uško] Bjelica.

God. 39 (1. X 1985)

Odigrano 8. kolo Jedinstvene omladinske fudbalske lige Crne Gore. – Navedeni su rezultati i tabela poslije 8. kola.

285. Prvak čeka šansu / D[uško] Bjelica.

God. 39 (2. X 1985)

Boris Škoflek, karatista Budućnosti iz Titograda (na fotografiji), o budućim planovima.

286. OFK Titograd. [Kapiten Ranko Đurić] / D[uško] Bjelica].

God. 39 (2. X 1985)

Pred utakmicu OFK Titograd – Čelik iz Nikšića.

287. Zabjelo. [Centarhalf Miki Seratlić] / D[uško] Bjelica].

God. 39 (2. X 1985)

O utakmici sa Igalom. – Kraća izjava.

288. Ribnica. [Trener Mile Jauković] / D[uško] Bjelica].

God. 39 (2. X 1985)

Kraća izjava poslije susreta sa ekipom Bokelja.

289. Grafičar na Cijevni / D[uško] Bjelica].

God. 39 (5. X 1985)

Na programu je 3. kolo Srednje fudbalske regije. – Navedeni su parovi.

290. Derbi u Nikšiću / D[uško] Bjelica].

God. 39 (5. X 1985)

Igraju se utakmice 4. kola Jedinstvene omladinske fudbalske lige Crne Gore.

– Navedeni su parovi.

291. **Zabjelo. [Centarhalf Ranko Milić] / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (5. X 1985)
Kraća izjava uoči utakmice sa Iskrom iz Danilovgrada.
292. **OFK Titograd. [Napadač Fahrudin Ljuljanović] / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (5. X 1985)
Kraća izjava uoči duela sa Ribnicom.
293. **Ribnica. [Pomoćni trener Ranko Damjanović] / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (5. X 1985)
Kraća izjava uoči utakmice sa OFK Titogradom.
294. **Pet golova po utakmici / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (9. X 1985)
Jedinstvena Omladinska fudbalska liga Crne Gore. – Navedeni su rezultati 4. kola, a data je i tabela.
295. **Sumrak favorita / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (9. X 1985)
Na programu je bilo 3. kolo. – Navedeni su rezultati i tabela.
296. **Napredak (Kokoti). Milutinović se vratio / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (9. X 1985)
Trener Slobodan Milutinović je ponovo trener Napretka. – Kraća izjava.
297. **Ostavka Jaukovića [Milana] / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (11. X 1985)
FK Ribnica ostala bez trenera. – Izjava Jaukovića.
298. **Partizan (Momišići). Teško bez igrališta / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (11. X 1985)
Trener ekipe Gojko Popović o nevoljama tima iz Momišića.
299. **Golobradi na čelu / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (11. X 1985)
Juniori OFK Titograda na vrhu tabele u Jedinstvenoj fudbalskoj omladinskoj ligi Crne Gore. – Kraća izjava trenera Vasa Ivanovića.
300. **Ribnica. [Centarfor Vesko Darmanović] / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (12. X 1985)
Kraća izjava uoči utakmice sa Tekstilcem.
301. **OFK Titograd. [uoči utakmice sa Bokeljom] / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (12. X 1985)
O predstojećem susretu centarfor Titograđana Žarić.
302. **Derbi u Tološima / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (12. X 1985)
Crvena stijena dočekuje Partizan iz Momišića u 4. kolu Srednje fudbalske regije. Navedeni su i ostali parovi
303. **Otkuda kartoni? / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (12. X 1985)
Neizvjestan ishod 3. kola Srednje fudbalske regije između Partizana iz Momišića i Napretka iz Kokota. Fudbaleri Napretka su se žalili.
304. **Crvena stijena pod Goricom / D[uško] B[jelica].**
God. 39 (12. X 1985)
Na programu je 15. kolo Jedinstvene omladinske fudbalske lige Crne Gore. Pod

- Goricom igraju: Budućnost – Crvena stijena. – Navedeni su i ostali parovi.
- 305. Pretučen sudija Šišović / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (15. X 1985)
Gračar – Kom 1:1 (0:0) – prekid u 87. minutu. – Izvještaj sa utakmice Srednje regije.
- 306. Crvena stijena – Partizan [Momišići] 1:3 (1:0) / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (15. X 1985)
Izvještaj sa prvenstvene utakmice Srednje regije.
- 307. Kad ne može milom / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (16. X 1985)
Prvenstveni susret između Bokelja i OFK Titograda prekinut u 74. minutu kod rezultata 2:1 u korist Titograda. Isključivi krivci za prekid su igrači Bokelja. – Delegat susreta Grujo Dabetić o incidentu.
- 308. Revija golova / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (16. X 1985)
Odigrano je 3. kolo Jedinstvene omladinske lige Crne Gore. Dati su rezultati i tabela.
- 309. Sudije na meti / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (16. X 1985)
Odigrano je 4. kolo u Ligi Srednje regije. Izgredi na pojedinim utakmicama. – Navedeni su rezultati.
- 310. Kad nema terena dobra i šuma / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (18. X 1985)
Omladinci Ribnice u lošim uslovima postižu odlične rezultate. – Izjava trenera Bačka Milića.
- 311. Ceo tim na sudiju / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (18. X 1985)
Utakmica Gračar – Kom prekinuta kod rezultata 1:1 u 83. minutu. Fudbaleri Koma glavni krivicu za prekid meča.
- 312. OFK Titograd [dočekuje Ibar] / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (19. X 1985)
Kapiten OFK Titograda Saša Živaljević o predstojećem meču.
- 313. Ribnica [protiv Zabjela] / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (19. X 1985)
Trener Ribnice Darmanović o predstojećem meču.
- 314. Ribnica na Cetinju / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (19. X 1985)
Na programu je 6. kolo u Jedinstvenoj omladinskoj ligi Crne Gore. Lovćen dočekuje vršnjake Ribnice. – Navedeni su i ostali parovi.
- 315. Šansa Partizana / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (19. X 1985)
Utakmicama 5. kola nastavljeno prvenstvo u Ligi Srednje regije. Navedeni su parovi.
- 316. Bodovi Napretku [Kokoti] / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (22. X 1985)
Neodigrana utakmica 1. kola Srednje regije između Radničkog iz Nikšića i Napretka registrovana 3:0 u korist ekipe iz Kokota.
- 317. Partizan – Radnički 3:0 (2:0) / D[uško] Bjelica.**

- God. 39 (12. X 1985)**
Derbi 5. kola Srednje fudbalske regije odigran u Tološima. – Izvještaj sa utakmice.
- 318. Gorštak bez protivnika / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (23. X 1985)
Odigrano nekompletno 6. kolo Jedinstvene omladinske lige Crne Gore. Omladinci Zabjela nijesu doputovali u Kolašin. – Navedeni su ostali rezultati.
- 319. Partizan se izdvojio / [Duško Bjelica].**
God. 39 (23. X 1985)
U 5. kolu Srednje regije nije bilo iznenađenja. Na čulu tabele su igrači Partizana iz Momišića. – Navedeni su rezultati 5. kola i tabela.
- 320. OFK Titograd [porazen na svom terenu od Ibra] / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (23. X 1985)
Kapiten OFK Titograda Saša Živaljević o utakmici.
- 321. Treneri perjanice nereda / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (23. X 1985)
Sa sjednice Predsjedništva Udruženja klubova Crnogorske fudbalske lige.
- 322. Vodeći na ispitu / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (25. X 1985)
Ribnica u Tuzima dočekuje prvoplasiranu Budvu.
- 323. Bodovi Grafičaru / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (26. X 1985)
Epilog prekinute utakmice Grafičar – Kom (4. kolo) 3:0 za Grafičar.
- 324. Derbi jeseni / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (23. X 1985)
U Spužu igraju: Spuž – Partizan (Momišići) u okviru 6. kola Srednje regije. Navedeni i ostali parovi.
- 325. Titeks – Partizan 0:2 (0:0) / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (26. X 1985)
Utakmica u okviru Kupa Crne Gore.
- 326. Titograđani odmiču / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (26. X 1985)
Odigrano 3. kolo Srednje regije u pionirskoj konkurenciji. Na čelu su dječaci OFK Titograda sa osvojenih 6 bodova. Navedeni su rezultati 3. kola.
- 327. OFK Titograd u Tološima / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (26. X 1985)
Jedinstvena omladinska fudbalska liga Crne Gore. Na programu su utakmice 7. kola.
- 328. Prijatelji u nevolji / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (29. X 1985)
Dečić će biti domaćin fudbalerima Ribnice koji su kažnjeni neigranjem 3 meča na svom terenu zbog nereda na utakmici sa Ibrom.
- 329. OFK Titograd – Tekstilac / Duško Bjelica.**
God. 39 (28. X 1985)
Izvještaj sa prvenstvene fudbalske utakmice koja je odigrana na Zabjelu.
- 330. Gosti slavili. [Crvena stijena – Kom 0:1 (0:1)] / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (29. X 1985)
Liga Srednje fudbalske regije. Izvještaj sa utakmice.

- 331. "Pedagog" psuje i – bije / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (1. XI 1985)
Prekinuta utakmica omladinaca Crvene stijene i OFK Titograda (2:2). Brano Stojanović, delegat utakmice o prekidu.
- 332. Na startu cela škola / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (1. XI 1985)
Održan kros Osnovne škole "Vuk Karadžić" sa Zabjela. – Navedeni su rezultati po kategorijama i disciplinama.
- 333. Ribnica gost Zabjela / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (1. XI 1985)
Na programu su polufinalni susreti fudbalskog kupa na području Srednje regije. Navedeni su parovi seniora i juniora.
- 334. "Trojka" na vrhu / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (1. XI 1985)
Rezultati 7. kola Jedinstvene omladinske lige Crne Gore u fudbalu. Juniori OFK Titograda, Ivangrada i Lovćena sakupili po 10 bodova, na čelu su tabele.
- 335. Sudija za zaborav / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (2. XI 1985)
Saopštenje Crvene stijene nakon prekinute utakmice omladinaca Crvene stijene i OFK Titograda.
- 336. Vodeći na odmoru / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (2. XI 1985)
Utakmicama 7. kola nastavlja se prvenstvo Srednje fudbalske regije. Navedeni su parovi.
- 337. Budućnost na Cetinju / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (2. XI 1985)
Na programu je 8. kolo Jedinstvene fudbalske lige omladinaca Crne Gore. Navedeni su parovi mečeva.
- 338. Kiša golova / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (5. XI 1985)
Liga Srednje regije. Kom – Radnički (Nikšić) 8:0 (5:0) – Izvještaj sa utakmice koja je odigrana u Doljanima.
- 339. Grafičar – Napredak 5:0 / D[uško] Bjelica.**
God. 39 (5. XI 1985)
Izvještaj sa prvenstvene utakmice.
- 340. Hvale goste, kude – sudiju / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (6. XI 1985)
Fudbaleri OFK Titograda zabilježili još jedan poraz – protiv Zabjela. – Janko Miročević, trener OFK Titograda ljut na sudiju meča.
- 341. Nepotpuno kolo / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (6. XI 1985)
Navedeni su rezultati 8. kola Jedinstvene omladinske lige Crne Gore. Data je i tabela. Na čelu su omladinci Sutjeske sa 11 bodova.
- 342. Spuž iznenadio / D[uško] Bjelica].**
God. 39 (6. XI 1985)
Odigrano 7. kolo Srednje fudbalske regije. – Navedeni su rezultati i tabela.

REGISTAR

- Antonesku, Evgen 201
 Arčon, Slavko 219, 272, 276
 - fotografija 276
 Asanović, Zdravko 220
 Auto-reli "13. jul" 214
 Automobilizam 92
- Bajković, Radisav 99
 Binder, Aranka 196, 202
 Bjelojević, Vesko 81
 Bulatović, Đoko 81
 Burzanović, Jovica 206
- Velimirović, Draško 78, 79, 88, 93
 - fotografija 83
 Veruša – ljetnja sportska škola 222
 Vojvodina
 - Amaterska fudbalska reprezentacija 211
 - Omladinska fudbalska reprezentacija 254
 Vujošević, Veselin 64
 - fotografija 64
 Vujošević, Vlatko 63, 77, 197
 Vujošević, Rajko 73, 259, 274
 - fotografija 73, 274
 Vukašinović, Milorad 71, 192
 - fotografija 192
 Vuković, Veliša 233
- Goranović, Rajko 155
- Dabetić, Grujo 306
 Damjanović, Ranko 279, 292
 Darmanović, Vesko 299
 Dedić, Dimo 99
 Drešević, Medo 66, 96
 - fotografija 66
- Đeha, Šaćir 201
 Đolević, Miroslav 94, 121
 Đurić, Ranko 272
- Živković, Saša 245, 264, 311, 319
 Zahonji, Atila 196
 Zlatičanin, Žatko 27
- Ivanović, Božidar 82, 87
 Ivanović, Vaso 138, 298
- Jauković, Milan 5, 18, 23, 28, 33, 37, 40, 97, 102, 106, 111, 136, 272, 287, 296
 - fotografija 102
 Jevrić, Željko 208
 Jovanović, Jovo 138
- Karate
 - Međunarodni turnir – Titograd 280
 - Seniorsko prvenstvo Jugoslavije – Titograd 203
 Karate klub Budućnost (Titograd) 68, 73, 77, 203, 205, 240, 246, 250, 259, 274, 284
 Karate klub Kankuden (Bari, Italija) 280
 Karate klub Nikšić (Nikšić) 205, 280
 Karate klub Student (Mostar) 280
 Kvesić, Ivan 137
 Koljenović, Munir 55
 Kopitović, Dragan – fotografija 77
 Korčnoj, Viktor 93
 Kosovo – amaterska fudbalska reprezentacija 197, 211
 Kočić, Muhamed 192, 275
 - fotografija 192, 275
 Kočić, Ferid 208, 276
 - fotografija 276
 Košarkaški klub Budućnost (Titograd) 159
 Kros
 - Osnovna škola "Vuk Karadžić" (Titograd) 35, 330
 - Osnovna škola "Radojica Perović" (Titograd) 176
 Kuglanje – prvenstvo Titograda 255
- Leković, Slobodan 225
 Lozić, Mate 36
- Lješkopoljske sportske igre 223
 Ljuljanović, Fahrudin 228, 291
- Marjanović, Slavoljub – fotografija 84
 Mijović, Zoran 144
 Mijović, Nebojša 13, 189, 211
 Milačić, Drago 81
 Milić, Bačko 309
 Milić, Rajko 168
 Milić, Ranko 232, 290
 Milić, Srđan 20, 234
 Milić, Čedomir 72, 234
 Milutinović, Slobodan 56, 295
 Miranović, Vojislav 12
 Mitrović, Dimitrije 155, 238

- Mišković, Boris 66
- fotografija 66
Mišurović, Luka 113
Motociklizam 92
Mugoša, Ljiljana 230
Muhamedović, Enver 173
- Nelević, Željko 52, 187, 237
Nikolić, Rajko 138
- Ognjenović, Dragan 205
Olimpijske školske igre Srednje regije – rukomet 146, 157, 167
Olimpijske školske igre Titograda
- Odbojka 105
- Osnovna škola "Marko Miljanov" 105
- Osnovna škola "Sutjeska" 105
- košarka 115, 122
- Osnovna škola "Milorad - Musa Burzan" 115
- Trgovinsko-ugostiteljski centar "Sergije Stanić" 122
Ostojić, Marko 2, 14, 85, 127, 207
- Pavićević, Željko 245
Pejović, Olga 221
Penčić, Željko 6, 12
Perazić, Vuksan 255
Poljak, Ester 199
Popović, Gojko 7, 297
- Radinović, Duško 217
Radničke sportske igre Titograda 126
- Kombinat aluminijuma 200
- Kuglanje 160
- Odbojka
- Kombinat aluminijuma 182
- Titeks 182
- Pikado
- Titeks 182
- Stoni tenis 194
- Fudbal 182
- Šah
- SUP 141, 193
Radunović, Dejan 213
Radunović, Milorad 225
Raičković, Vojislav 245
Raičković, Niko 260
Raković, Petar 276
- fotografija 276
Ramović, Ramo 226, 272
RSFSR – vaterpolo reprezentacija 253
- Rukometni klub Budućnost (Titograd) 62, 221, 230, 243
Rukometni klub Zaječar (Zaječar) 221
Rukometni klub Metalac (Titograd) 249
- Savez pedagoga fizičke kulture Crne Gore 161
Savićević, Borislav 102
Sekulović, Nikola 222
Seratlić, Miki 286
Srbija –
- Amaterska fudbalska reprezentacija 63
- Omladinska fudbalska reprezentacija 211
Stamatović, Milan 178
Stefanović, Vesko 76, 102, 138, 208, 252
- fotografija 102, 208
Stojanović, Brano 329
Streljački savez Crne Gore 99
Streljaštvo
- Vojno područje Titograd 91
- Međunarodno prvenstvo Jugoslavije – Titograd 196, 199, 201, 202, 204
- Prvenstvo Crne Gore
- Gađanje glinenih golubova 215
- Serijska MK puška i pištolj 224
- Pioniri i pionirke 209
Studentske sportske igre Jugoslavije (6; Titograd) 80, 152, 163, 166, 171
- Talj, Mihail 81, 88
- fotografija 87
Tatalović, Pero 66, 192
- fotografija 66, 192
Tenis – prvenstvo Titograda 206
Tomašević, Mladen 247
Tomović, Vojislav 212
- Ćalov, Vojislav 216
Ćerić, Gano 138
- Udruženje klubova Crnogorske fudbalske lige 321
Usenagić, Samir 68, 246, 250
- fotografija 246
- Filić, Milutin 135
Fudbal
- Omladinski turnir "Tito, omladina, mladost" (Doljani) 108, 112
- Omladinsko prvenstvo Jugoslavije – Beograd 198
Fudbalski klub AIK (Bačka Topola) 220

- Fudbalski klub Arsenal (Tivat) 18, 154, 158, 236, 237, 266, 270
- Fudbalski klub Bokelj (Kotor) 23, 25, 102, 175, 228, 245, 279, 281, 300, 306
- Fudbalski klub Bor (Bor) 216
- Fudbalski klub Borac (Banja Luka) 98
- Fudbalski klub Bratstvo (Cijevna, Titograd) 1, 4, 9, 16, 19, 42, 153, 288
- Fudbalski klub Budva (Budva) 235, 245, 321
- Fudbalski klub Budućnost (Titograd) 3, 13, 17, 21, 48, 57, 98, 112, 114, 118, 128, 133, 135, 144, 150, 168, 177, 178, 180, 189, 195, 198, 210, 233, 248, 256, 267, 271, 273, 303, 335
- Fudbalski klub Gorštak (Kolašin) 8, 24, 38, 42, 53, 54, 65, 120, 124, 129, 148, 165, 170, 183, 186, 238, 239, 276, 317.
- Fudbalski klub Grafičar (Titograd) 6, 7, 12, 24, 27, 34, 44, 51, 94, 101, 103, 121, 123, 142, 148, 241, 247, 261, 265, 282, 288, 304, 310, 322, 337
- Fudbalski klub Dečić (Tuzi) 15, 36, 52, 187, 188, 192, 254, 275, 276, 326
- Fudbalski klub Željezničar (Sarajevo) 198
- Fudbalski klub Zabjelo (Zabjelo, Titograd) 60, 96, 104, 113, 155, 169, 179, 212, 225, 231, 232, 235, 238, 239, 242, 266, 270, 272, 278, 286, 290, 312, 338
- Fudbalski klub Zeta (Golubovci) 24, 38, 39, 59, 66, 67, 95, 247
- Fudbalski klub Zlatibor (Zlatibor) 104
- Fudbalski klub Ibar (Rožaje) 2, 33, 37, 311, 326
- Fudbalski klub Ivangrad (Ivangrad) 220, 232
- Fudbalski klub Igalo (Igalo) 245, 278, 286
- Fudbalski klub Iskra (Danilovgrad) 24, 46, 66, 70, 155, 290
- Fudbalski klub Kom (Doljani, Titograd) 44, 173, 304, 310, 328, 336
- Fudbalski klub Lovćen (Cetinje) 14, 102, 127, 131, 137, 175, 313, 332, 335
- Fudbalski klub Mornar (Bar) 112, 195
- Fudbalski klub Napredak (Kokoti) 1, 24, 32, 39, 56, 123, 295, 302, 315
- Fudbalski klub Olimpija (Ljubljana) 198
- Fudbalski klub Osijek (Osijek) 128, 133-139
- Fudbalski klub Otrant (Ulcinj) 125
- Fudbalski klub OFK Beograd (Beograd) 61, 198
- Fudbalski klub OFK Titograd (Titograd) 13, 20, 26, 36, 48, 57, 58, 234, 245, 251, 264, 272, 285, 291, 292, 298, 300, 306, 311, 319, 324, 325, 327, 329, 332, 333, 338
- Fudbalski klub Partizan (Momišići, Titograd) 6, 7, 9, 12, 27, 49, 54, 58, 64, 110, 114, 130, 147, 172, 265, 268, 277, 282, 297, 301, 302, 305, 314, 316, 318, 322, 323
- Fudbalski klub Radnički (Nikšić) 16, 19, 22, 29, 46, 53, 129, 142, 147, 153, 315, 316, 336
- Fudbalski klub Radnički (Pirot) 130
- Fudbalski klub Ribnica (Konik, Titograd) 5, 11, 14, 18, 20, 23, 25, 28, 33, 37, 40, 43, 47, 52, 55, 59, 66, 67, 70, 72, 85, 97, 100, 102, 106, 107, 109, 111, 117, 119, 125, 127, 131, 136, 137, 151, 154, 155, 158, 168, 169, 187, 188, 190, 192, 207, 213, 226, 227, 234, 236, 237, 257, 267, 272, 273, 279, 281, 287, 291, 292, 296, 299, 309, 312, 313, 321, 326, 332
- fotografija 136, 207
- Fudbalski klub Rudar (Pljevlja) 5, 11, 151, 155, 262
- Fudbalski klub Sloboda (Titovo Užice) 212
- Fudbalski klub Spuž (Spuz) 22, 29, 34, 124, 340
- Fudbalski klub Sutjeska (Nikšić) 17, 21, 22, 69, 114, 115, 150, 217, 256, 322, 339
- Fudbalski klub Tekstilac (Bijelo Polje) 117, 299, 327
- Fudbalski klub Titeks (Titograd) 43, 47, 101, 110, 113, 179, 219, 231, 232, 242, 272, 323
- Fudbalski klub Crvena zvijezda (Grlić, Danilovgrad) 8, 24, 51, 268
- Fudbalski klub Crvena stijena (tološi, Titograd) 65, 76, 102, 170, 178, 195, 208, 218, 252, 260, 265, 301, 303, 305, 328, 329, 333
- fotografija 76
- Fudbalski klub Čelik (Nikšić) 102, 106, 107, 109, 285
- Hrvatska – omladinska fudbalska reprezentacija 211
- Crna Gora
- Amaterska fudbalska reprezentacija 60, 63, 181, 185, 197, 254
- Vaterpolo reprezentacija 253
- Omladinska fudbalska reprezentacija 138, 149, 210, 211
- Pionirska fudbalska reprezentacija 138, 149
- Čolić, Đoko 26
- Džudo – juniorsko prvenstvo Crne Gore 156
- Šah
- Međunarodni vелеmajstorski turnir "Titograd 84" 81, 82-84, 86-90, 93
- Škoflek, Boris 284
- fotografija 284

U BIJELOJ OTVOREN TREĆI KONGRES CRNOGORSKE
SPORTSKE AKADEMIJE I MEĐUNARODNA NAUČNA
KONFERENCIJA "SPORT U 21. VIJEKU"

Sport je pokretačka snaga mladosti

Herceg Novi – Treći kongres Crnogorske sportske akademije i Četvrta međunarodna naučna konferencija "Sport u 21. vijeku", otvoreni su juče u hotelu "Delfin" u Bijeloj.

- Sport u ovom vijeku će i dalje ostati i biti osnovna pokretačka

- Nijedno područje ljudske djelatnosti, pa ni sport, ne može se zamisliti bez nauke i prakse na kojoj bi bila zasnovana ta nauka. Od svih uticaja na kvalitet sporta, kao masovnog i razvijenog područja ljudskog stvaralaštva, jedan od glavnih odlučujućih faktora je

svakako stručni rad, a njegov glavni protagonista - stručnjak. Stoga treba istrajati u inovacijama i savremenom pristupu, od čega i zavisi specijalna radna sposobnost takmičara - kazao je Bjelica.

Na otvaranju eminentnog skupa u Bijeloj u ime opštine Herceg Novi prisutne je pozdravio sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti **Rado- van Božo- vić**, koji se zahvalio Akademiji na ponovnom odabiru Herceg Novog kao domaćina i dodao da to nije slučajno.

- Herceg Novi je grad koji ima veliku sportsku tradiciju i grad koji je iznjedrilo velike sportiste i sportske stručnjake - kazao je Božović.

Teme Kongresa, koji će u hotelu "Delfin" u Bijeloj trajati do nedjelje, su - metodologija rada u sportu, nove tehnologije u sportu, sport i medicina i društveno ekonomski odnosi u sportu. Učesnici skupa su profesori i naučnici sa univerziteta u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

M.KOMNENOVIC



Duško Bjelica

snaga mladosti, nastaviće se sa snižavanjem granica i sve će se više komercijalizovati, a profesionalni odnosi u njemu preovladavati. Uz to sve više će sport bivati ekonomska kategorija - kazao je u uvodnom izlaganju predsjednik Akademije **dr Duško Bjelica**.

Pozdravljajući goste i učesnike Kongresa, Bjelica je istakao veliki značaj naučnog rada u sportu jer, kakao je kazao, i u sportu se znanjem mora suprostaviti improvizaciji i neradu.

Prve crnogorske sportske dnevne novine „Start“, 6. april 2007.

SADRŽAJ

<i>Duško Bjelica</i> Uvodna riječ na Kongresu Crnogorske sportske akademije SPORT I KULTURA MIRA	4
<i>Pavel Opavsky</i> BIOMEHANIČKA ANALIZA SLOBODNOG ZAMAHA	10
<i>Milan Čoh</i> BIOMECHANICAL MODEL OF THE SPRINT START	19
<i>Duško Bjelica</i> DOPING I NEDOZVOLJENE METODE U SPORTU	27
<i>Midhat Mekić, Šener Bajramović</i> REGRESIONA ANALIZA TESTOVA ZA PROCJENU BAZIČNO-MOTORIČKIH I SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NOGOMETASA - JUNIORA PREMIJER LIGE U PROSTORU KONATIVNIH KARAKTERISTIKA	35
<i>Patrik Drid, Sandra Vujkov</i> RAZLIKE U FUNKCIONALNIM I MOTORIČKIM POKAZATELJIMA GRUPA VRHUNSKIH KARATISKINJA I DŽUDISKINJA	47
<i>Živorad Marković, Dragoljub Višnjić</i> DOPRINOS FAKULTATIVNIH AKTIVNOSTI - RUKOMETA U TRANSFORMACIJI MOTORIČKOG STATUSA UČENICA PRVOG RAZREDA SREDNJE ŠKOLE	53
<i>Josip Lepeš</i> ODNOS SPORTSKE AKTIVNOSTI I USPEHA U UČENJU	63
<i>Sandra Vujkov</i> SPECIFIČNOST PLIOMETRIJSKOG TRENINGA U KARATEU	72
<i>Veselin Jovović</i> NEKE ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE DVANAESTOGODIŠNJE DJECE U NIKŠIĆU	80
<i>Miroslav Smajić, Slavko Molnar</i> RELACIJE BAZIČNO MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I SPECIFIČNE PRECIZNOSTI FUDBALERA UZRASTA 10 – 12 GODINA	87
<i>Nebojša Maksimović, Goran Vasić</i> SPORTSKE NAUKE I STRATEGIJE UNAPREĐENJA STILA ŽIVOTA STANOVNIŠTVA	95
<i>Goran Vasić, Dragoslav Jakonić</i> NAJČEŠĆE KORIŠĆENI STEROIDI KOD SPORTISTA	102
<i>Drago Milošević</i> STRAH OD VODE ILI UMIŠLJENI DOGAĐAJI KOJI SE ČINE STVARNIM	110
<i>Dragan Doder, Dragana Golik-Perić</i> MIŠIČNI DISBALANSI FUDBALERA USTANOVLJENI IZOKINETIČKOM DIJAGNOSTIKOM	115
<i>Nevenka Zrnzević</i> MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENICA PRVOG, DRUGOG I TREĆEG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE	121
<i>Muris Đug, Branimir Mikić</i> UTICAJ STEP AEROBIKA NA TRANSFORMACIJU ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENATA	129

<i>Nebojša Čokorilo, Milena Mikalački</i> POVEZANOST FIZIČKE AKTIVNOSTI DEVOJČICA I NJIHOVIH RODITELJA SA POZITIVNIM ODNOSOM DEVOJČICA PREMA FIZIČKOJ AKTIVNOSTI	134
<i>Edin Mujanović, Ferhat Nožinović</i> PREDIKTIVNA VRIJEDNOST NEKIH TESTOVA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ZA PREDVIĐANJE USPJEHA U BRZINI PRELASKA PREKO KONOPCA.....	139
<i>Amra Nožinović Mujanović, Zumreta Nožinović</i> POVEZANOST MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA STUDENATA SA USPJEHOM U IZVOĐENJU NARODNIH IGARA.....	145
<i>Budimir Bijelić</i> SPORT ZA SVE I REKREACIJA U USLOVIMA TRANZICIJE DRUŠTVA I TRŽIŠNE EKONOMIJE.....	151
<i>Dragan Krivokapić</i> UTICAJ RAZLIČITIH MODELA PLIVAČKOG TRENINGA (DEFINISANIH U ODNOSU NA ANAEROBNI PRAG) NA PROMJENE VARIJABLI TJELESNOG SASTAVA	158
<i>Šabotić Bećir, Dragan Drobnjak</i> RELACIJE BAZIČNO - MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA SITUACIONO-MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA U FUDBALU.....	167
<i>Rade Stefanović, Branimir Mekić</i> PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE TRENAŽNOG PROCESA KOD MLADIH SPRINTERA U PRIPREMNOJ PERIODU	173
<i>Rašid Hadžić</i> UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I KONATIVNIH KARAKTERISTIKA NA BRZINU VOĐENJA LOPTE I PRECIZNOST U KOŠARCI.....	180
<i>Dobrislav Vujović</i> BIOTIPSKA DETERMINISANOST MODELA MLADIH RUKOMETAŠA UZRASTA 16-18 GODNA	186
<i>Tomislav Rakočević</i> UTICAJ REPETITIVNE SNAGE NA RAZVOJ SPECIFIČNE KOORDINACIJE I USPJEŠNOST SAVLADAVANJA TEHNIKE FUDBALERA-POČETNIKA.....	192
<i>Boris Nikolić</i> RELACIJE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I PRECIZNOSTI DODAVANJA LOPTE KOD KOŠARKAŠA PIONIRSKOG UZRASTA.....	199
<i>Radenko Stijepić, Đorđe Nićin</i> ISTRAŽIVANJE SENZITIVNIH PERIODA PRECIZNOSTI KOD UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE.....	204
<i>Milomir Trivun, Simo Vuković</i> HOMOGENOST REZULTATA U ZAVISNOSTI OD DIONICA I TEHNIKA PLIVANJA	216
<i>Grujo Bjeković</i> METODOLOŠKO MODELNO ZASNIVANJE DOPUNSKOG PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA PROFESORA FIZIČKOG VASPITANJA SA ASPEKTA NJIHOVE SOCIOKULTURNE I PEDAGOŠKE USMJERENOSTI.....	225
<i>Goran Vučković, Nenad Koropanovski</i> RAZLIKE IZMEĐU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENATA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE IZ BEOGRADA I KATEGORISANIH SPORTISTA - KARATISTI.....	235
<i>Mališa Radović, Goran Kasum</i> MOŠT KAO DOMINANTNA TEHNIČKA STRUKTURA U RVANJU GRČKO-RIMSKOM I SLOBODNOM STILU	243

<i>Ida Kabok</i> SEDEĆA ODBOJKA KAO VAŽNO TERAPIJSKO SREDSTVO I ZNAČAJNA SPORTSKA AKTIVNOST U OBRAZOVANJU I VASPITANJU HENDIKEPIRANIH UČENIKA.....	249
<i>Jovica Petković</i> POVEZANOST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA IV RAZREDA SREDNJE ŠKOLE SA USPJEŠNOŠĆU U REALIZACIJI PROGRAMSKIH SADRŽAJA SPORTSKE GIMNASTIKE.....	254
<i>Dragan Klarić, Vesna Vujačić</i> SAZNANJA O PRAVILNOJ ISHRANI SPORTISTA U CRNOJ GORI.....	261
<i>Predrag Milenović, Vladimir Mutavdžić</i> FAKTORSKA STRUKTURA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI BODIBILDERA.....	267
<i>Marija Joksimović, Vukosav Joksimović</i> FIZIČKA AKTIVNOST DJECE U GRADSKOJ SREDINI.....	273
<i>Danijela Bulatović</i> PREDIKTIVNA VRIJEDNOST NEKIH TESTOVA OPŠTE MOTORIKE NA FORMIRANJE OCJENE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA.....	276
<i>Vesna Jovanova-Simeva</i> STRUKTURA TEHNIČKO-TAKTIČKIH DEJSTAVA KOŠARKAŠKIH EKIPA NBA LIGE	285
<i>Šemsudin Džeko, Spasoje Bjelica</i> OD SPORTSKIH AKTIVNOSTI DO SPORTSKE DELATNOSTI	292
<i>Alen Kapidžić, Edin Mujanović</i> RAZLIKE UČINKA IZMEĐU POBJEDNIČKIH I PORAŽENIH EKIPA NA SVJETSKOM NOGOMETNOM PRVENSTVU 2006.....	297
<i>Budimir Bijelić</i> KOREKTIVNO - KOMPENZATORNA ULOGA REKREACIJE U ŽIVOTU I RADU SAVREMENOG ČOVJEKA.....	303
<i>Dragan Krivokapić</i> EFEKTI RAZLIČITIH MODELA PLIVAČKOG TRENINGA (DEFINISANIH U ODNOSU NA ANAEROBNI PRAG) NA POVEĆANJE BRZINE PLIVANJA.....	310
<i>Ivica Nikolić</i> STRUKTURA MENADŽMENTA SPORTSKE ORGANIZACIJE TRANZICIONOG OBLIKA VLASNIŠTVA	319
<i>Šener Bajramović, Midhat Mekić</i> KANONIČKE RELACIJE BAZIČNO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I USPJEŠNOSTI U NOGOMETNOJ I IGRI KOD JUNIORA PREMIJER LIGE.....	323
<i>Bećir Šabotić, Nervija Dedeić</i> INTENZIFIKACIJA ČASA FIZIČKOG VASPITANJA KOŠARKA – VOĐENJE LOPTE	331
<i>Dragan Martinović, Dragan Branković</i> KONDICIONE PRIPREME ZA BICIKLISTIČKE TREKING TURE	337
<i>Milan Hosta</i> SHORT INTRODUCTION TO ETHICAL REASONING IN SPORT	345
<i>Goran Kasum, Mališa Radović</i> STAROSNA STRUKTURA VRHUNSKIH RVAČICA.....	351
<i>Rašid Hadžić</i> BIOMEHANIKA KARVING ZAVOJA U ALPSKOM SKIJANJU	360

<i>Dimitrije Rašović, Ivana Rašović</i> TENIS U CRNOJ GORI S POSEBNIM OSVRTOM NA METODOLOGIJU RADA NA TENISKOM ZIDU	366
<i>Grujo Bjeković, Đorđe Arnaut</i> DIJAGNOSTIKA STANJA GRAĐE STOPALA KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U USTANOVU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE „SOKOLAC“ U SOKOCU	374
<i>Veselin Jovović</i> TRANSVERZALNA ANALIZA UČESTALOSTI LORDOTIČNIH POREMEĆAJA KOD DVANAESTOGODIŠNJIH DJEČAKA I DJEVOJČICA	381
<i>Vidran Kljajević</i> UTICAJ RAZLIČITIH PROGRAMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ISPITANIKA.....	387
<i>Branimir Mikić, Vullnet Ahmeti</i> UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA USPJEŠNOST IZVOĐENJA SPECIFIČNIH MOTORIČKIH TESTOVA U RVANJU.....	396
<i>Nevenka Zrnzević</i> MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE UČENIKA PRVOG, DRUGOG I TREĆEG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE	403
<i>Nina Đukanović, Aleksandra Ražnatović</i> IZNENADNE SMRTI KOD SPORTISTA	411
<i>Dragan Vukasović</i> MODERNIZACIJA OPREME U SPORTSKIM TERETANAMA KAO PREDUSLOV RAZVOJA BODY BUILDINGA.....	416
<i>Milomir Trivun</i> SPORTSKO TURISTIČKE MOGUĆNOSTI NACIONALNOG PARKA I OLIMPIJSKE PLANINE KAO VID ORGANIZOVANJA AKTIVNOSTI U PRIRODI.....	422
<i>Momo Nikolić</i> STAVOVI I INTERESI RADNIKA MLINA „MUHAREM ASOVIĆ“ PREMA SPORTSKOJ REKREACIJI	429
<i>Dragoljub Višnjić, Živorad Marković</i> STAVOVI ADOLESCENATA PREMA NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA	435
<i>Nebojša Čokorilo, Radovan Čokorilo</i> POVEZANOST FIZIČKE AKTIVNOSTI DEVOJČICA I NJIHOVIH RODITELJA SA ODNOSOM RODITELJA PREMA FIZIČKOJ AKTIVNOSTI	445
<i>Enver Međedović, Ahmed Međedović</i> ANALIZA STRUKTURE STAVOVA I MIŠLJENJA NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE PREMA FIZIČKOM VASPITANJU	451
<i>Čedomir Ljubojević, Larisa Vetro</i> PONAŠANJE POTROŠAČA U SPORTU	459
<i>Daniča Pirs</i> ČITANJE STRUČNOG –SPORTSKOG TEKSTA NA STRANOM JEZIKU.....	468
<i>Tomislav Rakočević</i> RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA SPORTISTA U SPORTSKIM IGRAMA.....	477
<i>Boris Nikolić</i> RELACIJE IZMEĐU MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I PRECIZNOSTI DODAVANJA LOPTE KOD KOŠARKAŠA PIONIRSKOG UZRASTA.....	484

<i>Jovica Petković</i> RAZLIKE U POVEZANOSTI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SA USPJEŠNOŠĆU U REALIZACIJI PROGRAMSKIH SADRŽAJA SPORTSKE GIMNASTIKE U ODNOSU NA UZRAST ISPITANIKA.....	489
<i>Danijela Bulatović</i> EFEKTI KONCENTRISANE NASTAVE PLIVANJA U SAVLADAVANJU PLIVAČKIH TEHNIKA.....	499
<i>Dobrislav Vujović</i> METODSKI PRISTUP UČENJA OSNOVNIH TEHNIČKO-TAKTIČKIH ELEMENATA U RUKOMETU.....	506
<i>Ratko Pavlović</i> ODNOS MORFOLOŠKIH DIMENZIJA MEHANIZMA ENERGETSKE REGULACIJE	513
<i>Drago Milošević</i> OPISNO OCJENJIVANJE U FIZIČKOM VASPITANJU	519
<i>Spasoje Bjelica, Šemsudin Džeko</i> SADAŠNJI OPŠTI USLOVI ZA SPORT I TURIZAM	527
<i>Duško Bjelica</i> DINAMIKA BIOMEHANIČKE TEHNOLOGIJE	532
<i>Rade Stefanović, Vesko Milenković</i> NEKA OD ATLETSKIH KRETANJA KAO OSNOVA ZA MOTORIČKU SPOSOBNOST VRHUNSKIH FUDBALERA.....	539
<i>Vladimir Mutavdžić, Predrag Milenović</i> STRUKTURA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA BODIBILDERA	544
<i>Ivan Janković, Slobodan Stojiljković</i> MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DEČAKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA	551
<i>Goran Vučković, Milivoj Dopsaj</i> UTICAJ OSNOVNE OBUKE U GAĐANJU KOD POLICAJACA U FUNKCIJI POLA...	557
<i>Petar Protić</i> PREDMETNA KLASIFIKACIJA U NAUCI O SPORTU	566
<i>Borislav Obradović, Biljana Srdić</i> DA LI SU DEČACI MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA GOJAZNI?	574
<i>Zvezdan Savić</i> HEURISTIKA NA PRIMERU ISTRAŽIVANJA U SPORTU I FIZIČKOM VASPITANJU	579
<i>Biljana Karanov, Branka Protić-Gava</i> PLES KAO DOPUNSKO SREDSTVO U SPORTU	588
<i>Saša Milenković</i> PSIHOLOŠKA I TAKTIČKA PRIPREMA TENISERA JUNIORSKE KATEGORIJE	594
<i>Dejan Madić, Tomislav Okičić</i> FAKTORI OD KOJIH ZAVISI ZAMOR KOD PLIVAČA.....	602
<i>Zoran Bogdanović</i> PRISUSTVO POSTURALNIH POREMEĆAJA KOD MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U ZAVISNOSTI OD NIVOA INFORMISANOSTI RODITELJA O LOŠEM DRŽANJU TELA.....	609
<i>Dragan Martinović, Dragan Branković</i> USLOVI I OPREMLJENOST OSNOVNIH ŠKOLA ZA REALIZACIJU NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA, KAO I DOPRINOS I UTICAJ NASTAVNIKA U NEPOSREDNOJ NASTAVI.....	616

<i>Tijana Purenović</i> KOMPARATIVNA ANALIZA KRANIOFACIJALNE ANTROPOMETRIJE UČENICA I UČENIKA V RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U NIŠU	623
<i>Ljubiša Lilić</i> NEKE MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE FUDBALERA.....	632
<i>Saša Milenković, Dragan Nejić</i> PRISUTNOST SKOLIOTIČNO LOŠEG DRŽANJA I RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA ODOJKAŠICA I RUKOMETAŠICA	638
<i>Vukosav Joksimović, Marija Joksimović</i> FUNKCIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I FIZIKALNI TRETMAN SPORTISTA NAKON POVREDE KOLATERALNIH LIGAMENATA ZGLOBA KOLJENA.....	649
<i>Dragan Đuranović, Srećko Novaković</i> DIREKTNUTICAJ SPONZORSTVA NA RAZVOJ SPORTA.....	654
<i>Mirko Stojčinović</i> FINANSIRANJA SPORTA U MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA.....	662
<i>Enver Međedović, Ahmet Međedović</i> SARADNJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA SA ORGANIZACIJAMA U FIZIČKOJ KULTURI	668
<i>Ivana Rašović</i> ZNAČAJ SPORTA U EVROPSKIM INTEGRACIJAMA SA OSVRTOM NA CRNU GORU	677
<i>Dragan Nejić</i> UTICAJ TRENAŽNOG PROCESA NA BRZINSKU SPOSOBNOST, AGILNOST I SKOČNOST ODOJKAŠICA.....	681
<i>Milan Šolaja</i> MODEL ZA POVEĆANJE IZDRŽLJIVOSTI KANDIDATA ZA PRIJEMNI ISPIT FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA.....	689
<i>Zoran Bogdanović</i> ULOGA NASTAVNIKA NA FORMIRANJU PRAVILNOG DRŽANJA TELA.....	694
<i>Tijana Purenović</i> INDEKS TELESNE MASE I DIJAMETRI GLAVE UČENIKA V RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U NIŠU	703
<i>Zoran Obradović, Željko Rajković</i> HIJERARHIJSKI PRISTUP DIJAGNOSTIČKOM MATERIJALU B.I.A. PARAMETARA.....	715
<i>Ljubiša Lilić</i> RAZVOJ NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD STUDENATA NAKON DESETODNEVNE NASTAVE SMUČANJA.....	721
<i>Veselin Mijajlović, Danilo Mijajlović</i> ORGANIZACIJA RADA RONILAČKOG CENTRA.....	725
<i>Miodrag Drapšin, Patrik Drid</i> RAZLIKE U MORFOLOŠKIM I MOTORIČKIM POKAZATELJIMA GRUPE VRHUNSKIH RVAČA I BOKSERA	732
<i>Nenad Koropanovski, Radivoje Janković</i> RAZLIKE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENATA KRIMINALISTIČKO- POLICIJSKE AKADEMIJE IZ BEOGRADA I DOBRO TRENIRANIH OSOBA.....	738
<i>Slavko Obadov, Janoš Kopas</i> POUZDANOST NEKIH TESTOVA ZA PROCENU IZVOĐENJA TEHNIKE U DŽUDOU	744

<i>Željko Rajković, Zoran Obradović</i> MORFOFUNKCIONALNI STATUS TAEKWON-DO SPORTISTA REPREZENTACIJE SRBIJE	750
<i>Slavko Obadov</i> OBUKA I USAVRŠAVANJE TEHNIKE TAI OTOŠI	755
<i>Borislav Obradović, Biljana Srdić</i> DA LI SU DEVOJČICE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA GOJAZNE?	762
<i>Zvezdan Savić</i> OSNOVNE KARAKTERISTIKE I TEHNIKA VESLANJA U TURISTIČKOM KANU ČAMCU	767
<i>Milan Šolaja</i> SELEKCIJA MLADIH ZA SPRINT	775
<i>Fahrudin Mavrić</i> PROGRAM ELEMENATA PARTERNE GIMNASTIKE ZA INDIVIDUALNI RAD SA KRUŽNIM NAPADAČEM	780
<i>Dragan Doder, Jan Babiak</i> POVEZANOST EKSPLOZIVNE SNAGE SA VRHUNSKIM REZULTATIMA U KARATEU	784
<i>Slobodan Stojiljković, Ivan Jančković</i> RAZLIKE U MORFOLOŠKOM PROSTORU IZMEĐU UČENIKA SPORTISTA I OSTALIH UČENIKA SREDNJEG ŠKOLSKOG UZRASTA	792
<i>Fahrudin Mavrić</i> IZBOR VEŽBI I VARIJANTI U TRENINGU KRUŽNOG NAPADAČA.....	797
<i>Radojica Marušić</i> SELEKCIJA U RUKOMETU	805
<i>Duško Bjelica</i> KATEGORIZACIJA SPORTSKIH DISCIPLINA PREMA NIVOU ELEMENTARNIH BIOMOTORNJIH DIMENZIJA	814
<i>Radojica Marušić</i> PRIMIENJENA SPORTSKA AKROBATIKA U TRENAŽNOM PROCESU RUKMETA	820
<i>Ognjen Jovović</i> RIJEKA ZETA KAO POTENCIJAL ZA RAZVOJ SPORTSKO-REKREATIVNIH OBLIKA TURIZMA.....	827
<i>Petar Krivokapić</i> BIBLIOGRAFIJA RADOVA DR DUŠKA BJELICE U JUGOSLOVENSKOM SPORTSKOM LISTU "SPORT": 1984/85. GODINE	841

Napomena:

Stavovi izneseni u radovima nijesu nužno i stavovi redakcije. Autori su odgovorni za način i tačnost referenciranja i bili su u obavezi da izvrše lektorisanje tekstova.

Redakcija